خلاص منطق

پښتو — پاکستان

له بنسټونو تر ناتکمیلۍ او اثبات‌وړتیا

د ماشیني ژباړې د روان کار ټولیزه نسخه

په دې ټولیزه لوستیزه نسخه کښې له OLP-0001 څخه تر OLP-0321 پورې ټول ژباړل شوي سرچینیز واحدونه شامل دي. دا 321 واحدونه د خلاص منطق د پروژې لومړنۍ مادې، ساده سټ نظریه، بیاني او لومړۍ درجې منطق، د ثبوت نظامونه، موډل نظریه، محاسبویت، د ټیورینګ ماشینونو پېژندګلو، د رابنسن حساب او د ناتکمیلۍ او اثبات‌وړتیا قضیې رانغاړي. د ۷۲۲ واحدونو بشپړه ژباړه لا روانه ده. تر OLP-0311 پورې متن OpenAI، GPT-5.6 Codex، Ultra Sol هڅې ژباړلے او کتلے دے؛ د OLP-0312 تر OLP-0321 متن OpenAI، GPT-6 Codex، Ultra Sol هڅې ژباړلے او کتلے دے. د انسان د تصویب ادعا نهٔ کېږي.

Independent Pashto (Pakistan) machine translation of Open Logic Project revision 9620cc73f9c8e0ad003c514a5d3748f29611c4c0. This cumulative work-in-progress reader contains 321 source units (OLP-0001 through OLP-0321). It uses the frozen upstream default profile: first-order logic, all primitive connectives and quantifiers, all four proof systems, and the default mathematics, computer-science, philosophy, novice, lambda, and Turing-machine selections. Pakistani usage is primary; Afghan Pashto sources are labelled regional comparators. Specialist terminology remains openly reviewable where exact native technical attestation is sparse. No native-reader review or upstream endorsement is claimed.

Translation and mathematical review through OLP-0311: OpenAI Codex, GPT-5.6 Sol, Ultra effort. OLP-0312 through OLP-0321: OpenAI Codex, GPT-6 Sol, Ultra effort.

Original text and adaptation: Creative Commons Attribution 4.0 International, subject to the component notices preserved with the source snapshot. Open Logic Project. Translation catalogue. Edition lineage.

فهرست

د خلاص منطق پروژې په اړه 12

I د سېټونو ساده نظریه 14

1 سېټونه 16
1.1 د غړو له مخې برابري 16
1.2 فرعي سېټونه او د فرعي سېټونو سېټونه 17
1.3 ځینې مهم سېټونه 18
1.4 اتحادونه او تقاطعې 19
1.5 جوړې، څوګونې او کارتیزي حاصل ضربونه 21
1.6 د رسل پاراډوکس 23

2 اړیکې 24
2.1 اړیکې د سېټونو په توګه 24
2.2 فلسفي غور 25
2.3 د اړیکو خاص خاصیتونه 26
2.4 د هم ارزښتۍ اړیکې 27
2.5 ترتیبونه 27
2.6 ګرافونه 29
2.7 ونې 30
2.8 په اړیکو باندې عملیات 31

3 تابعې 33
3.1 بنسټونه 33
3.2 د تابعو ډولونه 34
3.3 تابعې د اړیکو په توګه 36
3.4 د تابعو معکوسونه 37
3.5 د تابعو ترکیب 39
3.6 جزوي تابعې 40

4 د سټونو اندازه 41
4.1 پېژندنه 41
4.2 شمېرنې او د شمېر وړ سټونه 41
4.3 د کانټور د زیګزاګ طریقه 45
4.4 جوړوونکي تابعې او کوډونه 46
4.5 یوه بله جوړوونکې تابع 47
4.6 د شمېر نه وړ سټونه 48
4.7 راکمونه 51
4.8 همشمېر والی 52
4.9 د بېلو اندازو سټونه او د کانټور قضیه 53
4.10 د اندازې مفکوره او شروډر–برنشتاین 55
4.11 شمېرنې او د شمېر وړ سټونه 55
4.12 د شمېر نه وړ سټونه 56
4.13 راکمونه 58

5 د شمېر نظامونو سټې جوړونه 60
5.1 له $\mathbb{N}$ څخه $\mathbb{Z}$ ته 60
5.2 له $\mathbb{Z}$ څخه $\mathbb{Q}$ ته 61
5.3 د حقیقي عددونو کرښه 62
5.4 له $\mathbb{Q}$ څخه $\mathbb{R}$ ته 63
5.5 ځینې فلسفي غورونه 65
5.6 مرتبې حلقې او میدانونه 66
5.7 ضمیمه: حقیقي عددونه د کوشي د لړیو په توګه 69

6 نامتناهي سټونه 73
6.1 د هیلبرټ هوټل 73
6.2 د ډېډېکینډ الجبرونه 73
6.3 ریاضي استقرا 75
6.4 د ډېډېکینډ «ثبوت» 76
6.5 ضمیمه: د شروډر–برنشتاین ثبوت 77

II بیاني منطق 79

7 نحو او معنی پوهنه 81
7.1 پېژندنه 81
7.2 بیاني فارمولونه 82
7.3 لومړنۍ پایلې 83

7.4 جوړښتي لړۍ ... 84
7.5 ارزښت ټاکنې او صدق ... 86
7.6 معنايي مفهومونه ... 88

8 د اشتقاق نظامونه 90
8.1 پېژندنه ... 90
8.2 د سېکوېنټ حساب ... 91
8.3 طبيعي استنتاج ... 92
8.4 تابلوګانې ... 93
8.5 بديهي اشتقاقونه ... 94

9 د سېکوېنټ حساب 95
9.1 قاعدې او اشتقاقونه ... 95
9.2 بياني قاعدې ... 96
9.2.1 د $\neg$ دپاره قاعدې ... 96
9.2.2 د $\wedge$ دپاره قاعدې ... 96
9.2.3 د $\vee$ دپاره قاعدې ... 96
9.2.4 د $\rightarrow$ دپاره قاعدې ... 96
9.3 د سورونو قاعدې ... 96
9.3.1 د $\forall$ دپاره قاعدې ... 96
9.3.2 د $\exists$ دپاره قاعدې ... 97
9.4 جوړښتي قاعدې ... 97
9.4.1 کمزوري کول ... 97
9.4.2 انقباض ... 98
9.4.3 تبادله ... 98
9.5 اشتقاقونه ... 98
9.6 د اشتقاقونه بېلګې ... 99
9.7 له سورونو سره اشتقاقونه ... 103
9.8 د ثبوت-تيوريکي مفاهيم ... 105
9.9 د اشتقاق وړتيا او سازګاري ... 106
9.10 د اشتقاق وړتيا او قضييز نښلوونکي ... 108
9.11 د اشتقاق وړتيا او سورونه ... 109
9.12 سمواۓ ... 109
9.13 له عينيت سره اشتقاقونه ... 114
9.14 له عينيت سره سمواۓ ... 114

10 فطري استنتاج 115

10.1 قاعدې او اشتقاقونه 115
10.2 قضيې قاعدې 115
10.2.1 د ∧ دپاره قاعدې 115
10.2.2 د ∨ دپاره قاعدې 116
10.2.3 د → دپاره قاعدې 116
10.2.4 د ¬ دپاره قاعدې 116
10.2.5 د ⊥ دپاره قاعدې 116
10.3 د سورونو قاعدې 117
10.3.1 د ∀ دپاره قاعدې 117
10.3.2 د ∃ دپاره قاعدې 117
10.4 اشتقاقونه 118
10.5 د اشتقاقونه بېلګې 119
10.6 له سورونو سره اشتقاقونه 123
10.7 ثبوت-تيوريکي مفاهيم 126
10.8 د اشتقاق وړتيا او سازګاري 127
10.9 د اشتقاق وړتيا او قضيې رابطونه 129
10.10 د اشتقاق وړتيا او سورونه 130
10.11 سمواے 130
10.12 له عينيت سره اشتقاقونه 134
10.13 له عينيت سره سمواے 135

11 تابلوګانې **136**
11.1 قاعدې او تابلوګانې 136
11.2 قضيوي قاعدې 137
11.2.1 د ¬ قاعدې 137
11.2.2 د ∧ قاعدې 137
11.2.3 د ∨ قاعدې 137
11.2.4 د → قاعدې 137
11.2.5 د پرېکون قاعده 137
11.3 د سورونو قاعدې 137
11.3.1 د ∀ قاعدې 137
11.3.2 د ∃ قاعدې 138
11.4 تابلوګانې 138
11.5 د تابلوګانې بېلګې 139
11.6 له سورونو سره تابلوګانې 144
11.7 ثبوت-تيوريکي مفاهيم 147

11.8 د اشتقاق ورتیا او سازکاري 149
11.9 د اشتقاق ورتیا او قضیوي رابطونه 151
11.10 د اشتقاق ورتیا او سورونه 153
11.11 سموالے 154
11.12 له عینیت سره تابلوګانې 156
11.13 له عینیت سره سموالے 157

12 بدیهي اشتقاقونه 158
12.1 قاعدې او اشتقاقونه 158
12.2 د قضیې نښلوونکو دپاره بدیهي اصول او قاعدې 159
12.3 د کمیت ټاکونکو دپاره بدیهي اصول او قاعدې 160
12.4 د اشتقاقونه بېلګې 160
12.5 له کمیت ټاکونکو سره اشتقاقونه 161
12.6 ثبوت-تیوریکي مفاهیم 162
12.7 د استنتاج قضیه 163
12.8 له کمیت ټاکونکو سره د استنتاج قضیه 165
12.9 د اشتقاق ورتیا او سازکاري 166
12.10 د اشتقاق ورتیا او د قضیې نښلوونکي 166
12.11 د اشتقاق ورتیا او کمیت ټاکونکي 167
12.12 سموالے 168
12.13 له عینیت سره اشتقاقونه 169

13 د بشپړتیا قضیه 170
13.1 سریزه 170
13.2 د ثبوت لنډیز 171
13.3 د ترلې فارمولونه بشپړ سازګار سېټونه 172
13.4 د هنکین غځونه 173
13.5 د لینډنباوم لمه 175
13.6 د یو مدل جوړونه 176
13.7 عینیت 178
13.8 د بشپړتیا قضیه 180
13.9 د متناهي شاهد قضیه 181
13.10 د متناهي شاهد قضیې نبغ ثبوت 183
13.11 د لوېنهایم-سکولم قضیه 184

III د لومړۍ درجې منطق 185

14 د لومړۍ درجې منطق پېژندنه 187
14.1 د لومړۍ درجې منطق 187
14.2 نحو 188
14.3 فارمولونه 188
14.4 صدق 189
14.5 تړلي فارمولونه 190
14.6 معنايي مفاهيم 191
14.7 ځايناستي 192
14.8 مدلونه او تيورۍ 192
14.9 سمواـلے او بشپړتيا 193

15 د لومړۍ درجې منطق نحوه 194
15.1 پېژندنه 194
15.2 د لومړۍ درجې ژبې 194
15.3 ترمونه او فارمولونه 195
15.4 يوازـېنے لوست 197
15.5 د فارمول اصلي عملګر 200
15.6 فرعي فارمولونه 201
15.7 جوړښتي لړۍ 202
15.8 ازاد متغيرونه او تړلي فارمولونه 205
15.9 ځايناستي 206

16 د لومړۍ درجې منطق معنٰی پوهنه 208
16.1 پېژندنه 208
16.2 د لومړۍ درجې ژبو جوړښتونه 208
16.3 پوښل شوي جوړښتونه د لومړۍ درجې ژبو دپاره 210
16.4 په جوړښت کښې د فارمول صدق 210
16.5 د متغيرونو ګومارنې 214
16.6 امتداديتوب 218
16.7 معنايي مفهومونه 220

17 تيورۍ او د هغو مدلونه 222
17.1 پېژندنه 222
17.2 د جوړښتونه د خاصيتونو بيانول 223
17.3 د لومړۍ درجې تيوريو بېلګې 224

17.4 په جورښت کښې د اریکو بیانول . . . 225
17.5 د ستونو تیوري . . . 227
17.6 د جوړښتونه د کچې بیانول . . . 229

18 د لومړۍ درجې له منطق څخه وړاندې 231
18.1 تولیزه کتنه . . . 231
18.2 د ډېرو ډولونو منطق . . . 232
18.3 د دویمې درجې منطق . . . 232
18.4 د لوړې درجې منطق . . . 235
18.5 شهودي منطق . . . 237
18.6 مودالي منطقونه . . . 239
18.7 نور منطقونه . . . 241

IV مدل تیوري 242

19 د مدل تیورۍ بنسټونه 244
19.1 راکونې او غځونې . . . 244
19.2 فرعي جورښتونه . . . 245
19.3 له بریده اوښتنه . . . 245
19.4 آیزومورف جورښتونه . . . 245
19.5 د یوه جورښت تیوري . . . 247
19.6 جزوي آیزومورفیزمونه . . . 248
19.7 بې له سرحدي ټکو کړښ خطي ترتیبونه . . . 250

20 د حساب مدلونه 252
20.1 سریزه . . . 252
20.2 د حساب معیاري مدلونه . . . 253
20.3 نامعیاري مدلونه . . . 255
20.4 د **Q** مدلونه . . . 256
20.5 د **PA** مدلونه . . . 258
20.6 د حساب محاسبه کېدونکي مدلونه . . . 261

21 د منځګړیتوب قضیه 263
21.1 سریزه . . . 263
21.2 د ترلې فارمولونه بېلول . . . 263
21.3 د کرېګ د منځګړیتوب قضیه . . . 264
21.4 د تعریفورتیا قضیه . . . 267

22 د لیندستروم قضیه 269
22.1 پېژندګلو 269
22.2 انتزاعي منطقونه 269
22.3 د متناهي شاهد او لوېنهایم-سکولم خاصیتونه 270
22.4 د لیندستروم قضیه 272

V محاسبه کېدنه 274

23 بازګشتي تابعې 276
23.1 پېژندګلو 276
23.2 بنسټیز بازګښت 277
23.3 ترکیب 278
23.4 بنسټیزې بازګشتي تابعې 280
23.5 د بنسټیز بازګښت ثبوت 282
23.6 بنسټیزې بازګشتي تابعې محاسبه کېدونکي دي 282
23.7 د بنسټیزو بازګشتي تابعو بېلګې 283
23.8 بنسټیزې بازګشتي اړیکې 285
23.9 محدوده کمینه‌موندنه 287
23.10 اولیه عددونه 288
23.11 لړۍ 289
23.12 ونې 292
23.13 نور بازګښتونه 293
23.14 نابنسټیزې بازګشتي تابعې 294
23.15 جزوي بازګشتي تابعې 295
23.16 د نورمال شکل قضیه 296
23.17 د درېدني مسئله 296
23.18 عمومي بازګشتي تابعې 298

24 د محاسبه کېدني تیوري 299
24.1 پېژندنه 299
24.2 د محاسبو کوډول 300
24.3 د نورمال شکل قضیه 300
24.4 د n-m-s قضیه 301
24.5 نړیواله جزوي محاسبه کېدونکي تابع 302
24.6 هېڅ نړیواله محاسبه کېدونکي تابع نشته 302
24.7 د درېدني مسئله 303

24.8 د رسل له تناقض سره پرتله 304
24.9 محاسبه کېدونکي سټونه 305
24.10په محاسبوي ډول د شمېر وړ سټونه 305
24.11د c.e. سټونو تعریفونه 306
24.12محاسبه نهٔ کېدونکي سټونه شته 308
24.13د c.e. سټونو اتحاد او اشتراک 309
24.14په محاسبوي ډول د شمېر وړ سټونه د متمم لاندې تړلي نهٔ دي 310
24.15راکمېدنه 310
24.16د راکمېدنې خاصیتونه 311
24.17بشپړ په محاسبوي ډول د شمېر وړ سټونه 312
24.18د راکمېدنې یوه بېلګه 313
24.19د هرځاے تعریف کېدو مسئله ناپرېکړه کېدونکې ده 314
24.20د رایس قضیه 315
24.21د ثابت ټکي قضیه 316
24.22د ثابت ټکي د قضیې کارول 319
24.23د ځان-مراجعې په کارولو د تابعو تعریف 320

VI ټیورینګ ماشینونه **321**

25 د ټیورینګ ماشین محاسبې **322**
25.1 پېژندنه 322
25.2 د ټیورینګ ماشینونو ځرګندونه 324
25.3 ټیورینګ ماشینونه 327
25.4 تشکیلونه او محاسبې 327
25.5 د عددونو یوګوني ځرګندونه 329
25.6 درېدنې حالتونه 331
25.7 منضبط ماشینونه 332
25.8 د ټیورینګ ماشینونو یوځاے کول 333
25.9 د ټیورینګ ماشینونو بېخ 335
25.10د چرچ-ټیورینګ اصل 336

26 ناپرېکړتیا **338**
26.1 پېژندنه 338
26.2 د ټیورینګ ماشینونو شمېرل 339
26.3 نریوال ټیورینګ ماشینونه 341
26.4 د درېدنې مسئله 342

26.5 د پرېکړې مسئله ... 344
26.6 د ټیورینګ ماشینونو تمثیلول ... 344
26.7 د تمثیل تاییدول ... 347
26.8 د پرېکړې مسئله ناحل ده ... 351
26.9 د تراختن‌بروت قضیه ... 352

VII ناتکمیلي **356**

27 ناتکمیلي ته پېژندنه **358**
27.1 تاریخي شالید ... 358
27.2 تعریفونه ... 360
27.3 د ناتکمیلي د پایلو ثبولیزه کتنه ... 364
27.4 ناپرېکړتیا او ناتکمیلي ... 365

28 د نحو حسابي کول **367**
28.1 پېژندګلو ... 367
28.2 د سمبولونو کوډول ... 368
28.3 د ترمونو کوډول ... 369
28.4 د فارمولونه کوډول ... 370
28.5 تعویض ... 372
28.6 په **LK** کښې اشتقاقونه ... 372
28.7 په طبیعي استنتاج کښې اشتقاقونه ... 376
28.8 بدیهي اشتقاقونه ... 380

29 په Q کښې تمثیلېدنه **383**
29.1 پېژندګلو ... 383
29.2 په **Q** کښې تمثیلېدونکې تابعې محاسبه کېدونکې دي ... 384
29.3 د بېټا تابعې لمه ... 385
29.4 د بنسټیز بازګښت شبیه کول ... 388
29.5 بنسټیزې تابعې په **Q** کښې تمثیلېدونکې دي ... 389
29.6 ترکیب په **Q** کښې تمثیلېدونکے دے ... 391
29.7 منظم اقل موندل په **Q** کښې تمثیلېدونکے دے ... 392
29.8 محاسبه کېدونکې تابعې په **Q** کښې تمثیلېدونکې دي ... 395
29.9 د اړیکو تمثیلول ... 396
29.10 ناپرېکړتیا ... 396
29.11 د Σ_1 بشپړتیا ... 397

30 تیوري او محاسبه کېدنه **401**

30.1 پېژندګلو 401

30.2 Q، بشپړه-.c.e ده 401

30.3 د Q، ω-سازګارې غځونې ناپرېکړه‌ورې دي 402

30.4 د Q سازګارې غځونې ناپرېکړه‌ورې دي 402

30.5 په محاسبوي ډول بدیهي کېدونکې تیوري 403

30.6 په محاسبوي ډول بدیهي کېدونکې بشپړې تیوري د پرېکړې وړ دي 404

30.7 Q هېڅ بشپړه، سازګاره او په محاسبوي ډول بدیهي کېدونکې غځونه نهٔ لري 404

30.8 په Q کښې ثابتېدونکې او ردېدونکې جملې په محاسبوي ډول نه بېلېدونکې دي 404

30.9 له Q سره سازګارې تیوري ناپرېکړه‌ورې دي 405

30.10 هغه تیوري ناپرېکړه‌ورې دي چې Q پکې تفسیرېدونکې وي 406

31 ناتکمیلي او اثبات‌ورتیا **407**

31.1 پېژندنه 407

31.2 د ثابت ټکي لمه 408

31.3 د ناتکمیلي لومړی قضیه 409

31.4 د روسر قضیه 411

31.5 د ګوډل له اصلي مقالې سره پرتله 412

31.6 د PA د اشتقاق ورتیا شرطونه 412

31.7 د ناتکمیلي دویمه قضیه 413

31.8 د لوب قضیه 415

31.9 د رښتیاوالي نه تعریفېدنه 417

د خلاص منطق پروژې په اړه

د خلاص منطق متن د صوري مابعدمنطق او صوري طریقو د خلاصې سرچینې یو ګډ درسي کتاب دے، چې له منځنۍ کچې پیل کوي (یعنې د صوري منطق له یوه لومړني کورس وروسته). که څه هم د ریاضي د غیرمتخصصو لوستونکو دپاره دے (په تېره د فلسفې او کمپیوټر ساینس د زده کوونکو دپاره)، خو دقیق دے۔

د ځینو هغو موضوعاتو بیان چې اوس پکښې شامل دي، بنائي لا بشپړ نهٔ وي، او ډېرې برخې لا هم پراخې بیاکتنې ته اړتیا لري۔ مونږ اراده لرو چې په راتلونکي کښې متن پراخ کړو او نور موضوعات پکښې شامل کړو۔ دا اراده هم لرو چې متن ته نورې اسانتیاوې ورزیاتې کړو، لکه اصطلاحنامه، د نورې لوستنې لست، تاریخي یادښتونه، انځورونه، غوره وضاحتونه، هغه برخې چې د پایلو تړاو له فلسفې، کمپیوټر ساینس او ریاضي سره بیانوي، او نور تمرینونه او بیلګې۔ که کومه تېروتنه ومومئ، یا وړاندیز لرئ، مهرباني وکړئ د پروژې ډلې ته ئې خبر ورکړئ۔

پروژه د خلاصې سرچینې په روحیه کار کوي۔ یوازې متن په ازاده توګه نهٔ وړاندې کوو، بلکې د لاټېک سرچینه هم د کرېټیو کامنز د نوم اخیستنې د جواز لاندې ورکوو۔ دا جواز هر چا ته حق ورکوي چې زمونږ کار ښکته کړي، وکاروي، بدل ئې کړي، بیا ئې ترتیب کړي، بېخې ئې واړوي او بیا ئې ووېشي، په دې شرط چې مناسب نسبت ورکړي۔ د نورو معلوماتو دپاره، مهرباني وکړئ په openlogicproject.org د خلاص منطق پروژې وېبپاڼه وګورئ۔

ادارتي يادونه۔ دا دوتنه ټول هغه مطالب رااخلي چې د خلاص منطق په پروژه کښې شامل دي۔ که دا ډول ادارتي يادښتونه ښکاري، نو دا څرګندوي چې دوتنه د دې مطالبو د وړاندې کولو طريقې ته له پام کولو پرته جوړه شوې ده۔ که دا لوڅ، نو غالباً له دې پې ډي ايف څخه درس ورکول يا مطالعه کول مناسب نهٔ دي۔

د خلاص منطق پروژه ډېرې داسې طريقې وړاندې کوي چې د هغو په وسيله د درس ورکولو يا ځان زده کړې دپاره مناسب متن جوړېدل ممکن وي۔ د بېلګې په توګه، په اصلي تنظيم کښې متن ټول منطقي عملګر بنسټيز ګڼي، او په ثبوتونو کښې د ټولو عملګرو ټول حالتونه څېړي۔ خو دا ډېر غوره دي چې ځينې حالتونه د تمرينونو په توګه پرېښودل شي۔ د خلاص منطق پروژه پخپله هم روان کار دے۔ د کړ کار او ښه والي د ځولو دپاره، مطالب آن هغه وخت هم شاملېږي چې يوازې د مسودې په بڼه وي، تمرينونه نهٔ لري، او داسې نور۔ هغه پې ډي ايف چې د يو کورس دپاره جوړېږي، دا برخې به ترې وباسي۔

د درس او مطالعې دپاره د لا مناسبو پې ډي ايفونو د موندلو دپاره، د خلاص منطق پروژې په وېبپاڼه شته نمونوي کورسونه وګورئ۔ د خپل متن د جوړولو دپاره، له نمونوي چلوونکې دوتنې څخه پيل کولے شئ، يا د لا پرمختللو او مفصلو بېلګو دپاره له دې پروژې څخه د جوړو شوو درسي کتابونو سرچينې کتلے شئ۔

برخه I

د ستونو ساده نظریه

ادارتي يادونه. د دې برخې مطالب د ستونو د بنسټيزې ساده نظريې يوه پېژندګلو ده. د ټيم بټن د ستونو د خلاصې نظريې په شاملېدو سره، دا برخه د عددونو د نظامونو جوړول او د نامتناهي والي بحث هم رانغاړي، چې د خلاص منطق پروژې د منطقي برخو دپاره اړين نۀ دي.

باب 1

ستونه

1.1 د غړو له مخې برابري

سټ د څیزونو یوه ټولګه ده چې د یوه څیز په توګه ورته کتل کېږي۔ هغه څیزونه چې سټ ترې جوړ وي، د سټ عناصر یا غړي بللے شي۔ که x د یو سټ A غړے وي، $x \in A$ لیکو، که نۀ وي، $x \notin A$ لیکو۔ هغه سټ چې هېڅ غړي نۀ لري، تش سټ بللے شي او په "$\emptyset$" ښودلے کېږي۔

دا مهمه نۀ ده چې سټ څنګه ټاکو، د هغۀ غړي څنګه ترتیبوو، یا په رښتیا د هغۀ غړي څو ځله شمارو۔ یوازې دا مهم دي چې د هغۀ غړي کوم دي۔ دا خبره په لاندې اصل کښې راټولوو۔

تعریف 1.1 (د غړو له مخې برابري)**.** که A او B ستونه وي، نو $A = B$ هله او یوازې هله وي چې د A هر غړے د B هم غړے وي، او برعکس۔

د غړو له مخې برابري د ځینو ښبو د کارولو جواز راکوي۔ په عمومي توګه، چې کله ځینې څیزونه a_1، ...، a_n ولرو، نو $\{a_1, \dots, a_n\}$ هم هغه سټ دے چې غړي ئې $a_1, \dots, a_n$ دي۔ په "هم هغه" ټینګار کوو، ځکه چې د غړو له مخې برابري راته وائي چې داسې سټ یوازې یو کېدے شي۔ په حقیقت کښې، د غړو له مخې برابري د لاندې خبرې جواز هم راکوي:

$$\{a, a, b\} = \{a, b\} = \{b, a\}.$$

دا هم هغه خبره څرګندوي چې د ستونو په پام کښې نیولو پر وخت، د هغو د غړو ترتیب یا دا چې څو ځله ښودل شوي دي، مهم نۀ دي۔

بېلګه 1.2. چې کله د څیزونو یوه ډله ولرئ، هغه په یو سټ کښې راټولولے شئ۔ د بېلګې په توګه، د رېچرډ د وروڼو او خوېندو سټ یو داسې سټ دے چې یو کس لري، او هغه د $S = \{\text{Ruth}\}$ په بڼه لیکلے شو۔ له 4 څخه د کوچنیو مثبتو صحیح عددونو سټ $\{1, 2, 3\}$ دے، خو د $\{3, 2, 1\}$ یا آن د $\{1, 2, 1, 2, 3\}$ په بڼه هم لیکل کېدے شي۔ د غړو له مخې د برابرۍ له مخې، دا ټول هم یو سټ دے۔ ځکه چې د $\{1, 2, 3\}$ هر غړے د $\{3, 2, 1\}$ (او د $\{1, 2, 1, 2, 3\}$) هم غړے دے، او برعکس۔

ډېر ځله به یو سټ د یو داسې خاصیت په وسیله ټاکو چې د هغۀ غړي ئې په ګډه لري۔ د دې دپاره به دا لنډه ښبه کاروو: $\{x : \varphi(x)\}$، چې پکښې $\varphi(x)$ د هغه خاصیت استازیتوب کوي چې x ئې باید ولري، څو د سټ په غړو کښې وشمېرل شي۔

بېلګه 1.3. زمونږ په بېلګه کښې، S په دې بڼه هم ټاکلے شو:

$$S = \{x : x \text{ د رېچرډ ورور یا خور دے}\}.$$

بېلګه 1.4. یو عدد هله او یوازې هله کامل بللے شي چې د خپلو حقیقي قاسمونو له مجموعې سره برابر وي (یعنې هغه عددونه چې دا عدد پرې پوره وېشل کېږي، خو پخپله له دې عدد سره برابر نۀ وي)۔ د بېلګې په توګه، 6 کامل دے ځکه چې حقیقي قاسمونه ئې 1، 2 او 3

دي، او $3+2+1=6$- په حقيقت کښې، 6 له 10 څخه يوازېنے کوچنے مثبت صحيح عدد دے چې کامل دے- نو د غړو له مخې د برابرۍ په کارولو سره وئيلے شو:

$$\{6\}=\{x : x \text{ کامل دے او } 0\leq x\leq 10\}$$

نبې لاس ته ننبه داسې لولو: "د هغو x ګانو سټ چې x کامل وي او $0\leq x\leq 10$ وي"- دلته برابري دا خبره تائيدوي چې د سټونو په پام کښې نيولو پر وخت، د هغو د ټاکلو طريقه مهمه نۀ ده- او په لا عمومي توګه، د غړو له مخې برابري ډاډ راکوي چې تل د هغو x ګانو يوازې يو سټ وي چې $\varphi(x)$ وي- نو د غړو له مخې برابري دا جواز راکوي چې $\{x : \varphi(x)\}$ ته د هغو x ګانو هم هغه سټ ووايو چې $\varphi(x)$ وي-

د غړو له مخې برابري راته د دې ښودلو يوه طريقه راکوي چې سټونه برابر دي: د $A=B$ د ښودلو دپاره، وښايئ چې هر کله $x\in A$ وي نو $x\in B$ هم وي، او هر کله $y\in B$ وي نو $y\in A$ هم وي-

تمرين 1.5. ثابت کړئ چې له يو څخه زيات تش سټونه نۀ شي کېدے، يعنې وښايئ چې که A او B داسې سټونه وي چې هېڅ غړي نۀ لري، نو $A=B$-

1.2 فرعي سټونه او د فرعي سټونو سټونه

مونږ به ډېر ځله سټونه سره پرتله کول غواړو- د پرتله کولو يو څرګند ډول داسې دے: هر هغه څيز چې په يو سټ کښې وي، په بل کښې هم وي- دا حالت دومره مهم دے چې د دې دپاره نوې ننبې معرفي کړو-

تعريف 1.6 (فرعي سټ)**.** که د يو سټ A هر غړے د B هم غړے وي، نو وايو چې A د B يو فرعي سټ دے، او $A\subseteq B$ ليکو- که A د B فرعي سټ نۀ وي، $A\nsubseteq B$ ليکو- که $A\subseteq B$ وي خو $A\neq B$ وي، $A\subsetneq B$ ليکو او وايو چې A د B يو خاص فرعي سټ دے-

بېلګه 1.7. هر سټ د خپل ځان فرعي سټ دے، او $\emptyset$ د هر سټ فرعي سټ دے- د جفتو طبيعي عددونو سټ د طبيعي عددونو د سټ فرعي سټ دے- همدارنګه، $\{a,b\}\subseteq\{a,b,c\}$- خو $\{a,b,e\}$ د $\{a,b,c\}$ فرعي سټ نۀ دے-

بېلګه 1.8. عدد 2 د صحيح عددونو د سټ يو غړے دے، حال دا چې د جفتو عددونو سټ د صحيح عددونو د سټ فرعي سټ دے- خو يو سټ کېدے شي د بل سټ هم غړے وي او هم فرعي سټ، د بېلګې په توګه، $\{0\}\in\{0,\{0\}\}$ او هم $\{0\}\subseteq\{0,\{0\}\}$-

د غړو له مخې برابري د سټونو د برابرۍ معيار راکوي: $A=B$ هله او يوازې هله وي چې د A هر غړے د B هم غړے وي، او برعکس- د "فرعي سټ" تعريف $A\subseteq B$ بالکل د دې معيار د لومړۍ نيمې په توګه تعريفوي: د A هر غړے د B هم غړے وي- البته، که A او B سره بدل کړو، تعريف بيا هم عملي کېږي: يعنې $B\subseteq A$ هله او يوازې هله وي چې د B هر غړے د A هم غړے وي- او دا بيا بالکل د غړو له مخې د برابرۍ "برعکس" برخه ده- په نورو ټکو، د غړو له مخې له برابرۍ نه دا نتيجه راوځي چې سټونه هله او يوازې هله برابر وي چې د يو بل فرعي سټونه وي-

قضيه 1.9. $A=B$ هله او يوازې هله وي چې $A\subseteq B$ او $B\subseteq A$ دواړه وي-

اوس د ځينو نورو ګټورو ننبو د معرفي کولو دپاره هم ښه موقع ده- د دې په تعريف کښې چې A که د B فرعي سټ وي، مونږ ووئيل چې "د A هر غړے ...دے"، او د "..." ځاے مو په "د B غړے" ډک کړ- خو دا د عبارت دومره عامه بڼه ده چې د دې دپاره د صوري ننبو معرفي کول به ګټور وي-

تعريف 1.10. $(\forall x\in A)\varphi$ د $\forall x(x\in A\rightarrow\varphi)$ لنډه بڼه ده- همدارنګه، $(\exists x\in A)\varphi$ د $\exists x(x\in A\wedge\varphi)$ لنډه بڼه ده-

د دې ننبو په کارولو سره وئيلے شو چې $A\subseteq B$ هله او يوازې هله وي چې $(\forall x\in A)x\in B$ وي-

اوس د يو ځانګړي ډول سټ څېړنې ته ځو: د يو ټاکلي سټ د ټولو فرعي سټونو سټ-

تعريف 1.11 (د فرعي سېټونو سېټ)**.** هغه سټ چې د يو سټ A ټول فرعي سېټونه پکښې وي، د A د فرعي سېټونو سېټ بللے شي، او $\wp(A)$ ليکل کېږي۔

$$\wp(A) = \{B : B \subseteq A\}$$

بېلګه 1.12. د $\{a, b, c\}$ ټول ممکن فرعي سېټونه کوم دي؟ دا دي: $\emptyset$، $\{a\}$، $\{b\}$، $\{c\}$، $\{a, b\}$، $\{a, c\}$، $\{b, c\}$، $\{a, b, c\}$۔ د دې ټولو فرعي سېټونو سېټ $\wp(\{a, b, c\})$ دے:

$$\wp(\{a, b, c\}) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{b, c\}, \{a, c\}, \{a, b, c\}\}$$

تمرين 1.13. د $\{a, b, c, d\}$ ټول فرعي سېټونه وليکئ۔

تمرين 1.14. وښايئ چې که A د n په شمېر غړي ولري، نو $\wp(A)$ د 2^n په شمېر غړي لري۔

1.3 ځينې مهم سېټونه

بېلګه 1.15. مونږ به زياتره له هغو سېټونو سره کار لرو چې غړي ئې رياضيکي څيزونه وي۔ څلور داسې سېټونه دومره مهم دي چې ځانګړي نومونه لري:

$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \ldots\}$

د طبيعي عددونو سېټ

$\mathbb{Z} = \{\ldots, -2, -1, 0, 1, 2, \ldots\}$

د صحيح عددونو سېټ

$\mathbb{Q} = \{m/n : m, n \in \mathbb{Z}$ او $n \neq 0\}$

د ناطقو عددونو سېټ

$\mathbb{R} = (-\infty, \infty)$

د حقيقي عددونو سېټ (پيوستار)

دا ټول نامتناهي سېټونه دي، يعنې د هر يوه غړي په نامتناهي شمېر دي۔

چې که د دې سېټونو له يوه نه بل ته ځو، خپلې زېرمې ته نور عددونه ورزياتوو۔ په حقيقت کښې، دا بايد څرګنده وي چې $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}$: ځکه چې هر طبيعي عدد صحيح عدد دے؛ هر صحيح عدد ناطق عدد دے؛ او هر ناطق عدد حقيقي عدد دے۔ همدارنګه، دا هم بايد څرګنده وي چې $\mathbb{N} \subsetneq \mathbb{Z} \subsetneq \mathbb{Q}$، ځکه چې -1 صحيح عدد دے خو طبيعي عدد نۀ دے، او $1/2$ ناطق عدد دے خو صحيح عدد نۀ دے۔ دا لږ ناڅرګنده خبره ده چې $\mathbb{Q} \subsetneq \mathbb{R}$، يعنې داسې حقيقي عددونه شته چې ناطق نۀ دي۔

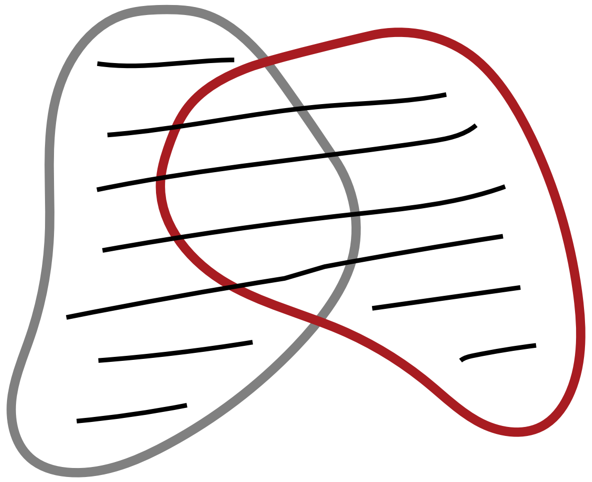
کله ناکله به د مثبتو صحيح عددونو سېټ $\mathbb{Z}^+ = \{1, 2, 3, \ldots\}$ او هغه سېټ هم کاروو چې يوازې لومړي دوه طبيعي عددونه لري، يعنې $\mathbb{B} = \{0, 1\}$۔

بېلګه 1.16 (توريز تسلسلونه)**.** يوه بله په زړه پورې بېلګه د يوې الفبا A د متناهي توريزو تسلسلونو سېټ A^* دے: د A د عناصرو هره متناهي لړۍ د A يو توريز تسلسل دے۔ د هرې الفبا A دپاره، تش توريز تسلسل Λ هم د A په توريزو تسلسلونو کښې شاملوو۔ د بېلګې په توګه،

$$\mathbb{B}^* = \{\Lambda, 0, 1, 00, 01, 10, 11, \\ 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111, 0000, \ldots\}.$$

که $x = x_1 \ldots x_n \in A^*$ يو داسې توريز تسلسل وي چې د A له n "تورو" جوړ وي، نو وايو چې د دې تسلسل اوږدوالے n دے او $\text{len}(x) = n$ ليکو۔

بېلګه 1.17 (نامتناهي لړۍ)**.** د هر سېټ A دپاره، د A د غړو د نامتناهي لړيو سېټ A^ω هم په پام کښې نيولے شو۔ يوه نامتناهي لړۍ د څيزونو له داسې لست نه جوړه وي چې په يو لوري نامتناهي غځېږي، او هر څيز ئې د A يو غړے وي۔ $a_1a_2a_3a_4\ldots$



شکل 1.1: د دوو ستونو اتحاد $A \cup B$ د A د غړو او د B د غړو ګډ سټ دے۔

1.4 اتحادونه او تقاطعې

په 1.1 کښې مو د تجرید په وسیله د سټونو تعریفونه معرفي کړل، یعنې د $\{x : \varphi(x)\}$ په بڼه تعریفونه۔ دلته یو خاصیت φ په کار راوړو، او دا خاصیت د هغو ستونو یادونه کوے شي چې مخکې مو تعریف کړي دي۔ نو د بېلګې په توګه، که A او B ستونه وي، د $\{x : x \in A \vee x \in B\}$ سټ له هغو ټولو څیزونو جوړ دے چې د A یا B غړي وي، یعنې دا هغه سټ دے چې د A او B غړي سره یوځاے کوي۔ دا لکه په 1.1 کښې انځوروے شو، چې رنګ شوې ساحه د دواړو ستونو A او B غړي په ګډه ښیي۔

په ستونو دا عمل، یعنې یوځاے کول ئې، ډېر کټور او عام دے؛ نو یو صوري نوم او نښه ورکوو۔

تعریف 1.18 (اتحاد)**.** د دوو ستونو A او B اتحاد، چې $A \cup B$ لیکل کېږي، د ټولو هغو څیزونو سټ دے چې د A، B، یا د دواړو غړي وي۔

$$A \cup B = \{x : x \in A \vee x \in B\}$$

بېلګه 1.19. څرنګه چې د غړو تکرار مهم نۀ دے، د هغو دوو ستونو اتحاد چې ګډ غړے ولري، هغه غړے یوازې یو ځل لري؛ د بېلګې په توګه، $\{a, b, c\} \cup \{a, 0, 1\} = \{a, b, c, 0, 1\}$۔

د یو سټ او د هغۀ د یو فرعي سټ اتحاد هم هغه لوے سټ دے: $\{a, b, c\} \cup \{a\} = \{a, b, c\}$۔

له تش سټ سره د یو سټ اتحاد له هم هغه سټ سره برابر دے: $\{a, b, c\} \cup \emptyset = \{a, b, c\}$۔

تمرین 1.20. ثابت کړئ چې که $A \subseteq B$ وي، نو $A \cup B = B$۔

د اتحاد یو "دوه کوڼے" عمل هم په پام کښې نیولے شو۔ دا هغه عمل دے چې د هغو ټولو غړو سټ جوړوي چې د A غړي وي او د B هم غړي وي۔ دې عمل ته تقاطع وئیل کېږي، او لکه په 1.2 کښې ښودل کېدے شي۔

تعریف 1.21 (تقاطع)**.** د دوو ستونو A او B تقاطع، چې $A \cap B$ لیکل کېږي، د ټولو هغو څیزونو سټ دے چې د A او B دواړو غړي وي۔

$$A \cap B = \{x : x \in A \wedge x \in B\}$$

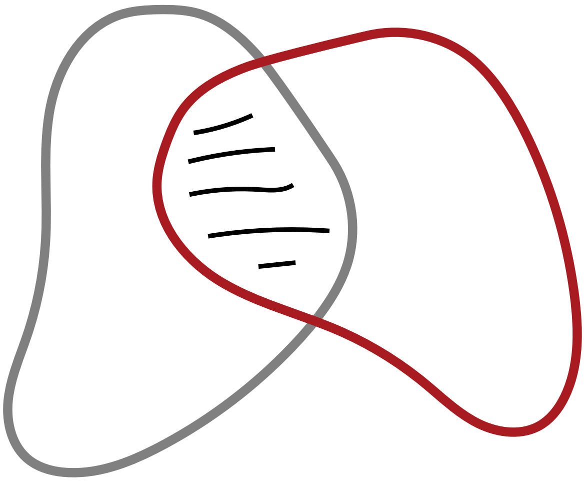
دوه ستونه هله بېل بللے شي چې تقاطع ئې تشه وي۔ مطلب دا چې هېڅ ګډ غړي نۀ لري۔

بېلګه 1.22. که دوه ستونه هېڅ ګډ غړي ونۀ لري، تقاطع ئې تشه ده: $\{a, b, c\} \cap \{0, 1\} = \emptyset$۔

که دوه ستونه ګډ غړي ولري، تقاطع ئې د هغو ټولو سټ دے: $\{a, b, c\} \cap \{a, b, d\} = \{a, b\}$۔

د یو سټ او د هغۀ د یو فرعي سټ تقاطع هم هغه کوچنے سټ دے: $\{a, b, c\} \cap \{a, b\} = \{a, b\}$۔

له تش سټ سره د هر سټ تقاطع تشه ده: $\{a, b, c\} \cap \emptyset = \emptyset$۔



شکل 1.2: د دوو سټونو تقاطع $A \cap B$ د هغو د ګډو غړو سټ دے۔

تمرين 1.23. په دقيقه توګه ثابت کړئ چې که $A \subseteq B$ وي، نو $A \cap B = A$۔

له دوو څخه د زياتو سټونو اتحاد يا تقاطع هم جوړولے شو۔ په عمومي توګه د دې د بيانولو يوه ښکلې طريقه دا ده: فرض کړئ چې ټول هغه سټونه چې اتحاد (يا تقاطع) ئې جوړول غواړئ، په يو سټ کښې راټول کړئ۔ بيا د ټولو اصلي سټونو اتحاد د هغو ټولو څيزونو د سټ په توګه تعريفولے شو چې لږ تر لږه د دې سټ د يو غړي غړي وي، او تقاطع د هغو ټولو څيزونو د سټ په توګه چې د دې سټ د هر غړي غړي وي۔

تعريف 1.24. که A د سټونو يو سټ وي، نو $\bigcup A$ د A د غړو د غړو سټ دے:

$$\bigcup A = \{x : x \text{ د دې سټ د يو غړي غړے دے}: A\}, \text{يعنې}$$
$$= \{x : \text{ داسې يو } B \in A \text{ شته چې } x \in B\}$$

تعريف 1.25. که A د سټونو يو سټ وي، نو $\bigcap A$ د هغو څيزونو سټ دے چې د A ټول عناصر ئې په ګډه لري:

$$\bigcap A = \{x : x \text{ د دې سټ د هر غړي غړے دے}: A\}, \text{يعنې}$$
$$= \{x : \text{ د هر } B \in A, x \in B\}$$

بېلګه 1.26. فرض کړئ چې $A = \{\{a,b\},\{a,d,e\},\{a,d\}\}$۔ بيا $\bigcup A = \{a,b,d,e\}$ او $\bigcap A = \{a\}$۔

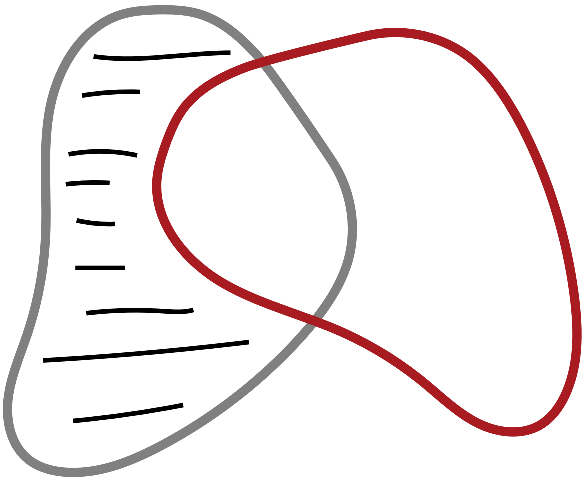
تمرين 1.27. وښايئ چې که A يو سټ وي او $A \in B$ وي، نو $A \subseteq \bigcup B$۔

د سټونو د يوې لړۍ A_1، A_2، ... دپاره هم دا کار کولے شو:

$$\bigcup_i A_i = \{x : x \text{ له دې سټونو څخه د يوه غړے دے}: A_i\}$$
$$\bigcap_i A_i = \{x : x \text{ د دې هر سټ غړے دے}: A_i\}.$$

چې کله د سټونو يو انډکس ولرو، يعنې داسې يو سټ I چې د هر $i \in I$ دپاره A_i په پام کښې نيسو، دا لنډې بڼې هم کارولے شو:

$$\bigcup_{i \in I} A_i = \bigcup\{A_i : i \in I\}$$
$$\bigcap_{i \in I} A_i = \bigcap\{A_i : i \in I\}$$



شکل 1.3: د دوو سیټونو تفاضل $B \setminus A$ د A د هغو غړو سټ دے چې د B غړي نۀ وي۔

په پای کښې، کېدے شي د A د هغو ټولو غړو سټ په پام کښې نیول وغواړو چې په B کښې نۀ وي۔ دا لکه په 1.3 کښې انځوروے شو۔

تعریف 1.28 (تفاضل)**.** د سیټونو تفاضل $B \setminus A$ د A د هغو ټولو غړو سټ دے چې د B غړي نۀ وي، یعنې،

$$A \setminus B = \{x : x \in A \text{ او } x \notin B\}.$$

تمرین 1.29. ثابت کړئ چې که $A \subsetneq B$ وي، نو $B \setminus A \neq \emptyset$۔

1.5 جوړې، څوکونې او کارټیزي حاصل ضربونه

د غړو له مخې له برابرۍ نه دا نتیجه راوځي چې د سیټونو عناصر ترتیب نۀ لري۔ نو که د ترتیب استازیتوب کول غواړو، مرتبې جوړې $\langle x, y \rangle$ کاروو۔ په یوه نامرتبه جوړه $\{x, y\}$ کښې ترتیب مهم نۀ دے: $\{x, y\} = \{y, x\}$۔ په مرتبه جوړه کښې ترتیب مهم دے: که $x \neq y$ وي، نو $\langle x, y \rangle \neq \langle y, x \rangle$۔

د سیټونو په نظریه کښې مرتبې جوړې څنګه په پام کښې ونیسو؟ بنیادي خبره دا ده چې دا نظر وساتو: مرتبې جوړې هله او یوازې هله برابرې وي چې لومړے عنصر ئې هم یو وي او دویم عنصر ئې هم یو وي، یعنې:

$$\langle a, b \rangle = \langle c, d \rangle \text{ دواړه چې هله او یوازې هله } a = c \text{ او } b = d.$$

د وینر–کوراټوسکي تعریف په کارولو سره د سیټونو په نظریه کښې مرتبې جوړې تعریفولے شو۔

تعریف 1.30 (مرتبه جوړه)**.** $\langle a, b \rangle = \{\{a\}, \{a, b\}\}$۔

تمرین 1.31. د 1.30 په کارولو سره ثابت کړئ چې $\langle a, b \rangle = \langle c, d \rangle$ هله او یوازې هله وي چې $a = c$ او $b = d$ دواړه وي۔

چې د مرتبې جوړې تعریف مو وټاکلو، د نورو سیټونو د تعریف دپاره ئې کارولے شو۔ د بېلګې په توګه، کله کله له دوو څخه د زیاتو څیزونو مرتبې لړۍ هم غواړو، لکه درې ګوني $\langle x, y, z \rangle$، څلورګونې $\langle x, y, z, u \rangle$، او داسې نورې۔ درې ګونې د ځانګړو مرتبو جوړو په توګه ګڼلے شو، چې لومړے عنصر ئې پخپله یوه مرتبه جوړه وي: $\langle x, y, z \rangle$ هم $\langle \langle x, y \rangle, z \rangle$ دے۔ د څلورګونو دپاره هم همداسې ده: $\langle x, y, z, u \rangle$ هم $\langle \langle \langle x, y \rangle, z \rangle, u \rangle$ دے، او داسې نور۔ په عمومي توګه، د مرتبو n-ګونو $\langle x_1, \ldots, x_n \rangle$ خبره کوو۔

د مرتبو جوړو، یا د نورو مرتبو n-ګونو، ځینې سیټونه به ګټور وي۔

تعریف 1.32 (کارتیزي حاصل ضرب). د ورکړل شوو سټونو A او B کارتیزي حاصل ضرب $A \times B$ داسې تعریفېږي:

$$A \times B = \{\langle x, y\rangle : x \in A \text{ او } y \in B\}.$$

بېلګه 1.33. که $A = \{0, 1\}$ او $B = \{1, a, b\}$ وي، نو حاصل ضرب ئې دا دے:

$$A \times B = \{\langle 0, 1\rangle, \langle 0, a\rangle, \langle 0, b\rangle, \langle 1, 1\rangle, \langle 1, a\rangle, \langle 1, b\rangle\}.$$

بېلګه 1.34. که A یو سټ وي، له خپل ځان سره د A حاصل ضرب، $A \times A$، د A^2 په بڼه هم لیکل کېږي. دا د هغو ټولو جوړو $\langle x, y\rangle$ سټ دے چې $x, y \in A$ وي. د ټولو درېځ ګونو $\langle x, y, z\rangle$ سټ A^3 دے، او داسې نور. یو بازګشتي تعریف ورکولے شو:

$$A^1 = A$$
$$A^{k+1} = A^k \times A$$

تمرین 1.35. د $\{1, 2, 3\}^3$ ټول غړي ولیکئ.

قضیه 1.36. که A د n په شمېر غړي او B د m په شمېر غړي ولري، نو $A \times B$ د $n \cdot m$ په شمېر عناصر لري.

ثبوت. په A کښې د هر غړي x دپاره، د $A \times B$ په بڼه د $\langle x, y\rangle \in A{\times}B$ په شمېر غړي شته. فرض کړئ چې $B_x = \{\langle x, y\rangle : y \in B\}$. ځرنګه چې هر کله $x_1 \neq x_2$ وي، $\langle x_1, y\rangle \neq \langle x_2, y\rangle$ وي، نو $B_{x_1} \cap B_{x_2} = \emptyset$. خو که $A = \{x_1, \ldots, x_n\}$ وي، نو $A \times B = B_{x_1} \cup \cdots \cup B_{x_n}$، او ځکه د $n \cdot m$ په شمېر غړي لري.

د دې د انځورولو دپاره، د $A \times B$ غړي په یوه جالۍ کښې ترتیب کړئ:

$$\begin{array}{rllll} B_{x_1} = & \{\langle x_1, y_1\rangle & \langle x_1, y_2\rangle & \ldots & \langle x_1, y_m\rangle\} \\ B_{x_2} = & \{\langle x_2, y_1\rangle & \langle x_2, y_2\rangle & \ldots & \langle x_2, y_m\rangle\} \\ \vdots & & \vdots & & \\ B_{x_n} = & \{\langle x_n, y_1\rangle & \langle x_n, y_2\rangle & \ldots & \langle x_n, y_m\rangle\} \end{array}$$

ځرنګه چې ټول x_i یو له بله بېل دي، او ټول y_j یو له بله بېل دي، په دې جالۍ کښې هېڅ دوه جوړې یو شان نهٔ دي، او شمېر ئې $n \cdot m$ دے. □

تمرین 1.37. په k د استقرا په وسیله وښایئ چې د هر $k \geq 1$ دپاره، که A د n په شمېر غړي ولري، نو A^k د n^k په شمېر غړي لري.

بېلګه 1.38. که A یو سټ وي، په A یوه کلمه د A د غړو هره لړۍ ده. یوه لړۍ د A د غړو د یوې n-ګونې په توګه ګڼل کېدے شي. د بېلګې په توګه، که $A = \{a, b, c\}$ وي، نو لړۍ "bac" د درېځ ګونې $\langle b, a, c\rangle$ په توګه ګڼل کېدے شي. کلمې، یعنې د نښو لړۍ، په کمپیوټر ساینس کښې بنیادي اهمیت لري. د منل شوي دود له مخې، د A غړي د 1 اوږدوالي لرونکې لړۍ ګڼو، او $\emptyset$ د 0 اوږدوالي لرونکې لړۍ ګڼو. بیا په A د ټولو کلمو سټ دا دے:

$$A^* = \{\emptyset\} \cup A \cup A^2 \cup A^3 \cup \ldots$$

1.6 د رسل پاراډوکس

د غړو له مخې برابري د هغو x ګانو د هم هغه سټ دپاره د $\{x : \varphi(x)\}$ نښې د کارولو جواز راکوي چې $\varphi(x)$ وي. خو د غړو له مخې برابري په اصل کښې یوازې د دې خبرې جواز راکوي: که داسې یو سټ وي چې غړي ئې ټول او یوازې هغه څیزونه وي چې φ وي، نو داسې سټ یوازې یو وي. په بل عبارت: د یو φ له ټاکلو وروسته، سټ $\{x : \varphi(x)\}$ یوازینے دے، که موجود وي.

خو دا شرط مهم دے! بنیادي خبره دا ده چې له هر خاصیت څخه د سټ جوړول ممکن نهٔ دي. یعنې ځینې خاصیتونه سټونه نهٔ تعریفوي. که ټولو تعریفولے، نو له ښکاره تناقضونو سره به مخ شوو. د دې تر ټولو مشهوره بېلګه د رسل پاراډوکس دے.

سټونه د نورو سټونو غړي کېدے شي؛ د بېلګې په توګه، د یو سټ A د فرعي سټونو سټ له سټونو جوړ وي. نو دا پوښتل یا څېړل معقول دي چې یو سټ د بل سټ غړے دے که نهٔ. آیا یو سټ د خپل ځان غړے کېدے شي؟ د سټ په تصور کښې ظاهراً هېڅ داسې خبره نشته چې دا ناممکنه کړي. د بېلګې په توګه، که ټول سټونه د څیزونو یوه ټولګه جوړوي، یو څوک ښائي فکر وکړي چې دا ټول په یو سټ کښې راټولېدے شي، یعنې د ټولو سټونو په سټ کښې. او دا چې پخپله یو سټ دے، نو د ټولو سټونو د سټ غړے به وي.

د رسل پاراډوکس هغه وخت راولاړېږي چې دا خاصیت په پام کښې ونیسو چې یو سټ خپل ځان د غړے په توګه ونهٔ لري، یعنې د خپل ځان غړے نهٔ وي. که فرض کړو چې د ټولو هغو سټونو یو سټ شته چې خپل ځان د غړے په توګه نهٔ لري، نو څه به وشي؟ آیا

$$R = \{x : x \notin x\}$$

شته؟ څرګندېږي چې ثابتولے شو دا نشته.

قضیه 1.39 (د رسل پاراډوکس)**.** د $R = \{x : x \notin x\}$ په بڼه هېڅ سټ نشته.

ثبوت. که $R = \{x : x \notin x\}$ موجود وي، نو $R \in R$ هله او یوازې هله وي چې $R \notin R$ وي، او دا یو تناقض دے. □

راځئ دا ثبوت لږ ورو وګورو. که R موجود وي، دا پوښتنه معقوله ده چې $R \in R$ دے که نهٔ. فرض کړئ چې په رښتیا $R \in R$. اوس، R د هغو ټولو سټونو د سټ په توګه تعریف شوے ؤ چې د خپلو ځانونو غړي نهٔ دي. نو که $R \in R$ وي، بیا R پخپله د R تعریفوونکے خاصیت نهٔ لري. خو یوازې هغه سټونه په R کښې دي چې دا خاصیت لري؛ ځکه R د R غړے نهٔ شي کېدے، یعنې $R \notin R$. خو R په یو وخت د R غړے هم نهٔ شي کېدے او ناغړے هم، نو له تناقض سره مخ یو.

څرنګه چې د $R \in R$ فرض تناقض ته رسوي، نو $R \notin R$ لرو. خو دا هم تناقض ته رسوي! ځکه که $R \notin R$ وي، نو R پخپله د R تعریفوونکے خاصیت لري، او ځکه R به د هغو ټولو نورو سټونو په شان د R غړے وي چې د خپل ځان غړي نهٔ دي. او بیا هم، په یو وخت د R ناغړے او غړے دواړه نهٔ شي کېدے.

د سټونو داسې نظریه څنګه جوړه کړو چې د رسل له پاراډوکس څخه ځان وساتي، یعنې له دې متناقضې دعوې څخه ځان وساتي چې $R = \{x : x \notin x\}$ موجود دے؟ د دې دپاره داسې بدیهي اصلونه ټاکل پکار دي چې دا بیان کړي چې سټونه کله موجود وي (او کله نهٔ وي)، او ډېر دقیق شرطونه ورکړي.

د سټونو هغه نظریه چې په دې باب کښې په لنډه توګه بیان شوې، دا کار نهٔ کوي. دا په رښتیا ساده نظریه ده. دا یوازې درته وائي چې سټونه د غړو له مخې د برابرۍ پابند دي، او که ځینې سټونه ولرئ، د هغو اتحاد، تقاطع او داسې نور جوړولے شئ. د سټونو نظریه له دې نه په زیات دقت هم جوړېدل ممکن دي.

باب 2

اړیکې

2.1 اړیکې د سېټونو په توګه

په 1.3 کښې مو د ځینو مهمو سېټونو یادونه کړې وه: $\mathbb{N}$، $\mathbb{Z}$، $\mathbb{Q}$، $\mathbb{R}$. بې شکه به تاسو ته د دې سېټونو د ځینو د غړو ترمنځ په زړه پورې اړیکې یادې وي. د بېلګې په توګه، په دې هر سېټ باندې یوه پوره معیاري ترتیبي اړیکه شته. د هماغه شي کېدو اړیکه هم شته چې هر څیز ئې له خپل ځان سره لري او له بل هېڅ څیز سره ئې نهٔ لري. مونږ به له ډېرو نورو په زړه پورو اړیکو سره هم مخامخ شو، او ممکنې اړیکې تر دې هم ډېرې دي. خو تر کتنې وړاندې به په دې خبره پېل وکړو چې اړیکې د سېټ یو خاص ډول ګڼلے شو.

د دې دپاره له 1.5 څخه دوه خبرې رایادې کړئ. لومړے، د مرتبې جوړې مفهوم: که a او b راکړل شي، نو $\langle a,b\rangle$ جوړولے شو. دلته د غړو ترتیب خامخا اهمیت لري. نو که $a \neq b$ وي، $\langle a,b\rangle \neq \langle b,a\rangle$. (دا له نامرتبو جوړو، یعنې له 2-غړیزو سېټونو، سره پرتله کړئ؛ هلته $\{a,b\} = \{b,a\}$.) دویم، د کارټیزي حاصل ضرب مفهوم رایاد کړئ: که A او B سېټونه وي، نو $A \times B$ جوړولے شو. دا د ټولو هغو جوړو $\langle x,y\rangle$ سېټ دے چې $x \in A$ او $y \in B$ وي. په تېره بیا، $A^2 = A \times A$ د A د ټولو مرتبو جوړو سېټ دے.

اوس به په یو سېټ باندې یوه خاصه اړیکه وګورو: د طبیعي عددونو په سېټ $\mathbb{N}$ باندې د $<$ اړیکه. د عددونو د ټولو هغو جوړو $\langle n,m\rangle$ سېټ په پام کښې ونیسئ چې $n < m$ وي، یعنې:

$$R = \{\langle n,m\rangle : n,m \in \mathbb{N} \text{ او } n < m\}.$$

د n له m څخه د کوچنې کېدو او په R کښې د جوړې $\langle n,m\rangle$ د غړي کېدو ترمنځ نژدې تړاو شته، یعنې:

$$\langle n,m\rangle \in R \text{ هله او یوازې هله چې } n < m$$

په رښتیا، د معلوماتو له هېڅ ضایع کېدو پرته، سېټ R په $\mathbb{N}$ باندې د $<$ اړیکه ګڼلے شو.

په همدې طریقه، د عددونو ترمنځ د هرې اړیکې دپاره د $\mathbb{N}^2$ یو فرعي سېټ جوړولے شو. برعکس، که د عددونو د جوړو هر سېټ $S \subseteq \mathbb{N}^2$ راکړل شي، نو د عددونو ترمنځ ورسره سمه یوه اړیکه شته: n له m سره دا اړیکه هله او یوازې هله لري چې $\langle n,m\rangle \in S$ وي. دا خبره لاندې تعریف ته جواز ورکوي:

تعریف 2.1 (دوه ځاییزه اړیکه). په سېټ A باندې یوه دوه ځاییزه اړیکه د A^2 یو فرعي سېټ دے. که $R \subseteq A^2$ په A باندې یوه دوه ځاییزه اړیکه وي او $x,y \in A$ وي، نو کله کله د $\langle x,y\rangle \in R$ پر ځاے Rxy (یا xRy) لیکو.

بېلګه 2.2. د طبیعي عددونو د جوړو سېټ $\mathbb{N}^2$ په یوه دوه بعدي جدول کښې داسې لیکلے شو:

$$\begin{array}{ccccc}
\langle \mathbf{0},\mathbf{0}\rangle & \langle 0,1\rangle & \langle 0,2\rangle & \langle 0,3\rangle & \dots \\
\langle 1,0\rangle & \langle \mathbf{1},\mathbf{1}\rangle & \langle 1,2\rangle & \langle 1,3\rangle & \dots \\
\langle 2,0\rangle & \langle 2,1\rangle & \langle \mathbf{2},\mathbf{2}\rangle & \langle 2,3\rangle & \dots \\
\langle 3,0\rangle & \langle 3,1\rangle & \langle 3,2\rangle & \langle \mathbf{3},\mathbf{3}\rangle & \dots \\
\vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots
\end{array}$$

دلته مو قطر په پنډ لیک ښودلے، څکه د $\mathbb{N}^2$ هغه فرعي سټ چې پر قطر پرتې جوړې لري، يعني:

$$\{\langle 0,0\rangle, \langle 1,1\rangle, \langle 2,2\rangle, \ldots\},$$

په $\mathbb{N}$ باندې د عينيت اړيکه ده. (د عينيت اړيکه ډېره کارېږي، رائځ د هر سټ A دپاره $\mathrm{Id}_A = \{\langle x,x\rangle : x \in A\}$ تعريف کړو.) د قطر له پاسه د ټولو پرتو جوړو فرعي سټ، يعني:

$$L = \{\langle 0,1\rangle, \langle 0,2\rangle, \ldots, \langle 1,2\rangle, \langle 1,3\rangle, \ldots, \langle 2,3\rangle, \langle 2,4\rangle, \ldots\},$$

د کوچني کېدو اړيکه ده، يعني Lnm هله او يوازې هله چې $n < m$ وي. د قطر لاندې د پرتو جوړو فرعي سټ، يعني:

$$G = \{\langle 1,0\rangle, \langle 2,0\rangle, \langle 2,1\rangle, \langle 3,0\rangle, \langle 3,1\rangle, \langle 3,2\rangle, \ldots\},$$

د لويېدو اړيکه ده، يعني Gnm هله او يوازې هله چې $n > m$ وي. د L او I اتحاد، چې $K = L \cup I$ ئې بللے شو، د کوچني يا برابر کېدو اړيکه ده: Knm هله او يوازې هله چې $n \leq m$ وي. همدارنګه، $H = G \cup I$ د لوي يا برابر کېدو اړيکه ده. دا اړيکې، L، G، K او H، د اړيکو خاص ډولونه دي چې ترتيبونه بللے شي. L او G دا خاصيت لري چې هېڅ عدد له خپل ځان سره L يا G اړيکه نۀ لري (يعني، د هر n دپاره، نۀ Lnn شته او نۀ Gnn). د دې خاصيت لرونکې اړيکې نفي انعکاسي بللے شي، او که ترتيبونه هم وي، نو سخت ترتيبونه بللے شي.

که څه هم ترتيبونه او عينيت مهمې او طبيعي اړيکې دي، بايد ټينګار وشي چې زمونږ د تعريف له مخې د A^2 هر فرعي سټ په A باندې يوه اړيکه ده، که هر څومره غيرطبيعي يا په تکلف جوړه شوې ښکاري. په تېره بيا، $\emptyset$ په هر سټ باندې يوه اړيکه ده (تشه اړيکه، چې د غړو هېڅ جوړه ئې نۀ لري). پخپله A^2 هم په A باندې يوه اړيکه ده (چې هره جوړه ئې لري)، او ټولشموله اړيکه بللے شي. خو د دې په شان يو څيز هم اړيکه شمېرلے شي: $E = \{\langle n,m\rangle : n > 5$ يا $m \times n \geq 34\}$.

تمرين 2.3. په سټ $\wp(\{a,b,c\})$ باندې د $\subseteq$ اړيکې غړي په لړ کښې وليکئ.

2.2 فلسفي غور

په 2.1 کښې مو اړيکې د خاصو سټونو په توګه تعريف کړې. لږ تم کېږو او يوه لنډه فلسفي پوښتنه کوو: داسې تعريف څۀ کوي؟ دا ډېره د شک خبره ده چې مونږ دې ووايو چې د ماوراءالطبيعتي عينيت ځينې حقيقتونه مو کشف کړي دي؛ مثلاً، دا چې په $\mathbb{N}$ باندې ترتيبي اړيکه په اصل کښې هغه سټ $R = \{\langle n,m\rangle : n,m \in \mathbb{N}$ او $n < m\}$ وختله چې په 2.1 کښې مو تعريف کړے و. د دې خبرې درې وجهې دا دي.

لومړۍ: په 1.30 کښې مو $\langle a,b\rangle = \{\{a\},\{a,b\}\}$ تعريف کړے و. د دې پر ځاے دا تعريف وګورئ: $\|a,b\| = \{\{b\},\{a,b\}\} = \langle b,a\rangle$. که چې $a \neq b$ وي، نو $\langle a,b\rangle \neq \|a,b\|$. خو د $\langle a,b\rangle$ پر ځاے مو همداسې $\|a,b\|$ هم د مرتبې جوړې تعريف ګڼلے شو. دواړو تعريفونو به يو شان ښۀ کار کړے و. نو اوس د طبيعي عددونو ترتيبي اړيکه "کېدو" ته دوه يو شان ښۀ نوماندان لرو:

$$R = \{\langle n,m\rangle : n,m \in \mathbb{N} \text{ او } n < m\}$$
$$S = \{\|n,m\| : n,m \in \mathbb{N} \text{ او } n < m\}.$$

څکه چې د غړو له مخې د برابرۍ د اصل له مخې $R \neq S$ دي، ښکاره ده چې دواړه په $\mathbb{N}$ باندې له ترتيبي اړيکې سره عينيت نۀ شي لرلے. خو دا به محض خپله خوښه، او له دې امله يو څه د شرم خبره وي، چې ادعا وکړو چې په واقعيت کښې R، د S پر ځاے (يا برعکس)، ترتيبي اړيکه ده. (دا د سټونو ته د راکمونې د نظر خلاف د هغه دليل يوه ډېره ساده بېلګه ده چې بناسراف په 1965 کښې مشهور کړے و. مونږ به څو ځله بيا دې ته راګرځو.)

دويمه: که فکر کوو چې هره اړيکه بايد له يو سټ سره عينيت ولري، نو پخپله د سټ د غړيتوب اړيکه، $\in$، هم بايد يو خاص سټ وي. په رښتيا، هغه به خامخا سټ $\{\langle x,y\rangle : x \in y\}$ وي. خو آيا دا سټ شته؟ د رسل پاراډوکس ته په کتو، د داسې سټ د موجوديت

ادعا ساده خبره نۀ ده۔ په حقيقت کښې، د سټونو نظريه په يوه دقيقه طريقه، د بديهي اصولو د يوې نظريې په توګه، جوړول ممکن دي، او هغه نظريه به په رښتيا د دې سټ موجوديت رد کړي۔ نو که ځينې اړيکې د سټونو په توګه هم ګڼلے شو، د سټ د غړيتوب اړيکه به يوه خاصه پېښنه وي۔

درېيمه: کله چې اړيکې له سټونو سره "يوې" ګڼو، ومو وئيل چې ځان ته به د $R \in \langle x, y \rangle$ پر ځائے د Rxy ليکلو اجازه ورکوو۔ دا سمه ده، په دې شرط چې د غړيتوب اړيکه، "$\in$"، د يو پريديکات په توګه وکارول شي۔ خو که فکر کوو چې "$\in$" د سټ د يو خاص ډول نښه ده، نو عبارت "$\langle x, y \rangle \in R$" يوازې له درېيو مفردو اصطلاحاتو جوړ دے چې سټونه ښيي: "$\langle x, y \rangle$"، "$\in$" او "R"۔ د نومونو دا ډول لړ، لکه بې معنا توريز تسلسل "پياله قلمدان مېز"، د يو بيان د څرګندولو وس نۀ لري۔ نو بيا هم، که ځينې اړيکې د سټونو په توګه ګڼلے شو، د سټ د غړيتوب اړيکه بايد يوه خاصه پېښنه وي۔ (په دې کښې د فرېګه د آس د مفهوم د پاراډوکس يوه ساده بڼه او هغه مشهور اعتراض سره يوځائے شوي چې وېټګنشټاين يو وخت پر رسل کړے و۔)

نو دې خبرې موږ کوم ځائے ته ورسولو؟ دا وئيل چې په عددونو باندې اړيکې سټونه دي، هېڅ غلط نۀ دي۔ يوازې بايد په هغې موخې پوه شو چې دا خبره ورسره کوو۔ موږ د ماوراءالطبيعتي عينيت يو حقيقت نۀ بيانوو۔ يوازې دا يادونه کوو چې په ځينو سياقونو کښې (ځينې) اړيکې خاص سټونه ګڼلے شو (او ګڼو به يې)۔

2.3 د اړيکو خاص خاصيتونه

د اړيکو ځينې ډولونه دومره عام دي چې خاص نومونه ورکړل شوي دي۔ د بېلګې په توګه، $\leq$ او $\subseteq$ دواړه په خپلو خپلو ساحو کښې (مثلاً، د $\leq$ دپاره په $\mathbb{N}$ او د $\subseteq$ دپاره په $\wp(A)$ کښې) په يو شان طريقو اړيکه جوړوي۔ د دې اړيکو د ورته والي او توپير د دقيق معلومولو دپاره، د هغو خاصو خاصيتونو له مخې يې وېشو چې اړيکې يې لرلے شي۔ څرګندېږي چې د دې ځينو خاصو خاصيتونو (ترکيبونه) په تېره بيا مهم دي: ترتيبونه او د هم ارزښتۍ اړيکې۔

تعريف 2.4 (انعکاس)**.** اړيکه $R \subseteq A^2$ هله او يوازې هله انعکاسي ده چې د هر $x \in A$ دپاره Rxx وي۔

تعريف 2.5 (انتقال)**.** اړيکه $R \subseteq A^2$ هله او يوازې هله انتقالي ده چې کله هم Rxy او Ryz وي، نو Rxz هم وي۔

تعريف 2.6 (تناظر)**.** اړيکه $R \subseteq A^2$ هله او يوازې هله متناظره ده چې کله هم Rxy وي، نو Ryx هم وي۔

تعريف 2.7 (ضد تناظر)**.** اړيکه $R \subseteq A^2$ هله او يوازې هله ضد متناظره ده چې کله هم Rxy او Ryx دواړه وي، نو $x = y$ وي (په نورو ټکو: که $x \neq y$ وي، نو يا $\neg Rxy$ وي او يا $\neg Ryx$)۔

په متناظره اړيکه کښې Rxy او Ryx تل يوځائے وي، يا يو هم نۀ وي۔ په ضد متناظره اړيکه کښې Rxy او Ryx يوازې هله يوځائے کېدلے شي چې $x = y$ وي۔ پام وکړئ چې دا خبره د $x = y$ په وخت د Rxy او Ryx موجوديت نۀ لازموي؛ يوازې دا چې مخه يې نۀ نيول کېږي۔ نو ضد متناظره اړيکه انعکاسي کېدلے شي، خو هره ضد متناظره اړيکه انعکاسي نۀ وي۔ دا هم په پام کښې وساتئ چې ضد متناظره کېدل او محض متناظره نۀ کېدل بېل شرطونه دي۔ په رښتيا، يوه اړيکه په يوه وخت متناظره او ضد متناظره دواړه کېدلے شي (مثلاً، د عينيت اړيکه داسې ده)۔

تعريف 2.8 (تړلتيا)**.** اړيکه $R \subseteq A^2$ تړلې ده که د ټولو $x, y \in A$ دپاره، که $x \neq y$ وي، نو يا Rxy وي او يا Ryx۔

تمرين 2.9. د داسې اړيکو بېلګې ورکړئ چې (الف) انعکاسي او متناظرې وي، خو انتقالي نۀ وي؛ (ب) انعکاسي او ضد متناظرې وي؛ (ج) ضد متناظرې او انتقالي وي، خو انعکاسي نۀ وي؛ او (د) انعکاسي، متناظرې او انتقالي وي۔ پر عددونو يا سټونو باندې اړيکې مۀ کاروئ۔

تعريف 2.10 (د انعکاس نفي)**.** اړيکه $R \subseteq A^2$ نفي انعکاسي بللے شي که د هر $x \in A$ دپاره Rxx نۀ وي۔

تعريف 2.11 (نامتناظرتيا)**.** اړيکه $R \subseteq A^2$ نامتناظره بللے شي که د هېڅ جوړې $x, y \in A$ دپاره Rxy او Ryx دواړه ونۀ لرو۔

پام وکړئ: که $A \neq \emptyset$ وي، نو په A باندې هېڅ نفي انعکاسي اړيکه انعکاسي نۀ ده، او په A باندې هره نامتناظره اړيکه ضد متناظره هم ده۔ خو داسې $R \subseteq A^2$ شته چې نۀ انعکاسي دي او نۀ نفي انعکاسي، او داسې ضد متناظرې اړيکې شته چې نامتناظرې نۀ دي۔

2.4 د هم ارزښتۍ اړیکې

په یوه سټ باندې د عینیت اړیکه انعکاسي، متناظره او انتقالي ده. هغه اړیکې R چې دا درې واړه خاصیتونه لري، ډېرې عامې دي.

تعریف 2.12 (د هم ارزښتۍ اړیکه)**.** هغه اړیکه $R \subseteq A^2$ چې انعکاسي، متناظره او انتقالي وي، د هم ارزښتۍ اړیکه بللے شي. د A غړي، x او y، د R له مخې هم ارزښته بللے شي که Rxy وي.

د هم ارزښتۍ اړیکې د هم ارزښتۍ د ټولګي مفهوم راپیدا کوي. د هم ارزښتۍ یوه اړیکه ساحه په بېلو برخو "ټوټه کوي". په هره برخه کښې ټول څیزونه یو له بل سره اړیکه لري؛ او د بېلو برخو څیزونه یو له بل سره اړیکه نۀ لري. کله کله د همدې برخو په اړه نېغ په نېغه خبرې کول ګټور وي. د دې دپاره یو تعریف راوړو:

تعریف 2.13. فرض کړئ $R \subseteq A^2$ د هم ارزښتۍ اړیکه ده. د هر $x \in A$ دپاره، په A کښې د x د هم ارزښتۍ ټولګے دا سټ دے: $[x]_R = \{y \in A : Rxy\}$. د R له مخې د A خارج قسمت دا دے: $A/_R = \{[x]_R : x \in A\}$، یعنې د هم ارزښتۍ د دې ټولګیو سټ.

راتلونکې نتیجه د هم ارزښتۍ د ټولګي د تعریف سموالی ښیي: ثابتوي چې د هم ارزښتۍ ټولګي په رښتیا د A وېشونکې برخې دي.

قضیه 2.14. که $R \subseteq A^2$ د هم ارزښتۍ اړیکه وي، نو Rxy هله او یوازې هله چې $[x]_R = [y]_R$ وي.

ثبوت. د کیڼې خوا نه ښۍ خوا ته د لوري دپاره، فرض کړئ Rxy او $z \in [x]_R$ وي. نو د تعریف له مخې Rxz. څکه چې R د هم ارزښتۍ اړیکه ده، Ryz. (په تفصیل سره: له Rxy او د R له تناظر څخه Ryx لرو، او له Rxz او د R له انتقالي والي څخه Ryz لرو.) نو $z \in [y]_R$. په عمومي توګه، $[x]_R \subseteq [y]_R$. خو بالکل په همدې ډول، $[y]_R \subseteq [x]_R$. نو د غړو له مخې د برابرۍ د اصل له مخې، $[x]_R = [y]_R$.

د ښۍ خوا نه کیڼې خوا ته د لوري دپاره، فرض کړئ $[x]_R = [y]_R$. څکه چې R انعکاسي ده، Ryy، نو $y \in [y]_R$. له دې فرضیې څخه چې $[x]_R = [y]_R$، دا هم لرو چې $y \in [x]_R$. نو Rxy. □

بېلګه 2.15. د هم ارزښتۍ د اړیکو یوه ښۀ بېلګه د باقي له حسابه راځي. د هر a، b او $n \in \mathbb{Z}^+$ دپاره، وایو چې $a \equiv_n b$ هله او یوازې هله چې د a په n د وېش باقي د b په n د وېش له باقي سره یو شان وي. (په یو څه زیاته ښېيزه ژبه: $a \equiv_n b$ هله او یوازې هله چې د کوم $k \in \mathbb{Z}$ دپاره $a - b = kn$ وي.) اوس د هر n دپاره $\equiv_n$ د هم ارزښتۍ اړیکه ده. او د $\equiv_n$ له مخې جوړ شوي د هم ارزښتۍ ټولګي په شمېر پوره n بېل ټولګي دي؛ یعنې $\mathbb{N}/_{\equiv_n}$ په شمېر n غړي لري. دا ټولګي دي: د هغو عددونو سټ چې بې له باقي پر n وېشل کېږي، یعنې $[0]_{\equiv_n}$؛ د هغو عددونو سټ چې پر n د وېش باقي ئې 1 وي، یعنې $[1]_{\equiv_n}$؛ ...؛ او د هغو عددونو سټ چې پر n د وېش باقي ئې $n - 1$ وي، یعنې $[n-1]_{\equiv_n}$.

تمرین 2.16. وښیئ چې د هر $n \in \mathbb{Z}^+$ دپاره $\equiv_n$ د هم ارزښتۍ اړیکه ده، او $\mathbb{N}/_{\equiv_n}$ په شمېر پوره n غړي لري.

2.5 ترتیبونه

په ډېرو پرتلو کښې ځینې څیزونه، له یوه پلوه، تر نورو "کوچنې"، ورسره "برابر" یا ترې "لوی" بولو. په دې کښې د ترتیب اړیکې شاملې دي. خو د ترتیبي اړیکو بېل ډولونه شته. مثلاً، ځینې لازموي چې هر دوه څیزونه د پرتلې وړ وي، خو نورې داسې نۀ دي. ځینې عینیت هم رانغاړي (لکه $\leq$)، او ځینې ئې باسي (لکه $>$). دلته د ډولونو وېش لرل راسره مرسته کوي.

تعریف 2.17 (مقدماتي ترتیب)**.** هغه اړیکه چې انعکاسي او انتقالي دواړه وي، مقدماتي ترتیب بللے شي.

تعریف 2.18 (جزوي ترتیب)**.** هغه مقدماتي ترتیب چې ضد متناظر هم وي، جزوي ترتیب بللے شي.

تعریف 2.19 (خطي ترتیب)**.** هغه جزوي ترتیب چې ترلے هم وي، کلي ترتیب یا خطي ترتیب بللے شي۔

بېلګه 2.20. هر خطي ترتیب جزوي ترتیب هم دے، او هر جزوي ترتیب مقدماتي ترتیب هم دے؛ خو برعکس خبرې سمې نۀ دي۔ په A باندې تړلشموله اړیکه مقدماتي ترتیب دے، ځکه انعکاسي او انتقالي ده۔ خو که A له یوه غړے څخه زیات ولري، نو تړلشموله اړیکه ضد متناظره نۀ ده، او له دې امله جزوي ترتیب هم نۀ دے۔

بېلګه 2.21. په $\mathbb{B}^*$ باندې د تر بل نۀ اوږدېدو اړیکه $\preccurlyeq$ وګورئ: $x \preccurlyeq y$ هله او یوازې هله چې $\text{len}(x) \leq \text{len}(y)$ وي۔ دا مقدماتي ترتیب دے (انعکاسي او انتقالي دے)، او ترلے هم دے؛ خو جزوي ترتیب نۀ دے، ځکه ضد متناظر نۀ دے۔ مثلاً، $10 \preccurlyeq 01$ او $01 \preccurlyeq 10$، خو $10 \neq 01$۔

بېلګه 2.22. د سېټونو په یوه سټ باندې د $\subseteq$ اړیکه یو مهم جزوي ترتیب دے۔ دا په عمومي توګه خطي ترتیب نۀ دے، ځکه که $a \neq b$ وي او $\wp(\{a,b\}) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a,b\}\}$ وګورو، نو وینو چې $\{a\} \not\subseteq \{b\}$، $\{a\} \neq \{b\}$ او $\{b\} \not\subseteq \{a\}$۔

بېلګه 2.23. د بې له باقي وېشل کېدو اړیکه داسې جزوي ترتیب راکوي چې خطي ترتیب نۀ دے۔ د صحیح عددونو n او m دپاره، $n \mid m$ په دې معنا لیکو چې n، m (بې له باقي) وېشي؛ یعنې هله او یوازې هله چې داسې صحیح عدد k شته چې $m = kn$ وي۔ په $\mathbb{N}$ باندې دا جزوي ترتیب دے، خو خطي ترتیب نۀ دے: مثلاً، $2 \nmid 3$ او $3 \nmid 2$ هم۔ که وېشمنتیا په $\mathbb{Z}$ باندې اړیکه وګڼو، یوازې مقدماتي ترتیب دے، ځکه ضد متناظره نۀ ده: $1 \mid -1$ او $-1 \mid 1$، خو $1 \neq -1$۔

بېلګه 2.24. د لړیو په سټ A^* باندې د غځوني اړیکه دا ده: $s \sqsubseteq s'$ هله او یوازې هله چې $s = \Lambda$ (تشه لړۍ) وي، $s = s'$ وي، یا $s = \langle s_1, \ldots, s_n \rangle$ او $s' = \langle s_1, \ldots, s_n, s_{n+1}, \ldots, s_m \rangle$ وي۔ که $s \sqsubseteq s'$ وي، دا هم وایو چې s د s' پېلنۍ برخه ده۔ په A^* باندې د غځوني اړیکه جزوي ترتیب دے، خو خطي ترتیب نۀ دے؛ مثلاً، که $a \neq b$ وي، نو $ab \not\sqsubseteq ba$ او $ba \not\sqsubseteq ab$۔

تعریف 2.25 (سخت ترتیب)**.** سخت ترتیب هغه اړیکه ده چې نفي انعکاسي، نامتناظره او انتقالي وي۔

تعریف 2.26 (سخت خطي ترتیب)**.** هغه سخت ترتیب چې ترلے هم وي، سخت کلي ترتیب یا سخت خطي ترتیب بللے شي۔

بېلګه 2.27. $\leq$ هغه خطي ترتیب دے چې له سخت خطي ترتیب $<$ سره سمون خوري۔ $\subseteq$ هغه جزوي ترتیب دے چې له سخت ترتیب $\subsetneq$ سره سمون خوري۔

په A باندې هر سخت ترتیب R د قطر Id_A په ورزیاتولو، یعنې د ټولو جوړو $\langle x, x\rangle$ په ورزیاتولو، جزوي ترتیب ګرځولے شو۔ (دې ته د R انعکاسي بندبښت وایي۔) برعکس، له جزوي ترتیبه په پیل کولو، د Id_A په لرې کولو سخت ترتیب ترلاسه کولے شو۔ لاندې دوه نتیجې دا خبره دقیقه کوي۔

قضیه 2.28. که R په A باندې سخت ترتیب وي، نو $R^+ = R \cup \text{Id}_A$ جزوي ترتیب دے۔ سربېره پر دې، که R سخت خطي ترتیب وي، نو R^+ خطي ترتیب دے۔

ثبوت. فرض کړئ R سخت ترتیب دے؛ یعنې $R \subseteq A^2$ او R نفي انعکاسي، نامتناظر او انتقالي دے۔ $R^+ = R \cup \text{Id}_A$ کېږدئ۔ باید وښیو چې R^+ انعکاسي، ضد متناظر او انتقالي دے۔

ښکاره ده چې R^+ انعکاسي دے، ځکه د هر $x \in A$ دپاره $\langle x, x\rangle \in \text{Id}_A \subseteq R^+$۔

د دې د ښودلو دپاره چې R^+ ضد متناظر دے، د تناقض له لارې د ثبوت دپاره فرض کړئ R^+xy او R^+yx، خو $x \neq y$۔ ځکه چې $\langle x, y\rangle \in R \cup \text{Id}_A$، خو $\langle x, y\rangle \notin \text{Id}_A$، نو خامخا $\langle x, y\rangle \in R$ لرو، یعنې Rxy۔ همدارنګه، Ryx۔ خو دا له دې فرضیې سره تناقض لري چې R نامتناظر دے۔

د انتقالي والي د ثابتولو دپاره، فرض کړئ R^+xy او R^+yz۔ که $\langle x, y\rangle \in R$ او $\langle y, z\rangle \in R$ دواړه وي، نو $\langle x, z\rangle \in R$، ځکه R انتقالي دے۔ که داسې نۀ وي، نو یا $\langle x, y\rangle \in \text{Id}_A$، یعنې $x = y$، یا $\langle y, z\rangle \in \text{Id}_A$، یعنې $y = z$۔ په لومړي حالت کښې د فرضیې له مخې R^+yz لرو، او $x = y$، نو R^+xz۔ په دویم حالت کښې هم همداسې ده۔ په هر حالت کښې R^+xz، نو R^+ انتقالي هم دے۔

د "سربېره پر دې" برخې په اړه، فرض کړئ R ترلے هم دے۔ نو د ټولو $x \neq y$ دپاره یا Rxy یا Ryx؛ یعنې یا $\langle x, y\rangle \in R$ یا $\langle y, x\rangle \in R$۔ ځکه چې $R \subseteq R^+$، دا خبره د R^+ دپاره هم سمه پاتې کېږي۔ نو R^+ ترلے هم دے۔ □

قضيه 2.29. که R په A باندې جزوي ترتيب وي، نو $R^{-} = R \setminus \mathrm{Id}_A$ سخت ترتيب دے۔ سربېره پر دې، که R خطي ترتيب وي، نو R^{-} سخت خطي ترتيب دے۔

ثبوت. دا د تمرين په توګه پرېښودل شوے دے۔ □

تمرين 2.30. د 2.29 ثبوت ورکړئ۔

لاندې ساده نتيجه ثابتوي چې سخت خطي ترتيبونه د غړو له مخې د برابرۍ په شان يو خاصيت پوره کوي:

قضيه 2.31. که $<$ په A باندې سخت خطي ترتيب وي، نو:

$$(\forall a, b \in A)((\forall x \in A)(x < a \leftrightarrow x < b) \to a = b).$$

ثبوت. فرض کړئ $(\forall x \in A)(x < a \leftrightarrow x < b)$۔ که $a < b$ وي، نو $a < a$، چې د $<$ له نفي انعکاسي والي سره تناقض لري؛ نو $b \not< a$۔ بالکل په همدې ډول $a \not< b$۔ نو $a = b$، ځکه $<$ تړلے دے۔ □

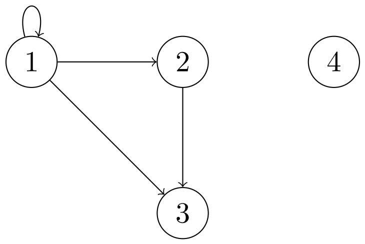
2.6 ګرافونه

ګراف داسې شکل دے چې ټکي—چې "غوټې" يا "څوکې" (د "څوکه" جمع) بللے شي—پکښې د څنډو په ذريعه سره نښتي وي۔ ګرافونه په منفصل رياضي او کمپيوټرپوهنه کښې هر ځاے کارېدونکي وسيلې دي۔ د اړيکو او جوړښتونو د ښودلو او انځورولو دپاره ډېر ګټور دي؛ له محسوسو څيزونو، لکه د بېلو ډولونو له شبکو، نيولې تر مجردو جوړښتونو، لکه د پرېکړو تر ممکنو پايلو پورې۔ په علمي ليکنو کښې د ګرافونو ډېر بېل ډولونه شته۔ مثلاً، په دې سره توپير کوي چې څنډې لورى لري که نه، نوم نښې لري که نه، آيا له يوې غوټې بېرته هماغې غوټې ته څنډې کېدے شي، د هماغو غوټو ترمنځ څو څنډې کېدے شي، او داسې نور۔ لورى لرونکي ګرافونه له اړيکو سره يو خاص تړاو لري۔

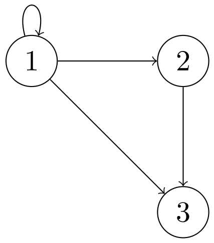
تعريف 2.32 (لورى لرونکے ګراف)**.** لورى لرونکے ګراف $G = \langle V, E\rangle$ د څوکو يو سټ V او د څنډو يو سټ $E \subseteq V^2$ دے۔

زموږ د تعريف له مخې، ګراف يوازې يو سټ او په همدغه سټ باندې يوه اړيکه ده۔ البته، د ګرافونو په اړه د خبرو پر وخت، په شکل کښې د ښودلو تمه ئې طبيعي ده: ګراف داسې رسمولے شو چې دوه څوکې v_1 او v_2 په يو غشي هله او يوازې هله سره ونښلوو چې $\langle v_1, v_2\rangle \in E$ وي۔ د يوازې اړيکې او ګراف ترمنځ توپير يوازې دا دے چې ګراف د څوکو سټ ټاکي؛ يعنې ګراف کوښې څوکې هم لرلے شي۔ خو مهمه خبره دا ده چې په سټ X باندې هره اړيکه R د يو لورى لرونکي ګراف $\langle X, R\rangle$ په توګه ګڼلے شو۔ برعکس، يو لورى لرونکے ګراف $\langle V, E\rangle$ د اړيکې $E \subseteq V^2$ په توګه ګڼلے شو چې سټ V پکښې په څرګنده ټاکل شوے وي۔

بېلګه 2.33. هغه ګراف $\langle V, E\rangle$ چې $V = \{1, 2, 3, 4\}$ او $E = \{\langle 1, 1\rangle, \langle 1, 2\rangle, \langle 1, 3\rangle, \langle 2, 3\rangle\}$ وي، داسې ښکاري:



دا له هغه ګراف $\langle V', E\rangle$ څخه بېل دے چې $V' = \{1, 2, 3\}$ وي، او داسې ښکاري:

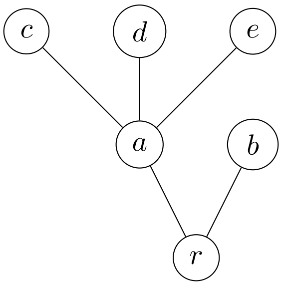


تمرین 2.34. په سټ $\{1, 2, 3, 4\}$ باندې د کوچني یا برابر کېدو اړیکه $\leq$ د ګراف په توګه وګورئ او ورسره سم شکل رسم کړئ.

2.7 ونې

د جزوي ترتیب یو خاص ډول چې د منطق په ټولو برخو کښې مهم رول لري، ونه ده. متناهي ونې د منطق په لومړنیو برخو کښې راځي: مثلاً، فارمولونه په نحوي ونه کښې د خپلو برخو په بېلولو پوهېدلے شو، او په ډېرو اشتقاق نظامونو کښې اشتقاقونه هم د متناهي ونو بڼه خپلوي. نامتناهي ونې د بیاني منطق او د لومړۍ درجې منطق د بشپړتیا د قضیو په ثبوت کښې لا راڅرګندېږي، او په ټول ریاضي منطق کښې کارول کېږي.

د سټونو د نظریې د ونې مفهوم د ګرافونو په نظریه کښې د ونې له مفهوم سره نژدې تړاو لري. دا د یوې (متناهي) ونې انځور دے:



تر ټولو لاندې غوټه r رېښه ده. له r پرته د هرې غوټې سمدستي لاندې پوره یوه مور غوټه شته. که له غوټې x څخه د ځنډو په تعقیب پورته تلو سره غوټې y ته رسېدلے شو، نو د x او y ترمنځ دا اړیکه داسې ګڼلے شو چې x د y یو نیکۀ دے.

په یوه ونه کښې د نیکۀ اړیکه سخت جزوي ترتیب دے. دا د سټونو د نظریې تعریف ته لاره هواروي. د هغه د بیانولو دپاره دوه مفهومونو ته اړتیا لرو. په سټ A کښې، چې د $\leq$ په ذریعه جزوي مرتب شوے وي، تر ټولو کوچنے غړے هغه غړے $x \in A$ دے چې د هر $y \in A$ دپاره $x \leq y$ ولرو. یو سټ د $\leq$ په ذریعه ښۀ مرتب دے که هر ناتش فرعي سټ ئې تر ټولو کوچنے غړے ولري.

تعریف 2.35 (ونه)**.** ونه داسې جوړه $T = \langle A, \leq \rangle$ ده چې A یو سټ وي، او $\leq$ په A باندې داسې جزوي ترتیب وي چې یوازینے تر ټولو کوچنے غړے $r \in A$ ولري (چې رېښه بللے شي)، او د هر $x \in A$ دپاره سټ $\{y : y \leq x\}$ د $\leq$ په ذریعه ښۀ مرتب وي.

تعریف 2.36 (ځایناستي)**.** فرض کړئ $T = \langle A, \leq \rangle$ یوه ونه ده. که $x, y \in A$، $x < y$، او داسې $z \in A$ نۀ وي چې $x < z < y$ وي، نو وایو چې y د x ځایناستے دے.

د $x \in A$ ځایناستي د هغې اولادونه هم بللے شي. که y د x ځایناستے وي، نو x د y مخکینے یا مور بولو.

قضیه 2.37. که $\langle A, \leq \rangle$ یوه ونه وي، نو له رېښې پرته د هر $x \in A$ له یوه څخه زیات مخکیني نۀ شي کېدلے.

ثبوت. فرض کړئ $y_1 < x$، $y_2 < x$ او $y_1 \neq y_2$. نو $\{y_1, y_2\} \subseteq \{z : z < x\}$. څنګه چې $\{z : z < x\}$ د $\leq$ په ذریعه ښۀ مرتب دے، د دې فرعي سټ $\{y_1, y_2\}$ تر ټولو کوچنے غړے لري، چې ښکاره ده یا به y_1 وي یا y_2. نو یا $y_1 \leq y_2$ یا $y_2 \leq y_1$. فرض مو کړے و چې $y_1 \neq y_2$، نو په حقیقت کښې یا $y_1 < y_2$ یا $y_2 < y_1$. څنګه چې $y_1 < x$ او $y_2 < x$ مو هم فرض کړي وو، دا هم لرو چې یا $y_1 < y_2 < x$ یا $y_2 < y_1 < x$. نو y_1 او y_2 دواړه د x مخکیني نۀ شي کېدلے. □

تعریف 2.38. ونه $T = \langle A, \leq \rangle$ نامتناهي بللے شي که A نامتناهي سټ وي، او که نه نو متناهي ده. که په T کښې هر $x \in A$ یوازې متناهي شمېر ځایناستي ولري، نو وایو چې T متناهي څانګېدونکې ده.

تعریف 2.39 (څانګې). که ونه $T = \langle A, \leq\rangle$ راکړل شي، نو د T یوه څانګه په T کښې یوه اعظمي ځنځیر ده؛ یعنې داسې سټ $B \subseteq A$ چې د هر $x, y \in B$ دپاره یا $y \leq x$ یا $x \leq y$ وي، او د هر $z \in X \setminus B$ دپاره داسې $u \in B$ شته چې نهٔ $z \leq u$ وي او نهٔ $u \leq z$. د T د ټولو څانګو د سټ د ښودلو دپاره $[T]$ کاروو.

بېلګه 2.40. د متناهي څانګېدونکې ونې یوه مشهوره بېلګه د 0 ګانو او 1 ګانو د متناهي لړیو نامتناهي دوه ګوټې ونه ده. کله کله په $\{0,1\}^*$ یا $\mathbb{B}^*$ ښودل کېږي، او د غځونې د اړیکې $\sqsubseteq$ په ذریعه مرتب شوې ده (مثلاً، $101 \sqsubseteq 101101$). ځکه چې هر دوه ګوټې توریز تسلسل په پای کښې د 0 یا 1 په ورزیاتولو تل غځولے شو، دا ونه نامتناهي ډېر غړي لري: هر غړے s پوره دوه ځایناستي لري، $s0$ او $s1$. ریښه ئې تشه لړۍ Λ ده.

بېلګه 2.41. په یو څه زیاته عمومي توګه، د طبیعي عددونو د متناهي لړیو سټ $\mathbb{N}^*$ د غځونې له اړیکې $\sqsubseteq$ سره هم یوه ونه ده. ښکاره ده چې دا متناهي څانګېدونکې نهٔ ده: هر $s \in \mathbb{N}^*$ نامتناهي ډېر ځایناستي sn لري، د هر $n \in \mathbb{N}$ دپاره یو. هر $A \subseteq \mathbb{N}^*$ چې د $\sqsubseteq$ لاندې ترلے وي، د $\mathbb{N}^*$ یوه فرعي ونه ده. (یعنې A داسې دے چې که $s \in A$ او $s' \sqsubseteq s$ وي، نو $s' \in A$ هم وي.) ټولې متناهي ونې د $\mathbb{N}^*$ د متناهي فرعي ونو په توګه ښودل کېدلے شي.

قضیه 2.42 (د کونیګ مرستندویه قضیه). که $T = \langle A, \leq\rangle$ متناهي څانګېدونکې نامتناهي ونه وي، نو T یوه نامتناهي څانګه لري.

د کونیګ د مرستندوې قضیې یوه خاصه بڼه چې د محاسبه کېدنې په نظریه کښې ډېره کارېږي، د کونیګ کمزورې مرستندویه قضیه بللے شي: د $\{0,1\}^*$ هره نامتناهي فرعي ونه یوه نامتناهي څانګه لري.

2.8 په اړیکو باندې عملیات

اړیکې بدلول یا سره یوځائے کول ډېر وخت ګټور وي. په 2.28 کښې مو د اړیکو اتحاد په پام کښې نیولے و؛ دا یوازې د دوو اړیکو اتحاد دے چې د جوړو د سټونو په توګه تګل شوې وي. همدارنګه، په 2.29 کښې مو د اړیکو نسبي تفاضل په پام کښې نیولے و. لاندې ځینې نور عملیات دي چې په اړیکو باندې ئې کولے شو.

تعریف 2.43. فرض کړئ R او S اړیکې دي، او A هر یو سټ دے.

د R معکوس دا دے: $R^{-1} = \{\langle y, x\rangle : \langle x, y\rangle \in R\}$.

د R او S نسبي حاصل ضرب دا دے: $(R \mid S) = \{\langle x, z\rangle : \exists y(Rxy \wedge Syz)\}$.

تر A پورې د R محدودونه دا ده: $R{\restriction}_A = R \cap A^2$.

په A باندې د R تطبیق دا دے: $R[A] = \{y : (\exists x \in A) Rxy\}$

بېلګه 2.44. فرض کړئ $S \subseteq \mathbb{Z}^2$ په $\mathbb{Z}$ باندې د ځایناستي اړیکه ده، یعنې $S = \{\langle x, y\rangle \in \mathbb{Z}^2 : x + 1 = y\}$، نو Sxy هله او یوازې هله چې $x + 1 = y$ وي.

S^{-1} په $\mathbb{Z}$ باندې د مخکینې اړیکه ده، یعنې: $\{\langle x, y\rangle \in \mathbb{Z}^2 : x - 1 = y\}$.

$S \mid S$ دا دے: $\{\langle x, y\rangle \in \mathbb{Z}^2 : x + 2 = y\}$

$S{\restriction}_{\mathbb{N}}$ په $\mathbb{N}$ باندې د ځایناستي اړیکه ده.

$S[\{1, 2, 3\}]$ دا دے: $\{2, 3, 4\}$.

تعریف 2.45 (انتقالي بندښت). فرض کړئ $R \subseteq A^2$ یوه دوه ځایزه اړیکه ده.

د R انتقالي بندښت دا دے: $R^+ = \bigcup_{0 < n \in \mathbb{N}} R^n$؛ دلته په بازګشتي ډول $R^1 = R$ او $R^{n+1} = R^n \mid R$ تعریفوو.

د R انعکاسي انتقالي بندښت دا دے: $R^* = R^+ \cup \mathrm{Id}_A$.

بېلګه 2.46. د ځايناستي اړيکه $S \subseteq \mathbb{Z}^2$ واخلئ. S^2xy هله او يوازې هله چې $x + 2 = y$ وي، S^3xy هله او يوازې هله چې $x + 3 = y$ وي، او داسې نور. نو S^+xy هله او يوازې هله چې د کوم $n \geq 1$ دپاره $x + n = y$ وي. په نورو ټکو، S^+xy هله او يوازې هله چې $x < y$ وي، او S^*xy هله او يوازې هله چې $x \leq y$ وي.

تمرين 2.47. وښيئ چې د R انتقالي بندښت په رښتيا انتقالي دے.

باب 3

تابعې

3.1 بنسټونه

تابع داسې نګاشت دے چې د يوه ورکړل شوي سټ هر غړے د کوم ورکړل شوي (بل) سټ له يوه ټاکلي غړي سره تړي. د بېلګې په توګه، د 1 ورزياتولو عمل يوه تابع ټاکي: هر عدد n له يوه يوازيني عدد $n+1$ سره تړل کېږي.

په عمومي ډول، تابعې جوړې، درې ګوني او داسې نور د ننوتونو په توګه اخيستلے شي او يو ډول وت بېرته ورکوي. له بنسټيز حسابه ډېرې تابعې پېژنو. د بېلګې په توګه، جمع او ضرب تابعې دي. دوې دوه عددونه اخلي او درېيم عدد بېرته ورکوي.

په دې رياضيکې، تجريدي معنىٰ، تابع يو تور بکس دے: يوازې دا خبره اهميت لري چې کوم وت له کوم ننوت سره تړل شوے دے، نه دا چې وت په کومه طريقه حسابېږي.

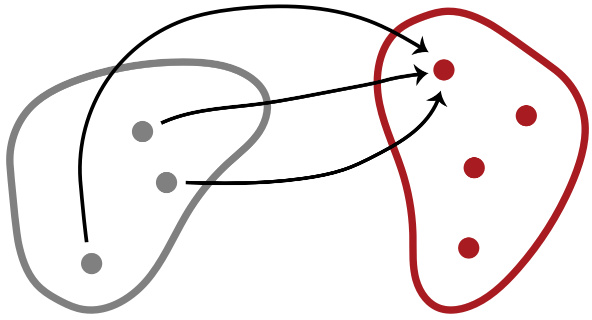
تعريف 3.1 (تابع)**.** تابع $f\colon A \to B$ د A د هر غړي د B له يوه غړي سره تړون دے.

A د f د تعريف ساحه او B د f هدف سټ بولو. د A غړي د f ننوتونه يا ارګومېنټونه بلل کېږي، او د B هغه غړے چې f يې له ارګومېنټ x سره تړي، د ارګومېنټ x دپاره د f قيمت بلل کېږي او په $f(x)$ ليکل کېږي.

د f د قيمتونو سټ $\operatorname{ran}(f)$ د هدف سټ هغه فرعي سټ دے چې د f له هغو قيمتونو جوړ دے چې د کوم ارګومېنټ دپاره ترلاسه کېږي، $\operatorname{ran}(f) = \{f(x) : x \in A\}$.

په 3.1 کښې انځوريز شکل د تابعو په پوهېدو کښې مرسته کولے شي. کيڼې خواته بيضوي شکل د تابعې د تعريف ساحه ښيي؛ ښي خوا ته بيضوي شکل د تابعې هدف سټ ښيي؛ او غشے د تعريف په ساحه کښې له يوه ارګومېنټ څخه په هدف سټ کښې ورته قيمت ته ځي.

بېلګه 3.2. ضرب د طبيعي عددونو جوړې د ننوتونو په توګه اخلي او طبيعي عددونه د وتونو په توګه ورکوي، نو له $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ (د تعريف له ساحې) څخه $\mathbb{N}$ (هدف سټ) ته ځي. د قيمتونو سټ هم $\mathbb{N}$ دے، ځکه چې هر $n \in \mathbb{N}$ د $1 \times n$ په توګه ترلاسه کېږي.



شکل 3.1: تابع د يوه سټ د هر غړي د بل سټ له يوه غړي سره تړون دے. غشے د تعريف په ساحه کښې له يوه ارګومېنټ څخه په هدف سټ کښې ورته قيمت ته ځي.

بېلګه 3.3. ضرب تابع ده، ځکه چې هر ننوت—د طبیعي عددونو هره جوړه—له یوه یوازیني وت سره تړي: $\times : \mathbb{N}^2 \to \mathbb{N}$. خو له یوه طبیعي عدد n سره داسې حقیقي عدد x تړل چې $x^2 = n$ وي، تابع نهٔ جوړوي، ځکه چې هر مثبت صحیح عدد n دوه مربع جذرونه لري: $\sqrt{n}$ او $-\sqrt{n}$. که یوازې غیر منفي (اصلي) مربع جذر ېېرته ورکړو، تابع تړې جوړولے شو: $\sqrt{\ } : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$.

بېلګه 3.4. هغه اړیکه چې د یوه ټولګي هر زده کوونکے د هغه له وروستۍ درجې سره تړي، تابع ده—یو زده کوونکے په هماغه ټولګي کښې دوه بېلې وروستۍ درجې نهٔ شي اخیستلے. هغه اړیکه چې د یوه ټولګي هر زده کوونکے د هغه له والدینو سره تړي، تابع نهٔ ده: زده کوونکي کېدے شي هېڅ، یا دوه، یا تر دوو زیات والدین ولري.

تابعې داسې تعریفولے شو چې په یوه کره طریقه د هر ممکن ارګومېنټ دپاره د تابعې قیمت وټاکو. د دې بېلې لارې دا دي چې یو فورمول ورکړو، د قیمت د حسابولو طریقه بیان کړو، یا د هر ارګومېنټ قیمت په فهرست کښې ولیکو. تابعې چې په هره طریقه تعریفوو، باید ډاډمن شو چې د هر ارګومېنټ دپاره یو، او یوازې یو، قیمت ټاکو.

بېلګه 3.5. فرض کړئ $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ داسې تعریف شوې ده چې $f(x) = x + 1$ وي. دا تعریف f د داسې تابعې په توګه ټاکي چې طبیعي عددونه اخلي او طبیعي عددونه ورکوي. تعریف وایي چې د ورکړل شوي طبیعي عدد x دپاره به f د هغه ځایناستے $x + 1$ ورکړي. په دې حالت کښې هدف سېټ $\mathbb{N}$ د f د قیمتونو سېټ نهٔ دے، ځکه چې طبیعي عدد 0 د هېڅ طبیعي عدد ځایناستے نهٔ دے. د f د قیمتونو سېټ د ټولو مثبتو صحیح عددونو سېټ، $\mathbb{Z}^+$، دے.

بېلګه 3.6. فرض کړئ $g : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ داسې تعریف شوې ده چې $g(x) = x + 2 - 1$ وي. دا وایي چې g یوه تابع ده چې طبیعي عددونه اخلي او طبیعي عددونه ورکوي. د ورکړل شوي طبیعي عدد دپاره به g د x د ځایناستي د ځایناستي مخکینے عدد، یعنې $x + 1$، ورکړي.

اوس مو دوه تابعې، f او g، له بېلو تعریفونو سره په پام کښې ونیولې. خو دا هماغه یوه تابع ده. ځکه چې د هر طبیعي عدد n دپاره $f(n) = n + 1 = n + 2 - 1 = g(n)$ لرو. په بله وینا: د f او g تعریفونه مو په بېلو معادلو هماغه یو نګاشت ټاکي. نو په ضمني ډول د تابعو د قیمتونو له مخې د برابرۍ په یوه اصل تکیه کوو:

$$f = g\text{، نو } f(x) = g(x)\ \forall x \text{ که}$$

په دې شرط چې د f او g د تعریف ساحه او هدف سېټ یو شان وي.

بېلګه 3.7. تابعې د حالتونو په وېشلو هم تعریفولے شو. د بېلګې په توګه، $h : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ داسې تعریفولے شو:

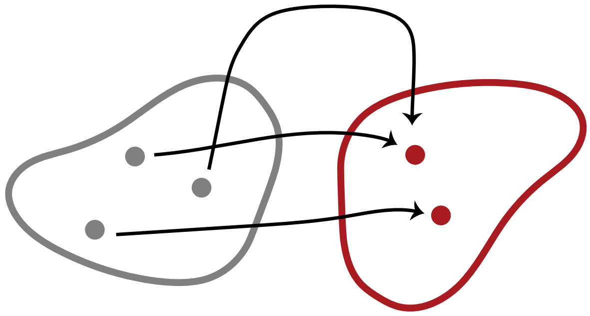
$$h(x) = \begin{cases} \frac{x}{2} & \text{که } x \text{ جفت وي} \\ \frac{x+1}{2} & \text{که } x \text{ طاق وي.} \end{cases}$$

ځکه چې هر طبیعي عدد یا جفت دے یا طاق، د دې تابعې وت به تل طبیعي عدد وي. یوازې دا په یاد وساتئ چې که تابع د حالتونو په وېشلو تعریفوئ، هر ممکن ننوت باید په دقیقه توګه په یوه حالت کښې راشي. ځینې وختونه د دې ثبوت ته اړتیا وي چې حالتونه ټول امکانات رانغاړي او یو له بل سره ګډ نهٔ دي.

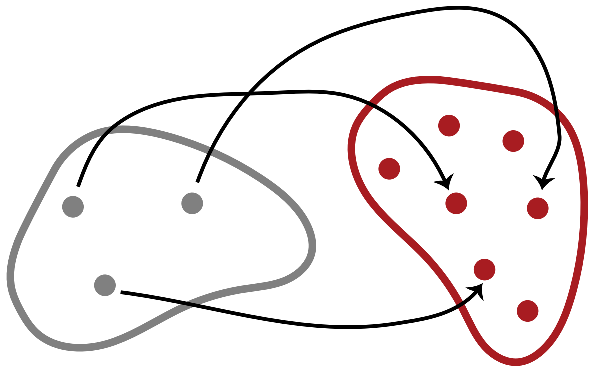
3.2 د تابعو ډولونه

د تابعو د هغو ځینو ډولونو دپاره چې ډېر ورسره مخ کېږو، د یو ډول ډلبندۍ پېژندل به ګټور وي.

په پیل کښې داسې تابعې په پام کښې نیول غواړو چې د هدف سېټ هر غړے د تابعې یو قیمت وي. دې تابعو ته پر هدف سېټ بشپړه ویل کېږي، او د 3.2 په شان ئې ښودلے شو.



شکل 3.2: پر هدف سټ بشپړه تابع د هدف سټ هر غړے د قیمت په توګه لري۔



شکل 3.3: یو پر یو تابع هېڅکله دوه بېل ارګومېنټونه له یوه قیمت سره نهٔ تړي۔

تعریف 3.8 (پر هدف سټ بشپړه تابع)**.** تابع $f\colon A \to B$ هله او یوازې هله پر هدف سټ بشپړه ده چې B د f د قیمتونو سټ هم وي؛ یعنې د هر $y \in B$ دپاره لږ تر لږه یو $x \in A$ وي چې $f(x) = y$ وي، یا په نښو:

$$(\forall y \in B)(\exists x \in A) f(x) = y.$$

داسې تابع له A څخه ته پر B هدف سټ بشپړه تابع بولو۔

که نبودل غواړئ چې f یوه پر هدف سټ بشپړه تابع ده، نو باید ونښیئ چې د f د هدف سټ هر څیز د کوم نتوت x دپاره د $f(x)$ قیمت دے۔

پام وکړئ چې هره تابع یوه پر هدف سټ بشپړه تابع رامنځته کوي۔ څکه، د ورکړل شوې تابعې $f\colon A \to B$ دپاره، فرض کړئ $f'\colon A \to \operatorname{ran}(f)$ په $f'(x) = f(x)$ تعریف شوې ده۔ څکه چې $\operatorname{ran}(f)$ د $\{f(x) \in B : x \in A\}$ په توګه تعریف شوے دے، دا تضمین شوے دے چې تابع f' به پر هدف سټ بشپړه تابع وي۔

اوس، هره تابع هر ممکن نتوت له یوه یوازینې وت سره تړي۔ خو داسې تابعې هم شته چې بېل نتوتونه هېڅکله له یو شان وت سره نهٔ تړي۔ دې تابعو ته یو پر یو ویل کېږي، او د 3.3 په شان ئې نبودلے شو۔

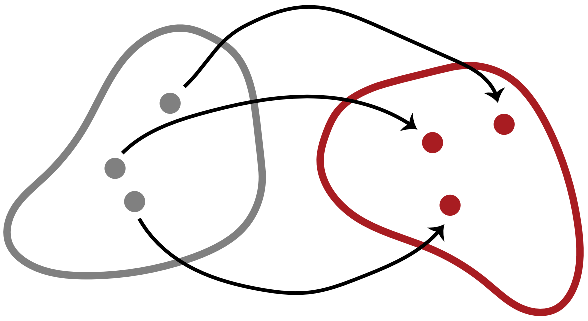
تعریف 3.9 (یو پر یو تابع)**.** تابع $f\colon A \to B$ هله او یوازې هله یو پر یو ده چې د هر $y \in B$ دپاره تر یوه زیات داسې $x \in A$ نهٔ وي چې $y = f(x)$ وي۔ داسې تابع له A څخه ته B یو پر یو تابع بولو۔

که نبودل غواړئ چې f یوه یو پر یو تابع ده، باید ونښیئ چې د f د تعریف د ساحې د هر دوو غړو x او y دپاره، که $f(x) = f(y)$ وي، نو $x = y$ وي۔

بېلګه 3.10. ثابته تابع $f\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ چې په $f(x) = 1$ ورکړل شوې، نهٔ یو پر یو ده او نهٔ پر هدف سټ بشپړه۔

د عینیت تابع $f\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ چې په $f(x) = x$ ورکړل شوې، هم یو پر یو ده او هم پر هدف سټ بشپړه۔

د ځایناستي تابع $f\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ چې په $f(x) = x + 1$ ورکړل شوې، یو پر یو ده خو پر هدف سټ بشپړه نهٔ ده۔



شکل 3.4: دوه اړخیزه یو پر یو تابع د هدف سټ غړي د تعریف د ساحې له غړو سره په یوازیني ډول جوړوي.

تابع $f\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ چې داسې تعریف شوې ده:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x}{2} & \text{که } x \text{ جفت وي} \\ \frac{x+1}{2} & \text{که } x \text{ طاق وي.} \end{cases}$$

پر هدف سټ بشپړه ده، خو یو پر یو نه ده.

ډېر وخت داسې تابعې په پام کښې نیول غواړو چې هم یو پر یو وي او هم پر هدف سټ بشپړه. دا تابعې دوه اړخیزه یو پر یو بولو. دوې په 3.4 کښې ښودل شوي تابعې ته ورته دي. دوه اړخیزې یو پر یو تابعې ګله یو پر یو مطابقتونه هم بلل کېږي، ځکه چې د هدف سټ غړي د تعریف د ساحې له غړو سره په یوازیني ډول جوړوي.

تعریف 3.11 (دوه اړخیزه یو پر یو تابع). تابع $f\colon A \to B$ هله او یوازې هله دوه اړخیزه یو پر یو ده چې هم پر هدف سټ بشپړه وي او هم یو پر یو. داسې تابع له A څخه B ته (یا د A او B ترمنځ) دوه اړخیزه یو پر یو تابع بولو.

3.3 تابعې د اړیکو په توګه

هغه تابع چې د A غړي د B له غړو سره تړي، په ښکاره د A او B ترمنځ یوه اړیکه تاکي؛ یعني هغه اړیکه چې د x او y ترمنځ هله او یوازې هله وي چې $f(x) = y$ وي. په حقیقت کښې، که د بېلګې په توګه د ریاضیاتو د بنسټیزو توکو په کولو کښې دلچسپي لرو، ان تابع f له دې اړیکې سره، یعني د جوړو له یوه سټ سره، یوه ګڼلې شو. بیا دا پوښتنه راپورته کېږي: کومې اړیکې په دې ډول تابعې تاکي؟

تعریف 3.12 (د تابعې ګراف). فرض کړئ $f\colon A \to B$ یوه تابع ده. د f ګراف هغه اړیکه $R_f \subseteq A \times B$ ده چې داسې تعریف شوې ده:

$$R_f = \{\langle x, y\rangle : f(x) = y\}.$$

د غړو له مخې د برابرۍ په اصل، د تابعې ګراف په یوازیني ډول ټاکل کېږي. سربېره پر دې، د سټونو د غړو له مخې د برابرۍ اصل سملاسي د تابعو د قیمتونو له مخې د برابرۍ ضمني اصل هم توجیه کوي: که د f او g د تعریف ساحه او هدف سټ یو شان وي او په ټولو قیمتونو کښې سره موافقې وي، نو هماغه یوه تابع ده.

همدارنګه، که یوه اړیکه «د تابعې خاصیت ولري»، نو د یوې تابعې ګراف ده.

قضیه 3.13. فرض کړئ $R \subseteq A \times B$ داسې ده چې:

1. که Rxy او Rxz وي، نو $z = y$ وي؛ او
2. د هر $x \in A$ دپاره داسې $y \in B$ شته چې $\langle x, y\rangle \in R$ وي.

نو R د هغې تابعې $f\colon A \to B$ ګراف ده چې په دې ډول تعریف شوې ده: $f(x) = y$ هله او یوازې هله چې Rxy وي.

ثبوت. فرض کړئ داسې y شته چې Rxy وي. که یو بل $y \neq z$ هم واے چې Rxz واے، پر R لګېدلے شرط به مات شوے و. نو که داسې y شته چې Rxy وي، دا y یوازینے دے؛ له دې کبله f په سمه توګه تعریف شوې ده. په ښکاره، $R_f = R$. □

هره تابع $f\colon A \to B$ ګراف لري، یعنې د همدې د تعریف ساحې او هدف سټ ترمنځ یوه اړیکه، چې د $A \times B$ فرعي سټ دے او په $y = f(x)$ تعریف شوې ده. بل خوا، هره اړیکه $R \subseteq A \times B$ چې په 3.13 کښې ورکړل شوې خاصیتونه ولري، د یوې تابعې $f\colon A \to B$ ګراف دے. د تابعو او د هغو د ګرافونو د نږدې تړاو له کبله، تابع یوازې د هغې د ګراف په توګه ګڼلے شو. په بله وینا، تابعې له ځینو اړیکو، یعنې د مرتبو څوګونو له ځینو سټونو، سره یوې ګڼلے شو. خو پام وکړئ چې د دې «یو ګڼلو» مطلب هماغه دے چې په 2.2 کښې و: دا د تابعو د مابعدالطبیعي ماهیت په اړه ادعا نهٔ ده، بلکې دا مشاهده ده چې تابعې د ځینو سټونو په توګه ګڼل اسانتیا لري. د دې اسانتیا یو لامل دا دے چې اوس پر تابعو هم هغو ته ورته عملیات په پام کښې نیولے شو چې پر اړیکو مو وکړل (وګورئ 2.8). په ځانګړې ډول:

تعریف 3.14. فرض کړئ $f\colon A \to B$ یوه تابع ده او $C \subseteq A$.

تر C پورې د f محدودونه هغه تابع $f{\restriction}_C\colon C \to B$ ده چې د ټولو $x \in C$ دپاره په $(f{\restriction}_C)(x) = f(x)$ تعریف شوې ده. په بله وینا، $f{\restriction}_C = \{\langle x, y\rangle \in R_f : x \in C\}$.

په C باندې د f تطبیق دا دے: $f[C] = \{f(x) : x \in C\}$. دې ته د f لاندې د C انځور هم وایو.

له دې تعریفونو څرګندېږي چې د هرې تابعې f دپاره $\operatorname{ran}(f) = f[\operatorname{dom}(f)]$. په 2.8 کښې د تعریفونو او له اړیکو سره د تابعو د یو ګڼلو له مخې، ورته مفهومونه مو تر لرله. دلته د تابعې محدودونه یوازې د ننوت مختصات محدودوي؛ د اړیکې مخکښې تعریف دواړه مختصات محدودوي. خو دوه نور عملیات—معکوسونه او نسبي حاصل ضربونه—لږ زیات تفصیل غواړي. هغه به په 3.4 او 3.5 کښې وړاندې کړو.

3.4 د تابعو معکوسونه

تابعې د نګاشتونو په توګه ګڼو. نو د تابعو په اړه یوه څرګنده پوښتنه دا ده چې ایا نګاشت «سرچپه» کېدے شي. د بېلګې په توګه، د ځایناستې تابع $f(x) = x + 1$ په دې معنیٰ سرچپه کېدے شي چې تابع $g(y) = y - 1$ د f کړے کار «بېرته اړوي».

خو باید احتیاط وکړو. که څه هم د g تعریف یوه تابع $\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ ټاکي، یوه تابع $\mathbb{N} \to \mathbb{N}$ نهٔ ټاکي، ځکه چې $g(0) \notin \mathbb{N}$. نو په ساده حالتونو کښې هم دا خبره پوره څرګنده نهٔ ده چې تابع سرچپه کېدے شي که نهٔ؛ دا د تعریف په ساحه او هدف سټ پورې تړلې کېدے شي.

د تابعې د معکوس مفهوم دا خبره لا کره کوي.

تعریف 3.15. تابع $g\colon B \to A$ د تابعې $f\colon A \to B$ معکوس ده که د ټولو $x \in A$ او $y \in B$ دپاره $f(g(y)) = y$ او $g(f(x)) = x$ وي.

که f معکوس g ولري، ډېر وخت د g پر ځاے f^{-1} لیکو.

اوس به معلومه کړو چې تابعې کله معکوسونه لري. د $f\colon A \to B$ د معکوس دپاره یو مناسب نوماند $g\colon B \to A$ دے چې «په دې تعریف شوے» وي:

$$g(y) = \text{«هغه یوازینے» } x \text{ چې } f(x) = y \text{ وي.}$$

خو د «په دې تعریف شوے» (او «هغه یوازینے») شاوخوا احتیاطي نښې اشاره کوي چې دا تعریف نهٔ دے. لږ تر لږه، تل او په بشپړ عمومیت سره کار نهٔ ورکوي. ځکه د دې دپاره چې دا تعریف یوه تابع وټاکي، باید یو او یوازې یو x وي چې $f(x) = y$ وي—د g وت باید په یوازیني ډول ټاکل شوے وي. سربېره پر دې، د هر $y \in B$ دپاره باید ټاکل شوے وي. که داسې x_1 او $x_2 \in A$ وي چې $x_1 \neq x_2$ خو $f(x_1) = f(x_2)$ وي، نو د $y = f(x_1) = f(x_2)$ دپاره به $g(y)$ په یوازیني ډول نهٔ وي ټاکل شوے. او که هېڅ داسې x نهٔ وي چې $f(x) = y$ وي، نو $g(y)$ به بېخي نهٔ وي ټاکل شوے. په بله وینا، د g د تعریف کېدو دپاره باید f هم یو پر یو وي او هم پر هدف سټ بشپړه.

راځئ ګام په ګام لاړ شو. پوښتنه به په دوو برخو ووېشو: د ورکړل شوي تابعې $f: A \to B$ دپاره، کله داسې تابع $g: B \to A$ شته چې $g(f(x)) = x$ وي؟ داسې g د f کړے کار «بېرته اړوي» او د f کيڼ معکوس بلل کېږي. دويمه دا چې کله داسې تابع $h: B \to A$ شته چې $f(h(y)) = y$ وي؟ داسې h د f ښي معکوس بلل کېږي—f د h کړے کار «بېرته اړوي».

قضيه 3.16. که د تعريف ساحه ناتشه وي او $f: A \to B$ يوه يو پر يو تابع وي، نو د f يو کيڼ معکوس $g: B \to A$ شته چې د ټولو $x \in A$ دپاره $g(f(x)) = x$ وي. د ژباړې د نسخې سمون: **(*OLFUN-001*)** په انګرېزي سرچينه کښې د ناتشې تعريف ساحې شرط نۀ و، خو لاندې ثبوت يو غړے ترې ټاکي.

ثبوت. فرض کړئ $f: A \to B$ يوه يو پر يو تابع ده. يو $y \in B$ په پام کښې ونيسئ. که $y \in \text{ran}(f)$ وي، نو داسې $x \in A$ شته چې $f(x) = y$ وي. ځکه چې f يو پر يو ده، يوازې يو داسې $x \in A$ شته. بيا داسې تعريفوے شو: $g(y) = x$؛ يعنې $g(y)$ «هغه يوازينے» $x \in A$ دے چې $f(x) = y$ وي. که $y \notin \text{ran}(f)$ وي، له هر يوه $a \in A$ سره ئې ترلے شو. نو يو $a \in A$ ټاکلے او $g: B \to A$ داسې تعريفوے شو:

$$g(y) = \begin{cases} x & \text{که } f(x) = y \text{ وي} \\ a & \text{که } y \notin \text{ran}(f) \text{ وي.} \end{cases}$$

دا د ټولو $y \in B$ دپاره تعريف شوې ده، ځکه چې د هر داسې $y \in \text{ran}(f)$ دپاره په دقيقه توګه يو $x \in A$ شته چې $f(x) = y$ وي. د تعريف له مخې، که $y = f(x)$ وي، نو $g(y) = x$ وي؛ يعنې $g(f(x)) = x$. □

تمرين 3.17. وښيئ چې که $f: A \to B$ کيڼ معکوس g ولري، نو f يو پر يو ده.

قضيه 3.18. که $f: A \to B$ يوه پر هدف سټ بشپړه تابع وي، نو د f يو ښي معکوس $h: B \to A$ شته چې د ټولو $y \in B$ دپاره $f(h(y)) = y$ وي.

ثبوت. فرض کړئ $f: A \to B$ يوه پر هدف سټ بشپړه تابع ده. يو $y \in B$ په پام کښې ونيسئ. ځکه چې f پر هدف سټ بشپړه ده، داسې $x_y \in A$ شته چې $f(x_y) = y$ وي. بيا داسې تعريفوے شو: $h(y) = x_y$؛ يعنې د هر $y \in B$ دپاره يو داسې $x \in A$ ټاکو چې $f(x) = y$ وي؛ ځکه چې f پر هدف سټ بشپړه ده، تل لږ تر لږه يو د ټاکلو دپاره شته.[1] د تعريف له مخې، که $x = h(y)$ وي، نو $f(x) = y$ وي؛ يعنې د هر $y \in B$ دپاره $f(h(y)) = y$. □

تمرين 3.19. وښيئ چې که $f: A \to B$ ښي معکوس h ولري، نو f پر هدف سټ بشپړه ده.

د مخکينې ثبوت د مفکورو په يوځاے کولو اوس دا ترلاسه کوو چې هره دوه اړخيزه يو پر يو تابع معکوس لري؛ يعنې يوه واحده تابع شته چې هم د f کيڼ معکوس دے او هم ښي معکوس.

قضيه 3.20. که $f: A \to B$ يوه دوه اړخيزه يو پر يو تابع وي، داسې تابع $f^{-1}: B \to A$ شته چې د ټولو $x \in A$ دپاره $f^{-1}(f(x)) = x$ او د ټولو $y \in B$ دپاره $f(f^{-1}(y)) = y$ وي.

ثبوت. تمرين. □

[1] ځکه چې f پر هدف سټ بشپړه ده، د هر $y \in B$ دپاره سټ $\{x : f(x) = y\}$ تش نۀ دے. زموږ د h تعريف غواړي چې له دې هر سټ څخه يو يوازينے x وټاکو. دا چې دا کار تل ممکن دے، په حقيقت کښې څرګنده خبره نۀ ده—د دې ټاکنو امکان په ساده ډول د يوه بديهي اصل په توګه فرض کېږي. په بله وينا، دا قضيه د ټاکنې په نامه بديهي اصل فرض کوي؛ دا مسئله به په لنډه پرېږدو. خو په ډېرو ځانګړو حالتونو کښې، لکه چې $A = \mathbb{N}$ وي يا متناهي وي، يا f يوه دوه اړخيزه يو پر يو تابع وي، د ټاکنې بديهي اصل ته اړتيا نۀ وي. (په هغه ځانګړي حالت کښې چې f دوه اړخيزه يو پر يو وي، د هر $y \in B$ دپاره سټ $\{x : f(x) = y\}$ په دقيقه توګه يو غړے لري؛ نو د انتخاب دپاره څو بديلونه نشته.)

تمرین 3.21. 3.20 ثابته کړئ. باید f^{-1} تعریف کړئ، وښیئ چې تابع ده، او وښیئ چې د f معکوس ده؛ یعني د ټولو $x \in A$ او $y \in B$ دپاره $f^{-1}(f(x)) = x$ او $f(f^{-1}(y)) = y$ وي.

د معکوسونو د ترلاسه کولو یوه لږه زیاته عمومي لار هم شته. په 3.2 کښې مو ولیدل چې هره تابع f د ټولو $x \in A$ دپاره $f'(x) = f(x)$ په ټاکلو سره یوه پر هدف سټ بشپړه تابع $f'\colon A \to \operatorname{ran}(f)$ رامنځته کوي. په ښکاره، که f یو پر یو وي، نو f' دوه اړخیزه یو پر یو ده، او له دې کېله د 3.20 له مخې یوازېنۍ معکوس لري. د ښنو په کارولو کښې په یو ډېر واړه تسامح سره، کله د f' معکوس یوازې «د f معکوس» بولو.

قضیه 3.22. وښیئ چې که $f\colon A \to B$ کیڼ معکوس g او ښي معکوس h ولري، نو $g = h$.

ثبوت. تمرین. □

تمرین 3.23. 3.22 ثابته کړئ.

قضیه 3.24. هره تابع f تر یوه زیات معکوس نهٔ لري.

ثبوت. فرض کړئ g او h دواړه د f معکوسونه دي. نو په ځانګړي ډول g د f کیڼ معکوس او h ښي معکوس دے. د 3.22 له مخې، $h = g$. □

3.5 د تابعو ترکیب

په 3.4 کښې مو ولیدل چې د یوې دوه اړخیزې یو پر یو تابعې f معکوس f^{-1} پخپله یوه تابع ده. پر تابعو یو بل عمل ترکیب دے: موږ دوه تابعې، f او g، سره ترکیبولے او نوې تابع تعریفولے شو؛ یعني لومړے f او بیا g تطبیق کړو. البته، دا یوازې هغه وخت ممکنه ده چې د قیمتونو سیټونه او د تعریف ساحې سره برابر راشي؛ یعني د f د قیمتونو سټ باید د g د تعریف د ساحې فرعي سټ وي. پر تابعو دا عمل، پر اړیکو د نسبي حاصل ضرب له هغه عمل سره ورته دے چې په 2.8 کښې راغلے دے.

انځوریز شکل د ترکیب د مفکورې په تشریح کښې مرسته کولے شي. په 3.5 کښې دوه تابعې $f\colon A \to B$ او $g\colon B \to C$ او د هغو ترکیب $(g \circ f)$ ښیو. تابع $(g \circ f)\colon A \to C$ د A هر غړے د C له یوه غړي سره تړي. دا چې د A یو غړے د C له کوم غړي سره تړل کېږي، داسې ئې ټاکو: د ورکړل شوي ننوت $x \in A$ دپاره، لومړے تابع f پر x تطبیق کړئ، چې یو $f(x) = y \in B$ به ورکړي؛ بیا تابع g پر y تطبیق کړئ، چې یو $g(f(x)) = g(y) = z \in C$ به ورکړي.

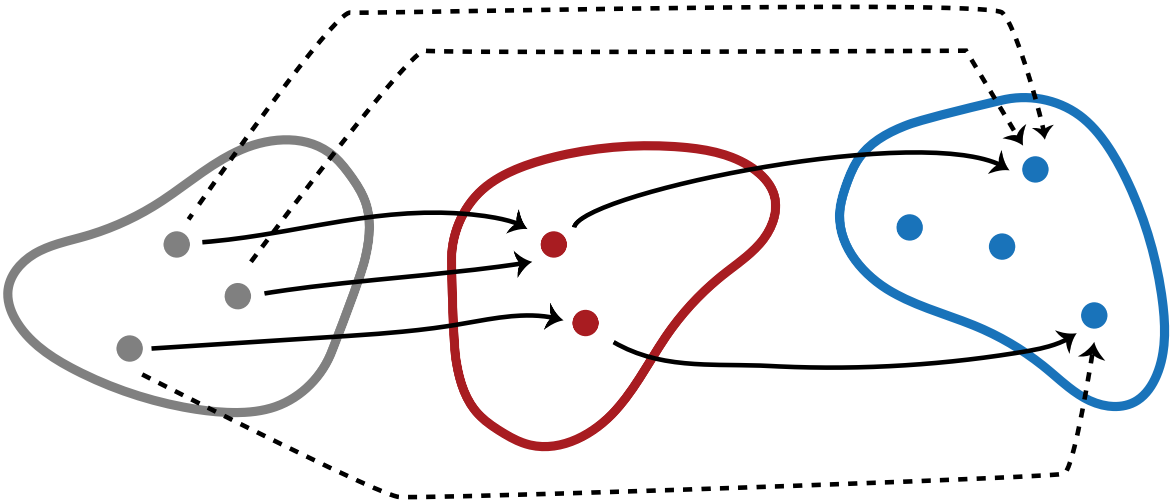
تعریف 3.25 (ترکیب)**.** فرض کړئ $f\colon A \to B$ او $g\colon B \to C$ تابعې دي. له g سره د f ترکیب دا دے: $g \circ f\colon A \to C$، چې $(g \circ f)(x) = g(f(x))$ وي.

بېلګه 3.26. تابعې $f(x) = x + 1$ او $g(x) = 2x$ په پام کښې ونیسئ. څنګه چې $(g \circ f)(x) = g(f(x))$، نو د هر ننوت x دپاره باید لومړے د هغه ځاېناستے واخلئ، بیا پایله په دوو ضرب کړئ. نو د هغو ترکیب په $(g \circ f)(x) = 2(x + 1)$ ورکړل شوے دے.

تمرین 3.27. وښیئ چې که $f\colon A \to B$ او $g\colon B \to C$ دواړه یو پر یو وي، نو $g \circ f\colon A \to C$ هم یو پر یو ده.

تمرین 3.28. وښیئ چې که $f\colon A \to B$ او $g\colon B \to C$ دواړه پر هدف سټ بشپړه وي، نو $g \circ f\colon A \to C$ هم پر هدف سټ بشپړه ده.

تمرین 3.29. فرض کړئ $f\colon A \to B$ او $g\colon B \to C$. وښیئ چې د $g \circ f$ ګراف $R_g \mid R_f$ دے.



شکل 3.5: د دوو تابعو f او g ترکیب $g \circ f$.

3.6 جزوي تابعې

کله کله ګټوره وي چې د تابعې په تعریف کښې نرمي راولو، څو د ټولو ممکنو ننوتونو دپاره د تابعې د وت تعریف کېدل لازم نهٔ وي. داسې نګاشتونه جزوي تابعې بلل کېږي.

تعریف 3.30. جزوي تابع $f\colon A \nrightarrow B$ داسې نګاشت دے چې د A له هر غړي سره د B تر یوه زیات غړے نهٔ تړي. که f له $x \in A$ سره د B یو غړے وتړي، وایو چې $f(x)$ تعریف شوے دے، او که داسې نهٔ وي، تعریف نهٔ شوے دے. که $f(x)$ تعریف شوے وي، $f(x) \downarrow$ لیکو؛ کنه، $f(x) \uparrow$ لیکو. د جزوي تابعې f د تعریف ساحه د A هغه فرعي سېټ دے چې تابع پرې تعریف شوې ده؛ یعنې $\text{dom}(f) = \{x \in A : f(x) \downarrow\}$.

بېلګه 3.31. هره تابع $f\colon A \to B$ یوه جزوي تابع هم ده. هغه جزوي تابعې چې پر A هرځاے تعریف شوې وي—یعنې هغه څه چې تر دې دمه مو یوازې تابع بلل—هرځاے تعریف شوې تابعې هم بلل کېږي.

بېلګه 3.32. جزوي تابع $f\colon \mathbb{R} \nrightarrow \mathbb{R}$ چې په $f(x) = 1/x$ ورکړل شوې، د $x = 0$ دپاره تعریف شوې نهٔ ده، او په نورو ټولو ځایونو کښې تعریف شوې ده.

تمرین 3.33. د ورکړل شوې $f\colon A \nrightarrow B$ دپاره، جزوي تابع $g\colon B \nrightarrow A$ داسې تعریف کړئ: د هر $y \in B$ دپاره، که یو یوازېنے $x \in A$ وي چې $f(x) = y$ وي، نو $g(y) = x$؛ کنه، $g(y) \uparrow$. وښیئ چې که f یو پر یو وي، نو د ټولو $x \in \text{dom}(f)$ دپاره $g(f(x)) = x$، او د ټولو $y \in \text{ran}(f)$ دپاره $f(g(y)) = y$ وي.

تعریف 3.34 (د جزوي تابعې ګراف)**.** فرض کړئ $f\colon A \nrightarrow B$ یوه جزوي تابع ده. د f ګراف هغه اړیکه $R_f \subseteq A \times B$ ده چې داسې تعریف شوې ده:

$$R_f = \{\langle x, y\rangle : f(x) = y\}.$$

قضیه 3.35. فرض کړئ $R \subseteq A \times B$ دا خاصیت لري چې هرکله Rxy او Rxy' وي، نو $y = y'$ وي. بیا R د هغې جزوي تابعې $f\colon A \nrightarrow B$ ګراف ده چې داسې تعریف شوې ده: که داسې y وي چې Rxy وي، نو $f(x) = y$؛ کنه، $f(x) \uparrow$. که R مسلسله هم وي، یعنې د هر $x \in A$ دپاره داسې $y \in B$ وي چې Rxy وي، نو f هرځاے تعریف شوې ده.

ثبوت. فرض کړئ داسې y شته چې Rxy وي. که یو بل $y' \neq y$ هم واے چې Rxy' واے، پر R لګېدلے شرط به مات شوے و. نو که داسې y شته چې Rxy وي، هغه y یوازېنے دے؛ له دې کبله f په سمه توګه تعریف شوې ده. په ښکاره، $R_f = R$، او که R مسلسله وي، نو f هرځاے تعریف شوې ده. □

باب 4

د سیټونو اندازه

ادارتي يادونه. دا باب شمېرنې، د شمېر وړ والے او د شمېر نۀ وړ والے څېړي. ځینې برخې دوه بڼې لري: یوه زیاته ابتدايي بڼه، چې شمېرنې د لړونو یا له $\mathbb{Z}^+$ څخه د هغو تابعو په توګه اخلي چې پر هدف سټ بشپړې وي؛ او یوه زیاته تجریدي بڼه، چې شمېرنې له $\mathbb{N}$ سره د دوه اړخیزو یو پر یو تابعو په توګه تعریفوي.

ادارتي يادونه. لاندې 4.11، 4.12 او 4.13 د 4.2، 4.6 او 4.7 بدیلې بڼې دي چې ټیم بټن د خپل «د سیټونو خلاصه نظریه» متن کښې د کارولو دپاره برابرې کړې دي. دوی لږې زیاتې پرمختللې دي او د شمېر وړ والي یو بېل تعریف کاروي چې د سیټونو د نظرېي په سیاق کښې زیات مناسب دے؛ یعنې له $\mathbb{N}$ یا د هغې له پیلنۍ برخې سره دوه اړخیزه یو پر یو تابع لرل، د دې پر ځاے چې په لړ کښې د راوړلو وړ وي یا له $\mathbb{Z}^+$ څخه د یوې پر هدف سټ بشپړې تابعې د قیمتونو سټ وي.

4.1 پېژندنه

کله چې ګېورګ کانتور په 1870مو کلونو کښې د سیټونو نظرېې ته وده ورکړه، د هغه یو مقصد دا و چې د نامتناهي مجموعې مفکوره د منلو وړ کړي— هغه څه چې د منځنیو پېړیو پوهانو به فعلي نامتناهي والے بللو. د دې یوه مهمه برخه د بېلو سیټونو د اندازې په اړه د هغه څېړنه وه. که a، b او c ټول بېل وي، نو په وجداني ډول سټ $\{a, b, c\}$ له $\{a, b\}$ څخه لوے دے. خو د نامتناهي سیټونو په اړه څه وایو؟ ایا ټول د یو بل هومره لوے دي؟ معلومېږي چې داسې نۀ ده.

دلته لومړۍ مهمه مفکوره د شمېرنې ده. هر متناهي سټ د هغه د ټولو غړو په لیکلو په لړ کښې راوړلے شو. د ځینو نامتناهي سیټونو ټول غړي هم په لړ کښې راوړلے شو، که اجازه ورکړو چې لړ بخپله نامتناهي وي. داسې سیټونه د شمېر وړ بلل کېږي. د کانتور حیرانوونکې پایله، چې د دې باب تر پایه به ئې پوره وپېژنو، دا وه چې ځینې نامتناهي سیټونه د شمېر وړ نۀ دي.

4.2 شمېرنې او د شمېر وړ سیټونه

ادارتي يادونه. دا برخه د سیټونو شمېرنې څېړي او له $\mathbb{Z}^+$ څخه د پر هدف سټ بشپړو تابعو په توګه ئې تعریفوي. د هغو لوستونکو دپاره چې لږ ریاضیکي شالید لري، خبرې کام په کام وړاندې کوي. یوه بدیله، لنډه بڼه په 4.11 کښې وړکړل شوې، چې شمېرنې په بېل ډول تعریفوي: له $\mathbb{N}$ (یا د هغې له پیلنۍ برخې) سره د دوه اړخیزو یو پر یو تابعو په توګه.

مخکښې مو د سیټونو بېلګې د هغو د غړو په لیکلو ورکړې دي. راځئ په زیاته عمومي توګه بحث وکړو چې د یوه سټ غړي څنګه او کله په لړ کښې راوړلے شو، که هغه سټ نامتناهي هم وي.

تعریف 4.1 (شمېرنه، په غیر صوري ډول). په غیر صوري ډول، د سټ A شمېرنه د A د غړو یو (کېدے شي نامتناهي) لړ دے، داسې چې د A هر غړے د لړ په یوه متناهي مقام کښې راشي. که A شمېرنه ولري، نو A ته د شمېر وړ ویل کېږي.

د شمېرنو په اړه څو ټکي:

1. یوازې هغه لړونه شمېرنې ګڼو چې پیل ولري او له لومړني غړي پرته د هر غړي سمدستي مخکښې یو یوازېنے غړے وي. په بله وینا، د لړ د لومړي غړي او هر بل غړي ترمنځ یوازې متناهي شمېر غړي وي. په ځانګړي ډول، دا معنی لري چې د شمېرنې هر غړے متناهي مقام لري: لومړے غړے په مقام 1 کښې وي، دویم په مقام 2 کښې، او داسې نور.
2. د هماغه سټ A بېلې شمېرنې لرلے شو چې د غړو د راتلو په ترتیب کښې سره بېلې وي: 4، 1، 25، 16، 9 د لومړیو پنځو مربع عددونو (د سټ) هومره ښه شمېرنه ده لکه 1، 4، 9، 16، 25.
3. تکراري شمېرنې هم شمېرنې دي: 1، 1، 2، 2، 3، 3، ... د هماغه سټ شمېرنه ده چې 1، 2، 3، ... ئې شمېرنه کوي.
4. کله چې یوه شمېرنه ټاکو، ترتیب او تکرار اهمیت لري: د مثبتو صحیح عددونو شمېرنه په 1، 2، 3، 1، ... پیلوے شو، خو نمونه هغه وخت په اسانه ښکاري چې په معمولي ډول ئې په 1، 2، 3، 4، ...وشمېرو.
5. شمېرنې باید پیل ولري: ...، 3، 2، 1 د مثبتو صحیح عددونو شمېرنه نۀ ده، ځکه چې لومړے غړے نۀ لري. د دې د لیدلو دپاره چې دا له غیر صوري تعریفه ځنګه راځي، له ځانه وپوښتئ: «عدد 76 د لړ په کوم مقام کښې راځي؟»
6. لاندې لړ د مثبتو صحیح عددونو شمېرنه نۀ ده: 1، 3، 5، ...، 2، 4، 6، ... ستونزه دا ده چې جفت عددونه د متناهي مقامونو پر ځاے په $\infty + 1$، $\infty + 2$، $\infty + 3$ مقامونو کښې راځي.
7. تش سټ د شمېر وړ دے: تش لړ ئې شمېري!

قضیه 4.2. که A شمېرنه ولري، بې له تکراره شمېرنه هم لري.

ثبوت. فرض کړئ A شمېرنه x_1، x_2، ... لري، چې هر x_i د A یو غړے دے. له شمېرنې څخه د تکراري غړو په لرې کولو تکرارونه لرې کولے شو. د بېلګې په توګه، شمېرنه داسې نوې شمېرنې ته اړولے شو چې x_i پکښې هله ولیکو چې د A داسې غړے وي چې په x_1، ...، x_{i-1} کښې نۀ وي، یا x_i له لړه لرې کړو که له مخکښې په x_1، ...، x_{i-1} کښې راغلے وي. □

وروستے استدلال ښيي چې د شمېرنو او د شمېر وړ سټونو د ښه پوهېدو او د هغو په اړه د خبرو د ثابتولو دپاره یو زیات کره تعریف ته اړتیا لرو. لاندې تعریف دا اړتیا پوره کوي.

تعریف 4.3 (شمېرنه، په صوري ډول). د سټ $A \neq \emptyset$ شمېرنه هره پر هدف سټ بشپړه تابع $f : \mathbb{Z}^+ \to A$ ده.

راځئ ځان ډاډمن کړو چې صوري تعریف او هغه غیر صوري تعریف چې یو ممکن نامتناهي لړ کاروي، همارزښته دي. لومړے، له $\mathbb{Z}^+$ څخه سټ A ته هره پر هدف سټ بشپړه تابع د A شمېرنه کوي. داسې تابع د پاسني غیر صوري تعریف له مخې یوه شمېرنه ټاکي: لړ $f(1)$، $f(2)$، $f(3)$، .... ځکه چې f پر هدف سټ بشپړه ده، دا تضمین شوے چې د A هر غړے به د کوم $n \in \mathbb{Z}^+$ دپاره د $f(n)$ قیمت وي. نو د A هر غړے په لړ کښې په کوم متناهي مقام راځي. ځکه چې کېدے شي تابع یو پر یو نۀ وي، لړ تکرار لرلے شي؛ خو دا د منلو وړ دي، لکه چې پورته یاد شول.

بل خوا، که داسې لړ راکړل شوے وي چې د A ټول غړي شمېري، یوه پر هدف سټ بشپړه تابع $f : \mathbb{Z}^+ \to A$ داسې تعریفولے شو چې $f(n)$ د لړ nم غړے وټاکو، یا که nم غړے نۀ وي، نو د لړ وروستے غړے وټاکو. یوازې په هغه حالت کښې له دې څخه پر هدف سټ بشپړه تابع نۀ جوړېږي چې A تش وي او له دې کېله لړ هم تش وي. نو هر ناتش لړ یوه پر هدف سټ بشپړه تابع $f : \mathbb{Z}^+ \to A$ ټاکي.

تعریف 4.4. سټ A هله او یوازې هله د شمېر وړ دے چې تش وي یا شمېرنه ولري.

بېلګه 4.5. د مثبتو صحیح عددونو ($\mathbb{Z}^+$) شمېرونکې تابع یوازې د عینیت هغه تابع ده چې په $f(n) = n$ ورکړل شوې ده. د طبیعي عددونو $\mathbb{N}$ شمېرونکې تابع $g(n) = n - 1$ ده.

بېلګه 4.6. تابعې $f\colon \mathbb{Z}^+ \to \mathbb{Z}^+$ او $g\colon \mathbb{Z}^+ \to \mathbb{Z}^+$ چې داسې ورکړل شوې دي:

$$f(n) = 2n \text{او}$$
$$g(n) = 2n - 1$$

په ترتیب سره د جفتو مثبتو صحیح عددونو او د طاقو مثبتو صحیح عددونو شمېرنه کوي. خو له دوو هېڅ یوه د $\mathbb{Z}^+$ شمېرنه نهٔ ده، ځکه چې هېڅ یوه پر هدف سټ بشپړه نهٔ ده.

تمرین 4.7. د مثبتو مربع عددونو 1، 4، 9، 16، ...یوه شمېرنه تعریف کړئ.

بېلګه 4.8. تابع $f(n) = (-1)^n \lceil \frac{(n-1)}{2} \rceil$ (چې $\lceil x \rceil$ د پاسنې صحیح عدد تابع ښيي، یعنې x پورته تر ټولو نږدې صحیح عدد ته ګردوي) د صحیح عددونو $\mathbb{Z}$ د سټ شمېرنه کوي. پام وکړئ چې f د مثبتو او منفي صحیح عددونو ترمنځ په تګ راتګ سره د $\mathbb{Z}$ قیمتونه څنګه راوباسي:

$$\begin{array}{cccccccc} f(1) & f(2) & f(3) & f(4) & f(5) & f(6) & f(7) & \dots \\ -\lceil\frac{0}{2}\rceil & \lceil\frac{1}{2}\rceil & -\lceil\frac{2}{2}\rceil & \lceil\frac{3}{2}\rceil & -\lceil\frac{4}{2}\rceil & \lceil\frac{5}{2}\rceil & -\lceil\frac{6}{2}\rceil & \dots \\ 0 & 1 & -1 & 2 & -2 & 3 & -3 & \dots \end{array}$$

د ژباړې د نسخې سمون :(OLSIZ-001) د انګرېزي جدول سرلیک او د فارمول قطار f(7) لري، خو د قیمتونو قطار ئې اړین قیمت 3- پرېښې وو، دلته د هماغه فارمول له مخې ورزیات شوے دے. f د حالتونو له مخې داسې تعریف شوې هم ګڼلے شئ:

$$f(n) = \begin{cases} 0 & n = 1 \text{ که وي} \\ n/2 & n \text{ که جفت وي} \\ -(n-1)/2 & n \text{ که طاق او } > 1 \text{ وي} \end{cases}$$

تمرین 4.9. وښیئ چې که A او B د شمېر وړ وي، نو $A \cup B$ هم داسې دے. د دې دپاره فرض کړئ چې پر هدف سټ بشپړه تابعې $f\colon \mathbb{Z}^+ \to A$ او $g\colon \mathbb{Z}^+ \to B$ شته، یوه پر هدف سټ بشپړه تابع $h\colon \mathbb{Z}^+ \to A \cup B$ تعریف کړئ او ثابته کړئ چې پر هدف سټ بشپړه ده. هغه حالتونه هم په پام کښې ونیسئ چې A یا $B = \emptyset$ وي.

تمرین 4.10. وښیئ چې که $B \subseteq A$ او A د شمېر وړ وي، نو B هم داسې دے. د دې دپاره فرض کړئ چې یوه پر هدف سټ بشپړه تابع $f\colon \mathbb{Z}^+ \to A$ شته. یوه پر هدف سټ بشپړه تابع $g\colon \mathbb{Z}^+ \to B$ تعریف کړئ او ثابته کړئ چې پر هدف سټ بشپړه ده. که $B = \emptyset$ وي، څه پېښېږي؟

تمرین 4.11. پر n د استقرا په وسیله وښیئ چې که A_1، A_2، ...، A_n ټول د شمېر وړ وي، نو $A_1 \cup \cdots \cup A_n$ هم داسې دے. دا حقیقت فرضولے شئ چې که دوه سټونه A او B د شمېر وړ وي، نو $A \cup B$ هم داسې دے.

که څه هم د یوه سټ د غړو د لړ کولو پر وخت ښایي له 1م غړي څخه شمېر پیلول زیات طبیعي ښکاري، ریاضي پوهان د څیزونو د شمېرلو دپاره طبیعي عددونه $\mathbb{N}$ کارول خوښوي. دوے د لړ د 0م، 1م، 2م، او داسې نورو غړو خبرې کوي. له دې سره سم، شمېرنه له $\mathbb{N}$ څخه A ته د یوې پر هدف سټ بشپړې تابعې په توګه تعریفولے شو. البته، دواړه تعریفونه همارزښته دي.

قضیه 4.12. یوه پر هدف سټ بشپړه تابع $f\colon \mathbb{Z}^+ \to A$ هله او یوازې هله شته چې یوه پر هدف سټ بشپړه تابع $g\colon \mathbb{N} \to A$ شته وي.

ثبوت. د ورکړل شوي پر هدف سټ بشپړي تابعې $f\colon \mathbb{Z}^+ \to A$ دپاره، د ټولو $n \in \mathbb{N}$ دپاره $g(n) = f(n+1)$ تعریفولے شو۔ په اسانه ښکاري چې $g\colon \mathbb{N} \to A$ یوه پر هدف سټ بشپړه تابع ده۔ برعکس، د ورکړل شوي پر هدف سټ بشپړي تابعې $g\colon \mathbb{N} \to A$ دپاره، $f(n) = g(n-1)$ تعریف کړئ۔ □

له دې لاندې پایله ترلاسه کېږي:

نتیجه 4.13. سټ A هله او یوازې هله د شمېر وړ دے چې تش وي یا یوه پر هدف سټ بشپړه تابع $f\colon \mathbb{N} \to A$ شته وي۔

پورته مو بحث وکړ چې د سټ A د غړو لړ په بې تکراره لړ اړول کېدے شي۔ دا د شمېرنو دپاره هم ربنتیا دہ، خو په کړه ډول ئې بیانول او ثابتول لږ ګران دي۔ هره تابع $f\colon \mathbb{Z}^+ \to A$ باید د ټولو $n \in \mathbb{Z}^+$ دپاره تعریف شوې وي۔ که په A کښې یوازې متناهي شمېر غړي وي، نو په ښکاره داسې تابع نۀ شو لرلے چې د $\mathbb{Z}^+$ په نامتناهي شمېر غړو تعریف شوې وي، د A ټول غړي د قیمتونو په ټوګه واخلي، خو هېڅکله یو قیمت دوه ځله وانخلي۔ په دې حالت کښې، یعنې کله چې بې تکراره لړ متناهي وي، باید د f دپاره د تعریف یوه بېله ساحه وټاکو، چې یوازې متناهي شمېر غړي ولري۔ د تکرارونو نۀ لرل دا معنی لري چې f باید یو پر یو وي۔ ځکه چې پر هدف سټ بشپړه هم ده، نو د کوم متناهي سټ $\{1,\ldots,n\}$ یا $\mathbb{Z}^+$ او A ترمنځ یوه دوه اړخیزه یو پر یو تابع لټوو۔

قضیه 4.14. که $f\colon \mathbb{Z}^+ \to A$ یوه پر هدف سټ بشپړه تابع وي (یعنې د A شمېرنه وي)، نو یوه دوه اړخیزه یو پر یو تابع $g\colon Z \to A$ شته چې Z یا $\mathbb{Z}^+$ وي یا د کوم $n \in \mathbb{Z}^+$ دپاره $\{1,\ldots,n\}$ وي۔

ثبوت. تابع g په بازګشتي ډول تعریفوو: فرض کړئ $g(1) = f(1)$۔ که $g(i)$ له مخکښې تعریف شوے وي، نو $g(i+1)$ د $f(1)$، $f(2)$، ... لومړے هغه قیمت وټاکئ چې تر اوسه په $g(1)$، ...، $g(i)$ کښې نۀ وي، که داسې قیمت شته وي۔ که A یوازې n غړي ولري، نو $g(1)$، ...، $g(n)$ ټول تعریف شوي دي، او په دې ډول مو یوه تابع $g\colon \{1,\ldots,n\} \to A$ تعریف کړې ده۔ که A نامتناهي شمېر غړي ولري، نو د هر i دپاره باید د $f(1)$، $f(2)$، ...په شمېرنه کښې د A یو داسې غړے وي چې تر اوسه په $g(1)$، ...، $g(i)$ کښې نۀ وي۔ په دې حالت کښې مو یوه تابع $g\colon \mathbb{Z}^+ \to A$ تعریف کړې ده۔

تابع g پر هدف سټ بشپړه ده، ځکه چې د A هر غړے په $f(1)$، $f(2)$، ... کښې دے (ځکه چې f پر هدف سټ بشپړه ده) او له دې کبله به بالاخره د کوم i دپاره د $g(i)$ قیمت شي۔ دا یو پر یو هم ده، ځکه چې که داسې $j < i$ واے چې $g(i) = g(j)$ واے، نو $g(i)$ به له مخکښې په $g(1)$، ...، $g(i-1)$ کښې و، چې زموږ د g له تعریف سره په ټکر کښې دے۔ □

نتیجه 4.15. سټ A هله او یوازې هله د شمېر وړ دے چې تش وي یا یوه دوه اړخیزه یو پر یو تابع $f\colon N \to A$ شته وي، چې یا $N = \mathbb{N}$ وي یا د کوم $n \in \mathbb{N}$ دپاره $N = \{0,\ldots,n\}$ وي۔

ثبوت. A هله او یوازې هله د شمېر وړ دے چې A تش وي یا یوه پر هدف سټ بشپړه $f\colon \mathbb{Z}^+ \to A$ شته وي۔ د 4.14 له مخې، وروستۍ خبره هله او یوازې هله سمه ده چې یوه دوه اړخیزه یو پر یو تابع $f\colon Z \to A$ شته وي، چې $Z = \mathbb{Z}^+$ یا د کوم $n \in \mathbb{Z}^+$ دپاره $Z = \{1,\ldots,n\}$ وي۔ د 4.12 د ثبوت د هماغه استدلال له مخې، دا بیا هله او یوازې هله سمه ده چې یوه دوه اړخیزه یو پر یو تابع $g\colon N \to A$ شته وي، چې یا $N = \mathbb{N}$ وي یا $N = \{0,\ldots,n-1\}$ وي۔ □

تمرین 4.16. د 4.4 له مخې، سټ A هله او یوازې هله د شمېر وړ دے چې $A = \emptyset$ وي یا یوه پر هدف سټ بشپړه $f\colon \mathbb{Z}^+ \to A$ شته وي۔ «د شمېر وړ سټ» په کره ډول داسې هم تعریفولے شو: سټ هله او یوازې هله د شمېر وړ دے چې یوه یو پر یو تابع $g\colon A \to \mathbb{Z}^+$ شته وي۔ وښیئ چې تعریفونه هممارزښته دي؛ یعنې وښیئ چې یوه یو پر یو تابع $g\colon A \to \mathbb{Z}^+$ هله او یوازې هله شته چې یا $A = \emptyset$ وي یا یوه پر هدف سټ بشپړه $f\colon \mathbb{Z}^+ \to A$ شته وي۔

4.3 د کانتور د زیګزاګ طریقه

مخکښې مو ځینې «اساني» شمېرنې په پام کښې نیولې دي. اوس به یو لږ ګران کار په پام کښې ونیسو. د طبیعي عددونو د جوړو سټ په پام کښې ونیسئ، چې په 1.5 کښې مو داسې تعریف کړے و:

$$\mathbb{N} \times \mathbb{N} = \{\langle n, m \rangle : n, m \in \mathbb{N}\}$$

دا مرتبې جوړې په یوه جدولي ترتیب کښې داسې برابروے شو:

	0	**1**	**2**	**3**	...
0	$\langle 0,0\rangle$	$\langle 0,1\rangle$	$\langle 0,2\rangle$	$\langle 0,3\rangle$	...
1	$\langle 1,0\rangle$	$\langle 1,1\rangle$	$\langle 1,2\rangle$	$\langle 1,3\rangle$	...
2	$\langle 2,0\rangle$	$\langle 2,1\rangle$	$\langle 2,2\rangle$	$\langle 2,3\rangle$	...
3	$\langle 3,0\rangle$	$\langle 3,1\rangle$	$\langle 3,2\rangle$	$\langle 3,3\rangle$	...
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋱

په ښکاره، په $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ کښې هره مرتبه جوړه به په دې جدول کښې په دقیقه توګه یو ځل راشي. په ځانګړي ډول، $\langle n, m\rangle$ به په nم قطار او mم ستون کښې راشي. خو د داسې جدول غړې په یوه «یو بُعدي» لړ کښې څنګه برابر کړو؟ په لاندې جدول کښې نمونه د دې کار یوه لار ښيي، که څه هم البته ډېرې نورې لارې هم شته:

	0	**1**	**2**	**3**	**4**	...
0	0	1	3	6	10	...
1	2	4	7	11	...	...
2	5	8	12	...	...	...
3	9	13	...	...	...	...
4	14	...	...	...	...	...
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	...	⋱

دا نمونه د کانتور د زیګزاګ طریقه بلل کېږي. دا د $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ شمېرنه داسې کوي:

$$\langle 0,0\rangle, \langle 0,1\rangle, \langle 1,0\rangle, \langle 0,2\rangle, \langle 1,1\rangle, \langle 2,0\rangle, \langle 0,3\rangle, \langle 1,2\rangle, \langle 2,1\rangle, \langle 3,0\rangle, \ldots$$

او له دې لاندې خبره ثابتېږي:

قضیه 4.17. $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ یو د شمېر وړ سټ دے.

ثبوت. فرض کړئ $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ هر $k \in \mathbb{N}$ له هغې مرتبې څوکوني $\langle n, m\rangle \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ سره تړي چې k د کانتور د زیګزاګ په جدول کښې د nم قطار او mم ستون قیمت وي. □

دا تخنیک په ښه ډول عمومي کېدے هم شي. د بېلګې په توګه، د طبیعي عددونو د مرتبو درې ګونو د سټ د شمېرنې دپاره ئې کاروے شو؛ یعنې:

$$\mathbb{N} \times \mathbb{N} \times \mathbb{N} = \{\langle n, m, k\rangle : n, m, k \in \mathbb{N}\}$$

$\mathbb{N} \times \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ له $\mathbb{N}$ سره د $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ د کارتیزي حاصل ضرب په توګه ګڼو؛ یعنې:

$$\mathbb{N}^3 = (\mathbb{N} \times \mathbb{N}) \times \mathbb{N} = \{\langle\langle n, m\rangle, k\rangle : n, m, k \in \mathbb{N}\}$$

نو د یوه محور د $\mathbb{N}$ په شمېرنې او د بل محور د $\mathbb{N}^2$ په شمېرنې په ښبنه کولو سره، د یوه جدول په وسیله د $\mathbb{N}^3$ شمېرنه کولے شو:

	0	**1**	**2**	**3**	$\ldots$
$\langle \mathbf{0}, \mathbf{0} \rangle$	$\langle 0, 0, 0 \rangle$	$\langle 0, 0, 1 \rangle$	$\langle 0, 0, 2 \rangle$	$\langle 0, 0, 3 \rangle$	$\ldots$
$\langle \mathbf{0}, \mathbf{1} \rangle$	$\langle 0, 1, 0 \rangle$	$\langle 0, 1, 1 \rangle$	$\langle 0, 1, 2 \rangle$	$\langle 0, 1, 3 \rangle$	$\ldots$
$\langle \mathbf{1}, \mathbf{0} \rangle$	$\langle 1, 0, 0 \rangle$	$\langle 1, 0, 1 \rangle$	$\langle 1, 0, 2 \rangle$	$\langle 1, 0, 3 \rangle$	$\ldots$
$\langle \mathbf{0}, \mathbf{2} \rangle$	$\langle 0, 2, 0 \rangle$	$\langle 0, 2, 1 \rangle$	$\langle 0, 2, 2 \rangle$	$\langle 0, 2, 3 \rangle$	$\ldots$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$

نو د کانتور د زیګزاګ طریقې ته ورته طریقې په کارولو سره د $\mathbb{N}^3$ شمېرنه هم ترلاسه کولے شو۔ او همداسې مخ په وړاندې تللے شو، چې د هر طبیعي عدد n دپاره د $\mathbb{N}^n$ شمېرنې ترلاسه کړو۔ نو لرو:

قضیه 4.18. د هر $n \in \mathbb{N}$ دپاره، $\mathbb{N}^n$ یو د شمېر وړ سټ دے۔

تمرین 4.19. وښیئ چې د هر $n \in \mathbb{N}$ دپاره، $(\mathbb{Z}^+)^n$ یو د شمېر وړ سټ دے۔

تمرین 4.20. وښیئ چې $(\mathbb{Z}^+)^*$ یو د شمېر وړ سټ دے۔ قضیه 4.19 فرضولے شئ۔

4.4 جوړوونکې تابعې او کوډونه

د کانتور د زیګزاګ طریقه د $\mathbb{N}^n$ د شمېر وړ والے په انځوریز ډول څرګندوي۔ خو راځئ پر هغه جدول تمرکز وکړو چې $\mathbb{N}^2$ ښیي۔ په جدول کښې د زیګزاګ کړښه تعقیبول او مقامونه شمېرل راښیي چې $\langle 1, 2 \rangle$ له عدد 7 سره تړل شوې ده۔ خو ښه به وي که دا په لا ښځه توګه حسابولے شو۔ یعنې ښه به وي چې د زیګزاګ شمېرنې معکوس تابع $g \colon \mathbb{N}^2 \to \mathbb{N}$ په لاس کښې ولرو، داسې چې:

$$g(\langle 0,0 \rangle) = 0,\ g(\langle 0,1 \rangle) = 1,\ g(\langle 1,0 \rangle) = 2,\ \ldots, g(\langle 1,2 \rangle) = 7,\ \ldots$$

په دې سره په دقیق ډول حسابولے شو چې $\langle n, m \rangle$ به زموږ په شمېرنه کښې چېرته راشي۔

په حقیقت کښې، په دوو مشاهدو سره g په ښځه توګه تعریفولے شو۔ لومړے: که د nم قطار او mم ستون قیمت v وي، نو د $(n+1)$م قطار او $(m-1)$م ستون قیمت $v+1$ دے۔ دویم: زموږ د شمېرنې لومړے قطار له مثلثي عددونو جوړ دے چې له 0، 1، 3، 6 او داسې نورو پیلېږي۔ kم مثلثي عدد د هغو طبیعي عددونو جمع ده چې $k <$ دي، او په $k(k+1)/2$ حسابېږي۔ د دې دوو مشاهدو په یوځاے کولو لاندې تابع په پام کښې ونیسئ:

$$g(n, m) = \frac{(n + m + 1)(n + m)}{2} + n$$

ډېر وخت د $g(\langle n, m \rangle)$ پر ځاے یوازې $g(n, m)$ لیکو، ځکه چې سترګو ته اسانه دے۔ دا لومړے د $(n+m)^{\text{th}}$ مثلثي عدد تاکل او بیا n ورزیاتول درته وایي۔ او دا جدول په هماغه طریقه ډکوي چې غواړو یې۔ نو په ځانګړي ډول، جوړه $\langle 1,2 \rangle$ له $\frac{4 \times 3}{2} + 1 = 7$ سره تړل کېږي۔

دا تابع g د جوړو د یوه سټ د شمېرنې معکوس ده۔ داسې تابعې جوړوونکې تابعې بلل کېږي۔

تعریف 4.21 (جوړوونکې تابع)**.** تابع $f \colon A \times B \to \mathbb{N}$ یوه حسابي جوړوونکې تابع ده که f یو پر یو وي۔ دا هم وایو چې f د $A \times B$ کوډول کوي، او $f(x, y)$ د $\langle x, y \rangle$ کوډ دے۔

جوړوونکې تابعې د بېلګې په توګه د طبیعي عددونو د جوړو د کوډولو دپاره کارولے شو؛ یا په بله وینا، د هرې جوړې په یوه واحد عدد ښودلے شو۔ د جوړوونکې تابعې په معکوس عدد بېرته لوستلے شو؛ یعنې معلومولے شو چې کومه جوړه ښیي۔

تمرین 4.22. د ټولو غیر منفي ناطقو عددونو د سټ یوه شمېرنه ورکړئ۔

تمرین 4.23. وښیئ چې $\mathbb{Q}$ د شمېر وړ دے۔ په یاد ولرئ چې هر ناطق عدد د کسر z/m په توګه لیکل کېدے شي، چې $z \in \mathbb{Z}$ او $m \in \mathbb{N}^+$ وي۔

تمرین 4.24. د $\mathbb{B}^*$ یوه شمېرنه تعریف کړئ۔

تمرین 4.25. د منطق له پیژندنیز کورسه په یاد ولرئ چې د رښتیاوالي هر ممکن جدول د رښتیاوالي یوه تابع څرګندوي۔ په بله وینا، د کوم k دپاره د رښتیاوالي تابعې ټولې تابعې له $\mathbb{B}^k \to \mathbb{B}$ څخه دي۔ ثابته کړئ چې د رښتیاوالي د ټولو تابعو سټ د شمېر وړ دے۔

تمرین 4.26. وښیئ چې د یوه خپل سري نامتناهي د شمېر وړ سټ د ټولو متناهي فرعي سټونو سټ د شمېر وړ دے۔

تمرین 4.27. د $\mathbb{N}$ یوه فرعي سټ ته هله د متناهي متمم لرونکے ویل کېږي چې متمم ئې په $\mathbb{N}$ کښې متناهي سټ وي؛ یعنې $A \subseteq \mathbb{N}$ هله د متناهي متمم لرونکے دے چې $\mathbb{N} \setminus A$ متناهي وي۔ **د ژباړې د نسخې سمون :(OLSIZ-002)** د انګرېزي سرچینې په تعریف کښې د متناهي فرعي سټ او طبیعي عددونو د سټ تر منځ اریکه پاتې وه؛ ورپسې هم‌ارز فارمول ښیي چې مطلب په طبیعي عددونو کښې متناهي متمم دے۔ فرض کړئ I هغه سټ دے چې غړي ئې په دقیقه توګه د $\mathbb{N}$ متناهي او د متناهي متمم لرونکي فرعي سټونه دي۔ وښیئ چې I د شمېر وړ دے۔

تمرین 4.28. وښیئ چې د د شمېر وړ سټونو د شمېر وړ اتحاد د شمېر وړ دے۔ یعنې، هرکله چې A_1، A_2، ... سټونه وي او هر A_i د شمېر وړ وي، نو د هغو ټولو اتحاد $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i$ هم د شمېر وړ دے۔ [یادونه: دا ګران دے!]

تمرین 4.29. فرض کړئ $f\colon A \times B \to \mathbb{N}$ یوه خپله سري جوړوونکې تابع ده او د جوړو سټ ناتش دے۔ وښیئ چې د f معکوس پر خپلې د تعریف ساحې دوه ارخیزه یو پر یو تابع ده چې د قیمتونو سټ ئې $A \times B$ دے، او د هغې له ساحې څخه بهر د یوې ثابتې جوړې په ورکولو د طبیعي عددونو پر ټولو غړو غځېدے شي۔ **د ژباړې د نسخې سمون :(PSSIZ-001)** انګرېزي تمرین د معکوس تابع د تعریف ساحه د اصلي تابعې له قیمتونو سټ څخه ټولو طبیعي عددونو ته نهٔ وه غځولې، او د تش جوړو سټ حالت ئې هم نهٔ و بېل کړے۔

تمرین 4.30. داسې تابع وټاکئ چې $\mathbb{N}^3$ کوډ کړي۔

4.5 یوه بله جوړوونکې تابع

د $\mathbb{N}^2$ داسې نورې شمېرنې هم شته چې د هغو د معکوس تابعو معلومول اسانه کوي۔ یوه ئې دا ده۔ د شمېرنې پر جدولي ترتیب د انځورولو پر ځاے، د مثبتو صحیح عددونو له داسې لړ څخه پیل وکړئ چې په سر کښې له تشو ځایونو سره ترلے وي۔ وانګېرئ چې دا ځایونه یو په بل پسې په لاندې ډول په جوړو $\langle n, m \rangle$ ډکوو۔ لومړے له هغو جوړو پیل وکړئ چې په لومړي مقام کښې 0 لري (یعنې جوړې $\langle 0, m \rangle$)؛ لومړۍ جوړه (یعنې $\langle 0, 0 \rangle$) په لومړي تش مقام کښې کېږدئ، بیا یو تش مقام پرېږدئ، دویمه جوړه (یعنې $\langle 0, 1 \rangle$) په ورپسې تش مقام کښې کېږدئ، بیا یو مقام پرېږدئ، او همداسې مخکښې لاړ شئ۔ **د ژباړې د نسخې سمون :(PSSIZ-002)** انګرېزي نثر دویمه جوړه په تېروتنه د دریمې جوړې په نښه ښیي؛ لاندې اصلي جدول ئې سمه، دویمه جوړه څرګندوي۔ زموږ د شمېرنې (ټیکرے) پیل اوس داسې دے:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	...
$\langle 0,0 \rangle$		$\langle 0,1 \rangle$		$\langle 0,2 \rangle$		$\langle 0,3 \rangle$		$\langle 0,4 \rangle$		...

همدا کار د $\langle 1, m \rangle$ جوړو دپاره په هغو مقامونو کښې تکرار کړئ چې لا تش پاتې دي؛ بیا هم هر بل تش مقام پرېږدئ:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	...
$\langle 0,0 \rangle$	$\langle 1,0 \rangle$	$\langle 0,1 \rangle$		$\langle 0,2 \rangle$	$\langle 1,1 \rangle$	$\langle 0,3 \rangle$		$\langle 0,4 \rangle$	$\langle 1,2 \rangle$	...

په همدې طریقه $\langle 2, m\rangle$، $\langle 3, m\rangle$ او داسې نورې جوړې ور دننه کړئ. **د ژباړې د نسخې سمون :(OLSIZ-003)** انګرېزي نثر د دوو پرله‌پسې قطارونو پر ځاے د یوه قطار لښه دوه ځله تکراروي؛ بشپړ اصلي جدول د پرله‌پسې قطارونو لوستل تاییدوي. نو زموږ بشپړه شمېرنه داسې پیلېږي:

$$\begin{array}{ccccccccccc} \mathbf{1} & \mathbf{2} & \mathbf{3} & \mathbf{4} & \mathbf{5} & \mathbf{6} & \mathbf{7} & \mathbf{8} & \mathbf{9} & \mathbf{10} & \ldots \\ \langle 0,0\rangle & \langle 1,0\rangle & \langle 0,1\rangle & \langle 2,0\rangle & \langle 0,2\rangle & \langle 1,1\rangle & \langle 0,3\rangle & \langle 3,0\rangle & \langle 0,4\rangle & \langle 1,2\rangle & \ldots \end{array}$$

که د پورته جدول ځرې د همدې شمېرنې له مخې وشمېرو، د زیګزاګ پاکه کړښه به و نهٔ مومو، بلکې دا ترتیب به ومومو:

	0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	…
0	1	3	5	7	9	11	…
1	2	6	10	14	18	…	…
2	4	12	20	28	…	…	…
3	8	24	40	…	…	…	…
4	16	48	…	…	…	…	…
5	32	…	…	…	…	…	…
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋱

وینو چې په 0 قطار کښې جوړې زموږ د شمېرنې په طاق شمېره لرونکو مقامونو کښې دي؛ یعنې جوړه $\langle 0, m\rangle$ په $2m + 1$ مقام کښې ده. د دویم قطار جوړې، $\langle 1, m\rangle$، په هغو مقامونو کښې دي چې شمېر ئې د یوه طاق عدد دوه چنده دے، په ځانګړې ډول $2 \cdot (2m + 1)$؛ د درېیم قطار جوړې، $\langle 2, m\rangle$، په هغو مقامونو کښې دي چې شمېر ئې د یوه طاق عدد څلور چنده، $4 \cdot (2m + 1)$، دے؛ او همداسې نور. په هر قطار کښې د $(2m + 1)$ ضربي عوامل، 1، 2، 4، 8، ...، په دقیقه توګه د 2 طاقتونه دي: $1 = 2^0$، $2 = 2^1$، $4 = 2^2$، $8 = 2^3$، ... په حقیقت کښې، اړوند توان ښودونکے تل د پام وړ جوړې لومړے غړے وي. نو د جوړې $\langle n, m\rangle$ دپاره عامل 2^n دے. په دې توګه عمومي فارمول لاس ته راځي: $2^n \cdot (2m + 1)$. خو دا له جوړو څخه مثبتو صحیح عددونو ته نقشه ده؛ یعنې $\langle 0, 0\rangle$ مقام 1 لري. که وغواړو له مقام 0 څخه پیل وکړو، باید له پایلې څخه 1 منفي کړو. نو دا لاس ته راوړو:

بېلګه 4.31. تابع $h\colon \mathbb{N}^2 \to \mathbb{N}$ چې په لاندې ډول ورکړل شوې ده،

$$h(n, m) = 2^n(2m + 1) - 1$$

د طبیعي عددونو د جوړو د سټ $\mathbb{N}^2$ یوه جوړوونکې تابع ده.

له دې سره سم، زموږ د $\mathbb{N}^2$ په دویمه شمېرنه کښې جوړه $\langle 0, 0\rangle$ کوډ $h(0, 0) = 2^0(2 \cdot 0 + 1) - 1 = 0$ لري؛ $\langle 1, 2\rangle$ کوډ $2^1 \cdot (2 \cdot 2 + 1) - 1 = 2 \cdot 5 - 1 = 9$ لري؛ او $\langle 2, 6\rangle$ کوډ $2^2 \cdot (2 \cdot 6 + 1) - 1 = 51$ لري.

ځینې وخت د طبیعي عددونو د جوړو $\mathbb{N}^2$ کوډول دومره بس وي، بې له دې چې کوډونه پر هدف سټ بشپړ وي. د داسې کوډولو معکوسې تابعې یوازې جزوي تابعې وي.

بېلګه 4.32. تابع $j\colon \mathbb{N}^2 \to \mathbb{N}^+$ چې په لاندې ډول ورکړل شوې ده،

$$j(n, m) = 2^n 3^m$$

یوه یو پر یو تابع $\mathbb{N}^2 \to \mathbb{N}$ ده.

4.6 د شمېر نهٔ وړ سټونه

ادارتي يادونه. دا برخه په 4.2 کښې د ورکړل شوي تعريف په کارولو د $\mathbb{B}^\omega$ او $\wp(\mathbb{Z}^+)$ د شمېر نهٔ ورې والے ثابتوي. دا د 4.11 له بڼې څخه لږه ابتدايي او لږه زياته تفصيلي جوړه شوې ده.

ځينې سټونه، لکه د مثبتو صحيح عددونو سټ $\mathbb{Z}^+$، نامتناهي دي. تر اوسه مو د نامتناهي سټونو داسې بېلګې ليدلې چې ټولې د شمېر ورې وې. خو داسې نامتناهي سټونه هم شته چې دا خاصيت نهٔ لري. داسې سټونه د شمېر نهٔ ورې بلل کېږي.

تر هر څه لومړے نباېي همدا خبره لا حيرانوونکې وي چې د شمېر نهٔ ورې سټونه شته. د هر د شمېر ورې سټ A دپاره يوه پر هدف سټ بشپړه تابع $f\colon \mathbb{Z}^+ \to A$ شته. که يو سټ د شمېر نهٔ ورې وي، داسې تابع نهٔ شته. يعنې هېڅ هغه تابع چې د $\mathbb{Z}^+$ بې‌شمېره غړي پر A نقشوي، ټول A نهٔ شي پوره کولے. نو په A کښې د بې‌شمېره مثبتو صحيح عددونو په پرتله «زيات» غړي شته.

څنګه به ثابتوو چې يو سټ د شمېر نهٔ ورې دے؟ بايد وښيئ چې داسې پر هدف سټ بشپړه تابع وجود نهٔ شي لرلے. په مساوي ډول، بايد وښيئ چې د A غړي په يو ارځيز نامتناهي لړ کښې نهٔ شي شمېرل کېدے. د دې تر ټولو ښه لار دا ده چې وښيئ د A د غړي هر لړ بايد لږ تر لږه يو غړے پرېږدي؛ يا دا چې هېڅ تابع $f\colon \mathbb{Z}^+ \to A$ پر هدف سټ بشپړه نهٔ شي کېدے. دا د کانتور په قطري طريقه کولے شو. د A د غړي يو لړ، د بېلګې په ډول x_1، x_2، ...، چې راکړل شي، موږ د A يو بل غړے جوړوو چې د خپل جوړښت له مخې په هېڅ ډول په هغه لړ کښې نهٔ شي راتلے.

زموږ لومړۍ بېلګه د ټولو هغو بې‌ټشي نامتناهي تسلسلونو سټ $\mathbb{B}^\omega$ دے چې له 0 ګانو او 1 ګانو جوړ دي.

قضيه 4.33. $\mathbb{B}^\omega$ د شمېر نهٔ ورې دے.

ثبوت. د تناقض دپاره فرض کړئ چې $\mathbb{B}^\omega$ د شمېر ورې دے، يعنې فرض کړئ چې د $\mathbb{B}^\omega$ د ټولو غړي يو لړ s_1، s_2، s_3، s_4، ... شته. له دې هر يو s_i پخپله د 0 ګانو او 1 ګانو يو نامتناهي تسلسل دے. د دې لړ د iم تسلسل jم غړے به $s_i(j)$ وبولو. نو iم تسلسل s_i دا دے:

$$s_i(1), s_i(2), s_i(3), \ldots$$

دا لړ، او په کښې د هر تسلسل s_i غړي، په يوه جدولي ترتيب کښې اېښودلے شو:

	1	2	3	4	$\ldots$
1	$\mathbf{s_1(1)}$	$s_1(2)$	$s_1(3)$	$s_1(4)$	$\ldots$
2	$s_2(1)$	$\mathbf{s_2(2)}$	$s_2(3)$	$s_2(4)$	$\ldots$
3	$s_3(1)$	$s_3(2)$	$\mathbf{s_3(3)}$	$s_3(4)$	$\ldots$
4	$s_4(1)$	$s_4(2)$	$s_4(3)$	$\mathbf{s_4(4)}$	$\ldots$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$

د څنګ پر خوا نښې په لړ کښې د تسلسلونو شمېرې s_1، s_2، ...راکوي؛ د پاسنۍ خوا شمېرې د هر يوه تسلسل غړي په نښه کوي. د بېلګې په ډول، $s_1(1)$ د هغه عدد نوم دے چې، که 0 وي يا 1، په تسلسل s_1 کښې لومړے غړے دے، او همداسې نور.

اوس د 0 ګانو او 1 ګانو يو داسې نامتناهي تسلسل $\overline{s}$ جوړوو چې په هېڅ ډول په دې لړ کښې نهٔ شي راتلے. د $\overline{s}$ تعريف به په لړ s_1، s_2، ...پورې تړلے وي. د 0 ګانو او 1 ګانو د نامتناهي تسلسلونو هر نامتناهي لړ يو داسې نامتناهي تسلسل $\overline{s}$ راپيدا کوي چې په ډاډه توګه په هغه لړ کښې نهٔ راځي.

د $\overline{s}$ د تعريفولو دپاره د هغه ټول غړي ټاکو؛ يعنې د ټولو $n \in \mathbb{Z}^+$ دپاره $\overline{s}(n)$ ټاکو. دا کار د پورته جدولي ترتيب پر قطر د لاندې تللو (څکه ورته «قطري طريقه» وايو)، بيا د هر 1 په 0 او د هر 0 په 1 بدلولو کوو. په لا مجرد ډول، $\overline{s}(n)$ د دې له مخې 0 يا 1 تعريفوو چې د قطر nم غړے، $s_n(n)$، 1 دے که 0:

$$\overline{s}(n) = \begin{cases} 1 & \text{که } s_n(n) = 0 \text{ وي} \\ 0 & \text{که } s_n(n) = 1 \text{ وي}. \end{cases}$$

که فارمولونه مو د حالتونو تر تعریف زیات خوښېږي، دا هم تعریفولے شئ چې $\overline{s}(n) = 1 - s_n(n)$.

په ځرګند ډول $\overline{s}$ د 0ګانو او 1ګانو یو نامتناهي تسلسل دے، ځکه دا یوازې د هغو 0ګانو او 1ګانو مخالف تسلسل دے چې زموږ د جدولي ترتیب پر قطر راځي۔ نو $\overline{s}$ د $\mathbb{B}^\omega$ یو غړے دے۔ خو دا په لړ s_1، s_2، ... کښې نهٔ شي راتلے۔ ولې؟

دا په لړ کښې لومړے تسلسل s_1 نهٔ شي کېدے، ځکه په لومړي غړے کښې له s_1 څخه توپیر لري۔ $s_1(1)$ چې هر څه وي، موږ $\overline{s}(1)$ د هغه مخالف تعریف کړے دے۔ دا په لړ کښې دویم تسلسل نهٔ شي کېدے، ځکه $\overline{s}$ په دویم غړي کښې له s_2 څخه توپیر لري: که $s_2(2)$، 0 وي، $\overline{s}(2)$، 1 دے، او برعکس۔ او همداسې نور۔

په لا دقیقه توګه: که $\overline{s}$ په لړ کښې وے، یو k به داسې وے چې $\overline{s} = s_k$۔ دوه تسلسلونه هله او یوازې هله یو شان وي چې په هر مقام کښې سره سمون ولري؛ یعنې د هر n دپاره $\overline{s}(n) = s_k(n)$ وي۔ نو په ځانګړي ډول چې $n = k$ واخلو، باید $\overline{s}(k) = s_k(k)$ وي۔ $s_k(k)$ یا 0 دے یا 1۔ که 0 وي، $\overline{s}(k)$ باید 1 وي، همداسې مو $\overline{s}$ تعریف کړے دے۔ خو که $s_k(k) = 1$ وي، بیا هم د $\overline{s}$ د تعریف له مخې $\overline{s}(k) = 0$۔ په هر حالت کښې $\overline{s}(k) \neq s_k(k)$۔

موږ د $\mathbb{B}^\omega$ د غړي د یوه لړ s_1، s_2، ... په فرضولو پیل وکړ۔ له دې لړ څخه مو تسلسل $\overline{s}$ جوړ کړ چې ثابته مو کړه په لړ کښې نهٔ شي راتلے۔ خو که ټول s_i د 0ګانو او 1ګانو تسلسلونه وي، دا خامخا د 0ګانو او 1ګانو یو تسلسل دے؛ یعنې $\overline{s} \in \mathbb{B}^\omega$۔ دا په ځانګړي ډول ښیي چې د $\mathbb{B}^\omega$ د ټولو غړي هېڅ لړ نهٔ شي کېدے، ځکه د هر داسې لړ دپاره یو داسې تسلسل $\overline{s}$ هم جوړولے شو چې په ډاډه توګه په لړ کښې نهٔ راځي؛ نو دا فرض چې په $\mathbb{B}^\omega$ کښې د ټولو تسلسلونو یو لړ شته، تناقض ته رسېږي۔ □

د ثبوت دې طریقې ته «قطرول» ویل کېږي، ځکه د $\overline{s}$ د تعریف دپاره د جدولي ترتیب قطر کاروي۔ په قطرولو کښې د جدول شتون لازم نهٔ دے: په ورته مفکوره ښودلے شو چې سېټونه د شمېر وړ نهٔ دي، ان هغه وخت چې هېڅ جدول او ربښتینے قطر نهٔ وي۔

قضیه 4.34. $\wp(\mathbb{Z}^+)$ د شمېر وړ نهٔ دے۔

ثبوت. په هماغه طریقه مخکښې ځو: ښیو چې د $\mathbb{Z}^+$ د فرعي سېټونو د هر لړ دپاره د $\mathbb{Z}^+$ یو داسې فرعي سېټ شته چې په هغه لړ کښې نهٔ شي راتلے۔ فرض کړئ دا د $\mathbb{Z}^+$ د فرعي سېټونو یو ورکړل شوے لړ دے:

$$Z_1, Z_2, Z_3, \ldots$$

اوس یو سېټ $\overline{Z}$ داسې تعریفوو چې د هر $n \in \mathbb{Z}^+$ دپاره، $n \in \overline{Z}$ هله او یوازې هله چې $n \notin Z_n$:

$$\overline{Z} = \{n \in \mathbb{Z}^+ : n \notin Z_n\}$$

$\overline{Z}$ په ځرګند ډول د مثبتو صحیح عددونو یو سېټ دے، ځکه د فرض له مخې هر Z_n داسې دے؛ او له دې امله $\overline{Z} \in \wp(\mathbb{Z}^+)$۔ خو $\overline{Z}$ په لړ کښې نهٔ شي راتلے۔ د دې د ښودلو دپاره به ثابته کړو چې د هر $k \in \mathbb{Z}^+$ دپاره $\overline{Z} \neq Z_k$۔

نو $k \in \mathbb{Z}^+$ خپله سرے ونیسئ۔ موږ $\overline{Z}$ داسې تعریف کړے چې د هر $n \in \mathbb{Z}^+$ دپاره، $n \in \overline{Z}$ هله او یوازې هله چې $n \notin Z_n$۔ په ځانګړي ډول چې $n = k$ واخلو، $k \in \overline{Z}$ هله او یوازې هله چې $k \notin Z_k$۔ خو دا ښیي چې $\overline{Z} \neq Z_k$، ځکه k د یوه سېټ غړے دے خو د بل نهٔ دے، او له دې امله $\overline{Z}$ او Z_k بېل غړي لري۔ ځکه چې k خپله سرے و، $\overline{Z}$ په لړ Z_1، Z_2، ...کښې نهٔ دے۔ □

تېر ثبوت د قطر نوم وانهٔ خیست، خو که داسې ئې انځور کړئ، قطري طریقه په کښې لیدلے شئ: وانګېرئ چې سېټونه Z_1، Z_2، ...په یوه جدولي ترتیب کښې لیکل شوي، چې هر غړے $j \in Z_i$ په jم ستون کښې لیکل کېږي۔ فرض کړئ په هغه لړ کښې لومړي څلور سېټونه $\{1, 2, 3, \ldots\}$، $\{2, 4, 6, \ldots\}$، $\{1, 2, 5\}$ او $\{3, 4, 5, \ldots\}$ دي۔ نو جدولي ترتیب به داسې پیل شي:

$$\begin{array}{rllllll}
Z_1 = \{\mathbf{1}, & 2, & 3, & 4, & 5, & 6, & \ldots\} \\
Z_2 = \{ & \mathbf{2}, & & 4, & & 6, & \ldots\} \\
Z_3 = \{1, & 2, & & & 5 & & \} \\
Z_4 = \{ & & 3, & \mathbf{4}, & 5, & 6, & \ldots\} \\
\vdots & & & & \ddots & &
\end{array}$$

بیا $\overline{Z}$ هغه سټ دے چې د قطر پر لاندې تلو جوړېږي: هغه شمېرې پرېږدو چې پر قطر راځي، او هغه j ځاني ور شاملوو چې د جدول په jم قطار/ستون کښې تش ځاے لري. په پورته حالت کښې به 1 او 2 پرېږدو، 3 به ور شاملوو، 4 به پرېږدو، او همداسې نور.

تمرين 4.35. په قطري استدلال وښيئ چې $\wp(\mathbb{N})$ د شمېر نۀ ور دے.

تمرين 4.36. په څرګند قطري استدلال وښيئ چې د تابعو سټ $f\colon \mathbb{Z}^+ \to \mathbb{Z}^+$ د شمېر نۀ ور دے. يعنې وښيئ چې که f_1، f_2، ... د تابعو يو لړ وي او هره $f_i\colon \mathbb{Z}^+ \to \mathbb{Z}^+$ وي، نو يوه $\overline{f}\colon \mathbb{Z}^+ \to \mathbb{Z}^+$ شته چې په دې لړ کښې نۀ ده.

4.7 راکمونه

ادارتي يادونه. دا برخه په راکمونه د شمېر نۀ ور والے ثابتوي، او پايلې ئې د 4.6 له پايلو سره سمون خوري. يوه بله، لړه لنده بنه چې د 4.12 له پايلو سره سمون خوري، په 4.13 کښې ورکړل شوې ده.

مونږ په قطري استدلال وښودل چې $\wp(\mathbb{Z}^+)$ د شمېر نۀ ور دے. له دې مخکښې مو ثابته کړې وه چې $\mathbb{B}^\omega$، يعنې د 0 ګانو او 1 ګانو د ټولو نامتناهي تسلسلونو سټ، د شمېر نۀ ور دے. دا د $\wp(\mathbb{Z}^+)$ د د شمېر نۀ ور کېدو د ثابتولو يوه بله لار ده: وښيئ چې که $\wp(\mathbb{Z}^+)$ د شمېر ور وي، نو $\mathbb{B}^\omega$ هم د شمېر ور دے. ځکه پوهېږو چې $\mathbb{B}^\omega$ د شمېر ور نۀ دے، $\wp(\mathbb{Z}^+)$ هم داسې نۀ شي کېدے. دې ته د يوې مسئلې بلې ته راکمونه ويل کېږي؛ په دې حالت کښې د $\mathbb{B}^\omega$ د شمېرلو مسئله د $\wp(\mathbb{Z}^+)$ د شمېرلو مسئلې ته راکموو. د وروستۍ مسئلې يو حل، يعنې د $\wp(\mathbb{Z}^+)$ يوه شمېرنه، به د لومړۍ مسئلې حل، يعنې د $\mathbb{B}^\omega$ يوه شمېرنه، راکړي.

د يوه سټ B د شمېرلو مسئله څنګه د يوه سټ A د شمېرلو مسئلې ته راکموو؟ د A د يوې شمېرنې د B په شمېرنه د اړولو يوه لار ورکوو. د دې تر ټولو اسانه لار د يوې پر هدف سټ بشپړه تابع $B \to A\colon f$ تعريفول دي. که x_1، x_2، ... د A شمېرنه وي، نو $f(x_1)$، $f(x_2)$، ... به د B شمېرنه وي. زموږ په حالت کښې د يوې پر هدف سټ بشپړې تابع $f\colon \wp(\mathbb{Z}^+) \to \mathbb{B}^\omega$ په لټه کښې يو.

تمرين 4.37. وښيئ چې که يوه يو پر يو تابع $g\colon B \to A$ وي او B د شمېر نۀ ور وي، نو A هم همداسې دے. دا په ښودلو وکړئ چې څنګه د g په کارولو د A يوه شمېرنه د B په شمېرنه اړولے شئ.

په راکمونه د 4.34 ثبوت. فرض کړئ چې $\wp(\mathbb{Z}^+)$ د شمېر ور وے، او له دې امله د هغه يوه شمېرنه Z_1، Z_2، Z_3، ...وے.

تابع $f\colon \wp(\mathbb{Z}^+) \to \mathbb{B}^\omega$ داسې تعريف کړئ چې $f(Z)$ هغه تسلسل s وي چې $s(n) = 1$ هله او يوازې هله چې $n \in Z$ وي، او په بل حالت کښې $s(n) = 0$ وي. **د ژباړې د نسخې سمون :(OLSIZ-004)** په انګرېزي نثر کښې د تسلسل بې تراوه شاخص د خپل سرې ورودي سټ له نښې سره بدل شو، خو د تابع تعريف روښانه وي. دا په څرګند ډول تابع تعريفوي، ځکه که چې $Z \subseteq \mathbb{Z}^+$ وي، هر $n \in \mathbb{Z}^+$ يا د Z يو غړے وي يا نۀ وي. د بېلګې په ډول، د مثبتو جفتو عددونو سټ $2\mathbb{Z}^+ = \{2, 4, 6, \dots\}$ تسلسل $010101\dots$ ته نقشېږي، تش سټ $0000\dots$ ته او پخپله سټ $\mathbb{Z}^+$، $1111\dots$ ته نقشېږي.

دا پر هدف سټ بشپړه هم ده: د 0 ګانو او 1 ګانو هر تسلسل د مثبتو صحيح عددونو له يوه سټ سره سمون خوري، يعنې له هغه سټ سره چې غړي ئې هغه صحيح عددونه دي کوم چې د تسلسل د 1 لرونکو مقامونو سره سمون خوري. په لا دقيقه توګه، فرض کړئ $s \in \mathbb{B}^\omega$. $Z \subseteq \mathbb{Z}^+$ په لاندې ډول تعريف کړئ:

$$Z = \{n \in \mathbb{Z}^+ : s(n) = 1\}$$

بيا $f(Z) = s$، لکه چې د f تعريف ته په کتلو تاييدولے شو.

اوس دا لړ په پام کښې ونيسئ:

$$f(Z_1), f(Z_2), f(Z_3), \dots$$

ځکه چې f پر هدف سټ بشپړه ده، د $\mathbb{B}^\omega$ هر غړے بايد د کوم ورودي دپاره د f د قيمت په توګه راشي، او نو بايد په لړ کښې راشي. له دې امله دا لړ بايد ټول $\mathbb{B}^\omega$ وشمېري.

نو که $\wp(\mathbb{Z}^+)$ د شمېر ور وے، $\mathbb{B}^\omega$ به د شمېر ور وے. خو $\mathbb{B}^\omega$ د شمېر نۀ ور دے (4.33). له دې امله $\wp(\mathbb{Z}^+)$ د شمېر نۀ ور دے. □

د راکموني په لوري کښې ګډوډېدل اسانه دي. د بېلګې په ډول، یوه پر هدف سټ بشپړه تابع $g\colon \mathbb{B}^\omega \to B$ دا نۀ ثابتوي چې B د شمېر نۀ ور دے. (تابع $g\colon \mathbb{B}^\omega \to \mathbb{B}$ په پام کښې ونیسئ چې په $g(s) = s(1)$ تعریف شوې، دا تابع د 0ګانو او 1ګانو یو تسلسل د هغه لومړي غړے ته نقشوي. دا پر هدف سټ بشپړه ده، ځکه ځینې تسلسلونه په 0 او ځینې په 1 پېلېږي. خو $\mathbb{B}$ متناهي دے.) دا هم په یاد ولرئ چې تابع f باید پر هدف سټ بشپړه وي، کنې استدلال مخکښې نۀ ځي: بیا به دا ډاډ نۀ وي چې $f(x_1)$، $f(x_2)$، ... د B ټول غړي لري. د بېلګې په ډول،

$$h(n) = \underbrace{000\ldots0}_{n\ 0\text{ګانې}}111\ldots$$

تابع $h\colon \mathbb{Z}^+ \to \mathbb{B}^\omega$ تعریفوي، خو $\mathbb{Z}^+$ د شمېر ور دے. **د ژباړې د نسخې سمون :(OLSIZ-005)** اصلي ښودل شوے حاصل متناهي توریز تسلسل و، نو د یادې تابع د هدف غړے نۀ و. دلته تر لومړیو صفرونو وروسته د یوونو نامتناهي لړۍ ورزیاته شوې، د راکموني د لوري په اړه پایله همااغه پاتې کېږي.

تمرین 4.38. په راکموني استدلال وښیئ چې د مثبتو صحیح عددونو د جوړو د سټونو سټ د شمېر نۀ ور دے.

تمرین 4.39. په راکموني استدلال وښیئ چې د ټولو تابعو $f\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ سټ X د شمېر نۀ ور دے. (لارښوونه: له X څخه $\mathbb{B}^\omega$ ته یوه پر هدف سټ بشپړه تابع ورکړئ.)

تمرین 4.40. وښیئ چې $\mathbb{N}^\omega$، یعني د طبیعي عددونو د نامتناهي تسلسلونو سټ، په راکموني استدلال د شمېر نۀ ور دے.

تمرین 4.41. فرض کړئ P له مثبتو صحیح عددونو څخه سټ $\{0\}$ ته د تابعو سټ دے، او Q له مثبتو صحیح عددونو څخه سټ $\{0\}$ ته د جزوي تابعو سټ دے. وښیئ چې P د شمېر ور دے او Q نۀ دے. (لارښوونه: د $\mathbb{B}^\omega$ د شمېرلو مسئله د Q شمېرلو ته راکمه کړئ.)

تمرین 4.42. فرض کړئ S له مثبتو صحیح عددونو څخه سټ $\{0, 1\}$ ته د ټولو پر هدف سټ بشپړه تابعو سټ دے، یعني S له ټولو پر هدف سټ بشپړه $f\colon \mathbb{Z}^+ \to \mathbb{B}$ څخه جوړ دے. وښیئ چې S د شمېر نۀ ور دے. **د ژباړې د نسخې سمون :(PSSIZ-003)** په انګرېزي نثر کښې د دوه غړیز سټ نښه له ریاضي حالت څخه بهر وه، دلته د نورو سټونو په شان په ریاضي حالت کښې لیکل شوې ده.

تمرین 4.43. وښیئ چې د ټولو حقیقي عددونو سټ $\mathbb{R}$ د شمېر نۀ ور دے.

4.8 همشمېر والی

موږ د سټونو د «اندازې» یوه شهودي مفکوره لرو چې د متناهي سټونو دپاره سمه کار کوي. خو د نامتناهي سټونو څه؟ که وغواړو د هرې اندازې د دوو سټونو د اندازو د پرتله کولو یوه صوري لار جوړه کړو، ښه به وي چې لومړے تعریف کړو سټونه کله یوه اندازه لري. دا ئې د فریګه وینا ده:

> که یو خدمتګار غواړي ډاډه شي چې پر مېز ئې د پلېټونو هومره چاړې په دقیقه توګه اېښې دي، د دواړو له شمېرلو پرته هم دا کار کولے شي: یوازې د هر پلېټ ښي لوري ته یوه چاړه کېږدي، داسې چې پر مېز هره چاړه د کوم پلېټ ښي لوري ته پرته وي. په دې توګه پلېټونه او چاړې په ځانګړې توګه یو له بل سره، او په رښتیا هم د هماغې مکاني اړیکې له لارې، تړل کېږي. (Frege, 1884, §70)

د دې عبارت بصیرت په یوه صوري تعریف کښې څرګندولے شو:

تعریف 4.44. A له B سره همشمېره دے، چې $A \approx B$ ئې لیکو، هله او یوازې هله چې یوه دوه اړخیزه یو پر یو تابع $f\colon A \to B$ وي.

قضیه 4.45. همشمېر والی یوه د معادلتوب اړیکه ده.

ثبوت. باید وښیو چې همشمېر والی انعکاسي، متناظر او انتقالي دے۔ فرض کړئ A, B او C سټونه دي۔

انعکاسیتوب۔ عیني نقشه $\mathrm{Id}_A : A \to A$، چې د ټولو $x \in A$ دپاره $\mathrm{Id}_A(x) = x$ وي، یوه دوه اړخیزه یو پر یو تابع ده۔ نو $A \approx A$۔

تناظر۔ فرض کړئ $A \approx B$، یعني یوه دوه اړخیزه یو پر یو تابع $f : A \to B$ شته۔ ځکه چې f دوه اړخیزه یو پر یو ده، د هغې معکوس f^{-1} شته او هغه هم دوه اړخیزه یو پر یو دے۔ له دې امله $f^{-1} : B \to A$ یوه دوه اړخیزه یو پر یو تابع ده، نو $B \approx A$۔

انتقالیتوب۔ فرض کړئ چې $A \approx B$ او $B \approx C$، یعني دوه اړخیزې یو پر یو تابعې $f : A \to B$ او $g : B \to C$ شته۔ بیا ترکیب $g \circ f : A \to C$ دوه اړخیزه یو پر یو دے، نو $A \approx C$۔ □

قضیه 4.46. که $A \approx B$ وي، نو A هله او یوازې هله د شمېر وړ دے چې B داسې وي۔

ادارتي یادونه. لاندې ثبوت که 4.2 شامل وي، 4.4 کاروي، او که نهٔ وي 4.55 کاروي۔

ثبوت. فرض کړئ $A \approx B$، نو کومه دوه اړخیزه یو پر یو تابع $f : A \to B$ شته، او فرض کړئ چې A د شمېر وړ دے۔

بیا یا $A = \emptyset$ دے، یا یوه پر هدف سټ بشپړه تابع $g : \mathbb{Z}^+ \to A$ شته۔ که $A = \emptyset$ وي، نو $B = \emptyset$ هم دے (کښې یو غړے $y \in B$ به وے، خو هېڅ $x \in A$ به نهٔ وے چې $f(x) = y$)۔ د ژباړې د نسخې سمون **(OLSIZ-006):** د انګرېزي ثبوت په دوارو مشروطو بنو کښې د ټش حالت معادله ناسمې تابعې ته منسوبه وه؛ دلته هغه دوه اړخیزې تابعې ته سمه شوې چې د سټونو همشمېر والی شاهدي کوي۔ له بلې خوا، که $g : \mathbb{Z}^+ \to A$ پر هدف سټ بشپړه وي، نو $f \circ g : \mathbb{Z}^+ \to B$ پر هدف سټ بشپړه ده۔ د دې د لیدلو دپاره $y \in B$ ونیسئ۔ ځکه چې f پر هدف سټ بشپړه ده، یو $x \in A$ شته چې $f(x) = y$۔ ځکه چې g پر هدف سټ بشپړه ده، یو $n \in \mathbb{Z}^+$ شته چې $g(n) = x$۔ له دې امله

$$(f \circ g)(n) = f(g(n)) = f(x) = y$$

او نو $f \circ g$ پر هدف سټ بشپړه ده۔ موږ لرو چې $f \circ g$ د B یوه شمېرنه ده، نو B د شمېر وړ دے۔

که B د شمېر وړ وي، د f پر ځاے د دوه اړخیزه یو پر یو تابع $f^{-1} : B \to A$ په کارولو د استدلال په تکرارولو مومو چې A د شمېر وړ دے۔ □

تمرین 4.47. وښیئ چې که $A \approx C$ او $B \approx D$ وي، او $A \cap B = C \cap D = \emptyset$ وي، نو $A \cup B \approx C \cup D$۔

تمرین 4.48. وښیئ چې که A نامتناهي او د شمېر وړ وي، نو $A \approx \mathbb{N}$۔

4.9 د بېلو اندازو سټونه او د کانتور قضیه

موږ دا مفکوره په دقیقه وینا کښې وراندې کړې چې دوه سټونه یوه اندازه لري۔ دا مفکوره هم په دقیقه وینا کښې وراندې کولے شو چې یو سټ له بل څخه کوچنے دے۔ زموږ د «له … څخه کوچنے (یا همشمېره) دے» تعریف به د سټونو تر منځ د دوه اړخیزه یو پر یو تابع پر ځاے، له لومړي سټ څخه دویم ته یوه یو پر یو تابع وغواړي۔ که داسې تابع وي، د لومړي سټ اندازه د دویم سټ له اندازې څخه کوچنۍ یا ورسره مساوي ده۔ په شهودي ډول، له یوه سټ څخه بل ته یو پر یو تابع دا ډاډ راکوي چې د تابعې د قیمتونو سټ لږ تر لږه د تعریف د ساحې هومره غړي لري، ځکه د تعریف د ساحې هېڅ دوه غړي د قیمتونو د سټ یوه غړے ته نهٔ نقشېږي۔

تعریف 4.49. A له B څخه لوے نهٔ دے، چې $A \preceq B$ یې لیکو، هله او یوازې هله چې یوه یو پر یو تابع $f : A \to B$ وي۔

ښکاره ده چې دا یوه انعکاسي او انتقالي اړیکه ده، خو متناظره نهٔ ده (دا د تمرین په توګه پرېښوول شوې ده)۔ یوه داسې مفکوره هم معرفي کولے شو چې وایي یو سټ له بل څخه (په ټینګه) کوچنے دے۔

تعریف 4.50. A له B څخه کوچنی دے، چې $A \prec B$ ئې لیکو، هله او یوازې هله چې یوه یو پر یو تابع $f: A \to B$ وي، خو هېڅ دوه اړخیزه یو پر یو تابع $g: A \to B$ نهٔ وي؛ یعنې $A \preceq B$ او $A \not\approx B$ وي.

څرګنده ده چې دا اړیکه ناانعکاسي او انتقالي ده. (دا د تمرین په توګه پرېښوول شوې ده.) په دې نښه ویلے شو چې یو سټ A هله او یوازې هله د شمېر وړ دے چې $A \preceq \mathbb{N}$ وي، او A هله او یوازې هله د شمېر نهٔ وړ دے چې $\mathbb{N} \prec A$ وي. **د ژباړې د نسخې سرچینیز شرط :(PSSIZ-004)** وروستے همارز بیان دا فرض کاروي چې هر نامتناهي سټ د طبیعي عددونو یوه یو پر یو کاپي لري؛ دا د انتخاب له اصل پرته په عمومي سټ‌تیورۍ کښې نهٔ ثابتېږي. په دې سره دا بیا ویلے شو: 4.64 د دې مشاهدې په توګه چې $\mathbb{N} \prec \wp(\mathbb{N})$. په حقیقت کښې، Cantor (1892) ثابته کړه چې دا وروستۍ خبره بشپړه عمومي ده:

قضیه 4.51 (کانتور)**.** د هر سټ A دپاره $A \prec \wp(A)$.

ثبوت. نقشه $f(x) = \{x\}$ یوه یو پر یو تابع $f: A \to \wp(A)$ ده، ځکه که $x \neq y$ وي، نو د غړو له مخې د برابرۍ په سبب $\{x\} \neq \{y\}$ هم وي، او نو $f(x) \neq f(y)$. له دې امله $A \preceq \wp(A)$ لرو.

اداري یادونه. که 4.6 موجوده وي، تفصیلي ثبوت وړاندې کوو؛ ګنې یو چټک ثبوت وړاندې کوو چې د 4.12 سره سمون خوري.

اوس به وښیو چې هېڅ پر هدف سټ بشپړه تابع $g: A \to \wp(A)$ نهٔ شي کېدے، نو یوه دوه اړخیزه یو پر یو تابع خو لا پرېږده؛ او له دې امله $A \not\approx \wp(A)$. ځکه فرض کړئ چې $g: A \to \wp(A)$. دا چې g بشپړه ده، هر $x \in A$ د یوه فرعي سټ $g(x) \subseteq A$ سره نقشېږي. موږ ښودلے شو چې g پر هدف سټ بشپړه نهٔ شي کېدے. د دې دپاره یو فرعي سټ $\overline{A} \subseteq A$ تعریفوو چې د تعریف له مخې د g په قیمتونو سټ کښې نهٔ شي راتلے. کېږدئ:

$$\overline{A} = \{x \in A : x \notin g(x)\}.$$

ځکه چې $g(x)$ د هر $x \in A$ دپاره تعریف شوے، $\overline{A}$ په څرګند ډول د A یو سم تعریف شوے فرعي سټ دے. خو دا د g د قیمتونو په سټ کښې نهٔ شي راتلے. یو خپل سرى $x \in A$ ونیسئ؛ موږ به وښیو چې $g(x) \neq \overline{A}$. که $x \in g(x)$ وي، نو $x \notin g(x)$ نهٔ پوره کوي، او د $\overline{A}$ د تعریف له مخې $x \notin \overline{A}$ لرو. که $x \in \overline{A}$ وي، د $\overline{A}$ تعریفي خاصیت باید پوره کړي؛ یعنې $x \in A$ او $x \notin g(x)$ وي. دا چې x خپل سرى و، دا ښیي چې د هر $x \in A$ دپاره، $x \in g(x)$ هله او یوازې هله چې $x \notin \overline{A}$، او نو $\overline{A} \neq g(x)$. **د ژباړې د نسخې سمون :(OLSIZ-007)** انګرېزي ثبوت په دې عمومي پایله کښې ورودي د ټول سټ پر ځاے یوازې قطري فرعي سټ ته محدود کړے و، دلته ئې د مخکښې ټاکل شوي خپل سري ورودي ساحه راوګرځول شوه. په بله وینا، $\overline{A}$ د g په قیمتونو سټ کښې نهٔ شي راتلے، او دا له دې فرض سره تناقض لري چې g پر هدف سټ بشپړه ده. □

د 4.51 ثبوت د 4.34 له ثبوت سره پرتله کول ګټور دي. هلته مو وښودل چې د $\mathbb{Z}^+$ د فرعي سټونو د هر لړ Z_1، Z_2، ...دپاره د عددونو یو سټ $\overline{Z}$ جوړولے شو چې په داډه توګه په لړ کښې نهٔ وي. په لړ کښې نهٔ و، ځکه چې د هر $n \in \mathbb{Z}^+$ دپاره، $n \in Z_n$ هله او یوازې هله چې $n \notin \overline{Z}$. په دې توګه تل کوم عدد د Z_n او $\overline{Z}$ له یوه څخه غړے وي خو د بل نهٔ وي. دلته هماغه مفکوره تعقیبوو، خو شاخصونه n اوس د $\mathbb{Z}^+$ پر ځاے د A غړي دي. سټ $\overline{A}$ داسې تعریف شوے چې د هر $x \in A$ دپاره له $g(x)$ څخه بېل وي، ځکه $x \in g(x)$ هله او یوازې هله چې $x \notin \overline{A}$. بیا هم تل د A یو غړے شته چې له $g(x)$ او $\overline{A}$ څخه د یوه غړے وي خو د بل نهٔ وي. او لکه څنګه چې له دې امله $\overline{Z}$ په لړ Z_1، Z_2، ...کښې نهٔ شي راتلے، $\overline{A}$ د g په قیمتونو سټ کښې نهٔ شي راتلے.

د 4.51 ثبوت د 4.64 له ثبوت سره پرتله کول ګټور دي. هلته مو وښودل چې د $\mathbb{N}$ د فرعي سټونو د هر لړ N_0، N_1، N_2، ...دپاره د عددونو یو سټ D جوړولے شو چې په داډه توګه په لړ کښې نهٔ وي. په لړ کښې نهٔ و، ځکه چې د هر $n \in \mathbb{N}$ دپاره $n \in N_n$ هله او یوازې هله چې $n \notin D$. دلته هماغه مفکوره تعقیبوو، خو شاخصونه n اوس د $\mathbb{N}$ پر ځاے د A غړي دي. سټ D داسې تعریف شوے چې د هر $x \in A$ دپاره له $g(x)$ څخه بېل وي، ځکه $x \in g(x)$ هله او یوازې هله چې $x \notin D$.

دا ثبوت د رسل د پاراډوکس له ثبوت، 1.39، سره هم د پرتله کولو وړ دے. په حقیقت کښې، د کانتور قضیه د رسل د خپل پاراډوکس الهام و.

تمرین 4.52. وښیئ چې د هر سټ A دپاره هېڅ یو پر یو تابع $g\colon \wp(A) \to A$ نهٔ شي کېدے. لارښوونه: فرض کړئ $g\colon \wp(A) \to A$ یو پر یو ده. $D = \{g(B) : B \subseteq A$ او $g(B) \notin B\}$ په پام کښې ونیسئ. کېږدئ $x = g(D)$. د تناقض د رااِیستلو دپاره دا حقیقت وکاروئ چې g یو پر یو ده.

4.10 د اندازې مفکوره او شروډر-برنشتاین

دا یوه شهودي مفکوره ده: که له A څخه B ته لوے نهٔ وي او له B څخه A ته لوے نهٔ وي، نو A او B همشمېره دي. رښتیا دا چې که دا مفکوره ناسمه وے، موږ به په ډېره ګرانه توجیه کړے شوے چې زموږ تعریف شوي د همشمېر والي مفکوره د سټونو تر منځ د «اندازو» له پرتله کولو سره څه اړیکه لري! خو له نېکه مرغه، شهودي مفکوره سمه ده. دا د شروډر-برنشتاین په قضیې توجیه کېږي.

قضیه 4.53 (شروډر-برنشتاین)**.** که $A \preceq B$ او $B \preceq A$ وي، نو $A \approx B$.

په بله وینا، که له A څخه B ته یوه یو پر یو تابع، او له B څخه A ته یوه یو پر یو تابع وي، نو له A څخه B ته یوه دوه اړخیزه یو پر یو تابع شته.

خو د دې پایلې ثبوت په رښتیا خورا ګران دے. په حقیقت کښې، که څه هم کانټور دا پایله بیان کړه، نورو ثابته کړه.[1] اوس مهال باید دا په باور ومنئ.

له نېکه مرغه، شروډر-برنشتاین سمه ده او دا فکر مو تاییدوي چې زموږ تعریف شوې اړیکې، یعني $A \approx B$ او $A \preceq B$، له «اندازې» سره څه اړیکه لري. پر دې سربېره، د شروډر-برنشتاین قضیه ډېره ګټوره ده. د دوو همشمېره سټونو تر منځ د دوه اړخیزه یو پر یو تابع تصورول ګرانېدلای شي. د شروډر-برنشتاین قضیه اجازه راکوي چې پرتله په حالتونو ووېشو، څو یوازې له لومړي څخه دویم ته د یو پر یو تابع، او بیا برعکس، تصور وکړو.

4.11 شمېرنې او د شمېر وړ سټونه

> **ادارتي یادونه.** دا برخه شمېرنې له $\mathbb{N}$ (پیلنیو ټوټو) سره د دوه اړخیزو یو پر یو تابعو په توګه تعریفوي، لکه په سټ‌تیورۍ کښې چې کېږي. نو د 4.2 له تعریفونو سره لږ ټکر لري، او هلته ټولې بېلګې تکراروي. دا د هغې برخې په پرتله لږه لنډه هم ده.

یو متناهي سټ یوازې د هغه د غړي په شمېرلو تاکلے شو. دا هغه وخت کوو چې یو سټ داسې تعریفوو:

$$A = \{a_1, a_2, \ldots, a_n\}.$$

که فرض کړو چې غړي a_1، …، a_n ټول سره بېل دي، دا د A او لومړنیو n طبیعي عددونو 0، …، $n-1$ تر منځ یوه دوه اړخیزه یو پر یو تابع راکوي. برعکس، څکه هر متناهي سټ یوازې متناهي شمېر غړي لري، هر متناهي سټ به داسې سمون کښې اېښودلے شو. په بله وینا، که A متناهي وي، د A او $\{0, \ldots, n-1\}$ تر منځ یوه دوه اړخیزه یو پر یو تابع شته، چې n د A د غړي شمېر دے.

که د نامتناهي سټونو ځینې ډولونه ومنو، نو ځینې نامتناهي سټونه به هم شمېرل کېدے شي. دا په دې وینا دقیقولے شو چې یو نامتناهي سټ د هغه او ټول $\mathbb{N}$ تر منځ د دوه اړخیزه یو پر یو تابع په وسیله شمېرل کېږي.

تعریف 4.54 (شمېرنه، سټ‌تیوریکې)**.** د یوه سټ A شمېرنه یوه دوه اړخیزه یو پر یو تابع ده چې د قیمتونو سټ یې A او د تعریف ساحه یې یا د طبیعي عددونو یو پیلنی سټ $\{0, 1, \ldots, n\}$ یا د طبیعي عددونو ټول سټ $\mathbb{N}$ وي.

د شمېرنې د ویې د دې کارونې تر شا یو شهودي بنسټ شته. دا ویل چې موږ یو سټ A شمېرلے دے، په دې معنا دي چې یوه دوه اړخیزه یو پر یو تابع f شته چې پرې د سټ A غړي شمېرلے شو. 0م غړے $f(0)$ دے، لومړے $f(1)$، …، nم $f(n)$، …[2] د دې دلیل د لاندې خبرې په ورزیاتولو لا روښانه کېدے شي:

[1] د تاریخ په اړه د نورو معلوماتو دپاره، د بېلګې په ډول Potter (2004, pp. 165–6) وګورئ.

[2] هو، موږ له 0 څخه شمېرو. البته له 1 څخه هم پیلولے شو. په دې سره به لوے توپیر رانهٔ شي. یوازې به مو $\mathbb{N}$ په $\mathbb{Z}^+$ بدلولے.

تعریف 4.55. یو سټ A هله او یوازې هله د شمېر وړ دے چې یا $A = \emptyset$ وي یا د A یوه شمېرنه وي. وایو چې A هله او یوازې هله د شمېر نهٔ وړ دے چې A د شمېر وړ نهٔ وي.

نو یو سټ هله او یوازې هله د شمېر وړ دے چې تش وي یا ئې غړي په یوه شمېرنه شمېرلے شئ.

بېلگه 4.56. هغه تابع چې طبیعي عددونه شمېري یوازې عیني تابع $\mathrm{Id}_{\mathbb{N}} \colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ ده چې په $\mathrm{Id}_{\mathbb{N}}(n) = n$ ورکړل شوې. هغه تابع چې مثبت طبیعي عددونه شمېري، $\mathbb{N}^+ = \mathbb{N} \setminus \{0\}$، تابع $g(n) = n + 1$ ده؛ یعني راتلونکې تابع.

تمرین 4.57. وښیئ چې یو سټ A هله او یوازې هله د شمېر وړ دے چې یا $A = \emptyset$ وي یا یوه پر هدف سټ بشپړه تابع $f \colon \mathbb{N} \to A$ وي. وښیئ چې A هله او یوازې هله د شمېر وړ دے چې یوه یو پر یو تابع $g \colon A \to \mathbb{N}$ وي.

بېلگه 4.58. تابعې $f \colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ او $g \colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ چې په ترتیب سره په لاندې ډول ورکړل شوې دي:

$$f(n) = 2n \text{او}$$
$$g(n) = 2n + 1$$

جفت طبیعي عددونه او طاق طبیعي عددونه شمېري. خو له دواړو یوه هم پر هدف سټ بشپړه نهٔ ده، نو یوه هم د $\mathbb{N}$ شمېرنه نهٔ ده.

تمرین 4.59. د مربع عددونو 1، 4، 9، 16، ...یوه شمېرنه تعریف کړئ.

بېلگه 4.60. فرض کړئ $\lceil x \rceil$ د پاسنې صحیح عدد تابع ده، چې x تر ټولو نږدې صحیح عدد ته پورته ګردوي. بیا تابع $f \colon \mathbb{N} \to \mathbb{Z}$ چې په لاندې ډول ورکړل شوې ده:

$$f(n) = (-1)^n \left\lceil \frac{n}{2} \right\rceil$$

د صحیح عددونو سټ $\mathbb{Z}$ په لاندې ډول شمېري:

$f(0)$	$f(1)$	$f(2)$	$f(3)$	$f(4)$	$f(5)$	$f(6)$	$\ldots$
$\lceil\frac{0}{2}\rceil$	$-\lceil\frac{1}{2}\rceil$	$\lceil\frac{2}{2}\rceil$	$-\lceil\frac{3}{2}\rceil$	$\lceil\frac{4}{2}\rceil$	$-\lceil\frac{5}{2}\rceil$	$\lceil\frac{6}{2}\rceil$	$\ldots$
0	-1	1	-2	2	-3	3	$\ldots$

پام وکړئ چې f څنګه د مثبتو او منفي صحیح عددونو تر منځ په «ټوپونو» د $\mathbb{Z}$ قیمتونه پیدا کوي. f په حالتونو هم داسې تعریفولے شئ:

$$f(n) = \begin{cases} \frac{n}{2} & \text{که } n \text{ جفت وي} \\ -\frac{n+1}{2} & \text{که } n \text{ طاق وي} \end{cases}$$

تمرین 4.61. وښیئ چې که A او B د شمېر وړ وي، نو $A \cup B$ هم دے.

تمرین 4.62. پر n په استقرا وښیئ چې که A_1، A_2، ...، A_n ټول د شمېر وړ وي، نو $A_1 \cup \cdots \cup A_n$ هم دے.

4.12 د شمېر نهٔ وړ سټونه

ادارتي یادونه. دا برخه په 4.11 کښې د تعریفونو په کارولو، یعني له $\mathbb{Z}^+$ څخه د پر هدف سټ بشپړې تابع پر ځاے له $\mathbb{N}$ سره د دوه اړخیزې یو پر یو تابع په غوښتلو، د $\wp(\mathbb{N})$ او $\mathbb{B}^\omega$ د شمېر نهٔ وړ والے ثابتوي.

د طبیعي عددونو سټ $\mathbb{N}$ نامتناهي دے۔ دا په ځرګند ډول د شمېر وړ هم دے۔ خو د پام وړ حقیقت دا دے چې د شمېر نهٔ وړ سټونه، یعنې هغه سټونه چې د شمېر وړ نهٔ دي، شته (4.55 وګورئ)۔

دا بنیادي حیرانوونکې وي۔ بالاخره، دا ویل چې A د شمېر نهٔ وړ دے، دا ویل دي چې هېڅ دوه اړخیزه یو پر یو تابع $f\colon \mathbb{N} \to A$ نهٔ شته، یعنې هېڅ هغه تابع چې د $\mathbb{N}$ بې‌شمېره غړي پر A نقشوي، ټول A نهٔ شي پوره کولے۔ نو که A د شمېر نهٔ وړ وي، د طبیعي عددونو په پرتله د A «زیات» غړي شته۔

د دې د ثابتولو دپاره چې یو سټ د شمېر نهٔ وړ دے، باید وښیئ چې هېڅ مناسبه دوه اړخیزه یو پر یو تابع نهٔ شي موجودېدلای۔ د دې تر ټولو ښه لار دا ده چې وښیئ د A د غړي د شمېرلو هره هڅه باید لږ تر لږه یو غړے پرېږدي؛ دا ښیي چې هېڅ تابع $f\colon \mathbb{N} \to A$ پر هدف سټ بشپړه نهٔ ده۔ د دې د ثابتولو یوه عمومي تګلاره د کانټور قطري طریقه ده۔ د A د غړي یو لړ، د بېلګې په ډول x_1، x_2، ...، چې راکړل شي، موږ د A یو بل غړے جوړوو چې د خپل جوړښت له مخې په هېڅ ډول په هغه لړ کښې نهٔ شي راتلے۔

خو دا هر څه په بېلګه تر ټولو ښه پوهېدل کېږي۔ نو زموږ لومړۍ بېلګه د 0ګانو او 1ګانو د ټولو نامتناهي توریزو تسلسلونو سټ $\mathbb{B}^\omega$ دے۔ ('$\mathbb{B}$' د دوه‌ګوني دپاره دے، او یوازې ئې د دوه غړیز سټ $\{0, 1\}$ په توګه ګڼلے شو۔) خو اوس مهال دا لږ نرم بیان باید هېڅ ګډوډي جوړه نهٔ کړي۔

قضیه 4.63. $\mathbb{B}^\omega$ د شمېر نهٔ وړ دے۔

ثبوت. د $\mathbb{B}^\omega$ د یوه فرعي سټ هره شمېرنه په پام کښې ونیسئ۔ نو کوم لړ s_0، s_1، s_2، ... لرو چې هر s_n د 0ګانو او 1ګانو یو نامتناهي توریز تسلسل دے۔ فرض کړئ $s_n(m)$ په دې لړ کښې د nم توریز تسلسل mم رقم دے۔ **د ژباړې د نسخې سمون :(OLSIZ-008)** انګرېزي نثر د تسلسل او رقم د شاخصونو رولونه سرچپه بیان کړي وو؛ لاندې اصلي جدول لومړے شاخص د قطار او دویم شاخص د ستون په توګه ټاکي۔ نو اوس خپل لړ د یوه جدولي ترتیب په توګه ګڼلے شو، چې $s_n(m)$ په nم قطار او mم ستون کښې ایښوول شوے دے:

	0	1	2	3	...
0	$\mathbf{s_0(0)}$	$s_0(1)$	$s_0(2)$	$s_0(3)$	...
1	$s_1(0)$	$\mathbf{s_1(1)}$	$s_1(2)$	$s_1(3)$	...
2	$s_2(0)$	$s_2(1)$	$\mathbf{s_2(2)}$	$s_2(3)$	...
3	$s_3(0)$	$s_3(1)$	$s_3(2)$	$\mathbf{s_3(3)}$	...
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋱

اوس د 0ګانو او 1ګانو یو داسې نامتناهي توریز تسلسل d جوړوو چې په دې لړ کښې نهٔ وي۔ دا د هغه د هرې خانې په ټاکلو؛ یعنې د ټولو $n \in \mathbb{N}$ دپاره د $d(n)$ په ټاکلو، کوو۔ په شهودي ډول، د پورته جدول پر قطر لاندې ځو (ځکه ورته «قطري طریقه» وایو)، او بیا هر 1 په 0 او هر 0 په 1 بدلوو۔ **د ژباړې د نسخې سمون :(OLSIZ-009)** انګرېزي نثر د دویم بدلون پر ځاے لومړے بدلون بیا تکرار کړے و؛ لاندې اصلي حالت‌تعریف د صفر او یو دواړه اړخونه ټاکي۔ په لا مجرد ډول، $d(n)$ د دې له مخې 0 یا 1 تعریفوو چې د قطر nم غړے، $s_n(n)$، 1 دے که 0؛ یعنې:

$$d(n) = \begin{cases} 1 & \text{که } s_n(n) = 0 \text{ وي} \\ 0 & \text{که } s_n(n) = 1 \text{ وي} \end{cases}$$

په ځرګند ډول $d \in \mathbb{B}^\omega$، ځکه دا د 0ګانو او 1ګانو یو نامتناهي توریز تسلسل دے۔ خو موږ d داسې جوړ کړے چې د هر $n \in \mathbb{N}$ دپاره $d(n) \neq s_n(n)$۔ یعنې d له s_n څخه په خپل nم مقام کښې توپیر لري۔ نو د هر $n \in \mathbb{N}$ دپاره $d \neq s_n$۔ ځکه d په لړ s_0، s_1، s_2، ... کښې نهٔ شي راتلے۔

موږ وښودل چې د $\mathbb{B}^\omega$ د کوم فرعي سټ هره خپله سرې شمېرنه به د $\mathbb{B}^\omega$ کوم غړے پرېږدي۔ نو د سټ $\mathbb{B}^\omega$ هېڅ شمېرنه نهٔ شته؛ یعنې $\mathbb{B}^\omega$ د شمېر نهٔ وړ دے۔ □

د ثبوت دې طریقې ته «قطرول» ویل کېږي، ځکه د d د تعریف دپاره د جدول قطر کاروي۔ خو قطرول د جدول شتون ته اړتیا نهٔ لري۔ په حقیقت کښې، په ورته مفکوره ښودلے شو چې ځینې سټونه د شمېر نهٔ وړ دي، ان چې هېڅ جدول او رښتینے قطر نهٔ وي۔ لاندې پایله ښیي چې څنګه۔

قضیه 4.64. $\wp(\mathbb{N})$ د شمېر ور نهٔ دے۔

ثبوت. په هماغه طریقه مخکښې ځو: ښیو چې د $\mathbb{N}$ د فرعي سټونو هر لړ د $\mathbb{N}$ کوم فرعي سټ پرېږدي۔ نو فرض کړئ چې د $\mathbb{N}$ د فرعي سټونو کوم لړ $N_0, N_1, N_2, \ldots$ لرو۔ سټ D داسې تعریفوو: $n \in D$ هله او یوازې هله چې $n \notin N_n$:

$$D = \{n \in \mathbb{N} : n \notin N_n\}$$

په څرګند ډول $D \subseteq \mathbb{N}$۔ خو D په لړ کښې نهٔ شي راتلے۔ بالاخره، د جوړښت له مخې $n \in D$ هله او یوازې هله چې $n \notin N_n$، نو د هر $n \in \mathbb{N}$ دپاره $D \neq N_n$۔ □

تېر ثبوت د قطر نوم وانهٔ خیست۔ بیا هم که داسې ئې انځور کړئ، قطري طریقه په کښې لیدلے شئ: وانګېرئ چې سټونه N_0، N_1، ...په جدولي ترتیب کښې لیکل شوي، چې N_n په nم قطار کښې داسې لیکو چې m په mم سټون کښې هله او یوازې هله لیکو که $m \in N_n$۔ د بېلګې په ډول، فرض کړئ په هغه لړ کښې لومړي څلور سټونه $\{0, 1, 2, \ldots\}$، $\{1, 3, 5, \ldots\}$، $\{0, 1, 4\}$ او $\{2, 3, 4, \ldots\}$ دي؛ نو زمونږ جدولي ترتیب به داسې ښکاري:

$$\begin{array}{llllllll}
N_0 = \{\mathbf{0}, & 1, & 2, & & & & \ldots\} \\
N_1 = \{ & \mathbf{1}, & & 3, & & 5, & \ldots\} \\
N_2 = \{0, & 1, & & & 4 & & \} \\
N_3 = \{ & & 2, & \mathbf{3}, & 4, & & \ldots\} \\
 & \vdots & & & & & \ddots
\end{array}$$

بیا D هغه سټ دے چې پر قطر د لاندې تلو له لارې تر لاسه کېږي: $n \in D$ هله او یوازې هله چې n پر قطر نهٔ وي۔ نو په پورته حالت کښې 0 او 1 پرېږدو، 2 شاملوو، 3 پرېږدو، او همداسې نور۔

تمرین 4.65. په څرګند قطري استدلال وښیئ چې د ټولو تابعو $f\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ سټ د شمېر نهٔ ور دے۔ یعنې وښیئ چې که f_1، f_2، ... د تابعو یو لړ وي او هره $f_i\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ وي، نو کومه $g\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ شته چې په دې لړ کښې نهٔ ده۔

4.13 راکمونه

> **ادارتي یادونه۔** دا برخه په راکمونه د شمېر نهٔ ور والے ثابتوي، او پایلې ئې د 4.12 له پایلو سره سمون خوري۔ یوه بله، لږه تفصیلي ښه چې د 4.6 له پایلو سره سمون خوري، په 4.7 کښې ورکړل شوې ده۔

مونږ په یوه قطري استدلال وښودل چې $\mathbb{B}^\omega$ د شمېر نهٔ ور دے۔ په ورته قطري استدلال مو وښودل چې $\wp(\mathbb{N})$ د شمېر نهٔ ور دے۔ خو د $\wp(\mathbb{N})$ د د شمېر نهٔ ور کېدو یوه بله لار دا ده: وښیئ چې که $\wp(\mathbb{N})$ د شمېر ور وي، نو $\mathbb{B}^\omega$ هم د شمېر ور دے۔ ځکه چې پوهېږو د $\mathbb{B}^\omega$ شمېر نهٔ ور دے، دا به وښیي چې $\wp(\mathbb{N})$ هم همداسې دے۔

دې ته د یوې مسئلې بلې ته راکونه ویل کېږي۔ په دې حالت کښې د $\mathbb{B}^\omega$ د شمېرلو مسئله د $\wp(\mathbb{N})$ د شمېرلو مسئلې ته راکموو۔ د وروستۍ مسئلې یو حل، یعنې د $\wp(\mathbb{N})$ یوه شمېرنه، به د لومړۍ مسئلې حل، یعنې د $\mathbb{B}^\omega$ یوه شمېرنه، راکړي۔

د یوه سټ B د شمېرلو مسئله د یوه سټ A د شمېرلو مسئلې ته د راکمولو دپاره، د A د یوې شمېرنې د B په شمېرنه د اړولو یوه لار ورکوو۔ د دې تر ټولو اسانه لار د یوې پر هدف سټ بشپړه تابع تابع $f\colon A \to B$ تعریفول دي۔ که x_1، x_2، ... د A شمېرنه وي، نو $f(x_1)$، $f(x_2)$، ... به د B شمېرنه وي۔ زمونږ په حالت کښې د یوې پر هدف سټ بشپړه تابع تابع $f\colon \wp(\mathbb{N}) \to \mathbb{B}^\omega$ په لټه کښې یو۔

تمرین 4.66. وښیئ چې که یوه یو پر یو تابع $g\colon B \to A$ وي او B د شمېر نهٔ ور وي، نو A هم همداسې دے۔ دا په ښودلو وکړئ چې څنګه د g په کارولو د A یوه شمېرنه د B په شمېرنه اړولے شئ۔

په راکمونه د 4.64 ثبوت. فرض کړئ چې $\wp(\mathbb{N})$ د شمېر وړ وے، او له دې امله د هغه یوه شمېرنه N_1، N_2، N_3، ...وے.

تابع $f\colon \wp(\mathbb{N}) \to \mathbb{B}^\omega$ داسې تعریف کړئ چې $f(N)$ هغه تسلسل s وي چې $s(n) = 1$ هله او یوازې هله چې $n \in N$ وي، او په بل حالت کښې $s(n) = 0$ وي. د ژباړې د نسخې سمون :(OLSIZ-010) په انګرېزي نثر کښې د تسلسل بې تړاوه شاخص د خپل سري ورودي سټ له نښې سره بدل شو، څو د تابع تعریف روښانه وي.

دا په څرګند ډول تابع تعریفوي، ځکه کله چې $N \subseteq \mathbb{N}$ وي، هر $n \in \mathbb{N}$ یا د N یو غړے وي یا نهٔ وي. د بېلګې په ډول، د طبیعي جفتو عددونو سټ $2\mathbb{N} = \{2n : n \in \mathbb{N}\} = \{0, 2, 4, 6, \dots\}$ تسلسل $1010101\dots$ ته نقشبېږي، $\emptyset$ سټ $0000\dots$ ته او پخپله سټ $\mathbb{N}$، $1111\dots$ ته نقشبېږي.

دا پر هدف سټ بشپړه هم ده: د 0ګانو او 1ګانو هر تسلسل د طبیعي عددونو له یوه سټ سره سمون خوري، یعنې له هغه سټ سره چې غړي ئې هغه طبیعي عددونه دي کوم چې د تسلسل د 1 لرونکو مقامونو سره سمون خوري. په لا دقیقه توګه، که $s \in \mathbb{B}^\omega$ وي، نو $N \subseteq \mathbb{N}$ داسې تعریف کړئ:

$$N = \{n \in \mathbb{N} : s(n) = 1\}$$

بیا $f(N) = s$، لکه چې د f تعریف ته په کتلو تاییدولے شو.

اوس دا لړ په پام کښې ونیسئ:

$$f(N_1), f(N_2), f(N_3), \dots$$

ځکه چې f پر هدف سټ بشپړه ده، د $\mathbb{B}^\omega$ هر غړے باید د کوم ورودي دپاره د f د قیمت په توګه راشي، او نو باید په لړ کښې راشي. له دې امله دا لړ باید ټول $\mathbb{B}^\omega$ وشمېري.

نو که $\wp(\mathbb{N})$ د شمېر وړ وے، $\mathbb{B}^\omega$ به د شمېر وړ وے. خو $\mathbb{B}^\omega$ د شمېر نهٔ وړ دے (4.63). له دې امله $\wp(\mathbb{N})$ د شمېر نهٔ وړ دے. □

تمرین 4.67. په راکمونې استدلال وښیئ چې د ټولو تابعو $f\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ سټ X د شمېر نهٔ وړ دے. (لارښوونه: له X څخه $\mathbb{B}^\omega$ ته یوه پر هدف سټ بشپړه تابع ورکړئ.)

تمرین 4.68. په راکمونې استدلال وښیئ چې د طبیعي عددونو د جوړو د سټونو سټ، یعنې $\wp(\mathbb{N} \times \mathbb{N})$، د شمېر نهٔ وړ دے.

تمرین 4.69. په راکمونې استدلال وښیئ چې $\mathbb{N}^\omega$، یعنې د طبیعي عددونو د نامتناهي تسلسلونو سټ، د شمېر نهٔ وړ دے.

تمرین 4.70. فرض کړئ S له $\mathbb{N}$ څخه سټ $\{0, 1\}$ ته د ټولو پر هدف سټ بشپړې تابعې سټ دے؛ یعنې S له ټولو پر هدف سټ بشپړې تابعې $f\colon \mathbb{N} \to \mathbb{B}$ څخه جوړ دے. وښیئ چې S د شمېر نهٔ وړ دے.

تمرین 4.71. وښیئ چې د ټولو حقیقي عددونو سټ $\mathbb{R}$ د شمېر نهٔ وړ دے.

باب 5

د شمېر نظامونو ستي جوړونه

ادارتي يادونه. په دې څپرکي کښې مواد د ساده سټ نظرېې په دننه کښې د شمېر نظامونو جوړښت وړاندې کوي. دا د تم بټن له اوپن سېټ تيوري متن څخه اخېستل شوي دي.

5.1 له $\mathbb{N}$ څخه $\mathbb{Z}$ ته

دا دوه بنسټيزې خبرې په پام کښې ونيسئ:

1. هر صحيح عدد د $n-m$ په بڼه ليکل کېدے شي، چې $n, m \in \mathbb{N}$ وي.
2. په عبارت $n-m$ کښې زېرمه شوي معلومات په هماغه ډول په مرتبه جوړه $\langle n, m\rangle$ کښې زېرمه کېدے شي.

موږ لا پوهېږو چې د طبيعي عددونو مرتبې جوړې د $\mathbb{N}^2$ غړي دي. او دا فرضوو چې په $\mathbb{N}$ پوهېږو. نو پر دغو دوو خبرو ولاړ يو ساده وړانديز دا دے: صحيح عددونه دې د طبيعي عددونو د مرتبو جوړو په توګه وګڼو.

په حقيقت کښې دا وړانديز ډېر ساده دے. ښکاره ده چې غواړو $6-4=2-0$ وي. خو په څرګند ډول $\langle 4,6\rangle \neq \langle 0,2\rangle$ دے. نو په ساده ډول نۀ شو ويلے چې $\mathbb{N}^2$ د صحيح عددونو سټ دے.

د مخکښې ستونزې په عمومي کولو، موږ لاندې خاصيت غواړو:

$$a-b=c-d \text{ چې هله او يوازې هله } a+d=c+b$$

(دا بايد څرګنده وي چې صحيح عددونه په همدې ډول چلېدل غواړي: يوازې دواړو خواوو ته b او d ورزيات کړئ.) د دې چلند د يقيني کولو اسانه لار دا ده چې د مرتبو جوړو تر منځ د هم ارزښتۍ يوه اړيکه $\sim$ داسې تعريف کړو:

$$\langle a,b\rangle \sim \langle c,d\rangle \text{ چې هله او يوازې هله } a+d=c+b$$

اوس بايد وښيو چې دا د هم ارزښتۍ اړيکه ده.

قضيه 5.1. $\sim$ د هم ارزښتۍ اړيکه ده.

ثبوت. بايد وښيو چې $\sim$ انعکاسي، تناظري او انتقالي ده.

انعکاسيت: په څرګند ډول $\langle a,b\rangle \sim \langle a,b\rangle$، ځکه چې $a+b=b+a$.

تناظر: فرض کړئ $\langle c,d\rangle \sim \langle a,b\rangle$، نو $a+d=c+b$. بيا $c+b=a+d$، نو $\langle a,b\rangle \sim \langle c,d\rangle$.

انتقاليت: فرض کړئ $\langle m,n\rangle \sim \langle c,d\rangle \sim \langle a,b\rangle$. نو $a+d=c+b$ او $c+n=m+d$. له دې امله $a+d+c+n=c+b+m+d$، او نو $a+n=m+b$. په پايله کښې $\langle a,b\rangle \sim \langle m,n\rangle$. □

اوس به دي د هم ارزښتۍ اړیکه د هم ارزښتۍ ټولګي اخیستلے شو:

تعریف 5.2 صحیح عددونه د $\sim$ له مخې د طبیعي عددونو د مرتبو جوړو د هم ارزښتۍ ټولګي دي؛ یعني $\mathbb{Z} = \mathbb{N}^2/\!\sim$.

د دې ټاکلي تعریف په اړه ښایي بېلابېل فلسفي غبرګونونه وي. خو د هغو غبرګونونو ته ځېرلو مخکښې، ښه ده چې ځینې فني جزئیات پر مخ یوسو.

چې صحیح عددونه مو تعریف کړل، پر هغو به بنسټیزې تابعې او اړیکې هم تعریفول غواړو. $[m,n]_\sim$ دې د $\sim$ له مخې هغه د هم ارزښتۍ ټولګے وي چې $\langle m,n\rangle$ ئې یو غړے دے.[1] یعني:

$$[m,n]_\sim = \{\langle a,b\rangle \in \mathbb{N}^2 : \langle a,b\rangle \sim \langle m,n\rangle\}$$

نو اوس لاندې تعریفونه وړاندې کوو:

$$[a,b]_\sim + [c,d]_\sim = [a+c, b+d]_\sim$$
$$[a,b]_\sim \times [c,d]_\sim = [ac+bd, ad+bc]_\sim$$
$$[a,b]_\sim \leq [c,d]_\sim \text{ هله او یوازې هله چې } a+d \leq b+c$$

(لکه چې دود دے، د اصولو د اسانه لوستلو دپاره د 'ab' پر ځاے '$(a \times b)$' کاروم.) اوس باید ډاډمن شو چې دا تعریفونه لکه څنګه چې باید، هماغسې چلېږي. د دې مطلب په تفصیل بیانول او بیا ئې ارزول ډېر اوږد کار دے؛ جزئیات 5.6 ته پرېږدو. خو لنډه خبره دا ده: هر څه سم کار کوي!

یو وروستے کار پاتې دے. موږ صحیح عددونه د طبیعي عددونو په کارولو جوړ کړي دي. خو د دې معنا به دا وي چې طبیعي عددونه پخپله صحیح عددونه نهٔ دي. د دې فلسفي ارزښت ته به په 5.5 کښې ورستانهٔ شو. خو په سوچه فني ټکه به یوې داسې لارې ته اړتیا لرو چې طبیعي عددونه د صحیح عددونو په توګه وکارولے شو. مفکوره ډېره اسانه ده: د هر $n \in \mathbb{N}$ دپاره ټاکو چې $n_\mathbb{Z} = [n,0]_\sim$. باید تایید کړو چې دا تعریف سم چلند کوي؛ یعني د هر $m,n \in \mathbb{N}$ دپاره

$$(m+n)_\mathbb{Z} = m_\mathbb{Z} + n_\mathbb{Z}$$
$$(m \times n)_\mathbb{Z} = m_\mathbb{Z} \times n_\mathbb{Z}$$
$$m \leq n \leftrightarrow m_\mathbb{Z} \leq n_\mathbb{Z}$$

خو دا ټول پوره ساده دي. د بېلګې په ډول، د دې د ښودلو دپاره چې دویم خاصیت سم دے، د طبیعي عددونو له چلنده په ساده ډول کار اخلو او لاندې استدلال کوو:

$$\begin{aligned}(m \times n)_\mathbb{Z} &= [m \times n, 0]_\sim\\ &= [m \times n + 0 \times 0, m \times 0 + 0 \times n]_\sim\\ &= [m,0]_\sim \times [n,0]_\sim\\ &= m_\mathbb{Z} \times n_\mathbb{Z}\end{aligned}$$

د نورو دوو شرطونو تایید د تمرین په توګه پرېږدو.

تمرین 5.3 وښیئ چې د هر $m,n \in \mathbb{N}$ دپاره $(m+n)_\mathbb{Z} = m_\mathbb{Z} + n_\mathbb{Z}$ او $m \leq n \leftrightarrow m_\mathbb{Z} \leq n_\mathbb{Z}$.

5.2 له $\mathbb{Z}$ څخه $\mathbb{Q}$ ته

همدا اوس مو ولیدل چې په ساده سټ نظریه څنګه له طبیعي عددونو څخه صحیح عددونه جوړېږي. اوس به په ډېرې ورته لارې له صحیح عددونو څخه ناطق عددونه جوړول وګورو. زموږ لومړنۍ خبرې دا دي:

[1] یادونه: په 2.13 کښې د معرفي شوې نښې په کارولو به مو د همدې څیز دپاره $[\langle m,n\rangle]_\sim$ لیکل. خو هغه لوستل لږ ګران دي.

1. هر ناطق عدد د i/j په بڼه لیکل کېدے شي، چې i او j دواړه صحیح عددونه وي خو j صفر نهٔ وي.
2. په عبارت i/j کښې زېرمه شوي معلومات په هماغه ډول په مرتبه جوړه $\langle i,j\rangle$ کښې زېرمه کېدے شي.

ښکاره لار به دا وي چې ناطق عددونه د $\mathbb{Z}\times(\mathbb{Z}\setminus\{0_{\mathbb{Z}}\})$ څخه د اخیستل شوو مرتبو جوړو په توګه وګڼو. خو لکه څنګه چې ښکاري، دا به لږ ډېر ساده وي، ځکه موږ غواړو $6/4 = 3/2$ وي، خو $\langle 6,4\rangle \neq \langle 3,2\rangle$. په عمومي ډول لاندې خاصیت غواړو:

$$a/b = c/d \text{ هله او یوازې هله چې } a\times d = b\times c$$

د دې د ترلاسه کولو دپاره پر $\mathbb{Z}\times(\mathbb{Z}\setminus\{0_{\mathbb{Z}}\})$ د هم ارزښتۍ یوه اړیکه داسې تعریفوو:

$$\langle a,b\rangle \backsim \langle c,d\rangle \text{ هله او یوازې هله چې } a\times d = b\times c$$

باید وارزوو چې دا د هم ارزښتۍ اړیکه ده. دا د $\sim$ حالت ته ډېر ورته دے، او موږ ئې د تمرین په توګه پرېږدو.

تمرین 5.4. وښیئ چې $\backsim$ د هم ارزښتۍ اړیکه ده.

خو دا موږ ته د لاندې خبرې اجازه راکوي:

تعریف 5.5. ناطق عددونه د $\backsim$ له مخې د صحیح عددونو د جوړو د هم ارزښتۍ ټولګي دي (چې دویم غړے ئې صفر نهٔ وي). یعنې $\mathbb{Q} = (\mathbb{Z}\times(\mathbb{Z}\setminus\{0_{\mathbb{Z}}\}))/_{\backsim}$.

لکه د صحیح عددونو په شان، ځینې بنسټیزې عملیې هم تعریفول غواړو. چې $[i,j]_{\backsim}$ د $\backsim$ له مخې هغه د هم ارزښتۍ ټولګے وي چې $\langle i,j\rangle$ ئې یو غړے دے، وایو:

$$[a,b]_{\backsim} + [c,d]_{\backsim} = [ad+bc, bd]_{\backsim}$$
$$[a,b]_{\backsim} \times [c,d]_{\backsim} = [ac, bd]_{\backsim}.$$

پر دې ناطقو عددونو د $s \leq r$ د تعریفولو دپاره دا حقیقت کاروو چې $s \leq r$ هله او یوازې هله چې $s - r$ منفي نهٔ وي؛ یعنې $r - s$ د i/j په بڼه لیکل کېدے شي چې i نامنفي او j مثبت وي. **د ژباړې د نسخې سمون :(OLARI-001)** په انګرېزي نثر کښې د وروستي توپیر ترتیب سرچپه لیکل شوے، لاندې معادله د نامنفي توپیر سم ترتیب ښیي:

$$[a,b]_{\backsim} \leq [c,d]_{\backsim} \text{ هله او یوازې هله چې } [c,d]_{\backsim} - [a,b]_{\backsim} = [i_{\mathbb{Z}}, j_{\mathbb{Z}}]_{\backsim}$$

د ځینو $i\in\mathbb{N}$ او $0 \neq j \in \mathbb{N}$ دپاره.

بیا باید وارزوو چې دا تعریفونه لکه څنګه چې باید، همغسې چلېږي؛ او دا کار 5.6 ته پرېږدو. خو ربښتیا هم سم چلېږي! په پاے کښې صحیح عددونه د ناطقو عددونو په توګه د کارولو یوه لار غواړو؛ نو د هر $i\in\mathbb{Z}$ دپاره تاکو چې $i_{\mathbb{Q}} = [i, 1_{\mathbb{Z}}]_{\backsim}$. یو ځل بیا په 5.6 کښې ارزوو چې دا ټول سم چلند کوي.

تمرین 5.6. وښیئ چې د هر $i,j\in\mathbb{Z}$ دپاره $(i+j)_{\mathbb{Q}} = i_{\mathbb{Q}} + j_{\mathbb{Q}}$ او $(i\times j)_{\mathbb{Q}} = i_{\mathbb{Q}}\times j_{\mathbb{Q}}$ او $i \leq j \leftrightarrow i_{\mathbb{Q}} \leq j_{\mathbb{Q}}$.

5.3 د حقیقي عددونو کړښه

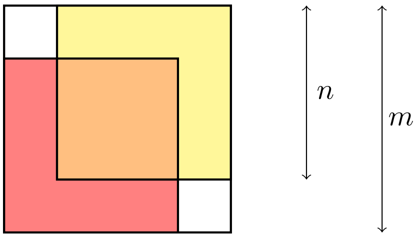
بل ګام دا ښودل دي چې له ناطقو عددونو څخه حقیقي عددونه څنګه جوړېږي. تر هغې مخکښې باید پوه شو چې د حقیقي عددونو ځانګړتیا څه ده.

حقیقي عددونه ناطقو عددونو ته ډېر ورته چلند کوي. (په فني ډول، دواړه د مرتبو میدانونو بېلګې دي؛ د دې د تعریف دپاره 5.14 وګورئ.) اوس که مو د 4 تمرینونه حل کړي وي، نو پوهېږئ چې حقیقي عددونه له ناطقو عددونو په کلکه زیات دي؛ یعنې $\mathbb{Q} \prec \mathbb{R}$. دا خبره لومړے کانټور ثابته کړه. خو شاوخوا دوه نیم زره کاله کېږي چې غیر ناطق عددونه، یعنې هغه حقیقي عددونه چې ناطق نهٔ دي، پېژندل شوي دي. په ربښتیا:

قضیه 5.7. $\sqrt{2}$ ناطق نهٔ دے، یعنې $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$

ثبوت. د تناقض دپاره فرض کړئ چې $\sqrt{2}$ ناطق دے۔ نو د ځینو طبیعي عددونو m او n دپاره $\sqrt{2} = m/n$۔ په حقیقت کښې m او n داسې ټاکلے شو چې کسر نور نهٔ شي ساده کېدے۔ په بیا ترتیبولو $m^2 = 2n^2$۔ له دې ځایه ثبوت په دوو لارو بشپړولے شو:

لومړے، په هندسي ډول (د ټېننباوم په پیروی)۔ [2] دا مربعګانې په پام کښې ونیسئ:



ځکه چې $m^2 = 2n^2$، هغه سیمه چې د ضلعې n دواړه مربعګانې یو پر بل راځي، له هغې سیمې سره مساوي مساحت لري چې له دغو دواړو مربعګانو هېڅ یو نهٔ ده پوښلې؛ یعنې د نارنجي مربع مساحت د دواړو بې رنګه مربعګانو د مساحتونو له مجموعې سره مساوي دے۔ نو که د نارنجي مربع ضلعه p او د هر بې رنګه مربع ضلعه q وي، نو $p^2 = 2q^2$۔ خو اوس $\sqrt{2} = p/q$، چې $p < m$، $q < n$ او $p, q \in \mathbb{N}$ دي۔ دا له دې خبرې سره تناقض لري چې m او n تر ټولو واړه ممکن عددونه ټاکل شوي وو۔

دویم، په صوري ډول۔ ځکه چې $m^2 = 2n^2$، نو m جفت دے۔ (دا ښودل اسانه دي چې که x طاق وي، نو x^2 هم طاق وي۔) نو د کوم $r \in \mathbb{N}$ دپاره $m = 2r$۔ په بیا ترتیبولو $2r^2 = n^2$، نو n هم جفت دے۔ په دې توګه m او n دواړه جفت دي، او له دې امله کسر m/n نور ساده کېدے شي۔ تناقض! □

په ضمن کښې دا انګرېز ثبوت مونږ ته اجازه راکوي چې د *OpenLogic* اړوند سرچینېزه برخه [OLP] مواد بیا وګورو۔ ټېننباوم (1927–2006) بشپړ معاصر ریاضي پوه و؛ خو ثبوت یې شکه ښکلے، پوره دقیق او پر هندسي پوهېدنه ولاړ دے!

په هر حال، حقیقي عددونه تر ناطقو عددونو «ډېر پراخ» دي۔ په یوه معنا په ناطقو عددونو کښې «تشیالونه» شته چې حقیقي عددونه یې ډکوي۔ وایرشتراس وپېژندله چې دا د حقیقي عددونو یو خاصیت بیانوي، کوم چې هغوے له ناطقو عددونو بېلوي؛ یعنې د بشپړتیا خاصیت: د حقیقي عددونو هر ناتش سټ چې پاسنی حد لري، تر ټولو لږ پاسنی حد هم لري۔

دا لیدل اسانه دي چې ناطق عددونه د بشپړتیا خاصیت نهٔ لري۔ د بېلګې په ډول له $\sqrt{2}$ څخه د ورو ناطقو عددونو دا سټ په پام کښې ونیسئ:

$$\{p \in \mathbb{Q} : p^2 < 2 \text{ یا } p < 0\}$$

دا په ناطقو عددونو کښې پاسنی حد لري؛ د بېلګې په ډول د دې ټول غړي له 3 څخه واړه دي۔ **د ژباړې د نسخې سمون: (OLARI-002)** په انګرېزي سرچینه کښې د غړي له نښان وروسته یو بې ځایه «کم تر» نښان پاتې و، دلته حذف شوے دے۔ خو د دې تر ټولو لږ پاسنی حد څه دے؟ غواړو ووایو '$\sqrt{2}$'، خو همدا اوس مو ولیدل چې $\sqrt{2}$ ناطق نهٔ دے۔ او له $\sqrt{2}$ څخه لوے تر ټولو لږ ناطق عدد نشته۔ نو دا سټ پاسنی حد لري خو تر ټولو لږ پاسنی حد نهٔ لري۔ له دې امله ناطق عددونه د بشپړتیا خاصیت نهٔ لري۔

د دې پر خلاف، پوستار «له معنوي پلوه باید» د بشپړتیا خاصیت ولري۔ مونږ یوازې دا نهٔ غواړو چې $\sqrt{2}$ یو حقیقي عدد وي؛ غواړو د ناطقو عددونو د کرښې ټول «تشیالونه» ډک کړو۔ په ربښتیا غواړو چې پخپله پوستار هېڅ «تشیال» ونهٔ لري۔ همدا هغه څه دي چې د بشپړتیا له لارې به یې ترلاسه کړو۔

5.4 له $\mathbb{Q}$ څخه $\mathbb{R}$ ته

په اصل کښې د بشپړتیا خاصیت ښیي چې د حقیقي عددونو د کرښې هر ټکے α دا کرښه په بشپړ ډول پر دوو برخو وېشي: هغه عددونه چې α یې تر ټولو لږ پاسنی حد دے، او هغه عددونه چې α یې تر ټولو لوے لاندینی حد دے۔ ډېډېکینډ وړاندیز وکړ چې له ناطقو عددونو څخه

[2] دا ثبوت Conway (2006) روایت کړے دے۔

د حقیقي عددونو د جوړولو دپاره، حقیقي عددونه یوازې د هغو پرېکونو په توګه وګڼو چې ناطق عددونه وېشي. یعنې $\sqrt{2}$ له هغه پرېکون سره یو ګڼو چې ناطق عددونه $< \sqrt{2}$ له ناطق عددونو $> \sqrt{2}$ څخه بېلوي.

راځئ دا خبره سمه منظمه کړو. که ناطق عددونه پر دوو برخو پرې کړو، نو یوازې د هغې لاندېنۍ برخې په ګټو خپل وېش په یوازېنې ډول پېژندلی شو. نو په دقیق ډول لاندې تعریف وړاندې کوو:

تعریف 5.8 (پرېکون). یو پرېکون α د ناطقو عددونو هره ناتشه خاصه پېلنۍ برخه ده چې تر ټولو لوی غړی نه لري. یعنې α هله او یوازې هله پرېکون دی چې:

1. ناتش، خاص: $\emptyset \neq \alpha \subsetneq \mathbb{Q}$
2. پیلنۍ: د ټولو $p, q \in \mathbb{Q}$ دپاره: که $p < q \in \alpha$ وي، نو $p \in \alpha$
3. تر ټولو لوی غړی نه لري: د هر $p \in \alpha$ دپاره داسې $q \in \alpha$ شته چې $p < q$ وي

بیا $\mathbb{R}$ د پرېکونونو سټ دی.

نو اوس ویلی شو چې $\sqrt{2} = \{p \in \mathbb{Q} : p^2 < 2 \text{ یا } p < 0\}$. البته باید وارزوو چې دا په رښتیا یو پرېکون دی، خو دا کار 5.6 ته پرېږدو.

لکه څنګه چې ځینې څیزونه مو تعریف کړل، بیا باید پر هغو بنسټیزې تابعې او اړیکې تعریف کړو. په یوه اسانه تعریف پیل کوو:

$$\alpha \leq \beta \text{ هله او یوازې هله چې } \alpha \subseteq \beta$$

د مرتبې دا تعریف موږ ته اجازه راکوي چې مرکزي پایله بیان کړو: د پرېکونونو سټ د بشپړتیا خاصیت لري. په بشپړ ډول د بیان به داسې ده. که S د پرېکونونو یو ناتش سټ وي چې پاسنی حد لري، نو S تر ټولو لږ پاسنی حد لري. په لا تفصیل: یو پرېکون λ شته چې د S پاسنی حد دی، یعنې $(\forall \alpha \in S)\alpha \subseteq \lambda$، او λ تر ټولو لږ داسې پرېکون دی، یعنې $(\forall \beta \in \mathbb{R})((\forall \alpha \in S)\alpha \subseteq \beta \to \lambda \subseteq \beta)$. اوس د پایلې ثبوت دا دی:

قضیه 5.9. د پرېکونونو سټ د بشپړتیا خاصیت لري.

ثبوت. فرض کړئ S د پرېکونونو هر ناتش سټ دی چې پاسنی حد لري. وټاکئ $\lambda = \bigcup S$. لومړی ادعا کوو چې λ یو پرېکون دی:

1. څنګه چې S ناتش دی، لږ تر لږه یو پرېکون په S کښې دی، نو $\lambda \neq \emptyset$. **د ژباړې د نسخې سمون (OLARI-003):** انګرېزي سرچینه دا ګام په تېروتنه د پاسنې حد له فرض سره تړي؛ اړین دلیل د همدې سټ ناتش والی دی. څنګه چې S د پرېکونونو سټ دی، $\lambda \subseteq \mathbb{Q}$. څنګه چې S پاسنی حد لري، کوم $p \in \mathbb{Q}$ د هر پرېکون $\alpha \in S$ څخه بهر دی. نو $p \notin \lambda$، او له دې امله $\lambda \subsetneq \mathbb{Q}$.
2. فرض کړئ $p < q \in \lambda$. نو داسې $\alpha \in S$ شته چې $q \in \alpha$. څنګه چې α یو پرېکون دی، $p \in \alpha$. نو $p \in \lambda$.
3. فرض کړئ $p \in \lambda$. نو داسې $\alpha \in S$ شته چې $p \in \alpha$. څنګه چې α یو پرېکون دی، داسې $q \in \alpha$ شته چې $p < q$. نو $q \in \lambda$.

په دې سره ادعا ثابته شوه. برسېره پر دې، په څرګند ډول $(\forall \alpha \in S)\alpha \subseteq \bigcup S = \lambda$؛ یعنې λ د S یو پاسنی حد دی. اوس فرض کړئ $\beta \in \mathbb{R}$ هم پاسنی حد دی؛ یعنې $(\forall \alpha \in S)\alpha \subseteq \beta$. د هر $p \in \mathbb{Q}$ دپاره، که $p \in \lambda$ وي، نو داسې $\alpha \in S$ شته چې $p \in \alpha$، او په دې توګه $p \in \beta$. په عمومي کولو $\lambda \subseteq \beta$. نو λ د S تر ټولو لږ پاسنی حد دی. □

نو موږ داسې ډېر څیزونه لرو چې د بشپړتیا خاصیت پوره کوي. د دې د ویلو یوه لار دا ده: زموږ په پرېکونونو کښې هېڅ «تشیال» نشته. (نو د ناطقو عددونو پر ځای د حقیقي عددونو نور «پرېکونونه» اخیستل به هېڅ په زړه پورې نوي څیزونه رانه کړي.)

بیا باید پر حقیقي عددونو ځینې عملیې تعریف کړو. ناطق عددونه په حقیقي عددونو کښې په دې ټاکنه ورګډوو چې د هر $p \in \mathbb{Q}$ دپاره $p_{\mathbb{R}} = \{q \in \mathbb{Q} : q < p\}$. بیا تعریفوو:

$$\alpha + \beta = \{p + q : p \in \alpha \land q \in \beta\}$$
$$\alpha \times \beta = \{p \times q : 0 \leq p \in \alpha \land 0 \leq q \in \beta\} \cup 0^{\mathbb{R}} \qquad \text{که } \alpha, \beta \geq 0_{\mathbb{R}}$$

د ژباړې د نسخې سمون :(OLARI-004) سرچینې ناطق عددونه حقیقي عددونو ته په لاندې‌لیک نښه ورګډ کړي، خو په دې اتحاد کښې د حقیقي صفر نښه په پورته‌لیک لیکي. د فورمول د برابرۍ دپاره اصلي نښه ساتل شوې، دلته ئې ټاکل شوې معنا د حقیقي صفر پرېکون دے. د ضرب د نورو حالتونو د سمبالولو دپاره لومړے وټاکئ:

$$-\alpha = \{p - q : p < 0 \land q \notin \alpha\}$$

او بیا وټاکئ:

$$\alpha \times \beta = \begin{cases} -\alpha \times -\beta & \text{که } \alpha < 0_{\mathbb{R}} \text{ او } \beta < 0_{\mathbb{R}} \\ -(-\alpha \times \beta) & \text{که } \alpha < 0_{\mathbb{R}} \text{ او } \beta > 0_{\mathbb{R}} \\ -(\alpha \times -\beta) & \text{که } \alpha > 0_{\mathbb{R}} \text{ او } \beta < 0_{\mathbb{R}} \end{cases}$$

د ژباړې د نسخې سمون :(OLARI-005) فعاله انګرېزي سرچینه هغه د ضرب حالتونه نۀ تعریفوي چې یو عامل صفر او بل منفي وي؛ د صفر قاعده یوازې په غېر فعاله تبصره کښې پاتې ده. نو تر هغې قاعدې پرته پورته ټوټه‌ییز تعریف بشپړ ضرب نۀ تعریفوي. بیا باید وارزوو چې دا هر تعریف تل یو پرېکون ورکوي. په پاے کښې باید په یوه اسانه (خو اوږده) څرګندونه کښې وښیو چې په دې ډول تعریف شوي پرېکونونه کټ مټ لکه څنګه چې باید، هماغسې چلېږي. خو دا ټول 5.6 ته پرېږدو.

5.5 ځینې فلسفي غورونه

فني خبرې تر دې ځایه بس دي. خو هغو څه ترلاسه کړل؟

ښه، دا خبره تقریباً له اختلافه پاکه ده چې هغو موږ ته څه ښکلې سوچه ریاضي راکړه. برسېره پر دې، ځینې ژورې تصوري لاسته راوړنې هم وې. دا پېژندنه ژوره وه چې د بشپړتیا خاصیت د حقیقي او ناطقو عددونو تر منځ بنسټیز توپیر بیانوي. همدارنګه د ډېډېکینډ د پرېکونونو په توګه د حقیقي عددونو ښکاره جوړښت د تحلیل موضوع ته کلک بنسټ ورکوي. پوهېږو چې د بشپړ مرتب میدان تصور بې تناقضه دے، ځکه پرېکونونه کټ مټ همداسې یو میدان جوړوي.

له دې ټولو سره، د دغو لاسته راوړنو په اړه باید څو تحفظات څرګند کړو.

لومړے، دا څرګنده نۀ ده چې د پرېکونونو په توګه د حقیقي عددونو ګټل د هغو د پېژندل شوو (ښايي نامتناهي) اعشاري پراختیاوو په توګه تر ګټلو څومره زیات دقیق دي. د حقیقي عددونو دا وروستے «جوړښت» د کوشي تسلسلونو له لارې د حقیقي عددونو جوړښت ته څه ورته والے لري، خو په حقیقت کښې ریاضي پوهان د اوولسمې پېړۍ له پیله په بنسټیز ډول پرې پوهېدل (5.7 وګورئ). په دقت کښې رښتینے زیاتوالے له دې پېژندنې راغے چې حقیقي عددونه د بشپړتیا خاصیت لري؛ یوازې دا ورتیا چې حقیقي عددونه د ځانګړو سټونو په توګه جوړ کړو، ښايي پخپله دومره په زړه پورې نۀ وي.

دا لا هم لږ څرګنده ده چې د صحیح یا ناطقو عددونو (ډېرې اسانه) سټې جوړونه په دغو ډګرونو کښې دقت زیاتوي. دلته یوه ساده خبره د یادولو وړ ده. صحیح عددونه مو د طبیعي عددونو د مرتبو جوړو د هم ارزښتۍ ټولګیو په توګه جوړ کړل، بیا مو ناطق عددونه د صحیح عددونو د مرتبو جوړو د هم ارزښتۍ ټولګیو په توګه جوړ کړل، او بیا مو حقیقي عددونه د ناطقو عددونو د سټونو په توګه جوړ کړل؛ خو سمدستي دا جوړښتونه هېروو. په ځانګړي ډول هېڅوک به کله هم ونۀ غواړي چې په یوه ریاضیاتي ثبوت کښې دا جوړښتونه وکاروي (البته د دې ثبوت پرته چې جوړښتونه لکه څنګه چې ټاکل شوي وو، هماغسې چلېږي). د یوه حقیقي عدد په اړه نېغ په نېغه خبرې کول د طبیعي عددونو د سټونو د سټونو د سټونو د سټونو د سټونو د سټونو د کوم سټ په اړه تر خبرو ډېر اسانه دي.

تر ټولو زیات شک په دې دے چې دا تعریفونه موږ ته وايي چې صحیح، ناطق یا حقیقي عددونه په ماوراءالطبیعي معنا څه دي. یعنې په دې شک دے چې حقیقي عددونه (مثلاً) ځینې ځانګړي سټونه (د سټونو د سټونو ...) دي. د دې نظر پر وړاندې ستر خنډ دا دے چې

جوړښت په ډېرو بېلابېلو لارو کېدے شو۔ د حقیقي عددونو په حالت کښې ځینې په رښتیا په زړه پورې بېلابېل جوړښتونه شته (5.7 وګورئ)۔ خو د بېلابېلو جوړښتونو د ترلاسه کولو یوه ډېره ساده لار دا ده: لکه په 2.2 کښې، مرتبې جوړې مو لړ په بله توګه تعریفولے شوې، که مو د مرتبې جوړې دا بدیل تصور کارولے وے، زموږ جوړښتونو به کټ مټ همدومره سم کار کړے وے، خو په پاے کښې به مو بېل څیزونه ترلاسه کړي وو۔ له دې امله د صحیح، ناطقو او حقیقي عددونو ډېر سیال ستي جوړښتونه شته۔ اوس دا ادعا چې صحیح عددونه (مثلاً) دا ستونه دي، نۀ هغه، یوازې خپلسرې (او شرموونکې) به وي۔ (لکه په 2.2 کښې، دا د هغه استدلال یوه بېلګه ده چې Benacerraf 1965 مشهور کړ۔)

یو بل تکی هم د راپورته کولو وړ دے: زموږ په جوړښتونو کښې یو ډېر عجیب څیز شته۔ موږ په طبیعي عددونو پیل وکړ۔ بیا صحیح عددونه جوړوو، او «د صحیح عددونو 0»، یعني $\sim[0,0]$، جوړوو۔ خو $\sim[0,0]\neq 0$۔ په حقیقت کښې زموږ د جوړښتونو له مخې هېڅ طبیعي عدد صحیح عدد نۀ دے۔ خو دا د شهودي پوهې سخت خلاف ښکاري۔ همدارنګه په 1.3 کښې مو له ډېر استدلال پرته ادعا وکړه چې $\mathbb{N}\subseteq\mathbb{Q}$۔ که جوړښتونه موږ ته په دقیق ډول وایي چې عددونه څه دي، نو دا ادعا په څرګند ډول ناسمه وه۔

نو چې یو ګام شاته ودرېږو، کوم ځاے ته رسېږو؟ په ساده سټ نظریه کښې په کار کولو او طبیعي عددونو ته په ورکړل شوو څیزونو ګڼلو، صحیح، ناطق او حقیقي عددونه د ځینو سټونو په توګه کارولے شو۔ په دې معنا د دغو څیزونو نظریې په سټ نظریه کښې ورکېدلے شو۔ خو د دې ورکېدلو فلسفي ارزښت دومره ساده نۀ دے۔

البته دا هېڅ د بحث وروستۍ خبره نۀ ده! تکی یوازې دا دے: د دې د ښودلو دپاره چې د حقیقي عددونو ستي جوړونه ژور فلسفي ارزښت لري، یو څه نور فلسفي استدلال ته اړتیا ده۔

5.6 مرتبې حلقې او میدانونه

په دې ټول څپرکي کښې مو ادعا وکړه چې ځینې تعریفونه «لکه څنګه چې باید» هماغسې چلېږي۔ په دې فني ضمیمه کښې به روښانه کړو چې مطلب مو څه دے، او (لنډه خاکه به ورکړو چې څنګه) ونبیو تعریفونه «سم» چلېږي۔ د ژباړې د نسخې بشپړتیا یادونه: **(OLARI-006)** سرچینه د حلقې قوانین ارزوي، خو تر هغو مخکښې دا نۀ ثابتوي چې د صحیح او ناطقو عددونو پر ټولګیو تعریف شوې عملیې د استازي له انتخابه خپلواکې دي؛ لاندې محاسبې دا اړین ښه‌تعریف‌والے له مخکښې فرضوي۔

په 5.1 کښې مو پر $\mathbb{Z}$ جمع او ضرب تعریف کړل۔ غواړو وښیو چې دا عملیې، لکه څنګه چې تعریف شوې دي، $\mathbb{Z}$ ته هغه جوړښت ورکوي چې موږ ئې «غواړو»۔ په ځانګړي ډول دا جوړښت یوه تبادلي حلقه ده۔

تعریف 5.10. یوه تبادلي حلقه یو سټ S دے چې ځانګړي غړي 0 او 1 او عملیې + او × لري، او دا اته فارمولونه پوره کوي:

اتحادیت	$a+(b+c)=(a+b)+c$
	$(a\times b)\times c=a\times(b\times c)$
تبادلیت	$a+b=b+a$
	$a\times b=b\times a$
غړي عیني	$a+0=a$
	$a\times 1=a$
معکوس جمعي	$(\exists b\in S)0=a+b$
توزیعیت	$a\times(b+c)=(a\times b)+(a\times c)$

په ضمني ډول دا ټول په هغو کلي مقداري ښبو تړل شوي چې ساحه ئې تر S محدوده ده۔ او پام وکړئ چې دلته د 0 او 1 غړي لازماً په همدې نومونو طبیعي عددونه نۀ دي۔

نو د دې د ارزولو دپاره چې صحیح عددونه تبادلي حلقه جوړوي، یوازې دا اته شرطونه ارزول غواړو۔ د شرطونو ثابتول ګران نۀ دي، خو لږ اوږد کار دے۔ د بېلګې په ډول د جمع په حالت کښې اتحادیت داسې ثابتوو:

ثبوت. $i,j,k \in \mathbb{Z}$ ثابت ونیسئ. نو داسې $a_1,b_1,a_2,b_2,a_3,b_3 \in \mathbb{N}$ شته چې $i=[a_1,b_1]$ او $j=[a_2,b_2]$ او $k=[a_3,b_3]$. (د لوستلو د اسانتیا دپاره د "$[x,y]_\sim$" پر ځاے "$[x,y]$" لیکو، په دې توله برخه کښې به همداسې کوو.) اوس:

$$\begin{aligned}
i+(j+k) &= [a_1,b_1]+([a_2,b_2]+[a_3,b_3]) \\
&= [a_1,b_1]+[a_2+a_3,b_2+b_3] \\
&= [a_1+(a_2+a_3),b_1+(b_2+b_3)] \\
&= [(a_1+a_2)+a_3,(b_1+b_2)+b_3] \\
&= [a_1+a_2,b_1+b_2]+[a_3,b_3] \\
&= ([a_1,b_1]+[a_2,b_2])+[a_3,b_3] \\
&= (i+j)+k
\end{aligned}$$

او د $\mathbb{N}$ پر جمع له چلنده ازاد کار اخلو. □

په همدې ډول جمعي معکوس داسې ثابتوو:

ثبوت. $i \in \mathbb{Z}$ ثابت ونیسئ، نو د ځینو $a,b \in \mathbb{N}$ دپاره $i=[a,b]$. وټاکئ $j=[b,a] \in \mathbb{Z}$. د طبیعي عددونو له چلنده په کار اخیستلو $(a+b)+0=0+(a+b)$، نو د تعریف له مخې $\langle 0,0\rangle \sim_{\mathbb{Z}} \langle a+b,b+a\rangle$، او له دې امله $[a+b,b+a]=[0,0]=0_{\mathbb{Z}}$. نو اوس $i+j=[a,b]+[b,a]=[a+b,b+a]=[0,0]=0_{\mathbb{Z}}$. □

او د توزیعیت ثبوت دا دے:

ثبوت. لکه پورته، $i=[a_1,b_1]$، $j=[a_2,b_2]$ او $k=[a_3,b_3]$ ثابت ونیسئ. اوس:

$$\begin{aligned}
i\times(j+k) &= [a_1,b_1]\times([a_2,b_2]+[a_3,b_3]) \\
&= [a_1,b_1]\times[a_2+a_3,b_2+b_3] \\
&= [a_1(a_2+a_3)+b_1(b_2+b_3),a_1(b_2+b_3)+b_1(a_2+a_3)] \\
&= [a_1a_2+a_1a_3+b_1b_2+b_1b_3,a_1b_2+a_1b_3+a_2b_1+a_3b_1] \\
&= [a_1a_2+b_1b_2,a_1b_2+a_2b_1]+[a_1a_3+b_1b_3,a_1b_3+a_3b_1] \\
&= ([a_1,b_1]\times[a_2,b_2])+([a_1,b_1]\times[a_3,b_3]) \\
&= (i\times j)+(i\times k)
\end{aligned}$$

□

د پاتې پنځو شرطونو ثبوت د تمرین په توګه پرېږدو. چې دا مو وکړل، ښودلې مو دي چې $\mathbb{Z}$ یوه تبادلي حلقه جوړوي؛ یعني جمع او ضرب (لکه څنګه چې تعریف شوي) هماغسې چلېږي چې باید.

تمرین 5.11. ثابت کړئ چې $\mathbb{Z}$ یوه تبادلي حلقه ده.

خو زموږ کار لا ختم نۀ دے. پر $\mathbb{Z}$ مو له جمع او ضرب سره یوه ترتیبي اړیکه $\leq$ هم تعریف کړې، او باید وارزوو چې دا لکه څنګه چې باید، هماغسې چلېږي. په لا تفصیل باید وښیو چې $\mathbb{Z}$ یوه مرتبه حلقه جوړوي.[3]

تعریف 5.12. یوه مرتبه حلقه هغه تبادلي حلقه ده چې یوه کلي ترتیبي اړیکه $\leq$ هم لري، داسې چې:

$$\begin{gathered}
a \leq b \rightarrow a+c \leq b+c \\
(a \leq b \wedge 0 \leq c) \rightarrow a\times c \leq b\times c
\end{gathered}$$

[3] له 2.19 څخه په یاد ولرئ چې کلي ترتیب هغه اړیکه ده چې انعکاسي، انتقالي، ضدتناظري او وصل شوې وي. د ترتیبي اړیکو په متن کښې وصل والے کله کله درېګوني بلل کېږي، ځکه د هر a او b دپاره $a \leq b \vee a=b \vee a \geq b$ لرو.

تمرین 5.13. ثابت کړئ چې $\mathbb{Z}$ یوه مرتبه حلقه ده.

لکه مخکښې، دا ښودل چې جوړ شوې $\mathbb{Z}$ یوه مرتبه حلقه ده، اوږد خو معمولي کار دی. دا تاسو ته پرېږدو.

په دې سره د صحیح عددونو کار بشپړېږي. خو اوس د ناطقو عددونو په اړه ورته خبرې ښودل غواړو. په ځانګړي ډول باید وښیو چې زموږ د $+$، $\times$ او $\leq$ د ورکړل شوو تعریفونو له مخې ناطق عددونه یو مرتب میدان جوړوي:

تعریف 5.14. یو مرتب میدان هغه مرتبه حلقه ده چې دا شرط هم پوره کوي:

$$(\forall a \in S \setminus \{0\})(\exists b \in S)a \times b = 1 \qquad \text{معکوس ضربي}$$

د ژباړې د نسخې بشپړتیا یادونه :(OLARI-008) د میدان په دوديز تعریف کښې جمعي او ضربي عیني غړي باید بېل وي؛ سرچینې دا شرط نهٔ دی بیان کړی، نو لیکل شوی تعریف صفر حلقه هم په تشه توګه مني.

چې مو وښودل $\mathbb{Z}$ یوه مرتبه حلقه جوړوي، بیا دا ښودل اسانه خو اوږد دي چې $\mathbb{Q}$ یو مرتب میدان جوړوي.

تمرین 5.15. ثابت کړئ چې $\mathbb{Q}$ یو مرتب میدان دی.

د صحیح او ناطقو عددونو له سمبالولو وروسته یوازې حقیقي عددونه پاتې دي. په ځانګړي ډول باید وښیو چې $\mathbb{R}$ یو بشپړ مرتب میدان جوړوي، یعنې یو مرتب میدان چې د بشپړتیا خاصیت لري. 5.9 ثابته کړه چې $\mathbb{R}$ د بشپړتیا خاصیت لري. خو لا د دې ارزولو (سترې) کار پاتې دی چې $\mathbb{R}$ یو مرتب میدان دی. **د ژباړې د نسخې سمون :(OLARI-007)** په انګرېزي جمله کښې د «سترې» او «ارزولو» تر منځ اړین نوم پاتې شوی و؛ دلته جمله د همدې کار په څرګند نوم بشپړه شوې ده.

مخکښې له دې چې هغه اوږد تمرین پیل کړو، باید ځینې نورې «سمدستي» خبرې وارزوو. د بېلګې په ډول باید ډاډ ولرو چې د هر دوو پرېکونو α او β دپاره، تعریف شوی $\alpha+\beta$ په رښتیا یو پرېکون دی. د دې حقیقت ثبوت دا دی:

ثبوت. څکه چې α او β دواړه پرېکونونه دي، $\alpha+\beta=\{p+q : p\in\alpha \wedge q\in\beta\}$ د $\mathbb{Q}$ یو ناتش خاص فرعي سټ دی. اوس فرض کړئ د ځینو $p\in\alpha$ او $q\in\beta$ دپاره $x<p+q$. بیا $x-p<q$، نو $x-p\in\beta$، او $x=p+(x-p)\in\alpha+\beta$. نو $\alpha+\beta$ د $\mathbb{Q}$ یوه پیلنی برخه ده. په پای کښې، د هر $p+q\in\alpha+\beta$ دپاره، څکه چې α او β دواړه پرېکونونه دي، داسې $p_1\in\alpha$ او $q_1\in\beta$ شته چې $p<p_1$ او $q<q_1$؛ نو $p+q<p_1+q_1\in\alpha+\beta$؛ نو $\alpha+\beta$ تر ټولو لوی غړی نهٔ لري. □

ورته هڅې به درته اجازه وکړي چې وارزوئ $\alpha-\beta$، $\alpha\times\beta$ او $\alpha\div\beta$ پرېکونونه دي (په وروستي حالت کښې هغه حالت نهٔ شمېرو چې β صفر پرېکون وي). خو یو ځل بیا دا یوازې تاسو ته پرېږدو. **د ژباړې د نسخې بشپړتیا یادونه :(OLARI-009)** د پرېکونونو په برخه کښې د تفریق او وېش فارمولونه غېر فعالې تبصرې دي، نو فعاله سرچینه هغه دوه عملیې نهٔ تعریفوي چې دا دعوه او راتلونکی میدان تمرین ورته اړتیا لري.

تمرین 5.16. ثابت کړئ چې $\mathbb{R}$ یو مرتب میدان دی.

خو یوه وروه نیمګړې خبره لا سمول غواړي. په 5.4 کښې مو وړاندیز وکړ چې $\sqrt{2}=\{p\in\mathbb{Q} : p<0 \text{ یا } p^2<2\}$ اخیستلی شو. خو باید وښیو چې دا سټ یو پرېکون دی. د دې حقیقت ثبوت دا دی:

ثبوت. په څرګند ډول دا د ناطقو عددونو یوه ناتشه خاصه پیلنی برخه ده؛ نو دومره ښودل بس دي چې تر ټولو لوی غړی نهٔ لري. په ځانګړي ډول دا ښودل بس دي چې که p یو مثبت ناطق عدد وي، $p^2<2$ وي او $q=\frac{2p+2}{p+2}$ وي، نو $p<q$ او $q^2<2$ دواړه دي. د $p<q$ د لیدلو دپاره یوازې پام وکړئ:

$$\begin{aligned} p^2 &< 2\\ p^2+2p &< 2+2p\\ p(p+2) &< 2+2p\\ p &< \tfrac{2+2p}{p+2}=q \end{aligned}$$

د $q^2 < 2$ د لیدلو دپاره یوازې پام وکړئ:

$$\begin{aligned} p^2 &< 2 \\ 2p^2 + 4p + 2 &< p^2 + 4p + 4 \\ 4p^2 + 8p + 4 &< 2(p^2 + 4p + 4) \\ (2p+2)^2 &< 2(p+2)^2 \\ \tfrac{(2p+2)^2}{(p+2)^2} &< 2 \\ q^2 &< 2 \end{aligned}$$

□

5.7 ضمیمه: حقیقي عددونه د کوشي د لړیو په توګه

په 5.4 کښې مو حقیقي عددونه د ډېډیکینډ د پرېکونونو په توګه جوړ کړل. په دې برخه کښې یوه بله جوړونه تشریح کوو. دا د کوشي پر هغه تعریف ولاړه ده چې اوس ئې د کوشي لړۍ بولو، خو له دې تعریف څخه د حقیقي عددونو د جوړولو کار د نولسمې پېړۍ نورو لیکوالانو، په ځانګړې توګه وایرشتراس، هاینې، مېراے او کانتور، کړے دے. (د ښهٔ تاریخ دپاره 2005 Robertson and O'Connor وګورئ.)

مخکښې له دې چې نولسمې پېړۍ ته ورسېږو، د سایمن سټېوین (1548–1620) خبره د پام وړ ده. په لنډ ډول، سټېوین پوه شو چې هر حقیقي عدد د هغه د اعشاري پراختیا له مخې ګڼلے شو. نو آن یو غیر ناطق عدد لکه $\sqrt{2}$ هم یوه ښهٔ اعشاري پراختیا لري، چې پیل ئې داسې دے:

$$1.41421356237\ldots$$

په سټ نظریه کښې د اعشاري پراختیاوو نمونه جوړول ډېر اسان دي: یوازې داسې تابعې $d\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ ئې وګڼئ چې $d(n)$ هغه nم اعشاري ځاے وي چې موږ ئې خېږو. بیا لږ بدلون ته اړتیا لرو، څو د حقیقي عدد هغه برخه هم سمبال کړو چې له اعشاري ټکي مخکښې راځي (دلته یوازې 1). یو بل بدلون، یعنې د هم ارزښتۍ اړیکه، هم پکار ده څو د بېلګې په توګه یقیني کړو چې $1 = 0.999\ldots$. خو په سټ نظریه کښې د سټېوین په لار د حقیقي عددونو بشپړه دقیقه جوړونه وړاندې کول ګران نهٔ دي.

سټېوین زموږ اصلي موضوع نهٔ ده. (د سټېوین په اړه نور معلومات په 2012 Katz and Katz کښې وګورئ.) خو دا ډېره ورته خبره وګورئ. د $\sqrt{2}$ اعشاري پراختیا په نېغه د څېړلو پر ځاے، د $\sqrt{2}$ د لا کره پراختیاوو په اخیستلو د هغو ناطقو اټکلونو یوه لړۍ ګڼلے شو چې کره‌والے ئې پرله‌پسې زیاتېږي:

$$1, 1.4, 1.414, 1.4142, 1.41421, \ldots$$

دا نظر چې حقیقي عددونه د «پرله‌پسې ښو اټکلونو» له لارې ګڼلے شو، د یوې بلې پوهېدنې بنسټ راکوي (هغو پوهېدنو ته ورته چې مو $\mathbb{Q}$ له $\mathbb{Z}$، یا $\mathbb{Z}$ مو له $\mathbb{N}$ څخه جوړول). بنسټیزې خبرې دا دي:

1. هر حقیقي عدد د یوې (کېدے شي نامتناهي) اعشاري پراختیا په ښه لیکل کېدے شي.
2. په یوه (کېدے شي نامتناهي) اعشاري پراختیا کښې زېرمه شوي معلومات په هماغه ډول د ناطقو عددونو په یوه لړۍ کښې زېرمه کېدے شي.
3. د ناطقو عددونو لړۍ له $\mathbb{N}$ څخه $\mathbb{Q}$ ته یوه تابع ګڼلے شو، یوازې $f(n)$ په لړۍ کښې nم ناطق عدد وټاکئ.

البته له $\mathbb{N}$ څخه $\mathbb{Q}$ ته هره تابع حقیقي عدد نهٔ راکوي. د بېلګې په توګه دا تابع وګورئ:

$$f(n) = \begin{cases} 1 & \text{طاق وي } n \text{ که} \\ 0 & \text{جفت وي } n \text{ که} \end{cases}$$

اصلي اندېښنه دا ده چې د $0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, \ldots$ لړۍ هېڅ حقیقي عدد ته «نژدې کېدونکې» نهٔ ښکارې. نو د دې د یقیني کولو دپاره چې هغه لړۍ څېړو چې کوم حقیقي عدد ته ورنژدې کېږي، باید خپل پام هغو لړیو ته محدود کړو چې کوم حد لري.

موږ د حد له نظر سره په د *OpenLogic* اړونده سرچینیزه برخه [OLP] کښې مخکښې هم مخامخ شوي یو. خو کټ مټ هماغه ښځوانے تعریف نشو کارولے. هلته عبارت «$(\forall \varepsilon > 0)$» په پټه پر حقیقي عددونو کمیت‌ایښودنه درلوده، او موږ د حقیقي عددونو پر تابعو حدونه څېړل؛ نو د هغه تعریف کارول به دا وي چې حقیقي عددونه لا له مخکښې ومنو، حال دا چې موږ کټ مټ د هغو جوړول غواړو. نېکمرغي دا ده چې د حد له یوه ډېر نژدې نظر سره کار کولے شو.

تعریف 5.17. یوه تابع $f : \mathbb{N} \to \mathbb{Q}$ هله او یوازې هله د کوشي لړۍ ده چې د هر مثبت $\varepsilon \in \mathbb{Q}$ دپاره $(\exists \ell \in \mathbb{N})(\forall m, n > \ell)|f(m) - f(n)| < \varepsilon$ وي.

د حد عمومي نظر د ښخوا په شان دے: که د کرهوالي یوه ټاکلې کچه (چې په ε اندازه کېږي) وغواړئ، د ټګلویوه «سیمه» شته (هره ورودي چې له ℓ څخه لویه وي). دا هم په اسانۍ لیدل کېږي چې زموږ لړۍ 1، 1.4، 1.414، 1.4142، 1.41421...حد لري: که غواړئ $\sqrt{2}$ د $1/10^n$ له خطا دننه اټکل کړئ، نو یوازې له nم غړي وروسته هر غړے وګورئ.

نو څرګند فکر به دا وي چې حقیقي عدد هماغه هره د کوشي لړۍ ده. خو لکه د $\mathbb{Z}$ او $\mathbb{Q}$ په جوړونو کښې، دا خبره به ښځې ساده وي: د هر ورکړل شوي حقیقي عدد دپاره څو بېلې د کوشي لړۍ هماغه حقیقي عدد ښيي. د دې د لیدلو یوه اسانه لار داسې ده. یوه د کوشي لړۍ f واخلئ او g کټ مټ د f په شان تابع تعریف کړئ، یوازې دومره توپیر چې $g(0) \neq f(0)$. څکه دواړه لړۍ له لومړي عدد وروسته په هر ځاے کښې سره برابرې دي، نو په پاے کښې به وواېو چې د [5.17](#) په معنا یو حد لري، او باید د هماغه حقیقي عدد «تعریفوونکې» وګڼل شي. نو په رښتیا باید دا د کوشي لړۍ هماغه یو حقیقي عدد وګڼو.

په پایله کښې بیا باید د کوشي پر لړیو د هم ارزښتۍ یوه اړیکه تعریف کړو او حقیقي عددونه د هم ارزښتۍ له ټولګیو سره یو وګڼو. **د ژباړې د نسخې سمون: (OLARI-010)** انګریزي سرچینه په دې ځاے «د هم ارزښتۍ اړیکې» وايي، خو جوړېدونکي حقیقي عددونه د اړیکې ټولګي دي؛ د لاندې تعریف او فورمول سره سم دلته هماغه ټولګي لیکل شوي. لومړے داسې تابع پکار ده چې په حد کښې 0 ته ورنژدې شي. د هرې تابع $h : \mathbb{N} \to \mathbb{Q}$ دپاره وواېئ چې h 0 ته ورنژدې کېږي هله او یوازې هله چې د هر مثبت $\varepsilon \in \mathbb{Q}$ دپاره $(\exists \ell \in \mathbb{N})(\forall n > \ell)|h(n)| < \varepsilon$ وي.[4] برسېره پر دې، چې f او g د $\mathbb{N} \to \mathbb{Q}$ تابعې وي، $(f - g)(n) = f(n) - g(n)$ وټاکئ. اوس تعریف کړئ:

$$f \doteqdot g \text{ کېږي } (f - g) \text{ 0 ته ورنژدې } \text{ هله او یوازې هله چې}.$$

باید وارزوو چې $\doteqdot$ د هم ارزښتۍ اړیکه ده، او رښتیا هم ده. بیا، که وغواړو، حقیقي عددونه د $\mathbb{N} \to \mathbb{Q}$ د ټولو کوشي لړیو هغه د هم ارزښتۍ ټولګي تعریفولے شو چې د $\doteqdot$ له مخې جوړېږي.

تمرین 5.18. د هر n دپاره $f(n) = 0$ وټاکئ. او $g(n) = \frac{1}{(n+1)^2}$ وټاکئ. وښیئ چې دواړه د کوشي لړۍ دي او په رښتیا د دواړو تابعو حد 0 دے، نو $f \sim_{\mathbb{R}} g$ هم دے. **د ژباړې د نسخې سمون: (OLARI-011)** دلته سرچینه د تازه تعریف شوې نښې پر ځاے بېله نښه کاروي؛ د تمرین معنا د هماغې تازه تعریف شوې اړیکې له مخې هم ارزښت دے.

له دې وروسته، د معمول په شان، $[f]_{\doteqdot}$ د هغه د هم ارزښتۍ ټولګي دپاره لیکو چې f يې یو غړے دے. خو د لوست د اسانولو دپاره به په راتلونکو برخو کښې لاندې‌لیک پرېږدو او یوازې $[f]$ لیکو. دا هم ټاکو چې د هر $q \in \mathbb{Q}$ دپاره $q_{\mathbb{R}} = [c_q]$ وي، چې c_q ثابته تابع ده او د هر $n \in \mathbb{N}$ دپاره $c_q(n) = q$ وي. بیا پر حقیقي عددونو بنسټیزې اړیکې او عملې داسې تعریفوو، د بېلګې په توګه:

$$[f] + [g] = [(f + g)]$$
$$[f] \times [g] = [(f \times g)]$$

چې $(f + g)(n) = f(n) + g(n)$ او $(f \times g)(n) = f(n) \times g(n)$. البته باید دا هم وارزوو چې که f او g د کوشي لړۍ وي، نو هره یوه $(f + g)$، $(f - g)$ او $(f \times g)$ هم د کوشي لړۍ ده؛ او داسې ده، خو ثبوت يې تاسو ته پرېږدو.

په پاے کښې د مرتبې یو مفهوم تعریفوو. وواېئ $[f]$ مثبت دے هله او یوازې هله چې هم $[f] \neq 0_{\mathbb{R}}$ وي او هم $(\exists \ell \in \mathbb{N})(\forall n > \ell) 0 < f(n)$ وي. **د ژباړې د نسخې سمون: (OLARI-012)** سرچینه په دې شرط کښې ناطق صفر لیکي، خو کینه خوا د حقیقي

[4] دا د $\lim_{x \to \infty} f(x) = 0$ له تعریف سره پرتله کړئ چې په د *OpenLogic* اړونده سرچینیزه برخه [OLP] کښې راغلے.

عدد ټولګے دے او همدلته پورته ثابته ناطقه تابع حقیقي عدد ته ورکړه شوې، نو د ډول له مخې سم صفر حقیقي صفر دے. بیا وو ایئ $[f] < [g]$ هله او یوازې هله چې $[(g - f)]$ مثبت وي. باید وارزوو چې دا سم تعریف شوے دے (یعنې د هم ارزښتۍ له ټولګي څخه د «نماینده» تابعې پر ټاکنه پورې اړه نۀ لري). خو له دې ارزونې وروسته په ډېرې اسانۍ ښودل کېدے شي چې دا تعریفونه سم الجبري خاصیتونه راکوي، یعنې:

قضیه 5.19. د کوشي د لړیو د هم ارزښتۍ ټولګي یو مرتب میدان جوړوي.

د ژباړې د نسخې سمون (OLARI-013): انګرېزي سرچینه دلته او د بشپړتیا په راتلونکي قضیه کښې په لنډه «د کوشي لړۍ» وایي؛ په لفظي ډول یوازې خامې لړۍ میدان نۀ جوړوي. دا پایلې د تعریف شوې اړیکې له مخې د هغو د هم ارزښتۍ ټولګیو په اړه دي، لکه مخکښې تعریف شول.

ثبوت. تمرین. □

تمرین 5.20. ثابته کړئ چې د کوشي د لړیو د هم ارزښتۍ ټولګي یو مرتب میدان جوړوي.

دا ثابتول لږ ګران دي چې په دې ډول جوړ شوي حقیقي عددونه د بشپړتیا خاصیت لري، نو ثبوت ئې وړاندې کوو.

قضیه 5.21. د کوشي د لړیو د هم ارزښتۍ د ټولګیو هر ناتش سټ چې پاسنی حد لري، تر ټولو لږ پاسنی حد هم لري.

د ثبوت خاکه. فرض کړئ S د کوشي د لړیو هر داسې ناتش سټ دے چې پاسنی حد لري. نو داسې $p \in \mathbb{Q}$ شته چې $p_{\mathbb{R}}$ د S پاسنی حد دے. یو $r \in S$ واخلئ؛ بیا داسې $q \in \mathbb{Q}$ شته چې $r < q_{\mathbb{R}}$ وي. نو که د S تر ټولو لږ پاسنی حد موجود وي، د $q_{\mathbb{R}}$ او $p_{\mathbb{R}}$ تر منځ (دواړه سرونه پکې شامل) دے. **د ژباړې د نسخې سمون (OLARI-014):** له یوه خپلسري حقیقي پاسني حد څخه د ناطق پاسني حد، او د ټاکلي غړي څخه لاندې د ناطق حد شتون د ناطقو عددونو د ارشیمیدي/کثافت خاصیت ته اړتیا لري. سرچینه دا منځنی دلیل نۀ وړاندې کوي؛ لاندې نیمګړې جوړونه همدا ناطق سرونه فرضوي.

موږ به تر ټولو لږ پاسني حد ته په یوه وخت له لاندې او پورته څخه ورنژدې شو. په ځانګړې توګه دوه تابعې $f, g \colon \mathbb{N} \to \mathbb{Q}$ داسې تعریفوو چې موخه مو دا وي چې f له پورته او g له لاندې څخه تر ټولو لږ پاسني حد ته ورنژدې شي. په دې تعریف پیل کوو:

$$f(0) = p$$
$$g(0) = q$$

بیا، چې $a_n = \frac{f(n)+g(n)}{2}$ وي، وټاکئ:[5]

$$f(n+1) = \begin{cases} a_n & \text{که } (\forall h \in S)[h] \leq (a_n)_{\mathbb{R}} \\ f(n) & \text{که نۀ} \end{cases}$$

$$g(n+1) = \begin{cases} a_n & \text{که } (\exists h \in S)[h] \geq (a_n)_{\mathbb{R}} \\ g(n) & \text{که نۀ} \end{cases}$$

f او g دواړه د کوشي لړۍ دي. (دا په نسبتاً اسانۍ ارزول کېدے شي، خو د تمرین په توګه ئې پرېږدو.) پام وکړئ چې تابع $(f - g)$ 0 ته ورنژدې کېږي، ځکه د f او g تر منځ توپیر په هر ګام کښې نیم کېږي. نو $[g] = [f]$.

لومړے ښیو چې $[f]$ د S پاسنی حد دے، یعنې $(\forall h \in S)[h] \leq [f]$. (په لار کښې به 5.19 کاروو.) یو $h \in S$ واخلئ او د نقیض دپاره فرض کړئ چې $[f] < [h]$، نو $[(h - f)] > 0_{\mathbb{R}}$. ځکه f یوه یکنواخته کمونکې د کوشي لړۍ ده، داسې $n \in \mathbb{N}$ شته چې $[(c_{f(n)} - f)] < [(h - f)]$. نو:

$$(f(n))_{\mathbb{R}} = [c_{f(n)}] < [f] + [(h - f)] = [h],$$

[5] دا یو بازګشتي تعریف دے. خو تر اوسه مو هېڅ دلیل نۀ دے ورکړے چې بازګشتي تعریفونه سم دي.

خو دا له دې جوړښتي حقیقت سره په ټکر کښې دے چې $(f(n))_{\mathbb{R}} \leq [h]$.

اوس ښیو چې $[g] = [f]$ د S تر ټولو لږ پاسنی حد دے. نو j دې هره د کوشي لړۍ وي او فرض کړئ $[j] < [g]$. لکه پورته (د دې حقیقت په کارولو چې g زیاتېدونکې ده) داسې $n \in \mathbb{N}$ شته چې $[j] < (g(n))_{\mathbb{R}}$. خو د جوړونې له مخې داسې $h \in S$ شته چې $(g(n))_{\mathbb{R}} \leq [h]$، نو $[j] < [h]$ او له دې امله $[j]$ د S پاسنی حد نۀ دے. □

باب 6

نامتناهي ستونه

> ادارتي یادونه۔ د نامتناهي ستونو دا څپرکے د ټیم بټن له اوپن سېټ تیوري څخه اخیستل شوے دے۔

6.1 د هیلبرټ هوټل

د طبیعي عددونو سټ په څرګند ډول نامتناهي دے۔ نو که نۀ غواړو طبیعي عددونه له مخکښې ومنو، زموږ لومړے کام باید دا وي چې نامتناهي سټ په داسې اصطلاحاتو کښې وپېژنو چې خپله د طبیعي عددونو یادولو ته اړتیا ونۀ لري۔ دا یوه ښۀ لار ده چې هیلبرټ په 1924 کال کښې په یوه وینا کښې وړاندې کړه۔ هغه غواړي چې داسې تصور وکړو:

> [...] یو هوټل چې متناهي شمېر کوټې لري۔ په دې هره کوټه کښې دې کټ مټ یو مېلمه اوسېږي۔ که مېلمانه اوس خپلې کوټې په کوم ډول سره بدلې کړي، [خو] داسې چې په هره کوټه کښې بیا هم تر یوه زیات کس نۀ وي، نو هېڅ کوټه به خالي نشي، او د هوټل خاوند به دې توګه د نوي رارسېدونکي مېلمه دپاره نوے ځاے نشي پیدا کولے [...¶...]
>
> اوس ټاکو چې هوټل به نامتناهي ډېرې شمېرل شوې کوټې 1، 2، 3، 4، 5، ...ولري او په هره کښې کټ مټ یو مېلمه وي۔ کله چې یو نوے مېلمه راشي، خاوند ته یوازې دا پکار دي چې هر پخوانے مېلمه هغې کوټې ته ولېږي چې شمېر ئې یو زیات وي؛ بیا کوټه 1 د نوي رارسېدونکي مېلمه دپاره خالي کېږي۔

$$\begin{array}{cccccccccc} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & \cdots \\ & \searrow & \searrow & \searrow & \searrow & \searrow & \searrow & \searrow & \searrow & \searrow \\ \textcircled{1} & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & \cdots \end{array}$$

(په Hilbert 2013, 730 کښې خپور شوے؛ ژباړه زموږ ده)

مهم ټکی دا دے چې د هیلبرټ هوټل نامتناهي ډېرې کوټې لري؛ او د هغه تشریح د دې خبرې تعریف ګڼلے شو چې دا څه معنا لري۔ په رښتیا، د ډېډېکینډ لار همدا وه (البته دلته په لوے زماني بې‌ځایه‌والي سره وړاندې شوې؛ د ډېډېکینډ تعریف د 1888 کال دے):

تعریف 6.1. یو سټ A هله او یوازې هله د ډېډېکینډ له مخې نامتناهي دے چې له A څخه د A یو حقیقي فرعي سټ ته کومه یو پر یو تابع موجوده وي۔ یعنې داسې $o \in A$ او یو پر یو تابع $f\colon A \to A$ شته چې $o \notin \operatorname{ran}(f)$ وي۔

6.2 د ډېډېکینډ الجبرونه

موږ یوازې دا نۀ غواړو چې طبیعي عددونه نامتناهي وي؛ غواړو چې ځینې (الجبري) خاصیتونه هم ولري: باید د جمع، ضرب او نورو عملیاتو له مخې سم چلند وکړي۔

د ډېډېکینډ نظر دا و چې د تالي تابعې مفهوم بنسټیز وګڼي، او بیا عددونه د هغو څیزونو په توګه وپېژني چې لاندې خاصیتونه لري:

1. یو عدد، 0، شته چې د هېڅ عدد تالي نهٔ دے
یعنې $0 \notin \text{ran}(s)$
یعنې $\forall x\ s(x) \neq 0$

2. بېل عددونه بېل تالي لري
یعنې s یوه یو پر یو تابع ده
یعنې $\forall x \forall y (s(x) = s(y) \to x = y)$

3. هر عدد پر 0 د تالي تابعې له بیا بیا تطبیق څخه ترلاسه کېږي۔

لومړي دوه شرطونه د لومړۍ مرتبې د منطق په کارولو په اسانۍ سمبالېږي (پورته وګورئ)۔ خو یوازې د لومړۍ مرتبې په منطق سره 3 نشو سمبالولے۔ د ډېډېکینډ ستره بریا دا وه چې شرط 3 ئې په سټې بنه داسې بیا بیان کړ:

3′. طبیعي عددونه تر ټولو کوچنۍ سټ دے چې د تالي تابعې له مخې بند دے: یعنې که s د سټ پر هر غړي تطبیق کړو، د سټ یو بل غړے ترلاسه کوو۔

خو دا خبره باید ورو ورو په تفصیل ولیکو۔

تعریف 6.2. د هرې تابع f دپاره، سټ X د f له مخې بند هله او یوازې هله چې $(\forall x \in X) f(x) \in X$ وي۔ اوس د هر o دپاره تعریف کړئ:

$$\text{clo}_f(o) = \bigcap\{X : o \in X \text{ او } X \text{ د } f \text{ له مخې بند دے}\}$$

د ژباړې د نسخې سمون :(OLINF-001) د «هرې تابع» دا بیان په پټه دا فرضوي چې تابع د یوه چاپېریال سټ له ځان څخه ځان ته ده او ټول څېړل شوي سټونه ئې د ډومېن دننه دي۔ که دا شرط ونهٔ منل شي، د ډومېن څخه بهر د غړي د تابعې قیمت تعریف نهٔ لري او د رېنج او ټاکلي غړي اتحاد هم لازماً د تابعې له مخې بند نهٔ وي۔ لاندې کارونې همدا ځان-ته-تابع حالت لري۔

نو $\text{clo}_f(o)$ د ټولو هغو سټونو اشتراک دے چې د f له مخې بند دي او o ئې یو غړے دے۔ په وجداني ډول، نو $\text{clo}_f(o)$ تر ټولو کوچنۍ داسې د f له مخې بند سټ دے چې o ئې یو غړے دے۔ راتلونکې پایله دا وجداني خبره دقیقه کوي؛

لم 6.3. د هرې تابع f او هر $o \in A$ دپاره:

1. $o \in \text{clo}_f(o)$؛ او

2. $\text{clo}_f(o)$ د f له مخې بند دے؛ او

3. که X د f له مخې بند وي او $o \in X$ وي، نو $\text{clo}_f(o) \subseteq X$

ثبوت. پام وکړئ چې لږ تر لږه یو داسې سټ شته چې د f له مخې بند دے او o ئې یو غړے دے، یعنې $\text{ran}(f) \cup \{o\}$۔ نو $\text{clo}_f(o)$، چې د دې ټولو سټونو اشتراک دے، شتون لري۔ اوس باید 1–3 وارزوو۔

د 1 په اړه: $o \in \text{clo}_f(o)$، ځکه دا د هغو سټونو اشتراک دے چې په ټولو کښې o یو غړے دے۔

د 2 په اړه: فرض کړئ $x \in \text{clo}_f(o)$۔ نو که $o \in X$ او X د f له مخې بند وي، $x \in X$؛ او ځکه X د f له مخې بند دے، اوس $f(x) \in X$۔ نو $f(x) \in \text{clo}_f(o)$۔

د 3 په اړه: په بشپړ عمومیت کښې، که $X \in C$ وي، نو $\bigcap C \subseteq X$۔ □

د دې په کارولو ویلے شو:

تعریف 6.4. د ډېډېکینډ الجبر یو سټ A، یوه تابع $f\colon A \to A$ او یو $o \in A$ دي چې لاندې شرطونه پوره کوي:

1. $o \notin \operatorname{ran}(f)$
2. f یوه یو پر یو تابع ده
3. $A = \operatorname{clo}_f(o)$

ځکه $A = \operatorname{clo}_f(o)$ دے، زموږ پخوانۍ پایله وايي چې A تر ټولو کوچنې داسې د f له مخې بند سټ دے چې o يې یو غړے دے. په څرګند ډول هر ډېډېکینډ الجبر د ډېډېکینډ له مخې نامتناهي دے؛ یوازې د تعریف 1 او 2 مادې وکورئ. خو تر دې په زړه پورې حقیقت دا دے چې هر د ډېډېکینډ له مخې نامتناهي سټ په ډېډېکینډ الجبر بدلیدے شي.

قضیه 6.5. که کوم د ډېډېکینډ له مخې نامتناهي سټ وي، نو یو ډېډېکینډ الجبر شته.

ثبوت. فرض کړئ D د ډېډېکینډ له مخې نامتناهي دے. نو یوه یو پر یو تابع $g\colon D \to D$ او یو غړے $o \in D \setminus \operatorname{ran}(g)$ شته. اوس $A = \operatorname{clo}_g(o)$ وټاکئ؛ د 6.3 له مخې A شته او $o \in A$. $f = g{\restriction}_A$ وټاکئ. ښیو چې A, f, o یو ډېډېکینډ الجبر جوړوي.

د 1 په اړه: $o \notin \operatorname{ran}(g)$ او $\operatorname{ran}(f) \subseteq \operatorname{ran}(g)$، نو $o \notin \operatorname{ran}(f)$.

د 2 په اړه: g پر D یوه یو پر یو تابع ده؛ نو $f \subseteq g$ هم باید یوه یو پر یو تابع وي.

د 3 په اړه: د 6.3 له مخې A د g له مخې بند دے؛ نو په لا قوي ډول A د f له مخې بند دے. په دې توګه د 6.3 له مخې $\operatorname{clo}_f(o) \subseteq A$. ځکه $\operatorname{clo}_f(o)$ هم د f له مخې بند دے او $f = g{\restriction}_A$، نو $\operatorname{clo}_f(o)$ د g له مخې بند دے. بیا د 6.3 له مخې $A \subseteq \operatorname{clo}_f(o)$. □

6.3 د ډېډېکینډ الجبرونه او ریاضي استقرا

اوس مهمه خبره دا ده چې یو ډېډېکینډ الجبر—بلکې هر ډېډېکینډ الجبر—د طبیعي عددونو د بدل په توګه کار کولے شي. دا د لاندې اسانې نتیجې له برکته ده:

قضیه 6.6 (ریاضي استقرا)**.** فرض کړئ N, s, o یو ډېډېکینډ الجبر جوړوي. بیا د هر سټ X دپاره:

که $o \in X$ او $(\forall n \in N \cap X)s(n) \in X$ وي، نو $N \subseteq X$.

ثبوت. د ډېډېکینډ الجبر د تعریف له مخې $N = \operatorname{clo}_s(o)$. اوس که هم $o \in X$ او هم $(\forall n \in N)(n \in X \to s(n) \in X)$ وي، نو $N = \operatorname{clo}_s(o) \subseteq X$. □

ځکه استقرا د طبیعي عددونو ځانګړنه ده، مقصد دا دے. هر د ډېډېکینډ له مخې نامتناهي سټ را کړل شي، ترې یو ډېډېکینډ الجبر جوړولے شو او دا الجبر د طبیعي عددونو د بدل په توګه کارولے شو.

دا منو چې 6.6 استقرا په سټي اصطلاحاتو کښې بیانوي. خو دا اصل په اسانۍ په هغو اصطلاحاتو کښې هم بیانولے شو چې ښایي ډېرې اشنا وي:

نتیجه 6.7. فرض کړئ N, s, o یو ډېډېکینډ الجبر جوړوي. بیا د هر فارمول $\varphi(x)$ دپاره، چې پارامیترونه لرلے شي:

که $\varphi(o)$ او $(\forall n \in N)(\varphi(n) \to \varphi(s(n)))$ وي، نو $(\forall n \in N)\varphi(n)$

ثبوت. $X = \{n \in N : \varphi(n)\}$ وټاکئ، او اوس 6.6 وکاروئ. □

په دې پایله کښې مو وویل چې یو فارمول «پارامیترونه لري»- په لنډه معنا ئې دا ده چې د هر ډول څیزونو $c_1, \ldots, c_k$ دپاره له $\varphi(x, c_1, \ldots, c_k)$ سره کار کولے شو- په لا دقیق ډول، پایله بې له دې چې «پارامیترونه» یاد کړو، داسې بیانولے شو- د هر فارمول $\varphi(x, v_1, \ldots, v_k)$ دپاره، چې ټول ازاد متغیرونه ئې ښودل شوي وي، لرو:

$$\forall v_1 \ldots \forall v_k((\varphi(o, v_1, \ldots, v_k) \wedge (\forall x \in N)(\varphi(x, v_1, \ldots, v_k) \to \varphi(s(x), v_1, \ldots, v_k))) \to (\forall x \in N)\varphi(x, v_1, \ldots, v_k))$$

په څرګند ډول، د «پارامیترونو لرلو» خبره لوستل ډېر اسانه کولے شي- (په د *OpenLogic* اړونده سرچینیزه برخه [OLP] کښې به دا طریقه ډېره وکاروو-)

بېرته د ډېډېکېنډ الجبرونو خبرې ته راځو: هر ډېډېکېنډ الجبر راکړل شي، د جمع، ضرب او طاقت معمول حسابي تابعې هم تعریفولے شو- خو دا اسان کار نۀ دے او د بازګشتي تعریف طریقه کاروي- دا هغه طریقه ده چې ډېر وروسته، په ډېر عمومي چوکاټ کښې، معرفي او توجیه کوو- (مینهوال ښايي له د *OpenLogic* اړونده سرچینیزه برخه [OLP] وروسته دې موضوع ته بیا راشي، یا د Potter 2004, pp. 95–8 په څېر کومه بله شننه ولولي-) خو چې N, s, o یو ډېډېکېنډ الجبر جوړوي، په پاے کښې به لاندې ټاکنې کولے شو:

$$a + o = a \qquad a \times o = o \qquad a^o = s(o)$$
$$a + s(b) = s(a + b) \qquad a \times s(b) = (a \times b) + a \qquad a^{s(b)} = a^b \times a$$

او ښودلے شو چې دا تابعې لکه څنګه چې هیله کېږي، هماغسې چلند کوي-

6.4 د نامتناهي سټ د شتون په اړه د ډېډېکېنډ «ثبوت»

په دې څېرکي کښې مو د طبیعي عددونو سټې شننه د ډېډېکېنډ د الجبرونو له مخې وړاندې کړه- په 5.5 کښې مو (له نورو خبرو سره) د تحلیل د سټې جوړونې پر فلسفي اهمیت غور وکړ- اوس باید د هغه څه اهمیت وارزوو چې دلته مو تر لاسه کړل-

د 5 په ټوله موده کښې مو طبیعي عددونه راکړل شوي وګڼل او په څرګند ډول مو تر ې صحیح، ناطق او حقیقي عددونه جوړ کړل- په دې څېرکي کښې مو د طبیعي عددونو کوم څرګند جوړښت نۀ دے وړاندې کړے- یوازې مو وښودل چې هر د ډېډېکېنډ له مخې نامتناهي سټ راکړل شي، داسې سټ تعریفولے شو چې کټ مټ لکه څنګه چې غواړو $\mathbb{N}$ وچلېږي، هماغسې به وچلېږي-

نو څرګنده ده چې دا ادعا نشو کولے چې کومې ماوراءالطبیعي پوښتنې ته مو ځواب ورکړے، لکه دا چې طبیعي عددونه کوم څیزونه دي- خو دا ښۀ کار دے- په 5.5 کښې مو ټینګار کړے و چې د ډېډېکېنډ د پرېکونو د سټ په توګه د $\mathbb{R}$ تعریف باید یوه اسانه ټاکنه وګڼو، نۀ یوه موندنه- مهمه مشاهده دا ده چې د ډېډېکېنډ پرېکونونه د حقیقي عددونو بنسټیز ریاضي خاصیتونه لري- دلته هم همدا خبره ده: مهمه مشاهده دا ده چې هر ډېډېکېنډ الجبر د طبیعي عددونو بنسټیز ریاضي خاصیتونه لري- (په رښتیا، ډېډېکېنډ دا ټکے په دې ثبوت لا پیاوړے کړ چې ټول ډېډېکېنډ الجبرونه آیزومورف دي (1888, Theorems 132–3)- نو دا هېڅ د حیرانۍ خبره نۀ ده چې اوسني ډېر «جوړښتپال» ډېډېکېنډ خپل مخکښ بولي-)

برسېره پر دې، موږ وښودل چې د طبیعي عددونو نظریه څنګه په ساده سټ نظریه کښې ورګډېږي؛ دا ساده نظریه خپله لا هم یو څه غېر رسمي ده، خو (لکه چې ښکاري) طبیعي عددونه له مخکښې راکړل شوي نۀ ګڼي- نو کېدے شي د ډېډېکېنډ د خپلې سترې پروژې د پوره کولو پر لار یو، چې هغه داسې تشریح کړې وه:

> په ساینس کښې هېڅ د ثبوت وړ خبره باید بې له ثبوته ونۀ منل شي- که څه هم دا غوښتنه معقوله ښکاري، زۀ دا نشم منلے چې آن د تر ټولو ساده ساینس د بنسټ ایښودلو په وروستیو طریقو کښې پوره شوې ده؛ یعنې د منطق په هغې برخې کښې چې د عددونو نظریه څېړي- که چې حساب (الجبر، تحلیل) یوازې د منطق یوه برخه بولم، مقصد مې دا دے چې د عدد مفهوم د مکان او زمان له تصورونو یا شهود څخه بشپړ خپلواک ګڼم—بلکې دا د فکر د خالصو قوانینو نېغه پایله ګڼم- (Dedekind, 1888, preface)

د ډېډېکینډ زړه‌وره مفکوره دا ده. همدا اوس مو ونېودل چې یوازې د (ساده) سټ نظرې په کارولو طبیعي عددونه څنګه جوړېږي. په 5 کښې مو ولیدل چې د طبیعي عددونو او یوې اندازې سټ نظرې په راکړه کېدو سره حقیقي عددونه څنګه جوړېږي. نو ښایي «حساب (الجبر، تحلیل)» «یوازې د منطق یوه برخه» وګڼي (د ډېډېکینډ د «منطق» کلمې په پراخه معنا).

نظر همدا دے. خو یوه شبهه تم شئ. زموږ د ډېډېکینډ الجبر جوړول (چې د طبیعي عددونو بدل دے) د یوه د ډېډېکینډ له مخې نامتناهي سټ د شتون پر شرط ولاړ دي. (یوازې 6.5 ته بېرته وګورئ.) تر څو چې د ډېډېکینډ له مخې د نامتناهي سټ شتون د «منطق» یا «د فکر د خالصو قوانینو» له لارې ثابت نشي، پروژه درېږي.

نو، ایا د ډېډېکینډ له مخې د نامتناهي سټ شتون «د فکر د خالصو قوانینو» له لارې ثابتېدے شي؟ د ډېډېکینډ څه دا وه:

> زما د فکرونو خپله نړۍ، یعني د ټولو هغو څیزونو بشپړتیا S چې زما د فکر موضوع کېدے شي، نامتناهي ده. ځکه که s د S یو غړے وي، نو دا فکر s' چې s زما د فکر موضوع کېدے شي، خپله د S یو غړے دے. که دا د غړي s یو تصویر $\varphi(s)$ وګڼو، نو … S [د ډېډېکینډ له مخې] نامتناهي دے، او همدا باید ثابت شوي وے. (Dedekind, 1888, §66)

داسې خبره د یوه داسې کتاب په منځ کښې لیدل ربښتیا هم ډېره حیرانوونکې ده چې زیاته برخه ئې له بشپړو دقیقو ریاضي ثبوتونو جوړه ده. دوه تبصرې د پام وړ دي.

لومړئ: دا «ثبوت» هغه بڼه نږدې هېڅ نۀ لري چې اوس به ئې «ریاضي» وبولو. دا د نفسیاتي څیزونو (فکرونو) خبره کوي، او هغه هم یوازې ممکن څیزونه.

دویمه: لږ تر لږه لکه څنګه چې موږ د ډېډېکینډ الجبرونه وراندې کړي، دا «ثبوت» یوه څرګنده فني نیمګړتیا لري. که د ډېډېکینډ استدلال بریالے وي، یوازې دا ثابتوي چې نامتناهي ډېر څیزونه (په ځانګړې توګه نامتناهي ډېر فکرونه) شته. خو ډېډېکینډ باید دا دلیل هم راکړي چې S ولې یو یوازېنے سټ وګڼو چې نامتناهي ډېر غړي لري، نۀ دا چې S څه څیزونه (په جمع بڼه) وګڼو.

دا حقیقت چې ډېډېکینډ دلته تشه نۀ لیدله، ښایي ونېیي چې د هغه د «بشپړتیا» کلمه کټ مټ زموږ د «سټ» کلمې له کارونې سره برابره نۀ ده.[1] خو دا به ډېره د حیرانۍ خبره نۀ وي. هغه پروژه چې په تېرو دوو څپرکیو کښې مو مخ ته یوړه—د طبیعي عددونو «جوړول»، او له هغو څخه د صحیح، حقیقي او ناطقو عددونو «جوړول»—ټوله په ساده ډول شوې ده. که مو چې کوم سټ ته اړتیا لرله، هماغه سټ مو منلے؛ خو د دې په اړه مو ډېر عمومي اصلونه نۀ دي ټاکلي چې کټ مټ کوم سټونه کله شتون لري. خو پوهېږو چې ځینې عمومي اصلونه پکار دي، ځکه له هغو پرته به د رسل په پاراډوکس کښې ولوېږو.

اوس د دې وخت دے چې له خپلې ساده‌ګۍ څخه ووځو.

6.5 ضمیمه: د شروډر-برنشتاین ثبوت

له ساده سټ نظرې څخه د وتلو مخکښې یو وروستے ساده (خو ډېر فني!) ثبوت څېړو. دا د شروډر-برنشتاین ثبوت دے (4.53): که $A \preceq B$ او $B \preceq A$ وي، نو $A \approx B$؛ یعني که یو پر یو تابعي $f: A \to B$ او $g: B \to A$ راکړل شي، نو یوه دوه اړخیزه یو پر یو تابع $h: A \to B$ شته.

په دې څپرکي کښې مو د ډېډېکینډ د بندښتونو مفهوم وکاراوه. په ربښتیا، ډېډېکینډ په همدې مفهوم د شروډر-برنشتاین یو ښکلې ثبوت ورکړ، چې دلته ئې وراندې کوو. که لږ بېله خو په اصل کښې ورته شننه غوارئ، دا ثبوت په نژدې ډول د Potter (2004, pp. 157–8) پیروي کوي. په انټرنټ کښې لره پلټنه به هم درته ونېیي چې دا—لکه د $\sqrt{2}$ غیر ناطق‌والے—هغه قضیه ده چې ډېر په زړه پورې او بېل ثبوتونه لري.

د 6.2 په شان نښه وکاروئ او د هر سټ B او تابعي f دپاره وټاکئ:

$$\text{Clo}_f(B) = \bigcap\{X : B \subseteq X \text{ او } X \text{ د } f \text{ له مخې بند دے}\}$$

په دې ډول تعریف شوے $\text{Clo}_f(B)$ تر ټولو کوچنے داسې د f له مخې بند سټ دے چې B رانغاړي، یعني:

[1] په ربښتیا، د دې د باور دپاره نور دلیلونه هم لرو، Potter (2004, p. 23) وګورئ.

لم 6.8. د هرې تابع f او هر B دپاره:

1. $B \subseteq \mathrm{Clo}_f(B)$، او
2. $\mathrm{Clo}_f(B)$ د f له مخې بند دے، او
3. که X د f له مخې بند وي او $B \subseteq X$ وي، نو $\mathrm{Clo}_f(B) \subseteq X$.

ثبوت. کټ مټ لکه په 6.3 کښې. □

شرودر–برنشټاين ته د رسېدو دپاره يو وروستے حقيقت پکار دے:

قضيه 6.9. که $A \subseteq B \subseteq C$ او $A \approx C$ وي، نو $A \approx B \approx C$.

ثبوت. يوه دوه اړخيزه يو پر يو تابع $f\colon C \to A$ راکړل شي، وټاکئ $F = \mathrm{Clo}_f(C \setminus B)$ او له ډومېن C سره تابع g داسې تعريف کړئ:

$$g(x) = \begin{cases} f(x) & \text{که } x \in F \text{ وي} \\ x & \text{که نهٔ} \end{cases}$$

ښيو چې g له $C \to B$ يوه دوه اړخيزه يو پر يو تابع ده، له دې به راووځي چې $g \circ f^{-1}\colon A \to B$ يوه دوه اړخيزه يو پر يو تابع ده، او ثبوت بشپړېږي.

لومړے ادعا کوو چې که $x \in F$ خو $y \notin F$ وي، نو $g(x) \neq g(y)$. د نقيض دپاره فرض کړئ چې برابر دي، نو $y = g(y) = g(x) = f(x)$. ځکه $x \in F$ او د 6.8 له مخې F د f له مخې بند دے، $y = f(x) \in F$ لرو، چې ټکر دے.

اوس فرض کړئ $g(x) = g(y)$. د پورته خبرې له مخې، $x \in F$ هله او يوازې هله چې $y \in F$ وي. که $x, y \in F$ وي، نو $f(x) = g(x) = g(y) = f(y)$، او ځکه f يوه دوه اړخيزه يو پر يو تابع ده، $x = y$. که $x, y \notin F$ وي، نو $x = g(x) = g(y) = y$. نو g يوه يو پر يو تابع ده.

دا پاتې ده چې وښيو $\mathrm{ran}(g) = B$. يو $x \in B \subseteq C$ وټاکئ. که $x \notin F$ وي، نو $g(x) = x$. که $x \in F$ وي، نو د کوم $y \in F$ دپاره $x = f(y)$، ځکه که داسې نهٔ وي، نو $F \setminus \{x\}$ به د f له مخې بند وي او $C \setminus B$ به ونغاړي، چې د 6.8 له مخې ناشونې ده، اوس $g(y) = f(y) = x$. □

په پاے کښې د اصلي پايلې ثبوت دا دے. ياد کړئ چې د تابعې h او سټ D دپاره $h[D] = \{h(x) : x \in D\}$ تعريفوو.

د شرودر–برنشټاين ثبوت. فرض کړئ $f\colon A \to B$ او $g\colon B \to A$ يو پر يو تابعې دي. ځکه $f[A] \subseteq B$، نو $g[f[A]] \subseteq g[B] \subseteq A$. برسېره پر دې، $g \circ f\colon A \to g[f[A]]$ يوه يو پر يو تابع ده، ځکه g او f دواړه همداسې دي، او په رښتيا $g \circ f$ يوه دوه اړخيزه يو پر يو تابع ده، يوازې په دې سبب چې مقابل ډومېن مو همداسې تعريف کړے. نو $g[f[A]] \approx A$، او په دې توګه د 6.9 له مخې يوه دوه اړخيزه يو پر يو تابع $h\colon A \to g[B]$ شته. برسېره پر دې، g^{-1} يوه دوه اړخيزه يو پر يو تابع $g[B] \to B$ ده. نو $g^{-1} \circ h\colon A \to B$ يوه دوه اړخيزه يو پر يو تابع ده. □

برخه II

بياني منطق

ادارتي یادونه. په دې برخه کښې د کلاسيکي بياني منطق مواد دي. لومړے څپرکے نسبتاً بنسټيز دے او يوازې تعريفونه او پايلې راغونډوي؛ ډېر ثبوتونه نۀ دي بشپړ شوي، بلکې د تمرينونو په توګه پرېښودل شوي دي. د ثبوت د نظامونو او د بشپړتيا د قضيې مواد د لومړۍ درجې منطق له برخې څخه راوړل شوي، چې د لومړۍ درجې منطق تېک پکې ناسم تاکل شوے دے. په دې توګه د محمولونو، اصطلاحاتو او سورونو اړوند هر څه ترې وځي، او د جوړښتونه $\mathfrak{M}$ پر ځاے د ارزښت تاکنې $\mathfrak{v}$ خبره راځي.

پلان دا دے چې دا برخه لا په تفصيل پراخه شي، او نورې موضوعګانې او پايلې، لکه د رښتياوالي تابعوي بشپړتيا، هم ورزياتې شي.

باب 7

نحو او معنیٰ پوهنه

> **ادارتي يادونه.** دا يوازې د تعريفونو ډېره لنډه لنډيزه ده. بايد پراخه شي، څو د فارمولونو پر جوړښت د استقرا د ثبوتونو اسانه پېژندنه او ډېرې نورې بېلګې پکې راشي.

7.1 پېژندنه

بياني منطق له هغو فارمولونه سره کار لري چې له بياني متغيرونه څخه د $\neg$، $\wedge$، $\vee$، $\rightarrow$ او $\leftrightarrow$ بياني نښلوونکو په کارولو جوړېږي. د تصور له مخې، بياني متغير p د داسې يوې جملې يا بيان ځاے نيسي چې رښتونے يا دروغژن وي. هر کله چې په فارمول کښې د بياني متغير "د رښتياوالي قيمت" وټاکل شي، نو د بياني نښلوونکو په کارولو ترې د جوړو شويو ټولو فارمولونه د رښتياوالي قيمت هم ټاکل کېږي. وايو چې بياني منطق د رښتياوالي تابعوي دے، ځکه چې معنیٰ پوهنه ئې د رښتياوالي د قيمتونو د تابعو له مخې ورکول کېږي. په تېره بيا، په بياني منطق کښې دا نۀ څېړو چې رښتياوالے او دروغوالے نور څنګه ټاکل کېږي؛ مثلاً دا چې يو څه د يوازې اتفاقي رښتياوالي پر ځاے بالضروره رښتيا دي، يا څوک پرې پوهېږي چې رښتيا دي، يا اوس رښتيا دي نۀ دا چې پخوا رښتيا وو يا وروسته به رښتيا وي. موږ يوازې د رښتيا ($\mathbb{T}$) او دروغو ($\mathbb{F}$) دوه قيمتونه په پام کښې نيسو، نو دا امکان له بحثه وباسو چې يو بيان دې نۀ رښتونے وي نۀ دروغژن، يا دې نيم رښتونے وي. موږ يوازې هغو نښلوونکو ته هم پام کوو چې ترې د جوړ شوي فارمول د رښتياوالي قيمت د هغې د برخو د رښتياوالي په قيمتونو پوره ټاکل کېږي، نۀ مثلاً د هغې په معنیٰ. په تېره بيا، دا لانجمنه ده چې په انګرېزۍ کښې د شرطيو رښتياوالي قيمت په دې معنیٰ تابعوي دے که نۀ. مادي شرطي $\rightarrow$ تابعوي دے؛ نور منطقونه له هغو شرطيو سره کار کوي چې د رښتياوالي تابعوي نۀ وي.

د رښتياوالي د تابعوي بياني منطق د نظرېې او مابعدمنطق د ودې دپاره بايد لومړے د هغه د عبارتونو نحو او معنیٰ پوهنه تعريف کړو. موږ به له بياني متغيرونه څخه د نښلوونکو په کارولو د فارمولونه د جوړولو يوه لار بيان کړو. نور تعريفونه هم ممکن دي. نور نظامونه به بېلې نښې غوره کړي، د بنسټيزو نښلوونکو بېل سېټونه به وټاکي او قوسونه به په بېله توګه وکاروي، يا به ئې هېڅ و نۀ کاروي، لکه په تش په نامه پولنډۍ نښهاېښودنه کښې. خو په ټولو لارو کښې يو ګډ شے دا دے چې د جوړېدو قاعدې د فارمولونه سټ په استقرايي ډول تعريفوي. که کار په سمه توګه وشي، هر عبارت د جوړېدو د قاعدو له مخې په اصل کښې يوازې په يوه لار ترلاسه کېدے شي. هغه استقرايي تعريف چې په يګټا ډول لوستل کېدونکي عبارتونه ورکوي، موږ ته اجازه راکوي چې په هماغه طريقه، يعنې په استقرايي تعريف، دغو عبارتونو ته معنیٰ ورکړو.

عبارتونو ته معنیٰ ورکول د معنیٰ پوهنې ډګر دے. د بياني منطق په معنیٰ پوهنه کښې مرکزي مفهوم په ارزښت ټاکنه کښې صدق دے. ارزښت ټاکنه $\mathfrak{v}$ بياني متغيرونه ته د رښتياوالي $\mathbb{T}$ او $\mathbb{F}$ قيمتونه ورکوي. هر ارزښت ټاکنه د هر فارمول A! دپاره د رښتياوالي قيمت $\overline{\mathfrak{v}}(!A)$ ټاکي. فارمول په ارزښت ټاکنه $\mathfrak{v}$ کښې هله او يوازې هله صادق دے چې $\overline{\mathfrak{v}}(!A) = \mathbb{T}$ وي؛ دا په $\mathfrak{v} \vDash !A$ ليکو. دا اړيکه د A! پر جوړښت د استقرا له مخې هم تعريفېدے شي: د منطقي نښلوونکو د رښتياوالي تابعې کاروو، څو مثلاً د $!A \wedge !B$ صدق د A! او B! د صدق يا نۀ صدق له مخې تعريف کړو.

د جملو د صدق د اړيکې $\mathfrak{v} \vDash !A$ پر بنسټ بيا د تاوتولوژۍ، استلزام او د صدق وړتيا بنسټيز معنايي مفهومونه تعريفولے شو. فارمول هله

تاوتولوژي، $\vDash!A$، ده چې هر ارزښت ټاکنه ئې صادق کړي، یعنې د هر $\mathfrak{v}$ دپاره $\mathbb{T} = \overline{\mathfrak{v}}(!A)$ وي. د فارمولونه یو سټ هله هغې ته استلزام ورکوي، $\Gamma \vDash !A$، چې هر هغه ارزښت ټاکنه چې د Γ ټول فارمولونه صادق کړي، $A!$ هم صادق کړي. او د فارمولونه یو سټ هله د صدق وړ دے چې کوم ارزښت ټاکنه ئې ټول فارمولونه په یو وخت صادق کړي. ځکه چې فارمولونه په استقرایي ډول تعریف شوي او صدق بیا د فارمولونه پر جوړښت د استقرا له مخې تعریف شوے، موږ استقرا کاروے شو چې د خپلې معنٰی پوهنې خاصیتونه ثابت او تعریف شوي معنایي مفهومونه یو له بل سره وتړو.

7.2 بیاني فارمولونه

د بیاني منطق فارمولونه له بیاني متغیرونه، د دروغوالي له بیاني ثابت $\bot$ او د رښتیاوالي له بیاني ثابت $\top$ څخه د منطقي ښلوونکو په کارولو جوړېږي.

1. د بیاني متغیرونه p_0، p_1، ...یو شمېرېدونکے لامتناهي سټ At_0
2. د دروغوالی بیاني ثابت $\bot$.
3. د رښتیاوالی بیاني ثابت $\top$.
4. منطقي ښلوونکي: $\neg$ (نفي), $\wedge$ (عطف), $\vee$ (فصل), $\rightarrow$ (شرطي), $\leftrightarrow$ (دوه اړخیز شرطي)
5. د وقف نښې: (،) او کامه.

د بیاني منطق دا ژبه په $\mathcal{L}_0$ ښیو.

-

کېدے شي تاسو له هغو اصطلاحاتو او نښو سره بلد یئ چې زموږ له پورته کارولو سره توپیر لري. د منطق متنونه، او ښوونکي، عموماً د "نفي" دپاره $\sim$، $\neg$ او $!$، او د "عطف" دپاره $\wedge$، $\cdot$ او $\&$ کاروي. د "شرطي" یا "استلزام" عامې نښې $\rightarrow$، $\Rightarrow$ او $\supset$ دي. د "دوه اړخیز شرطي"، "دوه اړخیز استلزام" یا "(مادي) هم ارزښت" نښې $\leftrightarrow$، $\Leftrightarrow$ او $\equiv$ دي. د $\bot$ نښې ته په بېلو ځایونو کښې "دروغوالے"، "فالسوم"، "محال" یا "ښکته" ویل کېږي. د $\top$ نښې ته په بېلو ځایونو کښې "رښتیاوالے"، "ویروم" یا "پورته" ویل کېږي.

تعریف 7.1 (فارمول)**.** د بیاني منطق د فارمولونه سټ $\mathrm{Frm}(\mathcal{L}_0)$ په استقرایي ډول داسې تعریفېږي:

1. $\bot$ یو اټومي فارمول دے.
2. $\top$ یو اټومي فارمول دے.
3. هر بیاني متغیر p_i یو اټومي فارمول دے.
4. که $A!$ یو فارمول وي، نو $\neg!A$ هم یو فارمول دے.
5. که $A!$ او $B!$ فارمولونه وي، نو $(!A\wedge!B)$ یو فارمول دے.
6. که $A!$ او $B!$ فارمولونه وي، نو $(!A\vee!B)$ یو فارمول دے.
7. که $A!$ او $B!$ فارمولونه وي، نو $(!A\rightarrow!B)$ یو فارمول دے.
8. که $A!$ او $B!$ فارمولونه وي، نو $(!A\leftrightarrow!B)$ یو فارمول دے.
9. بل هېڅ شے فارمول نۀ دے.

د فارمولونه تعریف یو استقرایي تعریف دے. په اصل کښې موږ د فارمولونه سټ په نامتناهي ډېرو پړاوونو کښې جوړوو. په لومړني پړاو کښې ټول اټومي فارمولونه فارمولونه ګڼو؛ دا د تعریف له لومړنیو څو حالتونو سره سمون لري، یعنې د $\top$، $\bot$، p_i حالتونه. په دې توګه "اټومي فارمول" د همدې بڼې هر فارمول ته وایي.

د تعریف نور حالتونه له هغو فارمولونه څخه د نویو فارمولونه د جوړولو قاعدې راکوي چې له مخکښې جوړ شوي وي. په دویم پړاو کښې له دغو قاعدو څخه په کار اخیستو له اټومي فارمولونه څخه فارمولونه جوړولے شو. په دریم پړاو کښې له اټومي فارمولونو او په دویم پړاو کښې له ترلاسه شویو فارمولونو څخه نوي فارمولونه جوړوو، او همداسې مخکښې ځو. فارمول هر هغه شے دے چې بالاخره په داسې کوم پړاو کښې جوړ شي، او بل هېڅ شے نهٔ دے.

کله چې د دوه ځایه نښلوونکي $*$ په کارولو له $!B$ او $!C$ څخه جوړ شوے فارمول $(!B*!C)$ لیکو، ډېر ځله د قوسونو تر ټولو بهرنی جوړ پرېږدو او یوازې $!B*!C$ لیکو.

تعریف 7.2 (نحوي یوشانوالی). د $\equiv$ نښه د نښو د توریزو لړیو ترمنځ نحوي یوشانوالی څرګندوي، یعني $!A \equiv !B$ هله او یوازې هله چې $!A$ او $!B$ د نښو د یو شان اوږدوالي توریزې لړۍ وي او په هر ځاے کښې یوه نښه ولري.

د $\equiv$ نښې دواړو خواوو ته د یو ځاے کولو له لارې ترلاسه شوې توریزې لړۍ هم راتلے شي. مثلاً $!A \equiv (!B\vee!C)$ دا معنٰی لري: د نښو توریزه لړۍ $!A$ هماغه توریزه لړۍ ده چې په همدې ترتیب د پرانیستي قوس، د $!B$ توریزې لړۍ، د $\vee$ نښې، د $!C$ توریزې لړۍ او د تړلي قوس په یو ځاے کولو ترلاسه کېږي. که داسې وي، نو پوهېږو چې د $!A$ لومړۍ نښه پرانیستے قوس دے، $!A$ د $!B$ توریزه لړۍ د فرعي توریزې لړۍ په توګه لري چې له دویمې نښې پېلېږي، ورپسې $\vee$ راځي، او داسې نور.

7.3 لومړنۍ پاېلې

قضیه 7.3 (د فارمولونه دپاره د استقرا اصل). که کوم خاصیت P د ټولو اټومي فارمولونه دپاره صدق کوي او داسې وي چې

1. هر کله چې د $!A$ دپاره صدق کوي، د $\neg!A$ دپاره هم صدق کوي؛
2. هر کله چې د $!A$ او $!B$ دپاره صدق کوي، د $(!A\wedge!B)$ دپاره هم صدق کوي؛
3. هر کله چې د $!A$ او $!B$ دپاره صدق کوي، د $(!A\vee!B)$ دپاره هم صدق کوي؛
4. هر کله چې د $!A$ او $!B$ دپاره صدق کوي، د $(!A\to!B)$ دپاره هم صدق کوي؛
5. هر کله چې د $!A$ او $!B$ دپاره صدق کوي، د $(!A\leftrightarrow!B)$ دپاره هم صدق کوي؛

نو P د ټولو فارمولونه دپاره صدق کوي.

ثبوت. S دې د هغو ټولو فارمولونه مجموعه وي چې خاصیت P لري. په څرګنده $S \subseteq \mathrm{Frm}(\mathcal{L}_0)$. S د 7.1 ټول شرطونه پوره کوي: ټول اټومي فارمولونه لري او د منطقي عملګرونه له مخې بند دے. $\mathrm{Frm}(\mathcal{L}_0)$ دې ډول تر ټولو وړوکے ټولګے دے، نو $\mathrm{Frm}(\mathcal{L}_0) \subseteq S$. له دې امله $S = \mathrm{Frm}(\mathcal{L}_0)$ او هر فارمول خاصیت P لري. □

قضیه 7.4. په $\mathrm{Frm}(\mathcal{L}_0)$ کښې هر فارمول متوازن دے، یعني د کېڼو قوسونو شمېر ئې د ښیو قوسونو له شمېر سره برابر دے.

تمرین 7.5. د 7.4 ثبوت ورکړئ.

قضیه 7.6. د فارمول هېڅ خاصه پېلنۍ برخه فارمول نهٔ ده.

تمرین 7.7. د 7.6 ثبوت ورکړئ.

قضیه 7.8 (یکتا لوستونتیا). په $\mathrm{Frm}(\mathcal{L}_0)$ کښې هر فارمول $!A$ په لاندې بڼو کښې د یوې په توګه پوره یوه تجزیه لري:

1. $\bot$.

2. $\top$.
3. د کوم $p_n \in \mathrm{At}_0$ دپاره p_n.
4. د کوم فارمول B! دپاره $\neg!B$.
5. د کومو فارمولونه B! او C! دپاره $(!B\wedge!C)$.
6. د کومو فارمولونه B! او C! دپاره $(!B\vee!C)$.
7. د کومو فارمولونه B! او C! دپاره $(!B\to!C)$.
8. د کومو فارمولونه B! او C! دپاره $(!B\leftrightarrow!C)$.

سربېره پر دې، دا تجزیه یکتا ده.

ثبوت. پر A! استقرا کوو. مثلاً فرض کړئ چې A! د $(!B\to!C)$ او $(!B'\to!C')$ په توګه دوه بېلې لوستنې لري. نو B! او B'! باید یو شان وي، ګنې یو به د بل خاصه پیلنۍ برخه وي؛ نو که د A! دواړه لوستنې بېلې وي، علت ئې خامخا دا دے چې C! او C'! د نښو د هماغې یوې لړۍ بېلې لوستنې دي، چې د استقرايي فرض له مخې ناشونې ده. □

تعریف 7.9 (یو شان ځایناستي)**.** که A! او B! فارمولونه وي او p_i یو بیاني متغیر وي، نو $A[!B/p_i]$! هغه پایله ښیي چې په A! کښې د p_i هر راتګ د B! په یوه راتګ بدل شي؛ همدارنګه، د p_1، …، p_n پر ځاے په یو وخت د فارمولونه B_1!، …، B_n! ځایناستي په $A[!B_1/p_1,\ldots,!B_n/p_n]$! ښودل کېږي.

تمرین 7.10. د لاندې پنځو فارمولونه په هر یوه کښې وټاکئ چې آیا فارمول د $A[!B/p_i]$! د ځایناستي په توګه څرګندېدے شي، چې A! په دې کښې یو وي: (الف) p_0؛ (ب) $(\neg p_0 \wedge p_1)$؛ او (ج) $((\neg p_0 \to p_1) \wedge p_2)$. په هر حالت کښې اړونده ځایناستي په ګوته کړئ.

1. p_1
2. $(\neg p_0 \wedge p_0)$
3. $((p_0 \vee p_1) \wedge p_2)$
4. $\neg((p_0 \to p_1) \wedge p_2)$
5. $((\neg(p_0 \to p_1) \to (p_0 \vee p_1)) \wedge \neg(p_0 \wedge p_1))$

تمرین 7.11. د $A[!B/p]$! یو له ریاضي پلوه کره تعریف د استقرا له مخې ورکړئ.

7.4 جوړښتي لړۍ

په استقرايي تعریف سره د فارمولونه تعریفول، او د استقرا له لارې د فارمولونه د خاصیتونو د ثابتولو بشپړوونکې طریقه، ښکلې او اغېزمنه لار ده. خو کله کله دا هم ګټوره وي چې د فارمولونه جوړول له ښخه پورته، ګام په ګام وڅېړو. دلته د جوړښتي لړۍ په مفهوم همدا کار کوو.

تعریف 7.12 (د فارمولونو جوړښتي لړۍ)**.** د ژبې $\mathcal{L}_0$ د ښو د توریزو لړیو یوه متناهي لړۍ $\langle !A_0,\ldots,!A_n\rangle$ د A! دپاره جوړښتي لړۍ ده که $A_n! \equiv A$! وي او د هر $i \le n$ دپاره یا A_i! اټومي فارمول وي، یا داسې $j,k < i$ موجود وي چې له لاندې حالتونو څخه یو صدق وکړي:

1. $!A_i \equiv \neg !A_j$.
2. $!A_i \equiv (!A_j \wedge !A_k)$.
3. $!A_i \equiv (!A_j \vee !A_k)$.
4. $!A_i \equiv (!A_j \rightarrow !A_k)$.
5. $!A_i \equiv (!A_j \leftrightarrow !A_k)$.

بېلګه 7.13.

$$\langle p_0, p_1, (p_1 \wedge p_0), \neg(p_1 \wedge p_0)\rangle$$

د $\neg(p_1 \wedge p_0)$ یوه جوړښتي لړۍ ده، او دا هم ده:

$$\langle p_0, p_1, p_0, (p_1 \wedge p_0), (p_0 \rightarrow p_1), \neg(p_1 \wedge p_0)\rangle.$$

لکه چې له دویمې بېلګې ښکاري، په جوړښتي لړیو کښې "بې ګټې توکي" هم راتلی شي: داسې فارمولونه چې زیاتي وي یا په جوړونه کښې ونډه نهٔ لري.

قضیه 7.14. په $\mathrm{Frm}(\mathcal{L}_0)$ کښې هر فارمول $!A$ یوه جوړښتي لړۍ لري.

ثبوت. فرض کړئ $!A$ اټومي دے. نو لړۍ $\langle !A\rangle$ د $!A$ جوړښتي لړۍ ده. اوس فرض کړئ چې $!B$ او $!C$ په ترتیب سره جوړښتي لړۍ $\langle !B_0, \ldots, !B_n\rangle$ او $\langle !C_0, \ldots, !C_m\rangle$ لري.

1. که $!A \equiv \neg !B$ وي، نو $\langle !B_0, \ldots, !B_n, \neg !B_n\rangle$ د $!A$ جوړښتي لړۍ ده.
2. که $!A \equiv (!B \wedge !C)$ وي، نو $\langle !B_0, \ldots, !B_n, !C_0, \ldots, !C_m, (!B_n \wedge !C_m)\rangle$ د $!A$ جوړښتي لړۍ ده.
3. که $!A \equiv (!B \vee !C)$ وي، نو $\langle !B_0, \ldots, !B_n, !C_0, \ldots, !C_m, (!B_n \vee !C_m)\rangle$ د $!A$ جوړښتي لړۍ ده.
4. که $!A \equiv (!B \rightarrow !C)$ وي، نو $\langle !B_0, \ldots, !B_n, !C_0, \ldots, !C_m, (!B_n \rightarrow !C_m)\rangle$ د $!A$ جوړښتي لړۍ ده.
5. که $!A \equiv (!B \leftrightarrow !C)$ وي، نو $\langle !B_0, \ldots, !B_n, !C_0, \ldots, !C_m, (!B_n \leftrightarrow !C_m)\rangle$ د $!A$ جوړښتي لړۍ ده.

د فارمولونه دپاره د استقرا د اصل له مخې، هر فارمول یوه جوړښتي لړۍ لري. □

د دې عکس هم ثابتولے شو. دا ځکه مهم دے چې ښیي د فارمولونو د تعریف زموږ دواړه لارې همارزښته دي: دواړه یو شان پایلې ورکوي. دا هم ترې معلومېږي چې د جوړښتي لړیو پر اوږدوالي عادي استقرا کارولے شو او د فارمولونو په اړه قضیې ثابتولے شو.

لم 7.15. فرض کړئ $\langle !A_0, \ldots, !A_n\rangle$ د $!A_n$ جوړښتي لړۍ ده او $k \leq n$ دے. نو $\langle !A_0, \ldots, !A_k\rangle$ د $!A_k$ جوړښتي لړۍ ده.

ثبوت. تمرین. □

قضیه 7.16. $\mathrm{Frm}(\mathcal{L}_0)$ د ژبې $\mathcal{L}_0$ د ښېو د ټولو هغو توریزو لړیو سټ دے چې یوه جوړښتي لړۍ لري.

ثبوت. F دې د ژبې $\mathcal{L}_0$ د ښېو د هغو ټولو توریزو لړیو سټ وي چې جوړښتي لړۍ لري. په 7.14 کښې مو ولیدل چې $\mathrm{Frm}(\mathcal{L}_0) \subseteq F$، اوس ئې عکس ثابتوو.

فرض کړئ $!A$ یوه جوړښتي لړۍ $\langle !A_0, \ldots, !A_n\rangle$ لري. پر n د قوي استقرا له لارې ثابتوو چې $!A \in \mathrm{Frm}(\mathcal{L}_0)$. زموږ استقرایي فرض دا دے چې د ښېو هره هغه توریزه لړۍ چې د $m < n$ اوږدوالي جوړښتي لړۍ لري، په $\mathrm{Frm}(\mathcal{L}_0)$ کښې ده. د جوړښتي لړۍ د تعریف له مخې، یا $!A_n$ اټومي دے، یا باید داسې $j, k < n$ موجود وي چې له لاندې حالتونو څخه یو صدق وکړي:

1. $!A_n \equiv \neg !A_j$.
2. $!A_n \equiv (!A_j \land !A_k)$.
3. $!A_n \equiv (!A_j \lor !A_k)$.
4. $!A_n \equiv (!A_j \to !A_k)$.
5. $!A_n \equiv (!A_j \leftrightarrow !A_k)$.

اوس حالت په حالت استدلال کوو. که $!A_n$ اټومي وي، نو $!A_n \in \mathrm{Frm}(\mathcal{L}_0)$. بل حالت کښېي فرض کړئ چې $!A \equiv (!A_j \land !A_k)$. د 7.15 له مخې، $\langle !A_0, \dots, !A_j \rangle$ او $\langle !A_0, \dots, !A_k \rangle$ په ترتیب سره د $!A_j$ او $!A_k$ جوړښتي لړۍ دي. ځکه چې دا د $!A$ د جوړښتي لړۍ خاصي پیلنۍ فرعي لړۍ دي، د دوارو اوږدوالے له n څخه لږ دے. نو د استقرايي فرض له مخې $!A_j$ او $!A_k$ په $\mathrm{Frm}(\mathcal{L}_0)$ کښېي دي، او بیا د فارمول د تعریف له مخې $(!A_j \land !A_k)$ هم پکې دے. نور حالتونه په ورته استدلال ثابتېږي. **د ژباړې د نسخې سمون (OLPL-002):** سرچينه په دې یوه کرښه کښېي د نحوي یوشانوالي د نښې پر ځاے د معنايي هم ارزښت نښه کاروي، حال دا چې تعریف، ټول نور حالتونه او ثبوت د توریزو لړیو یوشانوالی غواړي. دلته د هماغه تعریف نښه بېرته کارول شوې ده. □

7.5 ارزښت ټاکنې او صدق

تعریف 7.17 (ارزښت ټاکنې). $\{\mathbb{T}, \mathbb{F}\}$ دي د رښتیاوالي د دوو قیمتونو، "رښتیا" او "دروغ"، سټ وي. د $\mathcal{L}_0$ دپاره ارزښت ټاکنه یوه تابع $\mathfrak{v}$ ده چې د ژبې بیاني متغیرونه ته یا $\mathbb{T}$ ورکوي یا $\mathbb{F}$؛ یعنې $\mathfrak{v} \colon \mathrm{At}_0 \to \{\mathbb{T}, \mathbb{F}\}$.

تعریف 7.18. چې ارزښت ټاکنه $\mathfrak{v}$ راکړل شوے وي، د ارزونې تابع $\overline{\mathfrak{v}} \colon \mathrm{Frm}(\mathcal{L}_0) \to \{\mathbb{T}, \mathbb{F}\}$ په استقرايي ډول داسې تعریف کړئ:

$$\overline{\mathfrak{v}}(\bot) = \mathbb{F};$$
$$\overline{\mathfrak{v}}(\top) = \mathbb{T};$$
$$\overline{\mathfrak{v}}(p_n) = \mathfrak{v}(p_n);$$
$$\overline{\mathfrak{v}}(\neg !A) = \begin{cases} \mathbb{T} & \text{که } \overline{\mathfrak{v}}(!A) = \mathbb{F}; \\ \mathbb{F} & \text{که داسې نۀ وي.} \end{cases}$$
$$\overline{\mathfrak{v}}(!A \land !B) = \begin{cases} \mathbb{T} & \text{که } \overline{\mathfrak{v}}(!A) = \mathbb{T} \text{ او } \overline{\mathfrak{v}}(!B) = \mathbb{T} \text{ وي؛} \\ \mathbb{F} & \text{که } \overline{\mathfrak{v}}(!A) = \mathbb{F} \text{ یا } \overline{\mathfrak{v}}(!B) = \mathbb{F} \text{ وي.} \end{cases}$$
$$\overline{\mathfrak{v}}(!A \lor !B) = \begin{cases} \mathbb{T} & \text{که } \overline{\mathfrak{v}}(!A) = \mathbb{T} \text{ یا } \overline{\mathfrak{v}}(!B) = \mathbb{T} \text{ وي؛} \\ \mathbb{F} & \text{که } \overline{\mathfrak{v}}(!A) = \mathbb{F} \text{ او } \overline{\mathfrak{v}}(!B) = \mathbb{F} \text{ وي.} \end{cases}$$
$$\overline{\mathfrak{v}}(!A \to !B) = \begin{cases} \mathbb{T} & \text{که } \overline{\mathfrak{v}}(!A) = \mathbb{F} \text{ یا } \overline{\mathfrak{v}}(!B) = \mathbb{T} \text{ وي؛} \\ \mathbb{F} & \text{که } \overline{\mathfrak{v}}(!A) = \mathbb{T} \text{ او } \overline{\mathfrak{v}}(!B) = \mathbb{F} \text{ وي.} \end{cases}$$
$$\overline{\mathfrak{v}}(!A \leftrightarrow !B) = \begin{cases} \mathbb{T} & \text{که } \overline{\mathfrak{v}}(!A) = \overline{\mathfrak{v}}(!B) \text{ وي؛} \\ \mathbb{F} & \text{که } \overline{\mathfrak{v}}(!A) \neq \overline{\mathfrak{v}}(!B) \text{ وي.} \end{cases}$$

دا مادې د رښتیاوالي له لاندې جدولونو سره سمون لري:

$!A$	$\neg !A$
$\mathbb{T}$	$\mathbb{F}$
$\mathbb{F}$	$\mathbb{T}$

$!A$	$!B$	$!A \wedge !B$
$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$
$\mathbb{T}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{F}$
$\mathbb{F}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{F}$
$\mathbb{F}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{F}$

$!A$	$!B$	$!A \vee !B$
$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$
$\mathbb{T}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{T}$
$\mathbb{F}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$
$\mathbb{F}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{F}$

$!A$	$!B$	$!A \rightarrow !B$
$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$
$\mathbb{T}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{F}$
$\mathbb{F}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$
$\mathbb{F}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{T}$

$!A$	$!B$	$!A \leftrightarrow !B$
$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$
$\mathbb{T}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{F}$
$\mathbb{F}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{F}$
$\mathbb{F}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{T}$

تمرین 7.19. فرض کړئ چې $\mathcal{L}_0$ ته یو درې ځایه نښلوونکے $\Diamond$ ورزیاتوو چې ارزونه ئې داسې ورکول شوې ده:

$$\overline{\mathfrak{v}}(\Diamond(!A,!B,!C)) = \begin{cases} \overline{\mathfrak{v}}(!B) & \text{که } \overline{\mathfrak{v}}(!A) = \mathbb{T} \text{ وي؛} \\ \overline{\mathfrak{v}}(!C) & \text{که } \overline{\mathfrak{v}}(!A) = \mathbb{F} \text{ وي۔} \end{cases}$$

د دې نښلوونکي د رښتیاوالي جدول ولیکئ۔

قضیه 7.20 (ځایي ټاکنه)**.** فرض کړئ $\mathfrak{v}_1$ او $\mathfrak{v}_2$ داسې ارزښت ټاکنې دي چې په $!A$ کښې په راتلونکو بیاني متغیرونه یو له بل سره موافق دي؛ یعني هر کله چې p_n په فارمول $!A$ کښې راشي، $\mathfrak{v}_1(p_n) = \mathfrak{v}_2(p_n)$ وي۔ نو $\overline{\mathfrak{v}_1}$ او $\overline{\mathfrak{v}_2}$ هم پر $!A$ موافق دي؛ یعني $\overline{\mathfrak{v}_1}(!A) = \overline{\mathfrak{v}_2}(!A)$۔

د ژباړې د نسخې سمون (OLPL-003): سرچینه د فرض په دویمه وینا کښې "په کوم فارمول کښې" لیکي، خو قضیه هماغه له مخکښې ټاکلے شوے فارمول ارزوي۔ ژباړه د لومړۍ وینا سره سم د هماغه فارمول متغیرونه اخلي؛ په دې سره د قضیې مقصود شرط څرګند پاتې کېږي۔

ثبوت. پر $!A$ استقرا کوو۔ □

تعریف 7.21 (صدق)**.** د فارمول $!A$ صدق په ارزښت ټاکنه $\mathfrak{v}$ کښې، یعني $\mathfrak{v} \vDash !A$، په استقرایي ډول داسې تعریفولے شو۔ (د "$\mathfrak{v} \vDash !A$ نۀ دے" د څرګندولو دپاره $\mathfrak{v} \nvDash !A$ لیکو۔)

1. $!A \equiv \bot$: $\mathfrak{v} \nvDash !A$۔
2. $!A \equiv \top$: $\mathfrak{v} \vDash !A$۔
3. $!A \equiv p_i$: $\mathfrak{v} \vDash !A$ هله او یوازې هله چې $\mathfrak{v}(p_i) = \mathbb{T}$ وي۔

4. $!A \equiv \neg B$: $\mathfrak{v} \vDash !A$ هله او یوازې هله چې $\mathfrak{v} \nvDash !B$ وي.

5. $!A \equiv (!B \wedge !C)$: $\mathfrak{v} \vDash !A$ هله او یوازې هله چې $\mathfrak{v} \vDash !B$ او $\mathfrak{v} \vDash !C$ دواړه وي.

6. $!A \equiv (!B \vee !C)$: $\mathfrak{v} \vDash !A$ هله او یوازې هله چې $\mathfrak{v} \vDash !B$ یا $\mathfrak{v} \vDash !C$، یا دواړه، وي.

7. $!A \equiv (!B \rightarrow !C)$: $\mathfrak{v} \vDash !A$ هله او یوازې هله چې $\mathfrak{v} \nvDash !B$ یا $\mathfrak{v} \vDash !C$، یا دواړه، وي.

8. $!A \equiv (!B \leftrightarrow !C)$: $\mathfrak{v} \vDash !A$ هله او یوازې هله چې یا $\mathfrak{v} \vDash !B$ او $\mathfrak{v} \vDash !C$ دواړه وي، یا نهٔ $\mathfrak{v} \vDash !B$ وي او نهٔ $\mathfrak{v} \vDash !C$.

که Γ د فارمولونه یو سټ وي، نو $\mathfrak{v} \vDash \Gamma$ هله او یوازې هله چې د هر $!A \in \Gamma$ دپاره $\mathfrak{v} \vDash !A$ وي.

قضیه 7.22. $\mathfrak{v} \vDash !A$ هله او یوازې هله چې $\overline{\mathfrak{v}}(!A) = \mathbb{T}$ وي.

ثبوت. پر $!A$ استقرا کوو. □

تمرین 7.23. د 7.22 ثبوت ورکړئ.

7.6 معنایي مفهومونه

لاندې معنایي مفهومونه تعریفوو:

تعریف 7.24. 1. فارمول $!A$ هله د صدق وړ دے چې د کوم $\mathfrak{v}$ دپاره $\mathfrak{v} \vDash !A$ وي؛ او هله د صدق نهٔ وړ دے چې د هېڅ $\mathfrak{v}$ دپاره $\mathfrak{v} \vDash !A$ نهٔ وي؛

2. فارمول $!A$ هله تاوتولوژي ده چې د ټولو ارزښت ټاکنې $\mathfrak{v}$ دپاره $\mathfrak{v} \vDash !A$ وي؛

3. فارمول $!A$ هله اتفاقي دے چې د صدق وړ وي خو تاوتولوژي نهٔ وي؛

4. که Γ د فارمولونه یو سټ وي، نو $\Gamma \vDash !A$ ("Γ، $!A$ ته استلزام ورکوي") هله او یوازې هله چې د هر هغه ارزښت ټاکنه $\mathfrak{v}$ دپاره $\mathfrak{v} \vDash !A$ وي چې $\mathfrak{v} \vDash \Gamma$ وي.

5. که Γ د فارمولونه یو سټ وي، نو Γ هله د صدق وړ دے چې داسې ارزښت ټاکنه $\mathfrak{v}$ موجود وي چې $\mathfrak{v} \vDash \Gamma$ وي؛ او که داسې نهٔ وي، Γ د صدق نهٔ وړ دے.

تمرین 7.25. د لاندې څلورو فارمولونه په هر یوه کښې وټاکئ چې آیا هغه (الف) د صدق وړ، (ب) تاوتولوژي او (ج) اتفاقي دے.

1. $(p_0 \rightarrow (\neg p_1 \rightarrow \neg p_0))$.

2. $((p_0 \wedge \neg p_1) \rightarrow (\neg p_0 \wedge p_2)) \leftrightarrow ((p_2 \rightarrow p_0) \rightarrow (p_0 \rightarrow p_1))$.

3. $(p_0 \leftrightarrow p_1) \rightarrow (p_2 \leftrightarrow \neg p_1)$.

4. $((p_0 \leftrightarrow (\neg p_1 \wedge p_2)) \vee (p_2 \rightarrow (p_0 \leftrightarrow p_1)))$.

قضیه 7.26. 1. $!A$ هله او یوازې هله تاوتولوژي ده چې $\emptyset \vDash !A$ وي؛

2. که $\Gamma \vDash !A$ او $\Gamma \vDash !A \rightarrow !B$ وي، نو $\Gamma \vDash !B$؛

3. که Γ د صدق وړ وي، نو د Γ هر متناهي فرعي سټ هم د صدق وړ دے؛

4. یو اړخیز زیاتوالے: که $\Gamma \subseteq \Delta$ او $\Gamma \vDash !A$ وي، نو $\Delta \vDash !A$ هم؛

5. تعدي: که $\Gamma \vDash !A$ او $\Delta \cup \{!A\} \vDash !B$ وي، نو $\Gamma \cup \Delta \vDash !B$.

ثبوت. تمرین. □

تمرین 7.27. د 7.26 ثبوت ورکړئ.

قضیه 7.28. $\Gamma \vDash !A$ هله او یوازې هله چې $\Gamma \cup \{\neg !A\}$ د صدق نهٔ ور وي.

ثبوت. تمرین. □

تمرین 7.29. د 7.28 ثبوت ورکړئ.

قضیه 7.30 (د معنایي استنتاج قضیه). $\Gamma \vDash !A \rightarrow !B$ هله او یوازې هله چې $\Gamma \cup \{!A\} \vDash !B$ وي.

ثبوت. تمرین. □

تمرین 7.31. د 7.30 ثبوت ورکړئ.

باب 8

د اشتقاق نظامونه

ادارتي يادونه. دا څپرکے د اشتقاق د نظامونو عمومي مواد راغونډوي. کوم درسي کتاب چې يو ځانګړے نظام کاروي، د هغه نظام د معرفي کوونکي څپرکي په پيل کښې د پيژندنې برخه او د اړوندې ټولکتنې برخه ورګډوے شي.

8.1 پيژندنه

منطقونه عموماً معنٰى پوهنه او اشتقاق نظام دواړه لري. معنٰى پوهنه د رښتياوالي، د صدق وړتيا، اعتبار او استلزام په څېر مفهومونو سره کار لري. د اشتقاق د نظامونو موخه دا ده چې د استلزام او اعتبار د ثابتولو يوه بشپړه نحوي طريقه ورکړي. دا نظامونه په دې معنٰى بشپړ نحوي دي چې په داسې يوه نظام کښې اشتقاق يو متناهي نحوي څيز وي، چې عموماً د ترلي فارمولونه يا فارمولونه يوه لړۍ يا بل متناهي ترتيب وي. د اشتقاق ښۀ نظامونه دا خاصيت لري چې د ترلي فارمولونه يا فارمولونه د هرې ورکړل شوې لړۍ يا ترتيب "سموالے" په ميخانيکي توګه کتل کېدے شي.

د لومړۍ درجې منطق تر ټولو ساده، او له تاريخي پلوه لومړني، اشتقاق نظامونه بديهي وو. په داسې يوه نظام کښې د فارمولونه يوه لړۍ هله اشتقاق ګڼل کېږي چې په هغې کښې هر فارمول يا د "بديهي اصولو" په يوه ټاکلي سټ کښې وي، يا د ټاکلو "استنتاجي قاعدو" له يوې څخه په کار اخيستو په لړۍ کښې له مخکښو فارمولونه څخه ترې راووځي؛ او په ميخانيکي توګه کتل کېدے شي چې آيا فارمول بديهي اصل دے او آيا د استنتاج له کومې قاعدې سره سم له نورو فارمولونه څخه راوتلے دے. د اشتقاق بديهي نظامونه تشريح کول اسانه دي، او له مابعدمنطقي پلوه پرې کار کول هم اسانه دي، خو په هغو کښې اشتقاقونه لوستل او پوهېدل ګران دي او جوړول ئې هم ګران دي.

د اشتقاق نور نظامونه د دې موخې دپاره جوړ شوي چې د اشتقاقونه جوړول يا له بشپړېدو وروسته پر اشتقاقونه پوهېدل اسانه کړي. بېلګې ئې طبيعي استنتاج، د رښتياوالي ونې چې د تابلو ثبوتونو په نامه هم پيژندل کېږي، او د سېکوېنټ حساب دي. د اشتقاق ځينې نظامونه په ځانګړې توګه د ميخانيکي کولو دپاره طرح شوي دي؛ مثلاً د حل طريقه په سافټوير کښې په اسانۍ پلي کېږي، خو پر اشتقاقونه ئې پوهېدل تقريباً ناشوني دي. د اشتقاق دا نور نظامونه زياتره اشتقاقونه د لړيو پر ځاے د فارمولونه د ونو په توګه ښيي. په دې سره په اسانۍ ليدل کېږي چې د اشتقاق کومې برخې پر کومو نورو برخو تکيه لري.

نو د يوه ورکړل شوي منطق، لکه د لومړۍ درجې منطق، د اشتقاق بېل نظامونه به دا په بېلو ډولونو روښانه کړي چې ترلے فارمول کله قضيه ده او د نورو له ځينو څخه د ترلے فارمول د د اشتقاق وړ کېدو معنٰى څه ده. دا که په بديهي اشتقاقونه، طبيعي استنتاجونو، سېکوېنټي اشتقاقونه، د رښتياوالي په ونو يا د حل په ابطالونو ترسره شي، غواړو چې دا اړيکې د اعتبار او استلزام له معنايي مفهومونو سره سمون ولري. د "A! قضيه ده" دپاره $\vdash !A$ او د "A! له Γ څخه د اشتقاق وړ دے" دپاره "$\Gamma \vdash !A$" ليکو. $\vdash$ چې هر ډول تعريف شي، غواړو له $\vDash$ سره سمون ولري؛ يعنې:

1. $\vdash !A$ هله او يوازې هله چې $\vDash !A$
2. $\Gamma \vdash !A$ هله او يوازې هله چې $\Gamma \vDash !A$

د پورته دوارو د "يوازې هله" لوري ته سمواله ويل کېږي. اشتقاق نظام هله سم دے چې د اشتقاق ورتيا استلزام يا اعتبار تضمين کړي. د اشتقاق هر د کار وړ نظام بايد سم وي؛ د اشتقاق ناسم نظامونه هېڅ ګټه نۀ لري. په اصل کښې د اشتقاق ټوله موخه دا ده چې د اعتبار يا استلزام نحوي تضمين ورکړي. موږ به د وړاندې شويو اشتقاق نظامونو سمواله ثابت کړو.

د دې عکس، يعنې "هله" لورے، هم مهم دے: دې ته بشپړتيا ويل کېږي. د اشتقاق بشپړ نظام دومره ځواکمن وي چې هر کله $!A$ معتبر وي، وښيي چې $!A$ قضيه ده؛ او هر کله چې $\Gamma \vDash !A$ وي، وښيي چې $\Gamma \vdash !A$. بشپړتيا ثابتول ګران دي، او ځينې منطقونه د اشتقاق هېڅ بشپړ نظام نۀ لري. د لومړۍ درجې منطق ئې لري. کورت ګوډل لومړے کس و چې د لومړۍ درجې منطق د اشتقاق د يوه نظام بشپړتيا ئې په خپله ۱۹۲۹ز کال څېړنيزه رساله کښې ثابته کړه.

له اشتقاق نظامونو سره يو بل ترلے مفهوم سازګاري ده. د ترلي فارمولونه يو سټ هله ناسازګار بلل کېږي چې هر څه ترې اشتقاق کېدے شي؛ او که داسې نۀ وي، سازګار دے. ناسازګاري د صدق د نۀ ورتيا نحوي سياله ده: لکه د صدق نۀ وړ سټونو غوندې، د ترلي فارمولونه ناسازګار سټونه ښې نظرېې نۀ جوړوي او په بنسټيز ډول نيمګړي وي. د ترلي فارمولونه سازګار سټونه کېدے شي رښتوني يا ګټور نۀ وي، خو لږ تر لږه د منطقي ګټورتيا له دې تر ټولو ټيټ بريد څخه تېرېږي. د اشتقاق په بېلو نظامونو کښې د ترلي فارمولونه د سټونو د سازګارۍ ځانګړے تعريف توپير کولے شي؛ خو لکه ⊢، غوارو سازګاري د خپل معنايي سيال، د صدق ورتيا، سره سمه وي. غوارو تل داسې وي چې Γ هله او يوازې هله سازګار وي چې د صدق وړ وي. دلته د "يوازې هله" لورے له بشپړتيا سره برابر دے، ځکه سازګاري د صدق ورتيا تضمينوي؛ او "هله" لورے له سموالي سره برابر دے، ځکه د صدق ورتيا سازګاري تضمينوي. په حقيقت کښې د کلاسيکي لومړۍ درجې منطق دپاره د سموالي او بشپړتيا دواړه ښې همارزښته دي.

8.2 د سېکوينټ حساب

د اشتقاق ډېر نظامونه د ترلي فارمولونه له ترتيبونو سره کار کوي، خو د سېکوينټ حساب له سېکوينټونو سره کار کوي. سېکوينټ د دې ښې يو عبارت دے:

$$!A_1, \ldots, !A_m \Rightarrow !B_1, \ldots, !B_n,$$

د ژباړې د نسخې سمون :(OLPF-001) سرچينه د سېکوينټ دوارو خواوو ته يو شان وروستے اندېکس کاروي، چې دواړه لړۍ په ناپامۍ يو شان اوږدوي؛ خو ورپسې څرګندوي چې هره لړۍ په خپلوا که توګه تشه کېدے شي. دلته د ښۍ لړۍ وروستے اندېکس بېل شوے، څو دواړه متناهي لړۍ خپلوا که اوږدوالی ولري. يعنې دا د ترلي فارمولونه د لړيو يوه جوړه ده چې د سېکوينټ په نښه ⇒ بېله شوې ده. له دوارو لړيو هره يوه تشه کېدے شي. د سېکوينټ په حساب کښې اشتقاق د سېکوينټونو يوه ونه ده. تر ټولو پاسني سېکوينټونه ځانګړې بڼه لري، او "لومړني سېکوينټونه" يا "بديهي اصول" بلل کېږي؛ هر بل سېکوينټ د استنتاج د کومې قاعدې له لارې سم له پاسه سېکوينټونو څخه راځي. د استنتاج قاعدې يا په سېکوينټونو کښې ترلي فارمولونه سمبالوي، يعنې کيڼې يا ښۍ خوا ته ئې ورزياتوي، ترې لرې کوي يا ئې بيا ترتيبوي؛ او يا د قاعدې په پايله کښې يو مرکب فارمول معرفي کوي. مثلاً د ∧L قاعده اجازه راکوي چې له $!A, \Gamma \Rightarrow \Delta$ څخه $!A\wedge!B, \Gamma \Rightarrow \Delta$ استنتاج کړو، او →R اجازه راکوي چې د هر Γ، Δ، $!A$ او $!B$ دپاره له $!A, \Gamma \Rightarrow \Delta, !B$ څخه $\Gamma \Rightarrow \Delta, !A\rightarrow!B$ استنتاج کړو. (په تېره بيا، Γ او Δ تش کېدے شي.)

د سېکوينټ پر حساب ولاړه ⊢ اړيکه داسې تعريفېږي: $\Gamma \vdash !A$ هله او يوازې هله چې داسې کومه لړۍ Γ_0 موجوده وي چې په Γ_0 کښې هر $!A$ په Γ کښې وي، او داسې اشتقاق موجود وي چې سېکوينټ $\Gamma_0 \Rightarrow !A$ ئې په جرړه کښې وي. $!A$ هله د سېکوينټ په حساب کښې قضيه ده چې سېکوينټ $\Rightarrow !A$ کوم اشتقاق ولري. مثلاً دا اشتقاق ښيي چې $\vdash (!A\wedge!B)\rightarrow!A$:

$$\dfrac{\dfrac{!A \Rightarrow !A}{!A\wedge!B \Rightarrow !A}\wedge\text{L}}{\Rightarrow (!A\wedge!B)\rightarrow!A}\rightarrow\text{R}$$

يو سټ Γ د سېکوينټ په حساب کښې هله ناسازګار دے چې د $\Gamma_0 \Rightarrow$ کوم اشتقاق موجود وي، چې په کښې هر $!A \in \Gamma_0$ په Γ کښې وي او د سېکوينټ ښۍ خوا تشه وي. د WR قاعدې په کارولو له ناسازګار سټ څخه هر ترلے فارمول اشتقاق کېدے شي.

د سېکوينټ حساب په ۱۹۳۰مو کلونو کښې ګېرهارډ ګېنتځن جوړ کړ. د منظمې او متناظرې طرحې له امله دا د اشتقاقونه د نظرېې د ودې دپاره ډېر ګټور صوري نظام دے. د سېکوينټ په حساب کښې د اشتقاقونه موندل نسبتاً اسانه دي، خو دا اشتقاقونه ډېر ځله په

سختۍ لوستل کېږي او له ثبوتونو سره ئې تړاو کله کله په اسانۍ نۀ ښکاري. بیا هم، دا د اشتقاق نظامونو ډېره ښکلې لار ثابته شوې، او ډېر منطقونه د سېکوېنټ حساب نظامونه لري.

8.3 طبیعي استنتاج

طبیعي استنتاج د اشتقاق داسې نظام دے چې موخه ئې د رښتیني استدلال، په تېره بیا د ریاضي پوهانو د منظم استدلال، انځورول دي.
رښتینے استدلال د یو شمېر "طبیعي" ښو له مخې مخکښې ځي. مثلاً د حالتونو ثبوت مونږ ته اجازه راکوي چې د یوه فصلي فرض پر بنسټ پایله ثابته کړو، په دې چې وښیو پایله د فصل له هرې برخې څخه راځي. نامستقیم ثبوت اجازه راکوي چې پایله په دې سره ثابته کړو چې نفي ئې تناقض ته رسېږي. شرطي ثبوت د "که ...نو ..." شرطي ادعا په دې سره ثابتوي چې تالي له مقدم څخه راځي. طبیعي استنتاج د دغو طبیعي استنتاجونو د ځینو صوري کول دي. هر منطقي نښلوونکے او هر سور دوه قاعدې لري، یوه د معرفي کولو او بله د لرې کولو قاعده، او هره یوه ئې د داسې طبیعي استنتاج له یوې ښې سره سمه ده. مثلاً $\rightarrow$Intro له شرطي ثبوت سره او $\vee$Elim د حالتونو له ثبوت سره سمون لري. یوه په تېره ساده قاعده $\wedge$Elim ده، چې اجازه راکوي له $!A\wedge!B$ څخه $!A$ یا $!B$ استنتاج کړو.

یو خاصیت چې طبیعي استنتاج د اشتقاق له نورو نظامونو څخه بېلوي، د فرضونو کارول دي. په طبیعي استنتاج کښې اشتقاق د فارمولونه یوه ونه ده. یو فارمول د فارمولونه د ونې په جرړه کښې وي، او د ونې "پاڼې" هغه فارمولونه وي چې پایله ترې رااېستل کېږي. په طبیعي استنتاج کښې ځینې پاڼه-فارمولونه د اشتقاق دننه ونډه لري، خو تر هغې "کارول شوي وي" چې اشتقاق پایلې ته رسېږي. دا په رښتیني استدلال کښې د هغو فرضیو د معرفي کولو له دود سره سمون لري چې یوازې لږ وخت نافذې پاتې کېږي. مثلاً د حالتونو په ثبوت کښې د فصل د هرې برخې رښتیاوالے فرضوو، په شرطي ثبوت کښې د مقدم رښتیاوالے فرضوو، او په نامستقیم ثبوت کښې د پایلې د نفي رښتیاوالے فرضوو. د فرضي فرضونو د معرفي کولو او بیا د یوه منځني ګام د ثابتولو دپاره د هغو ختمولو دا طریقه د طبیعي استنتاج ځرګنده نښه ده. د طبیعي استنتاج د یوه اشتقاق په پاڼو کښې فارمولونه فرضونه بلل کېږي، او د استنتاج ځینې قاعدې کېدے شي هغه "ایستل" کړي. مثلاً که مو له ځینو فرضونو څخه د $!B$ کوم اشتقاق درلود چې $!A$ هم پکې شامل و، نو د $\rightarrow$Intro قاعده اجازه راکوي چې $!A\rightarrow!B$ استنتاج کړو او د $!A$ بڼې هر فرض ختم کړو. (د دې ثبتولو دپاره چې کوم فرضونه په کومو استنتاجونو کښې ختمېږي، استنتاج او هغه فرضونه چې ختموي ئې په یوه شمېره نښه کوو.) هغه فرضونه چې د اشتقاق په پاے کښې نۀ ایستل شوې پاتې کېږي، په ګډه د پایلې د رښتیاوالي دپاره بس دي؛ نو اشتقاق ثابتوي چې د هغه نۀ ایستل شوي فرضونه پایلې ته استلزام ورکوي.

د طبیعي استنتاج پر بنسټ اړیکه $\Gamma\vdash!A$ هله صدق کوي چې داسې اشتقاق موجود وي چې $!A$ د ونې وروستۍ ترلے فارمول وي، او هره نۀ ایستل شوې پاڼه په Γ کښې وي. $!A$ په طبیعي استنتاج کښې هله قضیه ده چې داسې اشتقاق موجود وي چې $!A$ وروستۍ ترلے فارمول وي او ټول فرضونه ایستل شوي وي. مثلاً دا اشتقاق ښیي چې $\vdash(!A\wedge!B)\rightarrow!A$:

$$\cfrac[l]{\cfrac{[!A\wedge!B]^1}{!A}\wedge\mathrm{Elim}}{(!A\wedge!B)\rightarrow!A}\rightarrow\mathrm{Intro}\ 1$$

نښه 1 ځرګندوي چې فرض $!A\wedge!B$ د $\rightarrow$Intro په استنتاج کښې ایستل کېږي.

یو سټ Γ هله ناسازګار دے چې په طبیعي استنتاج کښې $\Gamma\vdash\bot$ وي. د $\bot_I$ قاعده دا یقیني کوي چې له ناسازګار سټ څخه هر ترلے فارمول اشتقاق کېدے شي.

د طبیعي استنتاج نظامونه ګېرهارډ ګېنټځن او ستانیسواف یاشکوفسکي په ۱۹۳۰مو کلونو کښې جوړ کړل، او وروسته ډاګ پراویځ او فریډریک فیچ لا پراخ کړل. ځکه چې استنتاجونه ئې د ثبوت طبیعي لارې انځوروي، فلسفیان ئې خوښوي. د فیچ جوړې شوې ښې زیاتره د منطق په پېژندنیزو درسي کتابونو کښې کارول کېږي. د منطق په فلسفه کښې کله کله د طبیعي استنتاج قاعدې د منطقي عملګرو معنیٰ ورکوي، چې دې ته "ثبوت-نظري معنایي پوهنه" ویل کېږي.

8.4 تابلوګانې

د اشتقاق ډېر نظامونه د ترېلي فارمولونه له ترتیبونو سره کار کوي، خو تابلوګانې له نښه لرونکي فارمولونه سره کار کوي. نښه لرونکے فارمول یوه جوړه ده چې د رښتیاوالي له یوې نښې ($\mathbb{T}$ یا $\mathbb{F}$) او ترېلے فارمول څخه جوړه ده:

$$\mathbb{T}!A \text{ یا } \mathbb{F}!A.$$

تابلو له هغو نښه لرونکي فارمولونه څخه جوړ وي چې د لاندې خوا ته څانګېدونکي ونه کښې ترتیب شوي وي. دا له یو شمېر فرضونو پیلېږي او په هغو نښه لرونکي فارمولونه دوام کوي چې د استنتاج د کومې قاعدې په پلي کولو تر ځان له پاسه له یوه نښه لرونکي فارمولونه څخه راوتلي وي. هره قاعده اجازه راکوي چې د یوې څانګې په پاے کښې یو یا څو نښه لرونکي فارمولونه ورزیات کړو، یا دوه نښه لرونکي فارمولونه یو د بل تر څنګ ورزیات کړو؛ په وروستي حالت کښې څانګه په دوو وېشل کېږي او دوه ورزیات شوي نښه لرونکي فارمولونه د دواړو څانګو سرونه جوړوي.

پر یوه مرکب نښه لرونکے فارمول د قاعدې له پلي کولو څخه داسې نښه لرونکي فارمولونه ورزیاتېږي چې سمدستي فرعي-فارمولونه وي. د هرې قاعدې یوه جوړه راځي، د دواړو نښو هرې یوې دپاره یوه قاعده. مثلاً د $\wedge\mathbb{T}$ قاعده پر $\mathbb{T}!A\wedge!B$ پلي کېږي او اجازه راکوي چې د هرې هغې څانګې په پاے کښې دواړه نښه لرونکي فارمولونه $\mathbb{T}!A$ او $\mathbb{T}!B$ ورزیات کړو چې $\mathbb{T}!A\wedge!B$ لري؛ او د $\wedge\mathbb{F}$ قاعده اجازه راکوي چې یوه څانګه د $\mathbb{F}!A$ او $\mathbb{F}!B$ یو د بل تر څنګ په ورزیاتولو ووېشو. **د ژباړې د نسخې سمون :(OLPF-002)** په سرچینه کښې د دروغې عطف قاعدې دویم ارګومېنټ ټول مرکب فارمول دے، خو د رښتونې عطف موازي قاعده او د لاندې بېلګې ټولې قاعدې هلته یوازې نښلوونکے اخلي. دلته هماغه د عطف نښلوونکے کارول شوے، څو د قاعدې نښه په یو شان بنه جوړه شي. تابلو هله تړلے دے چې د هغه هره څانګه د نښه لرونکي فارمولونه سره برابره جوړه $\mathbb{T}!A$ او $\mathbb{F}!A$ ولري.

پر تابلوګانې ولاړه $\vdash$ اړیکه داسې تعریفېږي: $\Gamma \vdash !A$ هله او یوازې هله چې داسې کوم متناهي سټ $\Gamma_0 = \{!B_1, \ldots, !B_n\} \subseteq \Gamma$ موجود وي چې د لاندې فرضونو دپاره یو تړلے تابلو موجود وي:

$$\{\mathbb{F}!A, \mathbb{T}!B_1, \ldots, \mathbb{T}!B_n\}$$

مثلاً دا تړلے تابلو ښیي چې $\vdash (!A\wedge!B)\to!A$:

.1	$\mathbb{F}\,(\varphi \wedge \psi) \to \varphi$	Assumption
.2	$\mathbb{T}\,\varphi \wedge \psi$	$\to\mathbb{F}\,1$
.3	$\mathbb{F}\,\varphi$	$\to\mathbb{F}\,1$
.4	$\mathbb{T}\,\varphi$	$\to\mathbb{T}\,2$
.5	$\mathbb{T}\,\psi$	$\to\mathbb{T}\,2$
	$\otimes$	

یو سټ Γ د تابلو په حساب کښې هله ناسازګار دے چې د لاندې فرضونو دپاره یو تړلے تابلو موجود وي:

$$\{\mathbb{T}!B_1, \ldots, \mathbb{T}!B_n\}$$

د کوم $!B_i \in \Gamma$ دپاره.

تابلوګانې په ۱۹۵۰مو کلونو کښې اېورټ بېت او یاکو هېنتیکا هر یوه په خپلوا که توګه جوړ کړل، او رېمونډ سمولیان ساده او عام کړل. دا کارول ډېر اسانه دي، ځکه چې د تابلو جوړول ډېره منظمه طریقه ده. د تابلوګانې د منظم طبیعت له امله په کمپیوټر کښې هم په اسانۍ پلي کېږي. خو تابلو زیاتره په سختۍ لوستل کېږي او له ثبوتونو سره یې تړاو کله کله په اسانۍ نۀ ښکاري. دا تګلاره هم ډېره عامه ده، او ډېر بېل منطقونه د تابلو نظامونه لري. تابلوګانې له مور سره د هغو جوړښتونه په موندلو کښې هم مرسته کوي چې ورکړل شوي ترېلي فارمولونه، یا د هغو سټونه، صادقوي: که سټ د صدق ور وي، تړلے تابلو به و نۀ لري؛ یعنې هر تابلو به یوه پرانیستې څانګه ولري. په دې شرط چې پر هغې څانګه هره ممکنه قاعده پلي شوې وي، صادقوونکے جوړښت له یوې پرانیستې څانګې څخه "لوستل کېدے" شي. له سبکوښت حساب سره هم ډېر نږدې تړاو شته: په اصل کښې یو تړلے تابلو د سبکوښت په حساب کښې یو لنډ شوے اشتقاق دے چې سرچپه لیکل شوے وي.

8.5 بدیهي اشتقاقونه

بدیهي اشتقاقونه د اشتقاق تر ټولو زاړهٔ او ساده منطقي نظامونه دي. د هغو اشتقاقونه یوازې د تړلي فارمولونه لړۍ دي. د تړلي فارمولونه یوه لړۍ هله سم اشتقاق ګڼل کېږي چې په هغې کښې هره تړلے فارمول $!A$ له لاندې شرطونو څخه یو پوره کړي:

1. $!A$ بدیهي اصل وي؛ یا
2. $!A$ د تړلي فارمولونه د ورکړل شوي سټ Γ یو غړے وي؛ یا
3. $!A$ د استنتاج په کومه قاعده توجیه شوے وي.

د بدیهي اصل کېدو دپاره $!A$ باید د یو شمېر ټاکلو تړلے فارمول شېماوو له یوې سره بنه ولري. د بدیهي اصلونو د شېماوو ډېر داسې ستونه شته چې د لومړۍ درجې منطق دپاره د اشتقاق د قناعت وړ، سم او بشپړ نظام ورکوي. ځینې د هغو نښلوونکو له مخې ترتیب شوي وي چې واک پرې چلوي؛ مثلاً دا شېماوې

$$!A \to (!B {\to} !A) \qquad !B \to (!B {\vee} !C) \qquad (!B {\wedge} !C) {\to} !B$$

هغه عام بدیهي اصول دي چې پر $\rightarrow$، $\vee$ او $\wedge$ واک چلوي. د بدیهي اصولو ځینې نظامونه غواړي د اصولو شمېر تر ټولو لږ وي. دا چې کوم نښلوونکي بنسټیز وټاکل شي، ان داسې نظامونه هم موندل کېدے شي چې یوازې له یوه بدیهي اصل څخه جوړ وي.

د استنتاج قاعده یوه شرطي وینا ده چې په اشتقاق کښې د تړلے فارمول د توجیه کېدو دپاره بس شرط ورکوي. مودوس پوننس یوه ډېره عامه داسې قاعده ده: وایي که $!A$ او $!A{\to}!B$ له مخکښې توجیه شوي وي، نو $!B$ توجیه شوے دے. دا معنی لري چې په اشتقاق کښې هغه کرښه چې تړلے فارمول $!B$ لري، په دې شرط توجیه شوې ده چې $!A$ او $!A{\to}!B$ دواړه، د کوم تړلے فارمول $!A$ دپاره، په اشتقاق کښې له $!B$ څخه مخکښې راغلي وي.

پر بدیهي اشتقاقونه ولاړه $\vdash$ اړیکه داسې تعریفېږي: $\Gamma \vdash !A$ هله او یوازې هله چې داسې اشتقاق موجود وي چې تړلے فارمول $!A$ ئې وروستے فارمول وي، او Γ په هغه اشتقاق کښې د هغو تړلي فارمولونه سټ ونیول شي چې د پورته (۲) له مخې توجیه شوي وي. $!A$ هله قضیه ده چې $!A$ داسې اشتقاق ولري چې Γ پکې تش وي؛ یعنې په اشتقاق کښې هره تړلے فارمول یا د (۱) له مخې توجیه شوې وي یا د (۳) له مخې. مثلاً دا اشتقاق ښیي چې $\vdash !A \to (!B \to (!B {\vee} !A))$:

1. $!B \to (!B {\vee} !A)$
2. $(!B \to (!B {\vee} !A)) \to (!A \to (!B \to (!B {\vee} !A)))$
3. $!A \to (!B \to (!B {\vee} !A))$

په ۱مه کرښه تړلے فارمول د بدیهي اصل $!A \to (!A {\vee} !B)$ بڼه لري، چې د $!A$ او $!B$ ونډې پکې بدلې شوې دي. په ۲مه کرښه جمله د بدیهي اصل $!A \to (!B {\to} !A)$ بڼه لري. نو دواړه کرښې توجیه شوې دي. ۳مه کرښه د مودوس پوننس له مخې توجیه شوې ده: که په لنډه ئې $!D$ ولیکو، نو ۲مه کرښه د $!C{\to}!D$ بڼه لري، چې $!C$ هم $!B \to (!B {\vee} !A)$، یعنې ۱مه کرښه، ده.

یو سټ Γ هله ناسازګار دے چې $\Gamma \vdash \bot$. د بدیهي اصولو یو بشپړ نظام به دا هم ثابتوي چې د هر $!A$ دپاره $!A{\to}\bot$؛ نو که Γ ناسازګار وي، د هر $!A$ دپاره $\Gamma \vdash !A$.

د منطق د بدیهي اشتقاقونه نظامونه لومړے ګوټلوب فرېګه په خپل ۱۸۷۹ز اثر بېګریفشریفت کښې وړاندې کړل، چې له همدې امله زیاتره د معاصر منطق لومړے اثر ګڼل کېږي. بیا الفرېډ نارت وایټ هېډ او برټرېنډ رسل په پرېنسیپیا ماتیماتیکا کښې، او ډیوېډ هیلبرټ او شاګردانو ئې په ۱۹۲۰مو کلونو کښې بشپړ کړل. ځکه ورته زیاتره "د فرېګه نظامونه" یا "د هیلبرټ نظامونه" ویل کېږي. دا ډېر انعطاف منونکي دي، ځکه چې د یو منطق دپاره بدیهي نظام زیاتره په اسانۍ موندل کېږي. دا چې اشتقاقونه ډېر ساده جوړښت او یوازې یوه یا دوه استنتاجي قاعدې لري، د هغو په اړه د ځینو ثابتول هم نسبتاً اسانه دي. خو په عمل کښې ئې کارول ډېر ګران دي؛ یعنې ثبوتونه موندل او لیکل ګران دي.

باب 9

د سېکوینټ حساب

ادارتي یادونه. دا څپرکے د کلاسیک د لومړۍ درجې منطق دپاره د ګېنټځن معیاري سېکوینټ حساب LK وړاندې کوي. دې ته نور مثالونه او تمرینونه هم پکار دي. د ثبوت د نظام په توګه د سېکوینټ له حساب سره د اړوندو موادو د شاملولو یا اېستلو دپاره د `prfLK` ټېګ وکاروئ.

9.1 قاعدې او اشتقاقونه

د راتلونکو خبرو دپاره، پرېږدئ چې $\Gamma, \Delta, \Pi, \Lambda$ د ټړلي فارمولونه متناهي لړۍ وښيي.

تعریف 9.1 (سېکوینټ)**.** سېکوینټ د لاندې بڼې څرګندنه ده:

$$\Gamma \Rightarrow \Delta$$

دلته Γ او Δ د ژبې $\mathcal{L}$ د ټړلي فارمولونه متناهي (او کېدے شي تشې) لړۍ دي. Γ ته مقدم او Δ ته تالي ویل کېږي.

د یوه سېکوینټ تر شا شهودي مفکوره دا ده: که د مقدم ټولې ټړلي فارمولونه صدق کوي، نو د تالي لږ تر لږه یوه ټړلي فارمولونه صدق کوي. یعنې که $\Gamma = \langle !A_1, \dots, !A_m \rangle$ او $\Delta = \langle !B_1, \dots, !B_n \rangle$ وي، نو $\Gamma \Rightarrow \Delta$ هله صدق کوي چې

$$(!A_1 \wedge \cdots \wedge !A_m) \to (!B_1 \vee \cdots \vee !B_n)$$

صدق کوي. دوه خاص حالتونه شته: یو هغه چې Γ تش وي، او بل هغه چې Δ تش وي. کله چې Γ تش وي، یعنې $m = 0$، نو $\Rightarrow \Delta$ هله صدق کوي چې $!B_1 \vee \cdots \vee !B_n$ صدق کوي. کله چې Δ تش وي، یعنې $n = 0$، نو $\Gamma \Rightarrow$ هله صدق کوي چې $\neg(!A_1 \wedge \cdots \wedge !A_m)$ صدق کوي. موږ یو سېکوینټ هله معتبر بولو چې ورسره سمون لرونکې ټړلے فارمول معتبره وي.

که Γ د ټړلي فارمولونه یوه لړۍ وي، نو $\Gamma, !A$ د هغې پایلې دپاره لیکو چې $!A$ د Γ ښي پاسے ته ورزیات شي (او $!A, \Gamma$ د هغې پایلې دپاره چې $!A$ د Γ کیڼ پاسے ته ورزیات شي). که Δ هم د ټړلي فارمولونه یوه لړۍ وي، نو Γ, Δ د دواړو لړیو نښلول دي.

تعریف 9.2 (لومړنے سېکوینټ)**.** لومړنے سېکوینټ داسې سېکوینټ دے چې له لاندې بڼو څخه یوه لري:

1. $!A \Rightarrow !A$
2. $\Rightarrow \top$
3. $\bot \Rightarrow$

، او $!A$ د ژبې هره ټړلے فارمول کېدے شي.

په سېکوېنټ حساب کښې اشتقاقونه د سېکوېنټونو داسې ټاکلې ونې دي چې تر ټولو بره سېکوېنټونه ئې لومړني سېکوېنټونه وي؛ او که یو سېکوېنټ د یوه یا دوو نورو سېکوېنټونو لاندې راشي، باید د استنتاج د یوې قاعدې له مخې ترې په سمه توګه راووځي۔ د **LK** قاعدې پر دوو اصلي ډولونو وېشل کېږي: منطقي قاعدې او جوړښتي قاعدې۔ منطقي قاعدې د لاندې سېکوېنټ د هغې ترـلے فارمول د اصلي عملګر په نوم نومول کېږي چې $A!$ او/یا $B!$ لري۔ هره قاعده دوه بڼې لري: یوه د داسې سېکوېنټ د استنتاج دپاره چې د منطقي عملګر لرونکې ترـلے فارمول ئې کېڼ لوري ته وي، او بله د هغه سېکوېنټ دپاره چې دا ترـلے فارمول ئې ښي لوري ته وي۔

9.2 بیاني قاعدې

9.2.1 د ¬ دپاره قاعدې

$$\neg\mathrm{R}\,\dfrac{\Delta!A,\Gamma\ \Rightarrow}{\Delta,\neg!A\Gamma\ \Rightarrow} \qquad\qquad \neg\mathrm{L}\,\dfrac{\Delta,!A\Gamma\ \Rightarrow}{\Delta\neg!A,\Gamma\ \Rightarrow}$$

9.2.2 د ∧ دپاره قاعدې

$$\wedge\mathrm{R}\,\dfrac{\Delta,!B\Gamma\ \Rightarrow \qquad \Delta,!A\Gamma\ \Rightarrow}{\Delta,!A\wedge!B\Gamma\ \Rightarrow} \qquad\qquad \wedge\mathrm{L}\,\dfrac{\Delta!A,\Gamma\ \Rightarrow}{\Delta!A\wedge!B,\Gamma\ \Rightarrow} \qquad \wedge\mathrm{L}\,\dfrac{\Delta!B,\Gamma\ \Rightarrow}{\Delta!A\wedge!B,\Gamma\ \Rightarrow}$$

9.2.3 د ∨ دپاره قاعدې

$$\vee\mathrm{R}\,\dfrac{\Delta,!A\Gamma\ \Rightarrow}{\Delta,!A\vee!B\Gamma\ \Rightarrow} \qquad \vee\mathrm{R}\,\dfrac{\Delta,!B\Gamma\ \Rightarrow}{\Delta,!A\vee!B\Gamma\ \Rightarrow} \qquad\qquad \vee\mathrm{L}\,\dfrac{\Delta!B,\Gamma\ \Rightarrow \qquad \Delta!A,\Gamma\ \Rightarrow}{\Delta!A\vee!B,\Gamma\ \Rightarrow}$$

9.2.4 د → دپاره قاعدې

$$\rightarrow\mathrm{R}\,\dfrac{\Delta,!B!A,\Gamma\ \Rightarrow}{\Delta,!A\rightarrow!B\Gamma\ \Rightarrow} \qquad\qquad \rightarrow\mathrm{L}\,\dfrac{\Lambda!B,\Pi\ \Rightarrow \qquad \Delta,!A\Gamma\ \Rightarrow}{\Delta,\Lambda!A\rightarrow!B,\Gamma,\Pi\ \Rightarrow}$$

9.3 د سورونو قاعدې

9.3.1 د ∀ دپاره قاعدې

$$\forall\mathrm{R}\,\dfrac{\Delta,!A(a)\Gamma\ \Rightarrow}{\Delta,\forall x\,!A(x)\Gamma\ \Rightarrow} \qquad\qquad \forall\mathrm{L}\,\dfrac{\Delta!A(t),\Gamma\ \Rightarrow}{\Delta\forall x\,!A(x),\Gamma\ \Rightarrow}$$

په $\forall$L کښې t یوه ترلې اصطلاح ده (یعنې داسې اصطلاح چې متغیرونه نۀ لري). په $\forall$R کښې a ثابت سمبول دے چې باید د $\forall$R قاعدې په لاندې سېکوېنټ کښې هېڅ ځائے نۀ وي راغلے. موږ a د $\forall$R استنتاج ځانګړے متغیر بولو.[1]

9.3.2 د $\exists$ دپاره قاعدې

$$\exists\text{L}\ \frac{\Delta !A(a), \Gamma \Rightarrow}{\Delta \exists x\, !A(x), \Gamma \Rightarrow} \qquad \exists\text{R}\ \frac{\Delta, !A(t)\Gamma \Rightarrow}{\Delta, \exists x\, !A(x)\Gamma \Rightarrow}$$

بیا هم، t یوه ترلې اصطلاح ده، او a داسې ثابت سمبول دے چې د $\exists$L قاعدې په لاندې سېکوېنټ کښې نۀ راځي. موږ a د $\exists$L استنتاج ځانګړے متغیر بولو.

دا شرط چې ځانګړے متغیر د $\forall$R یا $\exists$L استنتاج په لاندې سېکوېنټ کښې نۀ راځي، د ځانګړي متغیر شرط بلل کېږي.

هغه دود رایاد کړئ چې کله $A!$ داسې فارمول وي چې متغیر x پکې ازاد وي، نو دا په $A(x)!$ لیکلو ښیو. په همدې چوکاټ کښې بیا $A(t)!$ د $A[t/x]!$ لنډون دے. نو د $\exists$R قاعده داسې هم لیکلے شو:

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, !A[t/x]}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \exists x\, !A}\ \exists\text{R}$$

پام وکړئ چې t کېدے شي له مخکښې په $A!$ کښې راغلے وي، مثلاً $A!$ کېدے شي $P(t, x)$ وي. له دې امله، له $\Gamma \Rightarrow \Delta, P(t, t)$ څخه $\Gamma \Rightarrow \Delta, \exists x\, P(t, x)$ استنتاجول د $\exists$R سمه کارونه ده—تاسو د مقدمې د t یوه یا زیاتې پېښې په ترلي متغیر x "بدلولے" شئ، او ارینه نۀ ده چې ټولې پېښې ئې بدلې کړئ. خو د $\forall$R او $\exists$L د ځانګړي متغیر شرطونه غواړي چې ثابت سمبول a په $A!$ کښې نۀ راځي. نو د $\forall$R په کارولو سره له $\Gamma \Rightarrow \Delta, P(a, a)$ څخه $\Gamma \Rightarrow \Delta, \forall x\, P(a, x)$ په سمه توګه نۀ شئ استنتاجولے.

په $\exists$R او $\forall$L کښې پر اصطلاح t هېڅ بندیز نشته. بل لوري ته، د $\exists$L او $\forall$R په قاعدو کښې د ځانګړي متغیر شرط غواړي چې ثابت سمبول a په پورتني سېکوېنټ کښې د $A(a)!$ څخه بهر هېڅ ځائے نۀ راځي. دا شرط د نظام د سموالي د یقیني کولو دپاره ارین دے؛ یعنې نظام یوازې معتبر سېکوېنټونه اشتقاق کړي. له دې شرط پرته لاندې استنتاجونه روا کېدل:

$$\cfrac{\cfrac{!A(a) \Rightarrow !A(a)}{\exists x\, !A(x) \Rightarrow !A(a)}\ {*}\exists\text{L}}{\exists x\, !A(x) \Rightarrow \forall x\, !A(x)}\ \forall\text{R} \qquad \cfrac{\cfrac{!A(a) \Rightarrow !A(a)}{!A(a) \Rightarrow \forall x\, !A(x)}\ {*}\forall\text{R}}{\exists x\, !A(x) \Rightarrow \forall x\, !A(x)}\ \exists\text{L}$$

خو $\exists x\, !A(x) \Rightarrow \forall x\, !A(x)$ معتبر نۀ دے.

9.4 جوړښتي قاعدې

موږ څو داسې قاعدو ته هم اړتیا لرو چې د یوه سېکوېنټ په کیڼ او ښي لوري کښې د ترلي فارمولونه د بیا ترتیبولو اجازه را کړي. ځکه چې منطقي قاعدې غواړي هغه ترلي فارمولونه چې قاعده پرې کار کوي، یا په بشپړ کیڼ او یا په بشپړ ښي پاسے کښې وي، نو د "تبادلې" داسې قاعدې ته اړتیا لرو چې ترلي فارمولونه سم ځائے ته یوسي. کله کله دا هم مهمه وي چې دوه یو شان ترلي فارمولونه سره یو کړو او هر لوري ته ترلے فارمول ورزیاته کړو.

9.4.1 کمزوري کول

[1] موږ د "ځانګړي متغیر" اصطلاح کاروو، که څه هم په پورتنۍ قاعده کښې a ثابت سمبول دے. دا نوم تاریخي لاملونه لري.

$$\text{WR}\,\frac{\Delta\Gamma \Rightarrow}{\Delta, !A\Gamma \Rightarrow} \qquad \text{WL}\,\frac{\Delta\Gamma \Rightarrow}{\Delta !A, \Gamma \Rightarrow}$$

9.4.2 انقباض

$$\text{CR}\,\frac{\Delta, !A, !A\Gamma \Rightarrow}{\Delta, !A\Gamma \Rightarrow} \qquad \text{CL}\,\frac{\Delta !A, !A, \Gamma \Rightarrow}{\Delta !A, \Gamma \Rightarrow}$$

9.4.3 تبادله

$$\text{XR}\,\frac{\Delta, !A, !B, \Lambda\Gamma \Rightarrow}{\Delta, !B, !A, \Lambda\Gamma \Rightarrow} \qquad \text{XL}\,\frac{\Delta\Gamma, !A, !B, \Pi \Rightarrow}{\Delta\Gamma, !B, !A, \Pi \Rightarrow}$$

د کمزوري کولو، انقباض او تبادلې د استنتاجونو یوه لړۍ به زیاتره د استنتاج په دوو کرښو ښوول کېږي.

لاندې قاعده چې "پرېکون" بلل کېږي، په کره توګه اړینه نۀ ده، خو د اشتقاقونه بیا کارول او یو ځاے کول ډېر اسانوي.

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, !A \qquad !A, \Pi \Rightarrow \Lambda}{\Gamma, \Pi \Rightarrow \Delta, \Lambda}\,\text{Cut}$$

9.5 اشتقاقونه

موږ وویل چې لومړنے سېکوېنټ څنګه وي او د استنتاج قاعدې مو ورکړې. په سېکوېنټ حساب کښې اشتقاقونه له دغو څخه په استقرایي توګه جوړېږي: هر اشتقاق یا په یوازې ځان یو لومړنے سېکوېنټ وي، او یا له یوه یا دوو اشتقاقونه او ورپسې یوه استنتاج څخه جوړ وي.

تعریف 9.3 (LK اشتقاق). د یوه سېکوېنټ S **LK**-اشتقاق د سېکوېنټونو داسې متناهي ونه ده چې لاندې شرطونه پوره کوي:

1. د ونې تر ټولو بره سېکوېنټونه لومړني سېکوېنټونه دي.
2. د ونې تر ټولو لاندې سېکوېنټ S دے.
3. له S پرته د ونې هر سېکوېنټ د استنتاج د یوې قاعدې د سمې کارونې مقدمه ده، او د هغې کارونې پایله په ونه کښې د هماغه سېکوېنټ مخامخ لاندې ولاړه وي.

بیا وایو چې S د اشتقاق وروستنے سېکوېنټ دے او S په **LK** کښې د اشتقاق وړ دے (یا **LK**-د اشتقاق وړ دے).

بېلګه 9.4. هر لومړنے سېکوېنټ، مثلاً $!C \Rightarrow !C$، اشتقاق دے. له دې څخه د یوې بلې قاعدې، مثلاً د WL قاعدې، په کارولو نوے اشتقاق ترلاسه کولے شو:

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta}{!A, \Gamma \Rightarrow \Delta}\,\text{WL}$$

خو قاعده عمومي مراد لري: په قاعده کښې $!A$ د هرې ترلے فارمول، مثلاً د $!D$، په ځاے راوستلے شو. که مقدمه زموږ له لومړني سېکوېنټ $!C \Rightarrow !C$ سره سمون خوري، نو Γ او Δ دواړه یوازې $!C$ دي، او پایله به بیا $!D, !C \Rightarrow !C$ وي. نو لاندې اشتقاق دے:

$$\dfrac{!C \Rightarrow !C}{!D, !C \Rightarrow !C}\,\mathrm{WL}$$

اوس یوه بله قاعده، مثلاً XL، کارولے شو چې په کیڼ لوري کښې د دوو ترلې فارمولونه د ځاے بدلولو اجازه راکوي. نو لاندې هم سم اشتقاق دے:

$$\dfrac{\dfrac{!C \Rightarrow !C}{!D, !C \Rightarrow !C}\,\mathrm{WL}}{!C, !D \Rightarrow !C}\,\mathrm{XL}$$

د دې قاعدې په دې کارونه کښې، چې داسې ورکړل شوې وه:

$$\dfrac{\Gamma, !A, !B, \Pi \Rightarrow \Delta}{\Gamma, !B, !A, \Pi \Rightarrow \Delta,}\,\mathrm{XL}$$

Γ او Π دواړه تش وو، Δ هم $!C$ دے، او د $!A$ او $!B$ ونډې په همدې ترتیب $!D$ او $!C$ لوبوي. نژدې په همدې طریقه وینو چې

$$\dfrac{!D \Rightarrow !D}{!C, !D \Rightarrow !D}\,\mathrm{WL}$$

هم اشتقاق دے. اوس دا دواړه اشتقاقونه اخلو او د $\wedge$R په کارولو ئې یو ځاے کوو. هغه قاعده داسې وه:

$$\dfrac{\Gamma \Rightarrow \Delta, !A \qquad \Gamma \Rightarrow \Delta, !B}{\Gamma \Rightarrow \Delta, !A \wedge !B}\,\wedge\mathrm{R}$$

زموږ په حالت کښې مقدمې باید د هغو اشتقاقونه له وروستیو سېکوېنټونو سره سمون وخوري چې په مقدمو پاے ته رسېږي. یعنې Γ د $!C, !D$، Δ تشه، $!A$ د $!C$ او $!B$ د $!D$ سره برابره ده. نو که استنتاج سم وي، پایله $!C, !D \Rightarrow !C \wedge !D$ ده.

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{!C \Rightarrow !C}{!D, !C \Rightarrow !C}\,\mathrm{WL}}{!C, !D \Rightarrow !C}\,\mathrm{XL} \qquad \dfrac{!D \Rightarrow !D}{!C, !D \Rightarrow !D}\,\mathrm{WL}}{!C, !D \Rightarrow !C \wedge !D}\,\wedge\mathrm{R}$$

البته مقدمې سرچپه کولے هم شو، بیا $!A$ به $!D$ او $!B$ به $!C$ وي.

$$\dfrac{\dfrac{!D \Rightarrow !D}{!C, !D \Rightarrow !D}\,\mathrm{WL} \qquad \dfrac{\dfrac{!C \Rightarrow !C}{!D, !C \Rightarrow !C}\,\mathrm{WL}}{!C, !D \Rightarrow !C}\,\mathrm{XL}}{!C, !D \Rightarrow !D \wedge !C}\,\wedge\mathrm{R}$$

9.6 د اشتقاقونه بېلګې

بېلګه 9.5. د سېکوېنټ $!A \wedge !B \Rightarrow !A$ یو **LK**-اشتقاق ورکړئ.

د اشتقاق په لاندې برخه کښې د غوښتل شوي وروستي سېکوېنټ په لیکلو پیل کوو.

$$\dfrac{}{!A \wedge !B \Rightarrow !A}$$

بیا باید معلومه کړو چې د کوم ډول استنتاج لاندې سېکوېنټ دا بڼه لرلے شي. دا یوه جوړښتي قاعده کېدے شي، خو غوره ده چې لومړے کومه منطقي قاعده ولټوؤ. په لاندې سېکوېنټ کښې یوازېنے منطقي نښلوونکے $\wedge$ دے، نو د $\wedge$ قاعده لټوؤ، او ځکه چې د $\wedge$ نښه په مقدم کښې راځي، د $\wedge$L قاعده ګورو.

$$\dfrac{}{!A\wedge !B \;\Rightarrow\; !A}\;\wedge\mathrm{L}$$

د $\wedge$L استنتاج د پورتني سېکوېنټ دپاره دوه امکانونه شته: یا $!A \Rightarrow !A$ او یا $!B \Rightarrow !A$. څرګنده ده چې $!A \Rightarrow !A$ یو لومړنے سېکوېنټ دے، او دا ښه خبره ده، خو $!B \Rightarrow !A$ په عمومي توګه د اشتقاق وړ نۀ دے. پورتنے سېکوېنټ ورډکوو:

$$\dfrac{!A \;\Rightarrow\; !A}{!A\wedge !B \;\Rightarrow\; !A}\;\wedge\mathrm{L}$$

اوس د سېکوېنټ $!A\wedge !B \Rightarrow !A$ سم **LK**-اشتقاق لرو.

بېلګه 9.6. د سېکوېنټ $\neg !A\vee !B \Rightarrow !A\to !B$ یو **LK**-اشتقاق ورکړئ.

د اشتقاق په لاندې برخه کښې د غوښتل شوي وروستي سېکوېنټ په لیکلو پیل وکړئ.

$$\dfrac{}{\neg !A\vee !B \;\Rightarrow\; !A\to !B}$$

د داسې منطقي قاعدې د موندلو دپاره چې دا وروستنے سېکوېنټ را کړي، د وروستي سېکوېنټ منطقي ښلوونکي ګورو: $\neg$، $\vee$ او $\to$. اوس مهال یوازې $\vee$ او $\to$ مهم دي، ځکه چې د وروستي سېکوېنټ د ټرلي فارمولونه اصلي عملګرونه دي؛ خو $\neg$ د بل ښلوونکي د چاپېریال دننه دے، نو وروسته به ئې وڅېړو. له دې امله د وروستي استنتاج د منطقي قاعدې امکانونه $\vee$L او $\to$R دي. په رښتیا هره یوه غوره کولے شو، خو $\to$R غوره کوو، یوازې د دې دپاره چې په دوو ځانګو وېشل لږ وروسته کړو. د هغو $\to$R استنتاجونو د بڼې له مخې چې دا لاندې سېکوېنټ ورکولے شي، بڼه باید داسې وي:

$$\dfrac{\dfrac{}{!A, \neg !A\vee !B \;\Rightarrow\; !B}}{\neg !A\vee !B \;\Rightarrow\; !A\to !B}\;\to\mathrm{R}$$

که $\neg !A\vee !B$ د مقدم بهرني پاے ته یوسو، د $\vee$L قاعده کارولے شو. د شېما له مخې دا باید په لاندې ډول پر دوو پورتنیو سېکوېنټونو ووېشل شي. **د ژباړې د نسخې سمون :(OLSQ-001)** د سرچینې په هغو څلورو قاعدوي ونو کښې چې د مقدم دوه فارمولونه سره بدلوي، د ښي لوري د تبادلې نښه راغلې ده؛ دلته د قاعدې له واقعي لوري سره سمه د کیڼ لوري د تبادلې نښه کارول کېږي.

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{}{\neg !A, !A \;\Rightarrow\; !B}\qquad \dfrac{}{!B, !A \;\Rightarrow\; !B}}{\neg !A\vee !B, !A \;\Rightarrow\; !B}\;\vee\mathrm{L}}{!A, \neg !A\vee !B \;\Rightarrow\; !B}\;\mathrm{XL}}{\neg !A\vee !B \;\Rightarrow\; !A\to !B}\;\to\mathrm{R}$$

رایاد کړئ چې موږ هڅه کوو تر لومړنیو سېکوېنټونو پورې په پورته لوري لار پیدا کړو؛ داسې ښکاري چې ډېر ورنژدې یو! ښۍ ځانګه له لومړني سېکوېنټ څخه یوازې یو کمزوري کول او یوه تبادله لرې ده، او بیا بشپړېږي:

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{}{\neg !A, !A \;\Rightarrow\; !B}\qquad \dfrac{\dfrac{!B \;\Rightarrow\; !B}{!A, !B \;\Rightarrow\; !B}\;\mathrm{WL}}{!B, !A \;\Rightarrow\; !B}\;\mathrm{XL}}{\neg !A\vee !B, !A \;\Rightarrow\; !B}\;\vee\mathrm{L}}{!A, \neg !A\vee !B \;\Rightarrow\; !B}\;\mathrm{XL}}{\neg !A\vee !B \;\Rightarrow\; !A\to !B}\;\to\mathrm{R}$$

اوس کیڼه ځانګه ګورو. په هره ټرلے فارمول کښې یوازینے منطقي ښلوونکے د مقدم د ټرلي فارمولونه د $\neg$ نښه ده، نو د $\neg$L قاعدې یوه کارونه ګورو.

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{}{!A \;\Rightarrow\; !B, !A}}{\neg !A, !A \;\Rightarrow\; !B}\;\neg\mathrm{L}\qquad \dfrac{\dfrac{!B \;\Rightarrow\; !B}{!A, !B \;\Rightarrow\; !B}\;\mathrm{WL}}{!B, !A \;\Rightarrow\; !B}\;\mathrm{XL}}{\neg !A\vee !B, !A \;\Rightarrow\; !B}\;\vee\mathrm{L}}{!A, \neg !A\vee !B \;\Rightarrow\; !B}\;\mathrm{XL}}{\neg !A\vee !B \;\Rightarrow\; !A\to !B}\;\to\mathrm{R}$$

لکه ښې څانګه چې مو بشپړه کړه، له دې کیڼې څانګې څخه هم یوازې یو کمزوري کول او یوه تبادله لرې یو.

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{!A \Rightarrow !A}{!A \Rightarrow !A, !B}\,\text{WR}}{!A \Rightarrow !B, !A}\,\text{XR}}{\neg !A, !A \Rightarrow !B}\,\neg\text{L} \qquad \dfrac{\dfrac{!B \Rightarrow !B}{!A, !B \Rightarrow !B}\,\text{WL}}{!B, !A \Rightarrow !B}\,\text{XL}}{\dfrac{\dfrac{\neg !A \vee !B, !A \Rightarrow !B}{!A, \neg !A \vee !B \Rightarrow !B}\,\text{XL}}{\neg !A \vee !B \Rightarrow !A \to !B}\,\to\text{R}}\,\vee\text{L}$$

بېلګه 9.7. د سېکوېنټ $\neg !A \vee \neg !B \Rightarrow \neg(!A \wedge !B)$ یو **LK**-اشتقاق ورکړئ.

د پورته طریقو په کارولو، غوښتل شوے وروستنے سېکوېنټ په لاندې برخه کښې لیکو.

$$\dfrac{}{\neg !A \vee \neg !B \Rightarrow \neg(!A \wedge !B)}$$

په وروستي سېکوېنټ کښې د ترلې فارمولونه شته اصلي نښلوونکي د $\vee$ او $\neg$ نښې دي. دلته هم $\vee$L او هم $\neg$R کار ورکوي، خو په $\neg$R پیل کوو، ځکه چې د یوې شښې دپاره پر دوو څانګو وېشل ځنډوي:

$$\dfrac{\dfrac{}{!A \wedge !B, \neg !A \vee \neg !B \Rightarrow}}{\neg !A \vee \neg !B \Rightarrow \neg(!A \wedge !B)}\,\neg\text{R}$$

اوس د $\wedge$L او $\vee$L تر منځ ټاکنه لرو. ګورو چې د $\wedge$L قاعدې په کارولو څه کېږي: یا په سېکوېنټ $!A, \neg !A \vee \neg !B \Rightarrow$ او یا په سېکوېنټ $!B, \neg !A \vee \neg !B \Rightarrow$ پیل کولے شو. ځکه چې اشتقاق د $!A$ او $!B$ له پلوه متناظر دے، لومړنے غوره کوو. **د ژباړې د نسخې سمون :(OLSQ-002)** د سرچینې په دغو دوو امکاني پورتنیو سېکوېنټونو کښې له دویمې جملې څخه نفي پاتې شوې وه؛ دلته د وروستي سېکوېنټ او ورپسې قاعدوي ونې له مخې په دواړو جملو کښې نفي ساتل کېږي.

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{}{!A, \neg !A \vee \neg !B \Rightarrow}}{!A \wedge !B, \neg !A \vee \neg !B \Rightarrow}\,\wedge\text{L}}{\neg !A \vee \neg !B \Rightarrow \neg(!A \wedge !B)}\,\neg\text{R}$$

د اشتقاق د ډکولو په دوام وینو چې له یوې ستونزې سره مخ کېږو:

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{!A \Rightarrow !A}{\neg !A, !A \Rightarrow}\,\neg\text{L} \qquad \dfrac{\dfrac{}{!A \Rightarrow !B}\,?}{\neg !B, !A \Rightarrow}\,\neg\text{L}}{\neg !A \vee \neg !B, !A \Rightarrow}\,\vee\text{L}}{!A, \neg !A \vee \neg !B \Rightarrow}\,\text{XL}}{!A \wedge !B, \neg !A \vee \neg !B \Rightarrow}\,\wedge\text{L}}{\neg !A \vee \neg !B \Rightarrow \neg(!A \wedge !B)}\,\neg\text{R}$$

د ښې څانګې پورته برخه نوره نۀ شي راکمېدلے او د جوړښتي استنتاجونو له لارې لومړني سېکوېنټ ته نۀ شي رسول کېدے، نو دا سمه لار نۀ ده. له دې امله پورته د $\wedge$L قاعدې کارول تېروتنه وه. بېرته مخکیني حالت ته ځو او پر ځاے ئې $\vee$L قاعده پلي کوو، نو ترلاسه کوو:

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{}{\neg !A, !A \wedge !B \Rightarrow} \qquad \dfrac{}{\neg !B, !A \wedge !B \Rightarrow}}{\neg !A \vee \neg !B, !A \wedge !B \Rightarrow}\,\vee\text{L}}{!A \wedge !B, \neg !A \vee \neg !B \Rightarrow}\,\text{XL}}{\neg !A \vee \neg !B \Rightarrow \neg(!A \wedge !B)}\,\neg\text{R}$$

هره څانګه د مخکښې په شان بشپړه کړو، نو ترلاسه کوو:

$$
\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{!A \Rightarrow\ !A}{!A\wedge!B \Rightarrow\ !A}\wedge\mathrm{L}}{\neg!A, !A\wedge!B \Rightarrow}\neg\mathrm{L} \qquad \dfrac{\dfrac{!B \Rightarrow\ !B}{!A\wedge!B \Rightarrow\ !B}\wedge\mathrm{L}}{\neg!B, !A\wedge!B \Rightarrow}\neg\mathrm{L}}{\dfrac{\neg!A \vee \neg!B, !A\wedge!B \Rightarrow}{!A\wedge!B, \neg!A \vee \neg!B \Rightarrow}\mathrm{XL}}\vee\mathrm{L}}{\neg!A \vee \neg!B \Rightarrow \neg(!A\wedge!B)}\neg\mathrm{R}
$$

(په دغو ګامونو کښې د $\wedge$ قاعدې د $\neg$ له قاعدو څخه لاندې هم پلې کېدے شوې او بیا به هم سم اشتقاق ترلاسه شوے و۔)

بېلګه 9.8. تر اوسه مو د انقباض قاعده نۀ ده کارولې، خو کله کله اړینه وي۔ دا ئې یوه بېلګه ده۔ فرض کړئ غواړو $\Rightarrow !A \vee \neg !A$ ثابت کړو۔ د $\vee$R سرچپه پلي کول به له دغو دوو اشتقاقونه څخه یو را کړي:

$$
\dfrac{\dfrac{}{\Rightarrow\ !A}}{\Rightarrow\ !A \vee \neg!A}\vee\mathrm{R} \qquad \dfrac{\dfrac{\dfrac{}{!A \Rightarrow}}{\Rightarrow \neg!A}\neg\mathrm{R}}{\Rightarrow\ !A \vee \neg!A}\vee\mathrm{R}
$$

البته له دغو څخه هېڅ یو په لومړني سېکوېنټ نۀ پاے ته رسېږي۔ چل دا دے چې یوه شو د انقباض قاعده د تړلے فارمول دوه نقلونه سره یو کولے شي—او کله چې د ثبوت لټون کوو، یعنې له لاندې څخه پورته ځو، د $!A \vee \neg !A$ یوه کاپي په مقدمه کښې ساتلے شو، مثلاً:

$$
\dfrac{\dfrac{\dfrac{}{\Rightarrow\ !A \vee \neg!A, !A}}{\Rightarrow\ !A \vee \neg!A, !A \vee \neg!A}\vee\mathrm{R}}{\Rightarrow\ !A \vee \neg!A}\mathrm{CR}
$$

اوس $\vee$R دویم ځل کارولے شو او $\neg !A$ هم ترلاسه کوو، چې بشپړ اشتقاق ته رسېږي۔

$$
\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{!A \Rightarrow\ !A}{\Rightarrow\ !A, \neg!A}\neg\mathrm{R}}{\Rightarrow\ !A, !A \vee \neg!A}\vee\mathrm{R}}{\Rightarrow\ !A \vee \neg!A, !A}\mathrm{XR}}{\Rightarrow\ !A \vee \neg!A, !A \vee \neg!A}\vee\mathrm{R}}{\Rightarrow\ !A \vee \neg!A}\mathrm{CR}
$$

تمرین 9.9. د لاندې سېکوېنټونو اشتقاقونه ورکړئ:

1. $!A \wedge (!B\wedge!C) \Rightarrow (!A\wedge!B)\wedge!C$.
2. $!A \vee (!B\vee!C) \Rightarrow (!A\vee!B)\vee!C$.
3. $!A \to (!B\to!C) \Rightarrow !B \to (!A\to!C)$.
4. $!A \Rightarrow \neg\neg!A$.

تمرین 9.10. د لاندې سېکوېنټونو اشتقاقونه ورکړئ:

1. $(!A\vee!B)\to!C \Rightarrow !A\to!C$.
2. $(!A\to!C) \wedge (!B\to!C) \Rightarrow (!A\vee!B)\to!C$.
3. $\Rightarrow \neg(!A \wedge \neg!A)$.
4. $!B\to!A \Rightarrow \neg!A \to \neg!B$.
5. $\Rightarrow (!A \to \neg!A) \to \neg!A$.

6. $\Rightarrow \neg(!A{\to}!B) \to \neg!B$.
7. $!A{\to}!C \Rightarrow \neg(!A \wedge \neg!C)$.
8. $!A \wedge \neg!C \Rightarrow \neg(!A{\to}!C)$.
9. $!A{\vee}!B, \neg!B \Rightarrow !A$.
10. $\neg!A \vee \neg!B \Rightarrow \neg(!A{\wedge}!B)$.
11. $\Rightarrow (\neg!A \wedge \neg!B) \to \neg(!A{\vee}!B)$.
12. $\Rightarrow \neg(!A{\vee}!B) \to (\neg!A \wedge \neg!B)$.

تمرین 9.11. د لاندې سېکوېنټونو اشتقاقونه ورکړئ:

1. $\neg(!A{\to}!B) \Rightarrow !A$.
2. $\neg(!A{\wedge}!B) \Rightarrow \neg!A \vee \neg!B$.
3. $!A{\to}!B \Rightarrow \neg!A{\vee}!B$.
4. $\Rightarrow \neg\neg!A{\to}!A$.
5. $!A{\to}!B, \neg!A{\to}!B \Rightarrow !B$.
6. $(!A{\wedge}!B){\to}!C \Rightarrow (!A{\to}!C) \vee (!B{\to}!C)$.
7. $(!A{\to}!B){\to}!A \Rightarrow !A$.
8. $\Rightarrow (!A{\to}!B) \vee (!B{\to}!C)$.

(دا ټول د CR قاعدې ته اړتیا لري.)

9.7 له سورونو سره اشتقاقونه

بېلګه 9.12. د سېکوېنټ $\exists x\, \neg!A(x) \Rightarrow \neg\forall x\, !A(x)$ یو **LK**-اشتقاق ورکړئ.

کله چې له سورونو سره کار کوو، باید ډاډمن شو چې د ځانګړي متغیر شرط نهٔ ماتوو، او کله کله د دې دپاره اړ یو چې د ځینو استنتاجونو د پلي کولو ترتیب بدل کړو. په عمومي توګه دا ګټوره ده چې لومړے هغه قاعدې وڅېړو چې د ځانګړي متغیر د شرط تابع دي (په بشپړ شوي ثبوت کښې به لاندې وي). همدارنګه، غوره ده لږ وړاندې وګورو او اټکل وکړو چې لومړنے سېکوېنټ به څنګه وي. زموږ په حالت کښې باید د $!A(a) \Rightarrow !A(a)$ په شان وي. یعنې کله چې د سورونو قاعدې "سرچپه" کوو، باید د $\forall$ او $\exists$ دواړو قاعدو دپاره هماغه اصطلاح—چې a به ئې وبولو—غوره کړو. که د هرې قاعدې دپاره بېله اصطلاح غوره کړو، د $!A(a) \Rightarrow !A(b)$ په شان څه ته رسېږو، چې البته د اشتقاق وړ نهٔ دے.

د معمول په شان په دې لیکلو پیل کوو:

$$\frac{}{\exists x\, \neg!A(x) \;\Rightarrow\; \neg\forall x\, !A(x)}$$

یا د $\exists$L قاعده پلي کولے شو او یا د $\neg$R قاعده. ځکه چې $\exists$L د ځانګړي متغیر د شرط تابع ده، ښه ده چې دا ژر تر ژره وڅېړو، نو لومړے همدا پلي کوو.

$$\dfrac{\dfrac{}{\neg!A(a) \;\Rightarrow\; \neg\forall x\, !A(x)}}{\exists x\, \neg!A(x) \;\Rightarrow\; \neg\forall x\, !A(x)}\,\exists\text{L}$$

د ¬L او ¬R قاعدو په سرچپه پلي کولو ترلاسه کوو:

$$
\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\overline{\forall x\,!A(x) \;\Rightarrow\; !A(a)}}{\neg !A(a), \forall x\,!A(x) \;\Rightarrow}\;\neg\text{L}}{\forall x\,!A(x), \neg !A(a) \;\Rightarrow}\;\text{XL}}{\neg !A(a) \;\Rightarrow\; \neg\forall x !A(x)}\;\neg\text{R}}{\exists x \neg !A(x) \;\Rightarrow\; \neg\forall x !A(x)}\;\exists\text{L}
$$

په دې ځای کښې یوازینے امکان د ∀L قاعدې پلي کول دي. ځکه چې دا قاعده د ځانګړي متغیر د بندیز تابع نۀ ده، نو کومه ستونزه نشته. راياد کړئ چې غواړو یو لومړنے سېکوېنټ، یعنې د $!A(a) \Rightarrow !A(a)$ په بڼه، ترلاسه کړو، نو د قاعدې د کارولو پر مهال باید a د $!A$ د ارګومېنټ په توګه غوره کړو.

$$
\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{!A(a) \;\Rightarrow\; !A(a)}{\forall x\,!A(x) \;\Rightarrow\; !A(a)}\;\forall\text{L}}{\neg !A(a), \forall x\,!A(x) \;\Rightarrow}\;\neg\text{L}}{\forall x\,!A(x), \neg !A(a) \;\Rightarrow}\;\text{XL}}{\neg !A(a) \;\Rightarrow\; \neg\forall x\,!A(x)}\;\neg\text{R}}{\exists x\,\neg !A(x) \;\Rightarrow\; \neg\forall x\,!A(x)}\;\exists\text{L}
$$

په تېره بیا له سورونو سره د کار پر مهال مهمه ده چې په دې ځای کښې بیا وګورو چې د ځانګړي متغیر شرط خو نۀ دے مات شوے. ځکه چې زموږ له کارول شوو قاعدو څخه یوازې ∃L د ځانګړي متغیر د شرط تابع وه، او ځانګړے متغیر a د هغې په لاندې سېکوېنټ (وروستي سېکوېنټ) کښې نۀ راځي، نو دا سم اشتقاق دے.

تمرین 9.13. د لاندې سېکوېنټونو اشتقاقونه ورکړئ:

1. $\Rightarrow (\forall x\,!A(x) \wedge \forall y\,!B(y)) \rightarrow \forall z\,(!A(z) \wedge !B(z))$.
2. $\Rightarrow (\exists x\,!A(x) \vee \exists y\,!B(y)) \rightarrow \exists z\,(!A(z) \vee !B(z))$.
3. $\forall x\,(!A(x) \rightarrow !B) \Rightarrow \exists y\,!A(y) \rightarrow !B$.
4. $\forall x\,\neg !A(x) \Rightarrow \neg\exists x\,!A(x)$.
5. $\Rightarrow \neg\exists x\,!A(x) \rightarrow \forall x\,\neg !A(x)$.
6. $\Rightarrow \neg\exists x\,\forall y\,((!A(x,y) \rightarrow \neg !A(y,y)) \wedge (\neg !A(y,y) \rightarrow !A(x,y)))$.

تمرین 9.14. د لاندې سېکوېنټونو اشتقاقونه ورکړئ:

1. $\Rightarrow \neg\forall x\,!A(x) \rightarrow \exists x\,\neg !A(x)$.
2. $(\forall x\,!A(x) \rightarrow !B) \Rightarrow \exists y\,(!A(y) \rightarrow !B)$.
3. $\Rightarrow \exists x\,(!A(x) \rightarrow \forall y\,!A(y))$.

(دا ټول د CR قاعدې ته اړتیا لري.)

اداري یادونه. دا برخه د سېکوېنټ حساب د اشتقاق وړتیا د اړیکې او سازګارۍ تعریفونه راغونډوي. **د ژباړې د نسخې سمون (OLSQ-003):** په سرچینه کښې د طبیعي استنتاج نوم راغلے و، دلته د څېړکي او وړپسې تعریفونو له مخې د سېکوېنټ حساب نوم کارول کېږي.

9.8 د ثبوت-تیوریکي مفاهیم

لکه څنګه چې مو یو شمېر مهم معنايي مفاهیم (اعتبار، معنايي استلزام او د صدق ورتیا) تعریف کړي دي، اوس ورسره سم ثبوت-تیوریکي مفاهیم تعریفوو. دا مفاهیم په جوړښتونه کښې د ترلي فارمولونه د صدق پر بنسټ نهٔ، بلکې د ځینو سېکوېنټونو د د اشتقاق ورتیا یا د اشتقاق نهٔ ورتیا پر بنسټ تعریفېږي. دا یوه مهمه موندنه وه چې دغه مفاهیم سره سمون خوري. د دې سمون منځپانګه د سموالي او بشپړتیا قضیه ده.

تعریف 9.15 (قضيې). ترلے فارمول $!A$ هله قضیه ده چې په **LK** کښې د سېکوېنټ $\Rightarrow !A$ اشتقاق موجود وي. که $!A$ قضیه وي، $\vdash !A$ لیکو؛ او که نهٔ وي، $\nvdash !A$ لیکو.

تعریف 9.16 (د اشتقاق ورتیا). ترلے فارمول $!A$ د ترلي فارمولونه له سټ Γ څخه د اشتقاق وړ ده، یعنې $\Gamma \vdash !A$، هله او یوازې هله چې یو متناهي فرعي سټ $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ او په Γ_0 کښې د ترلي فارمولونه یو لړ Γ_0' موجود وي، داسې چې **LK** د $\Gamma_0' \Rightarrow !A$ سېکوېنټ اشتقاق کړي. که $!A$ له Γ څخه د اشتقاق وړ نهٔ وي، $\Gamma \nvdash !A$ لیکو.

د انقباض، کمزوري کولو او تبادلې د قاعدو له امله، په Γ_0' کښې د ترلي فارمولونه ترتیب او شمېر اهمیت نهٔ لري: که سېکوېنټ $\Gamma_0' \Rightarrow !A$ د اشتقاق وړ وي، نو د هر داسې Γ_0'' دپاره $\Gamma_0'' \Rightarrow !A$ هم د اشتقاق وړ دے چې د Γ_0' هماغه ترلي فارمولونه لري. مثلاً که $\Gamma_0 = \{!B, !C\}$ وي، نو هم $\Gamma_0' = \langle !B, !B, !C\rangle$ او هم $\Gamma_0'' = \langle !C, !C, !B\rangle$ داسې لړونه دي چې یوازې د Γ_0 ترلي فارمولونه لري. که د یوه لړ لړونکے سېکوېنټ د اشتقاق وړ وي، د بل لړ لړونکے هم دے، مثلاً:

$$
\dfrac{\dfrac{\dfrac{\vdots \atop !B, !B, !C \Rightarrow !A}{!B, !C \Rightarrow !A}\,\text{CL}}{!C, !B \Rightarrow !A}\,\text{XL}}{!C, !C, !B \Rightarrow !A}\,\text{WL}
$$

له دې وروسته به وایو چې که Γ_0 د ترلي فارمولونه یو متناهي سټ وي، نو $\Gamma_0 \Rightarrow !A$ هر هغه سېکوېنټ دے چې مقدم ئې په Γ_0 کښې د ترلي فارمولونه یو لړ وي؛ او د اړتیا په وخت کښې انقباضونه، تبادلې او کمزوري کول په ناویلې توګه ورکډوو.

تعریف 9.17 (سازګاري). د جملو سټ Γ هله او یوازې هله ناسازګار دے چې یو متناهي فرعي سټ $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ موجود وي، داسې چې **LK** د $\Gamma_0 \Rightarrow$ سېکوېنټ اشتقاق کړي. که Γ ناسازګار نهٔ وي، یعنې که د هر متناهي $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ دپاره **LK** د $\Gamma_0 \Rightarrow$ سېکوېنټ اشتقاق نهٔ کړي، نو هغه سازګار بولو.

قضیه 9.18 (انعکاسیت). که $!A \in \Gamma$ وي، نو $\Gamma \vdash !A$.

ثبوت. لومړنے سېکوېنټ $!A \Rightarrow !A$ د اشتقاق وړ دے، او $\{!A\} \subseteq \Gamma$. □

قضیه 9.19 (یکنواختي). که $\Gamma \subseteq \Delta$ او $\Gamma \vdash !A$ وي، نو $\Delta \vdash !A$.

ثبوت. فرض کړئ $\Gamma \vdash !A$، یعنې یو متناهي $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ شته چې $\Gamma_0 \Rightarrow !A$ د اشتقاق وړ دے. څنګه چې $\Gamma \subseteq \Delta$، نو Γ_0 د Δ هم یو متناهي فرعي سټ دے. له دې امله د $\Gamma_0 \Rightarrow !A$ اشتقاق هم $\Delta \vdash !A$ ښيي. □

قضیه 9.20 (انتقالیت). که $\Gamma \vdash !A$ او $\{!A\} \cup \Delta \vdash !B$ وي، نو $\Gamma \cup \Delta \vdash !B$.

ثبوت. که $\Gamma \vdash !A$ وي، يو متناهي $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ او د $\Gamma_0 \Rightarrow !A$ اشتقاق π_0 شته. که $\{!A\} \cup \Delta \vdash !B$ وي، نو د کوم متناهي فرعي سټ $\Delta_0 \subseteq \Delta$ دپاره د $!A, \Delta_0 \Rightarrow !B$ اشتقاق π_1 شته. لاندې اشتقاق وګورئ:

$$\dfrac{\begin{matrix}\vdots\,\pi_0 \\ \Gamma_0 \Rightarrow !A\end{matrix} \qquad \begin{matrix}\vdots\,\pi_1 \\ !A, \Delta_0 \Rightarrow !B\end{matrix}}{\Gamma_0, \Delta_0 \Rightarrow !B}\ \text{Cut}$$

ځکه چې $\Gamma_0 \cup \Delta_0 \subseteq \Gamma \cup \Delta$، نو دا $\Gamma \cup \Delta \vdash !B$ ښيي. □

پام وکړئ، په ځانګړې توګه د دې معنی دا ده چې که $\Gamma \vdash !A$ او $!A \vdash !B$ وي، نو $\Gamma \vdash !B$. همدارنګه ترې دا هم راځي چې که $!A_1, \ldots, !A_n \vdash !B$ وي او د هر i دپاره $\Gamma \vdash !A_i$ وي، نو $\Gamma \vdash !B$.

قضيه 9.21. Γ هله او يوازې هله ناسازګار دے چې د هرې جملې $!A$ دپاره $\Gamma \vdash !A$ وي.

ثبوت. تمرين. □

تمرين 9.22. 9.21 ثابت کړئ.

قضيه 9.23 (متناهي شاهد). 1. که $\Gamma \vdash !A$ وي، نو يو متناهي فرعي سټ $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ شته چې $\Gamma_0 \vdash !A$.

2. که د Γ هر متناهي فرعي سټ سازګار وي، نو Γ سازګار دے.

ثبوت. 1. که $\Gamma \vdash !A$ وي، نو يو متناهي فرعي سټ $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ شته، داسې چې د $\Gamma_0 \Rightarrow !A$ سيکوينټ اشتقاق لري. له دې امله $\Gamma_0 \vdash !A$.

2. که Γ ناسازګار وي، نو يو متناهي فرعي سټ $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ شته، داسې چې د **LK** $\Gamma_0 \Rightarrow$ سيکوينټ اشتقاق کړي. خو بيا Γ_0 د Γ يو ناسازګار متناهي فرعي سټ دے.

□

9.9 د اشتقاق وړتيا او سازګاري

اوس به د د اشتقاق وړتيا اړيکې يو شمېر خاصيتونه ثابت کړو. دا خاصيتونه په خپلواک ډول هم په زړه پورې دي، خو هر يو به د بشپړتيا د قضيې په ثبوت کښې ونډه ولري.

قضيه 9.24. که $\Gamma \vdash !A$ وي او $\Gamma \cup \{!A\}$ ناسازګار وي، نو Γ ناسازګار دے.

ثبوت. داسې متناهي Γ_0 او $\Gamma_1 \subseteq \Gamma$ شته چې **LK** د $\Gamma_0 \Rightarrow !A$ او $!A, \Gamma_1 \Rightarrow$ سيکوينټونه اشتقاق کړي. د $\Gamma_0 \Rightarrow !A$ د **LK**-اشتقاق نوم π_0 او د $\Gamma_1, !A \Rightarrow$ د **LK**-اشتقاق نوم π_1 کېږدو. بيا لاندې اشتقاق کولے شو:

$$\dfrac{\begin{matrix}\vdots\,\pi_0 \\ \Gamma_0 \Rightarrow !A\end{matrix} \qquad \begin{matrix}\vdots\,\pi_1 \\ !A, \Gamma_1 \Rightarrow\end{matrix}}{\Gamma_0, \Gamma_1 \Rightarrow}\ \text{Cut}$$

ځکه چې $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ او $\Gamma_1 \subseteq \Gamma$، نو $\Gamma_0 \cup \Gamma_1 \subseteq \Gamma$، له دې امله Γ ناسازګار دے. □

قضیه 9.25. $\Gamma \vdash !A$ هله او یوازې هله چې $\Gamma \cup \{\neg !A\}$ ناسازګار وي۔

ثبوت. لومړے فرض کړئ $\Gamma \vdash !A$، یعني د $\Gamma \Rightarrow !A$ اشتقاق π_0 شته۔ د $\neg$L قاعدې په ورزیاتولو د $\neg !A, \Gamma \Rightarrow$ اشتقاق ترلاسه کوو؛ یعني $\Gamma \cup \{\neg !A\}$ ناسازګار دے۔

کۀ $\Gamma \cup \{\neg !A\}$ ناسازګار وي، نو د $\neg !A, \Gamma \Rightarrow$ اشتقاق π_1 شته۔ لاندې د $\Gamma \Rightarrow !A$ اشتقاق دے:

$$\dfrac{\dfrac{!A \Rightarrow !A}{\Rightarrow !A, \neg !A}\,\neg\mathrm{R} \qquad \begin{array}{c}\vdots\,\pi_1\\ \neg !A, \Gamma \Rightarrow\end{array}}{\Gamma \Rightarrow !A}\,\mathrm{Cut}$$

□

تمرین 9.26. ثابت کړئ چې $\Gamma \vdash \neg !A$ هله او یوازې هله چې $\Gamma \cup \{!A\}$ ناسازګار وي۔

قضیه 9.27. کۀ $\Gamma \vdash !A$ او $\neg !A \in \Gamma$ وي، نو Γ ناسازګار دے۔

ثبوت. فرض کړئ $\Gamma \vdash !A$ او $\neg !A \in \Gamma$۔ بیا د کوم سبکوینټ $\Gamma_0 \Rightarrow !A$ اشتقاق π شته۔ سبکوینټ $\neg !A, \Gamma_0 \Rightarrow$ هم د اشتقاق وړ دے:

$$\dfrac{\begin{array}{c}\vdots\,\pi\\ \Gamma_0 \Rightarrow !A\end{array} \qquad \dfrac{\dfrac{!A \Rightarrow !A}{\neg !A, !A \Rightarrow}\,\neg\mathrm{L}}{!A, \neg !A \Rightarrow}\,\mathrm{XL}}{\Gamma_0, \neg !A \Rightarrow}\,\mathrm{Cut}$$

ځکه چې $\neg !A \in \Gamma$ او $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$، نو دا ښیي چې Γ ناسازګار دے۔ □

قضیه 9.28. کۀ $\Gamma \cup \{!A\}$ او $\Gamma \cup \{\neg !A\}$ دواړه ناسازګار وي، نو Γ ناسازګار دے۔

ثبوت. داسې متناهي سټونه $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ او $\Gamma_1 \subseteq \Gamma$ او داسې **LK**-اشتقاقونه π_0 او π_1 شته چې په همدې ترتیب د $!A, \Gamma_0 \Rightarrow$ او $\neg !A, \Gamma_1 \Rightarrow$ اشتقاقونه دي۔ بیا لاندې اشتقاق کولے شو:

$$\dfrac{\dfrac{\begin{array}{c}\vdots\,\pi_0\\ !A, \Gamma_0 \Rightarrow\end{array}}{\Gamma_0 \Rightarrow \neg !A}\,\neg\mathrm{R} \qquad \begin{array}{c}\vdots\,\pi_1\\ \neg !A, \Gamma_1 \Rightarrow\end{array}}{\Gamma_0, \Gamma_1 \Rightarrow}\,\mathrm{Cut}$$

ځکه چې $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ او $\Gamma_1 \subseteq \Gamma$، نو $\Gamma_0 \cup \Gamma_1 \subseteq \Gamma$۔ له دې امله Γ ناسازګار دے۔ □

9.10 د اشتقاق ورتیا او قضییز نښلوونکي

موږ ثابتوو چې د سېکوېنټ حساب د د اشتقاق ورتیا اړیکه $\vdash$ دومره پیاوړې ده چې د قضییزو نښلوونکو په اړه ځینې بنسټیز حقیقتونه ثابت کړي، لکه $!A\wedge!B \vdash !A$ او $!A, !A\to!B \vdash !B$ (مودوس پونېنس). دغه حقیقتونه د بشپړتیا د قضیې د ثبوت دپاره اړین دي.

قضیه 9.29. 1. هم $!A\wedge!B \vdash !A$ او هم $!A\wedge!B \vdash !B$.

2. $!A, !B \vdash !A\wedge!B$.

ثبوت. 1. دواړه سېکوېنټونه $!A\wedge!B \Rightarrow !A$ او $!A\wedge!B \Rightarrow !B$ د اشتقاق وړ دي:

$$\frac{!A \Rightarrow\ !A}{!A\wedge!B \Rightarrow\ !A}\wedge\mathrm{L} \qquad \frac{!B \Rightarrow\ !B}{!A\wedge!B \Rightarrow\ !B}\wedge\mathrm{L}$$

2. دا د سېکوېنټ $!A, !B \Rightarrow !A\wedge!B$ یو اشتقاق دے. **د ژباړې د نسخې سمون :(OLSQ-004)** د سرچینې په ونه کښې د عطف-ښي قاعدې دواړو مقدمو یو شان مقدم نهٔ درلود؛ دلته د جوړښتي استنتاجونو دوه ګونې کرښې دواړه مقدمې له پایلې سره سموي.

$$\frac{\dfrac{!A \Rightarrow\ !A}{!A, !B \Rightarrow\ !A} \qquad \dfrac{!B \Rightarrow\ !B}{!A, !B \Rightarrow\ !B}}{!A, !B \Rightarrow\ !A\wedge!B}\wedge\mathrm{R}$$

□

قضیه 9.30. 1. $!A\vee!B, \neg!A, \neg!B$ ناسازګار دے.

2. هم $!A \vdash !A\vee!B$ او هم $!B \vdash !A\vee!B$.

ثبوت. 1. موږ د سېکوېنټ $!A\vee!B, \neg!A, \neg!B \Rightarrow$ یو اشتقاق ورکوو:

$$\frac{\dfrac{\dfrac{!A \Rightarrow\ !A}{\neg!A, !A \Rightarrow}\neg\mathrm{L}}{!A, \neg!A, \neg!B \Rightarrow} \qquad \dfrac{\dfrac{!B \Rightarrow\ !B}{\neg!B, !B \Rightarrow}\neg\mathrm{L}}{!B, \neg!A, \neg!B \Rightarrow}}{!A\vee!B, \neg!A, \neg!B \Rightarrow}\vee\mathrm{L}$$

(رایاد کړئ چې د استنتاج دوه ګونې کرښې څو کمزورې کول، انقباضونه او تبادلې ښیي.)

2. دواړه سېکوېنټونه $!A \Rightarrow !A\vee!B$ او $!B \Rightarrow !A\vee!B$ اشتقاقونه لري:

$$\frac{!A \Rightarrow\ !A}{!A \Rightarrow\ !A\vee!B}\vee\mathrm{R} \qquad \frac{!B \Rightarrow\ !B}{!B \Rightarrow\ !A\vee!B}\vee\mathrm{R}$$

□

قضیه 9.31. 1. $!A, !A\to!B \vdash !B$.

2. هم $\neg!A \vdash !A\to!B$ او هم $!B \vdash !A\to!B$.

ثبوت. 1. سېکوېنټ $!A\to!B, !A \Rightarrow !B$ د اشتقاق وړ دے:

$$\frac{!A \Rightarrow\ !A \qquad !B \Rightarrow\ !B}{!A{\to}!B,\ !A \Rightarrow\ !B}\ {\to}\mathrm{L}$$

2. دواړه سېکوېنټونه $\neg !A \Rightarrow !A{\to}!B$ او $!B \Rightarrow !A{\to}!B$ د اشتقاق وړ دي:

$$\frac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{!A \Rightarrow\ !A}{\neg !A,\ !A \Rightarrow}\ \neg\mathrm{L}}{!A,\ \neg !A \Rightarrow}\ \mathrm{XL}}{!A,\ \neg !A \Rightarrow\ !B}\ \mathrm{WR}}{\neg !A \Rightarrow\ !A{\to}!B}\ {\to}\mathrm{R} \qquad \frac{\dfrac{!B \Rightarrow\ !B}{!A,\ !B \Rightarrow\ !B}\ \mathrm{WL}}{!B \Rightarrow\ !A{\to}!B}\ {\to}\mathrm{R}$$

□

9.11 د اشتقاق وړتیا او سوروونه

د بشپړتیا قضیه دا هم غواړي چې د سېکوېنټ حساب قاعدې په دې برخه کښې د $\vdash$ په اړه ثابت شوي حقیقتونه را کړي.

قضیه 9.32. که c داسې ثابت وي چې په Γ یا $!A(x)$ کښې نهٔ راځي، او $\Gamma \vdash !A(c)$ وي، نو $\Gamma \vdash \forall x\, !A(x)$.

ثبوت. د کوم متناهي $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ دپاره $\Gamma_0 \Rightarrow !A(c)$ د **LK**-اشتقاق نوم π_0 کېږدئ. د $\forall$R استنتاج په ورزیاتولو د $\Gamma_0 \Rightarrow \forall x\, !A(x)$ اشتقاق ترلاسه کوو، ځکه c په Γ یا $!A(x)$ کښې نهٔ راځي، نو د ځانګړي متغیر شرط پوره کېږي. □

قضیه 9.33. 1. $!A(t) \vdash \exists x\, !A(x)$.

2. $\forall x\, !A(x) \vdash !A(t)$.

ثبوت. 1. سېکوېنټ $!A(t) \Rightarrow \exists x\, !A(x)$ د اشتقاق وړ دے:

$$\frac{!A(t) \Rightarrow\ !A(t)}{!A(t) \Rightarrow\ \exists x\, !A(x)}\ \exists\mathrm{R}$$

2. سېکوېنټ $\forall x\, !A(x) \Rightarrow !A(t)$ د اشتقاق وړ دے:

$$\frac{!A(t) \Rightarrow\ !A(t)}{\forall x\, !A(x) \Rightarrow\ !A(t)}\ \forall\mathrm{L}$$

□

9.12 سموالے

د سېکوېنټ حساب په شان اشتقاق نظام هله سم دے چې هغه ځیزونه اشتقاق نهٔ کړي چې په حقیقت کښې نهٔ وي. نو سموالے د اشتقاق نظامونو د تضمین شوي خوندیتوب یو ډول خاصیت دے. د دې له مخې چې کوم ثبوت-تیوریکي خاصیت تر بحث لاندې وي، مثلاً غواړو پوه شو چې:

1. هر د اشتقاق وړ $!A$ معتبر دهٔ؛

2. که ترړلے فارمول له ځینو نورو څخه د اشتقاق وړ وي، د هغو معنايي پایله هم دهٔ؛

3. که د ټرلي فارمولونه يو سټ ناسازګار وي، د صدق وړ نهٔ دے۔

دا د اشتقاق نظام مهم خاصيتونه دي۔ که له دغو څخه کوم يو سم نهٔ وي، اشتقاق نظام نيمګړے دے—له حده زيات څيزونه به اشتقاق کوي۔ له دې امله د اشتقاق نظام سموالے ثابتول تر ټولو زيات اهميت لري۔

ځکه دغه ټول ثبوت-تيوريکي خاصيتونه په سيکوينټ حساب کښې د ځينو سيکوينټونو د د اشتقاق وړتيا له لارې تعريف شوي دي، د پورته (۱)-(۳) ثابتول غواړي چې د د اشتقاق وړ سيکوينټونو د معنايي خاصيتونو په اړه يو څه ثابت کړو۔ لومړے به تعريف کړو چې د سيکوينټ معتبر کېدل څه معنیٰ لري، او بيا به وښيو چې هر د اشتقاق وړ سيکوينټ معتبر دے۔ وروسته (۱)-(۳) د دې پايلې د لازمو نتيجو په توګه رائحي۔

تعريف 9.34. جوړښت $\mathfrak{M}$ يو سيکوينټ $\Gamma \Rightarrow \Delta$ هله او يوازې هله پوره کوي چې يا د کوم $!A \in \Gamma$ دپاره $\mathfrak{M} \nvDash !A$ وي، يا د کوم $!A \in \Delta$ دپاره $\mathfrak{M} \vDash !A$ وي۔

يو سيکوينټ هله او يوازې هله معتبر دے چې هر جوړښت $\mathfrak{M}$ هغه پوره کړي۔

قضيه 9.35 (سموالے)**.** که **LK** د $\Theta \Rightarrow \Xi$ سيکوينټ اشتقاق کړي، نو $\Theta \Rightarrow \Xi$ معتبر دے۔

ثبوت**.** فرض کړئ π د $\Theta \Rightarrow \Xi$ اشتقاق دے۔ موږ به π کښې د استنتاجونو پر شمېر n استقرا کوو۔

که د استنتاجونو شمېر 0 وي، نو π يوازې له يوه لومړني سيکوينټ څخه جوړ دے۔ هر لومړنے سيکوينټ $!A \Rightarrow !A$ په ښکاره ډول معتبر دے، ځکه د هر $\mathfrak{M}$ دپاره يا $\mathfrak{M} \nvDash !A$ وي يا $\mathfrak{M} \vDash !A$۔

که د استنتاجونو شمېر له 0 څخه زيات وي، د تر ټولو لاندې استنتاج د ډول له مخې حالتونه بېلوو۔ د استقرا د فرضيې له مخې منلے شو چې د دغه استنتاج مقدمې معتبرې دي، ځکه د هرې مقدمې په اشتقاق کښې د استنتاجونو شمېر له n څخه کم دے۔

لومړے هغه ممکن استنتاجونه څېړو چې يوازې يوه مقدمه لري۔

1. وروستنے استنتاج کمزوري کول دي۔ بيا $\Theta \Rightarrow \Xi$ يا $!A, \Gamma \Rightarrow \Delta$ دے (که وروستنے استنتاج WL وي) يا $\Gamma \Rightarrow \Delta, !A$ دے (که WR وي)، او اشتقاق له لاندې دواړو بڼو څخه په يوه پاے ته رسېږي:

$$\dfrac{\Gamma \Rightarrow \Delta}{!A, \Gamma \Rightarrow \Delta}\,\text{WL} \qquad \dfrac{\Gamma \Rightarrow \Delta}{\Gamma \Rightarrow \Delta, !A}\,\text{WR}$$

د استقرا د فرضيې له مخې $\Gamma \Rightarrow \Delta$ معتبر دے، يعنې د هر جوړښت $\mathfrak{M}$ دپاره يا کوم $!C \in \Gamma$ شته چې $\mathfrak{M} \nvDash !C$ وي، يا کوم $!C \in \Delta$ شته چې $\mathfrak{M} \vDash !C$ وي۔

که د کوم $!C \in \Gamma$ دپاره $\mathfrak{M} \nvDash !C$ وي، نو $!C \in \Theta$ هم دے، ځکه $\Theta = !A, \Gamma$، نو د کوم $!C \in \Theta$ دپاره $\mathfrak{M} \nvDash !C$ دے۔ همدارنګه، که د کوم $!C \in \Delta$ دپاره $\mathfrak{M} \vDash !C$ وي، ځکه $!C \in \Xi$، نو د کوم $!C \in \Xi$ دپاره $\mathfrak{M} \vDash !C$ دے۔ له دې امله $\Theta \Rightarrow \Xi$ معتبر دے۔

2. وروستنے استنتاج $\neg$L دے: بيا د وروستي استنتاج مقدمه $\Gamma \Rightarrow \Delta, !A$ او پايله $\neg !A, \Gamma \Rightarrow \Delta$ ده، يعنې اشتقاق داسې پاے ته رسېږي:

$$\dfrac{\Gamma \Rightarrow \Delta, !A}{\neg !A, \Gamma \Rightarrow \Delta}\,\neg\text{L}$$

او $\Theta = \neg !A, \Gamma$، په داسې حال کښې چې $\Delta = \Xi$.

د استقرا فرضیه وايي چې $\Gamma \Rightarrow \Delta, !A$ معتبر دے، یعنې د هر $\mathfrak{M}$ دپاره یا (الف) د کوم $!C \in \Gamma$ دپاره $\mathfrak{M} \nvDash !C$، یا (ب) د کوم $!C \in \Delta$ دپاره $\mathfrak{M} \vDash !C$، یا (ج) $\mathfrak{M} \vDash !A$ وي. غواړو وښیو چې $\Theta \Rightarrow \Xi$ هم معتبر دے. فرض کړئ $\mathfrak{M}$ جوړښت دے. که (الف) سم وي، نو داسې $!C \in \Gamma$ شته چې $\mathfrak{M} \nvDash !C$، خو $!C \in \Theta$ هم دے. که (ب) سم وي، نو داسې $!C \in \Delta$ شته چې $\mathfrak{M} \vDash !C$، خو $!C \in \Xi$ هم دے. په پاے کښې، که $\mathfrak{M} \vDash !A$ وي، نو $\mathfrak{M} \nvDash \neg !A$ دے. ځکه $\neg !A \in \Theta$، نو داسې $!C \in \Theta$ شته چې $\mathfrak{M} \nvDash !C$ وي. له دې امله $\Theta \Rightarrow \Xi$ معتبر دے.

3. وروستنے استنتاج $\neg$R دے: تمرین.

4. وروستنے استنتاج $\wedge$L دے: دوه بڼې شته، $!A \wedge !B$ په کیڼ لوري کښې د مقدمې له $!A$ یا $!B$ څخه استنتاج کېدے شي. په لومړي حالت کښې π داسې پاے ته رسېږي:

$$\dfrac{\begin{matrix}\vdots \\ !A, \Gamma \Rightarrow \Delta\end{matrix}}{!A \wedge !B, \Gamma \Rightarrow \Delta} \wedge\text{L}$$

او $\Theta = !A \wedge !B, \Gamma$، په داسې حال کښې چې $\Delta = \Xi$. یو جوړښت $\mathfrak{M}$ په پام کښې ونیسئ. ځکه د استقرا د فرضیې له مخې $!A, \Gamma \Rightarrow \Delta$ معتبر دے، یا (الف) $\mathfrak{M} \nvDash !A$، یا (ب) د کوم $!C \in \Gamma$ دپاره $\mathfrak{M} \nvDash !C$، یا (ج) د کوم $!C \in \Delta$ دپاره $\mathfrak{M} \vDash !C$ وي. په (الف) حالت کښې $\mathfrak{M} \nvDash !A \wedge !B$، نو داسې $!C \in \Theta$ (یعنې $!A \wedge !B$) شته چې $\mathfrak{M} \nvDash !C$ وي. په (ب) حالت کښې داسې $!C \in \Gamma$ شته چې $\mathfrak{M} \nvDash !C$، او $!C \in \Theta$ هم دے. په (ج) حالت کښې داسې $!C \in \Delta$ شته چې $\mathfrak{M} \vDash !C$، او ځکه $\Delta = \Xi$، $!C \in \Xi$ هم دے. نو په هر حالت کښې $\mathfrak{M}$ د $!A \wedge !B, \Gamma \Rightarrow \Delta$ سېکوېنټ پوره کوي. **د ژباړې د نسخې سمون (OLSQ-005):** د سرچینې په وروستې پایله کښې عطف لرونکې مقدمه پاتې شوې وه، دلته د همدغه ثابت شوي بشپړ سېکوېنټ اعتبار لیکل کېږي. ځکه $\mathfrak{M}$ اختیاري و، $!A \wedge !B, \Gamma \Rightarrow \Delta$ معتبر دے. هغه حالت چې $!A \wedge !B$ له $!B$ څخه استنتاج کېږي په همدې ډول، د $!A$ پر ځاے د $!B$ په راوړلو، حل کېږي.

5. وروستنے استنتاج $\vee$R دے: دوه بڼې شته، $!A \vee !B$ په ښي لوري کښې د مقدمې له $!A$ یا $!B$ څخه استنتاج کېدے شي. په لومړي حالت کښې π داسې پاے ته رسېږي:

$$\dfrac{\begin{matrix}\vdots \\ \Gamma \Rightarrow \Delta, !A\end{matrix}}{\Gamma \Rightarrow \Delta, !A \vee !B} \vee\text{R}$$

اوس $\Gamma = \Theta$ او $\Delta, !A \vee !B = \Xi$ دي. یو جوړښت $\mathfrak{M}$ په پام کښې ونیسئ. ځکه $\Gamma \Rightarrow \Delta, !A$ معتبر دے، یا (الف) $\mathfrak{M} \vDash !A$، یا (ب) د کوم $!C \in \Gamma$ دپاره $\mathfrak{M} \nvDash !C$، یا (ج) د کوم $!C \in \Delta$ دپاره $\mathfrak{M} \vDash !C$ وي. په (الف) حالت کښې $\mathfrak{M} \vDash !A \vee !B$. په (ب) حالت کښې داسې $!C \in \Gamma$ شته چې $\mathfrak{M} \nvDash !C$. په (ج) حالت کښې داسې $!C \in \Delta$ شته چې $\mathfrak{M} \vDash !C$. نو په هر حالت کښې $\mathfrak{M}$ د $\Gamma \Rightarrow \Delta, !A \vee !B$، یعنې $\Xi \Rightarrow \Theta$، پوره کوي. ځکه $\mathfrak{M}$ اختیاري و، $\Xi \Rightarrow \Theta$ معتبر دے. هغه حالت چې $!A \vee !B$ له $!B$ څخه استنتاج کېږي په همدې ډول، د $!A$ پر ځاے د $!B$ په راوړلو، حل کېږي.

6. وروستنے استنتاج $\rightarrow$R دے: بیا π داسې پاے ته رسېږي:

$$\dfrac{\begin{matrix}\vdots \\ !A, \Gamma \Rightarrow \Delta, !B\end{matrix}}{\Gamma \Rightarrow \Delta, !A \rightarrow !B} \rightarrow\text{R}$$

بيا هم د استقرا فرضيه وايي چې مقدمه معتبره ده، غوارو وښيو چې پايله هم معتبره ده. يو اختياري $\mathfrak{M}$ ونيسئ. څکه $!A, \Gamma \Rightarrow \Delta, !B$ معتبر دے، لږ تر لږه يو له دغو حالتونو څخه سم دے: (الف) $\mathfrak{M} \nvDash !A$، (ب) $\mathfrak{M} \vDash !B$، (ج) د کوم $!C \in \Gamma$ دپاره $\mathfrak{M} \nvDash !C$، يا (د) د کوم $!C \in \Delta$ دپاره $\mathfrak{M} \vDash !C$. په (الف) او (ب) حالتونو کښې $\mathfrak{M} \vDash !A \to !B$، نو داسې $!C \in \Delta, !A \to !B$ شته چې $\mathfrak{M} \vDash !C$ وي. په (ج) حالت کښې د کوم $!C \in \Gamma$ دپاره $\mathfrak{M} \nvDash !C$ دے. په (د) حالت کښې د کوم $!C \in \Delta$ دپاره $\mathfrak{M} \vDash !C$ دے. په هر حالت کښې $\mathfrak{M}$ د $\Gamma \Rightarrow \Delta, !A \to !B$ سېکوېنټ پوره کوي. څکه $\mathfrak{M}$ اختياري و، $\Gamma \Rightarrow \Delta, !A \to !B$ معتبر دے.

7. وروستنے استنتاج $\forall$L دے: بيا داسې فارمول $!A(x)$ او ترلې اصطلاح t شته چې π داسې پاے ته رسېږي:

$$\dfrac{\begin{array}{c}\vdots\\ !A(t), \Gamma \Rightarrow \Delta\end{array}}{\forall x\, !A(x), \Gamma \Rightarrow \Delta}\ \forall\mathrm{L}$$

غوارو وښيو چې پايله $\forall x\,!A(x), \Gamma \Rightarrow \Delta$ معتبره ده. يو جوړښت $\mathfrak{M}$ په پام کښې ونيسئ. څکه چې مقدمه $!A(t), \Gamma \Rightarrow \Delta$ معتبره ده، يا (الف) $\mathfrak{M} \nvDash !A(t)$، (ب) د کوم $!C \in \Gamma$ دپاره $\mathfrak{M} \nvDash !C$، يا (ج) د کوم $!C \in \Delta$ دپاره $\mathfrak{M} \vDash !C$ دے. په (الف) حالت کښې، د 16.40 له مخې، که $\mathfrak{M} \vDash \forall x\,!A(x)$ وي، نو $\mathfrak{M} \vDash !A(t)$ دے. څکه $\mathfrak{M} \nvDash !A(t)$، نو $\mathfrak{M} \nvDash \forall x\,!A(x)$. په (ب) او (ج) حالتونو کښې $\mathfrak{M}$ هم $\forall x\,!A(x), \Gamma \Rightarrow \Delta$ پوره کوي. څکه $\mathfrak{M}$ اختياري و، $\forall x\,!A(x), \Gamma \Rightarrow \Delta$ معتبر دے.

8. وروستنے استنتاج $\exists$R دے: تمرين.

9. وروستنے استنتاج $\forall$R دے: بيا داسې فارمول $!A(x)$ او ثابت سمبول a شته چې π داسې پاے ته رسېږي:

$$\dfrac{\begin{array}{c}\vdots\\ \Gamma \Rightarrow \Delta, !A(a)\end{array}}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \forall x\, !A(x)}\ \forall\mathrm{R}$$

دلته د ځانګړي متغير شرط پوره کېږي، يعنې a په $!A(x)$، Γ يا Δ کښې نۀ راځي. د استقرا د فرضيې له مخې د وروستي استنتاج مقدمه معتبره ده. بايد وښيو چې پايله هم معتبره ده، يعنې د هر جوړښت $\mathfrak{M}$ دپاره يا (الف) $\mathfrak{M} \vDash \forall x\,!A(x)$، يا (ب) د کوم $!C \in \Gamma$ دپاره $\mathfrak{M} \nvDash !C$، يا (ج) د کوم $!C \in \Delta$ دپاره $\mathfrak{M} \vDash !C$ وي.

فرض کړئ $\mathfrak{M}$ يو اختياري جوړښت دے. که (ب) يا (ج) سم وي، کار بشپړ دے، نو فرض کړئ يو هم سم نۀ دے: د هر $!C \in \Gamma$ دپاره $\mathfrak{M} \vDash !C$، او د هر $!C \in \Delta$ دپاره $\mathfrak{M} \nvDash !C$. بايد وښيو چې (الف) سم دے، يعنې $\mathfrak{M} \vDash \forall x\,!A(x)$. د 16.22 له مخې کافي ده وښيو چې د ټولو متغير-تاکنو s دپاره $\mathfrak{M}, s \vDash !A(x)$. نو يو اختياري متغير-تاکنه s ونيسئ. داسې جوړښت $\mathfrak{M}'$ په پام کښې ونيسئ چې د $\mathfrak{M}$ په شان دے، پرته له دې چې $a^{\mathfrak{M}'} = s(x)$. د 16.28 له مخې، د هر $!C \in \Gamma$ دپاره $\mathfrak{M}' \vDash !C$، څکه a په Γ کښې نۀ راځي، او د هر $!C \in \Delta$ دپاره $\mathfrak{M}' \nvDash !C$. خو مقدمه معتبره ده، نو $\mathfrak{M}' \vDash !A(a)$. د 16.20 له مخې $\mathfrak{M}', s \vDash !A(a)$، څکه $!A(a)$ يوه جمله ده. اوس $s \sim_x s$ او $s(x) = \mathrm{Val}_s^{\mathfrak{M}'}(a)$، څکه $\mathfrak{M}'$ مو همداسې تعريف کړے دے. نو 16.30 پلې کېږي او $\mathfrak{M}', s \vDash !A(x)$ ترلاسه کوو. څکه a په $!A(x)$ کښې نۀ راځي، د 16.26 له مخې $\mathfrak{M}, s \vDash !A(x)$. څکه s اختياري و، دا مو ثابت کړل چې د ټولو متغير-تاکنو دپاره $\mathfrak{M}, s \vDash !A(x)$.

10. وروستنے استنتاج $\exists$L دے: تمرين.

اوس هغه ممکن استنتاجونه څېړو چې دوه مقدمې لري.

1. وروستنے استنتاج پرېکون دے: بيا π داسې پاے ته رسېږي:

$$\dfrac{\Gamma \Rightarrow \Delta, !A \qquad !A, \Pi \Rightarrow \Lambda}{\Gamma, \Pi \Rightarrow \Delta, \Lambda}\ \text{Cut}$$

فرض کړئ $\mathfrak{M}$ جوړښت دے۔ د استقرا د فرضيې له مخې دواړه مقدمې معتبرې دي، نو $\mathfrak{M}$ دواړه پوره کوي۔ دوه حالتونه بېلوو: (الف) $\mathfrak{M} \nvDash !A$ او (ب) $\mathfrak{M} \vDash !A$۔ په (الف) حالت کښې، د دې دپاره چې $\mathfrak{M}$ کيڼه مقدمه پوره کړي، باید $\Gamma \Rightarrow \Delta$ پوره کړي۔ بیا پایله هم پوره کوي۔ په (ب) حالت کښې، د دې دپاره چې $\mathfrak{M}$ ښۍ مقدمه پوره کړي، **د ژباړې د نسخې سمون (OLSQ-006):** سرچينې دلته د سېکوېنټ د ښيې پر ځاے د سټ-توپير ښه لرله؛ د قاعدې له مقدمو سره سمه ښه راوستل کېږي۔ باید $\Pi \Rightarrow \Lambda$ پوره کړي۔ بیا هم $\mathfrak{M}$ پایله پوره کوي۔

2. وروستنے استنتاج $\wedge$R دے۔ بیا π داسې پاے ته رسېږي:

$$\dfrac{\Gamma \Rightarrow \Delta, !A \qquad \Gamma \Rightarrow \Delta, !B}{\Gamma \Rightarrow \Delta, !A \wedge !B}\ \wedge\text{R}$$

یو جوړښت $\mathfrak{M}$ په پام کښې ونیسئ۔ که $\mathfrak{M}$ د $\Gamma \Rightarrow \Delta$ سېکوېنټ پوره کوي، کار بشپړ دے۔ نو فرض کړئ نۀ يې پوره کوي۔ ځکه د استقرا د فرضيې له مخې $\Gamma \Rightarrow \Delta, !A$ معتبر دے، $\mathfrak{M} \vDash !A$۔ همدارنګه، ځکه $\Gamma \Rightarrow \Delta, !B$ معتبر دے، $\mathfrak{M} \vDash !B$۔ نو $\mathfrak{M} \vDash !A \wedge !B$۔

3. وروستنے استنتاج $\vee$L دے: تمرین۔

4. وروستنے استنتاج $\to$L دے۔ بیا π داسې پاے ته رسېږي:

$$\dfrac{\Gamma \Rightarrow \Delta, !A \qquad !B, \Pi \Rightarrow \Lambda}{!A \to !B, \Gamma, \Pi \Rightarrow \Delta, \Lambda}\ \to\text{L}$$

بیا هم یو جوړښت $\mathfrak{M}$ په پام کښې ونیسئ او فرض کړئ چې $\mathfrak{M}$ د $\Gamma, \Pi \Rightarrow \Delta, \Lambda$ سېکوېنټ نۀ پوره کوي۔ باید وښیو چې $\mathfrak{M} \nvDash !A \to !B$۔ که $\mathfrak{M}$ د $\Gamma, \Pi \Rightarrow \Delta, \Lambda$ سېکوېنټ نۀ پوره کوي، نۀ $\Gamma \Rightarrow \Delta$ او نۀ $\Pi \Rightarrow \Lambda$ پوره کوي۔ ځکه $\Gamma \Rightarrow \Delta, !A$ معتبر دے، $\mathfrak{M} \vDash !A$؛ او ځکه $!B, \Pi \Rightarrow \Lambda$ معتبر دے، $\mathfrak{M} \nvDash !B$۔ خو بیا $\mathfrak{M} \nvDash !A \to !B$، او همدا مو غوښتل۔

□

تمرین 9.36. د 9.35 ثبوت بشپړ کړئ۔

نتیجه 9.37. که $\vdash !A$ وي، نو $!A$ معتبر ده۔

نتیجه 9.38. که $\Gamma \vdash !A$ وي، نو $\Gamma \vDash !A$۔

ثبوت. که $\Gamma \vdash !A$ وي، نو د کوم متناهي فرعي سټ $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ دپاره د $\Gamma_0 \Rightarrow !A$ اشتقاق شته۔ د 9.35 له مخې، هر جوړښت $\mathfrak{M}$ یا کوم $!B \in \Gamma_0$ ناسموي یا $!A$ رښتیا کوي۔ نو که $\mathfrak{M} \vDash \Gamma$ وي، بیا $\mathfrak{M} \vDash !A$ هم دے۔ □

نتیجه 9.39. که Γ د صدق وړ وي، نو سازګار دے۔

ثبوت. موږ مقابل عکس ثابتوو۔ فرض کړئ Γ سازګار نۀ دے۔ بیا یو متناهي $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ او د $\Gamma_0 \Rightarrow$ اشتقاق شته۔ د 9.35 له مخې $\Gamma_0 \Rightarrow$ معتبر دے۔ په بله وینا، د هر جوړښت $\mathfrak{M}$ دپاره داسې $!C \in \Gamma_0$ شته چې $\mathfrak{M} \nvDash !C$، او ځکه $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$، دغه $!C$ په Γ کښې هم دے۔ نو هېڅ $\mathfrak{M}$ د Γ سټ نۀ پوره کوي، او Γ د صدق وړ نۀ دے۔ □

9.13 له عينيت سره اشتقاقونه

له عينيت سره اشتقاقونه اضافي لومړنيو سبکوېنټونو او استنتاجي قاعدو ته اړتيا لري۔

تعريف 9.40 (د = دپاره لومړني سبکوېنټونه)**.** که t تړلې اصطلاح وي، نو $\Rightarrow t = t$ يو لومړنے سبکوېنټ دے۔

د = قاعدې دا دي (t_1 او t_2 تړلې اصطلاحګانې دي):

$$\frac{\Delta, !A(t_1) t_1 = t_2, \Gamma \Rightarrow}{\Delta, !A(t_2) t_1 = t_2, \Gamma \Rightarrow} = \qquad \frac{\Delta, !A(t_2) t_1 = t_2, \Gamma \Rightarrow}{\Delta, !A(t_1) t_1 = t_2, \Gamma \Rightarrow} =$$

بېلګه 9.41. که s او t تړلې اصطلاحګانې وي، نو $s = t, !A(s) \vdash !A(t)$:

$$\cfrac{\cfrac{!A(s) \Rightarrow !A(s)}{s = t, !A(s) \Rightarrow !A(s)}\,\text{WL}}{s = t, !A(s) \Rightarrow !A(t)}\,=$$

دا به د يو شان څيزونو د تعويض د اصل يا د لايبنېځ د قانون په نامه اشنا وي۔

LK ثابتوي چې = متناظره او انتقالي ده:

$$\cfrac{\cfrac{\cfrac{t_1 = t_2 \Rightarrow t_1 = t_2}{t_2 = t_3, t_1 = t_2 \Rightarrow t_1 = t_2}\,\text{WL}}{t_2 = t_3, t_1 = t_2 \Rightarrow t_1 = t_3}\,=}{t_1 = t_2, t_2 = t_3 \Rightarrow t_1 = t_3}\,\text{XL} \qquad \cfrac{\cfrac{\Rightarrow t_1 = t_1}{t_1 = t_2 \Rightarrow t_1 = t_1}\,\text{WL}}{t_1 = t_2 \Rightarrow t_2 = t_1}\,=$$

په کيڼ اشتقاق کښې فارمول $x = t_1$ زموږ $!A(x)$ دے۔ په ښي اړخ کښې $!A(x)$ د $t_1 = x$ په توګه اخلو۔

تمرين 9.42. د لاندې سبکوېنټونو اشتقاقونه ورکړئ:

1. $\Rightarrow \forall x\, \forall y\, ((x = y \wedge !A(x)) \rightarrow !A(y))$
2. $\exists x\, !A(x) \wedge \forall y\, \forall z\, ((!A(y) \wedge !A(z)) \rightarrow y = z) \Rightarrow \exists x\, (!A(x) \wedge \forall y\, (!A(y) \rightarrow y = x))$

9.14 له عينيت سره سموالے

قضيه 9.43. **LK** د عينيت له لومړنيو سبکوېنټونو او قاعدو سره سم دے۔

ثبوت**.** د $\Rightarrow t = t$ په بڼه لومړني سبکوېنټونه معتبر دي، ځکه د هر جوړښت $\mathfrak{M}$ دپاره $\mathfrak{M} \vDash t = t$۔ (پام وکړئ، فرض کوو چې اصطلاح t تړلې ده، يعني هېڅ متغير نهٔ لري، نو متغير-تاکنې اهميت نهٔ لري۔)

فرض کړئ په اشتقاق کښې وروستنۍ استنتاج = دے۔ بيا مقدمه $t_1 = t_2, \Gamma \Rightarrow \Delta, !A(t_1)$ او پايله $t_1 = t_2, \Gamma \Rightarrow \Delta, !A(t_2)$ ده۔ يو جوړښت $\mathfrak{M}$ په پام کښې ونيسئ۔ بايد وښيو چې پايله معتبره ده، يعني که $\mathfrak{M} \vDash t_1 = t_2$ او $\mathfrak{M} \vDash \Gamma$ وي، نو يا د کوم $!C \in \Delta$ دپاره $\mathfrak{M} \vDash !C$، يا $\mathfrak{M} \vDash !A(t_2)$ دے۔

د استقرا د فرضيې له مخې مقدمه معتبره ده۔ د دې معنیٰ دا ده چې که $\mathfrak{M} \vDash t_1 = t_2$ او $\mathfrak{M} \vDash \Gamma$ وي، نو يا (الف) د کوم $!C \in \Delta$ دپاره $\mathfrak{M} \vDash !C$، يا (ب) $\mathfrak{M} \vDash !A(t_1)$ دے۔ په (الف) حالت کښې کار بشپړ دے۔ (ب) حالت وګورئ۔ داسې متغير-تاکنه s ونيسئ چې $s(x) = \text{Val}^{\mathfrak{M}}(t_1)$۔ د 16.20 له مخې $\mathfrak{M}, s \vDash !A(t_1)$۔ ځکه $s \sim_x s$، د 16.30 له مخې $\mathfrak{M}, s \vDash !A(x)$۔ ځکه $\mathfrak{M} \vDash t_1 = t_2$، نو $\text{Val}^{\mathfrak{M}}(t_1) = \text{Val}^{\mathfrak{M}}(t_2)$، او له دې امله $s(x) = \text{Val}^{\mathfrak{M}}(t_2)$۔ د 16.30 په بيا پلي کولو $\mathfrak{M}, s \vDash !A(t_2)$ هم لرو۔ د 16.20 له مخې $\mathfrak{M} \vDash !A(t_2)$۔ □

باب 10

فطري استنتاج

ادارتي يادونه. دا څپرکی د ګېنتځن/پراویځ په طریقه د فطري استنتاج یو نظام وړاندې کوي.

د ثبوت د یوه نظام په توګه له فطري استنتاج سره اړوند مواد د شاملولو یا ایستلو دپاره د `prfND` ټګ وکاروئ.

10.1 قاعدې او اشتقاقونه

د فطري استنتاج له نظامونو څخه موخه دا ده چې په ریاضیکي ثبوت کښې له کارېدونکي غیررسمي استدلال سره نژدې موازي وي (همدا وجه ده چې تر یوه حده "فطري" دے). د فطري استنتاج ثبوتونه له فرضیو پیلېږي. بیا د استنتاج قاعدې وړباندې کارول کېږي. فرضیې د ¬Intro، →Intro، ∨Elim او ∃Elim د استنتاج د قاعدو په وسیله "ایستل" کېږي، او د روښانتیا دپاره د ایستل شوې فرضیې نښان د استنتاج تر څنګ لیکل کېږي.

تعریف 10.1 (فرضیه)**.** یوه فرضیه هره هغه ترلے فارمول ده چې د هرې څانګې په ترټولو پورتنې ځاے کښې وي.

په فطري استنتاج کښې اشتقاقونه د ترلي فارمولونه څانګړې ونې دي؛ ترټولو پورتنۍ ترلي فارمولونه فرضیې وي، او که یوه ترلے فارمول تر یوې، دوو یا دریو نورو جملو لاندې وي، باید په سمه توګه د استنتاج له یوې قاعدې څخه پایله شي. د استنتاج په سر کښې ترلي فارمولونه د هغې مقدمې او لاندې ترلے فارمول د استنتاج پایله بلل کېږي. قاعدې په جوړو کښې راځي: د هر منطقي عملګر دپاره یوه د داخلولو او یوه د ایستلو قاعده. دوئ په پایله کښې منطقي عملګر داخلوي یا منطقي عملګر د قاعدې له یوې مقدمې څخه باسي. ځینې قاعدې اجازه ورکوي چې د یوه ټاکلي ډول فرضیه ایستل شي. د دې د ښودلو دپاره چې کومه فرضیه د کوم استنتاج په وسیله ایستل کېږي، فرضیې او استنتاج دواړو ته نښانونه ورکوو. دا د فرضیې په "$[!A]^n$" لیکلو ښودل کېږي. **د ژباړې د نسخې سمون :(OLND-001)** سرچینه په دې ونه کښې لاندې ولاړ توکي "سبکوېنټونه" بولي؛ دلته "جملې" راوړل شوې، ځکه خپله سرچینه ونه د جملو ونه تعریفوي او قاعدې پر جملو لګېږي.

دا دود دے چې د ټولو منطقي عملګرونه ∧، ∨، →، ¬ او ⊥ دپاره قاعدې په پام کښې ونیول شي، که څه هم ځینې ئې تعریف شوي وي.

10.2 قضیې قاعدې

10.2.1 د ∧ دپاره قاعدې

$$\wedge\text{Intro}\ \frac{!B \qquad !A}{!A \wedge !B} \qquad \wedge\text{Elim}\ \frac{!A \wedge !B}{!A} \qquad \wedge\text{Elim}\ \frac{!A \wedge !B}{!B}$$

10.2.2 د $\vee$ دپاره قاعدې

$$\vee\text{Intro}\ \frac{!A}{!A \vee !B} \qquad \vee\text{Intro}\ \frac{!B}{!A \vee !B}$$

$$\vee\text{Elim}\ \frac{\begin{matrix}[!B]^n \\ \vdots \\ !C\end{matrix} \qquad \begin{matrix}[!A]^n \\ \vdots \\ !C\end{matrix} \qquad !A \vee !B}{!C}\ n$$

10.2.3 د $\rightarrow$ دپاره قاعدې

$$\rightarrow\text{Intro}\ \frac{\begin{matrix}[!A]^n \\ \vdots \\ !B\end{matrix}}{!A \rightarrow !B}\ n \qquad \rightarrow\text{Elim}\ \frac{!A \qquad !A \rightarrow !B}{!B}$$

10.2.4 د $\neg$ دپاره قاعدې

$$\neg\text{Intro}\ \frac{\begin{matrix}[!A]^n \\ \vdots \\ \bot\end{matrix}}{\neg !A}\ n \qquad \neg\text{Elim}\ \frac{!A \qquad \neg !A}{\bot}$$

10.2.5 د $\bot$ دپاره قاعدې

$$\bot_I\ \frac{\bot}{!A} \qquad \bot_C\ \frac{\begin{matrix}[\neg !A]^n \\ \vdots \\ \bot\end{matrix}}{!A}\ n$$

پام وکړئ چې $\neg$Intro او $\bot_C$ ډېر سره ورته دي: توپیر دا دے چې $\neg$Intro یوه نفي شوې ترلے فارمول $\neg !A$ راوباسي، خو $\bot_C$ یوه مثبته ترلے فارمول $!A$ راوباسي۔

کله چې یوه قاعده ښيي چې کومه فرضیه ایستل کېدے شي، موږ دا اجازه بولو، شرط ئې نۀ بولو۔ مثلاً د $\rightarrow$Intro په قاعده کښې د مقدمې $!B$ په اشتقاق کښې د $!A$ په ښه هر شمېر فرضيې ایستلے شو، چې صفر هم پکې شامل دے۔

10.3 د سورونو قاعدې

10.3.1 د $\forall$ دپاره قاعدې

$$\forall\text{Intro}\ \frac{!A(a)}{\forall x\,!A(x)} \qquad \forall\text{Elim}\ \frac{\forall x\,!A(x)}{!A(t)}$$

د $\forall$ په قاعدو کښې t یوه ترلې اصطلاح ده (یعنې داسې اصطلاح چې هېڅ متغیر نۀ لري)، او a داسې ثابت سمبول دے چې په پایله $\forall x\,!A(x)$ یا په هرې هغې فرضیې کښې نۀ راځي چې د مقدمې $!A(a)$ په پای ته رسېدونکي اشتقاق کښې نۀ ایستل شوې پاتې وي. موږ a د $\forall$Intro استنتاج ځانګړے متغیر بولو.[1]

10.3.2 د $\exists$ دپاره قاعدې

$$\exists\text{Intro}\ \frac{!A(t)}{\exists x\,!A(x)} \qquad \exists\text{Elim}\ \frac{\begin{matrix} {}^{n}[!A(a)] \\ \vdots \\ !C \end{matrix} \quad \exists x\,!A(x)}{!C}\ n$$

بیا هم، t یوه ترلې اصطلاح ده، او a داسې ثابت سمبول دے چې په مقدمه $\exists x\,!A(x)$، پایله $!C$، یا په هرې هغې فرضیې کښې نۀ راځي چې د دواړو مقدمو په پای ته رسېدونکو اشتقاقونه کښې نۀ ایستل شوې پاتې وي (د $!A(a)$ فرضیو پرته). موږ a د $\exists$Elim استنتاج ځانګړے متغیر بولو.

هغه شرط چې په $\forall$Intro یا $\exists$Elim استنتاج کښې ځانګړے متغیر په پایله یا په هرې هغې فرضیې کښې نۀ راځي چې مقدمو ته په رسېدونکو اشتقاقونه کښې نۀ ایستل شوې وي، او د په وجودي مقدمه کښې هم نۀ راځي، د ځانګړي متغیر شرط بلل کېږي. **د ژباړې د نسخې سمون (OLND-002):** سرچینه په دې عمومي جمله کښې وایي چې ځانګړے متغیر په "مقدمو" کښې نۀ راځي، خو د دواړو قاعدو مرستندویه مقدمه همدا ځانګړے ثابت لري؛ دلته د سرچینې له مخکښې کره شرطونو سره سم پایله، نۀ ایستل شوې فرضیې او د وجود ایستلو وجودي مقدمه ټاکل شوې دي.

هغه دود رایاد کړئ چې کله $!A$ داسې فارمول وي چې متغیر x پکې ازاد وي، نو دا په $!A(x)$ لیکلو ښیو. په همدې چوکاټ کښې بیا $!A(t)$ د $!A[t/x]$ لنډون دے. نو د $\exists$Intro قاعده داسې هم لیکلے شو:

$$\frac{!A[t/x]}{\exists x\,!A}\ \exists\text{Intro}$$

پام وکړئ چې t کېدے شي له مخکښې په $!A$ کښې راغلے وي؛ مثلاً $!A$ کېدے شي $P(t,x)$ وي. له دې امله، له $P(t,t)$ څخه $\exists x\,P(t,x)$ استنتاجول د $\exists$Intro سمه کارونه ده—تاسو د مقدمې د t یوه یا زیاتې پېښې په ترلي متغیر x "بدلولے" شئ، او اړینه نۀ ده چې ټولې پېښې ئې بدلې کړئ. خو د $\forall$Intro او $\exists$Elim د ځانګړي متغیر شرطونه غواړي چې ثابت سمبول a په $!A$ کښې نۀ راځي. نو د $\forall$Intro په کارولو سره له $P(a,a)$ څخه $\forall x\,P(a,x)$ په سمه توګه نۀ شئ استنتاجولے.

په $\exists$Intro او $\forall$Elim کښې له ترلتیا پرته بل بندیز نشته، او اصطلاح t هره ترلې اصطلاح کېدے شي؛ نو د بل شرط اندېښنه نۀ شته. بل لوري ته، د $\exists$Elim او $\forall$Intro په قاعدو کښې د ځانګړي متغیر شرط غواړي چې ثابت سمبول a په پایله یا کومې نۀ ایستل شوې فرضیې کښې هېڅ ځاے نۀ راځي. دا شرط د نظام د سموالي د یقیني کولو دپاره اړین دے؛ یعنې نظام له هغو نۀ ایستل شوې فرضیو څخه یوازې هغه ترلي فارمولونه اشتقاق کړي چې ترې معنایي پایله کېږي. له دې شرط پرته لاندې به روا و:

[1] موږ د "ځانګړي متغیر" اصطلاح کاروو، که څه هم په پورتنۍ قاعده کښې a یو ثابت دے. دا نوم تاریخي لاملونه لري.

$$\dfrac{\exists x\,!A(x) \qquad \dfrac{[!A(a)]^1}{\forall x\,!A(x)}\,{*}\forall\text{Intro}}{\forall x\,!A(x)}\,\exists\text{Elim}$$

خو $\exists x\,!A(x) \nvDash \forall x\,!A(x)$.

څکه چې د سورونو د ایستلو قاعدې د متغیرونه پر ځاے یوازې د تړلو اصطلاحاتو ایښوولو اجازه ورکوي، نو هره هغه فارمول چې د تړلي فارمولونه له یوه سټ څخه وایستل شي، پخپله تړلے فارمول ده.

10.4 اشتقاقونه

مونږ وویل چې فرضیه څه ده او د استنتاج قاعدې مو ورکړې. په فطري استنتاج کښې اشتقاقونه له دغو څخه په استقرایي ډول جوړېږي: هر اشتقاق یا یوازې یوه فرضیه وي، یا له یو، دوو یا دریو اشتقاقونه او ورپسې له یوه سم استنتاج څخه جوړ وي.

تعریف 10.2 (اشتقاق)**.** له فرضیو Γ څخه د تړلے فارمول $!A$ یو اشتقاق د تړلي فارمولونه یوه متناهي ونه ده چې لاندې شرطونه پوره کوي:

1. د ونې تر ټولو پورتنۍ تړلي فارمولونه یا په Γ کښې وي یا په ونه کښې د یوه استنتاج په وسیله ایستل شوې وي.
2. د ونې تر ټولو لاندې تړلے فارمول $!A$ ده.
3. په ونه کښې هره تړلے فارمول، پرته له لاندینۍ جملې $!A$ څخه، د استنتاج د یوې قاعدې د سمې کارونې مقدمه وي چې پایله ئې په ونه کښې نېغ د هغې تړلے فارمول لاندې ولاړه وي.

بیا وایو چې $!A$ د اشتقاق پایله او Γ ئې نهٔ ایستل شوې فرضیې دي.

که له Γ څخه د $!A$ کوم اشتقاق وي، وایو چې $!A$ له Γ څخه د اشتقاق وړ دے، یا په نښو کښې: $\Gamma \vdash !A$. که د $!A$ داسې اشتقاق وي چې هره فرضیه پکې ایستل شوې وي، نو $\vdash !A$ لیکو.

بېلګه 10.3. هره فرضیه په یوازې ځان اشتقاق ده. نو مثلاً $!A$ په یوازې ځان اشتقاق دے او $!B$ هم په یوازې ځان همداسې دے. له دغو څخه د، مثلاً، $\wedge$Intro قاعدې په کارولو یو نوے اشتقاق اخستلے شو:

$$\dfrac{!A \qquad !B}{!A \wedge !B}\,\wedge\text{Intro}$$

دا قاعدې عامې دي: پکې $!A$ او $!B$ په هر ډول تړلي فارمولونه، مثلاً په $!C$ او $!D$، بدلولے شو. بیا به پایله $!C \wedge !D$ وي؛ نو

$$\dfrac{!C \qquad !D}{!C \wedge !D}\,\wedge\text{Intro}$$

یو سم اشتقاق دے. البته فرضیې سره اړولے هم شو، څو $!D$ د $!A$ او $!C$ د $!B$ ونده واخلي. له دې امله

$$\dfrac{!D \qquad !C}{!D \wedge !C}\,\wedge\text{Intro}$$

هم یو سم اشتقاق دے.

اوس بله قاعده، مثلاً $\to$Intro، کارولے شو. دا اجازه راکوي چې یو شرطي قضیه پایله کړو او هره هغه فرضیه ایستل کړو چې له دغه شرطي قضیې له مقدم سره یو شان وي. نو لاندې دواړه سم اشتقاقونه دي:

$$
{}^{1}\,\dfrac{\dfrac{[!C]^1 \qquad !D}{!C\wedge !D}\,\wedge\text{Intro}}{!C \to (!C\wedge !D)}\,\to\text{Intro}
\qquad
{}^{1}\,\dfrac{\dfrac{!C \qquad [!D]^1}{!C\wedge !D}\,\wedge\text{Intro}}{!D \to (!C\wedge !D)}\,\to\text{Intro}
$$

دوئ په ترتیب سره ښیي چې $!D \vdash !C \to (!C\wedge !D)$ او $!C \vdash !D \to (!C\wedge !D)$۔

رایاد کړئ چې د فرضیو ایستل اجازه ده، شرط نهٔ دے: لازم نهٔ ده چې فرضیې وباسو۔ په ځانګړي ډول، یوه قاعده هله هم کاروے شو چې فرضیې په اشتقاق کښې موجودې نهٔ وي۔ مثلاً لاندې اشتقاق روا دے، که څه هم د ایستل کېدو دپاره هېڅ فرضیه $!A$ نهٔ شته:

$$
{}^{1}\,\dfrac{!B}{!A\to !B}\,\to\text{Intro}
$$

10.5 د اشتقاقونه بېلګې

بېلګه 10.4. رائځئ چې د ترلے فارمول $(!A\wedge !B)\to !A$ یو اشتقاق ورکړو۔

په پیل کښې مطلوبه پایله د اشتقاق په لاندې برخه کښې لیکو۔

$$
\dfrac{}{(!A\wedge !B)\to !A}
$$

اوس باید معلومه کړو چې د کوم ډول استنتاج پایله د دې بنې ترلے فارمول کېدے شي۔ د پایلې اصلي عملګر → دے، نو هڅه کوو چې د Intro→ قاعدې په کارولو پایلې ته ورسېږو۔ غوره ده چې اړوندې فرضیې ولیکو او د پرمختګ پر مهال د استنتاج قاعدو ته ښبانونه ورکړو، څو د ثبوت په پای کښې په اسانۍ ووینو چې ټولې فرضیې ایستل شوې دي که نهٔ۔

$$
\begin{array}{c}
[!A\wedge !B]^1 \\
\vdots \\
{}^{1}\,\dfrac{!A}{(!A\wedge !B)\to !A}\,\to\text{Intro}
\end{array}
$$

اوس باید له فرضیې $!A\wedge !B$ څخه تر $!A$ پورې پراوونه ډک کړو۔ څکه چې یوازې له یوه رابط $\wedge$ سره کار لرو، باید د $\wedge$ د ایستلو قاعده وکاروو۔ له دې څخه لاندې ثبوت لاس ته رائحي:

$$
{}^{1}\,\dfrac{\dfrac{[!A\wedge !B]^1}{!A}\,\wedge\text{Elim}}{(!A\wedge !B)\to !A}\,\to\text{Intro}
$$

اوس د $(!A\wedge !B)\to !A$ یو سم اشتقاق لرو۔

بېلګه 10.5. اوس رائځئ چې د $(\neg !A\vee !B) \to (!A\to !B)$ یو اشتقاق ورکړو۔

په پیل کښې مطلوبه پایله د اشتقاق په لاندې برخه کښې لیکو۔

$$
\dfrac{}{(\neg !A\vee !B) \to (!A\to !B)}
$$

د هغې منطقي قاعدې د موندلو دپاره چې دا پایله راکوے شي، په پایله کښې منطقي رابطونو ¬، ∨ او → ته ګورو۔ اوس یوازې د → لومړۍ پېښه راته مهمه ده، څکه همدا د وروستۍ پایلې د ترلے فارمول اصلي عملګر دے؛ ¬، ∨ او د → دویمه پېښه د بل رابط په ساحه کښې دي، نو وروسته به یې وڅېړو۔ له دې امله د Intro→ له قاعدې پیل کوو۔ سمه کارونه یې باید داسې وي: **د ژباړې د نسخې سمون (OLND-004):** سرچینه دلته د فطري استنتاج وروستۍ جمله "په وروستي سبکوښت کښې" بولي؛ دلته "وروستۍ پایله" راواړل شوې، څکه دا ونه د جملو ثبوت دے او سبکوښت نهٔ لري۔

$$
{\scriptstyle 1}\ \dfrac{\begin{matrix}[\neg !A \vee !B]^1\\ \vdots\\ !A \to !B\end{matrix}}{(\neg !A \vee !B) \to (!A \to !B)}\ {\to}\text{Intro}
$$

له دې وروسته د دوام دوه لارې لرو. یا له لاندې څخه پورته کار روان ساتلے او د Intro→ بله کارونه لټولے شو، یا له پاسه لاندې کار کولے او د ∨Elim قاعده کارولے شو. دویمه لار اخلو. فرضیه $\neg !A \vee !B$ د ∨Elim د ټر ټولو کیڼې مقدمې په توګه کاروو. د ∨Elim د سمې کارونې دپاره نورې دوه مقدمې باید له پایلې $!A \to !B$ سره یو شان وي، خو هره یوه په خپل وار له بلې فرضیې، یعنې د $\neg !A \vee !B$ له دوو بیلندونو څخه له یوه، رایستل کیدے شي. نو اشتقاق به داسې وي:

$$
{\scriptstyle 1}\ \dfrac{{\scriptstyle 2}\ \dfrac{[\neg !A \vee !B]^1 \qquad \begin{matrix}[\neg !A]^2\\ \vdots\\ !A \to !B\end{matrix} \qquad \begin{matrix}[!B]^2\\ \vdots\\ !A \to !B\end{matrix}}{!A \to !B}\ \vee\text{Elim}}{(\neg !A \vee !B) \to (!A \to !B)}\ {\to}\text{Intro}
$$

په بنې لورې دوارو ځانګو کښې غوارو $!A \to !B$ اشتقاق کړو، غوره لار ئې د Intro→ کارول دي.

$$
{\scriptstyle 1}\ \dfrac{{\scriptstyle 2}\ \dfrac{[\neg !A \vee !B]^1 \qquad {\scriptstyle 3}\ \dfrac{\begin{matrix}[\neg !A]^2, [!A]^3\\ \vdots\\ !B\end{matrix}}{!A \to !B}\ {\to}\text{Intro} \qquad {\scriptstyle 4}\ \dfrac{\begin{matrix}[!B]^2, [!A]^4\\ \vdots\\ !B\end{matrix}}{!A \to !B}\ {\to}\text{Intro}}{!A \to !B}\ \vee\text{Elim}}{(\neg !A \vee !B) \to (!A \to !B)}\ {\to}\text{Intro}
$$

د اشتقاق په دوو ټشو برخو کښې له $\neg !A$ او $!A$ څخه، او له $!A$ او $!B$ څخه، د $!B$ اشتقاقونه غوارو. لومړۍ برخه اخلو. $\neg !A$ او $!A$ د ¬Elim دوه مقدمې دي:

$$
\begin{matrix}\dfrac{[\neg !A]^2 \qquad [!A]^3}{\bot}\ \neg\text{Elim}\\ \vdots\\ !B\end{matrix}
$$

د $\bot_I$ په کارولو $!B$ د پایلې په توګه اخستلے او ځانګه بشپړولے شو.

$$
{\scriptstyle 1}\ \dfrac{{\scriptstyle 2}\ \dfrac{[\neg !A \vee !B]^1 \qquad {\scriptstyle 3}\ \dfrac{\dfrac{\dfrac{[\neg !A]^2 \qquad [!A]^3}{\bot}\ \neg\text{Elim}}{!B}\ \bot_I}{!A \to !B}\ {\to}\text{Intro} \qquad {\scriptstyle 4}\ \dfrac{\begin{matrix}[!B]^2, [!A]^4\\ \vdots\\ !B\end{matrix}}{!A \to !B}\ {\to}\text{Intro}}{!A \to !B}\ \vee\text{Elim}}{(\neg !A \vee !B) \to (!A \to !B)}\ {\to}\text{Intro}
$$

د ژباړې د نسخې سمون :(OLND-003) سرچینه په دې بشپړه ونه کښې له نفي شوې مقدمې او مثبتې مقدمې څخه کاذبۍ ته استنتاج د کاذبۍ د داخلولو په نښان ښيي؛ د مخکښې جزوي ونې او ټاکلې قاعدې سره سم دلته د نفي ایستلو نښان راوړل شوے دے.

اوس تر ټولو ښۍ ځانګې ته ګورو. دلته باید پوه شو چې د اشتقاق تعریف د فرضیو ایستل روا بولي خو لازمي ئې نۀ بولي. په بله وینا، که له فرضیو $!A$ او $!B$ څخه د یوې په کارولو $!B$ راوباسو او بله و نۀ کاروو، دا روا ده. له $!B$ څخه د $!B$ اشتقاق کول څرګند دي: $!B$ په یوازې ځان داسې اشتقاق دے او هیڅ استنتاج نۀ غواړي. نو فرضیه $!A$ ساده ړنګولے شو.

$$\dfrac{\dfrac{[\neg!A\vee!B]^1 \qquad {}^{3}\dfrac{\dfrac{\dfrac{[\neg!A]^2 \qquad [!A]^3}{\bot}\,\neg\text{Elim}}{!B}\,\bot_I}{!A\to!B}\,{\to}\text{Intro} \qquad \dfrac{[!B]^2}{!A\to!B}\,{\to}\text{Intro}}{!A\to!B}\,{}^{2}\vee\text{Elim}}{(\neg!A\vee!B)\to(!A\to!B)}\,{}^{1}{\to}\text{Intro}$$

پام وکړئ چې په بشپړ اشتقاق کښې د تر ټولو ښي ارخ →Intro استنتاج په حقیقت کښې هېڅ فرضیه نۀ باسي۔

بېلګه 10.6. تر اوسه مو د $\bot_C$ قاعدې ته اړتیا نۀ ده پېښه شوې۔ دا ځکه ځانګړې ده چې داسې فرضیه ایستل راکوي چې د قاعدې د پایلې فرعي فارمول نۀ وي۔ دا له $\bot_I$ قاعدې سره نږدې تړلې ده۔ په حقیقت کښې $\bot_I$ د $\bot_C$ قاعدې ځانګړے حالت دے—د "شهودي منطق" په نامه یو منطق شته چې یوازې $\bot_I$ پکې روا دے۔ کله چې بله هېڅ لار کار نۀ کوي، $\bot_C$ وروستۍ وسیله ده۔ مثلاً فرض کړئ غواړو $!A \vee \neg !A$ اشتقاق کړو۔ زموږ عادي تګلاره به دا وي چې د $!A \vee \neg !A$ د ∨Intro په کارولو اشتقاق کړو۔ خو دا غواړي چې له هېڅ فرضیې پرته یا $!A$ یا $\neg !A$ اشتقاق کړو، او دا نۀ کېږي۔ $\bot_C$ مو ژغوري!

$$\dfrac{\begin{matrix}[\neg(!A\vee\neg!A)]^1\\ \vdots \\ \bot\end{matrix}}{!A\vee\neg!A}\,{}^{1}\bot_C$$

اوس له $\neg(!A \vee \neg !A)$ څخه د $\bot$ یو اشتقاق لټوو۔ ځکه $\bot$ د ¬Elim پایله ده، نو کېدے شي دا هڅه وکړو:

$$\dfrac{\dfrac{\begin{matrix}[\neg(!A\vee\neg!A)]^1\\ \vdots \\ \neg!A\end{matrix} \qquad \begin{matrix}[\neg(!A\vee\neg!A)]^1\\ \vdots \\ !A\end{matrix}}{\bot}\,\neg\text{Elim}}{!A\vee\neg!A}\,{}^{1}\bot_C$$

د $\neg !A$ د اشتقاق موندلو تګلاره د ¬Intro کارونه غواړي:

$$\dfrac{\dfrac{{}^{2}\dfrac{\begin{matrix}[\neg(!A\vee\neg!A)]^1, [!A]^2\\ \vdots \\ \bot\end{matrix}}{\neg!A}\,\neg\text{Intro} \qquad \begin{matrix}[\neg(!A\vee\neg!A)]^1\\ \vdots \\ !A\end{matrix}}{\bot}\,\neg\text{Elim}}{!A\vee\neg!A}\,{}^{1}\bot_C$$

دلته $\bot$ په اسانۍ اخستلے شو: ¬Elim پر $\neg(!A \vee \neg !A)$ او $!A \vee \neg !A$ کاروو، دویمه جمله زموږ له نوې فرضیې $!A$ څخه د ∨Intro په وسیله راځي:

$$\dfrac{\dfrac{{}^{2}\dfrac{\dfrac{[\neg(!A\vee\neg!A)]^1 \qquad \dfrac{[!A]^2}{!A\vee\neg!A}\,\vee\text{Intro}}{\bot}\,\neg\text{Elim}}{\neg!A}\,\neg\text{Intro} \qquad \begin{matrix}[\neg(!A\vee\neg!A)]^1\\ \vdots \\ !A\end{matrix}}{\bot}\,\neg\text{Elim}}{!A\vee\neg!A}\,{}^{1}\bot_C$$

په ښي لوري کښې همدا تګلاره کاروو، خو $!A$ د $\bot_C$په وسیله اخلو:

$$
{}^{1}\dfrac{\dfrac{\dfrac{[\neg(!A\vee\neg!A)]^1 \qquad \dfrac{[!A]^2}{!A\vee\neg!A}\vee\text{Intro}}{{}^{2}\dfrac{\bot}{\neg!A}}\neg\text{Elim}\ \neg\text{Intro} \qquad \dfrac{[\neg(!A\vee\neg!A)]^1 \qquad \dfrac{[\neg!A]^3}{!A\vee\neg!A}\vee\text{Intro}}{{}^{3}\dfrac{\bot}{!A}}\neg\text{Elim}\ \bot_C}{\bot}\neg\text{Elim}}{!A\vee\neg!A}\bot_C
$$

تمرين 10.7. داسې اشتقاقونه ورکړئ چې لاندې وښيي:

1. $!A \wedge (!B\wedge!C) \vdash (!A\wedge!B)\wedge!C$.
2. $!A \vee (!B\vee!C) \vdash (!A\vee!B)\vee!C$.
3. $!A \to (!B\to!C) \vdash !B \to (!A\to!C)$.
4. $!A \vdash \neg\neg!A$.

تمرين 10.8. داسې اشتقاقونه ورکړئ چې لاندې وښيي:

1. $(!A\vee!B)\to!C \vdash !A\to!C$.
2. $(!A\to!C) \wedge (!B\to!C) \vdash (!A\vee!B)\to!C$.
3. $\vdash \neg(!A \wedge \neg!A)$.
4. $!B\to!A \vdash \neg!A \to \neg!B$.
5. $\vdash (!A \to \neg!A) \to \neg!A$.
6. $\vdash \neg(!A\to!B) \to \neg!B$.
7. $!A\to!C \vdash \neg(!A \wedge \neg!C)$.
8. $!A \wedge \neg!C \vdash \neg(!A\to!C)$.
9. $!A\vee!B, \neg!B \vdash !A$.
10. $\neg!A \vee \neg!B \vdash \neg(!A\wedge!B)$.
11. $\vdash (\neg!A \wedge \neg!B) \to \neg(!A\vee!B)$.
12. $\vdash \neg(!A\vee!B) \to (\neg!A \wedge \neg!B)$.

تمرين 10.9. داسې اشتقاقونه ورکړئ چې لاندې وښيي:

1. $\neg(!A\to!B) \vdash !A$.
2. $\neg(!A\wedge!B) \vdash \neg!A \vee \neg!B$.
3. $!A\to!B \vdash \neg!A\vee!B$.
4. $\vdash \neg\neg!A\to!A$.
5. $!A\to!B, \neg!A\to!B \vdash !B$.
6. $(!A\wedge!B)\to!C \vdash (!A\to!C) \vee (!B\to!C)$.
7. $(!A\to!B)\to!A \vdash !A$.
8. $\vdash (!A\to!B) \vee (!B\to!C)$.

(دا پول د $\bot_C$ قاعده غواړي.)

10.6 له سورونو سره اشتقاقونه

بېلګه 10.10. له سورونو سره د کار پر مهال باید ډاډ واخلو چې د ځانګړي متغیر شرط نهٔ ماتوو، او کله کله د دې دپاره د ځینو استنتاجونو د عملي کولو ترتیب بدلول را بدلول غواړي. په عمومي توګه ګټه کوي چې لومړے د هغو قاعدو د حل هڅه وکړو چې د ځانګړي متغیر شرط وورباندې لګېږي (په بشپړ ثبوت کښې به دوئ لاندې راځي).

راځئ وګورو چې د فارمول $\exists x\,\neg !A(x) \to \neg\forall x\,!A(x)$ یو اشتقاق څنګه ورکوو. د معمول په شان داسې پیل کوو:

$$\frac{}{\exists x\,\neg !A(x) \to \neg\forall x\,!A(x)}$$

لومړے لیکو چې د $\to$Intro د قاعدې په وسیله د وروستي پړاو د توجیه کولو دپاره څه پکار دي.

$$\begin{array}{c}
[\exists x\,\neg !A(x)]^1 \\
\vdots \\
1\ \dfrac{\neg\forall x\,!A(x)}{\exists x\,\neg !A(x) \to \neg\forall x\,!A(x)}\ \to\text{Intro}
\end{array}$$

څنګه پر $\neg\forall x\,!A(x)$ د کارولو دپاره څرګنده قاعده نهٔ شته، اشتقاق داسې برابروو چې د $\exists$Elim قاعده وکارولے شو. دلته باید د ځانګړي متغیر شرط ته پام وکړو او داسې ثابت وټاکو چې په $\exists x\,!A(x)$ یا د هغې په هرې اړوندې فرضیې کښې نهٔ راځي. (خو څنګه چې هیڅ ثابت سمبولونه نهٔ دي راغلي، هر انتخاب سم دے.)

$$\begin{array}{c}
\hspace{6em}[\neg !A(a)]^2 \\
\hspace{6em}\vdots \\
2\ \dfrac{[\exists x\,\neg !A(x)]^1 \qquad \neg\forall x\,!A(x)}{1\ \dfrac{\neg\forall x\,!A(x)}{\exists x\,\neg !A(x) \to \neg\forall x\,!A(x)}\ \to\text{Intro}}\ \exists\text{Elim}
\end{array}$$

د $\neg\forall x\,!A(x)$ د رااېستلو دپاره د $\neg$Intro قاعده کارول غواړو: دا غواړي چې یو تناقض راوباسو، او کېدے شي $\forall x\,!A(x)$ د یوې اضافي فرضیې په توګه وکاروو. البته په دې تناقض کښې هغه فرضیه $\neg !A(a)$ هم راتلے شي چې د $\exists$Elim استنتاج به ئې وباسي. داسې ئې برابروو:

$$\begin{array}{c}
\hspace{8em}[\neg !A(a)]^2, [\forall x\,!A(x)]^3 \\
\hspace{8em}\vdots \\
2\ \dfrac{[\exists x\,\neg !A(x)]^1 \qquad 3\ \dfrac{\bot}{\neg\forall x\,!A(x)}\ \neg\text{Intro}}{1\ \dfrac{\neg\forall x\,!A(x)}{\exists x\,\neg !A(x) \to \neg\forall x\,!A(x)}\ \to\text{Intro}}\ \exists\text{Elim}
\end{array}$$

داسې ښکاري چې تناقض ته نژدې یو. تر ټولو اسانه قاعده $\forall$Elim ده چې د ځانګړي متغیر هیڅ شرط نهٔ لري. څنګه د عمومي سور لرونکي x پر ځائے هره ترلې اصطلاح کارولے شو، ښه ده چې هماغه a وکاروو څو تناقض ته ورسېږو.

$$\begin{array}{c}
2\ \dfrac{[\exists x\,\neg !A(x)]^1 \qquad 3\ \dfrac{\dfrac{[\neg !A(a)]^2 \qquad \dfrac{[\forall x\,!A(x)]^3}{!A(a)}\ \forall\text{Elim}}{\bot}\ \neg\text{Elim}}{\neg\forall x\,!A(x)}\ \neg\text{Intro}}{1\ \dfrac{\neg\forall x\,!A(x)}{\exists x\,\neg !A(x) \to \neg\forall x\,!A(x)}\ \to\text{Intro}}\ \exists\text{Elim}
\end{array}$$

په ځانګړي ډول له سورونو سره د کار پر مهال اوس دا بیا ګټل مهم دي چې د ځانګړي متغیر شرط نهٔ دے مات شوے۔ دلته دغه شرط یوازې پر ∃Elim لګېدهٔ، او ځانګړے متغیر a په هغو فرضیو کښې نهٔ راځي چې استنتاج ورپورې تړلے دے، نو دا سم اشتقاق دے۔

بېلګه 10.11. کله کله له نورو فارمولونه څخه فارمول رااېستلے شو۔ په دغو حالتونو کښې کېدے شي نهٔ ایستل شوې فرضیې ولرو۔ د خپلې وروستۍ موخې تر څنګ د فرضیو حساب ساتل هم مهم دي۔

راځئ وګورو چې له فرضیو $\exists x\,(!A(x)\wedge !B(x))$ او $\forall x\,(!B(x)\to !C(x,b))$ څخه د فارمول $\exists x\,!C(x,b)$ یو اشتقاق څنګه ورکوو۔ د معمول په شان پایله لاندې لیکو۔

$$\dfrac{}{\exists x\,!C(x,b)}$$

د کار دپاره دوه مقدمې لرو۔ د لومړۍ د کارولو، یعنې له $\exists x\,(!A(x)\wedge !B(x))$ څخه د $\exists x\,!C(x,b)$ د اشتقاق موندلو دپاره به د ∃Elim قاعده کاروو۔ څکه د ځانګړي متغیر شرط لري، دا قاعده لومړۍ کاروو۔ لاندې لاس ته راځي:

$$\dfrac{\exists x\,(!A(x)\wedge !B(x)) \qquad \begin{matrix}[!A(a)\wedge !B(a)]^1\\ \vdots\\ \exists x\,!C(x,b)\end{matrix}}{\exists x\,!C(x,b)}\;\exists\text{Elim}^{1}$$

هغه دوه فرضیې چې ورسره کار کوو، $!B$ شریکوي۔ ښایي اوس د ∧Elim په کارولو د $!B(a)$ بېلول ګټور وي۔

$$\dfrac{\exists x\,(!A(x)\wedge !B(x)) \qquad \begin{matrix}\dfrac{[!A(a)\wedge !B(a)]^1}{!B(a)}\wedge\text{Elim}\\ \vdots\\ \exists x\,!C(x,b)\end{matrix}}{\exists x\,!C(x,b)}\;\exists\text{Elim}^{1}$$

د کار دپاره دویمه فرضیه $\forall x\,(!B(x)\to !C(x,b))$ ده۔ څکه د ځانګړي متغیر شرط نهٔ لري، د ∀Elim په کارولو د ثابت سمبول a په وسیله x بېلګه کولے او $!B(a)\to !C(a,b)$ اخستلے شو۔ اوس $!B(a)\to !C(a,b)$ او $!B(a)$ دواړه لرو۔ بل ګام باید د →Elim نیغه کارونه وي۔

$$\dfrac{\exists x\,(!A(x)\wedge !B(x)) \qquad \begin{matrix}\dfrac{\dfrac{\forall x\,(!B(x)\to !C(x,b))}{!B(a)\to !C(a,b)}\forall\text{Elim} \qquad \dfrac{[!A(a)\wedge !B(a)]^1}{!B(a)}\wedge\text{Elim}}{!C(a,b)}\to\text{Elim}\\ \vdots\\ \exists x\,!C(x,b)\end{matrix}}{\exists x\,!C(x,b)}\;\exists\text{Elim}^{1}$$

موخې ته ډېر نژدې یو! د ∃Intro یوه کارونه موخې ته مو رسوي۔

$$\dfrac{\exists x\,(!A(x)\wedge !B(x)) \qquad \dfrac{\dfrac{\dfrac{\forall x\,(!B(x)\to !C(x,b))}{!B(a)\to !C(a,b)}\forall\text{Elim} \qquad \dfrac{[!A(a)\wedge !B(a)]^1}{!B(a)}\wedge\text{Elim}}{!C(a,b)}\to\text{Elim}}{\exists x\,!C(x,b)}\exists\text{Intro}}{\exists x\,!C(x,b)}\;\exists\text{Elim}^{1}$$

ځکه په هرپړاو کښې مو ډاډ اخستے چې د ځانګړي متغیر شرطونه نهٔ دي مات شوي، باور کوے شو چې دا سم اشتقاق دے۔

بېلګه 10.12. له فرضيو $\forall x\,!A(x) \to \exists y\,!B(y)$ او $\neg\exists y\,!B(y)$ څخه د فارمول $\neg\forall x\,!A(x)$ يو اشتقاق ورکړئ۔ د معمول په شان موخې فارمول لاندې ليکو۔

$$\frac{}{\neg\forall x\,!A(x)}$$

د اشتقاق وروستۍ کړښه نفي ده، نو $\neg$Intro کارول غواړو۔ دا غواړي چې معلومه کړو تناقض څنګه اشتقاق کړو۔

$$\begin{array}{c}[\forall x\,!A(x)]^1\\ \vdots\\ 1\;\dfrac{\bot}{\neg\forall x\,!A(x)}\;\neg\text{Intro}\end{array}$$

تر دې ځايه ښه يو۔ $\forall$Elim کاروے شو، خو څرګنده نهٔ ده چې موخې ته به مو ورسوي۔ پر ځاے ئې خپله يوه فرضيه کاروو۔ $\forall x\,!A(x) \to \exists y\,!B(y)$ له $\forall x\,!A(x)$ سره د $\to$Elim قاعدې کارول راکوي۔

$$\begin{array}{c}\dfrac{\forall x\,!A(x) \to \exists y\,!B(y) \qquad [\forall x\,!A(x)]^1}{\exists y\,!B(y)}\;\to\text{Elim}\\ \vdots\\ 1\;\dfrac{\bot}{\neg\forall x\,!A(x)}\;\neg\text{Intro}\end{array}$$

اوس د کار دپاره يوه وروستۍ فرضيه لرو، او ښکاري چې د $\neg$Elim په کارولو تناقض ته مو رسوے شي۔

$$1\;\dfrac{\dfrac{\neg\exists y\,!B(y) \qquad \dfrac{\forall x\,!A(x) \to \exists y\,!B(y) \qquad [\forall x\,!A(x)]^1}{\exists y\,!B(y)}\;\to\text{Elim}}{\bot}\;\neg\text{Elim}}{\neg\forall x\,!A(x)}\;\neg\text{Intro}$$

تمرين 10.13. داسې اشتقاقونه ورکړئ چې لاندې وښيي:

1. $\vdash (\forall x\,!A(x) \wedge \forall y\,!B(y)) \to \forall z\,(!A(z) \wedge !B(z))$.
2. $\vdash (\exists x\,!A(x) \vee \exists y\,!B(y)) \to \exists z\,(!A(z) \vee !B(z))$.
3. $\forall x\,(!A(x) \to !B) \vdash \exists y\,!A(y) \to !B$.
4. $\forall x\,\neg!A(x) \vdash \neg\exists x\,!A(x)$.
5. $\vdash \neg\exists x\,!A(x) \to \forall x\,\neg!A(x)$.
6. $\vdash \neg\exists x\,\forall y\,((!A(x,y) \to \neg!A(y,y)) \wedge (\neg!A(y,y) \to !A(x,y)))$.

تمرين 10.14. داسې اشتقاقونه ورکړئ چې لاندې وښيي:

1. $\vdash \neg\forall x\,!A(x) \to \exists x\,\neg!A(x)$.
2. $(\forall x\,!A(x) \to !B) \vdash \exists y\,(!A(y) \to !B)$.
3. $\vdash \exists x\,(!A(x) \to \forall y\,!A(y))$.

(دا ټول د $\bot_C$ قاعده غواړي۔)

10.7 ثبوت-تیوریکي مفاهیم

ادارتي یادونه. دا برخه د فطري استنتاج د اثبات‌پذیرۍ اړیکې او سازګارۍ تعریفونه راټولوي.

لکه څنګه چې مو یو شمېر مهم معنایي مفاهیم (اعتبار، معنایي استلزام، د صدق وړتیا) تعریف کړل، اوس ورسره سم ثبوت-تیوریکي مفاهیم تعریفوو. دا مفاهیم په جوړښتونه کښې د ترلي فارمولونه د پوره کېدو له لارې نهٔ، بلکې له نورو څخه د ځینو ترلي فارمولونه د د اشتقاق وړتیا یا د اشتقاق نهٔ وړتیا له لارې تعریفېږي. دا مهمه موندنه وه چې دغه مفاهیم سره سمون خوري. د دې سمون منځپانګه د سموالي او بشپړتیا قضیې دي.

تعریف 10.15 (قضیې)**.** یوه ترلے فارمول $!A$ هله قضیه ده چې په فطري استنتاج کښې د $!A$ داسې اشتقاق وي چې ټولې فرضیې پکې ایستل شوې وي. که $!A$ قضیه وي، $\vdash !A$ لیکو، او که نهٔ وي $\nvdash !A$ لیکو.

تعریف 10.16 (د اشتقاق وړتیا)**.** ترلے فارمول $!A$ د ترلي فارمولونه له سټ Γ څخه، $\Gamma \vdash !A$، هله د اشتقاق وړ ده چې داسې اشتقاق وي چې پایله ئې $!A$ وي او هره فرضیه پکې یا ایستل شوې وي یا په Γ کښې وي. که $!A$ له Γ څخه د اشتقاق وړ نهٔ وي، $\Gamma \nvdash !A$ لیکو.

تعریف 10.17 (سازګاري)**.** د ترلي فارمولونه یو سټ Γ هله او یوازې هله ناسازګار دے چې $\Gamma \vdash \bot$ وي. که Γ ناسازګار نهٔ وي، یعنې $\Gamma \nvdash \bot$ وي، نو سازګار ئې بولو.

قضیه 10.18 (انعکاسیت)**.** که $!A \in \Gamma$ وي، نو $\Gamma \vdash !A$.

ثبوت. فرضیه $!A$ په یوازې ځان د $!A$ داسې اشتقاق دے چې هره نهٔ ایستل شوې فرضیه ئې (یعنې $!A$) په Γ کښې ده. □

قضیه 10.19 (یکنواختي)**.** که $\Gamma \subseteq \Delta$ او $\Gamma \vdash !A$ وي، نو $\Delta \vdash !A$.

ثبوت. له Γ څخه د $!A$ هر اشتقاق له Δ څخه هم د $!A$ اشتقاق دے. □

قضیه 10.20 (انتقالیت)**.** که $\Gamma \vdash !A$ او $\{!A\} \cup \Delta \vdash !B$ وي، نو $\Gamma \cup \Delta \vdash !B$.

ثبوت. که $\Gamma \vdash !A$ وي، د $!A$ داسې اشتقاق δ_0 شته چې ټولې نهٔ ایستل شوې فرضیې ئې په Γ کښې دي. که $\{!A\} \cup \Delta \vdash !B$ وي، د $!B$ داسې اشتقاق δ_1 شته چې ټولې نهٔ ایستل شوې فرضیې ئې په $\{!A\} \cup \Delta$ کښې دي. اوس لاندې وګورئ:

$$\dfrac{1\;\dfrac{\dfrac{\Delta, [!A]^1}{\vdots\,\delta_1}\;\;!B}{!A \to !B}\,{\to}\text{Intro} \qquad \dfrac{\Gamma}{\vdots\,\delta_0}\;\;!A}{!B}\,{\to}\text{Elim}$$

اوس ټولې نهٔ ایستل شوې فرضیې په $\Gamma \cup \Delta$ کښې دي، نو دا $\Gamma \cup \Delta \vdash !B$ ښيي. □

که چې $\Gamma = \{!A_1, !A_2, \dots, !A_k\}$ یو متناهي سټ وي، د $\Gamma \vdash !B$ دپاره لنډه ښه $!A_1, !A_2, \dots, !A_k \vdash !B$ کاروے شو، په ځانګړي ډول $!A \vdash !B$ دا معنیٰ لري چې $\{!A\} \vdash !B$.

پام وکړئ که $\Gamma \vdash !A$ او $!A \vdash !B$ وي، نو $\Gamma \vdash !B$. همدارنګه، که $!A_1, \dots, !A_n \vdash !B$ او د هر i دپاره $\Gamma \vdash !A_i$ وي، نو $\Gamma \vdash !B$.

قضیه 10.21. لاندې شرطونه معادل دي۔

1. Γ ناسازګار دے۔
2. د هرې ترړلې فارمول $!A$ دپاره $\Gamma \vdash !A$۔
3. د کومې ترړلې فارمول $!A$ دپاره $\Gamma \vdash !A$ او $\Gamma \vdash \neg !A$۔

ثبوت. تمرین۔ □

تمرین 10.22. 10.21 ثابت کړئ۔

قضیه 10.23 (تراکم). 1. که $\Gamma \vdash !A$ وي، نو داسې متناهي فرعي سټ $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ شته چې $\Gamma_0 \vdash !A$ وي۔

2. که د Γ هر متناهي فرعي سټ سازګار وي، نو Γ سازګار دے۔

ثبوت. 1. که $\Gamma \vdash !A$ وي، نو له Γ څخه د $!A$ کوم اشتقاق δ شته۔ Γ_0 د δ د نۀ ایستل شوې فرضیو سټ ونیسئ۔ څکه هر اشتقاق متناهي دے، Γ_0 یوازې متناهي ډېرې ترلې فارمولونه لرلے شي۔ نو δ له متناهي $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ څخه د $!A$ اشتقاق دے۔

2. دا د (۱) د هغه ځانګړې حالت نقیض عکس دے چې $!A \equiv \bot$ وي۔

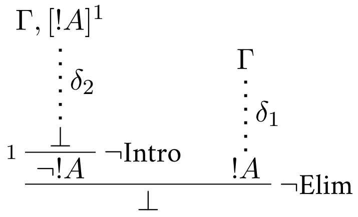
□

10.8 د اشتقاق وړتیا او سازګاري

اوس به د د اشتقاق وړتیا اریکې یو شمېر خاصیتونه ثابت کړو۔ دوئ په خپلوا که توګه په زړه پورې دي، خو هر یو به د بشپړتیا قضیې په ثبوت کښې ونډه ولري۔

قضیه 10.24. که $\Gamma \vdash !A$ وي او $\Gamma \cup \{!A\}$ ناسازګار وي، نو Γ ناسازګار دے۔

ثبوت. له Γ څخه د $!A$ اشتقاق δ_1 او له $\Gamma \cup \{!A\}$ څخه د $\bot$ اشتقاق δ_2 ونوموئ۔ بیا داسې اشتقاق کولے شو:



په نوي اشتقاق کښې فرضیه $!A$ ایستل شوې ده، نو دا له Γ څخه اشتقاق دے۔ □

قضیه 10.25. $\Gamma \vdash !A$ هله او یوازې هله چې $\Gamma \cup \{\neg !A\}$ ناسازګار وي۔

ثبوت. لومړے فرض کړئ $\Gamma \vdash !A$، یعنې د $!A$ داسې اشتقاق δ_0 شته چې نۀ ایستل شوې فرضیې ئې Γ دي۔ له $\Gamma \cup \{\neg !A\}$ څخه د $\bot$ یو اشتقاق داسې اخلو:

$$\dfrac{\neg !A \qquad \begin{array}{c}\Gamma \\ \vdots\, \delta_0 \\ !A\end{array}}{\bot}\ \neg\text{Elim}$$

اوس فرض کړئ $\Gamma \cup \{\neg !A\}$ ناسازګار دے، او δ_1 له $\Gamma \cup \{\neg !A\}$ کښې له نۀ ایستل شوې فرضیو څخه د $\bot$ اړوند اشتقاق دے۔ یوازې له Γ څخه د $!A$ یو اشتقاق د $\bot_C$ په کارولو اخلو:

$$\begin{array}{c}\Gamma, [\neg !A]^1 \\ \vdots\, \delta_1 \\ 1\ \dfrac{\bot}{!A}\ \bot_C\end{array}$$

د ژباړې د نسخې سمون :(OLND-005) سرچینه په دې ونه کښې له ایستلو نښان سره د همدې قاعدې یو دویم ښې نښان هم ږدي؛ زیات نښان لرې شوے او د فرضیې ایستل او د قاعدې نوم په ټاکلي ګډ نښان کښې ساتل شوي دي۔ □

تمرین 10.26. ثابت کړئ چې $\Gamma \vdash \neg !A$ هله او یوازې هله چې $\Gamma \cup \{!A\}$ ناسازګار وي۔

قضیه 10.27. که $\Gamma \vdash !A$ او $\neg !A \in \Gamma$ وي، نو Γ ناسازګار دے۔

ثبوت. فرض کړئ $\Gamma \vdash !A$ او $\neg !A \in \Gamma$۔ بیا له Γ څخه د $!A$ کوم اشتقاق δ شته۔ د $\neg$Elim قاعدې دا ساده کارونه وګورئ:

$$\dfrac{\neg !A \qquad \begin{array}{c}\Gamma \\ \vdots\, \delta \\ !A\end{array}}{\bot}\ \neg\text{Elim}$$

څکه $\neg !A \in \Gamma$ او ټولې نۀ ایستل شوې فرضیې په Γ کښې دي، دا $\Gamma \vdash \bot$ ښیي۔ □

قضیه 10.28. که $\Gamma \cup \{\neg !A\}$ او $\Gamma \cup \{!A\}$ دواړه ناسازګار وي، نو Γ ناسازګار دے۔

ثبوت. په ترتیب سره له $\Gamma \cup \{!A\}$ څخه د $\bot$ او له $\Gamma \cup \{\neg !A\}$ څخه د $\bot$ اشتقاقونه δ_1 او δ_2 شته۔ بیا داسې اشتقاق کولے شو:

$$\dfrac{\begin{array}{c}\Gamma, [\neg !A]^2 \\ \vdots\, \delta_2 \\ 2\ \dfrac{\bot}{\neg\neg !A}\ \neg\text{Intro}\end{array} \qquad \begin{array}{c}\Gamma, [!A]^1 \\ \vdots\, \delta_1 \\ 1\ \dfrac{\bot}{\neg !A}\ \neg\text{Intro}\end{array}}{\bot}\ \neg\text{Elim}$$

څکه فرضیې $\neg !A$ او $!A$ ایستل شوې دي، دا یوازې له Γ څخه د $\bot$ یو اشتقاق دے۔ نو Γ ناسازګار دے۔ □

10.9 د اشتقاق ورتیا او قضيې رابطونه

موږ ثابتوو چې د فطري استنتاج د د اشتقاق ورتیا اړیکه $\vdash$ دومره پیاوړې ده چې د قضيې رابطونو په اړه ځینې بنسټيز حقیقتونه، لکه $!A\wedge!B \vdash !A$ او $!A\wedge!B \vdash !B$ $!A, !A\to!B \vdash !B$ (قیاسي استنتاج)، ثابت کړي. دا حقیقتونه د بشپړتیا قضيې د ثبوت دپاره پکار دي.

قضیه 10.29. 1. دواړه $!A\wedge!B \vdash !A$ او $!A\wedge!B \vdash !B$.

2. $!A, !B \vdash !A\wedge!B$.

ثبوت. 1. دواړه داسې اشتقاق کوڵے شو:

$$\frac{!A\wedge!B}{!A}\,\wedge\text{Elim} \qquad \frac{!A\wedge!B}{!B}\,\wedge\text{Elim}$$

2. داسې ئې اشتقاق کوڵے شو:

$$\frac{!A \qquad !B}{!A\wedge!B}\,\wedge\text{Intro}$$

□

قضیه 10.30. 1. $!A\vee!B, \neg!A, \neg!B$ ناسازګار دے.

2. دواړه $!A \vdash !A\vee!B$ او $!B \vdash !A\vee!B$.

ثبوت. 1. لاندې اشتقاق وګورئ:

$$\frac{!A\vee!B \qquad \dfrac{\neg!A \qquad [!A]^1}{\bot}\,\neg\text{Elim} \qquad \dfrac{\neg!B \qquad [!B]^1}{\bot}\,\neg\text{Elim}}{\bot}\,{}_1\vee\text{Elim}$$

دا له نۀ ایستل شوې فرضیو $!A\vee!B$، $\neg!A$ او $\neg!B$ څخه د $\bot$ یو اشتقاق دے.

2. دواړه داسې اشتقاق کوڵے شو:

$$\frac{!A}{!A\vee!B}\,\vee\text{Intro} \qquad \frac{!B}{!A\vee!B}\,\vee\text{Intro}$$

□

قضیه 10.31. 1. $!A, !A\to!B \vdash !B$.

2. دواړه $\neg!A \vdash !A\to!B$ او $!B \vdash !A\to!B$.

ثبوت. 1. داسې ئې اشتقاق کوڵے شو:

$$\frac{!A\to!B \qquad !A}{!B}\,\to\text{Elim}$$

2. دا د لاندې دوو اشتقاقونه په وسیله ښودل کېږي:

$$\dfrac{1\;\dfrac{\dfrac{\dfrac{\neg!A \qquad [!A]^1}{\bot}\neg\text{Elim}}{!B}\bot_I}{!A\to!B}\to\text{Intro} \qquad \dfrac{!B}{!A\to!B}\to\text{Intro}}{}$$

پام وکړئ چې Intro→ د فرضیې A! ایستل کولے شي، خو لازمه نۀ ده چې و ئې باسي.

□

10.10 د اشتقاق وړتیا او سوروته

د بشپړتیا قضیه دا هم غواړي چې د فطري استنتاج قاعدې د $\vdash$ په اړه هغه حقیقتونه ورکړي چې په دې برخه کښې ثابتېږي.

قضیه 10.32. که c داسې ثابت وي چې په Γ یا $!A(x)$ کښې نۀ راځي، او $\Gamma\vdash!A(c)$ وي، نو $\Gamma\vdash\forall x\,!A(x)$.

ثبوت. δ له Γ څخه د $!A(c)$ یو اشتقاق ونیسئ. د Intro∀ استنتاج په زیاتولو د $\forall x\,!A(x)$ یو اشتقاق اخلو. ځکه c په Γ یا $!A(x)$ کښې نۀ راځي، د ځانګړي متغیر شرط پوره کېږي. □

قضیه 10.33. 1. $!A(t)\vdash\exists x\,!A(x)$.

2. $\forall x\,!A(x)\vdash!A(t)$.

ثبوت. 1. لاندې له $!A(t)$ څخه د $\exists x\,!A(x)$ یو اشتقاق دے:

$$\dfrac{!A(t)}{\exists x\,!A(x)}\exists\text{Intro}$$

2. لاندې له $\forall x\,!A(x)$ څخه د $!A(t)$ یو اشتقاق دے:

$$\dfrac{\forall x\,!A(x)}{!A(t)}\forall\text{Elim}$$

□

10.11 سموالے

د فطري استنتاج په شان اشتقاق نظام هله سم دے چې هغه څیزونه اشتقاق نۀ کړي چې په حقیقت کښې ترې نۀ لازمېږي. نو سموالے د اشتقاق نظامونو د تضمین شوې خوندیتوب یو ډول خاصیت دے. د دې له مخې چې کوم ثبوت-تیوریکي خاصیت تر بحث لاندې وي، مثلاً غواړو پوه شو چې:

1. هره د اشتقاق وړ ترلے فارمول معتبره ده؛
2. که ترلے فارمول له ځینو نورو څخه د اشتقاق وړ وي، د هغو معنایي پایله هم ده؛
3. که د ترلي فارمولونه یو سټ ناسازګار وي، د صدق وړ نۀ دے.

دا د اشتقاق نظام مهم خاصیتونه دي. که له دغو څخه کوم یو سم نهٔ وي، اشتقاق نظام نیمګړے دے—له حده زیات څیزونه به اشتقاق کوي. له دې امله د اشتقاق نظام سموالے ثابتول تر ټولو زیات اهمیت لري.

قضیه 10.34 (سموالے)**.** که $!A$ له نهٔ ایستل شوې فرضیو Γ څخه د اشتقاق وړ وي، نو $\Gamma \vDash !A$.

ثبوت. فرض کړئ δ د $!A$ یو اشتقاق دے. موږ په δ کښې د استنتاجونو پر شمېر استقرا کوو.

د استقرا د بنسټ دپاره هغه حالت ثابتوو چې د استنتاجونو شمېر 0 وي. په دې حالت کښې δ یوازې له یوې ترلے فارمول $!A$ څخه جوړ دے، یعنې یوه فرضیه ده. دغه فرضیه نهٔ ایستل شوې ده، ځکه فرضیې یوازې د استنتاجونو په وسیله ایستل کېدے شي، او دلته هېڅ استنتاج نشته. نو هر جوړښت $\mathfrak{M}$ چې د ثبوت ټولې نهٔ ایستل شوې فرضیې پوره کوي، $!A$ هم پوره کوي.

اوس د استقرا پړاو اخلو. فرض کړئ δ، n استنتاجونه لري. د تر ټولو لاندې استنتاج مقدمه یا مقدمې د فرعي-اشتقاقونه په وسیله اشتقاق شوې دي، او په هر یوه کښې تر n کم استنتاجونه دي. د استقرا فرضیه منو: د تر ټولو لاندې استنتاج مقدمې د هغو فرعي-اشتقاقونه له نهٔ ایستل شوې فرضیو څخه لازمېږي چې په دغو مقدمو پاے ته رسېږي. باید وښیو چې پایله $!A$ د ټول ثبوت له نهٔ ایستل شوې فرضیو څخه لازمېږي.

د تر ټولو لاندې استنتاج د ډول له مخې حالتونه بېلوو. لومړے هغه ممکن استنتاجونه څېړو چې یوازې یوه مقدمه لري.

1. فرض کړئ وروستنے استنتاج $\neg$Intro دے: اشتقاق دا بڼه لري:

$$\dfrac{\begin{array}{c}\Gamma, [!A]^n \\ \vdots\ \delta_1 \\ \bot\end{array}}{\neg !A}\ {\scriptstyle n}\ \neg\text{Intro}$$

د استقرا د فرضیې له مخې $\bot$ د δ_1 له نهٔ ایستل شوې فرضیو $\Gamma \cup \{!A\}$ څخه لازمېږي. یو جوړښت $\mathfrak{M}$ ونیسئ. باید وښیو چې که $\mathfrak{M} \vDash \Gamma$ وي، نو $\mathfrak{M} \vDash \neg !A$ دے. د خلف په توګه فرض کړئ $\mathfrak{M} \vDash \Gamma$، خو $\mathfrak{M} \nvDash \neg !A$، یعنې $\mathfrak{M} \vDash !A$. له دې به $\mathfrak{M} \vDash \Gamma \cup \{!A\}$ لازم شي. دا زموږ د استقرا د فرضیې خلاف دے. نو $\mathfrak{M} \vDash \neg !A$.

2. وروستنے استنتاج $\wedge$Elim دے: دوه بڼې لري، له مقدمې $!A \wedge !B$ څخه یا $!A$ یا $!B$ رااېستل کېدے شي. لومړے حالت ونیسئ. اشتقاق δ داسې ښکاري:

$$\dfrac{\begin{array}{c}\Gamma \\ \vdots\ \delta_1 \\ !A \wedge !B\end{array}}{!A}\ \wedge\text{Elim}$$

د استقرا د فرضیې له مخې $!A \wedge !B$ د δ_1 له نهٔ ایستل شوې فرضیو Γ څخه لازمېږي. یو جوړښت $\mathfrak{M}$ ونیسئ. باید وښیو چې که $\mathfrak{M} \vDash \Gamma$ وي، نو $\mathfrak{M} \vDash !A$ دے. فرض کړئ $\mathfrak{M} \vDash \Gamma$. زموږ د استقرا د فرضیې ($\Gamma \vDash !A \wedge !B$) له مخې پوهېږو چې $\mathfrak{M} \vDash !A \wedge !B$. د تعریف له مخې $\mathfrak{M} \vDash !A \wedge !B$ هله او یوازې هله چې $\mathfrak{M} \vDash !A$ او $\mathfrak{M} \vDash !B$ دواړه وي. (هغه حالت چې له $!A \wedge !B$ څخه $!B$ رااېستل کېږي، په ورته ډول څېړل کېږي.)

3. وروستنے استنتاج $\vee$Intro دے: دوه بڼې لري، $!A \vee !B$ یا له مقدمې $!A$ یا له مقدمې $!B$ څخه رااېستل کېدے شي. لومړے حالت ونیسئ. اشتقاق دا بڼه لري:

$$\dfrac{\begin{array}{c}\Gamma \\ \vdots\ \delta_1 \\ !A\end{array}}{!A \vee !B}\ \vee\text{Intro}$$

د استقرا د فرضيې له مخې له δ_1 د $!A$ له نهٔ ايستل شوي فرضيو Γ څخه لازمېږي. يو جوړښت $\mathfrak{M}$ ونيسئ. باید ونښيو چې که $\mathfrak{M} \vDash \Gamma$ وي، نو $\mathfrak{M} \vDash !A \lor !B$ دے. فرض کړئ $\mathfrak{M} \vDash \Gamma$، بیا $\mathfrak{M} \vDash !A$، ځکه $\Gamma \vDash !A$ (د استقرا فرضيه). نو $\mathfrak{M} \vDash !A \lor !B$ هم باید وي. (هغه حالت چې $!A \lor !B$ له $!B$ څخه رااېستل کېږي، په ورته ډول ځېرل کېږي.)

4. ورووستنے استنتاج $\to$Intro دے: $!A \to !B$ له داسې فرعي ثبوت څخه رااېستل کېږي چې فرضيه يې $!A$ او پايله يې $!B$ ده، يعني:

$$n\ \dfrac{\begin{array}{c}\Gamma, [!A]^n\\ \vdots\ \delta_1\\ !B\end{array}}{!A \to !B}\ {\to}\text{Intro}$$

د استقرا د فرضيې له مخې $!B$ د δ_1 له نهٔ ايستل شوي فرضيو څخه لازمېږي، يعني $\Gamma \cup \{!A\} \vDash !B$. يو جوړښت $\mathfrak{M}$ ونيسئ. د δ د نهٔ ايستل شوي فرضيې يوازې Γ دي، ځکه $!A$ په ورووستي استنتاج کښې ايستل شوې ده. نو باید ونښيو چې $\Gamma \vDash !A \to !B$. د خلف په توګه فرض کړئ چې د کوم جوړښت $\mathfrak{M}$ دپاره $\mathfrak{M} \vDash \Gamma$، خو $\mathfrak{M} \nvDash !A \to !B$ وي. نو $\mathfrak{M} \vDash !A$ او $\mathfrak{M} \nvDash !B$. خو د فرضيې له مخې $!B$ د $\Gamma \cup \{!A\}$ معنايي پايله ده، يعني $\mathfrak{M} \vDash !B$، او دا تناقض دے. نو $\Gamma \vDash !A \to !B$.

5. ورووستنے استنتاج $\bot_I$ دے: دلته δ داسې پاے ته رسېږي:

$$\dfrac{\begin{array}{c}\Gamma\\ \vdots\ \delta_1\\ \bot\end{array}}{!A}\ \bot_I$$

د استقرا د فرضيې له مخې $\Gamma \vDash \bot$. باید ونښيو چې $\Gamma \vDash !A$. فرض کړئ داسې نهٔ وي؛ بیا د کوم $\mathfrak{M}$ دپاره $\mathfrak{M} \vDash \Gamma$ او $\mathfrak{M} \nvDash !A$ دي. خو کاذبي هيڅ جوړښت یا ارزونه نهٔ پوره کوي؛ يعني تل $\mathfrak{M} \nvDash \bot$ وي؛ نو له دې به $\Gamma \nvDash \bot$ لازم شي، چې د استقرا د فرضيې خلاف دے.

6. ورووستنے استنتاج $\bot_C$ دے: تمرين.

7. ورووستنے استنتاج $\forall$Intro دے: بیا δ دا بڼه لري:

$$\dfrac{\begin{array}{c}\Gamma\\ \vdots\ \delta_1\\ !A(a)\end{array}}{\forall x\, !A(x)}\ \forall\text{Intro}$$

د استقرا د فرضيې له مخې مقدمه $!A(a)$ د نهٔ ايستل شوي فرضيو Γ معنايي پايله ده. داسې جوړښت $\mathfrak{M}$ ونيسئ چې $\mathfrak{M} \vDash \Gamma$ وي. باید ونښيو چې $\mathfrak{M} \vDash \forall x\, !A(x)$. ځکه $\forall x\, !A(x)$ يوه ترلے فارمول ده، د دې معنیٰ دا ده چې د هرې متغير-ګومارنې s دپاره باید ونښيو $\mathfrak{M}, s \vDash !A(x)$ (16.22). ځکه Γ ټول له جملو جوړ دے، د هر $!B \in \Gamma$ دپاره $\mathfrak{M}, s \vDash !B$ د 16.12 له مخې. $\mathfrak{M}'$ داسې جوړښت ونيسئ چې د $\mathfrak{M}$ په شان وي، خو $a^{\mathfrak{M}'} = s(x)$ وي. ځکه a په Γ کښې نهٔ راځي، د 16.28 له مخې $\mathfrak{M}' \vDash \Gamma$. ځکه $\Gamma \vDash !A(a)$، $\mathfrak{M}' \vDash !A(a)$. ځکه $!A(a)$ يوه ترلے فارمول ده، د 16.20 له مخې $\mathfrak{M}', s \vDash !A(a)$. د 16.30 له مخې $\mathfrak{M}', s \vDash !A(x)$ هله او يوازې هله چې $\mathfrak{M}' \vDash !A(a)$ (ياد ولرئ $!A(a)$ هماغه $!A(x)[a/x]$ دے). نو $\mathfrak{M}', s \vDash !A(x)$. ځکه a په $!A(x)$ کښې نهٔ راځي، د 16.26 له مخې $\mathfrak{M}, s \vDash !A(x)$. خو s خپلسرې متغير-ګومارنه وه، نو $\mathfrak{M} \vDash \forall x\, !A(x)$.

8. ورووستنے استنتاج $\exists$Intro دے: تمرين.

9. ورووستنے استنتاج $\forall$Elim دے: تمرين.

اوس هغه ممکن استنتاجونه څېړو چې څو مقدمې لري: ∨Elim، ∧Intro، ¬Elim، →Elim او ∃Elim۔ **د ژباړې د نسخې سمون (OLND-006):** سرچینې د څو-مقدمې قاعدو له دې بشپړ لړ څخه د نفي ایستلو قاعده غورځولې ده، سره له دې چې لاندې تمرین ئې هم راوړي، دلته ببرته شامله شوه۔

1. وروستنۍ استنتاج ∧Intro دے۔ $!A\wedge !B$ له مقدمو $!A$ او $!B$ څخه راایستل کېږي او δ دا بڼه لري:

$$\cfrac{\begin{array}{cc}\Gamma_1 & \Gamma_2\\ \vdots\,\delta_1 & \vdots\,\delta_2\\ !A & !B\end{array}}{!A\wedge !B}\ \wedge\text{Intro}$$

د استقرا د فرضیې له مخې $!A$ د δ_1 له نۀ ایستل شوې فرضیو Γ_1 څخه، او $!B$ د δ_2 له نۀ ایستل شوې فرضیو Γ_2 څخه لازمېږي۔ د δ نۀ ایستل شوې فرضیې $\Gamma_1\cup\Gamma_2$ دي، نو باید $\Gamma_1\cup\Gamma_2 \vDash !A\wedge !B$ وښیو۔ داسې جوړښت $\mathfrak{M}$ ونیسئ چې $\mathfrak{M}\vDash\Gamma_1\cup\Gamma_2$ وي۔ ځکه $\mathfrak{M}\vDash\Gamma_1$، او $\Gamma_1\vDash !A$، نو $\mathfrak{M}\vDash !A$۔ همدارنګه، ځکه $\mathfrak{M}\vDash\Gamma_2$ او $\Gamma_2\vDash !B$، نو $\mathfrak{M}\vDash !B$۔ دواړه یو ځاے $\mathfrak{M}\vDash !A\wedge !B$ راکوي۔

2. وروستنۍ استنتاج ∨Elim دے: تمرین۔

3. وروستنۍ استنتاج →Elim دے۔ $!B$ له مقدمو $!A\to !B$ او $!A$ څخه راایستل کېږي۔ اشتقاق δ داسې ښکاري:

$$\cfrac{\begin{array}{cc}\Gamma_1 & \Gamma_2\\ \vdots\,\delta_1 & \vdots\,\delta_2\\ !A\to !B & !A\end{array}}{!B}\ \to\text{Elim}$$

د استقرا د فرضیې له مخې $!A\to !B$ د δ_1 له نۀ ایستل شوې فرضیو Γ_1 څخه، او $!A$ د δ_2 له نۀ ایستل شوې فرضیو Γ_2 څخه لازمېږي۔ یو جوړښت $\mathfrak{M}$ ونیسئ۔ باید وښیو چې که $\mathfrak{M}\vDash\Gamma_1\cup\Gamma_2$ وي، نو $\mathfrak{M}\vDash !B$ دے۔ فرض کړئ $\mathfrak{M}\vDash\Gamma_1\cup\Gamma_2$۔ ځکه $\Gamma_1\vDash !A\to !B$، نو $\mathfrak{M}\vDash !A\to !B$۔ ځکه $\Gamma_2\vDash !A$، نو $\mathfrak{M}\vDash !A$۔ له دې څخه $\mathfrak{M}\vDash !B$ لازمېږي (ځکه که $\mathfrak{M}\nvDash !B$ وے، نو له $\mathfrak{M}\vDash !A$ سره به $\mathfrak{M}\nvDash !A\to !B$ وے، چې د $\mathfrak{M}\vDash !A\to !B$ خلاف دے)۔

4. وروستنۍ استنتاج ¬Elim دے: تمرین۔

5. وروستنۍ استنتاج ∃Elim دے: تمرین۔

□

تمرین 10.35. د 10.34 ثبوت بشپړ کړئ۔

نتیجه 10.36. که $\vdash !A$ وي، نو $!A$ معتبره ده۔

نتیجه 10.37. که Γ د صدق وړ وي، نو سازګار دے۔

ثبوت. نقیض عکس ثابتوو۔ فرض کړئ Γ سازګار نۀ دے۔ بیا $\Gamma\vdash\bot$، یعنې له Γ څخه د نۀ ایستل شوې فرضیو پر بنسټ د $\bot$ یو اشتقاق شته۔ د 10.34 له مخې هر جوړښت $\mathfrak{M}$ چې Γ پوره کوي، باید $\bot$ هم پوره کړي۔ ځکه د هر جوړښت $\mathfrak{M}$ دپاره $\mathfrak{M}\nvDash\bot$، نو هیڅ $\mathfrak{M}$، Γ نۀ شي پوره کولے؛ یعنې Γ د صدق وړ نۀ دے۔ □

10.12 له عینیت سره اشتقاقونه

له عینیت سره اشتقاقونه اضافي استنتاجي قاعدو ته اړتیا لري.

$$\frac{}{t=t}\ {=}\text{Intro}$$

$$=\text{Elim}\ \frac{!A(t_1) \qquad t_1=t_2}{!A(t_2)}$$

$$=\text{Elim}\ \frac{!A(t_2) \qquad t_1=t_2}{!A(t_1)}$$

په پورته قاعدو کښې t، t_1 او t_2 تړلې اصطلاحګانې دي. د =Intro قاعده راکوي چې د $t=t$ په بڼه هره د یووالي جمله نېغ په نېغه، له هېڅ فرضیې پرته، اشتقاق کړو.

بېلګه 10.38. که s او t تړلې اصطلاحګانې وي، نو $!A(s), s=t \vdash !A(t)$:

$$\frac{s=t \qquad !A(s)}{!A(t)}\ {=}\text{Elim}$$

دا به د «یو شان څیزونو د تعویض د اصل» یا د لایبنېځ د قانون په نامه اشنا وي.

تمرین 10.39. ثابت کړئ چې = متناظره او انتقالي دواړه ده؛ یعني د $\forall x\,\forall y\,(x=y\to y=x)$ او $\forall x\,\forall y\,\forall z((x=y\wedge y=z)\to x=z)$ اشتقاقونه ورکړئ.

بېلګه 10.40. موږ دا تړلے فارمول اشتقاق کوو:

$$\forall x\,\forall y\,((!A(x)\wedge !A(y))\to x=y)$$

له دې تړلے فارمول څخه:

$$\exists x\,\forall y\,(!A(y)\to y=x)$$

اشتقاق له لاندې څخه پورته جوړوو:

$$\cfrac{\cfrac{{}^{1}\cfrac{\begin{array}{c}\exists x\,\forall y\,(!A(y)\to y=x) \quad [!A(a)\wedge !A(b)]^1\\ \vdots\\ a=b\end{array}}{((!A(a)\wedge !A(b))\to a=b)}\ {\to}\text{Intro}}{\forall y\,((!A(a)\wedge !A(y))\to a=y)}\ \forall\text{Intro}}{\forall x\,\forall y\,((!A(x)\wedge !A(y))\to x=y)}\ \forall\text{Intro}$$

اوس باید اصلي فرضیه وکاروو: څکه دا وجودي فارمول ده، د منځنۍ پایلې $a=b$ د اشتقاق کولو دپاره ∃Elim کاروو.

$$\cfrac{\cfrac{{}^{1}\cfrac{{}^{2}\cfrac{\exists x\,\forall y\,(!A(y)\to y=x) \qquad \begin{array}{c}[\forall y\,(!A(y)\to y=c)]^2\\ [!A(a)\wedge !A(b)]^1\\ \vdots\\ a=b\end{array}}{a=b}\ \exists\text{Elim}}{((!A(a)\wedge !A(b))\to a=b)}\ {\to}\text{Intro}}{\forall y\,((!A(a)\wedge !A(y))\to a=y)}\ \forall\text{Intro}}{\forall x\,\forall y\,((!A(x)\wedge !A(y))\to x=y)}\ \forall\text{Intro}$$

د پاس په بڼې لوري کښې فرعي-اشتقاق د خپلو فرضیو په کارولو بشپړېږي، څو $a = c$ او $b = c$ وښيي. دا دوه جلا اشتقاقونه غواړي. د $a = c$ اشتقاق داسې دے:

$$\dfrac{\dfrac{[\forall y\,(!A(y) \to y = c)]^2}{!A(a) \to a = c}\,\forall\text{Elim} \qquad \dfrac{[!A(a) \wedge !A(b)]^1}{!A(a)}\,\wedge\text{Elim}}{a = c}\,\to\text{Elim}$$

له $a = c$ او $b = c$ څخه $a = b$ د =Elim په وسیله اشتقاق کوو.

تمرین 10،41. د لاندې فارمولونه اشتقاقونه ورکړئ:

1. $\forall x\, \forall y\, ((x = y \wedge !A(x)) \to !A(y))$
2. $\exists x\, !A(x) \wedge \forall y\, \forall z\, ((!A(y) \wedge !A(z)) \to y = z) \to \exists x\, (!A(x) \wedge \forall y\, (!A(y) \to y = x))$

10،13 له عینیت سره سموالے

قضیه 10،42. د = له قاعدو سره فطري استنتاج سم دے.

ثبوت. د $t = t$ په بڼه هره فارمول معتبره ده، ځکه د هر جوړښت $\mathfrak{M}$ دپاره $\mathfrak{M} \vDash t = t$. (پام وکړئ چې اصطلاح t تړلې فرضوو، یعني هېڅ متغیر نهٔ لري، نو متغیر-ګومارنې اغېز نهٔ لري.)

فرض کړئ په کوم اشتقاق کښې وروستنے استنتاج =Elim دے، یعني اشتقاق لاندې بڼه لري:

$$\dfrac{\begin{matrix}\Gamma_1 \\ \vdots\,\delta_1 \\ t_1 = t_2\end{matrix} \qquad \begin{matrix}\Gamma_2 \\ \vdots\,\delta_2 \\ !A(t_1)\end{matrix}}{!A(t_2)}\,=\text{Elim}$$

مقدمې $t_1 = t_2$ او $!A(t_1)$ په خپل وار له نهٔ ایستل شوې فرضیو Γ_1 او Γ_2 څخه اشتقاق شوې دي. غواړو وښیو چې $!A(t_2)$ له $\Gamma_1 \cup \Gamma_2$ څخه لازمېږي. داسې جوړښت $\mathfrak{M}$ ونیسئ چې $\mathfrak{M} \vDash \Gamma_1 \cup \Gamma_2$ وي. د استقرا د فرضیې له مخې $\mathfrak{M} \vDash !A(t_1)$ او $\mathfrak{M} \vDash t_1 = t_2$. نو $\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(t_1) = \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(t_2)$. s هره متغیر-ګومارنه ونیسئ، او $m = \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(t_1) = \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(t_2)$. د 16،30 له مخې $\mathfrak{M}, s \vDash !A(t_1)$ هله او یوازې هله چې $\mathfrak{M}, s[m/x] \vDash !A(x)$، او دا هله او یوازې هله چې $\mathfrak{M}, s \vDash !A(t_2)$. ځکه $\mathfrak{M} \vDash !A(t_1)$، نو $\mathfrak{M} \vDash !A(t_2)$. □

باب 11

تابلوګانې

> **اداري يادونه.** دا څپرکی یو نښه لرونکی تحلیلي تابلو نظام وړاندې کوي.
>
> د ثبوت د یوه نظام په توګه له تابلو سره اړوند مواد د شاملولو یا ایستلو دپاره د `prfTab` ټګ وکاروئ. **د ژباړې د نسخې سمون (OLTAB-001):** سرچینه دلته په تېروتنه فطري استنتاج یادوي؛ د څپرکي، ټګ او ټول وارد شوي موادو له مخې مطلب تابلو نظام دی، نو نوم يې دلته سم شوی دی.

11.1 قاعدې او تابلوګانې

تابلو په جوړښت کښې د تړلې فارمول د رښتیا یا دروغ کېدو د ممکنو لارو منظمه پلټنه ده. د تابلو بنسټیز توکي نښه لرونکي فارمولونه دي: تړلي فارمولونه له یوه رښتیاوالي ارزښت «نښې» سره، چې یا $\mathbb{T}$ وي یا $\mathbb{F}$. دا نښه لرونکي فارمولونه په داسې ونه کښې ترتیبېږي چې لاندې خوا ته غځېږي.

تعریف 11.1. نښه لرونکی فارمول له یوه رښتیاوالي ارزښت او تړلې فارمول څخه جوړه ده، یعنې له دې دواړو څخه یوه:

$$\mathbb{T}!A \text{ يا } \mathbb{F}!A.$$

په شهودي ډول $\mathbb{T}!A$ داسې لوستلی شو چې «کېدای شي A! رښتیا وي»، او $\mathbb{F}!A$ داسې چې «کېدای شي A! دروغ وي» (په کوم جوړښت کښې).

په ونه کښې هر نښه لرونکی فارمول یا فرض دی (چې د ونې په تر ټولو پاسنۍ برخه کښې لیکل کېږي)، یا تر څان له پاسه له کوم نښه لرونکي فارمول څخه د یوې استنتاجي قاعدې په وسیله اخستل شوی دی. د مخکښې فارمول د هر ممکن اصلي عملګر دپاره دوه قاعدې شته: یوه د هغه حالت دپاره چې نښه $\mathbb{T}$ وي، او بله د هغه حالت دپاره چې نښه $\mathbb{F}$ وي. ځینې قاعدې ونې ته څانګې ورکوي او ځینې یوازې څانګې ته نښه لرونکي فارمولونه ورزیاتوي. یوه قاعده کېدای شي (او ډېر ځله باید) سمدستي پر مخکښې نښه لرونکي فارمول نه، بلکې له ریښې څخه د قاعدې د پلي کېدو تر ځای پورې په څانګه کښې پر هر نښه لرونکي فارمول پلې شي.

یوه څانګه هله تړلې ده چې $\mathbb{T}!A$ او $\mathbb{F}!A$ دواړه ولري. تړلی تابلو هغه دی چې هره څانګه يې تړلې وي. د شهودي تعبیر له مخې هره څانګه یو ګډ امکان بیانوي، خو $\mathbb{T}!A$ او $\mathbb{F}!A$ یو ځای ممکن نهٔ دي. په بله وینا، که یوه څانګه تړلې وي، هغه امکان رد شوی دی چې څانګه يې بیانوي. په ځانګړي ډول، د دې معنٰی دا ده چې تړلی تابلو هغه ټول امکانات ردوي چې د $\mathbb{T}!A$ په بنه هر فرض په یو وخت رښتیا او د $\mathbb{F}!A$ په بنه هر فرض دروغ کړي.

د A! دپاره تړلی تابلو داسې تړلی تابلو دی چې ریښه يې $\mathbb{F}!A$ وي. که داسې تړلی تابلو موجود وي، د A! د دروغ کېدو ټول امکانات رد شوي؛ یعنې A! باید په هر جوړښت کښې رښتیا وي.

11.2 قضیوي قاعدې

11.2.1 د ¬ قاعدې

$$\neg\mathbb{T}\,\frac{\mathbb{T}\,\neg!A}{\mathbb{F}\,!A}\qquad\qquad \neg\mathbb{F}\,\frac{\mathbb{F}\,\neg!A}{\mathbb{T}\,!A}$$

11.2.2 د ∧ قاعدې

$$\wedge\mathbb{T}\,\frac{\mathbb{T}\,!A\wedge!B}{\begin{array}{c}\mathbb{T}\,!A\\ \mathbb{T}\,!B\end{array}}\qquad\qquad \wedge\mathbb{F}\,\frac{\mathbb{F}\,!A\wedge!B}{\mathbb{F}\,!A \quad\mid\quad \mathbb{F}\,!B}$$

11.2.3 د ∨ قاعدې

$$\vee\mathbb{T}\,\frac{\mathbb{T}\,!A\vee!B}{\mathbb{T}\,!A \quad\mid\quad \mathbb{T}\,!B}\qquad\qquad \vee\mathbb{F}\,\frac{\mathbb{F}\,!A\vee!B}{\begin{array}{c}\mathbb{F}\,!A\\ \mathbb{F}\,!B\end{array}}$$

11.2.4 د → قاعدې

$$\to\mathbb{T}\,\frac{\mathbb{T}\,!A\to!B}{\mathbb{F}\,!A \quad\mid\quad \mathbb{T}\,!B}\qquad\qquad \to\mathbb{F}\,\frac{\mathbb{F}\,!A\to!B}{\begin{array}{c}\mathbb{T}\,!A\\ \mathbb{F}\,!B\end{array}}$$

11.2.5 د پرېکون قاعده

$$\text{Cut}\,\frac{}{\mathbb{T}\,!A \quad\mid\quad \mathbb{F}\,!A}$$

د Cut قاعده پر مخکښې نښه لرونکې فارمول نهٔ «پلې کېږي»؛ بلکې راکوي چې په تابلو کښې هره څانګه په دوو ووېشو: یوه څانګه $\mathbb{T}\,!A$ او بله $\mathbb{F}\,!A$ لري. دا اړینه نهٔ ده—د نښه لرونکې فارمولونه هر هغه سټ چې تړلے تابلو ولري، له Cutپرته هم یو تړلے تابلو لري—خو راکوي چې تابلوګانې په اسانه طریقه سره یو ځاے کړو.

11.3 د سورونو قاعدې

11.3.1 د ∀ قاعدې

$$\forall\mathbb{T}\,\frac{\mathbb{T}\,\forall x\,!A(x)}{\mathbb{T}\,!A(t)}\qquad\qquad \forall\mathbb{F}\,\frac{\mathbb{F}\,\forall x\,!A(x)}{\mathbb{F}\,!A(a)}$$

په $\forall\mathbb{T}$ کښې t تړلې اصطلاح ده (یعنې متغیرونه نۀ لري). په $\forall\mathbb{F}$ کښې a داسې ثابت سمبول دے چې باید د $\forall\mathbb{F}$ تر قاعدې پاس په څانګه کښې هېڅ ځاے نۀ وي راغلے. a د $\forall\mathbb{F}$ استنتاج ځانګړے متغیر بولو.[1]

11.3.2 د $\exists$ قاعدې

$$\exists\mathbb{T}\ \frac{\mathbb{T}\,\exists x\,!A(x)}{\mathbb{T}\,!A(a)} \qquad \exists\mathbb{F}\ \frac{\mathbb{F}\,\exists x\,!A(x)}{\mathbb{F}\,!A(t)}$$

بیا هم t تړلې اصطلاح ده، او a داسې ثابت سمبول دے چې د $\exists\mathbb{T}$ تر قاعدې پاس په څانګه کښې نۀ راځي. a د $\exists\mathbb{T}$ استنتاج ځانګړے متغیر بولو.

هغه شرط چې ځانګړے متغیر د $\forall\mathbb{F}$ یا $\exists\mathbb{T}$ استنتاج تر پاسه په څانګه کښې نۀ راځي، د ځانګړي متغیر شرط بلل کېږي.

هغه قرارداد را یاد کړئ چې کله $A!$ داسې فارمول وي چې متغیر x پکې ازاد وي، دا د $A(x)!$ په لیکلو ښیو. په همدې سیاق کښې $A(t)!$ د $A[t/x]!$ لنډه بڼه ده. نو د $\exists\mathbb{F}$ قاعده داسې هم لیکلے شو:

$$\frac{\mathbb{F}\,\exists x\,!A}{\mathbb{F}\,!A[t/x]}\ \exists\mathbb{F}$$

پام وکړئ چې t له مخکښې په $A!$ کښې راتلے شي؛ مثلاً $A!$ کېدے شي $P(t,x)$ وي. نو له $\mathbb{F}\,\exists x\,P(t,x)$ څخه $\mathbb{F}\,P(t,t)$ استنتاجول د $\exists\mathbb{F}$ سمه کارونه ده. خو په $\forall\mathbb{F}$ او $\exists\mathbb{T}$ کښې د ځانګړي متغیر شرطونه غواړي چې ثابت سمبول a په $A!$ کښې نۀ راځي. نو له $\mathbb{F}\,\forall x\,P(a,x)$ څخه د $\forall\mathbb{F}$ په کارولو $\mathbb{F}\,P(a,a)$ په سمه توګه نۀ شئ استنتاجولے.

په $\forall\mathbb{T}$ او $\exists\mathbb{F}$ کښې د تړلې اصطلاح t پر انتخاب نور بندیز نشته. بل لوري ته، د $\exists\mathbb{T}$ او $\forall\mathbb{F}$ په قاعدو کښې د ځانګړي متغیر شرط غواړي چې ثابت سمبول a د اړوند استنتاج تر پاسه په څانګو کښې هېڅ ځاے نۀ راځي. دا شرط د نظام د سموالي د یقیني کولو دپاره اړین دے. له دې شرط پرته لاندې به د $\exists x\,\varphi(x) \to \forall x\,\varphi(x)$ دپاره یو تړلے تابلو و:

.1	$\mathbb{F}\,\exists x\,\varphi(x) \to \forall x\,\varphi(x)$	Assumption
.2	$\mathbb{T}\,\exists x\,\varphi(x)$	$\to\mathbb{F}\,1$
.3	$\mathbb{F}\,\forall x\,\varphi(x)$	$\to\mathbb{F}\,1$
.4	$\mathbb{T}\,\varphi(a)$	$\exists\mathbb{T}\,2$
.5	$\mathbb{F}\,\varphi(a)$	$\forall\mathbb{F}\,3$
	$\otimes$	

خو $\exists x\,\varphi(x) \to \forall x\,\varphi(x)$ معتبر نۀ دے.

11.4 تابلوګانې

و مو ویل چې فرض څه دے، او د استنتاج قاعدې مو ورکړې. له دغو څخه تابلوګانې په استقرایي ډول جوړېږي: هر تابلو یا یوه یوازېنۍ څانګه ده چې له یوه یا زیاتو فرضونو جوړه وي، یا پر یوه څانګه د استنتاج د کومې قاعدې په پلي کولو له بل تابلو څخه اخستل کېږي.

تعریف 11.2 (تابلو). د فرضونو $S_1!A_1$، ...، $S_n!A_n$ دپاره (چې هر S_i یا $\mathbb{T}$ وي یا $\mathbb{F}$) تابلو د نښه لرونکي فارمولونه یوه متناهي ونه ده چې لاندې شرطونه پوره کوي:

1. د ونې تر ټولو پاسني n نښه لرونکي فارمولونه $S_i!A_i$ دي، یو تر بل لاندې.

[1] د «ځانګړي متغیر» اصطلاح کاروو، سره له دې چې په پورته قاعده کښې a یو ثابت سمبول دے. دا تاریخي لاملونه لري.

2. په ونه کښې هر نښه لرونکے فارمول چې له فرضونو څخه نۀ وي، تر څان پاس په څانګه کښې پر نښه لرونکے فارمول د يوې استنتاجي قاعدې له سمې کارونې څخه راوتلے وي۔

د تابلو يوه څانګه هله او يوازې هله تړلې ده چې $\mathbb{T}!A$ او $\mathbb{F}!A$ دواړه ولري؛ که نۀ وي پرانيستې ده۔ هغه تابلو چې هره څانګه ئې تړلې وي، د خپلو فرضونو د سټ تړلے تابلو دے۔ که تابلو تړلے نۀ وي، يعنې لږ تر لږه يوه پرانيستې څانګه ولري، نو پرانيستے دے۔

بېلګه 11.3. د فرضونو هر سټ په يوازې څان تابلو دے، خو په عام ډول به تړلے نۀ وي۔ (په څرګند ډول يوازې هله تړلے دے چې فرضونه له مخکښې د نښه لرونکي فارمولونه يوه جوړه $\mathbb{T}!A$ او $\mathbb{F}!A$ ولري۔)

له يوه تابلو (پرانيستي يا تړلي) څخه د کومې استنتاجي قاعدې په پلي کولو يو نوے، لوے تابلو اخستلے شو۔ قاعده په هغه کښې پر نښه لرونکے فارمول $A!$ پلي کوو۔ دا قاعده به د هرې هغې څانګې په پاے کښې يو يا زيات نښه لرونکي فارمولونه ورزيات کړي چې د $A!$ هغه پښنه لري چې قاعده مو پرې پلي کړې ده۔

مثلاً فرض $\mathbb{T}!A \wedge \neg!A$ ونيسئ۔ لاندې هغه (پرانيستے) تابلو دے چې يوازې له همدې فرض څخه جوړ دے:

1.	$\mathbb{T}\varphi\wedge\neg\varphi$	Assumption

د $\wedge\mathbb{T}$ قاعده پر فرض پلي کوو او تر نوے تابلو اخلو۔ دا قاعده راکوي چې تابلو ته دوه نوې کړښې، $\mathbb{T}!A$ او $\mathbb{T}\neg!A$، ورزياتې کړو:

1.	$\mathbb{T}\varphi\wedge\neg\varphi$	Assumption
2.	$\mathbb{T}\varphi$	$\wedge\mathbb{T}\,1$
3.	$\mathbb{T}\neg\varphi$	$\wedge\mathbb{T}\,1$

کله چې تابلوګانې ليکو، پلي شوې قاعدې په ښي لورې کښې ثبتوو (مثلاً $\wedge\mathbb{T}1$ دا معنٰی لري چې پر دې کرښه نښه لرونکے فارمول د $\wedge\mathbb{T}$ قاعدې د هغې کارونې پايله ده چې د 1 پر کرښه نښه لرونکے فارمول ته شوې ده)۔ دا نوے تابلو اوس نور نښه لرونکي فارمولونه لري، خو يوازې پر يوه ($\mathbb{T}\neg!A$) قاعده پلي کولے شو (په دې حالت کښې $\mathbb{T}\neg$ قاعده)۔ له دې څخه لاندې تړلے تابلو راځي:

1.	$\mathbb{T}\varphi\wedge\neg\varphi$	Assumption
2.	$\mathbb{T}\varphi$	$\wedge\mathbb{T}\,1$
3.	$\mathbb{T}\neg\varphi$	$\wedge\mathbb{T}\,1$
4.	$\mathbb{F}\varphi$	$\neg\mathbb{T}\,3$
	$\otimes$	

11.5 د تابلوګانې بېلګې

بېلګه 11.4. راځئ د تړلے فارمول $(!A\wedge!B)\to!A$ دپاره يو تړلے تابلو ومومو۔

لومړے اړوند فرض د تابلو په سر کښې ليکو۔

1.	$\mathbb{F}\,(\varphi\wedge\psi)\to\varphi$	Assumption

يوازې يو فرض شته، نو يوازې يو نښه لرونکے فارمول دے چې قاعده پرې پلي کولے شو۔ (د هر نښه لرونکے فارمول دپاره تل تر ټولو زياته يوه قاعده پلي کېدے شي: دا د تړلے فارمول د اړوندې نښې او اصلي عملګر قاعده ده۔) په دې حالت کښې بايد $\to\mathbb{F}$ پلي کړو۔

1.	$\mathbb{F}\,(\varphi\wedge\psi)\to\varphi$ ✓	Assumption
2.	$\mathbb{T}\varphi\wedge\psi$	$\to\mathbb{F}\,1$
3.	$\mathbb{F}\varphi$	$\to\mathbb{F}\,1$

د دې حساب ساتلو دپاره چې پر کومو نښه لرونکي فارمولونه مو اړوندې قاعدې پلې کړې دي، د جملې تر څنګ د سم نښان لیکو. خو د سم نښان یوازې هله ولیکئ چې قاعده پر ټولو پرانیستو څانګو پلې شوې وي. کله چې پر کوم نښه لرونکے فارمول په هره پرانیستې څانګه کښې اړونده قاعده پلې شي، بیا ورته د بېرته ورګرځېدو او د قاعدې د بیا پلې کولو اړتیا نۀ لرو. په دې حالت کښې یوازې یوه څانګه ده، نو قاعده یوازې یو ځل پلې کول غواړي. (پام وکړئ چې د سم نښانونه یوازې د تابلوګانو د جوړولو اسانتیا ده او په رسمي ډول د تابلوګانو د نحوې برخه نۀ ده.)

یو نوے نښه لرونکے فارمول شته چې قاعده پرې پلې کولے شو: پر 2 کرښه $\mathbb{T}!A\wedge!B$. د $\wedge\mathbb{T}$ قاعدې له پلې کولو څخه دا راځي:

.1	$\mathbb{F}\,(\varphi \wedge \psi) \to \varphi$ ✓	Assumption
.2	$\mathbb{T}\,\varphi \wedge \psi$ ✓	$\to\mathbb{F}\,1$
.3	$\mathbb{F}\,\varphi$	$\to\mathbb{F}\,1$
.4	$\mathbb{T}\,\varphi$	$\wedge\mathbb{T}\,2$
.5	$\mathbb{T}\,\psi$	$\wedge\mathbb{T}\,2$
	$\otimes$	

څکه اوس څانګه $\mathbb{T}\,!A$ (پر 4 کرښه) او $\mathbb{F}\,!A$ (پر 3 کرښه) دواړه لري، څانګه تړلې ده. څکه همدا یوازینۍ څانګه ده، تابلو تړلے دے. د $!A\to(!A\wedge!B)$ دپاره مو یو تړلے تابلو وموند.

بیلګه 11.5. اوس راځئ د $(\neg!A\vee!B) \to (!A\to!B)$ دپاره یو تړلے تابلو ومومو.

له اړوند فرض څخه پیل کوو:

.1	$\mathbb{F}\,(\neg\varphi \vee \psi) \to (\varphi \to \psi)$	Assumption

په دې تابلو کښې د یوازینې نښه لرونکے فارمول اصلي عملګر $\to$ او نښه $\mathbb{F}$ ده، نو د $\mathbb{F}\to$ قاعده پرې پلې کوو او دا اخلو:

.1	$\mathbb{F}\,(\neg\varphi \vee \psi) \to (\varphi \to \psi)$ ✓	Assumption
.2	$\mathbb{T}\neg\varphi \vee \psi$	$\to\mathbb{F}\,1$
.3	$\mathbb{F}\,(\varphi \to \psi)$	$\to\mathbb{F}\,1$

اوس دا ټاکنه لرو چې پر 2 کرښه $\vee\mathbb{T}$ پلې کړو که پر 3 کرښه $\mathbb{F}\to$. په حقیقت کښې د ترتیب ټاکنه توپیر نۀ کوي، تر هغې چې د هر نښه لرونکے فارمول اړونده قاعده په هره څانګه کښې پلې شي. نو لومړۍ اخلو. د $\vee\mathbb{T}$ قاعده تابلو ته څانګې ورکوي، او د قاعدې دوه پایلې به هغه نوي نښه لرونکي فارمولونه وي چې دوو نویو څانګو ته ورزیاتېږي. له دې څخه دا راځي:

.1	$\mathbb{F}\,(\neg\varphi \vee \psi) \to (\varphi \to \psi)$ ✓	Assumption
.2	$\mathbb{T}\neg\varphi \vee \psi$ ✓	$\to\mathbb{F}\,1$
.3	$\mathbb{F}\,(\varphi \to \psi)$	$\to\mathbb{F}\,1$
.4	$\mathbb{T}\neg\varphi$ $\mathbb{T}\,\psi$	$\vee\mathbb{T}\,2$

لا مو پر 3 کرښه د $\mathbb{F}\to$ قاعده نۀ ده پلې کړې؛ اوس ئې کوو. د وخت د سپما دپاره ئې پر دواړو څانګو پلې کوو. را یاد کړئ چې د کوم نښه لرونکے فارمول تر څنګ یوازې هله د سم نښان لیکو چې اړونده قاعده مو په هره پرانیستې څانګه کښې پلې کړې وي. نو غوره ده چې قاعده د هرې هغې څانګې په پاے کښې پلې کړو چې اړوند نښه لرونکے فارمول لري. په دې توګه به په بیلابیلو څانګو کښې لاندې هماغه نښه لرونکے فارمول ته بېرته نۀ ورګرځو.

.1	$\mathbb{F}\,(\neg\varphi \vee \psi) \to (\varphi \to \psi)$ ✓		Assumption
.2	$\mathbb{T}\,\neg\varphi \vee \psi$ ✓		$\to\mathbb{F}\,1$
.3	$\mathbb{F}\,(\varphi \to \psi)$ ✓		$\to\mathbb{F}\,1$
.4	$\mathbb{T}\,\neg\varphi$	$\mathbb{T}\,\psi$	$\vee\mathbb{T}\,2$
.5	$\mathbb{T}\,\varphi$	$\mathbb{T}\,\varphi$	$\to\mathbb{F}\,3$
.6	$\mathbb{F}\,\psi$	$\mathbb{F}\,\psi$	$\to\mathbb{F}\,3$
		$\otimes$	

اوس ښۍ څانګه تړلې ده. په کیڼه څانګه کښې لا هم پر 4 کرښه د $\neg\mathbb{T}$ قاعده پلې کولے شو. له دې څخه $\mathbb{F}\,!A$ راځي او کیڼه څانګه تړل کېږي:

.1	$\mathbb{F}\,(\neg\varphi \vee \psi) \to (\varphi \to \psi)$ ✓		Assumption
.2	$\mathbb{T}\,\neg\varphi \vee \psi$ ✓		$\to\mathbb{F}\,1$
.3	$\mathbb{F}\,(\varphi \to \psi)$ ✓		$\to\mathbb{F}\,1$
.4	$\mathbb{T}\,\neg\varphi$	$\mathbb{T}\,\psi$	$\vee\mathbb{T}\,2$
.5	$\mathbb{T}\,\varphi$	$\mathbb{T}\,\varphi$	$\to\mathbb{F}\,3$
.6	$\mathbb{F}\,\psi$	$\mathbb{F}\,\psi$	$\to\mathbb{F}\,3$
.7	$\mathbb{F}\,\varphi$	$\otimes$	$\neg\mathbb{T}\,4$
	$\otimes$		

بېلګه 11.6. د فرضونو په توګه د هر شمېر نښه لرونکي فارمولونه دپاره تابلوګانې ورکولے شو. ډېر ځله له یوې زیاتې داسې قاعدې پلې کول هم اړین وي چې څانګې ورکوي؛ او په عام ډول تابلو هر شمېر څانګې لرلے شي. مثلاً د $\{\mathbb{T}\,!A \vee (!B \wedge !C), \mathbb{F}\,(!A \vee !B) \wedge (!A \vee !C)\}$ دپاره تابلو ونیسئ. لومړے پر لومړي فرض د $\vee\mathbb{T}$ قاعده پلې کوو:

.1	$\mathbb{T}\,\varphi \vee (\psi \wedge \chi)$ ✓		Assumption
.2	$\mathbb{F}\,(\varphi \vee \psi) \wedge (\varphi \vee \chi)$		Assumption
.3	$\mathbb{T}\,\varphi$	$\mathbb{T}\,\psi \wedge \chi$	$\vee\mathbb{T}\,1$

اوس پر 2 کرښه د $\wedge\mathbb{F}$ قاعده پلې کولے شو. دا په دواړو څانګو کښې په یو وخت کوو، نو پر 2 کرښه د سم نښان وهلے شو:

.1	$\mathbb{T}\,\varphi \vee (\psi \wedge \chi)$ ✓				Assumption
.2	$\mathbb{F}\,(\varphi \vee \psi) \wedge (\varphi \vee \chi)$ ✓				Assumption
.3	$\mathbb{T}\,\varphi$		$\mathbb{T}\,\psi \wedge \chi$		$\vee\mathbb{T}\,1$
.4	$\mathbb{F}\,\varphi \vee \psi$	$\mathbb{F}\,\varphi \vee \chi$	$\mathbb{F}\,\varphi \vee \psi$	$\mathbb{F}\,\varphi \vee \chi$	$\wedge\mathbb{F}\,2$

اوس $\vee\mathbb{F}$ پر ټولو هغو څانګو پلې کولے شو چې $!A \vee !B$ لري:

.1	$\mathbb{T}\,\varphi \vee (\psi \wedge \chi)$ ✓				Assumption
.2	$\mathbb{F}\,(\varphi \vee \psi) \wedge (\varphi \vee \chi)$ ✓				Assumption
.3	$\mathbb{T}\,\varphi$		$\mathbb{T}\,\psi \wedge \chi$		$\vee\mathbb{T}\,1$
.4	$\mathbb{F}\,\varphi \vee \psi$ ✓	$\mathbb{F}\,\varphi \vee \chi$	$\mathbb{F}\,\varphi \vee \psi$ ✓	$\mathbb{F}\,\varphi \vee \chi$	$\wedge\mathbb{F}\,2$
.5	$\mathbb{F}\,\varphi$		$\mathbb{F}\,\varphi$		$\vee\mathbb{F}\,4$
.6	$\mathbb{F}\,\psi$		$\mathbb{F}\,\psi$		$\vee\mathbb{F}\,4$
	$\otimes$				

اوس تر ټولو کينه څانګه تړلې ده۔ راځئ $\vee\mathbb{F}$ پر $!A \vee !C$ پلې کړو:

.1	$\mathbb{T}\,\varphi \vee (\psi \wedge \chi)$ ✓				Assumption
.2	$\mathbb{F}\,(\varphi \vee \psi) \wedge (\varphi \vee \chi)$ ✓				Assumption
.3	$\mathbb{T}\,\varphi$		$\mathbb{T}\,\psi \wedge \chi$		$\vee\mathbb{T}\,1$
.4	$\mathbb{F}\,\varphi \vee \psi$ ✓	$\mathbb{F}\,\varphi \vee \chi$ ✓	$\mathbb{F}\,\varphi \vee \psi$ ✓	$\mathbb{F}\,\varphi \vee \chi$ ✓	$\wedge\mathbb{F}\,2$
.5	$\mathbb{F}\,\varphi$	|	$\mathbb{F}\,\varphi$	|	$\vee\mathbb{F}\,4$
.6	$\mathbb{F}\,\psi$	|	$\mathbb{F}\,\psi$	|	$\vee\mathbb{F}\,4$
.7	$\otimes$	$\mathbb{F}\,\varphi$		$\mathbb{F}\,\varphi$	$\vee\mathbb{F}\,4$
.8		$\mathbb{F}\,\chi$		$\mathbb{F}\,\chi$	$\vee\mathbb{F}\,4$
		$\otimes$			

پام وکړئ چې د روښانتيا دپاره مو د $\vee\mathbb{F}$ د دويم څل کاروني پايله لاندې يوړه۔ په دې حالت کښې دې ته اړتيا نۀ وه، ځکه توجيهونه به يو شان وو۔

دوه څانګې پرانيستې پاتې دي، او پر 3 کرښه $\mathbb{T}\,!B \wedge !C$ لا بې د سم نښانه دے۔ پر هغې $\wedge\mathbb{T}$ پلې کوو او تړلے تابلو اخلو:

.1	$\mathbb{T}\,\varphi \vee (\psi \wedge \chi)$ ✓				Assumption
.2	$\mathbb{F}\,(\varphi \vee \psi) \wedge (\varphi \vee \chi)$ ✓				Assumption
.3	$\mathbb{T}\,\varphi$		$\mathbb{T}\,\psi \wedge \chi$ ✓		$\vee\mathbb{T}\,1$
.4	$\mathbb{F}\,\varphi \vee \psi$ ✓	$\mathbb{F}\,\varphi \vee \chi$ ✓	$\mathbb{F}\,\varphi \vee \psi$ ✓	$\mathbb{F}\,\varphi \vee \chi$ ✓	$\wedge\mathbb{F}\,2$
.5	$\mathbb{F}\,\varphi$	$\mathbb{F}\,\varphi$	$\mathbb{F}\,\varphi$	$\mathbb{F}\,\varphi$	$\vee\mathbb{F}\,4$
.6	$\mathbb{F}\,\psi$	$\mathbb{F}\,\chi$	$\mathbb{F}\,\psi$	$\mathbb{F}\,\chi$	$\vee\mathbb{F}\,4$
.7	$\otimes$	$\otimes$	$\mathbb{T}\,\psi$	$\mathbb{T}\,\psi$	$\wedge\mathbb{T}\,3$
.8			$\mathbb{T}\,\chi$	$\mathbb{T}\,\chi$	$\wedge\mathbb{T}\,3$
			$\otimes$	$\otimes$	

د پرتلې دپاره، لاندې د فرضونو د همدې سټ يو تړلے تابلو دے چې قاعدې پکې په بل ترتيب پلې شوې دي:

1.	$\mathbb{T}\,\varphi \lor (\psi \land \chi)$ ✓				Assumption
2.	$\mathbb{F}\,(\varphi \lor \psi) \land (\varphi \lor \chi)$ ✓				Assumption
3.	$\mathbb{F}\,\varphi \lor \psi$ ✓		$\mathbb{F}\,\varphi \lor \chi$ ✓		$\land\mathbb{F}\,2$
4.	$\mathbb{F}\,\varphi$		$\mathbb{F}\,\varphi$		$\lor\mathbb{F}\,3$
5.	$\mathbb{F}\,\psi$		$\mathbb{F}\,\chi$		$\lor\mathbb{F}\,3$
6.	$\mathbb{T}\,\varphi$	$\mathbb{T}\,\psi \land \chi$ ✓	$\mathbb{T}\,\varphi$	$\mathbb{T}\,\psi \land \chi$ ✓	$\lor\mathbb{T}\,1$
7.	$\otimes$	$\mathbb{T}\,\psi$	$\otimes$	$\mathbb{T}\,\psi$	$\land\mathbb{T}\,6$
8.		$\mathbb{T}\,\chi$		$\mathbb{T}\,\chi$	$\land\mathbb{T}\,6$
		$\otimes$		$\otimes$	

تمرین 11.7. د لاندې دپاره ترلې تابلوګانې ورکړئ:

1. $\mathbb{T}\,!A \land (!B\land!C), \mathbb{F}\,(!A\land!B)\land!C$.
2. $\mathbb{T}\,!A \lor (!B\lor!C), \mathbb{F}\,(!A\lor!B)\lor!C$.
3. $\mathbb{T}\,!A \to (!B\to!C), \mathbb{F}\,!B \to (!A\to!C)$.
4. $\mathbb{T}\,!A, \mathbb{F}\,\neg\neg!A$.

تمرین 11.8. د لاندې دپاره ترلې تابلوګانې ورکړئ:

1. $\mathbb{T}\,(!A\lor!B)\to!C, \mathbb{F}\,!A\to!C$.
2. $\mathbb{T}\,(!A\to!C) \land (!B\to!C), \mathbb{F}\,(!A\lor!B)\to!C$.
3. $\mathbb{F}\,\neg(!A \land \neg!A)$.
4. $\mathbb{T}\,!B\to!A, \mathbb{F}\,\neg!A \to \neg!B$.
5. $\mathbb{F}\,(!A \to \neg!A) \to \neg!A$.
6. $\mathbb{F}\,\neg(!A\to!B) \to \neg!B$.
7. $\mathbb{T}\,!A\to!C, \mathbb{F}\,\neg(!A \land \neg!C)$.
8. $\mathbb{T}\,!A \land \neg!C, \mathbb{F}\,\neg(!A\to!C)$.
9. $\mathbb{T}\,!A\lor!B, \mathbb{T}\,\neg!B, \mathbb{F}\,!A$. **د ژباړې د نسخې سمون :(OLTAB-002)** سرچینې دوه ربښتوني فرضونه د یو ښبه لرونکي فارمول په دننه کښې سره یو ځاے کړي وو، دلته هر فرض خپله ربښتیا ښبه لري، لکه د مسئلې په اړوند استلزام کښې۔
10. $\mathbb{T}\,\neg!A \lor \neg!B, \mathbb{F}\,\neg(!A\land!B)$.
11. $\mathbb{F}\,(\neg!A \land \neg!B) \to \neg(!A\lor!B)$.
12. $\mathbb{F}\,\neg(!A\lor!B) \to (\neg!A \land \neg!B)$.

تمرین 11.9. د لاندې دپاره ترلې تابلوګانې ورکړئ:

1. $\mathbb{T}\,\neg(!A\to!B), \mathbb{F}\,!A$.

2. $\mathbb{T}\neg(!A\wedge!B), \mathbb{F}\neg!A\vee\neg!B$.
3. $\mathbb{T}!A\rightarrow!B, \mathbb{F}\neg!A\vee!B$.
4. $\mathbb{F}\neg\neg!A\rightarrow!A$.
5. $\mathbb{T}!A\rightarrow!B, \mathbb{T}\neg!A\rightarrow!B, \mathbb{F}!B$.
6. $\mathbb{T}(!A\wedge!B)\rightarrow!C, \mathbb{F}(!A\rightarrow!C)\vee(!B\rightarrow!C)$.
7. $\mathbb{T}(!A\rightarrow!B)\rightarrow!A, \mathbb{F}!A$.
8. $\mathbb{F}(!A\rightarrow!B)\vee(!B\rightarrow!C)$.

11.6 له سوروونو سره تابلوګانې

بېلګه 11.10. له سوروونو سره د کار پر مهال باید داډ واخلو چې د ځانګړي متغیر شرط نهٔ ماتوو، او کله کله د دې دپاره د ځینو استنتاجونو د پلي کولو ترتیب بدلول را بدلول غواړي. په عام ډول ګټه کوي چې لومړے د هغو قاعدو د حل هڅه وکړو چې د ځانګړي متغیر شرط ورباندې لګېږي (په بشپړ تابلو کښې به دوئ پاس راځي).

راځئ وګورو چې د ترلے فارمول $\exists x\neg!A(x)\rightarrow\neg\forall x!A(x)$ دپاره تابلو څنګه ورکوو. د معمول په شان د فرض له ثبتولو پیل کوو:

1.	$\mathbb{F}\exists x\neg\varphi(x)\rightarrow\neg\forall x\varphi(x)$	Assumption

څکه اصلي عملګر $\rightarrow$ دے، نو $\rightarrow\mathbb{F}$ پلې کوو:

1.	$\mathbb{F}\exists x\neg\varphi(x)\rightarrow\neg\forall x\varphi(x)$ ✓	Assumption
2.	$\mathbb{T}\exists x\neg\varphi(x)$	$\rightarrow\mathbb{F}\,1$
3.	$\mathbb{F}\neg\forall x\varphi(x)$	$\rightarrow\mathbb{F}\,1$

راتلونکې د کار کرښه 2 ده. $\exists\mathbb{T}$ کاروو. دا یو نوے ثابت سمبول غواړي؛ څکه لا هېڅ ثابت سمبولونه نهٔ دي راغلي، هر یو ټاکلے شو، مثلاً a.

1.	$\mathbb{F}\exists x\neg\varphi(x)\rightarrow\neg\forall x\varphi(x)$ ✓	Assumption
2.	$\mathbb{T}\exists x\neg\varphi(x)$ ✓	$\rightarrow\mathbb{F}\,1$
3.	$\mathbb{F}\neg\forall x\varphi(x)$	$\rightarrow\mathbb{F}\,1$
4.	$\mathbb{T}\neg\varphi(a)$	$\exists\mathbb{T}\,2$

اوس پر 3 کرښه $\neg\mathbb{F}$ پلې کوو:

1.	$\mathbb{F}\exists x\neg\varphi(x)\rightarrow\neg\forall x\varphi(x)$ ✓	Assumption
2.	$\mathbb{T}\exists x\neg\varphi(x)$ ✓	$\rightarrow\mathbb{F}\,1$
3.	$\mathbb{F}\neg\forall x\varphi(x)$ ✓	$\rightarrow\mathbb{F}\,1$
4.	$\mathbb{T}\neg\varphi(a)$	$\exists\mathbb{T}\,2$
5.	$\mathbb{T}\forall x\varphi(x)$	$\neg\mathbb{F}\,3$

پر 4 کرښه د $\neg\mathbb{T}$ او ورپسې پر 5 کرښه د $\forall\mathbb{T}$ په پلي کولو ترلے تابلو اخلو.

1.	$\mathbb{F}\,\exists x\,\neg\varphi(x) \to \neg\forall x\,\varphi(x)$ ✓	Assumption
2.	$\mathbb{T}\,\exists x\,\neg\varphi(x)$ ✓	$\to\mathbb{F}\,1$
3.	$\mathbb{F}\,\neg\forall x\,\varphi(x)$ ✓	$\to\mathbb{F}\,1$
4.	$\mathbb{T}\,\neg\varphi(a)$	$\exists\mathbb{T}\,2$
5.	$\mathbb{T}\,\forall x\,\varphi(x)$	$\neg\mathbb{F}\,3$
6.	$\mathbb{F}\,\varphi(a)$	$\neg\mathbb{T}\,4$
7.	$\mathbb{T}\,\varphi(a)$	$\forall\mathbb{T}\,5$
	$\otimes$	

بیلګه 11.11. راځئ وګورو چې د لاندې سټ دپاره تابلو څنګه ورکوو:

$$\mathbb{F}\,\exists x\,!C(x,b), \mathbb{T}\,\exists x\,(!A(x)\wedge!B(x)), \mathbb{T}\,\forall x\,(!B(x)\to!C(x,b)).$$

د معمول په شان له فرضونو پیل کوو:

1.	$\mathbb{F}\,\exists x\,\chi(x,b)$	Assumption
2.	$\mathbb{T}\,\exists x\,(\varphi(x)\wedge\psi(x))$	Assumption
3.	$\mathbb{T}\,\forall x\,(\psi(x)\to\chi(x,b))$	Assumption

تل باید لومړے هغه قاعده پلې کړو چې د ځانګړي متغیر شرط لري؛ په دې حالت کښې هغه پر 2 کړښه $\exists\mathbb{T}$ ده. څکه فرضونه ثابت سمبول b لري، باید بل یو وکاروو، بیا a اخلو.

1.	$\mathbb{F}\,\exists x\,\chi(x,b)$	Assumption
2.	$\mathbb{T}\,\exists x\,(\varphi(x)\wedge\psi(x))$ ✓	Assumption
3.	$\mathbb{T}\,\forall x\,(\psi(x)\to\chi(x,b))$	Assumption
4.	$\mathbb{T}\,\varphi(a)\wedge\psi(a)$	$\exists\mathbb{T}\,2$

که اوس پر 1 کړښه $\exists\mathbb{F}$ یا پر 3 کړښه $\forall\mathbb{T}$ پلې کړو، باید وټاکو چې د x پر ځاے کومه اصطلاح t کښېږدو. څکه دا قاعدې د ځانګړي متغیر شرط نۀ لري، هره خوښه اصطلاح ټاکلے شو. په ځینو حالتونو کښې ښایي قاعده څو ځله له بېلابېلو st سره پلې کول هم لازم شي. خو د عمومي قاعدې په توګه ګټه کوي چې له هغو اصطلاحګانو څخه یوه واخلو چې له مخکښې په تابلو کښې راغلې وي—دلته a او b—او په دې حالت کښې اټکل کولے شو چې له a سره د تړلې څانګې لاس ته راتلل ډېر ممکن دي.

1.	$\mathbb{F}\,\exists x\,\chi(x,b)$	Assumption
2.	$\mathbb{T}\,\exists x\,(\varphi(x)\wedge\psi(x))$ ✓	Assumption
3.	$\mathbb{T}\,\forall x\,(\psi(x)\to\chi(x,b))$	Assumption
4.	$\mathbb{T}\,\varphi(a)\wedge\psi(a)$	$\exists\mathbb{T}\,2$
5.	$\mathbb{F}\,\chi(a,b)$	$\exists\mathbb{F}\,1$
6.	$\mathbb{T}\,\psi(a)\to\chi(a,b)$	$\forall\mathbb{T}\,3$

پر 1 او 3 کړښو نښه لرونکي فارمولونه ته د سم نښان نۀ ورکوو، څکه ښایي بیا ئې وکاروو. اوس پر 4 کړښه $\wedge\mathbb{T}$ پلې کړئ:

1.	$\mathbb{F}\,\exists x\,\chi(x,b)$	Assumption
2.	$\mathbb{T}\,\exists x\,(\varphi(x)\wedge\psi(x))$ ✓	Assumption
3.	$\mathbb{T}\,\forall x\,(\psi(x)\to\chi(x,b))$	Assumption
4.	$\mathbb{T}\,\varphi(a)\wedge\psi(a)$ ✓	$\exists\mathbb{T}\,2$
5.	$\mathbb{F}\,\chi(a,b)$	$\exists\mathbb{F}\,1$
6.	$\mathbb{T}\,\psi(a)\to\chi(a,b)$	$\forall\mathbb{T}\,3$
7.	$\mathbb{T}\,\varphi(a)$	$\wedge\mathbb{T}\,4$
8.	$\mathbb{T}\,\psi(a)$	$\wedge\mathbb{T}\,4$

که اوس پر 6 کرښه $\mathbb{T}\!\to$ پلې کړو، تابلو تړل کېږي:

.1	$\mathbb{F}\,\exists x\,\chi(x,b)$	Assumption
.2	$\mathbb{T}\,\exists x\,(\varphi(x) \land \psi(x))$ ✓	Assumption
.3	$\mathbb{T}\forall x\,(\psi(x) \to \chi(x,b))$	Assumption
.4	$\mathbb{T}\,\varphi(a) \land \psi(a)$ ✓	$\exists\mathbb{T}\,2$
.5	$\mathbb{F}\,\chi(a,b)$	$\exists\mathbb{F}\,1$
.6	$\mathbb{T}\,\psi(a) \to \chi(a,b)$ ✓	$\forall\mathbb{T}\,3$
.7	$\mathbb{T}\,\varphi(a)$	$\land\mathbb{T}\,4$
.8	$\mathbb{T}\,\psi(a)$	$\land\mathbb{T}\,4$
.9	$\mathbb{F}\,\psi(a) \qquad \mathbb{T}\,\chi(a,b)$	$\to\mathbb{T}\,6$
	$\otimes \qquad\qquad \otimes$	

بېلګه 11.12. د لاندې سټ دپاره تابلو جوړوو:

$$\mathbb{T}\forall x\,!A(x), \mathbb{T}\forall x\,!A(x) \to \exists y\,!B(y), \mathbb{T}\neg\exists y\,!B(y).$$

د معمول په شان فرضونه لیکو:

.1	$\mathbb{T}\forall x\,\varphi(x)$	Assumption
.2	$\mathbb{T}\forall x\,\varphi(x) \to \exists y\,\psi(y)$	Assumption
.3	$\mathbb{T}\neg\exists y\,\psi(y)$	Assumption

لومړے پر 3 کرښه د $\mathbb{T}\neg$ قاعده پلې کوو. د «تل لومړے د ځانګړي متغیر شرط لرونکې قاعدې پلې کړئ» قاعدې یوه پایله دا ده: «بې د ځانګړي متغیر شرطه د سورونو قاعدې تر اړتیا پورې وځنډوئ.» همدارنګه هغه قاعدې هم وځنډوئ چې وېش رامنځته کوي.

.1	$\mathbb{T}\forall x\,\varphi(x)$	Assumption
.2	$\mathbb{T}\forall x\,\varphi(x) \to \exists y\,\psi(y)$	Assumption
.3	$\mathbb{T}\neg\exists y\,\psi(y)$ ✓	Assumption
.4	$\mathbb{F}\,\exists y\,\psi(y)$	$\neg\mathbb{T}\,3$

نوې 4 کرښه $\exists\mathbb{F}$ غواړي، چې د ځانګړي متغیر له شرط پرته د سور قاعده ده. نو دا ځنډوو او پر 2 کرښه $\mathbb{T}\!\to$ کاروو.

.1	$\mathbb{T}\forall x\,\varphi(x)$	Assumption
.2	$\mathbb{T}\forall x\,\varphi(x) \to \exists y\,\psi(y)$ ✓	Assumption
.3	$\mathbb{T}\neg\exists y\,\psi(y)$ ✓	Assumption
.4	$\mathbb{F}\,\exists y\,\psi(y)$	$\neg\mathbb{T}\,3$
.5	$\mathbb{F}\forall x\,\varphi(x) \qquad \mathbb{T}\,\exists y\,\psi(y)$	$\to\mathbb{T}\,2$

دواړه نوي ښبه لرونکي فارمولونه د ځانګړي متغیر د شرط لرونکې قاعدې غواړي، نو راتلونکے ګام باید همدا وي:

.1	$\mathbb{T}\forall x\,\varphi(x)$	Assumption
.2	$\mathbb{T}\forall x\,\varphi(x) \to \exists y\,\psi(y)$ ✓	Assumption
.3	$\mathbb{T}\neg\exists y\,\psi(y)$ ✓	Assumption
.4	$\mathbb{F}\,\exists y\,\psi(y)$	$\neg\mathbb{T}\,3$
.5	$\mathbb{F}\forall x\,\varphi(x)$ ✓ $\qquad \mathbb{T}\,\exists y\,\psi(y)$ ✓	$\to\mathbb{T}\,2$
.6	$\mathbb{F}\,\varphi(b) \qquad\qquad \mathbb{T}\,\psi(c)$	$\forall\mathbb{F}\,5$; $\exists\mathbb{T}\,5$

د ځانګو د ترلو دپاره باید پر 1 او 4 کرښو لښه لرونکي فارمولونه وکاروو. د هغو اړوندي قاعدې ($\forall\mathbb{T}$ او $\exists\mathbb{F}$) د ځانګړي متغیر شرط نهٔ لري، نو هرې مناسبې اصطلاحګانې ته کلے شو. په دې حالت کښې په خپل وار همدا b او c دي. **د ژباړې د نسخې سمون :(OLTAB-003)** سرچینه دلته د دروغ-وجودي لښه لرونکي فارمول د کرښې شمېر درې ښيي، خو دریمه کرښه د نفي مقدمه ده؛ اړونده دروغ-وجودي قاعده او وروستۍ ونه دواړه څلورمه کرښه کاروي، نو اشاره سمه شوه.

.1	$\mathbb{T}\,\forall x\,\varphi(x)$		Assumption
.2	$\mathbb{T}\,\forall x\,\varphi(x) \to \exists y\,\psi(y)$ ✓		Assumption
.3	$\mathbb{T}\,\neg\exists y\,\psi(y)$ ✓		Assumption
.4	$\mathbb{F}\,\exists y\,\psi(y)$		$\neg\mathbb{T}\,3$
.5	$\mathbb{F}\,\forall x\,\varphi(x)$ ✓	$\mathbb{T}\,\exists y\,\psi(y)$ ✓	$\to\mathbb{T}\,2$
.6	$\mathbb{F}\,\varphi(b)$	$\mathbb{T}\,\psi(c)$	$\forall\mathbb{F}\,5;\ \exists\mathbb{T}\,5$
.7	$\mathbb{T}\,\varphi(b)$	$\mathbb{F}\,\psi(c)$	$\forall\mathbb{T}\,1;\ \exists\mathbb{F}\,4$
	$\otimes$	$\otimes$	

تمرین 11.13. د لاندې دپاره ترلي تابلوګانې ورکړئ:

1. $\mathbb{F}\,(\forall x\,!A(x) \land \forall y\,!B(y)) \to \forall z\,(!A(z) \land !B(z))$.
2. $\mathbb{F}\,(\exists x\,!A(x) \lor \exists y\,!B(y)) \to \exists z\,(!A(z) \lor !B(z))$.
3. $\mathbb{T}\,\forall x\,(!A(x) \to !B), \mathbb{F}\,\exists y\,!A(y) \to !B$.
4. $\mathbb{T}\,\forall x\,\neg !A(x), \mathbb{F}\,\neg\exists x\,!A(x)$.
5. $\mathbb{F}\,\neg\exists x\,!A(x) \to \forall x\,\neg !A(x)$.
6. $\mathbb{F}\,\neg\exists x\,\forall y\,((!A(x,y) \to \neg !A(y,y)) \land (\neg !A(y,y) \to !A(x,y)))$.

تمرین 11.14. د لاندې دپاره ترلي تابلوګانې ورکړئ:

1. $\mathbb{F}\,\neg\forall x\,!A(x) \to \exists x\,\neg !A(x)$.
2. $\mathbb{T}\,(\forall x\,!A(x) \to !B), \mathbb{F}\,\exists y\,(!A(y) \to !B)$.
3. $\mathbb{F}\,\exists x\,(!A(x) \to \forall y\,!A(y))$.

11.7 ثبوت-تیوریکي مفاهیم

ادارتي یادونه. دا برخه د تابلوګانو د اثباتپذیرۍ اړیکې او سازګارۍ تعریفونه راټولوي.

لکه څنګه چې مو یو شمېر مهم معنايي مفاهیم (اعتبار، استلزام او د صدق وړتیا) تعریف کړل، اوس ورته ثبوت-تیوریکي مفاهیم تعریفوو. دا مفاهیم په جوړښتونه کښې د ترلي فارمولونه د پوره کېدو له مخې نهٔ، بلکې د ځینو ترلو تابلوګانې د موجودیت له مخې تعریفېږي. دا مهمه موندنه وه چې دغه مفاهیم سره سمون خوري. د دې سمون منځپانګه د سموالي او بشپړتیا قضیې دي.

تعریف 11.15 (قضیې)**.** یوه ترلے فارمول $!A$ هله قضیه ده چې د $\mathbb{F}\,!A$ دپاره ترلے تابلو موجود وي. که $!A$ قضیه وي، $\vdash !A$ لیکو، او که نهٔ وي $\nvdash !A$ لیکو.

تعریف 11.16 (د اشتقاق وړتیا)**.** ترلې فارمول $!A$ د ترلي فارمولونه له سټ Γ څخه، $\Gamma \vdash !A$، هله د اشتقاق وړ ده چې داسې متناهي سټ $\Gamma \supseteq \{!B_1, \ldots, !B_n\}$ او د لاندې سټ دپاره ترلې تابلو موجود وي:

$$\{\mathbb{F}\, !A, \mathbb{T}!B_1, \ldots, \mathbb{T}!B_n\}.$$

که $!A$ له Γ څخه د اشتقاق وړ نهٔ وي، $\Gamma \nvdash !A$ لیکو۔

تعریف 11.17 (سازګاري)**.** د ترلي فارمولونه یو سټ Γ هله او یوازې هله ناسازګار دے چې داسې متناهي سټ $\Gamma \supseteq \{!B_1, \ldots, !B_n\}$ او د لاندې سټ دپاره ترلے تابلو موجود وي:

$$\{\mathbb{T}!B_1, \ldots, \mathbb{T}!B_n\}.$$

که Γ ناسازګار نهٔ وي، سازګار ئې بولو۔

قضیه 11.18 (انعکاسیت)**.** که $!A \in \Gamma$ وي، نو $\Gamma \vdash !A$۔

ثبوت. که $!A \in \Gamma$ وي، نو $\{!A\}$ د Γ یو متناهي فرعي سټ دے، او لاندې تابلو ترلے دے:

1.	$\mathbb{F}\,\varphi$	Assumption
2.	$\mathbb{T}\,\varphi$	Assumption
	$\otimes$	

□

قضیه 11.19 (یکنواختي)**.** که $\Delta \supseteq \Gamma$ او $\Gamma \vdash !A$ وي، نو $\Delta \vdash !A$۔

ثبوت. د Γ هر متناهي فرعي سټ د Δ هم متناهي فرعي سټ دے۔ □

قضیه 11.20 (انتقالیت)**.** که $\Gamma \vdash !A$ او $\{!A\} \cup \Delta \vdash !B$ وي، نو $\Gamma \cup \Delta \vdash !B$۔

ثبوت. که $\{!A\} \cup \Delta \vdash !B$ وي، نو داسې متناهي فرعي سټ $\Delta_0 = \{!C_1, \ldots, !C_n\} \subseteq \Delta$ شته چې

$$\{\mathbb{F}\,!B, \mathbb{T}!A, \mathbb{T}!C_1, \ldots, \mathbb{T}!C_n\}$$

ترلے تابلو لري۔ که $\Gamma \vdash !A$ وي، نو داسې $!D_1, \ldots, !D_m \in \Gamma$ شته چې

$$\{\mathbb{F}\,!A, \mathbb{T}!D_1, \ldots, \mathbb{T}!D_m\}$$

ترلے تابلو لري۔ **د ژباړې د نسخې سمون :(OLTAB-004)** سرچینه په منځنۍ جمله کښې د ډي-لړ یوازې وروستۍ جمله د ګاما فرعي سټ بولي؛ دلته د لړ ټولې جملې د ګاما غړي بنبودل شوې، لکه د انتقالیت تعریف چې غواړي۔

اوس د لاندې فرضونو تابلو ونیسئ:

$$\mathbb{F}\,!B, \mathbb{T}!C_1, \ldots, \mathbb{T}!C_n, \mathbb{T}!D_1, \ldots, \mathbb{T}!D_m.$$

پر $!A$ د Cut قاعده پلې کړئ۔ دا دوه څانګې جوړوي: یوه پکې $\mathbb{T}!A$، او بله پکې $\mathbb{F}\,!A$ لري۔ نو په یوه څانګه کښې دا ټول موجود دي:

$$\{\mathbb{F}\,!B, \mathbb{T}!A, \mathbb{T}!C_1, \ldots, \mathbb{T}!C_n\}$$

څکه د دغو فرضونو دپاره ترلے تابلو شته، هغه له دې څانګې سره ننبلولے شو؛ هره هغه څانګه ترل کېږي چې له $\mathbb{T}!A$ څخه تېرېږي۔ په بله څانګه کښې دا ټول موجود دي:

$$\{\mathbb{F}\,!A, \mathbb{T}!D_1, \ldots, \mathbb{T}!D_m\}$$

نو بل لورے هم بشپړولے او ترلے تابلو اخستلے شو۔ دا $\Gamma \cup \Delta \vdash !B$ ښیي۔ □

پام وکړئ د دې یوه ځانګړې پایله دا ده: که $\Gamma \vdash !A$ او $!A \vdash !B$ وي، نو $\Gamma \vdash !B$. له دې څخه دا هم لازمېږي چې که $!A_1, \ldots, !A_n \vdash !B$ او د هر i دپاره $\Gamma \vdash !A_i$ وي، نو $\Gamma \vdash !B$.

قضیه 11.21. Γ هله او یوازې هله ناسازګار دے چې د هرې ترلے فارمول $!A$ دپاره $\Gamma \vdash !A$ وي.

ثبوت. تمرین. □

تمرین 11.22. 11.21 ثابت کړئ.

قضیه 11.23 (تراکم). 1. که $\Gamma \vdash !A$ وي، نو داسې متناهي فرعي سټ $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ شته چې $\Gamma_0 \vdash !A$ وي.

2. که د Γ هر متناهي فرعي سټ سازګار وي، نو Γ سازګار دے.

ثبوت. 1. که $\Gamma \vdash !A$ وي، نو داسې متناهي فرعي سټ $\Gamma_0 = \{!B_1, \ldots, !B_n\}$ او د لاندې دپاره ترلے تابلو شته:

$$\{\mathbb{F}\,!A, \mathbb{T}\,!B_1, \ldots, \mathbb{T}\,!B_n\}$$

همدا تابلو، $\Gamma_0 \vdash !A$ هم ښیي.

2. که Γ ناسازګار وي، نو د کوم متناهي فرعي سټ $\Gamma_0 = \{!B_1, \ldots, !B_n\}$ دپاره د لاندې یو ترلے تابلو شته:

$$\{\mathbb{T}\,!B_1, \ldots, \mathbb{T}\,!B_n\}$$

دا ترلے تابلو ښیي چې Γ_0 ناسازګار دے.

□

11.8 د اشتقاق ورټیا او سازګاري

اوس د د اشتقاق ورټیا اړیکې یو شمېر خاصیتونه ثابتوو. دوئ په خپلواک ډول هم په زړه پورې دي، خو هر یو به د بشپړتیا قضیې په ثبوت کښې ونډه ولري.

قضیه 11.24. که $\Gamma \vdash !A$ او $\Gamma \cup \{!A\}$ ناسازګار وي، نو Γ ناسازګار دے.

ثبوت. داسې متناهي $\Gamma_0 = \{!B_1, \ldots, !B_n\}$ او $\Gamma_1 = \{!C_1, \ldots, !C_m\} \subseteq \Gamma$ شته چې

$$\{\mathbb{F}\,!A, \mathbb{T}\,!B_1, \ldots, \mathbb{T}\,!B_n\}$$
$$\{\mathbb{T}\,!A, \mathbb{T}\,!C_1, \ldots, \mathbb{T}\,!C_m\}$$

ترلي تابلوګانې لري. پر $!A$ د Cut قاعدې په کارولو دا په یوه ترلي تابلو کښې یو ځاے کولے شو چې د $\Gamma_0 \cup \Gamma_1$ ناسازګاري ښیي. څکه $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ او $\Gamma_1 \subseteq \Gamma$، نو $\Gamma_0 \cup \Gamma_1 \subseteq \Gamma$؛ له دې امله Γ ناسازګار دے. **د ژباړې د نسخې سمون: (OLTAB-005)** سرچینه د دویم متناهي سټ په تعریف کښې لړ په ابن شاخص پاے ته رسوي، خو په تابلو کښې ئې وروستے غړے د اېم شاخص لري؛ دلته د لړ وروستے شاخص یو شان شوے دے. □

قضیه 11.25. $\Gamma \vdash !A$ هله او یوازې هله چې $\Gamma \cup \{\neg !A\}$ ناسازګار وي.

ثبوت. لومړے فرض کړئ $\Gamma \vdash !A$، یعنې د لاندې دپاره تړلے تابلو شته:

$$\{\mathbb{F}\,!A, \mathbb{T}\,!B_1, \ldots, \mathbb{T}\,!B_n\}$$

د $\mathbb{T}\neg$ قاعدې په کارولو دا د لاندې دپاره په تړلي تابلو اړوړے شو:

$$\{\mathbb{T}\,\neg !A, \mathbb{T}\,!B_1, \ldots, \mathbb{T}\,!B_n\}.$$

بل لوري ته، که د وروستي سټ دپاره تړلے تابلو وي، د لومړي سټ په تړلي تابلو ئې اړوړے شو: هغه هر فارمول رنګوو چې پر لومړي فرض $\mathbb{T}\,\neg !A$ د $\mathbb{T}\neg$ له کارونې راوتلے وي، خپله دغه فرض هم رنګوو، او فرض $\mathbb{F}\,!A$ ورزیاتوو. ځکه که کومه څانګه مخکښې د $\mathbb{T}\neg$ د هغې پایلې له امله تړلې وه چې پر $\mathbb{T}\,\neg !A$ پلې شوې، یعنې $\mathbb{F}\,!A$، نو په نوي تابلو کښې اړونده څانګه هم تړلې ده. که په زوړ تابلو کښې کومه څانګه د فرض $\mathbb{T}\,\neg !A$ او $\mathbb{F}\,\neg !A$ دواړو له امله تړلې وه، پر $\mathbb{F}\,\neg !A$ د $\mathbb{F}\neg$ په پلي کولو او د $\mathbb{T}\,!A$ په اخستلو ئې په تړلي څانګه اړوړے شو. دا څانګه ځکه تړل کېږي چې $\mathbb{F}\,!A$ مو د فرض په توګه ورزیات کړے دے. □

تمرین 11.26. ثابت کړئ چې $\Gamma \vdash \neg !A$ هله او یوازې هله چې $\Gamma \cup \{!A\}$ ناسازګار وي.

قضیه 11.27. که $\Gamma \vdash !A$ او $\neg !A \in \Gamma$ وي، نو Γ ناسازګار دے.

ثبوت. فرض کړئ $\Gamma \vdash !A$ او $\neg !A \in \Gamma$. بیا داسې $!B_1$، ...، $!B_n \in \Gamma$ شته چې

$$\{\mathbb{F}\,!A, \mathbb{T}\,!B_1, \ldots, \mathbb{T}\,!B_n\}$$

تړلے تابلو لري. فرض $\mathbb{F}\,!A$ په $\mathbb{T}\,\neg !A$ بدل کړئ، او د فرضونو وروسته هغه $\mathbb{F}\,!A$ پایله ورننباسئ چې پر $\mathbb{T}\,\neg !A$ د $\mathbb{T}\neg$ له کارونې راځي. په زوړ تابلو کښې هره تړلے فارمول چې د 1 کرښې په حواله توجیه شوې وه، اوس د $n+1$ کرښې په حواله توجیه کېږي. نو که زوړ تابلو تړلے و، نوے تابلو هم تړلے دے. دا د Γ ناسازګاري ښیي، ځکه ټول فرضونه په Γ کښې دي. **د ژباړې د نسخې سمون (OLTAB-006):** سرچینه د «داسې چې» وروسته یو بې دلیله تېک شاتکی ږدي؛ دلته لرې شوے دے. **د ژباړې د نسخې سمون (OLTAB-007):** سرچینه وايي د رښتونې نفي قاعده پر دروغې جملې پلې کېږي؛ قاعده په حقیقت کښې پر رښتونې نفي شوې جملې پلې کېږي او دروغ مثبت فارمول راوباسي، لکه د همدې ثبوت په راتلونکې جمله کښې. □

قضیه 11.28. که $\Gamma \cup \{!A\}$ او $\Gamma \cup \{\neg !A\}$ دواړه ناسازګار وي، نو Γ ناسازګار دے.

ثبوت. که داسې $!B_1$، ...، $!B_n \in \Gamma$ او $!C_1$، ...، $!C_m \in \Gamma$ وي چې

$$\{\mathbb{T}\,!A,\mathbb{T}\,!B_1, \ldots, \mathbb{T}\,!B_n\}\text{او}$$
$$\{\mathbb{T}\,\neg !A,\mathbb{T}\,!C_1, \ldots, \mathbb{T}\,!C_m\}$$

دواړه تړلي تابلوګانې ولري، یو داسې ګډ تابلو جوړوړے شو چې د Γ ناسازګاري ښیي. د فرضونو په توګه $\mathbb{T}\,!B_1$، ...، $\mathbb{T}\,!B_n$ له $\mathbb{T}\,!C_1$، ...، $\mathbb{T}\,!C_m$ سره یو ځاے کاروو، او بیا د Cut قاعده پلې کوو. دا دوه څانګې ورکوي: یوه په $\mathbb{T}\,!A$ او بله په $\mathbb{F}\,!A$ پیلېږي.

په کیڼ لوري کښې د لومړي تابلو د فرضونو لاندې برخه ورزیاته کړئ. دلته د قاعدې هره کارونه لا هم سمه ده، ځکه د لومړي تابلو هر فرض، د $\mathbb{T}\,!A$ په شمول، موجود دے. نو د $\mathbb{T}\,!A$ لاندې هره څانګه تړل کېږي.

په ښي لوري کښې د دویم تابلو د فرض لاندې برخه ورزیاته کړئ، خو د $\mathbb{T}\,\neg !A$ پر فرض د $\mathbb{T}\neg$ د هرې کارونې پایلې ترې لرې کړئ. پر $\mathbb{T}\,\neg !A$ د $\mathbb{T}\neg$ پایله $\mathbb{F}\,!A$ ده، چې بیا هم موجوده ده، ځکه د ګډ تابلو په ښي لوري کښې د Cut قاعدې پایله ده.

که په دویم تابلو کښې کومه څانګه د فرض $\mathbb{T}\,\neg !A$ (چې په ګډ تابلو کښې نور فرض نۀ دے) او $\mathbb{F}\,\neg !A$ دواړو له امله تړلې وه، پر $\mathbb{F}\,\neg !A$ د $\mathbb{F}\neg$ په پلي کولو $\mathbb{T}\,!A$ اخستلے شو. اوس په ګډ تابلو کښې اړونده څانګه هم تړل کېږي، ځکه د Cut قاعدې ښۍ پایله، $\mathbb{F}\,!A$، پکې ده. که په دویم تابلو کښې یوه څانګه د بل کوم لامل له امله تړلې وه، په ګډ تابلو کښې اړونده څانګه هم تړلې ده، ځکه په زوړ، دویم تابلو کښې پر څانګه له $\mathbb{T}\,\neg !A$ پرته هر بل ښنبه لرونکي فارمولونه د ګډ تابلو پر اړوندې څانګې هم راځي. □

11.9 د اشتقاق وړتیا او قضیوي رابطونه

ثابتوو چې د تابلوګانو د اشتقاق وړتیا اړیکه $\vdash$ دومره پیاوړې ده چې د قضیوي رابطونو په اړه ځینې بنسټیز حقیقتونه ثابت کړي، لکه $!A \land !B \vdash !A$ او $!A \land !B \vdash !B$، $!A, !A \to !B \vdash !B$ (مودوس پونس). دا حقیقتونه د بشپړتیا قضیې د ثبوت دپاره پکار دي.

قضیه 11.29. 1. دواړه $!A \land !B \vdash !A$ او $!A \land !B \vdash !B$.

2. $!A, !B \vdash !A \land !B$.

ثبوت. 1. د $\{\mathbb{F}\,!A, \mathbb{T}\,!A \land !B\}$ او $\{\mathbb{F}\,!B, \mathbb{T}\,!A \land !B\}$ دواړو دپاره تړلي تابلوګانې شته:

1.	$\mathbb{F}\,\varphi$	Assumption
2.	$\mathbb{T}\,\varphi \land \psi$	Assumption
3.	$\mathbb{T}\,\varphi$	$\land\mathbb{T}\,2$
4.	$\mathbb{T}\,\psi$	$\land\mathbb{T}\,2$
	$\otimes$	

1.	$\mathbb{F}\,\psi$	Assumption
2.	$\mathbb{T}\,\varphi \land \psi$	Assumption
3.	$\mathbb{T}\,\varphi$	$\land\mathbb{T}\,2$
4.	$\mathbb{T}\,\psi$	$\land\mathbb{T}\,2$
	$\otimes$	

2. د $\{\mathbb{T}\,!A, \mathbb{T}\,!B, \mathbb{F}\,!A \land !B\}$ دپاره لاندې تړلې تابلو دے:

1.	$\mathbb{F}\,\varphi \land \psi$		Assumption
2.	$\mathbb{T}\,\varphi$		Assumption
3.	$\mathbb{T}\,\psi$		Assumption
4.	$\mathbb{F}\,\varphi$	$\mathbb{F}\,\psi$	$\land\mathbb{F}\,1$
	$\otimes$	$\otimes$	

د ژباړې د نسخې سمون :(OLTAB-008) سرچینه په لومړیو څلورو تابلوګانو کښې د اتو نښه لرونکو فارمولونو د نښې او فارمول تر منځ جلا کونکے قوس غورځوي، دلته د تعریف شوې دوه-ارګومېنټه د \sFmla دوه-ارګومېنټه بڼه بېرته راوړل شوې ده. ☐

قضیه 11.30. 1. $\{!A \lor !B, \neg !A, \neg !B\}$ ناسازګار دے.

2. دواړه $!A \vdash !A \lor !B$ او $!B \vdash !A \lor !B$.

ثبوت. 1. د $\{\mathbb{T}\,!A \lor !B, \mathbb{T}\,\neg !A, \mathbb{T}\,\neg !B\}$ تړلے تابلو ورکوو:

1.	$\mathbb{T}\,\varphi \lor \psi$		Assumption
2.	$\mathbb{T}\,\neg\varphi$		Assumption
3.	$\mathbb{T}\,\neg\psi$		Assumption
4.	$\mathbb{F}\,\varphi$		$\neg\mathbb{T}\,2$
5.	$\mathbb{F}\,\psi$		$\neg\mathbb{T}\,3$
6.	$\mathbb{T}\,\varphi$	$\mathbb{T}\,\psi$	$\lor\mathbb{T}\,1$
	$\otimes$	$\otimes$	

2. د $\{\mathbb{F}\,!A\vee !B, \mathbb{T}\,!A\}$ او $\{\mathbb{F}\,!A\vee !B, \mathbb{T}\,!B\}$ دواړو دپاره تړلي تابلوګانې شته:

1.	$\mathbb{F}\,\varphi \vee \psi$	Assumption
2.	$\mathbb{T}\,\varphi$	Assumption
3.	$\mathbb{F}\,\varphi$	$\vee\mathbb{F}\,1$
4.	$\mathbb{F}\,\psi$	$\vee\mathbb{F}\,1$
	$\otimes$	

1.	$\mathbb{F}\,\varphi \vee \psi$	Assumption
2.	$\mathbb{T}\,\psi$	Assumption
3.	$\mathbb{F}\,\varphi$	$\vee\mathbb{F}\,1$
4.	$\mathbb{F}\,\psi$	$\vee\mathbb{F}\,1$
	$\otimes$	

□

قضیه 11.31. 1. $!A, !A\rightarrow !B \vdash !B$.

2. دواړه $\neg !A \vdash !A\rightarrow !B$ او $!B \vdash !A\rightarrow !B$.

ثبوت. 1. د $\{\mathbb{F}\,!B, \mathbb{T}\,!A\rightarrow !B, \mathbb{T}\,!A\}$ یو تړلے تابلو شته:

1.	$\mathbb{F}\,\psi$	Assumption
2.	$\mathbb{T}\,\varphi \rightarrow \psi$	Assumption
3.	$\mathbb{T}\,\varphi$	Assumption
4.	$\mathbb{F}\,\varphi$ $\quad$ $\mathbb{T}\,\psi$	$\rightarrow\mathbb{T}\,2$
	$\otimes$ $\quad$ $\otimes$	

2. د $\{\mathbb{F}\,!A\rightarrow !B, \mathbb{T}\,\neg !A\}$ او $\{\mathbb{F}\,!A\rightarrow !B, \mathbb{T}\,!B\}$ دواړو دپاره تړلي تابلوګانې شته:

1.	$\mathbb{F}\,\varphi \rightarrow \psi$	Assumption
2.	$\mathbb{T}\,\neg\varphi$	Assumption
3.	$\mathbb{T}\,\varphi$	$\rightarrow\mathbb{F}\,1$
4.	$\mathbb{F}\,\psi$	$\rightarrow\mathbb{F}\,1$
5.	$\mathbb{F}\,\varphi$	$\neg\mathbb{T}\,2$
	$\otimes$	

1.	$\mathbb{F}\,\varphi \rightarrow \psi$	Assumption
2.	$\mathbb{T}\,\psi$	Assumption
3.	$\mathbb{T}\,\varphi$	$\rightarrow\mathbb{F}\,1$
4.	$\mathbb{F}\,\psi$	$\rightarrow\mathbb{F}\,1$
	$\otimes$	

□

11.10 د اشتقاق ورټیا او سورونه

د بشپړتیا قضیه دا هم غواړي چې د تابلو قاعدې د $\vdash$ په اړه هغه حقیقتونه ورکړي چې په دې برخه کښې ثابتېږي.

قضیه 11.32. که c داسې ثابت وي چې په Γ یا $!A(x)$ کښې نهٔ راځي، او $\Gamma \vdash !A(c)$ وي، نو $\Gamma \vdash \forall x\,!A(x)$.

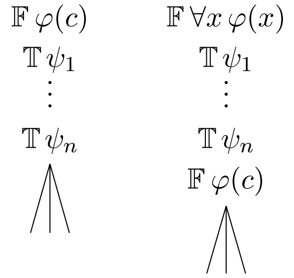
ثبوت. فرض کړئ $\Gamma \vdash !A(c)$، یعنې داسې $!B_1$، ...، $!B_n \in \Gamma$ او د لاندې دپاره تړلے تابلو شته:

$$\{\mathbb{F}\,!A(c), \mathbb{T}!B_1, \ldots, \mathbb{T}!B_n\}.$$

باید وښیو چې د لاندې دپاره هم تړلے تابلو شته:

$$\{\mathbb{F}\,\forall x\,!A(x), \mathbb{T}!B_1, \ldots, \mathbb{T}!B_n\}.$$

تړلے تابلو واخلئ، لومړے فرض ئې په $\mathbb{F}\,\forall x\,!A(x)$ بدل کړئ، او د فرضونو وروسته $\mathbb{F}\,!A(c)$ ورننباسئ.



تابلو لا هم تړلے دے، ځکه ټولې هغه تړلې فارمولونه چې مخکښې د فرضونو په توګه موجودې وې، اوس هم د تابلو په سر کښې موجودې دي. ننویستل شوې کرښه د $\forall\mathbb{F}$ قاعدې د سمې کارونې پایله ده، ځکه ثابت سمبول c په $!B_1$، ...، $!B_n$ یا $\forall x\,!A(x)$ کښې نهٔ راځي، یعنې په نوي تابلو کښې د ننویستل شوې کرښې پاس نهٔ راځي. □

قضیه 11.33. 1. $!A(t) \vdash \exists x\,!A(x)$.

2. $\forall x\,!A(x) \vdash !A(t)$.

ثبوت. 1. د $\mathbb{F}\,\exists x\,!A(x), \mathbb{T}!A(t)$ دپاره تړلے تابلو دا دے:

1.	$\mathbb{F}\,\exists x\,\varphi(x)$	Assumption
2.	$\mathbb{T}\,\varphi(t)$	Assumption
3.	$\mathbb{F}\,\varphi(t)$	$\exists\mathbb{F}\,1$
	$\otimes$	

2. د $\mathbb{F}\,\varphi(t), \mathbb{T}\forall x\,!A(x),$ دپاره تړلے تابلو دا دے:

1.	$\mathbb{F}\,\varphi(t)$	Assumption
2.	$\mathbb{T}\forall x\,\varphi(x)$	Assumption
3.	$\mathbb{T}\,\varphi(t)$	$\forall\mathbb{T}\,2$
	$\otimes$	

□

11.11 سمواے

د تابلوګانو په شان اشتقاق نظام هله سم دے چې هغه څېزونه اشتقاق نۀ کړي چې په حقیقت کښې نۀ وي۔ نو سمواے د اشتقاق نظامونو د تضمین شوې خونديتوب يو ډول خاصيت دے۔ د دې له مخې چې کوم ثبوت-تيوريکې خاصيت تر بحث لاندې وي، مثلاً غواړو پوه شو چې:

1. هر د اشتقاق وړ A! معتبر دے؛
2. که ترلے فارمول له ځينو نورو څخه د اشتقاق وړ وي، د هغو معنايي پايله هم ده؛
3. که د ترلې فارمولونه يو سټ ناسازګار وي، د صدق وړ نۀ دے۔

دا د اشتقاق نظام مهم خاصيتونه دي۔ که له دغو څخه کوم يو سم نۀ وي، اشتقاق نظام نيمګړے دے—له حده زيات څېزونه به اشتقاق کوي۔ له دې امله د اشتقاق نظام سمواے ثابتول تر ټولو زيات اهميت لري۔

څکه دغه ټول ثبوت-تيوريکې خاصيتونه د يو يا بل ډول د ترلو تابلوګانې له لارې تعريف شوي دي، د پورته (۱)-(۳) ثابتول غواړي چې د ترلو تابلوګانې د معنايي خاصيتونو په اړه يو څه ثابت کړو۔ لومړے به تعريف کړو چې د يو نښه لرونکے فارمول پوره کېدل په يو جوړښت کښې څه معنی لري؛ بيا به وښيو چې که يو تابلو ترلے وي، هېڅ جوړښت ئې ټول فرضونه نۀ پوره کوي۔ وروسته (۱)-(۳) د دې پايلې د لازمو نتيجو په توګه راځي۔

تعريف 11.34. جوړښت $\mathfrak{M}$ يو نښه لرونکے فارمول $\mathbb{T}\,!A$ هله او يوازې هله پوره کوي چې $\mathfrak{M}\vDash !A$، او $\mathbb{F}\,!A$ هله او يوازې هله پوره کوي چې $\mathfrak{M}\nvDash !A$۔ $\mathfrak{M}$ د نښه لرونکې فارمولونه يو سټ Γ هله او يوازې هله پوره کوي چې هر $S\,!A\in\Gamma$ پوره کړي۔ Γ هله د صدق وړ دے چې کوم جوړښت ئې پوره کړي، او که داسې نۀ وي د صدق وړ نۀ دے۔

قضيه 11.35 (سمواے)**.** که Γ يو ترلے تابلو ولري، نو Γ د صدق وړ نۀ دے۔

ثبوت. د يو تابلو څانګه هله او يوازې هله د صدق وړ بولو چې پر هغې د نښه لرونکې فارمولونه سټ د صدق وړ وي؛ او تابلو هله د صدق وړ بولو چې لږ تر لږه يوه د صدق وړ څانګه ولري۔

دا خبره ښيو: د استنتاج د کومې قاعدې په وسيله د يو د صدق وړ تابلو پراخول تل يو د صدق وړ تابلو وړکوي۔ دا به قضيه ثابته کړي: هر ترلے تابلو د Γ يوازې له فرضونو څخه جوړ تابلو ته د استنتاج د قاعدو په پلي کولو تر لاسه کېږي۔ نو که Γ د صدق وړ واے، د هغې هر تابلو به د صدق وړ و۔ خو ترلے تابلو په څرګند ډول د صدق وړ نۀ دے: هره څانګه دواړه $\mathbb{T}\,!A$ او $\mathbb{F}\,!A$ لري، او هېڅ جوړښت نۀ شي کولے چې A! هم پوره او هم نۀ پوره کړي۔

فرض کړئ يو د صدق وړ تابلو لرو، يعنې داسې تابلو چې لږ تر لږه يوه د صدق وړ څانګه لري۔ د استنتاج قاعده يا يوې څانګې ته نښه لرونکې فارمولونه وړزياتوي يا يوه څانګه په دوو وېشي۔ که په تابلو کښې کومه د صدق وړ څانګه وي چې اړوند قاعدوي تطبيق ئې نۀ پراخوي، هغه په پراخ شوي تابلو کښې هم د صدق وړ پاتې کېږي؛ نو پراخ شوے تابلو د صدق وړ دے۔ څکه يوازې هغه حالت څېړل پکار دي چې قاعده پر يوې د صدق وړ څانګې پلي کېږي۔

Γ پر هغې څانګې د نښه لرونکې فارمولونه سټ وبولئ، او $S\,!A\in\Gamma$ هغه نښه لرونکے فارمول وبولئ چې قاعده پرې پلي کېږي۔ که قاعده څانګه نۀ وېشي، بايد وښيو چې پراخه شوې څانګه، يعنې Γ له قاعدوي پايلو سره، لا هم د صدق وړ ده۔ که قاعده څانګه وېشي، بايد وښيو چې له دوو ترلاسه شوو څانګو لږ تر لږه يوه د صدق وړ ده۔

لومړے هغه ممکن استنتاجونه څېړو چې څانګه نۀ وېشي۔

1. څانګه پر $\mathbb{T}\neg !B\in\Gamma$ د $\neg\mathbb{T}$ په پلي کولو پراخېږي۔ بيا پراخه شوې څانګه د $\Gamma\cup\{\mathbb{F}\,!B\}$ نښه لرونکې فارمولونه لري۔ فرض کړئ $\mathfrak{M}\vDash\Gamma$۔ په ځانګړي ډول $\mathfrak{M}\vDash\neg !B$۔ نو $\mathfrak{M}\nvDash !B$، يعنې $\mathfrak{M}$، $\mathbb{F}\,!B$ پوره کوي۔
2. څانګه پر $\mathbb{F}\neg !B\in\Gamma$ د $\neg\mathbb{F}$ په پلي کولو پراخېږي: تمرين۔

3. ځانګه پر $\Gamma \ni \mathbb{T}\,!B \wedge !C$ د $\wedge\mathbb{T}$ په پلي کولو پراخېږي؛ له دې څخه پر ځانګه دوه نوي ښنبه لرونکي فارمولونه ترلاسه کېږي: $\mathbb{T}\,!B$ او $\mathbb{T}\,!C$۔ فرض کړئ $\mathfrak{M} \vDash \Gamma$، او په ځانګړي ډول $\mathfrak{M} \vDash !B \wedge !C$۔ بیا $\mathfrak{M} \vDash !B$ او $\mathfrak{M} \vDash !C$۔ یعنې $\mathfrak{M}$ دواړه $\mathbb{T}\,!B$ او $\mathbb{T}\,!C$ پوره کوي۔

4. ځانګه پر $\Gamma \ni \mathbb{F}\,!B \vee !C$ د $\vee\mathbb{F}$ په پلي کولو پراخېږي: تمرین۔

5. ځانګه پر $\Gamma \ni \mathbb{F}\,!B \to !C$ د $\to\mathbb{F}$ په پلي کولو پراخېږي۔ له دې څخه پر ځانګه دوه نوي ښنبه لرونکي فارمولونه ترلاسه کېږي: $\mathbb{T}\,!B$ او $\mathbb{F}\,!C$۔ فرض کړئ $\mathfrak{M} \vDash \Gamma$، او په ځانګړي ډول $\mathfrak{M} \nvDash !B \to !C$۔ بیا $\mathfrak{M} \vDash !B$ او $\mathfrak{M} \nvDash !C$۔ یعنې $\mathfrak{M}$ دواړه $\mathbb{T}\,!B$ او $\mathbb{F}\,!C$ پوره کوي۔

د ژباړې د نسخې سمون :(OLTAB-009) سرچينې په دوارو کلي-کمیت ټاکونکو قاعدوي حالتونو کښې د قاعدې په مقدمه کښې د بي میتا-فارمول لیکلے و، خو پایله او ټول ورپسې معنايي استدلال د اې میتا-فارمول کاروي۔ دلته اې په هر حالت کښې یو شان ساتل کېږي۔

6. ځانګه پر $\Gamma \ni \mathbb{T}\,\forall x\,!A(x)$ د $\forall\mathbb{T}$ په پلي کولو پراخېږي۔ له دې څخه پر ځانګه یو نوے ښنبه لرونکے فارمول $\mathbb{T}\,!A(t)$ ترلاسه کېږي۔ فرض کړئ $\mathfrak{M} \vDash \Gamma$، او په ځانګړي ډول $\mathfrak{M} \vDash \forall x\,!A(x)$۔ د 16.40 له مخې $\mathfrak{M} \vDash !A(t)$۔ نو $\mathfrak{M}$، $\mathbb{T}\,!A(t)$ پوره کوي۔

7. ځانګه پر $\Gamma \ni \mathbb{F}\,\forall x\,!A(x)$ د $\forall\mathbb{F}$ په پلي کولو پراخېږي۔ له دې څخه پر ځانګه یو نوے ښنبه لرونکے فارمول $\mathbb{F}\,!A(a)$ ترلاسه کېږي، چې a داسې ثابت سمبول دے چې په Γ کښې نۀ راځي۔ څکه Γ د صدق وړ دے، داسې $\mathfrak{M}$ شته چې $\mathfrak{M} \vDash \Gamma$، او په ځانګړي ډول $\mathfrak{M} \nvDash \forall x\,!A(x)$۔ باید وښیو چې $\Gamma \cup \{\mathbb{F}\,!A(a)\}$ د صدق وړ دے۔ د دې دپاره مناسب $\mathfrak{M}'$ داسې تعریفوو۔

د 16.22 له مخې $\mathfrak{M} \nvDash \forall x\,!A(x)$ هله او یوازې هله چې د کوم s دپاره $\mathfrak{M}, s \nvDash !A(x)$۔ اوس $\mathfrak{M}'$ د $\mathfrak{M}$ په شان وبولئ، خو $a^{\mathfrak{M}'} = s(x)$۔ د 16.28 له مخې، د هر $\Gamma \ni \mathbb{T}\,!C$ دپاره $\mathfrak{M}' \vDash !C$، او د هر $\Gamma \ni \mathbb{F}\,!C$ دپاره $\mathfrak{M}' \nvDash !C$، څکه a په Γ کښې نۀ راځي۔

د 16.26 له مخې $\mathfrak{M}', s \nvDash !A(x)$۔ د 16.30 له مخې $\mathfrak{M}', s \nvDash !A(a)$۔ څکه $!A(a)$ یوه تړلے فارمول دہ، د 16.20 له مخې $\mathfrak{M}' \nvDash !A(a)$، یعنې $\mathfrak{M}'$، $\mathbb{F}\,!A(a)$ پوره کوي۔

8. ځانګه پر $\Gamma \ni \mathbb{T}\,\exists x\,!B(x)$ د $\exists\mathbb{T}$ په پلي کولو پراخېږي: تمرین۔

9. ځانګه پر $\Gamma \ni \mathbb{F}\,\exists x\,!B(x)$ د $\exists\mathbb{F}$ په پلي کولو پراخېږي: تمرین۔

اوس هغه ممکن استنتاجونه څېړو چې ځانګه وېشي۔

1. ځانګه پر $\Gamma \ni \mathbb{F}\,!B \wedge !C$ د $\wedge\mathbb{F}$ په پلي کولو پراخېږي؛ له دې څخه دوه ځانګې ترلاسه کېږي: کیڼه ځانګه د $\mathbb{F}\,!B$ له لارې او ښۍ ځانګه د $\mathbb{F}\,!C$ له لارې دوام کوي۔ فرض کړئ $\mathfrak{M} \vDash \Gamma$، او په ځانګړي ډول $\mathfrak{M} \nvDash !B \wedge !C$۔ بیا یا $\mathfrak{M} \nvDash !B$ یا $\mathfrak{M} \nvDash !C$۔ په لومړي حالت کښې $\mathfrak{M}$، $\mathbb{F}\,!B$ پوره کوي؛ یعنې $\mathfrak{M}$ د کیڼې ځانګې فارمولونه پوره کوي۔ په دویم حالت کښې $\mathfrak{M}$، $\mathbb{F}\,!C$ پوره کوي؛ یعنې $\mathfrak{M}$ د ښۍ ځانګې فارمولونه پوره کوي۔

2. ځانګه پر $\Gamma \ni \mathbb{T}\,!B \vee !C$ د $\vee\mathbb{T}$ په پلي کولو پراخېږي: تمرین۔

3. ځانګه پر $\Gamma \ni \mathbb{T}\,!B \to !C$ د $\to\mathbb{T}$ په پلي کولو پراخېږي: تمرین۔

4. ځانګه د Cut په وسیله پراخېږي۔ له دې څخه دوه ځانګې ترلاسه کېږي: یوه $\mathbb{T}\,!B$ او بله $\mathbb{F}\,!B$ لري۔ څکه $\mathfrak{M} \vDash \Gamma$ او یا $\mathfrak{M} \vDash !B$ یا $\mathfrak{M} \nvDash !B$، $\mathfrak{M}$ یا کیڼه یا ښۍ ځانګه پوره کوي۔

□

تمرین 11.36. د 11.35 ثبوت بشپړ کړئ۔

نتیجه 11.37. که $\vdash !A$ وي، نو $!A$ معتبر دے۔

نتیجه 11.38. که $\Gamma \vdash !A$ وي، نو $\Gamma \vDash !A$.

ثبوت. که $\Gamma \vdash !A$ وي، نو د ځینو $!B_1$، ...، $!B_n \in \Gamma$ دپاره $\{\mathbb{F}\,!A, \mathbb{T}\,!B_1, \ldots, \mathbb{T}\,!B_n\}$ یو تړلے تابلو لري. د 11.35 له مخې، هر جوړښت $\mathfrak{M}$ یا کوم $!B_i$ ناسموي یا $!A$ رښتیا کوي. نو که $\mathfrak{M} \vDash \Gamma$ وي، بیا $\mathfrak{M} \vDash !A$ هم دے. □

نتیجه 11.39. که Γ د صدق وړ وي، نو سازګار دے.

ثبوت. مقابل عکس ثابتوو. فرض کړئ Γ سازګار نهٔ دے. بیا $!B_1$، ...، $!B_n \in \Gamma$ شته او د $\{\mathbb{T}\,!B_1, \ldots, \mathbb{T}\,!B_n\}$ دپاره یو تړلے تابلو شته. د 11.35 له مخې، داسې $\mathfrak{M}$ نشته چې د ټولو $i = 1$، ...، n دپاره $\mathfrak{M} \vDash !B_i$ وي. خو بیا Γ د صدق وړ نهٔ دے. □

11.12 له عینیت سره تابلوګانې

له عینیت سره تابلوګانې د استنتاج اضافي قاعدې غواړي. د = قاعدې دا دي (t، t_1 او t_2 تړلي ترمونه دي):

$=\mathbb{F}\ \dfrac{\mathbb{T}\,t_1 = t_2 \quad \mathbb{F}\,!A(t_1)}{\mathbb{F}\,!A(t_2)}$	$=\mathbb{T}\ \dfrac{\mathbb{T}\,t_1 = t_2 \quad \mathbb{T}\,!A(t_1)}{\mathbb{T}\,!A(t_2)}$	$=\ \dfrac{}{\mathbb{T}\,t = t}$

پام وکړئ چې له نورو ټولو قاعدو سره په توپیر کښې، $=\mathbb{T}$ او $=\mathbb{F}$ غواړي چې دوه نښه لرونکي فارمولونه له وړاندې پر څانګه وي؛ یعنې دواړه $\mathbb{T}\,t_1 = t_2$ او $S\,!A(t_1)$.

بیلګه 11.40. که s او t تړلي ترمونه وي، نو $s = t, !A(s) \vdash !A(t)$:

1.	$\mathbb{F}\,\varphi(t)$	Assumption
2.	$\mathbb{T}\,s = t$	Assumption
3.	$\mathbb{T}\,\varphi(s)$	Assumption
4.	$\mathbb{T}\,\varphi(t)$	$=\mathbb{T}\ 2, 3$
	$\otimes$	

کېدے شي دا د یو شان څیزونو د تعویض د اصل یا د لایبنېز د قانون په نوم درته اشنا وي.

تابلوګانې ثابتوي چې = متناظره ده، یعنې $s_1 = s_2 \vdash s_2 = s_1$:

1.	$\mathbb{F}\,s_2 = s_1$	Assumption
2.	$\mathbb{T}\,s_1 = s_2$	Assumption
3.	$\mathbb{T}\,s_1 = s_1$	$=$
4.	$\mathbb{T}\,s_2 = s_1$	$=\mathbb{T}\ 2, 3$
	$\otimes$	

دلته کرښه 2 د $=\mathbb{T}$ لومړنے اړین فارمول $\mathbb{T}\,s_1 = s_2$ دے. کرښه 3 دویم اړین فارمول دے، چې د $\mathbb{T}\,!A(s_1)$ بڼه لري—$!A(x)$ د $x = s_1$ په توګه وګڼئ؛ بیا $!A(s_1)$، $s_1 = s_1$ او $!A(s_2)$، $s_2 = s_1$ کېږي. د ژباړې د نسخې سمون **(OLTAB-010):** سرچینې کرښه درې د اې د دویم ترم بڼه بللې وه، خو د قاعدې په دې تطبیق کښې هغه د اې د لومړي ترم بڼه ده، لکه وروسته تشریح چې هم نښیي.

تابلوګان دا هم ثابتوي چې = انتقالي ده، یعنې $s_1 = s_2, s_2 = s_3 \vdash s_1 = s_3$:

1.	$\mathbb{F}\, s_1 = s_3$	Assumption
2.	$\mathbb{T}\, s_1 = s_2$	Assumption
3.	$\mathbb{T}\, s_2 = s_3$	Assumption
4.	$\mathbb{T}\, s_1 = s_3$	$=\mathbb{T}\, 3, 2$
	$\otimes$	

په دې تابلو کښې د $=\mathbb{T}$ لومړے اړین فارمول کرښه 3، $\mathbb{T}\, s_2 = s_3$ ده (s_2 د t_1 او s_3 د t_2 ونډه لري). دویم اړین فارمول چې د $\mathbb{T}\,!A(s_2)$ بنه لري، کرښه 2 ده. دلته $!A(x)$ د $s_1 = x$ په توګه وګڼئ؛ په دې سره $!A(s_2)$، $s_1 = s_2$ (یعنې کرښه 2) او $!A(s_3)$ په پایله کښې فارمول $s_1 = s_3$ کېږي. د ژباړې د نسخې سمون: **(OLTAB-011)** سرچینې د اې د دویم ترم د بڼې د پراخولو پر ځاے د قاعدې عمومي برابري لیکلې وه، خو د همدلته ټاکل شوي اې له مخې اړوند فارمول د لومړي او دویم ترم برابري ده.

تمرین 11.41. د لاندې دپاره تړلې تابلوګانې ورکړئ:

1. $\mathbb{F}\,\forall x\,\forall y\,((x = y \land !A(x)) \to !A(y))$
2. $\mathbb{F}\,\exists x\,(!A(x) \land \forall y\,(!A(y) \to y = x))$، $\mathbb{T}\,\exists x\,!A(x) \land \forall y\,\forall z\,((!A(y) \land !A(z)) \to y = z)$

11.13 له عینیت سره سمواے

قضیه 11.42. د عینیت له قاعدو سره تابلوګانې سم دي: هېڅ تړلے تابلو د صدق وړ نۀ دے.

ثبوت. یوازې باید د پخوا په شان وښیو چې که یو تابلو د صدق وړ څانګه ولري، نو د = له قاعدو څخه د یوې په پلي کولو ترلاسه شوې څانګه هم د صدق وړ ده. Γ پر څانګه د نښه لرونکو فارمولونه سټ وبولئ، او $\mathfrak{M}$ داسې جوړښت وبولئ چې Γ پوره کوي.

فرض کړئ څانګه د = په کارولو، یعنې د نښه لرونکي فارمول $\mathbb{T}t = t$ په زیاتولو پراخېږي. په څرګند ډول $\mathfrak{M} \vDash t = t$، نو $\mathfrak{M}$، $\Gamma \cup \{\mathbb{T}t = t\}$ هم پوره کوي.

که څانګه د $=\mathbb{T}$ په کارولو پراخېږي، موږ یو نښه لرونکے فارمول $\mathbb{T}\,!A(t_2)$ ورزیاتوو، خو Γ دواړه $\mathbb{T}\,t_1 = t_2$ او $\mathbb{T}\,!A(t_1)$ لري. **د ژباړې د نسخې سمون: (OLTAB-012)** سرچینې د رښتوني-عینیت قاعدې پایلې ته عمومي S نښه ورکړې وه؛ د قاعدې، دواړو مقدمو او لاندې معنایي ثبوت له مخې دا رښتوني نښه ده. نو $\mathfrak{M} \vDash t_1 = t_2$ او $\mathfrak{M} \vDash !A(t_1)$ لرو. داسې متغیر-ټاکنه s واخلئ چې $s(x) = \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(t_1)$. د 16.20 له مخې $\mathfrak{M}, s \vDash !A(t_1)$. څنګه $s \sim_x s$، د 16.30 له مخې $\mathfrak{M}, s \vDash !A(x)$. څنګه $\mathfrak{M} \vDash t_1 = t_2$، نو $\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(t_1) = \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(t_2)$، او څنګه $s(x) = \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(t_2)$. د 16.30 په بیا پلي کولو $\mathfrak{M}, s \vDash !A(t_2)$ هم لرو. د 16.20 له مخې $\mathfrak{M} \vDash !A(t_2)$. د $=\mathbb{F}$ حالت هم په همدې ډول حل کېږي. □

باب 12

بديهي اشتقاقونه

ادارتي يادونه۔ لا تر اوسه دا څرګنده نهٔ ده شوې چې ډاډ ترلاسه شي چې د دې څپرکي مواد د هغو بېلابېلو ټاکونو درناوے کوي چې ښيي کوم نښلوونکي او کميت ټاکونکي بنسټيز يا تعريف شوي دي: له ↔ پرته، چې تعريف شوے ګڼل کېږي، ټول بنسټيز ګڼل شوي دي۔ که د لومړۍ درجې منطق ټاک رښتونے وي، له کميت ټاکونکو سره به جوړوو؛ که نهٔ وي، بې له هغو به جوړوو۔

12.1 قاعدې او اشتقاقونه

بديهي اشتقاقونه ښايي د منطق د اشتقاق تر ټولو ساده نظام وي۔ اشتقاق يوازې د فارمولونه يوه لړۍ ده۔ د اشتقاق ګڼل کېدو دپاره، په لړۍ کښې هر فارمول بايد يا د کوم بديهي اصل يوه بېلګه وي، يا د استنتاج د کومې قاعدې له مخې له يوه يا زياتو هغو فارمولونه څخه راشي چې په لړۍ کښې ترې وړاندې دي۔ اشتقاق خپل وروستے فارمول، اشتقاق کوي۔

تعريف 12.1 (د اشتقاق ورټيا)**.** که Γ د $\mathcal{L}$ د فارمولونه يو سټ وي، نو له Γ څخه يو اشتقاق د فارمولونه يوه متناهي لړۍ A_1!، ...، A_n! ده، چې د هر $i \leq n$ دپاره له لاندې څخه يو شرط پوره کېږي:

1. $A_i \in \Gamma$!؛ يا
2. A_i! يو بديهي اصل دے؛ يا
3. A_i! د استنتاج د کومې قاعدې له مخې له کوم A_j! (او A_k!) څخه راځي، چې $j < i$ (او $k < i$)۔

دا چې سم اشتقاق څه ګڼل کېږي، په دې پورې اړه لري چې موږ کومې استنتاجي قاعدې منو (او البته کوم څيزونه بديهي اصول ګڼو)۔ استنتاجي قاعده يوه که-نو وينا ده چې راته وايي د څينو شرطونو لاندې په اشتقاق کښې يو ګام A_i! سم استنتاجي ګام دے۔ **د ژباړې د نسخې سمون :(OLAX-001)** سرچينې په دې يو ځاى کښې د اې-آى د ميتا-فارمول نښه پرېښې وه؛ تعريف او د همدې پاراګراف نورې ټولې کاروني هغه د فارمول په توګه ليکي، نو نښه دلته بېرته راوستل شوه۔

تعريف 12.2 (د استنتاج قاعده)**.** د استنتاج قاعده يو بس شرط ورکوي چې له Γ څخه په اشتقاق کښې څه شى سم استنتاجي ګام ګڼل کېږي۔

د بېلګې په توګه، ځکه چې هره يو-غړيزه لړۍ A! چې $A \in \Gamma$! وي، په څرګند ډول اشتقاق ګڼل کېږي، لاندې ډېره ساده استنتاجي قاعده کېدے شي:

که $A \in \Gamma$! وي، نو A! له Γ څخه په هر اشتقاق کښې تل سم استنتاجي ګام دے۔

همدارنګه که A! له بديهي اصولو څخه يو وي، نو يوازې A! هم اشتقاق دے، ځکه دا هم يوه استنتاجي قاعده ده:

که $!A$ بدیهي اصل وي، نو $!A$ سم استنتاجي ګام دے۔

خبره هغه وخت لا په زړه پورې شي چې استنتاجي قاعده هغو فارمولونه ته رجوع کوي چې تر څېړل شوي ګام وړاندې راغلي وي۔ لاندې قاعده مودوس پونِنس بلل کېږي:

که $!A{\to}!B$ او $!B$ په اشتقاق کښې وړاندې راغلي وي، نو $!A$ سم استنتاجي ګام دے۔

که همدا یوازینۍ استنتاجي قاعده وي، نو د اشتقاق پورته تعریف مو داسې کېږي: $!A_1$، ...، $!A_n$ هله او یوازې هله اشتقاق دے چې د هر $i \leq n$ دپاره له لاندې څخه یو شرط پوره کېږي:

1. $!A_i \in \Gamma$؛ یا
2. $!A_i$ یو بدیهي اصل دے؛ یا
3. د کوم $j < i$ دپاره $!A_j$، $!A_i{\to}!B$ وي، او د کوم $k < i$ دپاره $!A_k$، $!B$ وي۔

وروستے بند وایي چې $!A_i$ له $!A_j$ ($!A_i{\to}!B$) او $!A_k$ ($!B$) څخه د مودوس پونِنس په وسیله راځي۔ که له 1 څخه تر n پورې تېرېدے شو، او هر ځل داسې فارمول $!A_i$ ومومو چې یا په Γ کښې وي، یا بدیهي اصل وي، یا استنتاجي قاعده راته وایي چې سم استنتاجي ګام دے، نو ټوله لړۍ سم اشتقاق ګڼل کېږي۔

تعریف 12.3 (د اشتقاق وړتیا)**.** یو فارمول $!A$ هله له Γ څخه د اشتقاق وړ دے، چې $\Gamma \vdash !A$ لیکو، چې له Γ څخه داسې اشتقاق وي چې په $!A$ پاۍ ته رسېږي۔

تعریف 12.4 (قضیې)**.** فارمول $!A$ هله قضیه ده چې له تش سټ څخه د $!A$ یو اشتقاق وي۔ که $!A$ قضیه وي $\vdash !A$، او که نۀ وي $\nvdash !A$ لیکو۔

12.2 د قضیې ثبلوونکو دپاره بدیهي اصول او قاعدې

تعریف 12.5 (بدیهي اصول)**.** د قضیې ثبلوونکو د بدیهي اصولو سټ Ax_0 د لاندې ټولو بڼو فارمولونه لري:

$$(!A\wedge!B){\to}!A \tag{12.1}$$
$$(!A\wedge!B){\to}!B \tag{12.2}$$
$$!A \to (!B \to (!A\wedge!B)) \tag{12.3}$$
$$!A \to (!A\vee!B) \tag{12.4}$$
$$!A \to (!B\vee!A) \tag{12.5}$$
$$(!A{\to}!C) \to ((!B{\to}!C) \to ((!A\vee!B){\to}!C)) \tag{12.6}$$
$$!A \to (!B{\to}!A) \tag{12.7}$$
$$(!A \to (!B{\to}!C)) \to ((!A{\to}!B) \to (!A{\to}!C)) \tag{12.8}$$
$$(!A{\to}!B) \to ((!A \to \neg!B) \to \neg!A) \tag{12.9}$$
$$\neg!A \to (!A{\to}!B) \tag{12.10}$$
$$\top \tag{12.11}$$
$$\bot{\to}!A \tag{12.12}$$
$$(!A \to \bot) \to \neg!A \tag{12.13}$$
$$\neg\neg!A{\to}!A \tag{12.14}$$

تعریف 12.6 (مودوس پونِنس)**.** که $!B$ او $!B{\to}!A$ له وړاندې په اشتقاق کښې راغلي وي، نو $!A$ سم استنتاجي ګام دے۔

د مودوس پونِنس قاعده به په "MP" لنډوو۔

12.3 د کمیت ټاکونکو دپاره بدیهي اصول او قاعدې

تعریف 12.7 (د کمیت ټاکونکو بدیهي اصول)**.** پر کمیت ټاکونکو واکمن بدیهي اصول د لاندې ټولو بڼو بیلګې دي:

$$\forall x\,!B \to !B(t), \qquad (12.15)$$
$$!B(t) \to \exists x\,!B. \qquad (12.16)$$

د هر ترلي ترم t دپاره.

تعریف 12.8 (د کمیت ټاکونکو قاعدې)**.**

که $!B \to !A(a)$ له وړاندې په اشتقاق کښې راغلې وي او a په Γ یا $!B$ کښې نهٔ راځي، نو $!B \to \forall x\,!A(x)$ سم استنتاجي ګام دے.

که $!A(a) \to !B$ له وړاندې په اشتقاق کښې راغلې وي او a په Γ یا $!B$ کښې نهٔ راځي، نو $\exists x\,!A(x) \to !B$ سم استنتاجي ګام دے.

له دغو دواړو هره یوه به په "QR" لنډووُ.

12.4 د اشتقاقونه بیلګې

بیلګه 12.9. فرض کړئ غواړو $(\neg!D \vee !E) \to (!D \to !E)$ ثابت کړو. دا په څرګند ډول زموږ د هېڅ بدیهي اصل بیلګه نهٔ ده، نو د هغې د اشتقاق کولو دپاره د MP قاعده کارول پکار دي. زموږ یوازینۍ قاعده مودوس پوننس ده، چې $!A$ او $!A \to !B$ را کړل شي، د $!B$ توجیه راکوي. یوه تکلاره دا ده چې 12.6 داسې وکاروو چې $!A$، $\neg!D$، $!B$، $!E$، او $!C$، $!D \to !E$ وي، یعنې دا بیلګه:

$$(\neg!D \to (!D \to !E)) \to ((!E \to (!D \to !E)) \to ((\neg!D \vee !E) \to (!D \to !E))).$$

ولې؟ د مودوس پوننس دوه تطبیقونه وروستۍ برخه راکوي، او همدا مو غوښتې ده. په اسانۍ وینو چې $\neg!D \to (!D \to !E)$ د 12.10، او $!E \to (!D \to !E)$ د 12.7 بیلګه ده. نو زموږ اشتقاق دا دے:

.1	$\neg!D \to (!D \to !E)$	12.10
.2	$(\neg!D \to (!D \to !E)) \to ((!E \to (!D \to !E)) \to ((\neg!D \vee !E) \to (!D \to !E)))$	12.6
.3	$(!E \to (!D \to !E)) \to ((\neg!D \vee !E) \to (!D \to !E))$	,1 ,2 MP
.4	$!E \to (!D \to !E)$	12.7
.5	$(\neg!D \vee !E) \to (!D \to !E)$	,3 ,4 MP

بیلګه 12.10. راځئ د $!D \to !D$ یو اشتقاق ولټوو. دا د بدیهي اصل بیلګه نهٔ ده، نو په MP ئې اشتقاق کول پکار دي. 12.7 د $!A \to !B$ په بڼه یو بدیهي اصل دے چې MP پرې پلي کېدے شي. د ګټې دپاره، البته، هغه $!B$ چې MP ئې په دې حالت کښې د سم ګام په توګه توجیه کوي باید $!D \to !D$ وي، ځکه همدا مو غوښتل چې اشتقاق ئې کړو. په دې سره $!A$ هم باید $!D$ وي؛ یعنې د 12.7 دې بیلګې ته ګټلے شو:

$$!D \to (!D \to !D)$$

د MP د پلي کولو دپاره به د دویمې ارونډې مقدمې، یعنې $!A$، توجیه هم پکار وي. خو زموږ په حالت کښې هغه $!D$ دے، او $!D$ په یوازې ځان اشتقاق کولے نهٔ شو. نو بله تګلاره پکار ده.

بل بدیهي اصل چې یوازې $\to$ لري 12.8 دے، یعنې

$$(!A \to (!B \to !C)) \to ((!A \to !B) \to (!A \to !C))$$

د MP په دوه ځله پلي کولو وروستۍ دننې شرطي ته رسېدے شو. بیا دا معنیٰ لري چې د 12.8 داسې بیلګه غواړو چې $!A \to !C$ پکې $!D \to !D$، یعنې زموږ موخه فارمول وي. نو $!A$ او $!C$ دواړه $!D$ دي. $!B$ څنګه وټاکو چې دواړه $!A \to (!B \to !C)$ او $!A \to !B$،

یعنې زموږ په حالت کښې $(!B{\to}!D) \to !D$ او $!B{\to}!D$، هم د اشتقاق وړ وي؟ له دغو لومړنۍ، هر $!B$ چې وټاکو، لا د 12.7 بېلګه ده. او که $!B$، $(!D{\to}!D)$ وي، نو $!B{\to}!D$ به هم د 12.7 بله بېلګه وي. نو زموږ اشتقاق دا دے:

.1	$!D \to ((!D{\to}!D){\to}!D)$	12.7
.2	$(!D \to ((!D{\to}!D){\to}!D)) \to$ $((!D \to (!D{\to}!D)) \to (!D{\to}!D))$	12.8
.3	$(!D \to (!D{\to}!D)) \to (!D{\to}!D)$	,1 ,2 MP
.4	$!D \to (!D{\to}!D)$	12.7
.5	$!D{\to}!D$	,3 ,4 MP

بېلګه 12.11. کله کله غواړو وښیو چې له ځینو نورو فارمولونه Γ څخه د کوم فارمول یو اشتقاق شته. مثلاً راځئ وښیو چې له $\Gamma = \{!A{\to}!B, !B{\to}!C\}$ څخه $!A{\to}!C$، اشتقاق کولے شو.

.1	$!A{\to}!B$	Hyp
.2	$!B{\to}!C$	Hyp
.3	$(!B{\to}!C) \to (!A \to (!B{\to}!C))$	12.7
.4	$!A \to (!B{\to}!C)$	,2 ,3 MP
.5	$(!A \to (!B{\to}!C)) \to$ $((!A{\to}!B) \to (!A{\to}!C))$	12.8
.6	$((!A{\to}!B) \to (!A{\to}!C))$	,4 ,5 MP
.7	$!A{\to}!C$	,1 ,6 MP

هغه کرښې چې "Hyp" (د "فرضیې" دپاره) پرې لیکل شوي دي، ښیي چې په هغې کرښه فارمول د Γ یو غړے دے.

قضیه 12.12. که $\Gamma \vdash !A{\to}!B$ او $\Gamma \vdash !B{\to}!C$ وي، نو $\Gamma \vdash !A{\to}!C$

ثبوت. فرض کړئ $\Gamma \vdash !A{\to}!B$ او $\Gamma \vdash !B{\to}!C$. بیا له Γ څخه د $!A{\to}!B$ یو اشتقاق شته، او له Γ څخه د $!B{\to}!C$ یو اشتقاق هم شته. د هغو په یو بل پسې نښلولو ئې په یو اشتقاق کښې یو ځاے کړئ. اوس د مخکښې بېلګې د اشتقاق ۳-۷ کرښې ورزیاتې کړئ. دا له Γ څخه د $!A{\to}!C$ یو اشتقاق دے—او همدا د نوي اشتقاق وروستۍ کرښه ده. پام وکړئ چې د ۴مې او ۷مې کرښې توجیه لا هم سمه پاتې کېږي که د ۱مې کرښې حواله د $!A{\to}!B$ د اشتقاق د وروستۍ کرښې په حواله، او د ۲مې کرښې حواله د $!B{\to}!C$ د اشتقاق د وروستۍ کرښې په حواله بدله شي. □

تمرین 12.13. له بدیهي اصولو څخه د اشتقاقونه په وړاندې کولو وښیئ چې لاندې خبرې سمې دي:

1. $(!A{\wedge}!B) \to (!B{\wedge}!A)$
2. $((!A{\wedge}!B){\to}!C) \to (!A \to (!B{\to}!C))$
3. $\neg(!A{\vee}!B) \to \neg!A$

12.5 له کمیت ټاکونکو سره اشتقاقونه

بېلګه 12.14. راځئ د $(\forall x\, !A(x) \wedge \forall y\, !B(y)) \to \forall x\, (!A(x){\wedge}!B(x))$ یو اشتقاق ورکړو.

لومړے پام وکړئ چې

$$(\forall x\, !A(x) \wedge \forall y\, !B(y)) \to \forall x\, !A(x)$$

د 12.1 یوه بېلګه ده، او

$$\forall x\,!A(x) \to !A(a)$$

د 12.15 بېلګه ده. نو د 12.12 له مخې پوهېږو چې

$$(\forall x\,!A(x) \wedge \forall y\,!B(y)) \to !A(a)$$

د اشتقاق وړ دے. همدارنګه، څنګه

$$(\forall x\,!A(x) \wedge \forall y\,!B(y)) \to \forall y\,!B(y) \quad \text{او}$$
$$\forall y\,!B(y) \to !B(a)$$

په ترتیب د 12.2 او 12.15 بېلګې دي،

$$(\forall x\,!A(x) \wedge \forall y\,!B(y)) \to !B(a)$$

د 12.12 په وسیله د ثبوت وړ دے. د 12.3 د یوې مناسبې بېلګې او د MP د دوو تطبیقونو په کارولو وینو چې

$$(\forall x\,!A(x) \wedge \forall y\,!B(y)) \to (!A(a) \wedge !B(a))$$

د ثبوت وړ دے. اوس QR پلې کولے شو او دا ترلاسه کوو:

$$(\forall x\,!A(x) \wedge \forall y\,!B(y)) \to \forall x\,(!A(x) \wedge !B(x)).$$

12.6 ثبوت-تیوریکي مفاهیم

له څنګه چې مو یو شمېر مهم معنایي مفاهیم (اعتبار، معنایي لازمیت او د صدق وړتیا) تعریف کړي دي، اوس ورسره سم ثبوت-تیوریکي مفاهیم تعریفوو. دا د جوړښتونو په دننه کښې د ترلې فارمولونه پوره کېدو ته په رجوع نۀ، بلکې د څینو فارمولونو د اشتقاق وړتیا یا د اشتقاق نۀ وړتیا ته په رجوع تعریفېږي. دا یوه مهمه موندنه وه چې دغه مفاهیم یو شان راځي. د هغو یو شان راتلل د سموالي او بشپړوالي د قضیو منځپانګه ده.

تعریف 12.15 (د اشتقاق وړتیا)**.** فارمول $!A$ هله له Γ ټخه د اشتقاق وړ دے، چې $\Gamma \vdash !A$ لیکو، چې له Γ ټخه داسې اشتقاق وي چې په $!A$ پاے ته رسېږي.

تعریف 12.16 (قضیې)**.** فارمول $!A$ هله قضیه ده چې له تش سېټ ټخه د $!A$ یو اشتقاق وي. که $!A$ قضیه وي $\vdash !A$، او که نۀ وي $\nvdash !A$ لیکو.

تعریف 12.17 (سازګاري)**.** د فارمولونو یو سېټ Γ هله او یوازې هله سازګار دے چې $\Gamma \nvdash \bot$، که داسې نۀ وي ناسازګار دے.

قضیه 12.18 (انعکاس)**.** که $!A \in \Gamma$ وي، نو $\Gamma \vdash !A$.

ثبوت. یوازې فارمول $!A$ له Γ ټخه د $!A$ یو اشتقاق دے. □

قضیه 12.19 (زیاتېدنه)**.** که $\Gamma \subseteq \Delta$ او $\Gamma \vdash !A$ وي، نو $\Delta \vdash !A$.

ثبوت. له Γ ټخه د $!A$ هر اشتقاق له Δ ټخه هم د $!A$ یو اشتقاق دے. □

قضیه 12.20 (انتقال)**.** که $\Gamma \vdash !A$ او $\{!A\} \cup \Delta \vdash !B$ وي، نو $\Gamma \cup \Delta \vdash !B$۔

ثبوت**.** فرض کړئ $\{!A\} \cup \Delta \vdash !B$۔ بیا له $\{!A\} \cup \Delta$ څخه یو اشتقاق $!B_1$، ...، $!B_l = !B$ شته۔ په دې اشتقاق کښې ځینې ګامونه به د هغې قاعدې له مخې سم وي چې کومې مخکښې کړښې $!B_i = !A$ ته رجوع کوي۔ د فرض له مخې له Γ څخه د $!A$ یو اشتقاق شته، یعنې داسې اشتقاق $!A_1$، ...، $!A_k = !A$ چې هر $!A_i$ یا بدیهي اصل وي، یا د Γ یو غړے وي، یا د استنتاج د قاعدې له مخې سم وي۔ اوس دا لړۍ په پام کښې ونیسئ:

$$!A_1, \ldots, !A_k = !A, !B_1, \ldots, !B_l = !B.$$

دا له $\Gamma \cup \Delta$ څخه د $!B$ سم اشتقاق دے، ځکه هر $!B_i = !A$ اوس د هماغې قاعدې له مخې توجیه کېږي چې $!A_k = !A$ توجیه کوي۔ د ژباړې د نسخې سمون **(OLAX-002):** سرچینې په وروستۍ جمله کښې یوازې له بي-آی څخه د میټا-فارمول نښه پرېښې وه، هماغه کرښه پورته او په نښلول شوې لړۍ کښې په نښه لړلې بڼه تعریف شوې ده۔ □

پام وکړئ چې په ځانګړې ډول دا معنٰی لري: که $\Gamma \vdash !A$ او $!A \vdash !B$ وي، نو $\Gamma \vdash !B$۔ له دې څخه دا هم راځي چې که $!A_1, \ldots, !A_n \vdash !B$ او د هر i دپاره $\Gamma \vdash !A_i$ وي، نو $\Gamma \vdash !B$۔

قضیه 12.21. Γ هله او یوازې هله ناسازګار دے چې د هر $!A$ دپاره $\Gamma \vdash !A$ وي۔

ثبوت**.** تمرین۔ □

تمرین 12.22. 12.21 ثابت کړئ۔

قضیه 12.23 (تراکم)**.** 1. که $\Gamma \vdash !A$ وي، نو داسې متناهي فرعي سټ $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ شته چې $\Gamma_0 \vdash !A$۔

2. که د Γ هر متناهي فرعي سټ سازګار وي، نو Γ سازګار دے۔

ثبوت**.** 1. که $\Gamma \vdash !A$ وي، نو د فارمولونه داسې متناهي لړۍ $!A_1$، ...، $!A_n$ شته چې $!A_n \equiv !A$، او هر $!A_i$ یا منطقي بدیهي اصل وي، یا د Γ یو غړے وي، یا د مودوس پونس له مخې له مخکښنو فارمولونه څخه راځي۔ Γ_0 د هغو $!A_i$ سټ ونیسئ چې په Γ کښې دي۔ بیا همدا اشتقاق له Γ_0 څخه هم یو اشتقاق دے، نو $\Gamma_0 \vdash !A$۔

2. دا د ځانګړې حالت $!A \equiv \bot$ دپاره د (۱) مقابل عکس دے۔

□

12.7 د استنتاج قضیه

لکه چې مو ولیدل، په بدیهي نظام کښې اشتقاقونه ورکول ستونزمن دي، او اشتقاقونه موندل هم ګرانېږي۔ د فارمولونه اوږدې لړۍ په رښتیا لیکلو پر ځاے، زیاتره دا استدلال اسانه وي چې داسې اشتقاقونه شته، د دې دپاره څو ساده پایلې کاروو۔ درې داسې پایلې مو لا ثابتې کړې دي: 12.18 وایي که چې $!A \in \Gamma$ پوهېږو، تل $\Gamma \vdash !A$ ویلے شو۔ 12.19 وایي که $\Gamma \vdash !A$ وي، نو $\Gamma \cup \{!B\} \vdash !A$ هم دے۔ او 12.20 ښیي که $\Gamma \vdash !A$ او $!A \vdash !B$ وي، نو $\Gamma \vdash !B$۔ دا د مودوس پونس یوه بله ساده، "میټا" بڼه ده:

قضیه 12.24. که $\Gamma \vdash !A$ او $\Gamma \vdash !A \to !B$ وي، نو $\Gamma \vdash !B$۔

ثبوت. موږ $\{!A, !A \to !B\} \vdash !B$ لرو:

.1	$!A$	فرض
.2	$!A \to !B$	فرض
.3	$!B$	پونس مودوس 1، 2

□

د 12.20 له مخې $\Gamma \vdash !B$.

په دې برخه کښې تر ټولو مهمه پایله چې کاروو یې د استنتاج قضیه ده:

قضیه 12.25 (د استنتاج قضیه). $\Gamma \cup \{!A\} \vdash !B$ هله او یوازې هله چې $\Gamma \vdash !A \to !B$.

ثبوت. د "که" لوری سمدستي دے. که $\Gamma \vdash !A \to !B$ وي، د 12.19 له مخې $\Gamma \cup \{!A\} \vdash !A \to !B$ هم دے. همدارنګه د 12.18 له مخې $\Gamma \cup \{!A\} \vdash !A$. نو د 12.24 له مخې $\Gamma \cup \{!A\} \vdash !B$.

د "یوازې که" لوري دپاره له $\Gamma \cup \{!A\}$ څخه د $!B$ د اشتقاق پر اوږدوالي استقرا کوو.

د استقرا د بنسټ دپاره دعوه د اوږدوالي 1 د هر اشتقاق دپاره ثابتوو. له $\Gamma \cup \{!A\}$ څخه د $!B$ د اوږدوالي 1 اشتقاق یوازې له $!B$ څخه جوړ وي؛ او که سم وي، یا $!B \in \Gamma \cup \{!A\}$ وي یا $!B$ بدیهي اصل وي. **د ژباړې د نسخې سمون :(OLAX-003)** سرچینې په دې غړیتوب کښې له اې-متا فارمول څخه مخکښې یوازې د غړیتوب نښه لیکلې وه؛ د جملې فاعل دلته د بشپړ فارمول په دننه کښې راوستل شو. که $!B \in \Gamma$ وي یا بدیهي اصل وي، نو $\Gamma \vdash !B$. همدارنګه د 12.7 له مخې $\Gamma \vdash !B \to (!A \to !B)$، او 12.24 موږ ته $\Gamma \vdash !A \to !B$ راکوي. که $!B \in \{!A\}$ وي، نو $\Gamma \vdash !A \to !B$، ځکه وروستۍ ترلے فارمول $!A \to !B$ د $!A \to !A$ هماغه جمله ده، او په 12.10 کښې مو هغه اشتقاق کړې ده.

د استقرا په پړاو کښې فرض کړئ له $\Gamma \cup \{!A\}$ څخه د $!B$ یو اشتقاق په داسې ګام $!B$ پاے ته رسیږي چې په مودوس پونس توجیه شوے دے. (که په مودوس پونس توجیه شوے نۀ وي، نو $!B \in \Gamma$، $!B \equiv !A$، یا $!B$ بدیهي اصل دے، او د استقرا د بنسټ هماغه استدلال پرې پلي کیږي.) بیا د کوم فارمول $!C$ دپاره په اشتقاق کښې ځینې مخکښې ګامونه $!C \to !B$ او $!C$ دي؛ یعنې $\Gamma \cup \{!A\} \vdash !C \to !B$ او $\Gamma \cup \{!A\} \vdash !C$، او اړوند اشتقاقونه لنډ دي، نو د استقرا فرضیه پرې پلي کیږي. ځکه دواړه دا لرو:

$$\Gamma \vdash !A \to (!C \to !B);$$
$$\Gamma \vdash !A \to !C.$$

خو د 12.8 له مخې دا هم لرو:

$$\Gamma \vdash (!A \to (!C \to !B)) \to ((!A \to !C) \to (!A \to !B)),$$

او د 12.24 دوه تطبیقونه، لکه چې پکار ده، $\Gamma \vdash !A \to !B$ راکوي. □

پام وکړئ چې 12.7 او 12.8 په عین دې موخه تاکل شوي وو چې د استنتاج قضیه سمه وي.

لاندې د د اشتقاق ورتیا په اړه ځینې ګټور حقیقتونه دي چې د تمرینونو په توګه یې پریږدو.

قضیه 12.26. 1. $\vdash (!A \to !B) \to ((!B \to !C) \to (!A \to !C))$؛ **د ژباړې د نسخې سمون :(OLAX-004)** سرچینې د لومړۍ دعوې د بهرنۍ وروستۍ قوس د ټولو نښه پرېښې وه؛ دلته د پرانیستو قوسونو سره سمه یوه تړونکې نښه بېرته راوستل شوې ده.

2. که $\Gamma \cup \{\neg !A\} \vdash \neg !B$ وي، نو $\Gamma \cup \{!B\} \vdash !A$ (مقابل عکس)؛

3. $\{!A, \neg !A\} \vdash !B$ (له کاذبې هر څه، انفجار)؛

4. $\{\neg\neg !A\} \vdash !A$ (دوه ګونې نفې حذف)؛

5. که $\Gamma \vdash \neg\neg !A$ وي، نو $\Gamma \vdash !A$؛

تمرین 12.27. 12.26 ثابت کړئ.

12.8 له کمیت تاکونکو سره د استنتاج قضیه

قضیه 12.28 (د استنتاج قضیه)**.** که $\Gamma \cup \{!A\} \vdash !B$ وي، نو $\Gamma \vdash !A \rightarrow !B$.

ثبوت**.** یو ځل بیا له $\Gamma \cup \{!A\}$ څخه د $!B$ د اشتقاق پر اوږدوالي استقرا کوو.

د استقرا د بنسټ ثبوت د 12.25 په ثبوت کښې له بنسټ سره یو شان دے.

د استقرا په پړاو کښې بیا فرض کړئ له $\Gamma \cup \{!A\}$ څخه د $!B$ اشتقاق په داسې ګام $!B$ پاے ته رسېږي چې په استنتاجي قاعده توجیه شوے دے. که استنتاجي قاعده مودوس پوننس وي، د 12.25 د ثبوت په شان مخکښې ځو. که قاعده QR وي، پوهېږو چې $!B \equiv !C \rightarrow \forall x\, !D(x)$ او د $!C \rightarrow !D(a)$ بڼې فارمول په اشتقاق کښې له مخکښې راغلے دے، چې په a د $!C$، $!A$ یا Γ کښې نۀ راځي. نو دا لرو:

$$\Gamma \cup \{!A\} \vdash !C \rightarrow !D(a),$$

او د استقرا فرضیه پلې کېږي، یعنې دا لرو:

$$\Gamma \vdash !A \rightarrow (!C \rightarrow !D(a)).$$

له دې څخه

$$\vdash (!A \rightarrow (!C \rightarrow !D(a))) \rightarrow ((!A \wedge !C) \rightarrow !D(a))$$

او مودوس پوننس سره ترلاسه کوو:

$$\Gamma \vdash (!A \wedge !C) \rightarrow !D(a).$$

ځکه د ځانګړي متغیر شرط لا هم پلې کېږي، دې اشتقاق ته په QR توجیه شوے ګام ورزیاتولے شو، او ترلاسه کوو:

$$\Gamma \vdash (!A \wedge !C) \rightarrow \forall x\, !D(x).$$

دا هم لرو:

$$\vdash ((!A \wedge !C) \rightarrow \forall x\, !D(x)) \rightarrow (!A \rightarrow (!C \rightarrow \forall x\, !D(x))),$$

نو د مودوس پوننس له مخې،

$$\Gamma \vdash !A \rightarrow (!C \rightarrow \forall x\, !D(x)),$$

د ژباړې د نسخې سمون **:(OLAX-005)** سرچینې د پورته ماقبل وروستی بدیهي بیلګه کښې د بهرني شرطي یو ترونکے قوس پرېښے و، هغه قوس دلته د بشپړې شمېا دپاره بېرته راوستل شو. یعنې $\Gamma \vdash !A \rightarrow !B$. د ژباړې د نسخې سمون **:(OLAX-006)** سرچینې وروستی پایله یوازې د بې د ثبوت په توګه لیکلې وه، خو د قضیې موخه او سمدستي مخکښې کرښه د اې-که-بې ثبوت ورکوي، نو هماغه بشپړه پایله راوستل شوې ده.

هغه حالت د تمرین په توګه پرېږدو چې $!B$ د QR قاعدې په وسیله توجیه کېږي، خو د $\exists x\, !D(x) \rightarrow !C$ بڼه لري. □

تمرین 12.29. د 12.28 ثبوت بشپړ کړئ.

12.9 د اشتقاق ورتیا او سازګاري

اوس به د د اشتقاق ورتیا اړیکې یو شمېر خاصیتونه ثابت کړو. دا په خپلوا که توګه په زړه پورې دي، خو هر یو به د بشپړوالي د قضیې په ثبوت کښې ونډه ولري.

قضیه 12.30. که $\Gamma \vdash !A$ او $\Gamma \cup \{!A\}$ ناسازګار وي، نو Γ ناسازګار دے.

ثبوت. که $\Gamma \cup \{!A\}$ ناسازګار وي، نو $\Gamma \cup \{!A\} \vdash \bot$. د 12.18 له مخې د هر $!B \in \Gamma$ دپاره $\Gamma \vdash !B$. د فرض له مخې $\Gamma \vdash !A$ هم دے، نو د هر $!B \in \Gamma \cup \{!A\}$ دپاره $\Gamma \vdash !B$. د 12.20 له مخې $\Gamma \vdash \bot$؛ یعنې Γ ناسازګار دے. □

قضیه 12.31. $\Gamma \vdash !A$ هله او یوازې هله چې $\Gamma \cup \{\neg !A\}$ ناسازګار وي.

ثبوت. لومړے فرض کړئ $\Gamma \vdash !A$. د 12.19 له مخې $\Gamma \cup \{\neg !A\} \vdash !A$. د 12.18 له مخې $\Gamma \cup \{\neg !A\} \vdash \neg !A$. د 12.10 له مخې $\vdash \neg !A \rightarrow (!A \rightarrow \bot)$ هم لرو. نو د 12.24 په دوه ځله پلي کولو $\Gamma \cup \{\neg !A\} \vdash \bot$ لرو.

اوس فرض کړئ $\Gamma \cup \{\neg !A\}$ ناسازګار دے، یعنې $\Gamma \cup \{\neg !A\} \vdash \bot$. د استنتاج د قضیې له مخې $\Gamma \vdash \neg !A \rightarrow \bot$. د 12.13 له مخې $\Gamma \vdash (\neg !A \rightarrow \bot) \rightarrow \neg\neg !A$، نو د 12.24 له مخې $\Gamma \vdash \neg\neg !A$. څکه $\Gamma \vdash \neg\neg !A \rightarrow !A$ (12.14)، د 12.24 په بیا پلي کولو $\Gamma \vdash !A$ لرو. □

تمرین 12.32. ثابته کړئ چې $\Gamma \vdash \neg !A$ هله او یوازې هله چې $\Gamma \cup \{!A\}$ ناسازګار وي.

قضیه 12.33. که $\Gamma \vdash !A$ او $\neg !A \in \Gamma$ وي، نو Γ ناسازګار دے.

ثبوت. د 12.10 له مخې $\vdash \neg !A \rightarrow (!A \rightarrow \bot)$. د 12.24 په دوه ځله پلي کولو $\Gamma \vdash \bot$. □

قضیه 12.34. که $\Gamma \cup \{!A\}$ او $\Gamma \cup \{\neg !A\}$ دواړه ناسازګار وي، نو Γ ناسازګار دے.

ثبوت. تمرین. □

تمرین 12.35. 12.34 ثابت کړئ.

12.10 د اشتقاق ورتیا او د قضیې نښلوونکي

ثابتوو چې د بدیهي استنتاج د $\vdash$ د اشتقاق ورتیا اړیکه دومره پیاوړې ده چې د قضیې د نښلوونکو ځینې بنسټیز حقیقتونه ثابت کړي؛ لکه $!A \wedge !B \vdash !A$ او $!A, !A \rightarrow !B \vdash !B$ (مودوس پوننس). دغه حقیقتونه د بشپړوالي د قضیې د ثبوت دپاره پکار دي.

قضیه 12.36. 1. دواړه $!A \wedge !B \vdash !A$ او $!A \wedge !B \vdash !B$

2. $!A, !B \vdash !A \wedge !B$.

ثبوت. 1. د 12.1 او 12.2 څخه په مودوس پوننس. د ژباړې د نسخې سمون **(OLAX-007):** سرچینې د دواړو جلا عطف-ایستنو دپاره لومړنې بدیهي اصل ته دوه ځله حواله کړې وه؛ دویمه دعوه د دویم عطف-ایستنې بدیهي اصل کاروي.

2. د 12.3 څخه د موډوس پونس په دوه تطبیقونو.

□

قضیه 12.37. 1. $!A\vee!B, \neg!A, \neg!B$ ناسازګار دی.

2. دواړه $!A \vdash !A\vee!B$ او $!B \vdash !A\vee!B$.

ثبوت. 1. له 12.10 څخه $\vdash \neg!A \to (!A \to \bot)$ او $\vdash \neg!B \to (!B \to \bot)$ ترلاسه کوو. نو د استنتاج د قضیې له مخې $\{\neg!A\} \vdash !A \to \bot$ او $\{\neg!B\} \vdash !B \to \bot$ لرو. له 12.6 څخه $\{\neg!A, \neg!B\} \vdash (!A\vee!B) \to \bot$ ترلاسه کوو. د استنتاج د قضیې له مخې $\{!A\vee!B, \neg!A, \neg!B\} \vdash \bot$. **د ژباړې د نسخې سمون: (OLAX-008)** سرچینې دلته د نفي لومړني بدیهي اصل ته حواله کړې وه؛ بنودل شوې انفجاري شېماوې د نفي دویم بدیهي اصل بېلګې دي.

2. له 12.4 او 12.5 څخه په موډوس پونس.

□

قضیه 12.38. 1. $!A, !A\to!B \vdash !B$.

2. دواړه $\neg!A \vdash !A\to!B$ او $!B \vdash !A\to!B$.

ثبوت. 1. دا اشتقاق کولی شو:

1.	$!A$	Hyp
2.	$!A\to!B$	Hyp
3.	$!B$	1, 2 MP

2. په ترتیب د 12.10 او 12.7، او د استنتاج د قضیې له مخې.

□

12.11 د اشتقاق ورتیا او کمیت تاکونکي

د بشپړوالي قضیه دا هم غواړي چې بدیهي استنتاجونه د $\vdash$ په اړه په دې برخه کښې ثابت شوي حقیقتونه ورکړي.

قضیه 12.39. که c داسې ثابت سمبول وي چې په Γ یا $!A(x)$ کښې نهٔ راځي، او $\Gamma \vdash !A(c)$ وي، نو $\Gamma \vdash \forall x\, !A(x)$.

ثبوت. د استنتاج د قضیې له مخې $\Gamma \vdash \top \to !A(c)$. ځکه c په Γ یا $\top$ کښې نهٔ راځي، ترلاسه کوو چې $\Gamma \vdash \top \to \forall x\, !A(x)$. ځکه رښتیا یو بدیهي اصل دی، د میټا-موډوس پونس له مخې $\Gamma \vdash \forall x\, !A(x)$. **د ژباړې د نسخې سمون: (OLAX-009)** سرچینې وروسته ګام د استنتاج قضیې ته یو ځل بیا منسوب کړی و؛ هغه قضیه یوازې د رښتیا فرض ورزیاتوي، حال دا چې دلته رښتیا بدیهي اصل او موډوس پونس فرض بېرته لرې کوي.
□

قضیه 12.40. 1. $!A(t) \vdash \exists x\, !A(x)$.

2. $\forall x\, !A(x) \vdash !A(t)$.

ثبوت. 1. د 12.16 او د استنتاج د قضیې له مخې.

2. د 12.15 او د استنتاج د قضیې له مخې.

□

12.12 سموالے

د بدیهي استنتاج په شان اشتقاق نظام هله سم دے چې هغه څیزونه اشتقاق نهٔ کړي چې په حقیقت کښې نهٔ صدق کېږي. نو سموالے د اشتقاق نظامونو د تضمین شوې خوندیتوب یو ډول خاصیت دے. د دې له مخې چې کوم ثبوت-تیوریکي خاصیت تر بحث لاندې وي، مثلاً غواړو پوه شو چې:

1. هر د اشتقاق وړ $!A$ معتبر دے؛
2. که $!A$ له ځینو نورو Γ څخه د اشتقاق وړ وي، د هغو معنایي پایله هم ده؛
3. که د فارمولونه یو سټ Γ ناسازګار وي، د صدق وړ نهٔ دے.

دا د اشتقاق نظام مهم خاصیتونه دي. که له دغو څخه کوم یو سم نهٔ وي، اشتقاق نظام نیمګړے دے—له حده زیات څیزونه به اشتقاق کوي. له دې امله د اشتقاق نظام سموالے ثابتول تر ټولو زیات اهمیت لري.

قضیه 12.41. که $!A$ یو بدیهي اصل وي، نو د هر جوړښت $\mathfrak{M}$ او متغیر- ګومارنې s دپاره $\mathfrak{M}, s \vDash !A$.

ثبوت. باید تصدیق کړو چې ټول بدیهي اصول معتبر دي. د بیلګې په توګه د 12.15 حالت دا دے: فرض کړئ t په $!A$ کښې د x دپاره ازاد وي، او $\mathfrak{M}, s \vDash \forall x\, !A$ ومنئ. بیا د پوره کېدو د تعریف له مخې، د هرې $s' \sim_x s$ دپاره $\mathfrak{M}, s' \vDash !A$ هم دے، او په ځانګړي ډول دا هله سم دے چې $s'(x) = \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_s(t)$ وي. د 16.30 له مخې $\mathfrak{M}, s \vDash !A[t/x]$. دا ښیي چې $\mathfrak{M}, s \vDash (\forall x\, !A \to !A[t/x])$. □

قضیه 12.42 (سموالے)**.** که $\Gamma \vdash !A$ وي، نو $\Gamma \vDash !A$.

ثبوت. له Γ څخه د $!A$ د اشتقاق پر اوږدوالي استقرا کوو. که داسې هیڅ ګام نهٔ وي چې په استنتاج توجیه شوے وي، نو په اشتقاق کښې ټول فارمولونه یا د بدیهي اصولو بیلګې دي یا په Γ کښې دي. د مخکښې قضیې له مخې ټول بدیهي اصول معتبر دي؛ نو که $!A$ بدیهي اصل وي، $\Gamma \vDash !A$. که $!A \in \Gamma$ وي، نو په څرګنده $\Gamma \vDash !A$.

که د $!A$ د اشتقاق وروستنے ګام په مودوس پونس توجیه شوے وي، نو په اشتقاق کښې فارمولونه $!B$ او $!B \to !A$ شته، او د استقرا فرضیه د اشتقاق پر هغو برخو پلي کېږي چې په دغو فارمولونه پاے ته رسېږي (ځکه په هره برخه کښې لږ تر لږه یو په استنتاج توجیه شوے ګام کم دے). نو د استقرا د فرضیې له مخې $\Gamma \vDash !B$ او $\Gamma \vDash !B \to !A$. بیا د 16.39 له مخې $\Gamma \vDash !A$.

اوس فرض کړئ وروستنے ګام په QRتوجیه شوے دے. بیا هغه ګام د $!C \to \forall x\, B(x)$ بڼه لري، او ترې مخکښې ګام $!C \to !B(c)$ دے، چې c په Γ، $!C$ یا $\forall x\, B(x)$ کښې نهٔ راځي. د استقرا د فرضیې له مخې $\Gamma \vDash !C \to !B(c)$. د 16.39 له مخې $\Gamma \cup \{!C\} \vDash !B(c)$.

داسې یو جوړښت $\mathfrak{M}$ په پام کښې ونیسئ چې $\mathfrak{M} \vDash \Gamma \cup \{!C\}$ وي. باید وښیو چې $\mathfrak{M} \vDash \forall x\, !B(x)$. ځکه $\forall x\, !B(x)$ یوه تړلے فارمول دهٔ، د دې معنٰی دا ده چې د هرې متغیر-ګومارنې s دپاره باید $\mathfrak{M}, s \vDash !B(x)$ وښیو (16.22). ځکه $\Gamma \cup \{!C\}$ ټول له جملو جوړ دے، د هر $!D \in \Gamma$ دپاره $\mathfrak{M}, s \vDash !D$ د 16.12 له مخې دے. $\mathfrak{M}'$ داسې جوړښت ونیسئ چې د $\mathfrak{M}$ په شان وي، خو $c^{\mathfrak{M}'} = s(x)$ وي. ځکه c په Γ یا $!C$ کښې نهٔ راځي، د 16.28 له مخې $\mathfrak{M}' \vDash \Gamma \cup \{!C\}$. ځکه $\Gamma \cup \{!C\} \vDash !B(c)$، نو $\mathfrak{M}' \vDash !B(c)$. د **ژباړې د نسخې سمون :(OLAX-010)** سرچینې په دې پوره کېدو ادعا کښې د بي-سي د میتا-فارمول ښه پرېښې وه؛ په مخکښې لازمیت او ورپسې ټولو استعمالونو کښې همدا ښه موجوده ده، نو دلته بېرته راوستل شوه. ځکه $!B(c)$ یوه تړلے فارمول ده، د 16.20 له مخې $\mathfrak{M}', s \vDash !B(c)$. د 16.30 له مخې $\mathfrak{M}', s \vDash !B(x)$ هله او یوازې هله چې $\mathfrak{M}', s \vDash !B(c)$ (یاد ولرئ چې $!B(c)$ هماغه $!B(x)[c/x]$ دے). نو $\mathfrak{M}', s \vDash !B(x)$. ځکه c په $!B(x)$ کښې نهٔ راځي، د 16.26 له مخې $\mathfrak{M}, s \vDash !B(x)$. خو s اختیاري متغیر-ګومارنه وه، نو $\mathfrak{M} \vDash \forall x\, !B(x)$. له دې امله $\Gamma \cup \{!C\} \vDash \forall x\, !B(x)$. د 16.39 له مخې $\Gamma \vDash !C \to \forall x\, !B(x)$.

هغه حالت د تمرین په توګه پرېږدو چې $!A$ په QR توجیه کېږي، خو د $\exists x\, !B(x) \to !C$ بڼه لري. □

تمرین 12،43. د 12،42 ثبوت بشپړ کړئ۔

نتیجه 12،44. که $\vdash !A$ وي، نو $!A$ معتبر دے۔

نتیجه 12،45. که Γ د صدق ور وي، نو سازګار دے۔

ثبوت. نقیض عکس ثابتوو۔ فرض کړئ Γ سازګار نهٔ دے۔ بیا $\Gamma \vdash \bot$؛ یعني له Γ څخه د $\bot$ یو اشتقاق شته۔ د 12،42 له مخې هر جوړښت $\mathfrak{M}$ چې Γ پوره کوي، باید $\bot$ هم پوره کړي۔ ځکه د هر جوړښت $\mathfrak{M}$ دپاره $\mathfrak{M} \nvDash \bot$، نو هېڅ $\mathfrak{M}$، Γ نهٔ شي پوره کولے، یعني Γ د صدق ور نهٔ دے۔ □

12،13 له عینیت سره اشتقاقونه

په اشتقاقونه کښې د $=$ د شاملولو دپاره یوازې نوې بدیهي شېماوې ورزیاتوو۔ د اشتقاق او $\vdash$ تعریف هماغسې پاتې کېږي، یوازې نوې بدیهي اصول هم منو۔

تعریف 12،46 (د عینیت بدیهي اصول)**.**

$$t = t, \tag{12.17}$$

$$t_1 = t_2 \to (!B(t_1) \to !B(t_2)), \tag{12.18}$$

د هر ترلي ترم t، t_1 او t_2 دپاره۔

قضیه 12،47. بدیهي اصول 12،17 او 12،18 معتبر دي۔

ثبوت. تمرین۔ □

تمرین 12،48. 12،47 ثابت کړئ۔

قضیه 12،49. د هر ترلي ترم t او سټ Γ دپاره $\Gamma \vdash t = t$۔ د ژباړې د نسخې سمون: **(*OLAX*-011)**: سرچینې دلته «هر ترم» ویلي وو، خو د یووالي لومړے بدیهي اصل یوازې پر ترلو ترمونو شېما ده، هماغه لازم قید بېرته څرګند شو۔

قضیه 12،50. که $\Gamma \vdash !A(t_1)$ او $\Gamma \vdash t_1 = t_2$ وي، نو $\Gamma \vdash !A(t_2)$، په دې شرط چې دواړه بنودل شوي ترمونه ترلي وي۔ **د ژباړې د نسخې سمون: (*OLAX*-012)**: سرچینې په دې قضیه کښې د ترلو ترمونو شرط نهٔ و بیان کړے، سره له دې چې ثبوت ئې نېغ په نېغه د یووالي دویم بدیهي اصل کاروي او هغه شېما یوازې ترلي ترمونه مني۔

ثبوت. دا فارمول

$$(t_1 = t_2 \to (!A(t_1) \to !A(t_2)))$$

د 12،18 یوه بېلګه ده۔ پایله د MP په دوه پلي کولو سره ترلاسه کېږي۔ □

باب 13

د بشپړتیا قضیه

13.1 سریزه

د بشپړتیا قضیه د منطق په اړه له ټر ټولو بنسټیزو پایلو څخه یوه ده. دا په دوو بڼو وړاندې کېږي، او موږ به د دواړو همارزښت ثابت کړو. په لومړۍ بڼه کښې دا زموږ د معنیٰ پوهنې د پایلې او د اشتقاق نظام ترمنځ د اړیکې په اړه یو بنسټیز حقیقت وایي: که ټرلے فارمول A! د ځینو ټرلي فارمولونه Γ معنایي پایله وي، نو داسې اشتقاق هم شته چې $\Gamma \vdash ! A$ ثابتوي. په دې توګه، د اشتقاق نظام هغومره پیاوړے دے څومره چې د هغو خبرو له ثابتولو پرته کېدے شي چې په رښتیا نۀ لازمېږي.

په دویمه بڼه کښې دا د مدل د شتون د پایلې په توګه ویل کېدے شي: د ټرلي فارمولونه هر سازګار سټ د صدق وړ دے. سازګاري یو ثبوت-تیوریکي مفهوم دے: دا وایي چې زموږ د اشتقاق نظام د یو ټاکلي ډول اشتقاقونه نۀ شي جوړولے. خو دا څوک تضمینوي چې یوازې ځکه چې له Γ څخه د یو ټاکلي ډول هېڅ اشتقاقونه نشته، خامخا داسې جوړښت $\mathfrak{M}$؟ د بشپړتیا د قضیې تر لومړي ثبوت وړاندې—بلکې د هغو اشتقاق نظامونو تر رامنځته کېدو هم وړاندې چې اوس ئې لرو—ستر جرمن ریاضيپوه ډېوېډ هیلبرټ دا نظر درلود چې د ریاضي نظریو سازګاري د هغو څیزونو شتون تضمینوي چې نظرېې ئې په اړه دي. هغه ګوټلوب فرېګه ته په یو لیک کښې داسې وویل:

> که په خپلسري ډول ورکړل شوي بدیهي اصول له خپلو ټولو پایلو سره یو بل نۀ نقضوي، نو رښتوني دي او هغه څیزونه چې بدیهي اصول ئې تعریفوي شتون لري. زما دپاره همدا د رښتیاوالي او شتون معیار دے.

فرېګه سخت مخالفت وکړ. د بشپړتیا د قضیې دویمه بڼه ښیي چې هیلبرټ لږ تر لږه په دې معنیٰ سم و چې که بدیهي اصول سازګار وي، نو داسې کوم جوړښت شته چې ټول رښتوني کوي.

دا یوازېنې لاملونه نۀ دي چې د بشپړتیا قضیه—یا لا کره، د هغې ثبوت—مهمه ده. دا یو شمېر مهمې پایلې لري چې ځینې به ئې جلا وڅېړو. د بېلګې په توګه، ځکه هر اشتقاق چې $\Gamma \vdash ! A$ ښیي متناهي دے، نو له Γ څخه یوازې متناهي ډېر ټرلي فارمولونه کارولے شي. له دې امله د بشپړتیا له قضیې څخه لازمېږي چې که A! د Γ معنایي پایله وي، نو لا له وړاندې د Γ د کوم متناهي فرعي سټ معنایي پایله ده. دې ته د متناهي شاهد خاصیت ویل کېږي. په همارز ډول، که د Γ هر متناهي فرعي سټ سازګار وي، نو په خپله Γ هم سازګار دے.

که څه هم د متناهي شاهد قضیه د بشپړتیا له قضیې څخه د اشتقاقونه د منځنۍ لارې په تېرېدو لازمېږي، د بشپړتیا د قضیې خپله ثبوت هم نېغ په نېغه د هغې د ثابتولو دپاره کارول کېدے شي. ځکه ثبوت د ټرلي فارمولونه داسې سټ اخلي چې یو ټاکلے خاصیت— سازګاري—لري، او له دې سټه داسې جوړښت جوړوي چې ټاکلي خاصیتونه لري (په دې حالت کښې، سټ پوره کوي). کابو همدا جوړونه د متناهي شاهد خاصیت د نېغ ثبوت دپاره کارېږي، که د سازګارو سټونو پر ځاے د ټرلي فارمولونه له «په متناهي ډول د صدق وړ» سټونو څخه پیل وکړو. دا جوړونه نورې پایلې هم ورکوي؛ د بېلګې په توګه، د ټرلي فارمولونه هر د صدق وړ سټ یو متناهي یا شمېرېدونکے لامتناهي مدل لري. (دې پایلې ته د لوېنهایم-سکولم قضیه ویل کېږي.) په عمومي ډول، د ټرلي فارمولونه له سټونو څخه د جوړښتونه جوړول په منطق کښې ډېر ځله، او کله کله حتیٰ په فلسفه کښې هم، کارول کېږي.

13.2 د ثبوت لنډيز

د بشپړتيا د قضيې ثبوت يو څه پېچلې دے، او په لومړي لوست کښې ترې لار ورکېدل اسانه دي۔ نو راځئ د ثبوت لنډيز وړاندې کړو۔ لومړے ګام د نظر د زاويې داسې بدلون دے چې د ثبوت لاره رانښيي۔ که بشپړتيا داسې وګڼو چې «هر کله $\Gamma \vDash !A$ وي، نو $\Gamma \vdash !A$ وي»، ښايي د کومې مفکورې مونډل هم ګران وي: ځکه د $\Gamma \vdash !A$ د ښودلو دپاره بايد اشتقاق ومومو، او داسې نۀ ښکاري چې فرضيه $\Gamma \vDash !A$ په دې کښې څه مرسته راسره کوي۔ د ځينو ثبوتي نظامونو دپاره اشتقاق نېغ جوړېدے شي، خو موږ لږه بله لار نيسو۔ د نظر اړين بدلون دا دے: بشپړتيا داسې هم ويل کېدے شي چې «که Γ سازګار وي، نو د صدق وړ دے»۔ ښايي د Γ معلومات له دې فرضيې سره يو ځاے وکاروو چې هغه سازګار دے، او داسې جوړښت جوړ کړو چې په Γ کښې هر ترړلے فارمول پوره کړي۔ بالاخره موږ پوهېږو چې د کوم ډول جوړښت په لټه کښې يو: هغه چې هماغسې وي لکه Γ چې ئې بيانوي!

که Γ يوازې اتومي ترړلي فارمولونه ولري، نو د هغې دپاره مدل جوړول اسانه دي۔ فرض کړئ ټولې اتومي ترړلي فارمولونه د $P(a_1, \dots, a_n)$ بڼه لري، چې a_i ګانې ثابت سمبولونه دي۔ يوازې دومره پکار دي چې د تعريف ساحه $|\mathfrak{M}|$ او د P دپاره داسې ګومارنه پيدا کړو چې $\mathfrak{M} \vDash P(a_1, \dots, a_n)$ وي۔ دا ډېره ګرانه نۀ ده: $|\mathfrak{M}| = \mathbb{N}$، $c_i^{\mathfrak{M}} = i$ وټاکئ، او د هر $P(a_1, \dots, a_n) \in \Gamma$ دپاره جوړه $\langle k_1, \dots, k_n \rangle$ په $P^{\mathfrak{M}}$ کښې واچوئ، چې k_i د ثابت سمبول a_i شمېر دے (يعنې $a_i \equiv c_{k_i}$)۔

اوس فرض کړئ Γ کوم داسې فارمول $\lnot !B$ لري چې $!B$ اتومي دے۔ ښايي انديښنه وکړو چې د $\mathfrak{M}$ جوړونه د $\lnot !B$ د رښتوني کولو له امکان سره ټکر کوي۔ خو دلته د Γ سازګاري کار راځي: که $\lnot !B \in \Gamma$ وي، نو $!B \notin \Gamma$، کنه Γ به ناسازګار و۔ او که $!B \notin \Gamma$ وي، نو زموږ د $\mathfrak{M}$ د جوړونې له مخې $\mathfrak{M} \nvDash !B$، نو $\mathfrak{M} \vDash \lnot !B$۔ تر دې ځايه هر څه سم دي۔

که Γ پېچلي، نااتومي فارمولونه ولري نو څه؟ فرض کړئ $!A \land !B$ لري۔ د دې د رښتوني کولو دپاره بايد داسې پرمخ لاړ شو لکه دواړه $!A$ او $!B$ چې په Γ کښې وي۔ او که $!A \lor !B \in \Gamma$ وي، بايد لږ تر لږه يو ئې رښتونے کړو؛ يعنې داسې پرمخ لاړ شو لکه يو ئې چې په Γ کښې وي۔

دا لاندې مفکوره رانښيي: په Γ کښې نور فارمولونه داسې ورزياتوو چې (الف) ترې جوړېدونکے سټ سازګار وساتو، (ب) ډاډ ترلاسه کړو چې د هرې ممکنې ترړلے فارمول $!A$ دپاره يا $!A$ په جوړ شوي سټ کښې وي يا $\lnot !A$، او (ج) که هر کله $!A \land !B$ په سټ کښې وي، دواړه $!A$ او $!B$ هم پکښې وي؛ که $!A \lor !B$ په سټ کښې وي، لږ تر لږه يو له $!A$ او $!B$ څخه هم پکښې وي؛ او داسې نور۔ **د ژباړې د نسخې سمون :(OLCOM-001)** سرچينې په شرط (ب) کښې «اتومي جمله» ليکلې وه، خو همدا پاراګراف دا شرط د بشپړ سټ تعريف بولي او وروسته رسمي تعريف ئې د هرې جملې دپاره ټاکي؛ نو ناسمه «اتومي» ځانګړنه لرې شوه۔ موږ دې کار ته (که اړينه وي، تر ابده) دوام ورکوو۔ د ټولو داسې زياتو شوو فارمولونه سټ Γ^* وبولئ۔ بيا به پورته جوړونه داسې جوړښت $\mathfrak{M}$ راکړي چې په استقرا سره ثابتولے شو په Γ^* کښې ټولې جملې پوره کوي، او ځکه چې $\Gamma \subseteq \Gamma^*$، په Γ کښې ټولې جملې هم پوره کوي۔ څرګندېږي چې د (الف) او (ب) تضمين بس دے۔ د جملو هغه سټ چې (ب) پوره کوي بشپړ بلل کېږي۔ نو زموږ کار به دا وي چې سازګار سټ Γ يو سازګار او بشپړ سټ Γ^* ته وغځوو۔

په دې پلان کښې يوه ستونزه شته: که $\exists x\, !A(x) \in \Gamma$ وي، غواړو په دې بهير کښې کوم ثابت سمبول c وټاکو او $!A(c)$ ورزيات کړو۔ خو څنګه پوهېږو چې دا کار تل کېدے شي؟ ښايي زموږ په ژبه کښې يوازې څو ثابت سمبولونه وي، او د هر يوه دپاره $\lnot !A(c) \in \Gamma$ ولرو۔ ورسره $!A(c)$ هم نۀ شو زياتولے، ځکه سټ به ناسازګار کړي؛ بيا به نۀ پوهېدو چې $\mathfrak{M}$ بايد $!A(c)$ رښتونے کړي که $\lnot !A(c)$۔ لا دا هم کېدے شي چې Γ يوازې د داسې ژبې جملې ولري چې هېڅ ثابت سمبول نۀ لري (د بېلګې په توګه، د سټونو د تيورۍ ژبه)۔

د دې ستونزې حل دا دے چې په پېل کښې ښځي نامتناهي ډېر ثابتونه، او ورسره داسې جملې، زياتې کړو چې په سم ډول ئې له کميت ټاکونکو سره وتړي۔ (البته بايد تصديق کړو چې دا کار ناسازګاري نۀ شي رامنځته کولے۔)

زموږ لومړنۍ جوړونه هغه وخت ښه کار کوي چې په اتومي جملو کښې يوازې ثابت سمبولونه ولرو۔ خو ژبه ښايي تابعې هم ولري۔ په هغه حالت کښې ښايي پر $\mathbb{N}$ د سمې تابعې مونډل، چې دغو تابعې ته ئې وګومارو او هر څه سم شي، ستونزمن وي۔ نو بله چاره دا ده: د c_i د تفسير دپاره د i د کارولو پر ځاے، د ثابت سمبولونه خپله سټ د تعريف ساحه وټاکئ۔ بيا $\mathfrak{M}$ هر ثابت سمبول خپل ځان ته ګومارلے شي: $c_i^{\mathfrak{M}} = c_i$۔ خو ولې دا کار تر پايه نۀ رسوو: د ژبې ټول ترمونه $|\mathfrak{M}|$ وټاکئ! په دې صورت کښې تابعې ته د تابعو څرګنده ګومارنه شته (دغه تابعې ترمونه د ارګومېنټونو په توګه اخلي او ترمونه د قيمتونو په توګه لري): تابع f_i^n ته هغه تابع ګومارو چې n ترمونه t_1، …، t_n د ننوت په توګه واخلي او ترم $f_i^n(t_1, \dots, t_n)$ د قيمت په توګه ورکړي۔

د معما وروستۍ ټوټه دا ده چې له = سره څه وکړو. پریډیکات = ثابت تفسیر لري: $\mathfrak{M} \vDash t = t'$ هله او یوازې هله چې $\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(t) = \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(t')$ وي. اوس که هر څه داسې وټاکو چې د ترم t قیمت په خپله t وي، نو دا جوړښت به د $t = t'$ په بنه هېڅ جمله رښتونې نهٔ کړي، مګر دا چې t او t' یو او همااغه ترم وي. څرګنده ده چې دا ستونزه ده، ځکه د تابعي لرونکي ژبې کابو هره په زړه پورې تیوري به داسې جملې $t = t'$ د قضیو په توګه ولري چې t او t' یو ترم نهٔ وي (د بېلګې په توګه، د حساب په تیوریو کښې: $0 = (0 + 0)$). د دې ستونزې د هوارولو دپاره د $\mathfrak{M}$ تعریف ساحه بدلوو: په $|\mathfrak{M}|$ کښې د څیزونو په توګه د ترمونو پر ځاے د ترمونو ستونه کاروو، او هر سټ ټول هغه ترمونه لري چې د Γ جملې ئې برابر ګڼل غواړي. نو د بېلګې په توګه، که Γ د حساب تیوري وي، له دغو ستونو څخه یو به 0، $(0 + 0)$، (0×0)، او داسې نور ولري. همدا سټ به 0 ته ګومارو، او څرګنده به شي چې همدا سټ په دې کښې د ټولو ترمونو قیمت هم دے، لکه د $(0 + 0)$ قیمت. نو په دې بدله شوي جوړښت کښې به جمله $0 = (0 + 0)$ رښتونې وي.

نو دا کارونه به کوو. لومړے د بشپړ سازګارو ستونو خاصیتونه څېړو، په ځانګړي ډول ثابتوو چې بشپړ سازګار سټ $!A\wedge!B$ هله او یوازې هله لري چې دواړه $!A$ او $!B$ ولري، او $!A\vee!B$ هله او یوازې هله لري چې لږ تر لږه یو ئې ولري، او داسې نور (13.2). بیا د جملو «مشبوع» ستونه تعریفوو او څېړو. مشبوع سټ داسې شرطي فارمولونه لري چې هره کمیت ټاکونکي ترلے فارمول د هغې له بېلګو سره ترړي (13.6). ښیو چې هر سازګار سټ Γ تل مشبوع سټ Γ' ته غځېدے شي (13.7). که یو سټ سازګار، مشبوع او بشپړ وي، دا خاصیت هم لري چې $\exists x\,!A(x)$ هله او یوازې هله لري چې د کوم ترلي ترم t دپاره $!A(t)$ ولري او $\forall x\,!A(x)$ هله او یوازې هله لري چې د ټولو ترلو ترمونو t دپاره $!A(t)$ ولري (13.8). بیا مشبوع سازګار سټ Γ' اخلو، او ښیو چې داسې مشبوع، سازګار او بشپړ سټ Γ^* ته غځېدے شي (13.9). همدا سټ Γ^* د خپلې ترمي مدل $\mathfrak{M}(\Gamma^*)$ د تعریف دپاره کاروو. د ترمي مدل تعریف ساحه د ترلو ترمونو سټ دے، او د هغه د پریډیکاتونه تفسیر د هغو اتومي ترلي فارمولونه له مخې ټاکل کېږي چې په Γ^* کښې دي (13.10). د مشبوع، بشپړو سازګارو ستونو خاصیتونه کاروو، څو وښیو چې په رښتیا $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \vDash !A$ هله او یوازې هله چې $!A \in \Gamma^*$ (13.13)، نو په ځانګړي ډول $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \vDash \Gamma$. په پاے کښې دا هم څېړو چې که Γ، $=$ هم ولري، ترمي مدل څنګه تعریف کړو (13.18)، او ښیو چې هغه Γ^* پوره کوي (13.22).

13.3 د ترلي فارمولونه بشپړ سازګار ستونه

تعریف 13.1 (بشپړ سټ). د ترلي فارمولونه یو سټ Γ هله او یوازې هله بشپړ دے چې د هرې ترلے فارمول $!A$ دپاره یا $!A \in \Gamma$ وي یا $\neg!A \in \Gamma$.

د جملو بشپړ ستونه هېڅ پوښتنه بې ځوابه نهٔ پرېږدي. د هرې ترلے فارمول $!A$ دپاره Γ «وایي» چې $!A$ رښتونے دے که کاذب. د بشپړ ستونو ارزښت د بشپړتیا د قضیې له ثبوت څخه هم اوړي. د بېلګې په توګه، هغه تیوري چې بشپړ او د بدیهي اصولو له لارې څرګندېدونکې وي، تل د پرېکړې وړ وي.

بشپړ سازګار ستونه د بشپړتیا په ثبوت کښې مهم دي، ځکه تضمینولے شو چې د ترلي فارمولونه هر سازګار سټ Γ په بشپړ سازګار سټ Γ^* کښې شامل دے. بشپړ سازګار سټ د هرې ترلے فارمول $!A$ دپاره یا $!A$ لري یا د هغې نفي $\neg!A$، خو دواړه نهٔ لري. دا په ځانګړي ډول د اتومي ترلي فارمولونه دپاره هم سم دي، نو له بشپړ سازګار سټ څخه به داسې ژبه کښې چې ثابت سمبولونه په مناسبه توګه ورزیات شوي وي، داسې جوړښت جوړولے شو چې پکښې د پریډیکاتونه تفسیر د هغو اتومي ترلي فارمولونه له مخې تعریفېږي چې په Γ^* کښې دي. بیا ښودل کېدے شي چې دا جوړښت په Γ^* کښې ټولې ترلي فارمولونه (او ځکه په Γ کښې ټولې) رښتونې کوي. د دې وروستي حقیقت ثبوت دا غواړي چې $\neg!A \in \Gamma^*$ هله او یوازې هله چې $!A \notin \Gamma^*$، او $(!A\vee!B) \in \Gamma^*$ هله او یوازې هله چې $!A \in \Gamma^*$ یا $!B \in \Gamma^*$، او داسې نور.

په لاندې بحث کښې به ډېر ځله د $\vdash$ د انعکاسیت، یکنواختۍ او انتقالیت خاصیتونه په ناڅرګند ډول کاروو (وګورئ برخې 9.8، 10.7، 11.7 او 12.6).

قضیه 13.2. فرض کړئ Γ بشپړ او سازګار دے. بیا:

1. که $\Gamma \vdash !A$ وي، نو $!A \in \Gamma$.
2. $!A\wedge!B \in \Gamma$ هله او یوازې هله چې دواړه $!A \in \Gamma$ او $!B \in \Gamma$ وي.
3. $!A\vee!B \in \Gamma$ هله او یوازې هله چې یا $!A \in \Gamma$ وي یا $!B \in \Gamma$.

4. $!A \to !B \in \Gamma$ هله او یوازې هله چې یا $!A \notin \Gamma$ وي یا $!B \in \Gamma$.

ثبوت. په لاندې ټولو برخو کښې فرض کوو چې Γ بشپړ او سازګار دے.

1. که $\Gamma \vdash !A$ وي، نو $!A \in \Gamma$.

فرض کړئ $\Gamma \vdash !A$. د نقیض په توګه فرض کړئ چې $!A \notin \Gamma$. څکه Γ بشپړ دے، نو $\neg !A \in \Gamma$. د قضیې 9.27، 10.27، 11.27 او 12.33 له مخې Γ ناسازګار دے. دا له دې فرضیې سره تناقض دے چې Γ سازګار دے. نو $!A \notin \Gamma$ نۀ شي کېدے، او څکه $!A \in \Gamma$.

2. $!A \wedge !B \in \Gamma$ هله او یوازې هله چې دواړه $!A \in \Gamma$ او $!B \in \Gamma$ وي:

د مخامخ لورې دپاره، فرض کړئ $!A \wedge !B \in \Gamma$. بیا د قضیې 9.29، 10.29، 11.29 او 12.36، د توکي (۱) له مخې $\Gamma \vdash !A$ او $\Gamma \vdash !B$. د 1 له مخې $!A \in \Gamma$ او $!B \in \Gamma$، لکه څنګه چې پکار وو.

د عکس لورې دپاره، $!A \in \Gamma$ او $!B \in \Gamma$ ونیسئ. د قضیې 9.29، 10.29، 11.29 او 12.36، د توکي (۲) له مخې $\Gamma \vdash !A \wedge !B$. د 1 له مخې $!A \wedge !B \in \Gamma$.

3. لومړے ښیو چې که $!A \vee !B \in \Gamma$ وي، نو یا $!A \in \Gamma$ وي یا $!B \in \Gamma$. فرض کړئ $!A \vee !B \in \Gamma$، خو $!A \notin \Gamma$ او $!B \notin \Gamma$. څکه Γ بشپړ دے، نو $\neg !A \in \Gamma$ او $\neg !B \in \Gamma$. د قضیې 9.30، 10.30، 11.30 او 12.37، د توکي (۱) له مخې Γ ناسازګار دے؛ دا تناقض دے. نو یا $!A \in \Gamma$ وي یا $!B \in \Gamma$.

د عکس لورې دپاره، فرض کړئ یا $!A \in \Gamma$ وي یا $!B \in \Gamma$. د قضیې 9.30، 10.30، 11.30 او 12.37، د توکي (۲) له مخې $\Gamma \vdash !A \vee !B$. د 1 له مخې $!A \vee !B \in \Gamma$، لکه څنګه چې پکار وو.

4. د مخامخ لورې دپاره، فرض کړئ $!A \to !B \in \Gamma$، او د نقیض په توګه فرض کړئ چې $!A \in \Gamma$ او $!B \notin \Gamma$. د دغو فرضونو له مخې $!A \to !B \in \Gamma$ او $!A \in \Gamma$. د قضیې 9.31، 10.31، 11.31 او 12.38، د توکي (۱) له مخې $\Gamma \vdash !B$. خو بیا د 1 له مخې $!B \in \Gamma$؛ دا له $!B \notin \Gamma$ سره تناقض دے.

د عکس لورې دپاره، لومړے هغه حالت وڅېړئ چې $!A \notin \Gamma$ وي. څکه Γ بشپړ دے، نو $\neg !A \in \Gamma$. د قضیې 9.31، 10.31، 11.31 او 12.38، د توکي (۲) له مخې $\Gamma \vdash !A \to !B$. بیا د 1 له مخې $!A \to !B \in \Gamma$، لکه څنګه چې پکار وو.

اوس هغه حالت وڅېړئ چې $!B \in \Gamma$ وي. بیا د قضیې 9.31، 10.31، 11.31 او 12.38، یو ځل بیا د توکي (۲) له مخې $\Gamma \vdash !A \to !B$. د 1 له مخې $!A \to !B \in \Gamma$.

□

تمرین 13.3. د 13.2 ثبوت بشپړ کړئ.

13.4 د هنکین غځونه

د بشپړتیا د قضیې د ثابتولو د ستونزې یوه برخه دا ده چې هغه مدل چې له بشپړ سازګار سټ Γ څخه ئې جوړوو باید په Γ کښې ټول کمیت تاکونکي لرونکي فارمولونه رښتوني کړي. د دې د تضمین دپاره د لیون هنکین یو چل کاروو. په اصل کښې دا چل د ژبې په لامتناهي ډېرو ثابت سمبولونه غځول او د هر داسې فارمول $!A(x)$ دپاره چې یو ازاد متغیر لري، د لاندې ښې یو فارمول ورزیاتول دي: $\exists x\, !A(x) \to !A(c)$، چې c یو له نوو ثابت سمبولونه څخه دے. کله چې هغه جوړښت جوړوو چې Γ پوره کوي، دا به تضمین کړي چې د نوو ثابت سمبولونو په منځ کښې هره رښتوني وجودي جمله یو شاهد ولري.

قضیه 13.4. که Γ په $\mathcal{L}$ کښې سازګار وي او $\mathcal{L}'$ له $\mathcal{L}$ څخه د نوو ثابت سمبولونه د شمېرېدونکے لامتناهي سټ d_0، d_1، ... په ورزیاتولو ترلاسه شي، نو Γ په $\mathcal{L}'$ کښې سازګار دے.

تعریف 13.5 (مشبوع سټ). د ژبې $\mathcal{L}$ د فارمولونه یو سټ Γ هله او یوازې هله مشبوع دے چې د هر داسې فارمول $!A(x) \in \text{Frm}(\mathcal{L})$ دپاره چې یو ازاد متغیر x لري، داسې ثابت سمبول $c \in \mathcal{L}$ موجود وي چې $\exists x\, !A(x) \to !A(c) \in \Gamma$.

لاندې تعریف به د ورپسې قضیې په ثبوت کښې وکارول شي.

تعریف 13.6. فرض کړئ $\mathcal{L}'$ هماغسې وي لکه په 13.4 کښې. د $\mathcal{L}'$ د ټولو هغو فارمولونه $!A_i(x_i)$ یوه شمېرنه $!A_0(x_0)$، $!A_1(x_1)$، ... وټاکئ چې یو متغیر (x_i) پکښې ازاد راځي. ټرلې فارمولونه $!D_n$ پر n د استقرا له لارې تعریفوو.

c_0 دې د هغو d_i په منځ کښې لومړنے ثابت سمبول وي چې مونږ $\mathcal{L}$ ته ورزیات کړي دي او په $!A_0(x_0)$ کښې نهٔ راځي. په دې فرض چې $!D_0$، ...، $!D_{n-1}$ له مخکښې تعریف شوي دي، c_n دې د نوو ثابت سمبولونه d_i په منځ کښې لومړنے هغه وي چې نهٔ په $!D_0$، ...، $!D_{n-1}$ کښې راځي او نهٔ په $!A_n(x_n)$ کښې.

اوس $!D_n$ دا فارمول وټاکئ: $\exists x_n\, !A_n(x_n) \to !A_n(c_n)$.

لم 13.7. هر سازګار سټ Γ یوه مشبوع سازګار سټ Γ' ته غځېدے شي.

ثبوت. د ژبې $\mathcal{L}$ د جملو یو سازګار سټ Γ راکړل شوے دے، ژبه د نوو ثابت سمبولونه د شمېرېدونکے لامتناهي سټ په ورزیاتولو وغځوئ، څو $\mathcal{L}'$ جوړ شي. د 13.4 له مخې Γ لا هم په بدایه ژبه کښې سازګار دے. همدارنګه، $!D_i$ دې هماغسې وي لکه په 13.6 کښې. وټاکئ:

$$\Gamma_0 = \Gamma$$
$$\Gamma_{n+1} = \Gamma_n \cup \{!D_n\}$$

یعنې $\Gamma_{n+1} = \Gamma \cup \{!D_0, \dots, !D_n\}$، او $\Gamma' = \bigcup_n \Gamma_n$ وټاکئ. Γ' په څرګند ډول مشبوع دے.

که Γ' ناسازګار وے، نو د کوم n دپاره به Γ_n ناسازګار وے (تمرین: څرګنده کړئ چې ولې). نو د Γ' د سازګارۍ د ښودلو دپاره دا بسنه کوي چې پر n د استقرا له لارې وښیو چې هر سټ Γ_n سازګار دے.

د استقرا بنسټ یوازې دا ادعا ده چې $\Gamma_0 = \Gamma$ سازګار دے، او دا د قضیې فرضیه ده. د استقرا د ګام دپاره، فرض کړئ چې Γ_n سازګار دے، خو $\Gamma_{n+1} = \Gamma_n \cup \{!D_n\}$ ناسازګار دے. در په یاد کړئ چې $!D_n$ دا دے: $\exists x_n\, !A_n(x_n) \to !A_n(c_n)$، چې $!A_n(x_n)$ د $\mathcal{L}'$ داسې فارمول دے چې یوازې متغیر x_n ئې ازاد دے. د c_n د غوره کولو د طریقې له مخې (وګورئ 13.6)، c_n نهٔ په $!A_n(x_n)$ کښې راځي او نهٔ په Γ_n کښې.

که $\Gamma_n \cup \{!D_n\}$ ناسازګار وي، نو $\Gamma_n \vdash \neg !D_n$، او څکه لاندې دواړه سم دي:

$$\Gamma_n \vdash \exists x_n\, !A_n(x_n) \qquad \Gamma_n \vdash \neg !A_n(c_n)$$

څکه چې c_n نهٔ په Γ_n کښې راځي او نهٔ په $!A_n(x_n)$ کښې، د قوي تعمیم قضیه قضیې 9.32، 10.32، 11.32 او 12.39 پلې کېږي. له $\Gamma_n \vdash \neg !A_n(c_n)$ څخه دا ترلاسه کوو: $\Gamma_n \vdash \forall x_n\, \neg !A_n(x_n)$. نو دواړه دا لرو: $\Gamma_n \vdash \exists x_n\, !A_n(x_n)$ او $\Gamma_n \vdash \forall x_n\, \neg !A_n(x_n)$، نو Γ_n پخپله ناسازګار دے. (پام وکړئ چې $\forall x_n\, \neg !A_n(x_n) \vdash \neg \exists x_n\, !A_n(x_n)$.) تناقض: فرض دا و چې Γ_n سازګار دے. نو $\Gamma_n \cup \{!D_n\}$ سازګار دے. □

اوس به وښیو چې مشبوع، سازګار او بشپړ سټونه دا خاصیت لري چې یوه عمومي کمیت ټاکونکې ترلے فارمول هله او یوازې هله لري چې د هغې ټولې بیلګې ولري او یوه وجودي کمیت ټاکونکې ترلے فارمول هله او یوازې هله لري چې لږ تر لږه د هغې یوه بیلګه ولري. له دې څخه به د دې ښودلو دپاره کار واخلو چې هغه جوړښت چې له مشبوع، سازګار او بشپړ سټ څخه ئې جوړوو، د هغه ټولې کمیت ټاکونکې جملې رښتونې کوي.

قضیه 13.8. فرض کړئ Γ بشپړ، سازګار او مشبوع دے.

1. $\exists x\, !A(x) \in \Gamma$ هله او یوازې هله چې لږ تر لږه د یوه ټرلې ترم t دپاره $!A(t) \in \Gamma$ وي.

2. $\Gamma \ni \forall x\,!A(x)$ هله او یوازې هله چې د ټولو تړلو ترمونو t دپاره $\Gamma \ni !A(t)$ وي۔

ثبوت. 1. لومړے فرض کړئ چې $\Gamma \ni \exists x\,!A(x)$۔ ځکه Γ مشبوع دے، نو د کوم ثابت سمبول c دپاره $(\exists x\,!A(x) \to !A(c)) \in \Gamma$۔ د قضیې 9.31، 10.31، 11.31 او 12.38، د توکي (۱)، او 113.2 له مخې $\Gamma \ni !A(c)$۔

د بل لوري دپاره مشبوع والې لازم نۀ دے: فرض کړئ $\Gamma \ni !A(t)$۔ بیا د قضیې 9.33، 10.33، 11.33 او 12.40، د توکي (۱) له مخې $\Gamma \vdash \exists x\,!A(x)$۔ د 113.2 له مخې $\Gamma \ni \exists x\,!A(x)$۔

2. فرض کړئ چې د ټولو تړلو ترمونو t دپاره $\Gamma \ni !A(t)$۔ د نقیض په توګه فرض کړئ چې $\Gamma \not\ni \forall x\,!A(x)$۔ ځکه Γ بشپړ دے، نو $\Gamma \ni \neg\forall x\,!A(x)$۔ د مشبوع والي له مخې، د کوم ثابت سمبول c دپاره $(\exists x\,\neg !A(x) \to \neg !A(c)) \in \Gamma$۔ د فرض له مخې، ځکه چې c یو تړلے ترم دے، نو $\Gamma \ni !A(c)$۔ خو له دې ښخه به Γ ناسازګار شي۔ (تمرین: هغه اشتقاق ورکړئ چې ښیي

$$\neg\forall x\,!A(x), \exists x\,\neg !A(x) \to \neg !A(c), !A(c)$$

ناسازګار دے۔)

د عکس لوري دپاره مشبوع والې لازم نۀ دے: فرض کړئ $\Gamma \ni \forall x\,!A(x)$۔ بیا د قضیې 9.33، 10.33، 11.33 او 12.40، د توکي (۲) له مخې $\Gamma \vdash !A(t)$۔ د 13.2 له مخې $\Gamma \ni !A(t)$۔

□

13.5 د لینډنباوم لمه

اوس یوه مرستندویه قضیه ثابتوو چې ښیي د تړلي فارمولونه هر سازګار سټ د جملو په داسې سټ کښې شامل دے چې یوازې سازګار نۀ، بلکې بشپړ هم وي۔ ثبوت په هر ځل د یوې تړلے فارمول په زیاتولو کار کوي، او په هر پړاو کښې تضمینوي چې سټ سازګار پاتې شي۔ دا ځکه کوو چې د هر $!A$ دپاره یا $!A$ یا $\neg !A$ په کوم پړاو کښې ورزیات شي۔ بیا د دې جوړونې د ټولو پړاوونو اتحاد یا $!A$ لري یا ئې نفي $\neg !A$، او په دې توګه بشپړ دے۔ دا سازګار هم دے، ځکه په هر پړاو کښې پام کوو چې ناسازګاري رامنځته نۀ کړو۔

لم 13.9 (د لینډنباوم لمه)**.** په ژبه $\mathcal{L}$ کښې هر سازګار سټ Γ داسې غځېدے شي چې یو بشپړ او سازګار سټ Γ^* شي۔

ثبوت. فرض کړئ Γ سازګار دے۔ د $\mathcal{L}$ د ټولو تړلي فارمولونه یوه شمېرنه $!A_0$، $!A_1$، ... وي۔ $\Gamma_0 = \Gamma$ تعریف کړئ، او

$$\Gamma_{n+1} = \begin{cases} \Gamma_n \cup \{!A_n\} & \text{که } \Gamma_n \cup \{!A_n\} \text{ سازګار وي؛} \\ \Gamma_n \cup \{\neg !A_n\} & \text{په بل صورت کښې۔} \end{cases}$$

$\Gamma^* = \bigcup_{n \geq 0} \Gamma_n$ وټاکئ۔

هر Γ_n سازګار دے: Γ_0 د تعریف او فرض له مخې سازګار دے۔ که $\Gamma_{n+1} = \Gamma_n \cup \{!A_n\}$ وي، لامل ئې دا دے چې وروستنے سټ سازګار دے۔ که دا سازګار نۀ وي، نو $\Gamma_{n+1} = \Gamma_n \cup \{\neg !A_n\}$۔ باید تصدیق کړو چې $\Gamma_n \cup \{\neg !A_n\}$ سازګار دے۔ فرض کړئ چې سازګار نۀ دے۔ بیا دواړه $\Gamma_n \cup \{!A_n\}$ او $\Gamma_n \cup \{\neg !A_n\}$ ناسازګار دي۔ دا په دې معنا ده چې Γ_n به د قضیې 9.28، 10.28، 11.28 او 12.34 له مخې ناسازګار وے، چې دا د استقرا له فرضیې سره تناقض دے۔

د هر n او هر $i < n$ دپاره، $\Gamma_i \subseteq \Gamma_n$۔ دا پر n د ساده استقرا له لارې ترلاسه کېږي۔ د $n = 0$ دپاره هېڅ $i < 0$ نشته، نو ادعا په خپله سمه ده۔ د استقرا د ګام دپاره فرض کړئ چې ادعا د n دپاره سمه ده۔ ښیو چې که $i < n + 1$ وي، نو $\Gamma_i \subseteq \Gamma_{n+1}$۔ د جوړونې له مخې یا $\Gamma_{n+1} = \Gamma_n \cup \{!A_n\}$ ده یا $= \Gamma_n \cup \{\neg !A_n\}$، نو $\Gamma_n \subseteq \Gamma_{n+1}$۔ که $i < n+1$ وي، نو د استقرا د فرضیې له مخې $\Gamma_i \subseteq \Gamma_n$ (که $i < n$ وي)، یا دا ساده حقیقت لرو چې $\Gamma_n \subseteq \Gamma_n$ (که $i = n$ وي)۔ د $\subseteq$ د انتقالیت له مخې $\Gamma_i \subseteq \Gamma_{n+1}$ ترلاسه کوو۔

له دې څخه څرګندېږي چې Γ^* سازګار دے۔ لامل دا دے: فرض کړئ $\Gamma' \subseteq \Gamma^*$ متناهي دے۔ د ژباړې د نسخې سمون **(OLCOM-002):** سرچینې د ټش متناهي فرعي سټ حالت نۀ و بیل کړے، حال دا چې «تر ټولو لوے» پراو یوازې د نا ټش سټ دپاره تاکل کېدے شي؛ د ټش حالت څرګنده سازګاري ورزیاته شوه۔ نو فرض کړئ چې دا فرعي سټ نا ټش دے۔ هر $!B \in \Gamma'$ د کوم i دپاره په Γ_i کښې هم دے۔ n دې د دغو شاخصونو تر ټولو لوے وي۔ څکه که $i \leq n$ وي نو $\Gamma_i \subseteq \Gamma_n$، هر $!B \in \Gamma'$ هم $\in \Gamma_n$ دے؛ یعنې $\Gamma' \subseteq \Gamma_n$، او Γ_n سازګار دے۔ نو هر متناهي فرعي سټ $\Gamma' \subseteq \Gamma^*$ سازګار دے۔ د قضیې 9.23، 10.23، 11.23 او 12.23 له مخې، Γ^* سازګار دے۔

د $\mathrm{Frm}(\mathcal{L})$ هره ترلے فارمول په هغه لړ کښې راځي چې د Γ^* د تعریف دپاره کارول شوے دے۔ که $!A_n \notin \Gamma^*$ وي، لامل ئې دا دے چې $\Gamma_n \cup \{!A_n\}$ ناسازګار و۔ خو بیا $\neg !A_n \in \Gamma^*$، نو Γ^* بشپړ دے۔ □

13.6 د یو مدل جوړونه

اوس مهال مو له = سره کار نشته؛ یعنې یوازې دا ښودل غواړو چې د ترلې فارمولونه یو سازګار سټ Γ چې = نۀ لري، د صدق ور دے۔ لومړے Γ یوه سازګار، بشپړ او مشبوع سټ Γ^* ته غځوو۔ په دې حالت کښې د مدل $\mathfrak{M}(\Gamma^*)$ تعریف ساده دے: د $\mathcal{L}'$ د ترلو ترمونو سټ د تعریف ساحه ګرځوو۔ هر ثابت سمبول پخپله ځان ته ورکومارو، او په عمومي ډول دا باوري کوو چې د هر ترلي ترم t دپاره $\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}(\Gamma^*)}(t) = t$۔ پریډیکاټونه داسې تفسیروو چې یوه اټومي ترلے فارمول په $\mathfrak{M}(\Gamma^*)$ کښې هله او یوازې هله رښتونې وي چې په Γ^* کښې وي۔ دا به څرګنده توګه په Γ^* کښې ټولې اټومي ترلې فارمولونه په $\mathfrak{M}(\Gamma^*)$ کښې رښتونې کړي۔ نورې جملې هم رښتونې دي، په دې شرط چې هغه Γ^* چې ترې پیل کوو، سازګار، بشپړ او مشبوع وي۔

تعریف 13.10 (ترمي مدل)**.** فرض کړئ Γ^* په ژبه $\mathcal{L}$ کښې د ترلې فارمولونه یو بشپړ، سازګار او مشبوع سټ دے۔ د Γ^* ترمي مدل $\mathfrak{M}(\Gamma^*)$ هغه جوړښت ده چې په لاندې ډول تعریفېږي:

1. د تعریف ساحه $|\mathfrak{M}(\Gamma^*)|$ د $\mathcal{L}$ د ټولو ترلو ترمونو سټ دے۔
2. د ثابت سمبول c تفسیر پخپله c دے: $c^{\mathfrak{M}(\Gamma^*)} = c$۔
3. تابع f ته هغه تابع ګومارل کېږي چې ترلي ترمونه t_1، …، t_n د ارګومېنټونو په توګه واخلي او ترلے ترم $f(t_1, \dots, t_n)$ د قیمت په توګه ولري:
$$f^{\mathfrak{M}(\Gamma^*)}(t_1, \dots, t_n) = f(t_1, \dots, t_n)$$
4. که R یو n-مقامي پریډیکات وي، نو
$$\langle t_1, \dots, t_n \rangle \in R^{\mathfrak{M}(\Gamma^*)} \text{ هله او یوازې هله چې } R(t_1, \dots, t_n) \in \Gamma^*.$$

اوس به وګورو چې په رښتیا $\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}(\Gamma^*)}(t) = t$ لرو۔

لم 13.11. فرض کړئ $\mathfrak{M}(\Gamma^*)$ د 13.10 ترمي مدل دے؛ بیا د هر ترلي ترم t دپاره $\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}(\Gamma^*)}(t) = t$۔

ثبوت**.** ثبوت پر t د استقرا له لارې دے۔ د بنسټ حالت، چې t یو ثابت سمبول وي، نېغ په نېغه د ترمي مدل له تعریف څخه ترلاسه کېږي۔ د استقرا د ګام دپاره فرض کړئ $t_1, \dots, t_n$ داسې ترلي ترمونه دي چې $\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}(\Gamma^*)}(t_i) = t_i$، او f یوه n-مقامي تابع ده۔ بیا

$$\begin{aligned}\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}(\Gamma^*)}(f(t_1, \dots, t_n)) &= f^{\mathfrak{M}(\Gamma^*)}(\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}(\Gamma^*)}(t_1), \dots, \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}(\Gamma^*)}(t_n)) \\ &= f^{\mathfrak{M}(\Gamma^*)}(t_1, \dots, t_n) \\ &= f(t_1, \dots, t_n),\end{aligned}$$

او نو د استقرا له مخې دا د هر ترلي ترم t دپاره سم دي۔ □

د ژباړې د نسخې سمون (OLCOM-008): په سرچينه کښې د دې تاکنيز شرط درېيم (د لومړۍ درجې منطق د نۀ تاکل کېدو) تش ارګومېنټ پاتې شوے و، دلته په څرګنده توګه ورزيات شو، څو راتلونکے شرط د هغه پر ځاے وانۀ خيستل شي.

جوړښت $\mathfrak{M}$ ښائي يوه په وجودي ډول کميت تاکونکي ترلے فارمول $\exists x\,!A(x)$ رښتوني کړي، بې له دې چې کومه بېلګه $!A(t)$ ئې رښتوني کړې وي. جوړښت $\mathfrak{M}$ ښائي د يوې په عمومي ډول کميت تاکونکي ترلے فارمول $\forall x\,!A(x)$ ټولې بېلګې $!A(t)$ رښتوني کړي، خو پخپله $\forall x\,!A(x)$ رښتوني نۀ کړي. لامل دا دے چې په عمومي ډول د $|\mathfrak{M}|$ هر غړے د کوم ترلي ترم قيمت نۀ وي ($\mathfrak{M}$ ښائي پوښلے نۀ وي). همدا لامل دے چې د صدق اړيکه د متغير-ګومارنو له لارې تعريفېږي. خو زمونږ د ترمي مدل $\mathfrak{M}(\Gamma^*)$ دپاره دا اړينه نۀ ده، ځکه هغه پوښلے دے. راتلونکې نتيجه همدا وايي.

قضيه 13.12. فرض کړئ $\mathfrak{M}(\Gamma^*)$ د 13.10 ترمي مدل دے.

1. $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \vDash \exists x\,!A(x)$ هله او يوازې هله چې لږ تر لږه د يوه ترلي ترم t دپاره $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \vDash !A(t)$ وي.
2. $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \vDash \forall x\,!A(x)$ هله او يوازې هله چې د ټولو ترلو ترمونو t دپاره $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \vDash !A(t)$ وي.

ثبوت. 1. د 16.22 له مخې، $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \vDash \exists x\,!A(x)$ هله او يوازې هله چې لږ تر لږه د يوې متغير-ګومارنې s دپاره $\mathfrak{M}(\Gamma^*), s \vDash !A(x)$ وي. ځکه $|\mathfrak{M}(\Gamma^*)|$ د $\mathcal{L}$ له ترلو ترمونو جوړ دے، دا هله او يوازې هله کېږي چې لږ تر لږه يو ترلے ترم t وي، داسې چې $s(x) = t$ او $\mathfrak{M}(\Gamma^*), s \vDash !A(x)$. د 16.30 له مخې، چې $s(x) = t$ وي، $\mathfrak{M}(\Gamma^*), s \vDash !A(x)$ هله او يوازې هله چې $\mathfrak{M}(\Gamma^*), s \vDash !A(t)$ وي. د 16.20 له مخې، $\mathfrak{M}(\Gamma^*), s \vDash !A(t)$ هله او يوازې هله چې $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \vDash !A(t)$ وي، ځکه $!A(t)$ يوه جمله ده.

2. د 16.22 له مخې، $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \vDash \forall x\,!A(x)$ هله او يوازې هله چې د هرې متغير-ګومارنې s دپاره $\mathfrak{M}(\Gamma^*), s \vDash !A(x)$ وي. رایاد کړئ چې $|\mathfrak{M}(\Gamma^*)|$ د $\mathcal{L}$ له ترلو ترمونو جوړ دے، نو د هر ترلي ترم t دپاره $s(x) = t$ داسې يوه متغير-ګومارنه ده، او د هرې متغير-ګومارنې دپاره $s(x)$ کوم ترلے ترم t دے. د 16.30 له مخې، چې $s(x) = t$ وي، $\mathfrak{M}(\Gamma^*), s \vDash !A(x)$ هله او يوازې هله چې $\mathfrak{M}(\Gamma^*), s \vDash !A(t)$ وي. د 16.20 له مخې، $\mathfrak{M}(\Gamma^*), s \vDash !A(t)$ هله او يوازې هله چې $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \vDash !A(t)$ وي، ځکه $!A(t)$ يوه جمله ده.

□

لم 13.13 (د صدق لم). فرض کړئ $!A$، $=$ نۀ لري. بيا $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \vDash !A$ هله او يوازې هله چې $!A \in \Gamma^*$ وي.

ثبوت. دواړه لورې په يو وخت، او پر $!A$ د استقرا له لارې ثابتوو.

1. $!A \equiv \bot$: $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \nvDash \bot$ د صدق د تعريف له مخې. له بلې خوا، ځکه Γ^* سازګار دے، نو $\bot \notin \Gamma^*$.
2. $!A \equiv \top$: $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \vDash \top$ د صدق د تعريف له مخې. له بلې خوا، ځکه Γ^* سازګار او بشپړ دے، او $\Gamma^* \vdash \top$، نو $\top \in \Gamma^*$.
3. $!A \equiv R(t_1, \dots, t_n)$: $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \vDash R(t_1, \dots, t_n)$ هله او يوازې هله چې $\langle t_1, \dots, t_n \rangle \in R^{\mathfrak{M}(\Gamma^*)}$ وي (د صدق د تعريف له مخې)، او دا هله او يوازې هله چې $R(t_1, \dots, t_n) \in \Gamma^*$ وي (د $\mathfrak{M}(\Gamma^*)$ د جوړونې له مخې).
4. $!A \equiv \neg !B$: $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \vDash !A$ هله او يوازې هله چې $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \nvDash !B$ وي (د صدق د تعريف له مخې). د استقرا د فرضيې له مخې، $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \nvDash !B$ هله او يوازې هله چې $!B \notin \Gamma^*$ وي. ځکه Γ^* سازګار او بشپړ دے، $!B \notin \Gamma^*$ هله او يوازې هله چې $\neg !B \in \Gamma^*$ وي.
5. $!A \equiv !B \wedge !C$: $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \vDash !A$ هله او يوازې هله چې دواړه $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \vDash !B$ او $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \vDash !C$ ولرو (د صدق د تعريف له مخې)، او دا هله او يوازې هله چې دواړه $!B \in \Gamma^*$ او $!C \in \Gamma^*$ وي (د استقرا د فرضيې له مخې). د 213.2 له مخې، دا هله او يوازې هله کېږي چې $(!B \wedge !C) \in \Gamma^*$.
6. $!A \equiv !B \vee !C$: $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \vDash !A$ هله او يوازې هله چې $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \vDash !B$ يا $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \vDash !C$ وي (د صدق د تعريف له مخې)، او دا هله او يوازې هله چې $!B \in \Gamma^*$ يا $!C \in \Gamma^*$ وي (د استقرا د فرضيې له مخې). دا هله او يوازې هله کېږي چې $(!B \vee !C) \in \Gamma^*$ وي (د 313.2 له مخې).

7. $!A \equiv !B \to !C$: هله او یوازې هله $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \vDash !A$ چې $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \nvDash !B$ یا $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \vDash !C$ وي (د صدق د تعریف له مخې)، او دا هله او یوازې هله چې $!B \notin \Gamma^*$ یا $!C \in \Gamma^*$ وي (د استقرا د فرضيې له مخې). دا هله او یوازې هله کېږي چې $(!B \to !C) \in \Gamma^*$ وي (د 413.2 له مخې).

8. $!A \equiv \forall x\, !B(x)$: هله او یوازې هله $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \vDash !A$ چې د ټولو ترلو ترمونو t دپاره $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \vDash !B(t)$ وي (13.12). د استقرا د فرضيې له مخې، دا هله او یوازې هله چې د ټولو ترلو ترمونو t دپاره $!B(t) \in \Gamma^*$ وي؛ د 13.8 له مخې بیا دا هله او یوازې هله چې $\forall x\, !B(x) \in \Gamma^*$ وي. **د ژباړې د نسخې سمون (OLCOM-003):** د سرچينې په وروستۍ فورمول کښې د استقرا له اوسني حالت سره ناسمه فورمول-نښه راغلې، دلته د همدې حالت نښه کارول شوې.

9. $!A \equiv \exists x\, !B(x)$: هله او یوازې هله $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \vDash !A$ چې لږ تر لږه د یوه ترلي ترم t دپاره $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \vDash !B(t)$ وي (13.12). د استقرا د فرضيې له مخې، دا هله او یوازې هله چې لږ تر لږه د یوه ترلي ترم t دپاره $!B(t) \in \Gamma^*$ وي. د 13.8 له مخې بیا دا هله او یوازې هله چې $\exists x\, !B(x) \in \Gamma^*$ وي.

□

13.7 عینیت

په مخکښې برخه کښې د ترمي مدل ورکړل شوي جوړونه د هغو سټونو Γ دپاره د اول مرتبې د منطق د بشپړوالي ثابتولو ته بس ده چې $=$ نهٔ لري. ترمي مدل هر داسې $!A \in \Gamma^*$ رښتونے کوي چې $=$ نهٔ لري (او په دې توګه ټول $!A \in \Gamma$ هم). خو که $=$ موجود وي، دا کار نهٔ کوي. لامل دا دے چې بیا ښائي Γ^* داسې یوه ترلے فارمول $t = t'$ ولري، خو په ترمي مدل کښې د هر ترم قیمت پخپله هماغه ترم دے. نو که t او t' بیل ترمونه وي، په ترمي مدل کښې ئې قیمتونه، یعني په ترتیب سره t او t'، هم بیل دي؛ ځکه $t = t'$ ناسم دے. خو دا ستونزه د هغې جوړونې په کارولو هوارولے شو چې «خارج قسمت جوړونه» بللے شي.

تعریف 13.14. فرض کړئ Γ^* په $\mathcal{L}$ کښې د جملو یو سازګار او بشپړ سټ دے. د $\mathcal{L}$ د ترلو ترمونو پر سټ اړیکه $\approx$ داسې تعریفوو:

$$t \approx t' \quad \text{هله او یوازې هله چې} \quad t = t' \in \Gamma^*$$

قضیه 13.15. اړیکه $\approx$ لاندې خاصیتونه لري:

1. $\approx$ انعکاسي ده.
2. $\approx$ متناظره ده.
3. $\approx$ انتقالي ده.
4. که $t \approx t'$ وي، f یوه تابع وي، او t_1، …، t_{i-1}، t_{i+1}، …، t_n ترلي ترمونه وي، نو

$$f(t_1, \dots, t_{i-1}, t, t_{i+1}, \dots, t_n) \approx f(t_1, \dots, t_{i-1}, t', t_{i+1}, \dots, t_n).$$

5. که $t \approx t'$ وي، R یو پریدیکات وي، او t_1، …، t_{i-1}، t_{i+1}، …، t_n ترلي ترمونه وي، نو

$R(t_1, \dots, t_{i-1}, t, t_{i+1}, \dots, t_n) \in \Gamma^*$ هله او یوازې هله چې

$$R(t_1, \dots, t_{i-1}, t', t_{i+1}, \dots, t_n) \in \Gamma^*.$$

ثبوت. ځکه Γ^* سازګار او بشپړ دے، نو $t = t' \in \Gamma^*$ هله او یوازې هله چې $\Gamma^* \vdash t = t'$ وي. نو د لاندې خبرو ښودل کافي دي:

1. د هر ترلي ترم t دپاره $\Gamma^* \vdash t = t$.

2. که $\Gamma^* \vdash t = t'$ وي، نو $\Gamma^* \vdash t' = t$.

3. که $\Gamma^* \vdash t = t'$ او $\Gamma^* \vdash t' = t''$ وي، نو $\Gamma^* \vdash t = t''$.

4. که $\Gamma^* \vdash t = t'$ وي، نو

$$\Gamma^* \vdash f(t_1, \dots, t_{i-1}, t, t_{i+1}, \dots, t_n) = f(t_1, \dots, t_{i-1}, t', t_{i+1}, \dots, t_n)$$

د ژباړې د نسخې سمون (OLCOM-004): د سرچینې په لومړي تابعي ترم کښې یوه تکراري کامه وه؛ دلته لرې شوې ده. دا د هرې n-مقامي تابع f او ټرلو ترمونو t_1، ...، t_{i-1}، t_{i+1}، ...، t_n دپاره سم دي.

5. که $\Gamma^* \vdash t = t'$ او $\Gamma^* \vdash R(t_1, \dots, t_{i-1}, t, t_{i+1}, \dots, t_n)$ وي، نو $\Gamma^* \vdash R(t_1, \dots, t_{i-1}, t', t_{i+1}, \dots, t_n)$ د هر n-مقامي پریدیکات R او ټرلو ترمونو t_1، ...، t_{i-1}، t_{i+1}، ...، t_n دپاره.

□

تمرین 13.16. د 13.15 ثبوت بشپړ کړئ.

تعریف 13.17. فرض کړئ Γ^* په یوه ژبه $\mathcal{L}$ کښې یو سازګار او بشپړ سټ دے، t یو ټرلے ترم دے، او $\approx$ د مخکښې تعریف اړیکه ده. بیا:

$$[t]_\approx = \{t' : t' \in \mathrm{Trm}(\mathcal{L}), t \approx t'\}$$

او $\mathrm{Trm}(\mathcal{L})/_\approx = \{[t]_\approx : t \in \mathrm{Trm}(\mathcal{L})\}$.

تعریف 13.18. فرض کړئ $\mathfrak{M} = \mathfrak{M}(\Gamma^*)$ د Γ^* هغه ترمي مدل دے چې په 13.10 کښې راغلے. بیا $\mathfrak{M}/_\approx$ لاندې جوړښت ده:

1. $|\mathfrak{M}/_\approx| = \mathrm{Trm}(\mathcal{L})/_\approx$.

2. $c^{\mathfrak{M}/_\approx} = [c]_\approx$.

3. $f^{\mathfrak{M}/_\approx}([t_1]_\approx, \dots, [t_n]_\approx) = [f(t_1, \dots, t_n)]_\approx$.

4. $\langle [t_1]_\approx, \dots, [t_n]_\approx \rangle \in R^{\mathfrak{M}/_\approx}$ هله او یوازې هله چې $\mathfrak{M} \vDash R(t_1, \dots, t_n)$ وي؛ یعنې هله او یوازې هله چې $R(t_1, \dots, t_n) \in \Gamma^*$ وي.

پام وکړئ چې $f^{\mathfrak{M}/_\approx}$ او $R^{\mathfrak{M}/_\approx}$ مو د $\mathrm{Trm}(\mathcal{L})/_\approx$ پر عناصرو داسې تعریف کړي چې هغوی مو د $[t]_\approx$ په بنه یاد کړي؛ یعنې د استازو $t \in [t]_\approx$ له لارې. باید باوري کړو چې دا تعریفونه د دې استازو پر انتخاب پورې ټړلي نهٔ دي؛ یعنې د نورو داسې انتخابونو t' دپاره چې هماغه د هم ارزښتۍ ټولګې ټاکي ($[t]_\approx = [t']_\approx$)، تعریفونه هماغه پایله ورکړي. د بېلګې په توګه، که R یو یو-مقامي پریدیکات وي، د تعریف وروستۍ فقره وایي چې $[t]_\approx \in R^{\mathfrak{M}/_\approx}$ هله او یوازې هله چې $\mathfrak{M} \vDash R(t)$ وي. که د کوم بل ترم t' دپاره چې $t \approx t'$ وي، $\mathfrak{M} \nvDash R(t')$، نو تعریف به وغواړي چې $[t']_\approx \notin R^{\mathfrak{M}/_\approx}$. **د ژباړې د نسخې سمون (OLCOM-005):** د سرچینې په منفي صدق فورمول کښې د لومړي استازي نښنه راغلې وه؛ د جملې د «بل ترم» او ورپسې ټولګې له مخې دلته د بل استازي نښنه کارول شوې ده. که $t \approx t'$ وي، نو $[t]_\approx = [t']_\approx$؛ خو نهٔ شو کولے چې هم $[t]_\approx \in R^{\mathfrak{M}/_\approx}$ او هم $[t]_\approx \notin R^{\mathfrak{M}/_\approx}$ ولرو. خو 13.15 تضمینوي چې دا نهٔ شي پېښېدلے.

قضیه 13.19. $\mathfrak{M}/_\approx$ په ښه ډول تعریف شوے دے؛ یعنې که t_1، ...، t_n، t'_1، ...، t'_n ټرلې ترمونه وي، او د هرې اړوندې جوړې دپاره $t_i \approx t'_i$ وي، نو

1. $[f(t_1, \dots, t_n)]_\approx = [f(t'_1, \dots, t'_n)]_\approx$، یعنې

$$f(t_1, \dots, t_n) \approx f(t'_1, \dots, t'_n)$$

او

2. $\mathfrak{M} \vDash R(t_1, \ldots, t_n)$ هله او یوازې هله چې $\mathfrak{M} \vDash R(t'_1, \ldots, t'_n)$ وي؛ یعنې

$$R(t_1, \ldots, t_n) \in \Gamma^* \text{ هله او یوازې هله چې } R(t'_1, \ldots, t'_n) \in \Gamma^*.$$

ثبوت. له 13.15 څخه پر n د استقرا له لارې ترلاسه کېږي. □

د ترمې مدل د حالت په څېر، د صدق لمې تر ثبوت مخکښې لاندې لمې ته اړتیا لرو.

لم 13.20. فرض کړئ $\mathfrak{M} = \mathfrak{M}(\Gamma^*)$، بیا $\text{Val}^{\mathfrak{M}/\approx}(t) = [t]_\approx$.

ثبوت. ثبوت د 13.11 له ثبوت سره ورته دے. □

تمرین 13.21. د 13.20 ثبوت بشپړ کړئ.

لم 13.22. د ټولو جملو $!A$ دپاره $\mathfrak{M}/\approx \vDash !A$ هله او یوازې هله چې $!A \in \Gamma^*$ وي.

ثبوت. پر $!A$ د استقرا له لارې، کټ مټ د 13.13 د ثبوت په څېر. یوازې هغه حالت زیات پام غواړي چې $!A \equiv t = t'$ وي.

$$\mathfrak{M}/\approx \vDash t = t' \text{ هله او یوازې هله چې } [t]_\approx = [t']_\approx \text{(د } \mathfrak{M}/\approx \text{ د تعریف له مخې) وي}$$
$$t \approx t' \text{ هله او یوازې هله چې } \text{(د } [t]_\approx \text{ د تعریف له مخې) وي}$$
$$t = t' \in \Gamma^*. \text{ هله او یوازې هله چې } \text{(د } \approx \text{ د تعریف له مخې) وي}$$

□

پام وکړئ: سره له دې چې $\mathfrak{M}(\Gamma^*)$ تل د شمېر ور او نامتناهي دے، $\mathfrak{M}/\approx$ ښائي متناهي وي، ځکه کېدلے شي چې د $[t]_\approx$ ټولګي یوازې متناهي شمېر وي. دا ځکه کېدونکې ده، ځکه ښائي Γ داسې ترلې فارمولونه ولري چې هره هغه جوړښت چې دوی پکښې رښتوني وي، باید متناهي وي. د بېلګې په توګه، $\forall x\, \forall y\, x = y$ یوه سازګاره ترلے فارمول دے، خو یوازې په هغو جوړښتونو کښې رښتونې کېږي چې د تعریف ساحه ئې کټ مټ یو غړے لري.

13.8 د بشپړتیا قضیه

راځئ خپلې پایلې سره یوځاے کړو: د بشپړتیا قضیې ته رسېږو.

قضیه 13.23 (د بشپړتیا قضیه)**.** فرض کړئ Γ د ترلې فارمولونه یو سټ دے. که Γ سازګار وي، نو د صدق ور دے.

ثبوت. فرض کړئ Γ سازګار دے. د 13.7 له مخې، یو مشبوع سازګار سټ $\Gamma' \supseteq \Gamma$ شته. د 13.9 له مخې، داسې $\Gamma^* \supseteq \Gamma'$ شته چې سازګار او بشپړ دے.

ځکه $\Gamma' \subseteq \Gamma^*$، نو د هرې فارمول $!A(x)$ دپاره Γ^* په لاندې بڼه یوه ترلے فارمول لري: $\exists x\, !A(x) \to !A(c)$ او په دې توګه Γ^* مشبوع دے. که Γ = نه لري، نو د 13.13 له مخې، $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \vDash !A$ هله او یوازې هله چې $!A \in \Gamma^*$ وي. له دې څخه په تېره بیا دا ترلاسه کېږي چې د ټولو $!A \in \Gamma$ دپاره $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \vDash !A$، نو Γ د صدق ور دے. که Γ = ولري، نو د 13.22 له مخې د ټولو ترلې فارمولونه $!A$ دپاره $\mathfrak{M}/\approx \vDash !A$ هله او یوازې هله چې $!A \in \Gamma^*$ وي. په تېره بیا، د ټولو $!A \in \Gamma$ دپاره $\mathfrak{M}/\approx \vDash !A$؛ نو Γ د صدق ور دے. □

نتیجه 13.24 (د بشپړتیا قضیه، دویمه بڼه)**.** د ټولو Γ او ترلې فارمولونه $!A$ دپاره: که $\Gamma \vDash !A$ وي، نو $\Gamma \vdash !A$.

ثبوت. پام وکړئ چې په 13.24 او 13.23 کښې Γ ګانې په کلي ډول کمیت تاکل شوې دي. د دې دپاره چې ځان ګډوډ نهٔ کړو، 13.23 د یوه بېل متغیر په کارولو بیا بیانوو: د ټرلي فارمولونه د هر سټ Δ دپاره، که Δ سازګار وي، نو د صدق وړ دے. د نقیض عکس له مخې، که Δ د صدق وړ نهٔ وي، نو Δ ناسازګار دے. دا به د لازمې نتیجې په ثبوت کښې وکاروو.

فرض کړئ $\Gamma \vDash !A$. بیا د 16.36 له مخې $\Gamma \cup \{\neg !A\}$ د صدق وړ نهٔ دے. که $\Gamma \cup \{\neg !A\}$ خپل Δ ونیسو، د 13.23 مخکښې ښه راکوي چې $\Gamma \cup \{\neg !A\}$ ناسازګار دے. د قضيې 9.25، 10.25، 11.25 او 12.31, له مخې $\Gamma \vdash !A$. □

تمرین 13.25. 13.24 وکاروئ چې 13.23 ثابت کړئ، او په دې توګه وښیئ چې د بشپړتیا قضیې دواړه بیانونه هم ارزښته دي.

تمرین 13.26. د دې دپاره چې د اشتقاق نظام بشپړ وي، قاعدې ئې باید دومره پیاوړې وي چې هر د صدق وړ نهٔ سټ ناسازګار ثابت کړي. د بشپړتیا د ثبوت دپاره د اشتقاق کومې قاعدې اړینې وې؟ آیا له دې قاعدو څخه کومه یوه د ثبوت په هېڅ ځاے کښې نهٔ ده کارول شوې؟ د دې پوښتنو د ځواب دپاره داسې یو لړ یا شکل جوړ کړئ چې وښیي د اشتقاق کومې قاعدې په هغو کومو پایلو کښې کارول شوې چې د 13.23 ثبوت ته رسېږي. په دې ثبوتونو کښې د قاعدو هر ضمني استعمال هم خامخا یاد کړئ.

13.9 د متناهي شاهد قضیه

د بشپړتیا قضیې یوه مهمه پایله د متناهي شاهد قضیه ده. د متناهي شاهد قضیه وايي چې که د ټرلي فارمولونه د یوه سټ هر متناهي فرعي سټ د صدق وړ وي، نو ټول سټ د صدق وړ دے، حتیٰ که سټ پخپله نامتناهي وي. دا هېڅ څرګنده خبره نهٔ ده. لږ تر لږه په لومړي نظر داسې هېڅ څهٔ نهٔ ښکاري چې د ټرلي فارمولونه د داسې نامتناهي سټونو امکان رد کړي چې متناقض وي، خو تناقض ئې، په اصطلاح، یوازې له نامتناهي شمېر څخه راولاړېږي. د متناهي شاهد قضیه وايي چې داسې حالت ردېدلے شي: د ټرلي فارمولونه داسې د صدق وړ نهٔ نامتناهي سټونه نشته چې هر متناهي فرعي سټ ئې د صدق وړ وي. د بشپړتیا قضیې په څېر، د دې یوه بڼه هم له استلزام سره تړاو لري: که د ټرلي فارمولونه یو نامتناهي سټ کوم څهٔ لازموي، نو لا له وړاندې ئې یو متناهي فرعي سټ لازموي.

تعریف 13.27. د فارمولونه یو سټ Γ هله او یوازې هله په متناهي ډول د صدق وړ دے چې هر متناهي $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ د صدق وړ وي.

قضیه 13.28 (د متناهي شاهد قضیه)**.** د هرې د جملو ټولګي Γ او هرې جملې $!A$ دپاره لاندې خبرې سمې دي:

1. $\Gamma \vDash !A$ هله او یوازې هله چې یو متناهي $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ وي، داسې چې $\Gamma_0 \vDash !A$.
2. Γ هله او یوازې هله د صدق وړ دے چې په متناهي ډول د صدق وړ وي.

ثبوت. مونږ (2) ثابتوو. که Γ د صدق وړ وي، نو داسې جوړښت $\mathfrak{M}$ شته چې د ټولو $!A \in \Gamma$ دپاره $\mathfrak{M} \vDash !A$. څرګنده ده چې همدا $\mathfrak{M}$ د Γ هر متناهي فرعي سټ هم پوره کوي؛ نو Γ په متناهي ډول د صدق وړ دے.

اوس فرض کړئ Γ په متناهي ډول د صدق وړ دے. بیا هر متناهي فرعي سټ $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ د صدق وړ دے. د سموالي له مخې (قضيې 9.39، 10.37، 11.39 او 12.45)، هر متناهي فرعي سټ سازګار دے. بیا د لاندې پایلې له مخې Γ پخپله هم باید سازګار وي: قضيې 9.23، 10.23، 11.23 او 12.23. د بشپړتیا له مخې (13.23)، ځکه Γ سازګار دے، نو د صدق وړ دے. □

تمرین 13.29. د 13.28 برخه (1) ثابته کړئ.

بېلګه 13.30. د یوې تیورۍ Γ په هر مدل $\mathfrak{M}$ کښې، هر ترم t خامخا د $|\mathfrak{M}|$ یو غړے ټاکي. آیا دا هم تضمینولے شو چې د $|\mathfrak{M}|$ هر غړے کوم ترم ټاکلے وي؟ په بله وینا، آیا داسې تیورۍ Γ شته چې ټول مدلونه ئې پوښلي وي؟ د متناهي شاهد قضیه ښیي چې که Γ نامتناهي مدلونه ولري، داسې نهٔ ده. دا داسې لیدلے شو: فرض کړئ $\mathfrak{M}$ د Γ یو نامتناهي مدل دے، او c داسې یو ثابت سمبول دے چې د Γ په ژبه کښې نشته. فرض کړئ Δ د ټولو هغو جملو $c \neq t$ سټ دے چې t د Γ په ژبه $\mathcal{L}$ کښې یو ترلے ترم وي؛ یعنې

$$\Delta = \{c \neq t : t \in \mathrm{Trm}(\mathcal{L})\}.$$

د $\Gamma \cup \Delta$ یو متناهي فرعي سټ د $\Gamma' \cup \Delta'$ په بڼه لیکل کېدے شي، چې $\Gamma' \subseteq \Gamma$ او $\Delta' \subseteq \Delta$ وي۔ ځکه Δ' متناهي دے، یوازې متناهي ډېر ترمونه لرلے شي۔ داسې $a \in |\mathfrak{M}|$ واخلئ چې د $|\mathfrak{M}|$ یو غړے وي او له هغوی څخه ئې هېڅ یو نۀ ټاکي؛ او $\mathfrak{M}'$ داسې جوړښت واخلئ چې کټ مټ د $\mathfrak{M}$ په څېر وي، خو $c^{\mathfrak{M}'} = a$ هم ولري۔ ځکه په Δ' کښې د راغلو ټولو t دپاره $a \neq \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(t)$، نو $\mathfrak{M}' \vDash \Delta'$۔ ځکه $\mathfrak{M} \vDash \Gamma$، $\Gamma' \subseteq \Gamma$، او c په Γ کښې نۀ راځي، نو $\mathfrak{M}' \vDash \Gamma'$ هم۔ دواړه سره یوځائے راکوي چې د $\Gamma \cup \Delta$ د هر متناهي فرعي سټ $\Gamma' \cup \Delta'$ دپاره $\mathfrak{M}' \vDash \Gamma' \cup \Delta'$۔ نو د $\Gamma \cup \Delta$ هر متناهي فرعي سټ د صدق وړ دے۔ د متناهي شاهد قضیې له مخې، $\Gamma \cup \Delta$ پخپله د صدق وړ دے۔ نو داسې مدلونه شته چې $\mathfrak{M} \vDash \Gamma \cup \Delta$۔ هر داسې $\mathfrak{M}$ د Γ مدل دے، خو پوښلے نۀ دے، ځکه د $\mathcal{L}$ د ټولو ترمونو t دپاره $\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(c) \neq \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(t)$۔

بېلګه 13.31. داسې یوه ژبه $\mathcal{L}$ په پام کښې ونیسئ چې پریډیکات $<$، ثابت سمبولونه 0 او 1، او تابعې $+$، $\times$ او $-$ ولري۔ فرض کړئ Γ په دې ژبه کښې د ټولو هغو ټرلې فارمولونه سټ دے چې په جوړښت $\mathfrak{Q}$ کښې ربښتونې دي، چې د تعریف ساحه ئې $\mathbb{Q}$ او تفسیرونه ئې څرګند دي۔ Γ د $\mathcal{L}$ د ټولو هغو ټرلې فارمولونه سټ دے چې د ناطقو عددونو په اړه ربښتونې دي۔ څرګنده ده چې په $\mathbb{Q}$ (او حتیٰ په $\mathbb{R}$) کښې داسې عددونه r نشته چې له 0 څخه لوی، خو د ټولو $k \in \mathbb{Z}^+$ دپاره له $1/k$ څخه کوچني وي۔ که داسې عدد موجود واے، یو بې حده کوچنے عدد به و: له صفره بېل، خو بې حده کوچنے۔ د متناهي شاهد قضیه د دې ښودلو دپاره کارېدلے شي چې د Γ داسې مدلونه شته چې بې حده کوچني عددونه پکښې موجود دي۔ زموږ په ژبه کښې د تقسیم تابع نشته (پر صفر تقسیم ناتعریف دے، او تابعې باید په بشپړو تابعو تفسیر شي)۔ خو بیا هم څرګندولے شو چې $r < 1/k$، ځکه دا هله او یوازې هله سم دي چې $r \cdot k < 1$۔ اوس c یو نوے ثابت سمبول ونیسئ او Δ داسې وټاکئ:

$$\{0 < c\} \cup \{c \times \overline{k} < 1 : k \in \mathbb{Z}^+\}$$

(چې $\overline{k} = (1 + (1 + \dots + (1 + 1) \dots))$ کښې k ځله 1 راغلے)۔ د Δ د هر متناهي فرعي سټ Δ_0 دپاره داسې K شته چې په Δ_0 کښې د ټولو ټرلې فارمولونه $c \times \overline{k} < 1$ دپاره $k < K$ وي۔ که $\mathfrak{Q}$ داسې $\mathfrak{Q}'$ ته پراخه کړو چې $c^{\mathfrak{Q}'} = 1/K$ ولري، نو د هر متناهي $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ دپاره $\mathfrak{Q}' \vDash \Gamma_0 \cup \Delta_0$ لرو، نو $\Gamma \cup \Delta$ په متناهي ډول د صدق وړ دے (تمرین: دا په تفصیل ثابت کړئ)۔ د متناهي شاهد قضیې له مخې، $\Gamma \cup \Delta$ د صدق وړ دے۔ د $\Gamma \cup \Delta$ هر مدل $\mathfrak{S}$ یو بې حده کوچنے عدد لري؛ یعنې $c^{\mathfrak{S}}$۔

تمرین 13.32. د حساب په معیاري مدل $\mathfrak{N}$ کښې داسې هېڅ غړے $k \in |\mathfrak{N}|$ نشته چې هره صیغه $x < \overline{n}$ پوره کړي (چې $\overline{n}$ هغه $0'^{\dots'}$ دے چې n دانې $'$ لري)۔ د متناهي شاهد قضیه وکاروئ او وښیئ چې د حساب په ژبه کښې هغه ټرلې فارمولونه چې د حساب په معیاري مدل $\mathfrak{N}$ کښې ربښتونې دي، په داسې جوړښت $\mathfrak{N}'$ کښې هم ربښتونې دي چې یو داسې غړے لري چې په ربښتیا هره صیغه $x < \overline{n}$ پوره کوي۔

بېلګه 13.33. پوهېږو چې له عینیت سره د اول مرتبې منطق دا څرګندولے شي چې د د تعریف ساحه څه باید لږ تر لږه ټاکلې اندازه ولري: جمله $!A_{\geq n}$ (چې وایي «لږ تر لږه n بېل څیزونه شته») یوازې په هغو جوړښتونو کښې ربښتونې ده چې $|\mathfrak{M}|$ لږ تر لږه n څیزونه ولري۔ نو که داسې وټاکو:

$$\Delta = \{!A_{\geq n} : n \geq 1\}$$

بیا د Δ هر مدل باید نامتناهي وي۔ په دې توګه یوې تیورۍ ته د Δ په ورزیاتولو تضمینولے شو چې یوازې نامتناهي مدلونه ولري: د $\Gamma \cup \Delta$ مدلونه کټ مټ د Γ نامتناهي مدلونه دي۔

نو د اول مرتبې منطق نامتناهيوالے څرګندولے شي۔ خو د متناهي شاهد قضیه ښیي چې متناهيوالے نۀ شي څرګندولے۔ ځکه فرض کړئ د جملو کوم سټ Λ په ټولو او یوازې متناهي جوړښتونه کښې ربښتونے وي۔ بیا $\Delta \cup \Lambda$ په متناهي ډول د صدق وړ دے۔ ولې؟ فرض کړئ $\Delta' \cup \Lambda' \subseteq \Delta \cup \Lambda$ متناهي دے، چې $\Delta' \subseteq \Delta$ او $\Lambda' \subseteq \Lambda$ وي۔ که لومړے فرعي سټ خالي وي، د انډېکس ارزښت یو ټاکو؛ او که خالي نۀ وي، n دې تر ټولو لوی هغه عدد وي چې $!A_{\geq n} \in \Delta'$۔ **د ژباړې د نسخې سمون :(OLCOM-006)** سرچینه سمدستي تر ټولو لوی انډېکس ټاکي، خو خالي متناهي فرعي سټ داسې انډېکس نۀ لري؛ دلته خالي حالت جلا ونیول شو۔ ځکه Λ په ټولو متناهي جوړښتونو کښې ربښتونے دے، داسې مدل $\mathfrak{M}$ لري چې متناهي ډېر، خو $\geq n$، غړي ولري۔ خو بیا $\mathfrak{M} \vDash \Delta' \cup \Lambda'$۔ د متناهي شاهد قضیې له مخې، $\Delta \cup \Lambda$ یو نامتناهي مدل لري، او دا له هغې فرضیې سره تناقض لري چې Λ یوازې په متناهي جوړښتونه کښې ربښتونے دے۔

13.10 د متناهي شاهد قضيې نبغ ثبوت

د بشپړتیا قضیې له کارولو پرته، د بشپړتیا قضیې د ثبوت د هماغو نظرونو په کارولو، د متناهي شاهد قضیه نبغ په نبغه ثابتولے شو. د بشپړتیا قضیې په ثبوت کښې مو د ټرلي فارمولونه له یوه سازګار سټ Γ څخه پیل وکړ، هغه مو د ټرلي فارمولونه یوه سازګار، مشبوع او بشپړ سټ Γ^* ته پراخ کړ، او بیا مو وښودله چې له Γ^* څخه په جوړ شوي ترمي مدل $\mathfrak{M}(\Gamma^*)$ کښې د Γ ټولې ټرلي فارمولونه رښتوني دي؛ نو Γ د صدق وړ دے.

همدا طریقه د دې ښودلو دپاره کارولے شو چې د جملو یو په متناهي ډول د صدق وړ سټ، د صدق وړ دے. یوازې د هغو پایلو اړوندې ښې ثابتول پکار دي چې د صدق لپې ته رسېږي، او پکښې «سازګار» په «په متناهي ډول د صدق وړ» بدلوو.

قضیه 13.34. فرض کړئ Γ، بشپړ او په متناهي ډول د صدق وړ دے. بیا:

1. $(!A \wedge !B) \in \Gamma$ هله او یوازې هله چې دواړه $!A \in \Gamma$ او $!B \in \Gamma$ وي.
2. $(!A \vee !B) \in \Gamma$ هله او یوازې هله چې یا $!A \in \Gamma$ یا $!B \in \Gamma$ وي.
3. $(!A \rightarrow !B) \in \Gamma$ هله او یوازې هله چې یا $!A \notin \Gamma$ یا $!B \in \Gamma$ وي.

تمرین 13.35. 13.34 ثابت کړئ. $\vdash$ مۀ کاروئ.

لم 13.36. هر په متناهي ډول د صدق وړ سټ Γ یو مشبوع، په متناهي ډول د صدق وړ سټ Γ' ته غځېدلے شي.

تمرین 13.37. 13.36 ثابت کړئ. (اشاره: مهم ګام دا ښودل دي چې که Γ_n په متناهي ډول د صدق وړ وي، نو $\Gamma_n \cup \{!D_n\}$ هم همداسې دے، بې له دې چې اشتقاقونه یا سازګارۍ ته مراجعه وشي.)

قضیه 13.38. فرض کړئ Γ بشپړ، په متناهي ډول د صدق وړ، او مشبوع دے.

1. $\exists x\, !A(x) \in \Gamma$ هله او یوازې هله چې لږ تر لږه د یوه ټرلي ترم t دپاره $!A(t) \in \Gamma$ وي.
2. $\forall x\, !A(x) \in \Gamma$ هله او یوازې هله چې د ټولو ټرلو ترمونو t دپاره $!A(t) \in \Gamma$ وي.

تمرین 13.39. 13.38 ثابت کړئ.

لم 13.40. هر په متناهي ډول د صدق وړ سټ Γ یو بشپړ او په متناهي ډول د صدق وړ سټ Γ^* ته غځېدلے شي.

تمرین 13.41. 13.40 ثابت کړئ. (اشاره: مهم ګام دا ښودل دي چې که Γ_n په متناهي ډول د صدق وړ وي، نو یا $\Gamma_n \cup \{!A_n\}$ یا $\Gamma_n \cup \{\neg !A_n\}$ په متناهي ډول د صدق وړ دے.)

قضیه 13.42 (د متناهي شاهد خاصیت)**.** Γ هله او یوازې هله د صدق وړ دے چې په متناهي ډول د صدق وړ وي.

ثبوت. که Γ د صدق وړ وي، نو داسې جوړښت $\mathfrak{M}$ شته چې د ټولو $!A \in \Gamma$ دپاره $\mathfrak{M} \vDash !A$ وي. څرګنده ده چې همدا $\mathfrak{M}$ د Γ د هر متناهي فرعي سټ هم پوره کوي؛ نو Γ په متناهي ډول د صدق وړ دے.

اوس فرض کړئ Γ په متناهي ډول د صدق وړ دے. د 13.36 له مخې، داسې په متناهي ډول د صدق وړ مشبوع سټ $\Gamma' \supseteq \Gamma$ شته. د 13.40 له مخې، Γ' یو بشپړ او په متناهي ډول د صدق وړ سټ Γ^* ته غځېدلے شي، او Γ^* لا هم مشبوع دے. که عینیت موجود نۀ وي، د ترمي مدل $\mathfrak{M}(\Gamma^*)$، او که عینیت موجود وي، د مخکښې برخې خارج قسمت شوے ترمي مدل د 13.10 د جوړونې پر بنسټ جوړ کړئ. پام وکړئ چې 13.12 د Γ^* پر سازګارۍ (یا، په دې حساب، پر بشپړ والي یا مشبوع والي) تکیه نۀ کوله؛ یوازې پر دې ئې تکیه کوله چې $\mathfrak{M}(\Gamma^*)$ پوښلے دے. د عینیت په حالت کښې د هم ارزښتۍ او سازګارتیا شرطونه هم نبغ له متناهي صدق وړتیا څخه ترلاسه

کېږي: د هر شرط ناکامي به يو د صدق ورنۀ متناهي فرعي سټ ورکړي۔ د صدق لمي ثبوت (13.13) هغه وخت هم سم پرمخ ځي چې 13.2 او 13.8 ته مراجعې په ترتیب سره 13.34 او 13.38 ته په مراجعو بدلې کړو۔ د ژباړې د نسخې سمون :(OLCOM-009) په سرچینه کښې د دې ټاکنیز شرط دریېم تش ارګومېنټ پاتې شوے وو؛ دلته په څرګندده توګه ورزیات شو، څو ورپسې متن د هغه پر ځائے وانۀ خیستل شي۔ د عینیت په حالت کښې د برابرۍ استقرايي حالت د خارج قسمت له تعریف څخه نېغ ترلاسه کېږي۔ **د ژباړې د نسخې سمون :(OLCOM-007)** د سرچینې د اول مرتبې نېغ ثبوت يوازې عادي ترمې مدل يادوي، چې د عینیت لرونکې جملې نۀ پوښي؛ دلته د عینیت دپاره اړینه خارج قسمت جوړونه او د هغې متناهي صدق-ورتیاېي دلیل څرګند شو۔ □

تمرین 13.43. د صدق لمي (13.13) بشپړ ثبوت په هغه بڼه ولیکئ چې د 13.42 د ثبوت دپاره اړینه دہ۔

13.11 د لوېنهایم-سکولم قضیه

د لوېنهایم-سکولم قضیه وايي چې که يوه تیوري نامتناهي مدل ولري، نو داسې يو مدل هم لري چې تر ډېره شمېرېدونکے لامتناهي وي۔ د دې خبرې يوه سملاسي پایله دا ده چې د اول مرتبې منطق دا نۀ شي څرګندولے چې د جوړښت کچه د شمېر نۀ ور ده: هره ترلے فارمول یا د ترلې فارمولونه هر سټ چې په ټولو د شمېر نۀ ور جوړښتونه کښې رښتونے وي، په کوم د شمېر ور جوړښت کښې هم رښتونے دے۔

قضیه 13.44. که Γ سازګار وي، نو يو د شمېر ور مدل لري؛ يعني په داسې جوړښت کښې د صدق ور دے چې د تعریف ساحه ئې یا متناهي یا شمېرېدونکے لامتناهي وي۔

ثبوت. که Γ سازګار وي، د بشپړتیا قضیې ثبوت چې کوم جوړښت $\mathfrak{M}$ ورکوي، د هغه د تعریف ساحه $|\mathfrak{M}|$ د ژبې $\mathcal{L}$ د ترمونو له سټ څخه لویه نۀ ده۔ نو $\mathfrak{M}$ تر ډېره شمېرېدونکے لامتناهي دے۔ □

قضیه 13.45. که Γ د عینیت پرته د اول مرتبې د منطق په ژبه کښې د ترلې فارمولونه يو سازګار سټ وي، نو يو شمېرېدونکے لامتناهي مدل لري؛ يعني په داسې جوړښت کښې د صدق ور دے چې د تعریف ساحه ئې نامتناهي او د شمېر ور وي۔

ثبوت. که Γ سازګار وي او داسې هېڅ جمله نۀ لري چې عینیت پکښې راغلے وي، نو د بشپړتیا قضیې ثبوت چې کوم جوړښت $\mathfrak{M}$ ورکوي، د هغه د تعریف ساحه $|\mathfrak{M}|$ کټ مټ د ژبې $\mathcal{L}'$ د ترمونو سټ دے۔ نو $\mathfrak{M}$ شمېرېدونکے لامتناهي دے، ځکه $\mathrm{Trm}(\mathcal{L}')$ هم داسې دے۔ □

بېلګه 13.46 (د سکولم پاراډوکس)**.** د زرملو-فرېنکل سټ تیوري **ZFC** يو ډېر پیاوړے چوکاټ دے چې کابو ټولې رياضيکې خبرې پکښې څرګندېدلے شي، د سټونو د ځوپه اړه حقیقتونه هم۔ نو د بېلګې په توګه، **ZFC** ثابتولے شي چې د حقیقي عددونو سټ ℝ، د شمېر نۀ ور دے؛ د کانټور قضیه ثابتولے شي چې د هر سټ تواني سټ پخپله له هغه سټ څخه لوی دے، او داسې نور۔ که **ZFC** سازګاره وي، ټول مدلونه ئې نامتناهي دي؛ او سربېره پر دې، ټول داسې غړي لري چې تیوري ئې په اړه وايي چې د شمېر نۀ ور دي، لکه هغه عنصر چې د **ZFC** دا قضیه رښتونې کوي چې د طبیعي عددونو تواني سټ موجود دے۔ د لوېنهایم-سکولم قضیې له مخې، **ZFC**، د شمېر ور مدلونه هم لري: داسې مدلونه چې «د شمېر نۀ ور» سټونه لري، خو پخپله د شمېر ور دي۔

برخه III

د لومړۍ درجې منطق

ادارتي یادونه- په دې برخه کښې د لومړۍ درجې منطق مابعدمنطق تر بشپړتیا پورې څېړل کېږي- اوس مهال دا برخه د بیاني منطق پر جلا بیان تکیه نهٔ کوي؛ هر څهٔ پکښې ثابتېږي- که د FOL ټېک ناسم وي، د سرچینې فایلونه به د کمیت ټاکونکو اړوند مواد وباسي (او "جوړښت" به په "ارزښت ټاکنه"، $\mathfrak{M}$ به په $\mathfrak{v}$، او داسې نورو بدل کړي)- په حقیقت کښې، د بیاني منطق د برخې زیاتره مواد همدا د لومړۍ درجې منطق مواد دي چې د FOL ټېک پکښې بند کړے شوے دے-

که د بیاني منطق برخه هم شامله وي، نو ډېر تکرار ترې جوړېږي- خو پلان دا دے چې دا برخه د بیاني منطق مواد په پام کښې نیولے شي (او مخکښې څېړل شوي مواد وباسي، او همدارنګه ثبوتونه د بیاني برخې اړوندو ځایونو ته په حوالو لنډ کړي)-

باب 14

د لومړۍ درجې منطق پېژندنه

14.1 د لومړۍ درجې منطق

تاسو غالباً د صوري منطق په لومړۍ پېژندنه کښې د لومړۍ درجې له منطق سره بلد يئ.[1] ښايي تاسو دا د "کميت ټاکونکو منطق" يا "پريديکاتي منطق" په نامه پېژنئ. د لومړۍ درجې منطق تر هر څه مخکښې يوه صوري ژبه ده. يعنې يو ټاکلے لغتځونډ لري، او عبارتونه ئې د همدې لغتځونډ تارونه دي. خو هر تار جايز نۀ دے. د جايزو عبارتونو بېلابېل ډولونه شته: ترمونه، فارمولونه او تړلي فارمولونه. موږ په اصل کښې د لومړۍ درجې منطق له تړلي فارمولونه سره لېوال يو: هغوئ د انګرېزي ژبې د جملو صوري سيال راکوي، او د هغوئ په باب هغه پوښتنې کولے شو چې منطقپوه عموماً ورسره لېوال وي. مثلاً:

- ايا B! له A! ځخه په منطقي ډول لازمېږي؟
- ايا A! په منطقي ډول رښتونې، په منطقي ډول دروغجنه، که اتفاقي ده؟
- ايا A! او B! همارزښته دي؟

دا پوښتنې په ښسټيز ډول د لومړۍ درجې منطق د تړلي فارمولونه د "معنٰی" په باب دي. مثلاً يو فيلسوف به دا پوښتنه، چې ايا B! له A! څخه په منطقي ډول لازمېږي، داسې وڅېړي: ايا کوم داسې حالت شته چې A! پکښې رښتونې خو B! دروغجنه وي (B! له A! څخه نۀ لازمېږي)، که هر هغه حالت چې A! رښتونې کوي B! هم رښتونې کوي (B! له A! څخه لازمېږي)؟ خو لا راته نۀ دي ويل شوي چې "حالت" څۀ دے—دا د معنٰی پوهنې کار دے. د لومړۍ درجې منطق معنٰی پوهنه د فيلسوف د "حالت" د وجداني مفکورې، او هم—چې دا مهمه ده—په يوه حالت کښې د تړلے فارمول A! د رښتونې کېدو رياضيکي دقيق مدل راکوي. هغه رياضيکي دقيق مدل چې جوړوو ئې جوړښت بولو. هغه اړيکه چې "پکښې رښتونې" په دقيق ډول بيانوي، د صدق اړيکه بلل کېږي. نو موږ به د تړلي فارمولونه A! او جوړښتونه $\mathfrak{M}$ دپاره دا تعريفوو چې "A! په $\mathfrak{M}$ کښې صدق کوي" (په سمبولونو کښې: $\mathfrak{M} \vDash !A$). له دې وروسته نور معنايي اصطلاحات، لکه "ترې لازمېږي" يا "په منطقي ډول رښتونې ده"، هم په دقيق ډول تعريفولے شو. دا تعريفونه به ممکنه کړي چې په رياضيکي دقت سره، مثلاً، فيصله وکړو چې ايا $\forall x\,(!A(x) \to !B(x)), \exists x\,!A(x) \vDash \exists x\,!B(x)$ ده که نۀ. ځواب به طبعاً "هو" وي. د ژباړې د نسخې سمون **:(OLFOL-001)** په سرچينه کښې د دې استلزام د لومړۍ عمومي جملې تړونکی قوس تر وروستۍ پايلې پورې ځنډېدلے او کميت ټاکونکی ئې په ناسم ډول پر ټول استلزام خور کړے و، دلته قوس د شرطي فارمول سمدستي وروسته تړل شو. که تاسو مخکښې د انګرېزي جملو د لومړۍ درجې منطق په سمبولونو اړولو زده کړه کړې وي، دا به مثلاً د "ټولې مېږي حشرات دي، مېږي شته، نو حشرات شته" د سمبولونو بڼه وپېژنئ. دا په ځرګند ډول معتبر استدلال دے، نو زموږ د صوري ژبې د "ترې لازمېږي" رياضيکي مدل هم بايد همدا ځواب ورکړي.

---

[1] په حقيقت کښې موږ لږ و ډېر دا فرضوو چې تاسو ورسره بلد يئ! که نۀ يئ، نو يو لا ابتدايي درسي کتاب، لکه x $forall$ (Magnus et al., 2021)، بيا کتلے شئ.

بله موضوع چې غالباً د صوري منطق له لومړۍ پېژندنې څخه مو ياده ده، اشتقاقونه دي. که مو د صوري منطق لومړے کورس لوستلے وي، ښوونکي به درباندې د داسې اشتقاقونه د موندلو تمرين کړے وي؛ ښايي حتیٰ داسې اشتقاق مو موندلے وي چې پورته استلزام ښيي. د اشتقاقونه د ورکولو ډېرې بېلابېلې لارې شته: ښايي تاسو "فطري استنتاج" يا "د رښتياوالي ونې" کارولې وي، خو نورې ډېرې لارې هم شته. د اشتقاق د نظامونو موخه داسې وسيلې برابرول دي چې د منطقپوهانو پورته پوښتنې پرې ځواب شي: مثلاً د فطري استنتاج داسې اشتقاق چې $\forall x\,(!A(x)\rightarrow !B(x))$ او $\exists x\,!A(x)$ ئې مقدمې وي او $\exists x\,!B(x)$ ئې پايله (وروستۍ کرښه) وي، دا تصديقوي چې $\exists x\,!B(x)$ په منطقي ډول له $\forall x\,(!A(x)\rightarrow !B(x))$ او $\exists x\,!A(x)$ څخه لازمېږي. په دې پاراګراف کښې هم د OLFOL-001 له مخې د هماغې عمومي جملې تړونکې قوس او د پايلې زيات قوس سم شوي دي.

خو دا ولې؟ په ظاهره د اشتقاق نظامونه له معنیٰ پوهنې سره هېڅ تړاو نهٔ لري: د يوه صوري اشتقاق ورکول يوازې دا غواړي چې سمبولونه د ځينو قاعدو له مخې سره منظم شي؛ هلته د "حالتونو" يا "پکښې رښتونې" هېڅ يادونه نشته. د اشتقاق د نظامونو او معنیٰ پوهنې تر منځ تړاو بايد په مابعدمنطقي څېړنه ثابت شي. پکار دا ده چې مثلاً په رياضيکي ډول ثابته کړو: له مقدمو $\forall x\,(!A(x)\rightarrow !B(x))$ او $\exists x\,!A(x)$ څخه د $\exists x\,!B(x)$ صوري اشتقاق هله او يوازې هله ممکن دے چې $\forall x\,(!A(x)\rightarrow !B(x))$ او $\exists x\,!A(x)$ په ګډه $\exists x\,!B(x)$ لازم کړي. د OLFOL-001 له مخې دلته هم د تکرار شوې شېما دوه ناسمه قوسونه سم شوي دي. خو تر دې مخکښې چې دا کار وشي، د نحو او معنیٰ پوهنې د تعريفونو د سمولو دپاره ډېر زيارکښ کار کول پکار دي.

14.2 نحو

لومړے بايد دا په دقيق ډول وټاکو چې د سمبولونو کوم تارونه د لومړۍ درجې منطق تړلي فارمولونه ګڼل کېږي. دا کار به وروسته وکړو؛ اوس به يوازې د بېلګو له مخې مخکښې ځو. د لومړۍ درجې منطق بنسټيزې جوړښتي خښتې—يعنې لغتځونډ—په دوو برخو وېشل کېږي. لومړۍ برخه هغه سمبولونه دي چې په وسيله ئې ځانګړې څيزونه ټاکو يا د هغوئ په باب ځانګړې خبرې کوو. څيزونه په ثابت سمبولونه ټاکو، او بيا د ټاکلو شوو څيزونو په باب په پريديکاتونه څه وايو. مثلاً ښايي a د ثابت سمبول په توګه د يوه څيز د ټاکلو دپاره وکاروو، او بيا د تړلے فارمول $P(a)$ په وسيله د هغه په باب څه ووايو. که د "a" او "P" معناوې په ذهن کښې ولرئ، $P(a)$ د انګرېزي ژبې د يوې جملې په توګه لوستلے شئ (او غالباً مو د صوري منطق د لومړۍ زده کړې پر وخت همداسې کړي دي). کله چې د لومړۍ درجې منطق داسې ساده تړلي فارمولونه ولرو، د لغتځونډ په دويمه برخه، يعنې منطقي سمبولونو (نښلوونکو او کميت ټاکونکو)، ترې نورې پېچلې جملې جوړولے شو. نو مثلاً داسې عبارتونه جوړولے شو لکه $(P(a)\wedge Q(b))$ يا $\exists x\, P(x)$.

د معنیٰ پوهنې د دقيقو تعريفونو او د هغو د اشتقاق د نظامونو د قاعدو د ورکولو دپاره چې سخته مابعدمنطقي څېړنه ئې غواړي، تر هر څه مخکښې بايد په دقيق ډول تعريف کړو چې د لومړۍ درجې منطق تړلے فارمول څه ګڼل کېږي. بنسټيزه مفکوره دومره اسانه ده: ځينې ساده تړلي فارمولونه يوازې له پريديکاتونه او ثابت سمبولونه څخه جوړولے شو، لکه $P(a)$. بيا له دغو څخه د نښلوونکو او کميت ټاکونکو په وسيله پېچلې جملې جوړوو. خو هغه قواعد په دقيق ډول کوم دي چې له مخې ئې د پېچلو تړلي فارمولونه جوړول راته جايز دي؟ دا بايد وټاکل شي، کنه "د لومړۍ درجې منطق تړلے فارمول" مو په کافي دقت نهٔ دے تعريف کړے. څو مسئلې شته. لومړۍ دا چې سم تارونه د تړلي فارمولونه په توګه وشمېرو. دويمه دا چې کار په داسې ډول وکړو چې د ټولو تړلي فارمولونه په باب رياضيکي ثبوتونه ورکولے شو. په پاے کښې بايد پر تړلي فارمولونه د ځينو لومړنيو عملياتو دقيق تعريفونه هم ورکړو، لکه "په A! کښې هر x په b بدل کړه". ستونزه دا ده چې د لومړۍ درجې منطق کميت ټاکونکي او متغيرونه دا کار بشپړ څرګند نهٔ پرېږدي. مثلاً ايا $\exists x\, P(a)$ بايد تړلے فارمول وګڼل شي؟ او $\exists x\,\exists x\, P(x)$ څنګه؟ "په $(P(x)\wedge \exists x\, P(x))$ کښې x په b بدل کړه" پايله بايد څه وي؟

14.3 فارمولونه

د لومړۍ درجې منطق د تړلي فارمولونه د سخت تعريف او د متغيرونه له کارولو څخه راولاړو شوو مسئلو د هوارولو دپاره به لاندې لاره کاروو. لومړے د عبارتونو يو بل سټ تعريفوو: فارمولونه. له دې وروسته پکښې د متغيرونه ونډه څېړلے شو—او د ځينو نورو مفکورو، يعنې "ازادو" او "تړلو" متغيرونه، پر بنسټ تعريفولے شو چې تړلے فارمول څه ده (يعنې داسې فارمول چې ازاد متغيرونه نهٔ لري). دا کار يوازې د "تړلے فارمول" د تعريف د اسانه کولو دپاره نهٔ کوو؛ بلکې د صدق د معنايي مفهوم د تعريف په طريقه کښې به هم ډېر اړين

وي۔

راځئ ”فارمول“ د لومړۍ درجې د یوې ساده ژبې دپاره تعریف کړو: داسې ژبه چې یوازې یو پریډیکات P، یو ثابت سمبول a، او یوازې منطقي سمبولونه ¬، ∧ او ∃ لري۔ زموږ بشپړ تعریفونه به ډېر عام وي: نامتناهي ډېر پریډیکاتونه او ثابت سمبولونه به جایز کړو۔ په حقیقت کښې هغه تابعې به هم شېږو چې له ثابت سمبولونه او متغیرونه سره یوځاے ”ترمونه“ جوړوي۔ اوس دپاره a او متغیرونه زموږ یوازېني ترمونه دي۔ البته نامتناهي ډېرو متغیرونه ته اړتیا لرو۔ په رسمي ډول به v_0، v_1، ...، د متغیرونو په توګه کاروو۔

تعریف 14.1. د فارمولونه سټ Frm داسې تعریفېږي:

1. $P(a)$ او $P(v_i)$ فارمولونه دي $(i \in \mathbb{N})$۔
2. که $!A$ فارمول وي، نو $\neg !A$ فارمول ده۔
3. که $!A$ او $!B$ فارمولونه وي، نو $(!A \wedge !B)$ فارمول ده۔
4. که $!A$ فارمول او x متغیر وي، نو $\exists x\, !A$ فارمول ده۔
5. بل هېڅ څیز فارمول نۀ دے۔

1 راته وایي چې د هر $i \in \mathbb{N}$ دپاره $P(a)$ او $P(v_i)$ فارمولونه دي۔ دا ټې په نامه اټومي فارمولونه دي۔ هغوئ د پیل دپاره څه راکوي۔ نور شرطونه له هغو څخه چې لا مو جوړ کړي، د نویو فارمولونه د جوړولو لارې راکوي۔ نو مثلاً د 2 له مخې $\neg P(v_2)$ فارمول ده، ځکه $P(v_2)$ د 1 له مخې لا فارمول ده۔ بیا د 4 له مخې $\exists v_2\, \neg P(v_2)$ بله فارمول ده، او همداسې مخکښې۔ 5 راته وایي چې یوازې هغه تارونه فارمولونه ګڼل کېږي چې په همدې طریقه ئې جوړوے شو۔ په ځانګړي ډول $\exists v_0\, P(a)$ او $\exists v_0\, \exists v_0\, P(a)$ په رښتیا فارمولونه ګڼل کېږي، خو $(\neg P(a))$ نۀ ګڼل کېږي، ځکه دباندې قوسونه ئې زیات دي۔

د فارمولونه د تعریف دا طریقه استقرايي تعریف بلل کېږي، او اجازه راکوي چې د استقرايي ثبوت په هغه بڼه د فارمولونه په باب څه ثابت کړو چې جوړښتي استقرا بلل کېږي۔ دا دواړه په عمومي ډول په د *OpenLogic* اړونده سرچینېزه برخه [OLP] او د *OpenLogic* اړونده سرچینېزه برخه [OLP] کښې څېړل شوي دي؛ وروسته ثبوتونو ته له نږدې مخکښې ئې بیا وګورئ۔ بنسټیزه مفکوره دا ده: که غواړئ ثابته کړئ چې یو څۀ د ټولو فارمولونه دپاره رښتیا دي، لومړے ښیئ چې د اټومي فارمولونه دپاره رښتیا دي، بیا ښیئ چې که د هر فارمول $!A$ (او $!B$) دپاره رښتیا وي، د $\neg !A$، $(!A \wedge !B)$ او $\exists x\, !A$ دپاره هم رښتیا دي۔ مثلاً په دې سره ثابتېږي چې دا د $\exists v_2\, \neg P(v_2)$ دپاره رښتیا دي: له لومړۍ برخې پوهېږئ چې د اټومي فارمول $P(v_2)$ دپاره رښتیا دي۔ بیا له دویمې برخې ترلاسه کوئ چې د $\neg P(v_2)$ دپاره رښتیا دي، او وروسته بیا د $\exists v_2\, \neg P(v_2)$ په خپله دپاره رښتیا دي۔ ځکه چې ټول فارمولونه په استقرايي ډول له اټومي فارمولونه څخه جوړېږي، دا طریقه د هر فارمول دپاره کار کوي۔

14.4 صدق

کله چې پوه شو فارمولونه څه دي، سمدستي د لومړۍ درجې منطق معنٰی پوهنې ته وراندې تللے شو: دلته بنسټیز تعریف د جوړښت دے۔ زموږ د ساده ژبې دپاره جوړښت $\mathfrak{M}$ یوازې درې برخې لري: یو ناتش سټ $|\mathfrak{M}|$ چې د تعریف ساحه بلل کېږي، هغه څیز چې a ئې په $\mathfrak{M}$ کښې ټاکي، او هغه څیزونه چې P ورباندې په $\mathfrak{M}$ کښې رښتونے دے۔ د a ټاکلے څیز په $a^{\mathfrak{M}}$، او د هغو څیزونو سټ چې P ورباندې رښتونے دے په $P^{\mathfrak{M}}$ ښودل کېږي۔ جوړښت $\mathfrak{M}$ همدا درې څیزونه لري: $|\mathfrak{M}|$، $a^{\mathfrak{M}} \in |\mathfrak{M}|$ او $P^{\mathfrak{M}} \subseteq |\mathfrak{M}|$۔ عمومي حالت به لا پېچلے وي، ځکه ډېر پریډیکاتونه او ثابت سمبولونه به وي، پریډیکاتونه له یوه څخه زیات ځایونه لرلے شي، او تابعې به هم وي۔

د ژباړې د نسخې سمون (OLFOL-002): سرچینې دلته په تېروتنه کښې ویلي چې ثابت سمبولونه له یوه څخه زیات ځایونه لرلے شي؛ د څوځاییزوالي خاصیت د پریډیکاتونو دے، لکه د همدې څېرګې دوه‌ځاییزه اړیکه۔

دا د هغو فارمولونه د صدق د تعریف دپاره بس ده چې متغیرونه نۀ لري۔ مفکوره دا ده چې داسې استقرايي تعریف ورکړو چې د فارمولونه زموږ د تعریف طریقه منعکس کړي۔ ټاکو چې یو اټومي فارمول کله په $\mathfrak{M}$ کښې صدق کوي؛ بیا مثلاً دا ټاکو چې $\neg !A$ کله په $\mathfrak{M}$ کښې صدق کوي، د دې پر بنسټ چې $!A$ په $\mathfrak{M}$ کښې صدق کوي که نۀ۔ مثلاً داسې تعریفولے شو:

1. $P(a)$ په $\mathfrak{M}$ کښې هله صدق کوي چې $a^{\mathfrak{M}} \in P^{\mathfrak{M}}$ وي۔

2. $\neg !A$ په $\mathfrak{M}$ کښې هله صدق کوي چې $!A$ په $\mathfrak{M}$ کښې صدق نهٔ کوي۔

3. $(!A \wedge !B)$ په $\mathfrak{M}$ کښې هله صدق کوي چې $!A$ په $\mathfrak{M}$ کښې صدق وکړي، او $!B$ هم په $\mathfrak{M}$ کښې صدق وکړي۔

فرض کړئ $|\mathfrak{M}| = \{0,1,2\}$، $a^{\mathfrak{M}} = 1$، او $P^{\mathfrak{M}} = \{1,2\}$ دي۔ دا تعریف راته وایي چې $P(a)$ په $\mathfrak{M}$ کښې صدق کوي (ځکه $a^{\mathfrak{M}} = 1 \in \{1,2\} = P^{\mathfrak{M}}$)۔ ورپسې راته وایي چې $\neg P(a)$ په $\mathfrak{M}$ کښې صدق نهٔ کوي؛ نو په خپل وار $\neg\neg P(a)$ صدق کوي او $(\neg P(a) \wedge P(a))$ صدق نهٔ کوي، او همداسې مخکښې۔

ستونزه هغه وخت پیدا کېږي چې د کمیت ټاکونکو دپاره تعریف ورکول غواړو: زړه مو غواړي داسې ووایو چې "$\exists v_0\, P(v_0)$ هله صدق کوي چې $P(v_0)$ صدق وکړي"۔ خو جوړښت $\mathfrak{M}$ راته نهٔ وایي چې له متغیرونه سره څه وکړو۔ په اصل کښې غواړو ووایو چې $P(v_0)$ د v_0 د کوم قیمت دپاره صدق کوي۔ د دې د دقیق کولو دپاره داسې لارې ته اړتیا لرو چې د $|\mathfrak{M}|$ غړي یوازې a ته نهٔ، بلکې v_0 ته هم وګومارو۔ د همدې دپاره د متغیر ګومارنې ورپېژنو۔ د متغیر ګومارنه یوازې داسې تابع s ده چې متغیرونه د $|\mathfrak{M}|$ غړي ته وړي (زموږ په بېلګه کښې له 0، 1 یا 2 څخه یوه ته)۔ **د ژباړې د نسخې سمون :(OLFOL-003)** سرچینې دلته یو، دوه او درې لیکلي وو، خو پورته ټاکلې د تعریف ساحه صفر، یو او دوه لري؛ نو لړ د هماغې ساحې غړو ته سم شو۔ ځکه مخکښې نهٔ پوهېږو چې په فارمول کښې به کوم متغیرونه راشي، دا نهٔ شو محدودولے چې s کومو متغیرونه ته قیمتونه وټاکي۔ ساده حل دا دے چې وغواړو s ټولو متغیرونه v_0، v_1، … ته قیمتونه وګوماري۔ موږ به یوازې د اړینو هغو قیمتونه کاروو۔

د دې پر ځاے چې د فارمولونه صدق یوازې د جوړښت په نسبت تعریف کړو، دا به د جوړښت $\mathfrak{M}$ او د متغیر ګومارنې s دواړو په نسبت تعریف کړو، او په لنډ ډول به $\mathfrak{M}, s \vDash !A$ لیکو۔ اوس به زموږ تعریف د هغو اټومي فارمولونه دپاره یو اضافي شرط هم ولري چې متغیرونه لري:

1. $\mathfrak{M}, s \vDash P(a)$ هله او یوازې هله چې $a^{\mathfrak{M}} \in P^{\mathfrak{M}}$ وي۔

2. $\mathfrak{M}, s \vDash P(v_i)$ هله او یوازې هله چې $s(v_i) \in P^{\mathfrak{M}}$ وي۔

3. $\mathfrak{M}, s \vDash \neg !A$ هله او یوازې هله چې $\mathfrak{M}, s \vDash !A$ نهٔ وي۔

4. $\mathfrak{M}, s \vDash (!A \wedge !B)$ هله او یوازې هله چې $\mathfrak{M}, s \vDash !A$ او $\mathfrak{M}, s \vDash !B$ دواړه وي۔

ښه، په دې سره یوه ستونزه هواره شوه: اوس ویلے شو چې $\mathfrak{M}$ د $s(v_0)$ قیمت دپاره $P(v_0)$ کله پوره کوي۔ د $\exists v_0\, P(v_0)$ د تعریف د سمولو دپاره یو بل کار پکار دے: غواړو $\mathfrak{M}, s \vDash \exists v_0\, P(v_0)$ هله او یوازې هله وي چې د v_0 د قیمت د ګومارلو د کومې لارې s' دپاره $\mathfrak{M}, s' \vDash P(v_0)$ وي۔ خو v_0 ته ګومارلے قیمت لازماً هغه قیمت نهٔ دے چې $s(v_0)$ ئې ټاکي۔ د دې دپاره یوه ښنه ورپېژنو: که $m \in |\mathfrak{M}|$ وي، نو $s[m/v_0]$ هغه ګومارنه ده چې (له v_0 پرته د ټولو متغیرونه دپاره) کټ مټ د s په شان وي، خو v_0 ته m ګوماري۔ اوس زموږ تعریف داسې کېدے شي:

5. $\mathfrak{M}, s \vDash \exists v_i\, !A$ هله او یوازې هله چې د کوم $m \in |\mathfrak{M}|$ دپاره $\mathfrak{M}, s[m/v_i] \vDash !A$ وي۔

ایا دا کار کوي؟ فرض کړئ د ټولو $i \in \mathbb{N}$ دپاره $s(v_i) = 0$ ټاکو۔ $\mathfrak{M}, s \vDash \exists v_0\, P(v_0)$ هله او یوازې هله چې داسې $m \in |\mathfrak{M}|$ وي چې $\mathfrak{M}, s[m/v_0] \vDash P(v_0)$ وي۔ او داسې غړے شته: $m = 1$ یا $m = 2$ ټاکلے شو۔ پام وکړئ دا حتیٰ هغه وخت رښتیا دي چې s پخپله v_0 ته ګومارلے قیمت $s(v_0)$—دلته 0— کار نهٔ کوي۔ $\mathfrak{M}, s[1/v_0] \vDash P(v_0)$ لرو، خو $\mathfrak{M}, s \vDash P(v_0)$ نهٔ لرو۔

که دا مغشوش او دروند ښکاري، همداسې دے۔ خو دا زیاته پېچلتیا د ټولو فارمولونه د صدق د دقیق، استقرایي تعریف دپاره اړینه ده، او د معنایي مفاهیمو د دقیق تعریف دپاره ورته څه پکار دي۔ نورې لارې هم شته، خو ټولې په همدې کچه ښکلې (یا ناشاعرانه) دي۔

14.5 تړلي فارمولونه

ښه، اوس د جوړښتونه او فارمولونه دپاره د صدق ("پکښې رښتونې") د تعریف یوه طرحه لرو۔ خو دا یو اضافي څیز—د متغیر ګومارنه— غواړي، حال دا چې زموږ غوښتنه د تړلي فارمولونه تعریف و۔ له ګومارنو څنګه ځان خلاصوو، او تړلي فارمولونه څه دي؟

غالباً د صوري منطق له لومړۍ پېژندنې څخه مو د متغیرونه او کمیت ټاکونکو د اړیکې بحث یاد وي. له کمیت ټاکونکي څخه تل یو متغیر وروسته راځي، او بیا د تړلے فارمول په هغه برخه کښې چې کمیت ټاکونکے ورباندې پلې کېږي (د هغه "ساحه")، متغیر د هماغه کمیت ټاکونکي له خوا "تړلے" ګڼو. په فارمولونه کښې دا شرط نۀ و چې هر متغیر دې ورته برابر کمیت ټاکونکے ولري؛ بې له برابر کمیت ټاکونکي متغیرونه "ازاد" یا "ناتړلي" دي. موږ به ټول هغه فارمولونه تړلي فارمولونه بولو چې ازاد متغیرونه نۀ لري.

په فارمول $!A$ کښې د متغیر د یوې پېښې د تړل کېدو، د هغې د تړونکي کمیت ټاکونکي، او د هغې د ازاد پاتې کېدو وجداني مفکوره بیا هم ګرانه نۀ ده. ښایي د دې د ازمېښت کومه طریقه مو زده کړې وي، چې ښایي د قوسونو شمېرل هم پکښې وي. خو موږ باید پر دقیق تعریف ټینګار وکړو—او ځکه چې فارمولونه مو په استقرا تعریف کړي، په فارمول $!A$ کښې د متغیر x ازادې او تړلې پېښې هم په استقرا تعریفولے شو. مثلاً زموږ د ساده شوې ژبې دپاره داسې کېدے شي:

1. که $!A$ اټومي وي، د x ټولې پېښې پکښې ازادې دي (یعنې په $P(x)$ کښې د x پېښه ازاده ده).

2. که $!A$ د $\neg !B$ بڼه ولري، نو په $\neg !B$ کښې د x یوه پېښه هله او یوازې هله ازاده ده چې په $!B$ کښې د x ورته پېښه ازاده وي (یعنې په $!B$ کښې د متغیرونو ازادې پېښې کټ مټ په $\neg !B$ کښې ورته پېښې دي).

3. که $!A$ د $(!B \wedge !C)$ بڼه ولري، نو په $(!B \wedge !C)$ کښې د x یوه پېښه هله او یوازې هله ازاده ده چې په $!B$ یا $!C$ کښې د x ورته پېښه ازاده وي.

4. که $!A$ د $\exists x\, !B$ بڼه ولري، نو په $!A$ کښې د x هېڅ پېښه ازاده نۀ ده؛ او که د $\exists y\, !B$ بڼه ولري، چې y له x څخه بېل متغیر وي، نو په $\exists y\, !B$ کښې د x یوه پېښه هله او یوازې هله ازاده ده چې په $!B$ کښې د x ورته پېښه ازاده وي.

کله چې د متغیرونو د ازادو او تړلو پېښو دقیق تعریف ولرو، په ساده ډول ویلے شو: تړلے فارمول هر هغه فارمول ده چې د متغیرونه ازادې پېښې نۀ لري.

14.6 معنایي مفاهیم

پورته مو یادونه وکړه چې کله ګورو ایا $\mathfrak{M}, s \vDash !A$ صدق کوي، د اسانتیا دپاره s ته پرېږدو چې ټولو متغیرونه ته قیمتونه وګوماري، خو یوازې هغه قیمتونه کارېږي چې په $!A$ کښې متغیرونه ته ئې ګوماري. په حقیقت کښې، یوازې په $!A$ کښې د ازادو متغیرونو قیمتونه اهمیت لري. البته ځکه چې موږ احتیاط کوو، دا حقیقت به ثابتوو. ځکه چې تړلي فارمولونه ازاد متغیرونه نۀ لري، نو په جوړښت کښې د هغوئ د صدق دپاره s هېڅ اهمیت نۀ لري. نو کله چې $!A$ تړلے فارمول وي، $\mathfrak{M} \vDash !A$ داسې تعریفولے شو چې معنیٰ ئې "د ټولو s دپاره $\mathfrak{M}, s \vDash !A$" ده؛ او تصادفاً دا هله او یوازې هله رښتیا دي چې لږ تر لږه د یوه s دپاره $\mathfrak{M}, s \vDash !A$ وي. د فارمولونه د صدق د کار وړ تعریف دپاره د متغیر ګومارنې ورپېژندل پکار دي، خو د تړلي فارمولونه صدق د متغیر له ګومارنو څخه خپلواک دے.

کله چې د "$\mathfrak{M} \vDash !A$" تعریف ولرو، د لومړۍ درجې منطق د تړلي فارمولونه په باب پوهېږو چې "حالت" او "پکښې رښتونې" څه معنیٰ لري. د تړلي فارمولونه دپاره د $\mathfrak{M} \vDash !A$ د تعریف پر بنسټ بیا د اعتبار، استلزام او صدق وړتیا بنسټیز معنایي مفاهیم تعریفولے شو. یوه جمله، $\vDash !A$، هله معتبره ده چې هره جوړښت ئې پوره کړي. د تړلي فارمولونه د یوه سټ له خوا، $\Gamma \vDash !A$، هله لازمېږي چې هره هغه جوړښت چې په Γ کښې ټولې تړلي فارمولونه پوره کوي، $!A$ هم پوره کړي. او د تړلي فارمولونه یو سټ هله د صدق وړ دے چې کومه جوړښت پکښې ټولې تړلي فارمولونه په یو وخت پوره کړي.

ځکه چې فارمولونه په استقرا تعریف شوي، او صدق بیا د فارمولونه پر جوړښت په استقرا تعریفېږي، د خپلې معنیٰ پوهنې د خاصیتونو د ثبوت او د تعریف شوو معنایي مفاهیمو د تړلو دپاره استقرا کارولے شو. ځینې دغه خاصیتونه به راټول او ثابت کړو؛ یوه وجه دا ده چې هر یو پخپله په زړه پورې دے، خو اصلي وجه دا ده چې وروسته د معنیٰ پوهنې او د اشتقاق د نظامونو د اړیکې په څېړنه کښې ډېر راپکارېږي. د دې کار دپاره به ځینې داسې نحوي مفاهیم او عملیات هم په دقیق ډول (یعنې په استقرا) تعریفول پکار وي چې لا مو نۀ دي یاد کړي.

14.7 ځایناستي

یوه بیلګه څېړو څو څرګنده شي چې خبرې څنګه سره تړلې دي، او د نحو او معنٰی پوهنې وده زموږ د وروستیو پرمختللو څېړنو بنسټ څنګه جوړوي. زموږ د اشتقاق نظامونه باید اجازه راکړي چې $P(a)$ له $\forall v_0\, P(v_0)$ څخه اشتقاق کړو. **د ژباړې د نسخې سمون (OLFOL-004):** د سرچینې په عمومي مقدمه کښې اټومي فارمول په ناسم ډول د عمومي کمیت ټاکونکي له دویم ارګومېنټ څخه بهر ایستل شوے و، دلته اټومي فارمول د کمیت ټاکونکي بشپړه بدنه ده، لکه د همدې پاراګراف عمومي فارمول. ښايي وغواړو دا حتٰی د استنتاج د قاعدې په توګه بیان کړو. خو د دې دپاره باید په تر ټولو عامو اصطلاحاتو کښې ئې ویلے شو: یوازې د P، a او v_0 دپاره نهٔ، بلکې د هر فارمول $!A$، ترم t او متغیر x دپاره. (یاد مو وي چې ثابت سمبولونه ترمونه دي، خو له ثابت سمبولونه او تابعې څخه جوړ شوي لا پېچلي ترمونه به هم څېړو.) نو غواړو داسې څه وواېو: "هر کله چې مو $\forall x\,!A(x)$ اشتقاق کړے وي، د $!A(t)$ په استنتاج کښې په حقه یئ—یعنې هغه پایله چې $\forall x$ لرې او x په t بدل کړي". خو "x په t بدلول" په دقیق ډول څه معنٰی لري؟ د $!A(x)$ او $!A(t)$ تر منځ اړیکه څه ده؟ ایا دا تل کار کوي؟

د دې د دقیق کولو دپاره د ځایناستي عمل تعریفوو. ځایناستي په اصل کښې نازکه ده، ځکه په $!A$ کښې ټول x ګانې په ساده ډول په t نهٔ شو بدلولے، او هر t د هر x پر ځاے نهٔ شي راتلے. دا به بیا په استقرایي تعریفونو حل کوو. خو چې دا کار وشي، د استنتاج د قاعدې داسې ټاکل چې "له $\forall x\,!A(x)$ څخه $!A(t)$ استنتاج کړه" په دقیق تعریف بدلېږي. سربېره پر دې به وښودلے شو چې دا په دې معنٰی د استنتاج ښه قاعده ده چې $\forall x\,!A(x)$، $!A(t)$ لازموي. خو د دې د ثبوت دپاره بیا داسې څه ثابتول پکار دي چې په لومړي نظر مو دې پوښتنې ته هڅوي: "دا ولې کوو؟" له $\forall x\,!A(x)$ څخه د $!A(t)$ لازمېدل پر دې حقیقت ولاړ دي چې $\mathfrak{M} \vDash !A(t)$ صدق کوي که نهٔ، دا یوازې د ترم t په قیمت پورې تړلې ده؛ یعنې که m د $|\mathfrak{M}|$ هر هغه غړے وټاکو چې t ئې ټاکي، نو $\mathfrak{M}, s \vDash !A(t)$ هله او یوازې هله چې $\mathfrak{M}, s[m/x] \vDash !A(x)$ وي. دا حتٰی هغه وخت هم صدق کوي چې t متغیرونه ولري، خو باید د پایلې په دقیق بیان کښې احتیاط وکړو.

14.8 مدلونه او تیورۍ

کله چې د لومړۍ درجې منطق نحو او معنٰی پوهنه تعریف کړو، د جوړښتونه او معنایي مفاهیمو د خاصیتونو څېړل پیلولے شو. د اشتقاق نظامونه هم تعریف او وڅېړلے شو. د تړلي فارمولونه د یوه سټ په باب پوښتلے شو: کومې جوړښتونه د هغه سټ ټولې تړلي فارمولونه ربښتونې کوي؟ د تړلي فارمولونه یو سټ Γ چې راکړل شي، هغه جوړښت $\mathfrak{M}$ چې هغوئ پوره کوي د Γ مدل بلل کېږي. ښايي له Γ څخه پیل او د هغې مدلونه ولټوو—هغوئ څنګه دي؟ باید څومره لوے یا واړه وي؟ خو ښايي له یوې جوړښت یا د جوړښتونه له یوې ټولګې څخه هم پیل او پوښتنه وکړو: کومې تړلي فارمولونه پکښې ربښتونې دي؟ ایا داسې تړلي فارمولونه شته چې دا جوړښتونه په دې معنٰی ځانګړې کړي چې هغوئ، او یوازې هغوئ، پکښې ربښتونې وي؟ دا ډول پوښتنې د مدل تیورۍ ډګر دے. همدغه پوښتنې د بدیهي طریقې بنسټ هم جوړوي: د جوړښتونه د یوې ټولګې بیانول د تړلي فارمولونه په یوه سټ، یعنې د یوې تیورۍ په بدیهي اصولو. دا د دې مشاهدې له امله ممکنېږي چې کټ مټ هغه تړلي فارمولونه د بدیهي اصولو په ټولو مدلونو کښې ربښتونې دي چې د لومړۍ درجې منطق کښې له هغو بدیهي اصولو څخه لازمېږي.

د یوې ډېرې ساده بیلګې په توګه مخکښ‌مرتبې وګورئ. مخکښ‌مرتبه پر کوم سټ A داسې اړیکه R ده چې انعکاسي او انتقالي دواړه وي. سټ A چې دوه‌ځاییزه اړیکه $R \subseteq A \times A$ ورباندې وي، کټ مټ هغه څه دي چې د یوه دوه‌ځاییز اړوند سمبول P لرونکې د لومړۍ درجې ژبې د جوړښت دپاره ئې غواړو: $A = |\mathfrak{M}|$ او $P^{\mathfrak{M}} = R$ ټاکو. ځکه R مخکښ‌مرتبه ده، انعکاسي او انتقالي ده، او د لومړۍ درجې منطق د تړلي فارمولونه داسې سټ Γ موندلے شو چې دا خبره وایي:

$$\forall v_0\, P(v_0, v_0)$$
$$\forall v_0\, \forall v_1\, \forall v_2\, ((P(v_0, v_1) \land P(v_1, v_2)) \to P(v_0, v_2))$$

دا تړلي فارمولونه یوازې د "د هر x دپاره Rxx" (R انعکاسي ده) او "هر کله چې Rxy او Ryz وي، نو Rxz هم وي" (R انتقالي ده) سمبولي بڼې دي. وینو چې جوړښت $\mathfrak{M}$ د دغو دوو تړلي فارمولونه Γ هله او یوازې هله مدل دے چې R (یعني $P^{\mathfrak{M}}$) پر A (یعنې $|\mathfrak{M}|$) مخکښ‌مرتبه وي. په بل عبارت، د Γ مدلونه کټ مټ مخکښ‌مرتبې دي. د ټولو مخکښ‌مرتبو هر هغه خاصیت چې د P یوازینې پریدیکات

لرونکي د لومړۍ درجې ژبه کښې بیانېدے شي (لکه پورته انعکاسیت او انتقالیت)، په Γ کښې له دوو ترلي فارمولونه څخه لازمېږي، او برعکس. نو د Γ د مدلونو په باب چې څه ثابتولے شو، د ټولو مخکښ‌مرتبو په باب مو ثابت کړي دي.

د هرې ځانګړې تیورۍ او د مدلونو د ټولګي (لکه Γ او ټولې مخکښ‌مرتبې) دپاره به په اړونده د لومړۍ درجې ژبه کښې د بیانېدونکو او نۀ بیانېدونکو څیزونو په باب په زړه پورې پوښتنې وي. د جوړښتونه ځینې داسې خاصیتونه شته چې د ټولو ژبو او د مدلونو د ټولګیو دپاره په زړه پورې دي، یعنې د د تعریف ساحه د کچې اړوند خاصیتونه. مثلاً د هر $n \in \mathbb{Z}^+$ دپاره تل بیانولے شو چې د تعریف ساحه کټ مټ n غړي لري. د نامتناهي ډېرو ترلي فارمولونه د یوه سټ په کارولو دا هم بیانولے شو چې د تعریف ساحه نامتناهي ده. خو دا نۀ شو بیانولے چې د تعریف ساحه متناهي یا د شمېر نۀ وړ ده. د لومړۍ درجې ژبو د محدودیتونو دا پایلې د متناهي شاهد او د لوېنهایم-سکولم له قضیو څخه راځي.

14.9 سموالے او بشپړتیا

د لومړۍ درجې منطق دپاره به د اشتقاق نظامونه هم وریېژنو. منطقپوهانو ډېر د اشتقاق نظامونه جوړ کړي دي، خو هغوئ ټول د ترلي فارمولونه تر منځ هماغه د د اشتقاق وړتیا اړیکه تعریفوي. وایو چې Γ، $!A$ اشتقاق کوي، $\Gamma \vdash !A$، که د یوه ټاکلي، په دقیق ډول تعریف شوي ډول اشتقاق موجود وي. اشتقاقونه تل د سمبولونو متناهي ترتیبونه دي—ښایي د ترلي فارمولونه لړ وي، یا کوم لا پېچلے جوړښت. د اشتقاق د نظامونو موخه داسې وسیله برابرول دي چې وټاکي ایا کوم سټ Γ ترلے فارمول لازموي که نۀ. د دې موخې د پوره کولو دپاره باید $\Gamma \vDash !A$ هله او یوازې هله وي چې $\Gamma \vdash !A$ وي.

که $\Gamma \vdash !A$ وي خو $\Gamma \vDash !A$ نۀ وي، زموږ د اشتقاق نظام به ډېر پیاوړے وي او له حده زیات څه به ثابتوي. هغه خاصیت چې له $\Gamma \vdash !A$ څخه $\Gamma \vDash !A$ لازمېږي، سموالے بلل کېږي، او د اشتقاق د هر ښه نظام لړ تر لړه غوښتنه ده. له بلې خوا، که $\Gamma \vDash !A$ وي خو $\Gamma \vdash !A$ نۀ وي، نو زموږ د اشتقاق نظام ډېر کمزورے دے او کافي څه نۀ ثابتوي. هغه خاصیت چې له $\Gamma \vDash !A$ څخه $\Gamma \vdash !A$ لازمېږي، بشپړتیا بلل کېږي. سموالے عموماً نسبتاً اسانه ثابتېږي (د اشتقاقونه پر جوړښت د استقرا له لارې، ځکه هغوئ په استقرا تعریف شوي دي). بشپړتیا ثابتول ګران دي.

سموالے او بشپړتیا څو مهمې پایلې لري. که د ترلي فارمولونه یو سټ Γ کوم تناقض (لکه $!A \wedge \neg !A$) اشتقاق کړي، ناسازګار بلل کېږي. ناسازګار Γ هېڅ مدل نۀ شي لرلے، د صدق وړ نۀ دے. له بشپړتیا څخه ئې عکس لازمېږي: هر هغه Γ چې ناسازګار نۀ وي—یا، لکه موږ چې به وایو، سازګار وي—یو مدل لري. په حقیقت کښې دا له بشپړتیا سره هم‌ارزښته ده، او موږ به د بشپړتیا همدا بڼه په اصل کښې ثابتوو. دا ژوره او ښایي حیرانوونکې پایله ده: یوازې دا چې له Γ څخه $!A \wedge \neg !A$ نۀ شئ ثابتولے، تضمینوي چې داسې جوړښت شته چې کټ مټ د Γ د بیان په شان ده. نو بشپړتیا دې پوښتنې ته ځواب ورکوي: د ترلي فارمولونه کوم سټونه مدلونه لري؟ ځواب: ټول او یوازې سازګار سټونه.

د سموالي او بشپړتیا قضیې دوه مهمې پایلې لري: د متناهي شاهد قضیه او د لوېنهایم-سکولم قضیه. دا د مدلونو په تیورۍ کښې مهمې پایلې دي او د ډېرو په زړه پورې پایلو د ثبوت دپاره کارېدے شي. دوه مو لا یادې کړې دي: د لومړۍ درجې منطق دا نۀ شي بیانولے چې د جوړښت د تعریف ساحه متناهي یا د شمېر نۀ وړ ده.

په تاریخي ډول د دې ټولو کارونو سم معلومول ډېر وخت ونیو—د لومړۍ درجې منطق نحو او معنٰی پوهنه څنګه تعریف شي، د اشتقاق ښه نظامونه څنګه تعریف شي، د هغوئ سموالے او بشپړتیا څنګه ثابته شي، او د لومړۍ درجې ژبو د بیانېدونکو او نۀ بیانېدونکو څیزونو توپیر څنګه روښانه شي. اوس پوهېږو چې دا هر څه څنګه وکړو، خو په ټولو جزئیاتو تېرېدل لا هم مغشوشوونکي او ستومانوونکي کېدے شي. بیا هم مهم دي، ځکه دلته د لومړۍ درجې منطق د صوري ژبې دپاره جوړې شوې طریقې په منطق، کمپیوټر ساینس او ژبپوهنه کښې هر ځاے پلې کېږي. نو د جزئیاتو زیار په اوږده موده کښې ګټه کوي.

باب 15

د لومړۍ درجې منطق نحوه

15.1 پېژندنه

د لومړۍ درجې منطق د تیورۍ او میتاتیورۍ د پراختیا دپاره باید تر هر څه مخکښې د دې منطق د عبارتونو نحوه او معنیٰ پوهنه تعریف کړو. د لومړۍ درجې منطق عبارتونه ترمونه او فارمولونه دي. ترمونه له متغیرونه، ثابت سمبولونه او تابعې څخه جوړېږي. فارمولونه بیا له پریدیکاتونه او ترمونو څخه جوړېږي (په دې ډول تر ټولو واړه، یعنې "اټومي" فارمولونه جوړېږي)، او بیا له اټومي فارمولونه څخه د منطقي ترونکو او کمیت ټاکونکو په وسیله نور پېچلي فارمولونه جوړولے شو. د جوړېدو د قاعدو د ټاکلو ډېرې بېلابېلې لارې شته؛ موږ یوازې یوه ممکنه لاره وړاندې کوو. نور نظامونه بېل سمبولونه غوره کوي، د ترونکو بېلې ټولګې د لومړنیو په توګه ټاکي، او قوسونه په بله طریقه کاروي (یا، لکه د تش په نامه پولنډۍ لیکنې په حالت کښې، ئې بېخي نۀ کاروي). خو ټولې لارې په دې کښې شریکې دي چې د جوړېدو قواعد د ترمونو او فارمولونه ټولګه په استقرایي ډول تعریفوي. که دا کار سم وشي، نو هر عبارت د جوړېدو د قواعدو له مخې په بنسټیز ډول یوازې په یوه طریقه تر لاسه کېږي. هغه استقرایي تعریف چې یوازېنۍ لوستنې وړ عبارتونه رامنځته کوي، موږ ته دا امکان راکوي چې همدې طریقې—یعنې استقرایي تعریف—سره دغو عبارتونو ته معناوې هم ورکړو.

15.2 د لومړۍ درجې ژبې

د لومړۍ درجې د منطق عبارتونه له یوه بنسټیز لغت څخه جوړېږي چې متغیرونه، ثابت سمبولونه، پریدیکاتونه او کله ناکله تابعې لري. له دغو سمبولونو سره، د منطقي نښلوونکو، سورو او د وقف د نښو لکه قوسونو او کامو په کارولو، ترمونه او فارمولونه جوړېږي.

په غیر رسمي ډول، پریدیکاتونه د ځانګړنو او اړیکو نومونه دي، ثابت سمبولونه د انفرادي شیزونو نومونه دي، او تابعې د نقشو نومونه دي. دا ټول، له عینیت = پرته، غیر منطقي سمبولونه دي او په ګډه یوه ژبه جوړوي. هره د لومړۍ درجې ژبه $\mathcal{L}$ د خپلو غیر منطقي سمبولونو له مخې ټاکل کېږي. په تر ټولو عام حالت کښې، $\mathcal{L}$ د هر ډول سمبولونه په بې نهایته شمېر لري.

په عام حالت کښې موږ په لومړۍ درجې منطق کښې لاندې سمبولونه کاروو:

1. منطقي سمبولونه
   (a) منطقي نښلوونکي: $\neg$ (نفي), $\wedge$ (عطف), $\vee$ (فصل), $\rightarrow$ (شرطي), $\leftrightarrow$ (دوه اړخیز شرطي), $\forall$ (عمومي سور), $\exists$ (وجودي سور).
   (b) د دروغوالی $\perp$ لپاره بیاني ثابت.
   (c) د رښتیاوالی $\top$ لپاره بیاني ثابت.
   (d) دوه ځایه عینیت $=$.
   (e) د متغیرونه یو شمېرېدونکے لامتناهي سټ: v_0، v_1، v_2، …
2. غیر منطقي سمبولونه، چې د لومړۍ درجې منطق معیاري ژبه جوړوي

(a) د هر $n > 0$ لپاره د n-ځایه پریدیکاتونه یو شمېرېدونکے لامتناهي سټ: A_0^n، A_1^n، A_2^n، ...
(b) د ثابت سمبولونه یو شمېرېدونکے لامتناهي سټ: c_0، c_1، c_2، ....
(c) د هر $n > 0$ لپاره د n-ځایه تابعې یو شمېرېدونکے لامتناهي سټ: f_0^n، f_1^n، f_2^n، ...

3. د وقف نښې: پرانیستے قوس (، تړلے قوس)، او کامه.

زموږ ډېرې تعریفونه او پایلې به د لومړۍ درجې منطق د بشپړې معیاري ژبې لپاره بیانېږي. خو د کاروني له ډول سره سم ژبه یوازې څو پریدیکاتونه، ثابت سمبولونه او تابعې ته هم محدودولے شو.

بېلګه 15.1. د حساب ژبه $\mathcal{L}_A$ یو دوه ځایه پریدیکات $<$، یو ثابت سمبول o، یو یو ځایه تابع $\prime$، او دوه دوه ځایه تابعې $+$ او $\times$ لري.

بېلګه 15.2. د سټ تیورۍ ژبه $\mathcal{L}_Z$ یوازې یو دوه ځایه پریدیکات $\in$ لري.

بېلګه 15.3. د ترتیبونو ژبه $\mathcal{L}_{\leq}$ یوازې یو دوه ځایه پریدیکات $\leq$ لري.

دا بیا هم یوازې دودونه دي: په رسمي ډول دا سمبولونه مستعار نومونه دي؛ د بېلګې په توګه، $<$، $\in$ او $\leq$ د A_0^2، o د c_0، $\prime$ د f_0^1، $+$ د f_0^2، او $\times$ د f_1^2 مستعار نومونه دي.

.

کېدے شي تاسو له هغو اصطلاحاتو او سمبولونو سره بلد یئ چې زموږ له پورته کارولو سره توپیر لري. د منطق متنونه، او ښوونکي، عموماً د "نفي" دپاره $\sim$، $\neg$ او !، او د "عطف" دپاره $\wedge$، $\cdot$ او & کاروي. د "شرطي" یا "استلزام" عام سمبولونه $\rightarrow$، $\Rightarrow$ او $\supset$ دي. د "دوه اړخیز شرطي"، "دوه اړخیز استلزام" یا "(مادي) هم ارزښت" سمبولونه $\leftrightarrow$، $\Leftrightarrow$ او $\equiv$ دي. د $\bot$ سمبول ته په بېلو ځایونو کښې "دروغوالے"، "فالسوم"، "محال" یا "ښکته" ویل کېږي. د $\top$ سمبول ته په بېلو ځایونو کښې "رښتیاوالے"، "ویروم" یا "پورته" ویل کېږي.

دود دا دے چې د لاتیني الفبا د پیل واړه توري (لکه a، b، c) د ثابت سمبولونه لپاره (چې کله ناکله نومونه بلل کېږي)، او د الفبا د پای واړه توري (لکه x، y، z) د متغیرونه لپاره وکارول شي. سورونه له متغیرونه سره یوځای راځي، لکه x؛ د لیکدود په بدیلونو کښې د عمومي سور لپاره $\forall x$، $(\forall x)$، (x)، Πx، $\bigwedge_x$، او د وجودي سور لپاره $\exists x$، $(\exists x)$، (Ex)، Σx، $\bigvee_x$ شامل دي.

موږ ټول بیاني عملګرونه او دواړه سورونه د ژبې بنسټیز سمبولونه ګڼلے شو. یا د بنسټیزو سمبولونو یوه کوچنۍ ټولګه غوره کولے او نور منطقي عملګرونه تعریف شوي ګڼلے شو. د بولیني عملګرونو په هغو ټولګو کښې چې "د رښتیاوالي د تابع له مخې بشپړې" دي، $\{\neg, \vee\}$، $\{\neg, \wedge\}$ او $\{\neg, \rightarrow\}$ شامل دي—په بیاني ځواک کښې د بشپړې لومړۍ درجې ژبې دپاره له دې هره ټولګه له هر یوه سور سره یوځای کېدے شي.

کېدے شي تاسو له دوو نورو منطقي عملګرونه سره هم اشنا یئ: د شېفر کرښه | (چې د هنري شېفر په نوم نومول شوې ده)، او د پیرس غشی $\downarrow$، چې د کواین خنجر هم بلل کېږي. کله چې دې عملګرونو ته په ترتیب سره د "نېنډ" او "نور" معمولې لوستنې ورکړل شي، هر یو ئې په یوازې ځان د رښتیاوالي د تابع له مخې بشپړ وي.

15.3 ترمونه او فارمولونه

یوه د لومړۍ درجې ژبه $\mathcal{L}$ چې راکړل شي، د $\mathcal{L}$ له بنسټیز لغت څخه جوړ شوي عبارتونه تعریفولے شو. په دغو کښې په ځانګړي ډول ترمونه او فارمولونه شامل دي.

تعریف 15.4 (ترمونه)**.** د $\mathcal{L}$ د ترمونو سټ $\text{Trm}(\mathcal{L})$ په استقرایي ډول داسې تعریفېږي:

1. هر متغیر یو ترم دے.
2. د $\mathcal{L}$ هر ثابت سمبول یو ترم دے.
3. که f یو n-ځایه تابع وي او t_1، ...، t_n ترمونه وي، نو $f(t_1, \ldots, t_n)$ یو ترم دے.

4. بل هېڅ څیز ترم نهٔ دے۔

هغه ترم چې هېڅ متغیرونه نهٔ لري، تړلے ترم بلل کېږي۔

ثابت سمبولونه زموږ د ژبې په مشخصاتو او د ترمونو په تعریف کښې د سمبولونو د یوې جلا ډلې په توګه راځي، خو د صفر ځایه تابعې په توګه هم ور شاملېدے شول۔ بیا د ترمونو د تعریف دویم شرط ته اړتیا نهٔ وه۔ یوازې دا باید ومنو چې که $n = 0$ وي، نو $f(t_1, \ldots, t_n)$ پخپله یوازې f معنا لري۔

تعریف 15.5 (فارمولونه)**.** د ژبې $\mathcal{L}$ د فارمولونه سټ $\mathrm{Frm}(\mathcal{L})$ په استقرايي ډول داسې تعریفېږي:

1. $\bot$ یو اټومي فارمول دے۔
2. $\top$ یو اټومي فارمول دے۔
3. که R د $\mathcal{L}$ یو n-ځایه پریډیکات وي او t_1، ...، t_n د $\mathcal{L}$ ترمونه وي، نو $R(t_1, \ldots, t_n)$ یو اټومي فارمول دے۔
4. که t_1 او t_2 د $\mathcal{L}$ ترمونه وي، نو $=(t_1, t_2)$ یو اټومي فارمول دے۔
5. که $!A$ فارمول وي، نو $\neg !A$ هم فارمول دے۔
6. که $!A$ او $!B$ فارمولونه وي، نو $(!A \wedge !B)$ فارمول دے۔
7. که $!A$ او $!B$ فارمولونه وي، نو $(!A \vee !B)$ فارمول دے۔
8. که $!A$ او $!B$ فارمولونه وي، نو $(!A \rightarrow !B)$ فارمول دے۔
9. که $!A$ او $!B$ فارمولونه وي، نو $(!A \leftrightarrow !B)$ فارمول دے۔
10. که $!A$ فارمول او x متغیر وي، نو $\forall x\, !A$ فارمول دے۔
11. که $!A$ فارمول او x متغیر وي، نو $\exists x\, !A$ فارمول دے۔
12. بل هېڅ څیز فارمول نهٔ دے۔

د ترمونو د سټ او د فارمولونه د سټ تعریفونه استقرايي تعریفونه دي۔ په اصل کښې موږ د فارمولونه سټ په نامتناهي ډېرو پړاوونو کښې جوړوو۔ په لومړني پړاو کښې ټول اټومي فارمولونه فارمولونه ګڼو؛ دا د تعریف له لومړنیو څو حالتونو سره سمون لري، یعنې د $\top$، $\bot$، $R(t_1, \ldots, t_n)$ او $=(t_1, t_2)$ حالتونه۔ نو "اټومي فارمول" د همدې بڼو هر فارمول ته وایي۔

د تعریف نور حالتونه له هغو فارمولونه څخه چې لا جوړ شوي وي، د نویو فارمولونه د جوړولو قاعدې راکوي۔ په دویم پړاو کښې د دغو قاعدو په کارولو له اټومي فارمولونه څخه فارمولونه جوړولے شو۔ په دریم پړاو کښې له اټومي فارمولونو او په دویم پړاو کښې له ترلاسه شوو فارمولونو څخه نوي فارمولونه جوړوو، او همداسې مخکښې۔ فارمول هر هغه څیز دے چې بالاخره په داسې یوه پړاو کښې جوړ شي، او بل هېڅ څیز نهٔ دے۔

د دود له مخې، $=$ د خپلو مدخلو تر منځ لیکو او قوسونه پرېږدو: $t_1 = t_2$ د $=(t_1, t_2)$ لنډون دے۔ همدارنګه $\neg=(t_1, t_2)$ د $t_1 \neq t_2$ په بڼه لنډوو۔ کله چې د دوه ځایه نښلوونکي $*$ په کارولو له $!B$ او $!C$ څخه جوړ شوے فارمول $(!B * !C)$ لیکو، ډېر ځله تر ټولو دباندې جوړه قوسونه پرېږدو او یوازې $!B * !C$ لیکو۔

د منطق ځینې متنونه د دې دپاره چې $\exists x\, !A$ او $\forall x\, !A$ فارمولونه وګڼل شي، دا شرط لګوي چې متغیر x باید په $!A$ کښې راشي۔ که دا شرط ونهٔ لګوئ، کومه ستونزه نهٔ پیدا کېږي او کار اسانه کېږي۔

کله چې د یوې ځانګړې کارونې په ژبه کښې کار کوو، ډېر ځله دوه ځایه پریډیکاتونه او تابعې د اړوندو ترمونو تر منځ لیکو؛ مثلاً د حساب په ژبه کښې $t_1 < t_2$ او $(t_1 + t_2)$، او د سټ تیورۍ په ژبه کښې $t_1 \in t_2$ لیکو۔ د حساب په ژبه کښې د ناستي تابع د دود له مخې آن د خپل مدخل وروسته لیکل کېږي: t'۔ خو په رسمي ډول دا په ترتیب سره یوازې د $A_0^2(t_1, t_2)$، $f_0^2(t_1, t_2)$، $A_0^2(t_1, t_2)$ او $f_0^1(t)$ دودیز لنډونونه دي۔ **د ژباړې د نسخې سمون (OLFOL-006):** سرچینه د ناستي تابع په رسمي سمبول کښې د څیز نښه پرېږدي؛ دلته هغه د همدې فهرست له سمبولیزم سره سمه ور زیاته شوې ده۔

تعریف 15.6 (نحوي یوشانوالے). سمبول $\equiv$ د سمبولونو د تارونو تر منځ نحوي یوشانوالے څرګندوي؛ یعني $!A \equiv !B$ هله او یوازې هله چې $!A$ او $!B$ د یو شان اوږدوالي لړونکي د سمبولونو تارونه وي او په هر ځاے کښې یو شان سمبول ولري.

د $\equiv$ سمبول دوارو خواوو ته هغه تارونه هم لیکل کېدے شي چې په نښلولو ترلاسه شوي وي؛ مثلاً $!A \equiv (!B\vee!C)$ دا معنا لري: د سمبولونو تار $!A$ له هغه تار سره یو شان دے چې په همدې ترتیب د پرانیستي قوس، تار $!B$، سمبول $\vee$، تار $!C$ او تړلي قوس له نښلولو ترلاسه کېږي. که دا حالت وي، نو پوهېږو چې د $!A$ لومړے سمبول پرانیستے قوس دے، $!A$ د دویم سمبول له ځایه $!B$ د یوه فرعي تار په توګه لري، له هغه فرعي تار وروسته $\vee$ راځي، او همداسې نور.

څرنګه چې ترمونه او فارمولونه د استقرايي تعریفونو له لارې له بنسټیزو اجزاوو څخه جوړېږي، د هغو په باب د څه ثابتولو دپاره لاندې استقرايي اصول کاروے شو.

لم 15.7 (پر ترمونو د استقرا اصل). فرض کړئ $\mathcal{L}$ د لومړۍ درجې یوه ژبه ده. که یو خاصیت P داسې وي چې

1. د هر متغیر v دپاره صدق کوي،
2. د $\mathcal{L}$ د هر ثابت سمبول a دپاره صدق کوي، او
3. که چې د t_1، ...، t_n دپاره صدق کوي او f د $\mathcal{L}$ یو n-ځایه تابع وي، د $f(t_1,\ldots,t_n)$ دپاره هم صدق کوي،

(په دې فرض چې t_1، ...، t_n د $\mathcal{L}$ ترمونه دي)، نو د P د $\mathrm{Trm}(\mathcal{L})$ د هر ترم دپاره صدق کوي.

تمرین 15.8. 15.7 ثابته کړئ.

لم 15.9 (پر فارمولونه د استقرا اصل). فرض کړئ $\mathcal{L}$ د لومړۍ درجې یوه ژبه ده. که یو خاصیت P د ټولو اټومي فارمولونه دپاره صدق کوي او داسې وي چې

1. که چې د $!A$ دپاره صدق کوي، د $\neg!A$ دپاره هم صدق کوي؛
2. که چې د $!A$ او $!B$ دپاره صدق کوي، د $(!A\wedge!B)$ دپاره هم صدق کوي؛
3. که چې د $!A$ او $!B$ دپاره صدق کوي، د $(!A\vee!B)$ دپاره هم صدق کوي؛
4. که چې د $!A$ او $!B$ دپاره صدق کوي، د $(!A\rightarrow!B)$ دپاره هم صدق کوي؛
5. که چې د $!A$ او $!B$ دپاره صدق کوي، د $(!A\leftrightarrow!B)$ دپاره هم صدق کوي؛
6. که چې د $!A$ دپاره صدق کوي، د $\exists x\,!A$ دپاره هم صدق کوي؛
7. که چې د $!A$ دپاره صدق کوي، د $\forall x\,!A$ دپاره هم صدق کوي؛

(په دې فرض چې $!A$ او $!B$ د $\mathcal{L}$ فارمولونه دي)، نو د P د $\mathrm{Frm}(\mathcal{L})$ د ټولو فارمولونو دپاره صدق کوي.

15.4 یوازینے لوست

موږ چې فارمولونه په کومه طریقه تعریف کړي دي، هغه دا تضمینوي چې هر فارمول یو یوازینے لوست لري؛ یعني د فارمولونه د جوړولو زموږ د قاعدو له مخې ئې د جوړولو په اصل کښې یوازې یوه طریقه شته، او د "تفسیرولو" ئې هم یوازې یوه طریقه شته. که داسې نۀ واے، مبهم فارمولونه به مو لرل؛ یعني داسې فارمولونه چې له یوه څخه زیات لوستونه یا تفسیرونه لري—او څرګنده ده چې موږ ترې ډډه کول غواړو. خو تر دې مهمه دا ده چې له دې خاصیت پرته به زموږ ډېرې راتلونکې تعریفونه او ثبوتونه کار ورنۀ کړي. **د ژباړې د نسخې سمون (OLFOL-014):** سرچینه په همدې جمله کښې د «تفسیر» د انګریزي کلمې املا ناسمه لیکي؛ ژباړه ئې سمه معنا راوړي.

د دې خبرې د روښانولو ښايي غوره لار دا وي چې وګورو، که د فارمولونه د جوړولو داسې ناسمې قاعدې مو ورکړې واے چې یوازینے لوست نۀ تضمینوي، څه به پېښ شوي وو. مثلاً کېدے شي د نښلونکو د جوړولو په قاعدو کښې مو قوسونه هېر کړي او دا مو روا ګڼلي واے:

که $A!$ او $B!$ فارمولونه وي، نو $B!{\to}A!$ هم فارمول دے۔

له یوه اټومي فارمول $D!$ څخه په پیلولو به دې قاعدې د $D!{\to}D!$ جوړول را ته روا کړي وو۔ له دې او $D!$ څخه به مو $D!{\to}D!{\to}D!$ ترلاسه کړے و۔ خو دا په دوو طریقو جوړېدے شي:

1. $D!$ د $A!$ په توګه، او $D!{\to}D!$ د $B!$ په توګه اخلو۔
2. $A!$ د $D!{\to}D!$ په توګه اخلو، او $B!$ پخپله $D!$ دے۔

په همدې ډول د فارمول $D!{\to}D!{\to}D!$ د "لوستلو" دوه طریقې شته۔ دا د $B!{\to}C!$ بڼه لري چې $B!$ پکښې $D!$ او $C!$ پکښې $D!{\to}D!$ دے، خو همدارنګه د $B!{\to}C!$ بڼه لري چې $B!$ پکښې $D!{\to}D!$ او $C!$ پکښې $D!$ دے۔

که داسې وشي، زموږ تعریفونه به تل کار نۀ کوي۔ مثلاً کله چې د یوه فارمول اصلي عملګر تعریفوو، وایو: د $B!{\to}C!$ بڼه لرونکي فارمول اصلي عملګر د $\to$ همدا ښودل شوے مورد دے۔ خو که فارمول $D!{\to}D!{\to}D!$ له $B!{\to}C!$ سره په پوره ته یادو شوو دوو بېلو طریقو برابروے شو، نو په یوه حالت کښې د $\to$ لومړے مورد او په بل حالت کښې ئې دویم مورد د اصلي عملګر په توګه ترلاسه کوو۔ خو موږ غواړو چې اصلي عملګر د فارمول یوه تابع وي؛ یعنې هر فارمول باید کټ مټ د اصلي عملګر یو مورد ولري۔

لم 15.10. په فارمول $A!$ کښې د کینو او ښیو قوسونو شمېر سره برابر دے۔

ثبوت. دا د $A!$ د جوړېدو پر طریقه په استقرا ثابتوو۔ دې ته دوه څیزونه پکار دي: (الف) لومړے باید ثابته کړو چې ټول اټومي فارمولونه یاد خاصیت لري (د استقرا بنسټ)۔ (ب) بیا باید ثابته کړو چې کله له را کړل شوو فارمولونو څخه نوي فارمولونه جوړوو، که زاړه فارمولونه یاد خاصیت ولري، نو نوي ئې هم لري۔

$l(!A)$ دې په $A!$ کښې د کینو قوسونو شمېر وي او $r(!A)$ دې د ښیو قوسونو شمېر وي؛ $l(t)$ او $r(t)$ دې په همدې ډول په یوه ترم t کښې د کینو او ښیو قوسونو شمېرونه وي۔

تمرین 15.11. ثابته کړئ چې د هر ترم t دپاره $l(t) = r(t)$۔

1. $!A \equiv \bot$: $A!$ 0 کیڼ او 0 ښي قوسونه لري۔
2. $!A \equiv \top$: $A!$ 0 کیڼ او 0 ښي قوسونه لري۔
3. $!A \equiv R(t_1, \ldots, t_n)$: $l(!A) = 1 + l(t_1) + \cdots + l(t_n) = 1 + r(t_1) + \cdots + r(t_n) = r(!A)$۔ دلته هغه حقیقت کاروو چې د تمرین په توګه پرېښودل شوے دے: د هر ترم t دپاره $l(t) = r(t)$۔
4. $!A \equiv t_1 = t_2$: $l(!A) = l(t_1) + l(t_2) = r(t_1) + r(t_2) = r(!A)$۔
5. $!A \equiv \neg !B$: د استقرایي فرض له مخې $l(!B) = r(!B)$۔ نو $l(!A) = l(!B) = r(!B) = r(!A)$۔
6. $!A \equiv (!B*!C)$: د استقرایي فرض له مخې $l(!B) = r(!B)$ او $l(!C) = r(!C)$۔ نو $l(!A) = 1 + l(!B) + l(!C) = 1 + r(!B) + r(!C) = r(!A)$۔
7. $!A \equiv \forall x\, !B$: د استقرایي فرض له مخې $l(!B) = r(!B)$۔ نو $l(!A) = l(!B) = r(!B) = r(!A)$۔
8. $!A \equiv \exists x\, !B$: په همدې ډول۔

□

تعریف 15.12 (حقیقي مخکښ). د سمبولونو تار $B!$ د سمبولونو د تار $A!$ حقیقي مخکښ دے، که له $B!$ سره د سمبولونو د یوه ناتش تار نښلول $A!$ ترلاسه کړي۔

لم 15.13. که $!A$ فارمول وي او $!B$ د $!A$ حقیقي مخکښ وي، نو $!B$ فارمول نۀ دے۔

ثبوت. تمرین۔ □

تمرین 15.14. 15.13 ثابته کړئ۔

قضیه 15.15. که $!A$ یو اټومي فارمول وي، نو له لاندې شرطونو څخه یو، او یوازې یو، پوره کوي۔

1. $\bot \equiv !A$۔
2. $\top \equiv !A$۔
3. $!A \equiv R(t_1, \ldots, t_n)$، چې R یو n-ځایه پریډیکات، t_1، …، t_n ترمونه، او هر یو R، t_1، …، t_n په یوازیني ډول ټاکل شوي دي۔
4. $!A \equiv t_1 = t_2$، چې t_1 او t_2 په یوازیني ډول ټاکل شوي ترمونه دي۔

ثبوت. تمرین۔ □

تمرین 15.16. 15.15 ثابته کړئ۔ (لارښوونه: د ترمونو دپاره د 15.13 یوه بڼه بیان او ثابته کړئ۔)

قضیه 15.17 (یوازینے لوست)**.** هر فارمول له لاندې شرطونو څخه یو، او یوازې یو، پوره کوي۔

1. $!A$ اټومي دے۔
2. $!A$ د $\neg!B$ بڼه لري۔
3. $!A$ د $(!B\wedge!C)$ بڼه لري۔
4. $!A$ د $(!B\vee!C)$ بڼه لري۔
5. $!A$ د $(!B\rightarrow!C)$ بڼه لري۔
6. $!A$ د $(!B\leftrightarrow!C)$ بڼه لري۔
7. $!A$ د $\forall x\,!B$ بڼه لري۔
8. $!A$ د $\exists x\,!B$ بڼه لري۔

سربېره پر دې، په هر حالت کښې $!B$، یا $!B$ او $!C$، په یوازیني ډول ټاکل شوي دي۔ یعنې مثلاً د $!B$، $!C$ او $!B'$، $!C'$ داسې بېلې جوړې نشته چې $!A$ په یو وخت د دواړو بڼه ولري: $(!B\rightarrow!C)$ او $(!B'\rightarrow!C')$۔

ثبوت. د جوړولو قاعدې غواړي چې که فارمول اټومي نۀ وي، باید په پرانیستې قوس (، $\neg$، یا په یوه سور پیل شي۔ بل خوا، هر فارمول چې له لاندې سمبولونو څخه په یوه پیلېږي، باید اټومي وي: پریډیکات، تابع، ثابت سمبول، $\bot$، $\top$۔

نو په اصل کښې یوازې دا ښودل پکار دي چې که $!A$ د $(!B*!C)$ او هم د $(!B'*'!C')$ بڼه لري، نو $!B \equiv !B'$، $!C \equiv !C'$، او $* = *'$۔

نو فرض کړئ چې هم $!A \equiv (!B*!C)$ او هم $!A \equiv (!B'*'!C')$۔ اوس یا $!B \equiv !B'$ دے، یا نۀ دے۔ که وي، نو څرګنده ده چې $* = *'$ او $!C \equiv !C'$، ځکه بیا دا د $!A$ هغه فرعي تارونه دي چې له یوه ځایه پیلېږي او یو شان اوږدوالے لري۔ بل حالت $!B \not\equiv !B'$ دے۔ څرنګه چې $!B$ او $!B'$ دواړه د $!A$ هغه فرعي تارونه دي چې له یوه ځایه پیلېږي، یو باید د بل حقیقي مخکښ وي۔ خو دا د 15.13 له مخې ناشونې ده۔ □

15.5 د فارمول اصلي عملګر

ډېر ځله د هغه وروستي عملګر په باب خبرې کول ګټور وي چې د فارمول $!A$ په جوړولو کښې کارول شوے وي۔ دا عملګر د $!A$ اصلي عملګر بلل کېږي۔ په شهودي ډول دا د $!A$ "تر ټولو دباندې" عملګر دے۔ مثلاً د $\neg!A$ اصلي عملګر $\neg$ دے، د $(!A\lor!B)$ اصلي عملګر $\lor$ دے، او همداسې نور۔

تعریف 15.18 (اصلي عملګر)**.** د فارمول $!A$ اصلي عملګر په لاندې ډول تعریفېږي:

1. $!A$ atomic: is $!A$ هېڅ اصلي عملګر نهٔ لري۔
2. $!A\equiv\neg!B$: د $!A$ اصلي عملګر سمبول $\neg$ دے۔
3. $!A\equiv(!B\land!C)$: د $!A$ اصلي عملګر سمبول $\land$ دے۔
4. $!A\equiv(!B\lor!C)$: د $!A$ اصلي عملګر سمبول $\lor$ دے۔
5. $!A\equiv(!B\to!C)$: د $!A$ اصلي عملګر سمبول $\to$ دے۔
6. $!A\equiv(!B\leftrightarrow!C)$: د $!A$ اصلي عملګر سمبول $\leftrightarrow$ دے۔
7. $!A\equiv\forall x\,!B$: د $!A$ اصلي عملګر سمبول $\forall$ دے۔
8. $!A\equiv\exists x\,!B$: د $!A$ اصلي عملګر سمبول $\exists$ دے۔

په هر حالت کښې زموږ موخه په فارمول کښې د اصلي عملګر همدا ښودل شوے ځانګړے مورد دے۔ مثلاً فارمول $((!D\to!E)\to((!E\to!D))$ د $(!B\to!C)$ بڼه لري، چې $!B$ پکښې $(!D\to!E)$ او $!C$ پکښې $(!E\to!D)$ دے؛ نو د $\to$ دویم مورد ئې اصلي عملګر دے۔

دا د هغې تابع یو بازګشتي تعریف دے چې غیر اټومي فارمولونه د هغو د اصلي عملګر موردونو ته لېږي۔ څرنګه چې فارمولونه په استقرايي ډول تعریف شوي دي، هر فارمول $!A$ په 15.18 کښې له ورکړل شوو حالتونو څخه یو پوره کوي۔ دا تضمینوي چې د هر غیر اټومي فارمول $!A$ دپاره اصلي عملګر موجود دے۔ څرنګه چې هر فارمول له دغو شرطونو څخه یوازې یو پوره کوي، او په هر حالت کښې هغه کوچنې فارمولونه په یوازینې ډول ټاکل شوي دي چې $!A$ ترې جوړ شوے، د $!A$ د اصلي عملګر مورد هم یوازینے دے؛ نو په رښتیا مو یوه تابع تعریف کړې ده۔

موږ فارمولونه په 15.1 کښې د هغو د اصلي عملګر د سمبول له مخې په ورکړل شوو نومونو یادوو۔

اصلي عملګر	د فارمول ډول	بېلګه
هېڅ	اټومي (فارمول)	$\bot$, $\top$, $R(t_1,\ldots,t_n)$, $t_1=t_2$
$\neg$	نفي	$\neg!A$
$\land$	عطف	$(!A\land!B)$
$\lor$	فصل	$(!A\lor!B)$
$\to$	شرطي	$((!A\to!B)$
$\leftrightarrow$	دوه اړخیز شرطي	$(!A\leftrightarrow!B)$
$\forall$	عمومي (فارمول)	$\forall x\,!A$
$\exists$	وجودي (فارمول)	$\exists x\,!A$

جدول 15.1: اصلي عملګر او د فارمولونه نومونه

د ژباړې د نسخې سمون :(OLFOL-007) سرچینه د عطف او فصل د بېلګو ترونکي قوسونه د ریاضي له چاپېریال څخه بهر پرېږدي؛ دلته دواړه قوسونه له خپلو فارمولونو سره یو ځاے شوي دي۔

15.6 فرعي فارمولونه

ډېر ځله د هغو فارمولونه په باب خبرې کول ګټور وي چې يو راکړل شوے فارمول "جوړوي". دې ته د هغه فرعي فارمولونه وايو. هر فارمول $!A$ د خپل ځان فرعي فارمول هم ګڼل کېږي؛ د $!A$ هر هغه فرعي فارمول چې پخپله $!A$ نهٔ وي، حقيقي فرعي فارمول دے.

تعريف 15.19 (سمدستي فرعي فارمول)**.** که $!A$ فارمول وي، د $!A$ سمدستي فرعي فارمولونه په استقرايي ډول داسې تعريفېږي:

1. اټومي فارمولونه سمدستي فرعي فارمولونه نهٔ لري.
2. $!A \equiv \neg !B$: د $!A$ يوازينے سمدستي فرعي فارمول همدا $!B$ دے.
3. $!A \equiv (!B * !C)$: د $!A$ سمدستي فرعي فارمولونه همدا $!B$ او $!C$ دي (* له دوه ځايه نښلوونکو څخه هر يو کېدے شي).
4. $!A \equiv \forall x\, !B$: د $!A$ يوازينے سمدستي فرعي فارمول همدا $!B$ دے.
5. $!A \equiv \exists x\, !B$: د $!A$ يوازينے سمدستي فرعي فارمول همدا $!B$ دے.

تعريف 15.20 (حقيقي فرعي فارمول)**.** که $!A$ فارمول وي، د $!A$ حقيقي فرعي فارمولونه په بازګشتي ډول داسې تعريفېږي:

1. اټومي فارمولونه حقيقي فرعي فارمولونه نهٔ لري.
2. $!A \equiv \neg !B$: د $!A$ حقيقي فرعي فارمولونه همدا $!B$ او د $!B$ ټول حقيقي فرعي فارمولونه دي.
3. $!A \equiv (!B * !C)$: د $!A$ حقيقي فرعي فارمولونه همدا $!B$، $!C$، د $!B$ ټول حقيقي فرعي فارمولونه او د $!C$ ټول حقيقي فرعي فارمولونه دي.
4. $!A \equiv \forall x\, !B$: د $!A$ حقيقي فرعي فارمولونه همدا $!B$ او د $!B$ ټول حقيقي فرعي فارمولونه دي.
5. $!A \equiv \exists x\, !B$: د $!A$ حقيقي فرعي فارمولونه همدا $!B$ او د $!B$ ټول حقيقي فرعي فارمولونه دي.

تعريف 15.21 (فرعي فارمول)**.** د $!A$ فرعي فارمولونه پخپله $!A$ او د هغه ټول حقيقي فرعي فارمولونه دي.

پام وکړئ چې سمدستي فرعي فارمولونه او حقيقي فرعي فارمولونه مو په لږ توپير تعريف کړي دي. په لومړي حالت کښې مو د $!A$ د هرې ممکنې بڼې دپاره د هغه سمدستي فرعي فارمولونه نېغ په نېغه تعريف کړي دي. دا د حالتونو له مخې يو څرګند تعريف دے، او حالتونه يې د فارمولونه د سټ له استقرايي تعريف سره سمون لري. په دويم حالت کښې مو هم د ټولو فارمولونه د سټ د تعريف طريقه تعقيب کړې ده، خو په هر حالت کښې مو د کوچنيو فارمولونه $!B$ او $!C$ د حقيقي فرعي فارمولونه تر څنګ، پخپله دا فارمولونه هم ور شامل کړي دي. په دې سره تعريف بازګشتي کېږي. په عمومي ډول، پر يوه استقرايي تعريف شوي سټ (زموږ په حالت کښې فارمولونه) د تابع تعريف هله بازګشتي وي چې د تابع د تعريف حالتونه پخپله هماغه تابع وکاروي. خو د ښه تعريف دپاره بايد ډاډه شو چې د تابع قيمتونه تل يوازې د هغو مدخلو دپاره کاروو چې تر تعريفېدونکي مدخل "مخکښې" راځي—زموږ په حالت کښې، د $(!B * !C)$ د "حقيقي فرعي فارمول" د تعريف پر وخت يوازې د "مخکښو" فارمولونه $!B$ او $!C$ حقيقي فرعي فارمولونه کاروو.

قضيه 15.22. فرض کړئ $!B$ د $!A$ يو فرعي فارمول او $!C$ د $!B$ يو فرعي فارمول دے. بيا $!C$ د $!A$ يو فرعي فارمول دے. په بله وينا، د فرعي فارمول اړيکه انتقالي ده.

تمرين 15.23. 15.22 ثابته کړئ.

قضيه 15.24. فرض کړئ $!A$ داسې فارمول دے چې n نښلوونکي او سوروونه لري. بيا $!A$ تر ډېره $2n+1$ فرعي فارمولونه لري.

تمرين 15.25. 15.24 ثابته کړئ.

15.7 جوړښتي لړۍ

په استقرايي تعريف سره د فارمولونه تعريفول، او د استقرا له لارې د فارمولونه د خاصيتونو د ثابتولو بشپړوونکې طريقه، ښکلې او اغېزمنه لار ده. خو کله کله دا هم ګټوره وي چې د فارمولونه جوړول له ښځه پورته، ګام په ګام وڅېړو. دلته د جوړښتي لړۍ په مفهوم همدا کار کوو. د دې د ښودلو دپاره چې ترمونه او فارمولونه څنګه له خپلو استقرايي تعريفونو پرته په دې طريقه معرفي کېدے شي، لومړے د يوې ژبې $\mathcal{L}$ له سمبولونو څخه د جوړ شوي خپل سري تار مفهوم معرفي کوو.

تعريف 15.26 (تارونه)**.** فرض کړئ $\mathcal{L}$ د لومړۍ درجې يوه ژبه ده. د $\mathcal{L}$ تار د $\mathcal{L}$ د سمبولونو يوه متناهي لړۍ ده. چې ژبه $\mathcal{L}$ له چاپېريال څخه په څرګند ډول ټاکلې وي، د $\mathcal{L}$ تار ته به ډېر ځله يوازې تار وايو.

بېلګه 15.27. د لومړۍ درجې د هرې ژبې $\mathcal{L}$ دپاره ټول $\mathcal{L}$-فارمولونه د $\mathcal{L}$ تارونه دي، خو عکس ئې سم نۀ دے. مثلاً

$$)(v_0 \to \exists$$

د $\mathcal{L}$ يو تار دے، خو د $\mathcal{L}$ فارمول نۀ دے.

تعريف 15.28 (د ترمونو جوړښتي لړۍ)**.** د $\mathcal{L}$ د تارونو متناهي لړۍ $\langle t_0, \dots, t_n \rangle$ د يوه ترم t جوړښتي لړۍ ده، که $t \equiv t_n$ وي او د هر $i \le n$ دپاره يا t_i متغير يا ثابت سمبول وي، او يا $\mathcal{L}$ يو k-ځايه تابع f ولري او داسې $m_1, \dots, m_k < i$ موجود وي چې $t_i \equiv f(t_{m_1}, \dots, t_{m_k})$. چې توپير ئې اړين وي، د ترمونو جوړښتي لړۍ به د ترم جوړښتي لړۍ بولو. **د ژباړې د نسخې سمون (OLFOL-008):** سرچينه د ټاکلې ځايېز والې په پرتله په تېروتنه يو زيات شاخص او يو زيات مدخل شمېري؛ دلته دواړه لړونه د تابع له ټاکلې ځايېز والې سره برابر شوي دي.

بېلګه 15.29. لړۍ

$$\langle c_0, v_0, f^2_0(c_0, v_0), f^1_0(f^2_0(c_0, v_0)) \rangle$$

د ترم $f^1_0(f^2_0(c_0, v_0))$ يوه جوړښتي لړۍ ده، او دا هم ده:

$$\langle v_0, c_0, f^2_0(c_0, v_0), f^1_0(f^2_0(c_0, v_0)) \rangle.$$

تعريف 15.30 (د فارمولونو جوړښتي لړۍ)**.** د $\mathcal{L}$ د تارونو متناهي لړۍ $\langle !A_0, \dots, !A_n \rangle$ د $!A$ جوړښتي لړۍ ده، که $!A \equiv !A_n$ وي او د هر $i \le n$ دپاره يا $!A_i$ يو اټومي فارمول وي، يا داسې $j, k < i$ او متغير x موجود وي چې له لاندې حالتونو څخه يو صدق وکړي:

1. $!A_i \equiv \lnot !A_j$.
2. $!A_i \equiv (!A_j \land !A_k)$.
3. $!A_i \equiv (!A_j \lor !A_k)$.
4. $!A_i \equiv (!A_j \to !A_k)$.
5. $!A_i \equiv (!A_j \leftrightarrow !A_k)$.
6. $!A_i \equiv \forall x \, !A_j$.
7. $!A_i \equiv \exists x \, !A_j$.

چې توپير ئې اړين وي، د فارمولونو جوړښتي لړۍ به د فارمول جوړښتي لړۍ بولو.

بېلګه 15.31.

$$\langle A^1_0(v_0), A^1_1(c_1), (A^1_1(c_1) \wedge A^1_0(v_0)), \exists v_0\, (A^1_1(c_1) \wedge A^1_0(v_0))\rangle$$

د $\exists v_0\, (A^1_1(c_1) \wedge A^1_0(v_0))$ یوه جوړښتي لړۍ ده، او دا هم ده:

$$\langle A^1_0(v_0), A^1_1(c_1), (A^1_1(c_1) \wedge A^1_0(v_0)), A^1_1(c_1), \forall v_1\, A^1_0(v_0), \exists v_0\, (A^1_1(c_1) \wedge A^1_0(v_0))\rangle.$$

لکه چې له دویمې بېلګې ښکاري، په جوړښتي لړیو کښې "بې ګټې توکي" هم راتلے شي: داسې فارمولونه چې زیاتي وي یا په جوړونه کښې ونډه نهٔ لري.

قضیه 15.32. په $\mathrm{Frm}(\mathcal{L})$ کښې هر فارمول $!A$ یوه جوړښتي لړۍ لري.

ثبوت. فرض کړئ $!A$ اټومي دے. نو لړۍ $\langle !A\rangle$ د $!A$ جوړښتي لړۍ ده. اوس فرض کړئ چې $!B$ او $!C$ په ترتیب سره جوړښتي لړۍ $\langle !B_0,\ldots,!B_n\rangle$ او $\langle !C_0,\ldots,!C_m\rangle$ لري.

1. که $!A \equiv \neg !B$ وي، نو $\langle !B_0,\ldots,!B_n,\neg !B_n\rangle$ د $!A$ جوړښتي لړۍ ده.
2. که $!A \equiv (!B \wedge !C)$ وي، نو $\langle !B_0,\ldots,!B_n,!C_0,\ldots,!C_m,(!B_n \wedge !C_m)\rangle$ د $!A$ جوړښتي لړۍ ده.
3. که $!A \equiv (!B \vee !C)$ وي، نو $\langle !B_0,\ldots,!B_n,!C_0,\ldots,!C_m,(!B_n \vee !C_m)\rangle$ د $!A$ جوړښتي لړۍ ده.
4. که $!A \equiv (!B \rightarrow !C)$ وي، نو $\langle !B_0,\ldots,!B_n,!C_0,\ldots,!C_m,(!B_n \rightarrow !C_m)\rangle$ د $!A$ جوړښتي لړۍ ده.
5. که $!A \equiv (!B \leftrightarrow !C)$ وي، نو $\langle !B_0,\ldots,!B_n,!C_0,\ldots,!C_m,(!B_n \leftrightarrow !C_m)\rangle$ د $!A$ جوړښتي لړۍ ده.
6. که $!A \equiv \forall x\, !B$ وي، نو $\langle !B_0,\ldots,!B_n,\forall x\, !B_n\rangle$ د $!A$ جوړښتي لړۍ ده.
7. که $!A \equiv \exists x\, !B$ وي، نو $\langle !B_0,\ldots,!B_n,\exists x\, !B_n\rangle$ د $!A$ جوړښتي لړۍ ده.

پر فارمولونه د استقرا د اصل له مخې، هر فارمول یوه جوړښتي لړۍ لري. □

د دې عکس هم ثابتولے شو. دا ځکه مهم دے چې ښیي د فارمولونو د تعریف زموږ دواړه لارې هم ارزښته دي: دواړه یو شان پایلې ورکوي. دا هم ترې معلومېږي چې د جوړښتي لړیو پر اوږدوالي عادي استقرا کارولے او د فارمولونو په باب قضیې ثابتولے شو.

لم 15.33. فرض کړئ $\langle !A_0,\ldots,!A_n\rangle$ د $!A_n$ جوړښتي لړۍ ده او $k \leq n$ دے. نو $\langle !A_0,\ldots,!A_k\rangle$ د $!A_k$ جوړښتي لړۍ ده.

ثبوت. تمرین. □

تمرین 15.34. 15.33 ثابته کړئ.

قضیه 15.35. $\mathrm{Frm}(\mathcal{L})$ د $\mathcal{L}$ د ټولو هغو تارونو $!A$ سټ دے چې د $!A$ دپاره د فارمول جوړښتي لړۍ موجوده وي.

ثبوت. F دې د ژبې $\mathcal{L}$ د سمبولونو د ټولو هغو تارونو سټ وي چې جوړښتي لړۍ لري. په 15.32 کښې مو ولیدل چې $\mathrm{Frm}(\mathcal{L}) \subseteq F$، نو اوس ئې عکس ثابتوو.

فرض کړئ $!A$ یوه جوړښتي لړۍ $\langle !A_0,\ldots,!A_n\rangle$ لري. پر n د قوي استقرا له لارې ثابتوو چې $!A \in \mathrm{Frm}(\mathcal{L})$. زموږ استقرایي فرض دا دے چې د سمبولونو هغه تار چې د وروستي شاخص $m < n$ لرونکې جوړښتي لړۍ لري، په $\mathrm{Frm}(\mathcal{L})$ کښې دے. د جوړښتي لړۍ د تعریف له مخې، یا $!A \equiv !A_n$ وي او وروستے تار اټومي وي، یا باید داسې $j, k < n$ موجود وي چې له لاندې حالتونو څخه یو صدق وکړي:

1. $!A \equiv \neg !A_j$.
2. $!A \equiv (!A_j \wedge !A_k)$.
3. $!A \equiv (!A_j \vee !A_k)$.
4. $!A \equiv (!A_j \rightarrow !A_k)$.
5. $!A \equiv (!A_j \leftrightarrow !A_k)$.
6. $!A \equiv \forall x\, !A_j$.
7. $!A \equiv \exists x\, !A_j$.

اوس حالت په حالت استدلال کوو. که $!A$ اټومي وي، نو $!A_n \in \mathrm{Frm}(\mathcal{L})$. بل حالت کښې فرض کړئ چې $!A \equiv (!A_j \wedge !A_k)$. د 15.33 له مخې، $\langle !A_0, \dots, !A_j \rangle$ او $\langle !A_0, \dots, !A_k \rangle$ په ترتیب سره د $!A_j$ او $!A_k$ جوړښتي لړۍ دي. څرنګه چې دا د $!A$ د جوړښتي لړۍ حقیقي پیلنۍ فرعي لړۍ دي، د دواړو وروستۍ شاخص له n څخه کم دے. نو د استقرایي فرض له مخې $!A_j$ او $!A_k$ په $\mathrm{Frm}(\mathcal{L})$ کښې دي، او بیا د فارمول د تعریف له مخې $(!A_j \wedge !A_k)$ هم پکې دے. نور حالتونه په ورته استدلال ثابتیږي. **د ژباړې د نسخې سمونه :(OLFOL-009-011)** سرچینه دلته د نحوي یوشانوالي پر ځاے د معنایي هم ارزښت نښه، د رواني ژبې پر ځاے د بیاني ژبې شاخص، او د وروستي شاخص پر ځاے د لړۍ اوږدوالے یادوي. دلته ثبوت د همدې برخې له تعریف او د قوي استقرا له متغیر سره برابر شوے دے. □

د ترمونو جوړښتي لړۍ د فارمولونه د جوړښتي لړیو په شان خاصیتونه لري.

قضیه 15.36. $\mathrm{Trm}(\mathcal{L})$ د $\mathcal{L}$ د ټولو هغو ټارونو t سټ دے چې د t دپاره د ترم جوړښتي لړۍ موجوده وي.

ثبوت. تمرین. □

تمرین 15.37. 15.36 ثابته کړئ. لارښوونه: د 15.35 په ثبوت کښې کارول شوې طریقې ته ورته تګلاره وکاروئ.

په جوړښتي لړیو کښې دوه ډوله "بې ګټې توکي" راتلے شي: تکراري غړي، او هغه غړي چې د فارمول یا ترم په جوړولو کښې ونډه نۀ لري. دواړه د ترټولو لنډو جوړښتي لړیو په ګټلو لرې کولے شو.

تعریف 15.38 (تر ټولو لنډې جوړښتي لړۍ)**.** د فارمول $!A$ جوړښتي لړۍ $\langle !A_0, \dots, !A_n \rangle$ د $!A$ تر ټولو لنډه جوړښتي لړۍ ده، که د $!A$ هره بله جوړښتي لړۍ s داسې وي چې د s اوږدوالے له $n+1$ سره برابر یا ترې زیات وي.

په همدې ډول، د ترم t جوړښتي لړۍ $\langle t_0, \dots, t_n \rangle$ د t تر ټولو لنډه جوړښتي لړۍ ده، که د t هره بله جوړښتي لړۍ s داسې وي چې د s اوږدوالے له $n+1$ سره برابر یا ترې زیات وي.

پام وکړئ چې یو فارمول یا ترم له یوې څخه زیاتې تر ټولو لنډې جوړښتي لړۍ لرلے شي، خو په ټولو کښې به کټ مټ یو شان تارونه وي.

قضیه 15.39. لاندې شرطونه هم ارزښته دي:

1. $!B$ د $!A$ یو فرعي-فارمول دے.
2. $!B$ د $!A$ په هره جوړښتي لړۍ کښې راځي.
3. $!B$ د $!A$ په کومه تر ټولو لنډه جوړښتي لړۍ کښې راځي.

ثبوت. تمرین. □

تمرین 15.40. 15.39 ثابته کړئ.

تاریخي یادونه. جوړښتي لړۍ ریمونډ سمولین په خپل درسي کتاب *First-Order Logic* (Smullyan, 1968) کښې معرفي کړې. د جوړښتي لړیو نور خاصیتونه Zuckerman (1973) ثابت کړل.

15.8 ازاد متغیرونه او تړلي فارمولونه

تعریف 15.41 (د متغیر ازاد موردونه). په فارمول کښې د متغیر ازاد موردونه په استقرایي ډول داسې تعریفېږي:

1. $!A$ is atomic: په $!A$ کښې د متغیر ټول موردونه ازاد دي.
2. $!A \equiv \neg !B$: د $!A$ د متغیر ازاد موردونه کټ مټ د $!B$ ازاد موردونه دي.
3. $!A \equiv (!B * !C)$: د $!A$ د متغیر ازاد موردونه په $!B$ کښې ازاد موردونه او ورسره په $!C$ کښې ازاد موردونه دي.
4. $!A \equiv \forall x\, !B$: په $!A$ کښې د متغیر ازاد موردونه په $!B$ کښې ټول ازاد موردونه دي، د x له موردونو پرته.
5. $!A \equiv \exists x\, !B$: په $!A$ کښې د متغیر ازاد موردونه په $!B$ کښې ټول ازاد موردونه دي، د x له موردونو پرته.

تعریف 15.42 (تړلي متغیرونه). په یوه فارمول $!A$ کښې د متغیر یو مورد هله تړلے دے چې ازاد نۀ وي.

تمرین 15.43. په 15.41 پسې د تړلو متغیرونو د موردونو یو استقرایي تعریف ورکړئ.

تعریف 15.44 (ساحه). که $\forall x\, !B$ په یوه فارمول $!A$ کښې د یوه فرعي فارمول مورد وي، نو په $!A$ کښې د $!B$ اړوند مورد د $\forall x$ د اړوند مورد ساحه بلل کېږي. د $\exists x$ دپاره هم همدا شان.

که $!B$ په $!A$ کښې د سور د یوه مورد $\forall x$ یا $\exists x$ ساحه وي، نو په $!B$ کښې د x ازاد موردونه په $\forall x\, !B$ او $\exists x\, !B$ کښې تړلي دي. وایو چې دا موردونه د یاد شوي سور د مورد له خوا تړل شوي دي.

بېلګه 15.45. لاندې فارمول په پام کښې ونیسئ:

$$\exists v_0 \underbrace{A^2_0(v_0, v_1)}_{!B}$$

$!B$ د $\exists v_0$ ساحه ده. سور په $!B$ کښې د v_0 مورد تړي، خو د v_1 مورد نۀ تړي. نو په دې حالت کښې v_1 ازاد متغیر دے.

اوس وینو چې په یوه زیات پېچلي فارمول $!A$ کښې دا څنګه کار کوي:

$$\forall v_0 \underbrace{(A^1_0(v_0) \rightarrow A^2_0(v_0, v_1))}_{!B} \rightarrow \exists v_1 \underbrace{(A^2_1(v_0, v_1) \lor \forall v_0 \overbrace{\neg A^1_1(v_0)}^{!D})}_{!C}$$

$!B$ د لومړي $\forall v_0$ ساحه، $!C$ د $\exists v_1$ ساحه، او $!D$ د دویم $\forall v_0$ ساحه ده. لومړے $\forall v_0$ په $!B$ کښې د v_0 موردونه تړي، $\exists v_1$ په $!C$ کښې د v_1 مورد تړي، او دویم $\forall v_0$ په $!D$ کښې د v_0 مورد تړي. د v_1 لومړے مورد او د v_0 څلورم مورد په $!A$ کښې ازاد دي. د v_0 وروستے مورد په $!D$ کښې ازاد، خو په $!C$ او $!A$ کښې تړلے دے.

تعریف 15.46 (جمله). فارمول $!A$ هله او یوازې هله یوه تړلے فارمول ده چې د متغیرونه هېڅ ازاد مورد ونۀ لري.

15.9 ځايناستي

تعريف 15.47 (په ترم کښې ځايناستي). $s[t/x]$، يعنې په s کښې د x د هر مورد پر ځاے د t د ځايناستي پايله، په بازگشتي ډول داسې تعريفوو:

1. $s \equiv c$: $s[t/x]$ پخپله s دے.
2. $s \equiv y$: که y يو متغير او $x \not\equiv y$ وي، نو $s[t/x]$ هم پخپله s دے.
3. $s \equiv x$: $s[t/x]$ همدا t دے.
4. $s \equiv f(t_1, \ldots, t_n)$: $s[t/x]$ همدا $f(t_1[t/x], \ldots, t_n[t/x])$ دے.

تعريف 15.48. يو ترم t په $!A$ کښې د x دپاره هله ازاد دے چې په $!A$ کښې د x هېڅ ازاد مورد د داسې سور په ساحه کښې نۀ راځي چې په t کښې کوم متغير تړي.

بېلګه 15.49.

1. v_8 په $\exists v_3 A^2_4(v_3, v_1)$ کښې د v_1 دپاره ازاد دے.
2. $f^2_1(v_1, v_2)$ په $\forall v_2 A^2_4(v_0, v_2)$ کښې د v_0 دپاره ازاد نۀ دے.

تعريف 15.50 (په فارمول کښې ځايناستي). که $!A$ فارمول، x متغير، او t داسې ترم وي چې په $!A$ کښې د x دپاره ازاد وي، نو $!A[t/x]$ په $!A$ کښې د x د ټولو ازادو موردونو پر ځاے د t د ځايناستي پايله ده.

1. $!A \equiv \bot$: $!A[t/x]$ همدا $\bot$ دے.
2. $!A \equiv \top$: $!A[t/x]$ همدا $\top$ دے.
3. $!A \equiv P(t_1, \ldots, t_n)$: $!A[t/x]$ همدا $P(t_1[t/x], \ldots, t_n[t/x])$ دے.
4. $!A \equiv t_1 = t_2$: $!A[t/x]$ همدا $t_1[t/x] = t_2[t/x]$ دے.
5. $!A \equiv \neg !B$: $!A[t/x]$ همدا $\neg !B[t/x]$ دے.
6. $!A \equiv (!B \land !C)$: $!A[t/x]$ همدا $(!B[t/x] \land !C[t/x])$ دے.
7. $!A \equiv (!B \lor !C)$: $!A[t/x]$ همدا $(!B[t/x] \lor !C[t/x])$ دے.
8. $!A \equiv (!B \to !C)$: $!A[t/x]$ همدا $(!B[t/x] \to !C[t/x])$ دے.
9. $!A \equiv (!B \leftrightarrow !C)$: $!A[t/x]$ همدا $(!B[t/x] \leftrightarrow !C[t/x])$ دے.
10. $!A \equiv \forall y\, !B$: که y له x څخه بېل متغير وي، نو $!A[t/x]$ همدا $\forall y\, !B[t/x]$ دے؛ که نۀ وي، نو $!A[t/x]$ پخپله $!A$ دے.
11. $!A \equiv \exists y\, !B$: که y له x څخه بېل متغير وي، نو $!A[t/x]$ همدا $\exists y\, !B[t/x]$ دے؛ که نۀ وي، نو $!A[t/x]$ پخپله $!A$ دے.

پام وکړئ چې ځايناستي کېدے شي بېاغېزې وي: که x په $!A$ کښې هېڅ نۀ وي راغلے، نو $!A[t/x]$ پخپله $!A$ دے.

دا محدوديت چې t بايد په $!A$ کښې د x دپاره ازاد وي، د لاندې حالتونو د مخنيوي دپاره اړين دے. که $!A \equiv \exists y\, x < y$ او $t \equiv y$ وي، نو $!A[t/x]$ به $\exists y\, y < y$ شي. په دې حالت کښې ازاد متغير y د ځايناستي پر مهال د سور $\exists y$ له خوا «راګېرېږي»، او دا ناغوښتې پايله ده. مثلاً غواړو چې هر کله $\forall x\, !B$ صدق کوي، $!B[t/x]$ هم صدق وکړي. خو $\forall x\, \exists y\, x < y$ په پام کښې ونيسئ (دلته $!B$ همدا $\exists y\, x < y$ دے). دا د بېلګې په توګه د طبيعي عددونو په باب رښتونې جمله ده: د هر عدد x دپاره تر هغه لوے يو عدد y شته.

که مو y د x د ممکنې ځایناستۍ په توګه روا ګڼلې واے، پایله به مو $y < y$ $\exists y$ $\equiv$ $B[y/x]$! وه، چې دروغ ده۔ د دې مخنیوے په دې کوو چې په t کښې هېڅ ازاد متغیر باید په A! کښې د کوم سور له خوا تړلے نۀ شي۔

د پېچلې نښې د مخنیوي دپاره ډېر ځله لاندې دود کاروو: که A! داسې فارمول وي چې متغیر x پکښې ازاد راتلے شي، د دې د ښودلو دپاره $A(x)$! هم لیکو۔ چې موخه مو کوم A! او x دي څرګنده وي، او t یو ترم وي (چې فرض کېږي په $A(x)$! کښې د x دپاره ازاد دے)، نو $A(t)$! د $A[t/x]$! لنډون لیکو۔ مثلاً ویلے شو: «$A(t)$! د $A(x)$! $\forall x$ یو مورد بولو۔» له دې څخه موخه دا ده چې که A! هر فارمول، x متغیر، او t داسې ترم وي چې په A! کښې د x دپاره ازاد وي، نو $A[t/x]$! د A! $\forall x$ یو مورد دے۔

باب 16

د لومړۍ درجې منطق معنیٰ پوهنه[1]

16.1 پېژندنه

عبارتونو ته معنا ورکول د معنیٰ پوهنې کار دے۔ د معنیٰ پوهنې مرکزي مفهوم په جوړښت کښې د صدق مفهوم دے۔ جوړښت د ژبې بنسټیزو اجزاوو ته معنا ورکوي: د تعریف ساحه د څیزونو یو ناتش سټ دے۔ سورونه داسې تفسیرېږي چې پر همدې ساحه ګرځي، ثابت سمبولونه د ساحې له غړو سره ګومارل کېږي، تابعې له د تعریف ساحه څخه همدې ساحې ته له تابعو سره ګومارل کېږي، او پریدیکاتونه پر د تعریف ساحه له اړیکو سره ګومارل کېږي۔ د تعریف ساحه او د بنسټیز لغت ګومارنې په ګډه جوړښت جوړوي۔ متغیرونه په فارمولونه کښې راتلے شي، او د معنیٰ پوهنې د ورکولو دپاره باید هغو ته هم د د تعریف ساحه غړي وګومارو—دا د متغیر ګومارنه ده۔ په پای کښې د صدق اړیکه دا ټول سره یوځاے کوي۔ فارمول په جوړښت $\mathfrak{M}$ کښې د متغیر ګومارنې s په نسبت صدق کولے شي، چې $\mathfrak{M}, s \vDash !A$ لیکل کېږي۔ دا اړیکه هم د $!A$ پر جوړښت په استقرا تعریفېږي: د منطقي نښلوونکو د رښتیاوالي جدولونه کاروو، څو مثلاً د $(!A \wedge !B)$ صدق د $!A$ او $!B$ د صدق یا نه صدق له مخې تعریف کړو۔ بیا څرګندېږي چې که فارمول $!A$ تړلے فارمول وي، یعنې ازاد متغیرونه ونهٔ لري، د متغیر ګومارنه اړونده نهٔ ده؛ نو ویلے شو چې تړلي فارمولونه په ساده ډول په جوړښتونه کښې صدق کوي یا نهٔ کوي۔

د تړلي فارمولونه دپاره د صدق د اړیکې $\mathfrak{M} \vDash !A$ پر بنسټ بیا د اعتبار، معنایي استلزام، او د صدق وړتیا بنسټیز معنایي مفهومونه تعریفولے شو۔ تړلے فارمول هله معتبره ده، $\vDash !A$، چې هر جوړښت پکښې صدق وکړي۔ د تړلي فارمولونه یو سټ هله هغه لازموي، $\Gamma \vDash !A$، چې هر هغه جوړښت چې د Γ په ټولو تړلي فارمولونه کښې صدق کوي، په $!A$ کښې هم صدق وکړي۔ او د تړلي فارمولونه یو سټ هله د صدق وړ دے چې کوم جوړښت په هغه کښې په یو وخت په ټولو تړلي فارمولونه کښې صدق وکړي۔ څرنګه چې فارمولونه په استقرایي ډول تعریف شوي، او صدق بیا د فارمولونه پر جوړښت په استقرا تعریفېږي، استقرا کارولے شو څو د خپلې معنیٰ پوهنې خاصیتونه ثابت او تعریف شوي معنایي مفهومونه سره وتړو۔

16.2 د لومړۍ درجې ژبو جوړښتونه

د لومړۍ درجې ژبې پخپله بېتفسیره دي: له ثابت سمبولونه، تابعې او پریدیکاتونه سره کومه ځانګړې معنا نهٔ وي تړلې۔ معنا د جوړښت په ټاکلو ورکول کېږي۔ هغه د تعریف ساحه ټاکي؛ یعنې هغه څیزونه چې ثابت سمبولونه ئې ټاکي، تابعې پرې عمل کوي، او سورونه پرې ګرځي۔ سربېره پر دې، دا هم ټاکي چې کوم ثابت سمبولونه کوم څیزونه ټاکي، تابع څیزونه څنګه نورو څیزونو ته لېږي، او پریدیکاتونه پر کومو څیزونو صدق کوي۔ جوړښتونه په منطق کښې د معنایي مفهومونو بنسټ دي، لکه لازمیت، اعتبار، او د صدق وړتیا۔ په لیکنو کښې ورته په بېلابېل ډول «جوړښتونه»، «تفسیرونه» یا «مدلونه» ویل کېږي۔

تعریف 16.1 (جوړښتونه)**.** د لومړۍ درجې منطق د یوې ژبې $\mathcal{L}$ دپاره جوړښت $\mathfrak{M}$ له لاندې اجزاوو جوړ دے:

1. د تعریف ساحه: یو ناتش سټ، $|\mathfrak{M}|$
2. د ثابت سمبولونه تفسیر: د $\mathcal{L}$ د هر ثابت سمبول c دپاره یو غړے $c^{\mathfrak{M}} \in |\mathfrak{M}|$

3. د پریډیکاټونه تفسیر: د $\mathcal{L}$ د هر n-ځایه پریډیکاټ R دپاره (له = پرته) یوه n-ځایه اړیکه $R^{\mathfrak{M}} \subseteq |\mathfrak{M}|^n$
4. د تابعې تفسیر: د $\mathcal{L}$ د هر n-ځایه تابع f دپاره یوه n-ځایه تابع $f^{\mathfrak{M}}\colon |\mathfrak{M}|^n \to |\mathfrak{M}|$

بېلګه 16.2. د حساب د ژبې دپاره جوړښت $\mathfrak{M}$ له یوه سټ، د $|\mathfrak{M}|$ له یوه غړي $o^{\mathfrak{M}}$، چې د ثابت سمبول o تفسیر دے، له یوې یو ځایه تابع $\prime^{\mathfrak{M}}\colon |\mathfrak{M}| \to |\mathfrak{M}|$، له دوو دوه ځایه تابعو $+^{\mathfrak{M}}$ او $\times^{\mathfrak{M}}$، چې دواړه $|\mathfrak{M}|^2 \to |\mathfrak{M}|$ دي، او له یوې دوه ځایه اړیکې $<^{\mathfrak{M}} \subseteq |\mathfrak{M}|^2$ جوړ دے.
د داسې جوړښت یوه څرګنده بېلګه دا ده:

1. $|\mathfrak{N}| = \mathbb{N}$
2. $o^{\mathfrak{N}} = 0$
3. د هر $n \in \mathbb{N}$ دپاره $\prime^{\mathfrak{N}}(n) = n + 1$
4. د هر $n, m \in \mathbb{N}$ دپاره $+^{\mathfrak{N}}(n, m) = n + m$
5. د هر $n, m \in \mathbb{N}$ دپاره $\times^{\mathfrak{N}}(n, m) = n \cdot m$
6. $<^{\mathfrak{N}} = \{\langle n, m\rangle : n \in \mathbb{N}, m \in \mathbb{N}, n < m\}$

د $\mathcal{L}_A$ دپاره په دې ډول تعریف شوے جوړښت $\mathfrak{N}$ د حساب معیاري مدل بلل کېږي، ځکه د $\mathcal{L}_A$ غیر منطقي ثابتونه کټ مټ هغسې تفسیروي چې تمه یې کوئ.

خو د $\mathcal{L}_A$ دپاره ډېر نور ممکن جوړښتونه هم شته. مثلاً د ساحې په توګه د $\mathbb{N}$ پر ځاے د صحیح عددونو سټ $\mathbb{Z}$ اخیستلے، او د o، $\prime$، $+$، $\times$ او $<$ تفسیرونه ورسره سم تعریفولے شو. خو د $\mathcal{L}_A$ داسې جوړښتونه هم تعریفولے شو چې له عددونو سره هېڅ لرې اړیکه هم نۀ لري.

بېلګه 16.3. د سټ تیورۍ د ژبې $\mathcal{L}_Z$ یو جوړښت $\mathfrak{M}$ یوازې یوه ساحه او یوه دوه ځایه اړیکه غواړي. نو په فني لحاظ مثلاً د خلکو سټ او اړیکه «x له y څخه مشر دے» هم د $\mathcal{L}_Z$ دپاره جوړښت کېدے شي، او هم $\mathbb{N}$ له $n \geq m$ سره د $n, m \in \mathbb{N}$ دپاره. د ژباړې د نسخې سمون :(OLFOL-012) سرچینه د اړیکې د ځاییز والي په عبارت کښې ناسمه نښلوونکې کړښه ږدي، دلته مطلب «یوه دوه ځایه اړیکه» لوستل شوے دے.
د $\mathcal{L}_Z$ یو په ځانګړي ډول په زړه پورې جوړښت، چې د ساحې غړي یې په رښتیا سټونه او د $\in$ تفسیر یې په رښتیا اړیکه «x د y غړے دے» وي، د موروثي متناهي سټونو جوړښت $\mathfrak{HF}$ دے:

1. $|\mathfrak{HF}| = \emptyset \cup \wp(\emptyset) \cup \wp(\wp(\emptyset)) \cup \wp(\wp(\wp(\emptyset))) \cup \dots$؛
2. $\in^{\mathfrak{HF}} = \{\langle x, y\rangle : x, y \in |\mathfrak{HF}|, x \in y\}$.

دا چې د څه شي د جوړښت کېدو دپاره کوم شرطونه ږدو، زموږ پر منطق اغېز کوي. مثلاً د تشو ساحو نۀ منل، د سورو لرونکو جملو د صدق د معمول حساب له مخې، دا تضمینوي چې $\exists x\,(!A(x) \lor \neg !A(x))$ معتبر دے—یعنې یو منطقي صدق دے. او دا شرط چې ټول ثابت سمبولونه باید د ساحې کوم څیز ته اشاره وکړي، تضمینوي چې وجودي تعمیم د استنتاج یوه سمه بڼه ده: $!A(a)$، نو $\exists x\,!A(x)$. که مو نومونو ته د ساحې بهر یا هېڅ څیز ته اشاره کول روا کړي واے، د ازاد منطق پر لور به تللي وو، په هغه کښې وجودي تعمیم یوه اضافي مقدمې ته اړتیا لري: $!A(a)$ او $\exists x\, x = a$، نو $\exists x\,!A(x)$.

16.3 پوښل شوي جوړښتونه د لومړۍ درجې ژبو دپاره

په یاد ولرئ چې یو ترم هله تړلے دے چې هېڅ متغیرونه ونهٔ لري.

تعریف 16.4 (د تړلو ترمونو قیمت)**.** که t د ژبې $\mathcal{L}$ یو تړلے ترم او $\mathfrak{M}$ د $\mathcal{L}$ یو جوړښت وي، قیمت $\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(t)$ ئې په لاندې ډول تعریفېږي:

1. که t یوازې ثابت سمبول c وي، نو $\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(c) = c^{\mathfrak{M}}$.
2. که t د $f(t_1, \ldots, t_n)$ بڼه ولري، نو

$$\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(t) = f^{\mathfrak{M}}(\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(t_1), \ldots, \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(t_n)).$$

تعریف 16.5 (پوښل شوے جوړښت)**.** یو جوړښت هله پوښل شوے دے چې د ساحې هر غړے د کوم تړلي ترم قیمت وي.

بېلګه 16.6. فرض کړئ $\mathcal{L}$ هغه ژبه ده چې ثابت سمبولونه zero، one، two، ...، دوه ځایه پریډیکات $<$، او دوه ځایه تابعې $+$ او $\times$ لري. د $\mathcal{L}$ جوړښت $\mathfrak{M}$ دې هغه وي چې ساحه ئې $|\mathfrak{M}| = \{0, 1, 2, \ldots\}$ او ګومارنې ئې $\mathit{zero}^{\mathfrak{M}} = 0$، $\mathit{one}^{\mathfrak{M}} = 1$، $\mathit{two}^{\mathfrak{M}} = 2$، او همداسې نورې دي. د دوه ځایه اړیکې د سمبول $<$ دپاره، سټ $<^{\mathfrak{M}}$ د ټولو هغو جوړو $\langle c_1, c_2\rangle \in |\mathfrak{M}|^2$ سټ دے چې c_1 له c_2 څخه کوچنے وي: مثلاً $\langle 1, 3\rangle \in {<^{\mathfrak{M}}}$، خو $\langle 2, 2\rangle \notin {<^{\mathfrak{M}}}$. د دوه ځایه تابع $+$ دپاره $+^{\mathfrak{M}}$ په معمول ډول تعریف کړئ—مثلاً $+^{\mathfrak{M}}(2, 3)$ عدد 5 ته لېږي، د دوه ځایه تابع $\times$ دپاره هم همداسې وکړئ. نو د four قیمت پخپله 4 دے، او د $\times(\mathit{two}, +(\mathit{three}, \mathit{zero}))$ قیمت (یا په منځلیکي نښه کښې، $\mathit{two} \times (\mathit{three} + \mathit{zero})$) دا دے:

$$\begin{aligned}
&\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(\times(\mathit{two}, +(\mathit{three}, \mathit{zero})))\\
&\quad = \times^{\mathfrak{M}}(\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(\mathit{two}), \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(+(\mathit{three}, \mathit{zero})))\\
&\quad = \times^{\mathfrak{M}}(\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(\mathit{two}), +^{\mathfrak{M}}(\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(\mathit{three}), \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(\mathit{zero})))\\
&\quad = \times^{\mathfrak{M}}(\mathit{two}^{\mathfrak{M}}, +^{\mathfrak{M}}(\mathit{three}^{\mathfrak{M}}, \mathit{zero}^{\mathfrak{M}}))\\
&\quad = \times^{\mathfrak{M}}(2, +^{\mathfrak{M}}(3, 0))\\
&\quad = \times^{\mathfrak{M}}(2, 3)\\
&\quad = 6
\end{aligned}$$

د ژباړې د نسخې سمون :(OLFOL-013) د سرچینې د محاسبې په لومړۍ کرښه کښې د برابرۍ نښه د بلې کرښې له پیل سره تکرار شوې؛ دلته لومړۍ تکراري نښه لرې شوې ده.

تمرین 16.7. ایا $\mathfrak{N}$، یعنې د حساب معیاري مدل، پوښل شوے دے؟ څرګنده ئې کړئ.

16.4 په جوړښت کښې د فارمول صدق

هغه بنسټیز مفهومونه چې یوې خوا ته عبارتونه لکه ترمونه او فارمولونه، او بلې خوا ته جوړښتونه سره تړي، د یوه ترم قیمت او د فارمول صدق دي. په غیر رسمي ډول، د یوه ترم قیمت د جوړښت یو غړے دے—که ترم یوازې یو ثابت وي، قیمت ئې هغه څیز دے چې جوړښت له هغه ثابت سره ګومارلے وي؛ او که د تابعې په کارولو جوړ شوے وي، د هغه قیمت د ثابتونو له قیمتونو او هغو تابعو څخه حسابېږي چې جوړښت په ترم کښې تابعو ته ګومارلې وي. فارمول په یوه جوړښت کښې هله صدق کوي چې اړوندو ته ورکړل شوے تفسیر فارمول د جوړښت په ساحه کښې ریښتونے کړي. د صدق دا مفهوم په استقرا ټاکل کېږي: د جوړښت مشخصات نېغ په نېغه وایي چې اټومي فارمولونه کله صدق کوي، او دا چې یو پېچلے فارمول کله صدق کوي، د هغه له اصلي نښلونکي یا سور او د هغه د سمدستي فرعي فارمولونه له صدق یا نه صدق سره سم تعریفوو.

دلته د سورو حالت لږ نازک دے، ځکه د سور لرونکي فارمول سمدستي فرعي فارمول یو ازاد متغیر لري، او جوړښتونه د متغیرونه قیمتونه نۀ ټاکي. د دې ستونزې د حل دپاره د متغیر ګومارنې هم معرفي کوو، او صدق یوازې د جوړښت په نسبت نۀ، بلکې د جوړښت او متغیر ګومارنې په نسبت تعریفوو.

تعریف 16.8 (د متغیر ګومارنه). د جوړښت $\mathfrak{M}$ دپاره د متغیر ګومارنه s هغه تابع ده چې هر متغیر د $|\mathfrak{M}|$ کوم غړے ته لېږي، یعنې $s\colon \mathrm{Var} \to |\mathfrak{M}|$.

جوړښت هر ثابت سمبول ته قیمت، او د متغیر ګومارنه هر متغیر ته یو قیمت ورکوي. خو غوارو چې له دغو څخه جوړ شوي ترمونه هم د د تعریف ساحه غړي ونوموي. د دې دپاره د ترمونو قیمت په استقرا تعریفوو. د ثابت سمبولونه او متغیرونو قیمت هماغه دے چې جوړښت یا د متغیر ګومارنه ئې ټاکي، د زیات پېچلو ترمونو قیمت د هغو تابعو په بازګشتي کارولو حسابېږي چې جوړښت له تابعې سره ګومارلې وي.

تعریف 16.9 (د ترمونو قیمت). که t د ژبې $\mathcal{L}$ یو ترم، $\mathfrak{M}$ د $\mathcal{L}$ یو جوړښت، او s د $\mathfrak{M}$ دپاره متغیر ګومارنه وي، قیمت $\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_s(t)$ ئې په لاندې ډول تعریفېږي:

1. $t \equiv c$: $\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_s(t) = c^{\mathfrak{M}}$.
2. $t \equiv x$: $\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_s(t) = s(x)$.
3. $t \equiv f(t_1, \dots, t_n)$:
$$\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_s(t) = f^{\mathfrak{M}}(\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_s(t_1), \dots, \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_s(t_n)).$$

تعریف 16.10 (د x بدیله ګومارنه). که s د جوړښت $\mathfrak{M}$ دپاره متغیر ګومارنه وي، د $\mathfrak{M}$ هره هغه متغیر ګومارنه s' چې له s سره تر ډېره یوازې د x په ګومارل شوي څیز کښې توپیر لري، د s د x بدیله ګومارنه بلل کېږي. که s' د s د x بدیله ګومارنه وي، $s' \sim_x s$ لیکو.

پام وکړئ چې د یوې ګومارنې s د x بدیله ګومارنه اړ نۀ ده چې په رښتیا x ته بېل څیز وګوماري. په حقیقت کښې هره ګومارنه د خپل ځان د x بدیله ګومارنه هم ګڼل کېږي.

تعریف 16.11. که s د جوړښت $\mathfrak{M}$ دپاره متغیر ګومارنه او $m \in |\mathfrak{M}|$ وي، نو ګومارنه $s[m/x]$ هغه د متغیر ګومارنه ده چې داسې تعریفېږي:

$$s[m/x](y) = \begin{cases} m & \text{که } y \equiv x \\ s(y) & \text{که نۀ وي.} \end{cases}$$

په بله وینا، $s[m/x]$ د s د x هغه ځانګړې بدیله ګومارنه ده چې د ساحې غړے m له x سره ګوماري، او له x پرته متغیرونه ته هماغه څیزونه ګوماري چې s ئې ګوماري.

تعریف 16.12 (صدق). په جوړښت $\mathfrak{M}$ کښې د فارمول $!A$ صدق د متغیر ګومارنې s په نسبت، چې په سمبولونو کښې $\mathfrak{M}, s \vDash !A$ دے، په بازګشتي ډول داسې تعریفېږي. (موږ $\mathfrak{M}, s \nvDash !A$ د «$\mathfrak{M}, s \vDash !A$ نۀ دے» په معنا لیکو.)

1. $!A \equiv \bot$: $\mathfrak{M}, s \nvDash !A$.
2. $!A \equiv \top$: $\mathfrak{M}, s \vDash !A$.
3. $!A \equiv R(t_1, \dots, t_n)$: $\mathfrak{M}, s \vDash !A$ هله او یوازې هله چې $\langle \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_s(t_1), \dots, \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_s(t_n)\rangle \in R^{\mathfrak{M}}$.
4. $!A \equiv t_1 = t_2$: $\mathfrak{M}, s \vDash !A$ هله او یوازې هله چې $\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_s(t_1) = \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_s(t_2)$.
5. $!A \equiv \neg !B$: $\mathfrak{M}, s \vDash !A$ هله او یوازې هله چې $\mathfrak{M}, s \nvDash !B$.
6. $!A \equiv (!B \wedge !C)$: $\mathfrak{M}, s \vDash !A$ هله او یوازې هله چې $\mathfrak{M}, s \vDash !B$ او $\mathfrak{M}, s \vDash !C$.

7. $!A \equiv (!B \vee !C)$: $\mathfrak{M}, s \vDash !A$ هله او یوازې هله چې $\mathfrak{M}, s \vDash !B$ یا $\mathfrak{M}, s \vDash !C$ (یا دواړه)۔

8. $!A \equiv (!B \to !C)$: $\mathfrak{M}, s \vDash !A$ هله او یوازې هله چې $\mathfrak{M}, s \nvDash !B$ یا $\mathfrak{M}, s \vDash !C$ (یا دواړه)۔

9. $!A \equiv (!B \leftrightarrow !C)$: $\mathfrak{M}, s \vDash !A$ هله او یوازې هله چې یا دواړه $\mathfrak{M}, s \vDash !B$ او $\mathfrak{M}, s \vDash !C$ وي، یا نهٔ $\mathfrak{M}, s \vDash !B$ وي او نهٔ $\mathfrak{M}, s \vDash !C$۔

10. $!A \equiv \forall x\, !B$: $\mathfrak{M}, s \vDash !A$ هله او یوازې هله چې د هر غړي $m \in |\mathfrak{M}|$ دپاره $\mathfrak{M}, s[m/x] \vDash !B$۔

11. $!A \equiv \exists x\, !B$: $\mathfrak{M}, s \vDash !A$ هله او یوازې هله چې لږ تر لږه د یوه غړي $m \in |\mathfrak{M}|$ دپاره $\mathfrak{M}, s[m/x] \vDash !B$۔

د متغیر ګومارنې په وروستي دوو شرطونو کښې مهمې دي. د $\forall x\, !B(x)$ صدق داسې نهٔ شو تعریفولے: «د ټولو $m \in |\mathfrak{M}|$ دپاره $\mathfrak{M} \vDash !B(m)$۔» د $\exists x\, !B(x)$ صدق داسې نهٔ شو تعریفولے: «لږ تر لږه د یوه $m \in |\mathfrak{M}|$ دپاره $\mathfrak{M} \vDash !B(m)$۔» لامل دا دے چې که $m \in |\mathfrak{M}|$ وي، هغه د ژبې سمبول نهٔ دے؛ نو $!B(m)$ فارمول نهٔ دے (یعنې $!B[m/x]$ ناتعریف دے). دا هم نهٔ شو فرضولے چې داسې ثابت سمبولونه یا ترمونه لرو چې د $\mathfrak{M}$ هر غړے ونوموي، ځکه د جوړښتونه په تعریف کښې هېڅ شرط دا نهٔ غواړي. په معیاري ژبه کښې د ثابت سمبولونه سټ شمېرېدونکے لامتناهي دے؛ نو که $|\mathfrak{M}|$ د شمېر وړ نهٔ وي، د هر څیز د نوملو دپاره کافي ثابت سمبولونه هم نشته.

دا ستونزه د متغیر ګومارنو په معرفي کولو حلوو؛ په هغو سره متغیرونه نېغ په نېغه د ساحې له غړي سره تړلے شو. بیا د دې پر ځاے چې مثلاً ووایو $\exists x\, !B(x)$ په $\mathfrak{M}$ کښې هله او یوازې هله صدق کوي چې لږ تر لږه د یوه $m \in |\mathfrak{M}|$ دپاره $\mathfrak{M} \vDash !B(m)$ وي، وایو چې دا په $\mathfrak{M}$ کښې د s په نسبت هله او یوازې هله صدق کوي چې $!B(x)$ د $s[m/x]$ په نسبت لږ تر لږه د یوه $m \in |\mathfrak{M}|$ دپاره صدق وکړي.

بېلګه 16.13. فرض کړئ $\mathcal{L} = \{a, b, f, R\}$، چې a او b ثابت سمبولونه، f دوه ځایه تابع، او R دوه ځایه پریدیکات دي. لاندې تعریف شوے جوړښت $\mathfrak{M}$ په پام کښې ونیسئ:

1. $|\mathfrak{M}| = \{1, 2, 3, 4\}$
2. $a^{\mathfrak{M}} = 1$
3. $b^{\mathfrak{M}} = 2$
4. که $x + y \leq 3$ وي، $f^{\mathfrak{M}}(x, y) = x + y$، او که نهٔ وي $3 =$۔
5. $R^{\mathfrak{M}} = \{\langle 1, 1\rangle, \langle 1, 2\rangle, \langle 2, 3\rangle, \langle 2, 4\rangle\}$

تابع $s(x) = 1$، چې هر متغیر ته $1 \in |\mathfrak{M}|$ ګوماري، د $\mathfrak{M}$ دپاره د متغیر ګومارنه ده.

بیا

$$\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_s(f(a, b)) = f^{\mathfrak{M}}(\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_s(a), \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_s(b)).$$

څرنګه چې a او b ثابت سمبولونه دي، $\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_s(a) = a^{\mathfrak{M}} = 1$ او $\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_s(b) = b^{\mathfrak{M}} = 2$. نو

$$\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_s(f(a, b)) = f^{\mathfrak{M}}(1, 2) = 1 + 2 = 3.$$

د $f(f(a, b), a)$ د قیمت د حسابولو دپاره باید دا وګورو:

$$\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_s(f(f(a, b), a)) = f^{\mathfrak{M}}(\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_s(f(a, b)), \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_s(a)) = f^{\mathfrak{M}}(3, 1) = 3,$$

ځکه $3 + 1 > 3$. څرنګه چې $s(x) = 1$ او $\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_s(x) = s(x)$، دا هم لرو:

$$\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_s(f(f(a, b), x)) = f^{\mathfrak{M}}(\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_s(f(a, b)), \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_s(x)) = f^{\mathfrak{M}}(3, 1) = 3,$$

یو اټومي فارمول $R(t_1, t_2)$ هله صدق کوي چې د مدخلو د قیمتونو جوړه، یعنې $\langle \mathrm{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t_1), \mathrm{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t_2)\rangle$، د $R^{\mathfrak{M}}$ غړے وي۔ نو مثلاً $\mathfrak{M}, s \vDash R(b, f(a,b))$ لرو، ځکه $\langle \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(b), \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(f(a,b))\rangle = \langle 2,3\rangle \in R^{\mathfrak{M}}$؛ خو $\mathfrak{M}, s \nvDash R(x, f(a,b))$، ځکه $\langle 1,3\rangle \notin R^{\mathfrak{M}}$۔

د دې د معلومولو دپاره چې یو غیر اټومي فارمول A! صدق کوي که نهٔ، د استقرایي تعریف هغه شرط کاروئ چې پر اصلي نښلوونکي عملي کېږي۔ مثلاً د $R(a,a) \to (R(b,x) \lor R(x,b))$ اصلي نښلوونکے $\to$ دے، او

$\mathfrak{M}, s \vDash R(a,a) \to (R(b,x) \lor R(x,b))$ هله او یوازې هله چې
$\mathfrak{M}, s \nvDash R(a,a)$ یا $\mathfrak{M}, s \vDash R(b,x) \lor R(x,b)$

څرنګه چې $\mathfrak{M}, s \vDash R(a,a)$ (ځکه $\langle 1,1\rangle \in R^{\mathfrak{M}}$)، ځواب لا نهٔ شو ټاکلے او لومړے باید معلومه کړو چې $\mathfrak{M}, s \vDash R(b,x) \lor R(x,b)$ دے که نهٔ:

$\mathfrak{M}, s \vDash R(b,x) \lor R(x,b)$ هله او یوازې هله چې
$\mathfrak{M}, s \vDash R(b,x)$ یا $\mathfrak{M}, s \vDash R(x,b)$

او دا حالت سم دے، ځکه $\mathfrak{M}, s \vDash R(x,b)$ (ځکه $\langle 1,2\rangle \in R^{\mathfrak{M}}$)۔

په یاد ولرئ چې د s د x بدیله ګومارنه هغه د متغیر ګومارنه ده چې له s سره تر ډېره یوازې د x په ګومارنه کښې توپیر لري۔ د $|\mathfrak{M}|$ د هر غړي دپاره د s یوه د x بدیله ګومارنه شته:

$$s_1 = s[1/x], \qquad s_2 = s[2/x],$$
$$s_3 = s[3/x], \qquad s_4 = s[4/x].$$

نو مثلاً $s_2(x) = 2$، او له x پرته د هر متغیر y دپاره $s_2(y) = s(y) = 1$۔ د جوړښت $\mathfrak{M}$ دپاره دا د s د x ټولې بدیلې ګومارنې دي، ځکه $|\mathfrak{M}| = \{1,2,3,4\}$۔ په ځانګړې ډول پام وکړئ چې $s_1 = s$ (هره s تل د خپل ځان د x بدیله ګومارنه هم وي)۔

د دې د معلومولو دپاره چې د وجودي سور لرونکے فارمول $\exists x!A(x)$ صدق کوي که نهٔ، باید معلومه کړو چې لږ تر لږه د یوه $m \in |\mathfrak{M}|$ دپاره $\mathfrak{M}, s[m/x] \vDash!A(x)$ دے که نهٔ۔ نو

$$\mathfrak{M}, s \vDash \exists x\, (R(b,x) \lor R(x,b)),$$

ځکه $\mathfrak{M}, s[1/x] \vDash R(b,x) \lor R(x,b)$ ($s[3/x]$ هم شرط پوره کوي)۔ خو

$$\mathfrak{M}, s \nvDash \exists x\, (R(b,x) \land R(x,b))$$

ځکه هر $m \in |\mathfrak{M}|$ چې واخلو، $\mathfrak{M}, s[m/x] \nvDash R(b,x) \land R(x,b)$۔

د دې د معلومولو دپاره چې د عمومي سور لرونکے فارمول $\forall x!A(x)$ صدق کوي که نهٔ، باید معلومه کړو چې د ټولو $m \in |\mathfrak{M}|$ دپاره $\mathfrak{M}, s[m/x] \vDash!A(x)$ دے که نهٔ۔ نو

$$\mathfrak{M}, s \vDash \forall x\, (R(x,a) \to R(a,x)),$$

ځکه د ټولو $m \in |\mathfrak{M}|$ دپاره $\mathfrak{M}, s[m/x] \vDash R(x,a) \to R(a,x)$۔ د $m = 1$ دپاره $\mathfrak{M}, s[1/x] \vDash R(a,x)$ لرو، نو تالي رښتونے دے؛ او د $m = 2$، 3 او 4 دپاره $\mathfrak{M}, s[m/x] \nvDash R(x,a)$، نو مقدم دروغ دے۔ خو

$$\mathfrak{M}, s \nvDash \forall x\, (R(a,x) \to R(x,a))$$

ځکه $\mathfrak{M}, s[2/x] \nvDash R(a,x) \to R(x,a)$ (ځکه $\mathfrak{M}, s[2/x] \vDash R(a,x)$ او $\mathfrak{M}, s[2/x] \nvDash R(x,a)$)۔

د یو زیات پېچلي حالت دپاره دا فارمول په پام کښې ونیسئ:

$$\forall x\,(R(a,x) \to \exists y\,R(x,y)).$$

څرنګه چې $\mathfrak{M}, s[3/x] \nvDash R(a,x)$ او $\mathfrak{M}, s[4/x] \nvDash R(a,x)$، هغه په زره پورې حالتونه چې د شرطي د تالي په باب فکر پکښې پکار دے یوازې $m = 1$ او $m = 2$ دي. ایا $\mathfrak{M}, s[1/x] \vDash \exists y\,R(x,y)$؟ دا هله صدق کوي چې لږ تر لږه یو $n \in |\mathfrak{M}|$ داسې وي چې $\mathfrak{M}, s[1/x][n/y] \vDash R(x,y)$. په حقیقت کښې که $n = 1$ واخلو، نو $s[1/x][n/y] = s[1/y] = s$. څرنګه چې $s(x) = 1$، $s(y) = 1$، او $\langle 1,1 \rangle \in R^{\mathfrak{M}}$، ځواب هو دے.

د دې د معلومولو دپاره چې $\mathfrak{M}, s[2/x] \vDash \exists y\,R(x,y)$، باید د متغیر ګومارنې $s[2/x][n/y]$ وګورو. دلته د $n = 1$ دپاره دا ګومارنه $s_2 = s[2/x]$ ده، او $R(x,y)$ پکښې صدق نهٔ کوي ($s_2(x) = 2$، $s_2(y) = 1$، او $\langle 2,1 \rangle \notin R^{\mathfrak{M}}$). خو $s[2/x][3/y] = s_2[3/y]$ په پام کښې ونیسئ. $\mathfrak{M}, s_2[3/y] \vDash R(x,y)$، ځکه $\langle 2,3 \rangle \in R^{\mathfrak{M}}$؛ نو $\mathfrak{M}, s_2 \vDash \exists y\,R(x,y)$.

نو د ټولو $m \in |\mathfrak{M}|$ دپاره یا $\mathfrak{M}, s[m/x] \nvDash R(a,x)$ (که $m = 3$ یا 4 وي)، یا $\mathfrak{M}, s[m/x] \vDash \exists y\,R(x,y)$ (که $m = 1$ یا 2 وي)؛ نو

$$\mathfrak{M}, s \vDash \forall x\,(R(a,x) \to \exists y\,R(x,y)).$$

بل خوا،

$$\mathfrak{M}, s \nvDash \exists x\,(R(a,x) \land \forall y\,R(x,y)).$$

$\mathfrak{M}, s[m/x] \vDash R(a,x)$ یوازې د $m = 1$ او $m = 2$ دپاره لرو. خو د m د دواړو دغو قیمتونو دپاره داسې $n \in |\mathfrak{M}|$ شته، یعنې $n = 4$، چې $\mathfrak{M}, s[m/x][n/y] \nvDash R(x,y)$؛ نو د $m = 1$ او $m = 2$ دپاره $\mathfrak{M}, s[m/x] \nvDash \forall y\,R(x,y)$. په ټوله کښې داسې $m \in |\mathfrak{M}|$ نشته چې $\mathfrak{M}, s[m/x] \vDash R(a,x) \land \forall y\,R(x,y)$. د ژباړې د نسخې سمونونه **:(OLFOL-015-020)** سرچینه په بېلو ځایونو کښې د وجودي شرط د صدق څرګندونه پرېږدي، د اړوند له تفسیر سره د متغیر ګومارنه نښلوي، په فارمول کښې زیاته کامه او زیات قوسونه ږدي، له یوه عددي مساوات څخه متغیر غورځوي، او د وروستي عمومي حالت متغیر بدلوي. دلته هر مورد د همدې تعریف او ټاکلي جوړښت له مخې سم شوے دے.

تمرین 16.14. فرض کړئ $\mathcal{L} = \{c, f, A\}$، چې یو ثابت سمبول، یوه یو ځایه تابع او یو دوه ځایه پریدیکات لري، او جوړښت $\mathfrak{M}$ داسې ورکړل شوے دے:

1. $|\mathfrak{M}| = \{1,2,3\}$
2. $c^{\mathfrak{M}} = 3$
3. $f^{\mathfrak{M}}(1) = 2, f^{\mathfrak{M}}(2) = 3, f^{\mathfrak{M}}(3) = 2$
4. $A^{\mathfrak{M}} = \{\langle 1,2 \rangle, \langle 2,3 \rangle, \langle 3,3 \rangle\}$

(الف) د ټولو متغیرونه v دپاره $s(v) = 1$ وټاکئ. معلومه کړئ چې آیا

$$\mathfrak{M}, s \vDash \exists x\,(A(f(z),c) \to \forall y\,(A(y,x) \lor A(f(y),x)))$$

صدق کوي که نهٔ، او لامل ئې څرګند کړئ.

(ب) یو بېل جوړښت او متغیر ګومارنه ورکړئ چې فارمول پکښې صدق ونهٔ کړي.

16.5 د متغیرونو ګومارنې

د متغیر ګومارنه s هر متغیر ته یو ارزښت ورکوي—او متغیرونه بېشمېره دي. البته دا اړینه نهٔ ده. موږ له متغیر ګومارنو څخه یوازې د اسانتیا دپاره غواړو چې ټولو متغیرونه ته ارزښتونه وګوماري. د یوه ترم t ارزښت، او دا چې فارمول A! د ګومارنې s په نسبت په جوړښت کښې صدق کوي که نهٔ، یوازې په هغو ارزښتونو پورې تړلي دي چې s ئې د t متغیرونه او د A! ازادو متغیرونه ته ګوماري. د لاندې

دوو قضیو منځپانګه همدا ده. د «پورې تړلې دي» مانا دقیقه کولو دپاره ښیو چې هرې دوې هغه متغیر ګومارنې چې د t پر ټولو متغیرونو سره موافقې وي، هغه ته یو شان ارزښت ورکوي، او که دوې متغیر ګومارنې د $!A$ پر ټولو ازادو متغیرونو سره موافقې وي، نو $!A$ د یوې په نسبت هله صدق کوي چې د بلې په نسبت هم صدق وکړي.

قضیه 16،15. که په ترم t کښې متغیرونه د x_1، …، x_n په منځ کښې وي، او $s_1(x_i) = s_2(x_i)$ د $i = 1$، …، n دپاره وي، نو $\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_{s_1}(t) = \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_{s_2}(t)$.

ثبوت. د t پر پېچلتیا د استقرا له لارې. په بنسټیز حالت کښې t یا ثابت سمبول وي یا له x_1، …، x_n متغیرونو څخه یو وي. که $t = c$ وي، نو $\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_{s_1}(t) = c^{\mathfrak{M}} = \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_{s_2}(t)$. که $t = x_i$ وي، د قضیې د فرض له مخې $s_1(x_i) = s_2(x_i)$، نو $\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_{s_1}(t) = s_1(x_i) = s_2(x_i) = \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_{s_2}(t)$.

د استقرایي ګام دپاره فرض کړئ چې $t = f(t_1, \dots, t_k)$، او ادعا د t_1، …، t_k دپاره صدق کوي. نو

$$\begin{aligned}\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_{s_1}(t) &= \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_{s_1}(f(t_1, \dots, t_k)) \\ &= f^{\mathfrak{M}}(\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_{s_1}(t_1), \dots, \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_{s_1}(t_k)).\end{aligned}$$

د $j = 1$، …، k دپاره، د t_j متغیرونه د x_1، …، x_n په منځ کښې دي. د استقرایي فرض له مخې $\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_{s_1}(t_j) = \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_{s_2}(t_j)$. نو

$$\begin{aligned}\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_{s_1}(t) &= \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_{s_1}(f(t_1, \dots, t_k)) \\ &= f^{\mathfrak{M}}(\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_{s_1}(t_1), \dots, \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_{s_1}(t_k)) \\ &= f^{\mathfrak{M}}(\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_{s_2}(t_1), \dots, \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_{s_2}(t_k)) \\ &= \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_{s_2}(f(t_1, \dots, t_k)) = \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_{s_2}(t).\end{aligned}$$

□

قضیه 16،16. که په $!A$ کښې ازاد متغیرونه د x_1، …، x_n په منځ کښې وي، او $s_1(x_i) = s_2(x_i)$ د $i = 1$، …، n دپاره وي، نو $\mathfrak{M}, s_1 \vDash !A$ هله او یوازې هله چې $\mathfrak{M}, s_2 \vDash !A$.

ثبوت. د $!A$ پر پېچلتیا استقرا کاروو. په بنسټیز حالت کښې، چې $!A$ اټومي وي، $!A$ له لاندې څخه یو کېدے شي: $\top$، $\bot$، د یوه k-ځایه ارونډ R او ترمونو t_1، …، t_k دپاره $R(t_1, \dots, t_k)$، یا د ترمونو t_1 او t_2 دپاره $t_1 = t_2$. په وروستیو دوو حالتونو کښې یوازې د دوه ارخیز شرطي مخامخ لور ثابتوو، ځکه د شاتني لور ثبوت ئې همشکله دے.

1. $!A \equiv \top$: دواړه $\mathfrak{M}, s_1 \vDash !A$ او $\mathfrak{M}, s_2 \vDash !A$ صدق کوي.
2. $!A \equiv \bot$: دواړه $\mathfrak{M}, s_1 \nvDash !A$ او $\mathfrak{M}, s_2 \nvDash !A$.
3. $!A \equiv R(t_1, \dots, t_k)$: فرض کړئ $\mathfrak{M}, s_1 \vDash !A$. نو

$$\langle \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_{s_1}(t_1), \dots, \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_{s_1}(t_k) \rangle \in R^{\mathfrak{M}}.$$

د $i = 1$، …، k دپاره، د 16،15 له مخې $\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_{s_1}(t_i) = \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_{s_2}(t_i)$. نو دا هم لرو چې $\langle \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_{s_2}(t_1), \dots, \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_{s_2}(t_k) \rangle \in R^{\mathfrak{M}}$، ځکه $\mathfrak{M}, s_2 \vDash !A$.

4. $!A \equiv t_1 = t_2$: فرض کړئ $\mathfrak{M}, s_1 \vDash !A$. بیا $\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_{s_1}(t_1) = \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_{s_1}(t_2)$. نو

$$\begin{aligned}\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_{s_2}(t_1) &= \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_{s_1}(t_1) && \text{(د 16،15 له مخې)} \\ &= \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_{s_1}(t_2) && \text{(ځکه چې } \mathfrak{M}, s_1 \vDash t_1 = t_2\text{)} \\ &= \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_{s_2}(t_2) && \text{(د 16،15 له مخې)،}\end{aligned}$$

نو $\mathfrak{M}, s_2 \vDash t_1 = t_2$.

د ژباړې د نسخې سمون :(OLFOL-021) سرچینه د اټومي اړوند د حالت په وروستي ټوپل کښې لومړي ترم ته په ناسمه توګه د عمومي شاخص نښه ورکوي؛ دلته هغه د ټوپل له لومړي شاخص سره سم شوے دے۔

اوس فرض کړئ چې د $!A$ څخه د لږ پیچلیو ټولو فارمولونه $!B$ دپاره $\mathfrak{M}, s_1 \vDash !B$ هله او یوازې هله چې $\mathfrak{M}, s_2 \vDash !B$۔ استقرایي ګام د $!A$ د اصلي چلوونکي له مخې په حالتونو وېشل کېږي۔ په هر حالت کښې یوازې د دوه اړخیز شرطي مخامخ لور ثابتوو، د شاتني لور ثبوت ئې همشکله دے۔ د سورو له حالتونو پرته، په ټولو حالتونو کښې استقرایي فرض د $!A$ پر فرعي فارمولونه $!B$ کاروو۔ د $!B$ ازاد متغیرونه د $!A$ د ازادو متغیرونو په منځ کښې دي۔ نو که s_1 او s_2 د $!A$ پر ازادو متغیرونو سره موافقې وي، د $!B$ پر هغو هم موافقې دي، او استقرایي فرض پر $!B$ کارول کېدے شي۔

1. $!A \equiv \neg !B$: که $\mathfrak{M}, s_1 \vDash !A$ وي، نو $\mathfrak{M}, s_1 \nvDash !B$؛ د استقرایي فرض له مخې $\mathfrak{M}, s_2 \nvDash !B$، ځکه $\mathfrak{M}, s_2 \vDash !A$۔

2. $!A \equiv !B \wedge !C$: که $\mathfrak{M}, s_1 \vDash !A$ وي، نو $\mathfrak{M}, s_1 \vDash !B$ او $\mathfrak{M}, s_1 \vDash !C$؛ د استقرایي فرض له مخې $\mathfrak{M}, s_2 \vDash !B$ او $\mathfrak{M}, s_2 \vDash !C$۔ ځکه $\mathfrak{M}, s_2 \vDash !A$۔

3. $!A \equiv !B \vee !C$: که $\mathfrak{M}, s_1 \vDash !A$ وي، نو $\mathfrak{M}, s_1 \vDash !B$ یا $\mathfrak{M}, s_1 \vDash !C$۔ د استقرایي فرض له مخې $\mathfrak{M}, s_2 \vDash !B$ یا $\mathfrak{M}, s_2 \vDash !C$؛ نو $\mathfrak{M}, s_2 \vDash !A$۔

4. $!A \equiv !B \rightarrow !C$: که $\mathfrak{M}, s_1 \vDash !A$ وي، نو $\mathfrak{M}, s_1 \nvDash !B$ یا $\mathfrak{M}, s_1 \vDash !C$۔ د استقرایي فرض له مخې $\mathfrak{M}, s_2 \nvDash !B$ یا $\mathfrak{M}, s_2 \vDash !C$؛ نو $\mathfrak{M}, s_2 \vDash !A$۔

5. $!A \equiv !B \leftrightarrow !C$: که $\mathfrak{M}, s_1 \vDash !A$ وي، نو یا $\mathfrak{M}, s_1 \vDash !B$ او $\mathfrak{M}, s_1 \vDash !C$ دواړه، یا $\mathfrak{M}, s_1 \nvDash !B$ او $\mathfrak{M}, s_1 \nvDash !C$ دواړه صدق نهٔ کوي۔ د استقرایي فرض له مخې، یا $\mathfrak{M}, s_2 \vDash !B$ او $\mathfrak{M}, s_2 \vDash !C$ دواړه، یا $\mathfrak{M}, s_2 \nvDash !B$ او $\mathfrak{M}, s_2 \nvDash !C$ دواړه صدق نهٔ کوي۔ په هر حالت کښې $\mathfrak{M}, s_2 \vDash !A$۔

6. $!A \equiv \exists x\, !B$: که $\mathfrak{M}, s_1 \vDash !A$ وي، داسې $m \in |\mathfrak{M}|$ شته چې $\mathfrak{M}, s_1[m/x] \vDash !B$۔ $s_1' = s_1[m/x]$ او $s_2' = s_2[m/x]$ ونیسئ۔ د $!B$ ازاد متغیرونه د x_1، ...، x_n او x په منځ کښې دي۔ $s_1'(x_i) = s_2'(x_i)$، ځکه s_1' او s_2' په ترتیب سره د s_1 او s_2 x-ډولونه دي، او د فرض له مخې $s_1(x_i) = s_2(x_i)$۔ د s_1' او s_2' د تعریف له مخې $s_1'(x) = s_2'(x) = m$۔ نو استقرایي فرض پر $!B$ او s_1'، s_2' کارول کېږي، او $\mathfrak{M}, s_2' \vDash !B$ لرو۔ څرنګه چې $s_2' = s_2[m/x]$، داسې $m \in |\mathfrak{M}|$ شته چې $\mathfrak{M}, s_2[m/x] \vDash !B$؛ ځکه $\mathfrak{M}, s_2 \vDash !A$۔

7. $!A \equiv \forall x\, !B$: که $\mathfrak{M}, s_1 \vDash !A$ وي، نو د هر $m \in |\mathfrak{M}|$ دپاره $\mathfrak{M}, s_1[m/x] \vDash !B$۔ غواړو وښیو چې د هر $m \in |\mathfrak{M}|$ دپاره $\mathfrak{M}, s_2[m/x] \vDash !B$ هم صدق کوي۔ یو خپلسري $m \in |\mathfrak{M}|$ ونیسئ، او $s_1' = s_1[m/x]$ او $s_2' = s_2[m/x]$ په پام کښې ونیسئ۔ $\mathfrak{M}, s_1' \vDash !B$ لرو۔ د $!B$ ازاد متغیرونه د x_1، ...، x_n او x په منځ کښې دي۔ $s_1'(x_i) = s_2'(x_i)$، ځکه s_1' او s_2' په ترتیب سره د s_1 او s_2 x-ډولونه دي، او د فرض له مخې $s_1(x_i) = s_2(x_i)$۔ د s_1' او s_2' د تعریف له مخې $s_1'(x) = s_2'(x) = m$۔ نو استقرایي فرض پر $!B$ او s_1'، s_2' کارول کېږي، او $\mathfrak{M}, s_2' \vDash !B$ لرو۔ دا د هر $m \in |\mathfrak{M}|$ دپاره صدق کوي، یعنې د ټولو $m \in |\mathfrak{M}|$ دپاره $\mathfrak{M}, s_2[m/x] \vDash !B$؛ نو $\mathfrak{M}, s_2 \vDash !A$۔

د ژباړې د نسخې سمون :(OLFOL-022) سرچینه د عمومي سور په حالت کښې دواړه بدلې شوې ګومارنې له بېشاخصه ګومارنې څخه جوړوي؛ دلته په ترتیب سره د لومړۍ او دویمې ګومارنې سم شاخصونه کارول شوي دي۔ د استقرا له مخې پایله اخلو چې هر کله د $!A$ ازاد متغیرونه د x_1، ...، x_n په منځ کښې وي او $s_1(x_i) = s_2(x_i)$ د $i = 1$، ...، n دپاره وي، نو $\mathfrak{M}, s_1 \vDash !A$ هله او یوازې هله چې $\mathfrak{M}, s_2 \vDash !A$۔ □

تړلي فارمولونه ازاد متغیرونه نهٔ لري؛ نو هرې دوې متغیر ګومارنې د هرې جملې ټولو (صفر) ازادو متغیرونو ته یو شان څیزونه ګوماري۔ له دې کېله اوس ثابته شوې قضیه وایي چې تړلے فارمول د متغیر ګومارنې په نسبت په جوړښت کښې صدق کوي که نهٔ، له هغې ګومارنې څخه په بشپړ ډول خپلواک دي۔ دا حقیقت ثبتوو۔ همدا د لاندې تعریف بنسټ دے، چې د متغیر ګومارنې له یادولو پرته په جوړښت کښې د تړلے فارمول صدق تعریفوي۔

نتیجه 16.17. که $!A$ تړلے فارمول او s یوه متغیر ګومارنه وي، نو $\mathfrak{M}, s \vDash !A$ هله او یوازې هله چې د هرې متغیر ګومارنې s' دپاره $\mathfrak{M}, s' \vDash !A$۔

ثبوت. s' هره متغیر ګومارنه ونیسئ. څرنګه چې $!A$ ترړلے فارمول ده، ازاد متغیرونه نۀ لري، څکه هره متغیر ګومارنه s' په څرګند ډول د $!A$ ټولو ازادو متغیرونو ته هماغه څیزونه ګوماري چې s ئې ګوماري. نو د 16.16 شرط پوره کېږي، او $\mathfrak{M}, s \vDash !A$ هله او یوازې هله چې $\mathfrak{M}, s' \vDash !A$. □

تعریف 16.18. که $!A$ ترړلے فارمول وي، وایو چې جوړښت $\mathfrak{M}$ په $!A$ کښې صدق کوي، $\mathfrak{M} \vDash !A$، هله او یوازې هله چې د ټولو متغیر ګومارنو s دپاره $\mathfrak{M}, s \vDash !A$.

که $\mathfrak{M} \vDash !A$ وي، په ساده ډول دا هم وایو چې $!A$ په $\mathfrak{M}$ کښې رښتیا ده. د صدق مفهوم په طبیعي ډول له انفرادي ترړلي فارمولونه څخه د ترړلي فارمولونه سېټونو ته غځېږي.

تعریف 16.19. که Γ د ترړلي فارمولونه یو سټ وي، وایو چې جوړښت $\mathfrak{M}$ په Γ کښې صدق کوي، $\mathfrak{M} \vDash \Gamma$، هله او یوازې هله چې د ټولو $!A \in \Gamma$ دپاره $\mathfrak{M} \vDash !A$.

د ژباړې د نسخې سمون :(OLFOL-023) سرچینه د دې تعریف په پیل کښې د جملو د سټ لښه بېځایه دوه ځله راوړې؛ دلته تکرار لرې شوے دے.

قضیه 16.20. فرض کړئ $\mathfrak{M}$ جوړښت، $!A$ ترړلے فارمول، او s یوه متغیر ګومارنه ده. $\mathfrak{M} \vDash !A$ هله او یوازې هله چې $\mathfrak{M}, s \vDash !A$.

ثبوت. تمرین. □

تمرین 16.21. 16.20 ثابته کړئ.

قضیه 16.22. فرض کړئ $!A(x)$ یوازې x ازاد لري، او $\mathfrak{M}$ جوړښت دے. نو:

1. $\mathfrak{M} \vDash \exists x\, !A(x)$ هله او یوازې هله چې لږ تر لږه د یوې متغیر ګومارنې s دپاره $\mathfrak{M}, s \vDash !A(x)$.
2. $\mathfrak{M} \vDash \forall x\, !A(x)$ هله او یوازې هله چې د ټولو متغیر ګومارنو s دپاره $\mathfrak{M}, s \vDash !A(x)$.

ثبوت. تمرین. □

تمرین 16.23. 16.22 ثابته کړئ.

تمرین 16.24. فرض کړئ $\mathcal{L}$ له تابعي پرته ژبه ده. د جوړښت $\mathfrak{M}$، ثابت سمبول c، او $a \in |\mathfrak{M}|$ په لرلو سره، $\mathfrak{M}[a/c]$ هغه جوړښت تعریف کړئ چې کټ مټ د $\mathfrak{M}$ په شان دے، خو $c^{\mathfrak{M}[a/c]} = a$. د ترړلي فارمولونه $!A$ دپاره $\mathfrak{M} \mid\vDash !A$ داسې تعریف کړئ:

1. $!A \equiv \bot$: $\mathfrak{M} \mid\vDash !A$ نۀ.
2. $!A \equiv \top$: $\mathfrak{M} \mid\vDash !A$.
3. $!A \equiv R(d_1, \dots, d_n)$: $\mathfrak{M} \mid\vDash !A$ هله او یوازې هله چې $\langle d_1^{\mathfrak{M}}, \dots, d_n^{\mathfrak{M}} \rangle \in R^{\mathfrak{M}}$.
4. $!A \equiv d_1 = d_2$: $\mathfrak{M} \mid\vDash !A$ هله او یوازې هله چې $d_1^{\mathfrak{M}} = d_2^{\mathfrak{M}}$.
5. $!A \equiv \neg !B$: $\mathfrak{M} \mid\vDash !A$ هله او یوازې هله چې $\mathfrak{M} \mid\vDash !B$ نۀ وي.
6. $!A \equiv (!B \wedge !C)$: $\mathfrak{M} \mid\vDash !A$ هله او یوازې هله چې $\mathfrak{M} \mid\vDash !B$ او $\mathfrak{M} \mid\vDash !C$.
7. $!A \equiv (!B \vee !C)$: $\mathfrak{M} \mid\vDash !A$ هله او یوازې هله چې $\mathfrak{M} \mid\vDash !B$ یا $\mathfrak{M} \mid\vDash !C$ (یا دواړه).
8. $!A \equiv (!B \rightarrow !C)$: $\mathfrak{M} \mid\vDash !A$ هله او یوازې هله چې $\mathfrak{M} \mid\vDash !B$ نۀ وي یا $\mathfrak{M} \mid\vDash !C$ وي (یا دواړه).

9. $!A \equiv (!B \leftrightarrow !C)$: $\mathfrak{M} \mid\models !A$ هله او يوازې هله چې يا $\mathfrak{M} \mid\models !B$ او $\mathfrak{M} \mid\models !C$ دواړه وي، يا نه $\mathfrak{M} \mid\models !B$ وي او نه $\mathfrak{M} \mid\models !C$.

10. $!A \equiv \forall x\, !B$: $\mathfrak{M} \mid\models !A$ هله او يوازې هله چې د ټولو $a \in |\mathfrak{M}|$ دپاره $\mathfrak{M}[a/c] \mid\models !B[c/x]$، په دې شرط چې c په $!B$ کښې نه وي راغلے.

11. $!A \equiv \exists x\, !B$: $\mathfrak{M} \mid\models !A$ هله او يوازې هله چې داسې $a \in |\mathfrak{M}|$ وي چې $\mathfrak{M}[a/c] \mid\models !B[c/x]$، په دې شرط چې c په $!B$ کښې نه وي راغلے.

فرض کړئ x_1، ...، x_n په $!A$ کښې ټول ازاد متغيرونه، c_1، ...، c_n هغه ثابت سمبولونه دي چې په $!A$ کښې نه دي، a_1، ...، $a_n \in |\mathfrak{M}|$، او $s(x_i) = a_i$.

وښيئ چې $\mathfrak{M}, s \models !A$ هله او يوازې هله چې $\mathfrak{M}[a_1/c_1, \ldots, a_n/c_n] \mid\models !A[c_1/x_1] \ldots [c_n/x_n]$.

(دا مسئله ښيي چې د لومړۍ درجې منطق دپاره داسې معنیٰ پوهنه ورکول ممکن دي چې له متغير ګومارنو پرته کار وکړي.)

تمرين 16.25. فرض کړئ f يو داسې تابعي سمبول دے چې په $!A(x, y)$ کښې نه وي. وښيئ چې داسې جوړښت $\mathfrak{M}$ شته چې $\mathfrak{M} \models \forall x\, \exists y\, !A(x, y)$ هله او يوازې هله چې داسې $\mathfrak{M}'$ شته چې $\mathfrak{M}' \models \forall x\, !A(x, f(x))$.

(دا مسئله د سکولم د قضيې په نامه د پېژندل شوې قضيې يو ځانګړے حالت دے؛ $\forall x\, !A(x, f(x))$ ته د $\forall x\, \exists y\, !A(x, y)$ د سکولم نورماله بڼه ويل کېږي.)

16.6 امتداديتوب

امتداديتوب، چې کله کله اروندتيا هم بلل کېږي، په غير رسمي ډول داسې څرګندولے شو: يوازېني عوامل چې د فارمول $!A$ پر صدق د جوړښت $\mathfrak{M}$ او د متغير ګومارنې s په نسبت اغېز لري، د تعريف ساحه ګڼه او هغه ګومارنې دي چې $\mathfrak{M}$ او s ئې د ژبې هغو اجزاوو ته کوي چې په رښتيا په $!A$ کښې راځي.

د امتداديتوب يوه سمدستي پايله دا ده: که دوه جوړښتونه $\mathfrak{M}$ او $\mathfrak{M}'$ د ژبې پر ټولو هغو اجزاوو سره موافق وي چې په جمله $!A$ کښې راځي، او يوه ساحه ولري، نو $\mathfrak{M}$ او $\mathfrak{M}'$ بايد پر دې هم موافق وي چې پخپله $!A$ رښتيا ده که نه.

قضيه 16.26 (امتداديتوب)**.** فرض کړئ $!A$ فارمول، او $\mathfrak{M}_1$ او $\mathfrak{M}_2$ داسې جوړښتونه دي چې $|\mathfrak{M}_1| = |\mathfrak{M}_2|$، او s پر $|\mathfrak{M}_1| = |\mathfrak{M}_2|$ يوه متغير ګومارنه ده. که په $!A$ کښې د راتلونکو هر ثابت سمبول c، اړوند سمبول R، او تابع f دپاره $c^{\mathfrak{M}_1} = c^{\mathfrak{M}_2}$، $R^{\mathfrak{M}_1} = R^{\mathfrak{M}_2}$، او $f^{\mathfrak{M}_1} = f^{\mathfrak{M}_2}$ وي، نو $\mathfrak{M}_1, s \models !A$ هله او يوازې هله چې $\mathfrak{M}_2, s \models !A$.

ثبوت. لومړے (پر t د استقرا له لارې) ثابته کړئ چې د هر ترم دپاره $\mathrm{Val}_s^{\mathfrak{M}_1}(t) = \mathrm{Val}_s^{\mathfrak{M}_2}(t)$. بيا قضيه پر $!A$ د استقرا له لارې ثابته کړئ، او د استقرا په بنسټ کښې (چې $!A$ اټومي وي) له همدې ثابتې شوې ادعا څخه کار واخلئ. □

تمرين 16.27. د 16.26 ثبوت په تفصيل بشپړ کړئ.

نتيجه 16.28 (د تړلي فارمولونه دپاره امتداديتوب)**.** فرض کړئ $!A$ تړلے فارمول، او $\mathfrak{M}_1$، $\mathfrak{M}_2$ لکه په 16.26 کښې وي. نو $\mathfrak{M}_1 \models !A$ هله او يوازې هله چې $\mathfrak{M}_2 \models !A$.

ثبوت. له 16.26 او 16.17 څخه لاس ته راځي. □

پر دې سربېره، د يوه ترم ارزښت، او دا چې جوړښت په فارمول کښې صدق کوي که نه، يوازې د هغه د فرعي ترمونو په ارزښتونو پورې تړلي دي.

قضیه 16،29. فرض کړئ $\mathfrak{M}$ جوړښت، t او t' ترمونه، او s یوه متغیر ګومارنه ده. نو $\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_{s}(t[t'/x]) = \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_{s[\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_{s}(t')/x]}(t)$.

ثبوت. پر t د استقرا له لارې.

1. که t یو ثابت وي، یعنې $t \equiv c$، نو $t[t'/x] = c$، او $\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_{s}(c) = c^{\mathfrak{M}} = \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_{s[\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_{s}(t')/x]}(c)$.
2. که t له x پرته بل متغیر وي، یعنې $t \equiv y$، نو $t[t'/x] = y$، او $\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_{s}(y) = \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_{s[\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_{s}(t')/x]}(y)$، ځکه $s \sim_x s[\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_{s}(t')/x]$.
3. که $t \equiv x$ وي، نو $t[t'/x] = t'$. خو د $s[\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_{s}(t')/x]$ د تعریف له مخې $\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_{s[\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_{s}(t')/x]}(x) = \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_{s}(t')$.
4. که $t \equiv f(t_1, \dots, t_n)$ وي، نو:

$$\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_{s}(t[t'/x])$$

$$= \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_{s}(f(t_1[t'/x], \dots, t_n[t'/x]))$$

د $t[t'/x]$ د تعریف له مخې

$$= f^{\mathfrak{M}}(\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_{s}(t_1[t'/x]), \dots, \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_{s}(t_n[t'/x]))$$

د $\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_{s}(f(\dots))$ د تعریف له مخې

$$= f^{\mathfrak{M}}(\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_{s[\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_{s}(t')/x]}(t_1), \dots, \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_{s[\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_{s}(t')/x]}(t_n))$$

د استقرايي فرض له مخې

$$= \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_{s[\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_{s}(t')/x]}(t)$$ د $\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_{s[\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_{s}(t')/x]}(f(\dots))$ د تعریف له مخې

د ژباړې د نسخې سمون: (OLFOL-024) سرچینه د دې محاسبې د لومړۍ کرښې په پای او د دویمې کرښې په پیل کښې د مساوات نښه دوه ځله راوړي؛ دلته زیاته نښه لرې شوې ده.

□

قضیه 16،30. فرض کړئ $\mathfrak{M}$ جوړښت، $!A$ فارمول، t' یو ترم، او s یوه متغیر ګومارنه ده. نو $\mathfrak{M}, s \vDash !A[t'/x]$ هله او یوازې هله چې $\mathfrak{M}, s[\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_{s}(t')/x] \vDash !A$.

ثبوت. تمرین.

□

تمرین 16،31. 16،30 ثابته کړئ.

د قضیې 16،29 او 16،30 مطلب دا دے. فرض کړئ یو ترم t یا فارمول $!A$، او بل ترم t' لرو، او غواړو د $t[t'/x]$ ارزښت، یا دا معلوم کړو چې $!A[t'/x]$ د متغیر ګومارنې s په نسبت په جوړښت $\mathfrak{M}$ کښې صدق کوي که نه. یوې لارې کښې لومړے تعویض ترسره کوو، او بیا د $\mathfrak{M}$ او s په نسبت ارزښت یا صدق ښکاره شو. بلې لارې کښې لومړے په $\mathfrak{M}$ کښې د s په نسبت د t' ارزښت $m = \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_{s}(t')$ معلومو، بیا د متغیر ګومارنه په $s[m/x]$ بدلوو، او ورپسې په $\mathfrak{M}$ کښې د $s[m/x]$ په نسبت د t ارزښت، یا $\mathfrak{M}, s[m/x] \vDash !A$ ښکاره شو. قضیې 16،29 او 16،30 تضمینوي چې په دواړو لارو کښې ځواب یو شان وي.

16.7 معنایي مفهومونه

د لومړۍ درجې ژبو د جوړښتونه د تعریف په لړلو سره، د جملو ځینې بنسټیز معنایي خاصیتونه او د هغو تر منځ اړیکې تعریفولے شو۔ تر ټولو ساده ئې د جملې د اعتبار مفهوم دے۔ یوه جمله هله معتبره ده چې په هر جوړښت کښې صدق وکړي۔ معتبرې جملې هغه دي چې د هغو د نامنطقي سمبولونو د تفسیر له څرنګوالي پرته صدق کوي۔ ځکه معتبرې جملې منطقي حقیقتونه هم بلل کېږي—هغوی په هر جوړښت کښې رښتیا دي، یعنې صدق کوي، نو رښتینولي ئې یوازې په هغو کښې پر راغلو منطقي سمبولونو او د هغو پر نحوي جوړښت پورې تړلې ده، پر نامنطقي سمبولونو یا د هغو پر تفسیر نهٔ۔

تعریف 16.32 (اعتبار)**.** جمله $!A$ هله معتبره ده، $\vDash !A$، چې د هر جوړښت $\mathfrak{M}$ دپاره $\mathfrak{M} \vDash !A$۔

تعریف 16.33 (استلزام)**.** د جملو سټ Γ هله جمله $!A$ لازموي، $\Gamma \vDash !A$، چې د هر هغه جوړښت $\mathfrak{M}$ دپاره چې $\mathfrak{M} \vDash \Gamma$ وي، $\mathfrak{M} \vDash !A$ هم وي۔

تعریف 16.34 (د صدق وړتیا)**.** د جملو سټ Γ هله د صدق وړ دے چې د کوم جوړښت $\mathfrak{M}$ دپاره $\mathfrak{M} \vDash \Gamma$ وي۔ که Γ د صدق وړ نهٔ وي، د صدق نهٔ وړ بلل کېږي۔

قضیه 16.35. جمله $!A$ هله او یوازې هله معتبره ده چې د جملو د هر سټ Γ دپاره $\Gamma \vDash !A$۔

ثبوت. د مخامخ لور دپاره، فرض کړئ $!A$ معتبره ده، او Γ د جملو یو سټ دے۔ $\mathfrak{M}$ داسې جوړښت ونیسئ چې $\mathfrak{M} \vDash \Gamma$۔ څرنګه چې $!A$ معتبره ده، $\mathfrak{M} \vDash !A$، نو $\Gamma \vDash !A$۔

د شاتني لور د عکس نقیض دپاره، فرض کړئ $!A$ نامعتبره ده، نو داسې جوړښت $\mathfrak{M}$ شته چې $\mathfrak{M} \nvDash !A$۔ کله چې $\Gamma = \{\top\}$ وي، د $\top$ د اعتبار له کبله $\mathfrak{M} \vDash \Gamma$۔ ځکه داسې جوړښت $\mathfrak{M}$ شته چې $\mathfrak{M} \vDash \Gamma$ خو $\mathfrak{M} \nvDash !A$، نو Γ، $!A$ نهٔ لازموي۔ □

قضیه 16.36. $\Gamma \vDash !A$ هله او یوازې هله چې $\Gamma \cup \{\neg !A\}$ د صدق نهٔ وړ وي۔

ثبوت. د مخامخ لور دپاره، فرض کړئ $\Gamma \vDash !A$، او د عکس فرض وکړئ چې داسې جوړښت $\mathfrak{M}$ شته چې $\mathfrak{M} \vDash \Gamma \cup \{\neg !A\}$۔ څرنګه چې $\mathfrak{M} \vDash \Gamma$ او $\Gamma \vDash !A$، نو $\mathfrak{M} \vDash !A$۔ له بلې خوا، له $\mathfrak{M} \vDash \Gamma \cup \{\neg !A\}$ څخه $\mathfrak{M} \vDash \neg !A$، نو هم $\mathfrak{M} \vDash !A$ او هم $\mathfrak{M} \nvDash !A$ لرو، چې تناقض دے۔ ځکه داسې جوړښت $\mathfrak{M}$ نهٔ شي موجودېدے، نو $\Gamma \cup \{\neg !A\}$ د صدق نهٔ وړ دے۔

د شاتني لور دپاره، فرض کړئ $\Gamma \cup \{\neg !A\}$ د صدق نهٔ وړ دے۔ نو د هر جوړښت $\mathfrak{M}$ دپاره یا $\mathfrak{M} \nvDash \Gamma$، یا $\mathfrak{M} \vDash !A$۔ ځکه د هر هغه جوړښت $\mathfrak{M}$ دپاره چې $\mathfrak{M} \vDash \Gamma$ وي، $\mathfrak{M} \vDash !A$، نو $\Gamma \vDash !A$۔ □

تمرین 16.37. 1. وښیئ چې $\Gamma \vDash \bot$ هله او یوازې هله چې Γ د صدق نهٔ وړ وي۔

2. وښیئ چې $\Gamma \cup \{!A\} \vDash \bot$ هله او یوازې هله چې $\Gamma \vDash \neg !A$۔

3. فرض کړئ c په $!A$ یا Γ کښې نهٔ راځي۔ وښیئ چې $\Gamma \vDash \forall x\, !A$ هله او یوازې هله چې $\Gamma \vDash !A[c/x]$۔

قضیه 16.38. که $\Gamma \subseteq \Gamma'$ او $\Gamma \vDash !A$ وي، نو $\Gamma' \vDash !A$۔

ثبوت. فرض کړئ $\Gamma \subseteq \Gamma'$ او $\Gamma \vDash !A$۔ $\mathfrak{M}$ داسې جوړښت ونیسئ چې $\mathfrak{M} \vDash \Gamma'$؛ نو $\mathfrak{M} \vDash \Gamma$، او له $\Gamma \vDash !A$ څخه $\mathfrak{M} \vDash !A$ اخلو۔ ځکه هر کله چې $\mathfrak{M} \vDash \Gamma'$ وي، $\mathfrak{M} \vDash !A$، نو $\Gamma' \vDash !A$۔ □

قضیه 16.39 (د معنایي استنتاج قضیه)**.** $\Gamma \cup \{!A\} \vDash !B$ هله او یوازې هله چې $\Gamma \vDash !A \to !B$۔

ثبوت. د مخالف لور دپاره، فرض کړئ $\Gamma \cup \{!A\} \vDash !B$، او $\mathfrak{M}$ داسې جوړښت ونیسئ چې $\Gamma \vDash \mathfrak{M}$. که $\mathfrak{M} \vDash !A$ وي، نو $\mathfrak{M} \vDash \Gamma \cup \{!A\}$؛ او څرنګه چې $\Gamma \cup \{!A\}$، $!B$ لازموي، $\mathfrak{M} \vDash !B$ اخلو. څکه $\mathfrak{M} \vDash !A \rightarrow !B$، نو $\Gamma \vDash !A \rightarrow !B$.

د شاتني لور دپاره، فرض کړئ $\Gamma \vDash !A \rightarrow !B$، او $\mathfrak{M}$ داسې جوړښت ونیسئ چې $\mathfrak{M} \vDash \Gamma \cup \{!A\}$. بیا $\mathfrak{M} \vDash \Gamma$؛ نو $\mathfrak{M} \vDash !A \rightarrow !B$، او له $\mathfrak{M} \vDash !A$ څخه $\mathfrak{M} \vDash !B$. څکه هر کله چې $\mathfrak{M} \vDash \Gamma \cup \{!A\}$ وي، $\mathfrak{M} \vDash !B$؛ نو $\Gamma \cup \{!A\} \vDash !B$. □

قضیه 16.40. فرض کړئ $\mathfrak{M}$ جوړښت، $!A(x)$ داسې فارمول دے چې یو ازاد متغیر x لري، او t یو تړلے ترم دے. نو:

1. $!A(t) \vDash \exists x \, !A(x)$
2. $\forall x \, !A(x) \vDash !A(t)$

ثبوت. 1. فرض کړئ $\mathfrak{M} \vDash !A(t)$. s داسې متغیر ګومارنه ونیسئ چې $s(x) = \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(t)$. څرنګه چې $!A(t)$ تړلے فارمول دے، $\mathfrak{M}, s \vDash !A(t)$. د 16.30 له مخې $\mathfrak{M}, s \vDash !A(x)$. د 16.22 له مخې $\mathfrak{M} \vDash \exists x \, !A(x)$.

2. فرض کړئ $\mathfrak{M} \vDash \forall x \, !A(x)$. s داسې متغیر ګومارنه ونیسئ چې $s(x) = \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(t)$. د 16.22 له مخې $\mathfrak{M}, s \vDash !A(x)$. د 16.30 له مخې $\mathfrak{M}, s \vDash !A(t)$. څرنګه چې $!A(t)$ تړلے فارمول دے، د 16.20 له مخې $\mathfrak{M} \vDash !A(t)$.

□

باب 17

تیوری او د هغو مدلونه

17.1 پېژندنه

د بدیهي طریقې وده د ساینس په تاریخ کښې یوه ستره لاسته راوړنه ده، او د ریاضۍ په تاریخ کښې ځانګړے اهمیت لري۔ د یوه ډګر بدیهي وده ډېرې پوښتنې روښانوي: دا ډګر د څه په باب دے؟ تر ټولو بنسټیز مفاهیم ئې کوم دي؟ هغوئ له یو بل سره څنګه تړلي دي؟ ایا د ډګر ټول مفاهیم د دغو بنسټیزو مفاهیمو له مخې تعریفېدے شي؟ دا مفاهیم د کومو قوانینو پیروي کوي، او باید ئې وکړي؟

بدیهي طریقه او منطق د یو بل دپاره جوړ شوي دي۔ صوري منطق د بدیهي تیوریو د جوړولو، د تیورۍ له بدیهي اصولو څخه په کره تاکلې طریقه د قضیو د ثابتولو، او د بدیهي اصولو پوره کوونکو ټولو نظامونو د خاصیتونو د منظمې څېړنې وسیلې برابروي۔

تعریف 17.1. د تړلي فارمولونه یو سټ Γ هله او یوازې هله بند دے چې هر کله $\Gamma \vDash !A$ وي، نو $!A \in \Gamma$ هم وي۔ د تړلي فارمولونه د یوه سټ Γ بندښت دا دے: $\{!A : \Gamma \vDash !A\}$۔

وایو چې Γ د جملو د یوه سټ Δ له خوا په بدیهي اصولو ټاکل شوے دے، که Γ د Δ بندښت وي۔

یوه بدیهي تیوري د هغو جملو سټ ګڼلے شو چې د هغې د بدیهي اصولو سټ Δ په بدیهي اصولو ټاکلے وي۔ په بل عبارت، کله چې د لومړۍ درجې ژبه د هغه ساینس د بنسټیزو مفاهیمو دپاره غیرمنطقي سمبولونه ولري چې غواړو په بدیهي ډول ئې وڅېړو، او ورسره د تړلي فارمولونه داسې سټ ولرو چې د ساینس بنسټیز قوانین بیانوي، نو تیوري په دې ژبه کښې د ټولو هغو تړلي فارمولونه په توګه انځوروے شو چې له بدیهي اصولو څخه لازمېږي۔ دا لړۍ له هغو ساده بېلګو څخه، چې یوازې یو بنسټیز مفهوم او ساده بدیهي اصول لري، لکه د جزوي ترتیبونو تیوري، تر نیوټني میخانیک غوندې پېچلو تیوریو پورې غځېږي۔

لاندې مهم منطقي حقیقتونه دي چې دغه صوري چلند د بدیهي طریقې دپاره دومره ارزښتمن کوي۔ فرض کړئ Γ د یوې تیورۍ بدیهي نظام، یعنې د جملو یو سټ دے۔

1. په کره توګه ویلے شو چې یو بدیهي نظام د جوړښتونه مطلوبه ټولګه کله رانغاړي۔ یعنې که د جوړښتونه یوه ټاکلې ټولګه مو په پام کښې وي، بدیهي نظام Γ هغه هله او یوازې هله په بریالیتوب رانغاړي چې مطلوب جوړښتونه کټ مټ هغه $\mathfrak{M}$ وي چې $\mathfrak{M} \vDash \Gamma$ وي۔
2. کېدے شي په دې کار کښې ځکه پاتې راشو چې داسې $\mathfrak{M}$ وي چې $\mathfrak{M} \vDash \Gamma$، خو $\mathfrak{M}$ زموږ له مطلوبو جوړښتونه څخه نهٔ وي۔ دا ښايي دې ته مو اړ کړي چې داسې بدیهي اصول ورزیات کړو چې په $\mathfrak{M}$ کښې رښتوني نهٔ وي۔
3. که لږ تر لږه په دې کښې بریالي یو چې Γ په ټولو مطلوبو جوړښتونه کښې رښتونے وي، نو هر کله چې $\Gamma \vDash !A$ وي، جمله $!A$ هم په ټولو مطلوبو جوړښتونه کښې رښتونې ده۔ نو د منطقي وسیلو (لکه د اشتقاق طریقو) په کارولو ښودلے شو چې جملې په ټولو مطلوبو جوړښتونه کښې رښتونې دي: بس دا وښیو چې له بدیهي اصولو څخه لازمېږي۔
4. کله کله مو کوم مطلوب جوړښتونه په پام کښې نهٔ وي، بلکې له خپلو بدیهي اصولو پیل کوو: ځینې بنسټیز مفاهیم اخلو چې غواړو ټاکلي قوانین پوره کړي، او دغه قوانین په یوه بدیهي نظام کښې ثبتوو۔ سمدستي دا تصدیق کول غواړو چې بدیهي اصول یو بل نهٔ

نقضوي؛ که یې وکړي، هېڅ مفاهیم دغه قوانین نهٔ شي پوره کولے او تیوري مو ناسازګاره جوړه کړې ده. د Γ د یوه مدل په موندلو تصدیق کولے شو چې داسې نهٔ دي شوي. او که تیوري مو مدلونه ولري، په منطقي طریقو یې څېړلے او مدلونه هم جوړولے شو.

5. د بدیهي اصولو استقلال هم یوه مهمه پوښتنه ده. کېدے شي یو بدیهي اصل په رښتیا د نورو پایله وي او له همدې امله زائد وي. ثابتولے شو چې په Γ کښې بدیهي اصل $!A$ زائد دے، که $\Gamma \setminus \{!A\} \vDash !A$ ثابت کړو. دا هم ثابتولے شو چې بدیهي اصل زائد نهٔ دے، که وښیو چې $(\Gamma \setminus \{!A\}) \cup \{\neg !A\}$ د صدق وړ دے. د بېلګې په توګه، د هندسې د نورو بدیهي اصولو څخه د موازي کرښو د اصل استقلال همداسې ښودل شوے و.

6. بله مهمه پوښتنه په یوه تیورۍ کښې د مفاهیمو د تعریفېدنې په باب ده: د ژبې ټاکنه دا ټاکي چې د تیورۍ مدلونه له څه جوړ وي. خو د تیورۍ هر اړخ لازم نهٔ دے چې په مدلونو کښې جلا استازیتوب ولري. مثلاً هر ترتیب $\le$ ورسره سم سخت ترتیب $<$ ټاکي—چې یو را کړل شي، بل ترې تعریفولے شو. نو د داسې ترتیب لرونکې تیورۍ په مدل کښې د اړوند سخت ترتیب جلا شتون لازم نهٔ دے. په عمومي ډول، یوه اړیکه د نورو له مخې کله تعریفېدے شي؟ یوه اړیکه د نورو له مخې کله نهٔ شي تعریفېدے (او له همدې امله باید د ژبې په بنسټیزو سمبولونو کښې ورزیاته شي)؟

17.2 د جوړښتونه د خاصیتونو بیانول

د تابعو او اړیکو شرطونه، یا په لا عمومي ډول دا خبره بیانول چې په یوه جوړښت کښې تابعې او اړیکې دغه شرطونه پوره کوي، ډېر څله ګټور او مهم وي. د بېلګې په توګه، غواړو د یوې ژبې هغه جوړښتونه چې پریډیکاتونه پکښې زموږ مطلوبه "معنیٰ" لري، له هغو جوړښتونو څخه بېل کړو چې داسې نهٔ دي. البته بشپړه ازادي لرو چې خپل "مطلوب" جوړښتونه وټاکو؛ مثلاً ویلے شو چې د پریډیکات $\le$ تفسیر باید یو ترتیب وي، یا یوازې د $\mathcal{L}$ له هغو تفسیرونو سره دلچسپي لرو چې ساحه یې له سټونو جوړه وي او $\in$ د "د غړے په توګه شتون" په اړیکه تفسیر شي. خو ایا دا د ژبې په ترلي فارمولونه کولے شو؟ په بل عبارت، پر جوړښت $\mathfrak{M}$ کوم شرطونه د $\mathfrak{M}$ د ژبې په یوه ترلے فارمول (یا ښایي د ترلي فارمولونه په یوه سټ) بیانولے شو؟ څېنې شرطونه نهٔ شو بیانولے. مثلاً د $\mathcal{L}_A$ داسې هېڅ جمله نشته چې یوازې په هغه جوړښت $\mathfrak{M}$ کښې رښتونې وي چې $|\mathfrak{M}| = \mathbb{N}$ وي. "ساحه یوازې طبیعي عددونه لري" نهٔ شو بیانولے. خو ښایي د جوړښتونه څېنې "جوړښتي خاصیتونه" بیانولے شو. د جوړښتونه کوم خاصیتونه په ترلي فارمولونه بیانولے شو؟ یا په بله وینا، د جوړښتونه کومې ټولګې د هغو جوړښتونو په توګه بیانولے شو چې یوه ترلے فارمول (یا د ترلي فارمولونه یو سټ) رښتونې کوي؟

تعریف 17.2 (د یوه سټ مدل). فرض کړئ Γ په ژبه $\mathcal{L}$ کښې د ترلي فارمولونه یو سټ دے. وایو چې جوړښت $\mathfrak{M}$ د Γ مدل دے، که د هر $!A \in \Gamma$ دپاره $\mathfrak{M} \vDash !A$ وي.

بېلګه 17.3. جمله $\forall x\, x \le x$ په $\mathfrak{M}$ کښې هله او یوازې هله رښتونې ده چې $\le^{\mathfrak{M}}$ انعکاسي اړیکه وي. جمله $\forall x\, \forall y\, ((x \le y \land y \le x) \to x = y)$ په $\mathfrak{M}$ کښې هله او یوازې هله رښتونې ده چې $\le^{\mathfrak{M}}$ ضد متناظره وي. جمله $\forall x\, \forall y\, \forall z\, ((x \le y \land y \le z) \to x \le z)$ په $\mathfrak{M}$ کښې هله او یوازې هله رښتونې ده چې $\le^{\mathfrak{M}}$ انتقالي وي. نو د لاندې سټ مدلونه

$$\begin{aligned}\{\quad & \forall x\, x \le x,\\ & \forall x\, \forall y\, ((x \le y \land y \le x) \to x = y),\\ & \forall x\, \forall y\, \forall z\, ((x \le y \land y \le z) \to x \le z) \quad \}\end{aligned}$$

کټ مټ هغه جوړښتونه دي چې $\le^{\mathfrak{M}}$ پکښې انعکاسي، ضد متناظره او انتقالي، یعنې جزوي ترتیب وي. له همدې امله، دا د جزوي ترتیبونو د لومړۍ درجې تیورۍ د بدیهي اصولو په توګه اخستلے شو.

17.3 د لومړۍ درجې تيوريو بېلګې

بېلګه 17.4. په ژبه $\mathcal{L}_<$ كښې د سختو خطي ترتيبونو تيوري د لاندې سټ له خوا په بديهي اصولو تاكل كېږي:

$$\{\ \ \forall x\, \neg x < x,$$
$$\forall x\, \forall y\, ((x < y \lor y < x) \lor x = y),$$
$$\forall x\, \forall y\, \forall z\, ((x < y \land y < z) \to x < z)\ \ \}$$

دا مطلوب جوړښتونه په بشپړ ډول رانغاړي: هر سخت خطي ترتيب د دې بديهي نظام مدل دے؛ او برعكس، كه R پر يوه سټ X خطي ترتيب وي، نو هغه جوړښت $\mathfrak{M}$ چې $|\mathfrak{M}| = X$ او $<^{\mathfrak{M}} = R$ لري، د دې تيورۍ مدل دے.

بېلګه 17.5. د ګروپونو تيوري په هغه ژبه كښې چې 1 (ثابت سمبول) او $\cdot$ (دوه‌ځايزه تابع) لري، د لاندې فورمولونو له خوا په بديهي اصولو تاكل كېږي:

$$\forall x\, (x \cdot 1) = x$$
$$\forall x\, \forall y\, \forall z\, (x \cdot (y \cdot z)) = ((x \cdot y) \cdot z)$$
$$\forall x\, \exists y\, (x \cdot y) = 1$$

بېلګه 17.6. د پيانو د حساب تيوري د حساب په ژبه $\mathcal{L}_A$ كښې د لاندې جملو له خوا په بديهي اصولو تاكل كېږي.

$$\forall x\, \forall y\, (x' = y' \to x = y)$$
$$\forall x\, 0 \neq x'$$
$$\forall x\, (x + 0) = x$$
$$\forall x\, \forall y\, (x + y') = (x + y)'$$
$$\forall x\, (x \times 0) = 0$$
$$\forall x\, \forall y\, (x \times y') = ((x \times y) + x)$$
$$\forall x\, \forall y\, (x < y \leftrightarrow \exists z\, (z' + x) = y)$$

او ورسره د لاندې بڼې ټولې جملې

$$(!A(0) \land \forall x\, (!A(x) \to !A(x'))) \to \forall x\, !A(x)$$

څكه چې د وروستۍ بڼې نامتناهي ډېرې جملې شته، دا بديهي نظام نامتناهي دے. وروستۍ بڼه د استقرا شيما بلل كېږي. (په اصل كښې د استقرا شيما تر هغه لړه پېچلې ده چې دلته مو ښودلې ده.)

وروستے بديهي اصل د $<$ يو صريح تعريف دے.

بېلګه 17.7. د خالصو سټونو تيوري د رياضۍ په بنسټونو (او فلسفه) كښې مهمه ونډه لري. يو سټ هله خالص دے چې ټول غړي ئې هم خالص سټونه وي. نو ټش سټ خالص ګڼل كېږي، خو هغه سټ چې كوم داسې څيز ئې غړے وي چې خپله سټ نۀ وي، خالص نۀ دے. په دې توګه خالص سټونه يوازې له ټش سټ څخه، بې له "غيرسټي بنسټيزو عناصرو"، جوړ شوي سټونه دي؛ يعنې داسې څيزونه نۀ لري چې خپله سټونه نۀ وي.

لاندې فورمولونه د خالصو سټونو د يوې تيورۍ بديهي نظام ګڼل كېدے شي:

$$\exists x\, \neg \exists y\, y \in x$$
$$\forall x\, \forall y\, (\forall z (z \in x \leftrightarrow z \in y) \to x = y)$$
$$\forall x\, \forall y\, \exists z\, \forall u\, (u \in z \leftrightarrow (u = x \lor u = y))$$
$$\forall x\, \exists y\, \forall z\, (z \in y \leftrightarrow \exists u\, (z \in u \land u \in x))$$

او ورسره د لاندې بڼې ټولې جملې

$$\exists x\,\forall y\,(y \in x \leftrightarrow !A(y))$$

لومړے بدیهي اصل وايي چې داسې یو سټ شته چې هېڅ غړي نۀ لري (یعنې $\emptyset$ شته)؛ دویم وايي چې سټونه امتدادي دي؛ دریم وايي چې د هر دوو سټونو X او Y دپاره سټ $\{X, Y\}$ شته؛ څلورم وايي چې د هر سټ X دپاره سټ $\cup X$ شته، چېرته چې $\cup X$ د X د ټولو عناصرو اتحاد دے۔

وروستۍ یادې شوې تړلې فارمولونه په ګډه د ساده ادراک ښما بلل کېږي۔ په اصل کښې وايي چې د هر $!A(x)$ دپاره سټ $\{x :!A(x)\}$ شته—نو په لومړي نظر یو رښتونے، ګټور او ښایي حتا ضروري بدیهي اصل ښکاري۔ "ساده" ځکه بلل کېږي چې په پایله کښې دا تیوري د صدق ور نۀ پرېږدي: که $!A(y)$ د $\neg y \in y$ په توګه واخلئ، لاندې تړلے فارمول لاس ته راځي:

$$\exists x\,\forall y\,(y \in x \leftrightarrow \neg y \in y)$$

او دا تړلے فارمول په هېڅ جوړښت کښې نۀ صدق کوي۔

بېلګه 17.8. د مېریولوژۍ یا جزپوهنې په ذکر کښې د برخه‌والي اړیکه بنسټیزه اړیکه ده۔ لکه د سټونو د تیوریو په شان، د برخه‌والي داسې تیورۍ هم شته چې د دې اړیکې بېلابېل (او کله کله یو بل سره ټکر لرونکي) تصورات په بدیهي اصولو تا کي۔

د مېریولوژۍ ژبه یو دوه‌ځاییز اړوند سمبول P لري، او $P(x, y)$ دا "معنٰی" لري چې x د y یوه برخه ده۔ کله چې دا تفسیر په پام کښې ولرو، د دې ژبې جوړښت د برخه‌والي جوړښت بلل کېږي۔ البته د یوه دوه‌ځاییز اړوند هر جوړښت په رښتیا د دې نوم ور نۀ دے۔ د "برخه‌والي" د رانغاړلو دپاره باید $P^{\mathfrak{M}}$ ځینې شرطونه پوره کړي، او دا شرطونه د برخه‌والي د تیورۍ د بدیهي اصولو په توګه ټاکلے شو۔ مثلاً برخه‌والے پر څیزونو جزوي ترتیب دے: هر څیز د خپل ځان (که څه هم غیرحقیقي) برخه ده؛ دوه بېل څیزونه د یو بل برخې نۀ شي کېدے؛ او د یوه څیز د برخې برخه خپله هم د هغه څیز برخه ده۔ پام وکړئ چې په دې معنٰی "د یوه څیز برخه ده" له "فرعي سټ دے" سره ورته ده، خو له "عنصر دے" سره نۀ ده ورته، ځکه عنصرول نۀ انعکاسي دي او نۀ انتقالي۔

$$\forall x\, P(x, x)$$
$$\forall x\,\forall y\,((P(x, y) \wedge P(y, x)) \rightarrow x = y)$$
$$\forall x\,\forall y\,\forall z\,((P(x, y) \wedge P(y, z)) \rightarrow P(x, z))$$

سربېره پر دې، هر دوه څیزونه مېریولوژیکي مجموعه لري (داسې څیز چې دغه دواړه څیزونه ئې برخې وي او په دې لحاظ تر ټولو کوچنے وي)۔

$$\forall x\,\forall y\,\exists z\,\forall u\,(P(z, u) \leftrightarrow (P(x, u) \wedge P(y, u)))$$

دا یوازې د برخه‌والي ځینې هغه بنسټیز اصول دي چې مابعدالطبیعتپوهان ئې څېړي۔ خو نور اصول ډېر ژر داسې پېچلي شي چې تر ځینو تعریف شویو اړیکو وړاندې ئې جوړول یا لیکل ستونزمن وي۔ مثلاً په مېریولوژۍ کښې زیاتره دلچسپي لرونکي مابعدالطبیعتپوهان لاندې اصل هم معتبر ګڼي: هر کله چې څیز x حقیقي برخه y ولري، نو داسې برخه z هم لري چې له y سره هېڅ ګډه برخه ونۀ لري، او د y او z امتزاج x وي۔

17.4 په جوړښت کښې د اړیکو بیانول

د فارمولونه یوه اصلي ګټه دا ده چې په جوړښت $\mathfrak{M}$ کښې د $\mathfrak{M}$ د ژبې $\mathcal{L}$ د بنسټیزو سمبولونو له مخې خاصیتونه او اړیکې بیانوي۔ مطلب مو دا دے: د $\mathfrak{M}$ د تعریف ساحه د څیزونو یو سټ دے۔ ثابت سمبولونه، تابعې او پریدیکاتونه په $\mathfrak{M}$ کښې په ترتیب سره د $|\mathfrak{M}|$ په ځینو څیزونو، پر $|\mathfrak{M}|$ تابعو او پر $|\mathfrak{M}|$ اړیکو تفسیرېږي۔ مثلاً که A^2_0 په $\mathcal{L}$ کښې وي، نو $\mathfrak{M}$ ورته اړیکه $R = A_0^{2\,\mathfrak{M}}$ ګوماري۔ بیا فارمول $A^2_0(v_1, v_2)$ همدغه اړیکه په لاندې معنٰی بیانوي: که یوه متغیر-ګومارنه s، v_1 له $a \in |\mathfrak{M}|$ او v_2 له $b \in |\mathfrak{M}|$ سره وتړي، نو

$$Rab \quad \text{هله او یوازې هله چې} \quad \mathfrak{M}, s \vDash A^2_0(v_1, v_2).$$

پام وکړئ چې دلته باید متغیر-ګومارنې شاملې کړو: یوازې دا نهٔ شو ویلے چې "Rab هله او یوازې هله چې $\mathfrak{M} \vDash A^2_0(a,b)$"، ځکه a او b زموږ د ژبې سمبولونه نهٔ، بلکې د $|\mathfrak{M}|$ غړي دي.

موږ یوازې اټومي فارمولونه نهٔ لرو، بلکې په منطقي نښلوونکو او سورونو ئې یوځاے کولے شو، نو لا پېچلي فارمولونه نورې هغه اړيکې تعریفولے شي چې نېغ په نېغه په $\mathfrak{M}$ کښې نهٔ دي شاملې. موږ دې ته ګورو چې دا څنګه کېږي، او په ځانګړي ډول په جوړښت کښې کومې اړيکې تعریفولے شو.

تعریف 17.9. فرض کړئ $!A(v_1,\dots,v_n)$ د $\mathcal{L}$ داسې فارمول دے چې یوازې v_1،...، v_n پکښې ازاد راځي، او $\mathfrak{M}$ د $\mathcal{L}$ یو جوړښت دے. $!A(v_1,\dots,v_n)$ هله او یوازې هله اړیکه $R \subseteq |\mathfrak{M}|^n$ بیانوي چې

$$\mathfrak{M}, s \vDash !A(v_1,\dots,v_n) \quad \text{هله او یوازې هله چې} \quad Ra_1\dots a_n$$

د هرې داسې متغیر-ګومارنې s دپاره چې $s(v_i)=a_i$ $(i=1,\dots,n)$ وي.

بېلګه 17.10. د حساب په معیاري مدل $\mathfrak{N}$ کښې فارمول $v_1 = v_2 \vee v_1 < v_2$ پر $\mathbb{N}$ د $\leq$ اړیکه بیانوي. فارمول $v_2 = v_1'$ د ناستې اړیکه بیانوي؛ یعنې هغه $R \subseteq \mathbb{N}^2$ چې Rnm هله وي چې m د n ناستے وي. فارمول $v_1 = v_2'$ د مخکښې اړیکه بیانوي. دواړه فارمولونه $\exists v_3\,(v_3 \neq 0 \wedge v_2 = (v_1 + v_3))$ او $\exists v_3\,(v_1 + v_3') = v_2$ د $<$ اړیکه بیانوي. د دې معنٰی دا ده چې اړوند سمبول $<$ په ریښتیا د حساب په ژبه کښې زائد دے؛ تعریفېدے شي. **د ژباړې د نسخې سمون :(OLFOL-025)** سرچینې د دویم تعریفوونکي فارمول له وروستي متغیر څخه د څېز-ژبې بنه غورځولې وه؛ دلته هغه بڼه د همدې فارمول له نورو متغیرونو سره یو شان برېته راوستل شوې ده.

دا مفکوره یوازې په ځانګړو جوړښتونه کښې په زړه پورې نهٔ ده، بلکې هر کله مهمه ده چې یوه ژبه د یوه یا څو مطلوبو مدلونو د بیانولو دپاره کاروو، یعنې تیورۍ څېړو. دغه تیورۍ زیاتره یوازې څو پریدیکاتونه د بنسټیزو سمبولونو په توګه لري، خو په هغه ساحه کښې چې بیانوي ئې، ډېرې نورې اړيکې مهمې وندې لري. که دغه نورې اړيکې د ژبې د بنسټیزو پریدیکاتونه د تفسیروونکو اړیکو له مخې په منظمه توګه بیانېدے شي، وایو چې هغوئ په ژبه کښې تعریفولے شو.

تمرین 17.11. په $\mathcal{L}_A$ کښې داسې فارمولونه وموموئ چې لاندې اړيکې تعریف کړي:

1. n د i او j تر منځ دے؛
2. n، m په پوره ډول وېشي (یعنې m د n مضرب دے)؛
3. n اول عدد دے (یعنې له 1 او n پرته بل هېڅ عدد n په پوره ډول نهٔ وېشي).

تمرین 17.12. فرض کړئ فارمول $!A(v_1,v_2)$ په جوړښت $\mathfrak{M}$ کښې اړیکه $R \subseteq |\mathfrak{M}|^2$ بیانوي. داسې فارمولونه وموموئ چې لاندې اړیکې بیان کړي:

1. د R معکوسه اړیکه R^{-1}؛
2. نسبي حاصل‌ضرب $R \mid R$؛

ایا د R د انتقالي بندښت R^+ د بیانولو کومه طریقه موندلے شئ؟

تمرین 17.13. فرض کړئ $\mathcal{L}$ هغه ژبه ده چې یوازې دوه‌ځایز اړوند سمبول $<$ لري (بل هېڅ ثابت سمبولونه، تابعې یا پریدیکاتونه نهٔ لري—البته له $=$ پرته). فرض کړئ $\mathfrak{N}$ داسې جوړښت دے چې $|\mathfrak{N}| = \mathbb{N}$، او $<^{\mathfrak{N}} = \{\langle n,m\rangle : n < m\}$. لاندې ثابت کړئ:

1. $\{0\}$ په $\mathfrak{N}$ کښې تعریفېدے شي؛
2. $\{1\}$ په $\mathfrak{N}$ کښې تعریفېدے شي؛
3. $\{2\}$ په $\mathfrak{N}$ کښې تعریفېدے شي؛

4. د هر $n \in \mathbb{N}$ دپاره سټ $\{n\}$ په $\mathfrak{N}$ کښې تعریفېدے شي؛

5. د $|\mathfrak{N}|$ هر متناهي فرعي سټ په $\mathfrak{N}$ کښې تعریفېدے شي؛

6. د $|\mathfrak{N}|$ هر د متناهي متمم لرونکے فرعي سټ په $\mathfrak{N}$ کښې تعریفېدے شي (چېرته چې $X \subseteq \mathbb{N}$ هله او یوازې هله د متناهي متمم لرونکے دے چې $\mathbb{N} \setminus X$ متناهي وي)۔

17.5 د سټونو تیوري

د ریاضۍ کابو ټولې برخې د سټونو په تیورۍ کښې جوړېدے شي۔ په دې تیورۍ کښې د ریاضۍ جوړول څو کارونه غواړي۔ لومړے، د $\in$ اړیکې دپاره د بدیهي اصولو یو سټ غواړي۔ بېلابېل بدیهي نظامونه جوړ شوي دي چې کله کله د $\in$ په باب یو بل سره ټکر لرونکې خاصیتونه لري۔ د **ZFC** په نوم بدیهي نظام، یعنې د انتخاب له بدیهي اصل سره د زرملو-فرېنکل سټ تیوري، ځانګړے مقام لري: دا تر بل هر بدیهي نظام ډېر کارول کېږي او څېړل کېږي، ځکه بدیهي اصول ئې د کابو ټولو هغو خبرو د ثبوت دپاره بس کېږي چې ریاضیپوهان ئې ثابتول غواړي۔ خو د دې له څرګندولو وړاندې باید لومړے روښانه کړو چې د ریاضیپوهانو مطلوبې خبرې اصلاً څنګه بیانولے شو۔ د پیل دپاره، ژبه هېڅ ثابت سمبولونه یا تابعې نۀ لري؛ نو په لومړي نظر دا روښانه نۀ ده چې د ځانګړو سټونو (لکه $\emptyset$ یا $\mathbb{N}$)، پر سټونو د عملونو (لکه $X \cup Y$ او $\wp(X)$)، یا لا د هغو جوړښتونو په باب څنګه خبرې وکړو چې له سټونو پرته نور څیزونه هم رانغاړي، لکه اړیکې او تابعې۔

په پیل کښې، "عنصر دے" یوازینۍ مهمه اړیکه نۀ ده؛ "فرعي سټ دے" کابو همدومره مهمه ښکاري۔ خو "فرعي سټ دے" د "عنصر دے" له مخې تعریفولے شو۔ د دې دپاره باید د سټ تیورۍ په ژبه کښې داسې فارمول $A(x,y)$! ومومو چې د سټونو یوه جوړه $\langle X, Y\rangle$ هله او یوازې هله پوره کړي چې $X \subseteq Y$ وي۔ خو X هله او یوازې هله د Y فرعي سټ دے چې د X ټول غړي د Y هم غړي وي۔ نو $\subseteq$ په لاندې فارمول تعریفولے شو:

$$\forall z\,(z \in x \to z \in y)$$

اوس چې هر کله په یوه فارمول کښې اړیکه $\subseteq$ کارول غواړو، د هغې پر ځاے همدا فارمول کارولے شو (په دې شرط چې x او y په مناسب ډول بدل او ترلے متغیر z د اړتیا پر وخت بیا ونومول شي)۔ مثلاً د سټونو امتدادیتوب وایي چې که هر دوه سټونه x او y په دوه اړخیزه توګه په یو بل کښې شامل وي، نو x او y باید هماغه یو سټ وي۔ دا په $\forall x\,\forall y\,((x \subseteq y \wedge y \subseteq x) \to x = y)$ بیانېدے شي؛ یا که $\subseteq$ په پورته تعریف بدل کړو، په لاندې ډول:

$$\forall x\,\forall y\,((\forall z\,(z \in x \to z \in y) \wedge \forall z\,(z \in y \to z \in x)) \to x = y).$$

دا په رښتیا د **ZFC** یو بدیهي اصل، یعنې "د امتدادیتوب بدیهي اصل" دے۔

د $\emptyset$ دپاره هېڅ ثابت سمبول نشته، خو "x تش دے" په $\neg\exists y\, y \in x$ بیانولے شو۔ بیا "$\emptyset$ شته" په ترلے فارمول $\exists x\,\neg\exists y\, y \in x$ اوړي۔ دا د **ZFC** یو بل بدیهي اصل دے۔ (پام وکړئ چې د امتدادیتوب بدیهي اصل دا لازموي چې یوازې یو تش سټ وي۔) هر کله چې د سټ تیورۍ په ژبه کښې د $\emptyset$ په باب خبرې کول غواړو، داسې به لیکو: "داسې یو سټ شته چې تش دے او …"۔ د بېلګې په توګه، دا حقیقت چې $\emptyset$ د هر سټ فرعي سټ دے، په لاندې ډول بیانولے شو:

$$\exists x\,(\neg\exists y\, y \in x \wedge \forall z\, x \subseteq z)$$

چېرته چې، البته، $x \subseteq z$ به بیا په خپل تعریف بدلېږي۔

د سټونو د عملونو، لکه $X \cup Y$ او $\wp(X)$، په باب د خبرو دپاره ورته چل کارول پکار دي۔ د سټ تیورۍ په ژبه کښې د تابعې سمبولونه نشته، خو تابعوي اړیکې $X \cup Y = Z$ او $\wp(X) = Y$ په لاندې ډول بیانولے شو:

$$\forall u\,((u \in x \vee u \in y) \leftrightarrow u \in z)$$
$$\forall u\,(u \subseteq x \leftrightarrow u \in y)$$

ځکه د $X \cup Y$ غړي کټ مټ هغه سټونه دي چې یا د X غړي وي یا د Y (یا د دواړو) غړي وي، او د $\wp(X)$ غړي کټ مټ د X فرعي سټونه دي۔ خو دا اجازه نۀ راکوي چې $x \cup y$ یا $\wp(x)$ د ترمونو په توګه وکاروو: یوازې ټول هغه فارمولونه کارولے شو چې

اړیکې $X \cup Y = Z$ او $\wp(X) = Y$ تعریفوي۔ په اصل کښې لا دا هم نۀ پوهېږو چې دغه اړیکې کله هم پوره کېږي، یعني نۀ پوهېږو چې اتحادونه او د فرعي سټونو سټونه تل شته۔ مثلاً ترلے فارمول $\forall x\,\exists y\,\wp(x) = y$ د **ZFC** یو بل بدیهي اصل دے (د فرعي سټونو د سټ بدیهي اصل)۔

اوس د مرتبو جوړو یا تابعو په باب خبرې څنګه کوو؟ دلته باید څرګنده کړو چې مرتبې جوړې او تابعې څنګه د سټونو ځانګړې ډولونه ګڼلے شو۔ د مرتبې جوړې $\langle x, y\rangle$ د تعریف یوه طریقه سټ $\{\{x\}, \{x, y\}\}$ ده۔ خو لکه څنګښې، داسې تابع نۀ شو معرفي کولے چې دغه سټ ونوموي؛ یوازې اړیکه $z = \langle x, y\rangle$، یعنې $z = \{\{x\}, \{x, y\}\}$، تعریفولے شو:

$$\forall u\,(u \in z \leftrightarrow (\forall v\,(v \in u \leftrightarrow v = x) \lor \forall v\,(v \in u \leftrightarrow (v = x \lor v = y))))$$

دا وایي چې د z غړي u کټ مټ هغه سټونه دي چې یا یوازې x ئې غړے وي، یا یوازې x او y ئې غړي وي (په بل عبارت، هغه سټونه چې یا له $\{x\}$ سره یو شان وي یا له $\{x, y\}$ سره)۔ چې دا ولرو، نورې خبرې هم کولے شو، مثلاً $X \times Y = Z$:

$$\forall z\,(z \in Z \leftrightarrow \exists x\,\exists y\,(x \in X \land y \in Y \land \langle x, y\rangle = z))$$

تابعه $f : X \to Y$ د اړیکې $f(x) = y$ په توګه، یعنې د جوړو د سټ $\{\langle x, y\rangle : f(x) = y\}$ په توګه، ګڼلے شو۔ بیا ویلے شو چې سټ f له X څخه Y ته تابعه ده، که (الف) یوه اړیکه $\subseteq X \times Y$ وي؛ (ب) ټوله وي، یعنې د هر $x \in X$ دپاره داسې $y \in Y$ وي چې $\langle x, y\rangle \in f$؛ او (ج) تابعوي وي، یعنې هر کله چې $\langle x, y\rangle, \langle x, y'\rangle \in f$ وي، نو $y = y'$ وي (ځکه د تابعې قیمتونه باید یوازینې وي)۔ نو "f له X څخه Y ته تابعه ده" داسې لیکل کېدے شي:

$$\begin{aligned}
&\forall u\,(u \in f \to \exists x\,\exists y\,(x \in X \land y \in Y \land \langle x, y\rangle = u)) \land \\
&\forall x\,(x \in X \to (\exists y\,(y \in Y \land \text{maps}(f, x, y)) \land \\
&\qquad (\forall y\,\forall y'\,((\text{maps}(f, x, y) \land \text{maps}(f, x, y')) \to y = y'))))
\end{aligned}$$

چېرته چې $\text{maps}(f, x, y)$ د $\exists v\,(v \in f \land \langle x, y\rangle = v)$ لنډون دے (دا فارمول "$f(x) = y$" بیانوي)۔ **د ژباړې د نسخې سمون (OLFOL-026):** سرچینې په دواړو کلي شرطونو کښې ساحوي قوسونه د شرط له پایلې وړاندې تړلي وو؛ دلته دواړه پایلې د خپلو کمیت ټاکونکو په ساحه کښې راوستل شوې دي۔

اوس دا هم ستونزمنه نۀ ده چې مثلاً بیان کړو چې $f : X \to Y$ یو پر یو ده:

$$\begin{aligned}
&f : X \to Y \land \forall x\,\forall x'\,((x \in X \land x' \in X \land \\
&\qquad\qquad \exists y\,(\text{maps}(f, x, y) \land \text{maps}(f, x', y))) \to x = x')
\end{aligned}$$

تابعه $f : X \to Y$ هله او یوازې هله یو پر یو ده چې هر کله f، $x, x' \in X$ یوه y ته ولېږي، نو $x = x'$ وي۔ که دا فارمول په $\text{inj}(f, X, Y)$ لنډ کړو، لا له مخکښې په داسې مقام کښې یو چې د سټ تیورۍ په ژبه د کانتور د قضیې غوندې نۀ معمولي خبره بیان کړو: له $\wp(X)$ څخه X ته هیڅ یو پر یو تابعه نشته:

$$\forall X\,\forall Y\,(\wp(X) = Y \to \neg\exists f\,\text{inj}(f, Y, X))$$

د ژباړې د نسخې سمون (OLFOL-027): سرچینې دواړه کلي سورې د مشترک قیمت د شتون له شرط وړاندې تړلي وو؛ دلته د هماغو سورو ترونکي قوسونه د بشپړ شرطي فارمول تر پای وروسته راغلي دي۔

کېدے شي څوک فکر وکړي چې سټ تیوري یو بل داسې بدیهي اصل غواړي چې د هر تعریفوونکي خاصیت دپاره د یوه سټ شتون تضمین کړي۔ که $!A(x)$ د سټ تیورۍ داسې فارمول وي چې متغیر x پکښې ازاد وي، لاندې ترلے فارمول به پام کښې نیولے شو:

$$\exists y\,\forall x\,(x \in y \leftrightarrow !A(x)).$$

دا ترلے فارمول وایي چې داسې سټ y شته چې غړي ئې ټول او یوازې هغه x دي چې $!A(x)$ پوره کوي۔ دا شېما "د ادراک اصل" بلل کېږي۔ ډېره ګټوره ښکاري؛ خو له بده مرغه ناسازګاره ده۔ $!A(x) \equiv \neg x \in x$ واخلئ؛ بیا د ادراک اصل وایي:

$$\exists y\,\forall x\,(x \in y \leftrightarrow x \notin x),$$

يعنې د ټولو هغو سيټونو د سټ شتون وايي چې د خپل ځان غړي نهٔ وي. داسې سټ نهٔ شي موجودېدے—دا د راسل تناقض دے. په اصل کښې **ZFC** د دې اصل يوه محدوده—او سازګاره—بڼه لري، يعنې د بېلتون اصل:

$$\forall z\,\exists y\,\forall x\,(x \in y \leftrightarrow (x \in z \wedge !A(x)).$$

تمرين 17،14. داسې اشتقاق ورکړئ چې لاندې وښيي، او په دې توګه ثابته کړئ چې د ادراک اصل ناسازګار دے:

$$\exists y\,\forall x\,(x \in y \leftrightarrow x \notin x) \vdash \bot.$$

ښايي لومړے د لاندې ثبوت ګټور وي: $(A \to \neg A) \wedge (\neg A \to A) \vdash \bot$.

17،6 د جوړښتونه د کچې بيانول

د جوړښتونو ځينې خاصيتونه د ژبې د غيرمنطقي سمبولونو له کارولو پرته هم بيانولے شو. مثلاً داسې تړلي فارمولونه شته چې په جوړښت کښې هله او يوازې هله رښتونې وي چې د تعريف ساحه، يعنې د جوړښت ساحه، لږ تر لږه، زيات نه زيات، يا کټ مټ يو ټاکلے شمېر n غړي ولري.

قضيه 17،15. تړلے فارمول

$$\begin{aligned} !A_{\geq n} \equiv \exists x_1\,\exists x_2\,\ldots\,\exists x_n \\ (x_1 \neq x_2 \wedge x_1 \neq x_3 \wedge x_1 \neq x_4 \wedge \cdots \wedge x_1 \neq x_n \wedge \\ x_2 \neq x_3 \wedge x_2 \neq x_4 \wedge \cdots \wedge x_2 \neq x_n \wedge \\ \vdots \\ x_{n-1} \neq x_n) \end{aligned}$$

په جوړښت $\mathfrak{M}$ کښې هله او يوازې هله رښتونې ده چې $|\mathfrak{M}|$ لږ تر لږه n غړي ولري. په پايله کښې، $\mathfrak{M} \vDash \neg !A_{\geq n+1}$ هله او يوازې هله چې $|\mathfrak{M}|$ زيات نه زيات n غړي ولري. **د ژباړې د نسخې سمون :(*OLFOL*-028)** سرچينې د وجودي سورو ټول ساحوي قوسونه د بېلوالي له شرطونو وړاندې تړلي وو او شرطونه ئې د سورو له ساحې بهر پرېښي وو؛ دلته قوسونه د بشپړ شرط وروسته تړل شوي دي.

قضيه 17،16. تړلے فارمول

$$\begin{aligned} !A_{=n} \equiv \exists x_1\,\exists x_2\,\ldots\,\exists x_n \\ (x_1 \neq x_2 \wedge x_1 \neq x_3 \wedge x_1 \neq x_4 \wedge \cdots \wedge x_1 \neq x_n \wedge \\ x_2 \neq x_3 \wedge x_2 \neq x_4 \wedge \cdots \wedge x_2 \neq x_n \wedge \\ \vdots \\ x_{n-1} \neq x_n \wedge \\ \forall y\,(y = x_1 \vee \cdots \vee y = x_n)) \end{aligned}$$

په جوړښت $\mathfrak{M}$ کښې هله او يوازې هله رښتونې ده چې $|\mathfrak{M}|$ کټ مټ n غړي ولري. **د ژباړې د نسخې سمون :(*OLFOL*-029)** سرچينې دلته هم وجودي سورې له خپل شرط وړاندې تړلي وو؛ د وروستي کلي سور ترونګي قوسونه هم په سرچينه کښې په ناسم ترتيب او يو زيات ترونګي قوس سره راغلي وو. دلته ټول شرط د وجودي سورو په ساحه کښې او د کلي سور قوسونه جوړې دي.

قضيه 17،17. يو جوړښت هله او يوازې هله نامتناهي دے چې د لاندې سټ مدل وي:

$$\{!A_{\geq 1}, !A_{\geq 2}, !A_{\geq 3}, \ldots\}.$$

هېڅ یوه خالصه منطقي جمله نشته چې په $\mathfrak{M}$ کښې هله او یوازې هله رښتونې وي چې $|\mathfrak{M}|$ نامتناهي وي. خو له غیرمنطقي پریډیکاټونه سره داسې تړلي فارمولونه ورکولے شو چې یوازې نامتناهي مدلونه لري (که څه هم هر نامتناهي جوړښت ئې مدل نۀ دے). د متناهي جوړښت خاصیت او د د شمېر نۀ وړ جوړښت خاصیت حتا د تړلي فارمولونه په نامتناهي سټ هم نۀ شي بیانېدے. دا حقیقتونه د متناهي شاهد او لوېنهایم-سکولم له قضیو څخه راځي.

باب 18

د لومړۍ درجې له منطق څخه وړاندې

ادارتي يادونه. دا څپرکی، چې د جېرمي اېوېکېډ د منطق له يادښتونو څخه برابر شوی، د شته نورو منطقي نظامونو يوازې تر ټولو لنډه کتنه وړاندې کوي. موخه ئې دا ده چې په هغه کورس کښې چې دا موضوعات نۀ رانغاړي، د نورو مطالعو موضوعات وروښيي. هيله ده چې دلته ياده شوې هره موضوع به بالاخره په پرانيستې منطق پروژه کښې د يوې مستقلې برخې په کچه بشپړ بحث ومومي.

18.1 ټوليزه کتنه

د لومړۍ درجې منطق د پام وړ يوازينے منطقي نظام نۀ دے: د دې منطق ډېر غځېدلي او بدل ډولونه شته. يو منطق په عام ډول د يوې ژبې صوري مشخصات، اکثره، خو تل نۀ، د استنتاج يو نظام، او اکثره، خو تل نۀ، يوه ټاکل شوې معنٰی پوهنه لري. خو د دې ويې تخنيکي کارونه يوه ځرګنده پوښتنه راپورته کوي: هغه منطقونه چې د لومړۍ درجې منطق نۀ دي، په وجداني يا فلسفي معنا د "منطق" له ويې سره څه اړيکه لري؟ لاندې ټول بيان شوي نظامونه د يوه يا بل ډول استدلال د مدل کولو دپاره جوړ شوي؛ آيا ويلے شو چې څه شي دوی منطقي کوي؟

اسانه ځوابونه نۀ تر سترګو کېږي. د "منطق" ويے په بېلابېلو لارو او بېلابېلو چاپېريالونو کښې کارول کېږي، او دا مفهوم، لکه د "رښتيا" مفهوم، له ډېرو فلسفي دريځونو څېړل شوے دے. د بېلګې په توګه، ځوک ښايي د منطقي استدلال موخه دا وګڼي چې معلومه کړي کومې ويناوې په لازمي ډول رښتونې، له تجربې وړاندې رښتونې، د غېرمنطقي اصطلاحاتو له تفسير څخه خپلواکې رښتونې، د خپلې بڼې له مخې رښتونې، يا د ژبنې تړون له مخې رښتونې دي؛ او له دغو مفکورو څخه هره يوه ډېر وضاحت غواړي. که پام يوازې په رياضياتو کښې کارېدونکې منطق ته هم محدود کړو، د هغه د ساحې په هکله لږ توافق شته. د بېلګې په توګه، رسل او وايټهېډ په پرېنسيپيا مېتېماتيکا کښې هڅه وکړه چې رياضيات د منطق پر بنسټ، د فرېګې له پيل کړې منطقپالۍ دود سره سم، جوړ کړي. د دوی منطقي نظام د لوړو ډولونو د منطق يوه بڼه وه چې لاندې بيان شوي نظام ته ورته وه. په پای کښې اړ شول داسې بديهي اصول ورزيات کړي چې د ډېرو معيارونو له مخې سوچه منطقي نۀ ښکاري (په ځانګړي ډول د لامتناهي والي بديهي اصل او د راکمېدنې بديهي اصل)؛ خو بيا هم ځوک دا دريځ لرلے شي چې د لوړې درجې استدلال ځينې بڼې بايد منطقي ومنل شي. د دې پر خلاف، کواين، چې هستپوهنه ئې "قضيې" د بحث د روا څيزونو په توګه نۀ مني، استدلال کوي چې د دويمې او لوړې درجې منطق په اصل کښې د سټ تيوري ده چې د پسه پوست ئې اغوستے؛ په نورو ټکو، هغه نظامونه چې پر پريديکاتونو کميت ټاکنه لري سوچه منطقي نۀ دي.

اوس دپاره غوره ده چې دا ډول فلسفي مسئلې بل وخت ته پرېږدو او لاندې نظامونه يوازې د بېلابېلو ډولونو استدلال، که منطقي وي که بل څه، صوري ايډيالې بڼې وګڼو.

18.2 د ډېرو ډولونو منطق

د لومړۍ درجې په منطق کښې متغيرونه او کميت ټاکونکي پر يوه د تعريف ساحه ګرځي. خو ډېر ځله د څو (يو له بله بېلو) د تعريف ساحې درلودل ګټور وي: د بېلګې په توګه، بنايي د عددونو د تعريف ساحه، د هندسي څيزونو د تعريف ساحه، له عددونو څخه عددونو ته د تابعو د تعريف ساحه، د ابېلي ګروپونو د تعريف ساحه او داسې نور وغواړئ.

د ډېرو ډولونو منطق دا ډول چوکاټ برابروي. پيل د "ډولونو" له يوه لړ څخه کېږي—د يوه څيز "ډول" هغه "د تعريف ساحه" ښيي چې څيز بايد پکې اوسېږي. بيا د هر ډول دپاره متغيرونه او کميت ټاکونکي، او (په عام ډول) د هر ډول دپاره يو عينيت لرو. تابعې او اړيکې هم د هغو څيزونو د ډولونو له مخې "ټايپ" کېږي چې د ارګومېنټونو په توګه ئې اخيستلے شي. له دې پرته د لومړۍ درجې د منطق عادي قاعدې ساتل کېږي، او د کميت ټاکونکو د قاعدو بڼې د هر ډول دپاره تکرارېږي.

د بېلګې په توګه، د نړيوالو اړيکو د مطالعې دپاره بنايي داسې ژبه وټاکو چې دوه ډوله څيزونه، فرانسوي اتباع او جرمن اتباع، ولري. بنايي د لومړي ډول د څيزونو دپاره يوه يوځايزه اړيکه، "شراب څښي"، د دويم ډول د څيزونو دپاره بله يوځاييزه اړيکه، "ورسټ خوري"، او يوه دوه ځاييزه اړيکه، "څو ملتيزه واده شوې جوړه جوړوي"، ولرو. وروستۍ اړيکه دوه ارګومېنټونه اخلي: لومړے د لومړي ډول او دويم د دويم ډول وي. که a، b، c متغيرونه پر فرانسوي اتباعو او x، y، z متغيرونه پر جرمن اتباعو وګرځوو، نو

$$\forall a\, \forall x\, (\mathit{MarriedTo}(a, x) \to (\mathit{DrinksWine}(a) \lor \neg \mathit{EatsWurst}(x))$$

دا وايي چې که کوم فرانسوے له يوه جرمن سره وادۀ شوے وي، نو يا هغه فرانسوے شراب څښي يا هغه جرمن ورسټ نۀ خوري. د **ژباړې د نسخې سمون :(OLFOL-030)** سرچينې د دويم عمومي کميت ټاکونکي د متغير پرانيستونکي ښبه غورځولې وه؛ دلته هغه ښبه بېرته اېښوول شوې ده.

د ډېرو ډولونو منطق په طبيعي ډول د لومړۍ درجې په منطق کښې ځايدلے شي: د ډېرو ډولونو د د تعريف ساحې ټول څيزونه په يوه د لومړۍ درجې د تعريف ساحه کښې يوځاے کوو، د ډولونو د پېژندلو دپاره يوځاييز پريديکاټونه کاروو او کميت ټاکونکي نسبي کوو. د بېلګې په توګه، د پاسنۍ بېلګې اړونده د لومړۍ درجې ژبه به د نورو بيان شويو اړيکو تر څنګ "German" او "French" يوځاييز پريديکاټونه ولري، او د ډول شرطونه به ترې لرې وي. يو ډوللرونکے کميت ټاکونکے $\forall x\, !A$، چې x د جرمن ډول متغير وي، داسې ژباړل کېږي:

$$\forall x\, (\mathit{German}(x) \to !A).$$

بايد داسې بديهي اصول هم ورزيات کړو چې ډولونه بېل تضمين کړي—لکه $\forall x\, \neg(\mathit{German}(x) \land \mathit{French}(x))$—او هم داسې بديهي اصول چې تضمين کړي "شراب څښي" يوازې د $\mathit{French}(x)$ پريديکاټ پوره کوونکو څيزونو دپاره صدق کوي، او داسې نور. له دې ټړونونو او بديهي اصولو سره دا ښودل ګران نۀ دي چې د ډېرو ډولونو ټړلي فارمولونه د لومړۍ درجې ټړلي فارمولونه ته، او د ډېرو ډولونو اشتقاقونه د لومړۍ درجې اشتقاقونه ته ژباړل کېږي. همدارنګه، د ډېرو ډولونو جوړښتونه د لومړۍ درجې اړوندو جوړښتونه ته او برعکس "ژباړل" کېږي؛ نو د ډېرو ډولونو د منطق دپاره هم د بشپړتيا قضيه لرو.

18.3 د دويمې درجې منطق

د دويمې درجې منطق ژبه يوازې د افرادو پر د تعريف ساحه کميت ټاکنې ته اجازه نۀ ورکوي، بلکې د هغه د تعريف ساحه پر اړيکو هم کميت ټاکل پرې کېدے شي. د لومړۍ درجې يوې ژبې $\mathcal{L}$ ته د هر k دپاره داسې متغيرونه R ورزياتېږي چې پر k-ځاييزو اړيکو ګرځي، او پر دغو متغيرونو کميت ټاکنه هم روا کېږي. که R د يوې k-ځاييزې اړيکې متغير وي او t_1، ...، t_k عادي (د لومړۍ درجې) ترمونه وي، نو $R(t_1, \ldots, t_k)$ يو اټومي فارمول دے. له دې پرته د فارمولونه سټ هماغسې تعريفېږي لکه د لومړۍ درجې په منطق کښې، خو د دويمې درجې کميت ټاکنې اضافي شرطونه لري. پام وکړئ چې عينيت يوازې د لومړۍ درجې د ترمونو دپاره لرو: که R او S د يوه شان ځاينښت k اړيکيز متغيرونه وي، $R = S$ د لاندې عبارت د لنډون په توګه تعريفولے شو:

$$\forall x_1 \ldots \forall x_k\, (R(x_1, \ldots, x_k) \leftrightarrow S(x_1, \ldots, x_k)).$$

د دويمې درجې منطق قاعدې يوازې د کميت ټاکونکو قاعدې د دويمې درجې نويو متغيرونو ته غځوي۔ خو دلته بايد لږ پام وشي چې دا متغيرونه د ژبې $\mathcal{L}$ له پريديکاټونه، او په عام ډول د $\mathcal{L}$ له فارمولونه سره څنګه چلند کوي۔ لږ تر لږه، اړيکيز متغيرونه ترمونه ګڼل کېږي، نو د لاندې بڼې استنتاجونه لرو:

$$!A(R) \vdash \exists R\, !A(R)$$

خو که $\mathcal{L}$ د حساب ژبه وي او د ثابتې اړيکې نښه < ولري، نو کېږي چې لاندې استنتاج هم معتبر وي:

$$x < y \vdash \exists R\, R(x, y)$$

يا د يوه ورکړل شوي فارمول A! دپاره:

$$!A(x_1, \ldots, x_k) \vdash \exists R\, R(x_1, \ldots, x_k)$$

په لا عام ډول، ښايي د لاندې بڼې استنتاجونه روا کول وغواړو:

$$!A[\lambda\vec{x}.\,!B(\vec{x})/R] \vdash \exists R\, !A$$

دلته $!A[\lambda\vec{x}.\,!B(\vec{x})/R]$ هغه پايله ښيي چې په A! کښې د $R(t_1, \ldots, t_k)$ بڼې هر اټومي فارمول په $!B(t_1, \ldots, t_k)$ بدل شي۔ دا وروستۍ قاعده د ادراک ښما له شتون سره برابره ده، يعنې د لاندې بڼې يو بديهي اصل:

$$\exists R\, \forall x_1, \ldots, x_k\, (!A(x_1, \ldots, x_k) \leftrightarrow R(x_1, \ldots, x_k)),$$

د دويمې درجې په ژبه کښې د هر فارمول A! دپاره يوه داسې بېلګه چې R پکې ازاد متغير نۀ وي۔ (تمرين: وښيئ چې که R ته اجازه ورکړل شي چې په A! کښې راشي، دا ښما ناسازګاره ده!) **د ژباړې د نسخې سمون :(OLFOL-031)** د بدلولو په تشريح کښې سرچينې د اړيکې اټومي نښه د څيز په نښه ليکلې وه، دلته د اټومي اړيکې سمه نښه بېرته اېښوول شوې ده۔

کله چې منطقپوهان د "دويمې درجې منطق بديهي اصول" يادوي، په عام ډول د دويمې درجې د کميت ټاکونکو پر قاعدو او د ادراک پر ښما د لومړۍ درجې منطق لږ تر لږه غځونه مرادوي۔ خو د دې بديهي اصولو او قاعدو د کمزورو فرعي نظامونو مطالعه هم ډېر ځله په زړه پورې وي۔ د بېلګې په توګه، پام وکړئ چې د ادراک بديهي ښما په خپل بشپړ عموميت کښې ناوړاندوينيزه ده: دا د داسې اړيکې $R(x_1, \ldots, x_k)$ د شتون دعوه روا کوي چې په داسې فارمول "تعريف" شوې وي چې د دويمې درجې کميت ټاکونکي لري، او دا کميت ټاکونکي د ټولو داسې اړيکو پر سټ ګرځي—هغه سټ چې خپله R هم پکې ده! د شلمې پېړۍ د پيل شاوخوا د راسل تناقض ته يو عام غبرګون دا و چې دا ډول تعريفونه ملامت وګڼل شي او د رياضياتو د بنسټونو په جوړولو کښې ترې ډډه وشي۔ که په فارمول A! کښې د دويمې درجې کميت ټاکونکو کارونه منع شي، د ادراک يوه وړاندوينيزه بڼه ترلاسه کېږي چې څه ناڅه کمزورې ده۔

د معنايي نظر له مخې، د دويمې درجې يو جوړښت داسې ګڼلے شو چې د ژبې دپاره د لومړۍ درجې يو جوړښت او ورسره پر د تعريف ساحه د هغو اړيکو يو سټ لري چې د دويمې درجې کميت ټاکونکي پرې ګرځي (په لا دقيق ډول، د هر k دپاره د ځايښت k اړيکو يو سټ شته)۔ البته که ادراک په اشتقاق نظام کښې شامل وي، دا اضافي شرط لرو چې د "دويمې درجې په برخه" کښې د ادراک د بديهي اصولو د پوره کولو دپاره کافي اړيکې وي—کنې د اشتقاق نظام سم نۀ دے! د کافي اړيکو د تضمين يوه اسانه لار دا ده چې د دويمې درجې برخه د لومړۍ درجې پر برخه له ټولو اړيکو جوړه وګڼو۔ داسې جوړښت ته بشپړ ويل کېږي، او په يوه معنا په رښتيا د ژبې "ټاکل شوے جوړښت" دے۔ که خپل پام بشپړو جوړښتونو ته محدود کړو، هغه څه ترلاسه کوو چې د دويمې درجې بشپړه معنی پوهنه بلل کېږي۔ په دې حالت کښې د يوه جوړښت مشخصول يوازې د لومړۍ درجې د برخې مشخصولو ته راکمېږي، ځکه د دويمې درجې د برخې منځپانګه په ضمني ډول ترې معلومېږي۔

په لنډيز کښې، د دويمې درجې منطق په خبرو کښې څه ابهام شته۔ د اشتقاق نظام له مخې ښايي له لاندې دوارو څخه يو مراد وي:

1. د دويمې درجې يو "لږ تر لږه" اشتقاق نظام، له ځينو ادراکي بديهي اصولو سره۔
2. د دويمې درجې "معياري" اشتقاق نظام، له بشپړ ادراک سره۔

د معنی پوهنې له مخې هم ښايي له لاندې دوارو څخه يوه د پام وړ وي:

1. "کمزورې" معنٰی پوهنه، چې جوړښت پکې د لومړۍ درجې یوه برخه او د ادراک د بدیهي اصولو د پوره کولو دپاره کافي لویه د دویمې درجې برخه لري۔

2. د دویمې درجې "معیاري" معنٰی پوهنه، چې یوازې بشپړ جوړښتونه پکې څېړل کېږي۔

کله چې منطقپوهان خپل مراد اشتقاق نظام یا معنٰی پوهنه نهٔ مشخصوي، اکثره د هر لړ دویم توکے مرادوي۔ لکه چې وبه وینو، د دې معنٰی پوهنې کته دا ده چې د ډېرو طبیعي ریاضیکي جوړښتونو قطعي توصیفونه راکوي؛ په ورته وخت کښې اشتقاق نظام ډېر پیاوړے او د دې معنٰی پوهنې دپاره سم دے۔ نیمګړتیا ئې دا ده چې اشتقاق نظام د دې معنٰی پوهنې دپاره بشپړ نهٔ دے؛ په حقیقت کښې د دویمې درجې د بشپړې معنٰی پوهنې دپاره هېڅ په اغېزمن ډول ورکړل شوے اشتقاق نظام بشپړ نهٔ دے۔ له بلې خوا به ووینو چې اشتقاق نظام د کمزورې معنٰی پوهنې دپاره بشپړ دے؛ نو که یوه جمله د اثبات وړ نهٔ وي، یو داسې جوړښت شته، چې لازم نهٔ دے بشپړ وي، او جمله پکې دروغ ده۔

د دویمې درجې منطق ژبه ډېره بډایه ده۔ یوځاییزې اړیکې د د تعریف ساحه له فرعي سټونو سره یو شان ګڼلے شو، نو په ځانګړي ډول پر دغو سټونو کمیت ټاکلے شو؛ د بېلګې په توګه، د طبیعي عددونو دپاره استقرا په یوه بدیهي اصل بیانولے شو:

$$\forall R\,((R(0) \land \forall x\,(R(x) \to R(x'))) \to \forall x\,R(x)).$$

که د حساب ژبه د $0, \prime, +, \times$ او $<$ نښې ولري، د هغوی د چلند د بیانولو دپاره لاندې بدیهي اصول ورزیاتولے شو:

1. $\forall x\,\neg x' = 0$
2. $\forall x\,\forall y\,(x' = y' \to x = y)$
3. $\forall x\,(x + 0) = x$
4. $\forall x\,\forall y\,(x + y') = (x + y)'$
5. $\forall x\,(x \times 0) = 0$
6. $\forall x\,\forall y\,(x \times y') = ((x \times y) + x)$
7. $\forall x\,\forall y\,(x < y \leftrightarrow \exists z\,y = (x + z'))$

دا ښودل ګران نهٔ دي چې دغه بدیهي اصول د پاسني استقرا له بدیهي اصل سره، په دې شرط چې د دویمې درجې بشپړه معنٰی پوهنه کاروو، د حساب د معیاري جوړښت $\mathfrak{N}$، د حساب د معیاري مدل، قطعي توصیف وړاندې کوي۔ که کوم جوړښت $\mathfrak{M}$ دا بدیهي اصول رښتوني کوي، له $\mathbb{N}$ څخه د $\mathfrak{M}$ د تعریف ساحه ته تابع f پر $\mathbb{N}$ د عادي بازګښت په وسیله داسې تعریف کړئ چې $f(0) = 0^{\mathfrak{M}}$ او $f(x+1) = \prime^{\mathfrak{M}}(f(x))$ وي۔ پر $\mathbb{N}$ د عادي استقرا او په $\mathfrak{M}$ کښې د بدیهي اصولو (1) او (2) له صدق څخه وینو چې f یو پر یو ده۔ د دې د ښودلو دپاره چې f پر هدف سټ بشپړه ده، P د $|\mathfrak{M}|$ د هغو غړو سټ ونیسئ چې د f د قیمتونو په سټ کښې دي۔ ځکه چې $\mathfrak{M}$ بشپړ دے، P د دویمې درجې په د تعریف ساحه کښې دے۔ د f له جوړونې پوهېږو چې $0^{\mathfrak{M}}$ په P کښې دے او P د $\prime^{\mathfrak{M}}$ لاندې تړلے دے۔ دا چې د استقرا بدیهي اصل په $\mathfrak{M}$ کښې (په ځانګړي ډول د P دپاره) صدق کوي، تضمینوي چې P د $\mathfrak{M}$ د لومړۍ درجې له ټول د تعریف ساحه سره برابر دے۔ نو f دوه اړخیزه یو پر یو تابع ده۔ دا ښودل هم زیات ګران نهٔ دي چې f هومومورفیزم دے؛ پر $\mathbb{N}$ عادي استقرا بیا بیا کاروو۔ **د ژباړې د نسخې سمون (OLFOL-032):** په دویم بدیهي اصل کښې سرچینې د تابعې یوه بېله نښه کارولې وه، که څه هم ژبه او پاتې بحث د پریم نښه کاروي؛ دلته دویم اصل هماغې پریم نښې ته یو شان شوے دے۔

د سټ تیورۍ په اصطلاحاتو کښې تابع یوازې د اړیکې یو ځانګړے ډول دے؛ د بېلګې په توګه، یوځاییزه تابع f له داسې دوه ځاییزې اړیکې R سره یو شان ګڼل کېدے شي چې $\forall x\,\exists! y\,R(x, y)$ پوره کوي۔ نو پر تابعو هم کمیت ټاکلے شو۔ بیا د بشپړې معنٰی پوهنې په کارولو د لامتناهي جوړښتونه ټولګے د هغو جوړښتونه $\mathfrak{M}$ د ټولګي په توګه تعریفولے شو چې د $\mathfrak{M}$ له د تعریف ساحه څخه د هغه یو مناسب فرعي سټ ته یو پر یو تابع لري:

$$\exists f\,(\forall x\,\forall y\,(f(x) = f(y) \to x = y) \land \exists y\,\forall x\,f(x) \neq y).$$

بیا د دې جملې نفي د متناهي جوړښتونه ټولګے تعریفوي۔

سربېره پر دې، د خطي ترتیب تعریف ته د لاندې شرط په زیاتولو د ښو ترتیبونو ټولګے تعریفوے شو:

$$\forall P\,(\exists x\,P(x) \to \exists x\,(P(x) \land \forall y\,(y < x \to \neg P(y)))).$$

دا وایي چې هر ناتش سټ تر ټولو کوچنۍ غړے لري، که "سټ" له "یوځاییزې اړیکې" سره یو شان وګڼو۔ د بلې بېلګې دپاره، د ګرافونو ترلتیا داسې بیانولے شو چې د څوکو هېڅ ناتشه بېلتون په ناترلو برخو کښې نشته:

$$\neg\exists A\,(\exists x\,A(x) \land \exists y\,\neg A(y) \land \forall w\,\forall z\,((A(w) \land \neg A(z)) \to \neg R(w,z))).$$

د یوې بلې بېلګې په توګه، په تمرین کښې ځځه کولے شئ د هغو متناهي جوړښتونه ټولګے تعریف کړئ چې د تعریف ساحه ئې جفته اندازه لري۔ تر دې هم په زړه پورې دا چې حقیقي عددونه د ناطقو عددونو لرونکي بشپړ مرتب میدان په توګه په قطعي ډول توصیفولے شو۔

په لنډ ډول، د دویمې درجې منطق د لومړۍ درجې له منطق څخه ډېر زیات بیانوونکے دے۔ دا ښه خبر وو، اوس بد خبر ته راځو۔ مخکې مو وویل چې د دویمې درجې د بشپړې معنٰی پوهنې دپاره هېڅ بشپړ اغېزمن اشتقاق نظام نشته۔ که ښه ئې وګڼو که بد، د لومړۍ درجې منطق ډېر خاصیتونه دلته نشته، چې د متناهي شاهد خاصیت او د لوېنهایم-سکولم قضیې هم پکې دي۔

له بلې خوا، که څوک د دویمې درجې بشپړه معنٰی پوهنه پرېږدي او کمزورې بنه ئې ومني، نو د دویمې درجې لږ تر لږه اشتقاق نظام د دې معنٰی پوهنې دپاره بشپړ دے۔ په نورو ټکو، که $\vdash$ داسې ولولو چې "په لږ تر لږه نظام کښې ثابتوي" او $\vDash$ داسې چې "په کمزورې معنٰی پوهنه کښې معنایي استلزام لري"، ښودلے شو چې هر کله $\Gamma \vDash !A$ وي نو $\Gamma \vdash !A$ وي۔ که څوک په اشتقاق نظام کښې ځانګړي ادراکي بدیهي اصول شاملول غواړي، باید معنٰی پوهنه د دویمې درجې هغو جوړښتونو ته محدوده کړي چې دا اصول پوره کوي: د بېلګې په توګه، که Δ د ادراکي بدیهي اصولو یو سټ وي (کېدے شي ټول وي)، نو که $\Gamma \cup \Delta \vDash !A$ وي، $\Gamma \cup \Delta \vdash !A$ هم وي۔ په ځانګړي ډول، که $A!$ د هغو ادراکي بدیهي اصولو په کارولو د اثبات وړ نۀ وي چې موږ ئې ځېرو، د $\neg !A$ داسې یو مدل شته چې بیا هم دغه ادراکي بدیهي اصول پوره کوي۔

دا چې د بشپړتیا قضیه د کمزورې معنٰی پوهنې دپاره ولې صدق کوي، تر ټولو اسانه ئې دا ده چې د دویمې درجې منطق په لاندې ډول د ډېرو ډولونو منطق وګڼو۔ یو ډول د عادي "لومړۍ درجې" د تعریف ساحه په توګه تفسیرېږي، او بیا د هر k دپاره د "ځاینښت k اړیکو" د تعریف ساحه لرو۔ ژبې ته جوړې دنه اړیکیزې ښې "$true_k(R, x_1, \ldots, x_k)$" ورکوو، مراد ئې دا دے چې R د x_1، ...، x_k دپاره صدق کوي، چرته چې R د "k-ځاییزې اړیکې" د ډول متغیر او x_1، ...، x_k د لومړۍ درجې د ډول څیزونه دي۔

د دې یو شان ګڼلو له مخې، د دویمې درجې کمزورې معنٰی پوهنه په اصل کښې د ډېرو ډولونو د منطق عادي معنٰی پوهنه ده، او مخکې مو لیدلي چې د ډېرو ډولونو منطق د لومړۍ درجې په منطق کښې ځایېدلے شي۔ نو د دواړو خواوو ژباړو ته په پام، د دویمې درجې منطق کمزورے تصور په رښتیا د لومړۍ درجې منطق یوه پټه بڼه ده چې د تعریف ساحه ئې هم "څیزونه" او هم "اړیکې" لري او مناسب بدیهي اصول پرې واکمن دي۔

18.4 د لوړې درجې منطق

له لومړۍ درجې منطق څخه دویمې درجې منطق ته په تېرېدو مو وکړے شول چې په صوري ژبه کښې د لومړۍ درجې د د تعریف ساحه د څیزونو د سټونو په هکله خبرې وکړو۔ ولې همدلته ودرېږو؟ د بېلګې په توګه، د دریمې درجې منطق باید موږ ته د څیزونو د سټونو د سټونو، یا ښایي آن د هغو سټونو، په هکله د خبرو وس راکړي چې هم څیزونه او هم د څیزونو سټونه لري۔ د څلورمې درجې منطق بیا د دې ډول څیزونو د سټونو په هکله خبرې راکوي۔ لکه چې اټکل مو کړے وي، دا مفکوره په خپله خوښه هر څومره تکرارولے شو۔

په عملي کار کښې د لوړې درجې منطق ډېر ځله د اړیکو پر ځاے د تابعو په اصطلاحاتو کښې د فارمول په بڼه وړاندې کېږي۔ (له طبیعي یو شان ګڼلو سره دا توپیر بنسټیز نۀ دے۔) چې ځینې بنسټیز "ډولونه" A، B، C، ...را کړل شي (چې اوس به ئې "ټایپونه" بولو)، د لاندې شرط په ورکولو نوي ټایپونه جوړولے شو:

که σ او τ متناهي ټایپونه وي، $\sigma \to \tau$ هم متناهي ټایپ دے۔

ټایپونه داسې نحوي "لښکې" وګڼئ چې هغه څیزونه ډلبندي کوي چې په خپل د تعریف ساحه کښې ئې غواړو؛ $\sigma \to \tau$ هغه څیزونه بیانوي چې د ټایپ σ څیزونه د ټایپ τ څیزونو ته وړونکي تابعې دي. د بېلګې په توګه، ښايي د "رښتوني" او "دروغ" د رښتیاوالي قیمتونو یو ټایپ Ω او د طبیعي عددونو یو ټایپ $\mathbb{N}$ وغواړو. په دې حالت کښې د ټایپ $\Omega \to \mathbb{N}$ څیزونه د یوځاییزو اړیکو یا د $\mathbb{N}$ فرعي سټونو په توګه ګڼلے شئ؛ د ټایپ $\mathbb{N} \to \mathbb{N}$ څیزونه له طبیعي عددونو څخه طبیعي عددونو ته تابعې دي؛ او د ټایپ $(\mathbb{N} \to \mathbb{N}) \to \mathbb{N}$ څیزونه "فانکشنلونه" دي، یعنې د لوړې درجې داسې تابعې چې تابعې اخلي او عددونه ورکوي.

لکه د دویمې درجې منطق، د لوړې درجې منطق هم د ډېرو ډولونو یو داسې منطق ګڼلے شو چې د څیز د هر مطلوب ټایپ دپاره یو ډول لري. خو اکثره دا لا روښانه وي چې د لوړو ټایپونو نحو له بنسټه تعریف کړو. د بېلګې په توګه، د متناهي ټایپونو یو سټ په استقرايي ډول داسې تعریفولے شو:

1. $\mathbb{N}$ یو متناهي ټایپ دے.
2. که σ او τ متناهي ټایپونه وي، $\sigma \to \tau$ هم متناهي ټایپ دے.
3. که σ او τ متناهي ټایپونه وي، $\sigma \times \tau$ هم متناهي ټایپ دے.

په وجداني ډول، $\mathbb{N}$ د طبیعي عددونو ټایپ، $\sigma \to \tau$ له σ څخه τ ته د تابعو ټایپ، او $\sigma \times \tau$ د هغو جوړو ټایپ ښیي چې یو څیز ئې له σ او بل له τ څخه وي. بیا د ترمونو یو سټ په استقرايي ډول داسې تعریفولے شو:

1. د هر ټایپ σ دپاره د x، y، z، ...په څېر د ټایپ σ متغیرونو یوه زېرمه شته.
2. 0 د ټایپ $\mathbb{N}$ یو ترم دے.
3. S (ناسټې) د ټایپ $\mathbb{N} \to \mathbb{N}$ یو ترم دے.
4. که s د ټایپ σ ترم او t د ټایپ $\mathbb{N} \to (\sigma \to \sigma)$ ترم وي، R_{st} د ټایپ $\mathbb{N} \to \sigma$ یو ترم دے.
5. که s د ټایپ $\tau \to \sigma$ ترم او t د ټایپ τ ترم وي، $s(t)$ د ټایپ σ یو ترم دے.
6. که s د ټایپ σ ترم او x د ټایپ τ متغیر وي، $\lambda x. s$ د ټایپ $\tau \to \sigma$ یو ترم دے.
7. که s د ټایپ σ ترم او t د ټایپ τ ترم وي، $\langle s, t \rangle$ د ټایپ $\sigma \times \tau$ یو ترم دے.
8. که s د ټایپ $\sigma \times \tau$ یو ترم وي، $p_1(s)$ د ټایپ σ یو ترم او $p_2(s)$ د ټایپ τ یو ترم دے.

په وجداني ډول، R_{st} هغه تابع ښیي چې په بازګشتي ډول داسې تعریف شوې وي:

$$R_{st}(0) = s$$
$$R_{st}(x+1) = t(x, R_{st}(x)),$$

$\langle s, t \rangle$ هغه جوړه ښیي چې لومړے جز ئې s او دویم جز ئې t دے، او $p_1(s)$ او $p_2(s)$ د s لومړے او دویم غړي ("پروجیکشنونه") ښیي. په پای کښې، $\lambda x. s$ هغه تابع f ښیي چې داسې تعریف شوې وي:

$$f(x) = s$$

د ټایپ τ د هر x دپاره؛ نو توکے (6) د ادراک یوه بڼه راکوي او د ترمونو په وسیله د تابعو تعریفول شوني کوي. فارمولونه د یوه شان ټایپ د ترمونو تر منځ له عینیت ویناوو $s = t$، عادي بیاني تړونکو او د لوړو ټایپونو له کمیت ټاکنې څخه جوړېږي. بیا د نظام بدیهي اصول هغه بنسټیزې معادلې ګڼلے شو چې پر پاس تعریف شویو ترمونو واکمنې دي، او ورسره د کمیت ټاکونکو او عینیت لرونکي منطق عادي قاعدې. **د ژباړې د نسخې سمون :(OLFOL-033)** په سرچینه کښې د لامبډا ترم متغیر د پایلې ټایپ ته منسوب شوے و؛ دلته هغه د توکي (6) له تعریف سره سم د تابع د ورودي ټایپ ته منسوب شوے دے.

که د متناهي ټایپونو نظام ته د رښتیاوالي د قیمتونو ټایپ Ω ورزیات شي، باید د هغه پر کارونه وا کمن بدیهي اصول هم شامل شي۔ په حقیقت کښې، که لږ ځیر واوسو، پېچلې فارمولونه په بشپړ ډول لرې کولے او د ټایپ Ω په ترمونو ئې بدلولے شو! بیا د ثبوت نظام هم ورسره سم بدلېدے شي۔ پایله په اصل کښې د ټایپونو ساده تیوري ده چې الونزو چرچ په ۱۹۳۰مو کلونو کښې وړاندې کړې وه۔

لکه د دویمې درجې منطق، د لوړو ټایپونو د معنٰی پوهنې هم بېلابېلې بڼې شته چې ښایي کارول ئې وغواړو۔ په بشپړه بڼه کښې د ټایپ $\tau \to \sigma$ متغیرونه د ټایپ σ له څیزونو څخه د ټایپ τ څیزونو ته د ټولو تابعو پر سټ ګرځي۔ لکه چې تمه کېږي، دا معنٰی پوهنه دومره پیاوړې ده چې یو بشپړ او اغېزمن اشتقاق نظام نهٔ مني۔ خو کمزورې معنٰی پوهنه هم شته چې جوړښت پکې د هر ټایپ τ دپاره د غړو سټونه T_τ او ورسره د تطبیق، پروجیکشن او داسې نورو مناسب عملونه لري۔ که جزئیات سم بشپړ شي، د پورته بیان شویو اشتقاق نظامونو د ډولونو دپاره د بشپړتیا قضیې ترلاسه کولے شو۔

د لوړو ټایپونو منطق څکه زړه راښکونکے دے چې یو داسې چوکاټ برابروي چې د ریاضیاتو لویه برخه پکې په طبیعي ډول ځایولے شو: له $\mathbb{N}$ څخه په پیل حقیقي عددونه، مسلسل تابعې او داسې نور تعریفولے شو۔ دا منطق د شهودي منطق په چاپېریال کښې په ځانګړي ډول زړه راښکونکے هم دے، څکه ټایپونه روښانه "تعمیري" تفسیرونه لري۔ په حقیقت کښې د لوړو ټایپونو د معنٰی پوهنې تعمیري بڼې (چې د کلاسیک منطق پر ځاے پر شهودي منطق ولاړې وي) جوړولے شو، دا بڼې دغه تعمیري تفسیرونه ډېر ښه روښانوي او په ډېرو لارو د خپلو کلاسیکو سیالانو په پرتله په زړه پورې دي۔

18.5 شهودي منطق

د دویمې او لوړې درجې د منطق پر خلاف، د لومړۍ درجې شهودي منطق د کلاسیکې بڼې یو محدود شوے نظام دے چې د لا "تعمیري" ډول استدلال د مدل کولو دپاره جوړ شوے دے۔ لاندې بېلګې ښایي ځینې بنسټیزې انګېزې روښانه کړي۔

فرض کړئ یوه ورځ یو ځوک درته راشي او اعلان وکړي چې طبیعي عدد x ئې ټاکلے دے او دا خاصیت لري: که x اولي وي، د ریمان فرضیه رښتونې ده؛ او که x مرکب وي، د ریمان فرضیه دروغ ده۔ دا خو لوے زېرے دے! د ریمان د فرضیې رښتیاوالے یا دروغوالے د ریاضیاتو له لویو ناحل شویو پوښتنو څخه دے، او داسې ښکاري چې دې کس مسئله محاسبې ته را کمه کړې، یعنې یوازې باید معلومه شي چې یو ځانګړے عدد اولي دے که نهٔ۔

د x جادویي قیمت څو دے؟ هغه ئې داسې بیانوي: x هغه طبیعي عدد دے چې که د ریمان فرضیه رښتونې وي له 7 سره برابر دے، او که نهٔ، له 9 سره۔

تاسو په غوسه خپلې پیسې بېرته غواړئ۔ له کلاسیک نظره پاسنے بیان په رښتیا د x یو یوازینے قیمت ټاکي؛ خو څه چې تاسو ئې په اصل کښې غواړئ د x داسې قیمت دے چې په څرګند ډول درکړل شوے وي۔

د یوې بلې، ښایي لږې مصنوعي، بېلګې دپاره لاندې پوښتنه وګورئ۔ پوهېږو چې یو غیر ناطق عدد ناطق توان ته پورته کېدے او ناطقه پایله ورکولے شي؛ د بېلګې په توګه، $\sqrt{2}^2 = 2$۔ دومره څرګنده نهٔ ده چې یو غیر ناطق عدد غیر ناطق توان ته پورته شي او بیا هم ناطقه پایله ورکړي که نهٔ۔ لاندې قضیه مثبت ځواب ورکوي:

قضیه 18.1. داسې غیر ناطق عددونه a او b شته چې a^b ناطق وي۔

ثبوت. $\sqrt{2}^{\sqrt{2}}$ وګورئ۔ که دا ناطق وي، کار بشپړ دے: کولے شو $a = b = \sqrt{2}$ ونیسو۔ که نهٔ وي، دا غیر ناطق دے۔ بیا لرو:

$$(\sqrt{2}^{\sqrt{2}})^{\sqrt{2}} = \sqrt{2}^{\sqrt{2}\cdot\sqrt{2}} = \sqrt{2}^2 = 2,$$

چې خامخا ناطق دے۔ نو په دې حالت کښې a له $\sqrt{2}^{\sqrt{2}}$ سره او b له $\sqrt{2}$ سره برابر ونیسئ۔ □

آیا دا یو معتبر ثبوت دے؟ زیاتره ریاضیپوهان ئې معتبر ګڼي۔ خو دلته بیا هم څه ناڅه نهٔ قانع کوونکې خبره شته: د حقیقي عددونو د یوې جوړې شتون مو په یوه خاصیت سره ثابت کړے، بې له دې چې ویلے شو دا کومه جوړه ده۔ همدا پایله داسې هم ثابتېدے شي چې

جوړه a، b پخپله په ثبوت کښې ورکړل شوې وي: $a = \sqrt{3}$ او $b = \log_3 4$ ونیسئ. بیا

$$a^b = \sqrt{3}^{\log_3 4} = 3^{1/2 \cdot \log_3 4} = (3^{\log_3 4})^{1/2} = 4^{1/2} = 2,$$

ځکه چې $3^{\log_3 x} = x$.

شهودي منطق د داسې استدلال د مدل کولو دپاره جوړ شوے چې د لومړي ثبوت په څېر ګامونه نۀ مني. د $!A(x)$ پوره کوونکي x د شتون ثابتول په دې معنا دي چې یو ځانګړے x او د هغه له خوا د $!A$ د پوره کولو ثبوت ورکړئ، لکه په دویم ثبوت کښې. دا ثابتول چې $!A$ یا $!B$ صدق کوي، غواړي چې له دواړو څخه یو په رښتیا ثابت کړے شئ.

په صوري ډول، د لومړۍ درجې شهودي منطق هغه وخت ترلاسه کېږي چې د لومړۍ درجې د منطق اشتقاق نظام په یوه ټاکلي طریقه محدود کړئ. همداسې د دویمې یا لوړې درجې منطق شهودي بڼې هم شته. له ریاضیکي نظره دا یوازې صوري استنتاجي نظامونه دي، خو لکه مخکې چې وویل شول، موخه ئې د ریاضیکي استدلال یو ډول مدل کول دي. څوک دا هغه استدلال ګڼلے شي چې د ریاضیاتو یو ځانګړے فلسفي دریځ ئې روا بولي (لکه د بروور شهودیت)؛ څوک ئې د ریاضیکي استدلال یو لا "ملموس" او قانع کوونکے ډول ګڼلے شي (د بیشپ د تعمیریت په دود)؛ او دا بحث هم کېدے شي چې صوري بیان غیرصوري انګېزه په رښتیا رانغاړي که نۀ. خو هر فلسفي دریځ چې ولرو، شهودي منطق د یوه صوري وړاندې شوي منطق په توګه مطالعه کولے شو؛ او د هر دلیل له مخې، ډېر ریاضیکي منطقپوهان دا مطالعه په زړه پورې ګڼي.

د شهودي ټرونکو یو غیرصوري تعمیري تفسیر شته چې په عام ډول د بي‌ایچ‌کې تفسیر بلل کېږي (د بروور، هایټنګ او کولموګوروف په نومونو نومول شوے). دا داسې دے: د $!A\wedge !B$ ثبوت د $!A$ له یوه ثبوت او د $!B$ له یوه ثبوت څخه جوړه وي؛ د $!A\vee !B$ ثبوت یا د $!A$ ثبوت وي یا د $!B$، او څرګند معلومات لرو چې کوم یو دے؛ د $!A\rightarrow !B$ ثبوت یوه کړنلاره وي چې د $!A$ ثبوت د $!B$ په ثبوت بدلوي؛ د $\forall x\,!A(x)$ ثبوت یوه کړنلاره وي چې د x د هر قیمت دپاره د $!A(x)$ ثبوت بېرته ورکوي؛ او د $\exists x\,!A(x)$ ثبوت د x له یوه قیمت او دې ثبوت څخه جوړ وي چې هغه قیمت $!A$ پوره کوي. دا تفسیر په هغو محاسبوي اصطلاحاتو هم بیانېدے شي چې د "کري-هاورډ آیزومورفیزم" یا "د ټایپونو په توګه د فارمولونه بېلګه" بلل کېږي: فارمول د معلوماتو یو ټاکلے ټایپ مشخصوونکے وګڼئ، او ثبوتونه د همدې معلوماتي ټایپونو محاسبوي څیزونه وګڼئ چې راښیي اړوند فارمول رښتونے دے.

شهودي منطق ډېر ځله کلاسیک منطق "د خارج وسط له اصل پرته" ګڼل کېږي. لاندې قضیه دا خبره لا دقیقه کوي.

قضیه 18.2. په شهودي ډول لاندې بدیهي شېمې یو له بل سره برابرې دي:

1. $(\neg !A \rightarrow \bot)\rightarrow !A$.
2. $!A \vee \neg !A$
3. $\neg\neg !A\rightarrow !A$

له دوو نورو څخه د هرې شېمې بېلګې ترلاسه کول په شهودي منطق کښې یو ښه تمرین دے.

د شهودي بیاني منطق لومړني استنتاجي نظامونه، چې د بروور د شهودیت د صوري بڼو په توګه وړاندې شوي وو، کولموګوروف، ګلیوېنکو او هایټنګ په خپلواکه توګه جوړ کړل. د لومړۍ درجې شهودي منطق (او د شهودي ریاضیاتو د ځینو برخو) لومړۍ صوري بڼه هایټنګ وړاندې کړه. که څه هم یو شمېر په کلاسیک ډول معتبرې شېمې په شهودي ډول معتبرې نۀ دي، ډېرې نورې معتبرې دي.

دوه‌ګوني نفي ژباړه د کلاسیک او شهودي منطق تر منځ یوه مهمه اړیکه بیانوي. دا په استقرایي ډول داسې تعریفېږي ($!A^N$ د کلاسیک فارمول $!A$ "شهودي" ژباړه وګڼئ):

$$\begin{aligned}
!A^N &\equiv \neg\neg !A \quad \text{د اټومي فارمولونه } !A \text{ دپاره} \\
(!A\wedge !B)^N &\equiv (!A^N\wedge !B^N) \\
(!A\vee !B)^N &\equiv \neg\neg(!A^N\vee !B^N) \\
(!A\rightarrow !B)^N &\equiv (!A^N\rightarrow !B^N) \\
(\forall x\,!A)^N &\equiv \forall x\,!A^N \\
(\exists x\,!A)^N &\equiv \neg\neg\exists x\,!A^N
\end{aligned}$$

کولموګوروف او ګلیوېنکو د بیاني منطق دپاره د دې ژباړې بڼې لرلې؛ د پرېدیکاټي منطق دپاره ګوډل او ګېنڅن په خپلوا که توګه وړاندې کړه. لرو:

قضیه 18.3. 1. $!A \leftrightarrow !A^N$ په کلاسیک ډول د اثبات وړ دے.

2. که A! په کلاسیک ډول د اثبات وړ وي، A^N! په شهودي ډول د اثبات وړ دے.

اوس لاندې خبرې اترې تصوروے شو. کلاسیک ریاضیپوه: "ما A! ثابت کړے!" شهودي ریاضیپوه: "ستا ثبوت معتبر نۀ دے. تا په اصل کښې A^N! ثابت کړے دے." کلاسیک ریاضیپوه: "ماته سمه ده!" د کلاسیک ریاضیپوه له نظره شهودي ریاضیپوه یوازې په ورو توپیرونو نښتے، ځکه دواړه سره برابر دي. خو شهودي ریاضیپوه ټینګار کوي چې توپیر شته.

پام وکړئ چې پاسنۍ ژباړه یوازې له سوچه منطق سره کار لري؛ دا پوښتنه نۀ څېړي چې د کلاسیکو او شهودي ریاضیاتو دپاره مناسب غیرمنطقي بدیهي اصول کوم دي یا د دواړو تر منځ څه اړیکه ده. خو د پاسنۍ قضیې لاندې لږ غځونه څه ګټور معلومات راکوي:

قضیه 18.4. که Γ په کلاسیک ډول A! ثابتوي، Γ^N په شهودي ډول A^N! ثابتوي.

په نورو ټکو، که A! له ځینو فرضیو څخه په کلاسیک ډول د اثبات وړ وي، A^N! د هغو له دوه‌ګونې نفي ژباړو څخه د اثبات وړ دے.

د دې د ښودلو دپاره چې یوه جمله یا بیاني فارمول په شهودي ډول معتبر دے، یوازې یو ثبوت ورکول پکار دي. خو دا به څنګه ښیئ چې معتبر نۀ دے؟ د دې دپاره داسې معنٰی پوهنې ته اړ یو چې سمه، او غوره دا چې بشپړه وي. د کرېپکې معنٰی پوهنه دا اړتیا ښه پوره کوي.

هماغه کار کولے شو چې د کلاسیک منطق دپاره مو وکړ: معنٰی پوهنه تعریف کړو او سموالے او بشپړتیا ثابته کړو. خو لاندې توپیر ته پام ارزښت لري. د کلاسیک منطق معنٰی پوهنه په یوه معنا "څرګنده" وه او د ټرونکو په معنا کښې ضمني پرته وه. که څه هم د کرېپکې د معنٰی پوهنې دپاره څه وجداني انګېزه ورکولے شو، دا د هماغه ډول حتمي والي احساس نۀ راکوي. سربېره پر دې، د یوه کلاسیک جوړښت مفهوم یو طبیعي ریاضیکي مفهوم دے؛ نو یا د جوړښت مفهوم د کلاسیک د لومړۍ درجې منطق د مطالعې وسیله ګڼلے شو، یا کلاسیک د لومړۍ درجې منطق د ریاضیکي جوړښتونه د مطالعې وسیله. د دې پر خلاف، د کرېپکې جوړښتونه یوازې منطقي جوړونې ګڼل کېدے شي، داسې نۀ ښکاري چې خپلواک ریاضیکي ارزښت ولري.

د بیاني ژبې دپاره د کرېپکې جوړښت $\mathfrak{M} = \langle W, R, V \rangle$ د یوه سټ W، پر W د یوه جزوي ترتیب R چې تر ټولو کوچنے غړے ولري، او د بیاني متغیرونو له یوې "یکنواختې" ګومارنې څخه د W غړي ته جوړ دے. وجداني تصور دا دے چې د W غړي "نړۍ‌ګانې" یا "د پوهې حالتونه" ښیي؛ غړے $u \geq v$ د u یو "ممکن راتلونکے حالت" ښیي؛ او u ته ګومارل شوي بیاني متغیرونه هغه قضیې دي چې په حالت u کښې ربښتونې پېژندل شوې دي. بیا د تحمیل اړیکه $\mathfrak{M}, w \Vdash !A$ دا اړیکه د ژبې ټولو فارمولونه ته غځوي؛ $\mathfrak{M}, w \Vdash !A$ داسې ولولئ چې "A! په حالت w کښې ربښتونے دے". اړیکه په استقرایي ډول داسې تعریفېږي:

1. $\mathfrak{M}, w \Vdash p_i$ هله او یوازې هله چې p_i یو له هغو بیاني متغیرونو څخه وي چې w ته ګومارل شوي.

2. $\mathfrak{M}, w \nVdash \bot$.

3. $\mathfrak{M}, w \Vdash (!A \wedge !B)$ هله او یوازې هله چې $\mathfrak{M}, w \Vdash !A$ او $\mathfrak{M}, w \Vdash !B$ وي.

4. $\mathfrak{M}, w \Vdash (!A \vee !B)$ هله او یوازې هله چې $\mathfrak{M}, w \Vdash !A$ یا $\mathfrak{M}, w \Vdash !B$ وي.

5. $\mathfrak{M}, w \Vdash (!A \rightarrow !B)$ هله او یوازې هله چې هر کله $w' \geq w$ او $\mathfrak{M}, w' \Vdash !A$ وي، نو $\mathfrak{M}, w' \Vdash !B$ هم وي.

دا ښودل یو ښه تمرین دے چې $\neg(p \wedge q) \rightarrow (\neg p \vee \neg q)$ په شهودي ډول معتبر نۀ دے؛ د کرېپکې داسې جوړښت جوړ کړئ چې مقابله بېلګه ورکړي.

18.6 مودالي منطقونه

د یوې شرطي جملې دا بېلګه وګورئ:

که جېرمي په هغې کوټه کښې يوازې وي، نو هغه مست او بربنډ دے او پر څوکيو ګرځي۔

دا داسې شرطي وينا ده چې ښايي په مادي لحاظ رښتونې خو بيا هم غولوونکې وي، ځکه عبارت داسې ښيي چې د مقدم او پايلې تر منځ تر دې پياوړې اړيکه شته چې يوازې يا مقدم دروغ وي يا تالي رښتونے۔ يعنې، عبارت دا ښيي چې دعوه يوازې په دې ځانګړې نړۍ کښې رښتونې نۀ ده (چرته چې ښايي ځکه په تش ډول رښتونې وي چې جېرمي په کوټه کښې يوازې نۀ دے)، بلکې که مقدم رښتونے وے نو پايله به هم رښتونې وه۔ په نورو ټکو، دا وينا داسې اخيستل کېدے شي چې دعوه يوازې په دې نړۍ کښې نۀ، بلکې په هره "ممکنه" نړۍ کښې رښتونې ده، يا دا چې د دې ځانګړې نړۍ د محض رښتياوالي پر خلاف، لازماً رښتونې ده۔

مودالئ منطق د دې ډول لزوم د معنا کولو دپاره جوړ شوے۔ مودالئ بياني منطق له عادي بياني منطق څخه د بکس عملګر په زياتولو تړلاسه کېږي، يعنې که $!A$ فارمول وي، نو $\Box!A$ هم دے۔ په وجداني ډول $\Box!A$ وايي چې $!A$ لازماً رښتونے، يا په هره ممکنه نړۍ کښې رښتونے دے۔ $\Diamond!A$ په عام ډول د $\neg\Box\neg!A$ لنډون ګڼل کېږي او داسې لوستل کېږي چې $!A$ ممکن رښتونے دے۔ البته موداليت په پريديکاتي منطق کښې هم ورزياتېدے شي۔

کرېپکې جوړښتونه مودالئ منطق ته معنٰی پوهنه ورکولے شي؛ په حقيقت کښې کرېپکې دا معنٰی پوهنه لومړے د مودالئ منطق په پام کښې نيولو سره جوړه کړې وه۔ دلته پر جزوي ترتيبونو د محدودېدو پر ځاے په عام ډول د "ممکنو نړۍګانو" يو سټ P او د نړۍګانو تر منځ دوه ځايېزه "د لاسرسي" اړيکه $R(x,y)$ لرو۔ په وجداني ډول $R(p,q)$ وايي چې نړۍ q له p سره سازګاره ده، يعنې که موږ په نړۍ p کښې "يو"، بايد دا امکان ومنو چې نړۍ به د q په څېر وه۔

مودالئ منطق کله د "مفهومي" منطق په نامه يادېږي، د "مصداقي" منطق پر خلاف۔ د کلاسيک منطق په څېر د يوه مصداقي منطق ټا کل شوې معنٰی پوهنه يوازې يوې، "واقعي" نړۍ ته اشاره کوي، خو د يوه "مفهومي" منطق معنٰی پوهنه پر يوې پراخې هستپوهنې تکيه کوي۔ د لزوم د جوړښت کولو تر څنګ، موداليت د نورو ژبنيو جوړښتونو د جوړښت کولو دپاره هم کارېدے شي، او $\Box$ او $\Diamond$ د اړوند کاروني له مخې بيا تفسيرېږي۔ د بېلګې په توګه:

1. د اثبات‌وړتيا په منطق کښې $\Box!A$ داسې لوستل کېږي چې "$!A$ د اثبات وړ دے" او $\Diamond!A$ داسې چې "$!A$ سازګار دے"۔
2. په معرفتي منطق کښې $\Box!A$ داسې لوستل کېدے شي چې "زه په $!A$ پوهېږم" يا "زه پر $!A$ باور لرم"۔
3. په زماني منطق کښې $\Box!A$ داسې لوستل کېدے شي چې "$!A$ تل رښتونے وي" او $\Diamond!A$ داسې چې "$!A$ کله کله رښتونے وي"۔

غوارو منطق په هغو قاعدو او بديهي اصولو پياوړے کړو چې له موداليت سره کار لري۔ د بېلګې په توګه، نظام **S4** د بياني منطق عادي بديهي اصول او قاعدې، او ورسره لاندې بديهي اصول لري:

$$\Box(!A \to !B) \to (\Box!A \to \Box!B)$$
$$\Box!A \to !A$$
$$\Box!A \to \Box\Box!A$$

او دا قاعده هم: "له $!A$ څخه $\Box!A$ پايله واخلئ"۔ **S5** لاندې بديهي اصل ورزياتوي:

$$\Diamond!A \to \Box\Diamond!A$$

د دې بديهي اصولو بدل ډولونه ښايي د بېلابېلو کارونو دپاره مناسب وي؛ د بېلګې په توګه، S5 په عام ډول د منطقي لزوم د مفهوم ځانګړوونکے ګڼل کېږي۔ ښه خبره دا ده چې اکثره داسې معنٰی پوهنه موندلے شو چې د کرېپکې په جوړښتونه کښې د لاسرسي اړيکه په طبيعي لارو محدودوي او د هغې په نسبت د اشتقاق نظام سم او بشپړ وي۔ د بېلګې په توګه، **S4** د کرېپکې د هغو جوړښتونه له ټولګې سره سمون لري چې د لاسرسي اړيکه ئې انعکاسي او انتقالي وي۔ **S5** د کرېپکې د هغو جوړښتونه له ټولګې سره سمون لري چې د لاسرسي اړيکه ئې عمومي وي، يعنې هره نړۍ له هرې بلې نړۍ څخه د لاسرسي وړ وي؛ نو $\Box!A$ هله او يوازې هله صدق کوي چې $!A$ په هره نړۍ کښې صدق وکړي۔

18.7 نور منطقونه

لکه چې ښايي تر اوسه مو معلومه کړې وي، د نوي منطق جوړول ګران نۀ دي. تاسو هم خپله نحو جوړولے، د استنتاج يو نظام پنځولے، او ورته معنىٰ پوهنه ترتيبولے شئ. که غواړئ د اشتقاق نظام مو د معنىٰ پوهنې په نسبت بشپړ وي، ښايي لږ څېرکتيا ته اړ شئ؛ او د نړۍ د قانع کولو دپاره هم څه هڅه پکار ده چې منطق مو په رښتيا په زړه پورې دے. خو په بدل کښې ئې د خپل منطق د رياضيکي او محاسبوي خاصيتونو په سپړلو ډېر ساعتونه پاکه او خوندوره بوختيا لرلے شئ.

وروستيو لسيزو د صوري منطقونو رښتينې چاودنه ليدلې ده. فزي منطق د مبهمو خاصيتونو په هکله د استدلال د مدل کولو دپاره جوړ شوے. احتمالي منطق د ناڅرګندتيا په هکله استدلال مدل کوي. ډيفالټ منطقونه او نايکنواخته منطقونه د ماتېدونکو استدلالي بڼو د مدل کولو دپاره جوړ شوي؛ يعنې داسې "معقول" استنتاجونه چې د نويو معلوماتو په راتلو وروسته ردېدلے شي. معرفتي منطقونه د پوهې په هکله استدلال، سببي منطقونه د سبب او مسبب د اړيکو په هکله استدلال، او آن "تکليفي" منطقونه د اخلاقي مکلفيتونو په هکله استدلال مدل کوي. دا نظامونه چې د فلسفي، رياضيکي يا محاسبوي انګېزې له مخې معرفي شوي وي، ښايي د رياضيکي منطق، فلسفي منطق، مصنوعي څېرکتيا، ادراکي پوهنې يا بلې څانګې تر سرليک لاندې مطالعه شي.

لږ همداسې اوږدېږي او امکانونه بېپايه ښکاري. ښايي هېڅکله د لاينبنځ دې خوب ته و نۀ رسېږو چې ټول انساني عقل محاسبې ته راکم کړو—خو دا مو له هڅې څخه نۀ شي منع کولے.

برخه IV

مدل تیوري

اداري یادونه. د مدل تیورۍ مواد نیمګړي او ازمېښتي دي. دا مهال دا یوازې د مدل تیورۍ په هکله د الډو انتونېلي له یادښتونو څخه اخیستل شوې بڼه ده، له هغو موضوعاتو پرته چې د لومړۍ درجې منطق په برخه کښې راغلي دي (تیورۍ، بشپړتیا او د متناهي شاهد خاصیت). د درسي کتاب دپاره د ګټورتیا په موخه دا برخه لا ډېرې سریزې، انګېزې، سپړنې او تمرینونو ته اړتیا لري. اېډیټران پلان لري چې په ځانګړي ډول پر دې برخه کار وکړي (issue #65).

باب 19

د مدل تیوری بنسټونه

19.1 راکوني او غځوني

ډېر ځله د هغو ژبو، او د دغو ژبو د جوړښتونو پرتله کتوره یا اړینه وي چې ځینې نښې سره ګډې لري. تر ټولو عام حالت دا دے چې د یوې ژبه $\mathcal{L}$ ټولې نښې د بلې ژبه $\mathcal{L}'$ برخه هم وي، یعنې $\mathcal{L} \subseteq \mathcal{L}'$. بیا یو $\mathcal{L}$-جوړښت $\mathfrak{M}$ تل د اضافي نښو په تفسیرولو $\mathcal{L}'$-جوړښت ته غځېدلے شي، په داسې حال کښې چې د ګډو نښو تفسیرونه هماغسې پاتې شي. له بلې خوا، له یوه $\mathcal{L}'$-جوړښت $\mathfrak{M}'$ څخه د هغو نښو د تفسیرونو په "هېرولو" یو $\mathcal{L}$-جوړښت ترلاسه کولے شو چې په $\mathcal{L}$ کښې نهٔ راځي.

تعریف 19.1. فرض کړئ $\mathcal{L} \subseteq \mathcal{L}'$، $\mathfrak{M}$ یو $\mathcal{L}$-جوړښت او $\mathfrak{M}'$ یو $\mathcal{L}'$-جوړښت دے. $\mathfrak{M}$ د $\mathfrak{M}'$ تر $\mathcal{L}$ پورې راکوند، او $\mathfrak{M}'$ د $\mathfrak{M}$ تر $\mathcal{L}'$ پورې غځونه هله او یوازې هله ده چې

1. $|\mathfrak{M}| = |\mathfrak{M}'|$
2. د هر داسې ثابت سمبول $c \in \mathcal{L}$ دپاره، $c^{\mathfrak{M}} = c^{\mathfrak{M}'}$ وي.
3. د هر داسې تابع $f \in \mathcal{L}$ دپاره، $f^{\mathfrak{M}} = f^{\mathfrak{M}'}$ وي.
4. د هر داسې پریډیکات $P \in \mathcal{L}$ دپاره، $P^{\mathfrak{M}} = P^{\mathfrak{M}'}$ وي.

قضیه 19.2. که یو $\mathcal{L}$-جوړښت $\mathfrak{M}$ د یوه $\mathcal{L}'$-جوړښت $\mathfrak{M}'$ راکونه وي، نو د $\mathcal{L}$ د ټولو تړلې فارمولونه A! دپاره

$$\mathfrak{M} \vDash !A \text{ هله او یوازې هله چې } \mathfrak{M}' \vDash !A.$$

ثبوت. تمرین. □

تمرین 19.3. 19.2 ثابته کړئ.

تعریف 19.4. که یو $\mathcal{L}$-جوړښت $\mathfrak{M}$ ولرو، او $\mathcal{L}' = \mathcal{L} \cup \{P\}$ د $\mathcal{L}$ هغه غځونه وي چې یوازېنے n-ځایېز پریډیکات P ورزیاتوي، او $R \subseteq |\mathfrak{M}|^n$ یوه n-ځایېزه اړیکه وي، نو د $\mathfrak{M}$ هغه غځونه $\mathfrak{M}'$ چې $P^{\mathfrak{M}'} = R$ وي، په $(\mathfrak{M}, R)$ لیکو.

19.2 فرعي جوړښتونه

د یوه جوړښت $\mathfrak{M}$ د تعریف ساحه ښايي د بل جوړښت $\mathfrak{M}'$ فرعي سټ وي. خو څرګنده ده چې $\mathfrak{M}$ باید یوازې هغه وخت د $\mathfrak{M}'$ یوه "برخه" وګڼو چې نهٔ یوازې $|\mathfrak{M}| \subseteq |\mathfrak{M}'|$ وي، بلکې $\mathfrak{M}$ او $\mathfrak{M}'$ لږ تر لږه پر ګډې برخې $|\mathfrak{M}|$ د ژبې د نښو په تفسیرولو کښې هم "سره سلا" وي.

تعریف 19.5. د یوې ژبې $\mathcal{L}$ جوړښتونه $\mathfrak{M}$ او $\mathfrak{M}'$ را کړل شي. وایو $\mathfrak{M}$ د $\mathfrak{M}'$ فرعي جوړښت، او $\mathfrak{M}'$ د $\mathfrak{M}$ غځونه ده، چې $\mathfrak{M} \subseteq \mathfrak{M}'$ ئې لیکو، هله او یوازې هله چې

1. $|\mathfrak{M}| \subseteq |\mathfrak{M}'|$ وي؛
2. د هر داسې ثابت $c \in \mathcal{L}$ دپاره، $c^{\mathfrak{M}} = c^{\mathfrak{M}'}$ وي؛
3. د هر داسې n-ځاییز تابع $f \in \mathcal{L}$ دپاره، د ټولو a_1، ...، $a_n \in |\mathfrak{M}|$ دپاره $f^{\mathfrak{M}}(a_1, \ldots, a_n) = f^{\mathfrak{M}'}(a_1, \ldots, a_n)$ وي؛
4. د هر داسې n-ځاییز پریدیکات $R \in \mathcal{L}$ دپاره، د ټولو a_1، ...، $a_n \in |\mathfrak{M}|$ دپاره $\langle a_1, \ldots, a_n \rangle \in R^{\mathfrak{M}}$ هله او یوازې هله چې $\langle a_1, \ldots, a_n \rangle \in R^{\mathfrak{M}'}$ وي.

یادونه 19.6. که ژبه ثابت یا تابعې ونهٔ لري، نو هر $N \subseteq |\mathfrak{M}|$ د $\mathfrak{M}$ یو فرعي جوړښت $\mathfrak{N}$ ټاکي چې د تعریف ساحه ئې $|\mathfrak{N}| = N$ دے؛ د دې دپاره $R^{\mathfrak{N}} = R^{\mathfrak{M}} \cap N^n$ بړدو.

19.3 له بریده اوښتنه

قضیه 19.7. که د جملو یو سټ Γ د هرې ټکې متناهي مدلونه ولري، نو یو نامتناهي مدل هم لري.

ثبوت. د Γ ژبه د شمېر وړ نویو ثابتونو c_0، c_1، ...په ورزیاتولو وغځوئ او سټ $\Gamma \cup \{c_i \neq c_j : i \neq j\}$ وګورئ. دا ویل چې Γ د هرې ټکې متناهي مدلونه لري، معنا ئې دا ده چې د هر $m > 0$ دپاره داسې $n \geq m$ شته چې Γ د شمېر n یو مدل لري. له دې پایله کېږي چې $\Gamma \cup \{c_i \neq c_j : i \neq j\}$ په متناهي ډول د صدق وړ دے. د متناهي شاهد قضیې له مخې، $\Gamma \cup \{c_i \neq c_j : i \neq j\}$ یو مدل $\mathfrak{M}$ لري چې د تعریف ساحه ئې باید نامتناهي وي، ځکه ټولې نابرابرۍ $c_i \neq c_j$ پوره کوي. □

قضیه 19.8. د لومړۍ درجې د هېڅ ژبې داسې جمله $A!$ نشته چې په یوه جوړښت $\mathfrak{M}$ کښې هله او یوازې هله رښتونې وي چې د دغه جوړښت د تعریف ساحه $|\mathfrak{M}|$ نامتناهي وي.

ثبوت. که داسې $A!$ موجوده وے، نفي $A! \neg$ به ئې په ټولو او یوازې په متناهي جوړښتونه کښې رښتونې وه؛ نو د هرې ټکې متناهي مدلونه به ئې لرل خو نامتناهي مدل به ئې نهٔ درلود، چې دا له 19.7 سره په ټکر کښې ده. □

19.4 آیزومورف جوړښتونه

د لومړۍ درجې جوړښتونه په دوو لارو یو شان کېدے شي. یوه لار دا ده چې یو شان تړلي فارمولونه رښتونې کړي. داسې جوړښتونه ابتدايي هم‌ارز بولو. خو جوړښتونه ډېر سره توپیر لرلے او بیا هم یو شان تړلي فارمولونه رښتونې کولے شي—د بېلګې په توګه، یو ئې د شمېر وړ کېدے شي او بل نهٔ. لامل دا دے چې د یوه جوړښت ډېر خاصیتونه د لومړۍ درجې په ژبو کښې نهٔ شي بیانېدلے؛ یا ځکه چې ژبه پوره بډایه نهٔ وي، یا د لومړۍ درجې منطق د بنسټیزو محدودیتونو، لکه د لوېنهایم-سکولم د قضیې، له امله. نو بله او لا سخته معنا چې جوړښتونه پکې یو شان کېدے شي دا ده چې له بنسټه هماغه وي: یوازې په هغو څیزونو کښې توپیر ولري چې ترې جوړ دي، خو په جوړښتي خاصیتونو کښې نهٔ. د دې خبرې د دقیقولو یوه لار د آیزومورفیزم مفهوم دے.

تعریف 19.9. د یوې ژبې $\mathcal{L}$ دوه جوړښتونه $\mathfrak{M}$ او $\mathfrak{M}'$ را کړل شي. وایو له $\mathfrak{M}$ له $\mathfrak{M}'$ سره ابتدايي هم‌ارز دے، چې $\mathfrak{M} \equiv \mathfrak{M}'$ ئې لیکو، هله او یوازې هله چې د $\mathcal{L}$ د هرې ترلے فارمول A! دپاره $\mathfrak{M} \vDash !A$ هله او یوازې هله چې $\mathfrak{M}' \vDash !A$ وي.

تعریف 19.10. د یوې ژبې $\mathcal{L}$ دوه جوړښتونه $\mathfrak{M}$ او $\mathfrak{M}'$ را کړل شي. وایو له $\mathfrak{M}$ له $\mathfrak{M}'$ سره آیزومورف دے، چې $\mathfrak{M} \simeq \mathfrak{M}'$ ئې لیکو، هله او یوازې هله چې داسې تابع $h\colon |\mathfrak{M}| \to |\mathfrak{M}'|$ شته چې:

1. h یو پر یو ده: که $h(x) = h(y)$ وي، نو $x = y$؛
2. h پر هدف سټ بشپړه ده: د هر $y \in |\mathfrak{M}'|$ دپاره داسې $x \in |\mathfrak{M}|$ شته چې $h(x) = y$؛
3. د هر ثابت سمبول c دپاره: $h(c^{\mathfrak{M}}) = c^{\mathfrak{M}'}$؛
4. د هر n-ځایيز پریدیکات P دپاره:

$$\langle a_1, \dots, a_n \rangle \in P^{\mathfrak{M}} \quad \text{هله او یوازې هله چې} \quad \langle h(a_1), \dots, h(a_n) \rangle \in P^{\mathfrak{M}'};$$

5. د هر n-ځایيز تابع f دپاره:

$$h(f^{\mathfrak{M}}(a_1, \dots, a_n)) = f^{\mathfrak{M}'}(h(a_1), \dots, h(a_n)).$$

قضیه 19.11. که $\mathfrak{M} \simeq \mathfrak{M}'$ وي، نو $\mathfrak{M} \equiv \mathfrak{M}'$.

ثبوت. فرض کړئ h له $\mathfrak{M}$ څخه پر $\mathfrak{M}'$ یو آیزومورفیزم دے. د هرې ګومارنې s دپاره $h \circ s$ د h او s ترکیب، یعنې په $\mathfrak{M}'$ کښې هغه ګومارنه ده چې $(h \circ s)(x) = h(s(x))$ وي. پر t او A! په استقرا لاندې پیاورې دعوې ثابتولے شو:

a. $h(\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t)) = \text{Val}_{h \circ s}^{\mathfrak{M}'}(t)$.

b. $\mathfrak{M}, s \vDash !A$ هله او یوازې هله چې $\mathfrak{M}', h \circ s \vDash !A$.

لومړۍ دعوه د t پر پېچلتیا په استقرا ثابتېږي.

1. که $t \equiv c$ وي، نو $\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(c) = c^{\mathfrak{M}}$ او $\text{Val}_{h \circ s}^{\mathfrak{M}'}(c) = c^{\mathfrak{M}'}$. نو $h(\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t)) = h(c^{\mathfrak{M}}) = c^{\mathfrak{M}'}$ (د 19.10 له 3 څخه) $= \text{Val}_{h \circ s}^{\mathfrak{M}'}(t)$.
2. که $t \equiv x$ وي، نو $\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(x) = s(x)$ او $\text{Val}_{h \circ s}^{\mathfrak{M}'}(x) = h(s(x))$. نو $h(\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(x)) = h(s(x)) = \text{Val}_{h \circ s}^{\mathfrak{M}'}(x)$.
3. که $t \equiv f(t_1, \dots, t_n)$ وي، نو

$$\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t) = f^{\mathfrak{M}}(\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t_1), \dots, \text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t_n)) \quad \text{او}$$
$$\text{Val}_{h \circ s}^{\mathfrak{M}'}(t) = f^{\mathfrak{M}'}(\text{Val}_{h \circ s}^{\mathfrak{M}'}(t_1), \dots, \text{Val}_{h \circ s}^{\mathfrak{M}'}(t_n)).$$

د ژباړې د نسخې سمون: (OLMOD-001) سرچینې په دویمه کرښه کښې د دویم جوړښت د ترم قیمت د لومړي جوړښت د تابعې په تفسیر لیکلے و، دلته د هماغې کرښې د دویم جوړښت تفسیر بېرته اېښوول شوے دے. د استقرا فرض دا دے چې د هر i دپاره $h(\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t_i)) = \text{Val}_{h \circ s}^{\mathfrak{M}'}(t_i)$. نو

$$\begin{aligned}
h(\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t)) &= h(f^{\mathfrak{M}}(\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t_1), \dots, \text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t_n))) \\
&= f^{\mathfrak{M}'}(h(\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t_1)), \dots, h(\text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t_n))) && (19.1) \\
&= f^{\mathfrak{M}'}(\text{Val}_{h \circ s}^{\mathfrak{M}'}(t_1), \dots, \text{Val}_{h \circ s}^{\mathfrak{M}'}(t_n)) && (19.2) \\
&= \text{Val}_{h \circ s}^{\mathfrak{M}'}(t)
\end{aligned}$$

د ژباړې د نسخې سمون: (OLMOD-002) سرچینې د لومړۍ کرښې د بهرنۍ تابعې ترونکي قوس غورځولې وه، دلته هغه قوس بېرته اېښوول شوے دے. دلته 19.1 د 19.10 له 5 او 19.2 د استقرا له فرض څخه پایله کېږي.

د (b) برخي ثبوت د تمرين دپاره پرېښودل شوے دے۔

که $!A$ جمله وي، ګومارنې s او $h \circ s$ بې اغېزې دي، او $\mathfrak{M} \models !A$ هله او يوازې هله چې $\mathfrak{M}' \models !A$ لرو۔ □

تمرين 19.12. د 19.11 د (b) برخي ثبوت په تفصيل بشپړ کړئ۔ پام وکړئ چې د 19.10 د آيزومورفيزم ځانګړوونکي پنځه خاصيتونه هر يو چېرته کارول کېږي۔

تعريف 19.13. د يوه جوړښت $\mathfrak{M}$ اتومورفيزم له $\mathfrak{M}$ څخه پر خپل ځان يو آيزومورفيزم دے۔

تمرين 19.14. وښيئ چې د هر جوړښت $\mathfrak{M}$ دپاره، که X د $\mathfrak{M}$ يو تعريفېدونکې فرعي سټ او h د $\mathfrak{M}$ يو اتومورفيزم وي، نو $X = \{h(x) : x \in X\}$ (يعني X د h لاندې ثابت پاتې کېږي)۔

19.5 د يوه جوړښت تيوري

هر جوړښت $\mathfrak{M}$ ځينې تړلي فارمولونه ربښتونې او ځينې دروغې کوي۔ د هغو ټولو تړلي فارمولونه سټ چې دا جوړښت ئې ربښتونې کوي، د هغه تيوري بلل کېږي۔ دا سټ په ربښتيا يوه تيوري دہ، ځکه د هغې هر معنايي استلزام بايد د هغې په ټولو مدلونو، او له دې ډلې په $\mathfrak{M}$ کښې، ربښتونے وي۔

تعريف 19.15. يو جوړښت $\mathfrak{M}$ راکړل شي۔ د $\mathfrak{M}$ تيوري د هغو تړلي فارمولونه سټ $\mathrm{Th}(\mathfrak{M})$ دے چې په $\mathfrak{M}$ کښې ربښتونې وي، يعني $\mathrm{Th}(\mathfrak{M}) = \{!A : \mathfrak{M} \models !A\}$۔

د "تيوري" اصطلاح په غيرصوري ډول د هغو تړلي فارمولونه سټونو دپاره هم کاروو چې يو تاکلے مطلوب تفسير لري، که د استنتاج لاندې تړلي وي او که نۀ۔

قضيه 19.16. د هر $\mathfrak{M}$ دپاره $\mathrm{Th}(\mathfrak{M})$ بشپړه دہ۔

ثبوت. د هرې تړلے فارمول $!A$ دپاره يا $\mathfrak{M} \models !A$ وي يا $\mathfrak{M} \models \neg !A$، نو يا $!A \in \mathrm{Th}(\mathfrak{M})$ وي يا $\neg !A \in \mathrm{Th}(\mathfrak{M})$۔ □

قضيه 19.17. که د هر $!A \in \mathrm{Th}(\mathfrak{M})$ دپاره $\mathfrak{N} \models !A$ وي، نو $\mathfrak{N} \equiv \mathfrak{M}$۔

ثبوت. دا چې د ټولو $!A \in \mathrm{Th}(\mathfrak{M})$ دپاره $\mathfrak{N} \models !A$ دے، $\mathrm{Th}(\mathfrak{M}) \subseteq \mathrm{Th}(\mathfrak{N})$۔ که $\mathfrak{N} \models !A$ وي، نو $\mathfrak{N} \not\models \neg !A$، ځکه نو $\neg !A \notin \mathrm{Th}(\mathfrak{M})$۔ دا چې $\mathrm{Th}(\mathfrak{M})$ بشپړه دہ، نو $!A \in \mathrm{Th}(\mathfrak{M})$۔ نو $\mathrm{Th}(\mathfrak{N}) \subseteq \mathrm{Th}(\mathfrak{M})$، او له دې $\mathfrak{N} \equiv \mathfrak{M}$ لرو۔ □

يادونه 19.18. $\mathfrak{R} = \langle \mathbb{R}, < \rangle$ وګورئ: دا هغه جوړښت دے چې د تعريف ساحه ئې د حقيقي عددونو سټ $\mathbb{R}$ او ژبه ئې يوازې يو دوه ځايز پريديکات لري چې پر حقيقي عددونو د $<$ اړيکې په توګه تفسير شوے۔ ځرګنده دہ چې $\mathfrak{R}$ د شمېر نۀ ور دے، خو دا چې $\mathrm{Th}(\mathfrak{R})$ ځرګنده سازګاره دہ، د لوېنهايم-سکولم د قضيې له مخې د شمېر ور مدل لري، مثلاً $\mathfrak{S}$، او د 19.17 له مخې $\mathfrak{R} \equiv \mathfrak{S}$۔ سربېره پر دې، دا چې $\mathfrak{R}$ او $\mathfrak{S}$ آيزومورف نۀ دي، ښيي چې د 19.11 معکوس په عام ډول نۀ صدق کوي۔

19.6 جزوي آیزومورفیزمونه

تعریف 19.19. دوه جوړښتونه $\mathfrak{M}$ او $\mathfrak{N}$ راکړل شي. له $\mathfrak{M}$ څخه $\mathfrak{N}$ ته جزوي آیزومورفیزم یوه متناهي جزوي تابع p ده چې ارګومېنټونه ئې په $|\mathfrak{M}|$ کښې او قیمتونه ئې په $|\mathfrak{N}|$ کښې وي، او د 19.10 د آیزومورفیزم شرطونه پر خپله د تعریف ساحه پوره کوي:

1. p یو پر یو ده؛
2. د هر ثابت سمبول c دپاره: که $p(c^{\mathfrak{M}})$ تعریف شوے وي، نو $p(c^{\mathfrak{M}}) = c^{\mathfrak{N}}$؛
3. د هر n-ځايیز پریدیکات P دپاره: که a_1، ...، a_n د p د تعریف په ساحه کښې وي، نو $\langle a_1, \ldots, a_n \rangle \in P^{\mathfrak{M}}$ هله او یوازې هله چې $\langle p(a_1), \ldots, p(a_n) \rangle \in P^{\mathfrak{N}}$؛
4. د هر n-ځايیز تابع f دپاره: که a_1، ...، a_n د p د تعریف په ساحه کښې وي، نو $p(f^{\mathfrak{M}}(a_1, \ldots, a_n)) = f^{\mathfrak{N}}(p(a_1), \ldots, p(a_n))$.

د p متناهي والی په دې معنا دے چې $\mathrm{dom}(p)$ متناهي ده.

پام وکړئ چې تشه تابع $\emptyset$ تل د هر دوو جوړښتونه تر منځ یو جزوي آیزومورفیزم وي.

تعریف 19.20. دوه جوړښتونه $\mathfrak{M}$ او $\mathfrak{N}$ په جزوي ډول آیزومورف دي، چې $\mathfrak{N} \simeq_p \mathfrak{M}$ ئې لیکو، هله او یوازې هله چې د $\mathfrak{M}$ او $\mathfrak{N}$ تر منځ د جزوي آیزومورفیزمونو یو ناتش سټ I وي چې د مخ او شا خاصیت پوره کوي:

1. (مخ) د هر $p \in I$ او $a \in |\mathfrak{M}|$ دپاره داسې $q \in I$ شته چې $p \subseteq q$ او a د q د تعریف په ساحه کښې وي؛
2. (شا) د هر $p \in I$ او $b \in |\mathfrak{N}|$ دپاره داسې $q \in I$ شته چې $p \subseteq q$ او b د q د قیمتونو په ساحه کښې وي.

قضیه 19.21. که $\mathfrak{N} \simeq_p \mathfrak{M}$ وي او $\mathfrak{M}$ او $\mathfrak{N}$ د شمېر ور وي، نو $\mathfrak{N} \simeq \mathfrak{M}$.

ثبوت. دا چې $\mathfrak{M}$ او $\mathfrak{N}$ د شمېر ور دي، فرض کړئ $|\mathfrak{M}| = \{a_0, a_1, \ldots\}$ او $|\mathfrak{N}| = \{b_0, b_1, \ldots\}$. له یوه خپل سري $p_0 \in I$ څخه په پیل، د جزوي آیزومورفیزمونو زیاتېدونکې لړۍ $p_0 \subseteq p_1 \subseteq p_2 \subseteq \cdots$ داسې تعریفوو:

1. که $n+1$ طاق وي، یعنې $n = 2r$، نو د مخ خاصیت په کارولو داسې $p_{n+1} \in I$ وموموئ چې $p_n \subseteq p_{n+1}$ او a_r د p_{n+1} د تعریف په ساحه کښې وي؛
2. که $n+1$ جفت وي، یعنې $n+1 = 2r$، نو د شا خاصیت په کارولو داسې $p_{n+1} \in I$ وموموئ چې $p_n \subseteq p_{n+1}$ او b_r د p_{n+1} د قیمتونو په ساحه کښې وي.

اوس که

$$p = \bigcup_{n \geq 0} p_n,$$

کېږدو، نو p د $\mathfrak{M}$ او $\mathfrak{N}$ تر منځ یو آیزومورفیزم دے. □

تمرین 19.22. په تفصیل وښیئ چې په 19.21 کښې تعریف شوے p په رښتیا یو آیزومورفیزم دے.

قضیه 19.23. فرض کړئ $\mathfrak{M}$ او $\mathfrak{N}$ د یوې سوچه اړیکیزې ژبې جوړښتونه دي (داسې ژبه چې یوازې پریدیکاتونه لري او تابعې یا ثابتونه نهٔ لري). بیا که $\mathfrak{N} \simeq_p \mathfrak{M}$ وي، نو $\mathfrak{N} \equiv \mathfrak{M}$ هم وي.

ثبوت. پر فارمولونه په استقرا بنودل کېږي چې که a_1، ...، a_n او b_1، ...، b_n داسې وي چې یو جزوي آیزومورفیزم p هر a_i پر b_i وړي، او $s_1(x_i) = a_i$ او $s_2(x_i) = b_i$ وي (د $i = 1$، ...، n دپاره)، نو $\mathfrak{M}, s_1 \vDash !A$ هله او یوازې هله چې $\mathfrak{N}, s_2 \vDash !A$ وي. د $n = 0$ حالت $\mathfrak{M} \equiv \mathfrak{N}$ راکوي. □

یادونه 19.24. که تابعې موجودې وي، مخکینۍ پایله بیا هم رښتونې ده، خو د هغه آیزومورفیزم څېړل پکار دي چې p ئې د a_1، ...، a_n له خوا د $\mathfrak{M}$ پر تولید شوي فرعي جوړښت او د b_1، ...، b_n له خوا د $\mathfrak{N}$ پر تولید شوي فرعي جوړښت رامنځته کوي.

مخکینۍ پایله په پراوونو هم "ماتېدے" شي: په یوه فارمول کښې د یو بل دننه کمیت ټاکونکو د شمېر او د اړوندو جزوي آیزومورفیزمونو د غځېدو د ځلونو تر منځ اړیکه ټینګوو.

تعریف 19.25. د هر فارمول $!A$ دپاره، د $!A$ د کمیت ټاکونکو رتبه، چې $\text{qr}(!A) \in \mathbb{N}$ ئې لیکو، په بازګشتي ډول په $!A$ کښې د یو بل دننه کمیت ټاکونکو تر ټولو لوړه شمېره تعریفېږي. دوه جوړښتونه $\mathfrak{M}$ او $\mathfrak{N}$ n-هم‌ارز دي، چې $\mathfrak{N} \equiv_n \mathfrak{M}$ ئې لیکو، که د کمیت ټاکونکو د مرتبې تر n پورې پر ټولو جملو سره سلا وي.

قضیه 19.26. فرض کړئ $\mathcal{L}$ یوه متناهي سوچه اړیکیزه ژبه ده، یعنې داسې ژبه چې متناهي شمېر پریدیکاتونه او ثابت سمبولونه لري او تابعې نهٔ لري. بیا د هر $n \in \mathbb{N}$ دپاره، له منطقي هم‌ارزۍ پرته، د $\mathcal{L}$ په ژبه کښې یوازې متناهي ډېرې داسې د لومړۍ درجې ترلې فارمولونه شته چې د کمیت ټاکونکو رتبه ئې تر n زیاته نهٔ وي.

ثبوت. پر n په استقرا. □

تعریف 19.27. یو جوړښت $\mathfrak{M}$ راکړل شي. $|\mathfrak{M}|^{<\omega}$ د $|\mathfrak{M}|$ پر غړو د ټولو متناهي لړیو سټ ونیسئ. په $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}, \ldots$ د غړو متناهي لړۍ ښیو. که $\mathbf{a} \in |\mathfrak{M}|^{<\omega}$ او $a \in |\mathfrak{M}|$ وي، نو $\mathbf{a}a$ له a سره د $\mathbf{a}$ نښلون ښیي.

تعریف 19.28. جوړښتونه $\mathfrak{M}$ او $\mathfrak{N}$ راکړل شي. د یو شان اوړدوالي لړیو تر منځ اړیکې $I_n \subseteq |\mathfrak{M}|^{<\omega} \times |\mathfrak{N}|^{<\omega}$ پر n په بازګښت داسې تعریفوو:

1. $I_0(\mathbf{a}, \mathbf{b})$ هله او یوازې هله چې $\mathbf{a}$ او $\mathbf{b}$ په $\mathfrak{M}$ او $\mathfrak{N}$ کښې یو شان اټومي فارمولونه پوره کړي؛ یعنې که د دواړو لړیو اوږدوالی k وي، $s_1(x_i) = a_i$ او $s_2(x_i) = b_i$ وي، او $!A$ داسې اټومي فارمول وي چې ټول متغیرونه ئې په x_1، ...، x_k کښې وي، نو $\mathfrak{M}, s_1 \vDash !A$ هله او یوازې هله چې $\mathfrak{N}, s_2 \vDash !A$ وي.
2. $I_{n+1}(\mathbf{a}, \mathbf{b})$ هله او یوازې هله چې د هر $a \in |\mathfrak{M}|$ دپاره داسې $b \in |\mathfrak{N}|$ وي چې $I_n(\mathbf{a}a, \mathbf{b}b)$، او برعکس.

د ژباړې د نسخې سمون :(OLMOD-003) سرچینې په لومړي شرط کښې د لړیو د اوږدوالي شاخص د اړیکو د بازګشتي شاخص سره یو شان نیولے و، دلته اوږدوالی په بېل k ښودل شوے، څو لومړنۍ اړیکه د هر اوږدوالي د لړیو اټومي فارمولونه پرتله کړي.

تعریف 19.29. $\mathfrak{N} \approx_n \mathfrak{M}$ لیکو که $I_n(\Lambda, \Lambda)$ د $\mathfrak{M}$ او $\mathfrak{N}$ دپاره صدق وکړي (دلته Λ تشه لړۍ ده).

قضیه 19.30. فرض کړئ $\mathcal{L}$ یوه سوچه اړیکیزه ژبه ده. بیا $I_n(\mathbf{a}, \mathbf{b})$ دا لازموي چې د هر داسې $!A$ دپاره چې $\text{qr}(!A) \leq n$ وي، $\mathfrak{M}, \mathbf{a} \vDash !A$ هله او یوازې هله چې $\mathfrak{N}, \mathbf{b} \vDash !A$ وي (دلته هم، $\mathbf{a}$ هغه وخت $!A$ پوره کوي چې هره داسې s چې $s(x_i) = a_i$ وي، $!A$ پوره کړي). سربېره پر دې، که $\mathcal{L}$ متناهي وي، معکوس هم صدق کوي.

ثبوت. دا چې $I_n(\mathbf{a}, \mathbf{b})$ لازموي چې $\mathbf{a}$ او $\mathbf{b}$ د کمیت ټاکونکو تر n پورې یو شان فارمولونه پوره کوي، پر $!A$ په اسانه استقرا ثابتېږي. د معکوس دپاره پر n استقرا کوو او 19.26 کاروو، چې تضمینوي د هر n دپاره د هغې مرتبې تر ډېره متناهي ډېر یو له بله نهٔ هم‌ارز فارمولونه شته.

د $n = 0$ دپاره، دا فرض چې $\mathbf{a}$ او $\mathbf{b}$ یو شان بې کمیت ټاکونکو فارمولونه پوره کوي، راکوي چې یو شان اټومي فارمولونه پوره کوي؛ نو $I_0(\mathbf{a}, \mathbf{b})$.

د $n+1$ په حالت کښې فرض کړئ a او b د کمیت ټاکونکو تر $n+1$ پورې یو شان فارمولونه پوره کوي. د $I_{n+1}(\mathbf{a},\mathbf{b})$ د ښودلو دپاره کافي ده چې د هر $a \in |\mathfrak{M}|$ دپاره داسې $b \in |\mathfrak{N}|$ وښیو چې $I_n(\mathbf{a}a,\mathbf{b}b)$، او د استقرا له فرضه بیا کافي ده وښیو چې د هر $a \in |\mathfrak{M}|$ دپاره داسې $b \in |\mathfrak{N}|$ شته چې $\mathbf{a}a$ او $\mathbf{b}b$ د کمیت ټاکونکو تر n پورې یو شان فارمولونه پوره کوي.

یو $a \in |\mathfrak{M}|$ راکړل شي. $T_n^a!$ د رتبې تر n پورې د هغو فارمولونه $B(x,\mathbf{y})!$ سټ ونیسئ چې $\mathbf{a}a$ ئې په $\mathfrak{M}$ کښې پوره کوي؛ $T_n^a!$ له منطقي هم‌ارزۍ پرته متناهي دے، نو د غړو د ترون په اخیستو ئې یو د لومړۍ درجې فارمول ګڼلے شو. له دې پایله کېږي چې a $\exists x\,!T_n^a(x,\mathbf{y})$ پوره کوي، چې د کمیت ټاکونکو رتبه ئې تر $n+1$ زیاته نۀ ده. د فرض له مخې b هماغه فارمول په $\mathfrak{N}$ کښې پوره کوي؛ نو داسې $b \in |\mathfrak{N}|$ شته چې $\mathbf{b}b$، $!T_n^a$ پوره کوي. په ځانګړي ډول، $\mathbf{b}b$ د کمیت ټاکونکو تر n پورې هماغه فارمولونه پوره کوي چې $\mathbf{a}a$ ئې پوره کوي. په ورته ډول ښودل کېږي چې د هر $b \in |\mathfrak{N}|$ دپاره داسې $a \in |\mathfrak{M}|$ شته چې $\mathbf{a}a$ او $\mathbf{b}b$ د کمیت ټاکونکو تر n پورې یو شان فارمولونه پوره کوي؛ په دې سره ثبوت بشپړېږي. □

نتیجه 19.31. که $\mathfrak{M}$ او $\mathfrak{N}$ په یوه متناهي ژبه کښې سوچه اړیکیز جوړښتونه وي، نو $\mathfrak{N} \approx_n \mathfrak{M}$ هله او یوازې هله چې $\mathfrak{N} \equiv_n \mathfrak{M}$ وي. په ځانګړي ډول، $\mathfrak{N} \equiv \mathfrak{M}$ هله او یوازې هله چې د هر n دپاره $\mathfrak{N} \approx_n \mathfrak{M}$ وي.

19.7 بې له سرحدي ټکو ګڼ خطي ترتیبونه

تعریف 19.32. بې له سرحدي ټکو ګڼ خطي ترتیب د هغې ژبه یو جوړښت $\mathfrak{M}$ دے چې یوازېنے دوه ځایز پریدیکات $<$ لري او لاندې جملې پوره کوي:

1. $\forall x\, \neg x < x$؛
2. $\forall x\, \forall y\, \forall z\, (x < y \rightarrow (y < z \rightarrow x < z))$؛
3. $\forall x\, \forall y\, (x < y \lor x = y \lor y < x)$؛
4. $\forall x\, \exists y\, x < y$؛
5. $\forall x\, \exists y\, y < x$؛
6. $\forall x\, \forall y\, (x < y \rightarrow \exists z\, (x < z \land z < y))$.

قضیه 19.33. هر دوه د شمېر وړ، بې له سرحدي ټکو ګڼ خطي ترتیبونه آیزومورف دي.

ثبوت. فرض کړئ $\mathfrak{M}_1$ او $\mathfrak{M}_2$ د شمېر وړ، بې له سرحدي ټکو ګڼ خطي ترتیبونه دي، $<_1 = <^{\mathfrak{M}_1}$ او $<_2 = <^{\mathfrak{M}_2}$، او $\mathcal{I}$ د دوی تر منځ د ټولو جزوي آیزومورفیزمونو سټ دے. $\mathcal{I}$ تش نۀ دے، ځکه لږ تر لږه $\emptyset \in \mathcal{I}$. ښیو چې $\mathcal{I}$ د مخ او شا خاصیت پوره کوي. بیا $\mathfrak{M}_1 \simeq_p \mathfrak{M}_2$، او قضیه له 19.21 څخه پایله کېږي.

د دې د ښودلو دپاره چې $\mathcal{I}$ د مخ خاصیت پوره کوي، فرض کړئ $p \in \mathcal{I}$ او د $i = 1$، …، n دپاره $p(a_i) = b_i$، او د عمومیت له زیان پرته فرض کړئ $a_1 <_1 a_2 <_1 \cdots <_1 a_n$. یو $a \in |\mathfrak{M}_1|$ چې راکړل شي، $b \in |\mathfrak{M}_2|$ داسې ومومئ:

1. که $a <_1 a_1$ وي، $b \in |\mathfrak{M}_2|$ داسې ونیسئ چې $b <_2 b_1$؛
2. که $a_n <_1 a$ وي، $b \in |\mathfrak{M}_2|$ داسې ونیسئ چې $b_n <_2 b$؛
3. که د کوم i دپاره $a_i <_1 a <_1 a_{i+1}$ وي، نو $b \in |\mathfrak{M}_2|$ داسې ونیسئ چې $b_i <_2 b <_2 b_{i+1}$.

د مطلوب خاصیت لرونکے b تل موندل کېدے شي، ځکه $\mathfrak{M}_2$ بې له سرحدي ټکو ګڼ خطي ترتیب دے. $q = p \cup \{\langle a, b\rangle\}$ داسې تعریف کړئ چې $q \in \mathcal{I}$ د p مطلوبه غځونه وي. په دې سره د مخ خاصیت ثابت شو. د شا خاصیت هم ورته دے. نو $\mathfrak{M}_1 \simeq_p \mathfrak{M}_2$، او د 19.21 له مخې $\mathfrak{M}_1 \simeq \mathfrak{M}_2$. □

تمرین 19.34. د 19.33 ثبوت په دې ښودلو بشپړ کړئ چې $\mathcal{I}$ د شا خاصیت پوره کوي.

یادونه 19.35. $\mathfrak{S}$، بې له سرحدي ټکو هر د شمېر ور کڼ خطي ترتیب، ونیسئ. بیا (د 19.33 له مخې) $\mathfrak{S} \simeq \mathfrak{Q}$، چې $\mathfrak{Q} = (\mathbb{Q}, <)$ هغه د شمېر ور کڼ خطي ترتیب دے چې د تعریف ساحه ئې د ناطقو عددونو سټ $\mathbb{Q}$ دے. اوس د 19.18 جوړښت $\mathfrak{R} = (\mathbb{R}, <)$ بیا وګورئ. مو ولیدل چې داسې د شمېر ور جوړښت $\mathfrak{S}$ شته چې $\mathfrak{S} \equiv \mathfrak{R}$. خو $\mathfrak{S}$، بې له سرحدي ټکو یو د شمېر ور کڼ خطي ترتیب دے؛ نو له جوړښت $\mathfrak{Q}$ سره آیزومورف (او ځکه ابتدايي همارزی) جوړښت دے. د ابتدايي همارزۍ له انتقالیت څخه $\mathfrak{Q} \equiv \mathfrak{R}$ پایله کېږي. (دا مو په مستقیم ډول هم ښودلے شول: د هماغه مخ او شا دلیل په وسیله مو $\mathfrak{Q} \simeq_p \mathfrak{R}$ ټینګولے شو.)

باب 20

د حساب مدلونه

20.1 سریزه

د حساب معیاري مدل هغه جوړښت $\mathfrak{N}$ دے چې $\mathbb{N} = |\mathfrak{N}|$ وي او o، $\prime$، $+$، $\times$ او $<$ هغسې تفسیر شوي وي لکه ثمه چې ترې کېږي۔ یعنې o، 0 دے، $\prime$ د جانشین تابع ده، $+$ د جمع په توګه او $\times$ د ضرب په توګه د $\mathbb{N}$ د شمېرو تفسیر لري۔ په ځانګړي ډول:

$$\begin{aligned} \mathsf{o}^{\mathfrak{N}} &= 0 \\ \prime^{\mathfrak{N}}(n) &= n+1 \\ +^{\mathfrak{N}}(n,m) &= n+m \\ \times^{\mathfrak{N}}(n,m) &= nm \end{aligned}$$

البته د $\mathcal{L}_A$ داسې جوړښتونه هم شته چې تعریف ساحې ئې له $\mathbb{N}$ څخه بېلې دي۔ د بېلګې په توګه، $\mathfrak{M}$ داسې ونیسئ چې $|\mathfrak{M}| = \{a\}^*$ وي (د یوازېنۍ نښې a متناهي لړۍ؛ یعنې $\emptyset$، a، aa، aaa، ...)، او تفسیرونه ئې داسې وي:

$$\begin{aligned} \mathsf{o}^{\mathfrak{M}} &= \emptyset \\ \prime^{\mathfrak{M}}(s) &= s \frown a \\ +^{\mathfrak{M}}(n,m) &= a^{n+m} \\ \times^{\mathfrak{M}}(n,m) &= a^{nm} \end{aligned}$$

دا دوه جوړښتونه په دې معنا «په اصل کښې یو شان» دي چې یوازېنے توپیر ئې د غړي او د تعریف ساحې په څیزونو کښې دے، نه دا چې د تفسیر د تابعو له مخې د د تعریف ساحې غړي له یو بل سره څنګه تړاو لري۔ موږ وایو چې دا دوه جوړښتونه آیزومورف دي۔

د متناهي شاهد له قضیه څخه په اسانۍ پایله کېږي چې هره تیوري چې په $\mathfrak{N}$ کښې رښتونې وي، داسې مدلونه هم لري چې له $\mathfrak{N}$ سره آیزومورف نۀ وي۔ دا ډول جوړښتونه نامعیاري بلل کېږي۔ په معیاري مدل کښې (یعنې په $\mathfrak{N}$ او له هغې سره په ټولو آیزومورفو جوړښتونه کښې) ټول غړي د معیاري عددنښو په ارزښتونو $\overline{n}$ کښې راټولېږي، یعنې:

$$|\mathfrak{N}| = \{\mathrm{Val}^{\mathfrak{N}}(\overline{n}) : n \in \mathbb{N}\}$$

خو په نامعیاري مدلونو کښې داسې نۀ ده: که $\mathfrak{M}$ نامعیاري وي، نو لږ تر لږه یو $x \in |\mathfrak{M}|$ شته چې د هېڅ n دپاره $x \neq \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{n})$ وي۔

دا نامعیاري عناصر په زړه پورې دي: «نامتناهي طبیعي شمېرې» دي۔ خو د هغو شتون د ناتکمیلۍ پدیدې هم په یوه معنا روښانوي۔ د بېلګې په توګه د پیانو د حساب د سازګارۍ جمله، $\mathsf{Con}_{\mathbf{PA}}$، یعنې $\neg\exists x\, \mathsf{Prf}_{\mathbf{PA}}(x, \ulcorner\bot\urcorner)$، راواخلئ۔ څرنګه چې $\mathbf{PA}$ نه $\mathsf{Con}_{\mathbf{PA}}$ ثابتوي او نه $\neg\mathsf{Con}_{\mathbf{PA}}$، نو هره یوه جمله په سازګار ډول له $\mathbf{PA}$ سره یوځاے کېدے شي۔ څرنګه چې $\mathbf{PA}$ سازګاره ده، $\mathfrak{N} \vDash \mathsf{Con}_{\mathbf{PA}}$ او په پایله کښې $\mathfrak{N} \nvDash \neg\mathsf{Con}_{\mathbf{PA}}$ لرو۔ نو $\mathfrak{N}$ د $\mathbf{PA} \cup \{\neg\mathsf{Con}_{\mathbf{PA}}\}$ مدل نۀ دے، او ټول مدلونه ئې باید نامعیاري وي۔ د $\mathbf{PA} \cup \{\neg\mathsf{Con}_{\mathbf{PA}}\}$ مدلونه باید داسې یو غړے ولري چې د $\exists x\, \mathsf{Prf}_{\mathbf{PA}}(x, \ulcorner\bot\urcorner)$ د رښتینولۍ شاهد وي، یعنې له $\mathbf{PA}$ څخه د تناقض د اشتقاق ګوډل عدد وي۔ داسې

غړے معیاري کېدے نهٔ شي، ځکه د هر n دپاره $\mathbf{PA} \vdash \neg\mathsf{Prf}_{\mathbf{PA}}(\overline{n}, \ulcorner\bot\urcorner)$. **د ژباړې د نسخې سمون (OLMOD-004):** سرچینې د وجودي جملې په دویم ځل لیکلو کښې د ثبوت د کوډ ارګومېنټ x غورځولے و، دلته د ثبوت د نسبت دوه ارګومېنټه بېرته لیکل شوې، لکه د همدې فقرې په لومړي تعریف او په وروستي معیاري عددنښه کښې چې راغلي دي.

20.2 د حساب معیاري مدلونه

د حساب ژبه $\mathcal{L}_A$ په څرګند ډول د شمېرو، په ځانګړي ډول د طبیعي شمېرو، په هکله ده. نو «معیاري مدل» $\mathfrak{N}$ ځانګړے دے: همدا هغه مدل دے چې موږ ئې په هکله خبرې کول غواړو. خو په منطق کښې زموږ پام ډېر ځله یوازې جوړښتي ځانګړتیاوو ته وي، او هر دوه آیزومورف جوړښتونه دغه ځانګړتیاوې ګډې لري. نو لږ پراخ فکر کولے شو او هر هغه جوړښت چې له $\mathfrak{N}$ سره آیزومورف وي «معیاري» وبولو.

تعریف 20.1. د $\mathcal{L}_A$ یو جوړښت معیاري دے، که له $\mathfrak{N}$ سره آیزومورف وي.

قضیه 20.2. که جوړښت $\mathfrak{M}$ معیاري وي، نو تعریف ساحه ئې د معیاري عددنښو د ارزښتونو سټ دے، یعنې:

$$|\mathfrak{M}| = \{\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{n}) : n \in \mathbb{N}\}$$

ثبوت. څرګنده ده چې هر $\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{n}) \in |\mathfrak{M}|$ دے. یوازې دا ښودل پاتې دي چې هر $x \in |\mathfrak{M}|$ د کوم n دپاره $\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{n})$ دے. څرنګه چې $\mathfrak{M}$ معیاري دے، له $\mathfrak{N}$ سره آیزومورف دے. فرض کړئ $g\colon \mathbb{N} \to |\mathfrak{M}|$ آیزومورفیزم وي. بیا $g(n) = g(\mathrm{Val}^{\mathfrak{N}}(\overline{n})) = \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{n})$. خو د هر $x \in |\mathfrak{M}|$ دپاره داسې $n \in \mathbb{N}$ شته چې $g(n) = x$ وي، ځکه چې g پر هدف سټ بشپړه ده. □

که د $\mathcal{L}_A$ یو جوړښت $\mathfrak{M}$ معیاري وي، د د تعریف ساحه ټول غړي ئې د معیاري عددنښو $\overline{0}$، $\overline{1}$، $\overline{2}$، ...په نوم یادېدے شي، یعنې د o، o′، o″ او داسې نورو ترمونو په وسیله. البته دا معنا نهٔ لري چې د $|\mathfrak{M}|$ غړي پخپله شمېرې دي؛ یوازې دومره ده چې د هغو په نښه کولے شو، لکه څنګه چې په $|\mathfrak{N}|$ کښې شمېرې نښه کوو.

تمرین 20.3. وښیئ چې د 20.2 معکوس ناسم دے؛ یعنې داسې یو جوړښت $\mathfrak{M}$ ورکړئ چې $|\mathfrak{M}| = \{\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{n}) : n \in \mathbb{N}\}$ وي، خو له $\mathfrak{N}$ سره آیزومورف نهٔ وي.

قضیه 20.4. که $\mathfrak{M} \vDash \mathbf{Q}$ او $|\mathfrak{M}| = \{\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{n}) : n \in \mathbb{N}\}$ وي، نو $\mathfrak{M}$ معیاري دے.

ثبوت. باید وښیو چې $\mathfrak{M}$ له $\mathfrak{N}$ سره آیزومورف دے. تابع $g\colon \mathbb{N} \to |\mathfrak{M}|$ داسې ونیسئ: $g(n) = \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{n})$. د فرض له مخې g پر هدف سټ بشپړه ده. دا یو پر یو هم ده: هر کله چې $n \neq m$ وي، $\mathbf{Q} \vdash \overline{n} \neq \overline{m}$. نو له $\mathfrak{M} \vDash \mathbf{Q}$ څخه $\mathfrak{M} \vDash \overline{n} \neq \overline{m}$، هر کله چې $n \neq m$. په پایله کښې $n \neq m$ وي، نو $\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{n}) \neq \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{m})$، یعنې $g(n) \neq g(m)$.

اوس باید دا هم وښیو چې g آیزومورفیزم دے.

1. $g(\mathrm{o}^{\mathfrak{N}}) = g(0)$، ځکه $\mathrm{o}^{\mathfrak{N}} = 0$. د g د له تعریفه $g(0) = \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{0})$. خو $\overline{0}$ هماغه o دے، او د داسې ترم ارزښت چې ثابت سمبول وي، هغه څه دے چې جوړښت ئې دغه ثابت سمبول ته ټاکي، یعنې $\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(\mathrm{o}) = \mathrm{o}^{\mathfrak{M}}$. نو $g(\mathrm{o}^{\mathfrak{N}}) = \mathrm{o}^{\mathfrak{M}}$، لکه اړین چې و.
2. $g({\prime}^{\mathfrak{N}}(n)) = g(n+1)$، ځکه په $\mathfrak{N}$ کښې $\prime$ پر $\mathbb{N}$ د جانشین تابع ده. بیا د g د له تعریفه $g(n+1) = \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{n+1})$. خو $\overline{n+1}$ له $\overline{n}'$ سره یو ترم دے، نو $\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{n+1}) = \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{n}')$. د ارزښت د تابعې له تعریفه دا $= {\prime}^{\mathfrak{M}}(\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{n}))$ دے. څرنګه چې $\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{n}) = g(n)$، نو $g({\prime}^{\mathfrak{N}}(n)) = {\prime}^{\mathfrak{M}}(g(n))$.

3. $g(+^{\mathfrak{N}}(n,m)) = g(n+m)$، ځکه په $\mathfrak{N}$ کښې + د $\mathbb{N}$ د جمع تابع ده. بیا د g له تعریفه $g(n+m) = \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{n+m})$. خو $\mathbf{Q} \vdash \overline{n+m} = (\overline{n} + \overline{m})$، نو $\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{n+m}) = \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{n} + \overline{m})$. د ارزښت د تابعې له تعریفه دا $= +^{\mathfrak{M}}(\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{n}), \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{m}))$ دے. څرنګه چې $g(n) = \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{n})$ او $g(m) = \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{m})$، نو $g(+^{\mathfrak{N}}(n,m)) = +^{\mathfrak{M}}(g(n), g(m))$.

4. $g(\times^{\mathfrak{N}}(n,m)) = \times^{\mathfrak{M}}(g(n), g(m))$: تمرین.

5. $\langle n,m\rangle \in <^{\mathfrak{N}}$ هله او یوازې هله چې $n < m$. که $n < m$ وي، نو $\mathbf{Q} \vdash \overline{n} < \overline{m}$ او $\mathfrak{M} \vDash \overline{n} < \overline{m}$ هم لرو. نو $\langle \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{n}), \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{m})\rangle \in <^{\mathfrak{M}}$، یعنې $\langle g(n), g(m)\rangle \in <^{\mathfrak{M}}$. که $n \not< m$ وي، نو $\mathbf{Q} \vdash \neg\overline{n} < \overline{m}$ او په پایله کښې $\mathfrak{M} \nvDash \overline{n} < \overline{m}$. نو، لکه مخکې، $\langle g(n), g(m)\rangle \notin <^{\mathfrak{M}}$. په ګډه: $\langle n,m\rangle \in <^{\mathfrak{N}}$ هله او یوازې هله چې $\langle g(n), g(m)\rangle \in <^{\mathfrak{M}}$.

□

تابع g د $\mathcal{L}_A$ د هر بل جوړښت $\mathfrak{M}$ د تعریف ساحې ته له $\mathbb{N}$ څخه د نقشې تر ټولو څرګنده لار ده، ځکه هر داسې $\mathfrak{M}$ هغه غړي لري چې $\overline{0}$، $\overline{1}$، $\overline{2}$ او داسې نورو په نومونو یادېږي. نو د حیرانتیا خبره نۀ ده چې که $\mathfrak{M}$ د $\overline{n}$ په باب لږ تر لږه ځینې بنسټیزې ویناوې هماغسې رښتونې کړي لکه $\mathfrak{N}$ او g هم دوه اړخیزه یو په یو وي، نو g آیزومورفیزم ګرځي. په حقیقت کښې که $|\mathfrak{M}|$ له هغو غړي پرته چې $\overline{n}$ ئې نوموي بل څه نۀ لري، نو همدا یوازېنے آیزومورفیزم دے.

قضیه 20.5. که $\mathfrak{M}$ معیاري وي، نو د 20.4 له ثبوت څخه g له $\mathfrak{N}$ څخه $\mathfrak{M}$ ته یوازېنے آیزومورفیزم دے.

ثبوت. فرض کړئ $h\colon \mathbb{N} \to |\mathfrak{M}|$ له $\mathfrak{N}$ څخه $\mathfrak{M}$ ته آیزومورفیزم وي. د n پر بنسټ استقرا ښیو چې $g = h$. که $n = 0$ وي، نو د g له تعریفه $g(0) = \mathsf{o}^{\mathfrak{M}}$. خو څرنګه چې h آیزومورفیزم دے، $h(0) = h(\mathsf{o}^{\mathfrak{N}}) = \mathsf{o}^{\mathfrak{M}}$، نو $g(0) = h(0)$.

اوس د $n+1$ حالت راواخلئ:

$$g(n+1) = \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{n+1})$$ د g له تعریفه
$$= \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{n}')$$ ځکه $\overline{n+1} \equiv \overline{n}'$
$$= {'}^{\mathfrak{M}}(\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{n}))$$ د $\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(t')$ له تعریفه
$$= {'}^{\mathfrak{M}}(g(n))$$ د g له تعریفه
$$= {'}^{\mathfrak{M}}(h(n))$$ د استقرایي فرض له مخې
$$= h({'}^{\mathfrak{N}}(n))$$ ځکه h آیزومورفیزم دے
$$= h(n+1)$$

□

د هر شمېرېدونکے لامتناهي سټ M دپاره د $\mathbb{N}$ او M تر منځ یوه دوه اړخیزه یو پر یو تابع شته، نو هر داسې M په بالقوه ډول د معیاري مدل $\mathfrak{M}$ د تعریف ساحه کېدے شي. په حقیقت کښې، کله چې یو څیز $z \in M$ او مناسبه تابع s د $\mathsf{o}^{\mathfrak{M}}$ او ${'}^{\mathfrak{M}}$ په توګه وټاکئ، د $+$، $\times$ او $<$ تفسیرونه لا له مخکې ټاکل شوي وي. یوازې هغه تابعې $s\colon M \to M \setminus \{z\}$ په معیاري مدل کښې د ${'}^{\mathfrak{M}}$ په توګه مناسبې دي چې یو پر یو او پر هدف سټ بشپړه دواړه وي. د s د قیمتونو ساحه z لرلے نۀ شي، ځکه که داسې واے نو $\forall x\, \mathsf{o} \neq x'$ به دروغ واے. دا ترلے فارمول په $\mathfrak{N}$ کښې رښتونې ده، نو $\mathfrak{M}$ ئې هم باید رښتونې کړي. تابع s باید یو پر یو وي، ځکه په $\mathfrak{N}$ کښې د جانشین تابع ${'}^{\mathfrak{N}}$ همداسې ده، او د هغې ${'}^{\mathfrak{N}}$ یو پر یو توب په $\mathfrak{N}$ کښې د ترلے فارمول له خوا بیانېږي. دا باید پر هدف سټ بشپړه هم وي، ځکه که نه نو داسې $x \in M \setminus \{z\}$ به وي چې د s د قیمتونو په ساحه کښې نۀ وي، یعنې دا ترلے فارمول $\forall x\, (x = \mathsf{o} \lor \exists y\, y' = x)$ به په $\mathfrak{M}$ کښې دروغ وي، حال دا چې په $\mathfrak{N}$ کښې رښتونې ده. **د ژباړې د نسخې سمون :(OLMOD-005)** سرچینې په وروستۍ جمله کښې د تابعې د «قیمتونو ساحې» پر ځاے د «تعریف ساحه» لیکلې وه، حال دا چې تابع s پر ټول M تعریف شوې ده. دلته د جملې له فورمول او د پرښتیاوالي له شرط سره سم د قیمتونو ساحه لیکل شوې ده.

20.3 نامعیاري مدلونه

د $\mathcal{L}_A$ یو جوړښت هغه وخت معیاري بولو چې له $\mathfrak{N}$ سره آیزومورف وي. که یو جوړښت له $\mathfrak{N}$ سره آیزومورف نهٔ وي، نامعیاري بلل کېږي.

تعریف 20.6. د $\mathcal{L}_A$ یو جوړښت $\mathfrak{M}$ نامعیاري دے، که له $\mathfrak{N}$ سره آیزومورف نهٔ وي. هغه غړي $x \in |\mathfrak{M}|$ چې د کوم $n \in \mathbb{N}$ دپاره $\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{n})$ وي، د $\mathfrak{M}$ معیاري شمېرې بلل کېږي؛ او نورې نامعیاري شمېرې بلل کېږي.

د 20.2 له مخې د $\mathcal{L}_A$ هر معیاري جوړښت یوازې معیاري غړي لري. نو یو نامعیاري جوړښت باید لږ تر لږه یو نامعیاري عنصر ولري. په حقیقت کښې، د یوه نامعیاري غړے شتون دا تضمینوي چې جوړښت نامعیاري دے.

قضیه 20.7. که د $\mathcal{L}_A$ یو جوړښت $\mathfrak{M}$ یوه نامعیاري شمېره ولري، نو $\mathfrak{M}$ نامعیاري دے.

ثبوت. برعکس فرض کړئ، یعني $\mathfrak{M}$ معیاري وي خو نامعیاري شمېره x ولري. $g\colon \mathbb{N} \to |\mathfrak{M}|$ یو آیزومورفیزم ونیسئ. په اسانه (پر n په استقرا) لیدل کېږي چې $g(\mathrm{Val}^{\mathfrak{N}}(\overline{n})) = \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{n})$. په بله وینا، g د $\mathfrak{N}$ معیاري شمېرې د $\mathfrak{M}$ معیاري شمېرو ته وړي. که یوه $\mathfrak{M}$ نامعیاري شمېره ولري، g پر هدف سټ بشپړه کېدے نهٔ شي، چې له فرض سره ټکر دے. □

تمرین 20.8. په یاد راوړئ چې **Q** لاندې بدیهي اصول لري:

$$\forall x\, \forall y\, (x' = y' \to x = y) \qquad (Q_1!)$$
$$\forall x\, 0 \neq x' \qquad (Q_2!)$$
$$\forall x\, (x = 0 \lor \exists y\, x = y') \qquad (Q_3!)$$

داسې جوړښتونه $\mathfrak{M}_1$، $\mathfrak{M}_2$، $\mathfrak{M}_3$ ورکړئ چې:

1. $\mathfrak{M}_1 \vDash !Q_1$، $\mathfrak{M}_1 \vDash !Q_2$، $\mathfrak{M}_1 \nvDash !Q_3$؛
2. $\mathfrak{M}_2 \vDash !Q_1$، $\mathfrak{M}_2 \nvDash !Q_2$، $\mathfrak{M}_2 \vDash !Q_3$؛ او
3. $\mathfrak{M}_3 \nvDash !Q_1$، $\mathfrak{M}_3 \vDash !Q_2$، $\mathfrak{M}_3 \vDash !Q_3$.

څرګنده ده چې د هر یوه دپاره یوازې $0^{\mathfrak{M}_i}$ او $'^{\mathfrak{M}_i}$ تاکل پکار دي.

د $\mathcal{L}_A$ دپاره نامعیاري جوړښتونه په اسانه ټاکل کېدے شي. د بېلګې په توګه، داسې جوړښت ونیسئ چې د تعریف ساحه ئې $\mathbb{Z}$ وي او ټولې غیرمنطقي نښې په معمولي ډول تفسیر کړي. څرنګه چې منفي شمېرې د هېڅ n دپاره د $\overline{n}$ ارزښتونه نهٔ دي، دا جوړښت نامعیاري دے. البته دا به د حساب مدل په دې معنا نهٔ وي چې هماغه جملې رښتونې کړي چې $\mathfrak{N}$ ئې رښتونې کوي. مثلاً $\forall x\, x' \neq 0$ دروغ ده. خو د متناهي شاهد له قضیې څخه په اسانۍ ثابتولے شو چې د حساب نامعیاري مدلونه شته.

قضیه 20.9. فرض کړئ $\mathbf{TA} = \{!A : \mathfrak{N} \vDash !A\}$ د $\mathfrak{N}$ تیوري ده. **TA** یو د شمېر وړ نامعیاري مدل لري.

ثبوت. ژبه $\mathcal{L}_A$ په یوه نوي ثابت سمبول c وغځوئ او د ترلې فارمولونه لاندې سټ ونیسئ:

$$\Gamma = \mathbf{TA} \cup \{c \neq \overline{0}, c \neq \overline{1}, c \neq \overline{2}, \dots\}$$

د Γ هر مدل $\mathfrak{M}^c$ به داسې یو غړے $x = c^{\mathfrak{M}}$ ولري چې نامعیاري وي، ځکه د هر $n \in \mathbb{N}$ دپاره $x \neq \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{n})$. دا هم څرګنده ده چې $\mathfrak{M}^c \vDash \mathbf{TA}$، ځکه $\mathbf{TA} \subseteq \Gamma$. که له $\mathfrak{M}^c$ څخه یوازې د c تفسیر هېر کړو او هغه د $\mathcal{L}_A$ یو جوړښت $\mathfrak{M}$ وګڼو، تعریف ساحه ئې لا هم نامعیاري x لري او $\mathfrak{M} \vDash \mathbf{TA}$ هم وي. وروستۍ خبره ځکه تضمینېږي چې c په **TA** کښې نهٔ راځي. نو کافي ده وښیو چې Γ مدل لري.

د متناهي شاهد قضیه کارووـ که د Γ هر متناهي فرعي سټ د صدق وړ وي، نو Γ هم د صدق وړ دےـ یو متناهي فرعي سټ $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ ونیسئـ په Γ_0 کښې د **TA** ځینې ترلي فارمولونه او ښایي د $c \neq \overline{n}$ د بڼې متناهي ډېرې جملې ويـ که د دې بڼې کومه جمله وي، فرض کړئ k تر ټولو لوے عدد دے چې $c \neq \overline{k} \in \Gamma_0$ وي؛ او که هېڅ داسې جمله نه وي، د k ارزښت صفر ونیسئـ $\mathfrak{N}_k$ د $\mathfrak{N}$ داسې غځونه تعریف کړئ چې $c^{\mathfrak{N}_k} = k + 1$ ويـ بیا $\mathfrak{N}_k \vDash \Gamma_0$: که $!A \in \textbf{TA}$ وي، $\mathfrak{N}_k \vDash !A$، ځکه $\mathfrak{N}_k$ له c پرته په هر څه کښې د $\mathfrak{N}$ په شان دے او c په $!A$ کښې نۀ راځيـ او د دغې بڼې هرې راغلې جملې دپاره $\overline{n}$ $\mathfrak{N}_k \vDash c \neq \overline{n}$، ځکه $n \leq k$ او $\mathrm{Val}^{\mathfrak{N}_k}(c) = k + 1$ـ نو د Γ هر متناهي فرعي سټ د صدق وړ دےـ د متناهي شاهد له قضیې Γ یو مدل لري؛ او څرنګه چې ژبه شمېرېدونکې او دغه مدل نامتناهي دے، د ښکته لوېنهایم-سکولم له قضیې یو شمېرېدونکے داسې مدل اخلوـ **د ژباړې د نسخې سمون :(OLMOD-006)** سرچینې د متناهي فرعي سټ دپاره تر ټولو لوے شاخص یوازې هغه وخت ټاکلے و چې لږ تر لږه یوه د c او عددښې د نابرابرۍ جمله پکې وي؛ دلته د ټولو راغلو شاخصونو یو پاسنی حد نیول شوے، چې د هېڅ داسې جملې حالت هم رانغاړيـ **د ژباړې د نسخې سمون :(OLMOD-007)** د سرچینې ثبوت د متناهي شاهد له قضیې یوازې د یو مدل شتون راویست، خو قضیه شمېرېدونکے مدل غواړي؛ وروستۍ جمله د مخکې ثابتې شوې ښکته لوېنهایم-سکولم قضیې په کارولو دا اړین ګام څرګندويـ □

20.4 د Q مدلونه

مونږ پوهېږو چې داسې نامعیاري جوړښتونه شته چې هماغه ترلي فارمولونه رښتوني کوي چې $\mathfrak{N}$ ئې رښتوني کوي؛ یعنې د **TA** مدلونه ديـ څرنګه چې $\mathbf{Q} \vDash \mathfrak{N}$، د **TA** هر مدل د **Q** هم مدل دےـ **Q** له **TA** څخه ډېره کمزورې ده؛ مثلاً $\mathbf{Q} \nvDash \forall x\, \forall y\, (x + y) = (y + x)$ـ کمزورې تیورۍ په اسانه پوره کېږي: ډېر مدلونه لريـ مثلاً **Q** داسې مدلونه لري چې $\forall x\, \forall y\, (x + y) = (y + x)$ دروغوي، خو هغه د **TA** یا حتا د **PA** مدلونه نۀ شي کېدےـ د **Q** مدلونه نسبتاً ساده هم دي: په څرګند ډول ئې ټاکلے شوـ

بېلګه 20.10. هغه جوړښت $\mathfrak{K}$ ونیسئ چې تعریف ساحه ئې $|\mathfrak{K}| = \mathbb{N} \cup \{a\}$ او تفسیرونه ئې دا وي:

$$\mathrm{o}^{\mathfrak{K}} = 0$$

$$\prime^{\mathfrak{K}}(x) = \begin{cases} x + 1 & \text{که } x \in \mathbb{N} \text{ وي} \\ a & \text{که } x = a \text{ وي} \end{cases}$$

$$+^{\mathfrak{K}}(x, y) = \begin{cases} x + y & \text{که } x\text{، } y \in \mathbb{N} \text{ وي} \\ a & \text{په نورو حالاتو کښې} \end{cases}$$

$$\times^{\mathfrak{K}}(x, y) = \begin{cases} xy & \text{که } x\text{، } y \in \mathbb{N} \text{ وي} \\ 0 & \text{که } x = 0 \text{ یا } y = 0 \text{ وي} \\ a & \text{په نورو حالاتو کښې} \end{cases}$$

$$<^{\mathfrak{K}} = \{\langle x, y\rangle : x, y \in \mathbb{N} \text{ او } x < y\} \cup \{\langle x, a\rangle : x \in |\mathfrak{K}|\}$$

د $\mathbf{Q} \vDash \mathfrak{K}$ ښودلو دپاره باید ثابته کړو چې د **Q** ټول بدیهي اصول په $\mathfrak{K}$ کښې رښتوني ديـ د اسانتیا دپاره x^* د $\prime^{\mathfrak{K}}(x)$ په ځاے لیکو (په $\mathfrak{K}$ کښې د x «جانشین»)، $x \oplus y$ د $+^{\mathfrak{K}}(x, y)$ په ځاے (په $\mathfrak{K}$ کښې د x او y «مجموعه»)، $x \otimes y$ د $\times^{\mathfrak{K}}(x, y)$ په ځاے (په $\mathfrak{K}$ کښې د x او y «حاصل ضرب»)، او $x \lessdot y$ د $\langle x, y\rangle \in <^{\mathfrak{K}}$ په ځاے لیکوـ په دې لنډونو سره د $\mathfrak{K}$ عملیات په لا څرګند ډول داسې ښودلے شو:

x	x^*
n	$n+1$
a	a

$x \oplus y$	0	m	a
0	0	m	a
n	n	$n+m$	a
a	a	a	a

$x \otimes y$	0	m	a
0	0	0	0
n	0	nm	a
a	0	a	a

$n \lessdot m$ هله او یوازې هله چې $n < m$، د n، $m \in \mathbb{N}$ دپاره؛ او د هر $x \in |\mathfrak{K}|$ دپاره $x \lessdot a$ـ

$\mathfrak{K} \vDash \forall x\, \forall y\, (x' = y' \rightarrow x = y)$، ځکه $*$ یو پر یو دهـ $\mathfrak{K} \vDash \forall x\, \mathrm{o} \neq x'$، ځکه په $\mathfrak{K}$ کښې 0 د $*$ جانشین نۀ دےـ $\mathfrak{K} \vDash \forall x\, (x = \mathrm{o} \lor \exists y\, x = y')$، ځکه د هر $n > 0$ دپاره $n = (n - 1)^*$ او $a = a^*$ـ

$\mathfrak{K} \vDash \forall x\,(x + \mathsf{o}) = x$، ځکه $n \oplus 0 = n + 0 = n$ او د $\oplus$ له تعریفه $a \oplus 0 = a$. $\mathfrak{K} \vDash \forall x\,\forall y\,(x + y') = (x + y)'$ لږه پېچلې ده. که n او m دواړه معیاري وي:

$$(n \oplus m^*) = (n + (m + 1)) = (n + m) + 1 = (n \oplus m)^*$$

ځکه $\oplus$ او * پر معیاري شمېرو له $+$ او $'$ سره سلا دي. اوس فرض کړئ $x \in |\mathfrak{K}|$. بیا

$$(x \oplus a^*) = (x \oplus a) = a = a^* = (x \oplus a)^*$$

پاتې حالت دا دے چې $y \in |\mathfrak{K}|$ وي خو $x = a$. دلته هم باید وڅېړو چې $y = n$ معیاري دے یا $y = a$:

$$(a \oplus n^*) = (a \oplus (n + 1)) = a = a^* = (a \oplus n)^*$$
$$(a \oplus a^*) = (a \oplus a) = a = a^* = (a \oplus a)^*$$

د ژباړې د نسخې سمون :(OLMOD-008) سرچینې په دې وېش کښې د y وروستے حالت b لیکلے و، خو د K د تعریف ساحه یوازې طبیعي شمېرې او a لري؛ دلته له ورپسې معادلې سره سم وروستے حالت a لیکل شوے دے. البته دا له اړتیا زیات تفصیل دے. مثلاً څرنګه چې د هر z دپاره $a \oplus z = a$، نو سمدستي $a \oplus a^* = a$ پایله کولے شو. پاتې بدیهي اصول هم په همدې ډول ګټل کېدے شي.

نو $\mathfrak{K}$ د **Q** یو مدل دے. «جمع» $\oplus$ ئې تبادلي هم ده. خو داسې نورې جملې شته چې په $\mathfrak{N}$ کښې رښتونې او په $\mathfrak{K}$ کښې دروغ دي، او برعکس. مثلاً $a \lessdot a$، نو $\mathfrak{K} \vDash \exists x\, x < x$ او $\mathfrak{K} \nvDash \forall x\,\neg x < x$. له دې ښکارېږي چې $\mathbf{Q} \nvDash \forall x\,\neg x < x$.

تمرین 20.11. ثابته کړئ چې د 20.10 جوړښت $\mathfrak{K}$ د **Q** پاتې بدیهي اصول پوره کوي:

$\forall x\,(x \times \mathsf{o}) = \mathsf{o}$	)$!Q_6$(
$\forall x\,\forall y\,(x \times y') = ((x \times y) + x)$	)$!Q_7$(
$\forall x\,\forall y\,(x < y \leftrightarrow \exists z\,(z' + x) = y)$	)$!Q_8$(

داسې تړلے فارمول وموموئ چې یوازې $'$ ولري، په $\mathfrak{N}$ کښې رښتونې او په $\mathfrak{K}$ کښې دروغ وي.

بېلګه 20.12. هغه جوړښت $\mathfrak{L}$ ونیسئ چې تعریف ساحه ئې $|\mathfrak{L}| = \mathbb{N} \cup \{a, b\}$ او تفسیرونه $* = {'}^{\mathfrak{L}}$، $\oplus = +^{\mathfrak{L}}$ د لاندې جدولونو له مخې وي:

x	x^*
n	$n+1$
a	a
b	b

$x \oplus y$	m	a	b
n	$n+m$	b	a
a	a	b	a
b	b	b	a

څرنګه چې $*$ یو پر یو ده، 0 ئې د قیمتونو په ساحه کښې نۀ دے، او له 0 پرته هر $x \in |\mathfrak{L}|$ پکې دے، نو $!Q_1$–$!Q_3$ په $\mathfrak{L}$ کښې رښتوني دي. د هر x دپاره $x \oplus 0 = x$، نو $!Q_4$ هم رښتونے دے. د $!Q_5$ دپاره $x \oplus y^*$ او $(x \oplus y)^*$ پرتله کړئ. که x او y دواړه معیاري وي، برابر دي، ځکه بیا $*$ او $\oplus$ له $'$ او $+$ سره سلا دي. که x نامعیاري او y معیاري وي، $x \oplus y^* = x = x^* = (x \oplus y)^*$. که x او y دواړه نامعیاري وي، څلور حالتونه لرو:

$$a \oplus a^* = b = b^* = (a \oplus a)^*$$
$$b \oplus b^* = a = a^* = (b \oplus b)^*$$
$$b \oplus a^* = b = b^* = (b \oplus a)^*$$
$$a \oplus b^* = a = a^* = (a \oplus b)^*$$

که x معیاري خو y نامعیاري وي، لرو:

$$n \oplus a^* = n \oplus a = b = b^* = (n \oplus a)^*$$
$$n \oplus b^* = n \oplus b = a = a^* = (n \oplus b)^*$$

د ژباړې د نسخې سمون :(OLMOD-009) سرچینې د دریېم نامعیاري حالت په ښي اړخ کښې ناتړلے y لیکلے و، دلته د همدې کرښې له چپ اړخ او د جدول له مخې a بېرته ایښوول شوے دے. نو $\mathfrak{L} \vDash !Q_5$. خو $a \oplus 0 \neq 0 \oplus a$، نو $\mathfrak{L} \nvDash \forall x\,\forall y\,(x + y) = (y + x)$.

تمرین 20.13. د 20.12 جوړښت $\mathfrak{L}$ په $\otimes$ او $\circleddash$ سره وغځوئ، څو د $\times$ او $<$ تفسیرونه وي. وښیئ چې جوړښت مو د **Q** پاتې بدیهي اصول پوره کوي:

$$\forall x\,(x \times \text{o}) = \text{o} \qquad (!Q_6)$$

$$\forall x\,\forall y\,(x \times y') = ((x \times y) + x) \qquad (!Q_7)$$

$$\forall x\,\forall y\,(x < y \leftrightarrow \exists z\,(z' + x) = y) \qquad (!Q_8)$$

تمرین 20.14. د 20.12 په $\mathfrak{L}$ کښې $a^* = a$ او $b^* = b$ دي. ایا د **Q** داسې مدل شته چې $a^* = b$ او $b^* = a$ وي؟

موږ د **Q** داسې مدلونه په څرګند ډول جوړ کړل چې نامعیاري غړي ئې د معیاري عناصرو «هاخوا» پراته دي. په حقیقت کښې، بدیهي اصول همدومره غواړي. یو نامعیاري غړے x د 0 $\circleddash$ شرط پوره کولے نهٔ شي، ځکه $\mathbf{Q} \vdash \forall x\, \neg x < 0$ (وګورئ 29.28). همدارنګه د هر n دپاره $\mathbf{Q} \vdash \forall x\,(x < \overline{n}' \to (x = \overline{0} \lor x = \overline{1} \lor \dots \lor x = \overline{n}))$ (29.29)، نو د هېڅ $n > 0$ دپاره $a \circleddash n$ نهٔ شو لرلے.

20.5 د PA مدلونه

د **TA** هر نامعیاري مدل د **PA** هم نامعیاري مدل دے. موږ پوهېږو چې د **TA**، او په پایله کښې د **PA**، نامعیاري مدلونه شته. دا هم پوهېږو چې داسې نامعیاري مدلونه نامعیاري «شمېرې» لري، یعني د تعریف ساحې داسې غړي چې له ټولو معیاري «شمېرو» هاخوا دي. خو دا څنګه ترتیب شوي دي؟ څومره دي؟ ومو لیدل چې د کمزورې تیورۍ **Q** مدلونه حتا یوازې یوه نامعیاري شمېره لرلے شي. خو دغه ساده جوړښتونه د **PA** یا **TA** مدلونه نهٔ دي.

د **PA** یا **TA** د مدلونو د جوړښت د پوهېدو کلي دا ده چې وګورو په دغو تیوریو کښې کوم حقیقتونه د اشتقاق وړ دي. مثلاً **PA** لا له مخکې $\forall x\, x \neq x'$ او $\forall x\,\forall y\,(x + y) = (y + x)$ ثابتوي، نو هغه ساده جوړښتونه چې دا ټرلي فارمولونه دروغوي د **PA** د مدلونو په توګه ردوي.

فرض کړئ $\mathfrak{M}$ د **PA** مدل دے. که $\mathbf{PA} \vdash !A$ وي، نو $\mathfrak{M} \vDash !A$. بیا د $\text{o}^{\mathfrak{M}}$ دپاره **z**، د $'^{\mathfrak{M}}$ دپاره $*$، د $+^{\mathfrak{M}}$ دپاره $\oplus$، د $\times^{\mathfrak{M}}$ دپاره $\otimes$ او د $<^{\mathfrak{M}}$ دپاره $\circleddash$ کاروو. هره ټړلے فارمول $!A$ بیا د **z**، $*$، $\oplus$، $\otimes$ او $\circleddash$ په هکله کوم شرط بیانوي، او که $\mathfrak{M} \vDash !A$ وي نو هغه شرط باید پوره شي. مثلاً که $\mathfrak{M} \vDash !Q_1$، یعني $\mathfrak{M} \vDash \forall x\,\forall y\,(x' = y' \to x = y)$، نو $*$ باید یو پر یو وي.

قضیه 20.15. په $\mathfrak{M}$ کښې $\circleddash$ یو خطي سخت ترتیب دے، یعني:

1. د هېڅ $x \in |\mathfrak{M}|$ دپاره $x \circleddash x$ نهٔ وي.
2. که $x \circleddash y$ او $y \circleddash z$ وي، نو $x \circleddash z$.
3. د هر $x \neq y$ دپاره یا $x \circleddash y$، یا $y \circleddash x$.

ثبوت. **PA** دا ثابتوي:

1. $\forall x\, \neg x < x$
2. $\forall x\,\forall y\,\forall z\,((x < y \land y < z) \to x < z)$
3. $\forall x\,\forall y\,((x < y \lor y < x) \lor x = y))$

□

قضیه 20.16. **z** د $|\mathfrak{M}|$ تر ټولو کوچنے غړے د $\circleddash$ په ترتیب کښې دے. د هر x دپاره $x \circleddash x^*$، او x^* تر ټولو کوچنے $\circleddash$-لوي غړے دے. له صفر څخه پرته د هر x دپاره داسې یوازینے y شته چې $y^* = x$ وي. (موږ په $\mathfrak{M}$ کښې د x «مخکښېنې» بولو او په x^* ئې بنیو.) د ژباړې د نسخې سمون **(OLMOD-010)**: سرچینې د یوازېنې مخکښېنې دعوه د هر x دپاره کړې وه، چې صفر هم رانغاړي، حال دا چې د Q2 بدیهي اصل له مخې صفر د هېڅ شي جانشین نهٔ دے. دلته دعوه په سم ډول له صفر څخه پرته غړو ته محدوده شوې ده.

ثبوت. تمرین. □

تمرین 20.17. په $\mathcal{L}_A$ کښې داسې ترلي فارمولونه ومومئ چې په **PA** کښې د اشتقاق وړ وي (او ځکه په $\mathfrak{N}$ کښې رښتونې وي) او په 20.16 کښې د **z**، $*$ او $\obslash$ ځانګړتیاوې تضمین کړي.

قضیه 20.18. د $\mathfrak{M}$ ټول معیاري غړي د $\obslash$ له مخې له ټولو نامعیاري غړي څخه کوچني دي.

ثبوت. n د معیاري غړے $\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{n})$ د $\mathfrak{M}$ غړي د لنډون په توګه کاروو. لا **Q** د هر $n \in \mathbb{N}$ دپاره $\forall x\,(x < \overline{n}' \rightarrow (x = \overline{0} \vee x = \overline{1} \vee \cdots \vee x = \overline{n}))$ ثابتوي. د $\obslash$**z** شرط پوره کوونکي غړي نشته. نو که n معیاري او x نامعیاري وي، $x \obslash n$ نۀ شو لرلے. د تعریف له مخې نامعیاري عنصر د هیڅ $n \in \mathbb{N}$ دپاره $\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{n})$ نۀ وي، نو $x \neq n$ هم دے. څرنګه چې $\obslash$ خطي ترتیب دے، باید $n \obslash x$ وي. □

قضیه 20.19. د $|\mathfrak{M}|$ هر نامعیاري غړے x د لاندې فرعي سټ یو غړے دے:

$$\ldots {}^{***}x \obslash {}^{**}x \obslash {}^{*}x \obslash x \obslash x^{*} \obslash x^{**} \obslash x^{***} \obslash \ldots$$

مونږ دا فرعي سټ د x بلاک بولو او په $[x]$ ئې لیکو. نه تر ټولو کوچنے او نه تر ټولو لوے غړے لري. دا د هغو $y \in |\mathfrak{M}|$ د سټ په توګه ځانګړې کېدے شي چې د کوم معیاري n دپاره $y = x \oplus n$ یا $x = y \oplus n$ وي.

ثبوت. داسې سټ $[x]$ تل شته، ځکه د $|\mathfrak{M}|$ هر غړے y یوازېنے جانشین y^* لري او که دغه غړے نامعیاري وي، یوازېنے مخکښنۍ y^* لري. د پرلهپسې غړي y او y^* دپاره $y \obslash y^*$، او y^* د $\obslash$ له مخې د $|\mathfrak{M}|$ تر ټولو کوچنے هغه غړے دے چې y ترې $\obslash$ وي. څرنګه چې تل $y \obslash y^*$ او $y^* \obslash y$، نو $[x]$ نه تر ټولو کوچنے او نه تر ټولو لوے غړے لري. که $y \in [x]$ وي، نو $x \in [y]$، ځکه بیا یا $x = y^{*\cdots*}$ یا $y = x^{*\cdots*}$. که $x = y^{*\cdots*}$ وي (له n ځله $*$ سره)، نو $x = y \oplus n$ او برعکس، ځکه (که n د $\prime$ نښو شمېر وي) $\mathbf{PA} \vdash \forall x\, x'^{\cdots\prime} = (x + \overline{n})$. □

قضیه 20.20. که $[y] \neq [x]$ او $x \obslash y$ وي، نو د هر $u \in [x]$ او $v \in [y]$ دپاره $u \obslash v$.

ثبوت. پام وکړئ چې $\mathbf{PA} \vdash \forall x\,\forall y\,(x < y \rightarrow (x' < y \vee x' = y))$. نو که $u \obslash v$ وي او $[u] \neq [v]$، د هر n دپاره $u \oplus n^* \obslash v$ هم لرو.

هر $u \in [x]$ د $\obslash y$ شرط پوره کوي: د فرض له مخې $x \obslash y$. که $u \obslash x$ وي، د انتقال له مخې $u \obslash y$. او که $x \obslash u$ خو $u \in [x]$ وي، نو د کوم n دپاره $u = x \oplus n^*$؛ نو د هغه حقیقت له مخې چې اوس مو ثابت کړ $u \obslash y$.

اوس فرض کړئ $v \in [y]$ د $\obslash y$ شرط پوره کوي، یعنې د کوم معیاري m دپاره $y = v \oplus m^*$. بیا $v \obslash x$ کېدے نۀ شي، ګنې $x \obslash v \oplus m^* = y$ به وي. همدارنګه $x \neq v$، ګنې $y = v \oplus m^* = x \oplus m^*$ او $[y] = [x]$ به ووي. نو $x \obslash v$. بیا د هر n دپاره $x \oplus n^* \obslash v$ هم. له دې امله که $x \obslash u$ او $u \in [x]$ وي، نو $u \obslash v$. که $u \obslash x$ وي، د انتقال له مخې $u \obslash v$.

په پای کښې که $v \obslash y$ وي، نو $u \obslash v$، ځکه لکه چې ومو ښودل $u \obslash y$ او $y \obslash v$. □

نتیجه 20.21. که $[y] \neq [x]$ وي، نو $[x] \cap [y] = \emptyset$.

ثبوت. فرض کړئ $z \in [x]$ او $x \obslash y$. بیا د هر $u \in [y]$ دپاره $z \obslash u$. که $z \in [y]$ هم واے، $z \obslash z$ به مو لرلے. د $y \obslash x$ حالت هم ورته دے. □

دا معنا لري چې بلاکونه پخپله داسې ترتیبېدے شي چې د $\lessdot$ درناوی وکړي: $[x] \lessdot [y]$ هله او یوازې هله چې $x \lessdot y$؛ یا په همارزه توګه، چې د هر $u \in [x]$ او $v \in [y]$ دپاره $u \lessdot v$ وي۔ څرګنده ده چې معیاري بلاک $[0]$ تر ټولو کوچنے بلاک دے۔ له هیڅ نامعیاري بلاک سره تقاطع نۀ لري، او هیڅ دوه نامعیاري بلاکونه هم یو بل نۀ پرې کوي۔ په ځانګړي ډول، د پرلهپسې جانشینونو یا مخکښینونو په اخیستو بل بلاک ته نۀ شئ رسېدے۔

قضیه 20.22. که x او y نامعیاري وي، نو $x \lessdot x \oplus y$ او $x \oplus y \notin [x]$۔

ثبوت. که y نامعیاري وي، نو $y \neq \mathbf{z}$۔ $\mathbf{PA} \vdash \forall x \forall y\, (y \neq \mathrm{o} \rightarrow x < (x + y))$۔ **د ژباړې د نسخې سمون :(OLMOD-011)** سرچینې د دې عمومي حقیقت په لیکلو کښې y ازاد پرېښے و؛ دلته پر y هم کلي سور ورزیات شوے، لکه دعوه او ورپسې استعمال چې غواړي۔ اوس فرض کړئ $x \oplus y \in [x]$۔ څرنګه چې $x \lessdot x \oplus y$، د کوم معیاري عدد دپاره $x \oplus y = x \oplus n^*$۔ خو د جمع د اختصار قانون $\mathbf{PA} \vdash \forall x \forall y \forall z\, ((x + y) = (x + z) \rightarrow y = z)$ دے۔ له دې به د کوم معیاري n دپاره $y = n^*$ پایله شي؛ خو y نامعیاري فرض شوې ده۔ □

قضیه 20.23. تر ټولو کوچنے نامعیاري بلاک نشته۔

ثبوت. $\mathbf{PA} \vdash \forall x \exists y\, ((y + y) = x \vee (y + y)' = x)$، یعنې هر x پر 2 وېشل کېږي (ښایي پاتې شونې 1 ولري)۔ که x نامعیاري وي، y هم نامعیاري دے۔ د مخکینۍ قضیې له مخې $y \lessdot y \oplus y$ او $y \oplus y \notin [y]$۔ بیا $y \lessdot (y \oplus y)^*$ او $(y \oplus y)^* \notin [y]$ هم۔ خو $x = y \oplus y$ یا $x = (y \oplus y)^*$، نو $y \lessdot x$ او $y \notin [x]$۔ □

قضیه 20.24. تر ټولو لوے بلاک نشته۔

ثبوت. تمرین۔ □

تمرین 20.25. وښیئ چې د **PA** په یوه نامعیاري مدل کښې تر ټولو لوے بلاک نشته۔

قضیه 20.26. د بلاکونو ترتیب ګڼ دے۔ یعنې که $x \lessdot y$ او $[x] \neq [y]$ وي، نو داسې بلاک $[z]$ شته چې له دواړو بېل او د هغو تر منځ وي۔

ثبوت. فرض کړئ $x \lessdot y$۔ لکه مخکې، $x \oplus y$ پر دوه وېشل کېږي (ښایي پاتې شونې ولري): داسې $z \in |\mathfrak{M}|$ شته چې یا $x \oplus y = z \oplus z$ یا $x \oplus y = (z \oplus z)^*$۔ عنصر z د x او y «اوسط» دے، او $x \lessdot z$ او $z \lessdot y$۔ **د ژباړې د نسخې سمون :(OLMOD-012)** سرچینې د دې ثبوت په دوو معادلو کښې ناتعریفه جمع کارولې وه؛ دلته د ټول څرګنې تاکلې نامعیاري جمع بېرته ایښوول شوې ده۔ □

تمرین 20.27. د [20.26](#) مفصل ثبوت ولیکئ۔ د z د شتون د تضمین دپاره **PA** باید کومه ترلے فارمول اشتقاق کړي؟ ولې $x \lessdot z$ او $z \lessdot y$، او ولې $[x] \neq [z]$ او $[y] \neq [z]$ دي؟

له دې امله، په هر شمېرېدونکي نامعیاري مدل کښې نامعیاري بلاکونه د ناطقو په شان ترتیب لري: یو شمېرېدونکے لامتناهي ګڼ خطي ترتیب بې له سرحدي ټکو جوړوي۔ ښودل کېدے شي چې هر دوه داسې شمېرېدونکے لامتناهي ترتیبونه آیزومورف دي۔ نو د رښتیني حساب د هر دوه د شمېر ور نامعیاري مدلونو $\mathfrak{M}_1$ او $\mathfrak{M}_2$ هغه راکونې چې یوازې $<$ او $=$ لرونکې ژبې ته کېږي، آیزومورفې دي۔ په رښتیا، آیزومورفیزم h داسې تعریفېدے شي: د $\mathfrak{M}_1$ او $\mathfrak{M}_2$ معیاري برخې د معیاري مدل $\mathfrak{N}$ سره، او څکه له یو بل سره، آیزومورفې دي۔ د نامعیاري برخې بلاکونه پخپله د ناطقو په شان ترتیب شوي او څکه آیزومورف دي؛ د بلاکونو یو آیزومورفیزم د هر بلاک دننه د خپل سرو عناصرو په سره برابرولو غځېدے شي، او بیا د $\mathfrak{M}_1$ کښې د x د جانشین انځور د $\mathfrak{M}_2$ کښې د x د انځور جانشین ټاکل شي۔ له دې دا نۀ راځي چې $\mathfrak{M}_1$ او $\mathfrak{M}_2$ د حساب په بشپړه ژبه کښې آیزومورف دي (آیزومورفیزم تل د یوې ژبه په نسبت وي)، څکه پر $|\mathfrak{M}_1|$ او $|\mathfrak{M}_2|$ د جمع او ضرب د تعریفولو نامتجانسې لارې شته۔ (دا د واټ د یوې مشهورې قضیې څخه هم راځي چې د یوې بشپړې تیورۍ د شمېرېدونکو مدلونو شمېر 2 کېدے نۀ شي۔) **د ژباړې د نسخې سمون :(OLMOD-013)** سرچینې د بلاکونو شمېرېدنه له هر نامعیاري مدل څخه بې له شرطه پایله کړې وه؛ دا یوازې د شمېرېدونکي مدل دپاره لازمېږي۔ دلته دغه شرط څرګند شوے او د ورپسې جملې له شمېرېدونکو مدلونو سره برابر شوے دے۔

20.6 د حساب محاسبه کېدونکي مدلونه

معیاري مدل $\mathfrak{N}$ دوه ښې ځانګړتیاوې لري. تعریف ساحه ئې طبیعي شمېرې $\mathbb{N}$ دي، یعنې عناصر ئې هماغه ډول څیزونه دي چې د حساب په ژبه ئې په هکله خبرې کول غواړو، او معیاري عددنښه $\overline{n}$ په رښتیا n په نښه کوي. بله ښه ځانګړتیا دا ده چې د $\mathcal{L}_A$ د غیرمنطقي نښو ټول تفسیرونه محاسبه کېدونکي دي. د جانشین، جمع او ضرب تابعې چې $\prime^{\mathfrak{N}}$، $+^{\mathfrak{N}}$ او $\times^{\mathfrak{N}}$ دي، د شمېرو محاسبه کېدونکې تابعې دي (مثلاً د ټیورینګ ماشینونو له خوا محاسبه کېدونکې، یا په ابتدایي بازګښت تعریفېدونکې). او په $\mathfrak{N}$ کښې د کوچنیوالي اړیکه، یعنې $<^{\mathfrak{N}}$، پرېکړه کېدونکې ده.

د **Q** او **PA** په شان د حسابي تیوریو نامعیاري مدلونه باید نامعیاري عناصر ولري. نو تعریف ساحې ئې عموماً له $\mathbb{N}$ سره نور غړې هم لري. خو هر نامتناهي شمېرېدونکې جوړښت پر هر شمېرېدونکې لامتناهي سټ، د $\mathbb{N}$ په ګډون، جوړېدے شي. نو داسې نامعیاري مدلونه هم شته چې تعریف ساحه ئې $\mathbb{N}$ وي. البته په داسې مدل $\mathfrak{M}$ کښې لږ تر لږه ځینې شمېرې خپل معمولي نقش نۀ شي لوبولے، ځکه داسې k باید وي چې د ټولو $n \in \mathbb{N}$ دپاره له $\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{n})$ څخه بېل وي. **د ژباړې د نسخې سمون :(OLMOD-023)** سرچینې دلته هر شمېرېدونکے جوړښت یاد کړے و، خو د دې نسخې د شمېر ورتیا اصطلاح متناهي سټونه هم رانغاړي، او متناهي جوړښت د طبیعي شمېرو پر سټ نۀ شي جوړېدے. دلته د نامتناهي والي اړین شرط څرګند شوے، د بحث نامعیاري حسابي مدلونه له مخکې لا نامتناهي دي.

تعریف 20.28. د $\mathcal{L}_A$ یو جوړښت $\mathfrak{M}$ محاسبه کېدونکے دے هله او یوازې هله چې $|\mathfrak{M}| = \mathbb{N}$، $\prime^{\mathfrak{M}}$، $+^{\mathfrak{M}}$ او $\times^{\mathfrak{M}}$ محاسبه کېدونکې تابعې، او $<^{\mathfrak{M}}$ پرېکړه کېدونکې اړیکه وي.

بېلګه 20.29. د 20.10 جوړښت $\mathfrak{K}$ په یاد راوړئ. تعریف ساحه ئې $|\mathfrak{K}| = \mathbb{N} \cup \{a\}$ او تفسیرونه ئې دا وو:

$$\mathrm{o}^{\mathfrak{K}} = 0$$

$$\prime^{\mathfrak{K}}(x) = \begin{cases} x+1 & \text{که } x \in \mathbb{N} \text{ وي} \\ a & \text{که } x = a \text{ وي} \end{cases}$$

$$+^{\mathfrak{K}}(x,y) = \begin{cases} x+y & \text{که } x\text{، } y \in \mathbb{N} \text{ وي} \\ a & \text{په نورو حالاتو کښې} \end{cases}$$

$$\times^{\mathfrak{K}}(x,y) = \begin{cases} xy & \text{که } x\text{، } y \in \mathbb{N} \text{ وي} \\ 0 & \text{که } x = 0 \text{ یا } y = 0 \text{ وي} \\ a & \text{په نورو حالاتو کښې} \end{cases}$$

$$<^{\mathfrak{K}} = \{\langle x,y\rangle : x,y \in \mathbb{N} \text{ او } x < y\} \cup \{\langle x,a\rangle : x \in |\mathfrak{K}|\}$$

د ژباړې د نسخې سمون :(OLMOD-014) سرچینې د وروستي سټ په شرط کښې n لیکلے و، حال دا چې په مرتبه جوړه کښې x راغلے دے، دلته شرط د x د تعریف ساحې غړیتوب ته سم شوے، لکه د K په اصلي تعریف کښې چې راغلے دے. خو $|\mathfrak{K}|$ شمېرېدونکے لامتناهي او له $\mathbb{N}$ سره همشمېره دے. مثلاً $g\colon \mathbb{N} \to |\mathfrak{K}|$ چې $g(0) = a$ او د $n > 0$ دپاره $g(n) = n-1$ وي، یوه دوه اړخیزه یو پر یو تابع ده. دا د **Q** د نوي مدل $\mathfrak{K}'$ او $\mathfrak{K}$ تر منځ پر آیزومورفیزم بدلولے شو. په $\mathfrak{K}'$ کښې باید د $\mathcal{L}_A$ نښو ته بېلې تابعې او اړیکې وټاکو، ځکه د $\mathbb{N}$ بېل غړي د معیاري او نامعیاري شمېرو نقشونه لوبوي. **د ژباړې د نسخې سمون :(OLMOD-015)** سرچینې د مثبت n دپاره د n جمع یو نقشه لیکلې وه، چې صفر او یو د تابع له قیمتونو بهر پرېږدي او دوه اړخیزه یو په یو نۀ ده. دلته د n منفي یو نقشه لیکل شوې، همدا نقشه د ورپسې ټولو لېږدول شویو تفسیرونو سره سلا ده.

په ځانګړي ډول، اوس 0 د a نقش لوبوي، نه د تر ټولو کوچنۍ معیاري شمېرې. تر ټولو کوچنۍ معیاري شمېره اوس 1 ده. نو $\mathrm{o}^{\mathfrak{K}'} = 1$ ټاکو. د جانشین تابع هم اوس ښېله ده: یوه معیاري شمېره، یعنې $n > 0$، ورکړل شي، بیا هم $n+1$ راګرځوي. خو 0 اوس د a نقش

لوبوي، چې خپل جانشين دے۔ نو $0 = (0)^{\mathfrak{K}'}\prime$۔ د جمع او ضرب دپاره هم لرو:

$$+^{\mathfrak{K}'}(x,y) = \begin{cases} x+y-1 & \text{که } x\text{، } y>0 \text{ وي} \\ 0 & \text{په نورو حالاتو کښې} \end{cases}$$

$$\times^{\mathfrak{K}'}(x,y) = \begin{cases} 1 & \text{که } x=1 \text{ يا } y=1 \text{ وي} \\ xy-x-y+2 & \text{که } x\text{، } y>1 \text{ وي} \\ 0 & \text{په نورو حالاتو کښې} \end{cases}$$

او $<^{\mathfrak{K}'} \in \langle x,y\rangle$ هله او يوازې هله چې $y < x$، $x > 0$ او $y > 0$ وي، يا $y = 0$ وي۔

دا ټولې تابعې د طبيعي شمېرو محاسبه کېدونکې تابعې دي او $<^{\mathfrak{K}'}$ پر $\mathbb{N}$ يوه پرېکړه کېدونکې اړيکه ده، خو دغه تابعې پر $\mathbb{N}$ د جانشين، جمع او ضرب له معمولي تابعو سره يو شان نهٔ دي، او $<^{\mathfrak{K}'}$ هم پر $\mathbb{N}$ له معمولي $<$ سره يو شان نهٔ ده۔

تمرين 20.30. داسې جوړښت $\mathfrak{L}'$ ورکړئ چې $|\mathfrak{L}'| = \mathbb{N}$ وي او د 20.12 له $\mathfrak{L}$ سره آيزومورف وي۔

20.29 ښيي چې **Q** پر $\mathbb{N}$ د تعريف ساحې محاسبه کېدونکي نامعياري مدلونه لري۔ خو لاندې پايله ښيي چې د **PA** د مدلونو دپاره دا خبره رښتونې نهٔ ده (او ځکه د **TA** د مدلونو دپاره هم نهٔ ده)۔

قضيه 20.31 (د ټېننباوم قضيه)**.** $\mathfrak{N}$ تر آيزومورفيزم پورې د **PA** يوازېنے محاسبه کېدونکے مدل دے۔ د ژباړې د نسخې سمون **(*OLMOD*-016):** سرچينې «يوازېنے» په لفظي ډول ويلې وو، خو د طبيعي شمېرو پر بنسټ محاسبه کېدونکي او آيزومورف بيا-نومول شوي نقلونه شته؛ د ټېننباوم د قضيې دقيقه پايله دا ده چې هېڅ محاسبه کېدونکے نامعياري مدل نشته۔ دلته «تر آيزومورفيزم پورې» دا دقيقوالی څرګندوي۔

باب 21

د منځګړیتوب قضیه

21.1 سریزه

د منځګړیتوب قضیه لاندې پایله ده: فرض کړئ $B!\to A!\vDash$- بیا داسې ترلے فارمول C! شته چې $C!\to A!\vDash$ او $B!\to C!\vDash$ وي- سربېره پر دې، په C! کښې هر ثابت سمبول، تابع او پریدیکات (له $=$ پرته) په A! او B! دواړو کښې راځي- ترلے فارمول C! د A! او B! یو منځګړی بلل کېږي-

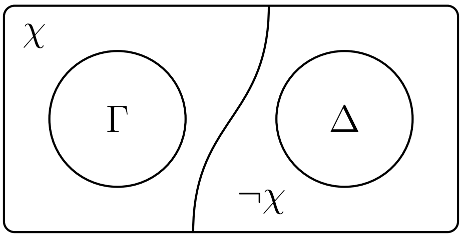
د منځګړیتوب قضیه په خپل ذات کښې په زړه پورې ده، خو اصلي ارزښت ئې په دې کښې دے چې د یوې تیورۍ دننه د تعریف‌وړتیا په هکله پایلې، او هغه شرطونه پرې ثابتولے شو چې لاندې ئې د دوو سازګارو تیوریو یوځائے کول یوه سازګاره تیوري ورکوي- لومړۍ پایله د بېت د تعریف‌وړتیا قضیه، او دویمه د رابنسن د ګډې سازګارۍ قضیه بلل کېږي-

21.2 د ترلي فارمولونه بېلول

د منځګړیتوب د قضیې ثبوت ته تر تلو مخکې لږ بنسټیز کار پکار دے- د A! او B! منځګړی داسې ترلے فارمول C! دے چې $C!\vDash A$! او $B!\vDash C$! وي- د نقیض عکس له مخې، وروستۍ خبره هله او یوازې هله رښتونې ده چې $C!\neg\vDash B!\neg$ وي- هغه ترلے فارمول C! چې دا خاصیت ولري، ویل کېږي چې A! او $B!\neg$ بېلوي- نو د A! او B! د یو منځګړي موندل د داسې ترلے فارمول له موندلو سره برابر دي چې A! او $B!\neg$ بېل کړي- د معمول په څېر به د یوې عمومي شوې بڼې څېړل ګټور وي: داسې جمله چې د ترلي فارمولونه دوه سټونه بېل کړي-

تعریف 21.1. یوه جمله C! د جملو سټونه Γ او Δ هله او یوازې هله بېلوي چې $C!\vDash\Gamma$ او $C!\neg\vDash\Delta$ وي- که داسې هېڅ ترلے فارمول نۀ وي، نو Γ او Δ نه بېلېدونکي دي-

د Γ، Δ او C! د مدلونو د ټولګیو تر منځ د شاملېدو اړیکې لاندې ښودل شوې دي:



شکل 21.1: C!، Γ او Δ بېلوي

لم 21.2. فرض کړئ $\mathcal{L}_0$ هغه ژبه ده چې هر هغه ثابت سمبول، تابع او پریدیکات (له $\doteq$ پرته) لري چې په Γ او Δ دواړو کښې راځي؛ او $\mathcal{L}'_0$ د هر $n \geq 0$ دپاره د نامتناهي ډېرو نویو ثابت سمبولونه c_n په ورزیاتولو ترې ترلاسه شوې وي- بیا که Γ او Δ په $\mathcal{L}_0$ کښې نه

بېلېدونکي وي، په $\mathcal{L}_0'$ کښې هم نه بېلېدونکي دي۔

ثبوت. په غیرمستقیم ډول پر مخ ځو: د تناقض په موخه فرض کړئ چې Γ او Δ په $\mathcal{L}_0'$ کښې بېلېږي۔ بیا د کوم $!C \in \mathcal{L}_0$ دپاره $\Gamma \vDash !C[c/x]$ او $\Delta \vDash \neg !C[c/x]$ دي (دلته c یو نوی ثابت سمبول دے؛ هغه حالت چې $!C$ تر یوه زیات داسې نوي ثابت سمبول ولري، ورته دے)۔ د متناهي شاهد له مخې د Γ یو متناهي فرعي سټ Γ_0 او د Δ یو متناهي فرعي سټ Δ_0 شته، داسې چې $\Gamma_0 \vDash !C[c/x]$ او $\Delta_0 \vDash \neg !C[c/x]$ وي۔ پرېږدئ $!G$ په Γ_0 کښې د ټولو فارمولونه عطف، او $!H$ په Δ_0 کښې د ټولو فارمولونه عطف وي۔ بیا

$$!G \vDash !C[c/x], \qquad !H \vDash \neg !C[c/x].$$

له لومړۍ څخه د تعمیم په قاعده $!G \vDash \forall x\, !C$ لرو؛ او له دویمې څخه د نقیض عکس په قاعده $!C[c/x] \vDash \neg !H$، او له دې څخه هم $\forall x\, !C \vDash \neg !H$ ترلاسه کېږي۔ **د ژباړې د نسخې سمون: (OLMOD-017)** سرچینې په وروستي استلزام کښې ناټاکلې نښه δ لیکلې وه؛ دلته $!H$ لیکل شوے، ځکه همدا د Δ_0 د جملو عطف دے او د مخکنۍ کرښې نقیض عکس همدا پایله ورکوي۔ د نقیض عکس بیا کارول $!H \vDash \neg \forall x\, !C$ راکوي۔ د یکنواختۍ له مخې

$$\Gamma \vDash \forall x\, !C, \qquad \Delta \vDash \neg \forall x\, !C,$$

نو $\forall x\, !C$ په $\mathcal{L}_0$ کښې Γ او Δ بېلوي۔ □

لم 21.3. فرض کړئ $\Gamma \cup \{\exists x\, !S\}$ او Δ نه بېلېدونکي دي، او c یو نوی ثابت سمبول دے چې په Γ، Δ یا $!S$ کښې نهٔ راځي۔ بیا $\Gamma \cup \{\exists x\, !S, !S[c/x]\}$ او Δ هم نه بېلېدونکي دي۔

ثبوت. د تناقض دپاره فرض کړئ چې $!C$، $\Gamma \cup \{\exists x\, !S, !S[c/x]\}$ او Δ بېلوي، خو په عین وخت کښې $\Gamma \cup \{\exists x !S\}$ او Δ نه بېلېدونکي دي۔ دوه حالتونه بېلوو:

1. c په $!C$ کښې نهٔ راځي: په دې حالت کښې $\Gamma \cup \{\exists x\, !S, \neg !C\}$ د صدق وړ دے (که داسې نهٔ وے، $!C$ به $\Gamma \cup \{\exists x\, !S\}$ او Δ بېل کړي وو)۔ که $!S[c/x]$ ورزیات هم شي، سټ د صدق وړ پاتې کېږي؛ نو په پایله کښې $!C$ بیا هم $\Gamma \cup \{\exists x\, !S, !S[c/x]\}$ او Δ نهٔ بېلوي۔

2. c په $!C$ کښې راځي، نو $!C$ د $!C[c/x]$ بڼه لري۔ بیا لرو چې

$$\Gamma \cup \{\exists x\, !S, !S[c/x]\} \vDash !C[c/x],$$

نو د استنتاج د قضیې او تعمیم له مخې $\Gamma, \exists x\, !S \vDash \forall x\, (!S \to !C)$، او په پای کښې $\Gamma \cup \{\exists x\, !S\} \vDash \exists x\, !C$۔ له بلې خوا، $\Delta \vDash \neg !C[c/x]$ او ځکه د تعمیم له مخې $\Delta \vDash \neg \exists x\, !C$۔ نو $\Gamma \cup \{\exists x\, !S\}$ او Δ د بېلېدو وړ دي؛ دا تناقض دے۔

□

21.3 د کرېګ د منځګړیتوب قضیه

قضیه 21.4 (د کرېګ د منځګړیتوب قضیه)**.** که $\vDash !A \to !B$ وي، نو داسې ترړلے فارمول $!C$ شته چې $\vDash !A \to !C$ او $\vDash !C \to !B$ وي، او په $!C$ کښې هر ثابت سمبول، تابع او پریدیکات (له $=$ پرته) په $!A$ او $!B$ دواړو کښې راځي۔ ترړلے فارمول $!C$ د $!A$ او $!B$ یو منځګړی بلل کېږي۔

ثبوت. فرض کړئ $\mathcal{L}_1$ د $!A$ ژبه او $\mathcal{L}_2$ د $!B$ ژبه ده. د هر $\mathcal{L}_0 = \mathcal{L}_1 \cap \mathcal{L}_2$ پرېږدئ. د هر $i \in \{0, 1, 2\}$ دپاره $\mathcal{L}'_i$ له $\mathcal{L}_i$ څخه د نامتناهي ډېرو نويو ثابت سمبولونه $c_0, c_1, c_2, \ldots$ په ورزياتولو ترلاسه شوې ژبه وي.

که $!A$ د صدق ورِ نهٔ وي، $\exists x\, x \neq x$ يو منځګړی دے. که $\neg !B$ د صدق ورِ نهٔ وي (او له همدې امله $!B$ معتبره وي)، $\exists x\, x = x$ يو منځګړی دے. نو دا هم فرض کولے شو چې $!A$ او $\neg !B$ دواړه د صدق ورِ دي.

د منځګړيتوب د قضيې د نقيض عکس د ثابتولو دپاره فرض کړئ چې د $!A$ او $!B$ هيڅ منځګړی نشته. په بله وينا، فرض کړئ چې $\{!A\}$ او $\{\neg !B\}$ په $\mathcal{L}_0$ کښې نه بېلېدونکي دي.

موخه مو دا ده چې جوړه $(\{!A\}, \{\neg !B\})$ يوې اعظمي نه بېلېدونکي جوړې (Γ^*, Δ^*) ته وغځوو. پرېږدئ $!A_0$، $!A_1$، $!A_2$، ... د $\mathcal{L}'_1$ ټولې فارمولونه، او $!B_0$، $!B_1$، $!B_2$، ... د $\mathcal{L}'_2$ ټولې فارمولونه په لړ کښې راوړي. د ژباړې د نسخې سمون **(OLMOD-018):** سرچينې دلته د نا پراخو ژبو $\mathcal{L}_1$ او $\mathcal{L}_2$ جملې په لړ کښې راوړې وې، حال دا چې ورپسې ادعا په نويو ثابتونو لرونکو ژبو $\mathcal{L}'_1$ او $\mathcal{L}'_2$ کښې اعظمي سازګاري غواړي؛ دلته شمېرنه همدغو پراخو ژبو ته سمه شوې ده. د $n \geq 0$ دپاره د ټولې فارمولونه د سيټونو دوه زياتېدونکي لړۍ (Γ_n, Δ_n) داسې تعريفوو. $\Gamma_0 = \{!A\}$ او $\Delta_0 = \{\neg !B\}$ کښېږدئ. که (Γ_n, Δ_n) لا تعريف شوي وي، Γ_{n+1} او Δ_{n+1} داسې تعريف کړئ:

1. که $\Gamma_n \cup \{!A_n\}$ او Δ_n په $\mathcal{L}'_0$ کښې نه بېلېدونکي وي، $!A_n$ په Γ_{n+1} کښې واچوئ. سربېره پر دې، که $!A_n$ يو وجودي فارمول $\exists x\, !S$ وي، داسې نوی ثابت سمبول c وټاکئ چې په Γ_n، Δ_n، $!A_n$ يا $!B_n$ کښې نهٔ راځي، او $!S[c/x]$ په Γ_{n+1} کښې واچوئ.

2. که Γ_{n+1} او $\Delta_n \cup \{!B_n\}$ په $\mathcal{L}'_0$ کښې نه بېلېدونکي وي، $!B_n$ په Δ_{n+1} کښې واچوئ. سربېره پر دې، که $!B_n$ يو وجودي فارمول $\exists x\, !S$ وي، داسې نوی ثابت سمبول c وټاکئ چې په Γ_{n+1}، Δ_n، $!A_n$ يا $!B_n$ کښې نهٔ راځي، او $!S[c/x]$ په Δ_{n+1} کښې واچوئ.

په پای کښې داسې تعريف کړئ:

$$\Gamma^* = \bigcup_{n \geq 0} \Gamma_n, \qquad \Delta^* = \bigcup_{n \geq 0} \Delta_n.$$

اوس پر n په هممهاله استقرا ثابتولے شو چې:

1. Γ_n او Δ_n په $\mathcal{L}'_0$ کښې نه بېلېدونکي دي؛

2. Γ_{n+1} او Δ_n په $\mathcal{L}'_0$ کښې نه بېلېدونکي دي.

د 1 بنسټ له 21.2 څخه ترلاسه کېږي. د 2 دپاره بايد درې حالتونه بېل کړو:

1. که $\Gamma_0 \cup \{!A_0\}$ او Δ_0 بېلېدونکي وي، نو $\Gamma_1 = \Gamma_0$ او 2 يوازې هماغه 1 ده؛

2. که $\Gamma_1 = \Gamma_0 \cup \{!A_0\}$ وي، نو Γ_1 او Δ_0 د جوړونې له مخې نه بېلېدونکي دي؛

3. هغه حالت پاتې کېږي چې $!A_0$ وجودي وي، نو $\Gamma_1 = \Gamma_0 \cup \{\exists x\, !S, !S[c/x]\}$. د جوړونې له مخې $\Gamma_0 \cup \{\exists x\, !S\}$ او Δ_0 نه بېلېدونکي دي، نو د 21.3 له مخې $\Gamma_0 \cup \{\exists x\, !S, !S[c/x]\}$ او Δ_0 هم نه بېلېدونکي دي.

په دې سره د پورته 1 او 2 د استقرا بنسټ بشپړېږي. اوس استقرايي ګام ته ورځو. د 1 دپاره، که $\Delta_{n+1} = \Delta_n \cup \{!B_n\}$ وي، نو Γ_{n+1} او Δ_{n+1} د جوړونې له مخې نه بېلېدونکي دي (حتیٰ چې $!B_n$ وجودي هم وي، د 21.3 له مخې)؛ او که $\Delta_{n+1} = \Delta_n$ وي (ځکه چې Γ_{n+1} او $\Delta_n \cup \{!B_n\}$ بېلېدونکي دي)، د 2 استقرايي فرضيه کاروو. د 2 د استقرايي ګام دپاره، که $\Gamma_{n+2} = \Gamma_{n+1} \cup \{!A_{n+1}\}$ وي، نو Γ_{n+2} او Δ_{n+1} د جوړونې له مخې نه بېلېدونکي دي (حتیٰ چې $!A_{n+1}$ وجودي هم وي، د 21.3 له مخې)؛ او که $\Gamma_{n+2} = \Gamma_{n+1}$ وي، د 1 هغه استقرايي حالت کاروو چې همدا اوس مو ثابت کړ. په دې سره پر 1 او 2 استقرا پاے ته رسېږي.

له دې څخه پایله کېږي چې Γ^* او Δ^* نه بیلېدونکي دي؛ که داسې نهٔ وے، د متناهي شاهد له مخې به داسې $n \geq 0$ وای چې Γ_n او Δ_n بیلېدونکي وي، د 1 خلاف۔ په ځانګړي ډول، Γ^* او Δ^* سازګار دي: ځکه که لومړنے یا دویم سټ ناسازګار وے، په ترتیب سره به $\exists x\, x \neq x$ یا $\forall x\, x = x$ بیل کړي وو۔

اوس ښیو چې Γ^* په $\mathcal{L}_1'$ کښې او په همدې ډول Δ^* په $\mathcal{L}_2'$ کښې اعظمي سازګار دے۔ د لومړي سټ دپاره فرض کړئ چې د کوم $n \geq 0$ دپاره $!A_n \notin \Gamma^*$ او $\neg !A_n \notin \Gamma^*$ وي۔ که $!A_n \notin \Gamma^*$ وي، نو $\Gamma_n \cup \{!A_n\}$ له Δ_n څخه بیلېدونکے دے، او ځکه داسې $!C \in \mathcal{L}_0'$ شته چې دواړه لاندې خبرې سمې وي:

$$\Gamma^* \vDash !A_n \rightarrow !C, \qquad \Delta^* \vDash \neg !C.$$

همدا ډول، که $\neg !A_n \notin \Gamma^*$ وي، داسې $!C' \in \mathcal{L}_0'$ شته چې دواړه لاندې خبرې سمې وي:

$$\Gamma^* \vDash \neg !A_n \rightarrow !C', \qquad \Delta^* \vDash \neg !C'.$$

د بیاني منطق له مخې $\Gamma^* \vDash !C \vee !C'$ او $\Delta^* \vDash \neg(!C \vee !C')$، نو $!C \vee !C'$، Γ^* او Δ^* بېلوي۔ ورته استدلال ثابتوي چې Δ^* هم اعظمي دے۔

په پای کښې ښیو چې $\Gamma^* \cap \Delta^*$ په $\mathcal{L}_0'$ کښې اعظمي سازګار دے۔ دا په څرګنده سازګار دے، ځکه د دوو سازګارو سټونو تقاطع ده۔ د اعظمیت د ښودلو دپاره $!S \in \mathcal{L}_0'$ ونیسئ۔ اوس Γ^* په $\mathcal{L}_1' \supseteq \mathcal{L}_0'$ کښې اعظمي دے، او په همدې ډول Δ^* په $\mathcal{L}_2' \supseteq \mathcal{L}_0'$ کښې اعظمي دے۔ نو یا $!S \in \Gamma^*$ یا $\neg !S \in \Gamma^*$، او یا $!S \in \Delta^*$ یا $\neg !S \in \Delta^*$ وي۔ که $!S \in \Gamma^*$ او $\neg !S \in \Delta^*$ وي، نو $!S$ به Γ^* او Δ^* بیل کړي؛ او که $\neg !S \in \Gamma^*$ او $!S \in \Delta^*$ وي، نو $\neg !S$ به Γ^* او Δ^* بیل کړي۔ له دې امله، یا $!S \in \Gamma^* \cap \Delta^*$ یا $\neg !S \in \Gamma^* \cap \Delta^*$ وي، او $\Gamma^* \cap \Delta^*$ اعظمي دے۔

څرنګه چې Γ^* اعظمي سازګار دے، داسې یو مدل $\mathfrak{M}_1'$ لري چې د تعریف ساحه $|\mathfrak{M}_1'|$ ئې په هغو او یوازې هغو عناصرو مشتمله ده چې ثابت سمبولونه تفسیروي، یعنې $c^{\mathfrak{M}_1'}$، کټ مټ لکه د بشپړتیا د قضیې په ثبوت کښې (13.23)۔ په همدې ډول، Δ^* داسې یو مدل $\mathfrak{M}_2'$ لري چې د تعریف ساحه $|\mathfrak{M}_2'|$ ئې د ثابت سمبولونه په تفسیرونو $c^{\mathfrak{M}_2'}$ جوړه ده۔

$\mathfrak{M}_1$ له $\mathfrak{M}_1'$ څخه داسې ترلاسه کړئ چې په $\mathcal{L}_1' \setminus \mathcal{L}_0'$ کښې د ثابت سمبولونه، تابعې او پریدیکاټونه تفسیرونه ترې وغورځوئ؛ او $\mathfrak{M}_2$ هم په همدې ډول ترلاسه کړئ۔ بیا $h\colon M_1 \to M_2$ چې د $h(c^{\mathfrak{M}_1'}) = c^{\mathfrak{M}_2'}$ له مخې تعریف شوے، په $\mathcal{L}_0'$ کښې یو آیزومورفیزم دے، ځکه لکه چې ومو ښودل $\Gamma^* \cap \Delta^*$ په $\mathcal{L}_0'$ کښې اعظمي سازګار دے۔ دا ځکه پایله کېږي چې هره $\mathcal{L}_0'$-ترړلے فارمول یا په Γ^* او Δ^* دواړو کښې ده، یا په هېڅ یوه کښې نهٔ ده: نو $c^{\mathfrak{M}_1'} \in P^{\mathfrak{M}_1'}$ هله او یوازې هله چې $P(c) \in \Gamma^*$، هله او یوازې هله چې $P(c) \in \Delta^*$، او هله او یوازې هله چې $c^{\mathfrak{M}_2'} \in P^{\mathfrak{M}_2'}$ وي۔ د آیزومورفیزم نور شرطونه هم په ورته ډول ثابتېدے شي۔

اوس به د ژبه $\mathcal{L}_1' \cup \mathcal{L}_2'$ یو مدل $\mathfrak{M}$ داسې تعریف کړو:

1. د تعریف ساحه $|\mathfrak{M}|$ هماغه $|\mathfrak{M}_2|$ دے، یعنې د ټولو $c^{\mathfrak{M}_2'}$ عناصرو سټ؛
2. که یو پریدیکات P په $\mathcal{L}_2' \setminus \mathcal{L}_1'$ کښې وي، نو $P^{\mathfrak{M}} = P^{\mathfrak{M}_2'}$؛
3. که یو پریدیکات P په $\mathcal{L}_1' \setminus \mathcal{L}_2'$ کښې وي، نو $P^{\mathfrak{M}} = h(P^{\mathfrak{M}_1'})$، یعنې $\langle c_1^{\mathfrak{M}_2'}, \dots, c_n^{\mathfrak{M}_2'} \rangle \in P^{\mathfrak{M}}$ هله او یوازې هله چې $\langle c_1^{\mathfrak{M}_1'}, \dots, c_n^{\mathfrak{M}_1'} \rangle \in P^{\mathfrak{M}_1'}$ وي۔ **د ژباړې د نسخې سمون :(OLMOD-019)** سرچینې په لومړۍ معادله کښې د $\mathcal{L}_1'$ ځانګړي پریدیکات تفسیر په ناسم ډول له $\mathfrak{M}_2'$ څخه لېږداوه، چې هلته اصلاً نهٔ تفسیرېږي؛ دلته د وروسته «یعنې» شرط سره سم د $\mathfrak{M}_1'$ تفسیر د h له لارې لېږدول شوے دے۔
4. که یو پریدیکات P په $\mathcal{L}_0'$ کښې وي، نو $P^{\mathfrak{M}} = P^{\mathfrak{M}_2'} = h(P^{\mathfrak{M}_1'})$۔
5. د $\mathcal{L}_1' \cup \mathcal{L}_2'$ تابعې، د ثابت سمبولونه په ګډون، په ورته ډول اداره کېږي۔

د ژباړې د نسخې سمون :(OLMOD-020) سرچینې وروستے ګډ مدل یوازې د نا پراخو ژبو $\mathcal{L}_1 \cup \mathcal{L}_2$ دپاره تعریف کړ، خو بیا ئې د نویو ثابتونو لرونکو ژبو $\mathcal{L}_1'$ او $\mathcal{L}_2'$ له مدلونو سره موافق او د $\Gamma^* \cup \Delta^*$ مدل وباله۔ دلته ګډه ژبه او د ښو ټول حالتونه پراخو ژبو ته سم شوي، څو نوي ثابتونه هم تفسیر ولري او وروستۍ د صدق ادعا تعریف شوې وي۔

په پای کښې پر فارمولونه په استقرا ښودل کېږي چې $\mathfrak{M}$ د $\mathcal{L}'_1$ پر ټولو فارمولونه له $\mathfrak{M}'_1$ سره، او د $\mathcal{L}'_2$ پر ټولو فارمولونه له $\mathfrak{M}'_2$ سره موافق دے۔ په ځانګړي ډول، $\mathfrak{M} \vDash \Gamma^* \cup \Delta^*$؛ نو $\mathfrak{M} \vDash !A$ او $\mathfrak{M} \vDash \neg!B$، او $\nvDash !A \rightarrow !B$۔ په دې سره د ګرېګ د منځګړيتوب د قضيې ثبوت پاے ته رسېږي۔ □

21.4 د تعريف‌وړتيا قضيه

د منځګړيتوب د قضيې يو مهم استعمال د بېت د تعريف‌وړتيا قضيه ده۔ د يوې n-ځايزې اړيکې R د تعريفولو دپاره داسې فارمول $!C$ ورکولے شو چې n ازاد متغيرونه ولري او R پکې نۀ راځي۔ دا به د $!C$ له مخې د R يو څرګند تعريف وي۔ بيا دا هم ويلے شو چې په داسې ژبه کښې يوه تيوري $\Sigma(P)$ چې n-ځايز پريديکات P لري، P په څرګنده توګه تعريفوي که يو صوري څرګند تعريف ولري (يا لږ تر لږه ترې لازم راشي)، يعنې

$$\Sigma(P) \vDash \forall x_1 \ldots \forall x_n \, (P(x_1, \ldots, x_n) \leftrightarrow !C(x_1, \ldots, x_n)).$$

خو څرګند تعريف د يوې اړيکې د تعريفولو—يعنې په بشپړ ډول د هغې د ټاکلو—يوازې يوه لار ده۔ يوه تيوري داسې هم کېدے شي چې په هر مدل کښې د P تفسير د پاتې ژبه په تفسير سره ټاکل شوے وي۔ د تعريف‌وړتيا قضيه وايي چې هر کله يوه تيوري د P تفسير په دې ډول ټاکي—يعنې P په ضمني توګه تعريفوي—نو هغه په څرګنده توګه هم تعريفوي۔

تعريف 21.5. فرض کړئ $\mathcal{L}$ داسې ژبه ده چې پريديکات P نۀ لري۔ د $\mathcal{L} \cup \{P\}$ د ټړلي فارمولونه يو سټ $\Sigma(P)$، P هله او يوازې هله په څرګنده توګه تعريفوي چې د $\mathcal{L}$ داسې فارمول $!C(x_1, \ldots, x_n)$ وي چې

$$\Sigma(P) \vDash \forall x_1 \ldots \forall x_n \, (P(x_1, \ldots, x_n) \leftrightarrow !C(x_1, \ldots, x_n)).$$

تعريف 21.6. فرض کړئ $\mathcal{L}$ داسې ژبه ده چې پريديکاتونه P او P' نۀ لري۔ د $\mathcal{L} \cup \{P\}$ د ټړلي فارمولونه يو سټ $\Sigma(P)$، P هله او يوازې هله په ضمني توګه تعريفوي چې

$$\Sigma(P) \cup \Sigma(P') \vDash \forall x_1 \ldots \forall x_n \, (P(x_1, \ldots, x_n) \leftrightarrow P'(x_1, \ldots, x_n)),$$

چې $\Sigma(P')$ په $\Sigma(P)$ کښې د P پر ځاے په يو شان ډول د P' له ايښودلو څخه ترلاسه کېږي۔

په بله وينا، د هر مدل $\mathfrak{M}$ او $R, R' \subseteq |\mathfrak{M}|^n$ دپاره، که دواړه $(\mathfrak{M}, R) \vDash \Sigma(P)$ او $(\mathfrak{M}, R') \vDash \Sigma(P')$ وي، نو $R = R'$؛ دلته $(\mathfrak{M}, R)$ هغه جوړښت دے چې $\mathcal{L}$ ته $\mathcal{L} \cup \{P\}$ غځوي او $P^{\mathfrak{M}'} = R$ کوي، او د $(\mathfrak{M}, R')$ دپاره هم همداسې ده۔

قضيه 21.7 (د بېت د تعريف‌وړتيا قضيه)**.** د $\mathcal{L} \cup \{P\}$ د جملو يو سټ $\Sigma(P)$، P هله او يوازې هله په ضمني توګه تعريفوي چې $\Sigma(P)$، P په څرګنده توګه تعريف کړي۔ **د ژباړې د نسخې سمون :(*OLMOD-021*)** سرچينې د قضيې په بيان کښې $\Sigma(P)$ د فارمولونه سټ بللے و، سره له دې چې دواړه مخکني تعريفونه او ثبوت جملې کاروي؛ او د «هله او يوازې هله» دويم «هله» ترې پاتې و۔ دلته «جملې» او بشپړه دوه اړخيزه رابطه ليکل شوې ده۔

ثبوت. که $\Sigma(P)$، P په څرګنده توګه تعريف کړي، نو دواړه

$$\Sigma(P) \vDash \quad \forall x_1 \ldots \forall x_n \, (P(x_1, \ldots, x_n) \leftrightarrow !C(x_1, \ldots, x_n))$$
$$\Sigma(P') \vDash \quad \forall x_1 \ldots \forall x_n \, (P'(x_1, \ldots, x_n) \leftrightarrow !C(x_1, \ldots, x_n))$$

دي، او پايله ترې ترلاسه کېږي۔ د بل لوري دپاره فرض کړئ چې $\Sigma(P)$، P په ضمني توګه تعريفوي۔ لومړے ثابت سمبولونه c_1، …، c_n په $\mathcal{L}$ کښې ورزياتوو۔ بيا

$$\Sigma(P) \cup \Sigma(P') \vDash P(c_1, \ldots, c_n) \rightarrow P'(c_1, \ldots, c_n).$$

د متناهي شاهد له مخې داسې متناهي سټونه $\Delta_0 \subseteq \Sigma(P)$ او $\Delta_1 \subseteq \Sigma(P')$ شته چې

$$\Delta_0 \cup \Delta_1 \vDash P(c_1, \ldots, c_n) \to P'(c_1, \ldots, c_n).$$

پرېږدئ $!D(P)$ د ټولو هغو ترلي فارمولونه $!A(P)$ عطف وي چې یا $!A(P) \in \Delta_0$ یا $!A(P') \in \Delta_1$؛ او $!D(P')$ د ټولو هغو ترلي فارمولونه $!A(P')$ عطف وي چې یا $!A(P) \in \Delta_0$ یا $!A(P') \in \Delta_1$. بیا $!D(P) \wedge !D(P') \vDash P(c_1, \ldots, c_n) \to P'(c_1, \ldots, c_n)$. **د ژباړې د نسخې سمون (OLMOD-022):** سرچینې په دې پایله کښې وروستۍ اټومي فارمول په خامه بڼه $P'c_1 \ldots c_n$ لیکلے و، دلته د همدې ثبوت له ثابتې نښې سره سم $P'(c_1, \ldots, c_n)$ لیکل شوے دے. دا داسې بیا ترتیبولے شو چې هر پریدیکات د $\vDash$ په یوه اړخ کښې راشي:

$$!D(P) \wedge P(c_1, \ldots, c_n) \vDash !D(P') \to P'(c_1, \ldots, c_n).$$

د کریګ د منځګړیتوب له قضیې داسې ترلے فارمول $!C(c_1, \ldots, c_n)$ شته چې P یا P' نهٔ لري او:

$$!D(P) \wedge P(c_1, \ldots, c_n) \vDash !C(c_1, \ldots, c_n);$$
$$!C(c_1, \ldots, c_n) \vDash !D(P') \to P'(c_1, \ldots, c_n).$$

له دې دوو استلزامونو له لومړي څخه لرو چې $!D(P) \vDash P(c_1, \ldots, c_n) \to !C(c_1, \ldots, c_n)$. او له دویم څخه، ځکه چې د $\mathcal{L} \cup \{P\}$ یو مدل $(\mathfrak{M}, R) \vDash !A(P)$ هله او یوازې هله چې ورسره اړوند د $\mathcal{L} \cup \{P'\}$ مدل $(\mathfrak{M}, R) \vDash !A(P')$ وي، لرو چې $!C(c_1, \ldots, c_n) \vDash !D(P) \to P(c_1, \ldots, c_n)$؛ له دې څخه:

$$!D(P) \vDash !C(c_1, \ldots, c_n) \to P(c_1, \ldots, c_n).$$

دواړه سره یوځاے کول راکوي چې $!D(P) \vDash P(c_1, \ldots, c_n) \leftrightarrow !C(c_1, \ldots, c_n)$، او د یکنواختۍ او تعمیم له مخې هم

$$\Sigma(P) \vDash \forall x_1 \ldots \forall x_n \, (P(x_1, \ldots, x_n) \leftrightarrow !C(x_1, \ldots, x_n)).$$

□

باب 22

د لیندستروم قضیه

22.1 پېژندګلو

په دې څپرکي کښې موخه دا ده چې د لومړۍ درجې منطق په اړه د لیندستروم ځانګړنه ثابته کړو: د هغو منطقونو په ډله کښې چې ځینې نور شرطونه هم پوره کوي، دا هغه اعظمي منطق دے چې د متناهي شاهد او د لوېنهایم-سکولم ښکته قضيې پکښې صدق کوي (13.28 او 13.44)۔ لومړے باید د منطقونو هغه عمومي ټولګی لا په عمومي ډول ځانګړے کړو چې قضیه پرې عملي کېږي۔ بحث به مو تر اړیکیزو ژبو محدود وي، یعنې هغو ژبو ته چې یوازې پریدیکاتونه او فردي ثابتونه لري، خو هېڅ تابعې نۀ لري۔

22.2 انتزاعي منطقونه

تعریف 22.1. یو انتزاعي منطق جوړه $\langle L, \models_L \rangle$ ده، چې L داسې تابع ده چې هرې ژبه $\mathcal{L}$ ته د تړلي فارمولونه یو سټ $L(\mathcal{L})$ ورکوي، او $\models_L$ د $\mathcal{L}$ د جوړښتونه او د $L(\mathcal{L})$ د غړي تر منځ اړیکه ده۔ په ځانګړي ډول، $\langle F, \models \rangle$ عادي د لومړۍ درجې منطق دے؛ یعنې F هغه تابع ده چې ژبه $\mathcal{L}$ ته د $\mathcal{L}$ له ثابتونو څخه د جوړو شوو د لومړۍ درجې تړلي فارمولونه سټ ورکوي، او $\models$ د لومړۍ درجې منطق د پوره کولو اړیکه ده۔

پام وکړئ چې د یوې ورکړې شوې ژبه د جوړښت هماغه مفهوم کاروو چې د لومړۍ درجې منطق دپاره ئې کاروو؛ خو دا له مخکښې نۀ فرضوو چې تړلي فارمولونه د $\mathcal{L}$ له بنسټیزو نښو څخه په معمولي ډول جوړې شوې دي، او نه دا چې $\models_L$ اړیکه د لومړۍ درجې منطق په شان په بازګشتي ډول تعریف شوې ده۔ نو دا بشپړ عمومي تعریف، د بېلګې په توګه، هغه حالت هم رانغاړي چې د $\langle L, \models_L \rangle$ تړلي فارمولونه نامتناهي اوږده ترونونه یا بېلتونونه ولري، له $\exists$ او $\forall$ پرته نور کمیت ټاکونکي ولري (لکه «نامتناهي ډېر داسې x شته چې ...»)، یا ښايي د کمیت ټاکونکو نامتناهي اوږده مخلرۍ ولري۔ د دې د ټینګار دپاره چې په $L(\mathcal{L})$ کښې «تړلي فارمولونه» اړینه نۀ ده د لومړۍ درجې منطق معمولي تړلي فارمولونه وي، په دې څپرکي کښې پرې E!، F!، ...متغیرونه چلوو، او A!، B!، ...د لومړۍ درجې معمولي فارمولونه ته ساتو۔

تعریف 22.2. $\mathrm{Mod}_L(!E)$ دې ټولګی $\{\mathfrak{M} : \mathfrak{M} \models_L !E\}$ وښیي۔ که ژبه په څرګنده ښودل پکار وي، $\mathrm{Mod}_L^{\mathcal{L}}(!E)$ لیکو۔ د $\mathcal{L}$ دوه جوړښتونه $\mathfrak{M}$ او $\mathfrak{N}$ په $\langle L, \models_L \rangle$ کښې ابتدايي هم‌ارز دي، چې $\mathfrak{M} \equiv_L \mathfrak{N}$ ئې لیکو، که د $L(\mathcal{L})$ هماغه تړلي فارمولونه په دواړو کښې رښتوني وي۔

تعریف 22.3. د ژبه $\mathcal{L}$ یو انتزاعي منطق $\langle L, \models_L \rangle$ نورمال دے که لاندې خاصیتونه پوره کړي:

1. (L-زیاتېدنه) د ژبې $\mathcal{L}$ او $\mathcal{L}'$ دپاره، که $\mathcal{L} \subseteq \mathcal{L}'$ وي، نو $L(\mathcal{L}) \subseteq L(\mathcal{L}')$۔

2. (د غځوني خاصیت) د هر $!E \in L(\mathcal{L})$ دپاره د $\mathcal{L}$ یو متناهي فرعي سټ $\mathcal{L}'$ شته، داسې چې اړیکه $\mathfrak{M} \models_L !E$ یوازې د $\mathcal{L}'$ پر راکموني پورې اړه لري؛ یعنې که $\mathfrak{M}$ او $\mathfrak{N}$ پر $\mathcal{L}'$ یوه راکمونه ولري، نو $\mathfrak{M} \models_L !E$ هله او یوازې هله چې $\mathfrak{N} \models_L !E$ وي۔

3. (د آیزومورفیزم خاصیت) که $\mathfrak{M} \models_L !E$ او $\mathfrak{M} \simeq \mathfrak{N}$ وي، نو $\mathfrak{N} \models_L !E$ هم وي.

4. (د نومارونې خاصیت) اریکه $\models_L$ د نومارونې له مخې ساتل کېږي: که ژبه $\mathcal{L}'$ له $\mathcal{L}$ څخه داسې لاس ته راشي چې هره نښه P د هماغې ځاییزې کچې په نښه P' او هر ثابت c په بېل ثابت c' بدل شي، نو د هر جوړښت $\mathfrak{M}$ او هرې ترلې فارمول $!E$ دپاره، $\mathfrak{M} \models_L !E$ هله او یوازې هله چې $\mathfrak{M}' \models_L !E'$ وي؛ دلته $\mathfrak{M}'$ د $\mathfrak{M}$ اړوند $\mathcal{L}'$-جوړښت او $!E' \in L(\mathcal{L}')$ د $!E$ نومارول شوې جمله ده.

5. (بولي خاصیت) انتزاعي منطق $\langle L, \models_L \rangle$ د بولي رابطونو له مخې بند دے، په دې معنا چې د هر $!E \in L(\mathcal{L})$ دپاره داسې $!F \in L(\mathcal{L})$ شته چې $\mathfrak{M} \models_L !F$ هله او یوازې هله چې $\mathfrak{M} \not\models_L !E$ وي؛ او د هر $!E$ او $!F$ دپاره داسې $!G$ شته چې $\text{Mod}_L(!G) = \text{Mod}_L(!E) \cap \text{Mod}_L(!F)$ وي. د اټومي فارمولونه او نورو رابطونو دپاره هم همداسې ده.

6. (د کمیت ټاکونکي خاصیت) په $\mathcal{L}$ کښې د هر ثابت c او هر $!E \in L(\mathcal{L})$ دپاره داسې $!F \in L(\mathcal{L})$ شته چې

$$\text{Mod}_L^{\mathcal{L}'}(!F) = \{\mathfrak{M} : (\mathfrak{M}, a) \in \text{Mod}_L^{\mathcal{L}}(!E) \text{ چې } a \in |\mathfrak{M}|\},$$

چې دلته $\mathcal{L}' = \mathcal{L} \setminus \{c\}$ او $(\mathfrak{M}, a)$ د $\mathfrak{M}$ هغه $\mathcal{L}$-غځونه ده چې a ثابت c ته ورکوي.

7. (د نسبي کولو خاصیت) یوه ترلے فارمول $!E \in L(\mathcal{L})$، یو نوے $(n+1)$-ځاییز محمول R، او داسې نښې c_1، ...، c_n راکړل شي چې په $\mathcal{L}$ کښې نهٔ وي؛ بیا یوه ترلے فارمول $!F \in L(\mathcal{L} \cup \{R, c_1, \ldots, c_n\})$ شته چې د $!E$ پر $R(x, c_1, \ldots c_n)$ نسبي کول بلل کېږي، او د هر جوړښت $\mathfrak{M}$ دپاره:

$$(\mathfrak{M}, X, b_1, \ldots, b_n) \models_L !F \text{ هله او یوازې هله چې } \mathfrak{N} \models_L !E,$$

چې $\mathfrak{N}$ د $\mathfrak{M}$ هغه فرعي جوړښت دے چې د تعریف ساحه ئې $|\mathfrak{N}| = \{a \in |\mathfrak{M}| : R^{\mathfrak{M}}(a, b_1, \ldots, b_n)\}$ دے (19.6 وګورئ)، او $(\mathfrak{M}, X, b_1, \ldots, b_n)$ د $\mathfrak{M}$ هغه غځونه ده چې R، c_1، ...، c_n په ترتیب سره په X، b_1، ...، b_n تفسیروي (چې $X \subseteq M^{n+1}$).

د ژباړې د نسخې سمون (OLMOD-024): سرچینې د نومارونې په شرط کښې نومارول شوے جوړښت د اصلي ژبه اړوند بللے و، دلته هغه د اصلي جوړښت اړوند وبلل شو، او نومارول شوې جمله هم په څرګنده وپېژندل شوه. **د ژباړې د نسخې سمون (OLMOD-025):** سرچینې د نسبي کولو په شرط کښې د نوي محمول ځاییزه کچه نهٔ وه ټاکلې؛ له ورپسې تعریف ساحې او غځونې سره سم دلته هغه یو زیات له ورکړو ثابتونو، یعني $(n+1)$-ځاییز، ټاکل شوے دے.

تعریف 22.4. دوه انتزاعي منطقونه $\langle L_1, \models_{L_1} \rangle$ او $\langle L_2, \models_{L_2} \rangle$ راکړل شي. وایو چې دویم لږ تر لږه د لومړي هومره څرګندوونکے دے، چې $\langle L_1, \models_{L_1} \rangle \leq \langle L_2, \models_{L_2} \rangle$ ئې لیکو، که د هرې ژبه $\mathcal{L}$ او هرې ترلے فارمول $!E \in L_1(\mathcal{L})$ دپاره داسې ترلے فارمول $!F \in L_2(\mathcal{L})$ شته چې $\text{Mod}_{L_1}^{\mathcal{L}}(!E) = \text{Mod}_{L_2}^{\mathcal{L}}(!F)$ وي. منطقونه $\langle L_1, \models_{L_1} \rangle$ او $\langle L_2, \models_{L_2} \rangle$ همارزه دي که $\langle L_1, \models_{L_1} \rangle \leq \langle L_2, \models_{L_2} \rangle$ او $\langle L_2, \models_{L_2} \rangle \leq \langle L_1, \models_{L_1} \rangle$ وي.

یادونه 22.5. د لومړۍ درجې منطق، یعني انتزاعي منطق $\langle F, \models \rangle$، نورمال دے. په حقیقت کښې، پورته خاصیتونه تر ډېره د لومړۍ درجې منطق دپاره سملاسي دي. یوازې دومره یادوو چې د غځونې خاصیت له مصداقیت څخه راځي، او پر $R(x, c_1, \ldots, c_n)$ د ترلے فارمول $!E$ نسبي کول د هرې فرعي فارمول $\forall x\,!F$ په $\forall x\,(R(x, c_1, \ldots, c_n) \rightarrow\,!F)$ بدلولو سره تر لاسه کېږي. سربېره پر دې، که $\langle L, \models_L \rangle$ نورمال وي، نو $\langle F, \models \rangle \leq \langle L, \models_L \rangle$، لکه چې دا خبره د لومړۍ درجې پر فارمولونه په استقرا ښودل کېدے شي. نو له عمومیت څخه بې له کوم زیان څخه فرض کولے شو چې د لومړۍ درجې هره ترلے فارمول د هر نورمال منطق غړې ده.

22.3 د متناهي شاهد او لوېنهایم-سکولم خاصیتونه

اوس د متناهي شاهد او لوېنهایم-سکولم خاصیتونه د انتزاعي منطقونو حالت ته په څرګند ډول غځوو.

تعریف 22.6. یو انتزاعي منطق $\langle L, \models_L \rangle$ د متناهي شاهد خاصیت لري که د $L(\mathcal{L})$-ترلي فارمولونه هر سټ Γ هغه وخت د صدق وړ وي چې هر متناهي $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ ئې د صدق وړ وي.

تعریف 22.7. $\langle L, \models_L \rangle$ د لوېنهایم-سکولم ښکته خاصیت لري که هر د صدق وړ Γ یو د شمېر وړ مدل ولري.

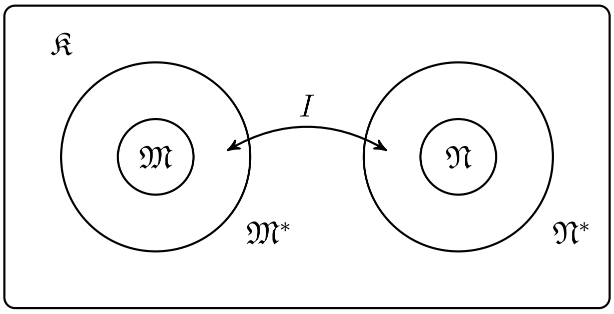
د 19.20 د جزوي آیزومورفیزم مفهوم سوچه «الجبري» دے؛ یعني د ژبې د ترلي فارمولونه له یادونې پرته او یوازې د جوړښتونه د ژبه $\mathcal{L}$ د ثابتونو له مخې ورکړل شوے دے. نو دا مفهوم پر انتزاعي منطقونو هم عملي کېږي. د لومړۍ درجې منطق په حالت کښې له 19.23 څخه پوهېږو چې که دوه جوړښتونه په جزوي ډول آیزومورف وي، نو ابتدایي همارز دي. هغه ثبوت انتزاعي منطقونو ته نهٔ غځېږي، ځکه پر فارمولونه استقرا د خپل سري $!E \in L(\mathcal{L})$ دپاره بنیایي موجوده نهٔ وي؛ خو که د لوېنهایم-سکولم خاصیت صدق وکړي، قضیه بیا هم ربښتونې ده.

قضیه 22.8. فرض کړئ $\langle L, \models_L \rangle$ یو نورمال منطق دے چې د لوېنهایم-سکولم خاصیت لري. بیا هر دوه په جزوي ډول آیزومورف جوړښتونه په $\langle L, \models_L \rangle$ کښې ابتدایي همارز دي.

ثبوت. فرض کړئ $\mathfrak{N} \simeq_p \mathfrak{M}$، خو د کوم $!E$ دپاره $\mathfrak{M} \models_L !E$ او $\mathfrak{N} \not\models_L !E$ هم وي. د آیزومورفیزم د خاصیت له مخې فرض کولے شو چې $|\mathfrak{M}|$ او $|\mathfrak{N}|$ سره بېل دي؛ او د غځونې د خاصیت له مخې فرض کولے شو چې $!E \in L(\mathcal{L})$ د یوې متناهي ژبه $\mathcal{L}$ دپاره وي. $\mathcal{I}$ دې د $\mathfrak{M}$ او $\mathfrak{N}$ تر منځ د جزوي آیزومورفیزمونو یو سټ وي؛ له عمومیت څخه بې له زیان څخه دا هم فرض کړئ چې که $p \in \mathcal{I}$ او $q \subseteq p$ وي، نو $q \in \mathcal{I}$ هم وي.

$|\mathfrak{M}|^{<\omega}$ د $|\mathfrak{M}|$ د غړي د متناهي لړیو سټ دے. S دې پر $|\mathfrak{M}|^{<\omega}$ هغه درېځاییزه اړیکه وي چې نښلون ښیي؛ یعني که $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c} \in |\mathfrak{M}|^{<\omega}$ وي، نو $S(\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c})$ هله او یوازې هله صدق کوي چې $\mathbf{c}$ د $\mathbf{a}$ او $\mathbf{b}$ نښلون وي. همدارنګه، T دې هغه درېځاییزه اړیکه وي چې د $b \in M$ او $\mathbf{a}, \mathbf{c} \in |\mathfrak{M}|^{<\omega}$ دپاره $T(\mathbf{a}, b, \mathbf{c})$ هله او یوازې هله صدق کوي چې $\mathbf{a} = a_1, \dots a_n$ او $\mathbf{c} = a_1, \dots a_n, b$ وي. دوه نوي درېځاییز پریدیکاتونه P او Q واخلئ، او جوړښت $\mathfrak{M}^*$ داسې جوړ کړئ چې جهان ئې $|\mathfrak{M}| \cup |\mathfrak{M}|^{<\omega}$ وي، $\mathfrak{M}$ د فرعي جوړښت په توګه ولري، او P او Q په نښلوونکو اړیکو S او T تفسیر کړي؛ نو $\mathfrak{M}^*$ د ژبه $\mathcal{L} \cup \{P, Q\}$ جوړښت دے. د اړتیا پر وخت د جهان د دوو برخو بېل نقلونه اخلو، څو دا اتحاد سره بېل کوډ شوے وي.

$|\mathfrak{N}|^{<\omega}$، S'، T'، P'، Q' او $\mathfrak{N}^*$ په ورته ډول تعریف کړئ. ځکه چې د فرض له مخې $\mathfrak{M} \simeq_p \mathfrak{N}$، د $|\mathfrak{M}|^{<\omega}$ او $|\mathfrak{N}|^{<\omega}$ تر منځ داسې اړیکه I شته چې $I(\mathbf{a}, \mathbf{b})$ هله او یوازې هله صدق کوي چې $\mathbf{a}$ او $\mathbf{b}$ آیزومورف وي او د 19.20 د مخ او شا شرط پوره کړي. اوس $\mathfrak{K}$ هغه جوړښت ونیسئ چې د تعریف ساحه ئې د $\mathfrak{M}^*$ او $\mathfrak{N}^*$ د د تعریف ساحې سره بېل کوډ شوے اتحاد وي، $\mathfrak{M}^*$ او $\mathfrak{N}^*$ د فرعي جوړښتونه په توګه ولري، او ژبه ئې یو اضافي دوهځاییز پریدیکات R ولري چې په اړیکه I تفسیرېږي، او داسې پریدیکاتونه هم ولري چې د دوارو برخو د تعریف ساحې $|\mathfrak{M}|^*$ او $|\mathfrak{N}|^*$ ټاکي.



شکل 22.1: جوړښت $\mathfrak{K}$ او د هغه دننه جزوي آیزومورفیزم.

مهمه کتنه دا ده چې د جوړښت $\mathfrak{K}$ په ژبه کښې یوه د انتزاعي منطق ترلے فارمول $!D_1$ شته چې په $\mathfrak{K}$ کښې ربښتونې ده او وایي $\mathfrak{M} \models_L !E$ او $\mathfrak{N} \not\models_L !E$؛ د دې دپاره د نسبي کولو خاصیت بکار دے. همدارنګه، یوه د لومړۍ درجې ترلے فارمول $!D_2$ په $\mathfrak{K}$ کښې ربښتونې ده او وایي چې $\mathfrak{N} \simeq_p \mathfrak{M}$ د جزوي آیزومورفیزم I له لارې. د لوېنهایم-سکولم د خاصیت له مخې، $!D_1$ او $!D_2$ په کومه په یوه د شمېر وړ مدل $\mathfrak{K}_0$ کښې ربښتونې دي؛ په دې مدل کښې په جزوي ډول آیزومورف فرعي جوړښتونه $\mathfrak{M}_0$ او $\mathfrak{N}_0$ شته، داسې چې $\mathfrak{M}_0 \models_L !E$

او $\mathfrak{N}_0 \not\models_L !E$. خو د شمېر ور او په جزوي ډول آیزومورف جوړښتونه د 19.21 له مخې په حقیقت کښې آیزومورف دي؛ دا د نورمالو انتزاعي منطقونو د آیزومورفیزم له خاصیت سره تناقض دے. **د ژباړې د نسخې سمون :(OLMOD-026)** سرچینې دواړه شاهدې جملې د لومړۍ درجې بللې وې، حال دا چې لومړۍ جمله د خپل سرې انتزاعي جملې د نسبي کولو له لارې لاس ته راځي؛ دلته لومړۍ د انتزاعي منطق جمله او دویمه د لومړۍ درجې جمله وبلل شوه. **د ژباړې د نسخې سمون :(OLMOD-027)** سرچینې ګډ جوړښت ته د ښخواني چپ جوړښت هماغه نوم، او بیا ښکته مدل او چپ فرعي جوړښت ته هم یو شان نوم ورکړے و؛ دلته ګډ جوړښت او د هغه شمېرېدونکې مدل په بېلو نښو ښودل شوي، او په انځور کښې بېړنی نوم هم ورسره سم شوے دے. □

22.4 د لیندستروم قضیه

لم 22.9. فرض کړئ $!E \in L(\mathcal{L})$ او $\mathcal{L}$ متناهي ده، دا هم فرض کړئ چې داسې $n \in \mathbb{N}$ شته چې د هر دوو جوړښتونه $\mathfrak{M}$ او $\mathfrak{N}$ دپاره، که $\mathfrak{M} \equiv_n \mathfrak{N}$ او $\mathfrak{M} \models_L !E$ وي، نو $\mathfrak{N} \models_L !E$ هم وي. بیا $!E$ د لومړۍ درجې له یوې ترلے فارمول سره هم‌ارزه ده؛ یعنې د لومړۍ درجې داسې $!D$ شته چې $\mathrm{Mod}_L(!E) = \mathrm{Mod}_L(!D)$ وي.

ثبوت. n داسې ونیسئ چې هر دوه n-هم‌ارز جوړښتونه $\mathfrak{M}$ او $\mathfrak{N}$، $!E$ ته د ورکړې ارزښت په اړه سره سلا وي. 19.26 رایاد کړئ: په یوه متناهي ژبه کښې، له منطقي هم‌ارزۍ پرته، د لومړۍ درجې یوازې متناهي ډېرې داسې ترلې فارمولونه شته چې د کمیت ټاکونکو رتبه ئې تر n زیاته نۀ وي. اوس د هر ټاکلي جوړښت $\mathfrak{M}$ دپاره $!D_{\mathfrak{M}}$ د هغو د لومړۍ درجې ترلې فارمولونه $!E$ د هر منطقي هم‌ارزۍ له ټولګې څخه د یوه استازي ترون ونیسئ چې په $\mathfrak{M}$ کښې رښتوني وي او $\mathrm{qr}(!E) \le n$ ولري؛ دا ترون متناهي دے، او $\mathfrak{N} \models !D_{\mathfrak{M}}$ هله او یوازې هله چې $\mathfrak{M} \equiv_n \mathfrak{N}$ وي. بیا $!D = \bigvee\{!D_{\mathfrak{M}} : \mathfrak{M} \models_L !E\}$ کېږدئ؛ له هر منطقي هم‌ارزۍ ټولګې څخه د یوه استازي په ساتلو دا بېلتون هم متناهي دے. **د ژباړې د نسخې سمون :(OLMOD-028)** سرچینې د ټولو رښتونو ټیټې مرتبې جملو ترون «متناهي» بللے و، که څه هم په هر منطقي هم‌ارزۍ ټولګې کښې بې‌شمېره نحوي بڼې راتللے شي؛ دلته په څرګنده له هر ټولګې څخه یو استازی اخیستل کېږي، او په وروستي بېلتون کښې هم تکراري هم‌ارزې برخې لرې کېږي.

پایله $\mathrm{Mod}_L(!E) = \mathrm{Mod}_L(!D)$ تر لاسه کېږي. په حقیقت کښې، که $\mathfrak{N} \models_L !D$ وي، نو د کوم $\mathfrak{M} \models_L !E$ دپاره $\mathfrak{N} \models !D_{\mathfrak{M}}$؛ نو د لم د فرض له مخې $\mathfrak{N} \models_L !E$ هم. برعکس، که $\mathfrak{N} \models_L !E$ وي، نو $!D_{\mathfrak{N}}$ په $!D$ کښې یوه بېلېدونکې برخه ده، او دا چې $\mathfrak{N} \models !D_{\mathfrak{N}}$، نو $\mathfrak{N} \models_L !D$ هم. □

قضیه 22.10 (د لیندستروم قضیه)**.** فرض کړئ $\langle L, \models_L \rangle$ یو نورمال انتزاعي منطق دے چې د متناهي شاهد او لوېنهایم-سکولم خاصیتونه لري. بیا $\langle L, \models_L \rangle \le \langle F, \models \rangle$؛ نو $\langle L, \models_L \rangle$ د لومړۍ درجې له منطق سره هم‌ارز دے. **د ژباړې د نسخې سمون :(OLMOD-029)** سرچینې د قضیې په وینا کښې د نورمالوالي شرط پرېښے و، حال دا چې ثبوت د ځوړنې، آیزومورفیزم، نسبي کولو او نورو نورمالو خاصیتونو کار اخلي، او معکوسه څرګندونکې اړیکه هم له همدې شرط څخه راځي.

ثبوت. د 22.9 له مخې، دومره ښودل کافي دي چې د هر $!E \in L(\mathcal{L})$ دپاره، چې $\mathcal{L}$ متناهي وي، داسې $n \in \mathbb{N}$ شته چې د هر دوو جوړښتونه $\mathfrak{M}$ او $\mathfrak{N}$ دپاره: که $\mathfrak{N} \equiv_n \mathfrak{M}$ وي، نو $\mathfrak{M}$ او $\mathfrak{N}$ پر $!E$ سره سلا وي. بیا $!E$ د لومړۍ درجې له یوې ترلے فارمول سره هم‌ارزه ده، او له دې څخه $\langle L, \models_L \rangle \le \langle F, \models \rangle$ پایله کېږي. ځکه چې په یوه متناهي او سوچه اړیکیزه ژبه کښې کار کوو، د 19.30 له مخې دا وینا چې $\mathfrak{N} \equiv_n \mathfrak{M}$ ده، په اړوندې الجبري وینا $I_n(\emptyset, \emptyset)$ بدلولے شو.

یو $!E$ راکړل شي، او د تناقض دپاره فرض کړئ چې د هر n دپاره داسې جوړښتونه $\mathfrak{M}_n$ او $\mathfrak{N}_n$ شته چې $I_n(\emptyset, \emptyset)$، خو، د بېلګې په توګه، $\mathfrak{M}_n \models_L !E$ او $\mathfrak{N}_n \not\models_L !E$ وي. د آیزومورفیزم د خاصیت له مخې فرض کولے شو چې ټول $\mathfrak{M}_n$ د ژبه ثابتونه په هماغو څیزونو تفسیروي؛ سربېره پر دې، ځکه په ژبه کښې یوازې متناهي ډېرې اټومي ترلې فارمولونه شته، فرض کولے شو چې هماغه اټومي ترلې فارمولونه پوره کوي، که داسې نۀ وي، د $\mathfrak{M}$ کانو یوه فرعي ټولۍ اخیستلے شو. $\mathfrak{M}$ د ټولو $\mathfrak{M}_n$ کانو اتحاد ونیسئ؛ یعنې هغه یوازینۍ کوچنۍ جوړښت چې هر $\mathfrak{M}_n$ د فرعي جوړښت په توګه لري. لکه د 22.8 په ثبوت کښې، $\mathfrak{M}^*$ د $\mathfrak{M}$ هغه غځونه ونیسئ چې د تعریف ساحه ئې $|\mathfrak{M}| \cup |\mathfrak{M}|^{<\omega}$ وي، او په پراخه شوې ژبه کښې د نښلون محمولونه P او Q ولري.

په ورته ډول $\mathfrak{N}_n$، $\mathfrak{N}$ او $\mathfrak{N}^*$ تعريف کړئ. اوس $\mathfrak{K}$ هغه جوړښت ونيسئ چې د تعريف ساحه ئې د $\mathfrak{M}^*$ او $\mathfrak{N}^*$ د د تعريف ساحې تر څنګ طبيعي عددونه $\mathbb{N}$ د خپل طبيعي ترتيب $\leq$ سره رانغاړي. ژبه ئې داسې اضافي محمولونه لري چې د اړوندو د تعريف ساحې $|\mathfrak{M}|$، $|\mathfrak{N}|$، $|\mathfrak{M}|^{<\omega}$ او $|\mathfrak{N}|^{<\omega}$ ښيي، او داسې محمولونه هم لري چې د $\mathfrak{M}_n$ او $\mathfrak{N}_n$ د تعريف ساحې په لاندې معنا کوډوي:

$$|\mathfrak{M}_n| = \{a \in |\mathfrak{M}| : R(a,n)\}; \qquad |\mathfrak{N}_n| = \{a \in |\mathfrak{N}| : S(a,n)\};$$
$$|\mathfrak{M}|_n^{<\omega} = \{a \in |\mathfrak{M}|^{<\omega} : R(a,n)\}; \qquad |\mathfrak{N}|_n^{<\omega} = \{a \in |\mathfrak{N}|^{<\omega} : S(a,n)\}.$$

جوړښت $\mathfrak{K}$ يوه درېځايزه اړيکه J هم لري، داسې چې $J(n, \mathbf{a}, \mathbf{b})$ هله او يوازې هله صدق کوي چې $I_n(\mathbf{a}, \mathbf{b})$ وي. **د ژباړې د نسخې سمون (OLMOD-030):** سرچينې دلته ګډ کوډوونکی جوړښت د مخکېني اتحاد په هماغه ښه ښودلی، او وروسته ئې د متناهي شاهد مدل هم د پخوانۍ غځونې په ښه ښودلی و؛ دلته ګډ جوړښت او د هغه نوی مدل په بېلو ښو ښودل کېږي.

اوس د $\mathcal{L}$ په هغه ژبه کښې چې په R، S، J او نورو ښو پراخه شوې ده، داسې ترلے فارمول $!D$ شته چې وايي: $\leq$ يو منفصل خطي ترتيب دے چې لومړے غړے خو وروستی غړے نۀ لري؛ د ترتيب د هر n دپاره $\mathfrak{M}_n \models_L !E$ او $\mathfrak{N}_n \not\models_L !E$؛ او $J(n, \mathbf{a}, \mathbf{b})$ هله او يوازې هله چې $I_n(\mathbf{a}, \mathbf{b})$ وي. د انتزاعي جملې اړوندې برخې د نسبي کولو او د کميت ټاکونکي له خاصيتونو څخه تر لاسه کېږي.

ژبه په نويو ثابتونو c، c_0، c_1، ...پراخه کړئ، او له $!D$ سره د لومړۍ درجې هغه جملې يوځاے کړئ چې c_0 د ترتيب لومړے غړے ټاکي، هر c_{k+1} د c_k سملاسي جانشين ټاکي، او د هر معياري $k \in \mathbb{N}$ دپاره $c_k < c$ وايي. د دې تيورۍ هر متناهي فرعي سټ په $\mathfrak{K}$ کښې داسې پوره کېدے شي چې c د هغو متناهي ډېرو يادو شوو جانشينانو څخه پورته يو طبيعي عدد وټاکي. د متناهي شاهد د خاصيت له مخې ټوله تيوري يو مدل $\mathfrak{K}^*$ لري. نو $n^* = c^{\mathfrak{K}^*}$ د هر معياري k دپاره د c_k له تفسير څخه پورته دے، او د کوډ شوي منفصل ترتيب يو نامعياري غړے دے. په ځانګړي ډول، $\mathfrak{K}^*$ داسې فرعي جوړښتونه $\mathfrak{M}_{n^*}$ او $\mathfrak{N}_{n^*}$ لري چې $\mathfrak{M}_{n^*} \models_L !E$ او $\mathfrak{N}_{n^*} \not\models_L !E$. اوس د $|\mathfrak{M}_{n^*}|$ او $|\mathfrak{N}_{n^*}|$ د k-توکيزو لړيو د جوړو يو سټ $\mathcal{I}$ داسې تعريفولے شو: $\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle \in \mathcal{I}$ هله او يوازې هله چې $J(n^* - k, \mathbf{a}, \mathbf{b})$ وي؛ دلته k د $\mathbf{a}$ او $\mathbf{b}$ اوږدوالی دے. ځکه n^* نامعياري دے، د هر معياري k دپاره $n^* - k > 0$؛ نو سټ $\mathcal{I}$ د دې خبرې شاهد دے چې $\mathfrak{M}_{n^*} \simeq_p \mathfrak{N}_{n^*}$. خو د 22.8 له مخې $\mathfrak{M}_{n^*}$ له $\mathfrak{N}_{n^*}$ سره L-همارز دے، او دا تناقض دے. **د ژباړې د نسخې سمون (OLMOD-031):** سرچينې ادعا کړې وه چې د متناهي شاهد خاصيت د يوازېنۍ جملې داسې مدل ورکوي چې نامعياري پړاو ولري؛ هغه جمله پخپله داسې پړاو نۀ لازموي. دلته ژبه په يو پوړني ثابت او د معياري جانشينانو په نومونو غځول شوې، هر متناهي فرعي سټ په اصلي کوډوونکي جوړښت کښې پوره کېږي، او متناهي شاهد ټولې تيورۍ ته له هر معياري پړاو څخه پورته غړے ورکوي. د انتزاعي جملې د پوره کولو ښې هم له اړوند منطق سره څرګندې شوې دي. □

برخه V

محاسبه کیدنه

ادارتي یادونه. دا برخه د محاسبه کېدنې د تیورۍ په اړه د جرېمي اېوېګېډ پر یادښتونو ولاړه ده. اوس‌مهال یوازې د بازګشتي تابعو څېړکی تمرینونه لري، او ټوله برخه لا د څوښې، بېلګو، جزییاتو او تمرینونو په زیاتولو سره پراخېدو ته اړتیا لري.

باب 23

بازګشتي تابعې

ادارتي يادونه. دا د بازګشتي تابعو په اړه د جرېمي اېوېګېډ يادښتونه دي چې ريچرډ زاک بيا کتلي او پراخ کړي دي. دا څپرکی ځينې تمرينونه لري، او په خپلوا که توګه هم شامليدے شي څو د نحو د حسابي کولو د بحث بنسټ برابر کړي.

23.1 پېژندګلو

د محاسبه کېدنې د يوې رياضي تيورۍ د جوړولو دپاره، تر هر څه وړاندې د محاسبه کېدنې يو مدل جوړول پکار دي. اوس موږ محاسبه کېدنه د هغه ډول کار په توګه ګڼو چې کمپيوټرونه ئې کوي، او کمپيوټرونه له ښنبو سره کار کوي. خو د محاسبه کېدنې د تيوريو د پرمختګ په پيل کښې د محاسبې نمونه‌يي بېلګه عددي محاسبه وه. رياضيپوهانو تل د عددونو د تيورۍ له تابعو سره مينه لرلې، يعنې له داسې تابعو $f\colon \mathbb{N}^n \to \mathbb{N}$ سره چې محاسبه کېدے شي. نو دا د حيرانتيا خبره نۀ ده چې د محاسبه کېدنې د تيورۍ په پيل کښې همدا تابعې څېړل کېدې. د محاسبه کېدونکو عددي تابعو تر ټولو پېژندل شوې بېلګې، لکه جمع، ضرب او توان (د طبيعي عددونو)، يو په زړه پورې خاصيت لري: دا په بازګشتي ډول تعريفېدے شي. ځکه نو دا ډېره طبيعي ده چې د بازګشتي تعريفونو پر بنسټ د محاسبه کېدونکې تابع يو عمومي تعريف جوړ کړو. د عددونو د تيورۍ د تابعو د بازګشتي تعريف له ډېرو ممکنو لارو څخه دلته يوه په ځانګړي ډول ساده نمونه مرکزي کېږي: تش په نامه بنسټيز بازګښت.

له محاسبه کېدونکو تابعو سره سره بنايي محاسبه کېدونکي سټونه او اړيکې هم راته د پام وړ وي. يو سټ هغه وخت محاسبه کېدونکی دے چې دا محاسبه کولے شو چې يو ورکړل شوے عدد د سټ غړے دے که نۀ؛ او يوه اړيکه هله او يوازې هله محاسبه کېدونکې ده چې دا محاسبه کولے شو چې لړۍ $\langle n_1, \ldots, n_k \rangle$ د اړيکې غړے ده که نۀ. د يو سټ يا اړيکې د ځانګړونکې تابع په پام کښې نيولو سره، د محاسبه کېدونکو سټونو او اړيکو بحث د محاسبه کېدونکو تابعو تر بحث لاندې راوستل کېدے شي. په دې توګه بنسټيزې بازګشتي اړيکې هم تعريفولے شو؛ د بېلګې په توګه، دا اړيکه چې «n، m بې له پاتې شوني وېشي» يوه بنسټيزه بازګشتي اړيکه ده.

خو بنسټيزې بازګشتي تابعې—يعنې هغه چې له بنسټيزو تابعو څخه د ترکيب او بنسټيز بازګښت په کارولو تعريفېدے شي—يوازينۍ محاسبه کېدونکې د عددونو د تيورۍ تابعې نۀ دي. د بنسټيز بازګښت ډېرې عموموني څېړل شوې دي، خو د تابعو د محاسبې تر ټولو پياوړې او په پراخه کچه منل شوې زياته لاره بې‌پوله پلټنه ده. دا د جزوي بازګشتي تابعو تعريف ته، او له دې سره تړلي د عمومي بازګشتي تابعو تعريف ته لار هواروي. عمومي بازګشتي تابعې محاسبه کېدونکې او هرځاے تعريف شوې دي، او دا تعريف په کره توګه هغه جزوي بازګشتي تابعې ځانګړې کوي چې هرځاے تعريف شوې وي. بازګشتي تابعې د محاسبې د هر بل مدل (ټيورينګ ماشينونو، لمبډا حساب، او داسې نورو) تقليد کولے شي؛ ځکه نو د محاسبې له ډېرو منل شوو مدلونو څخه يو مدل وړاندې کوي. **د ژباړې د نسخې سمون :(OLCMP-001)** سرچينې بنسټيزې بازګشتي تابعې يوازې د بنسټيز بازګښت په کارولو تعريفېدونکې بللې وې؛ خو رسمي تعريف بنسټيزې تابعې او ترکيب هم غواړي. دلته لنډه ځانګړنه له رسمي تعريف سره سمه شوې ده.

23.2 بنسټیز بازګښت

د طبیعي عددونو یو خاصیت دا دے چې هر طبیعي عدد پر 0 د راتلونکي عمل +1 په متناهي څو ځله کارولو سره تر لاسه کېدے شي—هر طبیعي عدد یا 0 دے، یا د ... د 0 راتلونکی دے. د دې حقیقت په کارولو سره د یوې تابع $h\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ د ټاکلو یوه لاره داسې ده: (الف) وټاکئ چې د آرګومېنټ 0 دپاره د h ارزښت څۀ دے، او (ب) دا هم وټاکئ چې د $h(x)$ ارزښت له ورکړې وروسته د $h(x+1)$ ارزښت څنګه محاسبه شي. څکه (الف) په نېغه راته وايي چې $h(0)$ څۀ دے، نو h د 0 دپاره تعریف شوه. اوس د $x = 0$ دپاره د (ب) لارښوونه په کارولو سره، له $h(0)$ څخه $h(1) = h(0+1)$ محاسبه کولے شو. همداغه لارښوونه د $x = 1$ دپاره په کارولو سره، له $h(1)$ څخه $h(2) = h(1+1)$ محاسبه کوو، او همداسې مخکښې ځو. د هر طبیعي عدد x دپاره به بالاخره هغه پړاو ته ورسېږو چې $h(x+1)$ له $h(x)$ څخه تعریفوو؛ نو $h(x)$ د ټولو $x \in \mathbb{N}$ دپاره تعریف شوې ده. **د ژباړې د نسخې سمون (OLCMP-002):** سرچینې د دې جملې د بازګښت لوری سرچپه لیکلی و او اوسنی ارزښت ئې له راتلونکي ارزښت څخه تعریفاوه؛ دلته د مخکښې ورکړې لارښوونې له مخې راتلونکی ارزښت له اوسني ارزښت څخه تعریف شوے دے.

د بېلګې په توګه، فرض کړئ $h\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ په لاندې دوو معادلو ټاکو:

$$h(0) = 1$$
$$h(x+1) = 2 \cdot h(x)$$

که د ضرب طریقه له مخکښې را معلومه وي، نو دا معادلې د پورته (الف) او (ب) دپاره اړین معلومات راکوي. د دویمې معادلې پرلهپسې په کارولو سره لاس ته راوړو چې

$$\begin{aligned} h(1) &= 2 \cdot h(0) = 2, \\ h(2) &= 2 \cdot h(1) = 2 \cdot 2, \\ h(3) &= 2 \cdot h(2) = 2 \cdot 2 \cdot 2, \\ &\vdots \end{aligned}$$

وینو چې هغه تابع h چې ټاکلې مو ده، $h(x) = 2^x$ ده.

د طبیعي عددونو ځانګړے خاصیت ضمانت کوي چې یوازې یوه تابع h شته چې دا دواړه معیارونه پوره کوي. د دې غوندې معادلو جوړې ته د تابع h په بنسټیز بازګښت تعریف وايي. دې ته څکه «بازګښتي» وايي چې h په بازګښتي ډول تعریفوو، یعنې تعریف، او په ځانګړي ډول دویمه معادله، پخپله h په ښي اړخ کښې لري. دې ته څکه «بنسټیز» وايي چې د $h(x+1)$ په تعریف کښې یوازې د $h(x)$ ارزښت، یعنې سملاسي مخکینی ارزښت، کاروو. دا پر $\mathbb{N}$ د یوې تابع د بازګښتي تعریف تر ټولو ساده لاره ده.

د جمع او ضرب غوندې لا بنسټیزې تابعې هم په بنسټیز بازګښت تعریفولے شو. خو په دې حالتونو کښې اړوندې تابعې 2-ځایيزې دي. د آرګومېنټونو یو ځاے ثابت نیسو او بل د بازګښت دپاره کاروو. د بېلګې په توګه، د $\mathrm{add}(x, y)$ د تعریف دپاره x ثابت نیولے شو، ارزښت لومړے د $y = 0$ دپاره تعریفولے شو، او بیا د $y+1$ دپاره ئې د y له مخې تعریفولے شو. څکه چې x ثابت دے، د تعریفي معادلو په کیڼ او ښي اړخ دواړو کښې به راځي.

$$\mathrm{add}(x, 0) = x$$
$$\mathrm{add}(x, y+1) = \mathrm{add}(x, y) + 1$$

دا معادلې د ټولو x او y دپاره د add ارزښت ټاکي. د بېلګې په توګه، د $\mathrm{add}(2, 3)$ د موندلو دپاره تعریفي معادلې د $x = 2$ دپاره کاروو: لومړۍ معادله کاروو چې $\mathrm{add}(2, 0) = 2$ ومومو، بیا دویمه معادله پرلهپسې کاروو چې $\mathrm{add}(2, 1) = 2 + 1 = 3$، $\mathrm{add}(2, 2) = 3 + 1 = 4$، او $\mathrm{add}(2, 3) = 4 + 1 = 5$ ومومو.

د add په تعریف کښې مو د دویمې معادلې په ښي اړخ کښې + وکاراوه، خو یوازې د 1 د زیاتولو دپاره. په بله وینا، د راتلونکي تابع $\mathrm{succ}(z) = z+1$ مو وکاروله او پر مخکیني ارزښت $\mathrm{add}(x, y)$ مو عملي کړه، څو $\mathrm{add}(x, y+1)$ تعریف کړو. نو بازګښتي تعریف داسې ګڼلے شو چې د یوې تابع له مخې ورکړل شوے دے او موږ ئې پر مخکیني ارزښت عملي کوو. خو که تابع یوازې پر مخکیني ارزښت

نۀ، بلکې پر x او y هم تابع وګڼو، زیان نۀ لري—او کله ناکله اړینه وي. دا تعریف وګورئ:

$$\text{mult}(x, 0) = 0$$
$$\text{mult}(x, y+1) = \text{add}(\text{mult}(x, y), x)$$

دا د تابع mult یو بنسټیز بازګشتي تعریف دے چې تابع add هم پر مخکیني ارزښت $\text{mult}(x, y)$ او هم پر لومړي آرګومېنټ x عملي کوي. دا هم تابع $\text{mult}(x, y)$ د ټولو آرګومېنټونو x او y دپاره تعریفوي. د بېلګې په توګه، $\text{mult}(2, 3)$ د $\text{mult}(2, 0)$، $\text{mult}(2, 1)$، $\text{mult}(2, 2)$ او $\text{mult}(2, 3)$ په پرلهپسې محاسبې سره ټاکل کېږي:

$$\text{mult}(2, 0) = 0$$
$$\text{mult}(2, 1) = \text{mult}(2, 0+1) = \text{add}(\text{mult}(2, 0), 2) = \text{add}(0, 2) = 2$$
$$\text{mult}(2, 2) = \text{mult}(2, 1+1) = \text{add}(\text{mult}(2, 1), 2) = \text{add}(2, 2) = 4$$
$$\text{mult}(2, 3) = \text{mult}(2, 2+1) = \text{add}(\text{mult}(2, 2), 2) = \text{add}(4, 2) = 6$$

نو عمومي نمونه داسې ده: د یوې تابع $h(x_0, \dots, x_{k-1}, y)$ د بنسټیز بازګشتي تعریف دپاره دوه معادلې ورکوو. لومړۍ د $h(x_0, \dots, x_{k-1}, 0)$ ارزښت h ته له اشارې پرته تعریفوي. دویمه د $h(x_0, \dots, x_{k-1}, y+1)$ ارزښت د $h(x_0, \dots, x_{k-1}, y)$، نورو آرګومېنټونو x_0، ...، x_{k-1}، او y له مخې تعریفوي. په دې دویمه معادله کښې یوازې د h سملاسي مخکینی ارزښت کارېدے شي. که د دې دوو معادلو د ښي اړخونو ورکړې عملونه هم تابعې f او g وګڼو، نو په بنسټیز بازګښت د نوې تابع h د تعریف عمومي نمونه داسې ده:

$$h(x_0, \dots, x_{k-1}, 0) = f(x_0, \dots, x_{k-1})$$
$$h(x_0, \dots, x_{k-1}, y+1) = g(x_0, \dots, x_{k-1}, y, h(x_0, \dots, x_{k-1}, y))$$

د add په حالت کښې، $k = 1$ او $f(x_0) = x_0$ (عینیت تابع) دي، او $g(x_0, y, z) = z + 1$ (هغه 3-ځاییزه تابع چې د خپل درېیم آرګومېنټ راتلونکی ورکوي) ده:

$$\text{add}(x_0, 0) = f(x_0) = x_0$$
$$\text{add}(x_0, y+1) = g(x_0, y, \text{add}(x_0, y)) = \text{succ}(\text{add}(x_0, y))$$

د mult په حالت کښې، $f(x_0) = 0$ (هغه ثابت تابع چې تل 0 ورکوي) او $g(x_0, y, z) = \text{add}(z, x_0)$ (هغه 3-ځاییزه تابع چې د خپل وروستي او لومړي آرګومېنټ مجموعه ورکوي) دي:

$$\text{mult}(x_0, 0) = f(x_0) = 0$$
$$\text{mult}(x_0, y+1) = g(x_0, y, \text{mult}(x_0, y)) = \text{add}(\text{mult}(x_0, y), x_0)$$

23.3 ترکیب

که f او g د طبیعي عددونو دوه یوځاییزې تابعې وي، نو ترکیب يې کولے شو: $h(x) = f(g(x))$. په دې حالت کښې نوې تابع $h(x)$ له تابعو f او g څخه په ترکیب تعریف شوې ده. غواړو دا د یو څخه د زیاتو آرګومېنټونو تابعو ته عمومي کړو.

د دې یوه لاره داسې ده: فرض کړئ f یوه k-ځاییزه تابع ده، او g_0، ...، g_{k-1} هغه k تابعې دي چې ټولې n-ځاییزې دي. بیا یوه نوې n-ځاییزه تابع h داسې تعریفولے شو:

$$h(x_0, \dots, x_{n-1}) = f(g_0(x_0, \dots, x_{n-1}), \dots, g_{k-1}(x_0, \dots, x_{n-1}))$$

که f او ټولې g_i محاسبه کېدونکې وي، نو h هم محاسبه کېدونکې ده: د $h(x_0, \ldots, x_{n-1})$ د محاسبې دپاره لومړے د هر $i = 0$، …، $k - 1$ دپاره ارزښتونه $y_i = g_i(x_0, \ldots, x_{n-1})$ محاسبه کړئ. بیا دا ارزښتونه f ته ورکړئ، څو $h(x_0, \ldots, x_{n-1}) = f(y_0, \ldots, y_{k-1})$ محاسبه کړئ. **د ژباړې د نسخې سمون :(OLCMP-003)** سرچینې په وروستۍ محاسبې کښې د تابع د آرګومېنټونو لړۍ د تابعو د شمېر له مخې پای ته رسولې وه، دلته لړۍ د تابع د ځاییزې کچې له مخې بشپړه شوې ده.

ښایي دا د دې خبرې له حده زیات محدود بیان ښکاره شي چې له ځینو شته تابعو څخه د نوې تابع د محاسبې پر مهال څهٔ پېښېږي. یوه خبره دا ده چې کله نا کله د یوې تابع ټول آرګومېنټونه نهٔ کاروو، لکه هغه وخت چې د add په بنسټیز بازګشتي تعریف کښې مو د کارولو دپاره $g(x, y, z) = \text{succ}(z)$ تعریف کړه. فرض کړئ د لاندې تابعو د کارولو اجازه لرو:

$$P^n_i(x_0, \ldots, x_{n-1}) = x_i$$

تابعو P^n_i ته پروجکشن تابعې وایي: P^n_i یوه n-ځاییزه تابع ده. بیا g داسې تعریفېدے شي:

$$g(x, y, z) = \text{succ}(P^3_2(x, y, z)).$$

دلته د f ونډه 1-ځاییزه تابع succ ترسره کوي، نو $k = 1$ دے. او یوه 3-ځاییزه تابع P^3_2 لرو چې د g_0 ونډه ترسره کوي. پایله یوه 3-ځاییزه تابع ده چې د دریم آرګومېنټ راتلونکی ورکوي. **د ژباړې د نسخې سمون :(OLCMP-004)** سرچینې د پروجکشن تابعو له تعریف سملاسي وروسته په نوم کښې د تابعو شمېر د ځاییزې کچې پر ځای کارولی و، دلته نوم له هماغې تعریف شوې ځاییزې کچې سره سم شوے دے.

پروجکشن تابعې دا اجازه هم راکوي چې د آرګومېنټونو په بیا ترتیبولو یا سره یو کولو نوې تابعې تعریف کړو. د بېلګې په توګه، تابع $h(x) = \text{add}(x, x)$ داسې تعریفېدے شي:

$$h(x_0) = \text{add}(P^1_0(x_0), P^1_0(x_0)).$$

دلته $k = 2$، $n = 1$، د $f(y_0, y_1)$ ونډه add ترسره کوي، او د $g_0(x_0)$ او $g_1(x_0)$ دواړو ونډې $P^1_0(x_0)$، یعنې یوځاییزه پروجکشن تابع (یا عینیت تابع)، ترسره کوي.

که $f(y_0, y_1)$ هغه تابع وي چې له مخکښې ئې لرو، نو تابع $h(x_0, x_1) = f(x_1, x_0)$ داسې تعریفولے شو:

$$h(x_0, x_1) = f(P^2_1(x_0, x_1), P^2_0(x_0, x_1)).$$

دلته $k = 2$، $n = 2$، او د g_0 او g_1 ونډې په ترتیب سره P^2_1 او P^2_0 ترسره کوي.

ښایي دا اندېښنه هم ولرئ چې د ټولو g_0، …، g_{k-1} ځاییزه کچه باید یو شان n وي. (په یاد ولرئ چې د یوې تابع ځاییزه کچه د آرګومېنټونو شمېر دے؛ د n-ځاییزې تابع ځاییزه کچه n ده.) خو د پروجکشن تابعو زیاتول اړینه انعطاف‌پذیري برابروي. د بېلګې په توګه، فرض کړئ f او g، 3-ځاییزې تابعې دي او h هغه 2-ځاییزه تابع ده چې داسې تعریف شوې ده:

$$h(x, y) = f(x, g(x, x, y), y).$$

د h تعریف له پروجکشن تابعو سره داسې بیا لیکل کېدے شي:

$$h(x, y) = f(P^2_0(x, y), g(P^2_0(x, y), P^2_0(x, y), P^2_1(x, y)), P^2_1(x, y)).$$

بیا h له P^2_0، l او P^2_1 سره د f ترکیب دے، چې

$$l(x, y) = g(P^2_0(x, y), P^2_0(x, y), P^2_1(x, y)),$$

یعنې l له P^2_0، P^2_0 او P^2_1 سره د g ترکیب دے.

23.4 بنسټيزې بازګشتي تابعې

راځئ يو ځل بيا وليکو چې له شته تابعو څخه د بنسټيز بازګښت او ترکيب په کارولو نوې تابعې څنګه تعريفولے شو۔

تعريف 23.1. فرض کړئ f يوه k-ځايېزه تابع ($k \geq 1$) او g يوه $(k+2)$-ځايېزه تابع ده۔ هغه تابع چې له f او g څخه په بنسټيز بازګښت تعريفېږي، $(k+1)$-ځايېزه تابع h ده چې لاندې معادلې ئې تعريفوي:

$$h(x_0, \ldots, x_{k-1}, 0) = f(x_0, \ldots, x_{k-1})$$
$$h(x_0, \ldots, x_{k-1}, y+1) = g(x_0, \ldots, x_{k-1}, y, h(x_0, \ldots, x_{k-1}, y))$$

تعريف 23.2. فرض کړئ f يوه k-ځايېزه تابع ده، او g_0، ...، g_{k-1} هغه k تابعې دي چې ټولې n-ځايېزې دي۔ هغه تابع چې له f او g_0، ...، g_{k-1} څخه په ترکيب تعريفېږي، n-ځايېزه تابع h ده چې داسې تعريفېږي:

$$h(x_0, \ldots, x_{n-1}) = f(g_0(x_0, \ldots, x_{n-1}), \ldots, g_{k-1}(x_0, \ldots, x_{n-1})).$$

له succ او پروجکشن تابعو

$$P_i^n(x_0, \ldots, x_{n-1}) = x_i,$$

سره سره، د هر طبيعي عدد n او $i < n$ دپاره تابع $\text{zero}(x) = 0$ هم په بنسټيزو بازګشتي تابعو کښې شاملوو۔

تعريف 23.3. د بنسټيزو بازګشتي تابعو سېټ له $\mathbb{N}^n$ څخه $\mathbb{N}$ ته د تابعو هغه سېټ دے چې په لاندې مادو استقرايي ډول تعريفېږي:

1. zero بنسټيزه بازګشتي ده۔
2. succ بنسټيزه بازګشتي ده۔
3. هره پروجکشن تابع P_i^n بنسټيزه بازګشتي ده۔
4. که f يوه k-ځايېزه بنسټيزه بازګشتي تابع وي او g_0، ...، g_{k-1}، n-ځايېزې بنسټيزې بازګشتي تابعې وي، نو له g_0، ...، g_{k-1} سره د f ترکيب بنسټيزه بازګشتي دے۔
5. که f يوه k-ځايېزه بنسټيزه بازګشتي تابع او g يوه $k+2$-ځايېزه بنسټيزه بازګشتي تابع وي، نو له f او g څخه په بنسټيز بازګښت تعريف شوې تابع بنسټيزه بازګشتي ده۔

په لنډه وينا، د بنسټيزو بازګشتي تابعو سېټ هغه تر ټولو وړوکے سېټ دے چې zero، succ او پروجکشن تابعې P_j^n لري، او د ترکيب او بنسټيز بازګښت له مخې بند دے۔

د بنسټيزو بازګشتي تابعو سېټ د «پړاوونو» له مخې هم بيانولے شو۔ S_0 دې د پيلوونکو تابعو، يعنې zero، succ او پروجکشنونو، سېټ وښيي۔ دا د 0 پړاو بنسټيزې بازګشتي تابعې دي۔ که چې يو پړاو S_i تعريف شو، S_{i+1} دې د پخپله S_i د تابعو او هغو ټولو تابعو سېټ وي چې د همدې پړاو پر تابعو د ترکيب يا بنسټيز بازګښت يوه بېلګه په کارولو لاس ته راځي۔ بيا

$$S = \bigcup_{i \in \mathbb{N}} S_i$$

د ټولو بنسټيزو بازګشتي تابعو سېټ دے۔ د ژباړې د نسخې سمون **:(OLCMP-005)** سرچينې راتلونکې پړاو يوازې د مخکينې پړاو پر تابعو د يو عمل له پايلو جوړاوه او پخپله ئې مخکينۍ تابعې نهٔ ساتلې؛ دلته پړاوونه په څرګنده تزايدي کړل شول، څو اتحاد د تعريف شوو تابعو له مخې بند وي۔

راځئ تصديق کړو چې add بنسټيزه بازګشتي تابع ده۔

قضيه 23.4. د جمع تابع $\text{add}(x, y) = x + y$ بنسټيزه بازګشتي ده۔

ثبوت. د add یو بنسټیز بازګشتي تعریف مو لا له دوو تابعو f او g څخه لرو چې د 23.1 له شکل سره سمون خوري:

$$\begin{aligned} \text{add}(x_0, 0) &= f(x_0) = x_0 \\ \text{add}(x_0, y+1) &= g(x_0, y, \text{add}(x_0, y)) = \text{succ}(\text{add}(x_0, y)) \end{aligned}$$

نو add په دې شرط بنسټیزه بازګشتي ده چې f او g هم داسې وي. $f(x_0) = x_0 = P^1_0(x_0)$ ده، او پروجکشن تابعې بنسټیزې بازګشتي شمېرل کېږي، نو f بنسټیزه بازګشتي ده. تابع g هغه درې‌ځاییزه تابع $g(x_0, y, z)$ ده چې داسې تعریفېږي:

$$g(x_0, y, z) = \text{succ}(z).$$

دا لا نه ښيي چې g بنسټیزه بازګشتي ده، ځکه g او succ په کره توګه یوه تابع نه دي: succ یوځاییزه ده، خو g باید درې‌ځاییزه وي. مګر g په ترکیب په «رسمي» ډول داسې تعریفولی شو:

$$g(x_0, y, z) = \text{succ}(P^3_2(x_0, y, z))$$

څرنګه چې succ او P^3_2 بنسټیزې بازګشتي تابعې شمېرل کېږي، نو g هم داسې ده، ځکه چې له بنسټیزو بازګشتي تابعو څخه په ترکیب تعریفېدلی شي. □

قضیه 23.5. د ضرب تابع $\text{mult}(x, y) = x \cdot y$ بنسټیزه بازګشتي ده.

ثبوت. تمرین. □

تمرین 23.6. 23.5 په دې ښودلو ثابته کړئ چې د mult بنسټیز بازګشتي تعریف د 23.1 غوښتل شوي شکل ته راوستل کېدلی شي، او اړوندې تابعې f او g بنسټیزې بازګشتي دي.

بېلګه 23.7. دا مو د بنسټیز بازګشتي تعریف تر ټولو لومړۍ بېلګه ده:

$$\begin{aligned} h(0) &= 1 \\ h(y+1) &= 2 \cdot h(y). \end{aligned}$$

دا تابع د 23.1 غوښتل شوي شکل ته نه شي راتلی، ځکه $k = 0$ دی. په تعریف کښې ثابتونه 1 او 2 هم راځي. د لومړۍ ستونزې د هوارولو دپاره یو بې کاره آرګومېنټ ورزیاتوو او تابع h' تعریفوو:

$$\begin{aligned} h'(x_0, 0) &= f(x_0) = 1 \\ h'(x_0, y+1) &= g(x_0, y, h'(x_0, y)) = 2 \cdot h'(x_0, y). \end{aligned}$$

تابع $f(x_0) = 1$ له succ او zero څخه په ترکیب تعریفېدلی شي: $f(x_0) = \text{succ}(\text{zero}(x_0))$. تابع g له $g'(z) = 2 \cdot z$ او پروجکشنونو څخه په ترکیب تعریفېدلی شي:

$$g(x_0, y, z) = g'(P^3_2(x_0, y, z))$$

او g' بیا پخپله په ترکیب داسې تعریفېدلی شي:

$$g'(z) = \text{mult}(g''(z), P^1_0(z))$$

او

$$g''(z) = \text{succ}(f(z)),$$

چې f هماغه پورته تابع ده: $f(z) = \text{succ}(\text{zero}(z))$. اوس چې h' لرو، بیا ترکیب کارولی شو او $h(y) = h'(P^1_0(y), P^1_0(y))$ ټاکلی شو. دا ښيي چې h له بنسټیزو تابعو څخه د ترکیبونو او بنسټیزو بازګښتونو د یوې لړۍ په کارولو تعریفېدلی شي، نو h بنسټیزه بازګشتي ده.

23.5 د بنسټیز بازګښت نښې

د بنسټیزو بازګشتي تابعو د کره استقرایي بیان یوه ګټه دا ده چې دا تابعې په منظم ډول بیانولے شو. د بېلګې په توګه، هرې داسې تابع ته لاندې یوه «نښه» ټاکلے شو. د صفر، راتلونکي او پروجکشنونو دپاره په ترتیب سره نښې zero، succ او P_i^n وکاروئ. اوس فرض کړئ h له یوې k-ځایيزې تابع f او n-ځایيزو تابعو g_0، ...، g_{k-1} څخه په ترکیب تعریف شوې ده، او وروستیو تابعو ته مو نښې F، G_0، ...، G_{k-1} ټاکلې دي. بیا د یوې نوې نښې $\mathrm{Comp}_{k,n}$ په کارولو سره، تابع h په $\mathrm{Comp}_{k,n}[F, G_0, \ldots, G_{k-1}]$ ښودلے شو.

په بنسټیز بازګښت د تعریف شوو تابعو دپاره ورته نښې کارولے شو. فرض کړئ $(k+1)$-ځایيزه تابع h له k-ځایيزې تابع f او $(k+2)$-ځایيزې تابع g څخه په بنسټیز بازګښت تعریف شوې ده، او f او g ته ټاکل شوې نښې په ترتیب سره F او G دي. بیا h ته ټاکل شوې نښه $\mathrm{Rec}_k[F, G]$ ده.

په یاد ولرئ چې د جمع تابع په بنسټیز بازګښت داسې تعریف شوې ده:

$$\mathrm{add}(x_0, 0) = P_0^1(x_0) = x_0$$
$$\mathrm{add}(x_0, y+1) = \mathrm{succ}(P_2^3(x_0, y, \mathrm{add}(x_0, y))) = \mathrm{add}(x_0, y) + 1$$

دلته د f ونډه P_0^1 ترسره کوي، او د g ونډه $\mathrm{succ}(P_2^3(x_0, y, z))$ ترسره کوي. وروستۍ تابع ته $\mathrm{Comp}_{1,3}[\mathrm{succ}, P_2^3]$ نښه ټاکل شوې، ځکه دا له یوې 1-ځایيزې تابع succ او 3-ځایيزې تابع P_2^3 څخه په ترکیب د یوې تابع د تعریف پایله ده. په دې ترتیب، د جمع تابع په لاندې نښه ښودلے شو:

$$\mathrm{Rec}_1[P_0^1, \mathrm{Comp}_{1,3}[\mathrm{succ}, P_2^3]].$$

د دې نښو لرل کله ناکله ګټور وي؛ د بېلګې په توګه، د بنسټیزو بازګشتي تابعو د شمېرنې پر مهال.

تمرین 23.8. د mult بشپړه بنسټیزه بازګشتي نښه ورکړئ.

23.6 بنسټیزې بازګشتي تابعې محاسبه کېدونکې دي

فرض کړئ یوه تابع h په بنسټیز بازګښت تعریف شوې ده:

$$\begin{aligned} h(\vec{x}, 0) &= f(\vec{x}) \\ h(\vec{x}, y+1) &= g(\vec{x}, y, h(\vec{x}, y)) \end{aligned}$$

او فرض کړئ تابعې f او g محاسبه کېدونکې دي. (موږ $\vec{x}$ د x_0، ...، x_{k-1} د لنډون دپاره کاروو.) بیا $h(\vec{x}, 0)$ په څرګند ډول محاسبه کېدے شي، ځکه دا یوازې $f(\vec{x})$ ده چې محاسبه کېدونکې مو فرض کړې ده. بیا $h(\vec{x}, 1)$ هم محاسبه کېدے شي، ځکه $1 = 0 + 1$ دے او په دې ډول $h(\vec{x}, 1)$ یوازې دا ده:

$$h(\vec{x}, 1) = g(\vec{x}, 0, h(\vec{x}, 0)) = g(\vec{x}, 0, f(\vec{x})).$$

په همدې ډول مخکښې تللے شو او دا محاسبه کولے شو:

$$h(\vec{x}, 2) = g(\vec{x}, 1, h(\vec{x}, 1)) = g(\vec{x}, 1, g(\vec{x}, 0, f(\vec{x})))$$
$$h(\vec{x}, 3) = g(\vec{x}, 2, h(\vec{x}, 2)) = g(\vec{x}, 2, g(\vec{x}, 1, g(\vec{x}, 0, f(\vec{x}))))$$
$$h(\vec{x}, 4) = g(\vec{x}, 3, h(\vec{x}, 3)) = g(\vec{x}, 3, g(\vec{x}, 2, g(\vec{x}, 1, g(\vec{x}, 0, f(\vec{x})))))$$
$$\vdots$$

نو په عمومي ډول د $h(\vec{x}, y)$ د محاسبې دپاره په پرلهپسې توګه $h(\vec{x}, 0)$، $h(\vec{x}, 1)$، ...محاسبه کوو، تر هغه چې $h(\vec{x}, y)$ ته ورسېږو.

نو که تابعې f او g محاسبه کېدونکې وي، یو بنسټیز بازګشتي تعریف یوه نوې محاسبه کېدونکې تابع ورکوي. همدارنګه، که تابعې f او g_i محاسبه کېدونکې وي، د تابعو ترکیب هم محاسبه کېدونکې تابع ورکوي.

څرنګه چې بنسټیزې تابعې zero، succ او P_i^n محاسبه کېدونکې دي، او ترکیب او بنسټیز بازګښت له محاسبه کېدونکو تابعو څخه محاسبه کېدونکې تابعې ورکوي، نو هره بنسټیزه بازګشتي تابع محاسبه کېدونکې ده.

23.7 د بنسټیزو بازګشتي تابعو بېلګې

مونږ لا د بنسټیزو بازګشتي تابعو ځینې بېلګې لرو: د جمع او ضرب تابعې add او mult. د عینیت تابع $\mathrm{id}(x) = x$ بنسټیزه بازګشتي ده، ځکه دا یوازې P^1_0 ده. ثابتې تابعې $\mathrm{const}_n(x) = n$ هم بنسټیزې بازګشتي دي، ځکه هغوئ له zero او succ څخه په پرله‌پسې ترکیب تعریفېدے شي. دا هغه وخت ګټور دي چې په بنسټیزو بازګشتي تعریفونو کښې ثابتونه کارول غواړو. مثلاً، که تابع $f(x) = 2 \cdot x$ تعریفول غواړو، نو له $\mathrm{const}_n(x)$ او ضرب څخه ئې په ترکیب داسې ترلاسه کولے شو: $f(x) = \mathrm{mult}(\mathrm{const}_2(x), P^1_0(x))$. له دې وروسته به دا چل کاروو.

قضیه 23.9. د توان تابع $\exp(x, y) = x^y$ بنسټیزه بازګشتي ده.

ثبوت. exp په بنسټیز بازګښت داسې تعریفولے شو:

$$\exp(x, 0) = 1$$
$$\exp(x, y + 1) = \mathrm{mult}(x, \exp(x, y)).$$

په کره توګه دا لا له بنسټیزو بازګشتي تابعو څخه یو بازګشتي تعریف نۀ دے. خو رسمي بڼه ئې داسې ده:

$$\exp(x, 0) = f(x)$$
$$\exp(x, y + 1) = g(x, y, \exp(x, y)).$$

چې پکښې

$$f(x) = \mathrm{succ}(\mathrm{zero}(x)) = 1$$
$$g(x, y, z) = \mathrm{mult}(P^3_0(x, y, z), P^3_2(x, y, z)) = x \cdot z$$

او په دې ډول f او g له بنسټیزو بازګشتي تابعو څخه په ترکیب تعریف شوې دي. □

قضیه 23.10. مخکینۍ تابع $\mathrm{pred}(y)$ چې داسې تعریف شوې ده،

$$\mathrm{pred}(y) = \begin{cases} 0 & \text{که } y = 0 \text{ وي} \\ y - 1 & \text{که نۀ} \end{cases}$$

بنسټیزه بازګشتي ده.

ثبوت. پام وکړئ چې

$$\mathrm{pred}(0) = 0 \text{ او}$$
$$\mathrm{pred}(y + 1) = y.$$

دا نږدې یو بنسټیز بازګشتي تعریف دے. په کره توګه د بنسټیز بازګښت د تعریف له نمونې سره ځکه نۀ سمېږي چې هغه نمونه لږ تر لږه یو زیات آرګومېنټ x غواړي. دا په دې لحاظ هم نابلده ده چې د $\mathrm{pred}(y+1)$ په تعریف کښې په ربښتیا $\mathrm{pred}(y)$ نۀ کاروي. خو لومړے $\mathrm{pred}'(x, y)$ داسې تعریفولے شو:

$$\mathrm{pred}'(x, 0) = \mathrm{zero}(x) = 0,$$
$$\mathrm{pred}'(x, y + 1) = P^3_1(x, y, \mathrm{pred}'(x, y)) = y.$$

او بیا pred ترې په ترکیب تعریفولے شو، مثلاً داسې: $\mathrm{pred}(x) = \mathrm{pred}'(\mathrm{zero}(x), P^1_0(x))$. □

قضیه 23.11. د فاکتوریل تابع $\text{fac}(x) = x\,! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot x$ بنسټیزه بازګشتي ده.

ثبوت. څرګند بنسټیز بازګشتي تعریف دا دے:

$$\begin{aligned} \text{fac}(0) &= 1 \\ \text{fac}(y+1) &= \text{fac}(y) \cdot (y+1). \end{aligned}$$

په رسمي ډول لومړے دوه ځاییزه تابع h داسې تعریفوو:

$$\begin{aligned} h(x,0) &= \text{const}_1(x) \\ h(x,y+1) &= g(x,y,h(x,y)) \end{aligned}$$

چې چېکښې $g(x,y,z) = \text{mult}(P^3_2(x,y,z), \text{succ}(P^3_1(x,y,z)))$ ده، بیا بېدو چې

$$\text{fac}(y) = h(P^1_0(y), P^1_0(y)) = h(y,y).$$

له دې وروسته به لږ کم رسمي واوسو او هر ځل به د ترکیب او بنسټیز بازګښت بشپړ رسمي تعریفونه نۀ ورکوو. □

قضیه 23.12. پرې شوې تفریق $x \dot{-} y$، چې داسې تعریف شوې ده،

$$x \dot{-} y = \begin{cases} 0 & \text{که } x < y \text{ وي} \\ x - y & \text{که نۀ} \end{cases}$$

بنسټیزه بازګشتي ده.

ثبوت. لرو چې:

$$\begin{aligned} x \dot{-} 0 &= x \\ x \dot{-} (y+1) &= \text{pred}(x \dot{-} y) \end{aligned}$$

□

قضیه 23.13. د x او y تر منځ واټن $|x - y|$ بنسټیز بازګشتي دے.

ثبوت. لرو چې $|x - y| = (x \dot{-} y) + (y \dot{-} x)$؛ نو واټن له $+$ او $\dot{-}$ څخه په ترکیب تعریفېدے شي، او دواړه بنسټیزې بازګشتي دي. □

قضیه 23.14. د x او y تر ټولو لوے ارزښت $\max(x,y)$ بنسټیز بازګشتي دے.

ثبوت. $\max(x,y)$ له $+$ او $\dot{-}$ څخه په ترکیب داسې تعریفولے شو:

$$\max(x,y) = x + (y \dot{-} x).$$

که x تر ټولو لوے وي، یعنې $y \geq x$، نو $y \dot{-} x = 0$؛ ځکه $x + (y \dot{-} x) = x + 0 = x$. که y تر ټولو لوے وي، نو $y \dot{-} x = y - x$، او ځکه $x + (y \dot{-} x) = x + (y - x) = y$. □

قضیه 23.15. د x او y تر ټولو وړوکے ارزښت $\min(x,y)$ بنسټیز بازګشتي دے.

ثبوت. تمرین. □

تمرین 23.16. 23.15 ثابت کړئ.

تمرین 23.17. وښیئ چې

$$f(x,y) = 2^{(2^{\cdot^{\cdot^{\cdot^{2^x}}}})}\Big\}y \text{ ځله } 2$$

بنسټیزه بازګشتي ده.

تمرین 23.18. وښیئ چې صحیح وېش $d(x,y) = \lfloor x/y \rfloor$ (یعني هغه وېش چې د اعشاري ټکي وروسته هر څه پکښې غورځوئ) بنسټیز بازګشتي دے. کله چې $y = 0$ وي، شرط ږدو چې $d(x,y) = 0$ وي. د بنسټیز بازګښت او ترکیب په کارولو د d یو څرګند تعریف ورکړئ.

قضیه 23.19. د بنسټیزو بازګشتي تابعو سټ د لاندې دوو عملونو له مخې بند دے:

1. متناهي جمعې: که $f(\vec{x},z)$ بنسټیزه بازګشتي وي، نو لاندې تابع هم داسې ده:

$$g(\vec{x},y) = \sum_{z=0}^{y} f(\vec{x},z).$$

2. متناهي حاصل‌ضربونه: که $f(\vec{x},z)$ بنسټیزه بازګشتي وي، نو لاندې تابع هم داسې ده:

$$h(\vec{x},y) = \prod_{z=0}^{y} f(\vec{x},z).$$

ثبوت. د بېلګې په توګه، متناهي جمعې په لاندې معادلو بازګشتي تعریفېږي:

$$g(\vec{x},0) = f(\vec{x},0)$$
$$g(\vec{x},y+1) = g(\vec{x},y) + f(\vec{x},y+1).$$

□

23.8 بنسټیزې بازګشتي اړیکې

تعریف 23.20. اړیکه $R(\vec{x})$ هله بنسټیزه بازګشتي بلل کېږي چې ځانګړونکې تابع یې

$$\chi_R(\vec{x}) = \begin{cases} 1 & \text{که } R(\vec{x}) \text{ وي} \\ 0 & \text{نه که} \end{cases}$$

بنسټیزه بازګشتي وي.

په بله وینا، کله چې د بنسټیزې بازګشتي اړیکې $R(\vec{x})$ خبره کوو، مطلب مو د $\chi_R(\vec{x}) = 1$ په بڼه اړیکه وي، چې χ_R یوه بنسټیزه بازګشتي تابع ده او پر هر ننوت 1 یا 0 راګرځوي. د بېلګې په توګه، اړیکه $\text{IsZero}(x)$ هله او یوازې هله صدق کوي چې $x = 0$ وي، او له هغې سره سمون لرونکې تابع χ_{IsZero} په بنسټیز بازګښت داسې تعریفېږي:

$$\chi_{\text{IsZero}}(0) = 1,$$
$$\chi_{\text{IsZero}}(x+1) = 0.$$

باید څرګنده وي چې اړیکې له نورو بنسټیزو بازګشتي تابعو سره ترکیبولے شو. نو لاندې اړیکې هم بنسټیزې بازګشتي دي:

1. د برابرۍ اړیکه $x = y$، چې په $\text{IsZero}(|x - y|)$ تعریفېږي؛

2. د کوچني-یا-برابر اړیکه $x \leq y$، چې په $\text{IsZero}(x \dot{-} y)$ تعریفېږي.

د ژباړې د نسخې سمون :(OLCMP-006) سرچینې دویمه اړیکه «کوچني» بللې وه، خو ورپسې تنبه او ځانګړونکې تابع د کوچني-یا-برابر رسمي شرط ته ګې. دلته نوم له رسمي شرط سره برابر شوی دی.

قضیه 23.21. د بنسټیزو بازګشتي اړیکو سېټ د بولي عملونو له مخې بند دی؛ یعنې که $P(\vec{x})$ او $Q(\vec{x})$ بنسټیزې بازګشتي وي، نو لاندې اړیکې هم داسې دي:

1. $\neg P(\vec{x})$
2. $P(\vec{x}) \land Q(\vec{x})$
3. $P(\vec{x}) \lor Q(\vec{x})$
4. $P(\vec{x}) \to Q(\vec{x})$

ثبوت. فرض کړئ $P(\vec{x})$ او $Q(\vec{x})$ بنسټیزې بازګشتي دي، یعنې ځانګړونکې تابعې χ_P او χ_Q یې بنسټیزې بازګشتي دي. باید وښیو چې د $\neg P(\vec{x})$ او نورو ځانګړونکې تابعې هم بنسټیزې بازګشتي دي.

$$\chi_{\neg P}(\vec{x}) = \begin{cases} 0 & \text{که } \chi_P(\vec{x}) = 1 \text{ وي} \\ 1 & \text{که نهٔ} \end{cases}$$

$\chi_{\neg P}(\vec{x})$ د $1 \dot{-} \chi_P(\vec{x})$ په توګه تعریفولی شو.

$$\chi_{P\land Q}(\vec{x}) = \begin{cases} 1 & \text{که } \chi_P(\vec{x}) = \chi_Q(\vec{x}) = 1 \text{ وي} \\ 0 & \text{که نهٔ} \end{cases}$$

$\chi_{P\land Q}(\vec{x})$ د $\chi_P(\vec{x}) \cdot \chi_Q(\vec{x})$، یا د $\min(\chi_P(\vec{x}), \chi_Q(\vec{x}))$ په توګه تعریفولی شو. په همدې ډول،

$$\chi_{P\lor Q}(\vec{x}) = \max(\chi_P(\vec{x}), \chi_Q(\vec{x}))\text{او}$$
$$\chi_{P\to Q}(\vec{x}) = \max(1 \dot{-} \chi_P(\vec{x}), \chi_Q(\vec{x})).$$

□

قضیه 23.22. د بنسټیزو بازګشتي اړیکو سېټ د محدودې کمیت ټاکنې له مخې بند دی؛ یعنې که $R(\vec{x}, z)$ بنسټیزه بازګشتي اړیکه وي، نو لاندې اړیکې هم داسې دي:

$$(\forall z < y)\ R(\vec{x}, z)\text{او}$$
$$(\exists z < y)\ R(\vec{x}, z).$$

$(\forall z < y)\ R(\vec{x}, z)$ د $\vec{x}$ او y په باب هله او یوازې هله صدق کوي چې $R(\vec{x}, z)$ له y څخه د هر کوچني z دپاره صدق وکړي؛ د $(\exists z < y)\ R(\vec{x}, z)$ دپاره هم ورته تشریح ده.

ثبوت. د دود له مخې $(\forall z < 0)\ R(\vec{x}, z)$ رښتونے نیسو (په ساده دلیل چې له 0 څخه کوچنے z نشته)، او $(\exists z < 0)$ دروغ نیسو. محدود کلي کمیت تاکونکی کټ مټ د متناهي حاصل‌ضرب یا تکراري کمینې په شان کار کوي، یعنې که $(\forall z < y) \Leftrightarrow P(\vec{x}, y)$ $R(\vec{x}, z)$ وي، نو $\chi_P(\vec{x}, y)$ داسې تعریفېدے شي:

$$\chi_P(\vec{x}, 0) = 1$$
$$\chi_P(\vec{x}, y+1) = \min(\chi_P(\vec{x}, y), \chi_R(\vec{x}, y)).$$

محدوده وجودي کمیت ټاکنه هم په ورته ډول د max په کارولو تعریفېدے شي. یا ئې له محدودې کلي کمیت ټاکنې څخه د دې برابرۍ په کارولو تعریفولے شو: $(\exists z < y)\ R(\vec{x}, z) \leftrightarrow \neg(\forall z < y)\ \neg R(\vec{x}, z)$. پام وکړئ چې مثلاً د $(\exists x \leq y)\ \ldots x \ldots$ په بڼه محدود کمیت ټاکونکی له $(\exists x < y+1)\ \ldots x \ldots$ سره برابر دے. □

تمرین 23.23. وښیئ چې درې ځایيزه اړیکه $x \equiv y \mod n$ (مودولو n تطابق) بنسټیزه بازګشتي ده.

یوه بله ګټوره بنسټیزه بازګشتي تابع شرطي تابع $\mathrm{cond}(x, y, z)$ ده، چې داسې تعریفېږي:

$$\mathrm{cond}(x, y, z) = \begin{cases} y & \text{که } x = 0 \text{ وي} \\ z & \text{که نهٔ.} \end{cases}$$

دا په بازګشتي ډول داسې تعریفېږي:

$$\mathrm{cond}(0, y, z) = y,$$
$$\mathrm{cond}(x+1, y, z) = z.$$

له دې څخه د بنسټیزو بازګشتي اړیکو پر بنسټ په حالتونو د بنسټیزو بازګشتي تابعو تعریفونه توجیه کولے شو:

قضیه 23.24. که $g_0(\vec{x})$، ...، $g_m(\vec{x})$ بنسټیزې بازګشتي تابعې وي، او $R_0(\vec{x})$، ...، $R_{m-1}(\vec{x})$ بنسټیزې بازګشتي اړیکې وي، نو لاندې تعریف شوې تابع f هم بنسټیزه بازګشتي ده:

$$f(\vec{x}) = \begin{cases} g_0(\vec{x}) & \text{که } R_0(\vec{x}) \text{ وي} \\ g_1(\vec{x}) & \text{که } R_1(\vec{x}) \text{ وي او } R_0(\vec{x}) \text{ نهٔ وي} \\ \vdots & \\ g_{m-1}(\vec{x}) & \text{که } R_{m-1}(\vec{x}) \text{ وي او مخکینې هېڅ یو نهٔ وي} \\ g_m(\vec{x}) & \text{که نهٔ} \end{cases}$$

ثبوت. کله چې $m = 1$ وي، دا یوازې لاندې تابع ده:

$$f(\vec{x}) = \mathrm{cond}(\chi_{\neg R_0}(\vec{x}), g_0(\vec{x}), g_1(\vec{x})).$$

کله چې m له 1 څخه لوے وي، یوازې د همدې بڼې تعریفونه سره ترکیبولے شو. □

23.9 محدوده کمینه‌موندنه

ډېر وخت دا ګټوره وي چې یوه تابع د هغه تر ټولو کوچني عدد په توګه تعریف کړو چې کوم خاصیت یا اړیکه P پوره کوي. که P پرېکړه کېدونکې وي، دا تابع یوازې په دې ډول محاسبه کولے شو چې ټول ممکن عددونه 0، 1، 2، ...یو په بل پسې وازمېیو، تر هغه چې تر ټولو کوچنے عدد ومومو چې P پوره کوي. دا ډول بې‌پولې پلټنه مو د بنسټیزو بازګشتي تابعو له چوکاټه باسي. خو که یوازې په هغه تر

ټولو کوچني عدد کښې دلچسپي ولرو چې له کوم خپلواکه ورکړل شوي حد څخه کوچنے وي، نو بنسټیز بازګشتي پاتې کېږي. په بله او لږ عمومي وینا، فرض کړئ یوه بنسټیزه بازګشتي اړیکه $R(x,z)$ لرو. هغه تابع په پام کښې ونیسئ چې x او y هغه تر ټولو کوچني $z < y$ ته لېږي چې $R(x,z)$ پوره کوي. دا تابع هم د $R(x,0)$، $R(x,1)$، …، $R(x,y-1)$ په ازمېیلو محاسبه کېدے شي. خو دا ولې بنسټیزه بازګشتي ده؟

قضیه 23.25. که $R(\vec{x},z)$ بنسټیزه بازګشتي وي، نو تابع $m_R(\vec{x},y)$ هم داسې ده؛ دا تابع، که داسې عدد وي، له y څخه تر ټولو کوچنے z راګرځوي چې $R(\vec{x},z)$ پوره کړي، او که داسې عدد نۀ وي نو y راګرځوي. تابع m_R به داسې لیکو:

$$(\min z < y)\, R(\vec{x},z),$$

ثبوت. داسې هېڅ $z < 0$ نشته چې $R(\vec{x},z)$ پوره کړي، ځکه په اصل کښې هېڅ $z < 0$ نشته. نو $m_R(\vec{x},0) = 0$.
که چې حد د $y+1$ په بڼه وي، درې حالتونه لرو:

1. داسې $z < y$ شته چې $R(\vec{x},z)$ پوره کوي؛ په دې حالت کښې $m_R(\vec{x},y+1) = m_R(\vec{x},y)$.
2. داسې $z < y$ نشته، خو $R(\vec{x},y)$ پوره کېږي؛ بیا $m_R(\vec{x},y+1) = y$.
3. داسې $z < y+1$ نشته چې $R(\vec{x},z)$ پوره کړي؛ بیا $m_R(\vec{x},y+1) = y+1$.

د ژباړې د نسخې سمون (OLCMP-007): سرچینې په دریم حالت کښې د تابع د پارامیټرونو غلط وکټور لیکلی و، حال دا چې په ټول تعریف کښې هماغه لومړنی وکټور ثابت پاتې کېږي. دلته آرګومېنټ بېرته هماغه ثابت وکټور ته سم شوے دے. نو د $m_R(\vec{x},0)$ پیلنی حالت په بنسټیز بازګښت د لاندې بشپړ تعریف په ترڅ کښې ورکولے شو:

$$m_R(\vec{x},0) = 0$$

$$m_R(\vec{x},y+1) = \begin{cases} m_R(\vec{x},y) & \text{که } m_R(\vec{x},y) \neq y \text{ وي} \\ y & \text{که } m_R(\vec{x},y) = y \text{ او } R(\vec{x},y) \text{ وي} \\ y+1 & \text{که نۀ.} \end{cases}$$

پام وکړئ چې داسې $z < y$ شته چې $R(\vec{x},z)$ پوره کړي، هله او یوازې هله چې $m_R(\vec{x},y) \neq y$ وي. □

تمرین 23.26. فرض کړئ $R(\vec{x},z)$ بنسټیزه بازګشتي ده. تابع $m'_R(\vec{x},y)$ چې، که داسې عدد وي، له y څخه تر ټولو کوچنے z راګرځوي چې $R(\vec{x},z)$ پوره کړي، او که داسې عدد نۀ وي نو 0 راګرځوي، له χ_R څخه په بنسټیز بازګښت تعریف کړئ.

23.10 اولیه عددونه

محدوده کمیت ټاکنه او محدوده کمینه‌موندنه د دې دپاره ډېر وسایل راکوي چې وښیو طبیعي تابعې او اړیکې بنسټیزې بازګشتي دي. د بېلګې په توګه اړیکه «x، y وېشي» په پام کښې ونیسئ، چې په $x \mid y$ لیکل کېږي. اړیکه $x \mid y$ هله صدق کوي چې y پر x بې له پاتې شوني وووېشل شي، یعنې y د x صحیح مضرب وي. که دا اړیکه صدق ونۀ کړي، یعنې که چې د y پر x وېش د پاتې شوني په ژبه بیانېدے شي او پاتې شونی $0 <$ وي، نو $x \nmid y$ لیکو. په بله وینا، $x \mid y$ هله او یوازې هله چې د کوم z دپاره $x \cdot z = y$ وي. ښکاره ده چې هر داسې z، که موجود وي، باید $y \leq$ وي. نو $x \mid y$ هله او یوازې هله چې د کوم $z \leq y$ دپاره $x \cdot z = y$ وي. له $=$ او ضرب څخه په محدودې وجودي کمیت ټاکنې اړیکه $x \mid y$ داسې تعریفولے شو:

$$x \mid y \Leftrightarrow (\exists z \leq y)\ (x \cdot z) = y.$$

نو مو وښودله چې $x \mid y$ بنسټيزه بازګشتي ده. **د ژباړې د نسخې سمون (OLCMP-008):** سرچينې د وېش د اړيکې د ناکامېدو په تشريح کښې مقسوم او مقسوم‌عليه سرچپه کړي وو، او د صفر وېشونکي دپاره ئې هم د پاتې شوني ژبه کارولې وه. دلته لوری سم شوے او عمومي حالت ورپسې وجودي شرط ټاکي.

طبيعي عدد x هله اوليه دے چې نهٔ 0 وي، نهٔ 1، او يوازې پر 1 او پر خپل ځان وېشل کېږي. په بله وينا، اوليه عددونه داسې دي چې کله هم $y \mid x$ وي، نو يا $y = 1$ وي يا $y = x$. د دې د ازمېيلو دپاره چې x اوليه دے که نهٔ، يوازې د ټولو $y \le x$ دپاره $y \mid x$ ازمېيل پکار دي، ځکه که $y > x$ وي، نو په خپله $y \nmid x$ وي. نو اړيکه $\text{Prime}(x)$، چې هله او يوازې هله صدق کوي چې x اوليه وي، داسې تعريفېدے شي:

$$\text{Prime}(x) \Leftrightarrow x \ge 2 \land (\forall y \le x)\ (y \mid x \to y = 1 \lor y = x)$$

او ځکه بنسټيزه بازګشتي ده.

اوليه عددونه 2، 3، 5، 7، 11، او داسې نور دي. تابع $p(x)$ په پام کښې ونيسئ چې په دې لړۍ کښې xم اوليه عدد راګرځوي؛ يعنې $p(0) = 2$، $p(1) = 3$، $p(2) = 5$، او داسې نور. (د اسانتيا دپاره به ډېر وخت $p(x)$ د p_x په توګه ليکو: $p_0 = 2$، $p_1 = 3$، او داسې نور.)

که يوه تابع $\text{nextPrime}(x)$ مو لرله چې له x څخه لومړنے لوے اوليه عدد راګرځوي، نو p په بنسټيز بازګښت په اسانۍ تعريفېدے شي:

$$p(0) = 2$$
$$p(x+1) = \text{nextPrime}(p(x))$$

څرنګه چې $\text{nextPrime}(x)$ هغه تر ټولو کوچنے y دے چې $y > x$ وي او y اوليه وي، دا په بې‌پولې پلټنه په اسانۍ محاسبه کېدے شي. خو د اقليدس د يوې پايلې له امله ئې په محدودې کمينه‌موندنې هم تعريفولے شو: تل داسې يو اوليه عدد شته چې له x څخه لوے او له $x! + 1$ څخه کوچنے يا برابر وي.

$$\text{nextPrime}(x) = (\min y \le x! + 1)\ (y > x \land \text{Prime}(y)).$$

دا ښيي چې $\text{nextPrime}(x)$، او ځکه $p(x)$، يوازې محاسبه کېدونکې نهٔ بلکې بنسټيزه بازګشتي ده. **د ژباړې د نسخې سمون (OLCMP-009):** سرچينې د راتلونکي اوليه عدد د تابع آرګومېنټ په دوو ځايونو کښې د تابع د نوم دننه ايښی و، حال دا چې نورې کارونې نوم او آرګومېنټ جلا ليکي. دلته دواړه ځايونه له هماغې رسمي کارونې سره يو شان شول.

(که لېواله يئ، دا د اقليدس د قضيې يو لنډ ثبوت دے. که ورکړل شوے عدد له دوو کوچنے وي، 2 نېغ په نېغه مطلوب اوليه عدد دے. په پاتې حالت کښې فرض کړئ p_n تر ټولو لوے اوليه عدد دے چې $\le x$ وي. د ټولو هغو اوليه عددونو حاصل‌ضرب $p = p_0 \cdot p_1 \cdot \dots \cdot p_n$ په پام کښې ونيسئ چې $\le x$ دي. يا $p + 1$ اوليه دے، يا د x او $p + 1$ تر منځ بل اوليه عدد شته. ولې؟ فرض کړئ $p + 1$ اوليه نهٔ دے. بيا کوم اوليه عدد $q \mid p + 1$ شته چې $q < p + 1$ وي. اوليه عددونه $\le x$ يو هم $p + 1$ نهٔ وېشي. (د p د تعريف له مخې هر اوليه $p_i \le x$، p وېشي، يعنې پاتې شونی 0 ورکوي. نو هر $p_i \le x$ د $p + 1$ په وېش کښې پاتې شونی 1 ورکوي، او ځکه $p_i \nmid p + 1$.) نو q يو اوليه عدد دے چې $> x$ او $< p + 1$ دے. او $p \le x!$، نو داسې اوليه عدد شته چې $> x$ او $\le x! + 1$ وي.) **د ژباړې د نسخې سمون (OLCMP-010):** د سرچينې لنډ ثبوت سمدستي تر ورکړل شوي عدد پورې تر ټولو لوے اوليه عدد ټاکه، خو دا څېز د لومړنيو دوو طبيعي عددونو دپاره نشته. دلته واړه حالتونه جلا وارزول شول او د حاصل‌ضرب استدلال پاتې حالتونو ته محدود شو؛ د قضيې حد او د راتلونکي اوليه عدد د تابع تعريف نهٔ دي بدل شوي.

تمرين 23.27. صحيح وېش $d(x, y)$ د محدودې کمينه‌موندنې په کارولو تعريف کړئ.

23.11 لړۍ

د بنسټيزو بازګشتي تابعو سېټ د پام وړ ټينګ دے. خو کله چې د لړيو د سمبالولو يوه مناسبه طريقه جوړه کړو، لا ډېر څه کولے شو. د طبيعي عددونو متناهي لړۍ به له طبيعي عددونو سره په لاندې ډول وپېژنو: لړۍ $\langle a_0, a_1, a_2, \dots, a_k \rangle$ له دې عدد سره سمون لري:

$$p_0^{a_0+1} \cdot p_1^{a_1+1} \cdot p_2^{a_2+1} \cdot \dots \cdot p_k^{a_k+1}.$$

توانونو ته یو ځکه زیاتوو چې مثلاً لړۍ $\langle 2, 7, 3\rangle$ او $\langle 2, 7, 3, 0, 0\rangle$ بېل عددي کوډونه ولري۔ 0 او 1 دواړه د تشې لړۍ کوډونه نیولے شو؛ د کرهوالي دپاره دې Λ د 0 ښودنه وکړي۔

د لړیو دا کوډول د حساب د تش په نامه بنسټیزې قضیې له امله کار کوي: هر طبیعي عدد $n \geq 2$ په پوره یوه طریقه په لاندې بڼه لیکل کېدے شي:

$$n = p_0^{a_0} \cdot p_1^{a_1} \cdot \dots \cdot p_k^{a_k}$$

چې $a_k \geq 1$ وي۔ دا ضمانت کوي چې نقشه $\langle\rangle(a_0, \dots, a_k) = \langle a_0, \dots, a_k\rangle$ یو په یو ده: بېلې لړۍ بېلو عددونو ته لېږل کېږي، او له هر عدد سره تر ټولو زیاته یوه لړۍ سمون لري۔

اوس به وښیو چې د یوې لړۍ د اوږدوالي موندل، د هغې د iم غړي موندل، د لړۍ په پاے کښې د یوه غړي زیاتول، او د دوو لړیو نښلول ټولې بنسټیزې بازګشتي چارې دي۔

قضیه 23.28. تابع $\text{len}(s)$، چې د لړۍ s اوږدوالی را ګرځوي، بنسټیزه بازګشتي ده۔

ثبوت. اړیکه $R(i, s)$ داسې تعریف کړئ:

$$R(i, s) \text{ هله او یوازې هله چې } p_i \mid s \wedge p_{i+1} \nmid s.$$

R په څرګند ډول بنسټیزه بازګشتي ده۔ کله چې s د یوې ناتشې لړۍ کوډ وي، یعنې

$$s = p_0^{a_0+1} \cdot \dots \cdot p_k^{a_k+1},$$

$R(i, s)$ هله صدق کوي چې p_i تر ټولو لوے اولیه عدد وي چې $p_i \mid s$، یعنې $i = k$ وي۔ نو د s اوږدوالی هله او یوازې هله $i + 1$ دے چې p_i تر ټولو لوے اولیه عدد وي چې s وېشي؛ ځکه دا تعریف ورکولے شو:

$$\text{len}(s) = \begin{cases} 0 & \text{که } s = 0 \text{ یا } s = 1 \text{ وي} \\ 1 + (\min i < s)\, R(i, s) & \text{که نهٔ} \end{cases}$$

دلته محدوده کمینه‌موندنه کارولے شو، ځکه کله چې s د یوې لړۍ کوډ وي، یوازې یو i اړیکه $R(i, s)$ پوره کوي، او که i موجود وي نو یخپله له s څخه کوچنے دے۔ □

قضیه 23.29. تابع $\text{append}(s, a)$، چې د لړۍ s په پاے کښې د a د ورزیاتولو پایله را ګرځوي، بنسټیزه بازګشتي ده۔

ثبوت. append داسې تعریفېدے شي:

$$\text{append}(s, a) = \begin{cases} 2^{a+1} & \text{که } s = 0 \text{ یا } s = 1 \text{ وي} \\ s \cdot p_{\text{len}(s)}^{a+1} & \text{که نهٔ۔} \end{cases}$$

□

قضیه 23.30. تابع $\text{element}(s, i)$، چې د s iم غړے را ګرځوي (لومړني غړي ته 0م وایي)، او که i د s له اوږدوالي څخه لوے یا ورسره برابر وي نو 0 را ګرځوي، بنسټیزه بازګشتي ده۔

ثبوت. پام وکړئ چې a هله او یوازې هله د s iم غړے دے چې p_i^{a+1} د p_i تر ټولو لوے توان وي چې s وېشي؛ یعنې $p_i^{a+1} \mid s$ وي خو $p_i^{a+2} \nmid s$ وي۔ نو:

$$\text{element}(s, i) = \begin{cases} 0 & \text{که } i \geq \text{len}(s) \text{ وي} \\ (\min a < s)\, (p_i^{a+2} \nmid s) & \text{که نهٔ۔} \end{cases}$$

□

د پورته تعریف شوو تابعو د رسمي نومونو پر ځای لا لنډې نښې کاروو. د $\text{element}(s, i)$ پر ځای به $(s)_i$ کاروو، او $\langle s_0, \ldots, s_k\rangle$ به د لاندې عبارت لنډون وي:

$$\text{append}(\text{append}(\ldots \text{append}(\Lambda, s_0) \ldots), s_k).$$

پام وکړئ که s د k اوږدوالی ولري، نو د s غړي $(s)_0$، ...، $(s)_{k-1}$ دي.

قضیه 23.31. تابع $\text{concat}(s, t)$، چې دوه لړۍ سره نښلوي، بنسټیزه بازګشتي ده.

ثبوت. داسې تابع concat غواړو چې دا خاصیت ولري:

$$\text{concat}(\langle a_0, \ldots, a_k\rangle, \langle b_0, \ldots, b_l\rangle) = \langle a_0, \ldots, a_k, b_0, \ldots, b_l\rangle.$$

مرستندویه تابع $\text{hconcat}(s, t, n)$ کاروو چې د t لومړۍ n نښې له s سره نښلوي. دا تابع په بنسټیز بازګښت داسې تعریفېدی شي:

$$\text{hconcat}(s, t, 0) = s$$
$$\text{hconcat}(s, t, n + 1) = \text{append}(\text{hconcat}(s, t, n), (t)_n)$$

بیا concat داسې تعریفولی شو:

$$\text{concat}(s, t) = \text{hconcat}(s, t, \text{len}(t)).$$

□

د $\text{concat}(s, t)$ پر ځای به $s \frown t$ لیکو.

دا به راته ګټوره وي چې د یوې لړۍ عددي کوډ د هغې د اوږدوالي او تر ټولو لوی غړي له مخې محدود کړی شو. فرض کړئ s د k اوږدوالي یوه لړۍ ده او هر غړی ئې له کوم عدد x څخه کوچنی یا ورسره برابر دی. که لړۍ ناتشه وي، نو s تر ټولو زیات k اولیه عوامل لري، هر یو ئې تر ټولو زیات p_{k-1} دی، او هر یو د s په اولیه تجزیه کښې تر ټولو زیات د $x + 1$ توان ته پورته شوی دی. نو داسې تعریف کوو:

$$\text{sequenceBound}(x, k) = \text{cond}(k, 1, p_{\text{pred}(k)}^{k\cdot(x+1)})$$

بیا د پورته بیان شوې لړۍ s عددي کوډ تر ټولو زیات $\text{sequenceBound}(x, k)$ دی. **د ژباړې د نسخې سمون :(OLCMP-011)** سرچینې د لړۍ په حد کښې د تشې لړۍ دپاره د منفي شاخص اولیه عدد کاراوه؛ ورپسې پلټنې هم نوماند له حد څخه سخت کوچنی غوښته او له حد سره برابر قانوني کوډ ئې پرېښود. دلته شرطي تابع د تشې لړۍ حد یو ټاکي او پلټنه تر حد پورې ټول‌شموله شوې ده.

پر لړیو د داسې حد په لرلو نوې تابعې په محدودې پلټنې تعریفولی شو. مثلاً concat په محدودې پلټنې تعریفولی شو. یوازې د هغه څیز (د نښلول شوې لړۍ د عدد) یو بنسټیز بازګشتي ځانګړتیایي شرط لیکل او د پلټنې حد ټاکل پکار دي. لاندې تعریف کار کوي:

$$\begin{aligned}\text{concat}(s, t) = (\min v \leq \text{sequenceBound}(s + t, \text{len}(s) + \text{len}(t)))\\ (\text{len}(v) = \text{len}(s) + \text{len}(t) \land\\ (\forall i < \text{len}(s))\ ((v)_i = (s)_i) \land\\ (\forall j < \text{len}(t))\ ((v)_{\text{len}(s)+j} = (t)_j))\end{aligned}$$

د ژباړې د نسخې سمون :(OLCMP-012) سرچینې د دویمې لړۍ د غړو شرط د لومړۍ لړۍ پر غړو د کلي کمیت ټاکونکي دننه ایښی و؛ نو د تشې لومړۍ لړۍ په حالت کښې هغه شرط تش‌صدقه کېده او د دویمې لړۍ هېڅ غړی ئې نهٔ ټاکه. دلته د دواړو لړیو شرطونه د اوږدوالي له شرط سره په خپلواکو عطفونو تړل شوي دي.

تمرین 23.32. وښیئ چې داسې بنسټیزه بازګشتي تابع $\text{sconcat}(s)$ شته چې دا خاصیت ولري:

$$\text{sconcat}(\langle s_0, \ldots, s_k\rangle) = s_0 \frown \ldots \frown s_k.$$

تمرین 23.33. وښیئ چې داسې بنسټیزه بازګشتي تابع $\mathsf{tail}(s)$ شته چې دا خاصیت ولري:

$$\mathsf{tail}(\Lambda) = 0 \text{او}$$
$$\mathsf{tail}(\langle s_0, \ldots, s_k \rangle) = \langle s_1, \ldots, s_k \rangle.$$

قضیه 23.34. تابع $\mathsf{subseq}(s, i, n)$ چې د s له iم غړي څخه پیلېدونکې د n اوږدوالي فرعي لړۍ را ګرځوي، بنسټیزه بازګشتي ده.

ثبوت. تمرین. □

تمرین 23.35. 23.34 ثابت کړئ.

23.12 ونې

ځینې وخت د ونو ښودل د طبیعي عددونو په توګه ګټور وي، کټ مټ لکه لړۍ چې په عددونو ښیو او د هغو خاصیتونه او عملونه د کوډونو پر بنسټیزو بازګشتي اړیکو او تابعو ښیو. د دې دپاره لړۍ او د هغو کوډونه کاروو. یوه ونه یا یوازې یوه غوټه (چې ښايي لېبل ولري) وي، یا یوه غوټه (چې ښايي لېبل ولري) وي چې له یو شمېر فرعي ونو سره تړلې وي. دې غوټې ته د ونې ریښه، او هغو فرعي ونو ته چې ورسره تړلې وي د هغې سمدستي فرعي ونې وايي.

ونې په بازګشتي ډول د $\langle k, d_1, \ldots, d_k \rangle$ په لړۍ کوډوو، چې k د سمدستي فرعي ونو شمېر او d_1، ...، d_k د سمدستي فرعي ونو کوډونه دي. که غوټې لېبلونه ولري، له سمدستي فرعي ونو وروسته یې شاملوے شو. نو هغه ونه چې یوازې یوه د l لېبل لرونکې غوټه ولري، په $\langle 0, l \rangle$ کوډېږي؛ او هغه ونه چې یوه د l_1 لېبل لرونکې ریښه یې له دوو یوازېنیو غوټو سره تړلې وي، چې لېبلونه یې l_2 او l_3 دي، په $\langle 2, \langle 0, l_2 \rangle, \langle 0, l_3 \rangle, l_1 \rangle$ کوډېږي.

قضیه 23.36. تابع $\mathsf{SubtreeSeq}(t)$، چې د داسې لړۍ کوډ را ګرځوي چې غړي یې د t کوډ لرونکې ونې د ټولو فرعي ونو کوډونه دي، بنسټیزه بازګشتي ده.

ثبوت. لومړے پام وکړئ چې $\mathsf{ISubtrees}(t) = \mathsf{subseq}(t, 1, (t)_0)$ بنسټیزه بازګشتي ده او د ونې t د سمدستي فرعي ونو کوډونه را ګرځوي. اوس مرستندویه تابع $\mathsf{hSubtreeSeq}(t, n)$ داسې تعریفوو چې د ټولو هغو فرعي ونو لړۍ محاسبه کړي چې ریښې یې د t له ریښې څخه تر ټولو زیات n څنډې لرې وي. د t د هغو فرعي ونو لړۍ چې له ریښې څخه تر ټولو زیات 0 څنډې لرې دي—یعني پخپله د t په ریښه پیلېږي—یوازې له t څخه جوړه لړۍ ده. د $n+1$ تر کچې د ټولو فرعي ونو د لړۍ د ترلاسه کولو دپاره، د n تر کچې شته فرعي ونې د هغو ټولو سمدستي فرعي ونو له لړۍ سره نښلوو چې د n تر کچې له فرعي ونو راځي. **د ژباړې د نسخې سمون (OLCMP-013):** سرچینې مرستندویه تابع له ریښې څخه په کټ مټ تاکلې واټن د فرعي ونو لړۍ بلله، خو لاندې بازګشتي ګام مخکینۍ لړۍ هم ساتي او تر ټاکلې واټن پورې ټولې کچې راټولوي. دلته تشریح د هماغې معادلې له مجموعي چلند سره برابره شوې ده. د ټولو د لست د ترلاسه کولو دپاره پام وکړئ: که $f(x)$ یوه بنسټیزه بازګشتي تابع وي چې د لړیو کوډونه را ګرځوي، نو د غړو د مثبت شمېر دپاره تابع $g_f(s, k) = f((s)_0) \frown \ldots \frown f((s)_{k-1})$ هم بنسټیزه بازګشتي ده؛ د صفر غړو نښلون تشه لړۍ ښیو:

$$g(s, 0) = \Lambda$$
$$g(s, k+1) = g(s, k) \frown f((s)_k)$$

مثلاً، که s د ونو یوه لړۍ وي، نو $h(s) = g_{\mathsf{ISubtrees}}(s, \mathsf{len}(s))$ د s د غړو د ټولو سمدستي فرعي ونو لړۍ راکوي. **د ژباړې د نسخې سمون (OLCMP-014):** سرچینې مرستندویه نښلون د صفرم غړي په تابع پیل کاوه او بیا یې تر اوږدوالي پورې ټول‌شموله شاخص ګڼاوه؛ په دې سره به یې د لړۍ له وروستي قانوني شاخص وروسته یو زیات غړے لوسته. دلته پارامیټر د لومړیو غړو شمېر دے: صفر تش نښلون ورکوي او هر راتلونکی ګام سملاسي ورپسې قانوني غړے زیاتوي. له دې څخه $\mathsf{hSubtreeSeq}$ داسې تعریفوے شو:

$$\mathsf{hSubtreeSeq}(t, 0) = \langle t \rangle$$
$$\mathsf{hSubtreeSeq}(t, n+1) = \mathsf{hSubtreeSeq}(t, n) \frown h(\mathsf{hSubtreeSeq}(t, n)).$$

د t په کوډ شوې ونه کښې د فرعي ونو تر ټولو لوړه کچه، يعنې د ريښې او يوې پاڼه غوټې تر منځ تر ټولو لوے واټن، د کوډ t له مخې محدوده ده. نو د t په کوډ شوې ونه کښې د ټولو فرعي ونو د کوډونو لړۍ $\text{hSubtreeSeq}(t, t)$ ورکوي. □

تمرين 23.37. د 23.36 په ثبوت کښې د hSubtreeSeq تعريف په عمومي ډول تکرارونه راولي. يو داسې بل تعريف ورکړئ چې ضمانت وکړي د يوې فرعي ونې کوډ په پايله لسټ کښې يوازې يو ځل راځي.

23.13 نور بازګښتونه

د جوړو او لړيو په کارولو د بنسټيز بازګښت لا نابلده (او ګټورې) بڼې توجيه کولے شو. مثلاً ډېر وخت دوه تابعې يوځاے تعريفول ګټور وي، لکه په لاندې تعريف کښې:

$$\begin{aligned} h_0(\vec{x}, 0) &= f_0(\vec{x}) \\ h_1(\vec{x}, 0) &= f_1(\vec{x}) \\ h_0(\vec{x}, y+1) &= g_0(\vec{x}, y, h_0(\vec{x}, y), h_1(\vec{x}, y)) \\ h_1(\vec{x}, y+1) &= g_1(\vec{x}, y, h_0(\vec{x}, y), h_1(\vec{x}, y)) \end{aligned}$$

دا د همممهاله بازګښت يوه بېلګه ده. د تابعو د تعريف بله ګټوره لار دا ده چې د $h(\vec{x}, y+1)$ ارزښت د ټولو ارزښتونو $h(\vec{x}, 0)$، ...، $h(\vec{x}, y)$ له مخې ورکړو، لکه په لاندې تعريف کښې:

$$\begin{aligned} h(\vec{x}, 0) &= f(\vec{x}) \\ h(\vec{x}, y+1) &= g(\vec{x}, y, \langle h(\vec{x}, 0), \ldots, h(\vec{x}, y)\rangle). \end{aligned}$$

لاندې چوکاټ دا مفکوره لا لنډه بيانوي:

$$h(\vec{x}, y) = g(\vec{x}, y, \langle h(\vec{x}, 0), \ldots, h(\vec{x}, y-1)\rangle)$$

په دې پوهېدو سره چې کله y، 0 وي، د g وروستے آرګومېنټ يوازې تشه لړۍ وي. په دوارو بڼو کښې مفکوره دا ده چې د «راتلونکي ګام» د محاسبې پر مهال تابع h تر دې ځايه د محاسبه شوو ارزښتونو ټوله لړۍ کارولے شي. دې ته د ارزښتونو د بهير بازګښت وايي. د يوې ځانګړې بېلګې دپاره لاندې ډول تعريف توجيه کولے شي:

$$h(\vec{x}, y) = \begin{cases} g(\vec{x}, y, h(\vec{x}, k(\vec{x}, y))) & \text{که } k(\vec{x}, y) < y \text{ وي} \\ f(\vec{x}) & \text{که نهٔ} \end{cases}$$

په بله وينا، په y د h ارزښت د h د هر مخکيني ارزښت له مخې محاسبه کېدے شي، او هغه مخکينی ارزښت k ورکوي.

تمرين 23.38. د پاتې شوني تابع $r(x, y)$ د ارزښتونو د بهير په بازګښت تعريف کړئ. (که x او y طبيعي عددونه او $y > 0$ وي، نو $r(x, y)$ له y څخه هغه کوچنے عدد دے چې د کوم z دپاره $x = z \times y + r(x, y)$ وي. د کرهوالي دپاره وايو که $y = 0$ وي، نو $r(x, 0) = 0$.)

بايد په دې فکر وکړئ چې دا تابعې په عادي بنسټيز بازګښت څنګه ترلاسه کېږي. د بنسټيز بازګښت يوه وروستۍ بڼه په دې لحاظ لا انعطاف منونکې ده چې د لارې په اوږدو کښې د پاراميټرونو (اړخيزو ارزښتونو) بدلولو اجازه ورکوي:

$$\begin{aligned} h(\vec{x}, 0) &= f(\vec{x}) \\ h(\vec{x}, y+1) &= g(\vec{x}, y, h(k(\vec{x}), y)) \end{aligned}$$

دا هم په عادي بنسټيز بازګښت تقليدېدے شي. (دا کول ستونزمن دي. د يوې لارښوونې دپاره، محاسبه په لاس له پاے څخه بېرته پرانيزئ.)

23.14 نابنسټیزې بازګشتي تابعې

بنسټیزې بازګشتي تابعې ټولې هغه تابعې نهٔ رانغاړي چې په شهودي ډول محاسبه کېدونکې دي. په شهودي ډول باید څرګنده وي چې د ټولو یوځاییزو بنسټیزو بازګشتي تابعو یو لست f_0، f_1، f_2، ...جوړولے شو، داسې چې د y پر ننوت د f_x ارزښت په اغېزمنه توګه محاسبه کړے شو؛ په بله وینا، لاندې تعریف شوې تابع $g(x, y)$ محاسبه کېدونکې ده:

$$g(x, y) = f_x(y)$$

خو بیا لاندې تابع هم محاسبه کېدونکې ده:

$$\begin{aligned} h(x) &= g(x, x) + 1 \\ &= f_x(x) + 1. \end{aligned}$$

د هرې بنسټیزې بازګشتي تابع f_i دپاره د h او f_i ارزښتونه په i کښې سره بېل دي. نو h محاسبه کېدونکې خو بنسټیزه بازګشتي نهٔ ده؛ د g په باب هم همدا ویلے شو. دا د کانټور د قطري کولو د استدلال یوه «اغېزمنه» بڼه ده.

د هغو محاسبه کېدونکو تابعو لا څرګندې بېلګې هم ورکولے شو چې بنسټیزې بازګشتي نهٔ دي. مثلاً نښه $g^n(x)$ دې $g(g(\ldots g(x)))$ وښیي، چې ټولې n دانې g ګانې لري؛ او د تابعو لړۍ $g_0, g_1, \ldots$ داسې تعریف کړئ:

$$\begin{aligned} g_0(x) &= x + 1 \\ g_{n+1}(x) &= g_n^x(x) \end{aligned}$$

تاسو ارزولے شئ چې هره تابع g_n بنسټیزه بازګشتي ده. هره وروستۍ تابع له مخکینۍ څخه ډېره چټکه لوېږي؛ $g_1(x)$ له $2x$ سره برابره ده، $g_2(x)$ له $2^x \cdot x$ سره برابره ده، او $g_3(x)$ ژړدې د x دانو 2 ګانو د تواني برج په شان لوېږي. د اکرمن-پېټر تابع په اصل کښې همدا تابع $G(x) = g_x(x)$ ده، او ښودل کېدے شي چې دا له هرې بنسټیزې بازګشتي تابع څخه چټکه لوېږي.

راځئ د بنسټیزو بازګشتي تابعو د شمېرنې مسئلې ته بېرته راشو. په یاد ولرئ چې هرې بنسټیزې بازګشتي تابع ته مو سمبولیکه نښه ټاکلې ده؛ نو د ښو شمېرل بس دي. هرې نښې F ته یو طبیعي عدد $\#(F)$ په بازګشتي ډول داسې ټاکلے شو:

$$\begin{aligned} \#(\text{zero}) &= \langle 0 \rangle \\ \#(\text{succ}) &= \langle 1 \rangle \\ \#(P_i^n) &= \langle 2, n, i \rangle \\ \#(\text{Comp}_{k,l}[H, G_0, \ldots, G_{k-1}]) &= \langle 3, k, l, \#(H), \#(G_0), \ldots, \#(G_{k-1}) \rangle \\ \#(\text{Rec}_l[G, H]) &= \langle 4, l, \#(G), \#(H) \rangle \end{aligned}$$

د ژباړې د نسخې سمون :(OLCMP-015) سرچینې په دې کوډولو کښې د پخوانۍ برخې ټاکلې صفر او راتلونکې نښې په ناځایې ډول په دوو نورو نښو بدلې کړې وې. دلته هماغه رسمي نښې بېرته کارول شوې دي؛ د هغو عددي ټاکونه هماغسې پاتې دي. دلته دا حقیقت کاروو چې د عددونو هره لړۍ د لړیو د مخکیني کوډ له لارې د یوه طبیعي عدد په توګه کېل کېدے شي. پایله دا ده چې هرې نښې ته یو طبیعي عددي کوډ ټاکل شوے دے. البته ځینې لړۍ (او ځکه ځینې عددونه) له هېڅ نښې سره سمون نهٔ لري؛ خو که i د یوې یوځاییزې بنسټیزې بازګشتي تابع د نښې کوډ وي، f_i هماغه تابع نیسو، او که i داسې نښه نهٔ کوډوي نو د ثابتې صفر تابع ئې نیسو. وروستۍ پایله دا ده چې د یوځاییزو بنسټیزو بازګشتي تابعو د شمېرلو یوه څرګنده طریقه لرو. **د ژباړې د نسخې سمون :(OLCMP-016)** سرچینې د کوډ ټاکنې پایله په سرچپه لورې بیان کړې وه، حال دا چې پورته بازګشتي معادلې هرې نښې ته د لړۍ یو عددي کوډ ټاکي. دلته د نقشې لورې او په وروستۍ شمېرنه کښې د یوځاییزې نښې شرط څرګند کړل شول.

(په حقیقت کښې ځینې تابعې، لکه ثابته 0 تابع، په لست کښې تر یو ځل زیاتې راځي. دا یوازې زموږ د کوډولو مصنوعي پایله نهٔ ده، بلکې د دې حقیقت پایله هم ده چې ثابته صفر تابع له یوې څخه زیاتې نښې لري. وروسته به ووینو چې دا تکرارونه په محاسبه کېدونکې توګه نهٔ شي مخنیوے کېدے؛ مثلاً هېڅ داسې محاسبه کېدونکې تابع نشته چې پرېکړه وکړي یوه ورکړل شوې نښه ثابته صفر تابع ښیي که نهٔ.)

اوس تابع $g(x,y)$ د $f_x(y)$ په توګه اخلو، چې f_x هماغې شمېرنې ته اشاره کوي چې اوس مو بیان کړه. څنګه پوهېږو چې $g(x,y)$ محاسبه کېدونکې ده؟ په شهودي ډول خبره څرګنده ده: د $g(x,y)$ د محاسبې دپاره لومړے x «پرانیزئ» او وګورئ چې ایا دا د یوې یوځایېزې تابع لښه ده که نه. که وي، پر ننوت y د هغې تابع ارزښت محاسبه کړئ.

کېدے شي لا مو منلې وي چې (په لږ کار سره!) داسې یو پروګرام، مثلاً په جاوا یا C++ کښې، لیکلے شو چې دا کار وکړي؛ بیا د چرچ–ټیورینګ اصل ته مراجعه کولے شو، چې وایي هر هغه څه چې په شهودي ډول محاسبه کېدونکې وي، په ټیورینګ ماشین محاسبه کېدے شي.

البته د $g(x,y)$ د محاسبه کېدو د ښودلو لا ښغه لار دا ده چې هغه ټیورینګ ماشین په څرګند ډول بیان کړو چې دا تابع محاسبه کوي. په ځانګړي ډول، دا به د چرچ–ټیورینګ اصل او شهود ته د مراجعې مخه ونیسي. ډېر ژر به دومره وسایل جوړ کړي وي چې د $g(x,y)$ محاسبه کېدل د محاسبې د داسې مدل په کارولو وښیو چې پر ټیورینګ ماشین تقلیدېدے شي: یعنې بازګشتي تابعې.

23.15 جزوي بازګشتي تابعې

د بازګشتي تابعو د تعریف د انګېزې دپاره پام وکړئ چې زموږ هغه ثبوت، چې محاسبه کېدونکې خو نابنسټیزې بازګشتي تابعې شته، په حقیقت کښې تر دې ډېر څه ثابتوي. استدلال ساده دی: موږ یوازې دا حقیقت وکاراوه چې تابعې $f_0, f_1, \ldots$ په داسې ډول په لړ کښې راوستل کېدے شي چې د x او y د تابع په توګه $f_x(y)$ محاسبه کېدونکې وي. نو دا استدلال د تابعو پر هر هغه ټولګي عملي کېږي چې په دې ډول په لړ کښې راوستل کېدے شي. له دې سره له یوې ستونزې سره مخ کېږو: غواړو محاسبه کېدونکې تابعې په څرګند ډول بیان کړو، خو د محاسبه کېدونکو تابعو د یوې ټولګې هېڅ څرګند بیان بشپړ کېدے نه شي!

د وتلو لار دا ده چې جزوي تابعو ته هم ځای ورکړو. وبه وینو چې جزوي محاسبه کېدونکې تابعې په رښتیا په لړ کښې راوستل کېدے شي. په حقیقت کښې نږدې له وړاندې پوهېږو چې داسې ده، ځکه ټیورینګ ماشینونه په منظم ډول په لړ کښې راوستل کېدے شي. وروسته به خپل قطري استدلال ته راوګرځو او وبه څېړو چې ولې د جزوي تابعو په ګډون هغه استدلال مخ ته نه ځي.

اوس پوښتنه دا ده: بنسټیزو بازګشتي تابعو ته څه ورزیات کړو چې ټولې جزوي بازګشتي تابعې تر لاسه کړو؟ دوه کارونه پکار دي:

1. د بنسټیزو بازګشتي تابعو خپل تعریف داسې بدل کړو چې جزوي تابعو ته هم ځای ورکړي.
2. تعریف ته یو څه ورزیات کړو، څو ځینې نوې جزوي تابعې هم پکې شاملې شي.

لومړے کار اسان دے. د پخوا په شان له صفر، جانشین او پروجکشنونو څخه پیل کوو، او ټولګے د ترکیب او بنسټیز بازګښت لاندې بندوو. یوازینے توپیر دا دے چې د ترکیب او بنسټیز بازګښت تعریفونه باید د دې امکان دپاره بدل کړو چې په تعریف کښې ځینې ترمونه تعریف شوي نه وي. که f او g جزوي تابعې وي، $f(x)\downarrow$ به په دې مانا لیکو چې f پر x تعریف شوې ده، یعنې x د f په تعریف ساحه کښې دے؛ او $f(x)\uparrow$ به د دې مخالفې مانا، یعنې دا چې f پر x تعریف شوې نه ده، څرګندوي. $f(x) \simeq g(x)$ به په دې مانا کاروو چې یا $f(x)$ او $g(x)$ دواړه تعریف شوي نه دي، یا دواړه تعریف شوي او سره برابر دي. دا نښې به د لا پېچلو ترمونو دپاره هم کاروو. دا دود به منو چې که h او g_0، ...، g_k ټولې جزوي تابعې وي، نو

$$h(g_0(\vec{x}), \ldots, g_k(\vec{x}))$$

هله او یوازې هله تعریف شوے دے چې هر g_i پر $\vec{x}$ تعریف شوے وي، او h پر $g_0(\vec{x})$، ...، $g_k(\vec{x})$ تعریف شوې وي. په دې پوهه د جزوي تابعو د ترکیب او بنسټیز بازګښت تعریفونه هماغه پورته تعریفونه دي، خو "$=$" باید پر "$\simeq$" بدل کړو.

بنسټیزو بازګشتي تابعو ته چې څه ورزیاتوو څو جزوي تابعې تر لاسه کړو، هغه د بې‌حده پلټنې عامل دے. که $f(x,\vec{z})$ پر طبیعي عددونو هره جزوي تابع وي، $\mu x\ f(x,\vec{z})$ داسې تعریف کړئ:

> تر ټولو وړوکے x چې $f(0,\vec{z}), f(1,\vec{z}), \ldots, f(x,\vec{z})$ ټول تعریف شوي وي، او $f(x,\vec{z}) = 0$ وي، که داسې x موجود وي؛

او که داسې نۀ وي، $\mu x\, f(x,\vec{z})$ تعريف شوے نۀ دے. دا $\mu x\, f(x,\vec{z})$ په يګا ډول تعريفوي.

پام وکړئ چې زموږ تعريف ټيورينګ ماشينونو، يا الګوريتمونو يا د محاسبې کوم ځانګړي مدل ته هيڅ اشاره نۀ کوي. خو د ترکيب او بنسټيز بازګښت په شان، د بې‌حده پلټنې تر شا هم عملياتي، محاسبوي شهود شته. د يوې جزوي تابع د محاسبه کېدو په بحث کښې هغه آرګومېنټونه، چې تابع پرې تعريف شوې نۀ وي، له هغو ننوتونو سره سمون خوري چې محاسبه پرې نۀ درېږي. د $\mu x\, f(x,\vec{z})$ د محاسبې کړنلار داسې ده: $f(0,\vec{z}), f(1,\vec{z}), f(2,\vec{z})$ او ورپسې قيمتونه محاسبه کړئ، تر څو د صفر قيمت راوګرځي. خو که له منځنيو محاسبو څخه کومه يوه ونۀ درېږي، د $\mu x\, f(x,\vec{z})$ محاسبه هم نۀ درېږي.

که $R(x,\vec{z})$ هره اړيکه وي، $\mu x\, R(x,\vec{z})$ داسې تعريفېږي: $\mu x\, (1 \dot{-} \chi_R(x,\vec{z}))$. په بله وينا، $\mu x\, R(x,\vec{z})$ د x تر ټولو وړوکے قيمت راګرځوي چې $R(x,\vec{z})$ پوره کوي. نو که $f(x,\vec{z})$ هرځاے تعريف شوې تابع وي، $\mu x\, f(x,\vec{z})$ له $\mu x\, (f(x,\vec{z})=0)$ سره يو شان دے. خو پام وکړئ چې زموږ لومړنی تعريف لا عمومي دے، ځکه دا امکان هم پرېږدي چې $f(x,\vec{z})$ په هر ځاى کښې تعريف شوې نۀ وي (خو د دې پر خلاف د يوې اړيکې ځانګړونکې تابع تل هرځاے تعريف شوې وي).

تعريف 23.39. د جزوي بازګشتي تابعو سټ له طبيعي عددونو څخه طبيعي عددونو ته د بېلابېلو ځايېزو ګڼو د جزوي تابعو تر ټولو کوچنے سټ دے چې صفر، جانشين او پروجکشنونه لري، او د ترکيب، بنسټيز بازګښت او بې‌حده پلټنې لاندې بند دے.

البته ځينې جزوي بازګشتي تابعې به په اتفاقي ډول هرځاے تعريف شوې وي، يعنې د هر آرګومېنټ دپاره تعريف شوې وي.

تعريف 23.40. د بازګشتي تابعو سټ د هغو جزوي بازګشتي تابعو سټ دے چې هرځاے تعريف شوې وي.

پر دې د ټينګار دپاره چې يوه بازګشتي تابع په هر ځاى کښې تعريف شوې ده، کله کله ورته "هرځاے تعريف شوې بازګشتي" تابع هم ويل کېږي.

23.16 د نورمال شکل قضيه

قضيه 23.41 (د کليني د نورمال شکل قضيه)**.** يوه بنسټيزه بازګشتي اړيکه $T(e,x,s)$ او يوه بنسټيزه بازګشتي تابع $U(s)$ شته چې دا خاصيت لري: که f هره جزوي بازګشتي تابع وي، نو د کوم e دپاره

$$f(x) \simeq U(\mu s\, T(e,x,s))$$

د هر x دپاره پوره کېږي.

د نورمال شکل د قضيې ثبوت اوږد دے، خو بنسټيزه مفکوره ئې ساده ده. هره جزوي بازګشتي تابع يو شاخص e لري؛ په شهودي ډول دا هغه عدد دے چې د تابع پروګرام يا تعريف کوډوي. که $f(x)\downarrow$ وي، محاسبه په منظم ډول ثبتېدے او په کوم عدد s کوډېدے شي، او دا حقيقت، چې s پر ننوت x د f محاسبه کوډوي، يوازې د x او تعريف e په کارولو سره په بنسټيز بازګشتي ډول ګټل کېدے شي. نو اړيکه T، يعنې "د شاخص e تابع د ننوت x دپاره يوه محاسبه لري، او s دا محاسبه کوډوي"، بنسټيزه بازګشتي ده. د محاسبې د بشپړ ريکارډ s په ورکړې سره د s "پايله" د $f(x)$ قيمت دے، او هغه هم له s څخه په بنسټيز بازګشتي ډول تر لاسه کېدے شي.

د نورمال شکل قضيه ښيي چې د هرې جزوي بازګشتي تابع د تعريف دپاره يوازې يوه بې‌حده پلټنه پکار ده. په بنسټيز ډول د ټولو عددونو له منځه پلټنه کوو تر څو داسې عدد ومومو چې د شاخص e د تابع محاسبه پر ننوت x کوډوي. عددونه e د جزوي بازګشتي تابعو د "نومونو" په توګه کارولے شو، او د قضيې په معادله تعريف شوې تابع f ته φ_e ليکلے شو. پام وکړئ چې يوه جزوي بازګشتي تابع تر يوه ډېر شاخص لرلے شي—په حقيقت کښې هره جزوي بازګشتي تابع بې‌شمېره ډېر شاخصونه لري.

23.17 د درېدنې مسئله

په عمومي ډول د درېدنې مسئله دا ده چې د يوې محاسبه کېدونکې تابع د مشخصې e (لکه پروګرام) او يو عدد n په ورکړې سره پرېکړه وشي چې د دې تابع محاسبه پر ننوت n درېږي، يعنې کومه پايله ورکوي، که نه. اېلن ټيورينګ په نوميالي ډول ثابته کړه چې دا مسئله

پخپله د یوې محاسبه کېدونکې تابع له لارې نۀ شي حل کېدے؛ یعنې تابع

$$h(e,n) = \begin{cases} 1 & \text{که محاسبه } e \text{ پر ننوت } n \text{ ودرېږي} \\ 0 & \text{که داسې نۀ وي،} \end{cases}$$

محاسبه کېدونکې نۀ ده۔

د جزوي بازګشتي تابعو په چوکاټ کښې د یو پروګرام د مشخصې رول د کلیني د نورمال شکل په قضیه کښې ورکړل شوے شاخص e لوبولے شي۔ که f جزوي بازګشتي تابع وي، هر هغه e چې د نورمال شکل د قضیې معادله پوره کوي، د f یو شاخص دے۔ د عدد e په ورکړې سره د نورمال شکل قضیه وایي چې

$$\varphi_e(x) \simeq U(\mu s\, T(e,x,s))$$

جزوي بازګشتي ده، او د هرې جزوي بازګشتي $f\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ دپاره یو $e \in \mathbb{N}$ شته چې د ټولو $x \in \mathbb{N}$ دپاره $\varphi_e(x) \simeq f(x)$ وي۔ په حقیقت کښې د هرې داسې f دپاره یوازې یو نه، بلکې بېشمېره ډېر داسې e شته۔ د درېدنې تابع h داسې تعریفېږي:

$$h(e,x) = \begin{cases} 1 & \text{که } \varphi_e(x)\downarrow \text{ وي} \\ 0 & \text{که داسې نۀ وي۔} \end{cases}$$

نو $h(e,x) = 0$ هله او یوازې هله چې $\varphi_e(x)\uparrow$ وي؛ د نورمال شکل په ټاکلې شمېرنه کښې هر طبیعي عدد e د کومې جزوي بازګشتي تابع شاخص دے، که هغه تابع په هر ننوت هم تعریف شوې نۀ وي۔ **د ژباړې د نسخې سمون :(OLCMP-017)** سرچینې د نورمال شکل د شمېرنې تر ټاکلو وروسته هم د داسې عدد بدیل ساتلے و چې ګنې د هېڅ جزوي بازګشتي تابع شاخص نۀ وي۔ خو پورته معادله هر طبیعي شاخص ته یوه جزوي بازګشتي تابع ټاکي۔ دلته هغه ناممکن بدیل له تشریح او قطري ثبوت څخه لرې کړے شوے دے، د درېدنې د تابع تعریف او د قضیې دعوه هماغسې دي۔

قضیه 23.42. د درېدنې تابع h جزوي بازګشتي نۀ ده۔

ثبوت. که h جزوي بازګشتي وای، دا تابع مو تعریفولے شوه:

$$d(y) = \begin{cases} 1 & \text{که } h(y,y) = 0 \text{ وي} \\ \mu x\; x \neq x & \text{که داسې نۀ وي۔} \end{cases}$$

څرنګه چې هېڅ عدد x شرط $x \neq x$ نۀ پوره کوي، $\mu x\; x \neq x$ نشته؛ نو $d(y)\uparrow$ هله او یوازې هله چې $h(y,y) \neq 0$ وي۔ له دې تعریف څخه دا پایلې راځي:

1. د شاخص y دپاره، $d(y)\downarrow$ هله او یوازې هله چې $\varphi_y(y)\uparrow$ وي۔
2. $d(y)\uparrow$ هله او یوازې هله چې $\varphi_y(y)\downarrow$ وي۔

که h جزوي بازګشتي وای، d به هم جزوي بازګشتي وه۔ نو د کلیني د نورمال شکل د قضیې له مخې دا یو شاخص e_d لري۔ د $h(e_d,e_d)$ قیمت وګورئ۔ دوه ممکن حالتونه شته، 0 او 1۔

1. که $h(e_d,e_d) = 1$ وي، نو $\varphi_{e_d}(e_d)\downarrow$ دے۔ خو $\varphi_{e_d} \simeq d$، او $d(e_d)$ هله تعریف شوے دے چې $h(e_d,e_d) = 0$ وي۔ نو $h(e_d,e_d) \neq 1$۔
2. که $h(e_d,e_d) = 0$ وي، نو د شاخص e_d تابع $\varphi_{e_d}(e_d)\uparrow$ ده۔ خو بیا هم $\varphi_{e_d} \simeq d$، حال دا چې $d(e_d)$ تعریف شوے دے؛ دغه مساوات به بیا $\varphi_{e_d}(e_d)\downarrow$ غوښتل۔

د شاخص e_d په دواړو ممکنو حالتونو کښې تناقض راځي۔ که h جزوي بازګشتي وای، d به هم جزوي بازګشتي وه او د هغې شاخص e_d به منل شوی وای؛ خو هېڅ ممکن قیمت د دغه شاخص له تعریف سره نۀ جوړېږي۔ نو باید دې پایلې ته ورسېږو چې h جزوي بازګشتي کېدے نۀ شي۔ □

23.18 عمومي بازګشتي تابعې

د هرځاے تعریف شویو تابعو د یو سټ د تر لاسه کولو بله لار هم شته۔ هرځاے تعریف شوې تابع $f(x, \vec{z})$ هغه وخت منظمه وبولئ چې د طبیعي عددونو د هرې لړۍ $\vec{z}$ دپاره یو x موجود وي چې $f(x, \vec{z}) = 0$ وي۔ په بله وینا، منظمې تابعې کټ مټ هغه تابعې دي چې بېحده پلټنه پرې عملي کېدے شي او په پایله کښې یوه هرځاے تعریف شوې تابع تر لاسه کېږي۔ بېحده پلټنه په محتاط ډول یوازې منظمو تابعو ته محدودوے شو:

تعریف 23.43. د عمومي بازګشتي تابعو سټ له طبیعي عددونو څخه طبیعي عددونو ته د بېلابېلو ځایېزو کچو د تابعو تر ټولو کوچنے سټ دے چې صفر، جانشین او پروجکشنونه لري، او د ترکیب، بنسټیز بازګښت او پر منظمو تابعو د عملي شوې بېحده پلټنې لاندې بند دے۔

په څرګند ډول هره عمومي بازګشتي تابع هرځاے تعریف شوې ده۔ د 23.43 او 23.40 تر منځ توپیر دا دے چې په وروستي تعریف کښې د جوړونې په منځ کښې د جزوي بازګشتي تابعو کارول هم روا دي؛ یوازنے شرط دا دے چې په پاے کښې تر لاسه شوې تابع هرځاے تعریف شوې وي۔ نو د "عمومي" ټکی، چې یو تاریخي پاتې شونی دے، سم نوم نۀ دے؛ په ظاهره 23.43 تر 23.40 لږ عمومي دے۔ خو له نېکه مرغه دا توپیر ظاهري دے؛ که څه هم تعریفونه بېل دي، د عمومي بازګشتي تابعو سټ او د بازګشتي تابعو سټ یو او هماغه سټ دے۔

باب 24

د محاسبه کېدنې تیوري

> **ادارتي یادونه.** د دې څپرکي مواد باید وګټل او پراخ کړل شي. په ځانګړي ډول تر اوسه هېڅ تمرین نهٔ لري.

24.1 پېژندنه

د منطق هغه څانګه چې د محاسبه کېدنې تیوري بلل کېږي، د تابعو او سټونو د محاسبه کېدنې یا نسبي محاسبه کېدنې اړوندې مسئلې څېړي. دا د کلیني د اغېز ښنبه ده چې دې مضمون ته پخوا د بازګښت تیوري ویل کېدل، او نن دواړه نومونه په عام ډول کارېږي.

تابع $f\colon \mathbb{N} \nrightarrow \mathbb{N}$ هغه وخت جزوي محاسبه کېدونکې وبولئ چې د محاسبې په کوم مدل کښې محاسبه کېدے شي. که f هرځاے تعریف شوې وي، په ساده ډول به وایو چې f محاسبه کېدونکې ده. هغه اړیکه R هم محاسبه کېدونکې بلل کېږي چې ځانګړونکې تابع χ_R ئې محاسبه کېدونکې وي. که f او g جزوي تابعې وي، $f(x)\downarrow$ به په دې مانا لیکو چې f پر x تعریف شوې ده، یعنې x د f په تعریف ساحه کښې دے؛ او $f(x)\uparrow$ به د دې مخالفه مانا، یعنې دا چې f پر x تعریف شوې نهٔ ده، څرګندوي. $f(x) \simeq g(x)$ به په دې مانا کاروو چې یا $f(x)$ او $g(x)$ دواړه تعریف شوي نهٔ دي، یا دواړه تعریف شوي او سره برابر دي.

د محاسبه کېدنې تیوري د محاسبې کوم ځانګړي مدل ته له مراجعې پرته هم څېړل کېدے شي. د دې دپاره ښودل کېږي چې یوه نړیواله جزوي محاسبه کېدونکې تابع $\mathrm{Un}(k,x)$ شته. په دې سره جزوي محاسبه کېدونکې تابعې په لړ کښې راوستل کېدے شي. موږ به φ_k د k-مې یوځاییزې جزوي محاسبه کېدونکې تابع دپاره وکاروو، چې د $\varphi_k(x) \simeq \mathrm{Un}(k,x)$ له لارې تعریفېږي. (کلیني د دې موخې دپاره $\{k\}$ کارولی و، خو په وروستیو کښې دا ښنبه هومره نهٔ ده کارول شوې.) لړ لا په عمومي ډول، د هرې ځاییزې کچې جزوي محاسبه کېدونکې تابعې په یو شان ډول په لړ کښې راوستل کېدے شي، او φ^n_k به د k-مې n-ځاییزې جزوي محاسبه کېدونکې تابع دپاره کاروو. **د ژباړې د نسخې سمون :(OLCMP-018)** سرچینې په همدې پراګراف کښې لومړے نړیواله شمېرنه د جزوي محاسبه کېدونکو تابعو دپاره ټاکلې وه، خو په وروستۍ فقره کښې ئې بې له کومې پېژندنې نوم جزوي بازګښتي تابعو ته واړاوه. دلته نوم د پراګراف له ټاکلې، مدل-خپلواک ټولګې سره یو شان ساتل شوے دے؛ ښنبه او ځاییزه کچه نهٔ دي بدل شوي.

که $f(\vec{x},y)$ هرځاے تعریف شوې یا جزوي تابع وي، نو $\mu y\ f(\vec{x},y)$ د $\vec{x}$ هغه تابع ده چې تر ټولو وړوکے y راګرځوي چې $f(\vec{x},y) = 0$ وي، په دې شرط چې $f(\vec{x},0)$، …، $f(\vec{x},y-1)$ ټول تعریف شوي وي؛ که داسې y نهٔ وي، $\mu y\ f(\vec{x},y)$ تعریف شوے نهٔ دے. که $R(\vec{x},y)$ یوه اړیکه وي، $\mu y\ R(\vec{x},y)$ تر ټولو وړوکے y تعریفېږي چې $R(\vec{x},y)$ رښتیا وي؛ په بله وینا، تر ټولو وړوکے y چې $1 \dot{-} \chi_R(\vec{x},y) = 0$ وي.

د دې د ښودلو دپاره چې یوه تابع محاسبه کېدونکې ده، دوه لارې شته:

1. په کلک ډول: یو ټیورینګ ماشین یا جزوي بازګښتي تابع په څرګند ډول بیان کړئ، او وښیئ چې همدا موخه شوې تابع محاسبه کوي؛
2. په غیر رسمي ډول: هغه الګوریتم بیان کړئ چې تابع محاسبه کوي، او د چرچ اصل ته مراجعه وکړئ.

د دوارو تر منځ توپیر پوله نشته، د یو الګوریتم مفصل بیان باید دومره معلومات ورکړي چې په اصل کښې د سم ټیورینګ ماشین یا د جزوي بازګشتي تعریفونو د لړۍ طرحه نسبتاً څرګنده وي. بشپړ کلک تعریفونه ښایي معلوماتي نۀ وي، او څه به کوو چې د دغو دوو لارو تر منځ مناسب منځنۍ درېځ وموموو، په لنډ ډول، څه به کوو داسې شهودي خو کلک ثبوتونه وموموو چې ترې څرګنده وي کۀ تعریفونه تر لاسه کېدے شي.

24.2 د محاسبو کوډول

د محاسبې په هر مدل کښې لاندې کارونه کېدے شي:

1. د محاسبه کېدونکو تابعو تعریفونه په منظم ډول بیانول. د بېلګې په توګه، د ټیورینګ ماشین مشخصې، بازګشتي تعریفونه یا د پروګرام لیکلو په یوه ژبه کښې پروګرامونه د دې تعریفونو ورکوونکې ګڼلے شئ.
2. د یو ورکړل شوي ننوت دپاره، د کوم تعریف له مخې د یوې تابع د محاسبې بشپړ ریکارډ بیانول. د بېلګې په توګه، د ټیورینګ ماشین محاسبه د محاسبې په هر ګام کښې د ټېو د لړۍ له لارې بیانېدے شي (د ماشین حالت او د ټېپ منځپانګه).
3. دا ټګل چې د یوې محاسبې یو اټکلي ریکارډ په رښتیا د دې ریکارډ دے کۀ نه چې د ورکړل شوي تعریف محاسبه کېدونکې تابع به پر ورکړل شوي نوت څنګه محاسبه شي (هغه نوت چې تابع پرې تعریف شوې وي، یعنې محاسبه درېږي).
4. د یوې محاسبې د بشپړ ریکارډ له داسې بیان څخه د ورکړل شوي نوت دپاره د تابع قیمت رااېستل. د بېلګې په توګه، د یوې درېدونکې ټیورینګ ماشین محاسبې په وروستي ګام کښې د ټېپ منځپانګه قیمت دے.

د کوډولو په کارولو سره د محاسبه کېدونکې تابع هر بیان ته داسې عددي شاخص ټاکل کېدے شي چې لاربښوونې په محاسبه کېدونکې ډول له شاخصه بېرته تر لاسه شي. په ورته ډول د یوې محاسبې بشپړ ریکارډ هم په یوه عدد کوډېدے شي. په پایله کښې پیدا شوې حسابي اړیکه، "s د شاخص e د تابع د محاسبې ریکارډ پر نوت x کوډوي"، او تابع، "د کوډ s لرونکې د محاسبې لړۍ وت"، بیا محاسبه کېدونکې دي؛ په حقیقت کښې دواړه بنسټیز بازګشتي دي.

دا بنسټیز حقیقت ډېر څوا کمن دے، او پرېږدي چې د محاسبه کېدنې په اړه ډېرې حیرانوونکې او مهمې پایلې د محاسبې له غوره شوي مدل څخه په خپلواک ډول ثابتې کړو.

24.3 د نورمال شکل قضیه

فرض کړئ چې د محاسبه کېدونکو تابعو تعریفونه بیانولے شو، او ګڼلے شو چې پر کوم نوت د هغې تابع د محاسبې د بشپړ ریکارډ یو اټکلي بیان سم دے کۀ نه. نو له دې سره سمه ښکاري چې د محاسبې له مدل څخه په خپلواک ډول د هرې محاسبه کېدونکې تابع f قیمت پر هر نوت x داسې ټاکلے شو:

1. د محاسبې د ریکارډونو د ټولو ممکنه بیانونو له منځه پلټنه وکړئ.
2. وازمویئ چې ورکړل شوے ریکارډ د $f(x)$ د محاسبې ریکارډ دے کۀ نه.
3. کۀ سم ریکارډ مو موندلے وي، د $f(x)$ قیمت ترې راوباسئ.

دا چې خبره په رښتیا همداسې ده، د کلیني د نورمال شکل د قضیې منځپانګه ده.

قضیه 24.1 (د کلیني د نورمال شکل قضیه)**.** یوه بنسټیزه بازګشتي اړیکه $T(e, x, s)$ او یوه بنسټیزه بازګشتي تابع $U(s)$ شته چې دا خاصیت لري: کۀ f هره جزوي محاسبه کېدونکې تابع وي، نو د کوم e دپاره

$$f(x) \simeq U(\mu s\, T(e, x, s))$$

د هر x دپاره پوره کېږي.

د ثبوت خاکه. د محاسبې د هر مدل دپاره د محاسبه کېدونکې تابع f یو بیان په کلک ډول تعریفېدے او داسې بیان په یوه طبیعي عدد e کوډېدے شي. د "محاسبې لړۍ" یو مفهوم هم په کلک ډول تعریفېدے شي چې د شاخص e تابع پر ننوت x د محاسبه کولو بهیر ثبتوي. دا ډول د محاسبې لړۍ هم په ورته ډول په یوه عدد s کوډېدے شي. دا هر څه په داسې ډول کېدے شي چې

1. اړیکه $T(e, x, s)$، چې هله او یوازې هله پوره کېږي چې عدد s د شاخص e د تابع د محاسبې لړۍ پر ننوت x کوډوي، او
2. تابع $U(s)$، چې په s کوډ شوې د محاسبې لړۍ د هغې محاسبې وروستۍ پایلې ته ورې،

دواړه محاسبه کېدونکې وي. په حقیقت کښې اړیکه T او تابع U دواړه بنسټیز بازګشتي دي. □

د نورمال شکل د قضیې د کلک ثبوت دپاره باید د محاسبې یو مدل وټاکو، د محاسبه کېدونکو تابعو د بیانونو او د محاسبې د لړیو کوډول په تفصیل عملي کړو، او تصدیق کړو چې اړیکه T او تابع U بنسټیز بازګشتي دي. د ډېرو کارونو دپاره دومره بسنه کوي چې T او U محاسبه کېدونکې او U هرځاے تعریف شوې وي.

ښایي د نورمال شکل د قضیې ثبوت په لنډ شعار کښې داسې ښه یاد پاتې شي: $\mu s\, T(e, x, s)$ پر ننوت x د شاخص e د تابع د محاسبې یوه لړۍ لټوي، او که داسې لړۍ وموندل شي، U ئې وت را ګرځوي.

که د محاسبې مدل جزوي بازګشتي تابعې وي (چې کلیني په اصل کښې همدا کارولې)، قضیه ښیي چې د هرې تابع په تعریف کښې د بې‌حده پلټنې یوازې یوه کارونه، یعنې یوازې یو $\mu y\; f(\vec{x}, y)$ عامل، پکار دے. په دې مانا قضیه ښیي چې هره جزوي بازګشتي تابع یو نورمال شکل لري.

T او U د شمېرنې φ_0، φ_1، φ_2، ...د تعریف دپاره کارېدے شي. له دې وروسته به فرض کوو چې د T او U یو مناسب انتخاب مو ثابت کړے دے، او معادله

$$\varphi_e(x) \simeq U(\mu s\, T(e, x, s))$$

به د φ_e تعریف ګڼو.

دا یو بل ګټور حقیقت دے:

قضیه 24.2. هره جزوي محاسبه کېدونکې تابع بې‌شمېره ډېر شاخصونه لري.

دا خبره بیا هم په شهودي ډول څرګنده ده. د یوې محاسبه کېدونکې تابع له هر ورکړل شوي بیان څخه یو بل بیان جوړولے شو چې هماغه تابع (د ننوت او وت هماغه جوړه) محاسبه کوي، خو مثلاً لومړے داسې څه کوي چې پر محاسبه هېڅ اغېز نهٔ لري (لکه دا ګټل چې $0 = 0$ دے، یا تر 5 پورې شمېرل، او داسې نور). د بدل شوي بیان شاخص به تل له اصلي شاخصه بېل وي. دواړه د هماغې تابع شاخصونه دي، خو تابع په لږ بېل ډول محاسبه کوي.

24.4 د n-m-s قضیه

راتلونکې قضیه د داسې دلیل له مخې د "n-m-s قضیې" په نوم پېژندل کېږي چې لږ وروسته به څرګند شي. ستونزمنه برخه دا پوهېدل دي چې قضیه په کره ډول څه وایي؛ کله چې ئې بیان درک کړئ، قضیه به ېخي څرګنده وبرېښي.

قضیه 24.3. د طبیعي عددونو د هرې جوړې n او m دپاره یوه بنسټیزه بازګشتي تابع s^m_n شته، داسې چې د هرې لړۍ e، a_0، ...، a_{m-1}، y_0، ...، y_{n-1} دپاره لرو:

$$\varphi^n_{s^m_n(e,a_0,\dots,a_{m-1})}(y_0, \dots, y_{n-1}) \simeq \varphi^{m+n}_e(a_0, \dots, a_{m-1}, y_0, \dots, y_{n-1}).$$

ګټوره ده چې s^m_n پر پروګرامونو د عمل کوونکې تابع په توګه وګڼو. یعنې s^m_n د یوې $(m + n)$-ځایيزې تابع پروګرام e او ثابت ننوتونه a_0، ...، a_{m-1} اخلي؛ بیا د پاتې دلیلونو د n-ځایيزې تابع پروګرام $s^m_n(e, a_0, \dots, a_{m-1})$ را ګرځوي. که e د یوه ټیورینګ ماشین تشریح وګڼئ، نو $s^m_n(e, a_0, \dots, a_{m-1})$ هغه ټیورینګ ماشین دے چې د y_0، ...، y_{n-1} په ننوت کښې a_0، ...، a_{m-1} د ننوت د لړۍ په سر کښې ور زیاتوي، او e چلوي. نو هره s^m_n یوازې هغه بنسټیزه بازګشتي تابع ده چې د اړوند ټیورینګ ماشین کوډ پیدا کوي. **د ژباړې**

د نسخې سمون (OLCMP-019): سرچینې په همدې تشریح کښې لومړے یو پروګرامي شاخص ټاکلے و، خو د راګرځېدونکې پروګرام په لمبه کښې ئې ناڅاپه بل متغیر لیکلے و، او ورپسې د ټیورنګ ماشین تشریح هم د هماغه بل متغیر په نوم پېلوله۔ دلته دواړه ځایونه د قضیې له ټاکلي شاخص سره یو شان ساتل شوي؛ د قضیې معادله نۀ ده بدله شوې۔

24.5 نړیواله جزوي محاسبه کېدونکې تابع

قضیه 24.4. یوه نړیواله جزوي محاسبه کېدونکې تابع $\mathrm{Un}(e, x)$ شته۔ په بله وینا، داسې تابع $\mathrm{Un}(e, x)$ شته چې:

1. $\mathrm{Un}(e, x)$ جزوي محاسبه کېدونکې ده۔

2. که $f(x)$ هره جزوي محاسبه کېدونکې تابع وي، نو یو طبیعي عدد e شته، داسې چې د هر x دپاره $f(x) \simeq \mathrm{Un}(e, x)$ وي۔

ثبوت. $\mathrm{Un}(e, x) \simeq U(\mu s\, T(e, x, s))$ وټاکئ، چې U او T د کلیني د نورمال شکل په قضیه کښې د (24.1) په شان دي۔ □

دا یوازې د دې خبرې کره بیه ده چې موږ د جزوي محاسبه کېدونکو تابعو اغېزمنه شمېرنه لرو۔ نظر دا دے چې که د هغې تابع دپاره f_e ولیکو چې $f_e(x) = \mathrm{Un}(e, x)$ ئې تعریفوي، نو لړۍ f_0، f_1، f_2، ...ټولې جزوي محاسبه کېدونکې تابعې رانغاړي، او $f_e(x)$ د e او x په نسبت "په یو شان" محاسبه کېدے شي۔ د سادهوالي دپاره داسې دوه‌ځایيزه تابع کاروو چې د یوځایيزو تابعو دپاره نړیواله ده؛ خو د عددونو د لړیو په کوډولو سره دا خبره په اسانۍ ډېرو دلیلونو ته عمومي کولے شو۔ د بېلګې په توګه، پام وکړئ چې که $f(x, y, z)$ یوه 3-ځایيزه جزوي بازګشتي تابع وي، نو تابع $g(x) \simeq f((x)_0, (x)_1, (x)_2)$ یوه یوځایيزه جزوي بازګشتي تابع ده۔ **د ژباړې د نسخې سمون (OLCMP-020):** سرچینې په وروستۍ جمله کښې له ممکنه جزوي درېځایيزې تابع څخه جوړه شوې یوځایيزه تابع بې له "جزوي" قیده بازګشتي بللې وه، حال دا چې جوړه شوې تابع هماغه وخت ناتعریفه پاتې کېږي چې اړوند اصلي تابع ناتعریفه وي۔ دلته د تابع جزوي والی څرګند ساتل شوے دے؛ فورمول هماغه دے۔

24.6 هېڅ نړیواله محاسبه کېدونکې تابع نشته

که څه هم داسې جزوي محاسبه کېدونکې تابع شته چې د جزوي محاسبه کېدونکو تابعو دپاره نړیواله ده، داسې هرځاے تعریف شوې محاسبه کېدونکې تابع نشته چې د ټولو هرځاے تعریف شویو محاسبه کېدونکو تابعو دپاره نړیواله وي۔ **د ژباړې د نسخې سمون (OLCMP-021):** د سرچینې په لومړۍ جمله کښې لومړۍ تابع د جزوي محاسبه کېدونکو تابعو دپاره "هرځاے تعریف شوې" بلل شوې وه، که څه هم ورپسې قضیه او تشریح ئې په سمه توګه "نړیواله" بولي او څرګندوي چې دا تابع پخپله جزوي ده۔ دلته هماغه موخه شوې ځانګړنه، یعنې نړیوالتوب، لیکل شوې ده۔

قضیه 24.5. هېڅ نړیواله محاسبه کېدونکې تابع نشته۔ په بله وینا، هره تابع $\mathrm{Un}'(k, x)$ چې دا ځانګړنه ولري چې که $f(x)$ هرځاے تعریف شوې محاسبه کېدونکې تابع وي، نو یو طبیعي عدد k شته، داسې چې د هر x دپاره $f(x) = \mathrm{Un}'(k, x)$ وي، محاسبه کېدونکې نۀ ده۔

ثبوت. ثبوت یو ساده قطري استدلال دے: که $\mathrm{Un}'(k, x)$ هرځاے تعریف شوې او محاسبه کېدونکې وای، نو

$$d(x) = \mathrm{Un}'(x, x) + 1$$

به هم هرځاے تعریف شوې او محاسبه کېدونکې وه۔ خو د تعریف له مخې $d(k)$ له $\mathrm{Un}'(k, k)$ سره برابره نۀ ده۔ نو د هر k دپاره د $d(x)$ او $\mathrm{Un}'(k, x)$ قیمتونه لږ تر لږه پر یوه x، یعنې $x = k$، سره بېل دي۔ □

پورته 24.4 ښیي چې له دې قطري استدلاله وتلے شو، خو یوازې په دې بیه چې نړیواله تابع جزوي ومنو۔ یعنې Un د هرځاے تعریف شویو محاسبه کېدونکو تابعو دپاره نړیواله ده، خو پخپله هرځاے تعریف شوې نۀ ده۔ قطري استدلال په جزوي حالت کښې کار نۀ کوي۔

تمرین 24.6. د دې د پوهېدو دپاره چې د 24.5 د ثبوت قطري استدلال ولې په جزوي حالت کښې کار نهٔ کوي، تابع $f(x) \simeq \mathrm{Un}(x,x)+1$ وګورئ۔ ایا دا جزوي محاسبه کېدونکې ده؟ که وي، یو شاخص e لرې، یعنې $f(x) \simeq \mathrm{Un}(e,x)$۔ د $f(e)$ په اړه څه ویلې شئ؟

24.7 د درېدنې مسئله

د جوړښت له مخې نړیواله جزوي محاسبه کېدونکې تابع $\mathrm{Un}(e,x)$ هله او یوازې هله تعریف شوې ده چې په e کوډ شوې د تابع محاسبه د ننوت x دپاره یو قیمت پیدا کړي۔ طبیعي پوښتنه دا ده چې ایا موږ پرېکړه کولے شو چې داسې ده که نه۔ په حقیقت کښې دا پرېکړه نهٔ شو کولے۔ د محاسبې د ټیورینګ ماشین په مدل کښې دا په دې مانا ده چې ایا ورکړل شوے ټیورینګ ماشین پر ورکړل شوي ننوت درېږي که نه، په محاسبوي ډول د پرېکړې وړ نهٔ ده۔ له همدې کبله لاندې قضیه د "درېدنې د مسئلې د ناپرېکړتیا" په نوم پېژندل کېږي۔ لاندې به دوه ثبوتونه ورکړو۔ لومړے زموږ د مخکنۍ بحث لړۍ پسې ځغلي، او دویم ډېر ښغ دے۔

قضیه 24.7. فرض کړئ

$$h(e,x) = \begin{cases} 1 & \text{که } \mathrm{Un}(e,x) \text{ تعریف شوې وي} \\ 0 & \text{که داسې نهٔ وي۔} \end{cases}$$

نو h محاسبه کېدونکې نهٔ ده۔

ثبوت. فرض کړئ h محاسبه کېدونکې ده۔ ښیو چې په دې سره یوه نړیواله محاسبه کېدونکې تابع تعریفولے شو۔ داسې تعریف کړئ:

$$\mathrm{Un}'(e,x) = \begin{cases} \mathrm{Un}(e,x) & \text{که } h(e,x)=1 \text{ وي} \\ 0 & \text{که داسې نهٔ وي۔} \end{cases}$$

خو اوس $\mathrm{Un}'(e,x)$ هرځاے تعریف شوې تابع ده، او که h محاسبه کېدونکې وي نو دا هم محاسبه کېدونکې ده۔ د بېلګې په توګه، د بنسټیز بازګښت په کارولو سره g داسې تعریفولے شو:

$$g(0,e,x) \simeq 0$$
$$g(y+1,e,x) \simeq \mathrm{Un}(e,x);$$

بیا

$$\mathrm{Un}'(e,x) \simeq g(h(e,x),e,x).$$

څرنګه چې $\mathrm{Un}'(e,x)$ په هر هغه ځاے کښې له $\mathrm{Un}(e,x)$ سره برابره ده چې وروستۍ تابع تعریف شوې وي، نو Un' د هغو جزوي محاسبه کېدونکو تابعو دپاره نړیواله ده چې هرځاے تعریف شوې وي۔ خو دا له 24.5 سره تناقض دے۔ □

ثبوت. فرض کړئ $h(e,x)$ محاسبه کېدونکې ده۔ تابع g داسې تعریف کړئ:

$$g(x) = \begin{cases} 0 & \text{که } h(x,x)=0 \text{ وي} \\ \uparrow & \text{که داسې نهٔ وي۔} \end{cases}$$

تابع g جزوي محاسبه کېدونکې ده۔ د بېلګې په توګه، دا د $\mu y\ h(x,x)=0$ په توګه تعریفولے شو۔ نو د کوم e دپاره د هر x په نسبت $g(x) \simeq \mathrm{Un}(e,x)$ ده۔ ایا g پر e تعریف شوې ده؟ که تعریف شوې وي، نو د g د تعریف له مخې $h(e,e)=0$ دے (ځکه چې g تعریف شوې وي، یوازې د 0 قیمت اخلي)۔ د h د تعریف له مخې دا په دې مانا ده چې $\mathrm{Un}(e,e)$ تعریف شوې نهٔ ده۔ زموږ د دې فرض له مخې چې د هر x دپاره $g(x) \simeq \mathrm{Un}(e,x)$ ده، $g(e)$ هم تعریف شوې نهٔ ده، چې تناقض دے۔ بل پلو، که $g(e)$ تعریف شوې نهٔ وي، نو $h(e,e) \neq 0$، او ځکه $h(e,e)=1$ دے۔ له دې څخه راځي چې $\mathrm{Un}(e,e)$ تعریف شوې ده۔ خو څرنګه چې

د ژباړې د نسخې سمون :(OLCMP-022) سرچینې په $g(x) \simeq \mathrm{Un}(e,x)$ ده، نو $g(e)$ به هم تعریف شوې وه. بیا تناقض راغی. لومړي حالت کښې د قوس دننه دا ځانګړنه د دریدنې تابع ته منسوبه کړې وه، حال دا چې هغه د قضیې له تعریفه هرځاے تعریف شوې ده. د استدلال اړوند خبره دا ده چې جوړه شوې قطري تابع، که تعریف شوې وي، یوازې صفر راګرځوي. دلته همدا فاعل سم شوے دے، د ثبوت فورمولونه نۀ دي بدل شوي. □

دا استدلال د ټیورنګ ماشینونو په ژبه هم بیانولے شو. فرض کړئ داسې ټیورنګ ماشین H شته چې د یو ټیورنګ ماشین E تشریح او یو ننوت x اخلي، او پرېکړه کوي چې E پر x درېږي که نه. بیا به یو بل ټیورنګ ماشین G جوړولے شو چې یو ننوت x اخلي، H چلوي څو پرېکړه وکړي چې د شاخص x ماشین M_x پر ننوت x درېږي که نه، او بیا د هغې مخالف کار کوي. په بله وینا، که H ووایي چې M_x پر x درېږي، G په ناپایه کړۍ کښې ننوځي؛ او که H ووایي چې M_x پر x نۀ درېږي، نو G بس درېږي. ایا G د خپل شاخص په ننوت درېږي؟ پورته استدلال ښیي چې دا هله او یوازې هله درېږي چې نۀ درېږي—یو تناقض. نو زموږ دا فرض چې داسې ټیورنګ ماشین H شته، باید ناسم وي.

24.8 د رسل له تناقض سره پرتله

ګټوره ده چې د دې برخې استدلالونه د رسل له تناقض سره پرتله او بیل کړو:

1. د رسل تناقض: فرض کړئ $S = \{x : x \notin x\}$. بیا $S \in S$ هله او یوازې هله چې $S \notin S$ وي، چې تناقض دے.

   پایله: داسې سټ S نشته. د "ټولو سټونو د سټ" شتون منل د سټ تیورۍ له نورو بدیهي اصولو سره ناسازګار دي. **د ژباړې د نسخې سمون :(OLCMP-023)** د سرچینې د دوهاړخیز شرط په دویم اړخ کښې ناڅاپه یو بل لوے توری راغلے و، که څه هم یوازې د سټ ټاکلے نوم تعریف شوے او د رسل شرط هم د هماغه سټ خپل غړیتوب ازمویي. دلته بل توری د ټاکلي سټ په نوم سم شوے دے.

2. د رسل د تناقض یوه بدله بڼه: F له ټولو تابعو له سټ څخه $\{0,1\}$ ته هغه "تابع" وګڼئ چې داسې تعریفېږي:

$$F(f) = \begin{cases} 1 & \text{که } f \text{ د } f \text{ د تعریف ساحې غړے وي، او } f(f)=0 \text{ وي} \\ 0 & \text{که داسې نۀ وي} \end{cases}$$

   ورته استدلال ښیي چې $F(F) = 0$ هله او یوازې هله چې $F(F) = 1$ وي، چې تناقض دے.

   پایله: F تابع نۀ ده. د "ټولو تابعو سټ" دومره لوے دے چې د یوې تابع تعریف ساحه نۀ شي کېدے.

3. قطري استدلال: f_0، f_1، ...د جزوي محاسبه کېدونکو تابعو شمېرنه وي، او $G\colon \mathbb{N} \to \{0,1\}$ داسې تعریف کړئ:

$$G(x) = \begin{cases} 1 & \text{که } f_x(x) \downarrow = 0 \text{ وي} \\ 0 & \text{که داسې نۀ وي} \end{cases}$$

   که G محاسبه کېدونکې وي، نو د کوم k دپاره تابع f_k ده. خو بیا $G(k) = 1$ هله او یوازې هله چې $G(k) = 0$ وي، چې تناقض دے.

   پایله: G محاسبه کېدونکې نۀ ده. پام وکړئ چې د سټ تیورۍ د بدیهي اصولو له مخې G بیا هم تابع ده؛ دلته تناقض نشته، یوازې یوه څرګندونه ده.

د جزوي تابعو، محاسبه کېدونکو تابعو، جزوي محاسبه کېدونکو تابعو او داسې نورو یادونه ګډوډوونکې کېدے شي. له $\mathbb{N}$ څخه $\mathbb{N}$ ته د ټولو جزوي تابعو سټ د څیزونو یوه لویه ټولګه ده. ځینې ئې هرځاے تعریف شوې، ځینې ئې محاسبه کېدونکې، ځینې دواړه هرځاے تعریف شوې او محاسبه کېدونکې، او ځینې یوه هم نۀ دي. په یاد ولرئ چې کله بې له قیده "تابع" وایو، موخه مو هرځاے تعریف شوې تابع وي. نو دا ډولونه لرو:

1. محاسبه کېدونکې تابعې

2. هغه جزوي محاسبه کېدونکې تابعې چې هرځاے تعریف شوې نۀ دي

3. هغه تابعې چې محاسبه کېدونکې نۀ دي

4. هغه جزوي تابعې چې نۀ هرځاے تعریف شوې او نۀ محاسبه کېدونکې دي

د دې د بېلولو دپاره ښاېي داسې لوے مربع رسمول ګټور وي چې له $\mathbb{N}$ څخه $\mathbb{N}$ ته ټولې جزوي تابعې وښيي؛ بیا پکښې دوه یو پر بل ورغلي سیمې په نښه کړئ، چې یوه د هرځاے تعریف شویو تابعو او بله د جزوي محاسبه کېدونکو تابعو وي. ښه تمرین دے چې وګورئ د نقشې په هره جوړه شوې سیمه کښې یو څیز بیانولے شئ که نه.

24.9 محاسبه کېدونکې سټونه

د محاسبه کېدنې مفهوم له محاسبه کېدونکو تابعو څخه محاسبه کېدونکو سټونو ته غځولے شو:

تعریف 24.8. فرض کړئ S د طبیعي عددونو یو سټ دے. S هله او یوازې هله محاسبه کېدونکے دے چې ځانګړونکې تابع χ_S ئې محاسبه کېدونکې وي. په بله وینا، S هله او یوازې هله محاسبه کېدونکے دے چې تابع

$$\chi_S(x) = \begin{cases} 1 & \text{که } x \in S \text{ وي} \\ 0 & \text{که داسې نۀ وي} \end{cases}$$

محاسبه کېدونکې وي. همدارنګه، اړیکه $R(x_0, \dots, x_{k-1})$ هله او یوازې هله محاسبه کېدونکې ده چې ځانګړونکې تابع ئې محاسبه کېدونکې وي.
محاسبه کېدونکې سټونه او اړیکې د پرېکړې وړ هم بلل کېږي.

پام وکړئ چې اوس د محاسبه کېدنې څو مفهومونه لرو: د جزوي تابعو، تابعو او سټونو دپاره. دا سره ګډ نۀ کړئ! هغه ټیورینګ ماشین چې جزوي تابع محاسبه کوي، د تابع په هغو ننوتونو کښې ئې وت راګرځوي چې تابع پرې تعریف شوې وي؛ هغه ټیورینګ ماشین چې یو سټ محاسبه کوي، تر دې پرېکړې وروسته چې ننوت په سټ کښې دے که نه، یا 1 یا 0 راګرځوي.

24.10 په محاسبوي ډول د شمېر وړ سټونه

تعریف 24.9. یو سټ هغه وخت په محاسبوي ډول د شمېر وړ دے چې تش وي یا د یوې محاسبه کېدونکې تابع د قیمتونو سټ وي.

> **تاریخي یادونه.** په محاسبوي ډول د شمېر وړ سټونه د دې پر ځاے په بازګشتي ډول د شمېر وړ سټونه هم بلل کېږي. دا اصلي اصطلاح ده، او نن دواړه نومونه، او ورسره لنډونونه "c.e." او "r.e."، په عام ډول کارېږي.

باید په دې فکر وکړئ چې تعریف څه مانا لري او اصطلاح ولې مناسبه ده. نظر دا دے چې که S د محاسبه کېدونکې تابع f د قیمتونو سټ وي، نو
$$S = \{f(0), f(1), f(2), \dots\},$$
او څنګه f د S د غړو د "شمېرلو" په توګه ګڼل کېدے شي. پام وکړئ چې د تعریف له مخې f لازمه نۀ ده زیاتېدونکې تابع وي، یعنې شمېرنه لازمه نۀ ده په زیاتېدونکې ترتیب وي. په حقیقت کښې f لازمه نۀ ده یو په یو هم وي، یعنې د S په شمېرنه $f(0)$، $f(1)$، $f(2)$، ... کښې تکرار منل شوے دے. د بېلګې په توګه، ثابته تابع $f(x) = 0$ سټ $\{0\}$ شمېري.

هر محاسبه کېدونکے سټ په محاسبوي ډول د شمېر وړ دے۔ د دې د ليدلو دپاره فرض کړئ S محاسبه کېدونکے دے۔ که S تش وي، نو د تعريف له مخې په محاسبوي ډول د شمېر وړ دے۔ که نه، a د S هر يو غړے وي۔ تابع f داسې تعريف کړئ:

$$f(x) = \begin{cases} x & \text{که } \chi_S(x) = 1 \text{ وي} \\ a & \text{که داسې نۀ وي۔} \end{cases}$$

بيا f محاسبه کېدونکې تابع ده، او S د f د قيمتونو سټ دے۔

24.11 په محاسبوي ډول د شمېر وړ سټونو معادل تعريفونه

د ژباړې د نسخې سمون :(OLCMP-024) د سرچينې په اوږده سرليک کښې د تعريفونو د انګرېزي نوم املا دوه توري زيات لرل، او لاندې تشريح کښې د "هغه نښونه چې محاسبه پرې درېږي" پر ځائے دوه سربلونه سره نښتي وو۔ په پښتو متن کښې دواړه ځرګندې سمونيزې تېروتنې سمې شوې دي؛ هېڅ فني دعوه يا نښه نۀ ده بدله شوې۔

لاندې قضيه د دې خبرې څو مهم معادل بيانونه راکوي چې يو سټ په محاسبوي ډول د شمېر وړ وي۔

قضيه 24.10. فرض کړئ S د طبيعي عددونو يو سټ دے۔ بيا لاندې خبرې سره معادلې دي:

1. S په محاسبوي ډول د شمېر وړ دے۔
2. S د يوې جزوي محاسبه کېدونکې تابع د قيمتونو سټ دے۔
3. S تش دے يا د يوې بنسټيزې بازګشتي تابع د قيمتونو سټ دے۔
4. S د يوې جزوي محاسبه کېدونکې تابع د تعريف ساحه ده۔

لومړۍ درې فقرې وايي چې هر ناتش په محاسبوي ډول د شمېر وړ سټ په معادل ډول د يوې محاسبه کېدونکې تابع، جزوي محاسبه کېدونکې تابع، يا بنسټيزې بازګشتي تابع په وسيله شمېرل کېدے شي۔ څلورمه فقره وايي چې که S په محاسبوي ډول د شمېر وړ وي، نو د کوم شاخص e دپاره

$$S = \{x : \varphi_e(x) \downarrow\}.$$

په بله وينا، S د هغو ننوتونو سټ دے چې د φ_e محاسبه پرې درېږي۔ له همدې کبله په محاسبوي ډول د شمېر وړ سټونه کله ناکله نيمه د پرېکړې وړ بلل کېږي: که يو عدد په سټ کښې وي، بالاخره "هو" تر لاسه کوئ؛ خو که پکښې نۀ وي، هېڅکله "نه" نۀ تر لاسه کوئ!

ثبوت. څرنګه چې هره بنسټيزه بازګشتي تابع محاسبه کېدونکې ده او هره محاسبه کېدونکې تابع جزوي محاسبه کېدونکې ده، 3 پر 1 دلالت کوي او 1 پر 2 دلالت کوي۔ (پام وکړئ چې که S تش وي، نو S د هغې جزوي محاسبه کېدونکې تابع د قيمتونو سټ دے چې هېڅ ځائے تعريف شوې نۀ ده۔) که وښيو چې 2 پر 3 دلالت کوي، لومړۍ درې فقرې مو سره معادلې ښودلې دي۔

نو فرض کړئ S د جزوي محاسبه کېدونکې تابع φ_e د قيمتونو سټ دے۔ که S تش وي، کار بشپړ دے۔ که نه، a د S هر يو غړے وي۔ د کليني د نورمال شکل د قضيې له مخې ليکلے شو:

$$\varphi_e(x) = U(\mu s\, T(e, x, s)).$$

په ځانګړي ډول، $\varphi_e(x) \downarrow$ او $y =$ هله او يوازې هله چې داسې s وي چې $T(e, x, s)$ او $U(s) = y$ وي۔ تابع $f(z)$ داسې تعريف کړئ:

$$f(z) = \begin{cases} U((z)_1) & \text{که } T(e, (z)_0, (z)_1) \text{ وي} \\ a & \text{که داسې نۀ وي۔} \end{cases}$$

بيا f بنسټيزه بازګشتي ده، ځکه T او U داسې دي۔ د ټيورينګ ماشينونو په ژبه، که z داسې جوړه $\langle (z)_0, (z)_1 \rangle$ کوډوي چې $(z)_1$ د ماشين M_e پر ننوت $(z)_0$ يوه درېدلې محاسبه وي، نو f د محاسبې وت راګرځوي؛ که نه، a راګرځوي۔

باید وښیو چې S د f د قیمتونو سټ دے؛ یعنې د هر طبیعي عدد y دپاره، $y \in S$ هله او یوازې هله چې د f په قیمتونو کښې وي۔ په مخکښ لوري کښې فرض کړئ $y \in S$۔ بیا y د φ_e په قیمتونو کښې دے، نو د څینو x او s دپاره $T(e, x, s)$ پوره کېږي او $U(s) = y$ ده۔ خو بیا $y = f(\langle x, s\rangle)$۔ بل پلو، فرض کړئ y د f په قیمتونو کښې دے۔ بیا یا $y = a$، یا د کوم z دپاره $T(e, (z)_0, (z)_1)$ او $U((z)_1) = y$ دي۔ څرنګه چې په وروستي حالت کښې $\varphi_e((z)_0) \downarrow = y$ ده، په دواړو حالونو کښې y په S کښې دے۔ د ژباړې د نسخې سمون **(OLCMP-025):** سرچینې په وروستۍ نتیجه کښې یو ناتړلے متغیر کارولے و، که څه هم د شاهد کوډ لومړۍ برخه د محاسبې ننوت ته اړ کې۔ دلته د نورمال شکل له مخکنۍ جملې سره سم د شاهد له کوډ څخه اخیستل شوے ننوت لیکل شوے دے۔

(تنبه $\varphi_e(x) \downarrow = y$ دا مانا لري چې "$\varphi_e(x)$ تعریف شوې او له y سره برابره ده۔" موږ په همدې اسانتیا $\varphi_e(x) = y$ هم کارولے شو، خو زیات غشے که ناګله دا رایادوي چې له یوې جزوي تابع سره کار لرو۔)

د 24.10 د ثبوت د بشپړولو دپاره دومره بسنه کوي چې وښیو 1 او 4 سره معادل دي۔ لومړے ښیو چې 1 پر 4 دلالت کوي۔ که ورکړل شوے سټ تش وي، د هغې جزوي محاسبه کېدونکې تابع د تعریف ساحه ده چې هېڅ ځاے تعریف شوې نهٔ ده۔ اوس د ناتش حالت دپاره فرض کړئ S د یوې محاسبه کېدونکې تابع f د قیمتونو سټ دے، یعنې

$$S = \{y : f(x) = y \text{ د کوم } x \text{ دپاره،}\}.$$

وټاکئ:

$$g(y) = \mu x\ (f(x) = y).$$

بیا g جزوي محاسبه کېدونکې تابع ده، او $g(y)$ هله او یوازې هله تعریف شوې ده چې د کوم x دپاره $f(x) = y$ وي۔ په بله وینا، د g د تعریف ساحه د f د قیمتونو سټ دے۔ د ټیورینګ ماشینونو په ژبه: که ټیورینګ ماشین F د S غړي شمېري، نو ټیورینګ ماشین G داسې وټاکئ چې په S کښې د ورکړل شوي غړي د موندلو دپاره د F په وتونو کښې پلټنه وکړي؛ که ئې ومومي ودرېږي، او که ئې نهٔ مومي د تل دپاره پلټنې ته دوام ورکړي۔ د ژباړې د نسخې سمون **(OLCMP-026):** سرچینې په دې دلالت کښې سمدستي فرض کړې وه چې ورکړل شوے سټ د یوې هرځاے تعریف شوي محاسبه کېدونکې تابع د قیمتونو سټ دے؛ دا د تش سټ دپاره ناشوني دي، که څه هم تعریف تش سټ په څرګند ډول c.e. مني۔ دلته تش حالت لومړے د هېڅ ځاے تعریف شوې جزوي تابع په وسیله حل شوے، او د تابع د قیمتونو استدلال ناتش حالت ته کارول شوے دے۔

په پای کښې، د دې د ښودلو دپاره چې 4 پر 1 دلالت کوي، فرض کړئ S د جزوي محاسبه کېدونکې تابع φ_e د تعریف ساحه ده، یعنې

$$S = \{x : \varphi_e(x) \downarrow\}.$$

که S تش وي، کار بشپړ دے؛ که نه، a د S هر یو غړے وي۔ تابع f داسې تعریف کړئ:

$$f(z) = \begin{cases} (z)_0 & \text{که } T(e, (z)_0, (z)_1) \text{ وي} \\ a & \text{که داسې نهٔ وي۔} \end{cases}$$

بیا، لکه پورته، عدد x هله او یوازې هله د f په قیمتونو کښې دے چې $\varphi_e(x) \downarrow$ وي، یعنې هله او یوازې هله چې $x \in S$ وي۔ د ټیورینګ ماشینونو په ژبه: که ماشین M_e د S نیمه پرېکړه کوي، د S غړي د ټیورینګ ماشینونو د ټولو ممکنه محاسبو په ګډلو او د درېدلو محاسبو د اروندو ننوتونو په راګرځولو سره وشمېرئ۔ □

د 24.10 فقره 4 موږ ته په محاسبوي ډول د شمېر وړ سټونو د شمېرلو یوه اسانه لار راکوي: د هر e دپاره W_e د φ_e د تعریف ساحه وټاکئ، یعنې

$$W_e = \{x : \varphi_e(x) \downarrow\}.$$

بیا که A هر په محاسبوي ډول د شمېر وړ سټ وي، د کوم e دپاره $A = W_e$ وي۔

لاندې قضیه په محاسبوي ډول د شمېر وړ سټونو یوه بله ځانګړنه راکوي۔

قضیه 24.11. سټ S هله او یوازې هله په محاسبوي ډول د شمېر وړ دے چې داسې محاسبه کېدونکې اړیکه $R(x, y)$ وي چې

$$S = \{x : \exists y\, R(x, y)\}.$$

ثبوت. په مځکښې لوري کښې فرض کړئ S په محاسبوي ډول د شمېر وړ دے۔ نو د کوم e دپاره $S = W_e$۔ د e د همدې قيمت دپاره S داسې ليکلے شو:

$$S = \{x : \exists y\, T(e, x, y)\}.$$

په بېرته لوري کښې فرض کړئ $S = \{x : \exists y\, R(x, y)\}$۔ تابع f داسې تعريف کړئ:

$$f(x) \simeq \mu y\ R(x, y).$$

بيا f جزوي محاسبه کېدونکې ده، او S د f د تعريف ساحه ده۔ □

24.12 محاسبه نۀ کېدونکي ستونه شته

پورته مو وليدل چې هر محاسبه کېدونکے سټ په محاسبوي ډول د شمېر وړ دے۔ ايا د دې معکوس هم رښتيا دے؟ لاندې قضيه ښيي چې په عمومي ډول داسې نۀ ده۔

قضيه 24.12. فرض کړئ K_0 سټ $\{\langle e, x\rangle : \varphi_e(x) \downarrow\}$ دے۔ بيا K_0 په محاسبوي ډول د شمېر وړ دے، خو محاسبه کېدونکے نۀ دے۔

ثبوت. د دې د ليدلو دپاره چې K_0 په محاسبوي ډول د شمېر وړ دے، پام وکړئ چې دا د هغې تابع f د تعريف ساحه ده چې داسې تعريفېږي:

$$f(z) = \mu y\ (\text{len}(z) = 2 \wedge T((z)_0, (z)_1, y)).$$

ځکه که $\varphi_e(x)$ تعريف شوې وي، $f(\langle e, x\rangle)$ د دربدلې محاسبې يوه لړۍ مومي؛ که $\varphi_e(x)$ تعريف شوې نۀ وي، نو $f(\langle e, x\rangle)$ هم تعريف شوې نۀ ده؛ او که z ان يوه جوړه هم نۀ کوډوي، نو $f(z)$ بيا هم تعريف شوې نۀ ده۔

دا حقيقت چې K_0 محاسبه کېدونکے نۀ دے، همغه د دربدلې د مسئلې ناپرېکړتيا ده، 24.7۔ □

سټ K_0 د هغو جوړو $\langle e, x\rangle$ سټ دے چې $\varphi_e(x) \downarrow$ وي، يعنې $\langle e, x\rangle \in K_0$ هله او يوازې هله چې φ_e پر ننوت x تعريف شوې وي (ودرېږي)، نو دې ته "د دربدلې سټ" هم ويل کېږي۔ سټ $K = \{e : \varphi_e(e) \downarrow\}$ د "پر خپل ځان د دربدلې سټ" دے۔ دا ډېر ځله د يوې معياري ناپرېکړه کېدونکې بېلګې په توګه کارول کېږي۔

قضيه 24.13. پر خپل ځان د دربدلې سټ $K = \{e : \varphi_e(e) \downarrow\}$، c.e. دے خو د پرېکړې وړ نۀ دے۔

ثبوت. فرض کړئ K د پرېکړې وړ دے، يعنې ځانګړونکې تابع χ_K ئې محاسبه کېدونکې ده۔ وټاکئ:

$$d(e) = \begin{cases} 1 & \text{که } \chi_K(e) = 0 \text{ وي} \\ \uparrow & \text{که داسې نۀ وي۔} \end{cases}$$

فرض کړئ k د d شاخص دے، يعنې $d \simeq \varphi_k$۔ بيا $d(k) \simeq \varphi_k(k)$ ده۔ دا له هغه حقيقت سره تناقض لري چې $d(k) \downarrow$ هله او يوازې هله چې $\varphi_k(k) \uparrow$ وي، او دا د d له تعريفه راځي۔

د K تابع $f(x) = \mu y\ T(x, x, y)$ د تعريف ساحه ده او ځکه c.e. دے۔ □

24.13 په محاسبوي ډول د شمېر وړ ستونه د اتحاد او اشتراک لاندې تړلي دي

لاندې قضيه د محاسبوي ډول د شمېر وړ ستونو د ټولګې ځینې تړلتیایي خاصیتونه راکوي.

قضيه 24.14. فرض کړئ A او B په محاسبوي ډول د شمېر وړ دي. بیا $A \cap B$ او $A \cup B$ هم په محاسبوي ډول د شمېر وړ دي.

ثبوت. 24.10 اجازه راکوي چې په محاسبوي ډول د شمېر وړ ستونو بېلابېلې ځانګړنې وکاروو. د روښانتیا دپاره به څو بېل ثبوتونه وړاندې کړو.

د لومړي ثبوت دپاره فرض کړئ A د محاسبه کېدونکې تابع f په وسیله شمېرل کېږي، او B د محاسبه کېدونکې تابع g په وسیله شمېرل کېږي. وټاکئ:

$$h(x) = \mu y\ (f(y) = x \vee g(y) = x)\text{او}$$
$$j(x) = \mu y\ (f((y)_0) = x \wedge g((y)_1) = x).$$

بیا $A \cup B$ د h د تعریف ساحه، او $A \cap B$ د j د تعریف ساحه ده.

په محاسبوي ژبه کښې خبره داسې ده: که داسې ګړنلارې راکړل شوې وي چې A او B شمېري، نو دا چې یو غړے x په $A \cup B$ کښې دے که نه، په دواړو شمېرنو کښې د x په لټولو نیمه پرېکړه کولے شو؛ او دا چې x په $A \cap B$ کښې دے که نه، په دواړو شمېرنو کښې په یو وخت د x په لټولو نیمه پرېکړه کولے شو.

د دویم ثبوت دپاره بیا فرض کړئ چې A د f او B د g په وسیله شمېرل کېږي. وټاکئ:

$$k(x) = \begin{cases} f(x/2) & \text{که } x \text{ جفت وي} \\ g((x-1)/2) & \text{که } x \text{ طاق وي.} \end{cases}$$

بیا k، $A \cup B$ شمېري؛ نظر دا دے چې k په نوبت د f او g شمېرنې کاروي. د $A \cap B$ شمېرل لږ ستونزمن دي. که $A \cap B$ تش وي، په څرګند ډول په محاسبوي ډول د شمېر وړ دے. که نه، د c د $A \cap B$ هر یو غړے وي، او l داسې تعریف کړئ:

$$l(x) = \begin{cases} f((x)_0) & \text{که } f((x)_0) = g((x)_1) \text{ وي} \\ c & \text{که داسې نهٔ وي.} \end{cases}$$

په محاسبوي ژبه کښې l د f او g د شمېرنو د غړو پر جوړو تېرېږي او هره برابره جوړه چې مومي، وت ئې راګرځوي؛ که جوړه برابره نهٔ وي، ثابت غړے c راګرځوي. د ژباړې د نسخې سمون **(OLCMP-027):** سرچینې دې وروستي بدیل ته "د ثابت قیمت په راګرځولو تم کېدل" ویلي و، خو تابع په هر ننوت یو قیمت راګرځوي او محاسبه ئې بې پایلې نهٔ پاتې کېږي. دلته دا د سم ثابت شاتګ په توګه بیان شوے؛ په همدې برخه کښې دوه څرګندې انګرېزي لیکدوديزې تېروتنې هم په طبیعي پښتو کښې نهٔ دي نقل شوې. فورمولونه نهٔ دي بدل شوي.

د وروستي ثبوت دپاره فرض کړئ A د جزوي تابع $m(x)$ د تعریف ساحه او B د جزوي تابع $n(x)$ د تعریف ساحه ده. بیا $A \cap B$ د جزوي تابع $m(x) + n(x)$ د تعریف ساحه ده.

په محاسبوي ژبه کښې، که A د هغو قیمتونو سټ وي چې m پرې درېږي او B د هغو قیمتونو سټ وي چې n پرې درېږي، نو $A \cap B$ د هغو قیمتونو سټ دے چې دواړه ګړنلارې پرې درېږي.

د درېدنې د قیمتونو د سټ په توګه د $A \cup B$ څرګندول لږ ستونزمن دي، ځکه m او n باید په موازي ډول تقلید شي. d د m یو شاخص او e د n یو شاخص وي؛ په بله وینا، $m = \varphi_d$ او $n = \varphi_e$. بیا $A \cup B$ د دې تابع د تعریف ساحه ده:

$$p(x) = \mu y\ (T(d,x,y) \vee T(e,x,y)).$$

په محاسبوي ژبه کښې، پر ننوت x تابع p یا د m یا د n درېدلې محاسبه لټوي، او که یوه ئې ومومي درېږي. □

24.14 په محاسبوي ډول د شمېر وړ سټونه د متمم لاندې تړلي نهٔ دي

فرض کړئ A په محاسبوي ډول د شمېر وړ دے۔ ایا د A متمم، $\overline{A} = \mathbb{N} \setminus A$، همېشه په محاسبوي ډول د شمېر وړ هم دے؟ لاندې قضیه او نتیجه ښیي چې ځواب "نه" دے۔

قضیه 24.15. فرض کړئ A د طبیعي عددونو هر یو سټ دے۔ بیا A هله او یوازې هله محاسبه کېدونکے دے چې A او $\overline{A}$ دواړه په محاسبوي ډول د شمېر وړ وي۔

ثبوت. مخکښ لورے اسان دے: که A محاسبه کېدونکے وي، نو $\overline{A}$ هم محاسبه کېدونکے دے ($\chi_A = 1 \dot{-} \chi_{\overline{A}}$)، او ځکه دواړه په محاسبوي ډول د شمېر وړ دي۔

په بل لوري کښې فرض کړئ A او $\overline{A}$ دواړه په محاسبوي ډول د شمېر وړ دي۔ A د φ_d د تعریف ساحه، او $\overline{A}$ د φ_e د تعریف ساحه وي۔ تابع h داسې تعریف کړئ:

$$h(x) = \mu s \; (T(d, x, s) \vee T(e, x, s)).$$

په بله وینا، پر ننوت x تابع h یا د φ_d یا د φ_e یوه درېدلې محاسبه لټوي۔ اوس که $x \in A$ وي، په لومړي حالت کښې به بریالی شي، او که $x \in \overline{A}$ وي، په دویم حالت کښې به بریالی شي۔ نو h هرځاے تعریف شوې محاسبه کېدونکې تابع ده۔ خو اوس د هر x دپاره $x \in A$ هله او یوازې هله چې $T(d, x, h(x))$ وي، یعني که φ_d پر همدې ننوت تعریف شوې وي۔ څرنګه چې $T(d, x, h(x))$ محاسبه کېدونکې اړیکه ده، نو A محاسبه کېدونکے دے۔ **د ژباړې د نسخې سمون :(OLCMP-028)** سرچینې په وروستۍ دوه‌اړخیزه نتیجه کښې د متمم شاخص کارولے و، حال دا چې سمدستي مخکښې ئې اصلي سټ د لومړي شاخص د تعریف ساحه ټاکلې ده۔ دلته هماغه لومړے شاخص کارول شوے، څو ځانګړونکې ازموینه د اصلي سټ غړیتوب وښیي۔ □

په غیر رسمي محاسبوي ژبه کښې خبره لا اسانه پوهېدل کېږي: د A د پرېکړې دپاره پر ننوت x د φ_d او φ_e درېدلې محاسبې ولټوئ۔ یوه به خامخا ودرېږي؛ که φ_d ودرېږي، نو x په A کښې دے، او که نه، x په $\overline{A}$ کښې دے۔ **د ژباړې د نسخې سمون :(OLCMP-029)** سرچینې په دې غیر رسمي لنډیز کښې د لومړي ثبوت له شاخصونو سره نهٔ سمون خوړونکے نوی، ناتعریف شوے توری راوړے و، او بیا ئې د متمم شاخص درېدنه د اصلي سټ له غړیتوب سره تړله۔ دلته د ثبوت هماغه دوه ټاکلي شاخصونه او سمه غړیتوبي ځانګه ساتل شوې ده۔

نتیجه 24.16. $\overline{K_0}$ په محاسبوي ډول د شمېر وړ نهٔ دے۔

ثبوت. موږ پوهېږو چې K_0 په محاسبوي ډول د شمېر وړ دے، خو محاسبه کېدونکے نهٔ دے۔ که $\overline{K_0}$ په محاسبوي ډول د شمېر وړ وای، نو د 24.15 له مخې به K_0 محاسبه کېدونکے و، چې له 24.12 سره تناقض دے۔ □

24.15 راکمېدنه

اوس پوهېږو چې لږ تر لږه یو سټ، K_0، شته چې په محاسبوي ډول د شمېر وړ دے خو محاسبه کېدونکے نهٔ دے۔ باید څرګنده وي چې نور هم شته۔ د راکمېدنې طریقه یوه پیاوړې لار راکوي چې د نورو سټونو دا خاصیتونه، بې له دې چې هر ځل بنسټیزو اصولو ته ستانهٔ شو، ثابت کړو۔

په عمومي ډول، له سټ A څخه سټ B ته یوه "راکمونه" داسې طریقه ده چې د دې پوښتنې ځوابونه چې غړي په B کښې دي که نه، د دې پوښتنې په ځوابونو بدلوي چې غړي په A کښې دي که نه۔ موږ به د "ډېر-پر-یو راکمېدنې" په نوم مفهوم ته پام وکړو، خو د بېلابېلو خاصیتونو لرونکې د راکمېدنې ډېر نور مفهومونه هم شته۔ د راکمېدنې مفهومونه د محاسبوي پېچلتیا په څېړنه کښې هم مرکزي دي، هلته د اغېزمنتیا مسئلې هم باید په پام کښې ونیول شي۔ د بېلګې په توګه، یو سټ هغه وخت "اېن‌پي-بشپړ" بلل کېږي چې په اېن‌پي کښې وي او د اېن‌پي هره مسئله ورته راکمول کېدے شي؛ دلته د لاندې مفهوم ته ورته راکمونه کارېږي، خو دا زیات شرط لري چې راکمونه په څوحدي وخت کښې محاسبه شي۔

موږ د راکمونې مفهوم لا له مخکښې په ضمنې ډول کارولے دے. سټ K داسې تعریف کړئ:

$$K = \{x : \varphi_x(x) \downarrow\},$$

یعنې $K = \{x : x \in W_x\}$. زموږ هغه ثبوت چې د دربدنې مسئله نۀ حل کېږي (24.7)، تر ټولو نېغ دا ښیي چې K محاسبه کېدونکے نۀ دے. راياد کړئ چې K_0 دا سټ دے:

$$K_0 = \{\langle e, x\rangle : \varphi_e(x) \downarrow\},$$

یعنې $K_0 = \{\langle e, x\rangle : x \in W_e\}$. د K د نۀ محاسبه کېدنې هر ثبوت د K_0 نۀ محاسبه کېدنې ته غځول اسان دي: که K_0 محاسبه کېدونکے وای، نو دا مو پرېکړه کولے شوه چې غړے x په K کښې دے که نه، یوازې په دې پوښتنې سره چې جوړه $\langle x, x\rangle$ په K_0 کښې ده که نه. هغه تابع f چې x په $\langle x, x\rangle$ بدلوي، له K څخه K_0 ته د راکمونې یوه بېلګه ده. **د ژباړې د نسخې سمون (OLCMP-030):** سرچینې د دې بحث په پیل کښې د "راکمونې مفهوم" نوم دوه ځله پرلەپسې لیکلے او د دربدنې مسئله ئې د "نۀ حل کېدونکې" پر ځاے د یوې لیکدوديزې تېروتنې له امله بله کلمه بللې وه. په پښتو کښې دواړه څرګندې تحریرې تېروتنې نۀ دي نقل شوې. **د ژباړې د نسخې سمون (OLCMP-031):** د دربدنې د جوړو دویم سټ-جوړونکې بیان په سرچینه کښې د جوړې دوه مختصات اړولي وو، خو شرط ئې بیا هم دویم عدد د لومړي عدد د شاخص په توګه کاراوه. دلته جوړه د لومړي، کره تعریف په ترتیب ساتل شوې ده؛ ورپسې قطري راکمونه هم همدغه ترتیب کاروي.

تعریف 24.17. فرض کړئ A او B د طبیعي عددونو سټونه دي. محاسبه کېدونکې تابع $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ له A څخه B ته ډېر-پر-یو راکمونه ده، هله او یوازې هله چې د هر طبیعي عدد x دپاره

$$x \in A \quad \text{هله او یوازې هله چې} \quad f(x) \in B.$$

که داسې راکمونه f شته، وایو A، B ته ډېر-پر-یو راکمېدونکے دے، چې $A \leq_m B$ لیکل کېږي. که A، B ته ډېر-پر-یو راکمېدونکے وي او برعکس هم، نو A او B ډېر-پر-یو معادل بلل کېږي، چې $A \equiv_m B$ لیکل کېږي.

که د پورته تعریف تابع f اتفاقاً یو په یو وي، نو A، B ته یو-پر-یو راکمېدونکے بلل کېږي. لاندې ډېرې راکمونې دا پیاوړے شرط پوره کوي، خو موږ به دا حقیقت نۀ کاروو.

دا ربښتیا ده، خو هېڅ څرګنده نۀ ده، چې یو-پر-یو راکمېدنه په ربښتیا د ډېر-پر-یو راکمېدنې په پرتله پیاوړے شرط دے. په بله وینا، داسې نامتناهي سټونه A او B شته چې A، B ته ډېر-پر-یو راکمېدونکے وي خو B ته یو-پر-یو راکمېدونکے نۀ وي.

24.16 د راکمېدنې خاصیتونه

که A، B ته راکمېږي، $A \leq_m B$ لیکو. دا ښنه وړاندیز کوي چې که $A \leq_m B$ وي، نو A له B څخه "زیات ستونزمن نۀ دے"، او B د A "هومره یا ترې زیات ستونزمن دے"؛ او $\leq_m$ د عددونو د معمولي $\leq$ په شان سټونه (یا د پرېکړې مسئلې) د پېچلتیا له مخې مرتبوي. لاندې دوه قضیې د دې شهود ملاتړ کوي. لومړۍ وایي چې $\leq_m$ انتقالي ده. **د ژباړې د نسخې سمون (OLCMP-032):** د سرچینې د دې وروستۍ جملې په دوو کلمو کښې څرګندې لیکدوديزې تېروتنې وې؛ په طبیعي پښتو کښې سمه موخه شوې جمله ژباړل شوې ده.

قضیه 24.18. که $A \leq_m B$ او $B \leq_m C$ وي، نو $A \leq_m C$.

ثبوت. له A څخه B ته د راکمونې او له B څخه C ته د راکمونې ترکیب له A څخه C ته راکمونه ورکوي. □

تمرین 24.19. په دې ښودلو ثابت کړئ چې که f او g په ترتیب سره له A څخه B او له B څخه C ته ډېر-پر-یو راکمونې وي، نو $g \circ f$ له A څخه C ته ډېر-پر-یو راکمونه ده. 24.18

قضیه 24.20. فرض کړئ A او B هر سټونه دي، او $A \leq_m B$.

1. که B په محاسبوي ډول د شمېر وړ وي، نو A هم داسې دے۔

2. که B محاسبه کېدونکے وي، نو A هم داسې دے۔

ثبوت. f له A څخه B ته ډېر-پر-یو راکمونه وي۔ د لومړۍ دعوې دپاره بس دا وازمویئ چې که B د جزوي تابع g د تعریف ساحه وي، نو A د $g \circ f$ د تعریف ساحه ده:

$$x \in A \text{ هله او یوازې هله چې } f(x) \in B$$
$$\text{هله او یوازې هله چې } g(f(x)) \downarrow .$$

د دویمې دعوې دپاره رایاد کړئ چې که B محاسبه کېدونکے وي، نو B او $\overline{B}$ په محاسبوي ډول د شمېر وړ دي (24.15)۔ دا ازمویل ستونزمن نهٔ دي چې f له $\overline{A}$ څخه $\overline{B}$ ته هم ډېر-پر-یو راکمونه ده؛ نو د دې ثبوت د لومړۍ برخې له مخې A او $\overline{A}$ دواړه په محاسبوي ډول د شمېر وړ دي۔ څکه هم د 24.15 له مخې محاسبه کېدونکے دے۔ (په بدیل ډول، ګڼلے شئ چې $\chi_A = \chi_B \circ f$؛ نو که χ_B محاسبه کېدونکې وي، χ_A هم محاسبه کېدونکې ده۔) □

تمرین 24.21. فرض کړئ f له A څخه B ته ډېر-پر-یو راکمونه ده۔ وښیئ چې f له $\overline{A}$ څخه $\overline{B}$ ته هم ډېر-پر-یو راکمونه ده۔

تمرین 24.22. وښیئ چې که $f\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ ډېر-پر-یو راکمونه وي، نو $\chi_A = \chi_B \circ f$۔ **د ژباړې د نسخې سمون (OLCMP-033):** سرچینې دلته د راکمونې تابع یوازې د لومړي سټ له غړو څخه دویم سټ ته تایپ کړې وه، حال دا چې تعریف یې د ټولو طبیعي عددونو دپاره تابع غواړي او د سټ غړیتوب د دواړخیز شرط په وسیله ساتي۔ دلته د تعریف سمه طبیعي-عددونو تعریف ساحه او همساحه کارول شوې ده۔

د ټیورینګ راکمدنې په نوم د راکمدنې یو ډېر عمومي مفهوم په نورو سیاقونو کښې ګټور دے، په ځانګړي ډول د ناپرېکړتیا د پایلو په ثبوت کښې۔ پام وکړئ چې د 24.16 له مخې د K_0 متمم K_0 ته نهٔ راکمېږي، څکه په محاسبوي ډول د شمېر وړ نهٔ دے۔ خو په شهودي ډول، که د K_0 په اړه د پوښتنو ځوابونه مو پېژندل، د هغې د متمم په اړه د پوښتنو ځوابونه به مو هم پېژندل۔ سټ A هغه وخت B ته د ټیورینګ له مخې راکمېدونکے بلل کېږي چې په A کښې د پوښتنو ځوابونو د داسې محاسبه کېدونکې کړنلارې په وسیله وټاکل شي چې د B په اړه پوښتنې کولے شي۔ دا له ډېر-پر-یو راکمدنې زیات ازاد دے، څکه هلته (1) یوازې د B په اړه یوه پوښتنه کولے شئ، او (2) د "هو" ځواب باید د A د پوښتنې په "هو" ځواب، او همداسې "نه" په "نه"، بدل شي۔ بیا هم که A، B ته د ټیورینګ له مخې راکمېدونکے وي او B محاسبه کېدونکے وي، نو A هم محاسبه کېدونکے دے (که څه هم، لکه ولیدل مو، ورته خبره د محاسبوي شمېر وړتیا دپاره نهٔ پوره کېږي)۔
باید د راکمدنې د هغو بېلابېلو مفهومونو په اړه فکر وکړئ چې بحث مو پرې وکړ، او توپیرونه یې درک کړئ۔ خو په دې څپرکي کښې به یوازې له ډېر-پر-یو راکمدنې سره کار کوو۔ په ضمني ډول، په تېر پراګراف کښې د راکمدنې دواړه ډولونه په محاسبوي پېچلتیا کښې ورته بڼې لري، خو دا زیات شرط ورسره وي چې ټیورینګ ماشینونه په څوحدي وخت کښې وچلېږي: د ډېر-پر-یو راکمدنې پېچلتیایي بڼه کارپ راکمدنه، او د ټیورینګ راکمدنې پېچلتیایي بڼه کوک راکمدنه بلل کېږي۔

24.17 بشپړ په محاسبوي ډول د شمېر وړ سټونه

تعریف 24.23. سټ A (د ډېر-پر-یو راکمدنې لاندې) یو بشپړ په محاسبوي ډول د شمېر وړ سټ دے، که

1. A په محاسبوي ډول د شمېر وړ وي، او

2. د هر بل په محاسبوي ډول د شمېر وړ سټ B دپاره $B \leq_m A$ وي۔

په بله وینا، بشپړ په محاسبوي ډول د شمېر وړ سټونه د ټولو ممکنه په محاسبوي ډول د شمېر وړ سټونو "تر ټولو سټونزمن" دي. دوي اجازه راکوي چې د هر په محاسبوي ډول د شمېر وړ سټ په اړه پوښتنو ته ځواب ووایو.

قضیه 24،24. K، K_0 او K_1 ټول بشپړ په محاسبوي ډول د شمېر وړ سټونه دي.

ثبوت. د دې د لیدلو دپاره چې K_0 بشپړ دے، B هر په محاسبوي ډول د شمېر وړ سټ وي. نو د کوم شاخص e دپاره

$$B = W_e = \{x : \varphi_e(x) \downarrow\}.$$

f هغه تابع وي چې $f(x) = \langle e, x\rangle$. بیا د هر طبیعي عدد x دپاره $x \in B$ هله او یوازې هله چې $f(x) \in K_0$ وي. په بله وینا، f، B، K_0 ته راکموي.

د دې د لیدلو دپاره چې K_1 بشپړ دے، پام وکړئ چې د 24،26 په ثبوت کښې مو K_0 ورته راکم کړے و. نو د 24،18 له مخې هر په محاسبوي ډول د شمېر وړ سټ K_1 ته هم راکول کېدے شي.

K_0 هم په ډېره ورته طریقه K ته راکول کېدے شي. **د ژباړې د نسخې سمون :(OLCMP-034)** د سرچینې وروستۍ جمله د راکمونې لورے سرچپه لیکلے و: له قطري سټ څخه د جوړو سټ ته راکمونه د لومړي سټ بشپړتیا نۀ ثابتوي. دلته د جوړو بشپړ سټ قطري سټ ته راکمېږي، څو د انتقال له مخې هر c.e. سټ هم قطري سټ ته راکم شي. □

تمرین 24،25. له K څخه K_0 ته یوه راکمونه ورکړئ.

نو څرګنده شوه چې تر اوسه مو د په محاسبوي ډول د شمېر وړ سټونو هره کټلې بېلګه یا محاسبه کېدونکې ده، یا بشپړه. دا باید عجیبه وبرېښي! ایا داسې په محاسبوي ډول د شمېر وړ سټونه شته چې نۀ محاسبه کېدونکي او نۀ بشپړ وي؟ ځواب هو دے، خو دا تر هغه وخته نۀ وه ثابته شوې چې د ۱۹۵۰مو کلونو په منځ کښې فریډبرګ او موچنیک په خپلواکه توګه ثابته کړه.

24،18 د راکمېدنې یوه بېلګه

راځئ د 24،20 یوه کارونه وګورو.

قضیه 24،26. فرض کړئ

$$K_1 = \{e : \varphi_e(0) \downarrow\}.$$

بیا K_1 په محاسبوي ډول د شمېر وړ دے، خو محاسبه کېدونکے نۀ دے.

ثبوت. څرنګه چې $K_1 = \{e : \exists s\, T(e, 0, s)\}$، نو د 24،11 له مخې K_1 په محاسبوي ډول د شمېر وړ دے.

د دې د ښودلو دپاره چې K_1 محاسبه کېدونکے نۀ دے، راځئ وښیو چې K_0 ورته راکمېدونکے دے.

دا لږ سټونزمن دے، ځکه د K_1 په کارولو سره یوازې د هغو محاسبو په اړه پوښتنې کولے شو چې له ځانګړې ننوت، 0، څخه پیلېږي. فرض کړئ یو هوښیار ملګرے لرئ چې د دې ډول پوښتنو ځوابونه درکولے شي (داسې ملګري د "اوراکلونو" په نوم پېژندل کېږي). بیا فرض کړئ څوک درته راشي او وپوښتي چې $\langle e, x\rangle$ په K_0 کښې دے که نه، یعني ماشین e پر ننوت x درېږي که نه. یو کار دا کولے شئ چې بل ماشین e_x جوړ کړئ؛ دا ماشین د هر ننوت دپاره هغه ننوت له پامه غورځوي او پر ځاے ئې e پر ننوت x چلوي. نو څرګنده ده چې د ماشین e پر ننوت x درېدل له دې پوښتنې سره معادل دي چې ماشین e_x پر ننوت 0 (یا هر بل ننوت) درېږي که نه. بیا له خپل ملګري وپوښتئ چې دا نوی ماشین e_x پر ننوت 0 درېږي که نه؛ بدلې شوې پوښتنې ته د ملګري ځواب د اصلي پوښتنې ځواب درکوي. دا له K_0 څخه K_1 ته موخه شوې راکمونه راکوي.

د نړیوالې جزوي محاسبه کېدونکې تابع په کارولو سره، f هغه درې‌ځایزه تابع وي چې داسې تعریفېږي:

$$f(x, y, z) \simeq \varphi_x(y).$$

پام وکړئ چې f خپل دریم ننوت ېخي له پامه غورځوي. داسې شاخص e وټاکئ چې $f = \varphi^3_e$ وي؛ نو لرو:

$$\varphi^3_e(x, y, z) \simeq \varphi_x(y).$$

د n-m-s قضیې له مخې داسې تابع $s(e, x, y)$ شته چې د هر z دپاره

$$\varphi_{s(e,x,y)}(z) \simeq \varphi^3_e(x, y, z)$$
$$\simeq \varphi_x(y).$$

د پورته غیر رسمي استدلال په ژبه، $s(e, x, y)$ د هغه ماشین شاخص دے چې د هر ننوت z دپاره هغه ننوت له پامه غورځوي او $\varphi_x(y)$ محاسبه کوي.

په ځانګړي ډول، لرو:

$$\varphi_{s(e,x,y)}(0) \downarrow \quad \text{هله او یوازې هله چې} \quad \varphi_x(y) \downarrow .$$

په بله وینا، $\langle x, y\rangle \in K_0$ هله او یوازې هله چې $s(e, x, y) \in K_1$ وي. نو هغه تابع g چې داسې تعریفېږي:

$$g(w) = s(e, (w)_0, (w)_1)$$

له K_0 څخه K_1 ته را کمونه ده. □

24.19 د هرځاے تعریف کېدو مسئله ناپرېکړه کېدونکې ده

راځئ د n-m-s قضیې د کارولو یوه بله بېلګه وګورو، څو وښیو چې یو څیز محاسبه کېدونکے نۀ دے. Tot د هرځاے تعریف شویو محاسبه کېدونکو تابعو د شاخصونو سټ وي، یعنې

$$\text{Tot} = \{x : \varphi_x(y) \downarrow \text{ د هر } y \text{ دپاره}\}.$$

قضیه 24.27. Tot محاسبه کېدونکے نۀ دے.

ثبوت. د دې د لیدلو دپاره چې Tot محاسبه کېدونکے نۀ دے، دا ښودل بس دي چې K ورته را کمېدونکے دے. $h(x, y)$ داسې تعریف کړئ:

$$h(x, y) \simeq \begin{cases} 0 & \text{که } x \in K \text{ وي} \\ \uparrow & \text{که داسې نۀ وي.} \end{cases}$$

پام وکړئ چې $h(x, y)$ ېخي پر y تکیه نۀ لري. دا لیدل باید ستونزمن نۀ وي چې h جزوي محاسبه کېدونکې ده: پر ننوتونو x, y دا h په دې ډول محاسبه کوو چې لومړے تابع φ_x پر ننوت x تقلیدوو، که دا محاسبه ودرېږي، $h(x, y)$، 0 را ګرځوي او درېږي. نو $h(x, y)$ یوازې $\text{zero}(\mu s\ T(x, x, s))$ ده، چېرته چې zero ثابت صفر تابع ده. **د ژباړې د نسخې سمون :(OLCMP-035)** سرچینې د دې محاسبې د بیان په پیل کښې یو ناسمه زیاته کلمه لرله؛ طبیعي پښتو جمله د هغې له نقلولو پرته ژباړل شوې ده.

د n-m-s قضیې په کارولو داسې بنسټیزه بازګشتي تابع $k(x)$ شته چې د هر x او y دپاره

$$\varphi_{k(x)}(y) = \begin{cases} 0 & \text{که } x \in K \text{ وي} \\ \uparrow & \text{که داسې نۀ وي.} \end{cases}$$

نو $\varphi_{k(x)}$ هله هرځاے تعریف شوې ده چې $x \in K$ وي، او که نه نو تعریف شوې نۀ ده. په دې توګه k له K څخه Tot ته را کمونه ده. □

په حقیقت کښې Tot آن په محاسبوي ډول د شمېر وړ هم نۀ دے؛ پچلتیا ئې د "حسابي پوریز نظام" په لا لوړه برخه کښې پرته ده. خو دلته به د دې پیاوړتیا په اړه اندېښنه نۀ کوو.

24.20 د رایس قضیه

که لږ فکر وکړئ، وبه وینئ چې د Tot ځانګړي جزئيات د 24.27 په ثبوت کښې هېڅ رول نۀ لري. مونږ $h(x,y)$ داسې جوړ کړے و چې کټ مټ هغه وخت د ثابتې تابع $j(y)=0$ په شان عمل وکړي چې x په K کښې وي؛ خو په همدغو حالاتو کښې مو د هرې بلې جزوي محاسبه کېدونکې تابع په شان هم عمل پرې کولے شو. دا مشاهده مونږ ته اجازه راکوي یوه لا عمومي قضیه بیان کړو چې، په لنډ ډول، وايي د محاسبه کېدونکو تابعو هېڅ غیرابتذالي خاصیت د پرېکړې وړ نۀ دے.

په یاد ولرئ چې φ_0، φ_1، φ_2، ...زمونږ د جزوي محاسبه کېدونکو تابعو معیاري شمېرنه ده.

قضیه 24.28 (د رایس قضیه)**.** C د جزوي محاسبه کېدونکو تابعو هر یو سېټ وي، او $A=\{n:\varphi_n\in C\}$ وي. که A محاسبه کېدونکے وي، نو یا خو C تش دے، یا C د ټولو جزوي محاسبه کېدونکو تابعو سېټ دے.

شاخصي سېټ داسې سېټ A دے چې که n او m هغه شاخصونه وي چې یوه تابع "محاسبه کوي"، نو یا n او m دواړه په A کښې دي، یا یو هم نۀ دے. دا لیدل ستونزمن نۀ دي چې په قضیه کښې سېټ A دا خاصیت لري. برعکس، که A شاخصي سېټ وي او C د هغو تابعو سېټ وي چې دا شاخصونه ئې محاسبه کوي، نو $A=\{n:\varphi_n\in C\}$.

په دې اصطلاح کښې د رایس قضیه له دې وینا سره معادله ده چې هېڅ غیرابتذالي شاخصي سېټ د پرېکړې وړ نۀ دے. د قضیې د مطلب د پوهېدو دپاره ګټوره ده چې د پروګرامونو (مثلاً ستاسو په خوښه پروګرامي ژبه کښې) او د هغو د محاسبه کوونکو تابعو تر منځ توپیر روښانه کړو. د پروګرامونو (شاخصونو) په اړه، چې نحوي څیزونه دي، یقیناً داسې پوښتنې شته چې محاسبه کېدونکې دي: ایا دا پروګرام تر 150 زیاتې نښې لري؟ ایا تر 22 زیاتې کرښې لري؟ ایا د "وایل" جمله لري؟ ایا رشته "هېلو ورلډ" که هم د "پرنټ" جملې د دلیل په توګه راځي؟ د رایس قضیه وايي چې د پروګرام د چلند په اړه هېڅ غیرابتذالي پوښتنه محاسبه کېدونکې نۀ ده. په دې کښې دا پوښتنې هم راځي: ایا پروګرام پر ننوت 0 درېږي؟ ایا که هم درېږي؟ ایا که هم جفت عدد راګرځوي؟

د رایس د قضیې ثبوت**.** فرض کړئ C نۀ تش دے او نۀ د ټولو جزوي محاسبه کېدونکو تابعو سېټ، او A په C کښې د تابعو د شاخصونو سېټ وي. وبه ښیو چې که A محاسبه کېدونکے وای، د درېدنې مسئله مو حل کولے شوه؛ نو A محاسبه کېدونکے نۀ دے.

بې له دې چې عمومیت له لاسه ورکړو، فرض کولے شو چې هغه تابع f چې هېچرته تعریف شوې نۀ ده، په C کښې نۀ ده (که نه، په لاندې استدلال کښې C او د هغې متمم سره بدل کړئ). g په C کښې هره تابع وي. نظر دا دے چې که مو A پرېکړه کولے شوه، د هغو شاخصونو چې f محاسبه کوي او هغو چې g محاسبه کوي، توپیر مو کولے شو؛ بیا مو همدغه ورټیا د درېدنې د مسئلې د حل دپاره کارولے شوه.

طریقه ئې دا ده. د نړیوالو جزوي محاسبه کېدونکو تابعو په کارولو دا تابع تعریفولے شو:

$$h(x,y)\simeq\begin{cases}\text{تعریف شوې نۀ ده} & \text{که } \varphi_x(x)\uparrow \text{ وي} \\ g(y) & \text{که داسې نۀ وي.}\end{cases}$$

د h د محاسبې دپاره لومړے د $\varphi_x(x)$ د محاسبې هڅه کوو؛ که دا محاسبه ودرېږي، بیا $g(y)$ محاسبه کوو؛ او که هغه محاسبه ودرېږي، وت ئې راګرځوو. په لا صوري ډول لیکلے شو:

$$h(x,y)\simeq P^2_0(g(y),\mathrm{Un}(x,x)).$$

چېرته چې $P^2_0(z_0,z_1)=z_0$ هغه 2-ځایيزه پروجکشن تابع ده چې 0-م دلیل راګرځوي، او محاسبه کېدونکې ده.

بیا h د جزوي محاسبه کېدونکو تابعو ترکیب دے، او ښے اړخ کټ مټ هغه وخت تعریف شوے او له $g(y)$ سره برابر دے چې $\mathrm{Un}(x,x)$ او $g(y)$ دواړه تعریف شوي وي.

پام وکړئ چې د هر ثابت x دپاره، که $\varphi_x(x)$ تعریف شوې نۀ وي، نو $h(x,y)$ د هر y دپاره تعریف شوې نۀ ده؛ او که $\varphi_x(x)$ تعریف شوې وي، نو $h(x,y)\simeq g(y)$. نو د x د هر ثابت قیمت دپاره $h(x,y)$ یا کټ مټ د f، یا کټ مټ د g په شان عمل کوي، او دا پرېکړه چې $\varphi_x(x)$ تعریف شوې ده که نه، د دې پرېکړې سره برابره ده چې له دې دوو څخه کوم حالت دے. خو دا بیا د دې پرېکړې سره برابره ده چې $h_x(y)\simeq h(x,y)$ په C کښې ده که نه، او که A محاسبه کېدونکے وای، همدا کار مو کولے شو.

په لا صوري ډول، څرنګه چې h جزوي محاسبه کېدونکې ده، د کوم شاخص e دپاره له تابع φ_e سره برابره ده. د n-m-s قضیې له مخې داسې بنسټیزه بازګشتي تابع s شته چې د هر x دپاره $\varphi_{s(e,x)}(y) \simeq h_x(y)$ وي. **د ژباړې د نسخې سمون (OLCMP-043):** سرچینې دلته د ممکنه ناتعریفو جزوي تابعو د ارزښتونو تر منځ د عادي برابرۍ نښه کارولې وه؛ د پارامیټري کولو د قضیې له خپل بیان سره سم دلته د جزوي برابرۍ نښه ساتل شوې ده. اوس د هر x دپاره لرو چې که $\varphi_x(x) \downarrow$ وي، نو $\varphi_{s(e,x)}$ هماغه تابع ده چې g ده، او څکه $s(e,x)$ په A کښې دے. له بلې خوا، که $\varphi_x(x) \uparrow$ وي، نو $\varphi_{s(e,x)}$ هماغه تابع ده چې f ده، او څکه $s(e,x)$ په A کښې نۀ دے. په بله وینا، د هر x دپاره $x \in K$ هله او یوازې هله چې $s(e,x) \in A$ وي. که A محاسبه کېدونکے وای، K هم محاسبه کېدونکے و، چې تناقض دے. نو A محاسبه کېدونکے نۀ دے. □

د رایس قضیه ډېره پیاوړې ده. لاندې سمدستي نتیجه ئې د کارونې څو بېلګې ښيي.

نتیجه 24.29. لاندې سټونه د پرېکړې وړ نۀ دي.

1. $\{x :$ 17 د φ_x په قیمتونو کښې دے $\}$
2. $\{x :$ φ_x ثابته ده $\}$
3. $\{x :$ φ_x هرځاے تعریف شوې ده $\}$
4. $\{x :$ هر کله چې $y < y'$، $\varphi_x(y) \downarrow$، او که $\varphi_x(y') \downarrow$، نو $\varphi_x(y) < \varphi_x(y')$ $\}$

ثبوت. دا ټول غیرابتذالي شاخصي سټونه دي. □

24.21 د ثابت ټکي قضیه

راځئ یو ځل بیا د درېدنې مسئله وګورو. د لنډمهالې ښې په توګه $\ulcorner \varphi_x(y) \urcorner$ د $\langle x, y\rangle$ دپاره ولیکو، دا د $\varphi_x(y)$ د قیمت د یو "نوم" استازیتوب وکړئ. په دې ښه د درېدنې د مسئلې د ناپرېکړتیا یو ثبوت بیا بیانولے شو.

پوښتنه: ایا داسې محاسبه کېدونکې تابع h شته چې لاندې خاصیت ولري؟ د هر x او y دپاره

$$h(\ulcorner \varphi_x(y) \urcorner) = \begin{cases} 1 & \text{که } \varphi_x(y)\downarrow \text{ وي} \\ 0 & \text{که داسې نۀ وي.} \end{cases}$$

ځواب: نه؛ که نه، دا جزوي تابع

$$g(x) \simeq \begin{cases} 0 & \text{که } h(\ulcorner \varphi_x(x) \urcorner) = 0 \text{ وي} \\ \text{تعریف شوې نۀ ده} & \text{که داسې نۀ وي} \end{cases}$$

به محاسبه کېدونکې وه، او څکه به ئې کوم شاخص e درلود. خو بیا لرو:

$$\varphi_e(e) \simeq \begin{cases} 0 & \text{که } h(\ulcorner \varphi_e(e) \urcorner) = 0 \text{ وي} \\ \text{تعریف شوې نۀ ده} & \text{که داسې نۀ وي،} \end{cases}$$

چې په دې صورت کښې $\varphi_e(e)$ هله او یوازې هله تعریف شوې ده چې تعریف شوې نۀ وي، او دا تناقض دے.

اوس هغه معادله وګورئ چې φ_e لري. دلته په یوه معنا د ځان-مراجعې یوه بېلګه شته: موږ د $\varphi_e(e)$ قیمت داسې برابر کړے چې په یوه ځانګړې طریقه پر $\ulcorner \varphi_e(e) \urcorner$ تکیه وکړي. د ثابت ټکي قضیه وایي چې دا کار په عمومي ډول کولے شو—یوازې د تناقضونو د ثابتولو دپاره نۀ.

24.30 د ثابت ټکي د قضیې د بیانولو دوه معادل شکلونه راکوي. د منطقي نظره، د دې بیانونو معادلتوب له دې راځي چې دواړه ربښتیا دي؛ خو زموږ اصلي موخه دا ده چې هر یو په ښه توګه له بل څخه راځي، نو د همدې قضیې د بدیلو بیانونو په توګه اخیستل کېدے شي.

لم 24.30. لاندې بیانونه معادل دي:

1. د هرې جزوي محاسبه کېدونکې تابع $g(x,y)$ دپاره داسې شاخص e شته چې د هر y دپاره
$$\varphi_e(y) \simeq g(e,y).$$

2. د هرې محاسبه کېدونکې تابع $f(x)$ دپاره داسې شاخص e شته چې د هر y دپاره
$$\varphi_e(y) \simeq \varphi_{f(e)}(y).$$

ثبوت. (2) ⇐ (1): ورکړې f ته g داسې تعریف کړئ چې $g(x,y) \simeq \mathrm{Un}(f(x),y)$ وي. (1) وکاروئ څو داسې شاخص e تر لاسه کړئ چې د هر y دپاره

$$\begin{aligned}\varphi_e(y) &\simeq \mathrm{Un}(f(e),y)\\ &\simeq \varphi_{f(e)}(y).\end{aligned}$$

(1) ⇐ (2): ورکړې g ته د n-m-s قضیه وکاروئ څو داسې f تر لاسه کړئ چې د هر x او y دپاره $g(x,y) \simeq \varphi_{f(x)}(y)$ وي. (2) وکاروئ څو داسې شاخص e تر لاسه کړئ چې

$$\begin{aligned}\varphi_e(y) &\simeq \varphi_{f(e)}(y)\\ &\simeq g(e,y).\end{aligned}$$

په دې سره ثبوت بشپړېږي. **د ژباړې د نسخې سمون :(OLCMP-038)** سرچینې په دې دوو استنتاجي لړیو کښې د جزوي تابعو د قیمتونو تر منځ د عادي برابرۍ نښه کارولې وه، سره له دې چې اړخونه تعریف شوي نهٔ هم کېدے شي. دلته د همدې څېرکي تاکلې جزوي برابرۍ نښه کارول شوې ده، څو دواړه تعریف شوي او ناتعریف حالتونه په کره ډول پوښل شي. □

مخکښې له دې چې وښیو بیان (1) رښتیا دے (او څکه (2) هم)، فکر وکړئ چې دا څومره عجیبه خبره ده. e یو کمپیوټري پروګرام وګڼئ؛ بیان (1) وایي چې د هرې ورکړې جزوي محاسبه کېدونکې $g(x,y)$ دپاره داسې کمپیوټري پروګرام e موندلے شئ چې $g_e(y) \simeq g(e,y)$ محاسبه کوي. په بله وینا، داسې کمپیوټري پروګرام موندلے شئ چې یوه پر خپل پروګرام مراجعه کوونکې تابع محاسبه کوي.

قضیه 24.31. په 24.30 کښې دواړه بیانونه رښتیا دي. په ځانګړي ډول، د هرې جزوي محاسبه کېدونکې تابع $g(x,y)$ دپاره داسې شاخص e شته چې د هر y دپاره
$$\varphi_e(y) \simeq g(e,y).$$

ثبوت. اړین توکي لا د پورته درېدنې مسئلې په بحث کښې نغښتي دي. $\mathrm{diag}(x)$ داسې محاسبه کېدونکې تابع وي چې د هر x دپاره د تابع $f_x(y) \simeq \varphi_x(x,y)$ یو شاخص را کرځوي، یعنې

$$\varphi_{\mathrm{diag}(x)}(y) \simeq \varphi_x(x,y).$$

diag داسې تابع وګڼئ چې د یوې دوه‌ځایيزې تابع پروګرام د یوې یوځایيزې تابع په پروګرام بدلوي، او دا د اصلي پروګرام په لومړي دلیل کښې د هغه خپل شاخص په ثابتولو تر لاسه کېږي. تابع diag په صوري ډول داسې تعریفېدے شي: لومړے s داسې تعریف کړئ:

$$s(x,y) \simeq \mathrm{Un}^2(x,x,y),$$

چېرته چې Un^2 یوه درې‌ځایيزه تابع ده چې د جزوي محاسبه کېدونکو دوه‌ځایيزو تابعو دپاره نړیواله ده. بیا د n-m-s قضیې له مخې داسې بنسټیزه بازګشتي تابع diag موندلے شو چې دا پوره کړي:

$$\varphi_{\mathrm{diag}(x)}(y) \simeq s(x,y).$$

اوس تابع l داسې تعریف کړئ:

$$l(x,y) \simeq g(\text{diag}(x),y).$$

او $\ulcorner l \urcorner$ د l یو شاخص وي. په پای کښې $e = \text{diag}(\ulcorner l \urcorner)$ وټاکئ. بیا د هر y دپاره لرو:

$$\begin{aligned}\varphi_e(y) &\simeq \varphi_{\text{diag}(\ulcorner l \urcorner)}(y)\\ &\simeq \varphi_{\ulcorner l \urcorner}(\ulcorner l \urcorner, y)\\ &\simeq l(\ulcorner l \urcorner, y)\\ &\simeq g(\text{diag}(\ulcorner l \urcorner), y)\\ &\simeq g(e,y),\end{aligned}$$

لکه چې غوښتل شوي وو. □

دلته څه روان دي؟ فرض کړئ تاسو ته د داسې کمپیوټري پروګرام د لیکلو دنده درکړل شوې چې خپل متن چاپ کړي. بیا فرض کړئ چې په داسې پروګرامي ژبه کار کوئ چې د رشتو یو بډای او عجیب ګابتون لري. په ځانګړي ډول، فرض کړئ ستاسو پروګرامي ژبه داسې تابع diag لري: تابع diag یوه ننوت رشته s اخلي، په s کښې د 'x' ننبې هره بېلګه مومي، او هغه د اصلي رشتې په اقتباس شوې بڼه بدلوي. د بېلګې په توګه، که دا رشته

```
world x hello
```

د ننوت په توګه ورکړل شي، تابع دا

```
world 'world x 'hello hello
```

د وت په توګه راګرځوي. په دې صورت کښې موخه شوے پروګرام لیکل اسان دي؛ ازمویلے شئ چې

```
'))'print(diag(x))print(diag(
```

کار سر ته رسوي. د ++C او جاوا په شان ډېرو عامو پروګرامي ژبو کښې هم همدغه نظر (په یو څه پېچلي پلیینې سره) کار کوي.

موږ د ثابت ټکي د قضیې له ثبوت څخه یوازې څو ګامه لرې یو. فرض کړئ د چاپ تابعې یوه بڼه $\text{print}(x,y)$ یوه رشته x او بل عددي دلیل y اخلي، او رشته x، y ځله چاپ کوي. بیا دا "پروګرام"

```
getinput(y);
y) ,')y) ,print(diag(x) 'getinput(y);print(diag(
```

پر ننوت y خپل ځان y ځله چاپ کوي. که د diag—print—getinput چوکاټ په هرې تابع $g(x,y)$ بدل کړو، دا تر لاسه کېږي:

```
y) ,')y) ,'g(diag(x)g(diag(
```

دا داسې پروګرام دے چې پر ننوت y، تابع g پر خپل پروګرام او y چلوي. که "اقتباس کول" د "یو شاخص کارولو" په توګه وګڼو، پورته ثبوت تر لاسه کوو.

اوس دپاره که غواړئ ثبوت صوري چل، یا توره جادوګري، وګڼئ پروا نهٔ کوي. خو باید د پورته ورکړل شوي استدلال جزئیات بیا جوړ کړے شئ. که چې د نابشپړتیا قضیې (او اړونده "د ثابت ټکي قضیه") ثابتوو، د دې د کار کولو د علت د پوهېدو په نورو لارو به بحث وکړو.

همدغه نظر د "ثابت ټکي" یو ترکیبګر هم راکولے شي. فرض کړئ یو لامبډا ترم g لرئ، او داسې بل ترم k غواړئ چې k له gk سره β-معادل وي. زموږ د ننبیزو دودونو په کارولو ترمونه داسې تعریف کړئ:

$$\text{diag}(x) = xx$$

او
$$l(x) = g(\mathrm{diag}(x))$$
یعنې l دا ترم دے: $\lambda x.\, g(xx)$. k ترم ll وي. بیا لرو:

$$\begin{aligned} k &= (\lambda x.\, g(xx))(\lambda x.\, g(xx)) \\ &\twoheadrightarrow g((\lambda x.\, g(xx))(\lambda x.\, g(xx))) \\ &= gk. \end{aligned}$$

که
$$Y = \lambda g.\, ((\lambda x.\, g(xx))(\lambda x.\, g(xx)))$$
واخلو، نو Yg او $g(Yg)$ یو ګډ ترم ته راکمېږي، ځکه $g(Yg) \equiv_\beta Yg$. دې ته "د کري ترکیبګر" ویل کېږي. که پر ځاے ئې
$$Y = (\lambda xg.\, g(xxg))(\lambda xg.\, g(xxg))$$
واخلو، نو په حقیقت کښې Yg، $g(Yg)$ ته راکمېږي، چې لا پیاوړے بیان دے. د Y دا وروستۍ بڼه "د ټیورینګ ترکیبګر" بلل کېږي.

24.22 د ثابت ټکي د قضیې کارول

د ثابت ټکي قضیه په اصل کښې اجازه راکوي چې جزوي محاسبه کېدونکي تابعې د هغو د شاخصونو په وسیله تعریف کړو. د بېلګې په توګه، داسې شاخص e موندلے شو چې د هر y دپاره
$$\varphi_e(y) = e + y.$$
د بلې بېلګې په توګه، د ثابت ټکي د قضیې ثبوت کارولے شو څو په جاوا یا C++ کښې داسې پروګرام جوړ کړو چې خپل متن چاپ کړي.

رایاد کړئ چې که د هر e دپاره W_e د φ_e د تعریف ساحه وټاکو، نو لړۍ W_0، W_1، W_2، ...په محاسبوي ډول د شمېر وړ ستونه شمېري. ځینې دا ستونه محاسبه کېدونکي دي. پوښتلے شو چې ایا داسې الګوریتم شته چې قیمت x د ننوت په توګه واخلي، او که W_x محاسبه کېدونکے وي، د هغه د ځانګړونکي تابع یو شاخص را وګرځوي؟ ځواب "نه" دے، داسې الګوریتم نشته:

قضیه 24.32. داسې جزوي محاسبه کېدونکي تابع f نشته چې دا خاصیت ولري: هر کله چې W_e محاسبه کېدونکے وي، نو $f(e)$ تعریف شوے وي او $\varphi_{f(e)}$ ئې ځانګړونکي تابع وي.

ثبوت. f هره جزوي محاسبه کېدونکي تابع وي؛ داسې e به جوړ کړو چې W_e محاسبه کېدونکے وي، خو $\varphi_{f(e)}$ ئې ځانګړونکي تابع نهٔ وي. د ثابت ټکي د قضیې په کارولو داسې شاخص e موندلے شو چې

$$\varphi_e(y) \simeq \begin{cases} 0 & \text{که } y = 0 \text{ او } \varphi_{f(e)}(0) \downarrow = 0 \text{ وي} \\ \text{تعریف شوې نهٔ ده} & \text{که داسې نهٔ وي.} \end{cases}$$

یعنې e د ثابت ټکي د قضیې په دې تابع له پلې کولو تر لاسه کېږي:

$$g(x, y) \simeq \begin{cases} 0 & \text{که } y = 0 \text{ او } \varphi_{f(x)}(0) \downarrow = 0 \text{ وي} \\ \text{تعریف شوې نهٔ ده} & \text{که داسې نهٔ وي.} \end{cases}$$

په غیر رسمي ډول داسې لیدلے شو چې g جزوي محاسبه کېدونکې ده: پر ننوتونو x او y الګوریتم لومړے ګوري چې y له 0 سره برابر دے که نه. که برابر وي، الګوریتم $f(x)$ محاسبه کوي، او بیا نړیوال ماشین کاروي څو $\varphi_{f(x)}(0)$ محاسبه کړي. که دا وروستۍ محاسبه ودرېږي او 0 را وګرځوي، الګوریتم 0 راګرځوي؛ که نه، الګوریتم نهٔ درېږي. **د ژباړې د نسخې سمون :(OLCMP-036)** سرچینې

د ثبوت په پیل کښې خپل اختیاري سیال بشپړه محاسبه کېدونکې تابع بللې وه، حال دا چې د قضیې دعوه د ټولو جزوي محاسبه کېدونکو تابعو په اړه ده. دلته د قضیې هماغه جزوي ټولګې ساتل شوې؛ وروسته جوړښت د ناتعریف حالت په ګډون هم کار کوي.

خو اوس پام وکړئ چې که $\varphi_{f(e)}(0)$ تعریف شوې او له 0 سره برابره وي، نو $\varphi_e(y)$ کټ مټ هغه وخت تعریف شوې ده چې y له 0 سره برابر وي، نو $W_e = \{0\}$. که $\varphi_{f(e)}(0)$ تعریف شوې نهٔ وي، یا تعریف شوې خو له 0 سره برابره نهٔ وي، نو $W_e = \emptyset$. په دواړو حالاتو کښې $\varphi_{f(e)}$ د W_e ځانګړونکې تابع نهٔ ده، ځکه پر نوټ 0 ناسم ځواب ورکوي. □

24.23 د ځان-مراجعې په کارولو د تابعو تعریف

په عمومي ډول دا ګټوره ده چې تابعې د هغو په خپلو اصطلاحاتو کښې تعریف کړې شو. د بېلګې په توګه، ورکړو محاسبه کېدونکو تابعو k، l او m ته د ثابت ټکي لمه وايي چې داسې جزوي محاسبه کېدونکې تابع f شته چې د هر y دپاره دا معادله پوره کوي:

$$f(y) \simeq \begin{cases} k(y) & \text{وي } l(y) = 0 \text{ که} \\ f(m(y)) & \text{که داسې نهٔ وي.} \end{cases}$$

په لا ځانګړي ډول، f بیا داسې تر لاسه کېږي:

$$g(x,y) \simeq \begin{cases} k(y) & \text{وي } l(y) = 0 \text{ که} \\ \varphi_x(m(y)) & \text{که داسې نهٔ وي} \end{cases}$$

او بیا د ثابت ټکي لمه کارول کېږي څو داسې شاخص e وموندل شي چې $\varphi_e(y) \simeq g(e,y)$ وي. **د ژباړې د نسخې سمون (OLCMP-044):** سرچینې د ثابت ټکي په دې پلیینه کښې د دوو جزوي تابعو د ممکنه ناتعریفو ارزښتونو تر منځ عادي برابري کارولې وه؛ دلته د قضیې ټاکلې جزوي برابري ساتل شوې ده.

د یوې محسوسې بېلګې دپاره د "تر ټولو لوی ګډ مقسوم علیه" تابع $\text{gcd}(u,v)$ داسې تعریفېدې شي:

$$\text{gcd}(u,v) \simeq \begin{cases} v & \text{وي } u = 0 \text{ که} \\ \text{gcd}(\text{mod}(v,u),u) & \text{که داسې نهٔ وي} \end{cases}$$

چېرته چې $\text{mod}(v,u)$ پر u د v د وېش پاتې شونې څرګندوي. د ثابت ټکي لمې ته مراجعه ښیي چې gcd جزوي محاسبه کېدونکې ده. (په حقیقت کښې دا په پوره‌ته بنه راوستل کېدې شي، چې y د جوړې $\langle u,v\rangle$ کوډ وګڼل شي.) بیا پر u استقرا ښیي چې په حقیقت کښې gcd هرځای تعریف شوې ده.

البته داسې ځان-مراجع تعریفونه جوړول شو چې له پورته بېلګو ډېر پېچلي وي. زیاتره پروګرامي ژبې په یوه یا بله طریقه د تابعو تعریف په خپلو اصطلاحاتو کښې منې. پام وکړئ چې دا د هغې ورتیا په پرتله لږ حیرانوونکې دی چې یوه تابع د هغه الګوریتم د شاخص په وسیله تعریف کړو چې هماغه تابع محاسبه کوي؛ او د ثابت ټکي قضیه په بشپړ عمومیت کښې همدا اجازه راکوي. **د ژباړې د نسخې سمون (OLCMP-037):** سرچینې د دې وروستۍ جملې په پای کښې د یو الګوریتم له خوا محاسبه کېدونکې یوه تابع په جمع نوم یاده کړې وه. دلته شمېر د هماغې ټاکلې تابع سره یو شان ساتل شوی دی.

برخه VI

تیورینګ ماشینونه

باب 25

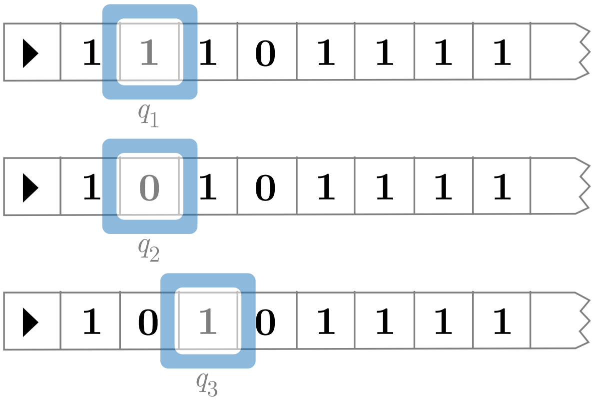
د ټیورینګ ماشین محاسبې

25.1 پېژندنه

دا څه معنا لري چې، مثلاً، له $\mathbb{N}$ څخه $\mathbb{N}$ ته یوه تابع محاسبه کېدونکې وي؟ د لومړنیو او تر ټولو نامتو ځوابونو څخه یو دا دے چې تابع هغه وخت محاسبه کېدونکې ده چې د ټیورینګ ماشین په وسیله محاسبه کېدے شي۔ دا مفهوم الن ټیورینګ په 1936 کښې وړاندې کړ۔ د ټیورینګ ماشینونه د محاسبې د یو مدل بېلګه ده—دوي د "محاسبوي کړنلارې" نظر د تعریفولو یوه ریاضیاتي کره لار ده۔ د دې کره معنا تر بحث لاندې ده، خو په پراخه کچه منل شوې چې ټیورینګ ماشینونه د محاسبوي کړنلارو د ټاکلو یوه لار ده۔ که څه هم د "ټیورینګ ماشین" اصطلاح د خوځنده پرزو لرونکي فزیکي ماشین انځور ذهن ته راولي، په کره معنا ټیورینګ ماشین یو سوچه ریاضیاتي جوړښت دے، او په همدې توګه د محاسبوي کړنلارې نظر مثالي کوي۔ مثلاً، موږ د ټیورینګ ماشین د وخت یا حافظې پر اړتیاوو هېڅ بندیز نۀ ږدو: ټیورینګ ماشینونه یو څیز ان هغه وخت محاسبه کولے شي چې محاسبه له هغو ټولو ذرو څخه زیاته زېرمه یا زیات ګامونه وغواړي چې په کاینات کښې شته۔

ښايي غوره وي چې ټیورینګ ماشین د یو ځانګړي ډول خیالي میکانیزم د پروګرام په توګه وګڼو۔ دا میکانیزم له یوې پټې او یو لوست-لیک سر څخه جوړ دے۔ زموږ د ټیورینګ ماشینونو په بڼه کښې پټه په یوه لوري (ښي لوري ته) نامتناهي ده، او په مربعونو وېشل شوې، چې هر یو ئې د یوې متناهي الفبا یوه نښه لرلے شي۔ دا ډول الفباوې هر شمېر بېلابېلې نښې لرلے شي، خو موږ به تر ډېره په درېیو بسنه کوو: $\triangleright$، 0 او 1۔ کله چې میکانیزم پیل شي، پټه تشه وي (یعنې هر مربع د 0 نښه لري)، پرته له تر ټولو کیڼ مربع څخه چې $\triangleright$ لري، او یو متناهي شمېر مربعونو څخه چې ننوت لري۔ په هر وخت کښې میکانیزم له متناهي شمېر حالتونو څخه په یوه کښې وي۔ په پیل کښې سر د ننوت تر ټولو کیڼ مربع، یعنې د پټې د پای نښې ښي لوري ته مربع، لولي او په یو ټاکلي لومړني حالت کښې وي۔ د میکانیزم د چلېدو په هر ګام کښې د اوس لوستل کېدونکي مربع منځپانګه، د میکانیزم حالت او د ټیورینګ ماشین پروګرام په ګډه ټاکي چې وروسته څه کېږي۔ د ټیورینګ ماشین پروګرام د یوې جزوي تابع په توګه ورکول کېږي چې حالت q او نښه σ د ننوت په توګه اخلي، او درېیز $\langle q', \sigma', D \rangle$ راګرځوي۔ هر کله چې میکانیزم په حالت q کښې وي او نښه σ لولي، د اوسني مربع نښه په σ' بدلوي، سر د دې له مخې کیڼ، ښي لوري ته ځي یا پر ځاے پاتې کېږي چې D په ترتیب سره L، R یا N وي، او میکانیزم حالت q' ته ځي۔ **د ژباړې د نسخې سمون :(OLCMP-039)** سرچینې د پټې تر ټولو کیڼ مربع د پای نښې د ځاے په توګه ټاکلے و، خو بیا ئې سر هم په پیل کښې پر هماغه مربع ایښے و۔ د همدې څېرکي صوري لومړنی ترتیب سر د پای نښې ښي لوري ته، د ننوت پر لومړي مربع ږدي؛ دلته هماغه ټاکلے دود په څرګنده ساتل شوے دے۔

د بېلګې په توګه، په 25.1 کښې حالت وګورئ۔ د ټیورینګ ماشین د پټې لیدونکې برخه په تر ټولو کیڼ مربع کښې د پټې د پای نښه $\triangleright$ لري، وروسته درې 1 ګانې، یو 0، او بیا څلور نورې 1 ګانې دي۔ سر له کیڼ لوري دریم مربع لولي، چې 1 لري، او په حالت q_1 کښې دے—وایو "ماشین په حالت q_1 کښې 1 لولي۔" که د ټیورینګ ماشین پروګرام د ننوت $\langle q_1, 1 \rangle$ دپاره درېیز $\langle q_2, 0, N \rangle$ را وګرځوي، ماشین به اوس په دریم مربع کښې 1 په 0 بدل کړي، لوست-لیک سر به پر خپل ځاے پرېږدي، او حالت q_2 ته به واوړي۔ که بیا پروګرام د ننوت $\langle q_2, 0 \rangle$ دپاره $\langle q_3, 0, R \rangle$ را وګرځوي، ماشین به 0 په بل 0 ولیکي (یعنې په عمل کښې به د لوست-لیک سر لاندې د پټې منځپانګه هماغسې پرېږدي)، یو مربع ښي لوري ته به لاړ شي، او حالت q_3 ته به ننوځي۔ او همداسې نور۔



شکل 25.1: یو ټیورینګ ماشین چې خپل پروګرام عملي کوي.

وایو ماشین هغه وخت دریږي چې له داسې حالت q_n او نښې σ سره مخ شي چې د $\langle q_n, \sigma \rangle$ دپاره هېڅ لارښوونه نهٔ وي، یعنې د ننوت $\langle q_n, \sigma \rangle$ دپاره د حالت بدلون تابع تعریف شوې نهٔ وي. په بله وینا، ماشین د عملي کولو دپاره هېڅ لارښوونه نهٔ لري، او په همااغه ځاے کار بندوي. کله ناکله دربدل د ځانګړي دربدني حالت h په وسیله څرګندیږي. دا به وروسته په زیاتو جزئیاتو وښودل شي.

د ټیورینګ د مقالې، "د محاسبه کېدونکو عددونو په اړه،" ښکلا دا ده چې هغه نهٔ یوازې یو صوري تعریف وړاندې کوي، بلکې دا استدلال هم کوي چې تعریف د محاسبه کېدنې شهودي مفهوم رانغاړي. له تعریفه باید څرګنده وي چې هره تابع چې د ټیورینګ ماشین په وسیله محاسبه کېږي، په شهودي معنا محاسبه کېدونکې ده. ټیورینګ درې ډوله استدلالونه وړاندې کوي چې معکوسه خبره هم رښتیا ده، یعنې هره تابع چې موږ ئې په طبیعي ډول محاسبه کېدونکې ګڼو، د داسې ماشین په وسیله محاسبه کېدونکې ده. د ټیورینګ په خپلو ټکو، دا دي:

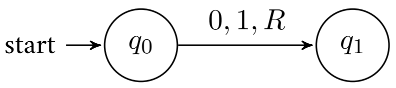
1. شهود ته نېغه مراجعه.
2. د دوو تعریفونو د معادلتوب ثبوت (په هغه صورت کښې چې نوی تعریف زیات شهودي جاذبیت ولري).
3. د محاسبه کېدونکو عددونو د لویو ټولګیو بېلګې ورکول.

زموږ موخه دا ده چې د محاسبه کېدنې مفهوم "په اصل کښې" تعریف کړو، یعنې د وخت او ځاے عملي محدودیتونه په پام کښې وانهٔ خلو. البته، کله چې د محاسبه کېدنې تر ټولو پراخ تعریف ولرو، بیا د محدودو سرچینو لرونکې محاسبه څېړلے شو، دا د "محاسبوي پېچلتیا" په نوم مضمون زړه جوړوي.

تاریخي یادونه. الن ټیورینګ په 1936 کښې ټیورینګ ماشینونه اختراع کړل. که څه هم په هغه وخت کښې د هغه پاملرنه د لومړۍ درجې منطق پرېکړه کېدنې ته وه، دا مقاله د کمپیوټر د جوړښت د بنسټونو یوه پرېکنده مقاله بلل شوې ده. په مقاله کښې ټیورینګ پر محاسبه کېدونکو حقیقي عددونو، یعنې هغو حقیقي عددونو چې اعشاري غځونې ئې محاسبه کېدونکې دي، تمرکز کوي؛ خو یادونه کوي چې د هغه مفهومونه پر طبیعي عددونو محاسبه کېدونکو تابعو او نورو ته اړول ستونزمن نهٔ دي. پام وکړئ چې دا په 1941 کښې د لومړي کارکوونکي عمومي-موخې کمپیوټر له جوړېدو پوره پنځه کاله مخکښې وو (الماني کونراد زوزه دا د خپلو والدینو د کور په ناسته کوټه کښې جوړ کړ)، په بلېچلي پارک کښې د ټیورینګ او د هغه د ملګرو د کوډ ماتوونکي کولوسس له جوړېدو اووه کاله مخکښې (1943)، د امریکایي اینیاک څخه نهه کاله مخکښې (1945)، په مانچستر کښې د لومړي برتانوي عمومي-موخې کمپیوټر—د مانچستر د کوچنۍ کچې ازمېښتي ماشین—له جوړېدو دولس کاله مخکښې (1948)، او د امریکایانو له خوا د بیناک له لومړۍ ازمویښې دیارلس کاله مخکښې (1949). د مانچستر کوچنۍ کچې ازمېښتي ماشین د لومړي زېرمه-پروګرام کمپیوټر ویاړ لري—پخواني ماشینونه د هرې نوې دندې دپاره په لاس بیا سیمبندي کېدل.

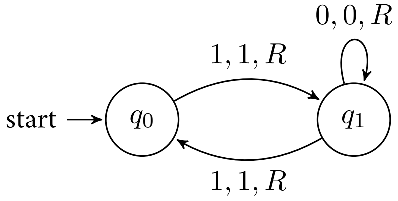
25.2 د ټیورینګ ماشینونو ځرګندونه

ټیورینګ ماشینونه په لیدیز ډول د حالت ډیاګرامونو په وسیله ښودل کېدے شي. دا ډیاګرامونه د حالت له هغو خانو جوړ دي چې غشي ئې سره نښلوي. لکه چې ټمه کېږي، د حالت هره خانه د ماشین د یو حالت استازیتوب کوي. هر غشی د هغې لارښوونې استازیتوب کوي چې له هماغه حالت څخه عملي کېدے شي، او د لارښوونې جزئیات د اروند غشي دپاسه یا لاندې لیکل شوي وي. لاندې ماشین وګورئ، چې یوازې دوه دننې حالتونه، q_0 او q_1، او یوه لارښوونه لري:



په یاد ولرئ چې ټیورینګ ماشین یو لوست-لیک سر او یوه پټه لري چې ننوت پرې لیکل شوے وي. لارښوونه داسې لوستل کېږي: که په حالت q_0 کښې 0 لولئ، یو 1 ولیکئ، ښي لوري ته لاړ شئ، او حالت q_1 ته واوړئ. دا له دې سره معادل ده چې د حالت بدلون تابع $\langle q_0, 0\rangle$ په $\langle q_1, 1, R\rangle$ واړوي.

بېلګه 25.1. جفت ماشین: لاندې ټیورینګ ماشین هله او یوازې هله دربېږي چې پر پټه د 1 ګانو شمېر جفت وي (په دې فرض چې پټې ټول 1 ګانې له لومړي 0 څخه مخکښې راځي).



د حالت ډیاګرام له لاندې حالت بدلون تابع سره سمون لري:

$$\delta(q_0, 1) = \langle q_1, 1, R\rangle,$$
$$\delta(q_1, 1) = \langle q_0, 1, R\rangle,$$
$$\delta(q_1, 0) = \langle q_1, 0, R\rangle$$

پورته ماشین یوازې هغه وخت دربېږي چې ننوت د ګرښو جفت شمېر وي. که نه، ماشین (په نظري ډول) تر نامعلومې مودې کار ته دوام ورکوي. د هر ماشین او ننوت دپاره د ماشین تشکیلونه پرلهپسې څارلے شو، خو وت ئې وټاکو. د تشکیلونو صوري تعریف به وروسته ورکړو. اوس د تشکیلونو په اړه په شهودي ډول د ډیاګرامونو د یوې لړۍ په توګه فکر کولے شو، چې د کار په بهیر کښې په هره شېبه د ماشین حالت ښیي. تشکیلونه د پټې منځپانګه، د ماشین حالت او د لوست-لیک سر ځاے ښیي.

راځئ د جفت ماشین تشکیلونه هغه وخت پرلهپسې وڅارو چې د څلورو 1 ګانو پر ننوت پیل شي. په دې صورت کښې ټمه لرو چې ماشین ودربېږي. بیا به ماشین د دریېو 1 ګانو پر ننوت وچلوو، چې هلته به ماشین تل روان وي.

ماشین په حالت q_0 کښې، د تر ټولو کیڼ 1 په لوستلو پیل کوي. د ماشین لومړنی حالت داسې ښودلے شو:

$$\triangleright 1_0 1110\ldots$$

پورته تشکیل روښانه دے. لکه چې لیدل کېږي، ماشین په صفرم حالت کښې د تر ټولو کیڼ 1 په لوستلو پیل کوي. دا پر لومړي 1 د حالت د نوم په فرعي لښه ښودل کېږي. **د ژباړې د نسخې سمون :(OLCMP-040)** سرچینې په دې ځاے کښې د ماشین حالت په نثر کښې لومړی حالت بللے و، خو ډیاګرام او فرعي لښه دواړه صفرم حالت ټاکي؛ دلته هماغه سم حالت راوړل شوے دے. په دې ځاے کښې د عملي کېدو وړ لارښوونه $\delta(q_0, 1) = \langle q_1, 1, R\rangle$ ده، نو ماشین پر پټه ښي لوري ته ځي او حالت q_1 ته اوړي.

$$\triangleright 1 1_1 110\ldots$$

څرنګه چې ماشین اوس په حالت q_1 کښې یو 1 لولي، باید لارښوونه $\delta(q_1,1) = \langle q_0, 1, R\rangle$ "تعقیب" کړو. په نتیجه کښې دا تشکیل لاس ته راځي:

$\triangleright 111_0 10\ldots$

د ماشین د دوام سره قواعد یو ځل بیا په همغه ترتیب عملي کېږي، او لاندې دوه تشکیلونه لاس ته راځي:

$\triangleright 1111_1 0\ldots$

$\triangleright 11110_0\ldots$

ماشین اوس په حالت q_0 کښې یو 0 لولي. د حالت بدلون د ډیاګرام له مخې په اسانه وینو چې د عملي کولو هېڅ لارښوونه نشته، نو ماشین دریږدلے دے. معنا دا چې ننوت منل شوے دے.

اوس فرض کړئ ماشین د دریبو 1 ګانو پر ننوت پیلوو. لومړني څو تشکیلونه ورته دي، ځکه همغه لارښوونې عملي کېږي او یوازې د پټې په ننوت کښې لږ توپیر شته:

$\triangleright 1_0 110\ldots$

$\triangleright 11_1 10\ldots$

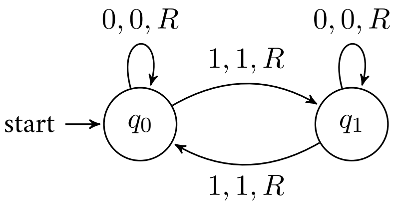
$\triangleright 111_0 0\ldots$

$\triangleright 1110_1\ldots$

ماشین اوس له ټولو 1 ګانو څخه تېر شوے، او په حالت q_1 کښې یو 0 لولي. لکه چې په ډیاګرام کښې ښودل شوي، د $\delta(q_1,0) = \langle q_1, 0, R\rangle$ په بڼه یوه لارښوونه شته. څرنګه چې پټه ښي لوري ته تر نامعلومې مودې پورې له 0 څخه ډکه ده، ماشین به دا لارښوونه تل عملي کوي، په حالت q_1 کښې به پاتې کېږي او لا پسې به ښي لوري ته ځي. ماشین به هېڅکله ونه دریږي، او ننوت نه مني.

دا خبره مهمه ده چې ټول ماشینونه نه دریږي. که دریدل په دې معنا وي چې د ماشین د عملي کولو لارښوونې خلاصې شي، نو داسې ماشین جوړولے شو چې هېڅکله نه دریږي: بس دا باوري کړو چې په هر حالت کښې د هرې ننبې دپاره یو وتونکے غشی شته. په حالت q_0 کښې د 0 د لوستلو یوه لارښوونه په ور زیاتولو جفت ماشین داسې بدلولے شو چې تل روان وي.

بېلګه 25.2.

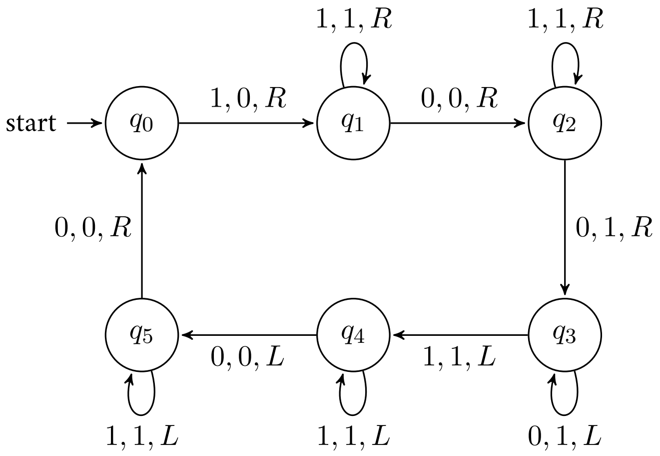


د ماشین جدولونه د ټیورینګ ماشینونو د څرګندولو بله لار ده. د ماشین جدولونه د پټې الفبا پر x-محور، او د ماشین د حالتونو سټ پر y-محور ښیي. د جدول دننه، د هر حالت او ننبې په ګډ ځاے کښې د لارښوونې پاتې برخه—نوې ننبه، نوی حالت او د خوځښت لوری—لیکل کېږي. د ماشین جدولونه دا اسانه کوي چې ماشین په کوم حالت او د کومې ننبې دپاره دریږي. په جدول کښې هر تش ځاے د ماشین د دریدو یو ممکن ټکے دے. د حالت د ډیاګرامونو او د لارښوونو د سټونو پر خلاف، چې د ماشین د دریدو ځایونه پکښې تل سملاسي څرګند نه وي، د ماشین په جدول کښې د تشو ځایونو په موندلو هر د دریدو ټکے ژر پېژندل کېږي. **د ژباړې د نسخې سمون (OLCMP-041):** سرچینې د جدول د حجرې توکي د نوي حالت او نوې ننبې په سرچپه ترتیب یاد کړي وو، حال دا چې ښودل شوې حجرې لومړے نوې ننبه او بیا نوی حالت لیکي؛ د هر تش ځاے په اړه ورپسې جمله کښې ورکه تړونکې کلمه هم ور زیاته شوه.

بېلګه 25.3. د جفت ماشین جدول دا دے:

$\triangleright$	1	0	
	$1, q_1, R$		q_0
	$1, q_0, R$	$0, q_1, R$	q_1

لکه چې وینو، ماشین هغه وخت دریږي چې په حالت q_0 کښې یو 0 لولي.



شکل 25.2: يو دوه‌چنده کوونکے ماشين

تر اوسه مو يوازې هغه ماشينونه کتلي چې ننوت لولي او مني يې۔ خو ټيورينګ ماشينونه د لوستلو او ليکلو دواړو وړتيا لري۔ د داسې ماشين يوه بېلګه (که څه هم ډېرې، ډېرې بېلګې شته) دوه‌چنده کوونکے دے۔ دوه‌چنده کوونکے چې پر پټه د n شمېر 1 ګانو له يوې ډلې سره پيل شي، د $2n$ شمېر 1 ګانو يوه ډله د وت په توګه ورکوي۔

بېلګه 25.4. مخکښې له دې چې دوه‌چنده کوونکے ماشين جوړ کړو، د مسئلې د حل دپاره يوه تګلاره جوړول مهم دي۔ څرنګه چې ماشين (لکه چې موږ تعريف کړے) دا نۀ شي ياد ساتلے چې څو 1 ګانې يې لوستې دي، بايد د پټې د ټولو 1 ګانو د شمېر ساتلو يوه لار پيدا کړو۔ يوه داسې لار دا ده چې وت له ننوت څخه په يو 0 جلا کړو۔ بيا ماشين له ننوت څخه لومړے 1 پاکولے، د ننوت پر پاتې برخې تېرېدلے، يو 0 پرېښودلے، او دوه نوي 1 ګانې ليکلے شي۔ بيا به ماشين بېرته لار شي، په ننوت کښې به دويم 1 پيدا کړي، او هغه به هم دوه‌چنده کړي۔ د ننوت د هر يو 1 په بدل کښې به د وت دوه 1 ګانې وليکي۔ د ماشين د تګ په ترڅ کښې د ننوت په پاکولو باوري کولے شو چې هېڅ 1 پاتې نۀ شي او نۀ دوه ځله دوه‌چنده شي۔ کله چې ټول ننوت پاک شي، پر پټه به $2n$ شمېر 1 ګانې پاتې وي۔ د لاس ته راغلي ټيورينګ ماشين د حالت ډياګرام په 25.2 کښې ښودل شوے دے۔

تمرين 25.5. يو خپل‌سرى ننوت وټاکئ او په 25.4 کښې د دوه‌چنده کوونکي ماشين تشکيلونه پرله‌پسې وښايئ۔

تمرين 25.6. د $\{\triangleright, 0, A, B\}$ الفبا لرونکے ټيورينګ ماشين جوړ کړئ چې د A ګانو او B ګانو هره هغه رشته مني، يعنې پرې درېږي، چې د A ګانو شمېر يې د B ګانو له شمېر سره برابر وي او ټول A ګانې له ټولو B ګانو مخکښې راشي؛ او هره هغه رشته ردوي، يعنې پرې نۀ درېږي، چې د A ګانو شمېر د B ګانو له شمېر سره برابر نۀ وي يا ټولې A ګانې له ټولو B ګانو مخکښې رانۀ شي۔ (مثلاً، ماشين بايد $AABB$ او $AAABBB$ ومني، خو AAB او $AABBAABB$ دواړه رد کړي۔)

تمرين 25.7. د $\{\triangleright, 0, A, B\}$ الفبا لرونکے ټيورينګ ماشين جوړ کړئ چې د A ګانو او B ګانو هره رشته α د ننوت په توګه واخلي او نقل يې کړي، څو د $\alpha\alpha$ په بڼه وت پيدا کړي۔ (مثلاً، د $ABBA$ ننوت بايد د $ABBAABBA$ وت ورکړي۔)

تمرين 25.8. الفبايي؟: د $\{\triangleright, 0, A, B\}$ الفبا لرونکے ټيورينګ ماشين جوړ کړئ چې د A ګانو او B ګانو يوه متناهي لړۍ د ننوت په توګه ورکړل شي، نو وګوري چې ټولې A ګانې د ټولو B ګانو کيڼ لوري ته راځي که نه۔ ماشين بايد د ننوت رشته پر پټه پرېږدي، او که رشته "الفبايي" وي ودرېږي، او که نۀ وي تل په کړۍ کښې وچلېږي۔

تمرين 25.9. الفبايي کوونکے: د $\{\triangleright, 0, A, B\}$ الفبا لرونکے ټيورينګ ماشين جوړ کړئ چې د A ګانو او B ګانو يوه متناهي لړۍ د ننوت په توګه واخلي او داسې يې بيا ترتيب کړي چې ټولې A ګانې د ټولو B ګانو کيڼ لوري ته راشي۔ (مثلاً، لړۍ $BABAA$ بايد په $AAABB$، او لړۍ $ABBABB$ بايد په $AABBBB$ بدله شي۔) **د ژباړې د نسخې سمون :(OLCMP-042)** سرچينې د ننوت د اخيستلو او بيا ترتيبولو تر منځ د عطف کلمه پرېښې وه؛ دلته بشپړه جمله راوړل شوې ده۔

25.3 ټیورینګ ماشینونه

د ټیورینګ ماشین د جوړښت صوري تعریف مجرد ښکاري، خو په اصل کښې ساده دے: دا یوازې هغه ټول معلومات په یوه ریاضیاتي جوړښت کښې رانغاړي چې د ټیورینګ ماشین د کار د ټاکلو دپاره پکار دي۔ په دې کښې دا شامل دي: (1) ماشین په کومو حالتونو کښې اوسېدلے شي، (2) پر پټه کومې نښې روا دي، (3) ماشین باید په کوم حالت کښې پیل وکړي، او (4) د ماشین د لارښوونو سټ څه دے۔

تعریف 25.10 (ټیورینګ ماشین)**.** یو ټیورینګ ماشین M هغه څلوریز $\langle Q, \Sigma, q_0, \delta\rangle$ دے چې له لاندې توکو جوړ دے:

1. د حالتونو یو متناهي سټ Q،
2. یوه متناهي الفبا Σ چې $\rhd$ او 0 پکښې شامل دي،
3. یو لومړنی حالت $q_0 \in Q$،
4. د لارښوونو یو متناهي سټ $\delta \colon Q \times \Sigma \nrightarrow Q \times \Sigma \times \{L, R, N\}$۔

جزوي تابع δ ته د M د حالت بدلون تابع هم ویل کېږي۔

موږ فرض کوو چې پټه یوازې په یوه لوري کښې نامتناهي ده۔ څکه نو ګټوره ده چې ځانګړې نښه $\rhd$ د پټې د کيڼ پای د نښې په توګه وټاکو۔ په دې سره د ټیورینګ ماشین پروګرامونه په اسانۍ پوهېدے شي چې کله له پټې څخه د "لوېدو په خطر" کښې دي۔ موږ دا فرض کولے شو چې دا نښه هېڅکله نهٔ بدلېږي، یعنې که $\delta(q, \rhd)$ تعریف شوې وي، نو $\delta(q, \rhd) = \langle q', \rhd, x\rangle$ وي۔ ځینې درسي کتابونه دا کار کوي؛ موږ ئې نهٔ کوو۔ د خپل ټیورینګ ماشین د جوړولو پر وخت یوازې دومره پام وکړئ چې $\rhd$ هېڅکله بدله نهٔ کړي۔ سربېره پر دې، داسې حالتونه هم شته چې د دې نښې د بدلولو اجازه څه ګټور انعطاف برابروي۔

بېلګه 25.11. جفت ماشین: جفت ماشین په صوري ډول هغه څلوریز $\langle Q, \Sigma, q_0, \delta\rangle$ دے چې

$$\begin{aligned} Q &= \{q_0, q_1\}\\ \Sigma &= \{\rhd, 0, 1\},\\ \delta(q_0, 1) &= \langle q_1, 1, R\rangle,\\ \delta(q_1, 1) &= \langle q_0, 1, R\rangle,\\ \delta(q_1, 0) &= \langle q_1, 0, R\rangle. \end{aligned}$$

25.4 تشکیلونه او محاسبې

هغه مخکښنۍ بحث را یاد کړئ چې د جفت ماشین تشکیلونه مو پکښې یو په بل پسې څارل۔ د پټې، لوست-لیک سر او ټیورینګ ماشین پروګرام خیالي میکانیزم په حقیقت کښې یوازې د ټیورینګ ماشین د محاسبې د لیدلو یوه شهودي لار ده۔ په صوري ډول، پر یوه ټاکلي نوت د ټیورینګ ماشین محاسبه د تشکیلونو د یوې لړۍ په توګه تعریفولے شو—او تشکیل په خپل وار د نښو یوه لړۍ (چې د محاسبې په یوه ټاکلي پړاو کښې د پټې له منځپانګې سره سمون لري)، د لوست-لیک سر د ځاے ښودونکے یو عدد، او یو حالت دے۔ د دې توکو په وسیله ټاکلے شو چې ټیورینګ ماشین M پر یوه ټاکلي نوت څه محاسبه کوي۔

تعریف 25.12 (تشکیل)**.** د ټیورینګ ماشین $M = \langle Q, \Sigma, q_0, \delta\rangle$ یو تشکیل هغه دریز $\langle C, m, q\rangle$ دے چې

1. $C \in \Sigma^*$ د Σ د نښو یوه متناهي لړۍ ده،
2. $m \in \mathbb{N}$ یو داسې عدد دے چې $< \text{len}(C)$، او
3. $q \in Q$۔

په شهودي ډول، لړۍ C د پټې منځپانګه ده (له تر ټولو کیڼ مربع څخه تر وروستي ناتش یا مخکښې لیدل شوي مربع پورې د ټولو مربعونو نښې)، m د هغه مربع شمېره ده چې لوست-لیک سر ئې لولي (تر ټولو کیڼ مربع په 0 شمېرلو سره)، او q د ماشین اوسنی حالت دے۔

د ټیورینګ ماشین ممکن ننوت د نښو یوه لړۍ ده، او عموماً داسې لړۍ وي چې یو عدد په یوه بڼه کوډوي۔ د ټیورینګ ماشین لومړنی تشکیل هغه تشکیل دے چې ماشین پکښې پر همدغه ننوت کار پیلوي: پټه د پټې د پای نښه لري او سملاسي ورپسې ښي لوري ته پر مربعونو ننوت لیکل شوے وي، لوست-لیک سر د ننوت تر ټولو کیڼ مربع (یعنې د کیڼ پای د نښې ښي لوري ته مربع) لولي، او میکانیزم په ټاکلي لومړني حالت q_0 کښې وي۔

تعریف 25.13 (لومړنی تشکیل)**.** د ناتش ننوت $I \in \Sigma^*$ دپاره د M لومړنی تشکیل دا دے:

$$\langle \triangleright \frown I, 1, q_0 \rangle.$$

که ننوت تشه لړۍ وي، لومړنی تشکیل دا دے:

$$\langle \triangleright \frown 0, 1, q_0 \rangle.$$

د ژباړې د نسخې سمون :(OLCMP-059) سرچینه د هرې ممکنې ننوت-لړۍ دپاره لومړنی تشکیل یوازې د پای نښې او ننوت په یوځاے کولو جوړوي؛ د تشې ننوت په حالت کښې دې سره د سر شمېره د لړۍ له اوږدوالي سره برابره شي او د تشکیل شرط ماتېږي۔ دلته د لوستل کېدونکې تشې مربع په ور زیاتولو تشکیل بشپړ شوے دے۔

نښه $\frown$ د یوځاے کولو دپاره ده—د ننوت رشته د کیڼ پای د نښې سملاسي ښي لوري ته پیلېږي۔ **د ژباړې د نسخې سمون (OLCMP-045):** د سرچینې عبارت دلته نحوي نیمګړے دے او د ننوت او د کیڼ پای نښې تر منځ سم لوریز تړاو نۀ څرګندوي؛ هم پورته نثر او هم صوري لومړنی تشکیل ننوت د نښې ښي لوري ته ږدي، نو دلته همدغه ټاکلے لوری راوړل شوے دے۔

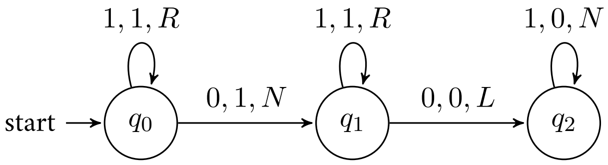
تعریف 25.14. وایو چې تشکیل $\langle C, m, q \rangle$ په یوه ګام کښې تشکیل $\langle C', m', q' \rangle$ ورکوي (د M له مخې)، هله او یوازې هله چې

1. د C m-مه نښه σ وي،
2. د M د لارښوونو سټ وټاکي چې $\delta(q, \sigma) = \langle q', \sigma', D \rangle$،
3. د C' m-مه نښه σ' وي، او
4. (a) که $m > 0$ وي، $D = L$ او $m' = m - 1$ وي، او که نۀ وي $m' = 0$، یا
   (b) $D = R$ او $m' = m + 1$ وي، یا
   (c) $D = N$ او $m' = m$ وي،
5. که $m' = \text{len}(C)$ وي، نو $\text{len}(C') = \text{len}(C) + 1$ او د C' m'-مه نښه 0 ده۔ که نۀ وي، $\text{len}(C') = \text{len}(C)$۔
6. د هر داسې i دپاره چې $i < \text{len}(C)$ او $i \neq m$ وي، $C'(i) = C(i)$،

تعریف 25.15. پر ننوت I د M یوه چلونه د M د تشکیلونو داسې لړۍ C_i ده چې C_0 د ننوت I دپاره د M لومړنی تشکیل وي، او هر C_i په یوه ګام کښې C_{i+1} ورکوي۔

وایو چې M پر ننوت I له k ګامونو وروسته درېږي که $C_k = \langle C, m, q \rangle$ وي، د C m-مه نښه σ وي، او $\delta(q, \sigma)$ تعریف شوې نۀ وي۔ په دې صورت کښې د ننوت I دپاره د M وت O هله ټاکل کېږي چې O د نښو داسې رشته وي چې په 0 نۀ ختمېږي او د کوم $j \in \mathbb{N}$ دپاره $C = \triangleright \frown O \frown 0^j$ وي۔ که داسې رشته او طبیعي عدد شتون ونۀ لري، دې درېدو ته وت نۀ ټاکل کېږي۔ (0^j د j شمېر 0 نښو یوه لړۍ ده۔) **د ژباړې د نسخې سمون :(OLCMP-060)** سرچینه هرې درېدلې چلونې ته وت ټاکي، که څه هم مخکښې د پټې د پای نښې بدلول روا شوي دي؛ داسې بدلون ښايي د وت د اړینې بڼې شتون ناممکن کړي۔ دلته وت یوازې هغه وخت ټاکل کېږي چې دغه بڼه په رښتیا شتون ولري۔

د دې تعریف له مخې د M هر ټاکل شوی وت O تل له 0 پرته په بلې نښې ختمېږي؛ یا که په وخت k کښې ټوله پټه له 0 څخه ډکه وي (له تر ټولو کیڼې $\triangleright$ پرته)، نو O تشه رشته ده۔ هغه درېدلې چلونه چې د پای نښې له اړینې بڼې سره نۀ وي، هېڅ وت نۀ لري۔



شکل 25.3: هغه ماشین چې $f(x,y) = x + y$ محاسبه کوي

25.5 د عددونو یوګوني ځرګندونه

تیورینګ ماشینونه پر خپله پټه د لیکل شوو نښو پر لړیو کار کوي۔ د تیورینګ ماشین د الفبا له مخې، د نښو دا لړۍ بېلابېل نوتونه او وتونه ځرګندولے شي۔ البته، هغه تیورینګ ماشینونه ځانګړي پاملرنه غواړي چې حسابي تابعې، یعنې د طبیعي عددونو تابعې، محاسبه کوي۔ د مثبتو صحیح عددونو د ځرګندولو یوه ساده لار دا ده چې د یوې نښې 1 د لړیو په توګه کوډ شي۔ که $n \in \mathbb{N}$ وي، نو 1^n دې هغه وخت تشه لړۍ وي چې $n = 0$ وي؛ او که نۀ وي، هغه لړۍ دې وي چې کره n شمېر 1 نښې لري۔

تعریف 25.16 (محاسبه)**.** تیورینګ ماشین M هله او یوازې هله تابع $f\colon \mathbb{N}^k \to \mathbb{N}$ محاسبه کوي چې M پر دې نوت ودرېږي:

$$1^{n_1}01^{n_2}0\dots01^{n_k}$$

او وت ئې $1^{f(n_1,\dots,n_k)}$ وي۔

تمرین 25.17. دا تعریف کړئ چې تیورینګ ماشین M کله تابع $f\colon \mathbb{N}^k \to \mathbb{N}^m$ محاسبه کوي۔

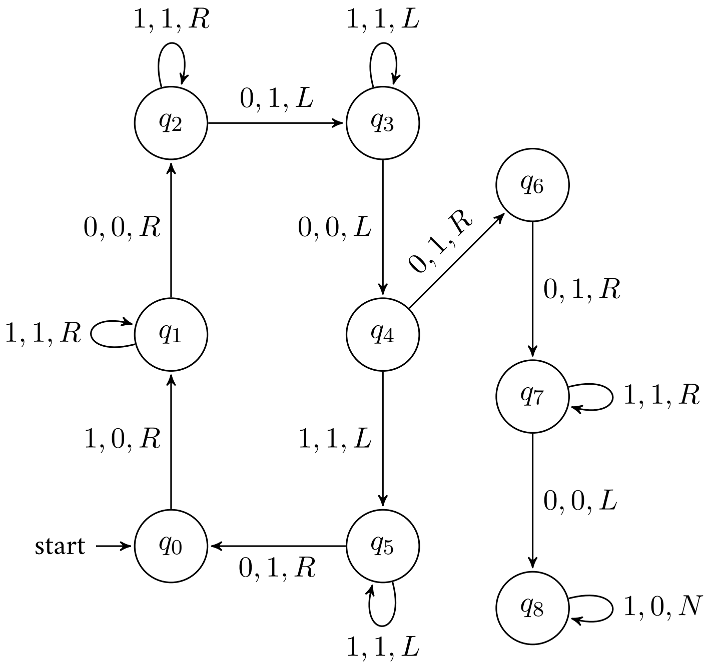
بېلګه 25.18. جمع: راځئ داسې ماشین جوړ کړو چې تابع $f(n,m) = n + m$ محاسبه کړي۔ د دې دپاره داسې ماشین پکار دے چې پر پټه د n او m اوږدوالي لرونکو د 1 دوو غونډونو سره پیل وکړي، او د $n + m$ شمېر 1 ګانو په یوه غونډ ودرېږي۔ د 1 د نوت دواړه غونډونه په یوه 0 سره بېلېږي؛ نو یوه لار دا ده چې په هغه مربع کښې یوه کرښه ولیکو چې 0 لري، او وروستۍ 1 پاکه کړو۔

تمرین 25.19. په 25.18 کښې د ماشین تشکیلونه د نوت $\langle 3, 2\rangle$ دپاره یو په بل پسې وښارئ۔ که ماشین $0 + 0$ محاسبه کړي، څه پېښېږي؟

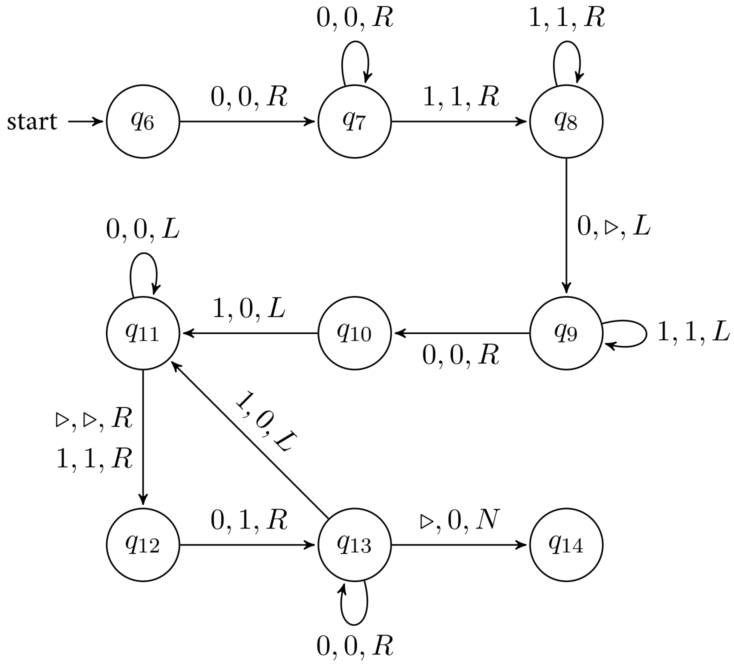
په 25.4 کښې مو د داسې تیورینګ ماشین بېلګه ورکړه چې د 1 نښو یوه لړۍ د نوت په توګه اخلي او پر پټه د هغې د دوه‌چنده شمېر 1 نښو په لړۍ درېږي—یعنې دوه‌چنده کوونکے ماشین۔ خو ځرنګه چې په وت کښې د 1 نښو د دوه‌چنده غونډ کېڼ لوري ته 0 نښې شته، نو دا په حقیقت کښې تابع $f(x) = 2x$ نۀ محاسبه کوي، که څه هم بنایي تاسو داسې ګڼلي وي۔ مونږ به د دې د سمولو دوه لارې وښیو۔

بېلګه 25.20. په 25.4 کښې ماشین تابع $f(x) = 2x$ محاسبه کوي۔ دا ماشین د 25.4 د ماشین په شان د نوت د هرې 1 په بدل کښې نوت نۀ پاکوي او په لړۍ بنې لوري کښې دوه 1 نښې نۀ لیکي، بلکې د نوت د هرې 1 دپاره بنې لوري ته یوه 1 ور زیاتوي۔ دا باید په یاد وساتي چې نوت چېرته ختمېږي؛ نو د نوت او ور زیاتو شوو کرښو تر منځ یوه 0 پرېږدي او په پای کښې ئې په 1 ډکوي۔ مونږ باید دا هم "په یاد" ولرو چې په نوت کښې چېرته یو؛ نو د نوت په غونډ کښې یوه 1 په لنډمهاله توګه په 0 بدلوو۔

بېلګه 25.21. د تابع $f(x) = 2x$ د محاسبې دویمه شونتیا دا ده چې اصلي دوه‌چنده کوونکے ماشین وساتو، خو په پای کښې داسې حالتونه او لاربنوونې ور زیاتې کړو چې د کرښو دوه‌چنده غونډ د پټې تر ټولو کېڼ لوري ته یوسي۔ په 25.5 کښې ماشین همدا وروستۍ برخه ترسره کوي: که دا پر داسې پټه پیل شي چې لومړے د 0 نښو یو غونډ او بیا د 1 نښو یو غونډ لري (او سر د 0 نښو د غونډ په هر ځاے کښې وي)، نو 1 نښې یوه یوه پاکوي او د پټې په پیل کښې ئې لیکي۔ د دې د معلوملو دپاره چې کار کله بشپړ شو، ماشین لومړے د 1 نښو د غونډ پای په $\triangleright$ نښه نښانوي، او دا نښه په پای کښې پاکېږي۔ مونږ د حالتونو شمېرل له q_6 څخه پیل کړي، څو دوې دوه‌چنده کوونکي ماشین ته ور زیاتېدے شي۔ تاسو یوازې یوې اضافي لاربنوونې ته اړتیا لرئ: $\delta(q_0, 0) = \langle q_6, 0, N\rangle$، یعنې له q_0 څخه q_6 ته یو داسې غشی چې نښه ئې $0, 0, N$ وي۔ (یوه نرۍ ستونزه شته: لاس ته راغلے ماشین د نوت $x = 0$ دپاره کار نۀ کوي۔ مونږ دا د تمرین په توګه پرېږدو۔)



شکل 25.4: هغه ماشین چې $f(x) = 2x$ محاسبه کوي



شکل 25.5: د 1 ښو د یو غونډ کېڼ لوري ته وړل

تمرین 25.22. په 25.21 کښې مو داسې ماشین بیان کړ چې د 25.2 د دوه‌چنده کوونکي ماشین او د 25.5 د لېږدوونکي ماشین له یوځاے کولو څخه جوړ دے. که دا یوځاے شوے ماشین پر نوټ $x = 0$، یعني پر تشه پټه پیل کړئ، څه پېښېږي؟ ماشین به څنګه سم کړئ چې په دې صورت کښې د $2x = 0$ له وت سره ودرېږي؟ (تاسو باید دا د یوه حالت او یوه حالت بدلون په ور زیاتولو وکړے شئ.)

د ژباړې د نسخې سمون (OLCMP-046): سرچینې دلته د هغه بل دوه‌چنده کوونکي شکل حواله ورکړې وه چې لا پخپله بشپړ وت جوړوي او حالتونه ئې له لېږدوونکي سره ټکر کوي؛ د مخکښني بیان او د حالتونو له شمېرنې سره سم د اصلي شپږ-حالته دوه‌چنده کوونکي حواله راوړل شوه.

تمرین 25.23. تفریق: داسې ټیورنګ ماشین طرح کړئ چې د n او m اوږدوالي لرونکي د کرښو دوه ناتشې رشتې د نوټ په توګه ورکړل شي، چې $n > m$، نو تابع $f(n, m) = n - m$ محاسبه کړي.

تمرین 25.24. مساوات: داسې ټیورنګ ماشین طرح کړئ چې لاندې تابع محاسبه کړي:

$$\text{equality}(n, m) = \begin{cases} 1 & \text{که } n = m \text{ وي} \\ 0 & \text{که } n \neq m \text{ وي} \end{cases}$$

چې پکښې n او $m \in \mathbb{Z}^+$ دي.

تمرین 25.25. د تابع $\min(x, y)$ د محاسبې دپاره یو ټیورنګ ماشین طرح کړئ، چې x او y داسې مثبت صحیح عددونه وي چې پر پټه د 1 نښو په رشتو څرګند شوي او په یوه 0 بېل شوي وي. تاسو د ماشین په الفبا کښې اضافي نښې کاروے شئ.

تابع min له خپلو ارزښتمنو څخه تر ټولو کوچنی ارزښت ټاکي؛ نو $\min(3, 5) = 3$، $\min(20, 16) = 16$، او $\min(4, 4) = 4$، او داسې نور.

تعریف 25.26. ټیورنګ ماشین M هله او یوازې هله جزوي تابع $f : \mathbb{N}^k \nrightarrow \mathbb{N}$ محاسبه کوي چې

1. که $f(n_1, \ldots, n_k) = m$ وي، نو M پر نوټ $1^{n_k} \frown 0 \frown \ldots \frown 0 \frown 1^{n_1}$ د وت 1^m سره درېږي.
2. که $f(n_1, \ldots, n_k)$ تعریف شوې نهٔ وي، نو M بېخي نهٔ درېږي، یا داسې درېږي چې معتبر وت ورته نهٔ ټاکل کېږي، یا له داسې وت سره درېږي چې د 1 نښو یوازېنۍ غونډ نهٔ وي.

د ژباړې د نسخې سمون (OLCMP-061): د سرچینې دویم شرط دا فرضوي چې هره درېدلې چلونه یو وت لري. د مخکښني مشروط وت له تعریف سره د سمون دپاره، هغه درېدنه هم دلته شامله شوه چې معتبر وت ورته نهٔ ټاکل کېږي.

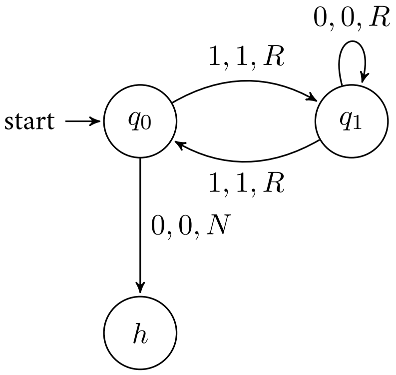
25.6 درېدني حالتونه

که څه هم موږ خپل ماشینونه داسې تعریف کړي چې یوازې د عملي کېدونکي لارښوونې د نشتوالي پر وخت درېږي، د ټیورنګ ماشینونو په عامو څرګندونو کښې یو ځانګړی درېدنی حالت h وي، داسې چې $h \in Q$.

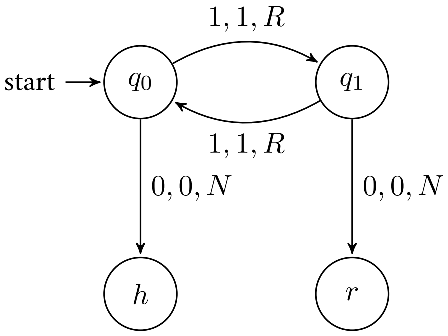
د درېدني حالت تر شا نظر ساده دے: که چې ماشین خپل کار بشپړ کړي (د نوټ منلو ته چمتو وي، یا د وت لیکل ئې بشپړ کړي وي)، داسې حالت h ته ننوځي چې هلته درېږي. ځینې ماشینونه دوه درېدني حالتونه لري: یو نوټ منې او بل نوټ ردوي.

بېلګه 25.27. درېدني حالتونه. د دې مفهوم د روښانولو دپاره راځئ د جفت ماشین له یو بدلون څخه پیل وکړو. د دې پر ځاے چې

ماشین د جفت نتوت په صورت کښې په حالت q_0 کښې ودرېږي، یوه لاربښوونه ور زیاتولے شو چې ماشین درېدني حالت ته واستوي.



راځئ بېلګه نوره هم پراخه کړو. کله چې ماشین ومومي چې نتوت طاق دے، هېڅکله نۀ درېږي. موږ د کړۍ وهونکي لاربښوونې پر ځاے داسې لاربښوونه اېښودلے شو چې رد حالت r ته ځي، او په دې توګه ماشین ته یو رد حالت ور زیاتولے شو.



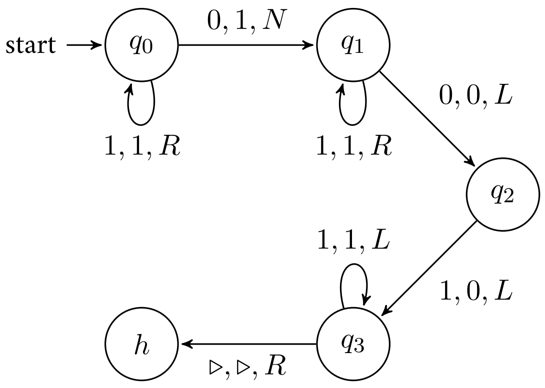
د ځانګړي درېدني حالت زیاتول د دې په څېر حالتونو کښې ګټور وي، ځکه په څرګنده ښيي چې ماشین ټاکلي نتوتونه کله مني یا ردوي. خو پام کول مهم دي چې د ځانګړي درېدني حالت په زیاتولو هېڅ محاسبوي ځواک نۀ زیاتېږي. همداراز د درېدو لړ صوري مفهوم خپلې ګټې لري. د درېدو هغه تعریف چې تر اوسه مو په دې څپرکي کښې کارولے، د درېدو مسئلې ثبوت شهودي او څرګندول ئې اسانه کوي. له همدې امله موږ خپل اصلي تعریف ته دوام ورکوو.

25.7 منضبط ماشینونه

په برخه 25.6 کښې مو هغه ټیورینګ ماشینونه وڅېړل چې یو ټاکلی درېدنی حالت h لري—داسې ماشینونه، که بېخي درېږي، هرومرو په حالت h کښې درېږي. په دې معنا د یوه درېدني حالت لرونکي ماشینونه د هغو ټیورینګ ماشینونو په پرتله ډېر "منضبط" دي چې موږ ئې په عمومي ډول منو. نور بندیزونه هم د ټیورینګ ماشینونو پر چلند لګولے شو. مثلاً، موږ ټیورینګ ماشینونه له دې هم نۀ دي منع کړي چې کله د پټې د پای نښه پر مربع 0 پاکه کړي، یا له مربع 0 څخه کیڼ لوري ته د تلو هڅه وکړي. (زموږ تعریف وايي چې په دې صورت کښې سر بس پر مربع 0 پاتې کېږي؛ په نورو تعریفونو کښې ماشین درېږي.) همداراز کله ناکله دا فرض هم ګټور وي چې ټیورینګ ماشین، که بېخي درېږي، پر مربع 1 ودرېږي.

تعریف 25.28. ټیورینګ ماشین M هله او یوازې هله منضبط دے چې

1. یو ټاکلی یوازینی درېدنی حالت h ولري،
2. که بېخي درېږي، د مربع 1 د لوستلو پر وخت ودرېږي،
3. پر مربع 0 د $\triangleright$ نښه هېڅکله پاکه نۀ کړي، او



شکل 25.6: یو منضبط جمع کوونکے ماشین

4. له مربع 0 څخه کیڼ لورې ته د تلو څخه هېڅکله ونهٔ کړي.

موږ مخکښې بحث کړے چې هر ټیورینګ ماشین په داسې ماشین بدلېدے شي چې همآغه چلند او یو تاکلې درېدنې حالت ولري. دا کار یوازې د نوي حالت h په زیاتولو، او د هر داسې جوړې $\langle q, \sigma \rangle$ دپاره د لاربښوونې $\delta(q, \sigma) = \langle h, \sigma, N \rangle$ په زیاتولو کېږي چې اصلي δ پرې تعریف شوې نهٔ وي. که څه هم ثبوت ئې سترے کوونکے دے، خو دا رښتیا ده چې هر ټیورینګ ماشین M په داسې منضبط ټیورینګ ماشین M' بدلېدے شي چې پر همآغو ننوتونو درېږي او همآغه وت پیدا کوي. مثلاً، که ټیورینګ ماشین ودرېږي او پر مربع 1 نهٔ وي، داسې لاربښوونې ور زیاتولے شو چې سر تر هغه کیڼ لورې ته بوځي څو د پټې د پای نښه پیدا کړي، بیا یو مربع ښي لورې ته لاړ شي، او بیا ودرېږي. د نورو شرطونو د پوره کولو پر لار به تاسو پخپله فکر وکړئ.

بېلګه 25.29. په 25.6 کښې د جمع ماشین چې په 25.18 کښې و، په منضبط ماشین بدلوو.

قضیه 25.30. د هر ټیورینګ ماشین M دپاره داسې منضبط ټیورینګ ماشین M' شته چې که M د وت O سره درېږي، هغه هم د وت O سره درېږي؛ او که M نهٔ درېږي، هغه هم نهٔ درېږي. په ځانګړې توګه، هره تابع $f : \mathbb{N}^n \to \mathbb{N}$ چې د ټیورینګ ماشین په وسیله محاسبه کېدونکې وي، د منضبط ټیورینګ ماشین په وسیله هم محاسبه کېدونکې ده.

تمرین 25.31. داسې منضبط ماشین ورکړئ چې $f(x) = x + 1$ محاسبه کړي.

تمرین 25.32. داسې منضبط ماشین پیدا کړئ چې پر ننوت 1^n پیل شي او وت $1^n \frown 0 \frown 1^n$ پیدا کړي.

25.8 د ټیورینګ ماشینونو یوځاے کول

د ټیورینګ ماشینونو هغه بېلګې چې تر اوسه مو لیدلې، نسبتاً ساده وې. خو په حقیقت کښې هره مسئله چې په هره اوسنۍ پروګرام‌لیکنې ژبه حل کېدے شي، د ټیورینګ ماشینونو په وسیله هم حل کېدے شي. د لا پېچلو ټیورینګ ماشینونو د جوړولو دپاره باید ځان ډاډه کړو چې ماشینونه یوځاے کولے شو؛ په دې توګه به یوه کړنلاره په ساده برخو ووېشو او د لا پېچلو مسئلو د حل ماشینونه به جوړ کړو. که د پېچلې مسئلې په رغوونکو برخو د وېشلو طبیعي لار پیدا کړو، مسئله په څو پړاوونو کښې حل کولے شو: څو ساده ټیورینګ ماشینونه جوړوو او بیا ئې په یوه داسې ماشین کښې یوځاے کوو چې ټوله مسئله حل کړي. دا خبره په بله برخه کښې د درېدو مسئلې د څېړلو پر وخت ځانګړې مهمه ده.

ټیورینګ ماشینونه $M = \langle Q, \Sigma, q_0, \delta \rangle$ او $M' = \langle Q', \Sigma', q'_0, \delta' \rangle$ څنګه یوځاے کړو؟ اوس د M له درېدو وروسته د پټې تشکیل د ماشین M' د یوې چلونې د ننوت تشکیل په توګه کاروو. د داسې یوه ټیورینګ ماشین $M \frown M'$ د لاس ته راوړلو دپاره لاندې کارونه وکړئ:

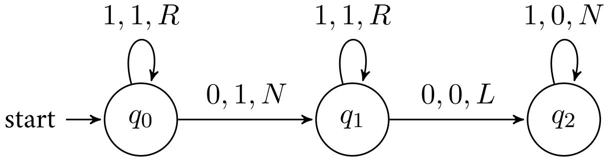
1. د M' ټول حالتونه Q' بیا وشمېرئ (یا بیا ونوموئ)، څو M او M' هېڅ ګډ حالت ونهٔ لري $(Q \cap Q' = \emptyset)$.
2. د $M \frown M'$ حالتونه $Q \cup Q'$ دي.
3. د پټې الفبا $\Sigma \cup \Sigma'$ ده.
4. لومړنی حالت q_0 دے.
5. د حالت بدلون تابع هغه تابع δ'' ده چې داسې ورکول کېږي:

$$\delta''(q,\sigma) = \begin{cases} \delta(q,\sigma) & \text{که } q \in Q \text{ وي او دا ارزښت تعریف شوے وي} \\ \delta'(q,\sigma) & \text{که } q \in Q' \text{ وي} \\ \langle q_0', \sigma, N\rangle & \text{که } q \in Q \text{ وي او } \delta(q,\sigma) \text{ تعریف شوې نهٔ وي} \end{cases}$$

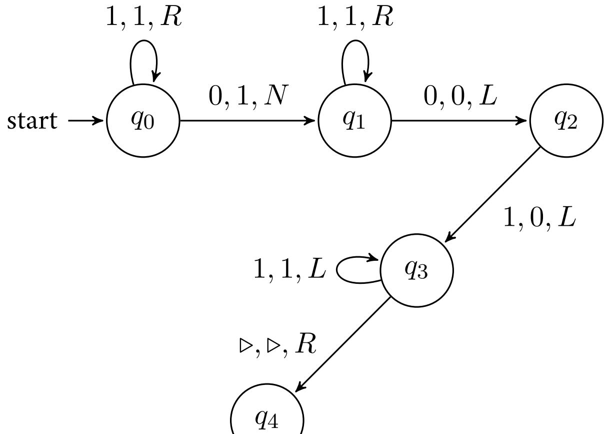
لاس ته راغلے ماشین چې په حالت $q \in Q$ کښې وي، د M لارښوونې کاروي، او چې په حالت $q \in Q'$ کښې وي، د M' لارښوونې کاروي. کله چې دا په داسې حالت $q \in Q$ کښې وي او داسې نښه σ لولي چې M ورته د حالت بدلون نهٔ لري (یعنې M به دربدلے و)، د M' لومړني حالت ته ننوځي (او د پټې منځپانګه او د سر ځاے هماغسې پرېږدي). **د ژباړې د نسخې سمون :(OLCMP-047)** د سرچینې د ټوټهییز تعریف لومړي شرط یوازې دا ویل چې حالت د لومړي ماشین دے، او په دې توګه یې له دریم شرط سره ټکر کاوه. دلته څرګنده شوه چې لومړی شرط هغه وخت دے چې د لومړي ماشین ارزښت تعریف شوے وي؛ دریم شرط یې ناتعریف شوی حالت سمبالوي.

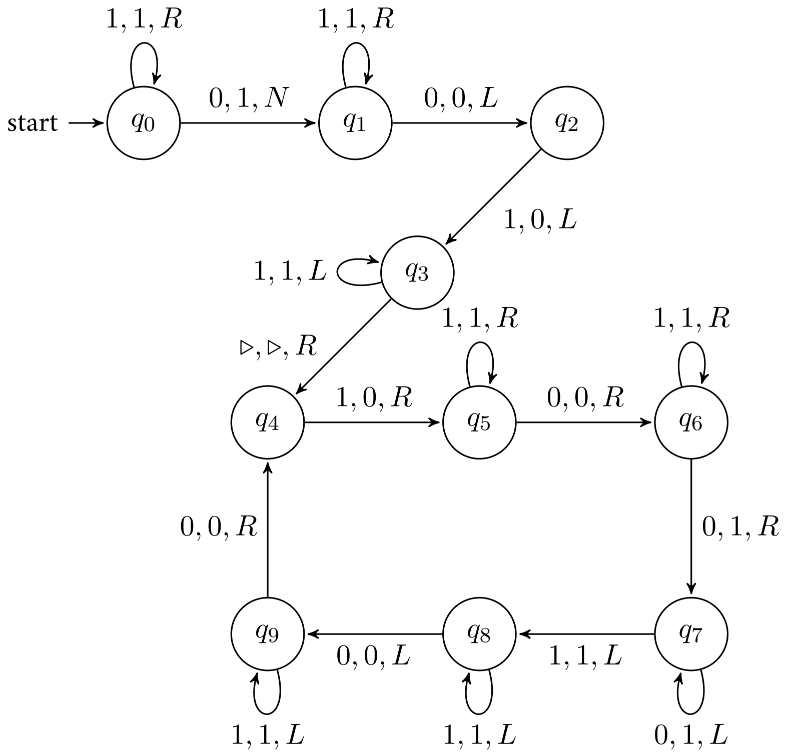
پام وکړئ، تر څو چې ماشین M منضبط نهٔ وي، موږ نهٔ پوهېږو چې د M د درېدو پر وخت د پټې سر چېرته وي؛ نو د M په درېدنې تشکیل کښې سر اړین نهٔ دے چې مربع 1 ولولي. د ماشینونو د یوځاے کولو پر وخت باید دا خبره په پام کښې وساتو.

بېلګه 25.33. د ماشینونو یوځاے کول: موږ به داسې ماشین طرح کړو چې د n او m اوږدوالي لړونکو د 1 نښو له دوو غونډونو جوړ ننوت باندې پیل شي او پر پټه د $2(m+n)$ شمېر 1 نښو په یوه غونډ ودرېږي. د دې ماشین د جوړولو دپاره دوه اشنا ماشینونه یوځاے کولے شو: د جمع ماشین او دوهچنده کوونکے. لومړے د جمع ماشین د حالت ډیاګرام کاږو.



موږ نهٔ غواړو چې ماشین په حالت q_2 کښې ودرېږي، بلکې د وت د دوهچنده کولو دپاره باید کار ته دوام ورکړي. را یاد کړئ چې دوهچنده کوونکے ماشین د ننوت لومړی ګڼبه پاکوي او په بېل وت کښې دوه ګڼبې لیکي. راځئ یوه لارښوونه ور زیاته کړو، څو ډاډمن شو چې د پټې سر د جمع ماشین د وت لومړی ګڼبه لولي.





شکل 25.7: د جمع کوونکي او دوه‌چنده کوونکي ماشینونو یوځاے کول

اوس د ننوت دوه‌چنده کول اسانه دي—یوازې دوه‌چنده کوونکے ماشین له حالت q_4 سره نښلوو. د دې دپاره د دوه‌چنده کوونکي حالتونه داسې بیا نومول پکار دي چې د q_0 پر ځاے له q_4 څخه پیل شي؛ په دې توګه دوه لومړني حالتونه نۀ جوړېږي. وروستنی ډیاګرام باید د 25.7 په شان وي.

قضیه 25.34. که M او M' منضبط وي او په ترتیب سره تابعې $f\colon \mathbb{N}^k \to \mathbb{N}$ او $f'\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ محاسبه کوي، نو $M \frown M'$ منضبط دے او $f' \circ f$ محاسبه کوي.

ثبوت. څرنګه چې M منضبط دے، که چې د وت $f(n_1, \ldots, n_k) = m$ سره درېږي، سر مربع 1 لولي. که اوس د M' لومړني حالت ته ننوځو، ماشین به د وت $f'(m)$ سره ودرېږي او بیا به هم مربع 1 لولي. د 25.28 نور شرطونه هم پوره کېږي. □

تمرین 25.35. د قضیه 25.31 ماشین M واخلئ، $M \frown M$ جوړ کړئ، او په دې توګه داسې منضبط ټیورینګ ماشین ورکړئ چې $f(x) = x + 2$ محاسبه کوي.

25.9 د ټیورینګ ماشینونو بڼې

په حقیقت کښې د ټیورینګ ماشینونو د تعریفولو ډېرې شونې لارې شته، او زموږ تعریف یوازې یوه لار ده. زموږ تعریف له ځینو اړخونو څخه تر نورو ازاد دے. موږ هره متناهي الفبا منو، یو لا محدود تعریف شاید یوازې د پټې دوې نښې، 1 او 0، ومني. موږ ماشین ته اجازه ورکوو چې یوه نښه پر پټه ولیکي او په هماغه وخت کښې وخوځېږي؛ نور تعریفونه یا لیکل او یا خوځېدل مني. موږ د سر له خوځولو پرته د نښې د لیکلو شونتیا منو؛ نور تعریفونه د N "لاربښوونه" نۀ لري. زموږ تعریف له نورو اړخونو څخه زیات محدود دے. موږ فرض کړې چې پټه یوازې په یوه لوري کښې نامتناهي ده؛ نور تعریفونه پټه کیڼ او ښي دواړو لوریو ته نامتناهي پرېږدي. ان هر شمېر بېلې پټې، یا د مربعونو نامتناهي جال هم منل کېدے شي. موږ د ټیورینګ ماشین د لاربښوونو سټ د حالت بدلون تابع په وسیله څرګندوو؛ نور تعریفونه د حالت بدلون اړیکه کاروي چې ماشین ته په هر ټاکلي حالت کښې تر یوې زیاتې ممکنې لاربښوونې ورکوي.

د تعريف دا وروستۍ نرمونه ځانګړې په زړه پورې ده. زموږ په تعريف کښې چې ماشين په حالت q کښې نښه σ لولي، $\delta(q,\sigma)$ ټاکي چې نوې نښه، حالت او د پټې د سر ځاے څه دے. خو که د لارښوونو سټ د اوسنيو حالت-نښه جوړو $\langle q,\sigma\rangle$ او نويو حالت-نښه-لوري درېيزونو $\langle q',\sigma',D\rangle$ تر منځ يوه اړيکه وګڼو، نو د ټيورينګ ماشين عمل ښايي په يوازيني ډول ټاکلے نۀ وي—د لارښوونو اړيکه هم $\langle q,\sigma,q',\sigma',D\rangle$ او هم $\langle q,\sigma,q'',\sigma'',D'\rangle$ لرلے شي. په دې صورت کښې موږ يو ناتعييني ټيورينګ ماشين لرو. دا ماشينونه د محاسبوي پېچلتيا په تيورۍ کښې مهم رول لري.

د ټيورينګ ماشين د درېدو دپاره هم بېلابېل دودونه شته: موږ وايو هغه وخت درېږي چې د حالت بدلون تابع تعريف شوې نۀ وي؛ نور تعريفونه غواړي چې ماشين په يوه ځانګړي ټاکلي درېدني حالت کښې وي. په 25.6 کښې مو ثرګنده کړې چې د ټاکلي درېدني حالت غوښتل داسې بنديز نۀ دے چې د ټيورينګ ماشينونو محاسبه کېدونکي څيزونه بدل کړي. څرنګه چې زموږ د ټيورينګ ماشينونو پټې يوازې په يوه لوري کښې نامتناهي دي، داسې حالتونه شته چې ټيورينګ ماشين يوه لارښوونه په سمه توګه نۀ شي عملي کولے: کله چې تر ټولو کيڼ مربع لولي او بايد کيڼ لوري ته لاړ شي. زموږ د تعريف له مخې ماشين د "لوېدو" پر ځاے هماغلته پاتې کېږي، خو موږ داسې تعريفولے شو چې په دې حالت کښې ودرېږي. دا تعريف هم معادل دے: د هغه ټيورينګ ماشين چلند چې له مربع 0 څخه کيڼ لوري ته د تلو پر هڅه درېږي، د هر حالت بدلون $\delta(q,\triangleright)=\langle q',\sigma,L\rangle$ په رڼګولو تقليدولے شو—بيا ماشين پر ▷ د کيڼ لوري ته د تلو د هڅې پر ځاے درېږي.[1]

د عددونو د ثرګندولو بېلابېلې لارې هم شته (او په دې توګه د ټيورينګ ماشين محاسبه شوې ننوت-وت تابع هم بدلېږي): موږ يوګوني ثرګندونه کاروو، خو دوه‌ګوني ثرګندونه هم کارېدے شي. د دې دپاره پر 0 او ▷ سربېره دوو نښو ته اړتيا ده.

اوس يوه په زړه پورې خبره دا ده: له دې ښو څخه يوه هم دا نۀ بدلوي چې کومې تابعې د ټيورينګ په معنا محاسبه کېدونکې دي. که يوه تابع د يو تعريف له مخې د ټيورينګ په معنا محاسبه کېدونکې وي، نو د ټولو تعريفونو له مخې د ټيورينګ په معنا محاسبه کېدونکې ده.

موږ د دې د پخلي جزئياتو ته نۀ ځو. يوازې يوه بېلګه وګورئ: کيڼ او ښي دواړو لوريو ته د نامتناهي پټې، يا د څو پټو، په منلو هېڅ اضافي محاسبوي ځواک نۀ لاس ته راوړو. په لنډه توګه دليل دا دے چې د يوې يو-لوري نامتناهي پټې لرونکے ټيورينګ ماشين د څو پټو يا دوه-لوري نامتناهي پټو تقليد کولے شي. مثلاً، د اضافي حالتونو او لارښوونو په کارولو د څو پټو يا دوه-لوري نامتناهي پټې لرونکي ماشين پروګرام په داسې پروګرام "ژباړلے" شو چې يوه يو-لوري نامتناهي پټه لري. ژباړل شوے ماشين جفت مربعونه د پټې 1 مربعونو دپاره (يا د دوه-لوري نامتناهي پټې د "مثبتو" مربعونو دپاره)، او طاق مربعونه د پټې 2 مربعونو دپاره (يا د "منفي" مربعونو دپاره) کارولے شي.

25.10 د چرچ-ټيورينګ اصل

ټيورينګ ماشينونه بايد د اغېزمنې کړنلارې د مفهوم کره بديل وي. ټيورينګ فکر کاوه چې هر څوک چې هم د اغېزمنې کړنلارې او هم د ټيورينګ ماشين په مفهوم پوه شي، دا شهود به ولري چې هر هغه کار چې د اغېزمنې کړنلارې په وسيله کېدے شي، د ټيورينګ ماشين په وسيله هم کېدے شي. دا ادعا له دې خبرې ملاتړ اخلي چې د اغېزمنې کړنلارې د مفهوم ټول نور وړانديز شوي کره بديلونه په امتدادي ډول د ټيورينګ ماشين له مفهوم سره معادل راووځي— يعنې د تابعو کټ مټ هماغه سټ محاسبه کولے شي. دې ادعا ته د چرچ-ټيورينګ اصل ويل کېږي.

تعريف 25.36 (د چرچ-ټيورينګ اصل)**.** د چرچ-ټيورينګ اصل وايي چې هر هغه څيز چې د اغېزمنې کړنلارې په وسيله محاسبه کېدے شي، د ټيورينګ په معنا محاسبه کېدونکے دے.

د چرچ-ټيورينګ اصل په دوو لارو کارول کېږي. لومړے ډول کارول ئې د سستۍ يوه پلمه ده. فرض کړئ د يوه څيز د محاسبې د اغېزمنې کړنلارې توضيح لرو، مثلاً په "کاذب کوډ" کښې. بيا د چرچ-ټيورينګ اصل کارولے شو، څو دا ادعا توجيه کړو چې هماغه تابع يو ټيورينګ ماشين محاسبه کوي، ان که موږ هغه ماشين په عمل کښې نۀ وي جوړ کړے.

د چرچ-ټيورينګ اصل بل استعمال له فلسفي پلوه لا په زړه پورې دے. ثابتېدے شي چې داسې تابعې شته چې ټيورينګ ماشينونه ئې نۀ شي محاسبه کولے. له دې څخه د چرچ-ټيورينګ اصل په کارولو پايله اخيستلے شو چې هغه تابع په هېڅ ډول کړنلارې سره په اغېزمنه توګه نۀ شي محاسبه کېدے. ځکه که داسې کړنلاره موجوده وے، د چرچ-ټيورينګ اصل له مخې به ورته يو ټيورينګ ماشين هم موجود

[1] دا بالکل کار نۀ کوي، ځکه هېڅ څيز موږ د مربع 0 پرته پر نورو مربعونو د ▷ له ليکلو او لوستلو څخه نۀ منع کوي (25.21 وګورئ). د دې د مخنيوي دپاره د دې موخې لپاره يوه دويمه نښه ▷′ ور زياتولے شو.

وے۔ نو که ثابت کړے شو چې هېڅ ټیورینګ ماشین هغه نۀ شي محاسبه کولے، اغېزمنه کړنلاره هم ورته نشته۔ په ځانګړې توګه، د چرچ–ټیورینګ اصل د دې ادعا دپاره کارول کېږي چې د درېدو په نوم مسئله نۀ یوازې د ټیورینګ ماشینونو په وسیله نۀ شي حل کېدے، بلکې په هېڅ ډول په اغېزمنه توګه نۀ شي حل کېدے۔

باب 26

ناپریکړتیا

26.1 پیژندنه

ښایي دا څرګنده وبرېښي چې هره تابع، ان هره حسابي تابع، محاسبه کېدونکې نهٔ شي کېدے. تابعې دومره ډېرې دي او چلند ئې دومره پېچلے دے. مثلاً هغه تابعې چې د راډیواکټیفو ذرو له تجزیې، یا له بل ګډوډ یا تصادفي چلند څخه تعریفېږي. فرض کړئ له یوه ټاکلي وخت څخه یوه-ثانیه‌یي واټنونه شمېرو، او تابع $f(n)$ د کاینات د هغو ذرو د شمېر په توګه تعریفوو چې له هغې لومړنۍ شېبې وروسته په n-م یوه-ثانیه‌یي واټن کښې تجزیه کېږي. دا د داسې تابعې غوندې ښکاري چې هېڅکله ئې د محاسبې هیله نهٔ شو کولے.

خو دا چې د داسې تابعو د محاسبې لار تصور نهٔ شو کولے یوه خبره ده، او دا چې په رښتیا ثابته کړو چې دوي نهٔ محاسبه کېږي، بله خبره ده. په اصل کښې ان هغه تابعې چې ښځي ناهیلې کوونکې پېچلې ښکاري، په مجردې معنا محاسبه کېدونکې کېدے شي. مثلاً فرض کړئ کاینات د وخت له پلوه متناهي دے —لکه څېنې کیهانپوهنیزې تیورۍ چې وړاندوینه کوي، یوه ورځ به په ډېر لږي راتلونکې کښې کاینات په یوه ټکي کښې راټول شي. بیا له هغې لومړنۍ شېبې څخه یوازې د متناهي (خو ښځي لوے) شمېر ثانیو دپاره $f(n)$ تعریف شوې وي. او هره تابع چې یوازې د متناهي شمېر ننوتونو دپاره تعریف شوې وي محاسبه کېدونکې ده: وتونه په یوه لوے جدول کښې لست کولے، یا ئې د ټیورینګ ماشین د حالت بدلون په یوه ډېر لوے ډیاګرام کښې کوډولے شو.

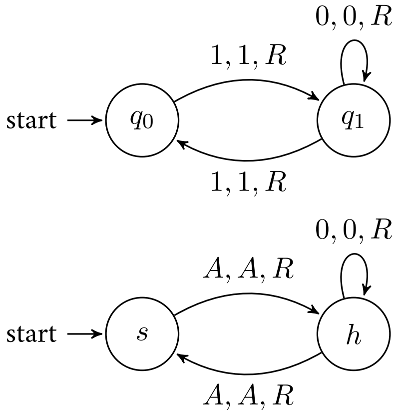
موږ ډېر ځله د هغو تابعو ځانګړو حالتونو ته پام کوو چې ارزښتونه ئې د هو/نه پوښتنو ځوابونه ورکوي. مثلاً پوښتنه "ایا n لومړنی عدد دے؟" له دې تابع سره تړلې ده:

$$\text{isprime}(n) = \begin{cases} 1 & \text{که } n \text{ لومړنی وي} \\ 0 & \text{که نهٔ وي.} \end{cases}$$

وایو یوه هو/نه پوښتنه په اغېزمنه توګه پرېکړه کېدے شي، که ور سره تړلې د $1/0$ ارزښت لرونکې تابع په اغېزمنه توګه محاسبه کېدونکې وي.

د دې د ریاضیاتي ثبوت دپاره چې داسې تابعې شته چې په اغېزمنه توګه نهٔ شي محاسبه کېدے، یا داسې مسئلې شته چې په اغېزمنه توګه نهٔ شي پرېکړه کېدے، ارینه ده چې د محاسبې یو ټاکلي مدل وټاکو، او وښیو چې داسې تابعې شته چې دا ئې نهٔ شي محاسبه کولے یا داسې مسئلې شته چې دا ئې نهٔ شي پرېکړه کولے. مثلاً ښودلے شو چې هره تابع د ټیورینګ ماشینونو په وسیله نهٔ شي محاسبه کېدے او هره مسئله د ټیورینګ ماشینونو په وسیله نهٔ شي پرېکړه کېدے. بیا د چرچ-ټیورینګ اصل کارولے شو، څو پایله واخلو چې نهٔ یوازې ټیورینګ ماشینونه د هرې تابع د محاسبې دپاره پوره ځواکمن نهٔ دي، بلکې هېڅ اغېزمنه کړنلاره دا کار نهٔ شي کولے. **د ژباړې د نسخې سمون :(OLCMP-048)** په سرچینه کښې د "په اغېزمنه توګه پرېکړه کېدے" په غونډله کښې مرستندوی فعل پاتې شوے و؛ دلته بشپړ ګرامري جوړښت راوړل شوے دے او معنا نهٔ ده بدله شوې.

د داسې منفي پایلو د ثبوت کلي دا حقیقت دے چې موږ پخپله ټیورینګ ماشینونو ته عددونه ټاکلے شو. تر ټولو اسانه لار ئې دا ده چې دوي وشمېرو: ښایي د ټیورینګ ماشینونو او د هغو د پروګرامونو د لیکلو یوه ټاکلې لار وټاکو، او بیا ئې په منظم ډول لست کړو. که چې ووینو دا کار کېدے شي، نو د ټیورینګ-نامحاسبه کېدونکو تابعو شتون د شمېر کچې له ساده دلایلو څخه راځي: له $\mathbb{N}$ څخه $\mathbb{N}$ ته د تابعو سټ



شکل 26.1: د جفت ماشین بڼې

(په اصل کښې ان یوازې له $\mathbb{N}$ څخه $\{0,1\}$ ته) د شمېر نۀ وړ دے، خو څرنګه چې ټول ټیورینګ ماشینونه شمېرلے شو، د ټیورینګ-محاسبه کېدونکو تابعو سټ یوازې شمېرېدونکے لامتناهي دے.

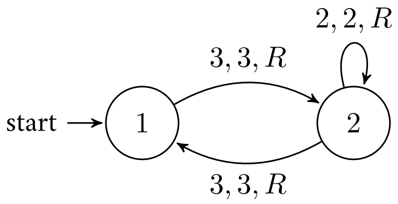
موږ داسې ټاکلې تابعې او مسئلې هم تعریفولے شو چې په ترتیب سره ئې نۀ محاسبه کېدل او ناپرېکړتیا ثابتولے شو. یوه داسې مسئله د درېدو مسئلې په نوم ده. د ټیورینګ ماشین لاربښوونې په لست کولو هغه په متناهي ډول بیانېدے شي. د ټیورینګ ماشین دا ډول بیان، یعنې د ټیورینګ ماشین پروګرام، البته بل ټیورینګ ماشین ته د ننوت په توګه کارېدے شي. نو هغه ټیورینګ ماشینونه څېړلے شو چې د نورو ټیورینګ ماشینونو په اړه پوښتنې پرېکړه کوي. یوه په زړه پورې پوښتنه دا ده: "ایا ورکړل شوے ټیورینګ ماشین به پر ننوت n له پیل وروسته بالاخره ودرېږي؟" ښه به وے که داسې ټیورینګ ماشین موجود وے چې دا پوښتنه ئې پرېکړه کولے: دا د کیفیت-کنټرول یو ټیورینګ ماشین وګڼئ چې ډاډ ورکوي ټیورینګ ماشینونه په نامتناهي کړیو او داسې نورو کښې نۀ بندېږي. په زړه پورې حقیقت، چې ټیورینګ ثابت کړ، دا دے چې داسې ټیورینګ ماشین نشي موجودېدے. هېڅ یو ټیورینګ ماشین نشته چې د یوه ټیورینګ ماشین M له بیان او یوه عدد n څخه جوړ ننوت باندې پیل شي او تل له 1 یا 0 وت سره د دې له مخې ودرېږي چې M به پر ننوت n درېدلے و که نه. **د ژباړې د نسخې سمون (OLCMP-049):** سرچینې په وروستۍ پوښتنه کښې د ابهام له نوم وروسته د "ماشین" کلمه په تکرار راوړې وه، دلته زائده تکرار لرې شوے او منطقي شرط هماغسې ساتل شوے دے.

کله چې د ټاکلو ناپرېکړه کېدونکو مسئلو بېلګې ولرو، د نورو مسئلو د ناپرېکړتیا د ښودلو دپاره ئې هم کارولے شو. مثلاً یوه مشهوره ناپرېکړه کېدونکې مسئله دا پوښتنه ده: "ایا د لومړۍ درجې فارمول A! معتبر دے؟" داسې ټیورینګ ماشین نشته چې د لومړۍ درجې فارمول A! د ننوت په توګه ورکړل شي او هرومرو له 1 یا 0 وت سره د دې له مخې ودرېږي چې A! معتبر دے که نه. په تاریخي ډول د دې مسئلې د اغېزمن حل د کړنلارې د موندلو پوښتنې ته یوازې "د" پرېکړې مسئله" ویل کېده؛ نو وایو چې د پرېکړې مسئله ناحل کېدونکې ده. ټیورینګ او چرچ دا پایله نږدې په یوه وخت کښې په خپلوا که توګه ثابته کړه، ځکه نو دې ته د چرچ–ټیورینګ قضیه هم ویل کېږي.

26.2 د ټیورینګ ماشینونو شمېرل

موږ ښودلے شو چې د ټولو ټیورینګ ماشینونو سټ د شمېر وړ دے. دا له دې حقیقت څخه راځي چې هر ټیورینګ ماشین په متناهي ډول بیانېدے شي. د حالتونو سټ او د پټې لغتزېرمه متناهي سټونه دي. د حالت بدلون تابع له $Q \times \Sigma$ څخه $Q \times \Sigma \times \{L, R, N\}$ ته یوه قسمي تابع ده، نو دا هم د هغو متناهي شمېر آرګوماني جوړو د ارزښتونو په لست کولو ټاکل کېدے شي چې تابع پرې تعریف شوې ده.

تر دې ځایه دا خبره سمه ده، خو یو نازک توپیر شته. د ټیورینګ ماشینونو تعریف پر دې هېڅ بندیز نۀ لګاوه چې د حالتونو د سټ او د پټې د الفبا غړي څه شیان کېدے شي. نو مثلاً د هر حقیقي عدد دپاره له تخنیکي پلوه یو ټیورینګ ماشین شته چې هماغه عدد د حالت په توګه کاروي. خو د ټیورینګ ماشین چلند له دې څخه خپلواک دے چې کوم څیزونه د حالتونو او لغتزېرمه په توګه کارول کېږي. په 26.1 کښې دا دوه ټیورینګ ماشینونه وګورئ. دا دوه ډیاګرامونه له دوو ماشینونو سره سمون لري: یو M چې د پټې الفبا ئې $\Sigma = \{\triangleright, 0, 1\}$ او د حالتونو سټ ئې $\{q_0, q_1\}$ دے، او بل M' چې الفبا ئې $\Sigma' = \{\triangleright, 0, A\}$ او حالتونه ئې $\{s, h\}$ دي. خو نورې لاربښوونې ئې یو



شکل 26.2: یو معیاري جفت ماشین

شان دي: M به د n دانو 1 پر لړۍ هله او یوازې هله ودرېږي چې n جفت وي، او M' به د n دانو A پر لړۍ هله او یوازې هله ودرېږي چې n جفت وي. موږ یوازې 1 په A، q_0 په s، او q_1 په h بدل نومولي دي. دا بېلګه عمومیت مومي: موږ ټیورینګ ماشینونه تر هغه یو شان ګڼلے شو چې یو د نښو او حالتونو د داسې نوم‌بدلون له لارې له بل څخه تر لاسه کېږي. په اصل کښې، موږ د ټیورینګ ماشین نښې او حالتونه په ساده توګه مثبت صحیح اعداد ګڼلے شو: د σ_0 پر ځاے 1، د σ_1 پر ځاے 2، او داسې نور وګڼئ؛ ⊳ 1 دے، 0 2 دے، او داسې نور. په دې ډول د جفت ماشین په 26.2 کښې انځور شوے ماشین ګرځي. هغه ټیورینګ ماشین چې حالتونه او نښې ئې مثبت صحیح اعداد وي بنایي معیاري ماشین وبولو، او له دې وروسته یوازې معیاري ماشینونه وڅېړو.[1]

موږ غوښتل وښیو چې د ټیورینګ ماشینونو سټ د شمېر وړ دے، او پورتنیو خبرو ته په پام کافي ده چې وښیو د معیاري ټیورینګ ماشینونو سټ د شمېر وړ دے. فرض کړئ یو معیاري ټیورینګ ماشین $M = \langle Q, \Sigma, q_0, \delta\rangle$ را کړل شوے دے. هغه د مثبتو صحیح اعدادو په یوه متناهي مزي څنګه بیانولے شو؟ لومړے به د حالتونو شمېر، ټخپله حالتونه، د نښو شمېر، ټخپله نښې، او پیلنۍ حالت لست کړو. (په یاد ولرئ، دا ټول مثبت صحیح اعداد دي، ځکه M معیاري ماشین دے.) د δ په اړه څه؟ د ممکنو آرګومانونو سټ، یعنې د $\langle q, \sigma\rangle$ جوړې، متناهي دے، ځکه Q او Σ متناهي دي. نو په δ کښې معلومات یوازې د ټولو هغو 5-تاپیونو $\langle q, \sigma, q', \sigma', d\rangle$ متناهي لست دے چې $\delta(q, \sigma) = \langle q', \sigma', D\rangle$ وي، او d هغه عدد دے چې لوری D کوډوي (مثلاً د L دپاره 1، د R دپاره 2، او د N دپاره 3).

په دې ډول هر معیاري ټیورینګ ماشین د مثبتو صحیح اعدادو په یوه متناهي لست، یعنې د $s_M \in (\mathbb{Z}^+)^*$ په لړۍ، بیانېدے شي. مثلاً معیاري جفت ماشین په دې لړۍ کوډ کېږي:

$$2, \underbrace{1, 2}_{Q}, 3, \overbrace{1, 2, 3}^{\Sigma}, 1, \underbrace{1, 3, 2, 3, 2}_{\delta(1,3)=\langle 2,3,R\rangle}, \overbrace{2, 2, 2, 2, 2}^{\delta(2,2)=\langle 2,2,R\rangle}, \underbrace{2, 3, 1, 3, 2}_{\delta(2,3)=\langle 1,3,R\rangle}.$$

قضیه 26.1. له $\mathbb{N}$ څخه $\mathbb{N}$ ته داسې تابعې شته چې د ټیورینګ په وسیله محاسبه کېدونکې نهٔ دي.

ثبوت. موږ پوهېږو چې د مثبتو صحیح اعدادو د متناهي لړیو سټ $(\mathbb{Z}^+)^*$ د شمېر وړ دے (قضیه 4.20). له دې څخه راځي چې د معیاري ټیورینګ ماشینونو د بیانونو سټ، د $(\mathbb{Z}^+)^*$ د یوه فرعي سټ په توګه، ټخپله هم شمېرل کېدونکے دے. له $\mathbb{N}$ څخه $\mathbb{N}$ ته هره د ټیورینګ په وسیله محاسبه کېدونکې تابع د کوم (په اصل کښې د ډېرو) ټیورینګ ماشین له خوا محاسبه کېږي. د هغې د حالتونو او نښو نومونه په مثبتو صحیح اعدادو بدلولو سره (په ځانګړي ډول ⊳ په 1، 0 په 2، او 1 په 3) وینو چې هره د ټیورینګ په وسیله محاسبه کېدونکې تابع د یوه معیاري ټیورینګ ماشین له خوا محاسبه کېږي. معنا دا چې له $\mathbb{N}$ څخه $\mathbb{N}$ ته د ټولو د ټیورینګ په وسیله محاسبه کېدونکو تابعو سټ هم شمېرل کېدونکے دے.

له بلې خوا، له $\mathbb{N}$ څخه $\mathbb{N}$ ته د ټولو تابعو سټ د شمېر وړ نهٔ دے (قضیه 4.39). که ټولې تابعې د کوم ټیورینګ ماشین په وسیله محاسبه کېدے، نو د هغو ټیورینګ ماشینونو د ټولو بیانونو په لست کولو مو د ټولو تابعو سټ شمېرلے شو چې دا تابعې محاسبه کوي. نو ځینې تابعې شته چې د ټیورینګ په وسیله محاسبه کېدونکې نهٔ دي. □

تمرین 26.2. ایا د ټیورینګ ماشینونو د بیانولو داسې لار درته ذهن ته راځي چې د حالتونو او د الفبا د نښو څرګند لست کولو ته اړتیا ونهٔ لري؟ تاسو د "معیاري" ماشین خپل مفهوم تعریفولے شئ، خو د دې په اړه څه ووایئ چې ولې هر ټیورینګ ماشین ستاسو په نوې معنا د

[1] د "معیاري ماشین" اصطلاح معیاري نهٔ ده.

یوه "معیاري" ماشین له خوا تمثیلېدے شي. **د ژباړې د نسخې سمون :(OLCMP-050)** سرچینې دلته ویل چې هر ټیورینګ ماشین د معیاري ماشین له خوا "محاسبه" کېدے شي، ماشین تابع نۀ ده، نو دلته موخه د هغه تمثیلول یا مشابه‌چلول دي.

26.3 نړیوال ټیورینګ ماشینونه

په 26.2 کښې مو وڅېړل چې هر ټیورینګ ماشین د صحیح اعدادو په یوه متناهي لړۍ بیانېدے شي. دا لړۍ د ټیورینګ ماشین حالتونه، الفبا، پیلنی حالت، او لارښوونې کوډوي. موږ دا هم په ګوته کړه چې د دې ټولو بیانونو سټ د شمېر وړ دے. څرنګه چې د داسې بیانونو سټ شمېرېدونکے لامتناهي دے، معنا ئې دا ده چې له ℕ څخه دې بیانونو ته یوه پر هدف سټ بشپړه تابع شته. داسې پر هدف سټ بشپړه تابع مثلاً د کانتور د زېګ‌زېګ میتود په کارولو تر لاسه کېدے شي. دا موږ ته د ټیورینګ ماشینونو د ټولو (بیانونو) د شمېرلو لار را کوي. که یوه داسې شمېره ثابته کړو، نو اوس د 1-م، 2-م، ...، او e-م ټیورینګ ماشین په اړه خبرې معنا لري. دې عددونو ته شاخصونه ویل کېږي.

تعریف 26.3. که M (زموږ په ثابته شوې شمېره کښې) e-م ټیورینګ ماشین وي، وایو چې e د M یو شاخص دے. د e-م ټیورینګ ماشین دپاره M_e لیکو.

یو ماشین ښایي له یوه څخه ډېر شاخصونه ولري، مثلاً د M دوه بیانونه ښايي د هغو د لارښوونو د لست کولو په ترتیب کښې توپیر ولري، او دا بېلابېل بیانونه به بېلابېل شاخصونه ولري.

مهمه دا ده چې د ټیورینګ ماشین د بیانونو شمېره داسې ورکول کېدے شي چې موږ د M بیان د هغه له شاخص څخه، او د یوه ماشین M یو شاخص د هغه له بیان څخه په اغېزمنه توګه محاسبه کړے شو. بیا د چرچ-ټیورینګ د اصل له مخې داسې ټیورینګ ماشین موندل کېدے شي چې د شاخص e لرونکي ټیورینګ ماشین بیان بېرته تر لاسه کړي او اړوند بیان پر خپله پټه د وټ په توګه ولیکي. بیان به د 1 د بلاکونو یوه لړۍ وي (چې د M_e په بیانوونکې لړۍ کښې مثبت صحیح اعداد تمثیلوي).

دې ته په پام اوس دا پوښتنه طبیعي ده: د ټیورینګ ماشین د شاخصونو کومې تابعې پخپله د ټیورینګ ماشینونو په وسیله محاسبه کېدونکې دي؟ د ټیورینګ ماشین د شاخصونو کوم خاصیتونه د ټیورینګ ماشینونو په وسیله پرېکړه کېدے شي؟ یوه بېلګه: هغه تابع چې شاخص e د هغه شاخص e لرونکي ټیورینګ ماشین د حالتونو شمېر ته وړي، د یوه ټیورینګ ماشین په وسیله محاسبه کېدونکې ده. داسې ټیورینګ ماشین به دا کار کوي: پر هغې پټې له پیل وروسته چې د e دانو 1 یو بلاک لري، لومړے به e په خپل بیان ناکوډ کړي. بیان اوس پر پټه د 1 د بلاکونو په یوه لړۍ تمثیلېږي. څرنګه چې په دې لړۍ کښې لومړے غړے د حالتونو شمېر دے، اوس یوازې دا پاتې دي چې د 1 له لومړي بلاک پرته نور هر څه پاک کړي او بیا ودرېږي.

یوه د پام وړ پایله دا ده:

قضیه 26.4. داسې یو نړیوال ټیورینګ ماشین U شته چې که پر ننوت $\langle e, n\rangle$ پیل شي،

1. هله او یوازې هله درېږي چې M_e پر ننوت n ودرېږي، او
2. که M_e له وت m سره ودرېږي، نو U هم همداسې کوي.

نو U هغه تابع $f\colon \mathbb{N}\times\mathbb{N} \nrightarrow \mathbb{N}$ محاسبه کوي چې $f(e,n) = m$ وي که M_e پر ننوت n له پیل وروسته له وت m سره ودرېږي، او که نۀ وي نو ناتعریفه ده.

ثبوت. په عمل کښې د U جوړول بنسټیز ډول ناشوني دي، ځکه دا یو بېخي پېچلے ماشین دے. خو موږ د هغه د کار عمومي طرحه بیانولے، او بیا د چرچ-ټیورینګ اصل رابللے شو. کله چې U پیل شي، پټه ئې د e دانو 1 یو بلاک لري چې ورپسې د n دانو 1 یو بلاک دے. لومړے شاخص e د ننوت n ښي لور ته "ناکوډوي". له دې څخه د اعدادو یو لست جوړېږي (یعنې د 1 هغه بلاکونه چې په 0 سره بېلېږي) چې د M_e ماشین لارښوونې بیانوي. بیا د U د M_e د پیلنې حالت عدد او عدد 1 د M_e د بیان ښي لور ته پر پټه لیکي. (دا هم په یوګونې ډول، د 1 د بلاکونو په توګه، تمثیلېږي.) ورپسې ننوت (د n دانو 1 بلاک) ښي لور ته کاپي کوي—خو هر 1 د درې دانو 1 په

یوه بلاک بدلوي (په یاد ولرئ، د 1 نښې عدد 3 دے، 1 د $\triangleright$ عدد او 2 د 0 عدد دے). د دې بلاکونو د لړۍ په کیڼ سر کښې (چې د U پر پټه د 0 نښې سره بیلېږي) یو 1، یعنې د $\triangleright$ کوډ، لیکي.

اوس د U پر پټه دا شیان دي: شاخص e، عدد n، د پیلني حالت کوډ عدد ("اوسنی حالت")، د سر د پیلني موقعیت عدد 1 ("د سر اوسنی موقعیت")، او د "پټې" پیلنۍ منځپانګه (د 1 د بلاکونو یوه لړۍ چې د M_e د نښو کوډ عددونه—"نښې"—تمثیلوي او په 0 سره بیلېږي).

اوس هغه څه په دې ډول مشابه چلوي چې M_e به پر نوت n له پیل وروسته کړي وے:

1. د "سر د اوسني موقعیت" عدد k پیدا کول (په پیل کښې دا 1 دے)،
2. د "پټې" k-م بلاک ته تلل، څو وګوري چې هلته کومه "نښه" ده،
3. له اوسني "حالت" او "نښې" سره سمه لارښوونه پیدا کول،
4. د "پټې" k-م بلاک ته بېرته تلل او هلته "نښه" د هغې نښې په کوډ عدد بدلول چې M_e به لیکلې وے،
5. سر هغه ځاے ته وړل چې اوسنی "حالت" پکې ثبتېږي، او هلته عدد د نوي حالت په عدد بدلول،
6. هغه ځاے ته تلل چې د "پټې موقعیت" پکې ثبتېږي، او یو 1 پاکول یا یو 1 زیاتول (په ترتیب سره که لارښوونه د کیڼ یا ښي لور د حرکت خبره کوي).
7. تکرارول.[2]

که M_e پر نوت n له پیل وروسته هېڅکله ونهٔ درېږي، نو U هم هېڅکله نهٔ درېږي، ځکه وت ئې ناتعریفه دے.

که په ګام 3 کښې څرګنده شي چې د M_e بیان د اوسني "حالت"/"نښې" جوړې دپاره هېڅ لارښوونه نهٔ لري، نو M_e به درېدلے وے. که دا پېښه شي، U د خپلې پټې هغه برخه پاکوي چې د "پټې" کیڼ لور ته ده. د درې دانو 1 د هر بلاک دپاره (چې د M_e پر پټه یو 1 تمثیلوي) د خپلې پټې پر کیڼ سر یو 1 لیکي، او "پټه" پرلهپسې پاکوي. که چې دا کار بشپړ شي، د U پټه د m اوږدوالي د 1 یوازې یو بلاک لري.

که U پر "پټه" د درې دانو 1 له بلاک پرته له بل څه سره مخ شي، سملاسي درېږي. څرنګه چې په دې حالت کښې د U پټه د 1 یوازې یو بلاک نهٔ لري، وت ئې طبیعي عدد نهٔ دے؛ یعنې په دې حالت کښې $f(e,n)$ ناتعریفه ده. □

26.4 د درېدنې مسئله

فرض کړئ موږ د ټیورینګ ماشین د بیانونو کومه شمېره ثابته کړې ده. نو هر ټیورینګ ماشین یو شاخص اخلي: د ټیورینګ ماشین د بیانونو په شمېره M_1، M_2، M_3، ... کښې د هغه ځاے.

موږ پوهېږو چې د ټیورینګ په وسیله نهٔ محاسبه کېدونکې تابعې باید موجودې وي: د ټیورینګ ماشین د بیانونو سټ—او له دې سره د ټیورینګ ماشینونو سټ—د شمېر وړ دے، خو له $\mathbb{N}$ څخه $\mathbb{N}$ ته د ټولو تابعو سټ داسې نهٔ دے. خو موږ د نامحاسبه کېدونکو تابعو ټاکلې بېلګې هم موندلے شو. یوه داسې تابع د درېدنې تابع ده.

تعریف 26.5 (د درېدنې تابع)**.** د درېدنې تابع h داسې تعریفېږي:

$$h(e,n) = \begin{cases} 0 & \text{که ماشین } M_e \text{ د نوت } n \text{ دپاره ونهٔ درېږي} \\ 1 & \text{که ماشین } M_e \text{ د نوت } n \text{ دپاره ودرېږي} \end{cases}$$

[2] موږ دلته پر ځینو نازکو ستونزو سرسري تېرېږو. مثلاً که چې U هغه شمېرند زیاتوي چې د "سر اوسنی موقعیت" پرې ساتي، ښایي څه زیات ځاے ته اړ شي—په هغه حالت کښې به ټوله "پټه" ښي لور ته وخوځوي.

تعریف 26.6 (د دریدنې مسئله). د دریدنې مسئله د دې تاکلو مسئله ده چې (د هر e او n دپاره) ایا ټیورینګ ماشین M_e د n دانو ګرښو پر ننوت دریږي که نه.

موږ د دې په ښودلو ثابتوو چې h د ټیورینګ په وسیله محاسبه کېدونکې نۀ ده چې ور پورې تړلې تابع s د ټیورینګ په وسیله محاسبه کېدونکې نۀ ده. دا ثبوت پر دې حقیقت تکیه کوي چې هر هغه څه چې یو ټیورینګ ماشین ئې محاسبه کولے شي د یوه منضبط ټیورینګ ماشین په وسیله هم محاسبه کېدے شي ([25.7](#))، او پر دې حقیقت چې دوه ټیورینګ ماشینونه سره نښلول کېدے شي، څو یو واحد ماشین جوړ کړي ([25.8](#)).

تعریف 26.7. تابع s داسې تعریفېږي:

$$s(e) = \begin{cases} 0 & \text{که ماشین } M_e \text{ د ننوت } e \text{ دپاره ونۀ دریږي} \\ 1 & \text{که ماشین } M_e \text{ د ننوت } e \text{ دپاره ودریږي} \end{cases}$$

لم 26.8. تابع s د ټیورینګ په وسیله محاسبه کېدونکې نۀ ده.

ثبوت. د تناقض دپاره فرضوو چې تابع s د ټیورینګ په وسیله محاسبه کېدونکې ده. بیا به داسې ټیورینګ ماشین S موجود وے چې s محاسبه کوي. د عمومیت له زیان پرته فرضولے شو چې کله S دریږي، د لومړي مربع د لوستلو پر مهال دریږي (یعني منضبط دے). دا ماشین له بل ماشین J سره "نښلېدے" شي چې که پر ننوت 0 پیل شي دریږي (یعني که په پیلنۍ حالت کښې د پټې د پای-نښې ښي لور ته مربع لوستلو پر مهال 0 ولولي)، او که نۀ وي ښي لور ته روانېږي او هېڅکله نۀ دریږي. $S \frown J$، یعني هغه ماشین چې د S له J سره په نښلولو جوړېږي، یو ټیورینګ ماشین دے، نو د کوم e دپاره M_e دے (یعني په شمېره کښې یو ځاے راځي). M_e د e دانو 1 پر ننوت پیل کړئ. دوه امکانونه دي: یا M_e دریږي یا نۀ دریږي.

1. فرض کړئ M_e د e دانو 1 پر ننوت دریږي. بیا $s(e) = 1$. نو کله چې S پر e پیل شي، د وت په توګه پر پټه له یوه 1 سره دریږي. بیا J پر داسې پټه پیلېږي چې یو 1 لري. په هغه حالت کښې J نۀ دریږي. خو M_e هماغه ماشین $S \frown J$ دے، نو باید کټ مټ هغه څه وکړي چې لومړے S او ورپسې J ئې کوي (یعني په دې حالت کښې ښي لور ته روان شي او هېڅکله ونۀ دریږي). نو M_e د e دانو 1 پر ننوت نۀ شي دریدې.
2. اوس فرض کړئ M_e د e دانو 1 پر ننوت نۀ دریږي. بیا $s(e) = 0$، او کله چې S پر ننوت e پیل شي، له تشې پټې سره دریږي. کله چې J پر تشه پټه پیل شي، سملاسي دریږي. بیا هم M_e هغه څه کوي چې لومړے S او ورپسې J ئې کوي، نو باید M_e د e دانو 1 پر ننوت ودریږي.

په هر حالت کښې له خپل فرض سره تناقض ته رسېږو. دا ښيي چې داسې ټیورینګ ماشین S نشي موجودېدے: s د ټیورینګ په وسیله محاسبه کېدونکې نۀ ده. □

قضیه 26.9 (د دریدنې د مسئلې ناحلي). د دریدنې مسئله ناحل ده، یعني تابع h د ټیورینګ په وسیله محاسبه کېدونکې نۀ ده.

ثبوت. فرض کړئ h د ټیورینګ په وسیله محاسبه کېدونکې وے، مثلاً د ټیورینګ ماشین H په وسیله. موږ له H څخه داسې ټیورینګ ماشین جوړولے شو چې s محاسبه کړي: لومړے د ننوت یوه کاپي جوړه کړئ (چې په 0 نښه بېلېږي). بیا بېرته پیل ته لاړ شئ او H وچلوئ. موږ په څرګند ډول داسې ماشین جوړولے شو چې لومړے کار کوي ([قضیه 25.32](#) وګورئ)، او که H موجود وے، له داسې کاپي کوونکي ماشین سره مو هغه "نښلولے" او داسې نوے ماشین مو ترې جوړولے شو چې ټاکي ایا M_e پر ننوت e دریږي؛ یعني s محاسبه کوي. خو موږ لا ښودلې ده چې داسې هېڅ ماشین نشي موجودېدے. نو h هم د ټیورینګ په وسیله محاسبه کېدونکې نۀ ده. □

تمرین 26.10. د درې-دریدنې مسئله د داسې پرېکړې کړنلارې د ورکولو مسئله ده چې وټاکي ایا په خپلسر غوره شوے ټیورینګ ماشین پر داسې پټه چې له دې پرته تشه وي، د درې دانو 1 پر ننوت دریږي که نه. ثابته کړئ چې د درې-دریدنې مسئله ناحل ده.

تمرین 26.11. وښیئ چې که د ټیورینګ ماشین او ننوت د هغو جوړو M_e او n دپاره چې $e \neq n$ وي د دربدنې مسئله حل کېدونکې وي، نو د هغو حالتونو دپاره هم حل کېدونکې ده چې $e = n$ وي۔

تمرین 26.12. موږ ثابته کړه چې که ننوت داسې عدد e وي چې د ټولو ټیورینګ ماشینونو د یوې شمېرې له لارې ټیورینګ ماشین M_e پېژني، نو د دربدنې مسئله ناحل ده۔ که پر ځاے ئې د 26.2 د ټیورینګ ماشینونو بیانونه نېغ په نېغه د ننوت په توګه ومنو، نو څه؟ ایا داسې ټیورینګ ماشین موجودېدے شي چې د دربدنې مسئله پرېکړه کړي خو د شاخصونو پر ځاے د ټیورینګ ماشینونو بیانونه د ننوت په توګه واخلي؟ څرګنده کړئ چې ولې یا ولې نه۔

تمرین 26.13. وښیئ چې قسمي تابع s' چې داسې تعریفېږي:

$$s'(e) = \begin{cases} 1 & \text{که ماشین } M_e \text{ د ننوت } e \text{ دپاره ودرېږي} \\ \text{ناتعریفه} & \text{که ماشین } M_e \text{ د ننوت } e \text{ دپاره ونۀ درېږي} \end{cases}$$

د ټیورینګ په وسیله محاسبه کېدونکې ده۔

26.5 د پرېکړې مسئله

وایو د لومړۍ درجې منطق هله او یوازې هله پرېکړه کېدونکے دے چې د دې ټاکلو اغېزمن میتود موجود وي چې یو ورکړل شوے ترلے فارمول معتبر دے که نه۔ لکه چې څرګندېږي، داسې میتود نشته: د لومړۍ درجې د غونډلو د اعتبار د پرېکړې مسئله ناحل ده۔

د دې مهمې منفي پایلې د ټینګولو دپاره ثابتوو چې د پرېکړې مسئله د یوه ټیورینګ ماشین په وسیله نۀ شي حل کېدے۔ یعنې ښیو چې داسې ټیورینګ ماشین نشته چې هر کله پر داسې پټه پیل شي چې د لومړۍ درجې یو ترلے فارمول لري، بالاخره ودرېږي او د دې له مخې 1 یا 0 وباسي چې ترلے فارمول معتبر دے که نه۔ د چرچ-ټیورینګ د اصل له مخې هره محاسبه کېدونکې تابع د ټیورینګ په وسیله محاسبه کېدونکې ده۔ نو که دا "د اعتبار تابع" یخې په اغېزمنه توګه محاسبه کېدونکې وے، د ټیورینګ په وسیله به محاسبه کېدونکې وے۔ که د ټیورینګ په وسیله محاسبه کېدونکې نۀ وي، نو په اغېزمنه توګه هم نۀ شي محاسبه کېدے۔

د پرېکړې مسئلې د ناحلې د ثبوت تګلاره مو دا ده چې د دربدنې مسئله هغې ته راکمه کړو۔ معنا ئې دا ده: موږ ثابته کړې چې هغه تابع $h(e, w)$ چې که په e بیان شوے ټیورینګ ماشین پر ننوت w ودرېږي، له وت 1 سره درېږي، او که نۀ وي 0 وباسي، د ټیورینګ په وسیله محاسبه کېدونکې نۀ ده۔ موږ به وښیو چې که داسې ټیورینګ ماشین وے چې د لومړۍ درجې د غونډلو اعتبار پرېکړه کوي، نو داسې ټیورینګ ماشین هم شته چې h محاسبه کوي۔ څرنګه چې h د ټیورینګ ماشین په وسیله نۀ شي محاسبه کېدے، داسې ټیورینګ ماشین هم نشته چې اعتبار پرېکړه کړي۔

په دې تګلاره کښې لومړے ګام دا ښودل دي چې د هر ننوت w او یوه ټیورینګ ماشین M دپاره موږ په اغېزمنه توګه هغه ترلے فارمول $!T(M, w)$ بیانولے شو چې د M د لاربښوونو سټ او ننوت w تمثیلوي، او هغه ترلے فارمول $!E(M, w)$ چې "M بالاخره درېږي" څرګندوي، داسې چې:

$$\vDash !T(M, w) \rightarrow !E(M, w) \text{ هله او یوازې هله چې } M \text{ د ننوت } w \text{ دپاره ودرېږي۔}$$

زموږ د ثبوت لویه برخه به د دې غونډلو $!T(M, w)$ او $!E(M, w)$ په بیانولو او د دې خبرې په تاییدولو کښې وي چې $!T(M, w) \rightarrow !E(M, w)$ هله او یوازې هله معتبر دے چې M پر ننوت w ودرېږي۔

26.6 د ټیورینګ ماشینونو تمثیلول

د لومړۍ درجې منطق په یوه ترلے فارمول د ټیورینګ ماشینونو او د هغو د چلند د تمثیلولو دپاره باید یوه مناسبه ژبه تعریف کړو۔ ژبه دوه برخې لري: د ماشین د تشکیلونو د بیانولو دپاره پریدیکاتونه، او د اجرا د ګامونو ("شېبو") او پر پټه د موقعیتونو د شمېرلو دپاره تعبیرونه۔

موږ دوه ډوله پريديکاټونه ورپېژنو چې دواړه دوه-ځايه دي: د هر حالت q دپاره يو پريديکات Q_q، او د پټې د هرې نښې σ دپاره يو پريديکات S_σ. لومړي موږ ته اجازه راکوي چې د M حالت او د هغه د پټې د سر موقعيت بيان کړو، او دويم موږ ته اجازه راکوي چې د پټې منځپانګه بيان کړو.

د پټې د سر د موقعيتونو او د اجرا شوو ګامونو د شمېر د څرګندولو دپاره د اعدادو د څرګندولو يوې لارې ته اړ يو. دا د يوه ثابت سمبول o، او د يوې 1-ځايه تابع $'$، يعنې د تالي تابع، په وسيله کېږي. د دود له مخې دا د خپل آرګومان وروسته ليکل کېږي (او قوسونه ترې پرېږدو).

د هر عدد n دپاره يو معياري ترم $\overline{n}$ شته، يعنې د n عددنښه، چې په $\mathcal{L}_M$ کښې ئې تمثيلوي. $\overline{0}$ هم o دے، $\overline{1}$ هم o' دے، $\overline{2}$ هم o'' دے، او داسې نور. په لا صوري ډول:

$$\overline{0} = o$$
$$\overline{n+1} = \overline{n}'$$

ترم $\overline{0}$، يعنې o، هم پر پټه تر ټولو کيڼ موقعيت او هم د اجرا له لومړي ګام څخه مخکې وخت (پيلنی تشکيل) نوموي. ترم $\overline{1}$، يعنې o'، د تر ټولو کيڼې مربع ښي لور ته مربع او د اجرا له لومړي ګام څخه وروسته وخت نوموي، او داسې نور.

موږ يو پريديکات $<$ هم ورپېژنو، څو هم د پټې د موقعيتونو ترتيب (چې هلته معنا ئې "کيڼ لور ته" ده) او هم د اجرا د ګامونو ترتيب (چې هلته معنا ئې "مخکې" ده) څرګند کړو.

کله چې ژبه مو تياره شوه، د $T(M,w)$! "اکسيومونه" لست کوو؛ يعنې هغه ټړلي فارمولونه چې په ګډه د M چلند بيانوي کله چې پر ننوت w وچلول شي. داسې ټړلي فارمولونه به وي چې پر o، $'$، او $<$ شرطونه ږدي، داسې ټړلي فارمولونه چې د ننوت تشکيل بيانوي، او داسې ټړلي فارمولونه چې د M تشکيل د يوې ځانګړې لاربنوونې له اجرا وروسته بيانوي.

تعريف 26.14. يو ټيورينګ ماشين $M = \langle Q, \Sigma, q_0, \delta\rangle$ چې راکړل شي، ژبه $\mathcal{L}_M$ له دې شيانو جوړه ده:

1. د هر حالت $q \in Q$ دپاره يو دوه-ځايه پريديکات $Q_q(x,y)$. په شهودي ډول $Q_q(\overline{m},\overline{n})$ دا څرګندوي: "له n ګامونو وروسته، M په حالت q کښې دے او m-مه مربع لولي."
2. د هرې نښې $\sigma \in \Sigma$ دپاره يو دوه-ځايه پريديکات $S_\sigma(x,y)$. په شهودي ډول $S_\sigma(\overline{m},\overline{n})$ دا څرګندوي: "له n ګامونو وروسته، m-مه مربع نښه σ لري."
3. يو ثابت سمبول o
4. يوه يو-ځايه تابع $'$
5. يو دوه-ځايه پريديکات $<$

هغه ټړلي فارمولونه چې پر ننوت $w = \sigma_{i_1} \dots \sigma_{i_k}$ د ټيورينګ ماشين M عمل بيانوي دا دي:

1. هغه اکسيومونه چې اعداد او $<$ بيانوي:
   (a) يو ټړلے فارمول چې وايي هر عدد له خپل تالي څخه کوچنی دے:
   $$\forall x\, x < x'$$
   (b) يو ټړلے فارمول چې د $<$ تعدي تضمينوي:
   $$\forall x\, \forall y\, \forall z\, ((x < y \land y < z) \to x < z)$$
2. هغه اکسيومونه چې د ننوت تشکيل بيانوي:
   (a) له 0 ګامونو وروسته—مخکې له دې چې ماشين پيل شي—M په پيلني حالت q_0 کښې دے او مربع 1 لولي:
   $$Q_{q_0}(\overline{1}, \overline{0})$$

(b) لومړی $k+1$ مربعې نښې $\triangleright$، σ_{i_1}، …، σ_{i_k} لري:

$$S_{\triangleright}(\overline{0},\overline{0}) \wedge S_{\sigma_{i_1}}(\overline{1},\overline{0}) \wedge \cdots \wedge S_{\sigma_{i_k}}(\overline{k},\overline{0})$$

(c) له دې پرته پټه تشه ده:

$$\forall x\,(\overline{k} < x \rightarrow S_0(x,\overline{0}))$$

3. هغه اکسیومونه چې له یوه تشکیل څخه بل ته د حالت بدلون بیانوي:

د لاندې برخې دپاره، $A(x,y)$! د ټولو هغو ترلې فارمولونه عطف وي چې دا بڼه لري:

$$\forall z\,(((z < x \vee x < z) \wedge S_\sigma(z,y)) \rightarrow S_\sigma(z,y'))$$

چې $\sigma \in \Sigma$ وي. مونږ $A(\overline{m},\overline{n})$! د دې څرګندولو دپاره کاروو: "له مربع m پرته، له $n+1$ ګامونو وروسته پټه هماغسې ده لکه له n ګامونو وروسته."

(a) د هرې لاربښوونې $\delta(q_i,\sigma) = \langle q_j,\sigma',R\rangle$ دپاره دا ترلے فارمول:

$$\forall x\,\forall y\,((Q_{q_i}(x,y) \wedge S_\sigma(x,y)) \rightarrow (Q_{q_j}(x',y') \wedge S_{\sigma'}(x,y') \wedge !A(x,y)))$$

دا وایي چې که ماشین له y ګامونو وروسته په حالت q_i کښې وي او هغه مربع x لولي چې نښه σ لري، نو له $y+1$ ګامونو وروسته مربع $x+1$ لولي، په حالت q_j کښې وي، مربع x اوس σ' لري، او له x پرته هره مربع هماغه نښه لري چې له y ګامونو وروسته ئې درلوده.

(b) د هرې لاربښوونې $\delta(q_i,\sigma) = \langle q_j,\sigma',L\rangle$ دپاره دا ترلے فارمول:

$$\forall x\,\forall y\,((Q_{q_i}(x',y) \wedge S_\sigma(x',y)) \rightarrow (Q_{q_j}(x,y') \wedge S_{\sigma'}(x',y') \wedge !A(x',y))) \wedge \forall y\,((Q_{q_i}(\overline{0},y) \wedge S_\sigma(\overline{0},y)) \rightarrow (Q_{q_j}(\overline{0},y') \wedge S_{\sigma'}(\overline{0},y') \wedge !A(\overline{0},y)))$$

یوه شېبه فکر وکړئ چې دا څنګه کار کوي: اوس له "که مربع x لولي …" څخه نهٔ، بلکې له "که مربع $x+1$ لولي …" څخه پیل کوو. کېڼ لور ته حرکت معنا دا چې په بل ګام کښې ماشین مربع x لولي. خو هغه مربع $x+1$ ده چې څه پرې لیکل کېږي. دا کار څکه داسې کوو چې منفي کول یا د مخکیني تابع نهٔ لرو. **د ژباړې د نسخې سمون :(OLCMP-051)** د سرچینې په لومړي کېڼ-حرکت اکسیوم کښې د نابدلې پټې شرط ناسمه مربع مستثنا کوله؛ دلته هغه مربع مستثنا شوې چې ماشین پرې لیکي، څو له سملاسي وروپسې تشریح سره او د حالت بدلون له معنا سره سمون ولري.

په یاد ولرئ چې د $x+1$ په بڼه اعداد 1، 2، …، دي؛ یعنې دا هغه حالت نهٔ رانغاړي چې ماشین مربع 0 لولي او باید کېڼ لور ته وخوځېږي (چې البته نهٔ شي کولے—یوازې پر ځاے پاتې کېږي). هغه ځانګړے حالت د دویم عطف له خوا رانغاړل کېږي: وایي چې که ماشین له y ګامونو وروسته په حالت q_i کښې مربع 0 لولي او مربع 0 نښه σ لري، نو له $y+1$ ګامونو وروسته لا هم مربع 0 لولي، اوس په حالت q_j کښې دے، پر مربع 0 نښه σ' ده، او له مربع 0 پرته مربعې هماغه نښې لري چې له y ګامونو وروسته ئې لرلې. **د ژباړې د نسخې سمون :(OLCMP-052)** په سرچینه کښې د "له ګامونو وروسته" پر ځاے یوه چاپي تېروتنه راغلې وه؛ دلته سمه شوې ده.

(c) د هرې لاربښوونې $\delta(q_i,\sigma) = \langle q_j,\sigma',N\rangle$ دپاره دا ترلے فارمول:

$$\forall x\,\forall y\,((Q_{q_i}(x,y) \wedge S_\sigma(x,y)) \rightarrow (Q_{q_j}(x,y') \wedge S_{\sigma'}(x,y') \wedge !A(x,y)))$$

$T(M,w)$! د ټیورینګ ماشین M او ننوت w دپاره د پورتنیو ټولو ترلې فارمولونه عطف وي.

د دې ځرګندولو دپاره چې M بالاخره دربږي، باید داسې ترلے فارمول ومومو چې وايي: "له یو شمېر ګامونو وروسته به د حالت بدلون تابع ناتعریفه وي۔" X د ټولو هغو جوړو $\langle q, \sigma \rangle$ سټ وي چې $\delta(q, \sigma)$ ناتعریفه وي۔ بیا $!E(M, w)$ دا ترلے فارمول وي:

$$\exists x\, \exists y\, (\bigvee_{\langle q,\sigma\rangle \in X} (Q_q(x, y) \wedge S_\sigma(x, y)))$$

که داسې ټیورینګ ماشین وکاروو چې ټاکل شوے دربدنی حالت h ولري، خبره لا اسانه ده: بیا دا ترلے فارمول $!E(M, w)$

$$\exists x\, \exists y\, Q_h(x, y)$$

دا ځرګندوي چې ماشین بالاخره دربږي۔

قضیه 26.15. که $m < k$ وي، نو $!T(M, w) \vDash \overline{m} < \overline{k}$۔

ثبوت. تمرین۔ □

تمرین 26.16. 26.15 ثابت کړئ۔ (اشاره: پر $k - m$ استقرا وکاروئ)۔

26.7 د تمثیل تاییدول

د دې د تاییدولو دپاره چې زموږ تمثیل کار کوي، باید دوه خبرې ثابتې کړو. لومړے باید وښیو چې که M پر ننوت w ودربږي، نو $!T(M, w) \to !E(M, w)$ معتبر دے۔ بیا باید معکوسه خبره وښیو، یعنې که $!T(M, w) \to !E(M, w)$ معتبر وي، نو M په رښتیا هم پر ننوت w د چلولو پر مهال بالاخره دربږي۔

د دې دواړو د ثبوت تکلارې ښځې سره توپیر لري۔ د لومړۍ پایلې دپاره باید وښیو چې د لومړۍ درجې منطق یو ترلے فارمول (یعنې $!T(M, w) \to !E(M, w)$) معتبر دے۔ د دې تر ټولو اسانه لار د یوه اشتقاق ورکول دي۔ خو زموږ ثبوت باید د ټولو M او w دپاره کار وکړي، نو په اصل کښې داسې یو واحد ترلے فارمول نشته چې موږ ئې دپاره اشتقاق ورکړو، بلکې نامتناهي ډېر دي۔ نو تر ټولو ښه کار چې کولے ئې شو دا دے چې په استقرا ثابته کړو: M او w هر ډول وي، او پر ننوت w د M دربدل هر څومره ګامونه اخلي، د $!T(M, w) \to !E(M, w)$ یو اشتقاق به موجود وي۔

په طبیعي ډول به زموږ استقرا د هغو ګامونو پر شمېر مخته ځي چې M ئې دربدني تشکیل ته تر رسېدو مخکې اخلي۔ په خپل استقرایي ثبوت کښې به ټینګه کړو چې پر ننوت w د M د چلولو د هر ګام n دپاره $!T(M, w) \vDash !C(M, w, n)$، چې $!C(M, w, n)$ له n ګامونو وروسته پر w د چلېدلي M تشکیل په سمه توګه بیانوي۔ اوس که M پر ننوت w، مثلاً له n ګامونو وروسته، ودربږي، $!C(M, w, n)$ به یو دربدنی تشکیل بیان کړي۔ دا به هم وښیو چې هر کله $!C(M, w, n)$ یو دربدنی تشکیل بیانوي، $!C(M, w, n) \vDash !E(M, w)$۔ نو که M پر ننوت w ودربږي، د کوم n دپاره به M له n ګامونو وروسته په دربدني تشکیل کښې وي۔ له همدې امله $!T(M, w) \vDash !C(M, w, n)$، چې $!C(M, w, n)$ یو دربدنی تشکیل بیانوي، او څرنګه چې په هغه حالت کښې $!C(M, w, n) \vDash !E(M, w)$، نو $!T(M, w) \vDash !E(M, w)$ تر لاسه کوو، یعنې $\vDash !T(M, w) \to !E(M, w)$۔ **د ژباړې د نسخې سمون :(OLCMP-053)** سرچینې د دې استدلال په وروستۍ نتیجه کښې د تمثیلوونکي غونډلې د نښې لومړے سمبول پرې ایښے و، دلته بېرته راوړل شوے دے۔

د معکوسې خبرې تګلاره ښځې توپیر لري۔ دلته فرضوو چې $\vDash !T(M, w) \to !E(M, w)$، او باید ثابته کړو چې M پر ننوت w دربږي۔ له فرض څخه مو تر لاسه کېږي چې $!T(M, w) \vDash !E(M, w)$، یعنې $!E(M, w)$ به په هغه جوړښت کښې رښتیا دے چې $!T(M, w)$ پکې رښتیا دے۔ نو داسې یو جوړښت $\mathfrak{M}$ بیان کوو چې $!T(M, w)$ پکې رښتیا دے: ډومېن به ئې $\mathbb{N}$ وي، او د ټولو Q_q او S_σ تعبیر به پر ننوت w د M د چلولو پر مهال د تشکیلونو له خوا ورکول کېږي۔ نو مثلاً $\mathfrak{M} \vDash Q_q(\overline{m}, \overline{n})$ هله او یوازې هله چې M پر ننوت w د n ګامونو دپاره وچلول شي، په حالت q کښې وي او مربع m لولي۔ اوس څرنګه چې د فرض له مخې $!T(M, w) \vDash !E(M, w)$، او د جوړښت له مخې $\mathfrak{M} \vDash !T(M, w)$، نو $\mathfrak{M} \vDash !E(M, w)$. خو $\mathfrak{M} \vDash !E(M, w)$ هله او یوازې هله چې کوم $n \in |\mathfrak{M}| = \mathbb{N}$ موجود وي داسې چې پر ننوت w چلېدلے M له n ګامونو وروسته په دربدني تشکیل کښې وي۔ **د ژباړې د نسخې سمون :(OLCMP-054)** سرچینې د جوړښت د صدق په تشریح کښې په تېروتنه د ماشین پر ځاے د تمثیلوونکي غونډلې نوم راوړے و، دلته فاعل د بحث له ماشین سره سم شوے دے۔

تعریف 26.17. $!C(M, w, n)$ دا ترلے فارمول وي:

$$Q_q(\overline{m}, \overline{n}) \wedge S_{\sigma_0}(\overline{0}, \overline{n}) \wedge \cdots \wedge S_{\sigma_k}(\overline{k}, \overline{n}) \wedge \forall x\, (\overline{k} < x \to S_0(x, \overline{n}))$$

چې q په وخت n کښې د M حالت دے، M په وخت n کښې مربع m لولي، مربع i په وخت n کښې نښه σ_i لري چې $0 \leq i \leq k$، او k یا په وخت 0 کښې د پټې تر ټولو ښي ناتشه مربع ده، یا هغه تر ټولو ښي مربع ده چې د پټې سر له n ګامونو وروسته لیدلې ده؛ په دې دوارو کښې هره یوه چې لویه وي.

لم 26.18. که پر ننوت w چلېدلے M له n ګامونو وروسته په یوه درېدنې تشکیل کښې وي، نو $!C(M, w, n) \vDash !E(M, w)$.

ثبوت. فرض کړئ M د ننوت w دپاره له n ګامونو وروسته درېږي. داسې یو حالت q، مربع m، او نښه σ شته چې:

1. له n ګامونو وروسته M په حالت q کښې دے، هغه مربع m لولي چې σ پرې ښکاري.
2. د حالت بدلون تابع $\delta(q, \sigma)$ ناتعریفه ده.

$!C(M, w, n)$ د دې تشکیل بیان دے او دا فقرې $Q_q(\overline{m}, \overline{n})$ او $S_\sigma(\overline{m}, \overline{n})$ به پکې شاملې وي. دا فقرې په ګډه $!E(M, w)$ راایجابوي:

$$\exists x\, \exists y\, (\bigvee_{\langle q, \sigma \rangle \in X} (Q_q(x, y) \wedge S_\sigma(x, y)))$$

ځکه $Q_q(\overline{m}, \overline{n}) \wedge S_\sigma(\overline{m}, \overline{n}) \vDash \bigvee_{\langle q,\sigma \rangle \in X}(Q_q(\overline{m}, \overline{n}) \wedge S_\sigma(\overline{m}, \overline{n}))$، ځکه $\langle q, \sigma \rangle \in X$. **د ژباړې د نسخې سمون (OLCMP-055):** سرچینې په وروستي استدلال کښې داسې لومړنې حالت او نښه وکارول چې په فرض کښې نۀ وو ټاکل شوي، او د ښېې له محمول څخه ئې د ژبې نښه هم پرې ایښې وه؛ دلته هماغه ټاکل شوي حالت او نښه او بشپړ محمول کارول شوي دي. □

نو که M د ننوت w دپاره ودرېږي، داسې n شته چې $!C(M, w, n) \vDash !E(M, w)$. اوس به وښیو چې د هر وخت n دپاره $!T(M, w) \vDash !C(M, w, n)$.

لم 26.19. د هر n دپاره، که M له n ګامونو وروسته لا نۀ وي درېدلے، نو $!T(M, w) \vDash !C(M, w, n)$.

ثبوت. د استقرا بنسټ: که $n = 0$ وي، د $!C(M, w, 0)$ عاطفې د $!T(M, w)$ هم عاطفې دي، نو د هغه له خوا ایجابېږي.

استقرایي فرض: که M له n-م ګام څخه مخکې نۀ وي درېدلے، نو $!T(M, w) \vDash !C(M, w, n)$. باید وښیو چې (تر هغه چې $!C(M, w, n)$ یو درېدنی تشکیل نۀ بیانوي) $!T(M, w) \vDash !C(M, w, n+1)$.

فرض کړئ $n \geq 0$ او پر w پیل شوي M له n ګامونو وروسته په حالت q کښې مربع m لولي. څرنګه چې M له n ګامونو وروسته نۀ درېږي، د M په پروګرام کښې باید له لاندې درېو بڼو څخه یوه لارښوونه وي: **د ژباړې د نسخې سمون :(OLCMP-056)** سرچینې استقرایي ګام یوازې د مثبتو شاخصونو دپاره پیل کړے و او له صفرم تشکیل څخه لومړي تشکیل ته بدلون ئې پرې ایښے و؛ دلته شرط صفر هم رانغاړي.

1. $\delta(q, \sigma) = \langle q', \sigma', R \rangle$
2. $\delta(q, \sigma) = \langle q', \sigma', L \rangle$
3. $\delta(q, \sigma) = \langle q', \sigma', N \rangle$

موږ به دا درې واړه حالتونه په وار سره وڅېړو.

1. فرض کړئ د 1 په بڼه يوه لاربښوونه شته. د 3a26.14 له مخې معنا ئې دا ده چې

$$\forall x\, \forall y\, ((Q_q(x,y) \land S_\sigma(x,y)) \to (Q_{q'}(x',y') \land S_{\sigma'}(x,y') \land !A(x,y)))$$

د $!T(M,w)$ يوه عاطفه ده. دا لاندې ترلے فارمول راايجابوي (کلي منځته راوړنه، $\overline{m}$ د x دپاره او $\overline{n}$ د y دپاره):

$$(Q_q(\overline{m},\overline{n}) \land S_\sigma(\overline{m},\overline{n})) \to (Q_{q'}(\overline{m}',\overline{n}') \land S_{\sigma'}(\overline{m},\overline{n}') \land !A(\overline{m},\overline{n})).$$

د استقرايي فرض له مخې $!T(M,w) \vDash !C(M,w,n)$، يعنې:

$$Q_q(\overline{m},\overline{n}) \land S_{\sigma_0}(\overline{0},\overline{n}) \land \cdots \land S_{\sigma_k}(\overline{k},\overline{n}) \land \forall x\, (\overline{k} < x \to S_0(x,\overline{n}))$$

ځرنګه چې له n ګامونو وروسته د پټې مربع m نښه σ لري، اروونده عاطفه $S_\sigma(\overline{m},\overline{n})$ ده، نو دا راايجابوي:

$$Q_q(\overline{m},\overline{n}) \land S_\sigma(\overline{m},\overline{n})$$

اوس تر لاسه کوو:

$$Q_{q'}(\overline{m}',\overline{n}') \land S_{\sigma'}(\overline{m},\overline{n}') \land S_{\sigma_0}(\overline{0},\overline{n}') \land \cdots \land S_{\sigma_k}(\overline{k},\overline{n}') \land \forall x\, (\overline{k} < x \to S_0(x,\overline{n}'))$$

په دې ډول: لومړی کړښه نېغ په نېغه د مخکېني شرطي د تالي څخه د مودوس پونېنس په وسيله راځي. د منځنۍ کړښې هره عاطفه—چې $S_{\sigma_m}(\overline{m},\overline{n}')$ ترې وتلې ده—په $!C(M,w,n)$ کښې له اروندې عاطفې او $!A(\overline{m},\overline{n})$ څخه راځي.

که $m < k$ وي، $!T(M,w) \vDash \overline{m} < \overline{k}$ (26.15) او د $<$ د تعدي له مخې $\forall x\, (\overline{k} < x \to \overline{m} < x)$ لرو. که $m = k$ وي، نو $\forall x\, (\overline{k} < x \to \overline{m} < x)$ يوازې د منطق له مخې راځي. بيا وروستۍ کړښه په $!C(M,w,n)$ کښې له اروندې عاطفې، $\forall x\, (\overline{k} < x \to \overline{m} < x)$، او $!A(\overline{m},\overline{n})$ څخه راځي. که $m < k$ وي، دا لا همدا $!C(M,w,n+1)$ دے.

اوس فرض کړئ $m = k$. په هغه حالت کښې د پټې سر له $n+1$ ګامونو وروسته مربع $k+1$ هم ليدلې ده، چې اوس تر ټولو ښې ليدل شوې مربع ده. نو $!C(M,w,n+1)$ يوه نوې عاطفه $S_0(\overline{k}',\overline{n}')$ لري، او وروستۍ عاطفه ئې $\forall x\, (\overline{k}' < x \to S_0(x,\overline{n}'))$ ده. بايد تاييد کړو چې دا دوه ترلي فارمولونه هم ايجابيږي.

مورږ لا $\forall x\, (\overline{k} < x \to S_0(x,\overline{n}'))$ لرو. په ځانګړي ډول، له دې څخه $\overline{k} < \overline{k}' \to S_0(\overline{k}',\overline{n}')$ تر لاسه کوو. له اکسيوم $\forall x\, x < x'$ څخه $\overline{k} < \overline{k}'$ تر لاسه کوو. د مودوس پونېنس له مخې $S_0(\overline{k}',\overline{n}')$ راځي.

همدارنګه، ځرنګه چې $!T(M,w) \vDash \overline{k} < \overline{k}'$، د $<$ د تعدي اکسيوم مورږ ته $\forall x\, (\overline{k}' < x \to S_0(x,\overline{n}'))$ راکوي. (د دې تاييد د تمرين په توګه پرېږدو.) د ژباړې د نسخې سمون: **(OLCMP-057)** سرچينې په دې دوو ځايونو کښې نحوي ثابتېدنه کارولې وه، حال دا چې راجع شوې قضيه او د ټولې برخې ادعا معنايي ايجاب بيانوي؛ دواړه اړيکې له همدې مخې يو شان شوې دي.

2. فرض کړئ د 2 په بڼه يوه لاربښوونه شته. بيا د 3b26.14 له مخې،

$$\forall x\, \forall y\, ((Q_q(x',y) \land S_\sigma(x',y)) \to (Q_{q'}(x,y') \land S_{\sigma'}(x',y') \land !A(x',y))) \land \forall y\, ((Q_q(\overline{0},y) \land S_\sigma(\overline{0},y)) \to (Q_{q'}(\overline{0},y') \land S_{\sigma'}(\overline{0},y') \land !A(\overline{0},y)))$$

د $!T(M,w)$ یوه عاطفه ده. که $m>0$ وي، نو $l=m-1$ پرېږدئ (یعني $m=l+1$). د پورتني ترلے فارمول لومړی عاطفه دا رااېجابوي:

$$(Q_q(\bar{l}',\overline{n}) \wedge S_\sigma(\bar{l}',\overline{n})) \rightarrow \\ (Q_{q'}(\bar{l},\overline{n}') \wedge S_{\sigma'}(\bar{l}',\overline{n}') \wedge !A(\bar{l}',\overline{n}))$$

که نهٔ وي، $l=m=0$ پرېږدئ او لاندې هغه ترلے فارمول وګورئ چې دویمه عاطفه ئې رااېجابوي:

$$((Q_q(\bar{0},\overline{n}) \wedge S_\sigma(\bar{0},\overline{n})) \rightarrow \\ (Q_{q'}(\bar{0},\overline{n}') \wedge S_{\sigma'}(\bar{0},\overline{n}') \wedge !A(\bar{0},\overline{n})))$$

هره یوه غونډله دا رااېجابوي:

$$Q_{q'}(\bar{l},\overline{n}') \wedge S_{\sigma'}(\overline{m},\overline{n}') \wedge \\ S_{\sigma_0}(\bar{0},\overline{n}') \wedge \cdots \wedge S_{\sigma_k}(\bar{k},\overline{n}') \wedge \\ \forall x\,(\bar{k} < x \rightarrow S_0(x,\overline{n}'))$$

لکه مخکې. (په یاد ولرئ چې په لومړي حالت کښې $\bar{l}' \equiv \overline{l+1} \equiv \overline{m}$، او په دویم حالت کښې $\bar{0} \equiv \bar{l}$.) خو دا کټ مټ $!C(M,w,n+1)$ دے. د ژباړې د نسخې سمون **(OLCMP-058):** سرچینې د کیڼ-حرکت په لومړی څانګه کښې د لیکل شوې مربع پر ځاے ګاونډۍ مربع له بدلون څخه مستثنا کړې وه، او د صفرمې مربع په څانګه کښې ئې د رواني لاربنووني پر ځاے بې‌اړیکې شاخصې حالتونه کارولي وو. اکسیوم او دواړه منځته راوړنې دلته د هماغې رواني لاربنوونې له حالتونو او لیکل شوې مربع سره سمې شوې دي.

3. د 3 حالت د تمرین په توګه پرېښوول شوے دے.

مونږ وښودل چې د هر n دپاره $!T(M,w) \vDash !C(M,w,n)$. □

تمرین 26.20. د 26.19 د ثبوت حالت 3 بشپړ کړئ.

تمرین 26.21. له $S_{\sigma_i}(\bar{i},\overline{n})$ او $!A(m,n)$ څخه د $S_{\sigma_i}(\bar{i},\overline{n}')$ یو اشتقاق ورکړئ (په دې فرض چې $i \neq m$، یعني یا $i<m$ یا $m<i$).

تمرین 26.22. له $\forall x\,(\bar{k} < x \rightarrow S_0(x,\overline{n}'))$، $\forall x\, x < x'$، او $\forall x\,\forall y\,\forall z\,((x<y \wedge y<z) \rightarrow x<z)$ څخه د $\forall x\,(\bar{k}' < x \rightarrow S_0(x,\overline{n}'))$ یو اشتقاق ورکړئ.

لم 26.23 که M پر ننوت w ودرېږي، نو $!T(M,w) \rightarrow !E(M,w)$ معتبر دے.

ثبوت. د 26.19 له مخې پوهېږو چې د هر وخت n دپاره په وخت n کښې د M د تشکیل بیان $!C(M,w,n)$ د $!T(M,w)$ له خوا اېجابېږي. فرض کړئ M له k ګامونو وروسته درېږي. په هغه وخت کښې به د کوم $m \in \mathbb{N}$ دپاره مربع m لولي. بیا $!C(M,w,k)$ د M یو درېدنی تشکیل بیانوي؛ یعني $Q_q(\overline{m},\bar{k})$ او $S_\sigma(\overline{m},\bar{k})$ دواړه د عاطفو په توګه لري، چې $\delta(q,\sigma)$ ناتعریفه ده. نو د 26.18 له مخې $!C(M,w,k) \vDash !E(M,w)$. خو څرنګه چې $!T(M,w) \vDash !C(M,w,k)$، نو $!T(M,w) \vDash !E(M,w)$، او څکه $!T(M,w) \rightarrow !E(M,w)$ معتبر دے. □

د خپلې ادعا د تایید بشپړولو دپاره باید معکوس لوری هم ټینګ کړو: که $!T(M,w) \rightarrow !E(M,w)$ معتبر وي، نو M په ربښتیا هم پر ننوت w له پیل وروسته درېږي.

لم 26.24 که $\vDash !T(M,w) \rightarrow !E(M,w)$، نو M پر ننوت w درېږي.

ثبوت. د $\mathcal{L}_M$ هغه جوړښت $\mathfrak{M}$ وګورئ چې ډومېن ئې $\mathbb{N}$ دے، o په 0، $'$ په تالي تابع، او $<$ د کوچنيوالي په اړيکه تعبيروي، او محمولونه Q_q او S_σ په دې ډول تعبيروي:

$$Q_q^{\mathfrak{M}} = \{\langle m, n\rangle : \begin{array}{l}\text{پر } w \text{ له پيل وروسته، له } n \text{ ګامونو وروسته،}\\ M \text{ په حالت } q \text{ کښې دے او مربع } m \text{ لولي}\end{array}\}$$

$$S_\sigma^{\mathfrak{M}} = \{\langle m, n\rangle : \begin{array}{l}\text{پر } w \text{ له پيل وروسته، له } n \text{ ګامونو وروسته،}\\ \text{مربع } m \text{ د } M \text{ نښه } \sigma \text{ لري}\end{array}\}$$

په بله وينا، موږ جوړښت $\mathfrak{M}$ داسې جوړوو چې هغه څه ګام په ګام بيان کړي چې پر نوت w پيل شوے M په رښتيا کوي. په څرګند ډول $\mathfrak{M} \vDash !T(M,w)$. که $\vDash !T(M,w) \to !E(M,w)$، نو $\mathfrak{M} \vDash !E(M,w)$ هم، يعنې:

$$\mathfrak{M} \vDash \exists x\, \exists y\, (\bigvee_{\langle q,\sigma\rangle \in X} (Q_q(x,y) \wedge S_\sigma(x,y))).$$

څرنګه چې $|\mathfrak{M}| = \mathbb{N}$، بايد داسې m، $n \in \mathbb{N}$ موجود وي چې د کوم q او σ دپاره $\mathfrak{M} \vDash Q_q(\overline{m}, \overline{n}) \wedge S_\sigma(\overline{m}, \overline{n})$، داسې چې $\delta(q, \sigma)$ ناتعريفه وي. د $\mathfrak{M}$ د تعريف له مخې، معنا ئې دا ده چې پر نوت w پيل شوے M له n ګامونو وروسته په حالت q کښې دے او نښه σ لولي، او د حالت بدلون تابع ناتعريفه ده، يعنې M درېدلے دے. □

26.8 د پرېکړې مسئله ناحل ده

قضيه 26.25. د پرېکړې مسئله ناحل ده: داسې ټيورينګ ماشين D نشته چې پر هغې پټۍ له پيلېدو وروسته چې د لومړۍ درجې منطق يو ترلے فارمول $!B$ د نوت په توګه لري، D بالاخره ودرېږي او هله او يوازې هله 1 وباسي چې $!B$ معتبر وي، او که نۀ وي 0 وباسي.

ثبوت. فرض کړئ د پرېکړې مسئله حل کېدونکې وے، يعنې فرض کړئ چې يو ټيورينګ ماشين D شته. بيا به مو د درېدنې مسئله په لاندې ډول حل کړې وے. يو ټيورينګ ماشين E جوړوو چې د ټيورينګ ماشين M_e عدد e او نوت w ور کړل شي، اړوند ترلے فارمول $!T(M_e,w) \to !E(M_e,w)$ محاسبه کړي او په داسې حال کښې ودرېږي چې پر پټه تر ټولو کينه مربع لولي. بيا به ماشين $D \frown E$ ته چې نښوتونه e او w ور کړل شي، لومړے $!T(M_e,w) \to !E(M_e,w)$ محاسبه کړي او ورپسې به د پرېکړې مسئلې ماشين D پر همدې نوت وچلوي. D هله او يوازې هله له وت 1 سره درېږي چې $!T(M_e,w) \to !E(M_e,w)$ معتبر وي، او که نۀ وي 0 وباسي. د [26.24](#) او [26.23](#) له مخې، $!T(M_e,w) \to !E(M_e,w)$ هله او يوازې هله معتبر دے چې M_e پر نوت w ودرېږي. نو $D \frown E$ چې نښوتونه e او w ور کړل شي، هله او يوازې هله له وت 1 سره درېږي چې M_e پر نوت w ودرېږي، او که نۀ وي له وت 0 سره درېږي. په بله وينا، $D \frown E$ به د درېدنې مسئله حل کړې وے. خو د [26.9](#) له مخې پوهېږو چې داسې ټيورينګ ماشين شتون نۀ شي لرلے. □

نتيجه 26.26. داپرېکړه کېدونکې نۀ ده چې آيا د لومړۍ درجې منطق کوم خپل‌سری ترلے فارمول د صدق ور دے.

ثبوت. فرض کړئ چې د صدق ورتيا يو ټيورينګ ماشين S پرېکړه کولے شوه. بيا به مو د پرېکړې مسئله په لاندې ډول حل کړې وے: يو ترلے فارمول $!B$ د نوت په توګه واخلئ او $!B$ يوه مربع ښي لوري ته يوسئ. بېرته مربع 1 ته راشئ او نښه $\neg$ وليکئ.

اوس ټيورينګ ماشين S وچلوئ. دا بالاخره درېږي او پر پټه يا 1 وباسي (که $\neg !B$ د صدق ور وي) يا 0 (که $\neg !B$ د صدق ور نۀ وي). که پر مربع 1 يوه 1 وي، پاکه ئې کړئ؛ که مربع 1 تشه وي، يوه 1 پرې وليکئ، او بيا ودرېږئ.

دا ټيورينګ ماشين تل درېږي، او وت ئې هله او يوازې هله 1 وي چې $\neg !B$ د صدق ور نۀ وي، او که نۀ وي 0 وي. څرنګه چې $!B$ هله او يوازې هله معتبر دے چې $\neg !B$ د صدق ور نۀ وي، ماشين هله او يوازې هله 1 وباسي چې $!B$ معتبر وي، او که نۀ وي 0 وباسي؛ يعنې د پرېکړې مسئله به حل کړي. د ژباړې د نسخې سمون **(OLCMP-062):** سرچينې د نوت د غونډلې په لومړۍ يادونه کښې د تاکلې څيز-ژبې نښه پرېښې وه؛ دلته له ورپسې ټولو يادونو سره سمه بشپړه نښه کارول شوې ده. □

نو داسې ټیورینګ ماشین نشته چې دې پوښتنې ته تل سم "هو" یا "نه" ځواب ورکړي: "آیا $!B$ د لومړۍ درجې منطق یو معتبر ترړلے فارمول دے؟" خو داسې ټیورینګ ماشین شته چې تل سم "هو" ځواب ورکوي—مګر که ځواب "نه" وي، هېڅ نۀ دربږي. دا د لومړۍ درجې منطق د سموالي او بشپړتیا له قضیې، او له دې حقیقت څخه راځي چې اشتقاقونه په اغېزمنه توګه شمېرل کېدے شي.

قضیه 26.27. د لومړۍ درجې د ترړلي فارمولونه اعتبار نیمه د پرېکړې وړ دے: داسې ټیورینګ ماشین E شته چې پر هغې پټۍ له پیلېدو وروسته چې د لومړۍ درجې منطق یو ترړلے فارمول $!B$ د نوت په توګه لري، E هله او یوازې هله بالاخره دربږي او 1 وباسي چې $!B$ معتبر وي، او که نۀ وي نۀ دربږي.

ثبوت. د لومړۍ درجې منطق ټول ممکن اشتقاقونه د یوه اغېزمن الګوریتم په وسیله یو په بل پسې تولیدېدے شي. ماشین E همدا کار کوي، او کله چې داسې اشتقاق ومومي چې $\vdash !B$ ښیي، له وت 1 سره دربږي. د سموالي د قضیې له مخې، که E له وت 1 سره دربږي، لامل ئې دا دے چې $\vDash !B$. د بشپړتیا د قضیې له مخې، که $\vDash !B$ وي، داسې اشتقاق شته چې $\vdash !B$ ښیي. څرنګه چې E ټول ممکن اشتقاقونه په منظم ډول تولیدوي، بالاخره به داسې یو ومومي چې $\vdash !B$ ښیي، نو بالاخره به له وت 1 سره ودربږي. □

26.9 د تراختن‌بروت قضیه

په 26.6 کښې مو د یوه ټیورینګ ماشین M او نوت رشته w دپاره ترړلي فارمولونه $!T(M, w)$ او $!E(M, w)$ تعریف کړل. بیا مو په 26.23 او 26.24 کښې وښودل چې $!T(M, w) \to !E(M, w)$ هله او یوازې هله معتبر دے چې M پر نوت w له پیلېدو وروسته بالاخره ودربږي. څرنګه چې د دربېدنې مسئله پرېکړه کېدونکې نۀ ده، له دې څخه پایله اخلو چې د لومړۍ درجې منطق د ترړلي فارمولونه اعتبار او د صدق ورتیا پرېکړه کېدونکې نۀ دي (قضیې 26.25 او 26.26).

خو د جملو اعتبار او د صدق ورتیا د خپلوسرو جوړښتونه دپاره تعریف شوي، که هغه متناهي وي او که نامتناهي. ښایي تاسو ګومان وکړئ چې دا پرېکړه اسانه ده چې آیا یو ترړلے فارمول په یوه متناهي جوړښت کښې د صدق وړ دے (یا په ټولو متناهي جوړښتونه کښې معتبر دے). د پرېکړې مسئلې د ناحلي ثبوت داسې برابرولے شو چې وښيي خبره داسې نۀ ده.

لومړے، که د 26.24 ثبوت ته بېرته ورشئ، وبه وینئ چې هلته مو د $!T(M, w)$ داسې مدل $\mathfrak{M}$ جوړ کړ چې بالکل دا بیانوي چې ماشین M پر نوت w له پیلېدو وروسته څه کوي. د هغه مدل ډومېن $\mathbb{N}$ و، یعنې نامتناهي و. خو که M په رښتیا پر نوت w ودربږي، په همدې ډول یو متناهي مدل $\mathfrak{M}'$ جوړولے شو. فرض کړئ M پر نوت w له پیلېدو وروسته له k ګامونو وروسته دربږي. د ډومېن $|\mathfrak{M}'|$ دپاره سټ $\{0, \dots, n\}$ واخلئ، چې n د k او د w د اوږدوالي تر منځ لوے عدد دے، او داسې وټاکئ:

$$\prime^{\mathfrak{M}'}(x) = \begin{cases} x + 1 & \text{که } x < n \text{ وي} \\ n & \text{که نۀ وي،} \end{cases}$$

او $\langle x, y \rangle \in <^{\mathfrak{M}'}$ هله او یوازې هله چې $x < y$ یا $x = y = n$ وي. له دې پرته $\mathfrak{M}'$ بالکل د $\mathfrak{M}$ په شان تعریفېږي. د $\mathfrak{M}'$ د تعریف له مخې، لکه د 26.24 په ثبوت کښې، $\mathfrak{M}' \vDash !T(M, w)$. او څرنګه چې مو فرض کړې ده چې M پر نوت w دربږي، $\mathfrak{M}' \vDash !E(M, w)$. نو $\mathfrak{M}'$ د $!T(M, w) \wedge !E(M, w)$ یو متناهي مدل دے (پام وکړئ چې $\to$ مو په $\wedge$ بدل کړے دے).

موږ د ثبوت نیمې لارې ته رسېدلي یو: ښودلې مو ده چې که M پر نوت w ودربږي، نو $!T(M, w) \wedge !E(M, w)$ یو متناهي مدل لري. له بده مرغه د دې نقیض عکس سم نۀ دے؛ یعنې داسې ټیورینګ ماشینونه شته چې پر کوم نوت w نۀ دربږي، خو $!T(M, w) \wedge !E(M, w)$ بیا هم یو متناهي مدل لري. د بېلګې په توګه هغه ماشین M په پام کښې ونیسئ چې یوازې یو حالت q_0 او دا لاربښوونه لري: $\delta(q_0, 0) = \langle q_0, 0, N \rangle$. دا ماشین پر تش نوت $w = \Lambda$ له پیلېدو وروسته هېڅکله نۀ دربږي: په یوه نامتناهي کړۍ کښې دے، خو پټه نۀ بدلوي او سر نۀ خوځوي. ټول تشکیلونه یو شان دي (هماغه حالت، هماغه د سر موقعیت، هماغه د پټې منځپانګه). داسې متناهي جوړښت $\mathfrak{M}''$ تعریفولے شو چې $!T(M, \Lambda) \wedge !E(M, \Lambda)$ پوره کړي (تمرین). خو $!T(M, w)$ په مناسبه توګه بدلولے شو، څو داسې جوړښتونه ترې بهر کړو.

تمرین 26.28. فرض کړئ M داسې ټیورینګ ماشین دے چې یوازې حالت q_0 او یوازې لاربښوونه $\delta(q_0, 0) = \langle q_0, 0, N \rangle$ لري. داسې وټاکئ: $|\mathfrak{M}''| = \{0, 1, 2\}$، $\prime^{\mathfrak{M}''}(0) = \prime^{\mathfrak{M}''}(1) = 1$ او $\prime^{\mathfrak{M}''}(2) = 2$، او $<^{\mathfrak{M}''} = \{\langle 0, 1 \rangle, \langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle\}$. $Q_{q_0}^{\mathfrak{M}''}$،

$S_0^{\mathfrak{M}''}$، او $S_\triangleright^{\mathfrak{M}''}$ داسې تعریف کړئ چې $!T(M,\Lambda)$ او $!E(M,\Lambda)$ رښتوني شي، او څرګنده کړئ چې ولې رښتوني دي. اشاره: پام وکړئ چې $\delta(q_0,\triangleright)$ ناتعریفه ده. داډ ترلاسه کړئ چې

$$\text{د هر } n \in \mathbb{N} \text{ دپاره} (Q_{q_0}(\overline{1},\overline{n}) \land S_\triangleright(\overline{0},\overline{n}) \land \forall x\,(\overline{0} < x \rightarrow S_0(x,\overline{n}))$$
$$\exists y\,(Q_{q_0}(\overline{0},y) \land S_\triangleright(\overline{0},y))$$

دواړه په $\mathfrak{M}''$ کښې رښتوني وي. **د ژباړې د نسخې سمون :(OLCMP-063)** سرچینې د یوازېنې حالت پر ځاے په لاربنوونه کښې یو ناتعریفه حالت راوړے و، دلته هماغه تاکل شوے یوازېنے حالت کارول شوے دے. **د ژباړې د نسخې سمون :(OLCMP-064)** سرچینې د یو د تالي ارزښت په تېروته د پخواني جوړښت په نوم پورې تړلے و، دلته د تمرین روان جوړښت په یو شان ډول کارول شوے دے.

هغه ترلي فارمولونه په پام کښې ونیسئ چې د ټیورینګ ماشین M عمل پر ننوت $w = \sigma_{i_1}\ldots\sigma_{i_k}$ بیانوي:

1. هغه اکسیومونه چې اعداد او $<$ بیانوي (بالکل لکه په 26.6 کښې د $!T(M,w)$ په تعریف کښې).

2. هغه اکسیومونه چې د ننوت تشکیل بیانوي: بالکل لکه د $!T(M,w)$ په تعریف کښې.

3. هغه اکسیومونه چې له یوه تشکیل څخه بل ته د حالت بدلون بیانوي:

   د لاندې برخې دپاره، $!A(x,y)$ دې د پخوا په شان وي، او داسې دې وي:

   $$!B(y) \equiv \forall x\,(x < y \rightarrow x \neq y).$$

   (a) د هرې لاربښوونې $\delta(q_i,\sigma) = \langle q_j,\sigma',R\rangle$ دپاره دا ترلے فارمول:

   $$\forall x\,\forall y\,((Q_{q_i}(x,y) \land S_\sigma(x,y)) \rightarrow (Q_{q_j}(x',y') \land S_{\sigma'}(x,y') \land !A(x,y) \land !B(y')))$$

   (b) د هرې لاربښوونې $\delta(q_i,\sigma) = \langle q_j,\sigma',L\rangle$ دپاره دا ترلے فارمول:

   $$\forall x\,\forall y\,((Q_{q_i}(x',y) \land S_\sigma(x',y)) \rightarrow (Q_{q_j}(x,y') \land S_{\sigma'}(x',y') \land !A(x',y) \land !B(y'))) \land$$
   $$\forall y\,((Q_{q_i}(\overline{0},y) \land S_\sigma(\overline{0},y)) \rightarrow (Q_{q_j}(\overline{0},y') \land S_{\sigma'}(\overline{0},y') \land !A(\overline{0},y) \land !B(y')))$$

   د ژباړې د نسخې سمون :(OLCMP-065) د سرچینې د کیڼ حرکت عادي څانګې بیا د نابدلې پټې په شرط کښې د لیکل کېدونکې مربع پر ځاے منزل مستثنا کاوه، دلته د لیکل کېدونکې مربع سم آرګومان کارول شوے دے. **د ژباړې د نسخې سمون :(OLCMP-066)** د سرچینې همدې عادي څانګې هغه د بېلوالي شرط پرېښے و چې د دې درې واړو حالت-بدلونونو موخه ده، دلته ور زیات شوے، څو د بل تشکیل عدد له ټولو مخکښېنیو بېل وي.

   (c) د هرې لاربښوونې $\delta(q_i,\sigma) = \langle q_j,\sigma',N\rangle$ دپاره دا ترلے فارمول:

   $$\forall x\,\forall y\,((Q_{q_i}(x,y) \land S_\sigma(x,y)) \rightarrow (Q_{q_j}(x,y') \land S_{\sigma'}(x,y') \land !A(x,y) \land !B(y')))$$

لکه چې وینئ، هغه ترلي فارمولونه چې د M حالت-بدلونونه بیانوي د $!T(M,w)$ له اړوندو ترلے فارمول سره یو شان دي، یوازې په پای کښې $!B(y')$ ور زیاتوو. $!B(y')$ دا تضمینوي چې د "بل" تشکیل عدد y' له ټولو مخکښېنیو عددونو o، o′، ...، څخه بېل وي.

$!T'(M,w)$ د ټیورینګ ماشین M او ننوت w دپاره د پورتنیو ټولو ترلي فارمولونه عطف وي.

لم 26.29. که M پر ننوت w له پیلېدو وروسته ودرېږي، نو $!T'(M,w) \wedge !E(M,w)$ یو متناهي مدل لري.

ثبوت. $\mathfrak{M}'$ د 26.24 په ثبوت کښې د جوړښت په شان واخلئ، خو دا توپيرونه ولري:

$$|\mathfrak{M}'| = \{0, \dots, n\},$$
$$\prime^{\mathfrak{M}'}(x) = \begin{cases} x+1 & \text{که } x < n \text{ وي} \\ n & \text{که نۀ وي،} \end{cases}$$
$$\langle x, y \rangle \in <^{\mathfrak{M}'} \text{ هله او یوازې هله چې } x < y \text{ یا } x = y = n \text{ وي،}$$

چې $n = \max(k, \text{len}(w))$ او k تر ټولو کوچنی داسې عدد دے چې M پر ننوت w له پیلېدو وروسته له k ګامونو وروسته درېدلے وي. د دې خبرې تایید د تمرین په توګه پرېږدو چې $\mathfrak{M}' \vDash !T'(M,w) \wedge !E(M,w)$. **د ژباړې د نسخې سمون (OLCMP-067):** سرچینې په وروستي پوره-کېدو حکم کښې د درېدنې تاکلي ځیز-ژبې لنبه پرېښې وه، دلته بشپړه جمله راوړل شوې ده. □

تمرین 26.30. د 26.29 ثبوت په دې بنودلو بشپړ کړئ چې $\mathfrak{M}' \vDash !T'(M,w) \wedge !E(M,w)$. **د ژباړې د نسخې سمون (OLCMP-068):** سرچینې په دې تمرین کښې د بدلې شوې تمثیلي جملې پر ځاے پخوانۍ جمله راوړې وه او د درېدنې د جملې ټاکلې لنبه ئې پرېښې وه، دلته دواړه د لمي له بیان سره سم شوي دي.

لم 26.31. که $!T'(M,w) \wedge !E(M,w)$ یو متناهي مدل ولري، نو M پر ننوت w له پیلېدو وروسته درېږي.

ثبوت. نقیض عکس ښیو. فرض کړئ M پر ننوت w له پیلېدو وروسته نۀ درېږي. که $!T'(M,w) \wedge !E(M,w)$ هیڅ مدل ونۀ لري، خبره بشپړه ده. نو فرض کړئ د $\mathfrak{M}$ د $!T'(M,w) \wedge !E(M,w)$ یو مدل دے. باید ونښیو چې دا متناهي کېدے نۀ شي. **د ژباړې د نسخې سمون (OLCMP-069):** سرچینې دلته د رواني بدلې شوې جملې پر ځاے پخوانۍ تمثیلي جمله د مدل فرض ګرځولې وه، دلته فرض د لمي او د پاتې ثبوت له بدلې شوې جملې سره یو شان شوے دے.

بالکل د 26.19 په شان ثابتولے شو چې که M پر ننوت w له پیلېدو وروسته تر n ګامونو پورې نۀ وي درېدلے، نو $!T'(M,w) \vDash !C(M,w,n) \wedge !B(\overline{n})$. څرنګه چې M پر ننوت w له پیلېدو وروسته نۀ درېږي، د هر $n \in \mathbb{N}$ دپاره $!T'(M,w) \vDash !C(M,w,n) \wedge !B(\overline{n})$. پام وکړئ چې د 26.15 له مخې، د ټولو $k < n$ دپاره $!T'(M,w) \vDash \overline{k} < \overline{n}$. همدارنګه $!B(\overline{n}) \vDash \overline{k} < \overline{n} \rightarrow \overline{k} \neq \overline{n}$. نو د ټولو $k < n$ دپاره $\mathfrak{M} \vDash \overline{k} \neq \overline{n}$، یعني نامتناهي ډېر ترمونه $\overline{k}$ باید په $\mathfrak{M}$ کښې توپير لرونکي ارزښتونه ولري. خو دا غوښتنه کوي چې $|\mathfrak{M}|$ نامتناهي وي، نو د $\mathfrak{M}$ د $!T'(M,w) \wedge !E(M,w)$ متناهي مدل نۀ شي کېدے. □

تمرین 26.32. د 26.31 ثبوت په دې ښودلو بشپړ کړئ چې که M پر ننوت w له پیلېدو وروسته تر n ګامونو پورې نۀ وي درېدلے، نو $!T'(M,w) \vDash !B(\overline{n})$.

قضیه 26.33 (د تراختنبروت قضیه). داپرېکړه کېدونکې نۀ ده چې آیا د لومړۍ درجې منطق کوم ځېل‌سرې تړلے فارمول یو متناهي مدل لري (یعني په یوه متناهي جوړښت کښې د صدق وړ دے).

ثبوت. فرض کړئ داسې تیورنګ ماشین F وے چې په یوه متناهي جوړښت کښې د صدق ورتیا پرېکړه کوي. بیا به مو د هر تیورنګ ماشین M او ننوت w دپاره جمله $!T'(M,w) \wedge !E(M,w)$ محاسبه کړې وے، او د F په وسیله به مو پرېکړه کړې وے چې آیا دا یو متناهي مدل لري. د قضیې 26.29 او 26.31 له مخې، دا هله او یوازې هله متناهي مدل لري چې M پر ننوت w له پیلېدو وروسته ودرېږي. نو د F په وسیله به مو د درېدنې مسئله حل کړې وے، حال دا چې پوهېږو دا ناحل ده. □

نتیجه 26.34. داسې هیڅ اشتقاق نظام نشي موجودېدے چې د متناهي اعتبار دپاره سم او بشپړ وي؛ یعني داسې اشتقاق نظام چې $\vdash !B$ هله او یوازې هله ولري چې د هرې متناهي جوړښت $\mathfrak{M}$ دپاره $\mathfrak{M} \vDash !B$ وي.

ثبوت. تمرین. □

تمرین 26.35. 26.34 ثابت کړئ. پام وکړئ چې B! په هره متناهي جوړښت کښې هله او یوازې هله پوره کېږي چې B!¬ په یوه متناهي جوړښت کښې د صدق ور نهٔ وي. ثرګنده کړئ چې ولې په یوه متناهي جوړښت کښې د صدق ورتیا د 26.27 په معنا نیمه د پرېکړې ور ده. له دې ثخه دا استدلال وکړئ چې که د متناهي اعتبار دپاره کوم اشتقاق نظام وے، نو په یوه متناهي جوړښت کښې د صدق ورتیا به پرېکړه کېدونکې وه.

برخه VII

ناتکمیلي

ادارتي يادونه. د دې برخې مواد د ناتکميلۍ قضيې رانغاړي. دا د لومړۍ درجې منطق د برخو (په ځانګړي ډول د ثبوت نظام) او د محاسبه‌پوهې په برخه کښې د بازګشتي تابعو پر موادو تکيه کوي. دا د جبرېمي اړونده ګاډو پر يادښتونو ولاړ دي چې ريچرډ زاک سمونونه پکې کړي دي.

باب 27

ناتکمیلۍ ته پېژندنه

27.1 تاریخي شالید

په دې برخه کښې به پر هغو تاریخي پرمختګونو لنډ بحث وکړو چې د ناتکمیلۍ د قضیو د چاپېریال په پوهېدو کښې مرسته کوي. په ځانګړي ډول به د ریاضیاتي منطق د تاریخ یوه ډېره لنډه ټولیزه کتنه وړاندې کړو، او بیا به د ریاضیاتو د بنسټونو د تاریخ په باب څو خبرې وکړو.

د «ریاضیاتي منطق» غونډله دوه‌معنایېزه ده. د «ریاضیاتي» وییے د موضوع د بیان په توګه تعبیرېدے شي، لکه «د ریاضیاتو منطق»، چې د ریاضیاتي استدلال اصول ښيي؛ یا د لارو د بیان په توګه، لکه «د منطق ریاضیات»، چې د استدلال د اصولو ریاضیاتي مطالعه ښيي. لاندې روایت ریاضیاتي منطق په دواړو معناوو، او ډېر ځله په یوه وخت کښې، رانغاړي.

د منطق مطالعه په اصل کښې له ارسطو څخه پیل شوه، چې نږدې په 384–322 ق‌م کښې ژوندے و. د هغه مقولات، لومړۍ تحلیلات او دویمې تحلیلات د علمي استدلال د اصولو منظمې مطالعې رانغاړي، چې د قیاس بشپړه او منظمه مطالعه هم پکښې شامله ده.

د ارسطو منطق د منځنیو پېړیو په اوږدو کښې پر مدرسي فلسفې واکمن و، ان تر اتلسمې پېړۍ پورې کانټ ټینګار کاوه چې د ارسطو منطق بشپړ دے او سمون ته اړتیا نۀ لري. خو د قیاس تیوري ډېره محدوده ده او د ریاضیاتي استدلال له تر ټولو سطحي اړخونو پرته نور څه نۀ شي مدل کولے. یوه پېړۍ تر دې وړاندې، د نیوټن هم‌مهالي لایبنیځ د منطقي استدلال دپاره د یوه بشپړ «حساب» تصور وکړ او د داسې حساب د جوړولو پر لور يې ځینې لومړني ګامونه واخیستل؛ په اصل کښې يې د قضییز منطق یوه بڼه بیان کړه.

نولسمه پېړۍ د منطق دپاره یو بنسټیز بدلون و. په 1854 کښې جورج بول د فکر قانونونه ولیکل، چې د قضییز منطق بشپړه الجبري مطالعه پکښې وه او له اوسنیو وړاندېونو څخه ډېره لرې نۀ ده. په 1879 کښې ګوټلوب فرېګې خپله بېګریفشریفټ (مفهومي لیکدود) خپره کړه، چې قضییز منطق د کمیت‌ټاکونکو او اړیکو په ورزیاتولو غځوي او په دې توګه د لومړۍ درجې منطق هم رانغاړي. په حقیقت کښې د فرېګې منطقي نظامونو د لوړې درجې منطق او نور څه هم رانغاړل. فرېګې په خپلو د حساب بنسټیزو قانونونو کښې هڅه وکړه وښيي چې ټول حساب د هغه په بېګریفشریفټ کښې له سوچه منطقي فرضیو څخه استنتاجېدے شي. له بده مرغه دا فرضیې ناسازګارې وختې، لکه رسل چې په 1902 کښې وښودل. خو که ناسازګار بدیهي اصل څنګ ته کړو، فرېګې نږدې په یوازې ځان اوسنی منطق اختراع کړ، چې یوه حیرانوونکې لاسته راوړنه ده. له بول وروسته الجبري فکر لرونکو پوهانو، لکه پیرس او شروډر، کمیتي منطق په خپلوا که توګه هم جوړ کړ.

اوس راځئ د ریاضیاتو د بنسټونو پرمختګونو ته مخه کړو. البته څرنګه چې منطق په ریاضیاتو کښې مهم رول لري، له پاس بیان شویو پرمختګونو سره يې ډېر متقابل اغېز شته. د بېلګې په توګه، فرېګې خپل منطق په دې څرګنده موخه جوړ کړ چې وښيي ټول ریاضیات یوازې پر هغه منطقي چوکاټ ولاړېدے شي؛ په ځانګړي ډول غوښتل يې وښيي چې ریاضیات، د کانټ د نظر پر خلاف، له تجربې وړاندې تحلیلي حقایق دي، نه له تجربې وړاندې ترکیبي حقایق.

ډېر خلک د ریاضیاتو اصلي زېږون له یونانیانو سره تړي. د اقلیدس اصول، چې نږدې 300 ق‌م کښې لیکل شوي، لا له وړاندې د یوناني ریاضیاتو یوه پخه بېلګه ده او پر کره‌والي او دقت ټینګار کوي. د اقلیدس د اصولو تعریفونه او ثبوتونه د نن ورځې د لېسې د هندسې په درسي کتابونو کښې نږدې هماغسې پاتې دي (تر هغه ځایه چې لا په لېسو کښې هندسه تدریسېږي). د ریاضیاتي استدلال دا مدل نه یوازې په ریاضیاتو بلکې د فلسفې په ځانګو کښې هم د کره استدلال بېلګه ګڼل شوې ده. (سپینوزا ان اخلاقي او دیني استدلالونه د اقلیدسي

سبک له مخې وړاندې کړل، چې لیدل ئې عجیبه دي!)

نیوټن او لایبنیځ په اوولسمه پېړۍ کښې کالکولس اختراع کړ۔ (د لومړیتوب یوه سخته شخړه پېړۍ پېړۍ روانه وه، خو اوس زیاتره پوهان مني چې دواړه پرمختګونه تر ډېره خپلواک وو۔) په کالکولس کښې، د بېلګې په توګه، د نامتناهي وړو مقدارونو د نامتناهي جمعو په باب استدلال رائجې، دغو ځانګړتیاوو د بیشپ برکلي نیوکې راوپارولې، چې استدلال ئې کاوه پر خدای باور د هغه د وخت تر ریاضیاتو لږ معقول نۀ دے۔ په اتلسمه پېړۍ کښې د کالکولس لارې په پراخه توګه وکارول شوې، مثلاً لیونارډ اویلر د نامتناهي جمعو محاسبې په حیرانوونکو پایلو وکارولې۔

په نولسمه پېړۍ کښې ریاضیپوهانو هڅه وکړه د کالکولس د لا ټینګ بنسټ په جوړولو د برکلي نیوکو ته ځواب ووایې۔ د کوشي، وایرشتراس، بولتسانو او نورو هڅو موږ د حد، پیوستون، تفاضل او تکامل اوسنیو تعریفونو ته ورسولو، چې د «اپسیلونونو او ډېلټاګانو» په اصطلاحاتو کښې دي، یعنې نامتناهي وړو مقدارونو ته هېڅ مراجعه نۀ کوي۔ د پېړۍ په وروستیو کښې ریاضیپوهانو هڅه وکړه لا وړاندې لاړ شي او د حقیقي عددونو په ګډون د کالکولس ټول اړخونه د طبیعي عددونو په اصطلاحاتو کښې بیان کړي۔ (کرونېکر: «خدای صحیح عددونه پیدا کړل، نور هر څه د انسان کار دے۔») په 1872 کښې ډېډېکینډ «پیوستون او غیرناطق عددونه» ولیکل، چې وئې ښودل څنګه حقیقي عددونه د ناطقو عددونو د سټونو په توګه «جوړېدے» شي (او ناطق عددونه، لکه چې پوهېږئ، د طبیعي عددونو د جوړو په توګه لیدل کېدے شي)؛ په 1888 کښې ئې «Was sind und was sollen die Zahlen» (نږدې معنا ئې «طبیعي عددونه څه دي، او څه باید وي؟») ولیکل، چې موخه ئې په سوچه «منطقي» اصطلاحاتو کښې د طبیعي عددونو بیان و۔ په 1887 کښې کرونېکر «Über den Zahlbegrffi» («د عدد د مفهوم په باب») ولیکل او د صحیح عددونو په اصطلاحاتو کښې ئې د ټولو ریاضیاتي څیزونو د تمثیل خبره وکړه؛ په 1889 کښې جوزېپې پیانو د طبیعي عددونو صوري، ښنیز بدیهي اصول ورکړل۔

د نولسمې پېړۍ پای د نامتناهي په چلند کښې یو نوی زړورتوب هم راوړ۔ تر دې وړاندې له نامتناهي څیزونو او جوړښتونو (لکه د طبیعي عددونو له سټ) سره ډېر په احتیاط چلند کېده؛ «نامتناهي ډېر» د «څومره چې وغواړئ هومره» په معنا، او «په حد کښې ورنږدې کېږي» د «څومره چې وغواړئ هومره نږدې کېږي» په معنا کټل کېده۔ خو ګیورګ کانتور وښودل چې نامتناهي په خپله ظاهري معنا اخیستل کېدے شي۔ د کانتور، ډېډېکینډ او نورو کار د ریاضیاتو هغه عمومي سټتیوریکې پوهاوی رامنځته کړ چې اوس په پراخه توګه منل شوے دے۔

دا مو په منطق او بنسټونو کښې د شلمې پېړۍ پرمختګونو ته رسوي۔ په 1902 کښې رسل د فرېګې په منطقي نظام کښې پاراډوکس وموند۔ په 1904 کښې څېرملو د کانتور د ښهترتیب اصل د ټش په نوم «د انتخاب بدیهي اصل» په کارولو ثابت کړ، د دې بدیهي اصل د رواوالي په باب ډېر بحث وشو۔ د 1910 او 1913 تر منځ د رسل او وایټهېډ د پرېنسیپیا مېتېماتیکا درې ټوکونه خپاره شول، چې د ریاضیاتو پر منطقي بنسټونو د درولو د فرېګې پروګرام ئې وغځاوه۔ له بده مرغه رسل او وایټهېډ اړ شول دوه داسې اصول ومني چې د سوچه منطقي اصولو په توګه ئې توجیه ستونزمنه ښکارېده: د نامتناهي والي بدیهي اصل او د «راکمېدنې» بدیهي اصل۔ په 1900مو کلونو کښې پوانکاره په ریاضیاتو کښې د «غیرپریدیکاټي تعریفونو» پر کارولو نیوکه وکړه، او په 1910مو کلونو کښې بروور د ټولو ریاضیاتو د بیا بنسټیز کولو دپاره د داسې «شهودي» بنسټ وړاندیز پیل کړ چې د خارج وسط اصل ($A! \vee \neg A!$) پکې نۀ کارېده۔

په رښتیا هم عجیب وختونه وو! منطق ته د ټولو ریاضیاتو د راکمولو پروګرام اوس «منطقپالنه» بلل کېږي او د پاسنیو ستونزو له امله عموماً ناکام ګڼل کېږي۔ د شهودي ذهني جوړونو په اصطلاحاتو کښې د ریاضیاتو د جوړولو پروګرام «شهودیت» بلل کېږي او پر ورځنیو ریاضیاتو ډېر سخت محدودیتونه ایښوونکی ګڼل کېږي۔ د پېړۍ د بدلېدو شاوخوا ډېوېډ هېلبرټ، چې د هر وخت له تر ټولو اغېزمنو ریاضیپوهانو څخه و، د کانتور او ډېډېکینډ د نویو مجردو لارو ټینګ ملاتړی و: «هېڅوک به موږ له هغه جنت څخه ونه باسي چې کانتور راته جوړ کړے دے۔» په همدې وخت کښې د دې نویو لارو (چې عجیبه دا ده اوس «کلاسیکې» بلل کېږي) بنسټیزو نیوکو ته هم متوجه و۔ هغه داسې لار وړاندیز کړه چې دواړه موخې تر لاسه کړي:

1. کلاسیکې لارې په صوري بدیهي اصولو او قاعدو تمثیل کړئ؛ ریاضیاتي پوښتنې په یوه بدیهي نظام کښې د فارمولونه په توګه تمثیل کړئ۔
2. په خوندي، «متناهيپالو» لارو ثابته کړئ چې دا صوري استنتاجي نظامونه سازګار دي۔

د هېلبرټ کار د لومړۍ موخې د پوره کولو پر لور ډېر وړاندې لاړ۔ په 1899 کښې ئې دا کار په خپل نامتو کتاب د هندسې بنسټونه کښې د هندسې دپاره کړے و۔ په ورپسې کلونو کښې هغه او یو شمېر زدهکوونکو او همکارانو ئې د ریاضیاتو پر نورو څانګو کار وکړ، څو هغه څه وکړي چې هېلبرټ د هندسې دپاره کړي وو۔ هېلبرټ پخپله د حساب او تحلیل دپاره بدیهي نظامونه ورکړل۔ څېرملو د سټ تیوري بدیهي

کول ورکړل، چې فرېنکل، سکولېم، فون نویمان او نورو وغځول. د 1920مو کلونو تر نیمایي دوه داسې لارې وې چې د «ټولو» ریاضیاتو د بدیهي کولو نوم ئې غوښت: د رسل او وایټهېډ پرېنسیپیا میټیماتیکا او هغه څه چې وروسته د څېر میلو-فرېنکل سټ تیوري په نوم وپېژندل شول.

په 1921 کښې هیلبرټ یوه څېړنیزه پروژه پیل کړه څو د دې نظامونو د سازګارۍ د ثبوت موخه پوره کړي. د هغه څو زده‌کوونکو، په ځانګړي ډول برنایس، اکرمان، او وروسته ګېنځن، په دې پروژه کښې ورسره مرسته وکړه. د دې موخې بنسټیز نظر دا و چې په ریاضیاتو کښې د ناسازګارۍ د اشتقاق د امکان پوښتنه د ښو د ممکنه لړیو په باب یو ترکیبي مسئله وګرځوي؛ یعنې د هغو جملو ممکنه لړۍ چې د حساب، تحلیل یا سټ تیورۍ د یوه بدیهي نظام له بدیهي اصولو څخه د، مثلاً، $!A \wedge \neg !A$ د سم اشتقاق معیار پوره کوي. د ښو د داسې لړۍ د ناممکن والي ثبوت، څرنګه چې پخپله ریاضیاتي ثبوت دے، په دې بدیهي نظامونو کښې صوري کېدے شي. په بله وینا، داسې یوه جمله Con به وي چې وایي، مثلاً، حساب سازګار دے. سربېره پر دې، دا جمله باید په اړوندو نظامونو کښې د اثبات وړ وي، په ځانګړي ډول که ثبوت ئې یوازې ډېرې محدودې، «متناهي‌پالې» لارې غواړي.

دویمه موخه، چې جوړ شوي بدیهي نظامونه به هره ریاضیاتي پوښتنه حل کړي، په دوو لارو کره کېدے شي. په یوه لار داسې بیانېدے شي: د ریاضیاتو د بدیهي نظام د ژبې د هرې جملې $!A$ دپاره یا $!A$ یا $\neg !A$ له بدیهي اصولو څخه د اثبات وړ وي. که دا رښتیا وے، داسې جمله به نۀ وه چې د بدیهي اصولو پر بنسټ نه ثابته او نه ردېدے شي، او داسې پوښتنه به نۀ وه چې بدیهي اصول ئې حل نۀ کړي. دې خاصیت لرونکی بدیهي نظام بشپړ بلل کېږي. البته د هرې ټاکلې جملې دپاره لا هم دا معلومول ستونزمن کار کېدے شي چې له دوو بدیلونو څخه کوم یو سم دے. خو په اصل کښې باید د معلومولو یوه لار وي. په حقیقت کښې د هیلبرټ تر څېړنې لاندې د بدیهي اصولو او اشتقاق نظامونو دپاره بشپړتیا دا لازموله چې داسې یوه لار شته، که څه هم هیلبرټ په دې نۀ پوهېده. د پوښتنې دویم تعبیر دا لا پیاوړې غوښتنه ده: داسې میخانیکي، محاسبوي لار موجوده وي چې د یوې ورکړل شوې جملې $!A$ دپاره معلومه کړي له بدیهي اصولو څخه استنتاجېدونکې ده که نۀ.

په 1931 کښې ګوډل د «ناتکمیلۍ دوه قضیې» ثابتې کړې، چې وئې ښودل دا پروګرام بریالی کېدے نۀ شي. د ریاضیاتو دپاره هېڅ داسې بدیهي نظام نشته چې بشپړ وي؛ په ځانګړي ډول هغه جمله چې د بدیهي اصولو سازګاري بیانوي نه ثابتېدے او نه ردېدے شي.

دې د هیلبرټ اصلي پروګرام ته وژونکی ګوزار ورکړ. خو لکه په ریاضیاتو کښې چې ډېر ځله کېږي، د څېړنې په زړه پورې نوې لارې ئې هم پرانیستې. که د ټولو ریاضیاتو یو واحد، هر اړخیز صوري نظام نشته، نو معنا لري چې لا محدود نظامونه جوړ او وڅېړل شي چې څه پکې ثابتېدے شي. همدارنګه معنا لري چې د دې نظامونو د سازګارۍ د ثابتولو دپاره لږ محدودې ثبوتي لارې جوړې، او د هغو د سازګارۍ د ثبوت د سختوالي د اندازه کولو لارې وموندل شي. څرنګه چې ګوډل وښودل (نږدې) هر صوري نظام داسې پوښتنې لري چې نۀ ئې شي حل کولے، نو معنا لري چې د هغو «په زړه پورې» پوښتنو لټون وشي چې یو ورکړل شوے صوري نظام ئې نۀ شي حل کولے، او معلومه شي چې د حل دپاره ئې صوري نظام باید څومره پیاوړے وي. منطقپوهان تر نن ورځې دا پوښتنې د ریاضیاتو په یوه نوې څانګه، د ثبوتونو په تیورۍ، کښې څېړي.

27.2 تعریفونه

د ریاضیاتو د صوري کولو، او د داسې صوري کولو د سازګارۍ او بشپړتیا د ښودلو د هیلبرټ پروژې د عملي کولو دپاره لومړنی کار دا و چې یوه ژبه، منطقي چوکاټ او د بدیهي اصولو نظام وټاکل شي. د خپلې موخې دپاره به فرض کړو چې ریاضیات د لومړۍ درجې په یوه ژبه کښې صوري کېدے شي؛ یعنې د ثابت سمبولونه، تابعې او پریدیکاتونه داسې یو سټ شته چې د لومړۍ درجې منطق له ټرونکو او کمیت‌ټاکونکو سره یوځاے موږ ته د ریاضیاتو د ادعاوو د بیان وس راکوي. زیاتره خلک مني چې داسې ژبه شته: د سټ تیورۍ ژبه، چې $\in$ پکې یوازینۍ غیرمنطقي نښه ده. دا چې دومره ساده ژبه دومره بیانوونکې ده، البته په لومړي نظر ډېره نامعقوله ادعا ښکاري، او د دې د ثابتولو دپاره ډېر کار وشو چې نږدې ټول ریاضیات په همدې ډېرې محدودې اصطلاح‌زېرمه کښې بیانېدے شي. د ساده‌والي دپاره به اوس خپل بحث حساب ته محدود کړو، یعنې د ریاضیاتو هغې برخې ته چې یوازې له طبیعي عددونو $\mathbb{N}$ سره کار لري. د حساب د حقایقو د بیان طبیعي ژبه $\mathcal{L}_A$ ده. $\mathcal{L}_A$ یو دوه‌ځاییز پریدیکات $<$، یو ثابت سمبول o، یوه یوځاییزه تابع $\prime$، او دوه دوه‌ځاییزې تابعې $+$ او $\times$ لري.

تعریف 27.1. د ټړلي فارمولونه سټ Γ یوه تیوري ده که د لازمي پایلې له مخې ټړلې وي، یعنې که $\Gamma = \{!A : \Gamma \vDash !A\}$ وي.

د تیوریو د مشخصولو دوه اسانه لارې شته. یوه دا ده چې تیوري په یوه جوړښت کښې د رښتینو ټړلي فارمولونه سټ وټاکو. د بېلګې په

توګه، د $\mathcal{L}_A$ هغه جوړښت وګورئ چې د تعریف ساحه ئې $\mathbb{N}$ وي او ټولې غیرمنطقي نښې پکې هغسې تفسیر شوې وي لکه تمه چې ترې کېږي۔

تعریف 27.2. د حساب معیاري مدل هغه جوړښت $\mathfrak{N}$ دے چې داسې تعریفېږي:

1. $|\mathfrak{N}| = \mathbb{N}$
2. $\mathrm{o}^{\mathfrak{N}} = 0$
3. $\prime^{\mathfrak{N}}(n) = n + 1$ د ټولو $n \in \mathbb{N}$ دپاره
4. $+^{\mathfrak{N}}(n,m) = n + m$ د ټولو $n, m \in \mathbb{N}$ دپاره
5. $\times^{\mathfrak{N}}(n,m) = n \cdot m$ د ټولو $n, m \in \mathbb{N}$ دپاره
6. $<^{\mathfrak{N}} = \{\langle n, m\rangle : n \in \mathbb{N}, m \in \mathbb{N}, n < m\}$

د '$\times$' او '$\cdot$' تر منځ توپیر ته پام وکړئ: $\times$ د حساب د ژبې یوه نښه ده۔ البته دا مو داسې ټاکلې چې ضرب راياد کړي، خو $\times$ د ضرب عمل نۀ دے، بلکې یوه دوه‌ځاییزه تابع‌نښه ده (په رسمي ډول f_1^2)۔ د دې پر خلاف، $\cdot$ پخپله د ضرب عادي تابع ده۔ کله چې د $n \cdot m$ په شان څه وینئ، موخه مو د n او m عددونو حاصل‌ضرب وي؛ کله چې د $x \times y$ په شان څه وینئ، د حساب د ژبې د یوې اصطلاح خبره کوو۔ په معیاري مدل کښې تابع‌نښه $\times$ پر طبیعي عددونو د تابع $\cdot$ په توګه تفسیرېږي۔ د جمع دپاره $+$ هم د حساب د ژبې د تابع‌نښې او هم پر طبیعي عددونو د جمع د تابع په توګه کاروو۔ دلته باید له چاپېریاله معلومه کړئ چې کومه معنا موخه ده۔

تعریف 27.3. د ربښتیني حساب تیوري د هغو تړلي فارمولونه سټ دے چې د حساب په معیاري مدل کښې پوره کېږي، یعنې

$$\mathbf{TA} = \{!A : \mathfrak{N} \vDash !A\}.$$

TA یوه تیوري ده، ځکه هر کله چې $\mathbf{TA} \vDash !A$ وي، $!A$ په هر هغه جوړښت کښې پوره کېږي چې **TA** پوره کوي۔ څرنګه چې $\mathfrak{N} \vDash \mathbf{TA}$، نو $\mathfrak{N} \vDash !A$ لرو، او له دې امله $!A \in \mathbf{TA}$۔

د تیورۍ Γ د مشخصولو بله لار دا ده چې هغه د هغو تړلي فارمولونه سټ وټاکو چې د جملو له یوه سټ Γ_0 څخه لازمېږي۔ په دې حالت کښې Γ د لازمي پایلې له مخې د Γ_0 «تړون» دے۔ د تیورۍ دا ډول مشخصول یوازې هغه وخت په زړه پورې دي چې Γ_0 په څرګند ډول مشخص شوے وي؛ مثلاً د Γ_0 غړي لست شوي وي۔ لږ تر لږه Γ_0 باید د پرېکړې وړ وي؛ یعنې داسې محاسبه کېدونکې ازموینه باید وي چې یوه تړلے فارمول د Γ_0 غړې ده که نۀ۔ د Γ_0 تړلي فارمولونه د Γ دپاره بدیهي اصول بولو، او وایو چې Γ د Γ_0 په وسیله بدیهي شوې ده۔

تعریف 27.4. تیوري Γ هله او یوازې هله د Γ_0 په وسیله بدیهي شوې ده چې

$$\Gamma = \{!A : \Gamma_0 \vDash !A\}$$

تعریف 27.5. هغه تیوري **Q** چې په لاندې جملو بدیهي شوې ده د «رابنسن **Q**» په نوم پېژندل کېږي او د حساب یوه ډېره ساده تیوري ده۔

$$\forall x\, \forall y\, (x' = y' \rightarrow x = y) \qquad (!Q_1)$$
$$\forall x\, \mathrm{o} \neq x' \qquad (!Q_2)$$
$$\forall x\, (x = \mathrm{o} \lor \exists y\, x = y') \qquad (!Q_3)$$
$$\forall x\, (x + \mathrm{o}) = x \qquad (!Q_4)$$
$$\forall x\, \forall y\, (x + y') = (x + y)' \qquad (!Q_5)$$
$$\forall x\, (x \times \mathrm{o}) = \mathrm{o} \qquad (!Q_6)$$
$$\forall x\, \forall y\, (x \times y') = ((x \times y) + x) \qquad (!Q_7)$$
$$\forall x\, \forall y\, (x < y \leftrightarrow \exists z\, (z' + x) = y) \qquad (!Q_8)$$

د تړلي فارمولونه سټ $\{!Q_1, \ldots, !Q_8\}$ د **Q** بدیهي اصول دي، نو **Q** له هغو څخه لازمېدونکي ټول تړلي فارمولونه رانغاړي:

$$\mathbf{Q} = \{!A : \{!Q_1, \ldots, !Q_8\} \vDash !A\}.$$

تعریف 27.6. فرض کړئ $!A(x)$ په $\mathcal{L}_A$ کښې داسې فارمول ده چې آزاد متغیرونه x او y_1، ...، y_n لري- بیا د لاندې بڼې هره ټرلے فارمول

$$\forall y_1 \ldots \forall y_n \left((!A(\mathrm{o}) \land \forall x\,(!A(x) \rightarrow !A(x'))) \rightarrow \forall x\,!A(x)\right)$$

د استقرا شېما یوه بېلګه ده-

د پیانو حساب **PA** هغه تیوري ده چې د **Q** په بدیهي اصولو او د استقرا شېما په ټولو بېلګو بدیهي شوې ده-

د استقرا شېما هره بېلګه په $\mathfrak{N}$ کښې رښتونې ده- دا خبره تر ټولو اسانه هغه وخت لیدل کېږي چې فارمول $!A$ یوازې یو آزاد متغیر x ولري- بیا $!A(x)$ په $\mathfrak{N}$ کښې د $\mathbb{N}$ یو فرعي سټ $X_{!A}$ تعریفوي- $X_{!A}$ د ټولو هغو $n \in \mathbb{N}$ سټ دے چې $s(x) = n$ وي او $\mathfrak{N}, s \vDash !A(x)$-
د استقرا شېما اړونده بېلګه دا ده:

$$((!A(\mathrm{o}) \land \forall x\,(!A(x) \rightarrow !A(x'))) \rightarrow \forall x\,!A(x)).$$

که مقدمه ئې په $\mathfrak{N}$ کښې رښتونې وي، نو $0 \in X_{!A}$، او هر کله چې $n \in X_{!A}$ وي، $n+1$ هم پکې وي- له $0 \in X_{!A}$ څخه $1 \in X_{!A}$ ترلاسه کوو- له $1 \in X_{!A}$ څخه $2 \in X_{!A}$ ترلاسه کوو، او همداسې وراندې- نو د هر $n \in \mathbb{N}$ دپاره $n \in X_{!A}$- خو دا په دې معنا ده چې $\forall x\,!A(x)$ په $\mathfrak{N}$ کښې پوره کېږي-

Q او **PA** دواړه بدیهي شوې تیورۍ دي- لویه پوښتنه دا ده چې څومره پیاوړې دي؟ مثلاً آیا **PA** د $\mathbb{N}$ په باب ټول هغه حقایق ثابتولے شي چې په $\mathcal{L}_A$ کښې بیانېدے شي؟ په کره توګه، آیا د **PA** بدیهي اصول ټولې هغه پوښتنې حل کوي چې په $\mathcal{L}_A$ کښې جوړېدے شي؟

د دې پوښتنې بله بڼه دا ده: آیا **TA = PA**؟ **TA** په څرګند ډول د $\mathbb{N}$ په باب ټول حقایق ثابتوي (یعنې ټول رانغاړي)، او ټولې هغه پوښتنې حل کوي چې په $\mathcal{L}_A$ کښې جوړېدے شي؛ ځکه که $!A$ په $\mathcal{L}_A$ کښې ټرلے فارمول وي، نو یا $\mathfrak{N} \vDash !A$ یا $\mathfrak{N} \vDash \neg !A$، او له دې امله یا $\mathbf{TA} \vDash !A$ یا $\mathbf{TA} \vDash \neg !A$- داسې تیوري بشپړ بولو-

تعریف 27.7. تیوري Γ هله او یوازې هله بشپړ ده چې د هغې د ژبې د هرې ټرلے فارمول $!A$ دپاره یا $\Gamma \vDash !A$ یا $\Gamma \vDash \neg !A$ وي-

د بشپړتیا د قضیې له مخې $\Gamma \vDash !A$ هله او یوازې هله چې $\Gamma \vdash !A$، نو Γ هله او یوازې هله بشپړه ده چې د هغې د ژبې د هرې ټرلے فارمول $!A$ دپاره یا $\Gamma \vdash !A$ یا $\Gamma \vdash \neg !A$ وي-

بله پوښتنه چې راپورته کېږي دا ده: آیا داسې محاسبوي کړنلاره شته چې وآزمویو یوه ټرلے فارمول په **TA**، په **PA**، یا ان یوازې په **Q** کښې ده که نه؟ دا پوښتنه د دې په تعریفولو لا کره کولے شو چې یو سټ (مثلاً د ټړلې فارمولونه سټ) کله د پرېکړې وړ وي-

تعریف 27.8. سټ X هله او یوازې هله د پرېکړې وړ دے چې داسې محاسبوي کړنلاره وي چې پر ننوت x، که $x \in X$ وي 1 او که نه وي 0 بېرته ورکوي-

نو زموږ پوښتنه داسې شوه: آیا **TA** (**PA**، **Q**) د پرېکړې وړ ده؟

د دې ټولو پوښتنو ځواب به «نه» وي- له دې تیوریو څخه یوه هم د پرېکړې وړ نه ده- خو دا پدیده یوازې په همدې ځانګړو تیوریو پورې محدوده نه ده- په حقیقت کښې هره هغه تیوري چې ځینې شرطونه پوره کوي له همدغو پایلو سره مخ کېږي- له دغو شرطونو څخه یو، چې **Q** او **PA** ئې پوره کوي، دا دے چې د بدیهي اصولو د پرېکړې وړ سټ په وسیله بدیهي شوې وي-

تعریف 27.9. یوه تیوري په محاسبوي ډول بدیهي کېدونکې ده که د بدیهي اصولو د پرېکړې وړ سټ په وسیله بدیهي شوې وي-

بېلګه 27.10. هره تیوري چې د ټړلي فارمولونه د یوه متناهي سټ په وسیله بدیهي شوې وي په محاسبوي ډول بدیهي کېدونکې ده، ځکه هر متناهي سټ د پرېکړې وړ دے- نو مثلاً **Q**، په محاسبوي ډول بدیهي کېدونکې ده-

د **PA** په شان په شېمایي ډول بدیهي شوې تیورۍ هم په محاسبوي ډول بدیهي کېدونکې دي- د دې د ازمویلو دپاره چې $!B$ د **PA** په بدیهي اصولو کښې شامله ده که نه، یعنې د تابع χ_X د محاسبې دپاره، چې که $!B$ د **PA** یو بدیهي اصل وي $\chi_X(!B) = 1$ او که نه وي $= 0$، داسې کولے شو: لومړے وګورئ $!B$ د **Q** له بدیهي اصولو څخه ده که نه- که وي، ځواب «هو» دے او $\chi_X(!B) = 1$- که نه وي، وازمویئ چې د استقرا شېما بېلګه ده که نه- دا په منظمه توګه کېدے شي؛ په دې حالت کښې ښایي تر ټولو اسانه دا وي چې داسې ئې ووینو: د استقرا شېما هره بېلګه په یو شمېر کلي کمیتټاکونکو پیلېږي، او بیا داسې فرعي-فارمول راځي چې یو شرطي دے- د

هغه شرطي پایله $\forall x\,!A(x, y_1, \ldots, y_n)$ ده، چې x او y_1، ...، y_n د $!A$ ټول آزاد متغیرونه دي او د $!B$ په پیل کښې کمیت‌ټاکونکي متغیرونه y_1، ...، y_n ترې. کله چې دا $!A$ راوباسو او وګورو چې آزاد متغیرونه ئې د لومړنیو کلي کمیت‌ټاکونکو او $\forall x$ له ترلو متغیرونو سره برابر دي، بیا ګورو چې د شرطي مقدمه له لاندې سره برابره ده که نۀ:

$$!A(0, y_1, \ldots, y_n) \wedge \forall x\,(!A(x, y_1, \ldots, y_n) \rightarrow !A(x', y_1, \ldots, y_n))$$

بیا هم، که برابره وي، $!B$ د استقرا ښما بېلګه ده؛ او که برابره نۀ وي، $!B$ د استقرا ښما بېلګه نۀ ده.

د دې پوښتنې، او د دې لا عامې پوښتنې د ځوابولو دپاره چې کومې تیورۍ بشپړې یا د پرېکړې وړ دي، لاندې تعریف هم ګټور دے. په یاد ولرئ چې سټ X هله او یوازې هله د شمېر وړ دے چې تش وي یا داسې پر هدف سټ بشپړه تابع $f\colon \mathbb{N} \to X$ موجوده وي. داسې تابع د X شمېره بلل کېږي.

تعریف 27.11. سټ X هله او یوازې هله په محاسبوي ډول د شمېر وړ (په لنډ ډول c.e.) بلل کېږي چې تش وي یا محاسبه کېدونکې شمېره ولري.

د د محاسبوي بدیهي کېدو ورتیا تر څنګ، پر هغو تیوریو بل شرط چې د ناتکمیلۍ قضیې پرې پلې کېږي دا دے چې د محاسبه کېدونکو تابعو او د پرېکړې وړ اړیکو په باب بنسټیز حقایق ثابتولو ته کافي پیاوړې وي. له «بنسټیزو حقایقو» څخه موخه هغه ترلې فارمولونه دي چې د هرې تابعې د ارګومېنټونو دپاره ئې ارزښتونه بیانوي. او له «کافي پیاوړې» څخه موخه دا ده چې اړوندې تیورۍ دا جملې په خپلو قضیو کښې شمېري. د بېلګې په توګه یوه نمونه‌یي محاسبه کېدونکې تابع، یعنې جمع، وګورئ. د 2 او 3 ارګومېنټونو دپاره د + ارزښت 5 دے، یعنې $5 = 3 + 2$. د حساب په ژبه کښې یوه جمله چې وایي د 2 او 3 ارګومېنټونو دپاره د + ارزښت 5 دے، دا ده: $\overline{5} = (\overline{2} + \overline{3})$. او مثلاً $\mathbf{Q}$ دا جمله ثابتوي. په عام ډول غواړو د هرې محاسبه کېدونکې تابع $f(x_1, x_2)$ دپاره په $\mathcal{L}_A$ کښې داسې فارمول $!A_f(x_1, x_2, y)$ وي چې هر کله $f(n_1, n_2) = m$، $\mathbf{Q} \vdash !A_f(\overline{n_1}, \overline{n_2}, \overline{m})$ وي. په دې ډول $\mathbf{Q}$ ثابتوي چې د n_1، n_2 ارګومېنټونو دپاره د f ارزښت m دے. په حقیقت کښې لږ څه زیات غواړو، یعنې دا هم ثابته کړي چې د n_1، n_2 ارګومېنټونو دپاره بل هېڅ عدد د f ارزښت نۀ دے. د د پرېکړې وړ اړیکو دپاره هم همداسې ده. لاندې دوه تعریفونه دا خبره کره کوي.

تعریف 27.12. فارمول $!A(x_1, \ldots, x_k, y)$ په Γ کښې تابع $f\colon \mathbb{N}^k \to \mathbb{N}$ هله او یوازې هله تمثیل کوي چې هر کله $f(n_1, \ldots, n_k) = m$ وي، نو

1. $\Gamma \vdash !A(\overline{n_1}, \ldots, \overline{n_k}, \overline{m})$، او
2. $\Gamma \vdash \forall y(!A(\overline{n_1}, \ldots, \overline{n_k}, y) \rightarrow y = \overline{m})$.

تعریف 27.13. فارمول $!A(x_1, \ldots, x_k)$ اړیکه $R \subseteq \mathbb{N}^k$ هله او یوازې هله تمثیل کوي چې

1. هر کله $R(n_1, \ldots, n_k)$ وي، $\Gamma \vdash !A(\overline{n_1}, \ldots, \overline{n_k})$، او
2. هر کله $R(n_1, \ldots, n_k)$ نۀ وي، $\Gamma \vdash \neg !A(\overline{n_1}, \ldots, \overline{n_k})$.

یوه تیوري د ناتکمیلۍ د قضیو د پلې کېدو دپاره «کافي پیاوړې» ده که ټولې محاسبه کېدونکې تابعې او ټولې د پرېکړې وړ اړیکې تمثیل کوي. $\mathbf{Q}$ او د هغې غځونې دا شرط پوره کوي، خو د دې ثابتول به لږ وخت واخلي؛ دا د هغو خبرو په باب یو غیرابتدائي حقیقت دے چې $\mathbf{Q}$ ئې ثابتولے شي، او ښودل ئې ځکه ستونزمن دي چې $\mathbf{Q}$ یوازې څو بدیهي اصول لري چې باید دا ټول حقایق ترې ثابت کړو. خو $\mathbf{Q}$ ډېره کمزورې تیوري ده. نو که څه هم دا ثابتول ستونزمن دي چې $\mathbf{Q}$ ټولې محاسبه کېدونکې تابعې تمثیلوي، زیاتره په زړه پورې تیورۍ تر $\mathbf{Q}$ پیاوړې دي؛ یعنې تر $\mathbf{Q}$ زیات څه ثابتوي. او هر څه چې $\mathbf{Q}$ ثابتوي، هره پیاوړې تیوري ئې هم ثابتوي؛ څرنګه چې $\mathbf{Q}$ ټولې محاسبه کېدونکې تابعې تمثیلوي، هره پیاوړې تیوري ئې هم تمثیلوي. په دې معنا ډېرې په زړه پورې تیورۍ د ناتکمیلۍ د قضیو دا شرط پوره کوي. نو زموږ سخت کار به ګټه وکړي، ځکه ښیي چې د ناتکمیلۍ قضیې پر ډېرو تیوریو پلې کېږي. په یقیني ډول هره هغه تیوري چې موخه ئې د «ټولو ریاضیاتو» صورې کول وي، باید هر څه ثابت کړي چې $\mathbf{Q}$ ئې ثابتوي، ځکه لږ تر لږه باید د لومړنیو محاسبو پایلې رانغاړلے شي. نو هره هغه تیوري چې د «ټولو ریاضیاتو» د تیورۍ نومانده وي، د ناتکمیلۍ قضیې به پرې پلې کېږي.

27.3 د ناتکمیلۍ د پایلو ټولیزه کتنه

هیلبرټ ته لرله چې ریاضیات په داسې په محاسبوي ډول بدیهي کېدونکې تیورۍ کښې صوري کېدے شي چې بشپړ او د پرېکړې وړ ثابتېدے شي- سربېره پر دې، موخه ئې دا وه چې د دې تیورۍ سازګاري په ډېرو کمزورو، «متناهيپالو» لارو ثابته کړي، څو د شهودیت د ننګونوپر وړاندې له کلاسیکو ریاضیاتو دفاع وکړي- د ګوډل د ناتکمیلۍ قضیو وښودل چې دا موخې نۀ شي تر لاسه کېدے-

د ګوډل د ناتکمیلۍ لومړۍ قضیې وښودل چې د رسل او وایټهېډ د پرېنسیپیا مېتېماتیکا یوه بڼه بشپړ نۀ ده- خو ثبوت په اصل کښې ډېر عام و او پر ډېرو بېلابېلو تیوریو پلي کېږي- معنا ئې دا ده چې ستونزه یوازې دا نۀ وه چې پرېنسیپیا مېتېماتیکا ریاضیات په بشپړ ډول رانۀ غښتل، بلکې هېڅ منل کېدونکې تیوري ئې نۀ شي رانغاړلے- څه وخت ولګېد چې د تیوریو هغه ځانګړتیاوې بیلې شي چې د ناتکمیلۍ د قضیو د پلي کېدو دپاره بس دي، او د ګوډل ثبوت داسې عام شي چې یوازې په همدې ځانګړتیاوو تکیه وکړي- خو اوس کولے شو د حساب د ژبې $\mathcal{L}_A$ د تیوریو دپاره د ناتکمیلۍ د لومړۍ قضیې یوه ډېره عامه بڼه بیان کړو-

قضیه 27.14. که Γ په $\mathcal{L}_A$ کښې داسې سازګاره او په محاسبوي ډول بدیهي کېدونکې تیوري وي چې ټولې محاسبه کېدونکې تابعې او ټولې د پرېکړې وړ اړیکې تمثیل کوي، نو Γ بشپړ نۀ ده-

دا ویل چې Γ بشپړ نۀ ده، په دې معنا دي چې لږ تر لږه د یوې تړلے فارمول A! دپاره $\Gamma \nvdash$!A او $\Gamma \nvdash \neg$!A وي- داسې تړلے فارمول (له Γ څخه) خپلواکه بلل کېږي- **د ژباړې د نسخې سمون :(OLCMP-070)** سرچینې د ګاما له نوم سره د تړون قوس په ناسمه توګه د ریاضیاتي چاپېریال دننه لیکلے و، دلته قوس د جملې په خپل ځای کښې راوړل شوے او د تیورۍ نوم نۀ دے بدل شوے- په حقیقت کښې په نسبتاً چټکۍ ثابتولے شو چې خپلواکې جملې باید موجودې وي- خو د قضیې د ګوډلي ثبوت ځواک په دې کښې دے چې د داسې خپلواکې تړلے فارمول یوه ټاکلې بېلګه وړاندې کوي- دا په زړه پورې جوړونه یوه تړلے فارمول G_Γ! پیدا کوي، چې د Γ ګوډل جمله بلل کېږي او څکه ناثابتېدونکې ده چې په Γ کښې G_Γ! له دې ادعا سره برابره ده چې G_Γ! په Γ کښې ناثابتېدونکې ده- جوړونه دا کار تعمیري کوي؛ یعنې که د Γ بدیهي کول او د اشتقاق نظام بیان راکړل شي، ثبوت په رښتیا د G_Γ! د لیکلو یوه لار راکوي-

د ګوډل په ثبوت کښې جوړونه غواړي چې د $\mathcal{L}_A$ د اصطلاحاتو او فارمولونه ځانګړتیاوې او عملونه پخپله په $\mathcal{L}_A$ کښې د بیانولو لار پیدا کړو- په دې کښې داسې ځانګړتیاوې شاملې دي لکه «A! تړلے فارمول ده»، «δ د A! اشتقاق ده»، او داسې عملونه لکه $A[t/x]$!- دا لار باید (الف) دا ځانګړتیاوې او اړیکې د نښو او د هغو د لړیو د «کوډولو» په وسیله د طبیعي عددونو په توګه بیان کړي (څکه اصطلاحات، فارمولونه، اشتقاقونه او نور د نښو لړۍ دي، او $\mathcal{L}_A$ د طبیعي عددونو په باب خبرې کوي)- باید (ب) دا کار داسې وکړي چې Γ اړوند حقایق ثابت کړي؛ نو باید وښیو چې دا ځانګړتیاوې د طبیعي عددونو په د پرېکړې وړ خاصیتونو کوډېږي او عملونه د طبیعي عددونو له محاسبه کېدونکو تابعو سره سمون لري- دې ته «د نحو حسابي کول» ویل کېږي-

خو د نحو د حسابي کولو تر څېړلو وړاندې به دا شرط وګورو چې Γ «کافي پیاوړې» وي؛ یعنې ټولې محاسبه کېدونکې تابعې او ټولې د پرېکړې وړ اړیکې تمثیل کړي- دا غواړي چې «محاسبه کېدونکې» ته یو کره تعریف ورکړو- دا په بېلابېلو لارو کېدے شي؛ مثلاً د ټیورینګ ماشینونو د مدل په وسیله، یا د هغو تابعو په توګه چې په کومې عمومي موخې پروګرام‌لیک ژبه کښې پروګرامونه ئې محاسبه کوي- خو څرنګه چې زموږ موخه د $\mathcal{L}_A$ د ژبې په یوه تیورۍ کښې د دې تابعو او اړیکو تمثیل کول دي، غوره ده چې یوازې د عددي تابعو د محاسبه کېدنې یو ساده تعریف وټاکو- دا د بازګشتي تابعې مفهوم دے- نو لومړے به د بازګشتي تابعو بحث وکړو- بیا به وښیو چې $\mathbf{Q}$ لا له وړاندې ټولې بازګشتي تابعې او اړیکې تمثیل کوي- دا به موږ ته اجازه راکړي چې د ناتکمیلۍ قضیه پر $\mathbf{Q}$ او $\mathbf{PA}$ غوندې ټاکلو تیوریو پلي کړو، څکه ثابته کړې به مو وي چې دا د «کافي پیاوړو» تیوریو بېلګې دي- **د ژباړې د نسخې سمون :(OLCMP-071)** سرچینې د دې فقرې په موخه‌بیانوونکې جمله کښې د اصطلاحي نښې په پای کښې زائده انګرېزي s لرله؛ دلته هماغه ټاکل شوې اصطلاح له زائدې نښې پرته راوړل شوې ده-

د نحو د حسابي کولو وروستۍ پایله داسې فارمول $\mathsf{Prov}_\Gamma(x)$ ده چې د فارمولونه د عددونو په توګه د کوډولو په وسیله د Γ له بدیهي اصولو څخه د اثبات وړتیا بیانوي- په ځانګړي ډول، که A! په عدد n کوډ شوې وي او $\Gamma \vdash$!A، نو $\Gamma \vdash \mathrm{Prov}_\Gamma(\overline{n})$- د Γ دپاره دا «اثبات‌وړتیا پرېدیکات» موږ ته دا وس هم راکوي چې په یوه معنا د Γ سازګاري د $\mathcal{L}_A$ د یوې تړلے فارمول په توګه بیان کړو: د Γ دپاره د «سازګارۍ جمله» په نوم هغه تړلے فارمول $\neg\mathrm{Prov}_\Gamma(\overline{n})$ ونیسئ، چې n پکې د یوه تناقض، مثلاً $\bot$، کوډ وي- د ناتکمیلۍ دویمه قضیه وایي چې سازګارې په محاسبوي ډول بدیهي کېدونکې تیورۍ خپلې د سازګارۍ جملې هم نۀ ثابتوي- د دې قضیې د پلي کېدو شرطونه تر دې لږ سخت دي چې تیوري دې یوازې ټولې محاسبه کېدونکې تابعې او د پرېکړې وړ اړیکې تمثیل کړي، خو وبه ښیو چې $\mathbf{PA}$ دا شرطونه

پوره کوي.

27.4 ناپرېکړتیا او ناتکمیلي

د ناتکمیلۍ د قضیو د کوډلي ثبوت د نحو حسابي کول غواړي. خو ان له دې پرته، یوازې په دې فرض چې یوه تیوري ټولې د پرېکړې وړ اړیکې تمثیل کوي، ځینې ښې پایلې تر لاسه کولے شو. ثبوت یو قطري استدلال دے چې د درېدنې د مسئلې د ناپرېکړتیا ثبوت ته ورته دے.

قضیه 27.15. که Γ یوه داسې سازګاره تیوري وي چې هره د پرېکړې وړ اړیکه تمثیل کوي، نو Γ د پرېکړې وړ نۀ ده.

ثبوت. فرض کړئ Γ د پرېکړې وړ وي. ښیو چې که Γ هره د پرېکړې وړ اړیکه تمثیل کړي، نو باید ناسازګاره وي.

د پرېکړې وړ خاصیتونه (یوځاییزې اړیکې) په هغو فارمولونه تمثیلېږي چې یو آزاد متغیر لري. فرض کړئ $!A_0(x)$، $!A_1(x)$، ...، د ټولو داسې فارمولونه یوه محاسبه کېدونکې شمېره وي. اوس لاندې سټ $D \subseteq \mathbb{N}$ وکورئ:

$$D = \{n : \Gamma \vdash \neg !A_n(\overline{n})\}$$

سټ D د پرېکړې وړ دے، ځکه دا ازمویلے شو چې $n \in D$ دے که نۀ: لومړے $!A_n(x)$، او له هغې ځخه $\neg !A_n(\overline{n})$ محاسبه کوو. په څرګند ډول په $!A_n(x)$ کښې د x د هر آزاد پېښېدنې پر ځاے د اصطلاح $\overline{n}$ ایښوول او د $!A_n(\overline{n})$ مخې ته $\neg$ لیکل یو میخانیکي کار دے. د فرض له مخې Γ د پرېکړې وړ ده، نو دا ازمویلے شو چې $\neg !A_n(\overline{n}) \in \Gamma$ ده که نۀ. که وي، $n \in D$؛ او که نۀ وي، $n \notin D$. نو D هم د پرېکړې وړ دے. **د ژباړې د نسخې سمون :(OLCMP-072)** سرچینې د قطري جوړونې په دوو پرله‌پسې ګامونو کښې د فورمول شاخص غورځولے و؛ دلته په دواړو ځایونو کښې شاخص بېرته راوړل شوے، څو ازموینه د قطري سټ له تعریف سره هماغه فورمول وکاروي.

څرنګه چې Γ ټول د پرېکړې وړ خاصیتونه تمثیل کوي، نو D هم تمثیل کوي. او هغه فارمولونه چې D په Γ کښې تمثیل کوي ټول د $!A_0(x)$، $!A_1(x)$، ...، په لړۍ کښې دي. نو داسې عدد d ونیسئ چې $!A_d(x)$ په Γ کښې D تمثیل کوي. که $d \notin D$ وي، نو څرنګه چې $!A_d(x)$ تمثیلوي D، $\Gamma \vdash \neg !A_d(\overline{d})$. خو دا په دې معنا ده چې d د D ټاکونکې شرط پوره کوي، او له دې امله $d \in D$. دا له $d \notin D$ سره تناقض لري. نو د غیرمستقیم ثبوت له مخې $d \in D$. **د ژباړې د نسخې سمون :(OLCMP-073)** سرچینې په دې واحد کښې د تمثیل د اصطلاحي نښې په پای کښې زائده انګرېزي s څلور ځله لرله؛ دلته ټولې پېښې له زائدې نښې پرته د ټاکل شوې اصطلاح په توګه راوړل شوې دي.

څرنګه چې $d \in D$، د D د تعریف له مخې $\Gamma \vdash \neg !A_d(\overline{d})$. له بلې خوا، څرنګه چې $!A_d(x)$ په Γ کښې D تمثیل کوي، $\Gamma \vdash !A_d(\overline{d})$. نو Γ ناسازګاره ده. □

پاسنۍ قضیه ښیي چې هېڅ سازګاره تیوري چې ټولې د پرېکړې وړ اړیکې تمثیل کوي، د پرېکړې وړ کېدے نۀ شي. موږ به وښیو چې **Q** ټولې د پرېکړې وړ اړیکې تمثیل کوي؛ معنا ئې دا ده چې ټولې هغه تیورۍ چې **Q** رانغاړي، لکه **PA** او **TA**، هم دا کار کوي او له دې امله هغوی هم د پرېکړې وړ نۀ دي. (څرنګه چې دا ټولې تیورۍ په معیاري مدل کښې رښتونې دي، ټولې سازګارې دي.)

دا پایله د ناتکمیلۍ د لومړۍ قضیې د یوې کمزورې بڼې د ترلاسه کولو دپاره هم کارولے شو. هره هغه تیوري چې په محاسبوي ډول بدیهي کېدونکې او بشپړ وي، د پرېکړې وړ ده. نو سازګارې تیورۍ چې په محاسبوي ډول بدیهي کېدونکې وي او ټول د پرېکړې وړ خاصیتونه تمثیل کوي، بشپړ کېدے نۀ شي.

قضیه 27.16. که Γ په محاسبوي ډول بدیهي کېدونکې او بشپړ وي، نو د پرېکړې وړ ده.

ثبوت. هره ناسازګاره تیوري د پرېکړې وړ ده، ځکه ناسازګارې تیورۍ ټول ترلي فارمولونه رانغاړي؛ نو د «آیا $!A \in \Gamma$؟» پوښتنې ځواب تل «هو» وي، یعنې پرېکړه ئې کېدے شي.

نو فرض کړئ Γ سازګاره، او ورسره په محاسبوي ډول بديهي کېدونکي او بشپړ وي. څرنګه چې Γ په محاسبوي ډول بديهي کېدونکي ده، نو په محاسبوي ډول د شمېر وړ ده. ځکه له Γ د بديهي اصولو څخه ټول سم اشتقاقونه په يوه محاسبه کېدونکي تابع شمېرلے شو. له يوه سم اشتقاق څخه هغه ترړلے فارمول محاسبه کولے شو چې دا يې اشتقاق؛ نو په ګډه داسې محاسبه کېدونکي تابع شته چې د Γ ټولې قضيې شمېري. څرنګه چې Γ سازګاره او بشپړ ده، ترړلے فارمول هله او يوازې هله د Γ قضيه ده چې $\neg!A$ قضيه نۀ وي. نو داسې پرېکړه کولے شو چې $!A \in \Gamma$ ده که نۀ. د Γ ټولې قضيې وشمېرئ. کله چې $!A$ په لست کښې راشي، پوهېږو چې $\Gamma \vdash !A$. کله چې $\neg!A$ په لست کښې راشي، پوهېږو چې $\Gamma \nvdash !A$. څرنګه چې Γ بشپړ ده، له دې دوو حالتونو يو بالاخره رامنځته کېږي؛ نو کړنلاره بالاخره ځواب ورکوي. □

نتيجه 27.17. که Γ سازګاره او په محاسبوي ډول بديهي کېدونکي وي او هر د پرېکړې وړ خاصيت تمثيل کړي، نو بشپړ نۀ ده.

ثبوت. که Γ بشپړ وے، د تېرې قضيې له مخې به د پرېکړې وړ وه (ځکه په محاسبوي ډول بديهي کېدونکي او سازګاره ده). خو څرنګه چې Γ هر د پرېکړې وړ خاصيت تمثيل کوي، د لومړۍ قضيې له مخې د پرېکړې وړ نۀ ده. □

تمرين 27.18. وښيئ چې $\mathbf{TA} = \{!A : \mathfrak{N} \vDash !A\}$، په محاسبوي ډول بديهي کېدونکي نۀ ده. دا فرضولے شئ چې **TA** ټول د پرېکړې وړ خاصيتونه تمثيلوي.

کله چې ثابته کړو، مثلاً، **Q** ټول د پرېکړې وړ خاصيتونه تمثيل کوي، ملازمه راته وايي چې **Q** بايد ناتکميله وي. خو ثبوت يې د خپلوا کې ترړلے فارمول ښېلګه نۀ راکوي؛ يوازې ښيي چې داسې ترړلے فارمول بايد موجوده وي. د ښېلګې د ترلاسه کولو دپاره بايد نحو حسابي کړو او د ګوډل د اصلي ثبوت نظر تعقيب کړو. او البته لا هم بايد لومړۍ ادعا ثابته کړو، يعنې دا چې **Q** په رښتيا ټول د پرېکړې وړ خاصيتونه تمثيل کوي.

بايد پام وشي چې هره په زړه پورې تيوري ناتکميله يا ناپرېکړه کېدونکي نۀ ده. ډېرې داسې تيورۍ شته چې د په زړه پورې رياضياتي حقايقو بيانولو ته کافي پياوړې دي، خو د ګوډل د پايلې شرطونه نۀ پوره کوي. د ښېلګې په توګه، $\mathbf{Pres} = \{!A \in \mathcal{L}_{A^+} : \mathfrak{N} \vDash !A\}$، يعنې د ضرب $\times$ پرته د حساب د ژبې د هغو ترړلي فارمولونه سټ چې په معياري مدل کښې رښتونې دي، هم بشپړه او هم د پرېکړې وړ ده. دې تيورۍ ته د پرېسبورګر حساب ويل کېږي، او د طبيعي عددونو په باب ټول هغه حقايق ثابتوي چې يوازې په ۰، ۱ او $+$ جوړېدے شي.

باب 28

د نحو حسابي کول

ادارتي يادونه. يادونه وکړئ چې د ننبه‌لرونکو تابلوګانو دپاره حسابي کول لا نۀ دي چمتو شوي.

28.1 پېژندګلو

د محاسبه‌پوهې او منطق د ننبلولو دپاره داسې لارپکار ده چې د منطق د څيزونو (سمبولونو، ترمونو، فارمولونه او اشتقاقونه)، پر هغو د عملياتو، او د هغو د خاصيتونو او اړيکو په اړه داسې خبرې پرې وکړو چې محاسبوي چلند ته برابرې وي. دا کار نېغ په نېغه کولے شو: پر سمبولونو، د سمبولونو پر لړيو او له هغو څخه پر جوړو شويو نورو څيزونو محاسبه کېدونکې تابعې او اړيکې څېړو. ځکه چې د منطقي نحو ټول څيزونه متناهي دي او د سمبولونو له د شمېر وړ سټ څخه جوړ شوي، نو د محاسبې په ځينو مدلونو کښې دا شوني دي. خو د محاسبې نور مدلونه—لکه بازګشتي تابعې— يوازې عددونو او د هغو اړيکو او تابعو ته محدود دي. برسېره پر دې، په پای کښې غواړو چې نحو د ځينو تيوريو دننه هم وڅېړو، په ځانګړي ډول په هغو تيوريو کښې چې د حساب په ژبه کښې بيان شوې وي. په دې حالتونو کښې د نحو حسابي کول اړين دي؛ يعنې نحوي څيزونه، پر هغو عمليات او د هغو اړيکې په ترتيب د عددونو، حسابي تابعو او حسابي اړيکو په توګه تمثيل کړو. دا مفکوره چې لايبنېڅ ته رسېږي، نحوي څيزونو ته د عددونو ټاکل دي.

سمبولونو ته د هغو د «کوډونو» په توګه د عددونو ټاکل نسبتاً ساده دي. ځينې سمبولونه لږه ستونزه پيدا کوي، ځکه د بېلګې په توګه بې‌شمېره متغيرونه، او ان د هرې ځايېزې کچې n بې‌شمېره تابعې شته. خو البته سمبولونو ته په منظم ډول داسې عددونه ټاکل کېدے شي چې، د بېلګې په توګه، v_2 او v_3 بېل کوډونه ولري. د سمبولونو لړۍ (لکه ترمونه او فارمولونه) تر دې لويه ستونزه ده. خو که د عددونو له لړيو سره سوچه حسابي چلند کولے شو (د بېلګې په توګه د لړيو د اولي عددونو-د-قوتونو کوډول)، نو د جلا سمبولونو کوډول د سمبولونو د لړيو تر کوډولو غځولے شو، او بيا يې د فارمولونه تر لړيو يا نورو ترتيبونو، لکه اشتقاقونه، نور هم غځولے شو. دا غځېدلے کوډول «ګوډل شمېرنه» بلل کېږي. هر ترم، فارمول او اشتقاق ته يوه ګوډل شمېره ټاکل کېږي.

کله چې د سمبولونو لړۍ د هغو د کوډونو د لړۍ په توګه کوډوو، او د لړيو د کوډولو داسې نظام غوره کوو چې په محاسبه کېدونکو تابعو پرې چلند کېدے شي، نو پر ګوډل شمېرو هم په محاسبه کېدونکو تابعو چلند کولے شو. په عمل کښې به ټولې اړوندې تابعې بنسټيزې بازګشتي وي. د بېلګې په توګه، د يوې لړۍ اوږدوالے محاسبه کول او د لړۍ له کوډ څخه د هغې i-م غړے محاسبه کول دواړه بنسټيز بازګشتي دي. که د لړۍ کوډوونکے عدد، د بېلګې په توګه، د فارمول A! ګوډل شمېره وي، سمدستي وينو چې د فارمول اوږدوالے او په فارمول کښې د i-م سمبول (کوډ) هم د A! له ګوډل شمېرې څخه محاسبه کېدے شي. د دې ثابتول لږ ستونزمن دي چې، د بېلګې په توګه، د سم جوړ شوي ترم يا د سم اشتقاق د ګوډل شمېرې په توګه د يو عدد خاصيت بنسټيز بازګشتي دے. بيا هم دا شوني دي، ځکه د پام وړ لړۍ (ترمونه، فارمولونه او اشتقاقونه) په استقرايي ډول تعريف شوې دي.

د بېلګې په توګه د تعويض عمليه وګورئ. که A! يو فارمول، x يو متغير او t يو ترم وي، نو $A[t/x]$! په A! کښې د x د هرې ازادې پېښې په t بدلولو پايله ده. اوس فرض کړئ چې A!، x او t ته مو په ترتيب k، l او m ګوډل شمېرې ټاکلې دي. هماغه طرحه $A[t/x]$! ته، مثلاً، ګوډل شمېره n ټاکي. دا تطبيق— چې k، l او m پر n تطبيقوي—د تعويض د عملي حسابي سيال دے. کله چې د تعويض

عملیه A!، x او t پر $A[t/x]$! تطبیقوي، د حسابي شوي تعویض تابع د ګوډل شمېرو k، l او m پر ګوډل شمېرې n تطبیقوي. وبه وینو چې دا تابع بنسټیزه بازګشتي ده.

د نحو حسابي کول یوازې انتزاعي ارزښت نهٔ لري، که څه هم په لومړي ځل دا یوه نااشنا ژوره مفکوره وه چې د حساب د ژبې په شان ژبې، چې د ژبو «په اړه د خبرو» کومه اله ورسره نهٔ وي، بیا هم د عباراتو پېچلي خاصیتونه صوري کولے شي. له دې وروسته یوازې یو وروکے ګام پاتې کېږي چې وپوښتو په دې ژبه کښې یوه تیوري، لکه د پیانو حساب، د خپلې ژبې په اړه څه ثابتولے شي (د بېلګې په توګه دا چې ترلې فارمولونه د ثبوت وړ یا رښتیا دي که نهٔ). دا موږ د ګوډل (د ناثبوتوړتیا په اړه) او تارسکي (د رښتیا د ناتعریفېدنې په اړه) نومیالیو محدودوونکو قضیو ته رسوي. خو د نحو د حسابي کولو چل د محاسبهپوهې د ځینو مهمو پایلو د ثبوت دپاره هم مهم دے، د بېلګې په توګه د تیوریو د محاسبوي ځواک یا د محاسبې د بېلو مدلونو ترمنځ د اړیکې په اړه. د نحو حسابي کول د نورو څیزونو او خاصیتونو د حسابي کولو د یو مدل په توګه کار کوي. د بېلګې په توګه، په ورته ډول د حالتونو او محاسبو (مثلاً د ټیورینګ ماشینونو د محاسبو) حسابي کول هم شوني دي. په دې سره د محاسبې په یو مدل (لکه ټیورینګ ماشینونو) کښې محاسبې په بل مدل (لکه بازګشتي تابعو) کښې شبیه کولے شو.

28.2 د سمبولونو کوډول

د لومړۍ درجې منطق بنسټیزه ژبه $\mathcal{L}$ دا سمبولونه کاروي:

$$\bot \quad \neg \quad \vee \quad \wedge \quad \to \quad \forall \quad \exists \quad = \quad (\quad) \quad ,$$

له دې سره د متغیرونو او ثابت سمبولونه د شمېر وړ ستونه، او د هرې ځاییزې کچې د تابعې او پریدیکاتونه، د شمېر وړ ستونه هم کاروي. موږ دې سمبولونو هر یوه ته داسې کوډونه ټاکلے شو چې هر سمبول ته د هغه د کوډ په توګه یو ځانګړے عدد ورسپېري، او دوو بېلو سمبولونو ته یو شان عدد ور نهٔ کړل شي. پوهېږو چې دا شوني دي، ځکه د ټولو سمبولونو سټ د شمېر وړ دے، نو د هغه او د طبیعي عددونو د سټ ترمنځ دوه اړخیزه یو پر یو تابع شته. خو دا هم باوري کول غواړو چې سمبول (او د هغه په اړه ځینې معلومات، لکه د تابع ځاییزه کچه) له کوډ څخه په محاسبه کېدونکې لار بېرته ترلاسه کړے شو. البته د دې کار ډېرې ممکنې لارې شته. دلته یوه داسې لار ده چې بنسټیزې بازګشتي تابعې کاروي. (یاد کړئ چې $\langle n_0, \ldots, n_k \rangle$ هغه عدد دے چې د عددونو لړۍ n_0، ...، n_k کوډوي.)

تعریف 28.1. که s د $\mathcal{L}$ یو سمبول وي، د هغه سمبول-کوډ c_s داسې تعریف کړئ:

1. که s په منطقي سمبولونو کښې وي، c_s د لاندې جدول له مخې ورکول کېږي:

$\bot$	$\neg$	$\vee$	$\wedge$	$\to$	$\forall$
$\langle 0,0 \rangle$	$\langle 0,1 \rangle$	$\langle 0,2 \rangle$	$\langle 0,3 \rangle$	$\langle 0,4 \rangle$	$\langle 0,5 \rangle$
$\exists$	$=$	$($	$)$	$,$	
$\langle 0,6 \rangle$	$\langle 0,7 \rangle$	$\langle 0,8 \rangle$	$\langle 0,9 \rangle$	$\langle 0,10 \rangle$	

2. که s، i-م متغیر v_i وي، نو $c_s = \langle 1, i \rangle$.
3. که s، i-م ثابت سمبول c_i وي، نو $c_s = \langle 2, i \rangle$.
4. که s، i-م n-ځایه تابع f_i^n وي، نو $c_s = \langle 3, n, i \rangle$.
5. که s، i-م n-ځایه پریدیکات P_i^n وي، نو $c_s = \langle 4, n, i \rangle$.

قضیه 28.2. لاندې اړیکې بنسټیزې بازګشتي دي:

1. $\mathrm{Fn}(x, n)$ هله صدق کوي چې x د کوم i دپاره د f_i^n کوډ وي؛ یعنې x د یوې n-ځایه تابع کوډ وي.
2. $\mathrm{Pred}(x, n)$ هله صدق کوي چې x د کوم i دپاره د P_i^n کوډ وي، یا x د $=$ کوډ او $n = 2$ وي؛ یعنې x د یوه n-ځایه پریدیکات کوډ وي.

تعریف 28.3. که $s_0, \dots, s_{n-1}$ د سمبولونو یوه لړۍ وي، د هغې ګوډل شمېره $\langle c_{s_0}, \dots, c_{s_{n-1}} \rangle$ ده.

پام وکړئ چې کوډونه او ګوډل شمېرې بیل څېزونه دي. د بېلګې په توګه متغیر v_5 کوډ $c_{v_5} = \langle 1, 5 \rangle = 2^2 \cdot 3^6$ لري. خو که متغیر v_5 د یوه ترم په توګه وګڼو، دا د سمبولونو یوه لړۍ (د اوږدوالي 1) هم ده. د ترم v_5 ګوډل شمېره $^{\#}v_5^{\#}$ دا ده: $\langle c_{v_5} \rangle = 2^{c_{v_5}+1} = 2^{2^2 \cdot 3^6 + 1}$.

بېلګه 28.4. یاد کړئ چې که k_0، ...، k_{n-1} د عددونو یوه لړۍ وي، نو د اولي عددونو-د-قوتونو په کوډول کښې د لړۍ کوډ $\langle k_0, \dots, k_{n-1} \rangle$ دا دے:

$$2^{k_0+1} \cdot 3^{k_1+1} \cdot \dots \cdot p_{n-1}^{k_{n-1}+1},$$

چې p_i، i-م اولي عدد دے (له $p_0 = 2$ څخه پیلېږي). نو د بېلګې په توګه فارمول $v_0 = 0$، یا په څرګنده توګه $=(v_0, c_0)$، دا ګوډل شمېره لري:

$$\langle c_=, c_(, c_{v_0}, c_,, c_{c_0}, c_) \rangle.$$

دلته $c_=$ دا دے: $\langle 0, 7 \rangle = 2^{0+1} \cdot 3^{7+1}$، c_{v_0} دا دے: $\langle 1, 0 \rangle = 2^{1+1} \cdot 3^{0+1}$، او همداسې نور. نو $^{\#}=(v_0, c_0)^{\#}$ دا دے:

$$\begin{aligned} & 2^{c_=+1} \cdot 3^{c_(+1} \cdot 5^{c_{v_0}+1} \cdot 7^{c_,+1} \cdot 11^{c_{c_0}+1} \cdot 13^{c_)+1} = \\ & 2^{2^1 \cdot 3^8+1} \cdot 3^{2^1 \cdot 3^9+1} \cdot 5^{2^2 \cdot 3^1+1} \cdot 7^{2^1 \cdot 3^{11}+1} \cdot 11^{2^3 \cdot 3^1+1} \cdot 13^{2^1 \cdot 3^{10}+1} = \\ & 2^{13\,123} \cdot 3^{39\,367} \cdot 5^{13} \cdot 7^{354\,295} \cdot 11^{25} \cdot 13^{118\,099}. \end{aligned}$$

28.3 د ترمونو کوډول

یو ترم یوازې د سمبولونو یو ځانګړے ډول لړۍ ده: دا د ترمونو د جوړښتي قاعدو له مخې له ثابتونو او متغیرونو څخه په استقرایي ډول جوړېږي. څکه چې د سمبولونو لړۍ د عددونو په توګه کوډېدلے شي—د سمبولونو د کوډولو له یوې طرحې او د عددونو د لړیو د کوډولو له یوې لارې سره—نو ترمونو ته د ګوډل شمېرو ټاکل ستونزمن نهٔ دي. اصلي ستونزه دا ښودل دي چې یو عدد چې د سم جوړ شوي ترم ګوډل شمېره وي، دا خاصیت ئې محاسبه کېدونکے، بلکې بنسټیز بازګشتي دے.

متغیرونه او ثابت سمبولونه تر ټولو ساده ترمونه دي، او دا ازمویل چې x د داسې یوه ترم ګوډل شمېره ده، اسانه دي: $\mathrm{Var}(x)$ هله صدق کوي چې x د کوم i دپاره $^{\#}v_i^{\#}$ وي. په بله وینا، x د اوږدوالي 1 یوه لړۍ ده او یوازینے غړے ئې $(x)_0$ د کوم متغیر v_i کوډ دے؛ یعنې x د کوم i دپاره $\langle\langle 1, i \rangle\rangle$ دے. په ورته ډول $\mathrm{Const}(x)$ هله صدق کوي چې x د کوم i دپاره $^{\#}c_i^{\#}$ وي. دا دواړه اړیکې بنسټیزې بازګشتي دي، څکه که داسې i موجود وي، باید $x >$ وي:

$$\mathrm{Var}(x) \Leftrightarrow (\exists i < x)\, x = \langle\langle 1, i \rangle\rangle$$
$$\mathrm{Const}(x) \Leftrightarrow (\exists i < x)\, x = \langle\langle 2, i \rangle\rangle$$

قضیه 28.5. هغه اړیکې $\mathrm{Term}(x)$ او $\mathrm{ClTerm}(x)$ چې په ترتیب هله صدق کوي چې x د یوه ترم یا تړلي ترم ګوډل شمېره وي، بنسټیزې بازګشتي دي.

ثبوت. د سمبولونو یوه لړۍ s هله ترم دے چې د ترمونو داسې لړۍ s_0، ...، $s_{k-1} = s$ موجوده وي چې ثبتوي ترم s د ترمونو د جوړښتي قاعدو له مخې له ثابت سمبولونه او متغیرونه څخه څنګه جوړ شوے دے. د دې د بیانولو دپاره چې داسې یوه اټکلي جوړښتي لړۍ جوړښتي قاعدې تعقیبوي، باید د هر $i < k$ دپاره له لاندې څخه یو حالت سم وي:

1. s_i یو متغیر v_j دے؛ یا

2. s_i یو ثابت سمبول c_j دے؛ یا

3. s_i له هغو n ترمونو t_1، ...، t_n څخه، چې له ځاے i وړاندې راغلي وي، د یوه n-ځایه تابع f^n_j په کارولو جوړ شوے دے.

د دې د ښودلو دپاره چې د ګوډل شمېرو اړونده اړیکه بنسټیزه بازګشتي ده، دا شرط باید په بنسټیز بازګشتي ډول بیان کړو، یعنې بنسټیزې بازګشتي تابعې، اړیکې او محدود کمیت ایښودنه وکاروو.

فرض کړئ y هغه عدد دے چې لړۍ s_0، ...، s_{k-1} کوډوي، یعنې $y = \langle {}^{\#}s_0{}^{\#}, \dots, {}^{\#}s_{k-1}{}^{\#} \rangle$. دا د ګوډل شمېرې x لرونکې ترم دپاره هله جوړښتي لړۍ کوډوي چې د هر $i < k$ دپاره:

1. $\mathrm{Var}((y)_i)$، یا
2. $\mathrm{Const}((y)_i)$، یا
3. داسې n او عدد $z = \langle z_1, \dots, z_n \rangle$ شته چې هر z_l د کوم $i' < i$ دپاره له $(y)_{i'}$ سره برابر وي، او

$$(y)_i = {}^{\#}f^n_j({}^{\#} \frown \mathrm{flatten}(z) \frown {}^{\#}){}^{\#},$$

او سربېره پر دې $(y)_{k-1} = x$ وي. (تابع $\mathrm{flatten}(z)$ لړۍ $\langle {}^{\#}t_1{}^{\#}, \dots, {}^{\#}t_n{}^{\#} \rangle$ په ${}^{\#}t_1, \dots, t_n{}^{\#}$ بدلوي او بنسټیزه بازګشتي ده.)

په (3) کښې شاخصونه j او n، د ترمونو t_l کوډل شمېرې z_l، او د لړۍ $\langle z_1, \dots, z_n \rangle$ کوډ z ټول له y څخه واړه دي. پورته k په $\mathrm{len}(y)$ بدلولے شو. نو «y د ګوډل شمېرې x لرونکې ترم د جوړښتي لړۍ کوډ دے» په داسې ډول بیانولے شو چې وښيي دا اړیکه بنسټیزه بازګشتي ده.

اوس یوازې دا باور ترلاسه کول پکار دي چې پر y یو بنسټیز بازګشتي حد شته. خو که x د یوه ترم ګوډل شمېره وي، نو هغه باید داسې جوړښتي لړۍ ولري چې تر ټولو زیات $\mathrm{len}(x)$ ترمونه ولري (ځکه د s په جوړښتي لړۍ کښې هر ترم باید د s په کوم ځاے کښې پیل شي، او دوه فرعي ترمونه په یوه ځاے نۀ شي پیلېدے). البته د s د هر فرعي ترم ګوډل شمېره $\leq x$ ده. نو تل داسې جوړښتي لړۍ شته چې کوډ ئې $\leq p^{k(x+1)}_{k-1}$ وي، چې $k = \mathrm{len}(x)$ دے.

د ClTerm دپاره یوازې د متغیرونه فقره پرېږدئ. □

تمرین 28.6. وښیئ چې تابع $\mathrm{flatten}(z)$، چې لړۍ $\langle {}^{\#}t_1{}^{\#}, \dots, {}^{\#}t_n{}^{\#} \rangle$ په ${}^{\#}t_1, \dots, t_n{}^{\#}$ بدلوي، بنسټیزه بازګشتي ده.

قضیه 28.7. تابع $\mathrm{num}(n) = {}^{\#}\overline{n}{}^{\#}$ بنسټیزه بازګشتي ده.

ثبوت. $\mathrm{num}(n)$ په بنسټیز بازګښت داسې تعریفوو:

$$\mathrm{num}(0) = {}^{\#}\text{o}{}^{\#}$$
$$\mathrm{num}(n+1) = {}^{\#}\prime({}^{\#} \frown \mathrm{num}(n) \frown {}^{\#}){}^{\#}.$$

□

28.4 د فارمولونه کوډول

کله چې اړیکه $\mathrm{Term}(x)$ مو په بنسټیز بازګشتي ډول تعریف کړه، د هغې په کارولو د فارمولونه اړونده اړیکه $\mathrm{Frm}(x)$ هم په بنسټیز بازګشتي ډول تعریفولے شو.

قضیه 28.8. هغه اړیکه $\mathrm{Atom}(x)$ چې هله صدق کوي چې x د یوه اټومي فارمول ګوډل شمېره وي، بنسټیزه بازګشتي ده.

ثبوت. عدد x هله د یوه اټومي فارمول ګوډل شمېره ده چې له لاندې څخه یو حالت صدق وکړي:

1. داسې n، $x < x$ او $z < x$ شته چې د هر $i < n$ دپاره $\text{Term}((z)_i)$ وي او $x =$

$$⌜P^n_j(⌝ \frown \text{flatten}(z) \frown ⌜)⌝.$$

2. داسې $z_1, z_2 < x$ شته چې $\text{Term}(z_1)$، $\text{Term}(z_2)$ وي، او $x =$

$$⌜=(⌝ \frown z_1 \frown ⌜,⌝ \frown z_2 \frown ⌜)⌝.$$

3. $x = ⌜\bot⌝$.

4. $x = ⌜\top⌝$.

□

قضیه 28.9. هغه اړیکه $\text{Frm}(x)$ چې هله صدق کوي چې x د فارمول ګوډل شمېره وي، بنسټیزه بازګشتي ده.

ثبوت. د سمبولونو لړۍ s هله فارمول ده چې د فارمول داسې جوړښتي لړۍ s_0، ...، $s = s_{k-1}$ موجوده وي چې ثبتوي s د جوړښتي قاعدو له مخې له اټومي فارمولونه څخه څنګه جوړ شوې دې. د هر s_i کوډ (او په حقیقت کښې د لړۍ $\langle s_0, \dots, s_{k-1} \rangle$ کوډ هم) د s له کوډ x څخه ورو کے دے. □

تمرین 28.10. د 28.9 تفصیلي ثبوت د 28.5 د لومړي ثبوت په څېر ورکړئ.

قضیه 28.11. اړیکه $\text{FreeOcc}(x, z, i)$، چې هله صدق کوي چې د ګوډل شمېرې x لرونکي فارمول i-م سمبول د ګوډل شمېرې z لرونکي متغیر یوه ازاده پېښه وي، بنسټیزه بازګشتي ده.

ثبوت. تمرین. □

تمرین 28.12. 28.11 ثابت کړئ. دا حقیقت کاروئ شئ چې د فارمول هر هغه فرعي تار چې پخپله فارمول وي، د هغه فرعي-فارمول دے.

قضیه 28.13. هغه خاصیت $\text{Sent}(x)$ چې هله صدق کوي چې x د تړلے فارمول ګوډل شمېره وي، بنسټیز بازګشتي دے.

ثبوت. تړلے فارمول داسې فارمول دے چې د متغیرونه ازادي پېښې نۀ لري. نو $\text{Sent}(x)$ هله صدق کوي چې

$$(\forall i < \text{len}(x))\ (\forall z < x)$$
$$((\exists j < z)\ z = ⌜v_j⌝ \to \neg\text{FreeOcc}(x, z, i)).$$

□

28.5 تعویض

یاد کړئ چې تعویض هغه عملیه ده چې په فارمول $!A$ کښې د متغیر u ټولې ازادې پېښې په ترم t بدلوي، او $!A[t/u]$ لیکل کېږي. که چې دا عملیه د متغیرونه، فارمولونه او ترمونو پر ګوډل شمېرو ترسره شي، بنسټیزه بازګشتي ده.

قضیه 28.14. داسې بنسټیزه بازګشتي تابع $\mathrm{Subst}(x, y, z)$ شته چې دا خاصیت لري:

$$\mathrm{Subst}(\text{``}!A\text{''}, \text{``}t\text{''}, \text{``}u\text{''}) = \text{``}!A[t/u]\text{''}.$$

ثبوت. بیا تابع hSubst په بنسټیز بازګښت داسې تعریفوے شو:

$$\mathrm{hSubst}(x, y, z, 0) = \Lambda$$
$$\mathrm{hSubst}(x, y, z, i + 1) =$$
$$\begin{cases} \mathrm{hSubst}(x, y, z, i) \frown y & \text{که } \mathrm{FreeOcc}(x, z, i) \text{ وي} \\ \mathrm{append}(\mathrm{hSubst}(x, y, z, i), (x)_i) & \text{که نۀ وي.} \end{cases}$$

اوس $\mathrm{Subst}(x, y, z)$ د $\mathrm{hSubst}(x, y, z, \mathrm{len}(x))$ په توګه تعریفېدے شي. □

قضیه 28.15. اړیکه $\mathrm{FreeFor}(x, y, z)$، چې هله صدق کوي چې د ګوډل شمېرې y لرونکے ترم د ګوډل شمېرې z لرونکي متغیر دپاره د ګوډل شمېرې x لرونکي فارمول کښې ازاد وي، بنسټیزه بازګشتي ده.

ثبوت. تمرین. □

تمرین 28.16. 28.15 ثابت کړئ.

28.6 په LK کښې اشتقاقونه

د اشتقاقونه د حسابي کولو دپاره باید اشتقاقونه د عددونو په توګه تمثیل کړو. څکه چې اشتقاقونه د سیکوېنټونو داسې ونې دي چې هر استنتاج یوه نښه هم لري، نو بازګشتي تمثیل تر ټولو څرګنده لار ده: یو اشتقاق د یوې څوکوني په توګه تمثیلوو چې اجزا ئې پاې-سیکوېنټ، نښه، او د وروستي استنتاج مقدماتو ته د رسېدونکو فرعي-اشتقاقونه تمثیلونه دي.

تعریف 28.17. که Γ د ترلي فارمولونه یوه متناهي لړۍ وي، $\Gamma = \langle !A_1, \ldots, !A_n \rangle$، نو $\text{``}\Gamma\text{''} = \langle \text{``}!A_1\text{''}, \ldots, \text{``}!A_n\text{''} \rangle$.

که $\Gamma \Rightarrow \Delta$ یو سیکوېنټ وي، نو د $\Gamma \Rightarrow \Delta$ ګوډل شمېره دا ده:

$$\text{``}\Gamma \Rightarrow \Delta\text{''} = \langle \text{``}\Gamma\text{''}, \text{``}\Delta\text{''} \rangle$$

که π په **LK** کښې اشتقاق وي، $\text{``}\pi\text{''}$ داسې تعریفېږي:

1. که π یوازې له ابتدايي سیکوېنټ $\Gamma \Rightarrow \Delta$ څخه جوړ وي، نو $\text{``}\pi\text{''}$ دا دے:

$$\langle 0, \text{``}\Gamma \Rightarrow \Delta\text{''} \rangle.$$

2. که π په داسې استنتاج پای ته رسېږي چې یو یا دوه مقدمات لري، پایله ئې $\Gamma \Rightarrow \Delta$ وي، او π_1 او π_2 هغه سمدستي فرعي ثبوتونه وي چې د وروستي استنتاج پر مقدماتو پای ته رسېږي، نو ${}^{\#}\pi^{\#}$ په ترتیب له دې دوو څخه یو دے:

$$\langle 1, {}^{\#}\pi_1{}^{\#}, {}^{\#}\Gamma \Rightarrow \Delta^{\#}, k\rangle \text{یا}$$
$$\langle 2, {}^{\#}\pi_1{}^{\#}, {}^{\#}\pi_2{}^{\#}, {}^{\#}\Gamma \Rightarrow \Delta^{\#}, k\rangle,$$

چې k د لاندې جدول له مخې د وروستي استنتاج د کارول شوې قاعدې له مخې ټاکل کېږي:

قاعده:	WL	WR	CL	CR	XL	XR
k:	1	2	3	4	5	6

قاعده:	¬L	¬R	∧L	∧R	∨L	∨R
k:	7	8	9	10	11	12

قاعده:	→L	→R	∀L	∀R	∃L	∃R
k:	13	14	15	16	17	18

قاعده:	Cut	=
k:	19	20

بېلګه 28.18. دا ډېر ساده اشتقاق وګورئ:

$$\dfrac{\dfrac{!A \Rightarrow\ !A}{!A\wedge!B \Rightarrow\ !A}\ \wedge\text{L}}{\Rightarrow\ (!A\wedge!B)\to!A}\ \to\text{R}$$

د ابتدايي سيکوينټ ګوډل شمېره به $p_0 = \langle 0, {}^{\#}!A \Rightarrow !A^{\#}\rangle$ وي. د هغه اشتقاق ګوډل شمېره چې د ∧L پر پایله ختمېږي، $p_1 = \langle 1, p_0, {}^{\#}!A\wedge!B \Rightarrow !A^{\#}, 9\rangle$ ده (1 ځکه چې ∧L یو مقدمه لري؛ بیا د پایلې $!A\wedge!B \Rightarrow !A$ ګوډل شمېره؛ او 9 هغه عدد دے چې ∧L کوډوي). بیا د ټول اشتقاق ګوډل شمېره $\langle 1, p_1, {}^{\#}\Rightarrow (!A\wedge!B)\to!A^{\#}, 14\rangle$ ده، یعنې

$$\langle 1, \langle 1, \langle 0, {}^{\#}!A \Rightarrow !A^{\#}\rangle, {}^{\#}!A\wedge!B \Rightarrow !A^{\#}, 9\rangle, {}^{\#}\Rightarrow (!A\wedge!B)\to!A^{\#}, 14\rangle.$$

د ژباړې د نسخې سمون :(OLCMP-074) سرچينې د p_0 په دننې ګوډل عبارت کښې د A! وروسته یو بې‌جوړې ترونکے ګرد قوس ایښے و، دلته لرې شو څو کوډ همااغه ابتدايي سيکوينټ ونیسي.

چې د اشتقاقونه پر یو تمثیل هوکړې ته ورسېدو، دا هم باید وښیو چې داسې اشتقاقونه په بنسټیز بازګشتي ډول اداره کولے شو، او د هغو ارین خاصیتونه او اړیکې هم په همدې ډول بیانولے شو. ځینې عملیات ساده دي: د بېلګې په توګه، د اشتقاق له ګوډل شمېرې p څخه $\text{EndSequent}(p) = (p)_{(p)_0+1}$ د هغه د پای-سيکوينټ ګوډل شمېره راکوي، او $\text{LastRule}(p) = (p)_{(p)_0+2}$ د هغه د وروستۍ قاعدې کوډ راکوي. خاصیت $\text{Sequent}(s)$ چې داسې تعریفېږي:

$$\text{len}(s) = 2 \wedge (\forall i < \text{len}((s)_0) + \text{len}((s)_1))\ \text{Sent}(((s)_0 \frown (s)_1)_i)$$

هله د s په اړه صدق کوي چې s د ترلې فارمولونه لرونکي یوه سيکوينټ ګوډل شمېره وي. ځینې نور عملیات ډېر ستونزمن دي. لږ تر لږه د هغو ترسره کولو لار به راونغاړو. موخه دا ده چې وښیو اړیکه «π له Γ څخه د A! یو اشتقاق دے» د π او A! د ګوډل شمېرو بنسټیزه بازګشتي اړیکه ده. **د ژباړې د نسخې سمون :(OLCMP-075)** سرچينې دې تابع ته په لومړي تعریف کښې EndSeq ویلې، خو په همدې پاتې فصل کښې هر ځاے EndSequent کاروي؛ دلته یو ثابت نوم کارول شوے دے.

قضیه 28.19. خاصیت $\text{Correct}(p)$، چې هله صدق کوي چې د ګوډل شمېرې p لرونکې اشتقاق π وروستے استنتاج سم وي، بنسټیز بازګشتي دے.

ثبوت. $\Delta \Rightarrow \Gamma$ هله ابتدايي سېکوېنټ دے چې يا داسې ترړلے فارمول $!A$ وي چې $\Gamma \Rightarrow \Delta$ همدا $!A \Rightarrow !A$ وي، يا داسې ترم t وي چې $\Delta \Rightarrow \Gamma$ همدا $\emptyset \Rightarrow t = t$ وي۔ د ګوډل شمېرو په ژبه، $\mathrm{InitSeq}(s)$ هله صدق کوي چې

$$(\exists x < s)\ (\mathrm{Sent}(x) \wedge s = \langle\langle x\rangle, \langle x\rangle\rangle) \vee$$
$$(\exists t < s)\ (\mathrm{Term}(t) \wedge s = \langle 0, \langle \ulcorner{=}(\urcorner \frown t \frown \ulcorner,\urcorner \frown t \frown \ulcorner)\urcorner\rangle\rangle).$$

د استنتاج د هرې قاعدې R دپاره دا هم بايد وښيو چې اړيکه $\mathrm{FollowsBy}_R(p)$ بنسټيزه بازګشتي ده؛ $\mathrm{FollowsBy}_R(p)$ هله صدق کوي چې p د اشتقاق π ګوډل شمېره وي، او د π پاې-سېکوېنټ د R په سم پلي کولو د π د سمدستي فرعي-اشتقاقونه له پاې-سېکوېنټونو څخه راشي۔

يو ساده حالت د $\wedge$R قاعده ده۔ که π په يوه سم $\wedge$R استنتاج ختم شي، داسې ښکاري:

$$\dfrac{\begin{array}{c}\vdots\ \pi_1 \\ \Gamma \Rightarrow \Delta, !A\end{array} \qquad \begin{array}{c}\vdots\ \pi_2 \\ \Gamma \Rightarrow \Delta, !B\end{array}}{\Gamma \Rightarrow \Delta, !A \wedge !B}\ \wedge\mathrm{R}$$

نو په اشتقاق π کښې وروستے استنتاج هله د $\wedge$R سم پلي کول دي چې د ترړلي فارمولونه داسې لړۍ Γ او Δ، او داسې دوه ترړلي فارمولونه $!A$ او $!B$ شته چې د π_1 پاې-سېکوېنټ $\Gamma \Rightarrow \Delta, !A$، د π_2 پاې-سېکوېنټ $\Gamma \Rightarrow \Delta, !B$، او د π پاې-سېکوېنټ $\Gamma \Rightarrow \Delta, !A \wedge !B$ وي۔ دا يوازې د ګوډل شمېرو ژبې ته ژباړل پکار دي۔ که $s = \ulcorner \Gamma \Rightarrow \Delta \urcorner$ وي، نو $(s)_0 = \ulcorner \Gamma \urcorner$ او $(s)_1 = \ulcorner \Delta \urcorner$ دي۔ نو $\mathrm{FollowsBy}_{\wedge\mathrm{R}}(p)$ هله صدق کوي چې

$$\begin{aligned}
&(\exists g < p)\ (\exists d < p)\ (\exists a < p)\ (\exists b < p)\\
&\qquad \mathrm{EndSequent}(p) = \langle g, d \frown \langle \ulcorner(\urcorner \frown a \frown \ulcorner\wedge\urcorner \frown b \frown \ulcorner)\urcorner\rangle\rangle \wedge\\
&\qquad \mathrm{EndSequent}((p)_1) = \langle g, d \frown \langle a\rangle\rangle \wedge\\
&\qquad \mathrm{EndSequent}((p)_2) = \langle g, d \frown \langle b\rangle\rangle \wedge\\
&\qquad (p)_0 = 2 \wedge \mathrm{LastRule}(p) = 10.
\end{aligned}$$

جلا کرښې په ترتيب دا بيانوي: «داسې لړۍ (Γ) شته چې ګوډل شمېره ئې g ده، داسې لړۍ (Δ) شته چې ګوډل شمېره ئې d ده، داسې فارمول ($!A$) شته چې ګوډل شمېره ئې a ده، او داسې فارمول ($!B$) شته چې ګوډل شمېره ئې b ده»؛ داسې چې «د π پاې-سېکوېنټ $\Gamma \Rightarrow \Delta, !A \wedge !B$ دے»، «د π_1 پاې-سېکوېنټ $\Gamma \Rightarrow \Delta, !A$ دے»، «د π_2 پاې-سېکوېنټ $\Gamma \Rightarrow \Delta, !B$ دے»، او «π دوه سمدستي فرعي ثبوتونه لري او وروستۍ استنتاجي قاعده $\wedge$R (په شمېره 10) ده»۔

په π کښې وروستے استنتاج هله د $\exists$R سم پلي کول دي چې داسې لړۍ Γ او Δ، داسې فارمول $!A$، متغير x او ترم t شته چې د π پاې-سېکوېنټ $\Gamma \Rightarrow \Delta, \exists x\, !A$ او د π_1 پاې-سېکوېنټ $\Gamma \Rightarrow \Delta, !A[t/x]$ وي۔ نو د ګوډل شمېرو په ژبه $\mathrm{FollowsBy}_{\exists\mathrm{R}}(p)$ هله صدق کوي چې

$$\begin{aligned}
&(\exists g < p)\ (\exists d < p)\ (\exists a < p)\ (\exists x < p)\ (\exists t < p)\\
&\qquad \mathrm{EndSequent}(p) = \langle g, d \frown \langle \ulcorner\exists\urcorner \frown x \frown a\rangle\rangle \wedge\\
&\qquad \mathrm{EndSequent}((p)_1) = \langle g, d \frown \langle \mathrm{Subst}(a, t, x)\rangle\rangle \wedge\\
&\qquad (p)_0 = 1 \wedge \mathrm{LastRule}(p) = 18.
\end{aligned}$$

بيا $\mathrm{Correct}(p)$ داسې تعريفوو:

$$\begin{aligned}
&\mathrm{Sequent}(\mathrm{EndSequent}(p)) \wedge\\
&\qquad [(\mathrm{LastRule}(p) = 1 \wedge \mathrm{FollowsBy}_{\mathrm{WL}}(p)) \vee \cdots \vee\\
&\qquad (\mathrm{LastRule}(p) = 20 \wedge \mathrm{FollowsBy}_{=}(p)) \vee\\
&\qquad (p)_0 = 0 \wedge \mathrm{InitialSeq}(\mathrm{EndSequent}(p))]
\end{aligned}$$

لومړی کړښه باوري کوي چې د p پای-سبکوښتې په ربنتیا د ترلي فارمولونه یو سبکوښتې دے۔ وروستۍ کړښه هغه حالت رانغاړي چې p یوازې یو ابتدايي سبکوښتې وي۔ **د ژباړې د نسخې سمون (OLCMP-076):** سرچینې د دې تعریف په تشریح کښې ناځاپه د d پای-سبکوښتې یاد کړے و، خو ټول تعریف او قضیه د p په اړه دي؛ دلته هماغه یو شان میتا-متغیر ساتل شوے دے۔ □

تمرین 28.20. لاندې خاصیتونه د 28.19 په څېر تعریف کړئ:

1. $\text{FollowsBy}_{\text{Cut}}(p)$؛
2. $\text{FollowsBy}_{\rightarrow\text{L}}(p)$؛
3. $\text{FollowsBy}_{=}(p)$؛
4. $\text{FollowsBy}_{\forall\text{R}}(p)$۔

د وروستي خاصیت دپاره دا هم باید وښیئ چې په بنسټیز بازګشتي ډول ازمویلے شئ چې د ګوډل شمېرې p لرونکي اشتقاق وروستے استنتاج د ځانګړي متغیر شرط پوره کوي؛ یعنې د $\forall$R ځانګړے متغیر a په پای-سبکوښتې کښې نۀ راځي۔

قضیه 28.21. اړیکه $\text{Deriv}(p)$، چې هله صدق کوي چې p د یوه سم اشتقاق π ګوډل شمېره وي، بنسټیزه بازګشتي ده۔

ثبوت. اشتقاق π هله سم دے چې هر استنتاج ئې د یوې قاعدې سم پلي کول وي؛ یعنې د هغه هر فرعي-اشتقاقونه په سم استنتاج پای ته ورسېږي۔ نو $\text{Deriv}(p)$ هله صدق کوي چې

$$(\forall i < \text{len}(\text{SubtreeSeq}(p)))\ \text{Correct}((\text{SubtreeSeq}(p))_i).$$

د ژباړې د نسخې سمون (OLCMP-077): سرچینې په دې کرښه کښې اړیکه $\text{Deriv}(d)$ بللې وه، سره له دې چې قضیه او د بنې لوري ټول استعمالونه p لري؛ د Correct وروستے ترونکے قوس هم ورک و۔ دواړه دلته د هماغه ټاکلي اشتقاق د سم شرط دپاره برابر شول۔ □

قضیه 28.22. فرض کړئ Γ د ترلي فارمولونه یو بنسټیز بازګشتي سټ دے۔ بیا اړیکه $\text{Prf}_\Gamma(x, y)$، چې وایي «x د $\Gamma_0 \Rightarrow !A$ د اشتقاق π کوډ دے، چې د کوم متناهي $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ دپاره وي، او y د $!A$ ګوډل شمېره ده»، بنسټیزه بازګشتي ده۔

ثبوت. فرض کړئ «$y \in \Gamma$» د بنسټیز بازګشتي پریډیکات $R_\Gamma(y)$ په واسطه ورکول کېږي۔ باید وښیو چې $\text{Prf}_\Gamma(x, y)$ بنسټیزه بازګشتي ده؛ دا اړیکه هله صدق کوي چې y د یوې جملې $!A$ ګوډل شمېره وي او x د داسې **LK**-اشتقاق کوډ وي چې پای-سبکوښتې ئې $\Gamma_0 \Rightarrow !A$ وي۔

د تېرې قضیې له مخې خاصیت $\text{Deriv}(x)$، چې هله صدق کوي چې x په **LK** کښې د یوه سم اشتقاق π کوډ وي، بنسټیز بازګشتي دے۔ که x داسې کوډ وي، $\text{EndSequent}(x)$ د π د پای-سبکوښتې کوډ دے، نو $(\text{EndSequent}(x))_0$ د پای-سبکوښتې د کیڼ لوري کوډ او $(\text{EndSequent}(x))_1$ د ښي لوري کوډ دے۔ نو «د π د پای-سبکوښتې ښے لور $!A$ دے» داسې بیانولے شو: $\text{len}((\text{EndSequent}(x))_1) = 1 \wedge ((\text{EndSequent}(x))_1)_0 = y$۔ **د ژباړې د نسخې سمون (OLCMP-078):** سرچینې د ښي لوري د یوازینۍ جملې کوډ له x سره برابر کړے و، خو x د ټول اشتقاق کوډ دے او د قضیې له مخې د پای جملې کوډ y دے؛ دلته هماغه y کارول شوے دے۔ د π د پای-سبکوښتې کیڼ لور البته پخپله متناهي دے؛ یوازې دا بیانول پکار دي چې هره جمله ئې په Γ کښې ده۔ نو $\text{Prf}_\Gamma(x, y)$ داسې تعریفولے شو:

$$\begin{aligned} \text{Prf}_\Gamma(x, y) \Leftrightarrow\ & \text{Deriv}(x) \wedge \\ & (\forall i < \text{len}((\text{EndSequent}(x))_0))\ R_\Gamma(((\text{EndSequent}(x))_0)_i) \wedge \\ & \text{len}((\text{EndSequent}(x))_1) = 1 \wedge ((\text{EndSequent}(x))_1)_0 = y. \end{aligned}$$

□

28.7 په طبیعي استنتاج کښې اشتقاقونه

د اشتقاقونه د حسابي کولو دپاره باید اشتقاقونه د عددونو په توګه تمثیل کړو. ځکه چې اشتقاقونه د فارمولونه داسې ونې دي چې هر استنتاج یوه یا دوه نښې لري، نو بازګشتي تمثیل تر ټولو ځرګنده لار ده: یو اشتقاق د یوې ځوکونې په توګه تمثیلوو چې اجزا ئې د وروستي استنتاج مقدماتو ته د رسېدونکو سمدستي فرعي-اشتقاقونه شمېر، د دغو فرعي-اشتقاقونه تمثیلونه، پای-فارمول، د وروستي استنتاج د ختمولو نښه، او یو داسې عدد دي چې د وروستي استنتاج ډول ښيي.

تعریف 28.23. که δ په طبیعي استنتاج کښې اشتقاق وي، نو $^{\#}\delta^{\#}$ په استقرايي ډول داسې تعریفېږي:

1. که δ یوازې له فرض $!A$ ځخه جوړ وي، نو $^{\#}\delta^{\#}$ دا دے: $\langle 0, {}^{\#}!A^{\#}, n\rangle$. عدد n که دا یو نۀ ایستل شوې فرض وي، 0 دے؛ او که نۀ، عددي نښه ده.
2. که δ په داسې استنتاج پای ته رسېږي چې صفر، یو، دوه یا درې مقدمات لري، نو $^{\#}\delta^{\#}$ په ترتیب له دې ځخه یو دے:

$$\langle 0, {}^{\#}!A^{\#}, n, k\rangle,$$
$$\langle 1, {}^{\#}\delta_1{}^{\#}, {}^{\#}!A^{\#}, n, k\rangle,$$
$$\langle 2, {}^{\#}\delta_1{}^{\#}, {}^{\#}\delta_2{}^{\#}, {}^{\#}!A^{\#}, n, k\rangle, \text{ یا}$$
$$\langle 3, {}^{\#}\delta_1{}^{\#}, {}^{\#}\delta_2{}^{\#}, {}^{\#}\delta_3{}^{\#}, {}^{\#}!A^{\#}, n, k\rangle,$$

دلته δ_1، δ_2 او δ_3 هغه فرعي-اشتقاقونه دي چې په δ کښې د وروستي استنتاج پر مقدمه یا مقدماتو پای ته رسېږي؛ $!A$ په δ کښې د وروستي استنتاج پایله ده؛ n د وروستي استنتاج د ختمولو نښه ده (که استنتاج هېڅ فرض نۀ ختموي، 0 ده)؛ او k د لاندې جدول له مخې د وروستي استنتاج د کارول شوې قاعدې له مخې ټاکل کېږي.

قاعده:	$\wedge$Intro	$\wedge$Elim	$\vee$Intro	$\vee$Elim
k:	1	2	3	4
قاعده:	$\to$Intro	$\to$Elim	$\neg$Intro	$\neg$Elim
k:	5	6	7	8
قاعده:	$\bot_I$	$\bot_C$	$\forall$Intro	$\forall$Elim
k:	9	10	11	12
قاعده:	$\exists$Intro	$\exists$Elim	$=$Intro	$=$Elim
k:	13	14	15	16

بېلګه 28.24. دا ډېر ساده اشتقاق وګورئ:

$$\dfrac{\dfrac{[!A\wedge !B]^1}{!A}\ \wedge\text{Elim}}{(!A\wedge !B)\to !A}\ \to\text{Intro}\ {}^1$$

د فرض ګوډل شمېره به $d_0 = \langle 0, {}^{\#}!A\wedge !B^{\#}, 1\rangle$ وي. د هغه اشتقاق ګوډل شمېره چې د $\wedge$Elim پر پایله ختمېږي، $d_1 = \langle 1, d_0, {}^{\#}!A^{\#}, 0, 2\rangle$ ده (1 ځکه چې $\wedge$Elim یوه مقدمه لري؛ بیا د پایلې $!A$ ګوډل شمېره؛ 0 ځکه چې هېڅ فرض نۀ ختمېږي؛ او 2 هغه عدد دے چې $\wedge$Elim کوډوي). بیا د ټول اشتقاق ګوډل شمېره $\langle 1, d_1, {}^{\#}((!A\wedge !B)\to !A)^{\#}, 1, 5\rangle$ ده؛ یعنې

$$\langle 1, \langle 1, \langle 0, {}^{\#}(!A\wedge !B)^{\#}, 1\rangle, {}^{\#}!A^{\#}, 0, 2\rangle, {}^{\#}((!A\wedge !B)\to !A)^{\#}, 1, 5\rangle.$$

چې د اشتقاقونه پر یو تمثیل هوکړې ته ورسېدو، دا هم باید وښیو چې د داسې اشتقاقونه ګوډل شمېرې په بنسټیز بازګشتي ډول اداره کولے شو، او د هغو ارین خاصیتونه او اړیکې هم بیانولے شو. ځینې عملیات ساده دي: د بېلګې په توګه، د اشتقاق له ګوډل شمېرې d ځخه $\text{EndFmla}(d) = (d)_{(d)_0+1}$ د هغه د پای-فارمول ګوډل شمېره راکوي، $\text{DischargeLabel}(d) = (d)_{(d)_0+2}$ د ختمولو نښه راکوي،

او $\text{LastRule}(d) = (d)_{(d)_0+3}$ هغه عدد راکوي چې د وروستي استنتاج ډول ښيي۔ ځینې نور عملیات ډېر ستونزمن دي۔ لږ تر لږه د هغو د ترسره کولو لار به راونغاړو۔ موخه دا ده چې وښیو اړیکه «δ له Γ څخه د $!A$ یو اشتقاق دے» د δ او $!A$ د ګوډل شمېرو بنسټیزه بازګشتي اړیکه ده۔

قضیه 28.25. لاندې اړیکې بنسټیزې بازګشتي دي:

1. $!A$ په δ کښې د ښې n لرونکي فرض په توګه راځي۔
2. په δ کښې د ښې n لرونکي ټول فرضونه د $!A$ په بڼه دي (یعني په δ کښې د ښې n په کارولو فرض $!A$ ایستل کېدے شو)۔

ثبوت. باید وښیو چې د فارمولونه د ګوډل شمېرو او د اشتقاقونه د ګوډل شمېرو ترمنځ اړوندې اړیکې بنسټیزې بازګشتي دي۔

1. غواړو وښیو چې $\text{Assum}(x, d, n)$ بنسټیزه بازګشتي ده، دا هله صدق کوي چې x د ګوډل شمېرې d لرونکي اشتقاق د ښې n لرونکي فرض ګوډل شمېره وي۔ دا هله سم دي چې د ګوډل شمېرې $\langle 0, x, n\rangle$ لرونکے اشتقاق د d یو فرعي-اشتقاق وي۔ پام وکړئ، زموږ د اشتقاقونه د کوډولو لار د هغو ونو د کوډولو ځانګړے حالت دے چې په 23.12 کښې معرفي شوې؛ نو بنسټیزه بازګشتي تابع $\text{SubtreeSeq}(d)$ د d د ټولو فرعي-اشتقاقونه د ګوډل شمېرو لړۍ (چې اوږدوالے ئې تر ټولو زیات d دے) راکوي۔ نو داسې تعریفولے شو:

$$\text{Assum}(x, d, n) \Leftrightarrow (\exists i < d)\ (\text{SubtreeSeq}(d))_i = \langle 0, x, n\rangle.$$

2. غواړو وښیو چې $\text{Discharge}(x, d, n)$ بنسټیزه بازګشتي ده، دا هله صدق کوي چې د ګوډل شمېرې d لرونکي اشتقاق ټول ښنه n لرونکي فرضونه د ګوډل شمېرې x لرونکي فارمول وي۔ خو دا اړیکه هله صدق کوي چې $(\forall y < d)\ (\text{Assum}(y, d, n) \rightarrow y = x)$۔

□

قضیه 28.26. خاصیت $\text{Correct}(d)$، چې هله صدق کوي چې د ګوډل شمېرې d لرونکي اشتقاق δ وروستے استنتاج سم وي، بنسټیز بازګشتي دے۔

ثبوت. دلته د استنتاج د هرې قاعدې R دپاره باید وښیو چې اړیکه $\text{FollowsBy}_R(d)$ بنسټیزه بازګشتي ده؛ $\text{FollowsBy}_R(d)$ هله صدق کوي چې d د اشتقاق δ ګوډل شمېره وي او د δ پای-فارمول د R په سم پلي کولو د δ د سمدستي فرعي-اشتقاقونه له پای-فارمولونو څخه راشي۔

یو ساده حالت د $\wedge$Intro قاعده ده۔ که δ په یوه سم $\wedge$Intro استنتاج ختم شي، داسې ښکاري:

$$\dfrac{\begin{array}{c}\vdots\,\delta_1\\ !A\end{array}\qquad\begin{array}{c}\vdots\,\delta_2\\ !B\end{array}}{!A\wedge !B}\ \wedge\text{Intro}$$

بیا د δ ګوډل شمېره d دا ده: $\langle 2, d_1, d_2, {}^{\#}(!A\wedge !B)^{\#}, 0, k\rangle$، چې $\text{EndFmla}(d_1) = {}^{\#}!A^{\#}$، $\text{EndFmla}(d_2) = {}^{\#}!B^{\#}$، $n = 0$ او $k = 1$ دي۔ نو $\text{FollowsBy}_{\wedge\text{Intro}}(d)$ داسې تعریفولے شو:

$$\begin{aligned}&(d)_0 = 2 \wedge \text{DischargeLabel}(d) = 0 \wedge \text{LastRule}(d) = 1 \wedge\\ &\qquad \text{EndFmla}(d) =\\ &\qquad\qquad {}^{\#}({}^{\#} \frown \text{EndFmla}((d)_1) \frown {}^{\#}\wedge^{\#} \frown \text{EndFmla}((d)_2) \frown {}^{\#})^{\#}.\end{aligned}$$

بله ساده بېلګه د Intro= قاعده ده. دا هېڅ مقدمه نۀ لري، نو د فرضونو په شان $(d)_0 = 0$ دے. دا د ختمولو نښه هم نۀ لري، يعنې $n = 0$ دے. خو $!A$ باید د کوم تړلي ترم t دپاره د $t = t$ په بڼه وي. یو بنسټیز بازګشتي تعریف دا دے:

$$\begin{aligned}&(d)_0 = 0 \land \text{DischargeLabel}(d) = 0 \land \\ &\quad (\exists t < d)\,(\text{ClTerm}(t) \land \text{EndFmla}(d) = \\ &\qquad {}^\#{=}({}^\# \frown t \frown {}^\#,{}^\# \frown t \frown {}^\#){}^\#).\end{aligned}$$

د یوې لا پېچلې بېلګې دپاره $\text{FollowsBy}_{\to\text{Intro}}(d)$ هله صدق کوي چې د δ پاې-فارمول د $(!A\to!B)$ په بڼه وي، د δ_1 پاې-فارمول هم $!B$ وي، او په δ کښې هر نښه n لرونکے فرض د $!A$ په بڼه وي. دا په بنسټیز بازګشتي ډول داسې بیانولے شو:

$$\begin{aligned}&(d)_0 = 1 \land \\ &\quad (\exists a < d)\,(\text{Discharge}(a, (d)_1, \text{DischargeLabel}(d)) \land \\ &\qquad \text{EndFmla}(d) = ({}^\#({}^\# \frown a \frown {}^\#{\to}{}^\# \frown \text{EndFmla}((d)_1) \frown {}^\#){}^\#))\end{aligned}$$

(دلته a د $!A$ کوډل شمېره وګڼئ).

د بلې بېلګې دپاره $\exists$Intro وګورئ. دلته په δ کښې وروستے استنتاج هله سم دے چې داسې فارمول $!A$، تړلے ترم t او متغیر x شته چې $!A[t/x]$ د اشتقاق δ_1 پاې-فارمول وي او $\exists x\, !A$ د وروستي استنتاج پایله وي. نو $\text{FollowsBy}_{\exists\text{Intro}}(d)$ هله صدق کوي چې

$$\begin{aligned}&(d)_0 = 1 \land \text{DischargeLabel}(d) = 0 \land \\ &\quad (\exists a < d)\,(\exists x < d)\,(\exists t < d)\,(\text{ClTerm}(t) \land \text{Var}(x) \land \\ &\qquad \text{Subst}(a, t, x) = \text{EndFmla}((d)_1) \land \text{EndFmla}(d) = ({}^\#\exists{}^\# \frown x \frown a)).\end{aligned}$$

بیا $\text{Correct}(d)$ داسې تعریفوو:

$$\begin{aligned}&\text{Sent}(\text{EndFmla}(d)) \land \\ &\quad [(\text{LastRule}(d) = 1 \land \text{FollowsBy}_{\land\text{Intro}}(d)) \lor \dots \lor \\ &\quad (\text{LastRule}(d) = 16 \land \text{FollowsBy}_{=\text{Elim}}(d)) \lor \\ &\qquad (\exists n < d)\,(\exists x < d)\,(d = \langle 0, x, n \rangle)].\end{aligned}$$

لومړۍ کرښه باوري کوي چې د d پاې-فارمول یوه جمله ده. وروستۍ کرښه هغه حالت رانغاړي چې d یوازې یو فرض وي. **د ژباړې د نسخې سمون (OLCMP-079):** سرچینې د قاعدو او فرض د فصل د ګروپ قوسونه پرېښي وو، نو د جملې شرط یوازې پر لومړي بدیل پلې کېده. دلته ټول بدیلونه د همغه Sent شرط لاندې ګروپ شوي دي، لکه چې ورپسې تشریح ئې غواړي. □

تمرین 28.27. لاندې خاصیتونه د 28.26 په څېر تعریف کړئ:

1. $\text{FollowsBy}_{\to\text{Elim}}(d)$،
2. $\text{FollowsBy}_{=\text{Elim}}(d)$،
3. $\text{FollowsBy}_{\lor\text{Elim}}(d)$،
4. $\text{FollowsBy}_{\forall\text{Intro}}(d)$.

د وروستي خاصیت دپاره دا هم باید وښیئ چې په بنسټیز بازګشتي ډول ازمویلے شئ چې د کوډل شمېرې d لرونکي اشتقاق وروستے استنتاج د ځانګړي متغیر شرط پوره کوي؛ یعنې د $\forall$Intro استنتاج ځانګړے متغیر a نۀ د d په پاې-فارمول کښې راځي او نۀ د d په یوه پرانیستي فرض کښې. د دې دپاره د 28.29 بنسټیز بازګشتي پریدیکات OpenAssum کارولے شئ.

قضیه 28.28. اړیکه $\text{Deriv}(d)$، چې هله صدق کوي چې d د یوه سم اشتقاق δ ګوډل شمېره وي، بنسټيزه بازګشتي ده۔

ثبوت. اشتقاق δ هله سم دے چې هر استنتاج ئې د يوې قاعدې سم پلي کول وي؛ يعني د هغه هر فرعي-اشتقاقونه په سم استنتاج پاې ته ورسېږي۔ نو $\text{Deriv}(d)$ هله صدق کوي چې

$$(\forall i < \text{len}(\text{SubtreeSeq}(d)))\ \text{Correct}((\text{SubtreeSeq}(d))_i)$$

□

قضیه 28.29. اړیکه $\text{OpenAssum}(z, d)$، چې هله صدق کوي چې z د ګوډل شمېرې d لرونکي اشتقاق δ د یوه نۀ ایستل شوي فرض A! ګوډل شمېره وي، بنسټيزه بازګشتي ده۔

ثبوت. د یوه فرض پېښنه هله ایستل ده چې د نښې n سره د δ په داسې فرعي-اشتقاق کښې راشي چې د ختمولو په نښه n لرونکې قاعده ختمېږي۔ نو A! هله د δ یو نۀ ایستل شوې فرض دے چې لږ تر لږه یوه پېښنه ئې په δ کښې ایستل نۀ وي۔ باید پام وکړو: δ کېدے شي د A! دواړه ایستل او نۀ ایستل شوې پېښې ولري۔

داسې لړۍ δ_0، …، δ_k وګورئ چې $\delta_0 = \delta$، δ_k فرض $[!A]^n$ (د کوم n دپاره) وي، او δ_{i+1} د δ_i سمدستي فرعي-اشتقاق وي۔ که داسې لړۍ موجوده وي چې په هغې کښې هېڅ δ_i د ختمولو نښه n لرونکي استنتاج باندې نۀ ختمېږي، نو A! د δ یو نۀ ایستل شوې فرض دے۔

بنسټيزه بازګشتي تابع $\text{SubtreeSeq}(d)$ د δ د ټولو فرعي-اشتقاقونه د ګوډل شمېرو لړۍ راکوي۔ د δ د فرعي-اشتقاقونه د ګوډل شمېرو هره لړۍ د هغې یوه فرعي لړۍ ده۔ د فرعي لړۍ کېدل یوه بنسټيزه بازګشتي اړیکه ده: $\text{Subseq}(s, s')$ هله صدق کوي چې $(\forall i < \text{len}(s))\ \exists j < \text{len}(s')\ (s)_i = (s')_j$۔ د سمدستي فرعي-اشتقاق کېدل هم داسې دي: $\text{Subderiv}(d, d')$ هله صدق کوي چې $(\exists j < (d')_0)\ d = (d')_{j+1}$۔ **د ژباړې د نسخې سمون: (OLCMP-080)** د سرچینې ازموینې $(d')_j$ کاراوه، خو په همدې تعریف شوي کوډ کښې $(d')_0$ د سمدستي فرعي-اشتقاقونو شمېر دے او د هغو کوډونه له شاخص 1 څخه پیلېږي۔ دلته $j + 1$ کارول شوے، څو لومړے عددي سرلیک ونه نیسي او وروستے فرعي-اشتقاق پرې نۀ بږدي۔ نو $\text{OpenAssum}(z, d)$ داسې تعریفولے شو:

$$\begin{aligned}
&(\exists s < \text{SubtreeSeq}(d))\ (\text{Subseq}(s, \text{SubtreeSeq}(d)) \land (s)_0 = d \land \\
&\qquad (\exists n < d)\ ((s)_{\text{len}(s) \dot{-} 1} = \langle 0, z, n \rangle \land \\
&\qquad (\forall i < (\text{len}(s) \dot{-} 1))\ (\text{Subderiv}((s)_{i+1}, (s)_i) \land \\
&\qquad\qquad \text{DischargeLabel}((s)_i) \neq n))).
\end{aligned}$$

□

قضیه 28.30. فرض کړئ Γ د ترلي فارمولونه یو بنسټيز بازګشتي سټ دے۔ بیا اړیکه $\text{Prf}_\Gamma(x, y)$، چې وايي «x له Γ کښې نۀ ایستل شوي فرضونو څخه د A! د اشتقاق δ کوډ دے او y د A! ګوډل شمېره ده»، بنسټيزه بازګشتي ده۔

ثبوت. فرض کړئ «$y \in \Gamma$» د بنسټيز بازګشتي پریدیکات $R_\Gamma(y)$ په واسطه ورکول کېږي۔ باید وښیو چې $\text{Prf}_\Gamma(x, y)$ بنسټيزه بازګشتي ده، دا اړیکه هله صدق کوي چې y د یوې جملې A! ګوډل شمېره وي، او x د طبيعي استنتاج د داسې اشتقاق کوډ وي چې پاې-فارمول ئې A! او ټول نۀ ایستل شوي فرضونه ئې په Γ کښې وي۔

د 28.28 له مخې خاصیت $\text{Deriv}(x)$، چې هله صدق کوي چې x په طبيعي استنتاج کښې د یوه سم اشتقاق δ ګوډل شمېره وي، بنسټيز بازګشتي دے۔ نو $\text{Prf}_\Gamma(x, y)$ داسې تعریفولے شو:

$$\begin{aligned}
\text{Prf}_\Gamma(x, y) \Leftrightarrow\ &\text{Deriv}(x) \land \text{EndFmla}(x) = y \land \\
&(\forall z < x)\ (\text{OpenAssum}(z, x) \to R_\Gamma(z)).
\end{aligned}$$

□

28.8 بدیهي اشتقاقونه

د بدیهي اشتقاقونه د حسابي کولو دپاره باید اشتقاقونه د عددونو په توګه تمثیل کړو. څکه چې اشتقاقونه یوازې د فارمولونه لړۍ دي، نو څرګنده لار دا ده چې هر اشتقاق د هغه د فارمولونه د کوډونو د لړۍ په کوډ سره کوډ کړو.

تعریف 28.31. که δ داسې بدیهي اشتقاق وي چې له فارمولونه $!A_1$، ...، $!A_n$ څخه جوړ وي، نو $^{\#}\delta^{\#}$ دا دے:

$$\langle {}^{\#}!A_1{}^{\#}, \dots, {}^{\#}!A_n{}^{\#} \rangle.$$

بېلګه 28.32. دا ډېر ساده اشتقاق وګورئ:

1. $!B \to (!B \lor !A)$
2. $(!B \to (!B \lor !A)) \to (!A \to (!B \to (!B \lor !A)))$
3. $!A \to (!B \to (!B \lor !A))$

د دې اشتقاق کوډل شمېره به دا وي:

$$\begin{aligned}\langle\, &{}^{\#}!B \to (!B \lor !A)^{\#},\\ &{}^{\#}(!B \to (!B \lor !A)) \to (!A \to (!B \to (!B \lor !A)))^{\#},\\ &{}^{\#}!A \to (!B \to (!B \lor !A))^{\#}\,\rangle.\end{aligned}$$

چې د اشتقاقونه پر یو تمثیل هوکړې ته ورسېدو، دا هم باید وښیو چې داسې اشتقاقونه په بنسټیز بازګشتي ډول اداره کولے شو، او د هغو ارین خاصیتونه او اړیکې هم په همدې ډول بیانولے شو. ځینې عملیات ساده دي: د بېلګې په توګه، د اشتقاق له کوډل شمېرې d څخه $(d)_{\text{len}(d)-1}$ د هغه د پاې-فارمول کوډل شمېره راکوي. ځینې نور عملیات ډېر ستونزمن دي. لږ تر لږه د هغو د ترسره کولو لار به راونغاړو. موخه دا ده چې وښیو اړیکه «δ له Γ څخه د $!A$ یو اشتقاق دے» د δ او $!A$ په کوډل شمېرو کښې بنسټیزه بازګشتي ده.

قضیه 28.33. لاندې اړیکې بنسټیزې بازګشتي دي:

1. $!A$ یو بدیهي اصل دے.
2. په δ کښې i-مه کرښه په مودوس پونس توجیه شوې ده.
3. په δ کښې i-مه کرښه په QR توجیه شوې ده.
4. δ یو سم اشتقاق دے.

ثبوت. باید وښیو چې د فارمولونه د کوډل شمېرو او د اشتقاقونه د کوډل شمېرو ترمنځ اړوندې اړیکې بنسټیزې بازګشتي دي.

1. موږ ته د بدیهي شېماوو یو تاکلے لست راکړل شوے، او $!A$ هله یو بدیهي اصل دے چې د دې شېماوو څخه د یوې په ورکړې بڼه وي. څکه چې د شېماوو لست متناهي دے، بس ده چې د هرې بدیهي شېما دپاره په بنسټیز بازګشتي ډول وازمیوو چې $!A$ د هغې په بڼه دے که نه. د بېلګې په توګه دا بدیهي شېما وګورئ:

$$!B \to (!C \to !B).$$

$!A$ هله د دې بدیهي شېما یوه بېلګه ده چې داسې فارمولونه $!B$ او $!C$ شته چې $!A$ د «)»، بیا $!B$، بیا «→»، بیا «)»، بیا $!C$، بیا «→»، بیا $!B$، او بیا «))» په نښلولو ترلاسه شي. د $!A$ د کوډل شمېرې n اړوند خاصیت ازمویلے شو، څکه د لړیو نښلول بنسټیز بازګشتي دي، او د $!B$ او $!C$ کوډل شمېرې باید د $!A$ له کوډل شمېرې څخه ورې وي؛ څکه کله چې اړیکه صدق کوي، $!B$ او $!C$ دواړه د $!A$ فرعي-فارمولونه دي. نو داسې تعریفولے شو:

$$\begin{aligned}\text{IsAx}_{!B\to(!C\to!B)}(n) \Leftrightarrow (\exists b < n)\ (\exists c < n)\ (\text{Sent}(b) \land \text{Sent}(c) \land\\ n = {}^{\#}({}^{\#} \frown b \frown {}^{\#}\!\to^{\#} \frown {}^{\#}({}^{\#} \frown c \frown {}^{\#}\!\to^{\#} \frown b \frown {}^{\#}))^{\#}).\end{aligned}$$

که د هرې بدیهي شېما دپاره داسې تعریف ولرو، د هغو د فصل خاصیت $\text{IsAx}(n)$ تعریفوي: «n د یوه بدیهي اصل کوډل شمېره ده».

2. په δ کښې i-مه کرښه هله په مودوس پوننس توجیه شوې ده چې داسې کرښې j او $k < i$ شته چې د j پر کرښه ترلے فارمول کوم فارمول $!A$، د k پر کرښه جمله $!A{\to}!B$، او د i پر کرښه جمله $!B$ وي۔

$$\mathrm{MP}(d, i) \Leftrightarrow (\exists j < i)\ (\exists k < i)$$
$$(d)_k = {}^{\#}({}^{\#} \frown (d)_j \frown {}^{\#}{\to}{}^{\#} \frown (d)_i \frown {}^{\#}){}^{\#}$$

ځکه محدود کمیت ایښودنه، نښلول او = بنسټیز بازګشتي دي، نو دا یوه بنسټیزه بازګشتي اړیکه تعریفوي۔

3. په δ کښې یوه کرښه هله په QR توجیه شوې ده چې د $!B \to \forall x\,!A(x)$ په بڼه وي، یوه مخکښې کرښه د کوم ثابت سمبول c دپاره $!B{\to}!A(c)$ وي، او c په $!B$ کښې نۀ راځي۔ دا هله کېږي چې:

(a) داسې ترلے فارمول $!B$ وي؛ او
(b) داسې فارمول $!A(x)$ وي چې یوازې یو ازاد متغیر x ولري؛ داسې چې
(c) کرښه i، $!B \to \forall x\,!A(x)$ ولري؛
(d) کومه کرښه $j < i$ د کوم ثابت c دپاره $!B{\to}!A[c/x]$ ولري؛ او
(e) c په $!B$ کښې نۀ راځي۔

دا ټول په بنسټیز بازګشتي ډول ازمویلے شو، ځکه د $!B$، $!A(x)$ او x ګوډل شمېرې د i پر کرښه د فارمول له ګوډل شمېرې څخه ورېږي دي، او د c ګوډل شمېره د j پر کرښه د فارمول له ګوډل شمېرې څخه وره ده:

$$\mathrm{QR}_1(d, i) \Leftrightarrow (\exists j < i)\ (\exists b < (d)_i)\ (\exists x < (d)_i)\ (\exists a < (d)_i)\ (\exists c < (d)_j)\ ($$
$$\mathrm{Var}(x) \wedge \mathrm{Const}(c) \wedge$$
$$(d)_i = {}^{\#}({}^{\#} \frown b \frown {}^{\#}{\to}{}^{\#} \frown {}^{\#}\forall{}^{\#} \frown x \frown a \frown {}^{\#}){}^{\#} \wedge$$
$$(d)_j = {}^{\#}({}^{\#} \frown b \frown {}^{\#}{\to}{}^{\#} \frown \mathrm{Subst}(a, c, x) \frown {}^{\#}){}^{\#} \wedge$$
$$\mathrm{Sent}(b) \wedge \mathrm{Sent}(\mathrm{Subst}(a, c, x)) \wedge (\forall k < \mathrm{len}(b))\ (b)_k \neq (c)_0)$$

دلته فرض کوو چې c او x په ترتیب د ثابت او متغیر ګوډل شمېرې دي چې د ترمونو په توګه ورته ګڼل شوي (یعني د هغو سمبول-کوډونه نۀ دي)۔ دا چې د x د $!A(x)$ یوازینے ازاد متغیر دے، په دې ازمیوو چې $!A(x)[c/x]$ یوه ترلے فارمول ده؛ او دا چې c په $!B$ کښې نۀ راځي، په دې شرط باوروو چې د $!B$ هر سمبول له c څخه بېل وي۔ **د ژباړې د نسخې سمون: (OLCMP-081)** سرچینې د مخکښې کرښې شاخص j کاراوه خو $i < j$ ئې کمیت ایښودلے نۀ و، او ورپسې تشریح کښې ئې په تېروتنه د a پر ځائے د ثابت c حد یاد کړے و۔ دلته ورک محدود کمیت ورزیات او تشریح له ښودل شوي شرط سره برابره شوې ده۔

د QR بله بڼه د تمرین دپاره پرېږدو۔

4. d هله د یوه سم اشتقاق ګوډل شمېره ده چې هره کرښه ئې بدیهي اصل وي، یا په مودوس پوننس یا QR توجیه شوې وي۔ نو:

$$\mathrm{Deriv}(d) \Leftrightarrow (\forall i < \mathrm{len}(d))\ (\mathrm{IsAx}((d)_i) \vee \mathrm{MP}(d, i) \vee \mathrm{QR}(d, i))$$

□

تمرین 28.34. لاندې اړیکې د 28.33 په څېر تعریف کړئ:

1. $\mathrm{IsAx}_{!A\to(!B\to(!A\wedge!B))}(n)$؛
2. $\mathrm{IsAx}_{\forall x\,!A(x)\to!A(t)}(n)$؛
3. $\mathrm{QR}_2(d, i)$ (د QR د بلې بڼې دپاره)۔

قضیه 28.35. فرض کړئ Γ د ترلي فارمولونه یو بنسټیز بازګشتي سټ دے۔ بیا اړیکه $\text{Prf}_\Gamma(x, y)$، چې وایي «x له Γ څخه د A! د اشتقاق δ کوډ دے او y د A! ګوډل شمېره ده»، بنسټیزه بازګشتي ده۔

ثبوت. فرض کړئ «$y \in \Gamma$» د بنسټیز بازګشتي پریدیکات $R_\Gamma(y)$ په واسطه ورکول کېږي۔ باید وښیو چې اړیکه $\text{Prf}_\Gamma(x, y)$ بنسټیزه بازګشتي ده؛ $\text{Prf}_\Gamma(x, y)$ هله صدق کوي چې y د ترلے فارمول A! ګوډل شمېره وي او x له Γ څخه د A! د اشتقاق کوډ وي۔

د تېرې قضیې له مخې خاصیت $\text{Deriv}(x)$، چې هله صدق کوي چې x د یوه سم اشتقاق δ کوډ وي، بنسټیز بازګشتي دے۔ خو هغه تعریف سټ Γ د اشتقاق د کړښو د توجیه د یوې اضافي لارې په توګه په پام کښې نۀ و نیولے۔ زموږ بنسټیز بازګشتي ازموینې چې یوه کړښه په QR توجیه شوې که نۀ، دا شرط هم پرېښے و چې ثابت c ته په Γ کښې د راتلو اجازه نشته۔ تعریف داسې سمولے شو چې Γ نېغ په نېغه په پام کښې ونیسي، خو د Deriv او د استنتاج د قضیې کارول اسانه دي۔ $\Gamma \vdash !A$ هله صدق کوي چې د ترلي فارمولونه داسې کوم متناهي لست $!B_1$، ...، $!B_n \in \Gamma$ وي چې $\{!B_1, \ldots, !B_n\} \vdash !A$۔ او د استنتاج د قضیې له مخې دا هله سم دي چې $\vdash (!B_1 \to (!B_2 \to \cdots (!B_n {\to} !A) \cdots))$ وي۔ دا چې د ګوډل شمېرې z لرونکې ترلے فارمول په دې بڼه ده که نۀ، په بنسټیز بازګشتي ډول ازمویلے شو۔ نو x له Γ څخه د ګوډل شمېرې y لرونکې ترلے فارمول د اشتقاق د ګوډل شمېرې په توګه نۀ اخلو، بلکې x له $\emptyset$ څخه د پورته بڼې د یوه ځالي شرطي د اشتقاق ګوډل شمېره اخلو۔

لومړے، که د ترلي فارمولونه یوه لړۍ ولرو، د ټولو دغو جملو په مقدماتو او د یوې ورکړې ترلے فارمول په تالي سره شرطي په بنسټیز بازګشتي ډول جوړولے شو:

$$
\begin{aligned}
\text{hCond}(s, y, 0) &= y \\
\text{hCond}(s, y, n+1) &= {}^{\#}({}^{\#} \frown (s)_n \frown {}^{\#}{\to}^{\#} \frown \text{hCond}(s, y, n) \frown {}^{\#}){}^{\#} \\
\text{Cond}(s, y) &= \text{hCond}(s, y, \text{len}(s))
\end{aligned}
$$

نو $\text{Prf}_\Gamma(x, y)$ داسې تعریفولے شو:

$$
\begin{aligned}
\text{Prf}_\Gamma(x, y) \Leftrightarrow (\exists s < \text{sequenceBound}(x, x)) \; (\\
&(x)_{\text{len}(x)-1} = \text{Cond}(s, y) \land \\
&(\forall i < \text{len}(s)) \; (s)_i \in \Gamma \land \\
&\text{Deriv}(x)).
\end{aligned}
$$

د ژباړې د نسخې سمون :(OLCMP-082) سرچینې د hCond په بازګشتي معادله کښې پر ښي لوري Cond کاراوه، سره له دې چې Cond یوازې په وروسته کړښه د بشپړې مرستندوېې تابع له لارې تعریفېږي۔ دلته بازګشتي غړ بېرته hCond ته شوے دے۔ د s حد له دې څخه راځي چې هر $(s)_i$ د اشتقاق د وروستۍ کړښې د یوه فرعي-فارمول ګوډل شمېره ده؛ یعنې له $(x)_{\text{len}(x)-1}$ څخه وړه ده۔ د مقدماتو $!B \in \Gamma$ شمېر، یعنې د s اوږدوالے، د x د وروستۍ کړښې له اوږدوالي څخه کم دے۔ □

باب 29

په Q کښې تمثیلېدنه

29.1 پېژندګلو

د ناتکمیلۍ قضیې پر هغو تیوریو پلې کېږي چې د محاسبه کېدونکو تابعو په اړه بنسټیز حقایق پکې بیان او ثابتېدے شي۔ موږ به یوه ډېره لږه داسې تیوري بیان کړو چې «**Q**» (یا کله کله د رافایل رابنسن په نوم «د رابنسن Q») بلل کېږي۔ وبه وایو چې یوه تابعه په **Q** کښې تمثیلېدونکې وي څه معنا لري، او بیا به لاندې خبره ثابته کړو:

> یوه تابعه په **Q** کښې هله او یوازې هله تمثیلېدونکې ده چې محاسبه کېدونکې وي۔

دا له یوې خوا د محاسبې یو بل مدل راکوي۔ خو له بلې خوا به ئې د دې د ښودلو دپاره هم وکاروو چې سټ $\{!A : \mathbf{Q} \vdash !A\}$ د پرېکړې وړ نهٔ دے؛ د درېدنې مسئله به ورته راکمه کړو۔ تر هغه وخته چې بحث بشپړوو، تر دې به ډېرې پیاوړې پایلې مو ثابتې کړې وي۔

د **Q** ژبه د حساب ژبه ده؛ **Q** له لاندې بدیهي اصولو څخه جوړه ده (چې د عینیت لرونکې لومړۍ درجې منطق له نورو بدیهي اصولو او قاعدو سره یوځای کارول کېږي):

$$\forall x\, \forall y\, (x' = y' \to x = y) \qquad (!Q_1)$$

$$\forall x\, o \neq x' \qquad (!Q_2)$$

$$\forall x\, (x = o \lor \exists y\, x = y') \qquad (!Q_3)$$

$$\forall x\, (x + o) = x \qquad (!Q_4)$$

$$\forall x\, \forall y\, (x + y') = (x + y)' \qquad (!Q_5)$$

$$\forall x\, (x \times o) = o \qquad (!Q_6)$$

$$\forall x\, \forall y\, (x \times y') = ((x \times y) + x) \qquad (!Q_7)$$

$$\forall x\, \forall y\, (x < y \leftrightarrow \exists z\, (z' + x) = y) \qquad (!Q_8)$$

د هر طبیعي عدد n دپاره عددنښه $\overline{n}$ داسې تعریف کړئ چې ترم $o''^{\cdots\prime}$ وي او د پریم نښو ټول شمېر ئې n وي۔ نو $\overline{0}$ یوازې ثابت سمبول o دے، $\overline{1}$، o' دے، $\overline{2}$، o'' دے، او همداسې وړاندې۔

د حساب د یوې تیورۍ په توګه **Q** ښځې کمزورې ده؛ د بېلګې په توګه ان د $\forall x\, x \neq x'$ یا $\forall x\, \forall y\, (x + y) = (y + x)$ په شان ډېر ساده حقایق هم پکې نهٔ شئ ثابتولے۔ خو وبه وینو چې د **Q** د پام وړتیا تر ډېره له همدې کمزورۍ څخه راځي۔ په حقیقت کښې دومره پیاوړې ده چې د ناتکمیلۍ قضیه پرې پلې شي، خو له دې زیاته نهٔ ده۔ د **Q** د پام وړتیا بل لامل دا دے چې د بدیهي اصولو سټ ئې متناهي دے۔

له **Q** څخه یوه پیاوړې تیوري (چې د پیانو حساب **PA** بلل کېږي) په **Q** کښې د استقرا شېما په زیاتولو ترلاسه کېږي:

$$(!A(o) \land \forall x\, (!A(x) \to !A(x'))) \to \forall x\, !A(x)$$

دلته $!A(x)$ هر فارمول دے۔ که $!A(x)$ له x پرته نور ازاد متغيرونه ولري، په سر کښې کلي کميت ايښوونکي ورزياتوو چې ټول وتړي (څو د استقرا د شيما اړونده بېلګه تړلے فارمول وي)۔ د بېلګې په توګه، که $!A(x, y)$ کښې متغير y هم ازاد وي، اړونده بېلګه دا ده:

$$\forall y\,((!A(0) \land \forall x\,(!A(x) \rightarrow !A(x'))) \rightarrow \forall x\,!A(x))$$

د استقرا د شيما د بېلګو په کارولو سره د **PA** له بديهي اصولو څخه د **Q** په پرتله ډېر څه ثابتېدے شي۔ په حقيقت کښې د طبيعي عددونو په اړه د داسې «طبيعي» بيانونو موندل ډېر کار غواړي چې د پيانو په حساب کښې نۀ ثابتېږي!

تعريف 29.1. له طبيعي عددونو څخه طبيعي عددونو ته تابعه $f(x_0, \dots, x_k)$ هله په **Q** کښې تمثيلېدونکې بلل کېږي چې داسې فارمول $!A_f(x_0, \dots, x_k, y)$ وي چې هر کله $f(n_0, \dots, n_k) = m$ وي، **Q** لاندې دواړه ثابت کړي:

1. $!A_f(\overline{n_0}, \dots, \overline{n_k}, \overline{m})$
2. $\forall y\,(!A_f(\overline{n_0}, \dots, \overline{n_k}, y) \rightarrow \overline{m} = y)$۔

د تعريف د بيان نورې برابرې لارې هم شته؛ د بېلګې په توګه په برابر ډول دا غوښتلے شو چې **Q**، $\forall y\,(!A_f(\overline{n_0}, \dots, \overline{n_k}, y) \leftrightarrow y = \overline{m})$ ثابت کړي۔

قضيه 29.2. يوه تابعه په **Q** کښې هله او يوازې هله تمثيلېدونکې ده چې محاسبه کېدونکې وي۔

د قضيې ثبوت دوه لوري لري۔ له کيڼ څخه ښي لور ته ثبوت، کله چې د نحو حسابي کول جوړ شي، نسبتاً ساده دے۔ بل لور زيات کار غواړي۔ بنسټيزه مفکوره دا ده: «عمومي بازګشتي» د «محاسبه کېدونکې» د کره کولو يوه لار ټاکو، او ښيو چې هره عمومي بازګشتي تابعه په **Q** کښې تمثيلېدونکې ده۔ په ياد ولرئ، تابعه هله عمومي بازګشتي ده چې له zero، تالي تابع succ، او پروجکشن تابعو P_i^n څخه د ترکيب، بنسټيز بازګښت، او منظم اقل موندلو په کارولو سره تعريفېدے شي۔ نو د دې د ښودلو يوه لار چې هره عمومي بازګشتي تابعه په **Q** کښې تمثيلېدونکې ده، دا ده چې وښيو بنسټيزې تابعې تمثيلېدونکې دي، او هر کله چې ځينې تابعې تمثيلېدونکې وي، د هغو له ترکيب، بنسټيز بازګښت، او منظم اقل موندلو څخه تعريف شوې تابعې هم تمثيلېدونکې وي۔ په بله وينا، ښودلے شو چې بنسټيزې تابعې تمثيلېدونکې دي، او تمثيلېدونکې تابعې د ترکيب، بنسټيز بازګښت، او منظم اقل موندلو «لاندې تړلې» دي۔ دا خبره باور راکوي چې هره عمومي بازګشتي تابعه تمثيلېدونکې ده۔

خو دا ګام چې وښيو تمثيلېدونکې تابعې د بنسټيز بازګښت لاندې تړلې دي، ستونزمن راوځي۔ له دې ګام څخه د ډډې دپاره لومړے ښيو چې په حقيقت کښې له بنسټيز بازګښت پرته کار کولے شو۔ يعنې ښيو چې هره عمومي بازګشتي تابعه يوازې د بنسټيزو تابعو، ترکيب، او منظم اقل موندلو په کارولو تعريفېدے شي۔ د دې دپاره ښيو چې بنسټيز بازګښت په رښتيا د يوه ځانګړي منظم اقل موندلو په وسيله ترسره کېدے شي۔ خو د دې د سم کار دپاره بايد يو شمېر نورې بنسټيزې تابعې هم ورزياتې کړو: جمع، ضرب، او د عينيت د اړيکې ځانګړونکې تابعه $\chi_=$۔ بيا قضيه په دې ښودلو ثابتولے شو چې دا ټولې بنسټيزې تابعې په **Q** کښې تمثيلېدونکې دي، او تمثيلېدونکې تابعې د ترکيب او منظم اقل موندلو لاندې تړلې دي۔

29.2 په Q کښې تمثيلېدونکې تابعې محاسبه کېدونکې دي

موږ به ثابته کړو چې هره هغه تابعه چې په **Q** کښې تمثيلېدونکې وي، محاسبه کېدونکې ده۔ لومړے بايد په **Q** کښې د تمثيلېدونکو تابعو په اړه يوه لمه ثابته کړو۔

لم 29.3. که $f(x_0, \dots, x_k)$ په **Q** کښې تمثيلېدونکې وي، داسې فارمول $!A_f(x_0, \dots, x_k, y)$ شته چې

$$\mathbf{Q} \vdash !A_f(\overline{n_0}, \dots, \overline{n_k}, \overline{m}) \quad \text{هله او يوازې هله چې} \quad m = f(n_0, \dots, n_k).$$

د ژباړې د نسخې سمون :(OLCMP-083) سرچينې په مقدمې کښې د تمثيلوونکي فارمول فرعي نښه پرېښې وه، خو په نمايش او ټول ورپسې ثبوت کښې ئې د تابعې له نوم سره فرعي نښه کارولې؛ دلته نښه يو شان شوې ده۔

ثبوت. «که» برخه 129.1 ده. «یوازې که» برخه داسې لیدل کېږي: فرض کړئ $\mathbf{Q} \vdash ! A_f(\overline{n_0}, \ldots, \overline{n_k}, \overline{m})$، خو $m \neq f(n_0, \ldots, n_k)$. $l = f(n_0, \ldots, n_k)$ ونیسئ. د 129.1 له مخې، $\mathbf{Q} \vdash ! A_f(\overline{n_0}, \ldots, \overline{n_k}, \overline{l})$. د 229.1 له مخې، $\forall y\,(! A_f(\overline{n_0}, \ldots, \overline{n_k}, y) \rightarrow \overline{l} = y)$. د منطق او دې فرض په کارولو سره چې $\mathbf{Q} \vdash ! A_f(\overline{n_0}, \ldots, \overline{n_k}, \overline{m})$، ترلاسه کوو چې $\mathbf{Q} \vdash \overline{l} = \overline{m}$. له بلې خوا، د 29.16 له مخې، $\mathbf{Q} \vdash \overline{l} \neq \overline{m}$. نو $\mathbf{Q}$ ناسازګاره ده. خو دا ناشونې ده، ځکه $\mathbf{Q}$ په معیاري مدل کښې پوره کېږي (وګورئ 27.2)، $\mathfrak{N} \vDash \mathbf{Q}$، او د صحت د قضیې له مخې هره د پوره کېدو وړ تیوري تل سازګاره وي (قضیې 9.39، 10.37، 11.39 او 12.45). □

لم 29.4. هره هغه تابع چې په $\mathbf{Q}$ کښې تمثیلېدونکې وي، محاسبه کېدونکې ده.

ثبوت. لومړے د دې خبرې شهودي مفکوره وړاندې کړو. د f د محاسبې دپاره لاندې کار کوو. د حساب د ژبې ټول ممکن اشتقاقونه δ په لړ کښې راورو. دا کار په میخانیکي ډول کېدے شي. د هر یوه دپاره ګورو چې آیا د $! A_f(\overline{n_0}, \ldots, \overline{n_k}, \overline{m})$ په بڼه د فارمول کوم اشتقاق دے که نه (هماغه فارمول چې د 29.3 له مخې په $\mathbf{Q}$ کښې f تمثیلوي). که وي، د 29.3 له مخې $m = f(n_0, \ldots, n_k)$، نو د f ارزښت مو وموند. پلټنه پاې ته رسېږي، ځکه $\mathbf{Q} \vdash ! A_f(\overline{n_0}, \ldots, \overline{n_k}, \overline{f(n_0, \ldots, n_k)})$، نو بالاخره د سم ډول کوم δ مومو.

دا لا بشپړ کره نه دي، ځکه زموږ کړنلاره یوازې پر عددونو د کار پر ځاے پر اشتقاقونو او فارمولونو کار کوي، او لا مو په کره توګه نه دي ویلي چې ولې «د ټولو ممکنو اشتقاقونو لړل» په میخانیکي ډول شونې دي. خو لکه چې لیدلي مو دي، ترمونه، فارمولونه او اشتقاقونه په ګوډل شمېرو کوډېدے شي. د محاسبې یو کره مدل، یعنې عمومي بازګشتي تابعې، مو هم معرفي کړے دے. او لیدلي مو دي چې اړیکه $\mathrm{Prf}_{\mathbf{Q}}(d, y)$، چې هله صدق کوي چې d د $\mathbf{Q}$ له بدیهي اصولو څخه د ګوډل شمېرې y لرونکي فارمول د کوم اشتقاق ګوډل شمېره وي، (بنسټیزه) بازګشتي ده. نورې بنسټیزې بازګشتي تابعې چې پکار مو دي num (28.7) او Subst (28.14) دي. له دغو څخه د f د اقل موندلو په وسیله تعریفېدے شي، نو f بازګشتي ده.

لومړے دا تعریف کړئ:

$$A(n_0, \ldots, n_k, m) =$$
$$\mathrm{Subst}(\mathrm{Subst}(\ldots \mathrm{Subst}(\#! A_f\#, \mathrm{num}(n_0), \#x_0\#),$$
$$\ldots), \mathrm{num}(n_k), \#x_k\#), \mathrm{num}(m), \#y\#)$$

دا پېچلې ښکارې، خو یوازې همدا تابع ده: $A(n_0, \ldots, n_k, m) = \#! A_f(\overline{n_0}, \ldots, \overline{n_k}, \overline{m})\#$.

اوس اړیکه $R(n_0, \ldots, n_k, s)$ وګورئ چې هله صدق کوي چې $(s)_0$ د $\mathbf{Q}$ څخه د $! A_f(\overline{n_0}, \ldots, \overline{n_k}, \overline{(s)_1})$ د کوم اشتقاق ګوډل شمېره وي:

$$R(n_0, \ldots, n_k, s) \quad \text{هله او یوازې هله چې} \quad \mathrm{Prf}_{\mathbf{Q}}((s)_0, A(n_0, \ldots, n_k, (s)_1))$$

که داسې s ومومو چې $R(n_0, \ldots, n_k, s)$ پرې صدق کوي، د عددونو داسې جوړه—$(s)_0$ او $(s)_1$—مو موندلې چې $(s)_0$ د $A_f(\overline{n_0}, \ldots, \overline{n_k}, \overline{(s)_1})$ د کوم اشتقاق ګوډل شمېره ده. نو د s په لټول په غیرصوري ثبوت کښې د d او m د جوړې د لټولو په شان دي. یوه محاسبه کېدونکې تابع چې داسې s «لټوي»، په منظم اقل موندلو تعریفېدے شي. په پام کښې ونیسئ چې R منظمه ده: د هر n_0، …، n_k دپاره د $\mathbf{Q} \vdash ! A_f(\overline{n_0}, \ldots, \overline{n_k}, \overline{f(n_0, \ldots, n_k)})$ کوم اشتقاق δ شته؛ نو $R(n_0, \ldots, n_k, s)$ د $s = \langle \#\delta\#, f(n_0, \ldots, n_k) \rangle$ دپاره صدق کوي. نو f داسې لیکلے شو:

$$f(n_0, \ldots, n_k) = (\mu s\; R(n_0, \ldots, n_k, s))_1.$$

□

29.3 د بېټا تابعې لمه

د دې ښودلو دپاره چې که جمع، ضرب، او $\chi_=$ راسره وي نو بنسټیز بازګښت ترسره کولے شو، باید داسې تابعې جوړې کړو چې لړۍ سمبال کړي. (که توان هم راسره وے، کار به مو اسان وو.) لکه چې بنسټیز بازګښت راسره وو، د «nم اول عدد» په شان څېزونه مو

تعریفولے شول او نسبتاً ساده کوډونه مو غوره کولے شول. خو دلته بنسټیز بازګښت راسره نشته—په حقیقت کښې غواړو وښیو چې بنسټیز بازګښت د اقل موندلو په کارولو ترسره کولے شو—نو باید څه زیاته ځیرکتیا وکاروو.

لم 29.5. داسې تابعه $\beta(d,i)$ شته چې د هرې لړۍ a_0، ...، a_n دپاره داسې عدد d شته چې د هر $i \leq n$ دپاره $\beta(d,i) = a_i$ وي. سربېره پر دې، β له بنسټیزو تابعو څخه یوازې د ترکیب او منظم اقل موندلو په کارولو تعریفېدے شي.

d داسې وګڼئ چې لړۍ $\langle a_0, \ldots, a_n \rangle$ کوډوي، او $\beta(d,i)$ ئې iام غړے بېرته ورکوي. (پام وکړئ چې دا «کوډول» هغه د اول عددونو د توانونو کوډول نهٔ کاروي چې لا له وړاندې ورسره اشنا یو!) لمه ډېره لږه ادعا کوي؛ دا نهٔ وایي چې لړۍ یو ځاے کولے شو، غړي ورزیاتولے شو، یا ان دا چې د ترکیب او منظم اقل موندلو له لارې تعریفېدونکو تابعو په کارولو له a_0، ...، a_n څخه d محاسبه کولے شو. یوازې دومره وایي چې د «کوډ پرانیستلو» داسې تابعه شته چې هره لړۍ «کوډ شوې» وي.

د β ښه د ګوډل دهٔ. بیا وایو، د لمې د ثبوت ګرانه برخه دا ده چې د ظاهراً محدودو وسیلو، یعنې یوازې د ترکیب او اقل موندلو، په کارولو مناسبه β تعریف کړو—خو اجازه لرو چې جمع، ضرب، او $\chi_=$ وکاروو. د دې لمې د ثبوت بېلابېلې لارې شته، خو یوه له تر ټولو پاکو لارو څخه لا هم د ګوډل اصلي لاره ده، چې د عددونو د تیورۍ هغه حقیقت ئې کاراوه چې د سونزي قضیه بلل کېږي (په دودیز ډول، «د چین د پاتې شونو قضیه»).

تعریف 29.6. دوه طبیعي عددونه a او b هله خپلمنځي اول دي چې ستر ګډ مقسوم‌علیه ئې 1 وي؛ په بله وینا، له دې پرته بل ګډ مقسوم‌علیه نهٔ لري.

تعریف 29.7. طبیعي عددونه a او b د c په مودولو سره مطابق دي، $a \equiv b \mod c$، هله چې $c \mid (a-b)$؛ یعنې کله چې پر c ووېشل شي، a او b یو شان پاتې شونې لري.

دا د سونزي قضیه ده:

قضیه 29.8. فرض کړئ x_0، ...، x_n (جوړه په جوړه) خپلمنځي اول دي. y_0، ...، y_n هر عددونه وي. بیا داسې عدد z شته چې

$$\begin{aligned} z &\equiv y_0 \mod x_0 \\ z &\equiv y_1 \mod x_1 \\ &\vdots \\ z &\equiv y_n \mod x_n. \end{aligned}$$

د سونزي قضیه به داسې کاروو: که x_0، ...، x_n په ترتیب سره له y_0، ...، y_n څخه لوی وي، z د لړۍ $\langle y_0, \ldots, y_n \rangle$ کوډ ګڼلے شو. د y_i د بېرته موندلو دپاره یوازې z پر x_i وېشو او پاتې شونې ئې اخلو. د دې کوډ کارولو دپاره باید د x_0، ...، x_n مناسب ارزښتونه ومومو.

په دې برخه کښې به څو کتنې راسره مرسته وکړي. د ورکړل شوو y_0، ...، y_n دپاره دا ونیسئ:

$$\begin{aligned} j &= \max(n, y_0+1, \ldots, y_n+1), \\ m &= \mathrm{lcm}(1, \ldots, j), \end{aligned}$$

او دا ونیسئ:

$$\begin{aligned} x_0 &= 1 + m \\ x_1 &= 1 + 2 \cdot m \\ x_2 &= 1 + 3 \cdot m \\ &\vdots \\ x_n &= 1 + (n+1) \cdot m \end{aligned}$$

بیا دوه خبرې سمې دي:

1. $x_0, \ldots, x_n$ خپلمنځي اول دي.
2. د هر i دپاره، $y_i < x_i$.

د دې لیدلو دپاره چې 1 سمه ده، پام وکړئ چې که p اول عدد وي او $p \mid x_i$ او $p \mid x_k$ وي، نو $p \mid 1+(i+1)m$ او $p \mid 1+(k+1)m$ دي. خو بیا p د دواړو توپیر وېشي:

$$(1+(i+1)m) - (1+(k+1)m) = (i-k)m.$$

څرنګه چې p، $1+(i+1)m$ وېشي، په عین وخت کښې m نشي وېشلے (که ئې وېشلے، لوړی وېشني به 1 پاتې شوني پرېښې وه). نو څکه چې p، $(i-k)m$ وېشي، p باید $i-k$ ووېشي. خو $|i-k|$ تر ډېره n دے، او موږ $j \geq n$ غوره کړے دے، نو له دې څخه بیا $p \mid m$ لازمېږي، چې تناقض دے. نو هېڅ اول عدد x_i او x_k دواړه نهٔ وېشي. فقره 2 اسانه ده: $y_i < j \leq m < x_i$ لرو.

اوس د β تابعې لمه ثابته کړو. په یاد ولرئ چې 0، تالي، جمع، ضرب، $\chi_=$، پروجکشنونه، او هره هغه تابعه کاروے شو چې له دوی څخه د ترکیب او پر منظمو تابعو د اقل موندلو په کارولو تعریف شوې وي. که د کومې اړیکې ځانګړونکې تابعه همداسې تعریفېدونکې وي، هغه اړیکه هم کاروے شو. د پخوا په شان ښودے شو چې دا اړیکې د بولي ترکیبونو او محدود کمیت ایښودنې په وړاندې تړلې دي؛ د بېلګې په توګه:

$$\text{not}(x) = \chi_=(x, 0)$$
$$(\min x \leq z)\, R(x,y) = \mu x\ (R(x,y) \vee x = z)$$
$$(\exists x \leq z)\, R(x,y) \Leftrightarrow R((\min x \leq z)\, R(x,y), y)$$

بیا ښودے شو چې دا ټول هم له بنسټیز بازګښت پرته تعریفېدونکي دي:

1. جوړوونکې تابعه، $J(x,y) = \frac{1}{2}[(x+y)(x+y+1)] + x$؛
2. د پروجکشن تابعې

$$K(z) = (\min x \leq z)\, (\exists y \leq z)\ z = J(x,y),$$
$$L(z) = (\min y \leq z)\, (\exists x \leq z)\ z = J(x,y);$$

3. د کوچني والي اړیکه $x < y$؛
4. د وېش اړیکه $x \mid y$؛
5. تابعه $\text{rem}(x,y)$، چې د y پر x د وېش پاتې شوني بېرته ورکوي.

اوس تعریف کړئ:

$$\beta^*(d_0, d_1, i) = \text{rem}(1+(i+1)d_1, d_0) \text{او}$$
$$\beta(d,i) = \beta^*(K(d), L(d), i).$$

دا هماغه تابعه ده چې غواړو ئې. پورته غوندې ورکړل شوو $a_0, \ldots, a_n$ دپاره دا ونیسئ:

$$j = \max(n, a_0+1, \ldots, a_n+1),$$

او $d_1 = \text{lcm}(1, \ldots, j)$ ونیسئ. له پورته 1 څخه پوهېږو چې $1+d_1$، $1+2d_1$، ...، $1+(n+1)d_1$ خپلمنځي اول دي، او له 2 څخه چې دا ټول له $a_0, \ldots, a_n$ څخه لوی دي. د سوزي د قضیې له مخې داسې ارزښت d_0 شته چې د هر i دپاره

$$d_0 \equiv a_i \mod (1+(i+1)d_1)$$

وي، او نو (څکه d_1 له a_i څخه لوی دے)،

$$a_i = \text{rem}(1+(i+1)d_1, d_0).$$

$d = J(d_0, d_1)$ ونیسئ۔ بیا د هر $i \leq n$ دپاره لرو:

$$\begin{aligned}\beta(d,i) &= \beta^*(d_0,d_1,i)\\ &= \text{rem}(1+(i+1)d_1,d_0)\\ &= a_i\end{aligned}$$

او دا هماغه څه دي چې پکار مو وو۔ په دې سره د β تابعې د لمې ثبوت بشپړېږي۔

تمرین 29.9. وښیئ چې اړیکې $x < y$، $x \mid y$، او تابعه $\text{rem}(x,y)$ له بنسټیز بازګښت پرته تعریفېدے شي۔ 0، تالي، جمع، ضرب، $\chi_=$، پروجکشنونه، او محدوده کمینهموندنه او کمیت ایښودنه کاروله شئ۔

29.4 د بنسټیز بازګښت شبیه کول

اوس ښودلے شو چې د بنسټیز بازګښت په وسیله تعریف د بېټا تابعې په کارولو سره د منظم اقل موندلو له لارې «شبیه» کېدے شي۔ فرض کړئ $f(\vec{x})$ او $g(\vec{x},y,z)$ لرو۔ بیا هغه تابعه $h(\vec{x},y)$ چې له f او g څخه په بنسټیز بازګښت تعریف شوې وي، دا ده:

$$\begin{aligned}h(\vec{x},0) &= f(\vec{x})\\ h(\vec{x},y+1) &= g(\vec{x},y,h(\vec{x},y)).\end{aligned}$$

د ژباړې د نسخې سمون :(OLCMP-084) سرچینې له دې نمایش څخه مخکښې د تابعې د ارګومېنټونو ناارونډ لړ لیکلے و؛ دلته د دوارو بازګشتي معادلو له ارګومېنټونو سره سم لړ کارول شوے دے۔ باید وښیو چې h یوازې د ترکیب او منظم اقل موندلو په کارولو، د بنسټیزو تابعو او هغو تابعو په مرسته چې له بنسټیزو تابعو څخه د ترکیب او منظم اقل موندلو له لارې تعریف شوې وي (لکه β)، له f او g څخه تعریفېدے شي۔

لم 29.10. که h له f او g څخه په بنسټیز بازګښت تعریفېدے شي، نو له f، g، تابعو zero، succ، P_i^n، add، mult، $\chi_=$ څخه د ترکیب او منظم اقل موندلو په کارولو تعریفېدے شي۔

ثبوت. لومړے یوه مرستندویه تابعه $\hat{h}(\vec{x},y)$ تعریف کړئ چې تر ټولو وړوکے عدد d بېرته ورکوي چې d داسې لړۍ کوډوي چې لاندې شرطونه پوره کوي:

1. $(d)_0 = f(\vec{x})$، او
2. د هر $i < y$ دپاره، $(d)_{i+1} = g(\vec{x},i,(d)_i)$،

چېرته چې اوس $(d)_i$ د $\beta(d,i)$ لنډون دے۔ په بله وینا، $\hat{h}$ دا لړۍ بېرته ورکوي: $\langle h(\vec{x},0), h(\vec{x},1), \ldots, h(\vec{x},y)\rangle$۔ $\hat{h}$ داسې لیکلے شو:

$$\hat{h}(\vec{x},y) = \mu d\ (\beta(d,0) = f(\vec{x}) \wedge (\forall i < y)\ \beta(d,i+1) = g(\vec{x},i,\beta(d,i))).$$

پام وکړئ: دلته هېڅ بنسټیز بازګښت پکار نهٔ دے، یوازې اقل موندل دي۔ هغه تابعه چې اقل ئې مومو د بېټا تابعې د لمې 29.5 له مخې منظمه ده۔

خو اوس لرو:

$$h(\vec{x},y) = \beta(\hat{h}(\vec{x},y),y),$$

نو h له بنسټیزو تابعو څخه یوازې د ترکیب او منظم اقل موندلو په کارولو تعریفېدے شي۔ □

29.5 بنسټیزې تابعې په Q کښې تمثیلېدونکې دي

لومړے باید وښیو چې ټولې بنسټیزې تابعې په Q کښې تمثیلېدونکې دي- په پای کښې باید وښیو چې هرې k-ځایه بنسټیزې تابعې $f(x_0, \ldots, x_{k-1})$ ته داسې فارمول $!A_f(x_0, \ldots, x_{k-1}, y)$ څنګه وټاکو چې هغه تمثیل کړي-

صفر، تالي، جمع، ضرب، د مساواتو ځانګړونکې تابعه، او پروجکشنونه تمثیلولے شو- په هره قضیه کښې مناسب تمثیلوونکی فارمول په بشپړه توګه ساده دے؛ د بېلګې په توګه، صفر د $y = 0$ فارمول په وسیله تمثیلېږي، تالي د $y = x_0'$ فارمول په وسیله تمثیلېږي، او جمع د $y = (x_0 + x_1)$ فارمول په وسیله تمثیلېږي- کار په دې کښې دے چې وښیو Q اړوند تړلي فارمولونه ثابتولے شي؛ د بېلګې په توګه، دا ویل چې جمع د پورته فارمول په وسیله تمثیل شوې ده، دا غواړي چې وښیو د طبیعي عددونو د هرې جوړې m او n دپاره Q دا ثابتوي:

$$\overline{n} + \overline{m} = \overline{n+m} \text{ او}$$
$$\forall y\, ((\overline{n} + \overline{m}) = y \to y = \overline{n+m}).$$

قضیه 29.11. صفر تابعه $\mathrm{zero}(x) = 0$ په Q کښې د $!A_{\mathrm{zero}}(x, y) \equiv y = 0$ په وسیله تمثیلېږي-

قضیه 29.12. تالي تابعه $\mathrm{succ}(x) = x + 1$ په Q کښې د $!A_{\mathrm{succ}}(x, y) \equiv y = x'$ په وسیله تمثیلېږي-

قضیه 29.13. پروجکشن تابعه $P^n_i(x_0, \ldots, x_{n-1}) = x_i$ په Q کښې د دې په وسیله تمثیلېږي:

$$!A_{P^n_i}(x_0, \ldots, x_{n-1}, y) \equiv y = x_i.$$

تمرین 29.14. ثابته کړئ چې $y = 0$، $y = x'$، او $y = x_i$ په ترتیب سره zero، succc، او P^n_i تمثیلوي-

قضیه 29.15. د = ځانګړونکې تابعه،

$$\chi_=(x_0, x_1) = \begin{cases} 1 & \text{که } x_0 = x_1 \\ 0 & \text{بل ډول} \end{cases}$$

په Q کښې د دې په وسیله تمثیلېږي:

$$!A_{\chi_=}(x_0, x_1, y) \equiv (x_0 = x_1 \wedge y = \overline{1}) \vee (x_0 \neq x_1 \wedge y = \overline{0}).$$

ثبوت لاندې لمې ته اړتیا لري-

لم 29.16. که طبیعي عددونه n او m داسې وي چې $n \neq m$، نو $\mathbf{Q} \vdash \overline{n} \neq \overline{m}$-

ثبوت. پر n استقرا وکاروئ څو وښیئ چې د هر m دپاره، که $n \neq m$ وي، نو $Q \vdash \overline{n} \neq \overline{m}$-

په بنسټیزه قضیه کښې $n = 0$ دے- که m له 0 سره مساوي نهٔ وي، نو د کوم طبیعي عدد k دپاره $m = k + 1$- یو داسې بدیهي اصل لرو چې $\forall x\, 0 \neq x'$ وایي- د کمیت ایښوونکي د یوه بدیهي اصل له مخې، د x پر ځاے د $\overline{k}$ په ایښودلو، دا پایله اخلو: $0 \neq \overline{k}'$- خو $\overline{k}'$ هماغه $\overline{m}$ دے-

د استقرا په پړاو کښې فرضولے شو چې ادعا د n دپاره سمه ده، او $n+1$ ګورو- m هر طبیعي عدد ونیسئ- دوه امکانونه شته: یا $m = 0$ دے یا د کوم k دپاره $m = k + 1$- لومړۍ قضیه لکه پورته حل کېږي- په دویمه قضیه کښې فرض کړئ $n + 1 \neq k + 1$- بیا $n \neq k$- د n دپاره د استقرایي فرضیې له مخې $\mathbf{Q} \vdash \overline{n} \neq \overline{k}$- داسې بدیهي اصل لرو چې $\forall x \forall y\, x' = y' \to x = y$ وایي- د کمیت ایښوونکي د یوه بدیهي اصل په کارولو، لرو: $\overline{n}' = \overline{k}' \to \overline{n} = \overline{k}$- د قضیو د منطق په کارولو، په Q کښې دا پایله اخلو: $\overline{n} \neq \overline{k} \to \overline{n}' \neq \overline{k}'$- د وضع مقدم په کارولو، $\overline{n}' \neq \overline{k}'$ اخلو، چې هماغه غوښتنه ده، ځکه $\overline{k}'$، $\overline{m}$ دے- □

پام وکړئ چې له ډېره خبره نهٔ کوي: په اصل کښې وايي چې $\mathbf{Q}$ ثابتولے شي چې بېلابېلې عددنښې بېلابېل څیزونه ښیي۔ د بېلګې په توګه، $\mathbf{Q}$، $0'' \neq 0'''$ ثابتوي۔ خو دا ښودل چې خبره په عام ډول سمه ده څه پاملرنه غواړي۔ دا هم په پام کښې ونیسئ چې که څه هم استقرا کاروو، خو دا د $\mathbf{Q}$ بهر استقرا ده۔

د 29.15 ثبوت. که $n = m$ وي، نو $\overline{n}$ او $\overline{m}$ یو شان ترمونه دي، او $\chi_=(n,m) = 1$۔ خو $\mathbf{Q} \vdash (\overline{n} = \overline{m} \land \overline{1} = \overline{1})$، نو $!A_=(\overline{n},\overline{m},\overline{1})$ ثابتوي۔ که $n \neq m$ وي، نو $\chi_=(n,m) = 0$۔ د 29.16 له مخې، $\mathbf{Q} \vdash \overline{n} \neq \overline{m}$، او نو دا هم ثابتوي: $(\overline{n} \neq \overline{m} \land \text{o} = \text{o})$۔ له دې امله $\mathbf{Q} \vdash !A_=(\overline{n},\overline{m},\overline{0})$۔

د دویمې برخې دپاره هم دوه قضیې لرو۔ که $n = m$ وي، باید وښیو: $\mathbf{Q} \vdash \forall y\,(!A_=(\overline{n},\overline{m},y) \to y = \overline{1})$۔ په غیرصوري ډول استدلال کوو، فرض کړئ $!A_=(\overline{n},\overline{m},y)$، یعنې

$$(\overline{n} = \overline{n} \land y = \overline{1}) \lor (\overline{n} \neq \overline{n} \land y = \overline{0})$$

کیڼ منفصل د منطق له مخې $y = \overline{1}$ لازموي؛ ښے منفصل له $\overline{n} = \overline{n}$ سره تناقض لري، چې په منطق ثابتېدونکے دے۔

بل پلو، فرض کړئ $n \neq m$۔ بیا $!A_=(\overline{n},\overline{m},y)$ دا دے:

$$(\overline{n} = \overline{m} \land y = \overline{1}) \lor (\overline{n} \neq \overline{m} \land y = \overline{0})$$

دلته کیڼ منفصل له $\overline{n} \neq \overline{m}$ سره تناقض لري، چې د 29.16 له مخې په $\mathbf{Q}$ کښې ثابتېدونکے دے؛ ښے منفصل $y = \overline{0}$ لازموي۔ □

قضیه 29.17. د جمع تابعه $\text{add}(x_0,x_1) = x_0 + x_1$ په $\mathbf{Q}$ کښې د دې په وسیله تمثیلېږي:

$$!A_{\text{add}}(x_0,x_1,y) \equiv y = (x_0 + x_1).$$

لم 29.18. $\mathbf{Q} \vdash (\overline{n} + \overline{m}) = \overline{n+m}$

ثبوت. دا پر m په استقرا ثابتوو۔ که $m = 0$ وي، ادعا دا ده: $\mathbf{Q} \vdash (\overline{n} + \text{o}) = \overline{n}$۔ دا له بدیهي اصل $!Q_4$ څخه راځي۔ اوس د m دپاره ادعا فرض کړئ؛ راځئ د $m+1$ دپاره ادعا ثابته کړو، یعنې وښیو: $\mathbf{Q} \vdash (\overline{n} + \overline{m+1}) = \overline{n+m+1}$۔ پام وکړئ چې $\overline{m+1}$ همغه $\overline{m}'$ دے، او $\overline{n+m+1}$ همغه $\overline{n+m}'$ دے۔ د بدیهي اصل $!Q_5$ له مخې، $\mathbf{Q} \vdash (\overline{n} + \overline{m}') = (\overline{n} + \overline{m})'$۔ د استقرایي فرضیې له مخې، $\mathbf{Q} \vdash (\overline{n} + \overline{m}) = \overline{n+m}$۔ نو $\mathbf{Q} \vdash (\overline{n} + \overline{m}') = \overline{n+m}'$۔ □

د 29.17 ثبوت. هغه فارمول $!A_{\text{add}}(x_0,x_1,y)$ چې add تمثیلوي، $y = (x_0 + x_1)$ دے۔ لومړے ښیو چې که $\text{add}(n,m) = k$ وي، نو $\mathbf{Q} \vdash !A_{\text{add}}(\overline{n},\overline{m},\overline{k})$، یعنې $\mathbf{Q} \vdash \overline{k} = (\overline{n} + \overline{m})$۔ خو څنګه چې $k = n + m$، نو $\overline{k}$ همغه $\overline{n+m}$ دے، او په 29.18 کښې مو ښودلې ده چې $\mathbf{Q} \vdash (\overline{n} + \overline{m}) = \overline{n+m}$۔

دا هم باید وښیو چې که $\text{add}(n,m) = k$ وي، نو

$$\mathbf{Q} \vdash \forall y\,(!A_{\text{add}}(\overline{n},\overline{m},y) \to y = \overline{k}).$$

فرض کړئ $y = (\overline{n} + \overline{m})$ لرو۔ څنګه چې

$$\mathbf{Q} \vdash (\overline{n} + \overline{m}) = \overline{n+m},$$

کیڼ ارخ په $\overline{n+m}$ بدلولے شو او د خپل سرې y دپاره $y = \overline{n+m}$ تر لاسه کوو۔ □

قضیه 29.19. د ضرب تابعه $\text{mult}(x_0,x_1) = x_0 \cdot x_1$ په $\mathbf{Q}$ کښې د دې په وسیله تمثیلېږي:

$$!A_{\text{mult}}(x_0,x_1,y) \equiv y = (x_0 \times x_1).$$

ثبوت. تمرین. ☐

لم 29.20. $\mathbf{Q} \vdash (\overline{n} \times \overline{m}) = \overline{n \cdot m}$

ثبوت. تمرین. ☐

تمرین 29.21. 29.20 ثابته کړئ.

تمرین 29.22. له 29.20 څخه د 29.19 په ثبوت کښې کار واخلئ.

په یاد ولرئ چې د حساب د ژبې د تابعې نښې دپاره $\times$، او پر عددونو د عادي ضرب د عمل دپاره $\cdot$ کاروو. نو $\cdot$ د عددونو د تعبیرونو ترمنځ راتلے شي (لکه په $m \cdot n$ کښې)، خو $\times$ یوازې د حساب د ژبې د ترمونو ترمنځ راځي (لکه په $(\overline{m} \times \overline{n})$ کښې). تر دې هم مغشوشونکې دا ده چې $+$ هم د تابع او هم د جمع د عمل دپاره کارېږي. کله چې د ترمونو ترمنځ راځي—لکه په $(\overline{n} + \overline{m})$ کښې—دا د حساب د ژبې 2-ځایه تابع ده، او کله چې د عددونو ترمنځ راځي— لکه په $n + m$ کښې—دا د جمع عمل دے. په دې کښې د $\overline{n+m}$ قضیه هم شامله ده: دا له عدد $n + m$ سره سمون لرونکې معیاري عددنښه ده.

29.6 ترکیب په Q کښې تمثیلېدونکے دے

فرض کړئ h داسې تعریف شوې ده:

$$h(x_0, \ldots, x_{l-1}) = f(g_0(x_0, \ldots, x_{l-1}), \ldots, g_{k-1}(x_0, \ldots, x_{l-1})).$$

چېرته چې موږ لا وړاندې داسې فارمولونه $!A_f, !A_{g_0}, \ldots, !A_{g_{k-1}}$ موندلي دي چې په ترتیب سره تابعې f، او g_0، ...، g_{k-1} تمثیلوي. باید داسې فارمول $!A_h$ ومومو چې h تمثیل کړي.

له یوې ساده قضیې پیل وکړو، چې ټولې تابعې 1-ځایه وي؛ یعنې $h(x) = f(g(x))$ وګورئ. که $!A_f(y, z)$، f تمثیلوي، او $!A_g(x, y)$، g تمثیلوي، داسې فارمول $!A_h(x, z)$ پکار ده چې h تمثیل کړي. پام وکړئ چې $h(x) = z$ هله او یوازې هله چې داسې y شته چې $z = f(y)$ او $y = g(x)$ دواړه وي. (که $h(x) = z$ وي، نو $g(x)$ داسې y دے؛ که داسې y موجود وي، نو څرنګه چې $y = g(x)$ او $z = f(y)$ دي، $z = f(g(x))$.) له دې څخه ښکاري چې $\exists y\, (!A_g(x, y) \wedge !A_f(y, z))$ د $!A_h(x, z)$ دپاره ښه نوماند دے. یوازې باید دا تصدیق کړو چې Q اړوند فارمولونه ثابتوي.

قضیه 29.23. که $h(n) = m$ وي، نو $\mathbf{Q} \vdash !A_h(\overline{n}, \overline{m})$.

ثبوت. فرض کړئ $h(n) = m$، یعنې $f(g(n)) = m$. $k = g(n)$ ونیسئ. بیا

$$\mathbf{Q} \vdash !A_g(\overline{n}, \overline{k})$$

ځکه $!A_g$، g تمثیلوي، او

$$\mathbf{Q} \vdash !A_f(\overline{k}, \overline{m})$$

ځکه $!A_f$، f تمثیلوي. نو

$$\mathbf{Q} \vdash !A_g(\overline{n}, \overline{k}) \wedge !A_f(\overline{k}, \overline{m})$$

او په پایله کښې دا هم

$$\mathbf{Q} \vdash \exists y\, (!A_g(\overline{n}, y) \wedge !A_f(y, \overline{m})),$$

یعنې $\mathbf{Q} \vdash !A_h(\overline{n}, \overline{m})$. ☐

قضیه 29.24. که $h(n) = m$ وي، نو $\mathbf{Q} \vdash \forall z\, (!A_h(\overline{n}, z) \to z = \overline{m})$.

ثبوت. فرض کړئ $h(n) = m$، یعنې $f(g(n)) = m$. $k = g(n)$ ونیسئ. بیا

$$\mathbf{Q} \vdash \forall y\, (!A_g(\overline{n}, y) \to y = \overline{k})$$

ځکه $!A_g$، g تمثیلوي، او

$$\mathbf{Q} \vdash \forall z\, (!A_f(\overline{k}, z) \to z = \overline{m})$$

ځکه $!A_f$، f تمثیلوي. یوازې د لږ منطق په کارولو ښودلے شو چې دا هم

$$\mathbf{Q} \vdash \forall z\, (\exists y\, (!A_g(\overline{n}, y) \wedge !A_f(y, z)) \to z = \overline{m}).$$

یعنې $\mathbf{Q} \vdash \forall y\, (!A_h(\overline{n}, y) \to y = \overline{m})$. □

همدا مفکوره په هغې زیاتې پېچلې قضیې کښې هم کار کوي چې f او g_i له 1 څخه زیات ځایونه لري.

قضیه 29.25. که $!A_f(y_0, \ldots, y_{k-1}, z)$ په $\mathbf{Q}$ کښې $f(y_0, \ldots, y_{k-1})$ تمثیلوي، او $!A_{g_i}(x_0, \ldots, x_{l-1}, y)$ په $\mathbf{Q}$ کښې $g_i(x_0, \ldots, x_{l-1})$ تمثیلوي، نو

$$\exists y_0 \ldots \exists y_{k-1}\, (!A_{g_0}(x_0, \ldots, x_{l-1}, y_0) \wedge \cdots \wedge$$
$$!A_{g_{k-1}}(x_0, \ldots, x_{l-1}, y_{k-1}) \wedge !A_f(y_0, \ldots, y_{k-1}, z))$$

دا تمثیلوي:

$$h(x_0, \ldots, x_{l-1}) = f(g_0(x_0, \ldots, x_{l-1}), \ldots, g_{k-1}(x_0, \ldots, x_{l-1})).$$

ثبوت. تمرین. □

تمرین 29.26. د 29.23 او 29.24 ثبوتونه د لاربنود په توګه وکاروئ او د 29.25 ثبوت په تفصیل ترسره کړئ.

د ژباړې د نسخې سمون **(OLCMP-085):** سرچینې په تمرین کښې دویمه قضیه دوه ځله راجع کړې وه؛ دلته د دلیل دواړه مخکښ پراوونه په خپل سم ترتیب راجع شوي دي.

29.7 منظم اقل موندل په Q کښې تمثیلېدونکے دے

بېحده پلټنه وکورو. فرض کړئ $g(x, z)$ منظمه او په $\mathbf{Q}$ کښې تمثیلېدونکې ده، د بېلګې په توګه د فارمول $!A_g(x, z, y)$ په وسیله. فرض کړئ f د $f(z) = \mu x\, [g(x, z) = 0]$ په ډول تعریف شوې ده. غواړو داسې فارمول $!A_f(z, y)$ ومومو چې f تمثیل کړي. د $f(z)$ ارزښت هغه عدد x دے چې (الف) $g(x, z) = 0$ پوره کوي او (ب) تر ټولو وړوکے داسې عدد وي، یعنې د هر $w < x$ دپاره $g(w, z) \neq 0$ وي. نو دا طبیعي انتخاب دے:

$$!A_f(z, y) \equiv !A_g(y, z, \mathrm{o}) \wedge \forall w\, (w < y \to \neg !A_g(w, z, \mathrm{o})).$$

البته، په عامه قضیه کښې باید z په z_0، ...، z_k بدل کړو.

ثبوت به یو ځل بیا د هغو څیزونو په اړه څو لمې وکاروي چې $\mathbf{Q}$ یې د ثابتولو دپاره پوره ځواک لري.

لم 29.27. د هر ثابت سمبول a او هر طبیعي عدد n دپاره،

$$\mathbf{Q} \vdash (a' + \overline{n}) = (a + \overline{n})'.$$

ثبوت. ثبوت، د معمول په شان، پر n په استقرا دے۔ په بنسټیزه قضیه کښې $n = 0$، باید وښیو چې $\mathbf{Q}$، $(a' + o) = (a + o)'$ ثابتوي۔ خو لرو:

(29.1) $\mathbf{Q} \vdash (a' + o) = a'$ د بدیهي اصل Q_4 له مخې

(29.2) $\mathbf{Q} \vdash (a + o) = a$ د بدیهي اصل Q_4 له مخې

(29.3) $\mathbf{Q} \vdash (a + o)' = a'$ د 29.2 له مخې

$\mathbf{Q} \vdash (a' + o) = (a + o)'$ د 29.1 او 29.3 له مخې

د استقرا په پړاو کښې فرضولے شو چې ښودلې مو ده: $\mathbf{Q} \vdash (a' + \overline{n}) = (a + \overline{n})'$۔ څنګه چې $\overline{n+1}$، $\overline{n}'$ دے، باید وښیو چې $\mathbf{Q}$، $(a' + \overline{n}') = (a + \overline{n}')'$ ثابتوي۔ لرو:

(29.4) $\mathbf{Q} \vdash (a' + \overline{n}') = (a' + \overline{n})'$ د بدیهي اصل Q_5! له مخې

(29.5) $\mathbf{Q} \vdash (a' + \overline{n})' = (a + \overline{n}')'$ د استقرایي فرضیې او بدیهي اصل Q_5! له مخې

$\mathbf{Q} \vdash (a' + \overline{n}') = (a + \overline{n}')'$ د 29.4 او 29.5 له مخې۔

د ژباړې د نسخې سمون: (OLCMP-086) سرچینې په دویمه کرښه کښې هماغه وروستۍ ادعا د استقرایي فرضیې په نوم تکرار کړې او په وروستۍ کرښه کښې ئې یوازې منځنۍ مساوات اخیستي وه۔ دلته منځنۍ مساوات لومړے له استقرایي فرضیې او د جمع له بدیهي اصل څخه، او وروستۍ ادعا بیا د دواړو کرښو له تعدي څخه اخیستل شوې ده۔ □

بیا یادول په کار دي چې دا له دې خبرې کمزورې ده چې $\mathbf{Q}$، $\forall x\, \forall y\, (x' + y) = (x + y)'$ ثابتوي۔ که څه هم دا ترلے فارمول په $\mathfrak{N}$ کښې رښتینې دے، $\mathbf{Q}$ ئې نۀ ثابتوي۔

لم 29.28. $\mathbf{Q} \vdash \forall x\, \neg x < o$.

ثبوت. ثبوت په غیرصوري ډول ورکوو (یعنې یوازې دومره نښې ورکوو چې صوري اشتقاق څنګه جوړېږي)۔

د خپل سري a دپاره باید $\neg a < o$ ثابت کړو۔ د $<$ د تعریف له مخې، باید په $\mathbf{Q}$ کښې $\neg\exists y\, (y' + a) = o$ ثابت کړو۔ $\exists y\, (y' + a) = o$ فرضوو او تناقض ثابتوو۔ فرض کړئ $(b' + a) = o$۔ د Q_3! په کارولو لرو: $a = o \lor \exists y\, a = y'$۔ قضیې بیلوو۔

لومړۍ قضیه: $a = o$ صدق کوي۔ له $(b' + a) = o$ څخه $(b' + o) = o$ لرو۔ د $\mathbf{Q}$ د بدیهي اصل Q_4! له مخې، $(b' + o) = b'$ لرو، او له دې امله $b' = o$۔ خو د بدیهي اصل Q_2! له مخې $b' \neq o$ هم لرو، چې تناقض دے۔

دویمه قضیه: د کوم c دپاره $a = c'$۔ خو بیا $(b' + c') = o$ لرو۔ د بدیهي اصل Q_5! له مخې، $(b' + c)' = o$ لرو، چې یو ځل بیا له بدیهي اصل Q_2 سره تناقض لري۔ □

لم 29.29. د هر طبیعي عدد n دپاره،

$$\mathbf{Q} \vdash \forall x\, (x < \overline{n+1} \rightarrow (x = o \lor \cdots \lor x = \overline{n})).$$

ثبوت. پر n استقرا کاروو۔ لومړے بنسټیزه قضیه وګورو، چې $n = 0$ وي۔ په دې قضیه کښې باید د خپل سري a دپاره $a < \overline{1} \rightarrow a = o$ وښیو۔ فرض کړئ $a < \overline{1}$۔ بیا د $<$ د تعریفوونکي بدیهي اصل له مخې، $\exists y\, (y' + a) = o'$ لرو (څنګه $\overline{1} \equiv o'$)۔

فرض کړئ b دا ځانګړنه لري، یعنې $(b' + a) = o'$ لرو۔ باید $a = o$ وښیو۔ د بدیهي اصل Q_3! له مخې، یا $a = o$ لرو یا داسې c شته چې $a = c'$۔ په لومړۍ قضیه کښې د ښودلو څه نشته۔ نو $a = c'$ فرض کړئ۔ بیا $(b' + c') = o'$ لرو۔ د $\mathbf{Q}$ د بدیهي اصل Q_5! له مخې، $(b' + c)' = o'$ لرو۔ د بدیهي اصل Q_1! له مخې، $(b' + c) = o$ لرو۔ خو د بدیهي اصل Q_8! له مخې د دې معنا دا ده چې $c < o$، چې له 29.28 سره تناقض لري۔

اوس د استقرا پړاو ته راځو. د n قضیه فرضوو او د $n+1$ قضیه ثابتوو. نو فرض کړئ $a < \overline{n+2}$. یو ځل بیا د Q_3! په کارولو دوه قضیې بیلوالی شو: $a = 0$، او د کوم b دپاره $a = b'$. په لومړۍ قضیه کښې، $a = 0 \lor \dots \lor a = \overline{n+1}$ په ښکاره لازمېږي. په دویمه قضیه کښې $b' < \overline{n+2}$ لرو، یعني $b' < \overline{n+1}'$. د بدیهي اصل Q_8! له مخې، د کوم c دپاره $(c' + b') = \overline{n+1}'$. د بدیهي اصل Q_5! له مخې، $(c' + b)' = \overline{n+1}'$. د بدیهي اصل Q_1! له مخې، $(c' + b) = \overline{n+1}$، او نو د بدیهي اصل Q_8! له مخې $b < \overline{n+1}$. د استقرایي فرضیې له مخې، $b = 0 \lor \dots \lor b = \overline{n}$. له دې ځخه د منطق په وسیله $b' = 0' \lor \dots \lor b' = \overline{n}'$ اخلو، او ځکه چې $a = b'$، نو $a = \overline{1} \lor \dots \lor a = \overline{n+1}$. □

لم 29.30. د هر طبیعي عدد m دپاره،

$$\mathbf{Q} \vdash \forall y\,((y < \overline{m} \lor \overline{m} < y) \lor y = \overline{m}).$$

ثبوت. پر m په استقرا. لومړے د $m = 0$ قضیه وګورئ. د Q_3! له مخې $\mathbf{Q} \vdash \forall y\,(y = 0 \lor \exists z\, y = z')$. a خپل سرے ونیسئ. بیا یا $a = 0$ وي یا د کوم b دپاره $a = b'$. په لومړۍ قضیه کښې $(a < 0 \lor 0 < a) \lor a = 0$ هم لرو. خو که $a = b'$ وي، نو د $=$ د منطق له مخې $(a + 0) = (b' + 0)$. د Q_4! له مخې $a = (a + 0)$، نو $a = (b' + 0)$ لرو، او له دې امله $\exists z\,(z' + 0) = a$. په Q_8! کښې د $<$ د تعریف له مخې، $0 < a$. که $0 < a$ وي، نو $(0 < a \lor a < 0) \lor a = 0$ هم لرو.

اوس فرض کړئ چې لرو:

$$\mathbf{Q} \vdash \forall y\,((y < \overline{m} \lor \overline{m} < y) \lor y = \overline{m})$$

او غواړو وښیو:

$$\mathbf{Q} \vdash \forall y\,((y < \overline{m+1} \lor \overline{m+1} < y) \lor y = \overline{m+1})$$

a خپل سرے ونیسئ. د Q_3! له مخې، یا $a = 0$ وي یا د کوم b دپاره $a = b'$. په لومړۍ قضیه کښې، د Q_4! له مخې $\overline{m}' + a = \overline{m+1}$ لرو، او نو د Q_8! له مخې $a < \overline{m+1}$.

اوس دویمه قضیه، $a = b'$، وګورئ. د استقرایي فرضیې له مخې، $(b < \overline{m} \lor \overline{m} < b) \lor b = \overline{m}$.

لومړے منفصل $b < \overline{m}$ د Q_8! له مخې له $\exists z\,(z' + b) = \overline{m}$ سره معادل دے. فرض کړئ c دا ځانګړنه لري. که $(c' + b) = \overline{m}$ وي، نو $(c' + b)' = \overline{m}'$ هم وي. د Q_5! له مخې، $(c' + b)' = (c' + b')$. له دې امله $(c' + b') = \overline{m}'$. پر c' د وجودي تعمیم په کولو او په دې پام سره چې $\overline{m}' \equiv \overline{m+1}$، $\exists u\,(u' + b') = \overline{m+1}$ اخلو. له دې امله، که $b < \overline{m}$ وي، نو $b' < \overline{m+1}$، او نو $a < \overline{m+1}$.

اوس فرض کړئ $\overline{m} < b$، یعني $\exists z\,(z' + \overline{m}) = b$. فرض کړئ c داسې z دے، یعني $(c' + \overline{m}) = b$. د منطق له مخې، $(c' + \overline{m})' = b'$. د Q_5! له مخې، $(c' + \overline{m}') = b'$. ځکه چې $a = b'$ او $\overline{m}' \equiv \overline{m+1}$، نو $(c' + \overline{m+1}) = a$. د Q_8! له مخې، $\overline{m+1} < a$.

په پای کښې، $b = \overline{m}$ فرض کړئ. بیا د منطق له مخې $b' = \overline{m}'$، او نو $a = \overline{m+1}$.

نو د m او b د قضیې له هر منفصل ځخه د $m+1$ او a اړوند منفصل تر لاسه کولے شو. □

قضیه 29.31. که $!A_g(x, z, y)$ په $\mathbf{Q}$ کښې $g(x, z)$ تمثیلوي، نو

$$!A_f(z, y) \equiv !A_g(y, z, 0) \land \forall w\,(w < y \rightarrow \lnot !A_g(w, z, 0))$$

$f(z) = \mu x\,[g(x, z) = 0]$ تمثیلوي.

ثبوت. لومړے ښيو چې که $f(n)=m$ وي، نو $\mathbf{Q}\vdash !A_f(\overline{n},\overline{m})$؛ يعني

$$\mathbf{Q}\vdash !A_g(\overline{m},\overline{n},0)\land\forall w\,(w<\overline{m}\to\neg !A_g(w,\overline{n},0)).$$

ځکه چې $!A_g(x,z,y)$، $g(x,z)$ تمثیلوي او $g(m,n)=0$ که $f(n)=m$ وي، لرو:

$$\mathbf{Q}\vdash !A_g(\overline{m},\overline{n},0).$$

که $f(n)=m$ وي، نو د هر $k<m$ دپاره $g(k,n)\neq 0$۔ نو

$$\mathbf{Q}\vdash\neg !A_g(\overline{k},\overline{n},0).$$

تر لاسه کوو:

$$\mathbf{Q}\vdash\forall w\,(w<\overline{m}\to\neg !A_g(w,\overline{n},0)). \qquad (29.6)$$

که $m=0$ وي، دا د 29.28 له مخې، او که نۀ وي د 29.29 له مخې راځي۔

اوس وښيو چې که $f(n)=m$ وي، نو $\mathbf{Q}\vdash\forall y\,(!A_f(\overline{n},y)\to y=\overline{m})$۔ يو ځل بيا استدلال په غيرصوري ډول لنډوو او صوري کول ئې لوستونکي ته پرېږدو۔

فرض کړئ $!A_f(\overline{n},b)$۔ له دې څخه (الف) $!A_g(b,\overline{n},0)$ او (ب) $\forall w\,(w<b\to\neg !A_g(w,\overline{n},0))$ اخلو۔ د 29.30 له مخې، $(b<\overline{m}\lor\overline{m}<b)\lor b=\overline{m}$۔ وبه ښيو چې $b<\overline{m}$ او $\overline{m}<b$ دواړه تناقض ته رسېږي۔

که $\overline{m}<b$ وي، نو له (ب) څخه $\neg !A_g(\overline{m},\overline{n},0)$۔ خو $m=f(n)$، نو $g(m,n)=0$؛ او ځکه چې $!A_g$، g تمثیلوي، $\mathbf{Q}\vdash !A_g(\overline{m},\overline{n},0)$۔ نو تناقض لرو۔

اوس $b<\overline{m}$ فرض کړئ۔ بيا ځکه چې د 29.6 له مخې $\mathbf{Q}\vdash\forall w\,(w<\overline{m}\to\neg !A_g(w,\overline{n},0))$، نو $\neg !A_g(b,\overline{n},0)$ اخلو۔ دا يو ځل بيا له (الف) سره تناقض لري۔ □

29.8 محاسبه کېدونکي تابعې په Q کښې تمثیلېدونکي دي

قضيه 29.32. هره محاسبه کېدونکې تابعه په Q کښې تمثیلېدونکې ده۔

ثبوت. د کره والي دپاره، او د چرچ-ټيورينګ د دعوې په کارولو سره، ووايو چې يوه تابعه هله او يوازې هله محاسبه کېدونکې ده چې عمومي بازګشتي وي۔ عمومي بازګشتي تابعې هغه دي چې له صفر تابع zero، تالي تابع succ، او پروجکشن تابع P_i^n څخه د ترکيب، بنسټيز بازګښت، او منظم اقل مونډلو په کارولو تعريفېدے شي۔ د 29.10 له مخې، هره تابعه h چې له f او g څخه تعريفېدے شي، له f، g، او zero، succ، P_i^n، add، mult، $\chi_=$ څخه هم د ترکيب او منظم اقل مونډلو په کارولو تعريفېدے شي۔ له دې امله، يوه تابعه هله او يوازې هله عمومي بازګشتي ده چې له zero، succ، P_i^n، add، mult، $\chi_=$ څخه د ترکيب او منظم اقل مونډلو په کارولو تعريفېدے شي۔

سربېره پر دې، ښودلي مو ده چې د پام وړ بنسټيزې تابعې په Q کښې تمثیلېدونکې دي (قضيې 29.11 تر 29.13، 29.15، 29.17 او 29.19)، او هره هغه تابعه چې له تمثیلېدونکو تابعو څخه په ترکيب يا منظم اقل مونډلو تعريف شوې وي (29.25، 29.31) هم تمثیلېدونکې ده۔ نو هره عمومي بازګشتي تابعه په Q کښې تمثیلېدونکې ده۔ □

موږ ښودلې ده چې د محاسبه کېدونکو تابعو سټ د هغو تابعو د سټ په توګه ځانګړے کېدے شي چې په Q کښې تمثیلېدونکي دي۔ په حقيقت کښې ثبوت تر دې عام دے۔ د تمثيلېدنې له تعريف څخه په اسانۍ ليدل کېږي چې هره هغه تيوري چې Q غځوي (يا Q پکې تفسيرېدے شي)، محاسبه کېدونکي تابعې تمثيلولے شي۔ خو برعکس، په هر هغه اشتقاق نظام کښې چې د اشتقاق مفهوم ئې محاسبه کېدونکے وي، هره تمثيلېدونکې تابعه محاسبه کېدونکې ده۔ نو د بېلګې په توګه، د محاسبه کېدونکو تابعو سټ د هغو تابعو د سټ په توګه ځانګړے کېدے شي چې د پيانو په حساب، يا ان د زرميلو-فرينکل په سټ تيورۍ کښې تمثيلېدونکي دي۔ لکه ګوډل چې يادونه کړې، دا يو څه هېښوونکې ده۔ وبه وينو چې د ثبوتونو په برخه کښې پوښتنې د ناکلي تيورۍ پر وړاندې ډېرې حساسې دي؛ په ټوليز ډول هر څومره چې بديهي اصول پياوړي وي، هغومره ډېر څه ثابتولے شئ۔ خو د بديهي تيوريو په يوه پراخه دله کښې تمثيلېدونکي تابعې کټ مټ محاسبه کېدونکي تابعې دي؛ تر هغه چې تيورۍ بديهي کېدونکې وي، پياوړې تيورۍ زياتې تابعې نۀ تمثيلوي۔

29.9 د اړیکو تمثیلول

دا بیان کړو چې یوه اړیکه تمثیلېدونکې وي څه معنا لري.

تعریف 29.33. پر طبیعي عددونو اړیکه $R(x_0,\dots,x_k)$ هله په **Q** کښې تمثیلېدونکې ده چې داسې فارمول $!A_R(x_0,\dots,x_k)$ وي چې هر کله $R(n_0,\dots,n_k)$ رښتیا وي، **Q**، $!A_R(\overline{n_0},\dots,\overline{n_k})$ ثابت کړي، او هر کله $R(n_0,\dots,n_k)$ ناسم وي، **Q**، $\neg !A_R(\overline{n_0},\dots,\overline{n_k})$ ثابت کړي.

قضیه 29.34. یوه اړیکه په **Q** کښې هله او یوازې هله تمثیلېدونکې ده چې محاسبه کېدونکې وي.

ثبوت. د مخکښې لوري دپاره فرض کړئ اړیکه $R(x_0,\dots,x_k)$ په فارمول $!A_R(x_0,\dots,x_k)$ تمثیلېږي. د R د محاسبې الګوریتم دا دے: پر ننوتونو n_0، ...، n_k په همهاله ډول د $!A_R(\overline{n_0},\dots,\overline{n_k})$ د ثبوت او د $\neg !A_R(\overline{n_0},\dots,\overline{n_k})$ د ثبوت پلټنه وکړئ. زموږ د فرض له مخې پلټنه خامخا یو له دغو دواړو مومي؛ که لومړے وي، «هو» راپور کړئ، او که نهٔ، «نه» راپور کړئ.

په بل لوري کښې فرض کړئ $R(x_0,\dots,x_k)$ محاسبه کېدونکې ده. د تعریف له مخې دا په دې معنا ده چې تابعه $\chi_R(x_0,\dots,x_k)$ محاسبه کېدونکې ده. د 29.2 له مخې، χ_R په کوم فارمول، مثلاً $!A_{\chi_R}(x_0,\dots,x_k,y)$، تمثیلېږي. هغه فارمول $!A_R(x_0,\dots,x_k)$ ونیسئ چې $!A_{\chi_R}(x_0,\dots,x_k,\overline{1})$ وي. بیا د هر n_0، ...، n_k دپاره، که $R(n_0,\dots,n_k)$ رښتیا وي، نو $\chi_R(n_0,\dots,n_k)=1$؛ په دې حالت کښې **Q**، $!A_{\chi_R}(\overline{n_0},\dots,\overline{n_k},\overline{1})$ ثابتوي، او نو **Q**، $!A_R(\overline{n_0},\dots,\overline{n_k})$ ثابتوي. له بلې خوا، که $R(n_0,\dots,n_k)$ ناسم وي، نو $\chi_R(n_0,\dots,n_k)=0$. دا په دې معنا ده چې **Q** لاندې ثابتوي:

$$\forall y\,(!A_{\chi_R}(\overline{n_0},\dots,\overline{n_k},y)\rightarrow y=\overline{0}).$$

څرنګه چې **Q**، $\overline{1}\neq\overline{0}$ ثابتوي، **Q**، $\neg !A_{\chi_R}(\overline{n_0},\dots,\overline{n_k},\overline{1})$ ثابتوي، او نو $\neg !A_R(\overline{n_0},\dots,\overline{n_k})$ هم ثابتوي. □

تمرین 29.35. وښیئ چې که R په **Q** کښې تمثیلېدونکې وي، نو χ_R هم همداسې ده.

29.10 ناپرېکړتیا

تیوري **T** هغه وخت ناپرېکړه‌وړ بولو چې داسې محاسبوي کړنلاره نهٔ وي چې له متناهي شمېر ګامونو وروسته د **T** د ژبې د هرې جملې A دپاره په باوري ډول دې پوښتنې ته سم ځواب ورکړي: «آیا **T**، A ثابتوي؟» نو **Q** به هله او یوازې هله د پرېکړې وړ وه چې داسې محاسبوي کړنلاره وای چې د حساب د ژبې د ورکړل شوې جملې A دپاره پرېکړه وکړي چې $\mathbf{Q}\vdash !A$ ده که نهٔ. دا پوښتنه داسې لا کره کولے شو: آیا اړیکه $\mathrm{Prov}_{\mathbf{Q}}(y)$، چې پر y هله صدق کوي چې y په **Q** کښې د ثابتېدونکې جملې کوډل شمېره وي، بازګشتي ده؟ ځواب «نه» دے.

قضیه 29.36. **Q** ناپرېکړه‌وړ ده، یعنې اړیکه

$$\mathrm{Prov}_{\mathbf{Q}}(y)\Leftrightarrow \mathrm{Sent}(y)\wedge\exists x\,\mathrm{Prf}_{\mathbf{Q}}(x,y)$$

بازګشتي نهٔ ده.

ثبوت. فرض کړئ بازګشتي وای. بیا د دربدنې مسئله داسې حلولے شو: د ورکړو e او n دپاره پوهېږو چې $\varphi_e(n)\downarrow$ هله او یوازې هله چې داسې s وي چې $T(e,n,s)$، چې T د 23.41 څخه د کلېنې پریدیکات دے. څکه T بنسټیزه بازګشتي ده، په **Q** کښې د کوم فارمول $!B_T$ په وسیله تمثیلېږي، یعنې $\mathbf{Q}\vdash !B_T(\overline{e},\overline{n},\overline{s})$ هله او یوازې هله چې $T(e,n,s)$. که $\mathbf{Q}\vdash !B_T(\overline{e},\overline{n},\overline{s})$، نو $\mathbf{Q}\vdash\exists y\,!B_T(\overline{e},\overline{n},y)$ هم. که داسې s نهٔ وي، نو د هر s دپاره $\mathbf{Q}\vdash\neg !B_T(\overline{e},\overline{n},\overline{s})$. خو **Q**، ω-سازګاره ده، یعنې که د هر $n\in\mathbb{N}$ دپاره $\mathbf{Q}\vdash\neg !A(\overline{n})$، نو $\mathbf{Q}\nvdash\exists y\,!A(y)$. دا څکه پوهېږو چې د **Q** بدیهي اصول په معیاري مدل $\mathfrak{N}$ کښې رښتوني دي. نو $\mathbf{Q}\nvdash\exists y\,!B_T(\overline{e},\overline{n},y)$. په بله وینا، $\mathbf{Q}\vdash\exists y\,!B_T(\overline{e},\overline{n},y)$ هله او یوازې هله چې داسې s وي چې $T(e,n,s)$، یعنې هله او یوازې

هله چې $\varphi_e(n)\downarrow$. له e او n څخه "$\exists y\,!B_T(\overline{e},\overline{n},y)$" محاسبه کولے شو؛ $g(e,n)$ هغه بنسټیزه بازګشتي تابعه ونیسئ چې دا کار کوي. نو

$$h(e,n)=\begin{cases}1 & \text{که } \mathrm{Prov}_{\mathbf{Q}}(g(e,n)) \text{ وي}\\ 0 & \text{که نۀ وي}.\end{cases}$$

دا به ښودلې وای چې که $\mathrm{Prov}_{\mathbf{Q}}$ بازګشتي وي، h هم بازګشتي ده. خو د 23.42 له مخې h بازګشتي نۀ ده، نو $\mathrm{Prov}_{\mathbf{Q}}$ هم بازګشتي نۀ شي کېدے. □

نتیجه 29.37. د لومړۍ درجې منطق ناپرېکړه‌وړ دے.

ثبوت. که د لومړۍ درجې منطق د پرېکړې وړ وای، په $\mathbf{Q}$ کښې ثبوت‌وړتیا هم د پرېکړې وړ وه، ځکه $\mathbf{Q}\vdash !A$ هله او یوازې هله چې $\vdash !T\to !A$، چېرته چې $!T$ د $\mathbf{Q}$ د بدیهي اصولو عطف دے. □

29.11 د Σ_1 بشپړتیا

د $\mathbf{Q}$ او د هغې د سازګارو، بدیهي کېدونکو غځونو د ناتکمیلۍ سره سره، لیدلي مو دي چې $\mathbf{Q}$ د عددنښو په اړه ډېر بنسټیز حقیقتونه ثابتوي. په حقیقت کښې دا خبره په پام وړ ډول غځېدے شي. د دې د پوهېدو دپاره چې په $\mathbf{Q}$ کښې کوم څیزونه ثابتېدے شي، د Δ_0، Σ_1، او Π_1 فارمولونه مفهومونه معرفي کوو. په نا کره ډول، Σ_1 فارمول د $\exists x\,!B(x)$ په بڼه وي، چې $!B$ یوازې د قضیو د نښلوونکو او محدودو کمیت ایښوونکو په کارولو جوړ شوے وي. وبه ښیو چې که $!A$ داسې Σ_1 ترلے فارمول وي چې په $\mathfrak{N}$ کښې رښتینې وي، نو $\mathbf{Q}\vdash !A$ (29.47).

تعریف 29.38. یوه محدوده وجودي فارمول د $\exists x\,(x<t\wedge !A(x))$ په بڼه وي، چې t هر ترم دے، او موږ ئې په دودیز ډول $(\exists x<t)\ !A(x)$ لیکو. یوه محدوده کلي فارمول د $\forall x\,(x<t\to !A(x))$ په بڼه وي، چې t هر ترم دے، او موږ ئې په دودیز ډول $(\forall x<t)\ !A(x)$ لیکو.

تعریف 29.39. یوه فارمول $!B$ هله Δ_0 ده چې له اټومي فارمولونه څخه یوازې د قضیو د نښلوونکو او محدودې کمیت ایښودنې په کارولو جوړه شوې وي. یوه فارمول $!A$ هله Σ_1 ده چې $!A\equiv\exists x\,!B(x)$ وي او $!B$، Δ_0 وي. یوه فارمول $!A$ هله Π_1 ده چې $!A\equiv\forall x\,!B(x)$ وي او $!B$، Δ_0 وي.

لم 29.40. فرض کړئ t ترلے ترم دے چې $\mathrm{Val}^{\mathfrak{N}}(t)=n$. بیا $\mathbf{Q}\vdash t=\overline{n}$.

ثبوت. دا د t پر پېچلتیا په استقرا ثابتوو. په بنسټیزه قضیه کښې $\mathrm{Val}^{\mathfrak{N}}(o)=0$، او $\mathbf{Q}\vdash o=\overline{0}$، ځکه $o\equiv\overline{0}$. د استقرايي قضيې دپاره، فرض کړئ t_1 او t_2 داسې ترمونه دي چې $\mathrm{Val}^{\mathfrak{N}}(t_1)=n_1$، $\mathrm{Val}^{\mathfrak{N}}(t_2)=n_2$، $\mathbf{Q}\vdash t_1=\overline{n}_1$، او $\mathbf{Q}\vdash t_2=\overline{n}_2$.

بیا $\mathrm{Val}^{\mathfrak{N}}((t_1'))=n_1+1$، او د عینیت د لومړي-رتبه قواعدو له مخې، چې پر استقرايي فرضیه او فارمول $\overline{n_1}'=\overline{n_1}'$ پلي شوي، لرو چې $\mathbf{Q}\vdash t_1'=\overline{n}_1'$؛ نو د عددنښو د تعریف له مخې $\mathbf{Q}\vdash t_1'=\overline{n_1+1}$.

د جمعو دپاره لرو:

$$\mathrm{Val}^{\mathfrak{N}}((t_1+t_2))=\mathrm{Val}^{\mathfrak{N}}(t_1)+\mathrm{Val}^{\mathfrak{N}}(t_2)=n_1+n_2.$$

د استقرايي فرضیې او د عینیت د قواعدو له مخې، $\mathbf{Q}\vdash t_1+t_2=\overline{n_1}+t_2$، او بیا د عینیت د قواعدو په دویم پلي کولو $\mathbf{Q}\vdash t_1+t_2=\overline{n_1}+\overline{n_2}$. د 29.18 له مخې، $\mathbf{Q}\vdash\overline{n_1}+\overline{n_2}=\overline{n_1+n_2}$، نو $\mathbf{Q}\vdash t_1+t_2=\overline{n_1+n_2}$.

همداسې استدلال د $\times$ دپاره هم کار کوي، چې 29.20 پکې کاروو. ځکه چې دا د حساب ټول ترلي ترمونه رانغاړي، نو د هر داسې ترلي ترم t دپاره چې $\mathrm{Val}^{\mathfrak{N}}(t)=n$ وي، $\mathbf{Q}\vdash t=\overline{n}$. □

تمرین 29.41. په 29.40 کښې د $\times$ اړوند برخه په تفصیل ثابته کړئ.

لم 29.42. فرض کړئ t_1 او t_2 تړلي ترمونه دي. بیا

1. که $\mathrm{Val}^{\mathfrak{N}}(t_1) = \mathrm{Val}^{\mathfrak{N}}(t_2)$ وي، نو $\mathbf{Q} \vdash t_1 = t_2$.
2. که $\mathrm{Val}^{\mathfrak{N}}(t_1) \neq \mathrm{Val}^{\mathfrak{N}}(t_2)$ وي، نو $\mathbf{Q} \vdash t_1 \neq t_2$.
3. که $\mathrm{Val}^{\mathfrak{N}}(t_1) < \mathrm{Val}^{\mathfrak{N}}(t_2)$ وي، نو $\mathbf{Q} \vdash t_1 < t_2$.
4. که $\mathrm{Val}^{\mathfrak{N}}(t_2) \leq \mathrm{Val}^{\mathfrak{N}}(t_1)$ وي، نو $\mathbf{Q} \vdash \neg(t_1 < t_2)$.

ثبوت. د ورکړل شوو ترمونو t_1 او t_2 دپاره $n = \mathrm{Val}^{\mathfrak{N}}(t_1)$ او $m = \mathrm{Val}^{\mathfrak{N}}(t_2)$ تاکو.

فرض کړئ $!A \equiv t_1 = t_2$. د 29.40 له مخې، $\mathbf{Q} \vdash t_1 = \overline{n}$ او $\mathbf{Q} \vdash t_2 = \overline{m}$. که $n = m$ وي، نو $\mathbf{Q} \vdash \overline{n} = \overline{m}$، او له دې امله د عینیت د تعدي له مخې $\mathbf{Q} \vdash t_1 = t_2$. که $n \neq m$ وي، نو $\mathbf{Q} \vdash \overline{n} \neq \overline{m}$، او یو ځل بیا د عینیت د تعدي له مخې $\mathbf{Q} \vdash t_1 \neq t_2$.
د ژباړې د نسخې سمون :(OLCMP-087) سرچینې دویم تړلي ترم هم د لومړي ترم له ارزښت سره برابر کړے و، دلته هر ترم له خپل ټاکل شوي ارزښت سره برابر شوے دے.

اوس $!A \equiv t_1 < t_2$ ونیسئ. په دواړو قضیو کښې پر بدیهي اصل $!Q_8$ تکیه کوو، چې وایي د ټولو x, y دپاره $x < y \leftrightarrow \exists z\, z' + x = y$.

فرض کړئ $\mathfrak{N} \vDash t_1 < t_2$. بیا داسې $k \in \mathbb{N}$ شته چې $n + k + 1 = m$. د 29.40 له مخې، $\mathbf{Q} \vdash t_1 = \overline{n}$ او $\mathbf{Q} \vdash t_2 = \overline{m}$، او د دې لمې د لومړۍ برخې له مخې، $\mathbf{Q} \vdash \overline{k}' + \overline{n} = \overline{m}$. د عینیت د تعدي له مخې، $\mathbf{Q} \vdash \overline{k}' + t_1 = t_2$، نو $\mathbf{Q} \vdash \exists z\, z' + t_1 = t_2$. د $!Q_8$ د ښي-څخه-کیڼ لوري له مخې، $\mathbf{Q} \vdash t_1 < t_2$. **د ژباړې د نسخې سمون :(OLCMP-088)** سرچینې په لومړۍ ثابته مساوات کښې د جمع غړي د هغه وجودي شاهد پر خلاف اړولي وو چې په بله کرښه او د کوچني والي په بدیهي اصل کښې کارېږي، دلته ترتیب د هماغه شاهد له ښې سره برابر شوے دے.

د دې پر ځاے فرض کړئ $\mathfrak{N} \nvDash t_1 < t_2$، یعنې $n \leq m$. په $\mathbf{Q}$ کښې کار کوو او $t_1 < t_2$ فرضوو. د $!Q_8$ د کیڼ-څخه-ښي لوري له مخې، داسې z شته چې $z' + t_1 = t_2$. څکه چې $\mathbf{Q} \vdash t_1 = \overline{n}$ او $\mathbf{Q} \vdash t_2 = \overline{m}$، نو $z' + \overline{n} = \overline{m}$. پر m د $!Q_5$ په کارولو د یوې بهرنۍ استقرا له مخې، $z' + \overline{n - m} = 0$. که $n = m$ وي، نو $z' = 0$، چې د $!Q_2$ له لارې تناقض ورکوي. که $m < n$ وي، نو د $!Q_5$ په بیا کارولو $(z' + \overline{n - m - 1})' = 0$، چې د $!Q_2$ له لارې تناقض ورکوي. نو $\mathbf{Q} \vdash \neg(t_1 < t_2)$. **د ژباړې د نسخې سمون :(OLCMP-089)** سرچینې په لومړۍ قضیه کښې د تر لاسه شوي مساوات پر ځاے نابرابري لیکلې وه، او د صفر له تالي سره د نابرابرۍ دپاره ئې په دواړو قضیو کښې ناسم بدیهي اصل راجع کړے و، دلته ښه او دواړه راجعې له اړوند بدیهي اصل سره سمې شوې دي. □

لم 29.43. فرض کړئ $!A$ کومه فارمول ده، t تړلے ترم دے، او $k = \mathrm{Val}^{\mathfrak{N}}(t)$. بیا

1. $\mathbf{Q} \vdash (\forall x < t)\ !A(x)$ هله او یوازې هله چې $\mathbf{Q} \vdash !A(\overline{0}) \land \cdots \land !A(\overline{k - 1})$.
2. $\mathbf{Q} \vdash (\exists x < t)\ !A(x)$ هله او یوازې هله چې $\mathbf{Q} \vdash !A(\overline{0}) \lor \cdots \lor !A(\overline{k - 1})$.

ثبوت. د محدود کلي کمیت ابینوونکي قضیه ثابتوو. که $\mathrm{Val}^{\mathfrak{N}}(t) = 0$ وي، نو د معادلې کیڼ اړخ په $\mathbf{Q}$ کښې ثابتېدونکے دے، څکه د 29.28 له مخې هېڅ $x < \overline{0}$ نشته. همداسې، تش عطف په ساده ډول $\top$ ګڼلے شو، چې په $\mathbf{Q}$ کښې هم ثابتېدونکے دے. **د ژباړې د نسخې سمون :(OLCMP-090)** سرچینې دلته تش منفصل یاد کړے و، خو د کلي کمیت ابینوونکي ښے اړخ عطف دے، تش عطف رښتیا وي، لکه چې ورپسې ښه هم ښيي. نو فرضوو چې د کوم طبیعي عدد k دپاره $\mathrm{Val}^{\mathfrak{N}}(t) = k + 1$. د 29.40 له مخې فرضولے شو چې د $(\forall x < \overline{k + 1})\ !A(x)$ په ښه پر فارمول کار کوو.

فرض کړئ $\mathbf{Q} \vdash (\forall x < \overline{k + 1})\ !A(x)$، او $n \leq k$ ونیسئ. څکه چې د 29.42 له مخې $\mathbf{Q} \vdash \overline{n} < \overline{k + 1}$، نو د منطق له مخې $\mathbf{Q} \vdash !A(\overline{n})$. د هر $n \leq k$ دپاره د دې حقیقت په $k + 1$ ځله پلي کولو، لکه څنګه چې غوښتل شوي وو، اخلو: $\mathbf{Q} \vdash !A(\overline{0}) \land \cdots \land !A(\overline{k})$.

د بل لوري دپاره فرض کړئ چې $\mathbf{Q} \vdash !A(\overline{0}) \land \dots \land !A(\overline{k})$۔ په $\mathbf{Q}$ کښې کار کوو، فرض کړئ $x < \overline{k+1}$۔ د 29.29 له مخې لرو: $x = \overline{0} \lor \dots \lor x = \overline{k}$، نو د منطق له مخې $!A(x)$، او له دې څخه کلي ادعا $(\forall x < \overline{k+1})\ !A(x)$ راځي۔

د محدودې وجودي کميت ايښودنې لړونکو فارمولونه د معادلې ثبوت ورته دے۔ □

تمرين 29.44. په 29.43 کښې د وجودي قضيې تفصيلي ثبوت ورکړئ۔

لم 29.45. که $!A$ داسې Δ_0 ترلے فارمول وي چې په $\mathfrak{N}$ کښې رښتينې وي، نو $\mathbf{Q} \vdash !A$۔

ثبوت. دا د فارمول پر پېچلتيا په استقرا ثابتوو۔ بنسټيزه قضيه 29.42 ورکوي، نو استقرايي پړاو ته ځو۔ د اسانۍ دپاره د نفي قضيه د هغې فارمول د جوړښت له مخې پر فرعي قضيو وېشو چې نفي ورباندې پلې شوې ده۔

1. فرض کړئ $(!A \land !B)$ په $\mathfrak{N}$ کښې رښتينې ده، نو $!A$ او $!B$ په $\mathfrak{N}$ کښې رښتينې دي۔ د استقرايي فرضيې له مخې، $\mathbf{Q} \vdash !A$ او $\mathbf{Q} \vdash !B$، نو د منطق له مخې $\mathbf{Q} \vdash (!A \land !B)$۔
2. فرض کړئ $\lnot(!A \land !B)$ په $\mathfrak{N}$ کښې رښتينې ده، نو يا $\lnot !A$ يا $\lnot !B$ په $\mathfrak{N}$ کښې رښتينې ده۔ د عموميت له زيان پرته، لومړی فرض کړئ۔ د استقرايي فرضيې له مخې $\mathbf{Q} \vdash \lnot !A$، او له دې امله د منطق له مخې $\mathbf{Q} \vdash \lnot(!A \land !B)$۔
3. فرض کړئ $(!A \lor !B)$ په $\mathfrak{N}$ کښې رښتينې ده، نو يا $!A$ په $\mathfrak{N}$ کښې يا $!B$ په $\mathfrak{N}$ کښې رښتينې ده۔ د عموميت له زيان پرته، لومړی فرض کړئ۔ د استقرايي فرضيې له مخې $\mathbf{Q} \vdash !A$، او له دې امله د منطق له مخې $\mathbf{Q} \vdash (!A \lor !B)$۔
4. فرض کړئ $\lnot(!A \lor !B)$ په $\mathfrak{N}$ کښې رښتينې ده، نو $\lnot !A$ او $\lnot !B$ په $\mathfrak{N}$ کښې رښتينې دي۔ د استقرايي فرضيې له مخې، $\mathbf{Q} \vdash \lnot !A$ او $\mathbf{Q} \vdash \lnot !B$۔ په پايله کښې، د منطق له مخې $\mathbf{Q} \vdash \lnot(!A \lor !B)$۔
5. فرض کړئ $(\forall x < t)\ !A(x)$ په $\mathfrak{N}$ کښې رښتينې ده، چې t ترلے ترم او $k = \mathrm{Val}^{\mathfrak{N}}(t)$ دے۔ د استقرايي فرضيې او منطق له مخې، که $!A(\overline{n})$ د هر $n < \mathrm{Val}^{\mathfrak{N}}(t)$ دپاره په $\mathfrak{N}$ کښې رښتينې وي، نو $\mathbf{Q} \vdash !A(\overline{0}) \land \dots \land !A(\overline{k-1})$۔ د 29.43 له مخې، $\mathbf{Q} \vdash (\forall x < t)\ !A(x)$۔
6. د محدود وجودي کميت ايښوونکي قضيه، چې د $(\exists x < t)\ !A(x)$ په بڼه ترلے فارمول لرو، د محدود کلي کميت ايښوونکي قضيې ته ورته ده۔
7. فرض کړئ $\lnot(\forall x < t)\ !A(x)$ په $\mathfrak{N}$ کښې رښتينې ده، چې t ترلے ترم دے۔ دا ترلے فارمول له ترلے فارمول $(\exists x < t)\ \lnot !A(x)$ سره معادله ده، او دا معادله په $\mathbf{Q}$ کښې استنتاجېدے شي؛ نو د محدودو وجودي کميت ايښوونکو استدلال پلي کولے شو۔
8. همداسې، فرض کړئ $\lnot(\exists x < t)\ !A(x)$ په $\mathfrak{N}$ کښې رښتينې ده، چې t ترلے ترم دے۔ دا ترلے فارمول په $\mathbf{Q}$ کښې له $(\forall x < t)\ \lnot !A(x)$ سره معادله ده، نو د محدودو کلي کميت ايښوونکو استدلال پلي کولے شو۔ **د ژباړې د نسخې سمون (OLCMP-097):** سرچينې د محدود وجودي کميت ايښوونکي ماکرو ته فورمولي ماترېس د ارين دويم آرګومېنټ په بڼه نۀ و ورکړے، دلته هماغه ماترېس په څرګندو قوسونو کښې ورکړل شوے دے۔
9. په پاې کښې، فرض کړئ $\lnot !A$ په $\mathfrak{N}$ کښې رښتينې ده۔ يوازې هغه قضيې پاتې دي چې $!A$ اټومي وي او چې د کومې Δ_0 ترلے فارمول $!B$ دپاره $\lnot !A \equiv \lnot\lnot !B$ وي۔ که $!A$ اټومي وي، نو د 29.42 له مخې $\mathbf{Q} \vdash \lnot !A$۔ که $\lnot !A \equiv \lnot\lnot !B$ وي، نو د منطق له مخې دا په $\mathbf{Q}$ کښې په ثابتېدونکي ډول له $!B$ سره معادله ده، چې په $\mathfrak{N}$ کښې رښتينې ده، ځکه $\lnot !A$ په $\mathfrak{N}$ کښې رښتينې ده۔ نو د استقرايي فرضيې له مخې $\mathbf{Q} \vdash \lnot !A$۔

□

تمرين 29.46. په 29.45 کښې د وجودي قضيې تفصيلي ثبوت ورکړئ۔

قضیه 29.47. که $!A$ داسې Σ_1 ترلے فارمول وي چې په $\mathfrak{N}$ کښې رښتینې وي، نو $\mathbf{Q} \vdash !A$.

ثبوت. که $\exists x\,!A(x)$ داسې Σ_1 ترلے فارمول وي چې په $\mathfrak{N}$ کښې رښتینې وي، نو داسې طبیعي عدد n او د متحولونو د ارزښت ټاکنه s شته چې $s(x) = n$ او $\mathfrak{N}, s \vDash !A(x)$. د پوره کېدو د اړیکې په اړه له معیاري حقیقتونو څخه $\mathfrak{N} \vDash !A(\overline{n})$ لازمېږي. **د ژباړې د نسخې سمون: (OLCMP-098)** سرچینې دلته د اوږده وجودي کمیت اینبوونکي ماکرو یو-قوسي غږ کاروے و، د سټایل د اعلان شوې منځګړتیا له مخې دلته متحول او ماتریس په اختیاري قوسونو کښې جلا ورکړل شوي دي. خو $!A(\overline{n})$ یوه Δ_0 فارمول ده، نو د 29.45 له مخې $\mathbf{Q} \vdash !A(\overline{n})$، او له دې امله د منطق له مخې $\mathbf{Q} \vdash \exists x\,!A(x)$ هم لرو. □

ادارتي یادونه. دا څېرکے د محاسبه کېدنې د تیورۍ د څېرکي پر موادو تکیه لري، خو که هغه څېرکے نۀ وي لوستل شوے، دا پرېښودل کېدے شي. اوس مهال دا د جبري اپوټکېدو د یادښتونو یوه بنسټیزه اړونه ده، بیاکتنه ئې نۀ ده شوې، او تمرینونه پکې نشته.

باب 30

تیوري او محاسبه کېدنه

30.1 پېژندګلو

> **ادارتي يادونه.** دا برخه بايد له سره وليکل شي.

موږ لاندې شيان لرو:

1. دا تعريف چې يوه تابعه په Q کښې تمثيلېدونکې وي څه معنا لري (29.1)؛
2. دا تعريف چې يوه اړيکه په Q کښې تمثيلېدونکې وي څه معنا لري (29.33)؛
3. هغه قضيه چې وايي د Q تمثيلېدونکې تابعې کټ مټ هماغه محاسبه کېدونکې تابعې دي (29.2)؛
4. او هغه قضيه چې وايي د Q تمثيلېدونکې اړيکې کټ مټ هماغه محاسبه کېدونکې اړيکې دي 29.34.

يوه تيوري د جملو داسې سټ دے چې د اشتقاق له مخې تړلے وي؛ يعنې دا خاصيت لري چې هر کله T، A! ثابتوي، نو A! په T کښې وي. غوره به دا وي چې تيوري د جملو د يوې ټولګې په توګه وګڼو چې د هغو جملو ټولې لازمي پايلې هم ورسره وي. له دې وروسته به Q د هغې تيورۍ دپاره کاروو چې په 29.1 کښې له اتو بديهي اصولو څخه د اشتقاق وړ جملو له سټ څخه جوړه ده. په ياد ولرئ چې د Q فارمولونه د عددونو په توګه کوډولے شو؛ که A! داسې فارمول وي، پرېږدئ "A!" هغه عدد وښيي چې A! کوډوي. د همدې کوډونې له مخې اوس پوښتلے شو چې د فارمولونو بېلابېل ستونه محاسبه کېدونکې دي که نه.

30.2 Q، بشپړه-.c.e ده

قضيه 30.1. Q، $c.e.$ ده خو د پرېکړې وړ نه ده. په حقيقت کښې دا يو بشپړ $c.e.$ سټ دے.

ثبوت. دا ليدل ستونزمن نه دي چې Q، c.e. ده، ځکه دا د هغو جملو y د (کوډونو) سټ دے چې داسې x وي چې د y په Q کښې ثبوت وي:

$$Q = \{y : \exists x \, \mathrm{Prf}_{\mathbf{Q}}(x, y)\}.$$

خو پوهېږو چې $\mathrm{Prf}_{\mathbf{Q}}(x, y)$ محاسبه کېدونکې ده (په حقيقت کښې بنسټيزه بازګشتي ده)، او هر هغه سټ چې په پورتنۍ بڼه وليکل شي، په محاسبوي ډول د شمېر وړ وي.

دا ویل چې دا یو بشپړ په محاسبوي ډول د شمېر وړ سټ دے، له دې خبرې سره برابر دي چې $K \leq_m Q$، چېرته چې $K = \{x : !A_x(x)\downarrow\}$. نو راځئ وښیو چې K، $\mathbf{Q}$ ته راکمېدونکے دے. ځکه چې د کلیني پریدیکات $T(e, x, s)$ بنسټیزه بازګشتي دے، په $\mathbf{Q}$ کښې، فرض کړئ، د $!A_T$ په وسیله تمثیلېږي. بیا د هر x دپاره لرو:

$$x \in K \to \exists s\, T(x, x, s)$$
$$\to \exists s\, (\mathbf{Q} \vdash !A_T(\overline{x}, \overline{x}, \overline{s}))$$
$$\to \mathbf{Q} \vdash \exists s\, !A_T(\overline{x}, \overline{x}, s).$$

برعکس، که $\mathbf{Q} \vdash \exists s\, !A_T(\overline{x}, \overline{x}, s)$، نو په حقیقت کښې د کوم طبیعي عدد n دپاره باید فارمول $!A_T(\overline{x}, \overline{x}, \overline{n})$ رښتیا وي. اوس که $T(x, x, n)$ ناسم وای، نو ځکه چې $!A_T$، T تمثیلوي، $\mathbf{Q}$ به $\neg !A_T(\overline{x}, \overline{x}, \overline{n})$ ثابت کړے وای. خو بیا به $\mathbf{Q}$ یو ناسم فارمول ثابت کړے وای، چې تناقض دے. نو $T(x, x, n)$ باید رښتیا وي، او له دې څخه $!A_x(x)\downarrow$ لازمېږي.

په لنډ ډول، د هر x دپاره، x هله او یوازې هله په K کښې دے چې $\mathbf{Q}$، $\exists s\, !A_T(\overline{x}, \overline{x}, s)$ ثابت کړي. نو هغه تابعه f چې x د جملې $\exists s\, !A_T(\overline{x}, \overline{x}, s)$ (یو کوډ) ته وړي، له K څخه $\mathbf{Q}$ ته راکمونه ده. **د ژباړې د نسخې سمون: (OLCMP-091)** سرچینې په دې وروستۍ پایله کښې د تمثیلوونکي فارمول پر ځاے د ماوراءژبې اړیکه لیکلې وه؛ دلته هماغه فارمول کارول شوے چې په مخکښې استدلال کښې معرفي او ثابت شوے دے. □

30.3 د Q، ω-سازګارۍ غځوني ناپرېکړه‌وړې دي

دا ثبوت چې $\mathbf{Q}$ په محاسبوي ډول د شمېر وړ بشپړه ده، پر دې حقیقت تکیه درلوده چې په $\mathbf{Q}$ کښې هره ثابتېدونکې جمله د طبیعي عددونو په اړه «رښتیا» ده. راتلونکے تعریف او قضیه دا پایله پیاوړې کوي، او کټ مټ د «رښتیاوالي» هغه اړخونه ټاکي چې په پورتني ثبوت کښې ورته اړتیا وه. خو پر دې قضیه ډېر مه دربېږئ، ځکه ژر به ئې لا نوره هم پیاوړې کړو. موږ دا زیاتره د تاریخي موخې دپاره راوړو: د ګوډل اصلي مقالې د ω-سازګارۍ مفهوم کارولے و، خو لږ وروسته ئې پایله د ω-سازګارۍ پر ځاے د عادي سازګارۍ په کارولو پیاوړې شوه.

تعریف 30.2. یوه تیوري $\mathbf{T}$ هله ω-سازګاره ده چې لاندې شرط پوره کړي: که $\exists x\, !A(x)$ هره جمله وي او $\mathbf{T}$، $\neg !A(\overline{0})$، $\neg !A(\overline{1})$، $\neg !A(\overline{2})$، ...ثابتوي، نو $\mathbf{T}$، $\exists x\, !A(x)$ نهٔ ثابتوي.

قضیه 30.3. پرېږدئ $\mathbf{T}$ هره هغه ω-سازګاره تیوري وي چې $\mathbf{Q}$ پکې شامله وي. بیا $\mathbf{T}$ د پرېکړې وړ نهٔ ده.

ثبوت. که $\mathbf{Q}$ په $\mathbf{T}$ کښې شامله وي، نو $\mathbf{T}$ محاسبه کېدونکې تابعې او اړیکې تمثیلوي. یوازې پخوانی ثبوت لږ بدلول پکار دي. لکه پورته، که $x \in K$ وي، نو $\mathbf{T}$، $\exists s\, !A_T(\overline{x}, \overline{x}, s)$ ثابتوي. برعکس، فرض کړئ $\mathbf{T}$، $\exists s\, !A_T(\overline{x}, \overline{x}, s)$ ثابتوي. بیا باید x په K کښې وي: که نهٔ وي، د ماشین x داسې محاسبه نشته چې پر ننوت x ودرېږي؛ ځکه $!A_T$ د کلیني اړیکه T تمثیلوي، $\mathbf{T}$، $\neg !A_T(\overline{x}, \overline{x}, \overline{0})$، $\neg !A_T(\overline{x}, \overline{x}, \overline{1})$، ...ثابتوي، او په دې سره $\mathbf{T}$، ω-ناسازګاره کېږي. □

30.4 د Q سازګارې غځوني ناپرېکړه‌وړې دي

په یاد ولرئ چې یوه تیوري هله سازګاره ده چې د هېڅ فارمول $!A$ دپاره هم $!A$ او هم $\neg !A$ دواړه ثابت نهٔ کړي. ځکه له تناقض څخه هر څه لازمېږي، یوه ناسازګاره تیوري ابتذالي وي: هره جمله پکې ثابتېدونکې وي. څرګنده ده چې که یوه تیوري ω-سازګاره وي، نو سازګاره هم ده. خو یوازې سازګاره اوسېدل کمزورے شرط دے (یعنې داسې تیورۍ شته چې سازګارې دي خو ω-سازګارې نهٔ دي). په 30.2 کښې فرضیه ساده سازګارۍ ته کمزورې کولے شو، او په دې توګه یوه پیاوړې قضیه ترلاسه کوو.

لم 30.4. هېڅ «نړیواله محاسبه کېدونکې اړیکه» نشته. یعنې داسې دوه‌ځایزه محاسبه کېدونکې اړیکه $R(x,y)$ نشته چې لاندې خاصیت ولري: هر کله $S(y)$ یوه یوځایزه محاسبه کېدونکې اړیکه وي، داسې k وي چې د هر y دپاره $S(y)$ هله او یوازې هله رښتیا وي چې $R(k,y)$ رښتیا وي.

ثبوت. فرض کړئ $R(x,y)$ یوه نړیواله محاسبه کېدونکې اړیکه وي. پرېږدئ $S(y)$، اړیکه $\neg R(y,y)$ وي. ځکه $S(y)$ محاسبه کېدونکې ده، د کوم k دپاره $S(y)$ له $R(k,y)$ سره هم‌ارزه ده. خو بیا $S(k)$ هم له $R(k,k)$ او هم له $\neg R(k,k)$ سره هم‌ارزه ده، چې تناقض دے. □

قضیه 30.5. پرېږدئ **T** هره هغه سازګاره تیوري وي چې **Q** پکې شامله وي. بیا **T** د پرېکړې وړ نۀ ده.

ثبوت. فرض کړئ **T** د **Q** یوه سازګاره او د پرېکړې وړ غځونه وي. موږ به د **T** په کارولو د یوې نړیوالې محاسبه کېدونکې اړیکې په تعریفولو سره تناقض ترلاسه کړو.

پرېږدئ $R(x,y)$ هله او یوازې هله صدق وکړي چې

x د $!D(u)$ فارمول کوډ وي، او **T**، $!D(\overline{y})$ ثابتوي.

ځکه چې فرض کوو **T** د پرېکړې وړ ده، R محاسبه کېدونکې ده. راځئ وښیو چې R نړیواله ده. که $S(y)$ هره محاسبه کېدونکې اړیکه وي، نو په **Q** (او له دې کبله په **T**) کښې د کوم فارمول $!D_S(u)$ په وسیله تمثیلېږي. بیا د هر n دپاره لرو:

$$\begin{aligned} S(n) &\rightarrow T \vdash !D_S(\overline{n}) \\ &\rightarrow R(^{\#}!D_S(u)^{\#}, n) \end{aligned}$$

او

$$\begin{aligned} \neg S(n) &\rightarrow T \vdash \neg !D_S(\overline{n}) \\ &\rightarrow T \nvdash !D_S(\overline{n}) \quad \text{(ځکه T سازګاره ده)} \\ &\rightarrow \neg R(^{\#}!D_S(u)^{\#}, n). \end{aligned}$$

د ژباړې د نسخې سمون :(OLCMP-092) سرچینې په دواړو ماوراءژبنیو اړیکو کښې طبیعي عدد د څیز-ژبې د عددښې په بڼه لیکلے و، دلته اړیکه پر طبیعي عدد تطبیق شوې، او عددښه یوازې د تمثیلونکي فارمول دننه پاتې ده. یعنې د هر y دپاره $S(y)$ هله او یوازې هله رښتیا وي چې $R(^{\#}!D_S(u)^{\#}, y)$ رښتیا وي. نو R نړیواله ده، او هغه تناقض مو ترلاسه کړ چې غوښت. □

پرېږدئ «رښتینې حساب» تیوري $\{!A : N \vDash !A\}$ وي؛ یعنې د حساب د ژبې د هغو جملو سټ چې په معیاري تفسیر کښې رښتیا دي.

نتیجه 30.6. رښتینې حساب د پرېکړې وړ نۀ دے.

30.5 په محاسبوي ډول بدیهي کېدونکې تیورۍ

یوه تیوري **T** هله په محاسبوي ډول بدیهي کېدونکې بلل کېږي چې د بدیهي اصولو یو محاسبه کېدونکے سټ A ولري. (دا ویل چې A د **T** د بدیهي اصولو سټ دے، معنا ئې دا ده چې $T = \{!B : A \vdash !B\}$.) **د ژباړې د نسخې سمون :(OLCMP-093)** سرچینې په دې سټ-جوړوونکې بڼه کښې یوه نښه هم د بدیهي اصولو د سټ او هم د اړوندې جملې دپاره کارولې وه؛ دلته جمله په بله نښه بیله شوې ده، خو تعریف هماغه تیوري وټاکي چې له ټاکلي بدیهي سټ څخه د اشتقاق وړ ده. د طبیعي عددونو هره «معقوله» بدیهي کول به دا خاصیت لري. په ځانګړې توګه، هره هغه تیوري چې د بدیهي اصولو متناهي سټ ولري، په محاسبوي ډول بدیهي کېدونکې وي.

لم 30.7. فرض کړئ **T**، په محاسبوي ډول بدیهي کېدونکې ده. بیا **T**، په محاسبوي ډول د شمېر وړ ده.

ثبوت. فرض کړئ A د **T** د بدیهي اصولو یو محاسبه کېدونکے سټ دے۔ د دې د ټاکلو دپاره چې $!A \in T$ ده که نۀ، یوازې د بدیهي اصولو څخه د $!A$ د اشتقاق پلټنه وکړئ۔

لږ په بله وینا، $!A$ هله او یوازې هله په **T** کښې ده چې په A کښې د بدیهي اصولو یو متناهي لست $!B_1$، …، $!B_k$ او په لومړۍ درجې منطق کښې د $(!B_1 \wedge \cdots \wedge !B_k) \to !A$ یو اشتقاق وي۔ خو موږ لا پوهېږو چې هر هغه سټ چې تعریف ئې د «داسې …شته چې …» په بڼه وي، c.e. وي، په دې شرط چې دویم «…» محاسبه کېدونکے وي۔ □

30.6 په محاسبوي ډول بدیهي کېدونکې بشپړې تیورۍ د پرېکړې وړ دي

یوه تیوري هله بشپړه بلل کېږي چې د هرې جملې $!A$ دپاره یا $!A$ او یا $\neg !A$ ثابتېدونکې وي۔

لم 30.8. فرض کړئ یوه تیوري **T** بشپړه او په محاسبوي ډول بدیهي کېدونکې ده۔ بیا **T** د پرېکړې وړ ده۔

ثبوت. فرض کړئ **T** بشپړه ده او A د بدیهي اصولو یو محاسبه کېدونکے سټ دے۔ که **T** ناسازګاره وي، نو څرګنده ده چې محاسبه کېدونکې ده۔ (الګوریتم: «تل هو ووایه۔») نو فرض کوو چې **T** سازګاره هم ده۔

د دې پرېکړې دپاره چې یوه جمله $!A$ په **T** کښې ده که نۀ، په یو وخت له **T** څخه هم د $!A$ د اشتقاق او هم د $\neg !A$ د اشتقاق پلټنه وکړئ۔ ځکه **T** بشپړه ده، خامخا به یو یا بل وموموئ؛ او ځکه **T** سازګاره ده، که د $\neg !A$ یو اشتقاق وموموئ، نو د $!A$ هېڅ اشتقاق نشته۔

په بله وینا، موږ لا پوهېږو چې **T**، c.e. ده؛ نو د هغې قضیې له مخې چې مخکښې مو ثابته کړې، بس دا ښودل پکار دي چې د **T** متمم هم c.e. دے۔ خو فارمول $!A$ هله او یوازې هله په $\tilde{\mathbf{T}}$ کښې دے چې $\neg !A$ په **T** کښې وي؛ نو $\tilde{\mathbf{T}} \leq_m \mathbf{T}$۔ □

30.7 Q هېڅ بشپړه، سازګاره او په محاسبوي ډول بدیهي کېدونکې غځونه نۀ لري

قضیه 30.9. د **Q** هېڅ بشپړه، سازګاره او په محاسبوي ډول بدیهي کېدونکې غځونه نشته۔

ثبوت. موږ لا پوهېږو چې د **Q** هېڅ سازګاره او د پرېکړې وړ غځونه نشته۔ خو که **T** بشپړه او بدیهي کړې وي، نو د پرېکړې وړ ده۔ □

دا قضیه د ګوډل د ناتکمیلۍ د لومړۍ قضیې له اصلي ۱۹۳۱ ز بیان څخه ډېره لرې نۀ ده۔ له نوې اصطلاح پرته، مهم توپیرونه دا دي: ګوډل د «سازګار» پر ځائے «ω-سازګار» لري؛ او هغه نۀ شو کولے په بشپړ عمومیت «په محاسبوي ډول بدیهي کېدونکې» ووایي، ځکه هغه مهال د محاسبه کېدنې صوري مفهوم لا جوړ شوے نۀ و۔ (د محاسبه کېدنې صوري مدلونه په راتلونکې لسیزه کښې رامنځته شول، چې ګوډل هم پکې برخه لرله، او تر ډېره د دې دپاره چې د هغو تیوریو ډولونه ځانګړي کړي چې د ګوډل ښکارندې پرې پلې کېږي۔)

قضیه وایي چې هر څه یوځای نۀ شئ لرلے؛ یعنې بشپړتیا، سازګاري او د محاسبوي بدیهي کېدو وړتیا۔ خو که له دې هر یو پرېږدئ، نور دوه لرلے شئ: **Q** سازګاره او د محاسبوي بدیهي اصولو لرونکې ده، خو بشپړه نۀ ده؛ ناسازګاره تیوري بشپړه ده او محاسبوي بدیهي اصول لري (مثلاً د $\{0 \neq 0\}$ په وسیله)، خو سازګاره نۀ ده؛ او د حساب د رښتینو جملو سټ بشپړ او سازګار دے، خو د محاسبوي بدیهي اصولو لرونکے نۀ دے۔

30.8 په Q کښې ثابتېدونکې او ردېدونکې جملې په محاسبوي ډول نه بېلېدونکې دي

پرېږدئ $\hat{\mathbf{Q}}$ د هغو جملو سټ وي چې نفیانې ئې په **Q** کښې ثابتېدونکې دي، یعنې $\hat{\mathbf{Q}} = \{!A : \mathbf{Q} \vdash \neg !A\}$۔ په یاد ولرئ چې بېل سټونه A او B هله په محاسبوي ډول نه بېلېدونکې بلل کېږي چې داسې محاسبه کېدونکے سټ C نۀ وي چې $A \subseteq C$ او $B \subseteq \overline{C}$۔

لم 30.10. **Q** او $\hat{\mathbf{Q}}$ په محاسبوي ډول نه بېلېدونکې دي۔

ثبوت. فرض کړئ C داسې محاسبه کېدونکے سټ دے چې $\mathbf{Q} \subseteq C$ او $\overline{\mathbf{Q}} \subseteq \overline{C}$. پرېږدئ $R(x, y)$ لاندې اړیکه وي:

x د $!D(u)$ فارمول کوډوي او $!D(\overline{y})$ په C کښې دے.

موږ به وښیو چې $R(x, y)$ یوه نړیواله محاسبه کېدونکې اړیکه ده، چې تناقض ترې ترلاسه کېږي.
فرض کړئ $S(y)$ محاسبه کېدونکې ده، او په $\mathbf{Q}$ کښې د $!D_S(u)$ په وسیله تمثیلېږي. بیا

$$\begin{aligned} S(n) &\rightarrow \mathbf{Q} \vdash !D_S(\overline{n}) \\ &\rightarrow !D_S(\overline{n}) \in C \end{aligned}$$

او

$$\begin{aligned} \neg S(n) &\rightarrow \mathbf{Q} \vdash \neg !D_S(\overline{n}) \\ &\rightarrow !D_S(\overline{n}) \in \overline{\mathbf{Q}} \\ &\rightarrow !D_S(\overline{n}) \notin C \end{aligned}$$

د ژباړې د نسخې سمون :(OLCMP-094) سرچینې په دواړو ماوراءژبنیو اړیکو کښې طبیعي عدد د څېز-ژبې د عددنښې په بڼه لیکلے و، دلته عددنښه یوازې د تمثیلوونکې فارمول دننه کارول شوې ده. نو $S(y)$ له $R(^{\#}!D_S(u)^{\#}, y)$ سره همارزه ده. **د ژباړې د نسخې سمون :(OLCMP-095)** سرچینې په وروستۍ کرښه کښې د فارمول کوډ په داسې بڼه لیکلے و چې ازاد متغیر ئې په نامعتبره عددنښه بدلوله او د څېرکې د ګوډل-کوډ نښه ئې نۀ کاروله، دلته د هماغه یو-ازاد-متغیر فارمول سم کوډ راغلے دے. □

30.9 له Q سره سازګارې تیورۍ ناپرېکړهورې دي

لاندې قضیه وایي چې یوازې $\mathbf{Q}$ ناپرېکړهورې نۀ ده، بلکې په حقیقت کښې هره هغه تیوري ناپرېکړهورې ده چې له $\mathbf{Q}$ سره اختلاف ونۀ لري.

قضیه 30.11. پرېږدئ $\mathbf{T}$ د حساب په ژبه کښې هره هغه تیوري وي چې له $\mathbf{Q}$ سره سازګاره وي (یعنې $\mathbf{T} \cup \mathbf{Q}$ سازګاره وي). بیا $\mathbf{T}$ ناپرېکړهورې ده.

ثبوت. په یاد ولرئ چې $\mathbf{Q}$ د بدیهي اصولو متناهي سټ $!Q_1$، ...، $!Q_8$ لري. ان دا ټول په یوه بدیهي اصل بدلولے شو: $!E = !Q_1 \wedge \cdots \wedge !Q_8$.
فرض کړئ $\mathbf{T}$ یوه د پرېکړې وړ تیوري ده چې له $\mathbf{Q}$ سره سازګاره ده. پرېږدئ

$$C = \{!A : \mathbf{T} \vdash !E \rightarrow !A\}.$$

موږ ښیو چې C به د $\mathbf{Q}$ او $\overline{\mathbf{Q}}$ یوه محاسبه کېدونکې بېلوونکې وي، چې تناقض دے. لومړے، که $!A$ په $\mathbf{Q}$ کښې وي، نو $!A$ د $\mathbf{Q}$ له بدیهي اصولو څخه ثابتېدونکې ده؛ د استنتاج د قضیې له مخې په لومړۍ درجې منطق کښې د $!E \rightarrow !A$ یو اشتقاق شته. نو $!A$ په C کښې ده.

له بلې خوا، که $!A$ په $\overline{\mathbf{Q}}$ کښې وي، نو په لومړۍ درجې منطق کښې د $!E \rightarrow \neg !A$ یو ثبوت شته. که $\mathbf{T}$، $!E \rightarrow !A$ هم ثابت کړي، نو $\mathbf{T}$، $\neg !E$ ثابتوي، او په دې حالت کښې $\mathbf{T} \cup \mathbf{Q}$ ناسازګاره ده. خو موږ فرض کوو چې $\mathbf{T} \cup \mathbf{Q}$ سازګاره ده، نو $\mathbf{T}$، $!E \rightarrow !A$ نۀ ثابتوي، او له دې امله $!A$ په C کښې نۀ ده.

موږ وښودله چې که $!A$ په $\mathbf{Q}$ کښې وي، نو په C کښې ده، او که $!A$ په $\overline{\mathbf{Q}}$ کښې وي، نو په $\overline{C}$ کښې ده. نو C یوه محاسبه کېدونکې بېلوونکې ده، او همدا هغه تناقض دے چې غوښت مو. □

دا قضیه ډېره پیاوړې ده. د بېلګې په توګه، له دې څخه لاندې پایله لازمېږي:

نتیجه 30.12. د حساب د ژبې دپاره لومړۍ درجې منطق (یعنې سټ $\{A!$ په لومړۍ درجې منطق کښې ثابتېدونکې ده : $A!\}$) ناپرېکړه‌وړ دے۔

ثبوت. لومړۍ درجې منطق د $\emptyset$ د پایلو سټ دے، چې له **Q** سره سازګار دے۔ □

30.10 هغه تیورۍ ناپرېکړه‌وړې دي چې Q پکې تفسیرېدونکې وي

دا پایلې لا نورې هم پیاورې کولے شو۔ په غیرصوري ډول، په بله ژبه $\mathcal{L}_2$ کښې د یوې ژبې $\mathcal{L}_1$ تفسیرول دا غواړي چې د $\mathcal{L}_1$ کائنات، اریکیزې نښې او تابعي نښې په $\mathcal{L}_2$ کښې د فارمولونه په وسیله تعریف شي۔ که څه هم دلته ورته وخت نۀ ورکوو، دا تعریف په کره بڼه جوړېدے شي۔

قضیه 30.13. فرض کړئ **T** په داسې ژبه کښې یوه تیوري ده چې د حساب ژبه پکې داسې تفسیرېدے شي چې **T** د **Q** له تفسیر سره سازګاره وي۔ بیا **T** ناپرېکړه‌وړې ده۔ که **T** د **Q** د بدیهي اصولو تفسیر ثابتوي، نو د **T** هېڅ سازګاره غځونه د پرېکړې وړ نۀ ده۔

ثبوت د تېرې قضیې د ثبوت یوازې یو ورو کے بدلون دے؛ د یوې خلاف بېلګې په کارولو د **Q** او **Q̈** بېلوونکې ترلاسه کېدے شي۔ **ZFC**، یعنې د انتخاب له بدیهي اصل سره د زر مېلو-فرینکل سټ تیوري، داسې بدیهي بنسټ ګڼلے شو چې د عادي ریاضیاتو ډېره برخه پکې ترسره کېدے شي۔ په **ZFC** کښې طبیعي عددونه تعریفولے شو، او د دې تفسیر له مخې د **Q** بدیهي اصول رښتیا دي۔ نو لرو:

نتیجه 30.14. د **ZFC** هېڅ د پرېکړې وړ غځونه نشته۔

نتیجه 30.15. د **ZFC** هېڅ بشپړه، سازګاره او په محاسبوي ډول په محاسبوي ډول بدیهي کېدونکې غځونه نشته۔

د **ZFC** ژبه یوازې یوه دوه‌ځاییزه اریکه $\in$ لري۔ (په حقیقت کښې ان عینیت ته هم اړتیا نشته۔) نو لرو:

نتیجه 30.16. د هرې هغې ژبې دپاره لومړۍ درجې منطق ناپرېکړه‌وړ دے چې یوه دوه‌ځاییزه اریکیزه نښه ولري۔

دا پایله هرې هغې ژبې ته هم غځېږي چې دوه یوځاییزې تابعي نښې ولري، ځکه د هغو په وسیله یوه دوه‌ځاییزه اریکیزه نښه شبیه کېدے شي۔ همدا اوس یادې شوې پایلې کره پولې دي: په حقیقت کښې د هرې هغې ژبې دپاره لومړۍ درجې منطق د پرېکړې وړ دے چې یوازې یوځاییزې اریکیزې نښې او تر ډېره یوه یوځاییزه تابعي نښه ولري۔

یو بل په زړه پورې حقیقت۔ پوهېږو چې په معیاري مدل کښې د ژبې o، $'$، $+$، $\times$، $<$ د رښتینو جملو سټ ناپرېکړه‌وړ دے۔ په حقیقت کښې $<$ د نورو نښو په وسیله تعریفولے شو، او بیا $+$ د $\times$ او $'$ په وسیله تعریفولے شو۔ نو د ژبې o، $'$، $\times$ د رښتینو جملو سټ ناپرېکړه‌وړ دے۔ له بلې خوا، پرېسبورګر ښودلې ده چې د ژبې o، $'$، $+$ د هغو جملو سټ چې د حساب په معیاري تفسیر کښې رښتیا دي، د پرېکړې وړ دے۔ د ژباړې د نسخې سمون :(OLCMP-096) سرچینې وروستې صدق «د حساب په ژبه کښې» بللے و؛ ژبه یوازې نحو ټاکي، نو دلته هغه معیاري تفسیر په څرګنده یاد شوے چې د پرېسبورګر د پرېکړې د پایلې موخه ده۔ خو دا کرښلاره له محاسبوي پلوه عملي نۀ ده۔

باب 31

ناتکمیلي او اثبات‌وړتیا

31.1 پېژندنه

هېلبرټ په دې اند و چې د یو ریاضیکي جوړښت، لکه د طبیعي عددونو، دپاره د بدیهي اصولو نظام تر هغه وخته بسیا نۀ دے چې د هماغه جوړښت ټولې رښتینې جملې ترې استنتاج نۀ شي. د صوري استنتاج له نظامونو سره د هغه وروستۍ لېوالتیا چې ورسره یوځائے کړو، نو داسې ښکاري چې هغه غوښتل د طبیعي عددونو په باب زموږ صوري استدلالي نظامونه یوازې سازګار نۀ، بلکې بشپړ هم وي؛ یعنې د نظام د ژبې هره جمله یا پخپله د اشتقاق وړ وي یا ئې نفي همداسې وي. د ګوډل د ناتکمیلۍ لومړۍ قضیه ښیي چې داسې د بدیهي اصولو نظام نشته: د حساب دپاره هېڅ بشپړ، سازګار او په محاسبوي ډول بدیهي کېدونکې صوري نظام نشته. په حقیقت کښې، هېڅ «په کافي اندازه پیاوړې»، سازګاره او په محاسبوي ډول بدیهي کېدونکې ریاضیکي تیوري بشپړه نۀ ده.

د هېلبرټ یو لا مهم هدف، چې د نوې («کلاسیکې») ریاضي د توجیه دپاره د هغه د پروګرام منځنۍ ټکی و، د کلاسیک استدلال استازیتوب کوونکو صوري نظامونو د سازګارۍ متناهي‌پاله ثبوتونه موندل وو. نو د هېلبرټ د پروګرام له پلوه د ګوډل د ناتکمیلۍ دویمه قضیه تر لومړۍ ډېر دروند ګوزار و. دویمه قضیه هم د لومړۍ په شان په لږ ناڅرګندو ټکو بیانېدای شي: نږدې معنا ئې دا ده چې د حساب هېڅ په کافي اندازه پیاوړې تیوري خپله سازګاري نۀ شي ثابتولے. د «په کافي اندازه پیاوړې» مطلب به له **Q** ځنځه لږ څه زیات وغواړي.

د ناتکمیلۍ د قضیې د ګوډل د اصلي ثبوت مفکوره د اپمینیدس په تناقض کښې موندل کېږي. اپمینیدس، چې د کریت اوسېدونکے و، وویل چې د کریت ټول اوسېدونکي دروغجن دي؛ د دې تناقض لا نېغه بڼه «دا جمله ناسمه ده» ویل دي. په اصل کښې ګوډل د رښتیاوالي پر ځائے د اشتقاق وړتیا وکاروله او ترڼے فارمول ئې صوري کړه چې په غیر مستقیم ډول وایي: زه پخپله د اشتقاق وړ نۀ یم. که دغه ترڼے فارمول د اشتقاق وړ واے، تیوري به ناسازګاره وه. ګوډل دا هم وښودله چې د هغه د بدیهي اصولو له نظامه د دغې ترڼے فارمول نفي هم د اشتقاق وړ نۀ ده. (د دې دویمې برخې دپاره ګوډل اړ و چې فرض کړي تیوري **T** «ω-سازګاره» ده. ω-سازګاري له سازګارۍ سره تړاو لري، خو تر هغې پیاوړے خاصیت دے.[1] له ګوډل څو کاله وروسته روسر وښودله چې یوازې د **T** عادي سازګاري فرض کول بس دي.)

لومړۍ ستونزه دا پوهېدل دي چې داسې ترڼے فارمول څنګه جوړېږي چې ځان ته مراجعه وکړي. د **Q** په ژبه کښې د هر فارمول $A!$ دپاره دې $\ulcorner A!\urcorner$ هغه عددیه نښه وي چې له $^{\#}A!^{\#}$ سره سمون خوري. د دې معنا ته ځیر شئ: $A!$ د **Q** په ژبه کښې فارمول دے، $^{\#}A!^{\#}$ یو طبیعي عدد دے، او $\ulcorner A!\urcorner$ د **Q** په ژبه کښې یو ترم دے. نو د **Q** د ژبې هر فارمول $A!$ یو نوم، یعنې $\ulcorner A!\urcorner$، لري چې د **Q** په ژبه کښې ترم دے. دا موږ ته هغه مفهومي چوکاټ راکوي چې په هغه کښې د **Q** د ژبې فارمولونه د نورو فارمولونه په باب څه «ویلے» شي. لاندې لمه د ثابت ټکي د لمې په نوم یادېږي.

لم 31.1. فرض کړئ **T** هره هغه تیوري ده چې **Q** غځوي، او $!B(x)$ هر هغه فارمول دے چې یوازې متغیر x پکې آزاد وي. نو داسې ترڼے فارمول $A!$ شته چې $\mathbf{T} \vdash !A \leftrightarrow !B(\ulcorner !A\urcorner)$.

لمه وایي چې د هر خاصیت $!B(x)$ دپاره داسې ترڼے فارمول $A!$ شته چې وایي «$!B(x)$ زما په باب رښتیا دے»، او **T** هم دغه برابري «پېژني».

---

[1] یعنې هره ω-سازګاره تیوري سازګاره ده، خو برعکس لازمه نۀ ده.

داسې ترلې فارمول څنګه جوړولے شو؟ د اپمینډس د تناقض لاندې بڼه وګورئ چې کواین وړاندې کړې ده:

«که يې نقل‌قول ترې وړاندې کېښودل شي، دروغ وايي» که يې نقل‌قول ترې وړاندې کېښودل شي، دروغ وايي۔

دا جمله په نېغه ځان ته مراجعه نۀ کوي۔ يوازې د نقل‌قول د نښو ترمنځ د نحوي شيانو په باب خبره کوي، نو له دې جملو سره په يوه ټکه ده:

1. «رابرټ» يو بڼۀ نوم دے۔
2. «زه وځغاستم۔» يوه لنډه جمله ده۔
3. «درې کلمې لري» درې کلمې لري۔

خو که «که يې نقل‌قول ترې وړاندې کېښودل شي، دروغ وايي» عبارت واخلو او د همدغه عبارت نقل شوې بڼه ترې مخکې کېږدو، څه پېښېږي؟ هماغه لومړۍ جمله ترې جوړېږي! په لنډه توګه، جمله وايي چې پخپله ناسمه ده۔

31.2 د ثابت ټکي لمه

د ثابت ټکي لمه وايي چې د هر فارمول $!B(x)$ دپاره داسې ترلے فارمول $!A$ شته چې $\mathbf{T} \vdash !A \leftrightarrow !B(\ulcorner !A \urcorner)$، په دې شرط چې $\mathbf{T}$ تيوري $\mathbf{Q}$ نغښوي۔ د دروغجنې جملې په بېلګه کښې غواړو چې $!A$ په $\mathbf{T}$ کښې په ثابتېدونکي ډول له «$\ulcorner !A \urcorner$ ناسمه ده» سره معادله وي؛ يعنې له هغې جملې سره چې وايي $^{\#}!A^{\#}$ د يوې ناسمې ترلے فارمول ګوډل شمېره ده۔ د ثبوت د مفکورې د پوهېدو دپاره دا ګټوره ده چې هغه د $!A$ په باب د کواين له دې غير صوري څرګندونې سره پرتله کړو: «که يې خپله نقل شوې بڼه ترې مخکې کېښودل شي، دروغ وايي» که يې خپله نقل شوې بڼه ترې مخکې کېښودل شي، دروغ وايي۔ له يوه عبارت څخه د هغه خپله نقل شوې بڼه مخکې ايښودل او بيا ترې جمله جوړول د هغه عبارت قطرول بللے شو، او پايله ئې د هغه قطري بڼه ده۔ نو د «که يې خپله نقل شوې بڼه ترې مخکې کېښودل شي، دروغ وايي» قطري بڼه همدا «که يې خپله نقل شوې بڼه ترې مخکې کېښودل شي، دروغ وايي» که يې خپله نقل شوې بڼه ترې مخکې کېښودل شي، دروغ وايي، ده۔ اوس پام وکړئ چې د کواين دروغجنه جمله د «دروغ وايي» قطري بڼه نۀ ده، بلکې د «که يې خپله نقل شوې بڼه ترې مخکې کېښودل شي، دروغ وايي» قطري بڼه ده۔ نو هغه خاصيت چې د دروغجنې جملې د جوړولو دپاره قطرول کېږي، پخپله هم قطرول رانغاړي!

د حساب په ژبه کښې د يو آزاد متغير لرونکي فارمول نقل شوې بڼه د هغه د ګوډل شمېرې په حسابولو او بيا د دغې شمېرې د معياري عدديې په آزاد متغير کښې په ځاے کولو جوړوو۔ د $!E(x)$ قطري بڼه $!E(\overline{n})$ ده، چېرته چې $^{\#}!E(x)^{\#} = n$ دے۔ (له دې وروسته $\overline{^{\#}!E(x)^{\#}}$ په $\ulcorner !E(x) \urcorner$ لنډوو۔) نو که $!B(x)$ د «ناسمه ده» خاصيت وي، «که خپله نقل شوې بڼه ترې مخکې راشي، دروغ وايي» به دا وي: «کله چې د خپلې قطري بڼې پر ګوډل شمېرې پلے شي، دروغ وايي»۔ که د هغې تابع $\mathrm{diag}(n)$ دپاره چې د ګوډل شمېرې n لرونکي فارمول د قطري بڼې ګوډل شمېره حسابوي، يوه نښه $diag$ ولرو، $!E(x)$ به د $!B(diag(x))$ په بڼه وليکو۔ د کواين د دروغجنې جملې بڼه به بيا د همدې عبارت قطري بڼه وي، يعنې $!E(\ulcorner !E(x) \urcorner)$ يا $!B(diag(\ulcorner !B(diag(x)) \urcorner))$۔ البته اوس $!B(x)$ هر بل خاصيت هم کېدے شي، او همدا جوړښت به بيا هم کار وکړي۔ د ناتکميلۍ د قضيې دپاره $!B(x)$ داسې اخلو: «x په $\mathbf{T}$ کښې د اشتقاق وړ نۀ دے»۔ نو $!E(x)$ به ووايي: «کله چې د خپلې قطري بڼې پر ګوډل شمېرې پلے شي، داسې ترلے فارمول جوړوي چې په $\mathbf{T}$ کښې د اشتقاق وړ نۀ ده»۔

د دې خبرې په $\mathbf{T}$ کښې د صوري کولو دپاره بايد د diag د صوري کولو لار ومومو۔ تابع $\mathrm{diag}(n)$ محاسبه کېدونکې ده، بلکې ابتدايي بازګشتي ده: که n د يوه فورمول $!E(x)$ ګوډل شمېره وي، $\mathrm{diag}(n)$ د $!E(\ulcorner !E(x) \urcorner)$ ګوډل شمېره ورکوي۔ (ياد ولرئ چې $\ulcorner !E(x) \urcorner$ د $!E(x)$ د ګوډل شمېرې معياري عدديه، يعنې $\overline{^{\#}!E(x)^{\#}}$، ده۔) که $diag$ په $\mathbf{T}$ کښې د تابع diag تمثيلوونکې تابع‌نښه واے، موږ به $!A$ د $!B(diag(\ulcorner !B(diag(x)) \urcorner))$ فورمول اخيستے واے۔ پام وکړئ چې

$$\begin{aligned}\mathrm{diag}(^{\#}!B(diag(x))^{\#}) &= {}^{\#}!B(diag(\ulcorner !B(diag(x)) \urcorner))^{\#} \\ &= {}^{\#}!A^{\#}.\end{aligned}$$

که فرض کړو چې **T**

$$diag(\ulcorner !B(diag(x))\urcorner) = \ulcorner !A\urcorner,$$

اشتقاق کولے شي، نو دا هم اشتقاق کولے شي چې $!B(diag(\ulcorner !B(diag(x))\urcorner)) \leftrightarrow !B(\ulcorner !A\urcorner)$۔ خو د دې معادلې کيڼ اړخ د تعريف له مخې $!A$ دے۔

البته $diag$ په عمومي توګه د **T** تابعښنبه نۀ ده، او يقيناً د **Q** تابعښنبه نۀ ده۔ خو ځکه چې diag محاسبه کېدونکې ده، په **Q** کښې د کوم فورمول $!D_{\text{diag}}(x, y)$ په وسيله تمثيلېږي۔ نو د $!B(diag(x))$ پر ځاے $\exists y\,(!D_{\text{diag}}(x, y) \wedge !B(y))$ ليکلے شو۔ له دې پرته، پورته لنډ بيان شوے ثبوت بشپړېږي، او په حقيقت کښې لا په **Q** کښې بشپړېږي۔

لم 31.2. فرض کړئ $!B(x)$ هر هغه فورمول دے چې يو آزاد متغير x لري۔ نو داسې جمله $!A$ شته چې $\mathbf{Q} \vdash !A \leftrightarrow !B(\ulcorner !A\urcorner)$۔

ثبوت. د ورکړي $!B(x)$ دپاره دې $!E(x)$ فورمول $\exists y\,(!D_{\text{diag}}(x, y) \wedge !B(y))$ وي، او $!A$ دې د هغه قطري بڼه، يعنې $!E(\ulcorner !E(x)\urcorner)$ فورمول وي۔

ځکه چې $!D_{\text{diag}}$ د diag تمثيل کوي، او $\text{diag}(\ulcorner !E(x)\urcorner) = \ulcorner !A\urcorner$، نو **Q** دا اشتقاق کولے شي:

$$!D_{\text{diag}}(\ulcorner !E(x)\urcorner, \ulcorner !A\urcorner) \tag{31.1}$$

$$\forall y\,(!D_{\text{diag}}(\ulcorner !E(x)\urcorner, y) \to y = \ulcorner !A\urcorner). \tag{31.2}$$

اوس ښيو چې $\mathbf{Q} \vdash !A \leftrightarrow !B(\ulcorner !A\urcorner)$۔ موږ يوازې د منطق او په **Q** کښې د د اشتقاق وړ حقايقو په کارولو، په غير صوري ډول استدلال کوو۔

لومړے فرض کړئ $!A$، يعنې $!E(\ulcorner !E(x)\urcorner)$۔ د $!E(x)$ تعريف ته په ستنېدو وينو چې $!E(\ulcorner !E(x)\urcorner)$ همدا دے:

$$\exists y\,(!D_{\text{diag}}(\ulcorner !E(x)\urcorner, y) \wedge !B(y)).$$

داسې يو y وګورئ۔ ځکه چې $!D_{\text{diag}}(\ulcorner !E(x)\urcorner, y)$ دے، د 31.2 له مخې $y = \ulcorner !A\urcorner$۔ نو له $!B(y)$ څخه $!B(\ulcorner !A\urcorner)$ اخلو۔

اوس فرض کړئ $!B(\ulcorner !A\urcorner)$۔ د 31.1 له مخې لرو:

$$!D_{\text{diag}}(\ulcorner !E(x)\urcorner, \ulcorner !A\urcorner) \wedge !B(\ulcorner !A\urcorner).$$

نو ورڅخه راځي چې

$$\exists y\,(!D_{\text{diag}}(\ulcorner !E(x)\urcorner, y) \wedge !B(y)).$$

خو دا هماغه $!E(\ulcorner !E(x)\urcorner)$، يعنې $!A$، دے۔ □

دا ثبوت د محاسبه کېدنې په تيورۍ کښې د ثابت ټکي د لمې له ثبوت سره پرتله کړئ۔ توپير دا دے چې دلته غواړو يو بيان د خپل ځان په وسيله تعريف کړو، خو هلته مو يوه تابعه د خپل ځان په وسيله تعريفوله؛ له دې توپيره پرته مفکوره په رښتيا هماغه ده۔

تمرين 31.3. فارمول $!A(x)$ د رښتياوالي تعريف دے، که د هرې تړلي فارمولونه $!B$ دپاره $\mathbf{Q} \vdash !B \leftrightarrow !A(\ulcorner !B\urcorner)$ وي۔ د ثابت ټکي د لمې په کارولو وښيئ چې هېڅ فارمول د رښتياوالي تعريف نۀ دے۔

31.3 د ناتکميلۍ لومړۍ قضيه

اوس د ګوډل د ناتکميلۍ د لومړۍ قضيې اصلي ثبوت بيانولے شو۔ فرض کړئ **T** په هغې ژبه کښې هره په محاسبوي ډول بديهي کړې تيوري ده چې د حساب ژبه نغښوي، او **T** د **Q** بديهي اصول رانغاړي۔ دا په ځانګړي ډول دا معنا لري چې **T** محاسبه کېدونکې تابعې او اړيکې تمثيلوي۔

موږ استدلال کړے دے چې که فورمولونه او ثبوتونه په مناسب ډول د عددونو په توګه کوډ شي، نو اړیکه $\mathsf{Prf_T}(x,y)$ محاسبه کېدونکې ده. $\mathsf{Prf_T}(x,y)$ هله او یوازې هله برقرارېږي چې x په $\mathbf{T}$ کښې د هغه فارمول د اشتقاق ګوډل شمېره وي چې ګوډل شمېره ئې y ده. په حقیقت کښې ګوډل د خپلې ناکلې تیورۍ دپاره وښودله چې دا اړیکه ابتدائي بازګشتي ده، د دې دپاره ئې په خپله مقاله کښې د ۴۵ تابعو او اړیکو لړ وکاراوه. پینځه څلوېښتمه اړیکه، xBy، د ګوډل د $\mathbf{T}$ د هماغې ناکښې دپاره همدا $\mathsf{Prf_T}(x,y)$ ده. یاد ولرئ چې ګوډل په خپله مقاله کښې «بازګشتي» وايي، خو موږ به اوس ورته «ابتدائي بازګشتي» وایو.

څرنګه چې $\mathsf{Prf_T}(x,y)$ محاسبه کېدونکې ده، په $\mathbf{T}$ کښې تمثیلېدے شي. د هغې تمثیلوونکې فورمول دپاره $\mathsf{Prf_T}(x,y)$ کاروو. $\mathsf{Prov_T}(y)$ دې فورمول $\exists x\,\mathsf{Prf_T}(x,y)$ وي. دا د ګوډل په لړ کښې شپږڅلوېښتمه اړیکه، $\mathsf{Bew}(y)$، بیانوي. لکه څنګه چې ګوډل یادونه کوي، دا یوازېنۍ اړیکه ده چې «بازګشتي نۀ شو بللے». ښايي د هغه مطلب دا و: له تعریفه ئې محاسبه کېدنه نۀ څرګندېږي، او وروستیو پرمختګونو په حقیقت کښې وښودله چې محاسبه کېدونکې هم نۀ ده.

فرض کړئ $\mathbf{T}$ داسې په محاسبوي ډول بدیهي کېدونکې تیوري ده چې $\mathbf{Q}$ رانغاړي. نو $\mathsf{Prf_T}(x,y)$ د ړېکړې وړ ده، او څکه په $\mathbf{Q}$ کښې د یوه فارمول $\mathsf{Prf_T}(x,y)$ په وسیله تمثیلېږي. $\mathsf{Prov_T}(y)$ دې هغه فورمول وي چې پورته مو بیان کړ. د ثابت ټکي د لمې له مخې داسې فورمول $!G_\mathbf{T}$ شته چې $\mathbf{Q}$، او څکه $\mathbf{T}$ هم، دا اشتقاق کوي:

$$!G_\mathbf{T} \leftrightarrow \neg\mathsf{Prov_T}(\ulcorner !G_\mathbf{T} \urcorner). \qquad (31.3)$$

پام وکړئ چې $!G_\mathbf{T}$ په اصل کښې وايي: «$!G_\mathbf{T}$ په $\mathbf{T}$ کښې د اشتقاق وړ نۀ دے».

لم 31.4. که $\mathbf{T}$ سازګاره او په محاسبوي ډول بدیهي کېدونکې تیوري وي چې $\mathbf{Q}$ نغږوي، نو $\mathbf{T} \nvdash !G_\mathbf{T}$.

ثبوت. فرض کړئ $\mathbf{T}$، $!G_\mathbf{T}$ اشتقاق کوي. نو د هغه اشتقاق شته دے، او په دې توګه د کوم عدد m دپاره اړیکه $\mathsf{Prf_T}(m, {}^{\#}!G_\mathbf{T}{}^{\#})$ برقرارېږي. خو بیا $\mathbf{Q}$ جمله $\mathsf{Prf_T}(\overline{m}, \ulcorner !G_\mathbf{T} \urcorner)$ اشتقاق کوي. نو $\mathbf{Q}$ $\exists x\,\mathsf{Prf_T}(x, \ulcorner !G_\mathbf{T} \urcorner)$ هم اشتقاق کوي، چې د تعریف له مخې $\mathsf{Prov_T}(\ulcorner !G_\mathbf{T} \urcorner)$ دے. د 31.3 له مخې $\mathbf{Q}$، $\neg !G_\mathbf{T}$ اشتقاق کوي، او څکه چې $\mathbf{T}$، $\mathbf{Q}$ نغږوي، $\mathbf{T}$ ئې هم ثابتوي. موږ وښودله چې که $\mathbf{T}$، $!G_\mathbf{T}$ اشتقاق کړي، نو د هغه نفي $\neg !G_\mathbf{T}$ هم اشتقاق کوي، په دې صورت کښې به تیوري ناسازګاره وي. □

تعریف 31.5. تیوري $\mathbf{T}$ ω-سازګاره ده که لاندې شرط پوره کړي: که $\exists x\,!A(x)$ هره جمله وي او $\mathbf{T}$ د $\neg !A(\overline{0})$، $\neg !A(\overline{1})$، $\neg !A(\overline{2})$، ...هره یوه اشتقاق کړي، نو $\mathbf{T}$، $\exists x\,!A(x)$ نۀ ثابتوي.

پام وکړئ چې هره ω-سازګاره تیوري سازګاره هم ده. دا نیغ له دې خبرې راځي چې که $\mathbf{T}$ ناسازګاره وي، نو د هر $!A$ دپاره $\mathbf{T} \vdash !A$. په ځانګړي ډول که $\mathbf{T}$ ناسازګاره وي، د هر n دپاره $\neg !A(\overline{n})$ اشتقاق کوي او ورسره $\exists x\,!A(x)$ هم اشتقاق کوي. نو ناسازګاره $\mathbf{T}$ ω-ناسازګاره ده. د متقابل عکس له مخې، که $\mathbf{T}$ ω-سازګاره وي، نو باید سازګاره وي.

لم 31.6. که $\mathbf{T}$، ω-سازګاره او په محاسبوي ډول بدیهي کېدونکې تیوري وي چې $\mathbf{Q}$ نغږوي، نو $\mathbf{T} \nvdash \neg !G_\mathbf{T}$.

ثبوت. ښیو چې که $\mathbf{T}$، $\neg !G_\mathbf{T}$ اشتقاق کړي، نو ω-ناسازګاره ده. فرض کړئ $\mathbf{T}$، $\neg !G_\mathbf{T}$ اشتقاق کوي. که $\mathbf{T}$ ناسازګاره وي، نو ω-ناسازګاره ده، او ثبوت بشپړ دے. که نۀ، نو $\mathbf{T}$ سازګاره ده او د 31.4 له مخې $!G_\mathbf{T}$ نۀ اشتقاق کوي. څرنګه چې په $\mathbf{T}$ کښې د $!G_\mathbf{T}$ هېڅ اشتقاق نشته، نو $\mathbf{Q}$ دا اشتقاق کوي:

$$\neg\mathsf{Prf_T}(\overline{0}, \ulcorner !G_\mathbf{T} \urcorner), \neg\mathsf{Prf_T}(\overline{1}, \ulcorner !G_\mathbf{T} \urcorner), \neg\mathsf{Prf_T}(\overline{2}, \ulcorner !G_\mathbf{T} \urcorner), \ldots$$

او $\mathbf{T}$ هم همداسې کوي. له بلې خوا د 31.3 له مخې $\neg !G_\mathbf{T}$ له $\exists x\,\mathsf{Prf_T}(x, \ulcorner !G_\mathbf{T} \urcorner)$ سره معادل دے. نو $\mathbf{T}$، ω-ناسازګاره ده. □

تمرین 31.7. هره ω-سازګاره تیوري سازګاره ده. وښیئ چې برعکس نۀ ده، یعنې داسې تیورۍ شته چې سازګارې خو ω-ناسازګارې دي. دا په ښودلو ثابت کړئ چې $\mathbf{Q} \cup \{\neg !G_\mathbf{Q}\}$ سازګاره خو ω-ناسازګاره ده.

قضیه 31.8. فرض کړئ $\mathbf{T}$ هره ω-سازګاره، په محاسبوي ډول بدیهي کېدونکې تیوري ده چې $\mathbf{Q}$ نغږوي. نو $\mathbf{T}$ بشپړه نۀ ده.

ثبوت. که $\mathbf{T}$، ω-سازګاره وي، نو سازګاره ده، څکه د 31.4 له مخې $\mathbf{T} \nvdash !G_\mathbf{T}$. د 31.6 له مخې $\mathbf{T} \nvdash \neg !G_\mathbf{T}$. دا معنا لري چې $\mathbf{T}$ ناتکمیله ده، څکه نۀ $!G_\mathbf{T}$ او نۀ $\neg !G_\mathbf{T}$ اشتقاق کوي. □

31.4 د روسر قضیه

ایا د ګوډل ثبوت داسې بدلولے شو چې د «ω-سازګارۍ» پر ځائے یوازې «سازګاره» تیوري فرض کړو او پیاوړې پایله واخلو؟ ځواب «هو» دے؛ د روسر موندلې چاره دا کار کوي. د روسر چاره دا ده چې د $\mathsf{Prov}_{\mathbf{T}}(y)$ پر ځائے د د اشتقاق وړتیا یو «بدل شوے» پریډیکات $\mathsf{RProv}_{T}(y)$ وکاروو.

قضیه 31.9. فرض کړئ T هره سازګاره او په محاسبوي ډول بدیهي کېدونکې تیوري ده چې Q غځوي. نو T بشپړه نهٔ ده.

ثبوت. یاد ولرئ چې $\mathsf{Prov}_{\mathbf{T}}(y)$ د $\exists x\,\mathsf{Prf}_{\mathbf{T}}(x,y)$ په توګه تعریف شوے دے. دلته $\mathsf{Prf}_{\mathbf{T}}(x,y)$ هغه د پرېکړې وړ اړیکه تمثیلوي چې هله او یوازې هله برقرارېږي چې x د ګوډل شمېرې y لرونکي ترلے فارمول د اشتقاق ګوډل شمېره وي. هغه اړیکه هم د پرېکړې وړ ده چې د x او y تر منځ هله برقرارېږي چې x د ګوډل شمېرې y لرونکي جملې د ردونې ګوډل شمېره وي. $\mathsf{not}(x)$ دې هغه ابتدايي بازګشتي تابعه وي چې داسې کار کوي: که x د یوه فورمول $!A$ کوډ وي، نو $\mathsf{not}(x)$ د $\neg!A$ کوډ وي. په دې توګه $\mathsf{Ref}_{\mathbf{T}}(x,y)$ هله او یوازې هله برقرارېږي چې $\mathsf{Prf}_{\mathbf{T}}(x,\mathsf{not}(y))$ برقرار وي. $\mathsf{Ref}_{\mathbf{T}}(x,y)$ دې دا اړیکه تمثیل کړي. نو که $\mathbf{T}\vdash\neg!A$ وي او δ ئې اړوند اشتقاق وي، $\mathbf{Q}\vdash\mathsf{Ref}_{\mathbf{T}}(\ulcorner\delta\urcorner,\ulcorner!A\urcorner)$. موږ $\mathsf{RProv}_{\mathbf{T}}(y)$ داسې تعریفوو:

$$\exists x\,(\mathsf{Prf}_{\mathbf{T}}(x,y)\land\forall z\,(z<x\to\neg\mathsf{Ref}_{\mathbf{T}}(z,y))).$$

په تقریبي ډول $\mathsf{RProv}_{\mathbf{T}}(y)$ وايي: «په T کښې د y ثبوت شته، او د y تر دې لنډه ردونه نشته». که T سازګاره فرض کړو، نو $\mathsf{RProv}_{\mathbf{T}}(y)$ د هماغو عددونو دپاره رښتیا دے چې $\mathsf{Prov}_{\mathbf{T}}(y)$ ئې دپاره رښتیا دے؛ خو په T کښې د اثباتوړتیا له پلوه (او اوس پوهېږو چې د رښتیاوالي او اثباتوړتیا تر منځ توپیر شته!) دواړه بېل خاصیتونه لري. که T ناسازګاره وي، نو دواړه د هماغو عددونو دپاره نهٔ برقرارېږي! ($\mathsf{RProv}_{\mathbf{T}}(y)$ ته ډېر ځله داسې لوستل کېږي: «y د روسر له مخې اثباتوړ دے». خو لکه چې مو همدا اوس ولیدل، د روسر اثباتوړتیا د اثباتوړتیا کوم ځانګړے ډول نهٔ دے: په ناسازګارو تیوریو کښې داسې ترلي فارمولونه شته چې اثباتوړ دي، خو د روسر له مخې اثباتوړ نهٔ دي. دا نوم لوستونکے ګډوډولے شي؛ د ګډوډۍ د مخنیوي دپاره ورته یو بېل مصنوعي نوم، لکه «y شموورړ دے»، هم ویلے شئ.)

د ثابت ټکي د لمي له مخې داسې فورمول $!R_{\mathbf{T}}$ شته چې

$$\mathbf{Q}\vdash!R_{\mathbf{T}}\leftrightarrow\neg\mathsf{RProv}_{\mathbf{T}}(\ulcorner!R_{\mathbf{T}}\urcorner).\qquad(31.4)$$

د 31.8 د ثبوت برعکس، دلته دعوه دا ده چې که T سازګاره وي، نو T، $!R_{\mathbf{T}}$ نهٔ اشتقاق کوي، او T، $\neg!R_{\mathbf{T}}$ هم نهٔ اشتقاق کوي. (په نورو ټکو، د ω-سازګارۍ فرض ته اړتیا نشته.)

لومړے ښیو چې $\mathbf{T}\nvdash!R_{\mathbf{T}}$. که ئې ثابت کړے واے، نو له T څخه به د $!R_{\mathbf{T}}$ یو اشتقاق و؛ د هغې ګوډل شمېره دې n وي. بیا $\mathbf{Q}\vdash\mathsf{Prf}_{\mathbf{T}}(\overline{n},\ulcorner!R_{\mathbf{T}}\urcorner)$، ځکه چې $\mathsf{Prf}_{\mathbf{T}}$ په Q کښې $\mathsf{Prf}_{\mathbf{T}}$ تمثیلوي. همدا راز، د هر $k<n$ دپاره k د $\neg!R_{\mathbf{T}}$ د یوه اشتقاق ګوډل شمېره نهٔ ده، ځکه T سازګاره ده. نو د هر $k<n$ دپاره $\mathbf{Q}\vdash\neg\mathsf{Ref}_{\mathbf{T}}(\overline{k},\ulcorner!R_{\mathbf{T}}\urcorner)$. د 29.29 له مخې $\mathbf{Q}\vdash\forall z\,(z<\overline{n}\to\neg\mathsf{Ref}_{\mathbf{T}}(z,\ulcorner!R_{\mathbf{T}}\urcorner))$. نو

$$\mathbf{Q}\vdash\exists x\,(\mathsf{Prf}_{\mathbf{T}}(x,\ulcorner!R_{\mathbf{T}}\urcorner)\land\forall z\,(z<x\to\neg\mathsf{Ref}_{\mathbf{T}}(z,\ulcorner!R_{\mathbf{T}}\urcorner))),$$

خو دا هماغه $\mathsf{RProv}_{\mathbf{T}}(\ulcorner!R_{\mathbf{T}}\urcorner)$ دے. د 31.4 له مخې $\mathbf{Q}\vdash\neg!R_{\mathbf{T}}$. ځکه چې T، Q غځوي، نو $\mathbf{T}\vdash\neg!R_{\mathbf{T}}$ هم دے. موږ فرض کړې وه چې $\mathbf{T}\vdash!R_{\mathbf{T}}$؛ نو T به ناسازګاره شي، چې د قضیې له فرض سره ټکر لري.

اوس ښیو چې $\mathbf{T}\nvdash\neg!R_{\mathbf{T}}$. بیا فرض کړئ چې دا نفي ثابتوي او n د $\neg!R_{\mathbf{T}}$ د یوه اشتقاق ګوډل شمېره ده. نو $\mathsf{Ref}_{\mathbf{T}}(n,\ulcorner!R_{\mathbf{T}}\urcorner)$ برقرارېږي. ځکه چې $\mathsf{Ref}_{\mathbf{T}}$ په Q کښې $\mathsf{Ref}_{\mathbf{T}}$ تمثیلوي، نو $\mathbf{Q}\vdash\mathsf{Ref}_{\mathbf{T}}(\overline{n},\ulcorner!R_{\mathbf{T}}\urcorner)$. بیا به وښیو چې T ناسازګاره کېږي، ځکه $!R_{\mathbf{T}}$ به هم اشتقاق کوي. څرنګه چې

$$\mathbf{Q}\vdash!R_{\mathbf{T}}\leftrightarrow\neg\mathsf{RProv}_{\mathbf{T}}(\ulcorner!R_{\mathbf{T}}\urcorner),$$

او ځکه چې T، Q غځوي، بس دا وښیو چې

$$\mathbf{Q}\vdash\neg\mathsf{RProv}_{\mathbf{T}}(\ulcorner!R_{\mathbf{T}}\urcorner).$$

ترلے فارمول $\neg\mathsf{RProv}_{\mathbf{T}}(\ulcorner !R_{\mathbf{T}}\urcorner)$، يعنې

$$\neg\exists x\,(\mathsf{Prf}_{\mathbf{T}}(x,\ulcorner !R_{\mathbf{T}}\urcorner) \wedge \forall z\,(z < x \rightarrow \neg\mathsf{Ref}_{\mathbf{T}}(z,\ulcorner !R_{\mathbf{T}}\urcorner))),$$

په منطقي ډول له دې سره معادله ده:

$$\forall x\,(\mathsf{Prf}_{\mathbf{T}}(x,\ulcorner !R_{\mathbf{T}}\urcorner) \rightarrow \exists z\,(z < x \wedge \mathsf{Ref}_{\mathbf{T}}(z,\ulcorner !R_{\mathbf{T}}\urcorner))).$$

موږ د منطق او په **Q** کښې د اشتقاق کېدونکو حقايقو په کارولو غير صوري استدلال کوو. فرض کړئ x خپلسرے دے او $\mathsf{Prf}_{\mathbf{T}}(x,\ulcorner !R_{\mathbf{T}}\urcorner)$ برقرارېږي. موږ لا پوهېږو چې $\mathbf{T}\nvdash !R_{\mathbf{T}}$، نو د هر k دپاره $\mathbf{Q}\vdash\neg\mathsf{Prf}_{\mathbf{T}}(\overline{k},\ulcorner !R_{\mathbf{T}}\urcorner)$. له دې د هر k دپاره $x \neq \overline{k}$ راځي. په ځانګړي ډول (الف) $x \neq \overline{n}$ لرو. همدا راز $\neg(x = \overline{0} \vee x = \overline{1} \vee \dots \vee x = \overline{n-1})$ لرو، نو د 29.29 له مخې (ب) $\neg(x < \overline{n})$. د 29.30 له مخې $\overline{n} < x$. ځکه چې $\mathbf{Q}\vdash\mathsf{Ref}_{\mathbf{T}}(\overline{n},\ulcorner !R_{\mathbf{T}}\urcorner)$، لرو چې $\overline{n} < x \wedge \mathsf{Ref}_{\mathbf{T}}(\overline{n},\ulcorner !R_{\mathbf{T}}\urcorner)$؛ له دې څخه $\exists z\,(z < x \wedge \mathsf{Ref}_{\mathbf{T}}(z,\ulcorner !R_{\mathbf{T}}\urcorner))$ راځي. ځکه چې x خپلسرے و، اړينه پايله دا ده:

$$\forall x\,(\mathsf{Prf}_{\mathbf{T}}(x,\ulcorner !R_{\mathbf{T}}\urcorner) \rightarrow \exists z\,(z < x \wedge \mathsf{Ref}_{\mathbf{T}}(z,\ulcorner !R_{\mathbf{T}}\urcorner))).$$

□

تمرين 31.10. د طبيعي عددونو دوه سېټونه A او B هغه وخت په محاسبوي ډول نه بېلېدونکي بلل کېږي چې هېڅ د پرېکړې وړ سټ X داسې نۀ وي چې $A \subseteq X$ او $B \subseteq \overline{X}$ وي ($\overline{X}$ د X متمم، يعنې $\mathbb{N}\setminus X$، دے). فرض کړئ **T** د **Q** سازګاره او په محاسبوي ډول بديهي کېدونکې غځونه ده. A دې په **T** کښې د اثباتوړو ترلي فارمولونه د ګوډل شمېرو سټ وي، او B دې په **T** کښې د ردېدونکو جملو د ګوډل شمېرو سټ وي. ثابت کړئ چې A او B په محاسبوي ډول نه بېلېدونکي دي.

31.5 د ګوډل له اصلي مقالې سره پرتله

د ګوډل د ۱۹۳۱ز کال مقالې ته لږ وخت ورکول ګټور دي. د هغې پېژندنه د هغو مفکورو لنډ بيان کوي چې موږ همدا اوس وڅېړلې. که مقاله يوازې په تېره هم وګورئ، بيا هم د هرپړاو کار څرګندېږي: لومړے ګوډل صوري نظام P بيانوي (نحو، بديهي اصول او د ثبوت قاعدې)؛ بيا ابتدايي بازګشتي تابعې او اړيکې تعريفوي؛ وروسته ښيي چې xBy ابتدايي بازګشتي ده او استدلال کوي چې ابتدايي بازګشتي تابعې او اړيکې په **P** کښې تمثيلېږي. بيا د ناتکميلۍ قضيه لکه پورته ثابتوي. په دريمه برخه کښې ښيي چې ناثابتېدونکې دعوه د حساب د ژبې يوه جمله اخيستے شو. د β-لمې اصل همدلته دے؛ موږ هم دا لمه د لړيو د سمبالولو دپاره وکاروله، کله چې مو ښودله چې بازګشتي تابعې په **Q** کښې تمثيلېږي. ګوډل دومره وړاندې نۀ ځي چې د بسيا بديهي اصولو يو لږترين سټ بېل کړي، خو اوس پوهېږو چې **Q** د دې کار دپاره بسيا ده. په پای کښې، په څلورمه برخه کښې د ناتکميلۍ د دويمې قضيې د ثبوت لنډه نقشه ورکوي.

31.6 د PA د د اشتقاق وړتيا شرطونه

د پيانو حساب، يا **PA**، هغه تيوري ده چې **Q** د ټولو فارمولونه دپاره د استقرا د بديهي اصولو په زياتولو غځوي. په نورو ټکو، **Q** ته د دې بڼې بديهي اصول ورزياتېږي:

$$(!A(0) \wedge \forall x\,(!A(x) \rightarrow !A(x'))) \rightarrow \forall x\,!A(x)$$

د هر فارمول A! دپاره. پام وکړئ چې دا په حقيقت کښې يوه ښما ده، يعنې بېشمېره بديهي اصول دي (او دا هم څرګندېږي چې **PA** په متناهي ډول نۀ شي بديهي کېدے). خو ځکه چې په مؤثره طريقه معلومولے شو چې د ښبو يوه لړۍ د استقرا د کوم بديهي اصل بېلګه ده که نۀ، د **PA** د بديهي اصولو سټ محاسبه کېدونکے دے. **PA** له **Q** څخه ډېره پياوړې تيوري ده. مثلاً د عادي استقرا په کارولو په آسانۍ ثابتولے شو چې جمع او ضرب تبادلي دي. په حقيقت کښې د عددونو د تيورۍ او ترکيبپوهنې زياتره متناهيپاله استدلالونه په **PA** کښې ترسره کېدے شي.

څرنګه چې **PA** په محاسبوي ډول بدیهي کړې ده، د د اشتقاق وړتیا پریدیکات $\mathsf{Prf}_{\mathbf{PA}}(x,y)$ محاسبه کېدونکے دے او ځکه په **Q** کښې، او په دې توګه په **PA** کښې هم، تمثیلېږي. د پخوا په شان د دې اړیکې د تمثیلوونکي فورمول دپاره $\mathsf{Prf}_{\mathbf{PA}}(x,y)$ کاروو. $\mathsf{Prov}_{\mathbf{PA}}(y)$ دې فورمول $\exists x\, \mathsf{Prf}_{\mathbf{PA}}(x,y)$ وي؛ دا په مفهومي ډول وایي: «y د **PA** له بدیهي اصولو څخه د اشتقاق وړ دے». **د ژباړې د نسخې سمون :(OLPRV-001)** په اصلي سرچینه کښې د همدې تعریف دننه $\mathsf{Prf}_{\mathbf{PA}}(x,y)$ لیکل شوے، خو دا د عددونو تر منځ بهرنۍ اړیکه ده؛ دلته د هغې تمثیلوونکے د ژبې فورمول $\mathsf{Prf}_{\mathbf{PA}}(x,y)$ پکار دے، لکه چې مخکینۍ جمله ئې په ښکاره نوموي. له **Q** د بدیهي اصولو څخه لږ څه زیات ته ځکه اړ یو چې خپله تیوري باید دومره پیاوړې وي چې د دې د اشتقاق وړتیا پریدیکات په باب څو بنسټیز حقایق اشتقاق کړي. اړین حقایق دا دي:

P1. که $\mathbf{PA} \vdash !A$ وي، نو $\mathbf{PA} \vdash \mathsf{Prov}_{\mathbf{PA}}(\ulcorner !A \urcorner)$.

P2. د ټولو فارمولونه $!A$ او $!B$ دپاره:

$$\mathbf{PA} \vdash \mathsf{Prov}_{\mathbf{PA}}(\ulcorner !A \to !B \urcorner) \to (\mathsf{Prov}_{\mathbf{PA}}(\ulcorner !A \urcorner) \to \mathsf{Prov}_{\mathbf{PA}}(\ulcorner !B \urcorner)).$$

P3. د هر فارمول $!A$ دپاره:

$$\mathbf{PA} \vdash \mathsf{Prov}_{\mathbf{PA}}(\ulcorner !A \urcorner) \to \mathsf{Prov}_{\mathbf{PA}}(\ulcorner \mathsf{Prov}_{\mathbf{PA}}(\ulcorner !A \urcorner) \urcorner).$$

دا درې خاصیتونه یوازې په دې توګه ګټلے شو چې فارمول $\mathsf{Prov}_{\mathbf{PA}}(y)$ په دقت بیان کړو او د **PA** بدیهي اصول د اړوندو صوري اشتقاقونه د بیانولو دپاره وکاروو. شرطونه (۱) او (۲) آسانه دي؛ اصلي کار شرط (۳) غواړي. (فکر وکړئ چې دا به څه ډول کار وي ...) د تفصیلاتو بشپړول ستړي کوونکي او دلته بې ګټې وي، نو اوس له تاسو غواړو چې دا ومنئ چې **PA** همدا درې پورته خاصیتونه لري. د $\mathsf{Prov}_{\mathbf{PA}}(y)$ یوه مناسبه ټاکنه به دا هم پوره کوي:

P4. که $\mathbf{PA} \vdash \mathsf{Prov}_{\mathbf{PA}}(\ulcorner !A \urcorner)$ وي، نو $\mathbf{PA} \vdash !A$.

خو موږ به دې حقیقت ته اړ نۀ شو.

په ضمن کښې ګوډل هم دلته زموږ په شان د تفصیلاتو په لیکلو کښې تنبلي وکړه. د خپلې ۱۹۳۱ز مقالې په پای کښې ئې د ناتکمیلۍ د دویمې قضیې د ثبوت لنډه نقشه ورکړه او ژمنه ئې وکړه چې تفصیلات به په بله مقاله کښې راوړي. بیا ورته وخت ورنۀ غے؛ ځکه هر څوک چې په استدلال پوهېدل، باور ئې درلود چې تفصیلات بشپړېدے شي (او هغه اړ نۀ و چې پخپله ئې ولیکي.)

31.7 د ناتکمیلۍ دویمه قضیه

دا دعوه څنګه بیان کړو چې **PA** خپله سازګاري نۀ شي ثابتولے؟ دا ویل چې **PA** ناسازګاره ده، د دې ویلو برابر دي چې $\mathbf{PA} \vdash 0 = 1$. نو د سازګارۍ جمله $\mathsf{Con}_{\mathbf{PA}}$ د تړلے فارمول $\neg\mathsf{Prov}_{\mathbf{PA}}(\ulcorner 0 = 1 \urcorner)$ په توګه اخیستے شو، او بیا لاندې قضیه اړینه پایله راکوي:

قضیه 31.11. که **PA** سازګاره وي، نو **PA**، $\mathsf{Con}_{\mathbf{PA}}$ نۀ اشتقاق کوي.

دا خبره مهمه ده چې قضیه د $\mathsf{Con}_{\mathbf{PA}}$ په ټاکلي تمثیل پورې تړلې ده، یعنې د $\mathsf{Prov}_{\mathbf{PA}}(y)$ په ټاکلي تمثیل پورې. موږ یوازې دومره کاروو چې د $\mathsf{Prov}_{\mathbf{PA}}(y)$ تمثیل د د اشتقاق وړتیا درې شرطونه پوره کوي؛ نو قضیه هرې هغې تیورۍ ته غځېږي چې د د اشتقاق وړتیا پریدیکات ئې دغه خاصیتونه ولري.

د ګوډل د استدلال لنډه نقشه لوستل ګټور دي، ځکه قضیه پکې لکه د بنې توکې اغېزمنه وروستۍ جمله راځي. استدلال داسې دے: $!G_{\mathbf{PA}}$ دې د ګوډل هغه جمله وي چې د 31.8 په ثبوت کښې مو جوړه کړه. موږ وښودله: «که **PA** سازګاره وي، نو **PA**، $!G_{\mathbf{PA}}$ نۀ اشتقاق کوي». که دا خبره پخپله په **PA** کښې صوري کړو، لاندې ثبوت لرو:

$$\mathsf{Con}_{\mathbf{PA}} \to \neg\mathsf{Prov}_{\mathbf{PA}}(\ulcorner !G_{\mathbf{PA}} \urcorner).$$

اوس فرض کړئ **PA**، $\mathsf{Con}_{\mathbf{PA}}$ اشتقاق کوي. بیا $\neg\mathsf{Prov}_{\mathbf{PA}}(\ulcorner !G_{\mathbf{PA}}\urcorner)$ هم اشتقاق کوي. **د ژباړې د نسخې سمون (OLPRV-002):** اصلي سرچینه په دې جمله کښې $\mathsf{Prov}_{\mathbf{PA}}$ لیکي، خو د صوري جملې دپاره $\mathsf{Prov}_{\mathbf{PA}}$ پکار دے؛ همدا نښه پورته په ثبوتېدونکي پایلې کښې راغلې ده. ځکه چې $!G_{\mathbf{PA}}$ د ګوډل جمله ده، دا له $!G_{\mathbf{PA}}$ سره معادله ده. نو **PA**، $!G_{\mathbf{PA}}$ اشتقاق کوي.

خو موږ پوهېږو چې که **PA** سازګاره وي، $!G_{\mathbf{PA}}$ نهٔ اشتقاق کوي! نو که **PA** سازګاره وي، $\mathsf{Con}_{\mathbf{PA}}$ هم نهٔ اشتقاق کولے شي.

د استدلال د لا کره کولو دپاره $!G_{\mathbf{PA}}$ د **PA** د ګوډل جمله اخلو او د اشتقاق وړتیا شرطونه (P1)–(P3) کاروو، څو وښیو چې **PA**، $\mathsf{Con}_{\mathbf{PA}}\to !G_{\mathbf{PA}}$ اشتقاق کوي. له دې به څرګنده شي چې **PA**، $\mathsf{Con}_{\mathbf{PA}}$ نهٔ اشتقاق کوي. دا په **PA** کښې د ثبوت لنډه نقشه ده. (د آسانتیا دپاره د **PA** لاندې لیکونه پرېږدو.)

(31.5) $!G \leftrightarrow \neg\mathsf{Prov}(\ulcorner !G\urcorner)$

$!G$ د ګوډل جمله ده

(31.6) $!G \to \neg\mathsf{Prov}(\ulcorner !G\urcorner)$

له 31.5 څخه

(31.7) $!G \to (\mathsf{Prov}(\ulcorner !G\urcorner) \to \bot)$

له 31.6 څخه د منطق له مخې

(31.8) $\mathsf{Prov}(\ulcorner !G \to (\mathsf{Prov}(\ulcorner !G\urcorner) \to \bot)\urcorner)$

له 31.7 څخه د P1 شرط له مخې

(31.9) $\mathsf{Prov}(\ulcorner !G\urcorner) \to \mathsf{Prov}(\ulcorner (\mathsf{Prov}(\ulcorner !G\urcorner) \to \bot)\urcorner)$

له 31.8 څخه د P2 شرط له مخې

(31.10) $\mathsf{Prov}(\ulcorner !G\urcorner) \to (\mathsf{Prov}(\ulcorner \mathsf{Prov}(\ulcorner !G\urcorner)\urcorner) \to \mathsf{Prov}(\ulcorner \bot\urcorner))$

له 31.9 څخه د P2 شرط او منطق له مخې

(31.11) $\mathsf{Prov}(\ulcorner !G\urcorner) \to \mathsf{Prov}(\ulcorner \mathsf{Prov}(\ulcorner !G\urcorner)\urcorner)$

د P3 له مخې

(31.12) $\mathsf{Prov}(\ulcorner !G\urcorner) \to \mathsf{Prov}(\ulcorner \bot\urcorner)$

له 31.10 او 31.11 څخه د منطق له مخې

(31.13) $\mathsf{Con} \to \neg\mathsf{Prov}(\ulcorner !G\urcorner)$

د 31.12 متقابل عکس او $\mathsf{Con} \equiv \neg\mathsf{Prov}(\ulcorner \bot\urcorner)$

$\mathsf{Con}\to !G$

له 31.5 او 31.13 څخه د منطق له مخې

په پورته ثبوت کښې د منطق کارول یوازې د قضیې د منطق بنسټیز حقایق دي: مثلاً له 31.7 له $(!A \to \bot) \leftrightarrow \neg !A \vdash$ څخه کار اخلي، او له 31.12 له $!A\to(!B\to !C), !A\to !B \vdash !A\to !C$ څخه. په 31.9 او 31.10 کښې د P2 شرط کارول د هغه پر بیلګو $(\mathsf{Prov}(\ulcorner !A\to !B\urcorner)\to(\mathsf{Prov}(\ulcorner !A\urcorner)\to\mathsf{Prov}(\ulcorner !B\urcorner))$ ولاړ دي. په لومړۍ بیلګه کښې $!A \equiv !G$ او $!B \equiv \mathsf{Prov}(\ulcorner !G\urcorner)\to\bot$ دي؛ په دویمه کښې $!A \equiv \mathsf{Prov}(\ulcorner !G\urcorner)$ او $!B \equiv \bot$ دي. **د ژباړې د نسخې سمون (OLPRV-003):** د دویمې بیلګې د $!A$ په اصلي نښه کښې $\ulcorner G\urcorner$ لیکل شوي وو؛ دلته د لومړۍ بیلګې او د ثبوت د فورمولونو په شان د جملې نښه $!G$ ده، نو $\ulcorner !G\urcorner$ ساتل پکار دي.

د ناتکمیلي د دویمې قضیې لا انتزاعي بڼه دا ده:

قضیه 31.12. فرض کړئ **T** هره سازګاره، بدیهي کړې تیوري ده چې **Q** غځوي، او $\mathsf{Prov}_{\mathbf{T}}(y)$ هر هغه فورمول دے چې د **T** دپاره د اشتقاق وړتیا شرطونه $P1$–$P3$ پوره کوي. نو **T**، Con_{T} نهٔ اشتقاق کوي.

تمرین 31.13. وښیئ چې **PA**، $\mathsf{Con}_{\mathbf{PA}} \to !G_{\mathbf{PA}}$ اشتقاق کوي.

د دې کیسې درس دا دے چې د ریاضي هیڅ «معقوله» سازګاره تیوري خپله د سازګارۍ جمله نۀ شي اشتقاق کولے۔ فرض کړئ T د ریاضي داسې تیوري ده چې Q او د هیلبرټ «متناهيپاله» استدلال (هر څه چې مطلب ترې وي) رانغاړي۔ نو تولهٔ T د T د سازګارۍ جمله نۀ شي اشتقاق کولے، ځکه ئې متناهيپاله برخه هم په لا پیاوړي دلیل سره د T د سازګارۍ جمله نۀ شي اشتقاق کولے۔ په دې معنا د «ټولې ریاضي» دپاره د سازګارۍ متناهيپاله ثبوت نشته۔

د «متناهيپاله» لفظ په تفسیر کښې لږ ګنجایش شته۔ ګوډل په خپلې ۱۹۳۱ز مقالې کښې دا شونتیا مني چې هغه څه چې مونږ ئې «متناهيپاله» بولو، ښایي د ریاضي له هغو ډولونو بهر وي چې هیلبرټ غوښتل صوري کړي۔ خو ګوډل په دې کښې د نرمۍ څخه کار اخیست، نن دا ګرانه ده چې داسې څه ومومو چې په معقول ډول متناهيپاله وبلل شي، خو مثلاً په ZFC، یعنې د ټاکنې له بدیهي اصل سره د زرملو–فرانکل د سیټونو په تیورۍ کښې، صوري نۀ شي۔

31.8 د لوب قضیه

د یوې تیورۍ T د ګوډل جمله د $\neg\mathsf{Prov_T}(y)$ یو ثابت ټکی دے، یعنې داسې ترلے فارمول $!G$ چې

$$\mathbf{T}\vdash\neg\mathsf{Prov_T}(\ulcorner !G\urcorner)\leftrightarrow !G.$$

دا جمله د اشتقاق وړ نۀ ده۔ ځکه که $\mathbf{T}\vdash !G$ وي، نو (الف) د د اشتقاق وړتیا د شرط (۱) له مخې $\mathbf{T}\vdash\mathsf{Prov_T}(\ulcorner !G\urcorner)$، او (ب) $\mathbf{T}\vdash !G$ له $\mathbf{T}\vdash\neg\mathsf{Prov_T}(\ulcorner !G\urcorner)\leftrightarrow !G$ سره یوځاے دا راکوي چې $\mathbf{T}\vdash\neg\mathsf{Prov_T}(\ulcorner !G\urcorner)$۔ په دې صورت کښې به T ناسازګاره وي۔ اوس طبیعي پوښتنه دا ده چې د $\mathsf{Prov_T}(y)$ د ثابت ټکي حالت څه دے، یعنې د داسې ترلے فارمول $!H$ حالت چې

$$\mathbf{T}\vdash\mathsf{Prov_T}(\ulcorner !H\urcorner)\leftrightarrow !H.$$

که دا جمله د اشتقاق وړ واے، د شرط (۱) له مخې به $\mathbf{T}\vdash\mathsf{Prov_T}(\ulcorner !H\urcorner)$ وه، خو همدا پایله د پورته معادلې د مودس پونس په کارولو هم ترلاسه کېږي۔ نو لږ تر لږه د ګوډل د جملې د پخواني استدلال له لارې د T ناسازګاري نۀ راځي۔ دا، البته، نۀ ښیي چې T په رښتیا $!H$ اشتقاق کوي۔

که پوښتنه لږ عمومي کړو، پرمختګ کولے شو۔ د ثابت ټکي د معادلې له کینې څخه ښي ته لورې، $\mathsf{Prov_T}(\ulcorner !H\urcorner)\to !H$، د یوې عمومي شېما بېلګه ده چې د انعکاس اصل بلل کېږي: $\mathsf{Prov_T}(\ulcorner !A\urcorner)\to !A$۔ دا نوم ځکه ورکول کېږي چې په یوه معنا ښیي T د هغو څه په باب «انعکاس» کولے شي چې اشتقاق کوي، په بنسټیز ډول د هر $!A$ دپاره وایي: «که T، $!A$ اشتقاق کولے شي، نو $!A$ رښتیا دے»۔ دا خبره، البته، یوازې د سمې تیورۍ دپاره رښتیا ده، نو داسې ښکاري چې تیورۍ به په عمومي توګه د دې شېما ټولې بېلګې نۀ اشتقاق کوي۔ نو یوه کافي پیاوړې تیوري چې د د اشتقاق وړتیا شرطونه پوره کوي، کومې بېلګې اشتقاق کولے شي؟ هغه ټولې بېلګې چې $!A$ پخپله د اشتقاق وړ وي، یقیناً۔ لاندې پایله ښیي چې بس همدومره دي۔

قضیه 31.14. فرض کړئ T داسې په محاسبوي ډول بدیهي کېدونکې تیوري ده چې Q نغږي، او $\mathsf{Prov_T}(y)$ هغه فورمول دے چې د 31.7 شرطونه $P1$–$P3$ پوره کوي۔ که T، $\mathsf{Prov_T}(\ulcorner !A\urcorner)\to !A$ اشتقاق کړي، نو په حقیقت کښې T، $!A$ هم اشتقاق کوي۔

په بل ډول: که $\mathbf{T}\nvdash !A$ وي، نو $\mathbf{T}\nvdash\mathsf{Prov_T}(\ulcorner !A\urcorner)\to !A$۔ دا پایله د لوب د قضیې په نوم یادېږي۔

د لوب د قضیې د ثبوت لاربنوده مفکوره د دې یو ځیرک «ثبوت» دے چې سانتا کلاز شته۔ (که دغه پایله مو نۀ خوښېږي، هره بله خوښه پایله پر ځاے کولے شئ۔) استدلال داسې دے:

1. X دې دا جمله وي: «که X رښتیا وي، نو سانتا کلاز شته»۔
2. فرض کړئ X رښتیا ده۔
3. نو د هغې ویل شوې خبره برقرار ده، یعنې که X رښتیا وي، سانتا کلاز شته۔
4. ځکه چې فرض مو کړے X رښتیا ده، له (۲) او (۳) څخه د مودس پونس په کارولو پایله اخلو چې سانتا کلاز شته۔

5. مورې (۴)، «سانتا کلاز شته»، له (۲)، «X رښتيا ده»، څخه واېستله. د شرطي ثبوت له مخې مو ښودله: «که X رښتيا وي، نو سانتا کلاز شته».
6. خو دا هماغه جمله X ده. نو ومو ښودله چې X رښتيا ده.
7. بيا د پورته (۲)-(۴) استدلال له مخې سانتا کلاز شته.

که په دې مفکوره کښې «رښتيا ده» په «د اشتقاق وړ ده» او «سانتا کلاز شته» په $!A$ واړوو او هغه صوري کړو، د لوب د قضيې ثبوت ترې جوړېږي. چاره دا ده چې د ثابت ټکي لمه په فارمول $\text{Prov}_\mathbf{T}(y)\to !A$ پلې کړو. د دې فورمول ثابت ټکی په پورته لنډ استدلال کښې له X جملې سره سمون لري.

د 31.14 ثبوت. فرض کړئ $!A$ داسې ترلے فارمول ده چې $\mathbf{T}$، $\text{Prov}_\mathbf{T}(\ulcorner !A\urcorner)\to !A$ اشتقاق کوي. $!B(y)$ دې فارمول $\text{Prov}_\mathbf{T}(y)\to !A$ وي، او د ثابت ټکي د لمې په کارولو داسې ترلے فارمول $!D$ ومومئ چې $\mathbf{T}$، $!D\leftrightarrow !B(\ulcorner !D\urcorner)$ اشتقاق کوي. بيا لاندې هره يوه په $\mathbf{T}$ کښې د اشتقاق وړ ده:

(31.14) $!D \leftrightarrow (\text{Prov}_\mathbf{T}(\ulcorner !D\urcorner)\to !A)$

$!D$ د $!B(y)$ ثابت ټکی دے

(31.15) $!D \to (\text{Prov}_\mathbf{T}(\ulcorner !D\urcorner)\to !A)$

له 31.14 څخه

(31.16) $\text{Prov}_\mathbf{T}(\ulcorner !D \to (\text{Prov}_\mathbf{T}(\ulcorner !D\urcorner)\to !A)\urcorner)$

له 31.15 څخه د P1 شرط له مخې

(31.17) $\text{Prov}_\mathbf{T}(\ulcorner !D\urcorner) \to \text{Prov}_\mathbf{T}(\ulcorner \text{Prov}_\mathbf{T}(\ulcorner !D\urcorner)\to !A\urcorner)$

له 31.16 څخه د P2 شرط له مخې

(31.18) $\text{Prov}_\mathbf{T}(\ulcorner !D\urcorner) \to (\text{Prov}_\mathbf{T}(\ulcorner \text{Prov}_\mathbf{T}(\ulcorner !D\urcorner)\urcorner) \to \text{Prov}_\mathbf{T}(\ulcorner !A\urcorner))$

له 31.17 څخه د P2 شرط له مخې بيا

(31.19) $\text{Prov}_\mathbf{T}(\ulcorner !D\urcorner) \to \text{Prov}_\mathbf{T}(\ulcorner \text{Prov}_\mathbf{T}(\ulcorner !D\urcorner)\urcorner)$

د د اشتقاق وړتيا د P3 شرط له مخې

(31.20) $\text{Prov}_\mathbf{T}(\ulcorner !D\urcorner) \to \text{Prov}_\mathbf{T}(\ulcorner !A\urcorner)$

له 31.18 او 31.19 څخه

(31.21) $\text{Prov}_\mathbf{T}(\ulcorner !A\urcorner)\to !A$

د قضيې د فرض له مخې

(31.22) $\text{Prov}_\mathbf{T}(\ulcorner !D\urcorner)\to !A$

له 31.20 او 31.21 څخه

(31.23) $(\text{Prov}_\mathbf{T}(\ulcorner !D\urcorner)\to !A)\to !D$

له 31.14 څخه

(31.24) $!D$

له 31.22 او 31.23 څخه

(31.25) $\text{Prov}_\mathbf{T}(\ulcorner !D\urcorner)$

له 31.24 څخه د P1 شرط له مخې

$!A$ له 31.21 او 31.25 څخه

□

د لوب قضیه چې ولرو، د ناتکمیلۍ د دویمې قضیې لنډ ثبوت ترې راځي (د هغو تیوریو دپاره چې د P1–P3 شرطونه پوره کوونکے د اشتقاق وړتیا پریدیکات لري): که $\bot \to (\ulcorner\bot\urcorner)$ $\mathbf{T} \vdash \mathsf{Prov}_{\mathbf{T}}$ وي، نو $\mathbf{T} \vdash \bot$. که $\mathbf{T}$ سازګاره وي، $\mathbf{T} \nvdash \bot$. نو $\mathbf{T} \nvdash \mathsf{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner\bot\urcorner) \to \bot$، یعنې $\mathbf{T} \nvdash \mathsf{Con}_{\mathbf{T}}$. له دې څخه دا هم ښودلے شو چې $!H$، د $\mathsf{Prov}_{\mathbf{T}}(x)$ ثابت ټکی، د اشتقاق وړ دے. ځکه چې

$$\mathbf{T} \vdash \mathsf{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner !H\urcorner) \leftrightarrow !H$$

په ځانګړې ډول

$$\mathbf{T} \vdash \mathsf{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner !H\urcorner) \to !H$$

او ځکه د لوب د قضیې له مخې $\mathbf{T} \vdash !H$.

تمرین 31.15. فرض کړئ $\mathbf{T}$ په محاسبوي ډول بدیهي کړې تیوري ده، او $\mathsf{Prov}_{\mathbf{T}}$ د $\mathbf{T}$ دپاره د اشتقاق وړتیا پریدیکات دے. لاندې څلور بیانونه وګورئ:

1. که $T \vdash !A$ وي، نو $T \vdash \mathsf{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner !A\urcorner)$.
2. $T \vdash !A \to \mathsf{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner !A\urcorner)$.
3. که $T \vdash \mathsf{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner !A\urcorner)$ وي، نو $T \vdash !A$.
4. $T \vdash \mathsf{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner !A\urcorner) \to !A$.

له کومو شرطونو سره له دې بیانونو هر یو رښتیا دے؟

31.9 د رښتیاوالي نه تعریفېدنه

د تعریفېدنې مفهوم د حساب د ژبې پر صوري معناپوهنې ولاړ دے. موږ د حساب په ژبه کښې د فورمولونو او جملو یو سټ بیان کړے دے. «مراد تفسیر» دا دے چې دغه جملې د طبیعي عددونو په باب دعوې وبولو؛ داسې دعوه رښتیا یا ناسمه کېدے شي. $\mathfrak{N}$ دې هغه جوړښت وي چې تعریف‌سیمه ئې $\mathbb{N}$ او د حساب د ژبې نښو تفسیر ئې معیاري دے. بیا $\mathfrak{N} \vDash !A$ معنا لري: «$!A$ په معیاري تفسیر کښې رښتیا ده».

تعریف 31.16. د طبیعي عددونو اړیکه $R(x_1, \ldots, x_k)$ په $\mathfrak{N}$ کښې هله او یوازې هله تعریفېدونکې ده چې د حساب د ژبې داسې فورمول $!A(x_1, \ldots, x_k)$ وي چې د ټولو $n_1, \ldots, n_k$ دپاره $R(n_1, \ldots, n_k)$ هله او یوازې هله برقرار وي چې $\mathfrak{N} \vDash !A(\overline{n}_1, \ldots, \overline{n}_k)$.

په بل ډول، یوه اړیکه په $\mathfrak{N}$ کښې هله او یوازې هله تعریفېدونکې ده چې په تیورۍ $\mathbf{TA}$ کښې تمثیلېدونکې وي، دلته $\mathbf{TA} = \{!A : \mathfrak{N} \vDash !A\}$ د حساب د رښتینو جملو سټ دے. (که دا خبره سملاسي روښانه نهٔ وي، تعریفونو ته بېرته ورشئ او ځان پرې قانع کړئ.)

لم 31.17. هره محاسبه کېدونکې اړیکه په $\mathfrak{N}$ کښې تعریفېدونکې ده.

ثبوت. په آسانۍ ګټل کېدے شي چې په $\mathbf{Q}$ کښې د یوې اړیکې تمثیلوونکے فورمول په $\mathfrak{N}$ کښې هماغه اړیکه تعریفوي. □

اوس پوښتنه دا ده چې آیا برعکس هم رښتیا دے؟ یعنې آیا په $\mathfrak{N}$ کښې هره تعریفېدونکې اړیکه محاسبه کېدونکې ده؟ ځواب نهٔ دے. مثلاً:

لم 31.18. د دربدنې اړیکه په $\mathfrak{N}$ کښې تعریفېدونکې ده.

ثبوت. یاد ولرئ چې د کلین د عادي بڼې قضیه وايي: هره جزوي محاسبه کېدونکې تابعه f داسې شاخص e لري چې د ټولو $x \in \mathbb{N}$ دپاره $f(x) = U(\mu s\, T(e, x, s))$ وي، دلته U او T ابتدايي بازګشتي او ځکه کلي دي. نو $f(x)$ هله او یوازې هله تعریف شوې وي (یعنې محاسبه ودرېږي) چې داسې s وي چې $T(e, x, s)$ برقرار وي.

اوس H د درېدنې اړیکه واخلو، یعنې

$$H = \{\langle e, x\rangle : \exists s\, T(e, x, s)\}.$$

$!D_T$ دې په $\mathfrak{N}$ کښې T تعریف کړي. نو

$$H = \{\langle e, x\rangle : \mathfrak{N} \vDash \exists s\, !D_T(\overline{e}, \overline{x}, s)\},$$

او په دې توګه $\exists s\, !D_T(z, x, s)$ په $\mathfrak{N}$ کښې H تعریفوي. □

تمرین 31.19. وښیئ چې $Q(n) \Leftrightarrow n \in \{{}^{\#}!A^{\#} : \mathbf{Q} \vdash !A\}$ په حساب کښې تعریفېدونکې ده.

خو پخپله **TA** څنګه ده؟ آیا په حساب کښې تعریفېدونکې ده؟ یعنې آیا سټ $\{{}^{\#}!A^{\#} : \mathfrak{N} \vDash !A\}$ په حساب کښې تعریفېدونکے دے؟ د تارسکي قضیه منفي ځواب ورکوي.

قضیه 31.20. د حساب د رښتینو تړلي فارمولونه سټ په حساب کښې نهٔ شي تعریفېدے.

ثبوت. فرض کړئ $!D(x)$ دا سټ تعریفوي، یعنې $\mathfrak{N} \vDash !A$ هله او یوازې هله چې $\mathfrak{N} \vDash !D(\ulcorner !A \urcorner)$. د ثابت ټکي د لمې له مخې داسې فورمول $!A$ شته چې $\mathbf{Q} \vdash !A \leftrightarrow \neg !D(\ulcorner !A \urcorner)$، او ځکه $\mathfrak{N} \vDash !A \leftrightarrow \neg !D(\ulcorner !A \urcorner)$. خو بیا $\mathfrak{N} \vDash !A$ هله او یوازې هله چې $\mathfrak{N} \vDash \neg !D(\ulcorner !A \urcorner)$، دا له دې فرض سره ټکر لري چې $!D(y)$ د حساب د رښتینو جملو سټ تعریفوي. □

تارسکي دا څېړنه د رښتیاوالي پر یوه لا عمومي فلسفي مفهوم پلې کړه. د هرې ژبې L دپاره ئې استدلال وکړ چې د L د رښتیاوالي مناسب مفهوم باید د هرې جملې X دپاره دا شرط پوره کړي:

«X» هله او یوازې هله رښتیا ده چې X.

د انګرېزۍ ژبې دپاره د تارسکي ډېره نقل شوې بېلګه دا جمله ده:

«واوره سپینه ده» هله او یوازې هله رښتیا ده چې واوره سپینه ده.

خو د هرې هغې ژبې دپاره چې د قطري تابع د تمثیل توان ولري، او د هر ژبنې پریدیکات $T(x)$ دپاره، داسې جمله X جوړولے شو چې وايي: «X هله او یوازې هله چې $T(«X»)$ نهٔ وي». که موږ نهٔ غواړو چې د رښتیاوالي پریدیکات یوه جمله په یو وخت کښې هم رښتیا او هم ناسمه وبولي، نو د تارسکي پایله دا وه چې د یوې ژبې د ټولو جملو دپاره د رښتیاوالي پریدیکات د ژبې له پولو څخه له وتلو پرته نهٔ شو ټاکلے. په نورو ټکو، د یوې ژبې د رښتیاوالي پریدیکات په هماغه ژبه کښې نهٔ شي تعریفېدے.

سرچینې

Paul Benacerraf. 1965. ``What Numbers Could Not Be.'' *The Philosophical Review* 74(1): 47--73.

Gottlob Frege. 1884. *Die Grundlagen der Arithmetik.* Breslau: Wilhelm Koebner.

Georg Cantor. 1892. ``Uber eine elementare Frage der Mannigfaltigkeitslehre.'' *Jahresbericht der Deutschen Mathematiker-Vereinigung* 1: 75--78.

Michael Potter. 2004. *Set Theory and Its Philosophy.* Oxford University Press.

John Conway. 2006. ``The Power of Mathematics.'' In *Power*, Cambridge University Press.

John J. O'Connor and Edmund F. Robertson. 2005. ``The Real Numbers: Stevin to Hilbert.''

Karin Usadi Katz and Mikhail G. Katz. 2012. ``Stevin Numbers and Reality.'' *Foundations of Science* 17(2): 109--123.

David Hilbert. 2013. *Lectures on the Foundations of Arithmetic and Logic 1917--1933.* Edited by William Bragg Ewald and Wilfried Sieg. Springer.

Richard Dedekind. 1888. *Was sind und was sollen die Zahlen?* Braunschweig: Vieweg.

P. D. Magnus et al. 2021. *Forall x: Calgary. An Introduction to Formal Logic.* Open Logic Project.

Raymond M. Smullyan. 1968. *First-Order Logic.* New York: Springer.

Martin M. Zuckerman. 1973. ``Formation Sequences for Propositional Formulas.'' *Notre Dame Journal of Formal Logic* 14(1): 134--138.